Alexander Grothendieck

La Longue Marche à travers la théorie de Galois

1981

Édition diplomatique

Université de Montpellier, Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, archives Grothendieck
Cotes 140-1, 140-2, 140-3, 140-4
1 588 scans

13 novembre 2026

Note sur cette édition

Ce volume réunit les notes de recherche d'Alexander Grothendieck de 1981, conservées aux archives de l'Université de Montpellier : cote 140-1, brouillon (37 scans); cote 140-2, pages 1–292 (575 scans); cote 140-3, pages 293–650 (696 scans); cote 140-4, pages 650bis–787 (280 scans). Les 116 paquets du texte vérifié sont présents, dans l'ordre des scans. Cette édition part des transcriptions et des contrôles joints; elle ne propose aucune nouvelle lecture des images.

Le texte diplomatique conserve les suppressions en gris, les ajouts en bleu-vert, les soulignements, les abréviations et les graphies du texte vérifié. La présentation matérielle des notes et des formules est réparée sans normaliser la notation. Les lignes institutionnelles ajoutées par l'archive au pied des scans ne sont pas manuscrites et ne sont pas reproduites; le numéro de page manuscrit reste à sa place.

Tout passage bleu, toute indication rouge [illeg. n] et toute marque de scan ouvre le scan correspondant dans le visualiseur de Montpellier. Une note de trois lignes au plus, si elle tient dans la colonne prévue, reste en marge; une note plus longue est placée à son point d'insertion dans le bloc de texte, en petit corps, avec un filet et l'indication *Note marginale.* Les formules trop larges sont réparées à des endroits identifiés dans la source; les diagrammes qui l'exigent sont disposés en paysage. Les abréviations et la notation propres à l'auteur, notamment Sl, Gl, Autext et le double Γ, sont conservées.

Production et crédits

AI-transcribed by GPT-6 Astra (OpenAI, ChatGPT Pro mode), checked against the scans by Claude Opus 5.5 (Anthropic).

this edition built by GPT-6 Astra (OpenAI, ChatGPT Pro mode).

Le glossaire antérieur a été préparé par Claude Opus 5.5 et Claude Fable 5.2 (Anthropic). Les documents sources attribuent à Claude (Anthropic) la construction, les vérifications et les réparations des versions antérieures.

Sources et travaux antérieurs

Université de Montpellier, Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck, archives Grothendieck. `https://grothendieck.umontpellier.fr/archives-grothendieck/`

Les transcriptions antérieures ont été consultées comme témoins lors de la seconde passe et ne sont pas reproduites ici.

- l'édition de la première partie par Mateo Carmona, transcrite d'après le tapuscrit, et le texte composé déchiffré et transcrit par Mateo Carmona avec la collaboration de Matthias Künzer (agrothendieck.github.io).
- l'édition provisoire du Centre for Grothendieckian Studies (Grothendieck Institute, Mondovì), février 2026.
- la table des matières établie par Grothendieck lui-même, publiée par le Grothendieck Circle.

Droits

Les droits sur l'œuvre originale appartiennent à son auteur ou à ses représentants ou ayants droit. Pour autant que nous détenions des droits sur la transcription, la traduction, les corrections et la composition produites par IA, ils sont placés dans le domaine public sous CC0 1.0. Cette édition est publiée à des fins éducatives et non lucratives, et nous ne revendiquons aucun droit

que nous ne détenons pas. Si vous détenez des droits sur cette œuvre et vous opposez à sa publication ici, ouvrez une issue GitHub et nous la retirerons.

Sommaire

Cote 140-1 **4**

Cote 140-2 **32**

Cote 140-3 **271**

Cote 140-4 **712**

Cote 140-1

Scans 1–19

[scan 1]

[scan 2]

"Longue Marche"

$$\underline{u} \Rightarrow | = \cdot | \,; \qquad \alpha = \underline{u} a^{-1}$$

$$-v|\nu d^2 + wcd + c^2$$

$$\underline{u} = \alpha \underline{a}$$

$$\det(d\rho + c) = d^2 \det \rho + cd \underline{\operatorname{Tr} \rho} + c^2$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & v_1|\nu_1 \\ v|\nu & w \end{pmatrix}$$

$$a = \alpha^{-1} u$$

$$d_0\rho + c_0 = \begin{pmatrix} c_0 & d_0 v_1|\nu_1 \\ d_0 v|\nu & d_0 w + c_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ dv|\nu & dw + c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac + bdv|\nu & \\ & \end{pmatrix}$$

$$\underline{a} = \alpha^{-1} u = \frac{1}{\delta_\alpha} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A|B\mu & B\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\delta_\alpha} \begin{pmatrix} d|\delta d\mu & d\lambda - b \\ -c\mu & -c\lambda + a \end{pmatrix} = d_0\rho + c_0|d_0$$

$$c_0 = d\mu/| \neq \delta_\alpha = \frac{-dv|\nu}{-v^2|\nu^2 + wcd + c^2}$$

$$d_0 = \frac{1}{\delta_\alpha}(d\lambda - b) = \frac{1}{\delta_\alpha}\left(-v|\nu bd^2 + v_1|\nu_1 acd + wbcd\right.$$

$$d_0 v|\nu = \frac{-c\mu}{\delta_\alpha}$$

$$d_0 = -$$

$$c_0 = \frac{d\mu}{\delta_\alpha}$$

$$d_0 = \frac{-c\mu}{\delta_\alpha v|\nu}$$

$$\det \underline{a} = \det \cdot \qquad \frac{u|\mu}{\delta_\alpha|\delta}$$

$\underline{a}$

$$\boxed{\underline{a} = \frac{\mu}{\delta_\alpha}\left(-| = \frac{c}{v|\nu}\rho + d\right)}$$

$$\det a \overset{?}{=} \delta_\alpha^{-1}\mu$$

$$\det \underline{a} = \left(\frac{\mu}{\delta_\alpha}\right)^2 \left[\frac{c^2}{v^2|\nu^2}(-vv_1|\nu\nu_1) - | + \frac{dc}{v|\nu} w + d^2\right] \ldots$$

[scan 3]

[scan 4]

[p. 1]

$\widetilde{\Pi}_n^{\circ D}|\widetilde{\Pi}_n^D \simeq | = \{\{\tilde\rho, \tilde\sigma \mid \tilde\rho^n = \tilde\sigma^2\}$ $\boxed{\tilde\rho^n = \tilde\sigma^2 = \tilde\omega_0}$ élément central

$$1 \to \mathbb{Z} \to \widetilde{\Pi}_n^{\circ D}|\widetilde{\Pi}_n^D \twoheadrightarrow \Pi_n^D \twoheadrightarrow 1$$

ext. central

Posons

$$\boxed{\tilde\rho_0 = \tilde\sigma\tilde\rho\tilde\sigma^{-1}\tilde\rho} = \tilde\sigma(\tilde\rho)\tilde\rho = (\tilde\sigma\tilde\rho)^2\tilde\omega_0^{-1} \qquad \boxed{\tilde\rho_i = \tilde\rho^i(\tilde\rho_0)}$$

+ $\tilde\rho_i$ relève ρ_i

On a

$$\tilde\rho_{n-1}\tilde\rho_{n-2}\cdots\tilde\rho_0 = \underbrace{\tilde\rho^{n-1}\tilde\rho_0\tilde\rho^{-(n-1)}}\,\underbrace{\tilde\rho^{n-2}\tilde\rho_0\tilde\rho^{-(n-2)}}\cdots(\tilde\rho\tilde\rho_0\tilde\rho^{-1})\tilde\rho_0$$

$$= \tilde\rho^{n-1}\tilde\rho_0\tilde\rho^{-1}\tilde\rho_0\tilde\rho^{-1}\cdots\tilde\rho^{-1}{}_0\tilde\rho_0\tilde\rho^{-1}\tilde\rho_0 \qquad (n \text{ facteurs } \tilde\rho_0$$

$$= \tilde\rho^n\underbrace{(\tilde\rho^{-1}\tilde\rho_0)\cdots(\tilde\rho^{-1}\tilde\rho_0)}_{n \text{ facteurs}} = \underbrace{\tilde\rho^n}_{\tilde\omega_0}(\tilde\rho^{-1}\tilde\rho_0)^n$$

or

$$\tilde\rho^{-1}\tilde\rho_0 = \tilde\rho^{-1}\tilde\sigma\tilde\rho\tilde\sigma^{-1}\tilde\rho = (\tilde\rho^{-1}\tilde\sigma)(\tilde\rho)$$

. donc

$$(\tilde\rho^{-1}\tilde\rho_0)^n = (\tilde\rho^{-1}\tilde\sigma)(\tilde\rho^n) = (\tilde\rho^{-1}\tilde\sigma)(\tilde\omega_0) = \tilde\omega_0$$

d'où

$$\boxed{\tilde\rho_{n-1}\tilde\rho_{n-2}\cdots\tilde\rho_0 = \tilde\omega_0^2}$$

Soit $\widetilde{\Pi}_n$ le sous-groupe de $\widetilde{\Pi}_n^D|\Pi_n^D$ engendré l'image inverse de $\Pi_n \subset \Pi_n^D$ dans $\widetilde{\Pi}_n^D$ par les $\tilde\rho_i$, il est invariant par ρ, et aussi par σ [m5]

Note marginale. [m5] $\widetilde{\Pi}_n^D \neq \tilde\rho_{n-1}\tilde\rho_{n-2}$

$$1 \twoheadrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \widetilde{\Pi}_n \longrightarrow \Pi_n \twoheadrightarrow 1$$

$$\widetilde{\Pi}_n = \left\{\tilde\rho_0, \ldots, \tilde\rho_{n-1}, \tilde\omega_0 \;\middle|\; \begin{array}{l}\tilde\omega_0 \text{ central,}\\ \tilde\rho_{n-1}\tilde\rho_{n-2}\cdots\tilde\rho_0 = \tilde\omega_0^2\end{array}\right\}$$

Soit $\tilde\rho|\rho$

$$\widetilde{\Pi}_n^\circ = \left\{\tilde\rho_0, \ldots, \tilde\rho_{n-1} \;\middle|\; \begin{array}{l}\tilde\rho_{n-1}\tilde\rho_{n-2}\cdots\tilde\rho_0 \text{ central} \quad \text{i.e.}\\ \tilde\rho_{n-1}\tilde\rho_{n-2}\cdots\tilde\rho_0 = \tilde\rho_{n-2}\tilde\rho_{n-3}\cdots\tilde\rho_0\tilde\rho_{n-1} = \cdots\end{array}\right\}$$

Alors

$$1 \twoheadrightarrow \mathbb{Z} \twoheadrightarrow \widetilde{\Pi}_n^\circ \twoheadrightarrow^{\text{can}} \Pi_n \twoheadrightarrow 1$$

engendré par

$$\bar\omega = \tilde\rho_{n-1}\tilde\rho_{n-2}\cdots\tilde\rho_0$$

$$\widetilde{\Pi}_n^\circ \simeq | \subset \widetilde{\Pi}_n^\circ \underset{\mathbb{Z}\bar\omega}{\wedge} \mathbb{Z}\omega$$

$$\bar\omega_0 \to \omega_0^2$$

3

[scan 5]

[scan 6]

[p. 2]

$\widetilde\Pi_n^\circ$ invariant dans $\widetilde\Pi_n$ (ss-groupe d'indice 2)

est-il invariant dans $\widetilde\Pi_n^D$? Invariant|Invariance par $\tilde\rho$ c'est clair — donc invariant dans $\widetilde\Pi_n^{D+}$. Invariant|Invariance par $\tilde\sigma$?

ss-gr. engendré par les $\tilde\rho_i$

dans Π_n^D

$$\sigma^{*|-1}(\rho_0) = \rho_1, \quad \sigma^{*|-1}(\rho_1) = \rho_0, \quad \sigma^{*|-1}(\rho_2) = \rho_0(\rho_{n-1}), \quad \cdots$$
$$\sigma^{*|-1}(\rho_i) = \rho_n \cdots \rho_{n+2-i}(\rho_{n+1-i}) \cdots$$

dans $\widetilde\Pi_n^D$

$$\tilde\sigma^{*|-1}(\tilde\rho_0) = \tilde\rho_1\tilde z_0, \quad \tilde\sigma^{*|-1}(\tilde\rho_1) = \tilde\rho_0\tilde z_1 \quad \cdots$$
$$\tilde\sigma^{*|-1}(\tilde\rho_i) = (\tilde\rho_n \cdots \tilde\rho_{n+2-i})(\tilde\rho_{n+1-i})\tilde z_i|\hat z_i$$
$$z_{n-1}z_{n-2}\cdots z_0 = 1$$

dans $(\widetilde\Pi_n^D)_{\mathrm{ab}}$

$$\tilde\sigma^{*|-1}(\overset{\zeta}{\tilde\rho_0}) = \zeta_1|\gamma_1 + \tilde\rho z_0,$$
$$\tilde\sigma^{*|-1}(\zeta_1|\gamma_1) = \zeta_0|\gamma_0 + z_1, \quad \cdots$$
$$\tilde\sigma^{*|-1}(\zeta_i|\rho_i) = \zeta_{n+1-i}|\gamma_{n+1-i} + z_i$$

$z_i = \tilde\omega_0^{\nu_i|\gamma_i}$ la condition d'invariance de $\widetilde\Pi_n^\circ|\Pi_n^\circ$ est que les $\nu_i|\gamma_i \equiv 0$ (2). On va essayer de les calculer au moins z_0, z_1.

$\tilde\rho_0 = \tilde\sigma\tilde\rho\tilde\sigma^{-1}\tilde\rho$

$$\tilde\sigma(\tilde\rho_0) = \tilde\sigma^{*|-1}(\tilde\rho_0) = \tilde\rho\tilde\sigma^{-1}\tilde\rho\tilde\sigma$$
$$\tilde\rho_1 = \tilde\rho\tilde\sigma\tilde\rho\tilde\sigma^{-1}$$
$$\tilde\rho_1^{-1}\tilde\sigma^{-1}(\tilde\rho_0) = \tilde\sigma\tilde\rho^{-1}\ \underbrace{\underbrace{\tilde\sigma^{-1}\underbrace{\tilde\rho^{-1}\tilde\rho}\tilde\sigma^{-1}}_{\tilde\sigma^{-2}=\tilde\rho^{-n}}}_{\tilde\rho^{-n}}\ \tilde\rho\tilde\sigma$$
$$= \tilde\sigma\ \underbrace{\tilde\rho^{-n}}_{\tilde\omega_0^{-1}|\tilde\omega_1^{-1}}\ \tilde\sigma = z_0\tilde\omega_0^{-1}\underbrace{\tilde\sigma^2}_{\tilde\omega_0} = 1$$

$\tilde\rho$

$\tilde\sigma(\tilde\rho_1)$

$$\tilde\sigma^{*|-1}(\tilde\rho_1) = \tilde\sigma^{-1}(\tilde\rho_1) = \tilde\sigma^{-1}\tilde\rho\tilde\sigma\tilde\rho$$
$$\tilde\rho_0^{-1}\tilde\sigma(\tilde\rho_1) = \underbrace{\tilde\rho^{-1}\ \tilde\sigma^{*|-1}\ \tilde\rho^{-1}\ \underbrace{\tilde\sigma^{-1}\tilde\sigma^{-1}}_{\omega_0^{-2}}\ \tilde\rho\,\tilde\sigma\,\tilde\rho}_{1} = 1$$
$$\omega_0^{-2|-1}$$

$\sigma|\rho$

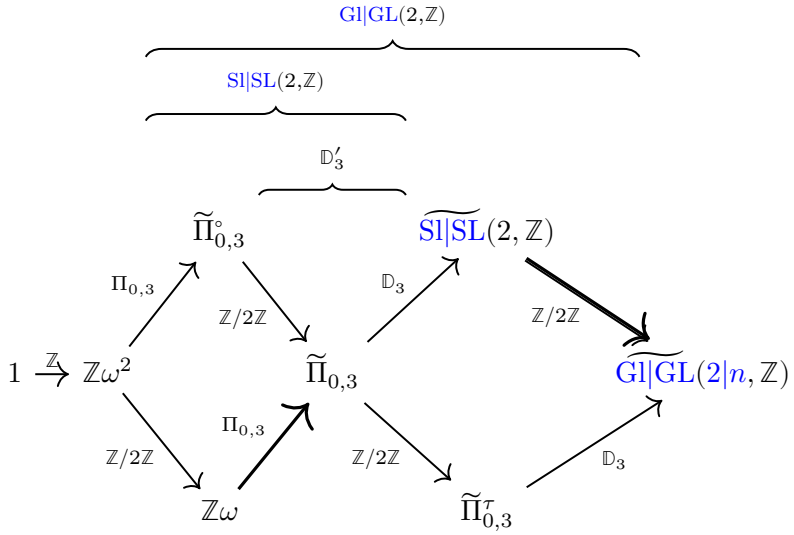
$$\tilde\rho_i = \tilde\rho^i\tilde\sigma\tilde\rho\tilde\sigma^{-1}\tilde\rho^{1-i}$$
$$\tilde\sigma(\tilde\rho_i) = \tilde\sigma\tilde\rho^i\tilde\sigma\tilde\rho\tilde\sigma^{-1}\tilde\rho^{1-i}\tilde\sigma^{-1}$$
$$\tilde\rho_n \cdots \tilde\rho_{n+2-i|n-2-i}\tilde\rho_{n+1-i}\tilde\rho_{n+2-i}^{-1}$$

5

[scan 7]

[scan 8]

[p. 3]



$$\mathbb{D}'_3 = \left\{ \rho, \sigma \;\middle|\; \begin{array}{l} \rho^3 = \sigma^2,\ \sigma^4 = 1\ (= \rho^6), \\ \sigma(\rho) = \rho^{-1} \end{array} \right\},$$

m12

Note marginale. [m12] NB cette extension n'est pas scindée (les 2 $\rho_{\mathbb{D}'_3}|\sigma_{\mathbb{D}'_3}$ qui relèvent $\rho_{\mathbb{D}_3}|\sigma_{\mathbb{D}_3}$ sont d'ordre 6, non 3) contrairement :

$$\mathbb{D}_6 \to \mathbb{D}_3$$

$$1 \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{D}'_3 \to \mathbb{D}_3 \to 1$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \Pi_{0,3} & \to & \mathrm{Sl}|\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}) & \longrightarrow & \mathbb{D}_3 & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \to & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \Pi_{0,3} & \to & \mathrm{Gl}|\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z}) & \to & \mathbb{D}_3 \times \{1,\tau\} & \to & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & & & & \\ & & & & \downarrow & & & & \\ 1 & \to & \Pi_{0,3} & \longrightarrow & \mathrm{Gl}|\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z}) & \longrightarrow & \mathbb{D}'_3 \times \{1,\tau\} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow 2 & & \downarrow 2 & & \\ 1 & \to & \Pi_{0,3} & \longrightarrow & \mathrm{Gl}|\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})' & \longrightarrow & \mathbb{D}_3 \times \{1,\tau\}|\{\pm 1\} & \to & 1 \end{array}$$

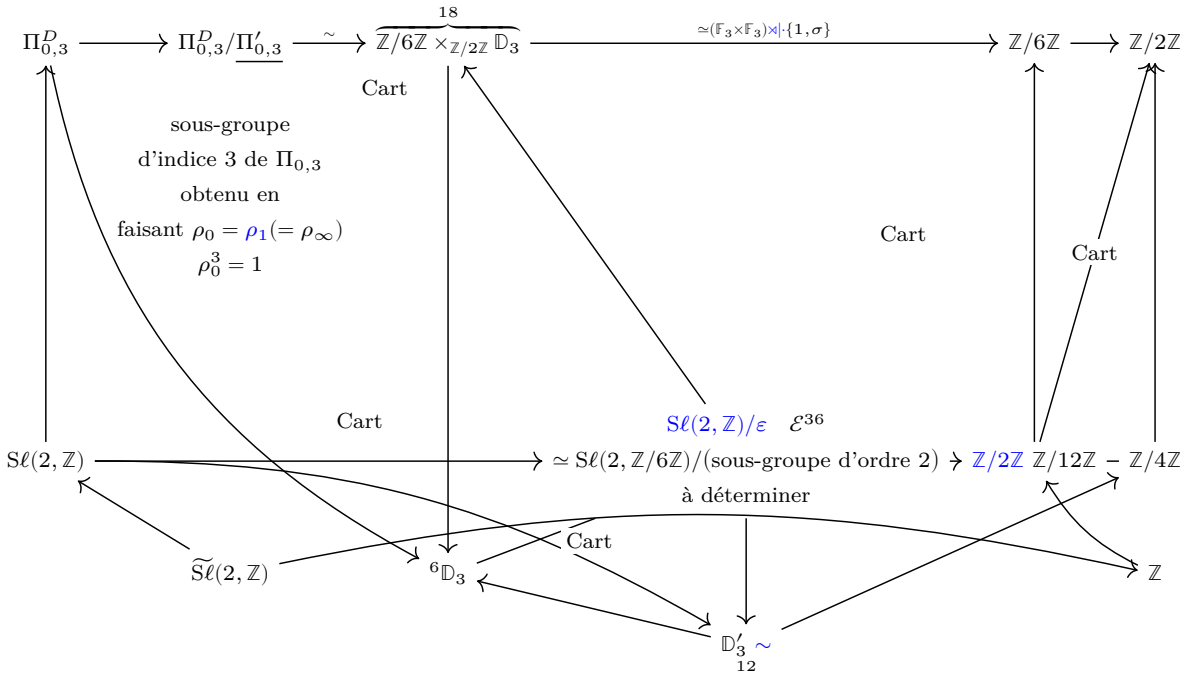
$$\wr$$

$$\Pi_1(U_{0,3}|M_{0,3}, \mathbb{D}_3 \times \{1, \tau|\gamma\}; P_+)$$

7

[scan 9]

[scan 10]



$$\Pi^D_{0,3} = \{\rho, \sigma \mid \rho^3 = \sigma^2 = 1\}$$
$$\mathrm{S}\ell(2,\mathbb{Z}) = \{\rho, \sigma \mid \underbrace{\rho^3 = \sigma^2}_{\omega},\ \rho^6 = 1\omega\ (= \sigma^4)\}$$

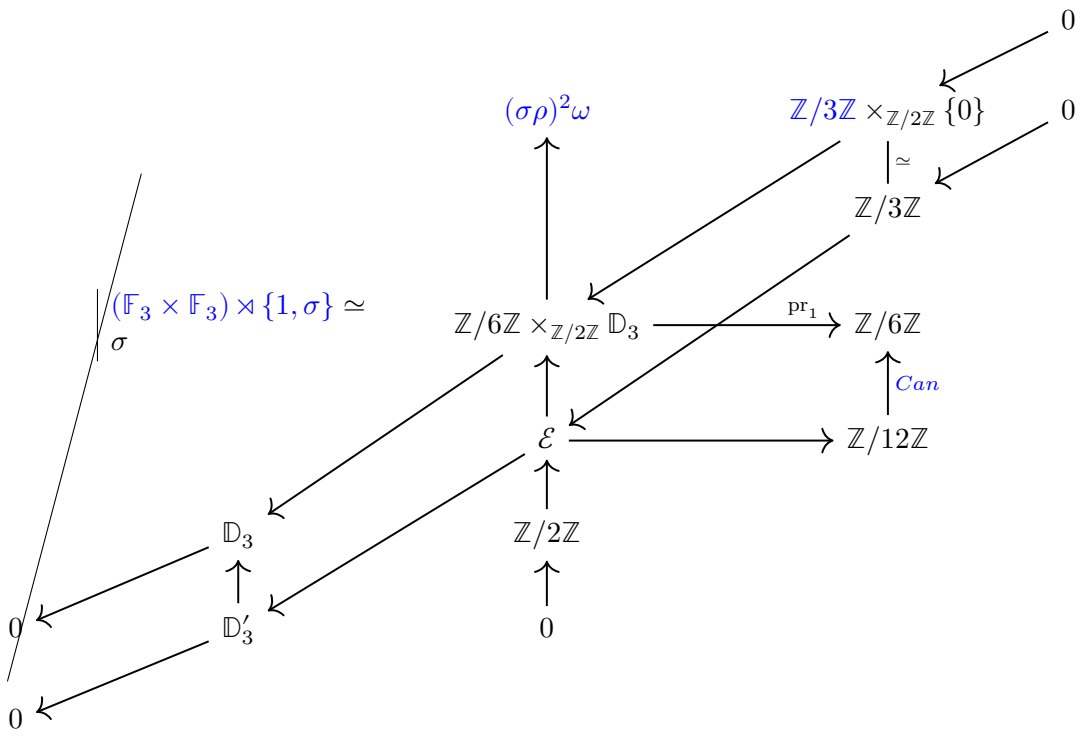
$$\Pi^D_{0,3}/\Pi'_{0,3} \simeq \{\rho, \sigma \mid \rho^3 = \sigma^2 = (\sigma\rho)^6 = 1,\ (\sigma\rho)^2 \underset{\text{central}}{=} (\rho\sigma)^2\} \qquad 18$$
$$\downarrow \begin{matrix}\rho \mapsto 4 \bmod 6 \\ \sigma \mapsto 3 \bmod 6\end{matrix} \qquad \overset{\rho \mapsto \rho}{\sigma \mapsto \sigma} \searrow$$
$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \qquad \mathbb{D}_3 = \{\rho, \sigma \mid \rho^3 = \sigma^2 2 = 1,\ \sigma(\rho) = \rho^{-1}\}$$
$$\text{i.e. } (\sigma\rho)^2 = 1$$

$$\mathcal{E} = \left\{ \rho, \sigma \;\middle|\; \underbrace{\rho^3 = \sigma^2}_{\omega},\ \rho^6 = 1\ (= \sigma^4),\ \rho \underbrace{(\sigma\rho)^2\omega}_{\rho_0 = \sigma\rho\sigma^{-1}\rho\,\omega} \text{ est invariant par } \rho \text{ et d'ordre } \mid 3 \right\} \qquad 36$$
$$\text{i.e. } (\sigma\rho)^6 = \omega, \qquad (\sigma\rho)^2 = (\rho\sigma)^2$$

$$\downarrow \qquad \begin{cases} \rho & \mapsto & 10|14 \bmod 12 \\ \sigma & \mapsto & 3 \bmod 12 \\ \omega & \mapsto & 6 \bmod 12 \end{cases}$$
$$\leftrightarrows\ \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \simeq (\mathrm{S}\ell(2,\mathbb{Z}))_{\mathrm{ab}}$$

$$\sigma\rho = \varepsilon_0 \longmapsto 1 \bmod 12$$
$$(\sigma\rho)^2\omega = \rho_0$$
$$(\sigma\rho)^2\omega = \rho_0 \longmapsto 8 \bmod 12$$
$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

$$\mathbb{D}'_3 = \left\{ \rho, \sigma \mid \rho, \sigma \mid \underbrace{\rho^3 = \sigma^2}_{\omega} = (\sigma\rho)^2,\ \rho^6 = 1\ (= \sigma^4) \right\} \qquad (\sigma\rho)^2\omega$$
$$\rho_0 \quad \longmapsto (2 \bmod 6, 1)$$
$$\| \qquad (\sigma\rho)^2\omega.$$



9

[scan 11]

[scan 12]

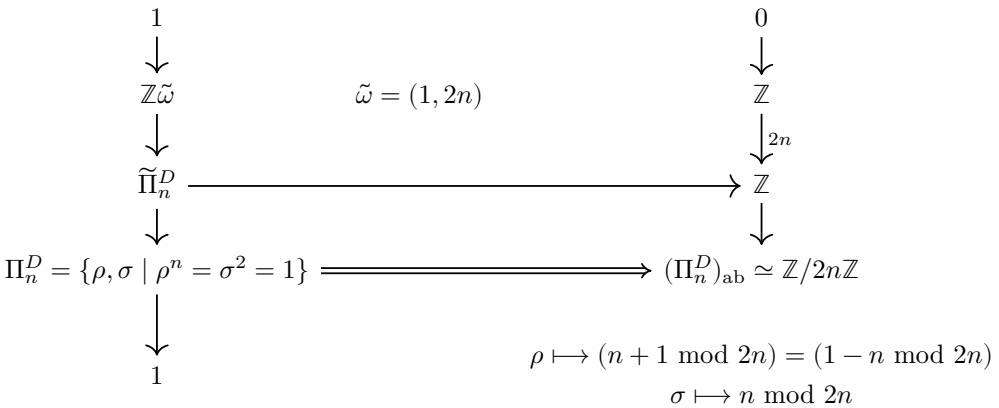
[p. 4] m15

Note marginale. m15 (n impair)
Prop Il existe des relèvements $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ de ρ, σ tels qu'on ait $\tilde{\rho}^n = \tilde{\sigma}^2$ ρ, et les deux mbres sont alors de la forme $\tilde{\omega}^\nu$, l'un des pour tous, ν quantité bien définie|quantité bien définie mod $2n$ (indépendamment des choix des relèvements $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$) et $\nu \equiv \dfrac{n^2+1}{2}$ $\mathbb{Z}$, ou :

$$\nu \bmod 2n \ \in \left\{ (-\frac{n-1}{2}, \frac{n+1}{2}) \right\}$$

et ν est impair. Ce qui implique qu'il existe un ν_0 unique dans $\left\{-\dfrac{n-1}{2}, \dfrac{n+1}{2}\right\}$ qui soit $\equiv \nu\ (2n)$. Pour ν fixé, $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ sont uniquement déterminés. Ainsi trouvons|Ceci fournit présentation

$$\widetilde{\Pi}_n^D = \{\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}, \tilde{\omega} \mid \tilde{\omega} \text{ central},\ \tilde{\rho}^n = \tilde{\sigma}^2 = \tilde{\omega}^{\nu_0|\nu}\}\,.$$



$$\tilde\rho_0 = (\rho, n+1) \qquad \tilde\rho_0^n = (\overset{1}{\widetilde{\rho^n}}, n(n+1)) = \tilde\omega^{n+1}$$
$$\tilde\sigma_0 = (\sigma, n) \qquad \tilde\sigma_0^2 = (\underset{1}{\underbrace{\sigma^2}}, 2n)$$

$$\tilde\rho_0^n/\tilde\sigma_0^2 = (1, n(n-1)) = \tilde\omega^\alpha$$

$$\alpha = \frac{n-1}{2} \qquad (\alpha = 1 \text{ si } n = 3!|?)$$

$$\left(\tilde\rho_0\tilde\omega^\beta\right)^n = \left(\tilde\sigma_0\tilde\omega^\gamma\right)^2 \qquad \text{i.e.} \quad \tilde\rho_0^n\tilde\sigma_0^{-2} = \tilde\omega^{n\beta-2\gamma 2\gamma-n\beta}$$

$$\alpha+1$$

$$n \qquad 2\gamma - n\beta = \alpha = \frac{n-1}{2}$$

$$4\gamma - 2n\beta =$$

$$\tilde\rho \overset{\text{déf}}{=} \tilde\rho_0\tilde\omega^{\overset{\alpha}{\widehat{\beta}}} = \left(\rho, n+1+2n\underbrace{\frac{\overbrace{n-1}^{\beta=\alpha}}{2}}_{n(n-1)}\right) = (\rho, n^2+1)$$

$$\tilde\sigma \overset{\text{déf}}{=} \tilde\sigma_0\tilde\omega^\gamma = \left(\sigma, 4n+2n\underset{\underbrace{\underbrace{\frac{(n-1)(n+1)}{4}}_{\frac{n^2-1}{4}} + \underbrace{\frac{n^3-n}{2}}_{\frac{n^3+n}{2}}}}{\gamma}\right) = \left(\sigma, \frac{n^3-n}{2}\frac{n^3+n}{2}\right)$$

$$\left|\begin{array}{l} (\alpha+1).2 - 1.n = 1 \\ \underbrace{\alpha(\alpha+1)}_{\gamma}.2 - \underset{\beta}{\underbrace{\alpha}}.n = \alpha \end{array}\right. \qquad \gamma =$$

m16

Note marginale. m16

$$\left|\begin{array}{l} \tilde\rho = \tilde\rho_0\tilde\omega^{2x} \\ \tilde\sigma = \tilde\sigma_0\tilde\omega^{nx} \\ \\ x = \end{array}\right.$$

$$\tilde\rho_0^n = (1, n^3+n) = \tilde\omega^{\overbrace{\frac{n^2+1}{2}}^{\nu}}$$
$$\tilde\sigma_0^2 = (1, n^3+n) = \tilde\omega^{\frac{n^2+1}{2}}$$

11

[scan 13]

[scan 14]

[p. 4bis]

$$\tilde\rho^{*|n} = (\rho, n^2+1)$$
$$\tilde\sigma^{2|*} = \left(\sigma, \frac{n^3+n}{2}\right) \qquad \left(\tilde\rho\tilde\omega^\beta\right)^n = \left(\tilde\sigma\tilde\omega^\gamma\right)^2$$

$$\tilde{\rho}^n \simeq \tilde{\sigma}^{2|n} = \tilde{\omega}^{\frac{n^2+1}{2}} \qquad \Updownarrow \qquad \tilde{\omega}^{\nu}\tilde{\omega}^{\beta n} = \tilde{\omega}^{\nu}\tilde{\omega}^{\gamma 2}$$

$$\beta n = 2\gamma$$

$$n^2 - n \qquad \frac{n-1}{2} \qquad \beta =$$

$$\mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}$$

$$(\beta, \gamma)$$

$$\begin{matrix} \beta = 2x \\ \gamma = nx \end{matrix} \qquad \beta n = 2\gamma = (2n)x$$

$$\nu + \underline{2nx}$$

$$\frac{n^2+1}{2} \bmod 2n \qquad \frac{n^2+1}{2}. \bmod 2n$$

$$13 \bmod 10 \ / \ 3 \qquad n = 3 \quad 5 \bmod 6 =$$

$$n = 2\alpha + 1$$

$$\frac{n^2+1}{2} = \frac{4\alpha^2+4\alpha+2}{2} = \underbrace{2\alpha^2+2\alpha+1}_{(4\alpha+2)\frac{\alpha}{2}+\alpha+1 \quad \text{si } \alpha \text{ pair}} \quad \mod \ 4\alpha+2$$
$$\underbrace{(4\alpha+2)\frac{\alpha+1}{2}}_{2\alpha^2+3\alpha+1} - \alpha \quad \text{si } \alpha \text{ impair}$$

$$\frac{n^2+1}{2} \equiv \alpha + 1 = \frac{n+1}{2} \quad (2n) \qquad \text{si } \alpha \text{ pair}$$

$$\frac{n^2+1}{2} \equiv -\alpha = \frac{1-n}{2} \quad (2n) \qquad \text{si } \alpha \text{ impair}$$

$$\rho^n = \tilde{\sigma}^2 = \tilde{\omega}^{\frac{n+1}{2}} \quad \text{si } \frac{n+1}{2} \text{ est impair i.e. } \alpha = \frac{n-1}{2} \text{ pair}$$

$$\tilde{\rho}^n = \tilde{\sigma}^2 = \tilde{\omega}^{-\frac{n-1}{2}} \quad \text{si } \frac{n-1}{2} \text{ est impair}$$

donc on trouve un

$$\tilde{\rho}^n = \tilde{\sigma}^2 = \tilde{\omega}^{\nu}$$

où

$$\nu \in \left\{ -\frac{n-1}{2}, 2\frac{n+1}{2} \right\}, \quad \nu \text{ impair}$$

ce qui suffit à caractériser ν. 13

[scan 15]

$$\Pi_{03}^D \longrightarrow \underbrace{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} \mathbb{D}_3}_{18} = \{\nu, g'' | g' \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{D}_3 \mid \mathrm{sg}^+ | \mathrm{sg}^t(g) \equiv \nu \ (2)\}$$

$$\overset{\text{ext}}{\Pi_{0,3\,\mathrm{ab}}} \simeq \mathbb{Z}^3/\mathbb{Z}$$

$$\Pi_{0,3\,\mathrm{ab}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_3 = \mathbb{F}_3^3/\mathbb{F}_3 \supset V(\mathbb{F}_3^{3\,0|1})/\mathbb{F}_3$$

$$\begin{array}{cccc} \rho_0 & \rho_1 & \rho_\infty & \left\{ \begin{array}{cccc} \rho_0\rho_1^{-1}, & \rho_1\rho_\infty^{-1}, & \rho_\infty\rho_0^{-1}, & \rho_0^3 \\ [\rho_0,\rho_1] & [\rho_1,\rho_\infty] & [\rho_\infty,\rho_0] & \end{array} \right. \end{array}$$

$$\underbrace{\mathrm{S}\ell(2,\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})/\{\pm 1\}}_{\substack{\text{d'ordre}\\ 72}} \simeq (\underbrace{\mathrm{S}\ell(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})}_{6} \times \underbrace{\mathrm{S}\ell(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})}_{24})/_{\pm 1}$$

$$p(p-1)(p+1)$$

$$\left\{ \rho,\sigma \;\middle|\; \rho^3 = \sigma^2 = \omega\rho_0(\sigma\rho)^6 = 1, \quad \overset{(\sigma\rho)^2=\rho\left((\sigma\rho)^2\right)}{\sigma\rho\sigma\rho = \rho\sigma\rho\sigma} \right\}$$

$$\rho_0 = \sigma\rho\sigma\rho$$
$$\rho_1 = \rho\sigma\rho\sigma$$
$$[\rho_0,\rho_1] = \sigma\rho\sigma\rho\rho\sigma\rho\sigma\rho^{-1}\sigma\underbrace{\rho^{-1}\sigma\sigma\rho^{-1}}_{\rho^{-2}}\sigma\rho^{-1}$$
$$= \sigma\rho\sigma\rho^2\sigma\rho\sigma\rho^{-1}\sigma\rho^{-2}\sigma\rho^{-1}$$
$$\sigma\rho\sigma\rho\sigma\rho^{-1}\sigma\rho^{-1}$$
$$\varepsilon_0 = \sigma\rho$$

m19

Note marginale. m19

$$\sigma\rho\sigma\rho = 1$$
$$.2 \quad 4$$

$$\rho \longmapsto \begin{array}{l} 2 \bmod 6 \\ 4 \bmod 6 \end{array}$$

$$\sigma \longrightarrow 3 \bmod 6$$

$$\rho_0 \qquad \rho_1 \qquad \rho_\infty \qquad 5|\varepsilon$$
$$\rho_0 = \rho\sigma\sigma\rho\sigma^{-1}\rho = (\sigma\rho)^2\omega$$

14

principe et les modalités de ces subdivisions sont laissées à l'initiative des Commissions. Toutefois, les proportions fixées à l'article 2 devront être respectées dans une sous-commission.

ARTICLE 5.-

Sous la présidence du Président de l'U.S.T.L., une commission composée de tous les Vice-Présidents et du Vice-Président du Conseil Scientifique, est en particulier chargée de déterminer le nombre de sièges à pourvoir dans chacune des Commissions de spécialistes élargies, et, d'une manière générale,de donner son avis sur tous les problèmes qui pourraient se poser à l'occasion de leur mise en place et de leur fonctionnement.

ARTICLE 6.-

Toutes dispositions du règlement intérieur contraires au présent texte sont abrogées.

[scan 16]

[p. 5]

$M_{1,1} \simeq (U_{0,3}, \mathbb{D}'_3)$, où $\mathbb{D}'_3$ est défini comme produit fibré

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{D}_3 = \mathfrak{S}_3|\mathfrak{G}_3 & \xrightarrow{\text{can}} & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \text{can}} \\ \mathbb{D}'_3 & \longrightarrow & \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \end{array}$$

donc $\mathbb{D}'_3$ est une extension (non triviale|bien triviale) de $\mathbb{D}_3$ par $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; lorsque on fait opérer $\mathbb{D}'_3$ sur $U_{0,3}$ via $\mathbb{D}_3$, donc avec trivialité de l'élément ω d'ordre 2 du noyau de $\mathbb{D}'_2|\mathbb{D}'_3 \to \mathbb{D}_2|\mathbb{D}_3$. à vérifier OK

On a donc

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T}_{11} & \simeq & \Pi_1 \overbrace{(U_{0,3}, \mathbb{D}'_3; P_+)}^{\Pi_{0,3}^{\mathbb{D}'_3}} \\ \wr & & \\ \mathrm{S}\ell(2,\mathbb{Z}) & & \end{array}$$

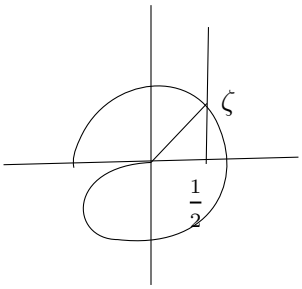
m22

Note marginale. [m22] dépend du choix d'un pt du demi-plan de Poincaré au dessus de P_+, on prendra|ou prendre $\zeta = \exp(2i\pi/6)$ a

et ainsi

m23

Note marginale. [m23] $\Pi_\rho|\Pi_0$ $\Pi_{0,3}$



$$\begin{array}{ccc} \Pi_{0,3}^{\mathbb{D}'} & \longrightarrow & \Pi_{0,3}^{\mathbb{D}} = \{\rho, \sigma \mid \rho^3 = \sigma^2 = 1\} \\ \downarrow & \text{cart} & \Vert \\ \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\ \mathbb{D}'_3 & \longrightarrow & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\ \mathbb{D}_3 \\ \downarrow & \text{cart} & \downarrow \\ \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \end{array}$$

m24

Note marginale. [m24] $\rho \mapsto 0, \quad \sigma \mapsto 1$

$\rho \mapsto 0$
$\sigma \mapsto 1$

m25

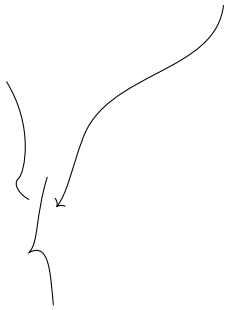
Note marginale. m25 On remonte ρ, σ en ρ, σ ρ', σ'
$\rho' = (\rho, 2), \quad \sigma' = (\sigma, 23)$
on a $\rho'^6 = \sigma'^4 = 1$,
$\rho'^3 = \sigma'^2 = (\underbrace{1, 2 \bmod 4}_{\omega})$.

m26

Note marginale. m26 On vérifie alors aisément que
$\mathrm{S}\ell(2, \mathbb{Z}) \simeq \{\rho', \sigma' \mid \rho'^6 = \sigma'^4 = 1,\ \rho'^3 = \sigma'^2\}$.

m27

Note marginale. m27



Ainsi $\Pi_{0,3}^{\mathbb{D}'} \simeq \mathrm{S}\ell(2, \mathbb{Z})$ apparaît comme extension de $\Pi_{0,3}^{\mathbb{D}}$ par $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, image inverse de l'ext. $\mathbb{D}_3'$ de $\mathbb{D}_3$ par $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, ou de l'ext. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ par $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, via $\Pi_{0,3}^{\mathbb{D}} \to \mathbb{D}_3$ resp. composé $\Pi_{0,3}^{\mathbb{D}} \to \mathbb{D}_3 \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. C'est une ext. de $\mathbb{D}_3'$ par un gr. $\simeq \Pi_{0,3}$, de base $\rho_0, \rho_1, \rho_\infty$ — 15

[scan 17]

$$\vec{S}(X_0|X_\bullet) \simeq G_0$$

$$S(X_0) \simeq G_0/H_S \qquad A(X_0) \simeq G_0/H_A, \qquad F(X_0) \simeq G_0/H_F$$

$$H_S \cap H_A = e, \qquad H_A \cap H_F = e, \qquad H_S \cap H_F = e$$

i.e.|i.a.

$$G_0 \hookrightarrow G_0/H_S \times G_0/H_A, \qquad G_0 \hookrightarrow G_0/H_A \times G_0/H_F, \qquad G_0 \hookrightarrow \mid \subset G_0|H_S/H_A \times G_0/H_F$$

m29

Note marginale. m29 Cas non orienté

Considérons la catégorie des polyèdres (non orientés) de type donné; il y a des foncteurs

$$\begin{matrix} S \\ \vec{A} \\ F \\ A|R \end{matrix}$$

A_1 relation d'incidence entre S et A (arêtes orientées au sens 1)
A_2 _____ A et F (_____ 2)
A_3 rel. d'incidence entre $S|B$ et F

$$R = A_3 \simeq | = A_1 \times_A A_2$$

relation d'incidence entre S et F triplets ou drapeaux|triplets de drapeaux (s, a, f) $s \leq | < a < f$.

$$\begin{array}{ccccc} & & R & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ S & & A & & F \end{array}$$

$$A_1 = \mathrm{Im}(R \to S \times A)$$
$$A_2 = \mathrm{Im}(R \to A \times F)$$
$$A_3 = \mathrm{Im}(R \to S \times F)$$

Ω ens des orientations

$$A_{1\Omega} \simeq A_{2\Omega} \simeq A_{3\Omega} \qquad ($$

$$\mathrm{Pol}_{\tau|t} \qquad \mathrm{Pol}_\tau^{\mathrm{or}} \simeq \mathrm{Pol}_\tau / \Omega_{/\Omega}$$

16

[scan 18]

[p. 6]

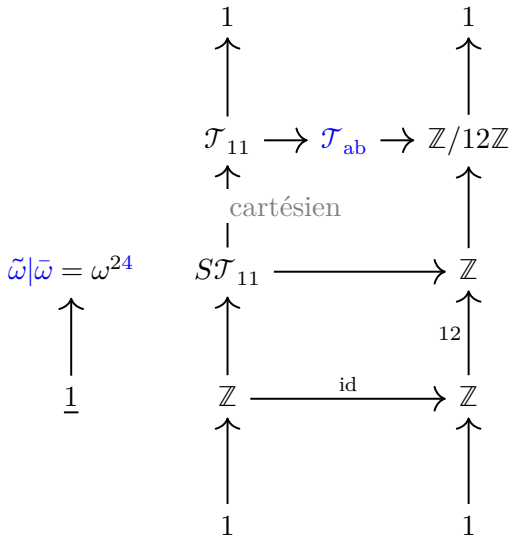
$S\mathcal{T}_{1,1} \simeq$ image inverse de $\mathrm{S}\ell(2,\mathbb{Z})$ dans $\mathrm{G}\ell\mathrm{S}\ell(2,\mathbb{R})^\sim|\mathrm{G}\ell(2,\mathbb{R})^\sim$

$$\simeq \{\rho, \sigma \mid \rho^3 = \sigma^2 \ (= \omega)\}$$

(élém^{t}|él^{mt} central

$$\mathcal{T}_{11} = S\mathcal{T}_{11}/\langle\omega^2\rangle$$

$(\mathcal{T}_{11})_{\mathrm{ab}} \simeq \mathbb{Z}$ $(\mathcal{T}_{11})_{\mathrm{ab}} \simeq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$
(ρ, σ)
$\rho \longmapsto 2$ $\rho \longmapsto 2 \bmod 12$
$\sigma \longmapsto 3$ $\sigma \longmapsto 3 \bmod 12$
$\omega \longmapsto 6|8$



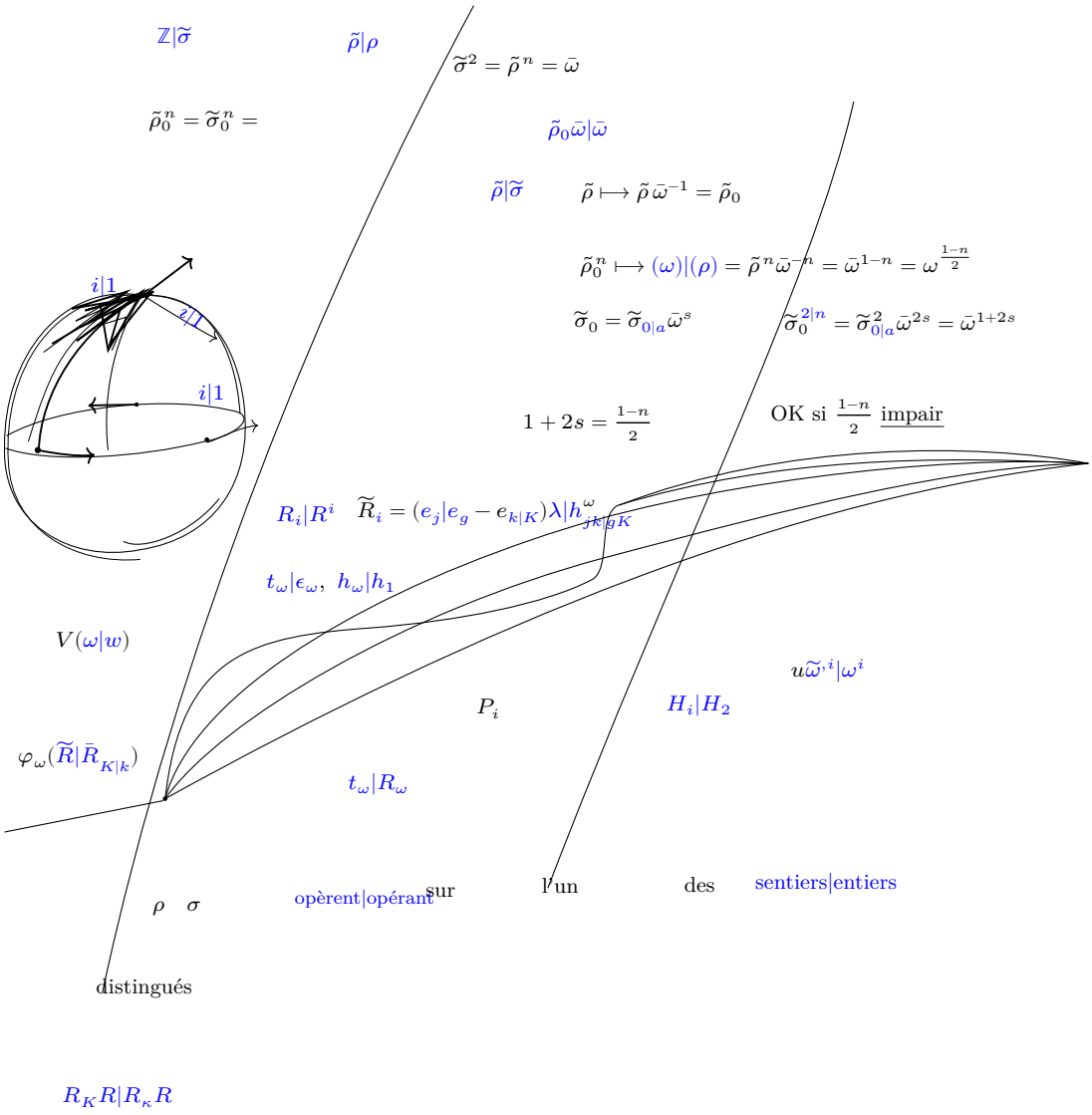
m32

Note marginale. [m32] donc $S\mathcal{T}_{11}$ se déduit de $\mathcal{T}_{11}$ par image inverse de l'ext. canonique de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ par $\mathbb{Z}$, via $\mathcal{T}_{11} \to \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

une normalisation de $(K, K_0|N|k_0)$, alors elle est spéciale : la cat. des rev. étales dans $K'_fN|K'_{fN}$ – [illeg. 1] Δ rev.|i.e. Δ top. a une unique normalisation pour laquelle la projection est|soit un morphisme de Δ-complexes normalisés. [Mais attention, ça ne marche pas pour strictes normalisations $\overline{\mathrm{m}}$|néc.…]

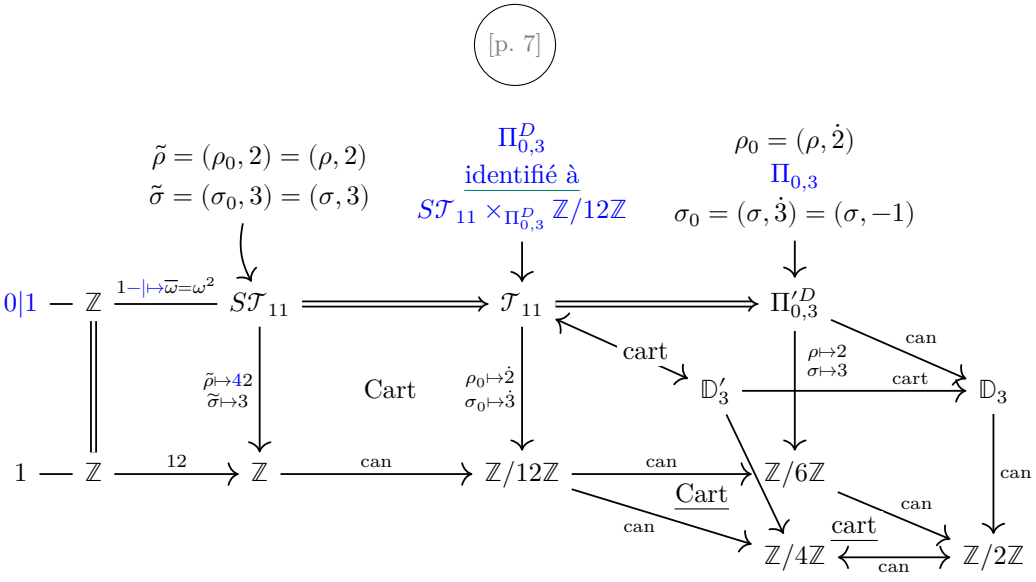
8.|β. Groupes|Groupe et groupoïdes fondamentaux|fondamental. On montrera|montre la relation entre construction top. et construction algébrique. 17

[scan 19] 8v



Scans 20–37

[scan 20]



m35

Note marginale. m35 pour $\mathcal{T}_{11}$ identifié à $\Pi^D_{0,3} \times_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

A-t-on bien | $S\mathcal{T}_{11} \simeq S\Pi^D_{0,3}$??
il semblerait plutôt, pourtant

$$\mathcal{T}_{11} \quad PM_{11} \simeq \left(\underbrace{T^*U_{0,3}}_{\substack{\text{fibré} \\ \text{tangent}}}, \mathfrak{S}_3 \right)$$

(et non $PU_{0,3}$!!)

$$\text{donc} \quad \mathcal{T}_{11} \simeq \pi_1(T^*U_{0,3}, \mathfrak{S}_3) \ \ldots$$

19

[scan 21]

$$\pi \qquad l_1 \ \cdots \ l_n$$

$$\begin{array}{ccc} u, & \sigma, & (g_i|q_i)_{i\in n} \\ \cup & \cup & \cup \\ \operatorname{Aut}\pi & \mathfrak{S}_n & \pi \end{array}$$

$$\underbrace{u(l_i) = g_i|q_i \, l_{\sigma(i)} \, g_i|q_i{}^{-1}}$$

$$1 \longrightarrow \pi_1(\operatorname{Aut}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}^n \longrightarrow S\mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{T} \longrightarrow \mathfrak{S}_n \longrightarrow 1$$

$$\begin{array}{ccccc} \pi & \hookrightarrow & \widetilde{E} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_n \\ \uparrow & & \updownarrow & & \\ \mathfrak{Z}\pi|\mathfrak{z}\pi & \longrightarrow & \mathbb{Z}^n & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & & \uparrow & & & & \\ 1 & \longrightarrow & \underbrace{S\operatorname{Aut}^+(X)}_{\downarrow \simeq} & \longrightarrow & \operatorname{Aut}^+(X) & \longrightarrow & \operatorname{Aut}^+(\partial X) & \longrightarrow & 1 \\ & & \underline{S\mathcal{T}} & & \uparrow & & \uparrow \simeq & & \\ & & & & \operatorname{Aut}^+_!(\widetilde{X}) & & \underline{\mathfrak{S}_n \cdot \mathbb{T}^n} & & \\ & & & & \uparrow & & & & \\ & & & & \pi & & & & \\ & & & & \uparrow & & & & \\ & & & & 1 & & & & \end{array}$$

$$1 \longrightarrow \underbrace{\pi_1 \operatorname{Aut}^+(X)}_{0 \text{ ou } \mathbb{Z}} \Longrightarrow \mathbb{Z}^n \longrightarrow S\mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{T} \longrightarrow \mathfrak{S}_n \longrightarrow 1$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & S\mathcal{T} & \longrightarrow & E & \longrightarrow & \mathfrak{S}_n & \longrightarrow & 1 \\ & & \uparrow & & \| & & & & \\ & & \mathbb{Z}^n & & \widetilde{E}/\pi & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widetilde{F}|\hat{F} & \longrightarrow & \widetilde{A} & \longrightarrow & \widetilde{G} & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \underset{\text{discret}}{EF} & \longrightarrow & A & \longrightarrow & G & (= \mathfrak{S}_n * |\cdot \mathbb{T}^n) & \\ & & & & & & & \searrow & \\ & & & & & & & & 1 \end{array}$$

Op. ext. de π_0 sur F

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(G) = \pi_1 & \longrightarrow & F \\ & \searrow^{\substack{\text{compatible} \\ \text{avec } \pi_0}} & \cup \\ & & \mathfrak{Z}(F)|_{\mathfrak{Z}}(F) \end{array}$$

central
$\pi_0(G) = \pi_0$ opère extérieurement sur F donc opère sur $\mathfrak{Z}(F)|_{\mathfrak{Z}}(F)$

$$\begin{array}{c} \pi_0 \quad \pi_1 \\ \text{op.} \end{array}$$

compatible avec l'op. ext.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & E & \longrightarrow & \pi_0 & \longrightarrow & 1 \\ & & & & \| & & & & \\ & & & & \pi_0(\widetilde{A}) & & & & \end{array}$$



$$1 \longrightarrow \pi_1(A) \longrightarrow \pi_1 \longrightarrow F \longrightarrow \underbrace{\pi_0(A)}_{} \longrightarrow {}^{\pi_0|\pi_\infty}/ \longrightarrow 1$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & \pi_0(\widetilde{A}) & \longrightarrow & \pi_0 \longrightarrow 1 \\ & & & & & & \| & & \\ & & & & & & E & & \end{array}$$

[scan 22] 21

[scan 23]

A) Lemme S schéma satisfaisant|strictement régulier intègre tel que $\mathrm{Pic}(S) = 0$, car. du point générique $\neq 2$ Alors H^1

$$H^1(U_{0,3}, \mathfrak{S}_3; \mathbb{G}_m] \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

(résiduellept gén.|si gén. est 2, on trouve $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$)

m39

Note marginale. m39 Dém on utilise suite exacte

$$0 \longrightarrow H^1(\mathfrak{S}_3, H^0(U_{0,3}, \mathbb{G}_m) \longrightarrow H^1(\text{mixte})$$

$$H^0(\mathfrak{S}_3, \underbrace{H^1(U_{0,3}; \mathbb{G}_m)}_{0})$$

et

$$0 \to H^0(S, \mathbb{G}_m) \to H^0(U_{0,3}, \mathbb{G}_m) \to h_1(V(J))|h^1(V(J)) \to 0$$

Je dis que si le schéma $U_{0,3}\Sigma_J$ est défini comme $\mathbb{P}(V_J)$, i.e.

$$0 \longrightarrow V_J \longrightarrow \mathcal{O}^J \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow 0$$

alors le fibré principal

$$P\Sigma_J = \check{V}(\mathcal{O}_{\Sigma_J}(1))^*$$

est un générateur du $H^1(U_{0,3}\Sigma_J^*, \mathfrak{S}_3\mathfrak{S}_J; \mathbb{G}_m)$.

Je vais d'abord trouver une trivialisation de

$$\underline{\mathcal{O}}(1)^{\otimes 6} = \mathcal{O}(6) \simeq \mathcal{T}^{\otimes 3}(\omega)|\mathcal{J}^{\otimes 3}(\omega),$$

donc en fait une section de $\mathcal{O}(6)$ sur $\overline{\Sigma}$ tout entier (qui ne s'annule que est, inversible sur Σ^*. On prenant a

$$\Gamma(\Sigma_J, \mathcal{O}(6)) \simeq \mathrm{Sym}^6 V_J$$

et on prendra

$$\varphi|\Delta \in \Gamma(\Sigma_J, \mathcal{O}(6)), \qquad \varphi|\Delta = \sum_{i\in J} - \prod_{\substack{i,j\in J \\ i\neq j}} (e_i - e_j)$$

$$= \prod_{i\in J} \underbrace{(e_j - e_h)^2}_{J=\{i,j,h\}}.$$

Ainsi, sur $U_J\Sigma_J^*$, le groupe structural|structurel de $\mathbb{G}_m$ de $P\Sigma_J^*$ est réduit à|: μ_6.

NB Sauf erreur, on a

Sym $\mathrm{Sym}^*(V_J)^{\mathfrak{S}_3} \simeq \mathcal{O}(\gamma_2|\varphi_2, \gamma_3|\varphi_3)/(2\gamma_3^2 - \gamma_2^3)$

$$\begin{cases} \gamma_2 = \sum_{i\in J} (e_j - e_h)^2 \\ \gamma_3 = \prod_{i\in J} (e_j - |+ e_h - 2e_i) \end{cases} \qquad \text{et} \quad \Delta = \gamma_2^3$$

22

[scan 24] 23

[scan 25]

B)

Si 2 inversible, on aura donc

$$\mathrm{Sym}^*(V_J|W_J)^{\mathfrak{S}_{J|3}} \simeq \mathcal{O}[$$

Remarque

Comme γ_2 s'annule en les P_ω, γ_3 en les Q_i, il s'ensuit qu'il n'y a pas de section invariante d'un $\mathcal{O}(n)^*$ pour sur Σ_J^* en degré $<$ pour $n \leq 6$, donc que l'ordre de $\mathrm{cl}(\mathcal{O}(1))$ dans $H^1(\Sigma_J, \mathfrak{S}_J; \mathbb{G}_m)$ est bien 6, ce qui prouve que $\mathcal{O}(1)$ est un générateur du H^1 mixte. 24

[scan 26] 25

[scan 27]

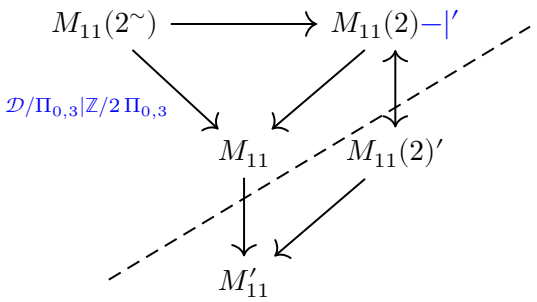
MR LE PROFESSEUR GROTHENDIECK ALEX.
MATHEMATIQUES 5

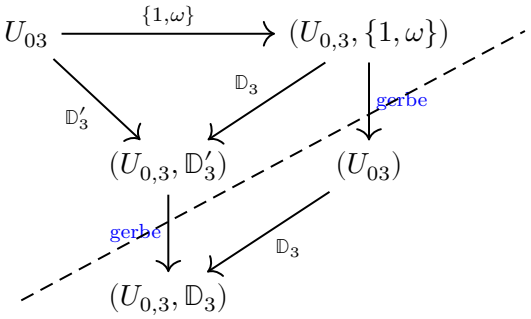
$$\mathbb{D}_3' \longrightarrow \mathbb{D}_3$$

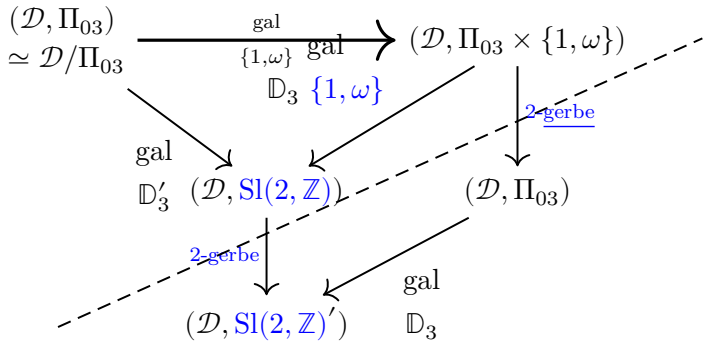
$$\begin{array}{ccc} PM_{11}(2^\sim) \overset{?}{\simeq} PU_{0,3} & \longrightarrow & PM_{11}(2) \simeq TU_{0,3} \\ \updownarrow & \text{cart} & \downarrow \\ U_{0,3} \simeq M_{11}(\tilde{2}^\sim|2^\sim) & \longrightarrow & (U_{0,3}, \{1,\omega\}) \\ & & \simeq M_{11}(2) \end{array}$$

$$x \longrightarrow x^2 \wedge \omega_0$$

$$H^1(TU_{03}, \mathbb{D}_3; \mu_2)$$



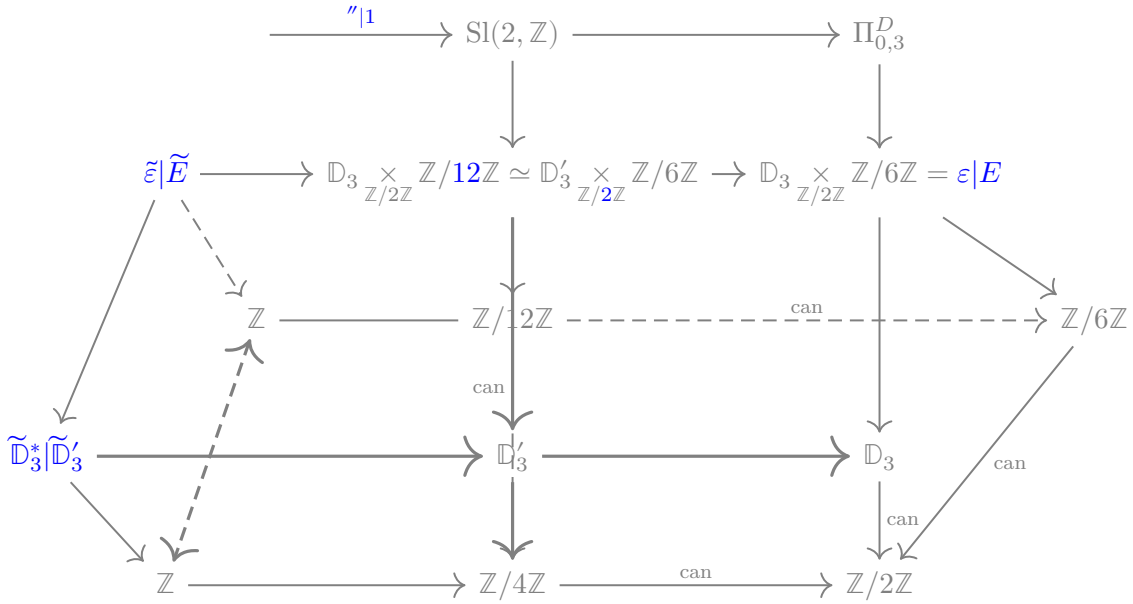


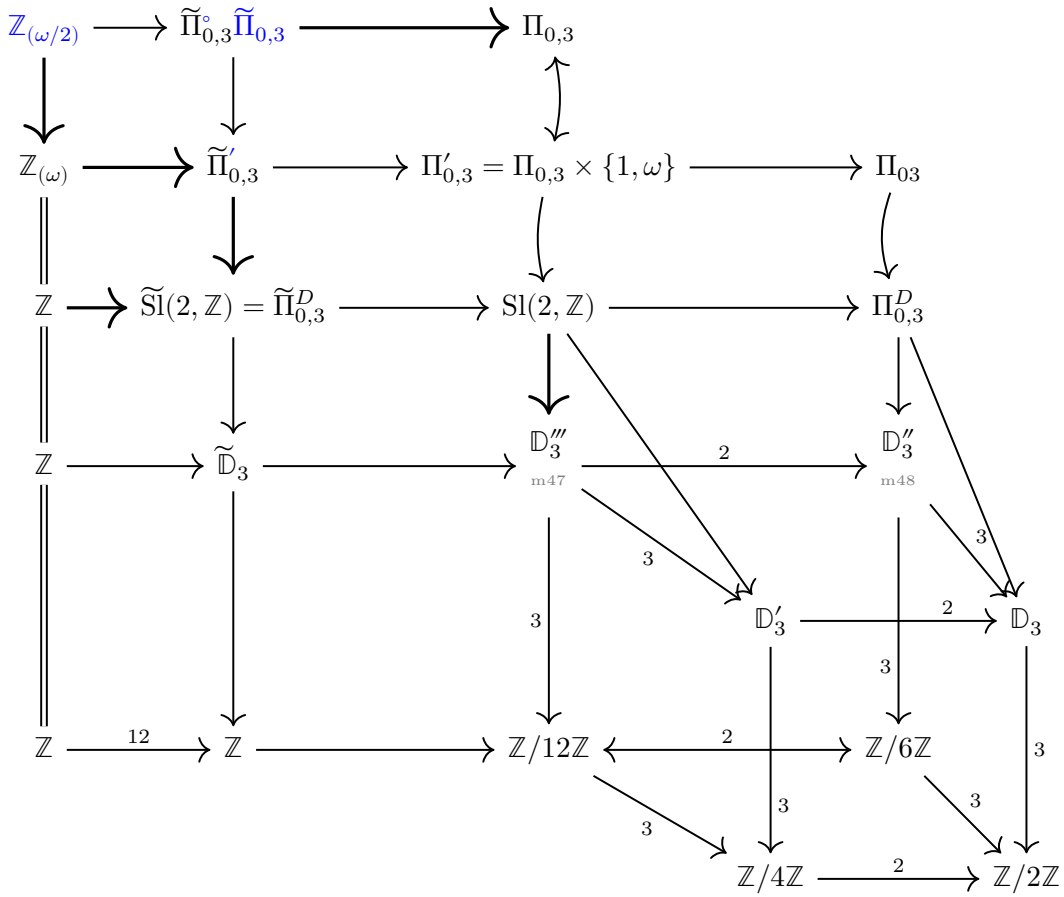


26

[scan 28] 27

[scan 29]

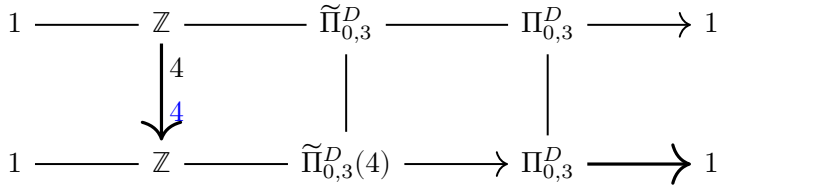


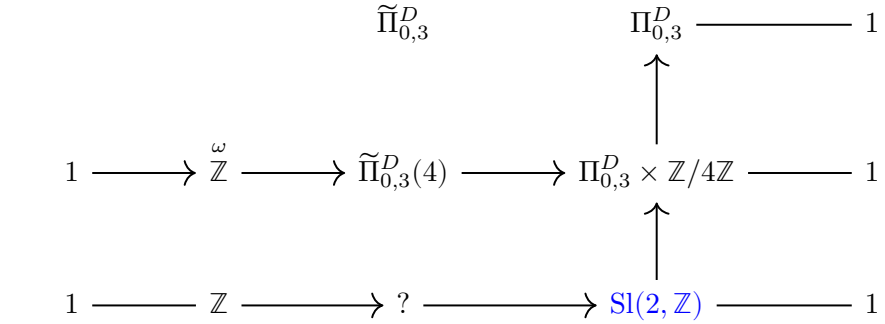


Note marginale. m47 3

Note marginale. m48 12|10

fond|bon



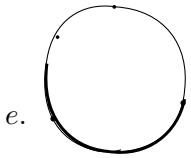


28

[scan 30]

$V_J \simeq = \Gamma(X, \underline{\mathcal{O}}(1))e_i - e_j$ engendré par les $e_i - e_j$

$\Pi(e_i - e_j)|P(e_i - e_j)$ comment ces sections sont elles permutées entre elles



$$e_i - e_j \qquad \mathcal{O}(6)|\mathcal{O}(1) \qquad e_i - e_j =$$
$$\xi_i.$$

$$\underline{\mathcal{O}_x}(1)|\underline{\mathcal{O}_a}(1) \qquad \ni \xi_{ij}(x)$$
$$\cup$$
$$\lambda \qquad \lambda^6 = \prod_{i,j} \xi_{ij}(x)$$

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \widetilde{\Pi}_{03} \longrightarrow \Pi_{03}^{\sharp|*} \longrightarrow 1$$

$$(e_i - e_j)(\underline{Q_n}|Q_k) \qquad e_i - e_j$$

$$\mathbf{V}(\omega) \overset{!!}{\simeq} \mathbf{V} \qquad \varphi \in V \qquad e_i - e_j(Q_k$$
$$e_i - e_j \bmod L_{Q_k}$$

$$\begin{matrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -1 \end{matrix}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^4 \qquad \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$$

On a vu qu'une orientation d'une surfacecarte cellulaire|cellulation combinatoire A donne lieu à|: deux opérateurs|opérations $\vec{\rho}_s, \vec{\rho}_f$ sur $\vec{A}$, satisfaisant

$$\vec{\rho}_s^{-1}\vec{\rho}_f = \sigma$$

Si on prend l'orientation inverse, quels|quelles sont les opérateurs|opérations correspondants|correspondantes $\vec{\rho}'_s, \vec{\rho}'_f$? Si $\vec{a} \in \vec{A}$ provient de $a \in A_+^L$, il provient de $\sigma_n a \in A_-^L$, et on a

$$\rho_s(\sigma_n a) = \sigma_n(\underbrace{\sigma_n \rho_s \sigma_n}_{\sigma_n \varepsilon = \rho_s^{-1}} a) = \sigma_n(\rho_s^{-1} a) -$$

donc la classe dans $\vec{A} \simeq A^L/\sigma_n$ est celle de $\rho_s^{-1}a$, i.e. $\vec{\rho}_s^{-1}\vec{a}$. Et on a donc

$$\rho_f(\sigma_n a) = \sigma_n(\underbrace{\sigma_n \rho_f \sigma_n}_{\sigma_n \varepsilon \sigma} a)$$

$$\vec{\rho}'_s = \vec{\rho}_s^{-1}$$

d'où

$$\vec{\rho}'_f = \vec{\rho}'_s \sigma = \vec{\rho}_s^{-1}\sigma = \sigma \vec{\rho}_f^{-1}\sigma = \mathrm{int}(\sigma)\vec{\rho}_f^{-1}$$

(Ce n'est pas tellement plaisant.)

m51

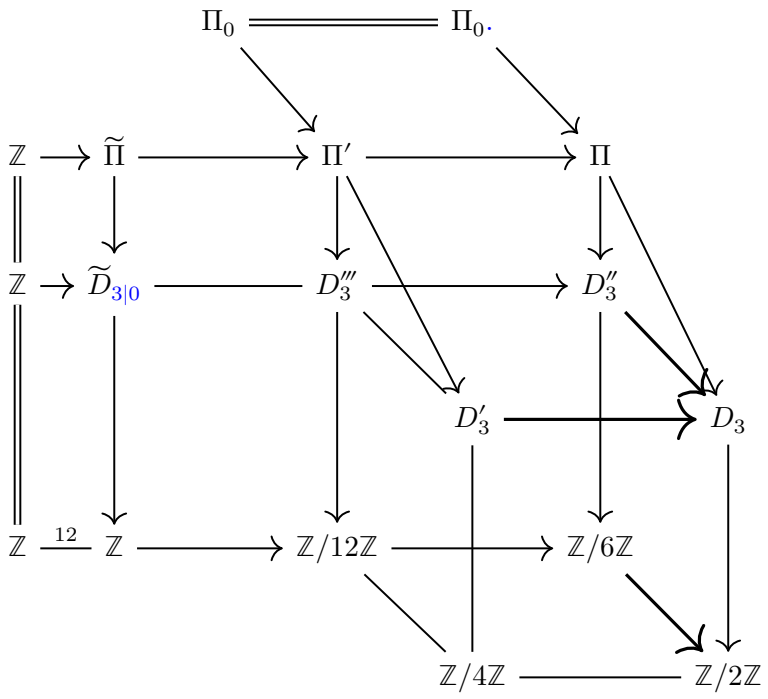
Note marginale. m51

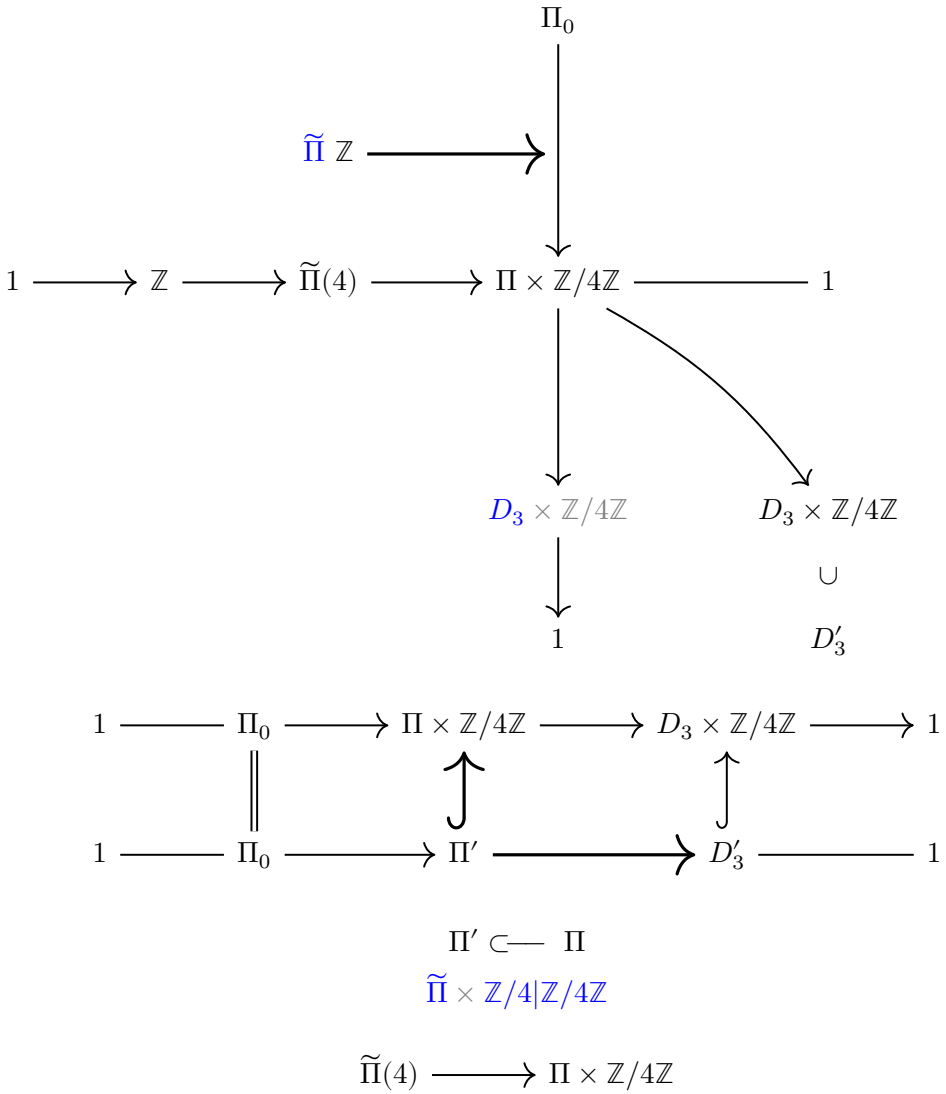
$$\widetilde{Q}_m|\widetilde{R}_m - \widetilde{Q}_j|\widetilde{R}_j$$
$$\xi \quad \gamma_h \; i\gamma_h$$
$$e_j - e_i \quad -(e_i - e_h)$$

29

[scan 31]

$$1 \hookrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \widetilde{\Pi} \longrightarrow \Pi \longrightarrow 1$$
$$\downarrow$$
$$D_3''$$





30
31

[scan 32]

Cas a) La construction ne peut se continuer indéfiniment i.e. on finit par avoir $\sigma a_n \notin A'$, on pose alors $\sigma a_n = \rho a_0$.

Cas b) La construction se prolonge indéfiniment.

(soit que l'on donc a un cycle fini, ou un cycle infini). On ne définit pas $\rho\hat{a}|a$ alors.

m55

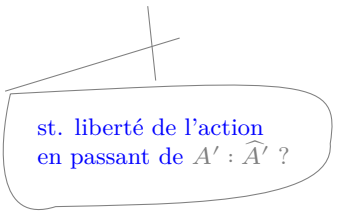
Note marginale. m55

notion de circuit|notion de connexité définie dans un sens restreint

On suppose dorénavant que ρ est défini prolongé sur tt A et que $=$ pour l'orientation inverse (ce sont des propriétés combinatoires de (A, σ, A', ρ)). Alors ρ sur A est un autom.. Soit $\overline{S} = A/\rho \supset S$, $\hat{S}\subset \mid = \overline{S}$ la partie de $\overline{S}$ correspondant aux orbites finies. On peut compactifier partiellement X en $\widehat{X}\overline{X}$ ajoutant les pts de $\hat{S} - S$ (ainsi que : $K^\circ \simeq \Pi_{0,3}$), l'image inverse $\widehat{A'}$ de $\hat{S}$ dans A contient A' et est st. $\forall$ par ρ et σ mais n'est pas|ce n'est pas néc. égal à|avec A'. : A tt entier|est entier.

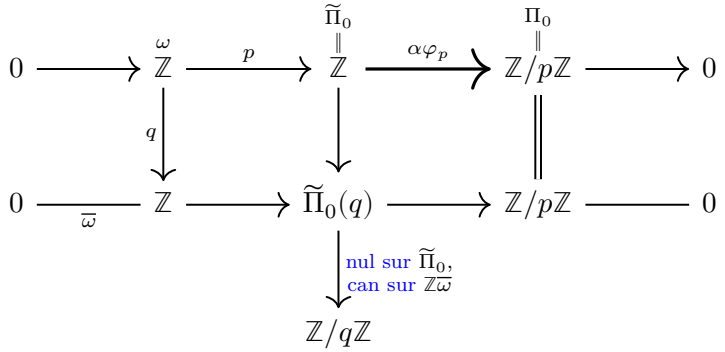
m56

Note marginale. m56



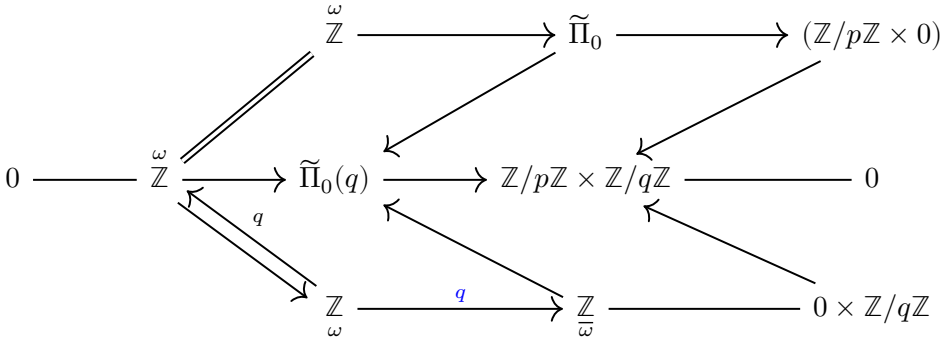
Les quadruples (A, σ, A', ρ) satisfaisant aux axiomes, doivent et tels que $A' = \widehat{A'}$ s'identifier|s'identifient aux triples triples (A, σ, ρ) d'un ens. quelc. avec un autom. σ d'ordre 2 ss pt fixe, et un autom. ρ quelc.. On retrouve A' comme l'ens des él. de A d'orbite finie sous ρ — mais on suppose que $A' \cup \sigma A' = A$.

[scan 33]

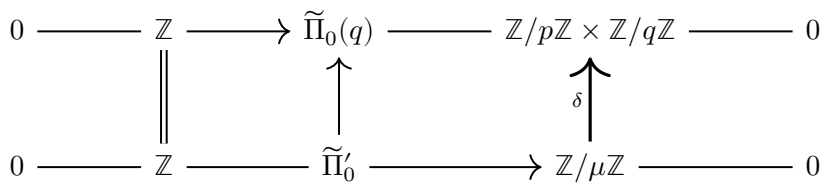


m57

Note marginale. m57 $\varphi_p : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ hom. can.
$\alpha \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$
$\beta \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*$



$\alpha\eta_p$



L'extension est [illeg. 1] :

$$\zeta'|\xi'\zeta|\xi = \mathrm{cl}(\widetilde{\Pi}'_0) \in \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/\mu\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/\mu\mathbb{Z}$$

$$= \quad \zeta'|\xi' = \delta^* \left(\underbrace{\mathrm{cl}(\widetilde{\Pi}_0(q)|q)}_{\zeta|\xi \in \mathrm{Ext}^1(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/q\mathbb{Z},\mathbb{Z})} \right)'$$

$$\zeta|\xi = \mathrm{pr}_1^* \left(\underbrace{\mathrm{cl}(\widetilde{\Pi}_0)}_{\alpha\eta_p} \right) + \mathrm{pr}_2^* \left(\underbrace{\mathrm{cl}(\mathbb{Z})}_{\eta_q} \right)$$

$$\delta_p : \mathbb{Z}/\mu\mathbb{Z} \overset{\mathrm{can}}{-} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \quad \zeta'|\xi' = q'\eta_\mu + p'\eta_\mu$$

$$\delta_q : \mathbb{Z}/\mu\mathbb{Z} \overset{\mathrm{can}}{-} \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$$

$$\delta_p^*(\eta_p) = q'\eta_\mu \qquad \delta_p^{*|'}(\alpha\eta_p) = q'\alpha\eta_\mu$$

$$\delta_q^{*|'}(\eta_q) = p'\eta_\mu$$

32

[scan 34]

4) $\widetilde{\mathrm{Sl}}(2,\mathbb{Z}) \simeq \mathcal{T}_{1,1}\,\mathrm{SL}\,\Pi$

1)

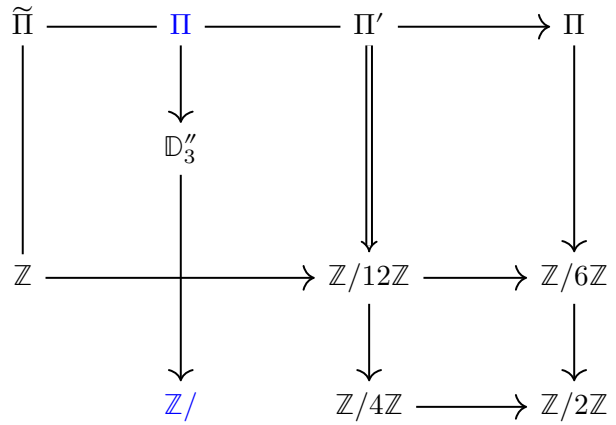
$$S\mathcal{T}_{11} \simeq \widetilde{\mathrm{Sl}}(2,\mathbb{Z}) \simeq \{\rho,\sigma \mid \underbrace{\rho^3 = \sigma^2}_{\omega}\} \simeq \underset{\substack{\| \\ \{\rho,\sigma|\rho^3=\sigma^2=1\}}}{\Pi^D_{0,3}} \times_{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}} \mathbb{Z}$$

$$\simeq S\Pi^D_{0,3}$$

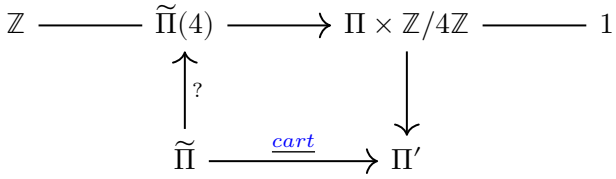
α

$$\rho \longmapsto 2$$

$$\sigma \longrightarrow 3$$



$\Pi_0 = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$
$\Pi_0 \times 7|1$



27-11-81

M. Grothendieck
A remplir d'urgence
Merci
R. Boucher 33

[scan 35]

$$(p' + q'\alpha)\eta_\mu$$

$p = 6,\ q = 4 \qquad (\alpha = -1\ ?)$

$p\ \mu = 12 \qquad p' = 3,\ q' = 2$

$p' + (3-2)\eta_\mu$!



.

$$\Pi^D_{0,3} \xrightarrow{-\alpha} \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

$$\rho \longmapsto -2 \bmod 6$$

$$\sigma \longmapsto 3 \bmod 6$$

$$\varepsilon_0 = \sigma\rho \longmapsto 1 \bmod 6$$

$$\rho_0 = \varepsilon_0^2 \longmapsto 2 \bmod 6$$

φ
m65

$\Gamma|\sqrt{\ }$
$\xi_0\prime|\xi_0$
$t\prime r|t\prime h$

Note marginale. m65 défini directement par l'action de $\Pi^D_{0,3}$ sur le revêtement principal de $(U_{0,3}, \mathfrak{S}_3)$ de groupe $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, défini par la multisection|multiplication canonique de $\mathcal{O}(1)\mathcal{O}_{U_{0,3}}(1)^* = PU_{0,3}$

$$\widetilde{\Pi}^D_{0,3}$$

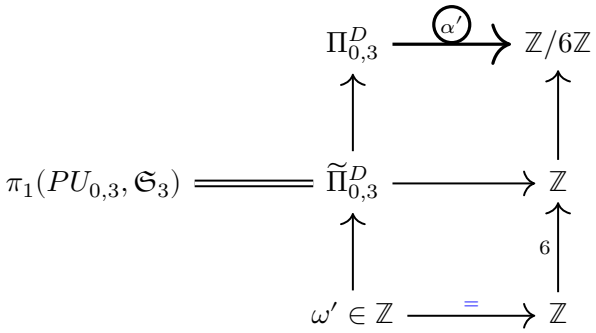
$\mathcal{O}(1)$

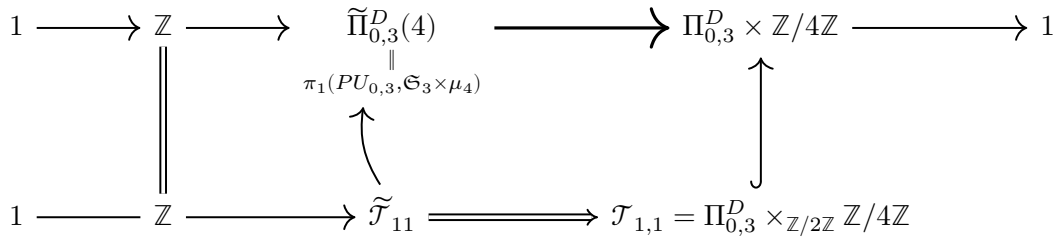
$$U'_{0,3} \subset PU_{0,3} \quad +$$

μ_6-rev^t

$$U_{0,3}$$

$\longrightarrow$





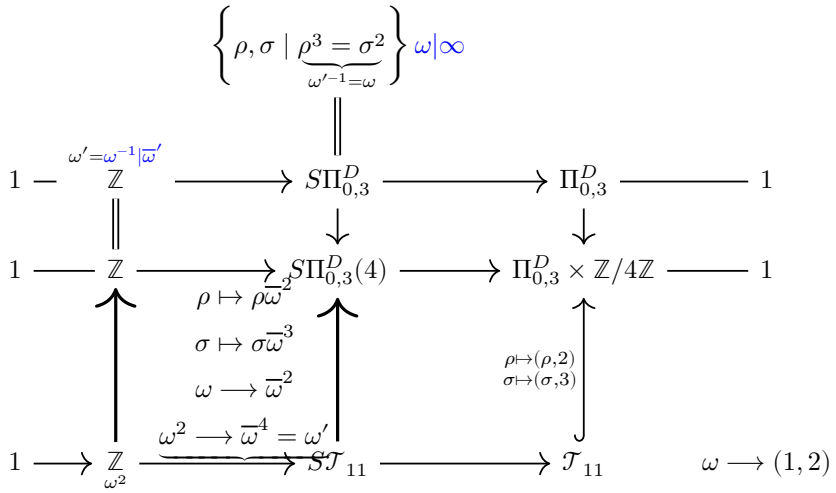
$\widetilde{\Pi}^D_{0,3}\,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow$

$$\widetilde{\Pi}^D_{0,3} \ni \tilde{\rho}^{\sharp|'} = (\rho,-2) \quad \tilde{\rho}^{\sharp 3} = \tilde{\sigma}^{\sharp 2} = \omega'$$
$$\tilde{\sigma}^{\sharp|'} = (\sigma,-3)$$

$$\tilde{\rho},\ \tilde{\sigma} \in \widetilde{\Pi}^D_{0,3} = \left\{ \tilde{\rho},\tilde{\sigma} \mid \underbrace{\tilde{\rho}^3 = \tilde{\sigma}^2}_{\omega'^{-1}|\tilde{\omega}^{-1}=\omega|\infty} \quad \omega \in \mathbb{Z} \right\}$$
$$\downarrow\ \rho \qquad \downarrow\ \sigma \qquad\qquad \simeq \widetilde{\mathcal{T}}_{11}$$

34

[scan 36]



m67

Note marginale. [m67] $S\Pi^D_{0,3}(4) = \left\{ \rho,\sigma,\overline{\omega} \mid \begin{matrix} \rho^3=\sigma^2=\overline{\omega}^{-4} \\ \overline{\omega} \text{ central} \end{matrix} \right\}$

NB $\dot{\overline{\omega}}|\overline{\omega}^4 = \omega^{-1}$
$= \omega'\omega$

$$\overbrace{S\Pi^D_{0,3}(4)}^{\pi_1(U_{0,3},\mathfrak{S}_3\times\mu_4)} \longrightarrow \Pi^D_{0,3}$$

35

[scan 37] 36

Cote 140-2

Scans 1–10

[scan 1]

[scan 2]

[scan 3] I

La "longue marche" à travers la théorie de Galois...

1. Topos multigaloisiens 1
2. Appl. aux rev. des topos 4
3. Variantes pro-multigaloisiennes 6
4. Compléments remords

[Accolade à droite réunissant les rubriques 3 et 4.]

5. Introduction du contexte arithmétique "Conjecture anabélienne" fondamentale 7′
6. Analyse locale de (X, S) en un $s \in S$. 10′
7. Reformulation "bordélique" de la conjecture (le purgatoire nécessaire...) 12
6. 8. Réflexion taxonomique (distinction des|de cas, où le purgatoire s'aménage un peu...) 25′
7. 9. Structure tangentielle en les $s \in S$ (Sections d'extensions "de deuxième type" 34
10. Ajustement des hypothèses, (remords) 38
11. Conditions sur les syst. de groupoïdes obtenus à partir de situations géométriques 39
12. L'analogie topologique. (Où on se convainc aussi que le bordel groupoïdal peut s'exprimer complètement, dans les cas anabéliens, par les groupes ext. à lacets... 41|43
13. Retour au cas arithmétique : formulations "galoisiennes" 53
13bis. Retour sur la notion de groupe à lacets 56
14. Digression cohomologique (sur le "bouchage de trous") 58
15. Retour sur le cas topologique : orbites critiques autour des scindages d'extensions Application aux sous-groupes finis de $\text{Autext}_{\text{lac}}(\pi)$ (cas discret) (cf aussi §18) 67′
16. Bouchage et forage de trous : préliminaires topologiques généraux 79′
17. Compléments au §15, sur op.|gr. de groupes finis sur des surfaces 89

[scan 4]

18. Forage de trous. Application aux ss-groupes finis de $\text{Autext}_{\text{lac}}(\pi)$ (cas discret) 91
19. Tour de Teichmüller 102
20. Digression : description 2-isotopique de la cat. des 2-sphères topologiques 116′
21. Les espaces de Teichmüller 125 manque §22 !
23. Retour sur les surfaces à groupes (finis) d'opérateurs ("mise en équations" du Pb) 133
24. Essai de détermination des $A^{\circ\Gamma}$. Lien avec les relations $\Pi^{\Gamma}_{g,(\nu,\nu+n-1)} = (1)$, programme de [illeg. 1]travail 142
25. Groupes de Teichmüller "spéciaux" 148
25bis. "Cas des deux groupes" d'opérateurs. Retour sur les notations. 153′
25. Groupes de Teichmüller profinis. 161
Discrétifications et prédiscrétifications|prodiscrétifications. Lien avec topos modulaire de Teichmüller. Conjecture hâtive. 167
27. Changement de type (g, ν) : a) bouchage de trous (et diagrammes remarquables|diagramme remarquable p. 174) 172
28. chgt. de type (g, ν) : b) passage à un rev. fini (la conjecture hâtive grince...) 177

29. Critique de l'approche précédente. (On rajuste les notions et les conjectures...) 186
30. Propriétés des $N_{g,\nu}, \Gamma_{g,\nu}$: a) Propriétés liées aux sous-groupes finis de Teichmüller. 192
31. Digression sur les relèvements d'une action extérieure d'un groupe fini sur un groupe profini à lacets 198
32. Retour sur les aspects arithmétiques du bouchage de trous : relations entre $\Gamma_{g,\nu}$ et $\Gamma_{g,\nu-1}$. (Où on reconstitue, sans le dire, tout le topos étale d'une courbe algébrique complète, à partir du π_1 d'un ouvert anabélien...) 200
33. Digression topologique : anti-involutions des surfaces orientées compactes (en laissant de côté d'abord le cas "à trous") 221
35. L'injectivité de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{0,3})$ 249
36. L'isomorphisme $\Gamma_{\mathbb{Q}} \simeq \Gamma_{1,1}$, et l'injectivité de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Autext}(\widehat{\Gamma|T^{+}_{1,1}}) = \mathrm{Autext}(\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^{\wedge})$ 257
37. Modules des courbes elliptiques via Legendre, ou $M_{1,1}[2]' \simeq U_{0,3} \neq M^{!}_{0,4}$ 272
33. Relations entre $N_{g,\nu}, \Gamma_{g,\nu}$ pour g variable (étude des rev. finis) 239
34. Description heuristique profinie de la cat. des courbes alg. définies sur des ext. sous-ext. finies de $\mathbb{Q}_0/\mathbb{Q}$ 245

[À gauche des deux dernières rubriques, accolade prolongée vers le haut par une flèche dirigée vers la rubrique « L'injectivité de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ ».]

[scan 5]

[scan 6]

814|714
752|252
832
W|VI

[p. 1]

1. Topos multigaloisiens.

Prop. 1.1. Soit $\mathcal{E}$ une catégorie. Conditions équivalentes :

a) $\mathcal{E}$ est un topos, et tout objet de $\mathcal{E}$ est $\mathrm{loc}^{\mathrm{t}}$ constant.

b) $\mathcal{E}$ est équivalent à une catégorie $\widehat{C}$, où C est un groupoïde.

m74

Note marginale. m74 N.B. On verra (plus bas) qu'on peut choisir C canoniquement

b') $\exists$ une famille $(G_i)_{i\in I}$ de groupes et une équivalence de catégories

$$\mathcal{E} \approx \prod \mathrm{Ens}(G_i)$$

c) Conditions d'exactitudes ad-hoc, du type de celles données dans SGA 1...

Dém. $b \Longleftrightarrow b' \Longrightarrow a$ immédiat. Pour $a) \Longrightarrow b)$, je suis moins sûr, peut être faut il supposer que $\mathcal{E}$ est loc connexe, et qu'il a suffisamment de foncteurs fibres i.e. suffisamment de points.

Déf. 1.2. Si les conditions équivalentes b) b') ci-dessus sont satisfaites, on dit que C est un|une catégorie topos multigaloisien (ou une catégorie multigaloisienne).

m75

Note marginale. m75 Prop. 1.3 a) Si $\mathcal{E}$ est multigaloisien, tout topos induit $\mathcal{E}_{/S}$ aussi.
b) toute somme de topos multigaloisiens (i.e. [illeg. 1] produit de cat. multigaloisiennes) l'est|est itou.

[scan 7]

Prop. 1.4 Soient|Soit $\mathcal{E}$ un topos, C la catégorie des points de $\mathcal{E}$ (opposée à la catégorie des foncteurs fibres sur $\mathcal{E}$). Le foncteur canonique

$$\mathcal{E} \times C^{o} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

induit un foncteur canonique

$$\mathcal{E} \longrightarrow \mathrm{Hom}(C^o, (\mathrm{Ens})) \overset{\text{déf}}{=} \widehat{C}$$

Ceci posé : ($\mathcal{E}$ étant multigaloisien)

a) C est un groupoïde (appelé "groupoïde fondamental" du topos mult. gal. $\mathcal{E}$, et souvent noté $\Pi_1(\mathcal{E})$).

b) $\mathcal{E} \longrightarrow \widehat{C}$ est une équivalence de catégories.

Un objet S d'un topos $\mathcal{E}$ est dit 0-connexe s'il est $\neq \emptyset_{\mathcal{E}}$ (il|i.e. n'est pas objet initial) et s'il est connexe (i.e. $S \simeq S' \amalg S''$ implique S' ou $S'' \simeq \emptyset_{\mathcal{E}}$) — cela signifie aussi que le topos induit $\mathcal{E}_{/S}$ est 0-connexe i.e. n'est pas le topos initial ("topos vide", i.e. équivalent à la catégorie finale) et qu'il est connexe, i.e. ... On dit que S est 1-connexe

[scan 8]

[p. 2]

(ou "simplement connexe") s'il est 0-connexe, et si tout rev. de S est objet S' de $\mathcal{E}_{/S}$ [illeg. 1] loc const. est est constant|constant — ce qui ne dépend encore que du topos induit $\mathcal{E}_{/S}$, qui sera dit alors 1-connexe.

Prop. 1.5. Soit $\mathcal{E}$ un topos multigaloisien, et soit S un objet de $\mathcal{E}$. Conditions équivalentes

a) S est 1-connexe

b) S (est)|est 0-connexe et projectif

c) le foncteur covariant représenté par S

$$T \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(S, T)$$

est un foncteur fibre, ou encore comme il est déjà exact à g.) il commute aux $\varinjlim$ quelconques

N.B. (il suffit qu'il commute aux sommes et au passage au quotient...)

d) $\mathcal{E}_{/S}$ est équivalent au topos ponctuel

e) (Si $\mathcal{E} = \widehat{C}$, C un groupoïde) le foncteur S sur C est représentable

[scan 9]

Déf 1.6 On dit alors, parfois, que S (ou mieux, le topos $\mathcal{E}_{/S}$) est un rev. universel du topos multigal. $\mathcal{E}$.

Prop. 1.7 Prenant [illeg. 1] objet Soit $\mathcal{E}_0$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{E}$ formée des objets 1-connexes (de la cat. multigal. $\mathcal{E}$), Alors le fo et $\Pi_1(\mathcal{E})$ le groupoïde fondamental de $\mathcal{E}$. On a p. 1.5 un foncteur canonique

$$\mathcal{E}_0 \longrightarrow \Pi_1(C)$$

(associant : $\forall\ S \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_0$ le foncteur fibre qu'il représente, ou plutôt le "point" correspondant de C), qui est (non seulement pleinement fidèle, mais même) une équivalence de catégories : tout foncteur fibre sur $\mathcal{E}$ est représentable (par un objet (1-connexe) essentiellement unique, comme de juste...).

[scan 10]

[p. 3] Déf. 1.8 [illeg. 1] L'ob.

Corollaire 1.8. Soit P un "point" de $\mathcal{E}$ (associé à un foncteur fibre F_P). Il existe un objet 1-connexe S de $\mathcal{E}$ et un relèvement $P \overset{\alpha}{\to} \mathcal{E}_{/S}$ (i.e. un $\alpha \in F(S)$),

[Sous $P \overset{\alpha}{\to} \mathcal{E}_{/S}$, $\mathcal{E}$ est placé au centre en bas. Deux flèches en pointillé vont respectivement de P et de $\mathcal{E}_{/S}$ vers $\mathcal{E}$. Entre elles, une flèche vers la droite surmontée de $\sim$, à double trait|à trait simple. Deux crochets latéraux entourent cette partie inférieure du diagramme.]

et cela détermine (S, α) à isom. unique près.

En fait, S est l'unique objet|objet de $\mathcal{E}$ qui représente F_P...

Déf. 1.9. On dit que S (ou $\mathcal{E}_{/S}$) est le rev. universel ponctué au dessus de P déterminé par le point P.

Scholie 1.10 Se donner un "point" du : topos multigaloisien $\mathcal{E}$, ou se donner un rev. universel, revient essentiellement au $\overline{\text{m}}$: chacun détermine l'autre...

Scans 11–20

[scan 11]

Prop. 1.11|1.10. Soient $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ deux topos multigaloisiens, $\Pi_1(\mathcal{E}), \Pi_1(\mathcal{E}')$ leurs groupoïdes fondamentaux. Le foncteur évident

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{top}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\underbrace{\Pi_1(\mathcal{E})}_{C}, \underbrace{\Pi_1(\mathcal{E}')}_{C'})$$

est une équivalence des catégories, on trouve une équivalence quasi-inverse en composant

$$\underline{\mathrm{Hom}}([\textit{illeg. 1}]C, C') \longrightarrow \begin{array}{c} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{top}}(\widehat{C}, \widehat{C'}) \\ \cap \\ \underline{\mathrm{Hom}}(\widehat{C'}, \widehat{C}) \end{array} \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{top}}(\mathcal{E}, \mathcal{E}').$$

(ou|car $\widehat{C} \simeq \mathcal{E}$, $\widehat{C'} \simeq \mathcal{E}'$)

[illeg. 1] 1.12 Explicitation du cas où $\mathcal{E}$ $\mathcal{E}'$ sont 0-connexes et ponctués, donc donnés comme $\mathcal{E} \simeq \mathrm{Ens}(G)$, $\mathcal{E}' \simeq \mathrm{Ens}(G')$

... 10

[scan 12]

[p. 4]

2. Application|Applications aux revêtements des topos.

Thm 2.1. Soit $\mathcal{E}$ un topos loc. connexe (i.e. dont tout objet est somme d'objets 0-connexes) et loc. simplement connexe (i.e. admettant un syst. de générateurs qui sont 1-connexes). [m77]

Note marginale. [m77] peut-être faut-il supposer|supposé que $\mathcal{E}$ ait "assez de points" i.e. assez de foncteurs fibres...

[illeg. 6]Alors la catégorie $\mathcal{E}_{lc}$ des objets loc^{t} constants de $\mathcal{E}$ est un topos multigaloisienne, et l'inclusion

$$(2.1.1.) \qquad \mathcal{E}_{lc} \hookrightarrow \mathcal{E}$$

commute aux $\varprojlim$ finies (NB en fait, sans hyp. sur le topos $\mathcal{E}$, $\mathcal{E}_{lc}$ est stable par $\varprojlim$ finies) et aux $\varinjlim$ quelc.

Déf. 2.2 On dénote ce topos par $\mathcal{E}_{[1]}$, on l'appelle l'enveloppe multigaloisienne de $\mathcal{E}$, et le morphisme de topos transposé de l'inclusion (2.1.1) : 11

[scan 13]

$$\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}_{[1]}$$

prend le nom de morphisme canonique.

NB C'est l'équivalent en théorie des topos de l'opération de "tuage des Π_i pour $i \geq 2$". On peut définir aussi un $\mathcal{E}_\infty$ $\mathcal{E}_{[0]}$ et une suite

$$\mathcal{E} \longrightarrow |\text{–}\mathcal{E}_{[1]} \longrightarrow |\text{–}\mathcal{E}_{[0]}$$

[$\mathcal{E}_0$ est le topos discret défini par $\Pi_0(\mathcal{E})$, qui a un sens satisfaisant dès que $\mathcal{E}$ loc. connexe…]. Moyennant des hyp. convenables sur $\mathcal{E}$ (du type "locale contractibilité"), on doit pouvoir définir les $\mathcal{E}_{[i]}$ pour $\forall\ i \in \mathbb{N}$, et des morphismes canoniques

$$\mathcal{E} \longrightarrow \cdots \quad \mathcal{E}_{[i]} \longrightarrow |\!-\mathcal{E}_{[i-1]} \longrightarrow \cdots \quad \mathcal{E}_{[1]} \longrightarrow \mathcal{E}_0.$$

12

[scan 14]

[p. 5]

2.3. Le groupoïde fondamental de $\mathcal{E}$ se définit comme ayant pour objets les points de $\mathcal{E}$ (qui induisent des points de $\mathcal{E}_{[1]}$ grâce à $\mathcal{E}_{[1]} \longrightarrow \mathcal{E}$), et comme morphismes les points morphismes de points de $\mathcal{E}_{[1]}$. On a donc des foncteurs canoniques

$$\underline{\mathrm{Pt}}(\mathcal{E}) \xrightarrow{\alpha} \Pi_1(\mathcal{E}) \overset{\beta}{\underset{\approx}{\longrightarrow}} \mathrm{Pt}(\mathcal{E}_{[1]}) \overset{\text{déf}}{=} \Pi_1(\mathcal{E}_{[1]})$$

où β est une équivalence (mais pas surjectif sur les objets), et où bien sûr α n'est pas nécessairement une équivalence, ni $\overline{\mathrm{m}}$ pl. fidèle, ou seulement fidèle. P.ex. si $\mathcal{E}$ est 1-connexe i.e. $\Pi_1(\mathcal{E})$ équivalent à la cat. ponctuelle, il ne s'ensuit pas nécessairement que les Hom dans|de $\mathrm{Pt}(\mathcal{E})$ soient tous de cardinal ≤ 1 ! 13

[scan 15]

Comme un p^{t} P de $\mathcal{E}$ définit un p^{t}. (noté encore P par abus) de $\mathcal{E}_{[1]}$, on peut donc définir le rev. universel de $\mathcal{E}$ basé en ce point, comme un objet S 1-connexe de $\mathcal{E}_{[1]}$ – il est caractérisé dans $\mathcal{E}$ par le fait d'être loc. constant, 1-connexe, et muni d'un relèvement

$$P \longrightarrow \mathcal{E}_{/S}.$$

Mais comme α n'est pas une équivalence de cat. (bien qu'il soit [illeg. 1] ess. surj. si on suppose que $\mathcal{E}$ a suffisamment de pts…) on ne peut pas dire que $\forall$ rev. univ. de $\mathcal{E}$ soit défini par un p^{t} de $\mathcal{E}$, défini à isom. unique près… 14

[scan 16]

[p. 6]

3. Variantes "pro-multigaloisiennes", resp. profinies (en se bornant, pour simplifier, au cas des topos loc. connexes…).

4. Complément-remords sur les cat. multigaloisiennes, qui précise l'intention que pour un topos $\mathcal{E}$, la donnée d'un objet $S \in \mathcal{E}$ définit un topos induit $\mathcal{E}_{/S} \longrightarrow \mathcal{E}$, et que S se reconstitue à isom. unique près par la connaissance du topos induit en tant que topos au dessus de $\mathcal{E}$. Ici, [illeg. 1] $\mathcal{E}_{/S}$ est $\mathcal{E}$ étant multigaloisien, $\mathcal{E}_{/S}$ aussi – et il se pose la question quand un morphisme de topos multigaloisiens|multigaloisien $\mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E}$ peut être considéré comme 15

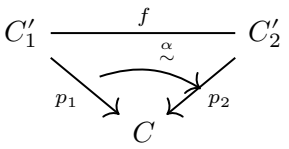
[scan 17]

un morphisme d'induction. Or si $C = \Pi_1(\mathcal{E})$, $C' = \Pi_1(\mathcal{E}')$, la donnée de $\mathcal{E}' \longrightarrow |\!-\mathcal{E}'$ équivaut à la donnée d'un foncteur $C' \longrightarrow C'$. On trouve que $\mathcal{E}' \longrightarrow |\!-\mathcal{E}'$ est un morphisme d'induction ssi $C' \longrightarrow C'$ est fidèle. Ainsi, on trouve une équivalence entre la catégorie $\mathcal{E}$ (des objets S de la cat. multigaloisienne $\mathcal{E} \simeq \widehat{C}$, [illeg. 1] où C est un groupoïde, quelconque si on y tient) et la cat. dont les objets sont les "groupoïdes C' au dessus de C", avec un foncteur structural $C' \longrightarrow C$ fidèle, les morphismes de C'_1 dans C'_2 étant les classes d'isomorphie d'un|d'une [illeg. 1] couples (f, α) d'un foncteur $f : C'_1 \longrightarrow |\!-C'_2$ et d'un 16 un peu vif !

[scan 18]

[p. 7]

isomorphisme de foncteurs $\alpha : p_2 f \simeq p_1$



m85

Note marginale. m85 Préciser les isomorphismes entre couples (f, α) et couples (g, β)…

Dans le cas où p.ex. C est la catégorie réduite à un seul objet, un groupe d'autom. G, cette description de la catégorie $\mathcal{E} = \mathrm{Ens}(G)$ est évidemment un peu lourde, mais elle s'insère bien dans certains contextes plus bas.

Ainsi, si k est un corps de base, le $\mathcal{E}$ catégorie $\mathcal{E}$ des schémas étales sur k est décrit, en termes d'une clôture sépar. $k|$le k_s de k et du groupe profini $\Gamma = \mathrm{Gal}(k_s/k)$, comme les groupoïdes profinis au dessus du groupoïde profini (pt, Γ)…Nous voulons insérer cette description dans une "description" "galoisienne" des|de [certains] schémas [lisses quasi-projectifs de dim ≤ 1] sur k, du moins si k corps de type fini sur $\mathbb{Q}$. 17

[scan 19]

5. Soit K une extension, de type fini de $\mathbb{Q}$, et choisissons une clôture algébrique $\overline{K}$ de K. 5.1 Nous considérons des couples (X, S), où : X On pose $\Gamma = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$

a) X est un schéma projectif et lisse sur K, de dim ≤ 1 ;

b) S est un sous-schéma fini réduit de X, (alors [illeg. 1] étale sur K), contenu [illeg. 2] (dans) la réunion des composantes irréductibles de dim 1 de X. (donc fini étale sur $k|K$)

Les morphismes $(X', S') \longrightarrow |-(X, S)$ seront par définition les morphismes de schémas

$$f : X' \longrightarrow X$$

tels que

$$S' = f^{-1}(S)_{\mathrm{red}}$$

i.e. tels que $\mathrm{supp}\, S' = f^{-1}(\mathrm{supp}\, S)$.

Nous cherchons une "description galoisienne" de cette catégorie, ou tout au moins d'une sous-catégorie pleine $\mathcal{V}_K$ que nous allons 18

[scan 20]

[p. 8]

définir maintenant.

Lemme 5.2. Soit Ω un corps alg. clos, X une schéma courbe alg. proj. lisse, connexe sur Ω, S une partie finie de $X(\Omega)$, g le genre de X, $n = \mathrm{card}\, S$. $X_0 U = X \setminus S$, Conditions équivalentes

a) $\Pi_1(U)$ non abélien

b) $\mathrm{Aut}(U)$ fini

c) Pour $\forall$ schéma connexe de t.f. réduit X de t.f. sur Ω, l'ens des morphismes non constants de X dans U est fini

d) On est X dans l'un des trois cas suivants : 1°) genre $g \geq 2$ 2°) $g = 1, n \geq 1$ 3°) $g = 0, n \geq 3$.

m90

Note marginale. m90 e) (si $\Omega \in | \subset \mathbb{C}$) Le rev. universel de $X(\mathbb{C}) \setminus S(\mathbb{C})$ est isomorphe au demi plan de Poincaré.

m91

Note marginale. m91 ?!|?? f) (si $\Omega = \overline{\mathbb{Q}}$ $S \neq \emptyset$) Le rev. universel de $X \setminus S = U$ est isomorphe à celui de $\mathbb{P}^1_\Omega \setminus \{0, 1, \infty\}$.

Déf. 5.3. On dit alors que (X, S) est anabélique. Si X est un schéma

Comme cette condition est (par d) p.ex) invariante par extension du corps de base alg. clos, on étend cette définition au cas d'un couple (X, S), avec (X, S) projectif lisse de dim comme dans (5.1) (NB on regarde séparément les comp. conn. de $X_{\overline{K}}$…). 19

Scans 21–30

[scan 21]

Dorénavant, dans (5.1) nous allons nous borner au cas de couples (X, S) anabéliens.

À un tel

5.4. À un couple (X, S) (pas néc. anabélien) — plus gén. à $\forall$ schéma X loc de t.f. sur $S|\xi$, on associe un objet "de nature galoisienne", savoir le groupoïde fondamental (profini) $\Pi_1(X)$ de X (formé si on veut des rev. universels de X), muni du foncteur hom. canonique

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(X) & \longrightarrow & \Pi_1(K) \\ & & \downarrow \simeq \\ & & [\mathrm{Tors}(\Gamma)] \end{array}$$

Un morphisme de K-schémas

$$X' \xrightarrow{f} X$$

définit un foncteur

$$\Pi_1(X') \xrightarrow{\Pi_1(f)} \Pi_1(X)$$

et un isomorphisme α de commutation 20

[scan 22]

[p. 9]

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(X') & \xrightarrow{\Pi_1(f)} & \Pi_1(X) \\ & \overset{\alpha}{\underset{\simeq}{\searrow\swarrow}} & \\ & \Pi_1(K) & \end{array}$$

On trouve ainsi un foncteur, de la catégorie des schémas loc de t.f. X sur K, dans la "catégorie des groupoïdes profinis sur $\Pi_1(K)$", définie comme au n° 4.

Quand on passe à la catégorie des K-schémas loc. de t.f. connexes, et munis d'un pt géométrique, au dessus de $\overline{K}/K$ (i.e. d'un $x \in X$, et d'une clôture sép. $\overline{k(x)}$ de $k(x)$ et d'un K-morphisme $\overline{K} \hookrightarrow \overline{k(x)}$), cela correspond à un foncteur des K-schémas loc. de t. fini et connexes, ponctués sur $\overline{K}/K$ (au sens précédent) vers la cat. des extens. groupes profinis [illeg. 1] π munis d'un hom. (de groupes profinis)

$$\pi \longrightarrow \Gamma$$

m94

Note marginale. m94 il vaut mieux dire : munis d'un rev. universel 21

[scan 23]

(dont la'image sera d'ailleurs nécessairement ouverte donc d'indice fini, pour des objets provenant des X comme dessus).

Conjecture 5.5. La restriction du foncteur précédent $X \longmapsto (\Pi_1(X) \text{ sur } \Pi_1(K))$ aux schémas projectifs lisses de dim. ≤ 1 et anabéliens (i.e. tels que (X, S) soit anabélien, où S est la réunion des composantes de dim 0) est pleinement fidèle. C'est un peu faux cf § 9

Il revient au $\overline{\text{m}}$ de dire ceci :

Le foncteur

Conjecture 5.5 bis Le foncteur qui, à tout X connexe comme dans 5.5. et de plus connexe, (de dim 0 ou 1), muni d'un pt géom ξ au dessus de $\overline{K}$, associe l'extension prof. groupe profini $\pi_1(X, \xi)$ sur $\Gamma = \pi_1(K, \xi)$), est un id.

[scan 24] 22

[p. 10]

foncteur pleinement fidèle.

Il faut quand $\overline{\text{m}}$ expliciter les morphismes $(X, \xi) \longrightarrow (X', \xi')$ dans la cat. de départ : morphismes de K-schémas $X \xrightarrow{f} X'$, munis d'un morphisme de $\Pi_1(X')$ (ou|en classe de chemins) de $f(\xi) \simeq \xi'$.

Ces conjectures se réduisent à la théorie de Galois, pour des X de dim 0. Pour des X de dim 1, elles ne concernent que des X tels que les comp. connexes de $X_{\overline{K}}$ soient de genre ≥ 2 (ou, ce qui revient au $\overline{\text{m}}$, introduisant l'ext. finie $K' = H^0(X, \underline{O}_X)$ de K, de sorte que X soit géom. conn. sur K', tels que X comme K'-schéma courbe alg. sur K' soit de genre ≥ 2. On voit aisément (prenant $X' = \text{Spec}(K)$, X [illeg. 1] géom. $= \mathbf{P}^1_K | \mathbb{P}^1_K$ ou courbe elliptique sur K) qu'elles deviennent fausses sinon — 23

[scan 25]

c'est pourquoi il a fallu introduire S, plus l'hypothèse anabélienne sur (X, S), pour associer à (X, S) une structure plus riche que $\Pi_1(X)$ sur $\Pi_1(K)$. On trouvera des conjectures (p.ex) pour X géom. courbe géom. connexe sur K de genre 01 (resp. 10), pourvu que S restriction de S : soit de degré ≥ 1 (resp. ≥ 3).

6. Analyse locale de (X, S) en un $s \in S$.

On s'intéresse au cas où $\dim_s(X) = 1$, i.e. où s n'est pas pt. isolé de X.

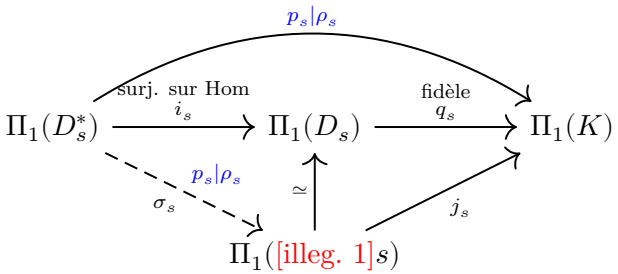
Soit O_s le hensélisé (ou le complété, si on y tient) de $\underline{O}_{X,s}$, K_s son corps des fractions, $D_s^* = \text{Spec}(K_s)$, — on identifie s à $\text{Spec}\, k(s)$ ($k(s)$ est le corps résiduel de l'anneau-jauge O_s). Considérons $D_s = \text{Spec}(O_s)$, — ("disque arithmétique relatif à|: $k(s)$"), donc $D_s^* = D_s \setminus \{s\} =$ ("disque épointé") $\longrightarrow D_s$, 24

[scan 26]

[p. 11]

on a

(6.1)



,

pour le choix d'un pt géométrique ξ_s de D_s^* sur $\overline{K}/K$ (i.e. d'une clôture alg. $\overline{K}_s$ de K_s et d'une K-injection $\overline{K} \hookrightarrow \overline{K}_s | \overline{K} \subset \overline{K}_s$), ce diagramme de groupoïdes se reflète en un hom. de groupes

(6.2)

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(D_s^*\xi, \xi_s) & \xrightarrow{\text{surj}} & \pi_1(k(s), \xi_s) & \xhookrightarrow{\text{inj}} & \Gamma\text{[illeg. 1]} \\ \wr & & \wr & & \\ \mathrm{Gal}(\overline{K}_s/K_s) & & \mathrm{Gal}(\overline{k(s)}/k(s)) & & \end{array}$$

m101

Note marginale. m101 NB le choix de $\overline{K}_s$ implique un choix de $\overline{k}_s$ — c'est la flèche pointillée de (6.1)

dont le noyau, on le sait par Kummer, est canoniquement isom. à $T_s(\overline{k_s})|T_\varepsilon(\overline{k_s}) \simeq T(\overline{K}_s)$ [$\simeq T(\overline{K})$]. On veut exprimer la donnée de cet iso privilégié comme une structure supplémentaire sur (6.1) — groupoïde i.e.; sur le groupoïde $\Pi_1(D_s^*)$ sur $\Pi_1(s)$ (i.e.|ou sur $\Pi_1(K)$) —.

On peut le dire ainsi : En Si à tout ξ $\xi \in \Pi_1(D_s^*)$, on associe le 25

[scan 27]

noyau de

$$\mathrm{Aut}(\xi) \longrightarrow \mathrm{Aut}(i(\xi))$$

(qui est aussi le noyau du composé

$$\mathrm{Aut}(\xi) \longrightarrow \mathrm{Aut}(i(\xi)) \longrightarrow \mathrm{Aut}(p_s|\rho_s(\xi)\text{ [illeg. 1]} = q_s(i_s(\xi)))$$

on trouve un groupe abélien, qui ne dépend (à isom can. près) que et forme de $i(\xi) = \xi'$ [ceci, et la suite de la phrase, marche chaque fois qu'on a un foncteur est surj. de groupoïdes connexes, à noyaux abéliens et surjectif sur les Hom], où et pour ξ' variable forme un syst. loc. sur $\Pi_1(D_s)$, Ceci dit, on a peut appeler le π_1 π_1 relatif du groupoïde $\Pi_1(D_s^*)$ sur le le groupoïde $\Pi_1(D_s)$. Ceci dit, on a un isom de systèmes locaux de groupes [signe noir en équerre, ⌝ ou 7]

$$\pi_1(\Pi_1(D_s^*) \text{ sur } \Pi_1(D_s)) \simeq q_s^*(\mathcal{T}_K)$$

où $\mathcal{T}_K$ est le système local de Tate sur K. 11|"

[scan 28] 26

[p. 12]

Posons maintenant

$$D_S = \coprod_{s\in S} D_s \qquad (\text{“multidisque arith. en } S\text{”})$$

$$D_S^* = \coprod_{s\in S} D_s^* \qquad (\text{“multicouronne arith. en } S\text{”})$$

On a un hom. de groupoïdes

$$\Pi_1(D_S^*) \xrightarrow{\text{[illeg. 1]}\,\sigma_S} \Pi_1(S) \quad (\xrightarrow{j_S} \Pi_1(K))$$

et un isom canonique

$$\pi_1(\Pi_1(D_S)/\Pi_1(S)) \simeq j_S^*(\mathcal{T}(K))$$

Ceci posé, on a aussi un morphisme

$$D_S^* \xrightarrow{\rho_S} X \setminus S$$

induisant

$$\Pi_1(D_S^*) \xrightarrow{\rho_S} \Pi_1(X \setminus S).$$

7. Ainsi, à (X, S) comme dans 5.1, on associe :

1°) Un groupoïde (profini) $\Pi_U = \Pi_1(\overbrace{X \setminus S}^{U})$ sur $\Pi_e = \Pi_1(K)$ ($\simeq \mathrm{Tors}(\Gamma)$).
m106

Note marginale. m106

$$\Pi_U \xrightarrow{\varphi} \Pi_0$$

m107

Note marginale. m107 Ce group. $\Pi_0|\Pi_1$ [illeg. 5] des comp. conn. qui sont celles de $X \setminus S$, ou encore de X 27

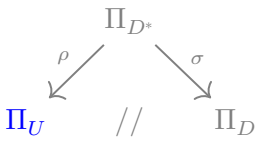
[scan 29]

2°) Un groupoïde (profini) $\Pi_D = \Pi_1(S)$ sur Π_0, tel que Π_D n'ait qu'un nb fini de comp. connexes (correspondant aux pts de S) et que le foncteur $\Pi_D \longrightarrow \Pi_0$ soit fidèle
m109

Note marginale. m109

$$\Pi_D \xrightarrow{\psi} \Pi_0$$

3°) Un groupoïde (profini) $\Pi_{D^*} = \Pi_1(D^*_S)$, au dessus, sur Π_D, i.e. muni d'un foncteur Π_D
4°) Deux foncteurs



où σ est fidèle, ρ surjectif sur les Hom et à noyau abélien
5°) Un isom de commutation α

[Losange : en haut, Π_{D^*} ; à gauche, $\Pi_U|\Pi_D$; à droite, $\Pi_U|\Pi_D$; en bas, Π_e. Flèche du sommet vers la gauche, ρ ; du sommet vers la droite, $\sigma|\rho$, surchargé ; de la gauche vers le bas, φ ; de la droite vers le bas, ψ, avec [illeg. 1]. Au centre, flèche courbe vers la droite, portant α et $\simeq$.]

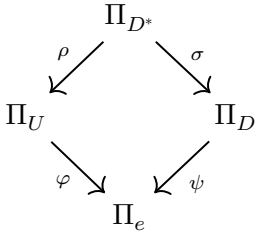
28

[scan 30]

[p. 13]

6°) Un|6°) Un

1°) Trois groupoïdes (profinis) Π_U, Π_D, Π_{D^*} (en plus de $\Pi_e = \Pi_1(\mathrm{Spec}(K))$ ($\simeq \mathrm{Tors}(\Gamma)$))
2°) Deux Quatre foncteurs (de groupoïdes profinis)



3°) Un isom. de commutation

$$\alpha : \varphi\rho \simeq \psi\sigma$$

(qui est $\overline{\mathrm{m}}$ l'identité dans le cas du syst. provenant de (X, S), mais [illeg. 1] il vaut mieux oublier qu'il en soit ainsi).

Ces données satisfont aux conditions [illeg. 1] préliminaires

a) σ induit un iso sur les π_0, et des épim. sur les Hom, et il est à noyau abélien.

b) ψ est fidèle

[c) ρ est fidèle ...

d) φ est épi mod. gr. finis sur les Aut ...] 29

Scans 31–40

[scan 31]

La condition a) permet déjà de définir le π_1 relatif

$$\pi_1(\sigma) = \pi_1(\Pi_{D^*}/\Pi_D),$$

qui est un syst. local de gr. pro|pr. abéliens sur Π_D i.e. un foncteur $(\Pi_D)^{\circ} \to$ Ens, et la dernière donnée : est un

4°) Un isom. kummérien

$$[illeg.\ 1]\, k : \quad \pi_1(\sigma) \simeq \psi^*(\mathcal{T})$$

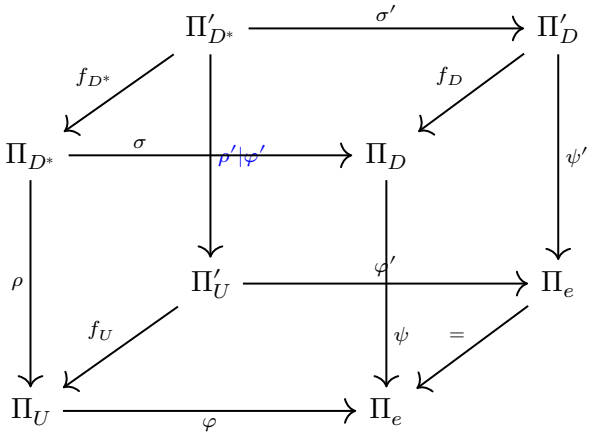
Si on a deux systèmes de cette nature

$$\Pi = (\Pi_U, \Pi_D, \Pi_{D^*}, \varphi, \psi, \rho, \sigma, \alpha, k)$$

et $\Pi' = (\Pi'_U, \Pi'_D, ...)$, un morphisme de Π' dans Π est un système de 3 foncteurs

$$f_U : \Pi'_U \to \Pi_U$$
$$f_D : \Pi'_D \to \Pi_D$$
$$[illeg.\ 1] f_{D^*} : \Pi'_{D^*} \to \Pi_{D^*}$$

et de quatre[illeg. 1] isomorphismes de commutation $\alpha_{D^*D^*}|\alpha_{D^*D}, \alpha_{D^*U}, \alpha_{Ue}, \alpha_{De}$ pour les quatre faces du prisme



[illeg. 2]

[scan 32]

[p. 14]

satisfaisant une équation de compatibilité avec α, α' que je n'écris pas — signifiant que les deux [illeg. 1] isomorphismes u, v de foncteurs

[Deux flèches parallèles de Π'_{D^*} vers Π_e. La flèche supérieure porte $\varphi \circ \rho \circ f_{D^*}$; la flèche inférieure porte $\mathrm{id} \circ \psi' \circ \sigma'$. Entre les deux, deux flèches descendantes, notées u et v.]

obtenus respectivement, u en utilisant successivement $\alpha, \alpha_{D^*D}, \alpha_{De}$, et v en utilisant successivement $\alpha_{D^*U}, \alpha_{Ue}, \alpha'$, sont égaux. [Cette compatibilité pourrait s'exprimer en interprétant la donnée de Π comme celle d'une catégorie fibrée Π sur la de diagramme en forme "catégorie carré"

$$Q :$$

[Losange de sommets D^* en haut, U à gauche, D à droite, e en bas. Le côté $D^* \to U$ porte ρ_0 ; les trois autres côtés portent σ_0 entre D^* et D, φ_0 entre U et e, ψ_0 entre D et e. Les pointes de ces trois traits ne sont pas nettement discernables.]

où $\varphi_0\rho_0 = \psi_0\sigma_0$.

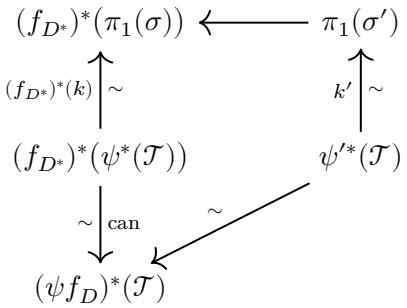
à restriction à $\{e\}$ imposée, et en prenant des foncteurs cartésiens entre catégories fibrées…]. De plus, on exige une autre compatibilité, savoir que

[scan 33]

l'hom. l'hom. de syst. locaux en groupes abéliens sur Π'_D

$$(f_D)^*(\pi_1(\sigma)) \longleftarrow \pi_1(\sigma')$$

défini à l'aide de : $f_{D^*}, f_D, \alpha_{D^*D}$ rende commutatif le diagramme suivant d'[illeg. 1]isomorphismes de foncteurs systèmes locaux sur Π'_D



déduit de $\alpha_{De} : \psi' \simeq \psi \circ f_D$ [illeg. 1]

m112

Note marginale. m112 non, ça|ce ne marche que pour les cas de morphismes étales, sinon il faut faire intervenir la multiplication par des "degrés de ramification" $d_{i'}$ ($i' \in \pi_0(\Pi'_{D^*})$).

Pour $\Pi, \Pi^*|\Pi'$ fixes, les systèmes

$$(f, \alpha) := (f_U, f_D, f_{D^*}, \alpha_{D^*D}, \alpha_{D^*U}, \alpha_{U,e}, \alpha_{D,e})$$

précédents forment une catégorie de faç. naturelle — en fait un groupoïde — en prenant comme morphismes μ de (f', α') dans (f, α) les triplets des morphismes (foncteurs profinis)

$$f'_U \xrightarrow{\mu_U} f_U, \qquad f'_D \xrightarrow{\mu_D} f_D, \qquad f'_{D^*} \xrightarrow{\mu_{D^*}} f_D$$

[scan 34]

[p. 15]

satisfaisant des quatre conditions de compatibilité avec α_{D^*D} et α'_{D^*D}, avec α_{D^*U} et α'_{D^*U}, avec α_{Ue} et $\alpha'_{U,e}$, avec $\alpha_{D,e}$ et $\alpha'_{D,e}$ respectivement. (i.e. on travaille sur une ss-catégorie pleine

de la 2 cat. des Hom entre catégories fibrées sur Q, à fibre en e fixée…). J'ai l'impression que ce groupoïde $\underline{\mathrm{Hom}}((f',\alpha'),(f,\alpha))$ est tjrs rigide, i.e. $\mathrm{Aut}(f,\alpha)$ est toujours réduit au groupe unité — j'ai la flemme de vérifier — donc que si (f',α') et (f,α) sont isomorphes, l'isom. en question est unique. Quoi qu'il en soit, on posera

$\mathrm{Hom}((f',\alpha'),(f,\alpha)) = \pi_0\,\underline{\mathrm{Hom}}((f',\alpha'),(f,\alpha))$

D'où une catégorie des couples (X,S) systèmes $(\Pi_U,\Pi_D,\Pi_{D^*},\varphi,\psi,\rho,\sigma,\alpha,$ [illeg. 1]$k)$

[scan 35]

On a un foncteur des couples (X,S) (i.e.|où X schéma loc. de t.f. sur K, S partiesous-schéma fermé [illeg. 1] discrète|discret de X étale sur K (telle|tel que $\forall s \in S$, X soit lisse de dim relative 1 en s) vers cette catégorie bordélique $\mathcal{B}$.

m113

Note marginale. m113 Morphismes|Les morphismes $(X',S') \to (X,S)$ sont les morphismes $f : X' \to X$ tels que $f^{-1}(S)_{\text{réd}} = S'$.

Conjecture bordélique 7.1. Quand on se borne aux (X,S) tels que X projectif lisse de dim ≤ 1, et qui de plus sont anabéliens, alors le foncteur précédent est pleinement fidèle.

NB La fidélité est facile…

Description de la catégorie bordélique en termes de théorie des groupes :

Soit $I = \pi_0(\Pi_{D^*}) \simeq \pi_0(\Pi_D)$. Choisissons un élément|élt D_i^* dans chaque composante de Π_{D^*}, et soit $D_i = \sigma(D_i^*)$. Pour tt i, choisissons un isomorphisme

$$\boxed{\psi(D_i) \xrightarrow[\simeq]{\partial_{D_i}|\lambda_{D_i}} \mathrm{Spec}(\overline{K})}.$$

d'où [illeg. 3] Quitte à remplacer l'objet par un "sous-objet" isomorphe,

[scan 36]

[p. 16]

OPS que Π_{D^*} est la catégorie somme des catégories $[\mathcal{E}_i]$ définies par les $\mathcal{E}_i = \mathrm{Aut}(D_i^*)$, Π_D est [illeg. 1]la catégorie somme de catégories $[\Gamma_i]$ définies par les $\Gamma_i = \mathrm{Aut}(D_i)$, le foncteur σ s'exprimant par un système d'homs

$$\sigma_i : \mathcal{E}_i \to \Gamma_i \qquad (i \in I)$$

qui sont surjectifs de noyaux abéliens, le foncteur ψ par un système d'inclusions $\psi_i : \Gamma_i \subset \Gamma$ et la donnée de k équivaut en fait à des isom.

$$k_i : \mathrm{Ker}\,\sigma_i \simeq T(\overline{K})$$

compatibles avec les op. de Γ_i et Γ sur les deux mbs|mbres respectivement et les inclusions ψ_i.

m115

Note marginale. m115 *Re N.B. Deux bases différentes définissent des scindages différents!

On peut dire que la donnée de (σ,ψ,k) est exprimée la donnée du syst. $(\mathcal{E}_i)_{i\in I}$, d'un système de homs suites exactes $p_i : \mathcal{E}_i \to \Gamma$ [illeg. 5] et des isom. [illeg. 1]

$$\boxed{1 \to T(\overline{K}) \xrightarrow{k_i} \mathcal{E}_i \xrightarrow{p_i} \Gamma}$$

telles que les $\Sigma_i = \mathrm{Im}\,p_i$ soient ouverts, et que k_i soit compatible avec les opérations de $\Sigma_i \simeq \mathrm{Coker}\,k_i$ (i.e. de $\mathcal{E}_i$ et Γ sur les deux termes respectivement).

m116

Note marginale. m116 NB Les extensions des Γ_i par $T(\overline{K})$ obtenues par des situations géométriques splittent — [illeg. 1] le choix d'une uniformisante en s_i définit un splittage, et même [illeg. 1] le choix d'une base de l'espace tangent en s…

[scan 37]

Supposant d'autre part (pour simplifier) $X\Pi_U$ connexe, i.e. $U = X \setminus S$ connexe, et et choisissant un élt $\widetilde{U}$ de Π_U et un isom entre $\varphi(\widetilde{U})$ et $\operatorname{Spec} K$

$$\varphi(\widetilde{U}) \xrightarrow{\partial_U|\lambda_U} \operatorname{Spec}(\overline{K})$$

donc (quitte à remplacer Π_U par un groupoïde équivalent) OPS Π_U réduit à $\widetilde{U}$, et Π_U est donné alors par un groupe $\mathcal{E}$, et φ par un hom de groupes

$$\boxed{\mathcal{E} \xrightarrow{[illeg.\ 1]\,\varphi_{\widetilde{U},\partial_U}|\varphi_{\widetilde{U},\lambda_U}} \Gamma}$$

(ou p) dont l'image $\Sigma \subset \Gamma$ est donc un ss-groupe ouvert de Γ, et le noyau sera noté $\pi|\Pi$

$$\boxed{1 \to \pi|\Pi \xrightarrow{\kappa|\iota} \mathcal{E} \xrightarrow{\varphi|p} \Sigma_0 \to 1}$$

[Sous Σ_0, un signe d'inclusion vertical vers Γ.]

m117

Note marginale. m117 Bien noté Dans les situations géom. NB (Cette extension de noyaux de groupes splitte, i.e. $\exists$ ss-groupe ouvert Σ_0 dans Γ, d'indice [illeg. 1] et un relèvement $\Sigma_0 \to \mathcal{E}$…

[Ayant remplacé le Π_U initial par une ss-catégorie pleine plus petite, on sera obligé de modifier ρ à isom près, pratiquement en choisissant pour chaque $i \in I$ un isom.

$$\rho(D_i) \xrightarrow{\mu_i} \widetilde{U}].$$

[illeg. 1]

[scan 38]

[p. 17]

moyennant quoi ρ s'explicite simplement par des homomorphismes de groupes

$$\boxed{\rho_i : \mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{E}}$$

Il reste à expliciter l'isom de commutation

$$\alpha : \varphi\rho \to \psi\sigma$$

qui est défini par un système d'éléments

$$\boxed{\gamma_i \in \Gamma \qquad (i \in I)}$$

tels que

$$(\alpha)|(*) \qquad \varphi \circ \rho_i = \operatorname{int}(\gamma_i) \circ p_i.$$

ce qui implique d'ailleurs que ρ_i [illeg. 1] applique $\operatorname{Ker} p_i$ dans $\operatorname{Ker} p$, i.e. induit un hom de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & T(\overline{K}) & \longrightarrow & \mathcal{E}_i & \longrightarrow & \mathcal{E}_i\Sigma_i & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho_i} & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \pi|\Pi & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{E}_0\Sigma_0 & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

[À droite de Σ_i, en exposant, $\subset \Gamma$; sous Σ_0, un signe d'inclusion et Γ.]

avec un hom induit $\Gamma_i \to \Gamma_0$ injectif — et ceci posé, la relation de compatibilité $(\alpha)|(*)$ devient une relation sur des monomorphismes de groupes

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_i & \hookrightarrow & \Gamma \\ & \searrow & \\ & \Gamma_0 \hookrightarrow & \Gamma \end{array}$$

[scan 39]

NB Quand I est vide i.e. Π_{D^*}, Π_D vides, alors les systèmes "bordéliques" découlant de situations géom. correspondent à : $\pi|\Pi = \{1\}$, et $\mathcal{E}$ se réduit à un ss-groupe

Ainsi, on a une description relativement simple des systèmes bordéliques "réduits" (i.e. où dans les groupoïdes Π_U, Π_{D^*}, Π_D, chaque composante connexe a exactement un objet, et où de plus on force en quelque sorte $\Pi_1(K)|\Pi_e(K)$ à n'avoir que l'objet $\mathrm{Spec}(\overline{K})$. Mais on est retrouvé en tournant pr|par la détermination des morphismes des systèmes

$$\mathcal{G} = (I, G_i, p_i, k_i, \mathcal{E}, \varphi, \rho_i, \gamma_i) \quad \text{et} \quad \mathcal{G}' = (I', G'_{i'}, ...),$$

(ou p?) [illeg. 2] disons dans le sens

$$f : \mathcal{G}' \to \mathcal{G}.$$

Il faut donc (pour f_{D^*}) une application

$$\boxed{[\textit{illeg. 1}]\ \tau = \tau_f : I' \to I},$$

et $\forall i'|i$ un hom

$$\boxed{G'_{i'} \xrightarrow{f_{i'}} G_{\tau i'}},$$

induisant par [illeg. 1] (compte tenu de f_D) induisant par passage au quotient des homs

$$\Gamma'_{i'} \xrightarrow{g_{i'}} \Gamma_{\tau i'}$$

mais

m118

Note marginale. [m118] Les "objets bordéliques simplifiés" sont donc les systèmes d'hom. de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & T(\overline{K}) & \xrightarrow{k_i} & \mathcal{E}_i & \xrightarrow{p_i} & \Gamma & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle \rho_i^0} & & \downarrow{\scriptstyle \rho_i} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{int}(\gamma_i)} & & \\ 1 & \longrightarrow & \pi|\Pi & \xrightarrow{\kappa} & \mathcal{E} & \xrightarrow{p} & \Gamma & & \end{array}$$

[scan 40]

[p. 18]

de ss-groupes ouverts de Γ, et la donnée $f_{D^*}, f_D, \alpha_{D^*,D}, \alpha_{D,e}$ équivaut alors à la donnée d'éléments α_i $(i \in I | i' \in I')$ de Γ, $\boxed{\alpha_{i'} \in \Gamma}$ $(i' \in I')$ tels que $\forall i \in I$, $g \in \Gamma_i$, [illeg. 2]

$$g_{i'}(\gamma') = \mathrm{int}(\alpha_{i'})(\gamma') \qquad \forall i' \in I', \quad \gamma' \in \Gamma'_{i'}.$$

La donnée de f_U équivaut à la donnée d'un hom de groupes

$$\boxed{f_{\mathcal{E}} : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}}$$

celle de $\alpha_{D,e}$ équivaut à la donnée de

$$\boxed{\alpha \in \Gamma}$$

tel que

$$(\alpha)|(*) \qquad \varphi f_{\mathcal{E}} = \mathrm{int}(\alpha)\varphi$$

de sorte que $f_{\mathcal{E}}$ induit un hom de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi|\Pi' & \longrightarrow & \mathcal{E}' & \longrightarrow & \Gamma'_0 & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_{\mathcal{E}}} & & \downarrow{\scriptstyle f_{\Gamma_0}|f_{\Sigma_0}} & & \\ 1 & \longrightarrow & \pi|\Pi & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \Gamma_0 & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

[Au-dessus de Γ'_0, Γ avec un signe d'inclusion vertical ; sous Γ_0, un signe d'inclusion et Γ.]

et moyennant cela, la condition dite $(\alpha)|(*)$ estdevient une condition sur des inclusions de ss-groupes de Γ :

$$f_{\Gamma_0}(\gamma') = \mathrm{int}(\alpha)\gamma' \quad \text{si} \quad \gamma' \in \Gamma'_0.$$

Il faut expliciter encore (en plus des $f_{D^*}, f_D, f_U, \alpha_{D^*D}, \alpha_{De}, \alpha_{Ue}$ déjà explicités) le

Scans 41–50

[scan 41]

donnée des commutativités α_{D^*U}, et écrire les conditions de compatibilité avec α, α' et k, k'. La donnée de $\alpha_{D^*,U}$ équivaut à celle de systèmes d'éléments

$$\boxed{\beta_{i'} \in \mathcal{E}'} \qquad (i' \in I')$$

[illeg. 1]tels que l'on ait, dans les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} G'_{i'} & \xrightarrow{\rho'_{i'}} & \mathcal{E}' \\ {\scriptstyle f_{i'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_{\mathcal{E}}} \\ G_{\tau i'} & \xrightarrow[\rho_{\tau i'}]{} & \mathcal{E} \end{array}$$

la relation

$$f_{\mathcal{E}}\rho'_{i'} = \mathrm{int}(\beta_{i'})\rho_{\tau i'} \circ f_{i'}.$$

Reste à exprimer les deux compatibilités avec de $(f_{D^*}, f_D, f_U, \alpha_{D^*D}, \alpha_{De}, \alpha_{D^*U}, \alpha_{Ue})$ avec lui-$=$ et avec K — la deuxième compatibilité est simplement la compatibilité des $f_{i'}$ avec les $k'_{i'}, k_i$, i.e.

$$f_{i'} \circ k'_{i'} = k_i \qquad (i = \tau i')$$

et la première sauf erreur s'exprime par la "commutativité"

$$\rho(\beta_{i'})|p(\beta_{i'})\alpha\gamma'_{i'} = \rho(\beta_{i'})|p(\beta_{i'})\gamma_i\alpha_{i'} \qquad \forall i' \in I'$$

$$\boxed{\alpha_{i'} = \gamma_i^{-1}\rho|p(\beta_{i'}^{-1})\alpha\gamma'_{i'}}$$

40

[scan 42]

[p. 19]

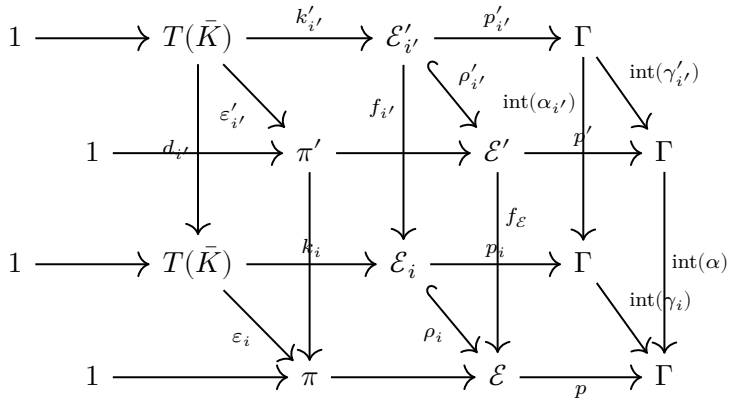
En résumé, les homs, dans un syst. de [illeg. 1] diagrammes comm.

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \to & T(\bar{K}) & \xrightarrow{k_i} & \mathcal{E}_i & \xrightarrow{p_i} & \Gamma \\ & & & \searrow & \downarrow{\scriptstyle \rho_i} & \searrow{\scriptstyle \mathrm{int}(\gamma_i)} & \\ & & 1 & \to & \pi & \to \mathcal{E} \xrightarrow[p]{} & \Gamma \end{array} \qquad (i \in I)$$

d'un système analogue, relatif à un ens. d'indices I', est donné par une application

$$\tau : I' \longrightarrow I$$

et pour tout $i' \in I'$, posant $i = \tau(i')$, d'un système de flèches verticales $f_{i'} : \mathcal{E}'_{i'} \longrightarrow \mathcal{E}_i$, et d'une flèche verticale $f_{\mathcal{E}} : \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E}$, enfin de systèmes $\alpha \in \Gamma$ et d'un système d'éléments $\beta_{i'} \in \mathcal{E}$ et d'un $\alpha \in \Gamma$, satisfaisant s'insérant dans le syst. de diagrammes



[Prisme : les deuxième et quatrième lignes sont décalées vers la droite. La flèche verticale $d_{i'}$ entre les deux $T(\bar{K})$ est tracée d'un trait doublé ; $\pi' \longrightarrow \pi$ sans étiquette. Sous la flèche p_i, près de la pointe de ρ_i, $\beta_{i'}$ surchargé ; plus loin sur la même flèche, près de la pointe vers Γ, un signe surchargé [illeg. 1].]

m120

Note marginale. m120 NB Comme les $\mathcal{E}_i \hookrightarrow \mathcal{E}$ sont injectifs, le $f_{i'}$ est connu quand on connait $f_{\mathcal{E}}$ et $\beta_{i'}$ (l'existence de|des $f_{i'}$ est donc une condition sur les couples $f_{\mathcal{E}}, \beta_{i'}$ [illeg. 1] savoir que $\mathrm{int}(\beta_{i'})^{-1} f_{\mathcal{E}} \rho'_{i'}$ $\mathcal{E}'_{i'}$ dans $\rho_i(\mathcal{E}_i)|p_i(\mathcal{E}_i)$)

m121

Note marginale. m121 NB. OPS les $\gamma'_{i'}, \gamma_i$ égaux à 1 (en choisissant l'image de $\psi|\varphi\sigma(D_i^*)$ sur $\mathrm{Spec}(\bar{K})$ via l'isom. de $\varphi(\rho(D_i^*)) \simeq \varphi(\widetilde{U}|\widetilde{U}_i)$ avec $\mathrm{Spec}\,\bar{K}$

où on a posé

$$(*) \quad \alpha_{i'} = \gamma_i^{-1} p(\beta_{i'}^{-1})\alpha\gamma'_{i'} \qquad \text{i.e.} \quad [\textit{illeg. 1}]\ \alpha\gamma'_{i'} = p(\beta_{i'})\gamma_i\alpha_{i'}$$

et i.e.|où la face verticale postérieure des prismes est commutative (deux conditions, sur deux carrés), la face verticale antérieure aussi (c'est une condition, sur le carré de droite, l'autre carré

41

[scan 43]

comm. s'en déduit par définition de $\pi' \longrightarrow \pi$ comme induit par $f_{\mathcal{E}} \dots$), la face verticale gauche du cube de droite étant commutative modulo l'isom. de commutativité $\mathrm{int}(\beta_{i'})$, et la face verticale droite étant contcommutative (non seulement, par la condition précédente, sur

$$\Gamma'_{i'} = \mathrm{Im}(\mathcal{E}'_{i'} \overset{p'_{i'}}{\longrightarrow} \Gamma),$$

mais sur Γ tout entier) en vertu de la relation plus précise $(*)$.

Catégorie bordélique précisée (correspondant à un Π_U connexe) :

Ces objets sont les couples (I, systèmeshoms de gr. profinis (indexés par un ens. fini I) de l'hom

$$\mathcal{E} \overset{p}{\to} \Gamma$$

(donnant naissance à une suite exacte :

$$1 \longrightarrow \pi \overset{k|\kappa}{\longrightarrow} \mathcal{E} \overset{p}{\to} \Gamma$$

) et un ens. fini de sous-groupes (indexé par un ens I d'indices)

$$\mathcal{E}_i \overset{\rho_i}{\hookrightarrow} \mathcal{E},$$

et d'isomorphismes

$$\mathcal{E}_i \cap \pi \overset{k_i}{\simeq} T(\bar{K})$$

42

[scan 44]

[p. 20]

Un hom d'un système $(\mathcal{E}', p', (\mathcal{E}'_{i'})_{i' \in I'}, (k'_{i'})_{i' \in I'})$ dans un syst. $(\mathcal{E}, p, (\mathcal{E}_i)_{i \in I}, (k_i)_{i \in I})$ est donné par par un hom

$$f : \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E}$$

$$\beta_{i'} \in \mathcal{E} \quad (i' \in I'), \qquad \alpha \in \Gamma,$$

tels que l'on ait les conditions :



m124

Note marginale. m124 Les $\beta_{i'}$ pas uniques (si $\beta_{i'}$ convient, aussi $\gamma\beta_{i'}$, avec $\gamma|\gamma_i \in \mathrm{Im}\, k_i$). Mais α unique ?!|??

1°) $p \circ f_{\mathcal{E}} = \mathrm{int}(\alpha)\, p'$

2°) $\forall i' \in I'$, $\exists i \in I$ (unique!) tel que

$$\mathrm{int}(\beta_{i'}^{-1}) f(\mathcal{E}'_{i'}) \subset \mathcal{E}_i$$

et un entier $d_{i'} \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\mathrm{int}(\beta_{i'}^{-1}) f k'_{i'} = k_i \circ (d_{i'} \cdot \mathrm{id}_{T(\bar{K})})$$

m126

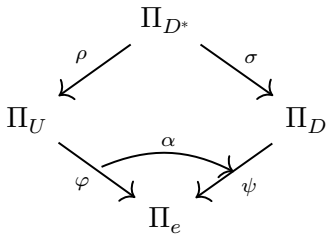
NB : $d_{i'}$ est aussi unique...

Note marginale. m126 [donc $\mathrm{int}(\beta_{i'}^{-1}) \overbrace{\mathrm{Im}(f k'_{i'})}^{L'_{i'}} | \mathrm{Im}\, k'_{i'} \subset \underbrace{\mathrm{Im}\, k_i}_{L_i}$ et même cette image $\mathrm{int}(\beta_{i'}^{-1}) L'_{i'} = d_{i'} L_i$.]

Je m'aperçois qu'il vaut mieux remplacer les $\beta_{i'}$ par les $\beta_{i'}^{-1}$, i.e. prendre l'iso. de commutation plutôt dans le sens

$$f_{\mathcal{E}} \rho'_{i'} \xrightarrow{\beta_{i'}} \rho_i f_{i'}$$

qu'en sens inverse. De plus, conceptuellement le diagramme



est trop compliqué, il suffit de se donner

$$\boxed{\Pi_{D^*} \xrightarrow{\rho} \Pi_U \xrightarrow{\varphi} \Pi_e}$$

et de déduire Π_D par factorisation canonique 43

[scan 45]

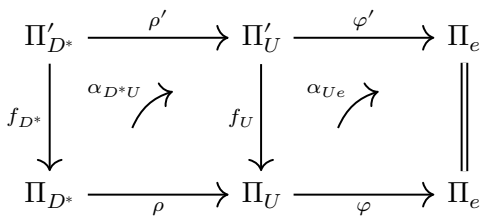
de l'hom. de groupoïdes $\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_e$ en un hom qui induit un iso sur π_0 et un épi sur les π_1, suivi d'un hom qui est (épi sur π_0, et pour cause!, et qui est) fidèle. Alors les 1-morphismes de

$$\Pi'_{D^*} \xrightarrow{\rho'} \Pi'_U \xrightarrow{\varphi'} \Pi_e$$

dans dans

$$\Pi_{D^*} \xrightarrow{\rho} \Pi_U \xrightarrow{\varphi} \Pi_e$$

sont les couplesquintuplets de 2 foncteurs et 3 iso de foncteurs $(f_{D^*}, f_U, \alpha_{D^*U}, \alpha_{Ue}, K$ donnant un diagramme avec données de commutation



,
m128

Note marginale. m128 de plus, [illeg. 1] $\pi_1(\varphi\rho) = \pi_1(\Pi_{D^*}/\Pi_e)$ peut se définir comme un syst. local de groupes (commutatifs|abéliens) sur Π_{D^*}, et on peut alors définir|écrire $\boxed{\bar{k}|k : (\varphi\rho)^* T_K|\mathcal{T}_K \simeq \pi_1(\varphi\rho)}$.

m129

Note marginale. m129 avec une condition sur le morphisme $\pi_1(\varphi'\rho') \simeq | \longrightarrow f^*_{D^*}(\pi_1(\varphi\rho))$ induit, qui modulo les iso. de Kummer doit être la multiplication par un d indice de ramification (qui est une application $\pi_0(\Pi'_{D^*}) \longrightarrow \mathbb{N}^*$). [NB la multiplication par un entier positif [illeg. 5] constants…]

si on a deux tels 1-morphismes

$$f = (f_{D^*}, f_U, \alpha_{D^*U}, \alpha_{Ue}) \quad \text{et} \quad g = (g_{D^*}, g_U, \beta_{D^*U}, \beta_{Ue})$$

un 0-morphisme|homomorphisme de f dans g est formé d'un couple de μ_{D^*}, μ_U d'isomorphismes de foncteurs

$$\mu_{D^*} : f_{D^*} \simeq g_{D^*}, \qquad \mu_U : f_U \longrightarrow g_U$$

compatibles avec $\alpha_{D^*U}, \beta_{D^*U}$, et avec α_{Ue}, β_{Ue}, et avec 44

[scan 46]

[p. 21]

k, k' modulo multiplication par un indice de ramification (deux conditions de compatibilité sur les deux carrés).

Si on suppose se borne à des Π_U, Π'_U connexes, on trouve en choisissant comme plus haut un objet $\widetilde{U}$ de Π_U et un isom

$$\boxed{\varphi(\widetilde{U}) \overset{\lambda}{\simeq} \Omega}$$

(où $\Omega = \mathrm{Spec}(\bar{K})$ est l'objet-repère de Π_e …), un groupe $\mathcal{E}$ et un hom

$$\mathcal{E} \overset{\varphi}{\to} \Gamma$$

(qui est changé par autom. int. si on change λ, et $\mathcal{E}$ lui-= remplacé par groupe isomorphe, d'isom. défini mod. iso. int., si on change l'objet de référence $\widetilde{U}$). De =, choisissant un $\widetilde{U}_i$ dans chaque composante $i \in \pi_0(\Pi_{D^*})$, et des isom

$$\lambda_i : \rho(\widetilde{U}_i) \simeq \widetilde{U},$$

on trouve des groupes $\mathcal{E}_i$ et des homs

$$\mathcal{E}_i \overset{\rho_i}{\longrightarrow} \mathcal{E}.$$

Si on change λ_i, ρ_i est changé par autom intérieur de $\mathcal{E}$. Si on change $\widetilde{U}_i$, $\mathcal{E}_i$ est remplacé par groupe isom, l'isom défini à aut. int. près. 45

[scan 47]

Considérons les composés

$$\mathcal{E}_i \xrightarrow{\quad p_i \quad} \mathcal{E} \xrightarrow[p]{} \Gamma$$

d'où noyau, [illeg. 1] $K|k$ est défini par un syst. d'iso

$$T(\bar{K}) \overset{k_i}{\simeq} \mathrm{Ker}\, p_i \qquad (i \in I)$$

s'insérant dans une famille de suites exactes

$$1 \longrightarrow T(\bar{K}) \xrightarrow{k_i} \mathcal{E}_i \xrightarrow{p_i} \Gamma$$

(NB l'image de p_i est un ss-groupe ouvert) k_i étant compatible aux actions de $\mathcal{E}_i$, quand on fait opérer $\mathcal{E}_i$ sur $T(\bar{K})$ par l'action de Γ sur $T(\bar{K})$, et sur lui-= par autom intérieurs. Introduisant également $\pi = \operatorname{Ker} p$, on trouve donc des homs de suites exactes

$$(D) \qquad \begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & T(\bar{K}) & \xrightarrow{k_i} & \mathcal{E}_i & \xrightarrow{p_i} & \Gamma \\ & & {\scriptstyle \varepsilon_i \,[illeg.\ 1]}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho_i} & & \| \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \xrightarrow[k|\kappa]{} & \mathcal{E} & \xrightarrow[p]{} & \Gamma \end{array} \qquad i \in I$$

Considérons On peut dire que Π_U définit un "groupe extérieur" $[\mathcal{E}]$, et $\Pi_U \longrightarrow \Pi_e$ un hom de groupes extérieurs

$$[\mathcal{E}] \longrightarrow [\Gamma],$$

de $= \Pi_{D^*}$ définit un syst. de "groupes extérieurs" $[\mathcal{E}_i]$, et du hom $\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U$ 46

[scan 48]

[p. 22]

un syst. d'homs extérieurs

$$[\mathcal{E}_i] \longrightarrow [\mathcal{E}],$$

enfin mais comment en termes de groupes extérieurs exprimer les données de Kummer k_i ?

Revenant au système de diagramme D (relatif à un ens d'indices I.) et à un D' analogue (avec ens d'indices I')

$$D' \qquad \begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & T(\bar{K}) & \xrightarrow{k'_{i'}} & \mathcal{E}'_{i'} & \xrightarrow{p'_{i'}} & \Gamma \\ & & {\scriptstyle \varepsilon'_{i'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho'_{i'}} & & \| \\ 1 & \longrightarrow & \pi|\pi' & \xrightarrow[k'|\kappa']{} & \mathcal{E}' & \xrightarrow[p']{} & \Gamma \end{array} \qquad i' \in I|I'$$

un 1-morphisme f de D' dans D s'explicite par

a) Un hom

$$\boxed{f_{\mathcal{E}} : \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E}}$$

[dép.s'explicite en termes du choix d'un isom décrit le correspondant foncteur f_U

$$\nu : f(\widetilde{U}') \simeq \widetilde{U}$$

[un autre choix modifie $f_{\mathcal{E}}$ par un $\operatorname{int}(\beta)$, $\beta \in \mathcal{E}$)]

b) Une hom application $\tau : I' \longrightarrow I$, et pour tout $i' \in I'$, posant $i = \tau(i')$, un applicationhom de groupes

$$\boxed{\mathcal{E}'_{i'} \xrightarrow{f_{i'}} \mathcal{E}_i}$$

décrit le foncteur f_{D^*} 47

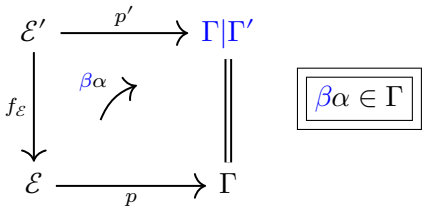
[scan 49]

[s'explicite en termes du choix d'un iso

$$f_{D^*}(\widetilde{U}'_{i'}) \overset{\nu_{i'}}{\simeq} \widetilde{U}_i,$$

et modifié par des $\operatorname{int}(\beta_{i'})$, $\beta_{i'} \in \mathcal{E}_i$, si on change $\nu_{i'}$]

c) Une donnée de commutation pour



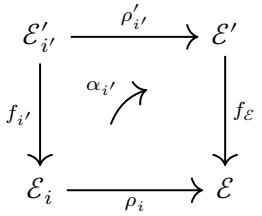
$\boxed{\beta\alpha \in \Gamma}$

α décrit α_{Ue}

i.e.

$$f_{\mathcal{E}}p' = \mathrm{int}(\beta)p \qquad \boxed{pf_{\mathcal{E}} = \mathrm{int}(\alpha)p'}$$

d) $\forall i'[\in I|I']$ une donnée de commutation pour



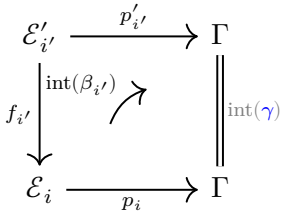
$\boxed{\alpha_{i'} \in \mathcal{E}}$ $(i' \in I')$

$(\alpha_{i'})$ décrit α_{D^*U}

i.e. :

$$\boxed{\rho_i f_{i'} = \mathrm{int}(\alpha_{i'}) f_{\mathcal{E}} \rho'_{i'}}$$

Notons que c, d ensemble définissent une donnée de commutation



avec $\beta_{i'} = p(\alpha_{i'})\alpha$ i.e.

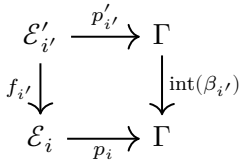
$$p_i f_{i'} = \mathrm{int}(\beta_{i'}) p'_{i'}$$

48

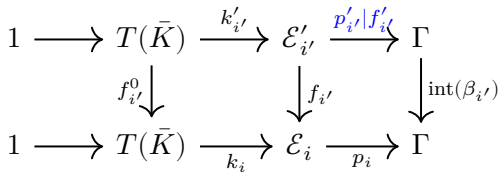
[scan 50]

[p. 23]

i.e. on a commutativité dans



donc $f_{i'}$ induit un hom de suites exactes



795

et il faut exprimer la compatibilité de $f^0_{i'}$ avec l'indice de ramification $d_{i'} \in \mathbb{N}$, on trouve

$$\boxed{f^0_{i'} = d_{i'}\chi(\beta_{i'})\,\mathrm{id}_{T(\bar{K})}}$$

où

$$\chi : \Gamma \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

est le caractère canonique.

Ceci posé, déterminons, pour un 1-morphisme

$$f = (f_{\mathcal{E}}, \tau, (f_{i'}), \alpha, (\alpha_{i'}|\alpha_i))$$

et un autre

$$f' = (f'_{\mathcal{E}}, \tau', (f'_{i'}), \alpha', (\alpha'_{i'}|\alpha'_i)),$$

les 0-morphismes de l'un dans l'autre.

49

Scans 51–60

[scan 51]

correspondant|correspondent à des syst. d'iso.

$$\mu_{\mathcal{D}^*} : f_{\mathcal{D}^*} \longrightarrow f'_{\mathcal{D}^*}, \qquad \mu_{U^*}\, f_U \longrightarrow g_U.$$

Cela correspond conditions $\tau' = \tau$, $d'_{i'} = d_{i'}$ $\forall i' \in I'$ et à la donnée de ceci résulte des autres conditions...

a) $\boxed{\mu \in \mathcal{E}}$, définissant un iso entre

exprimons l'existence d'un iso. $\mu_{\mathcal{D}^*}$ décrit μ_U

$$f_{\mathcal{E}} : \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E} \quad \text{et} \quad f'_{\mathcal{E}} : \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E}$$

i.e. faisant tel que

$$\boxed{f'_{\mathcal{E}} = \mathrm{int}(\mu) f_{\mathcal{E}}}\ )$$

b) $\boxed{\mu_{i'} \in \mathcal{E}_i}$ $(i' \in I',\ i = \tau(i'))$ satisfaisant

décrit $\mu_{\mathcal{D}^*}$

$$\boxed{f'_{i'} = \mathrm{int}(\mu_{i'}) f_{i'}}\ ),$$

les $\underset{\in \mathcal{E}}{\mu}$, $\underset{\in \mathcal{E}_i}{\mu_{i'}}$ étant liés aux $\underset{\in|\notin \mathcal{E}}{\alpha}, \alpha'$ ds|ds $(\in \mathcal{E})$ aux $\alpha_{i'}, \alpha'_{i'}$ $(\in \Gamma)$ de la façon suivante

ceci implique déjà $d_{i'} = d'_{i'}$

$$\boxed{\alpha' = p(\mu)\alpha}$$

$$\boxed{\alpha'_{i'} = \rho_i(\mu_{i'})\alpha_{i'}} \qquad \forall i' \in I'$$

ou encore

$$\boxed{\begin{cases} p(\mu) = \alpha'\alpha^{-1} \\ \rho_i(\mu_{i'}) = \alpha'_{i'}\alpha_{i'}^{-1} \end{cases}}$$

50

[scan 52]

[p. 24]

Notons que, comme ρ_i est injectif, les deuxièmes relations, donnant les $\rho_i(\mu_{i'})$, déterminent les $\mu_{i'}$ de façon unique, l'existence de ces $\mu_{i'}$ équivaut aux relations

$$\boxed{\alpha'_{i'}\alpha_{i'}^{-1} \in \rho_i(\mathcal{E}_i)} \qquad i' \in I'.$$

Quant à la relation $p(\mu) = \alpha'\alpha^{-1}$, elle détermine μ modulo multiplication (à droite disons) par un [illeg. 1] $\mu_0 \in \operatorname{Ker} p = \pi$, mais qui doit être tel que l'on ait encore

$$f'_{\mathcal{E}} = \operatorname{int}(\mu_0\mu\mu_0)f_{\mathcal{E}}$$

(en plus de $f'_{\mathcal{E}} = \operatorname{int}(\mu)f_{\mathcal{E}}$) ce qui signifie exige que

$$\operatorname{int}(\mu_0)f_{\mathcal{E}} = f_{\mathcal{E}}|f'_{\mathcal{E}}$$

i.e.

$$\boxed{\mu_0 \in \operatorname{Centr}_{\pi} \operatorname{Im} f_{\mathcal{E}}(\mathcal{E}')}$$

C'est donc cela l'indétermination exacte dans le choix d'un 0-morphisme les|des 1-morph. entre f et f' de $\mathcal{D}'$ dans $\mathcal{D}$. Si p.ex. on est dans les conditions où $\pi' \longrightarrow \pi$ induit par $f_{\mathcal{E}} : \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E}$ est a une image d'indice fini (image ouverte) — cas d'un "morphisme non constant" ! — alors μ_0 doit centraliser un ss-groupe ouvert de 51

[scan 53]

π — sauf erreur cela aussi implique $\mu_0 = 1$, donc il semble bien que [illeg. 1] (dans les cas correspondants à des hom dominants de courbes algébriques) une hom 0-morphisme d'un f ds un f' (s'il existe) est unique, i.e. Hom $(\mathcal{D}', \mathcal{D}^*)$ est une catégorie discrète.

On peut interpréter $\mathcal{D}$ comme $\mathcal{E}$ muni de sous-groupes $\mathcal{E}_i \subset \mathcal{E}$, et de $p : \mathcal{E} \longrightarrow \Gamma_*|\Gamma$ (noyau π) enfin d'isomorphismes

$$k_i : \mathrm{T}(\overline{K}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}_i \cap \pi = L_i$$

(commutant à l'action de $\mathcal{E}_i$). Si on a une|un autre syst.

$$(\mathcal{E}',\ (\mathcal{E}'_{i'})_{i'\in I'},\ p' : \mathcal{E}' \longrightarrow \Gamma',\ (k'_{i'})_{i'\in I'}),$$

$\mathcal{E}'_{i'} \subset \mathcal{E}'$ un morphisme du premier dans le second est défini par un

$$f : \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E}$$

satisfaisant les conditions suivantes

b) pf est conjugué de f' [soit $\alpha \in \Gamma$ tel que $pf = \operatorname{int}(\alpha)p'$]

a) $\forall i' \in I', \quad \exists i \in I$ tel que $f(\mathcal{E}'_{i'})$ soit contenu dans un conjugué de $\mathcal{E}_i$ [soit $\alpha_{i'} \in \mathcal{E}$ tel que $f(\mathcal{E}'_{i'}) \subset | = \operatorname{int}(\alpha_{i'}^{-1})(\mathcal{E}_i)$] i.e. $\operatorname{int}(\alpha_{i'})f(\mathcal{E}'_{i'}) \subset \mathcal{E}_i$ 52

[scan 54]

[p. 25]

NB Le $i \in I$ correspondant à $i' \in I'$ est unique, d'où $\tau : I' \longrightarrow I$. Si les $\alpha_{i'}$ sont choisis, on déduit $\forall i'$ hom induits $f_{i'} : \mathcal{E}'_{i'} \longrightarrow \mathcal{E}_i$,

$$f_{i'} = (\operatorname{int}(\alpha_{i'}) \circ f)|\mathcal{E}'_{i'},$$

qui induit dès lors, via les $k'_{i'}, k_i$, un endomorphisme

$$f^0_{i'} : \mathrm{T}(\overline{K}) \longrightarrow \mathrm{T}(\overline{K}).$$

m148

Note marginale. m148 NB A priori $f^0_{i'}$ est la multiplication par $\chi_{i'} \in \widehat{\mathbb{Z}}^*|\widehat{\mathbb{Z}}$. Le centralisateur dans Γ d'un ss-groupe ouvert est réduit à l'unité.

On exige que $\alpha \in \Gamma$ (qui conjugue $f_{\mathcal{E}}$ en $f'_{\mathcal{E}}$}, et est probablement uniquement déterminé par cette condition) et $\alpha_{i'}$ (qui est sans doute déterminé mod conjugaison composition à g. avec un élt des normalisateurs|du normalisateur de $\mathcal{E}_i$ (du moins des transporteurs des $\mathcal{E}_i$ d'un ss-groupe ouvert de $\mathcal{E}_i$ — c'est itou si f est iso) puissent être choisis de telle façon que, posant

$$\beta_{i'} = p(\alpha_{i'})\alpha,$$

on ait

$$f^0_{i'} = (d_{i'}\chi(\beta_{i'}))\,\mathrm{id}_{\mathrm{T}(\overline{K})}$$

i.e. $\chi_{i'} = d_{i'}\chi(\beta_{i'})$ m149

Note marginale. m149 Cette condition sur les syst. des $\alpha_{i'}$ ne change pas (α restant fixé) si on change $\alpha_{i'}$ en $\mu_{i'}\alpha_{i'}$, où $\mu_{i'} \in \mathcal{E}_i$.

$d_{i'} \in \mathbb{N}^*$ est un entier naturel évidemment uniquement déterminé } quand α et les $\alpha_{i'}$ sont choisis).

Remplaçons α par $\alpha' = \alpha_0\alpha$. 53

[scan 55]

8, Réflexion taxonomique.

Le cas $\dim X = 0$ se traduit sur le paradigme du système $(\mathrm{T}(\overline{K}) \xrightarrow{k_i} \mathcal{E}_i \overset{\rho_i}{\hookrightarrow} \mathcal{E} \xrightarrow{p} \Gamma)$ [illeg. 2] par la condition $\pi|I = \emptyset$ p injectif, donc se|de et donc $I = \emptyset$ — donc ce cas se décrit [illeg. 1] simplement par la donnée d'un sous-groupe ouvert $\mathcal{E} \subset \Gamma$, i.e. d'une sous-extension finie L de $\overline{K}/K$ (NB on aura bien sûr $X' = \mathrm{Spec}\, L'|L$, et les choix faits sur X — i.e. sur $\Pi_{\mathcal{D}^*} \underset{=\emptyset}{\longrightarrow} \Pi_U \longrightarrow \Pi_e$ — aboutissant|aboutissent à cette description — reviennent ici au choix d'une telle K-immersion de $LK' = \mathrm{H}^0(X, \mathcal{O}_X)$ dans $\overline{K}/K$)

Le cas $\dim X = 1$ se traduit par le fait que $\mathcal{E} \longrightarrow \Gamma$ n'est pas injectif — quant à I, il peut être vide ou non dans ce cas. S'il est vide, la description se fait donc simplement en termes d'un hom de groupes profinis $\mathcal{E} \xrightarrow{p} \Gamma$ (où Γ donné d'avance $= \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ } $= \mathrm{Aut}_{\Pi_e}(\Omega)$).

Supposons donnés maintenant à la fois

$$\mathcal{D} = (\mathcal{E}, p, I, (\rho_i : \mathcal{E}_i \hookrightarrow \mathcal{E}), (k_i : \mathrm{T}(\overline{K}) \longrightarrow \mathcal{E}_i))$$

et

$$\mathcal{D}' = (\mathcal{E}', p', I', (\rho'_{i'} :), (k'_{i'} :)),$$

et revenons à la question de la description des morphismes de $\mathcal{D}'$ dans $\mathcal{D}$. On va distinguer quatre cas, suivant les deux valeurs 54

[scan 56]

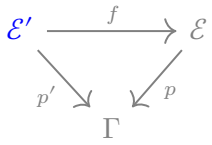
[p. 26]

possibles $0, 1$ de $n = \dim \mathcal{D}$ et $n' = \dim \mathcal{D}'$ respectivement.

I) $n = 0, n' = 0$, alors|donc $I = I' = \emptyset$ et les données se réduisent à des sous-groupes ouverts $\mathcal{E} \overset{p}{\hookrightarrow} \Gamma$, $\mathcal{E}' \overset{p'}{\hookrightarrow} \Gamma$. Dans la pesante description plus haut, toutes les considérations relatives à I, I' tombent et les morphisme $\mathcal{D}' \longrightarrow \mathcal{D}$ revient à une classe de homomorphismes couples (f, α), où (un)
$f : \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E}$ et $\alpha \in \Gamma$, tel que l'on ait

$$pf = \mathrm{int}(\alpha)f$$

— ce qui implique que f est déjà déterminé par α, étant induit par $\mathrm{int}(\alpha)$ [α assujetti à $\alpha \in \mathrm{Trans}_\Gamma(\mathcal{E}', \mathcal{E}) = \mathrm{Trans}_\Gamma(L, L')$]



$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}' & \xrightarrow{f} & \mathcal{E} \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \Gamma & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{int}(\alpha)} & \Gamma \end{array}$$

[qui induit donc|bien un hom de $L^*|L \subset \overline{K}$ dans $L' \subset \overline{K}$, donc un hom $\mathrm{Spec}(L') \longrightarrow \mathrm{Spec}(L)$ en sens inverse].

La condition que $\alpha, \alpha' \in \Gamma$ définissent le même morphisme $\mathcal{D}' \longrightarrow \mathcal{D}$ (ou encore $\mathrm{Spec}\, L' \longrightarrow \mathrm{Spec}\, L$) se décrit par l'existence d'un $\mu \in \mathcal{E}$ (= stabilisateur de tel que $\alpha' = \mu\alpha$. Le fait qu'on donne une corr. 1-1 entre

$$\mathrm{Hom}_K(X', X) \simeq \mathrm{Hom}_K(L, L')$$

avec $\mathrm{Hom}(\mathcal{D}', \mathcal{D})$ explicité aussi, est clair. 55

[scan 57]

II) $n' = 1, n = 0$. Ici $n = 0$ implique déjà $I = \emptyset$. Ici Pour que $\mathrm{Hom}(X', X) \neq \emptyset$, il faut que l'on ait $I' = \emptyset$ [par la condition $f^{-1}(S) = S'$ qui implique $S' = \emptyset$, si $f : (X', S') \longrightarrow (X, S)$] $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ — dans dans la description des morphismes $\mathcal{D}' \longrightarrow \mathcal{D}$, cela correspond au fait qu'on ne peut avoir d'application $\tau : I' \longrightarrow I(= \emptyset)$ que si $I' = \emptyset$. [illeg. 1] Se bornant donc au cas $I' = \emptyset$ (sinon $\mathrm{Hom}(X', X) = \mathrm{Hom}(\mathcal{D}', \mathcal{D}) = \emptyset$ et on est heureux), on trouve donc que $\mathcal{D}$ revient à la donnée de $\mathcal{E} \overset{p}{\hookrightarrow} \Gamma$ ss-groupe ouvert, et $\mathcal{D}'$ à la donnée d'un hom de groupes profinis $p' : \mathcal{E}' \longrightarrow \Gamma$, dont l'image sera un ss-groupe ouvert de Γ, soit $\Gamma'_0 \subset \Gamma$, correspondant à une ss-extension finie L' de $\overline{K}/K$. cela on ne peut

Les choix faits relatifs à X' impliquent précisément|qu'on a un iso fixé $L' \simeq \mathrm{H}^0(X', \mathcal{O}_{X'})$. Ceci dit, un K-morphisme de $(X', \emptyset)$ dans $(X, \emptyset)$ i.e. de $X' \longrightarrow X$ revient (comme X affine) à la donnée d'un K-morphisme $\mathrm{Spec}\, L' \longrightarrow X$ ($\simeq \mathrm{Spec}\, L$) de l'enveloppe affine, i.e. d'un K-hom $L \longrightarrow L'$. (ce qui ne dépend que de L, L', ou encore des [illeg. 1] ss-groupes $\mathcal{E} \subset \Gamma$ et $\Gamma_0 \subset \Gamma$ 56 Se bornant donc au cas

[scan 58]

[p. 27]

de Γ). D'autre part la description en termes des diagrammes $\mathcal{D}, \mathcal{D}'$ revient à dire qu'un morphisme est déterminé par un couple (f, α), $f : \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E}$ et $\alpha \in \Gamma$, tels que l'on ait encore commutativité

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}' & \xrightarrow{f} & \mathcal{E} \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \Gamma & \xrightarrow{\mathrm{int}(\alpha)} & \Gamma \end{array}$$

$$pf = \mathrm{int}(\alpha)p'$$

ce qui implique encore que f est déterminé par α (savoir, induit par $\mathrm{int}(\alpha)$), et α étant sujet à la seule condition

$$\alpha \in \mathrm{Transp}_\Gamma(\Gamma'_0, \mathcal{E})$$

— et α, α' décrivant|décrivent le = hom ssi

$$\exists \mu \in \mathcal{E} \quad \text{tel que} \qquad \Longleftarrow \mid \Longleftrightarrow$$

$$\alpha' = \mu\alpha$$

donc on a encore

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(\mathcal{D}', \mathcal{D}) &\simeq \mathcal{E}\backslash \mathrm{Transp}_\Gamma(\Gamma'_0, \Gamma) \text{ [illeg. 1]} \\ &\simeq \mathrm{Transp}_\Gamma(L, L')/\mathrm{Fix}_\Gamma(L) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{K\text{-ext}|K\text{-cat}}(L, L')\end{aligned}$$

donc on trouve encore dans ce cas le|la pleine fidélité.

En fait, on aurait pu traiter ensemble 57

[scan 59]

les deux cas $(n' = 0, n' = 1)$ où $n = 0$, et la description des $\mathrm{Hom}(X, X')$ en termes de $\mathcal{D}, \mathcal{D}'$ est valable d'ailleurs, sans supposer que faire des hypothèses draconiennes (projectif, lisse, dim ≤ 1, anabélien) sur X'. Il suffit que X' soit un schéma connexe quasi-compact quasi-séparé sur K, donc|dans les morphismes $X' \longrightarrow X = \mathrm{Spec}(L)$ correspondent aux morphismes $\mathrm{Spec}\, A' \longrightarrow X$ de l'enveloppe affine de X' dans X, définie comme Spectre de $A' = \mathrm{H}^0(X', \mathcal{O}_{X'})$, i.e. aux K-hom de K-algèbres

$$L \longrightarrow A'.$$

En effet, comme X est fini étale sur K, son image inverse $X_{X'} =$ [illeg. 1] $X' \times_K X$ sur X' est fini étale sur X', et

$$\mathrm{Hom}_K(X, X') \simeq \mathrm{Hom}\,(\,\mathrm{Sections}(X_{X'}/X')$$

peut se décrire en termes de la catégorie $\widehat{\Pi_1(X')}$ $(= \Pi_U)$ des syst. locaux finis sur X' i.e. des syst. locaux finis sur Π_U. Suivant cette description, on aboutit à la 58

[scan 60]

[p. 28]

description commune donnée dans I, II, sans aucune hyp. autre sur X que la connexité la 0-connexité (pour pouvoir décrire $\Pi_U = \Pi_{X'}$ sur Π_e en termes d'un hom de groupes $p' : \mathcal{E}' \longrightarrow \Gamma$ ...).

Quand on se donne (X', S'), avec S' pas nécessairement vide, X' 0-connexe (et dim X' lisse de dim 1 aux pts de S' (il suffirait = que S' ne disconnecte|déconnecte pas localement (ét) X', ...), donc $X' - S'$ 0-connexe alors la partie donnée $\Pi_1(X' - S') \longrightarrow \Pi_1(e_K)$ est décrite [illeg. 1] par $\mathcal{E}' \xrightarrow{p'} \Gamma$ (indépendamment de la considération des $\mathcal{E}_i$ etc) et par suite $\mathrm{Hom}_K(X' - S', X)$ est décrit comme on vient de dire. Mais on a (avec les hypothèses de normalité de X' aux pts de S')

$$\mathrm{Hom}_K(X' - S', X) = \mathrm{Hom}_K(X', X).$$

Ceci encourage à modifier la définition des morphismes $(X', S') \longrightarrow (X, S)$ donnée au|par début, via $f : X' \longrightarrow X$ avec $f^{-1}(S)_{\text{réd}} = S'$, en exigeant ceci non pour f, mais seulement pour la restriction de f à la réunion des comp. irréd. de X' 59

Scans 61–70

[scan 61]

sur lesquelles f n'est pas "constante|constantes" qui sont envoyées dans des comp. irréductibles de X [illeg. 1] non discrètes i.e. non réduites à un pt. Dans la description correspondante $\mathcal{D}' \to \mathcal{D}$, on spécifiait que l'on n'exige la donnée d'une application $I' \to I$ (et des données correspondantes $f_{i'}, \alpha_{i'}$) que si $I \neq \emptyset$ $n \neq 0$ i.e. $p_{si}|p_X \colon \mathcal{E} \to \Gamma$ pas injectif, — dans le cas contraire (impliquant $I = \emptyset$) si par hasard $I' \neq \emptyset$, on laisse tomber la connaissance de I' et des éléments de structure correspondants.

$\overline{\text{III}}$) $n' = 0$, $n = 1$. Ici on a donc $I' = \emptyset$, $p' : \mathcal{E}' \hookrightarrow \Gamma$ i.e. $\mathcal{D}'$ se réduit à la donnée d'un ss-gr. ouvert $\mathcal{E}' \hookrightarrow \Gamma$ de Γ. Du côté $(X', S' = \emptyset)$ et (X, S), la condition $f^{-1}(S)_{\text{réd}} = S' = \emptyset$ sur le K-morphisme $f : X' \to X$ implique que f se factorise par $X' \Longrightarrow \operatorname{Spec}(L') \longrightarrow X \setminus S$, sans préjudice si $S = \emptyset$ ou non, i.e. si $I = \emptyset$ ou non. Donc il s'agit de décrire $\operatorname{Hom}_{K\text{-sch}}(X', X \setminus S)$,

en termes de $\begin{matrix} \Pi_{U'} \\ \| \\ \Pi_1(X') \end{matrix} \to \Pi_e = \Pi_1(e_K)$ 60

[scan 62]

[p. 29]

et de $\begin{matrix} \Pi_U \\ \| \\ \Pi_1(X \setminus S) \end{matrix} \to \Pi_e$. Ici les éventuelles données supplémentaires relatives à I ne servent pas explicitement à la description, en termes de diagrammes (de groupoïdes). Sauf erreur, une réduction facile (descente galoisienne) nous ramène au cas où $X' = \operatorname{Spec} K$ i.e. $\mathcal{E}' \Leftrightarrow \Gamma$. La description des|en hom. $\mathcal{D}' \to \mathcal{D}$ est alors encore en termes de couples (f, α), où $f : \mathcal{E}' = \Gamma \to \mathcal{E}$ et où $\alpha \in \Gamma$, avec la sempiternelle condition $pf = \operatorname{int}(\alpha)p'$, qui devient (comme $p' = \mathrm{id}$)

$$pf = \operatorname{int}(\alpha).$$

α et α' Ici bien sûr α ne décrit plus f (mais l'inverse est sans doute vrai, ici la connaissance de f donc de $pf \in \operatorname{Aut}(\Gamma)$ implique celle de α, i.e. $\operatorname{Cent}(\Gamma) = \{1\}$ …). Les couples (f, α) et (f', α') définissent le $=$ morphisme de diagrammes, sss $\exists \mu \in \mathcal{E}$ tel que $f' = \operatorname{int}(\mu) \circ f$, $\alpha' = p(\mu)\alpha$. Comme (si $\exists (f, \alpha)$) p est surjectif, 61

[scan 63]

on voit|veut que, quitte à choisir μ au dessus de [illeg. 1] α^{-1}, et de remplacer (f, α) par $(f', \alpha') = (\operatorname{int}(\mu)f, p(\mu)\alpha)$, on peut tjrs décrire un morphisme $\mathcal{D}' \to \mathcal{D}$ par (f, α) avec $\alpha = 1$ donc par une section f de l'hom. $\mathcal{E} \to \Gamma$, et deux sections f, f' (correspondant à $(f, 1), (f', 1)$) définissent le $=$ hom. de $\mathcal{D}'$ dans $\mathcal{D}$, sss $\exists \mu \in \mathcal{E}$ tel que $p(\mu) = 1$ i.e. $\mu \in \pi = \operatorname{Ker}(p)$, et tel que $f' = \operatorname{int}(\mu) \circ f$.

Ainsi, les morphismes de $\mathcal{D}'$ (correspondant à $X' = \operatorname{Spec} K$) dans $\mathcal{D}$ correspondent exactement aux classes de scindages de $\mathcal{E} \overset{p}{\to} \Gamma$, mod. autom. intérieurs par des $\mu \in \pi = \operatorname{Ker} p$. La "conjecture bordélique" dans le cas $\overline{\text{III}}$ équivaut donc à ceci: m162

Note marginale. m162



Hom(K

$$\Gamma((X,S)/K) \longrightarrow \begin{array}{c}\text{Classes de } \pi\text{-conjugaison de}\\ \text{sections de } \mathcal{E}\to\Gamma \text{ i.e.}\\ \text{de sections de } \Pi_1(X)\to\Pi_1(e_K)\end{array}$$

62

[scan 64]

[p. 30]

est bijective (si (X,S) est un couple permis "anabélien"). [m164]

Note marginale. [m164] faux tel quel, cf n° 9 ci-dessous — il faut des conditions supplémentaires sur les f … Peut-être vrai si $I=\emptyset$

Je sais en tous cas que cette application est injective — ceci vaut chaque fois qu'on a un schéma U sur K (ici $X\setminus S$) qui se plonge dans un groupe algébrique G extension d'une VA par un tore, et résulte alors du th. de Mordell-Weil "absolu": $G(K)$ est un $\mathbb{Z}$-module de type fini. En fait, il suffit de connaître la classe de splittage de l'extension $\mathcal{E}^\natural$ de Γ par

$$\pi_{\mathrm{ab}} = \pi/\overline{[\pi,\pi]} \simeq H_1(\mathrm{Alb}|U),$$

pour en déduire correspondant à un pt de U rat/K, pour connaître ce point. Donc la résultat de fidélité est obtenu, avec des hyp. moins draconiennes sur X que l'hyp. anabélienne (avec les notations du lemme 5.2, cela signifie que $g=0 \Rightarrow n|\nu \geq 2$ i.e. qu'il n'y a pas de comp. irréd. de $X_{\overline{K}}|U_{\overline{K}}$ qui soit isom. à $\mathbb{P}^1_{\overline{K}}$ ou $\mathbb{E}^1_{\overline{K}}$ …). 63

[scan 65]

NB Ceci suggère une approche de la conjecture de Mordell, via une meilleure connaissance des extensions de Γ par π: le fait qu'il n'y ait (pour $g\geq 2$) qu'un nb fini de classes de π-conjugaison de scindages d'une telle extension …. Idem pour une approche du th. de Fermat, via [illeg. 1] une bonne connaissance d'une extension de Γ par $\pi=\pi_1(\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}\setminus\{0,1,\infty\})$ ….

Cas $\overline{\mathrm{IV}}$ $n=1, n'=1$ i.e. X, X' de dim 1.

a) Si $I=I'=\emptyset$, je n'ai rien à ajouter à la description des morphismes $f: X\to X'$ en termes de morphismes de diagrammes de groupoïdes. Ici [illeg. 1] la condition $f^{-1}(S)_{\text{réd}}=S'$ n'est pas une restriction sur f — qui on n'exclut donc pas des applications constantes. Celles-ci (grâce à Si $I'\neq\emptyset$ [illeg. 5] seulement $I'=\emptyset$ i.e. $S'=\emptyset$ [illeg. 7] S' est vide), donc la condition (grâce à …) 64

[scan 66]

[p. 31]

l'étude du|des cas $\overline{\mathrm{II}}$) sont d'ailleurs décrites de façon "pleinement fidèle" par des hom. de diagrammes — Ils correspondent aux cas $f:\mathcal{E}'\to\mathcal{E}$ qui sont nuls sur π'.

b) Le cas $I'=\emptyset$, $I\neq\emptyset$ (i.e. $S'=\emptyset$, $S\neq\emptyset$) signifie, pour la condition $f^{-1}(S)_{\text{réd}}=S'$ i.e. $f^{-1}(S)=\emptyset$, que f doit appliquer X' dans $X\setminus S$, On s'attend donc donc que les f correspondant à un morphisme de $(X',\emptyset)$ dans (X,S) sont constantes. La conj. bordélique dans ce cas exprime donc que essentiellement qu'au niveau des hom. $\mathcal{E}'\overset{p'}{\to}\Gamma$ et $\mathcal{E}\overset{p}{\to}\Gamma$, tout hom. de groupes $\mathcal{E}'\overset{f}{\to}\mathcal{E}$ tel que $pf=\mathrm{int}(\alpha)p'$ pour $\alpha\in\Gamma$ [on est ramené au cas où $\alpha=1$, p,p' surjectifs i.e. aux hom d'extensions de Γ par les|des groupes $\pi=\pi_1(\overline{X\setminus S})$ et $\pi'=\pi_1(\overline{X}')$)] est trivial sur π' [i.e. "est" une section]. Il faudrait essayer de vérifier ce point directement, qui (modulo le cas $\overline{\mathrm{III}}$) établirait la "conj. bordélique" dans ce cas-là. 65

[scan 67]

c) Le cas $I'\neq\emptyset$, $I=\emptyset$ implique que $\mathrm{Hom}((X,S),(X',S'))=\emptyset$ (car $f^{-1}(S)=f^{-1}(\emptyset)=\emptyset\neq S'$!), ce qui correspond bien au cas à $\mathrm{Hom}(\mathcal{D}',\mathcal{D})=\emptyset$ puisque $\nexists\tau: I'\to I$.

d) Dans le cas $I'\neq\emptyset$, $I\neq\emptyset$, la condition $f^{-1}(S)_{\text{réd}}=S'$ implique que f n'est pas constante (sinon on aurait $f^{-1}(S)_{\text{réd}}=\emptyset$ ou X'), donc f est dominant et fini, génériquement étale. [Donc,

de telles f ne sont admis [illeg. 1] peuvent intervenir que si I et I' sont soit tous deux $\emptyset$ (cas a)), soit tous deux $\neq \emptyset$ (cas actuel d)). Le fait que dans ces cas là, la description diagrammatique galoisienne soit fidèle (peut-être pas pleinement) résulte aisément du résultat analogue dans le cas $\overline{\text{III}}$. La pleine fidélité par contre est chose mystérieuse, = si le résultat correspondant dans [illeg. 1] au cas $\overline{\text{III}}$ était acquis (et on en 66

[scan 68]

[p. 32]

semble loin, = si K fini sur $\mathbb{Q}$ …)

Réductions élémentaires Pour prouver la "conj. bordélique", on est ramené (par des ext. finies des corps K) au cas où $\mathcal{E} \to K\Gamma$ (et, si on y tient, aussi $\mathcal{E}' \to \Gamma$) est épi. Sauf erreur, la connaissance du cas $\overline{\text{III}}$ pour des extensions de t.f. de K, implique le cas général pour K (avec suffisamment de sueurs techniques …).

Revenant cependant au cas général quand $\mathcal{E} \to \Gamma$ est surjectif, dans tte classe d'équival. de systèmes $(f : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}, \alpha \in \Gamma, f_i, \tau : I' \to I, f_{i'} : \mathcal{E}'_{i'} \ (\alpha_{i'} \in \mathcal{E}_{\tau(i')=i})_{i' \in I'})$, on peut trouver un système avec $\alpha = 1$, de sorte que $f : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}$ est compatible avec les hom. dans Γ (i.e. les structures d'extensions). Quand on se borne à de tels syst., l'|leur équivalence par conjugaison se fait par un système $(\mu, (\mu_{i'})_{i' \in I'})$ avec $\mu \in \pi$ $(= \operatorname{Ker} p)$, et 67

[scan 69]

les $\mu_{i'} \in \mathcal{E}_{i=\tau(i')}$ comme avant. Ainsi, $f : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}$ est défini par des un hom. d'extensions, défini mod autom. intérieurs par un élément de $\pi = \operatorname{Ker}(\mathcal{E} \to \Gamma)$, et satisfaisant des conditions explicitées par ailleurs. Il se pourrait (comme on a déjà remarqué) que la connaissance de la [illeg. 1] classe de π-conj. de f suffise à déterminer le "morphisme bordélique" dans lequel f s'insère (si $I, I' \neq \emptyset$).

[C'est lié à la question de savoir si le [illeg. 1] tran $\forall d \in \mathbb{N}^*$, $\operatorname{Trans}_{\mathcal{E}}(L_i^d, L_i)$ est réduit à $\mathcal{E}_i$ (où $L_i = \operatorname{Ker}(p_i : \mathcal{E}_i \to \Gamma) = \operatorname{Im}(\kappa_i : T(\overline{K}) \to \mathcal{E}_i)$). m171

Note marginale. m171 Il suffirait que $\operatorname{Transp}(L_i^d, L_i) \cap \operatorname{Transp}(\mathcal{E}$

Dans ce cas, $\mathcal{E}_i$ serait connu en termes de $L_i \subset \pi$, et = en termes des rayons|noyaux de ss-groupes qu'il définit dans π, et a fortiori en termes des rayons|noyaux d'hom. défini par $\kappa_i : T(\overline{K}) \to \pi$ …. 68

[scan 70]

[p. 33]

Cas où les $\mathcal{E}_i \to \Gamma$ est surjectif (i.e. les $k(s_i) = K$ i.e. s_i rat. sur K). Alors, si $(f, \alpha, \tau,$ [illeg. 1] $(\alpha_{i'}))$ est un hom de $\mathcal{D}'$ dans $\mathcal{D}$, pour [illeg. 1] quitte à modifier corriger par des $\mu_i \in \mathcal{E}_i$ ayant = image que les $\alpha_{i'}$ dans Γ, OPS $\alpha_{i'} \in \pi$, en plus de $\alpha = 1$ (obtenu en corrigeant par μ convenable). Donc on décrit l'hom $\mathcal{D}' \to \mathcal{D}$ par $(f, 1, \tau, (\alpha_{i'}))$, les $\alpha_{i'} \in \pi$. La systèmes condition [illeg. 1] ici est que $f : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}$ soit un hom. de groupes sur Γ, que $\operatorname{int}(\alpha_{i'}^{-1})\ f(\mathcal{E}'_{i'}) \subset \operatorname{int}(\alpha_{i'}^{-1})(\mathcal{E}_{\tau(i')=i})$, et que l'hom induit $\mathcal{E}'_{i'} \to \mathcal{E}_i$ par $f_i = \operatorname{int}(\alpha_{i'}) f | \operatorname{int}(\alpha_{i'}^{-1}) f$ de $\mathcal{E}_i$ de induit sur $T(\overline{K})$ (via $\kappa_{i'}, \kappa_i$) l'hom de multiplication par d_i sans plus — que c'est beau! Deux systèmes $(f, \tau, (\alpha_{i'}))$ et $(f', \tau', (\alpha'_{i'}))$ définissent le = morphisme, sss $\tau = \tau'$ et s'il existe

$$\mu \in \pi, \quad \mu_{i'} \in \begin{matrix} L_{i=\tau(i')} \\ \| \\ \kappa_i(T(\overline{K})) \end{matrix}$$

tels que

$$f' = \operatorname{int}(\mu) f$$

$$\alpha'_{i'} = \mu_{i'} \alpha_{i'}.$$

[illeg. 1] Notons qu'à priori, pour (f, τ) fixé, les $\alpha_{i'}$ sont déterminés mod multiplication à droite par des éléments de $\mathrm{Transp}_\pi(\pi(L_i^{d_{i'}}, L_i)$, 69

Scans 71–80

[scan 71]

qui est sans doute $= L_i = \mathrm{Ker}(p_i : \mathcal{E}_i \to \Gamma) = 1|$l' $\mathrm{Im}(\kappa_i : T(\overline{K}) \to \mathcal{E}_i \cap \pi)$. Donc on trouve que f la classe de hom. π-conjugaison de groupes sur Γ de $f : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}$ suffit à déterminer l'hom $\mathcal{D}' \to \mathcal{D}$ dans la cat. bordélique. Je présume qu'un peu de sueur permettrait de prouver que cela marche encore dans le cas général (sans supposer les $\Gamma_i = \mathrm{Im}(\mathcal{E}_i \to \Gamma)$ égaux à Γ). Cela signifie (dans le cas actuel) que la structure essentielle qui décrit (X, S) est celle d'[illeg. 1] "extension extérieure" de Γ par un groupe π [hom. ext. surjectif d'un groupe, de noyau un π], avec π muni d'une structure à lacets i.e. classe de conjugaison d'hom. extérieurs

$$\kappa_i : T[\text{illeg. 1}]|\mu\,(= T(\overline{K})\,) \overset{\text{non canon}^t}{\simeq} \widehat{\mathbf{Z}}) \to \pi$$

(satisfaisant certaines conditions), les 70

[scan 72]

[p. 34]

hom de $\mathcal{E}' \to \Gamma$ (noyau π') dans $\mathcal{E} \to \Gamma$ (noyau π) étant les classes de π-conjugaison d'homomorphismes $\mathcal{E}' \to \mathcal{E}$ de groupes sur Γ, induisant des hom $\pi' \to \pi$ compatibles avec la structure à lacets.

9. Structure tangentielle en les $s \in S$. m175

Note marginale. m175 [Les sections d'extensions "de deuxième type"]

Revenant à la description "intrinsèque" des (X, S) par $\Pi_{D^*} \to \Pi_U \to \Pi_e$, un $s_i \in S$ correspond donc à une comp. connexe $\Pi_{D_i^*}$ de Π_{D^*}, ou un Π_{D_i} de son quotient Π_D — considérons

$$\Pi_{D_i^*} \xrightarrow{\sigma_i = \Pi_{f_{D_i^* D_i}} | \sigma_i = \sigma_{D_i^* D_i}} \Pi_{D_i}.$$

On va décrire certaines sections (à isom. près) de ce fonct morphisme de groupoïdes, i.e. des couples (γ, λ) foncteurs $\Pi_{D_i} \overset{\gamma}{\to} \Pi_{D_i^*}$ et d'une iso. $\sigma_i \circ \gamma \overset{\lambda}{\simeq} \mathrm{id}$. Si on choisit un $\widetilde{D}_i^* \in \mathrm{Ob}\,\Pi_{D_i^*}$ (rev. universel de D_i^*) d'où hom surj.

$$\mathcal{E}_i = \mathrm{Aut}(\widetilde{D}_i^*) \to \Gamma_i = \mathrm{Aut}(\sigma_i(\widetilde{D}_i^*) = \widetilde{D}_i),$$

la donnée donnée de $(\gamma, \lambda_i|\lambda)$, et d'une iso $\gamma(\widetilde{D}_i) \simeq \widetilde{D}_i^*$ donnant l'isom identique par application des σ_i, revient à celle d'un hom $\Gamma_i \to \mathcal{E}_i$. — et les classes d'isomorphismes des couples (γ, λ) correspondent aux classes de L_i-conjugaison 71

[scan 73]

$(L_i = \mathrm{Ker}([\text{illeg. 1}]\mathcal{E}_i \to \Gamma_i))$ de morphismes sections de l'ext. $\mathcal{E}_i$ de Γ_i par L_i.

Ceci posé, on a

$$\Gamma_i = \mathrm{Gal}(\overline{K}_i/K_i).$$

où $K_i = k(s_i)$, $\overline{K}_i$ est la clôture algébrique de K_i définie par $\widetilde{D}_i$ (à priori, elle n'est pas can^t. isom. à $\overline{K}$ sur K…), et les classes de extensions scindages d'extensions forment un torseur Σ_i (s'il y en a, et on sait qu'il y en a…) sous $H^1(\Gamma_i, L_i)$, ou encore, comme $\kappa_i : L_i \overset{\sim}{\leftarrow} T(\overline{K}_i)$, sous

$$H^1(\mathrm{Gal}(\overline{K}_i/K_i), T(\overline{K}_i)) \simeq H^1(K_i, T_e|T_\ell(G_m)) \simeq \varprojlim_n H^1(K_i, \mu_n).$$

Or la suite exacte de Kummer donne

$$0 \to H^0(K_i, \overline{K}\, G_m)_n \to H^1(K_i, \mu_n) \to {}_nH^1(K_i, G_m) \to 0$$
$$\| \qquad\qquad\qquad\qquad \|$$
$$(K_i^*)_n \qquad\qquad\qquad\qquad 0$$

i.e. $H^1(K_i, \mu_n) \simeq (K_i^*)_n$, donc

$$H^1(K_i, T(G_m)) \simeq \varprojlim_n (K_i^*)_n$$

72

[scan 74]

[p. 35]

Notons qu'on a un hom kummérien

$$K_i^* \to \underbrace{H^1(K_i, T(G_m))}_{\mathcal{H}_i} \simeq \varprojlim (K_i^* {}_n)$$

dont le noyau est formé des $x \in K_i^*$ tels que pour $\forall\ n \in \mathbf{N}$, on ait $x \in K_i^{*n}$. Comme K_i est de t.f. sur $\mathbf{Q}$, cet hom est injectif, i.e. K_i^* s'identifie à un sous-groupe de $\mathcal{H}_i$.

Ceci posé, on va définir, dans le torseur Σ_i sous $\mathcal{H}_i$ des scindages de D_i^* sur D_i, un sous-K_i^*-torseur (i.e. un élément de Σ_i/K_i^*). Pour ceci,

notons que $\mathcal{O}_{s_i} = \widehat{\mathcal{O}}_{X,s_i}$ contient canoniquement le sous-corps K_i (p.ex. comme clôture entière de K dans $\mathcal{O}_{s_i}$), et que le choix d'une uniformisante t de $\mathcal{O}_{s_i}$ définit un sous-corps K_i-$K[[t$ isom $\mathcal{O}_{s_i} \simeq K_i[[T]]$, (par la condition $T \mapsto t$). Notons que l'on a 73

[scan 75]

(avec $\widetilde{D}_i^*$) une clôture algébrique $\overline{K}_s$ de K_s (corps des fractions de $\mathcal{O}_s$), définissant juste [illeg. 1] une clôture alg. $\overline{K}_i$ de $K_i = k(s)$, qui n'est justement que $\overline{K}_i$. Ceci posé, dans $\overline{K}_s$ le sous-corps [m179]

Note marginale. [m179] faire un raisonnement local général, en laiss. tomber l'indice i.

Considérons plus généralement le cas d'un corps k $(= K_i)$ de car. 0, et d'une [illeg. 1] k-algèbre $\mathcal{O}$ qui est jauge hensélienne de corps résiduel k. soit L le corps des fractions de $\mathcal{O}$ On va, pour t[te] uniformisante t de $\mathcal{O}$, définir une section (γ, λ) du|des Π_K la caté groupoïde|groupoïdes des clôtures alg. de L, vers celui des rev. universels de Spec$(\mathcal{O})$| fét$(\mathcal{O})$ ou, ce qui revient au même, des clôtures alg. de k. Pour ceci,

soit

$$\mathcal{O}(n, t|s) = \mathcal{O}[T_n]/(T_n^n - s), \quad \text{et}$$
$$\mathcal{O}(\infty, t) = \varinjlim_n \mathcal{O}(n, t), \quad \text{par } T_{n\,t|s} \mapsto T^m_{mn\,t|s}.$$

alors $\mathcal{O}(\infty, t)$ est encore une jauge hensélienne Posons $L(n,t) = \mathcal{O}(n,t) \otimes_{\mathcal{O}} K =$ corps des fractions de $\mathcal{O}(n,t)$, $L(\infty, t) = \varinjlim_n L(n,t)$ le corps des fractions de $\mathcal{O}(\infty, t)$. C'est 74

[scan 76]

[p. 36]

une ext. alg. de L, et pour t[te] clôture alg. $\overline{k}$ de k, [illeg. 1] $L \otimes_k \overline{k}$ est alg. clos extension finie, ou ind-finie k' de k, posant $\mathcal{O}' = \mathcal{O} \otimes_k k'$ (qui est aussi une jauge hensélienne sur k' de corps résiduel k', de corps des fractions $L' \simeq L \otimes_k k'$), on a des iso can. [illeg. 1]

$$\mathcal{O}(n|\infty, t) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}' \simeq \mathcal{O}'(n|\infty, t)$$

$$\mathcal{O}(\infty, t) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}' \simeq \mathcal{O}'(\infty, t)$$

d'où

$$L(n|\infty,t)\otimes_k \overline{k}'|k' \simeq L'(n|\infty,t)$$
$$L(\infty,t)\otimes_k k' \simeq L'(\infty,t)$$

Or si $k'|\overline{k}'$ est alg clos, on sait que $\mathcal{O}'$ str. hensélien, on sait que $L'(\infty,t)$ est alors alg. clos. D'ailleurs [illeg. 1] comme $\overline{k}'|k' \subset \mathcal{O}'(\infty,t) \subset L'(\infty,t)$, dans ce cas $k\ k'$ [illeg. 1] s'identifie à la clôture alg. $\overline{k}$ de k dans $L'(\infty,t) = \overline{L}$. Donc on a bien trouvé une section de Π_{D^*} sur Π_D.

Mais si on remplace s par $s' = su^n$, avec $u \in \mathcal{O}^*$, on trouve des iso

$$\lambda(n,u): \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{O}(n,s) & \longrightarrow & \mathcal{O}(n,s') \\ \| & & \| \\ \mathcal{O}[T_n]/(T_n^n - s) & & \mathcal{O}[T_n]/(T_n^n - s') \end{array}$$

par $T_n \to uT_n$ d'où par passage à la limite

$$\lambda(\infty,u|n): \mathcal{O}(\infty,s) \longrightarrow \mathcal{O}(\infty,s')$$

induisant $L(\infty,s) \xrightarrow{\sim} L(\infty,s')$ isom d'ext. de L 75

[scan 77]

d'où un isom entre les sections correspondantes des Π_L sur Π_k. Ceci implique que si s, s' diffèrent par un $u|v \in \mathcal{O}^*$ tel que son image dans k soit 1 (donc $u|v \in$ [illeg. 2] i.e. $u|v \in 1+m$ (qui est un ss-groupe divisible de $\mathcal{O}^*$] alors s, s' définissent des sections isomorphes. On trouve donc une application canonique

$$\begin{array}{ccc} & & \text{classes d'iso de sections de} \\ (m/m^2)^* & \to & \Pi_L \text{ sur } \Pi_k \quad \text{i.e. de} \\ & & \mathrm{Gal}(\overline{K}/L) \to \mathrm{Gal}(\overline{k}/k) \\ (\text{et}(\text{ens des} & & \\ \text{bases de } m/m^2) & & (\text{qui est un torseur sous} \\ \text{qui est un} & & H^1(\mathrm{Gal}(\overline{k}/k), T(\overline{k})) \\ \text{torseur sous} & & \text{i.e. sous } H^1(k, T(G_m)) \ldots) \\ k^* & & \end{array}$$

On constate aussitôt que cette application est compatible avec l'hom

$$\Theta : k^* \to H^1(k, T(G_m))$$

sur les groupes d'op. de ces torseurs. Dans le cas où cet hom est injectif (p.ex. k on trouve donc un plong de t.f. sur $\mathbf{Q}$) on trouve donc un plongement de m/m^2 comme un sous $\Theta(k^*)$-torseur du $H^1(k, T(G_m))$-torseur 76

[scan 78]

[p. 37]

des scindages de Π_{D^*} ($\simeq$ groupoïde des clôtures alg. de L) sur Π_D ($\simeq$ groupoïde des clôtures alg. de k).

Revenant au cas des [illeg. 1] $\Pi_{D^*} \to \Pi_U \to \Pi_e$ $\kappa|K \ldots$, et des [illeg. 1]

$$\mathcal{D} : T(\overline{K}^*) \xrightarrow{\kappa_i} \mathcal{E}_i \hookrightarrow \mathcal{E} \xrightarrow{p} \Gamma$$

qui les explicitent, on trouve donc une structure supplémentaire sur $\mathcal{E}$ ou $\mathcal{D}$ via sur les Ext. $\mathcal{E}_i$ de $\Gamma_i \subset \Gamma$ par $T(\overline{K}^*)$, savoir des $\forall i \in I$ sous-K_i^*-torseurs dans le torseur sous $H^1(K_i, T(G_m)) \simeq$

$\varprojlim(K_i^*)_n$ des classes de scindages de $\mathcal{E}_i$. Il faudrait expliciter le comportement de cette structure suppl. relativement à des morphismes (provenant de situations géométriques) et la relation avec la norme des 1-formes différentielles — j'ai la flemme de l'expliciter en long et en large !

La chose nouvelle que je retiens surtout, c'est que pour $I \neq \emptyset$ et les $\mathcal{E}_i \to \Gamma$ surjectifs (pour simplifier), on trouve $\forall i$ une|des "famille|familles transcendante|transcendantes" de scindages de $\mathcal{E} \to \Gamma$ (via scindages de $\mathcal{E}_i$ sur Γ) — ess.^{t} indexées 77

[scan 79]

par $H^1(K_i|K, T(G_m)) \simeq \varprojlim(K^*)_n$ (plus précisément, par un torseur sous ledit)

— dans cette famille, une sous-famille de scindages qu'on peut qualifier de "géométriques", indexée par K^* (plus précisément, un sous-torseur…). On vérifie que les classes de π-scindages obtenus pour|par des indices i, i' distincts sont distinctes, même en se ramenant aux π-scindages corr. de l'ext. de Γ par π_{ab} déduite de l'ext. $\mathcal{E}$ de Γ par π (je ne fais pas le détail des vérifications, via Mordell-Weil…) et distincts des scindages associés aux pts. rat/K de $X\backslash S$.

m184

Note marginale. m184



Il faudrait corriger la conj. bordélique dans le cas (III), en énonçant (sous toutes réserves, encore !) qu'il n'y a (peut-être) pas d'autres scindages de l'ext. $\mathcal{E}$ de Γ par π que ceux-là 78

[scan 80]

[p. 38]

10. Ajustement des hypothèses (remords).

Je me rends compte que dans la définition des morphismes $(X', S') \xrightarrow{f} (X, S)$, l'hypothèse $f^{-1}(S)_{\text{red}} = S'$ est étriquée — il faut prendre des morphismes quelconques $f : X'\backslash S' \to X\backslash S$ (se prolongeant bien sûr en $\hat{f} : X' \to X$). On aura donc $S' \supset \hat{f}^{-1}(S)_{\text{red}}$, mais S' peut être strictement plus grand que $\hat{f}^{-1}(S)_{\text{red}}$. Il faut alors ajuster en conséquence la description de la "catégorie bordélique" — les objets restent les diagrammes de groupoïdes

$$\mathcal{D} : \Pi_{D^*} \to \Pi_U \to \Pi_e$$

(plus donnée de Kummer) mais un morphisme f d'un $\mathcal{D}'$ dans un $\mathcal{D}$ ne définit plus nécessairement un $\Pi'_{D^*} \to \Pi_{D^*}$ (en plus de $\Pi'_U \to \Pi_U$) il faut se donner une partie I'_f de $I' = \pi_0(\Pi'_{D^*})$, et se donner seulement

$$\Pi'_{D^*, I'_f} \xrightarrow{f_{D^*}} \Pi_{D^*}$$

(avec donnée de commutation α_{D^*U} relatif au carré avec f_U). Bien sûr, dans la description en termes de $\mathcal{E}', \mathcal{E}$ etc., on exige que pour $i' \in I'\backslash I'_f$, $f_{\mathcal{E}} : \mathcal{E}' \to \mathcal{E}$ est trivial sur $\mathcal{E}'_{i'} \subset \mathcal{E}'$ — et τ est défini comme $I'_f \to I$; des|les données relatives aux $i' \in$ 79

Scans 81–90

[scan 81]

$I'_{f'}$ ($f_{i'} : \mathcal{E}_{i'} \longrightarrow \mathcal{E}_{i=\tau(i')}$, les $\alpha_{i'} \in \mathcal{E}$) sont pareils que dans le cas envisagé précédemment.

NB Cela signifie en fait qu'on commence à "boucher les trous" de (de X') correspondants aux $i' \in I' \setminus I'_{f'}$, en remplaçant $\mathcal{E}'$ par le ss-groupe quotient de $\mathcal{E}'$ par le ss-groupe invariant engendré par les $L_{i'} = \kappa_{i'}(T(\overline{K}))$ ($i' \in I' \setminus I'_{f'}$), et les $\mathcal{E}_{i'}$ ($i' \in I'_{f'}$) par leurs images dans ledit groupe quotient, et en oubliant les $I' \setminus I'_{f'}$, i.e. remplaçant I' par $I'_{f'}$.

[Pour bien faire, il faudrait exprimer ces opérations aussi au niveau des diagrammes de groupoïdes

$$\Pi'_{D^*} \longrightarrow \Pi'_U \longrightarrow \Pi'_e|\Pi_e$$

...].

m187

Note marginale. m187 [illeg. 2] il faudrait encore expliciter [illeg. 2] des|les pts de [illeg. 1]

Cela signifie donc qu'en fait, on s'est ramené à la situation envisagée au début, où $S' = \hat{f}^{-1}(S)$... Donc finalement la différence des deux pts de vue n'est pas énorme, et [illeg. 1]celui adopté au début a l'avantage de la simplicité plus grande (tout est relatif !) 80

[scan 82]

[p. 39]

11. Conditions sur les systèmes de diagrammesgroupoïdes obtenus à partir de situations géométriques.

On en a déjà cité au passage, p.ex. que les groupes noyaux de $\Pi_{D^*} - \Pi_e$ sont abéliens (avec l'isom de Kummer κ) et que les images sont des sous-groupes ouverts, et de $=$ pour l'image des [illeg. 1] π_1 dans $\Pi_U - \Pi_e$. On va réexpliciter et préciser ceci dans le cadre de l'interprétation en termes de

$$T(\overline{K}) \xrightarrow{\kappa_i} \mathcal{E}_i \xhookrightarrow{\rho_i} \mathcal{E} \xrightarrow{p} \Gamma$$

(cas de la "dim 1" — on n'exclut pas le cas $I = \emptyset$ — le cas "dim 0" étant trivial...)

a) L'image Σ de p est ouverte, plus précisément existe ss-groupe ouvert $\Gamma' \subset \Gamma$ au dessus duquel $\mathcal{E}$ ait une section [et $=$ une "section admissible" en un sens qui sera défini par la suite — de sorte à exclure les sections "triviales" provenant des $\mathcal{E}_i$...].

b) L'image Σ_i de $\mathcal{E}_i$ dans Γ est ouverte, et l'extension $\mathcal{E}_i$ de Σ_i par L_i ($\simeq T(\overline{K})$) est triviale. [En fait, on a une classe privilégiée de scindages, dits "algébriques", formant un torseur sous $K_i^* \hookrightarrow \varprojlim (K_i^{*n})_n|(K_i^*)_n$, cf n° 9]|? — mais 81

[scan 83]

on va pas considérer pour l'instant cet élément de structure supplémentaire...)

c) Il faut

Le reste des hypothèsesconditions concerne essentiellement la structure des groupes $\pi = \mathrm{Ker}(p : \mathcal{E} \to \Gamma)$ avec ses classes de conjugaison de sous-groupes (ou plutôt les hom extérieurs $\kappa_i : \widehat{\mathbb{Z}}(1)T\ (= T(\overline{K}^*)) \longrightarrow \pi$, et la façon dont Σ opère extérieurement sur π. Ces conditions s'expriment de façon particulièrement simple lorsque les $\Sigma_i \subset \Gamma$ sont $= \Gamma$ ("les pts de S tous rat / K") i.e. $\mathcal{E}_i \to \Gamma$ surj., a fortiori $\Sigma = \Gamma$ i.e. $\mathcal{E} \to \Gamma$ surj. On va se borner à ce cas. Le cas général s'en déduit par extension finie du corps de base [auquel on leschaque pts de S non rationnels sur K i.e. chaque $\Sigma_i \neq \Gamma$ se partagent[illeg. 1]donne|donnent naissance à n_i pts, ég.

$n_i = [\Gamma : \Sigma_i]$ } — et $X_{K'}$ [illeg. 1] scindé|se scinde en $n = (\Gamma : \Sigma)$ comp. connexes qui sont géom. connexes] — mais j'ai la flemme d'expliciter comme il faudrait, dans le contexte des groupoïdes ou des exten hom de groupes profinis, l'opération d'extension des corps de base… Il est entendu que 82

[scan 84]

[p. 40]

les conditions que je vais décrire seront invariantes par extension du|des corps de base.

c) Il existe $\xi|\zeta \in T$ $(= T(\overline{K}^*))$ et des conjugués

c) $\forall i$[illeg. 1], l'hom extérieur

$$\kappa_i : T \longrightarrow \pi$$

est compatible avec l'action extérieure de Γ (opérant sur T par le caractère cyclotomique χ, et sur π grâce à l'extension $\mathcal{E}$ de Γ par π). En d'autres termes, pour $\forall g \in \mathcal{E}$, existe un $\underline{\alpha \in \pi}$ (NB pas seulement $\alpha \in \mathcal{E}$!) tel qu'on ait,

$$\mathrm{int}(g)\kappa_i(\xi|\zeta) = \mathrm{int}(\alpha)\kappa_i(\chi(p(g))\xi|\zeta)$$

i.e.

$$\mathrm{int}(\alpha^{-1}g)\kappa_i(\xi|\zeta) = \kappa_i(\chi(p(g))\xi|\zeta)$$

Ceci signifie donc que 1°) $\alpha^{-1}g$ normalise $L_i = \kappa_i(T)$. [et cela signifie =, probablement, que $\alpha^{-1}g \in \mathcal{E}_i$ — et qu'on puisse trouver un tel $\alpha \in \pi$ tel que $\alpha^{-1}g \in \mathcal{E}_i$ provient de l'hypothèse $\mathcal{E}_i \to \Gamma$ surjectif — on prend un $\beta \in \mathcal{E}_i$ $= \alpha^{-1}g$ ayant = image que g dans Γ et on prend $\alpha = g\beta^{-1}$] et que 2°) l'action intérieure de $\beta = \alpha^{-1}g$ sur T n'est autre que par multiplication par $\chi(g) = \chi(\beta)$ — ce qui (pour $\beta \in \mathcal{E}_i$) n'est autre que la 83

[scan 85]

condition déjà explicitée que l'hom de groupes $\kappa_i : T \to \mathcal{E}_i$ est compatible avec l'action de $\mathcal{E}_i$, opérant sur T via $\chi \circ p \mid \mathcal{E}_i$, et sur lui-= par autom. int.

Donc la condition c) n'est pas vraiment nouvelle — je la réexplicite en termes un peu différents, à cause de son importance. Elle implique que l'opération m192

Note marginale. m192



de Γ sur π est très non triviale (puisque $\chi : \Gamma \to \widehat{\mathbb{Z}}^*$ a une image ouverte !) — il n'était pas = évident a priori (sans raisons arithmétiques profondes !) — compte tenu de la structure de π qu'on va donner — qu'il existe de telles opérations de Γ sur un π !

Cette condition sera complétée par une condition de non-trivialité à la Weil.

d) $\exists \eta \in T^*$. (une base de T), et des $\alpha_i \in \pi$ (afin de conjuguer κ_i en $\kappa'_i = \mathrm{int}(\alpha_i) \circ \kappa_i$) enfin un entier $g \geq 0$ et des éléments $x_i, y_i \in \pi$ $(1 \leq i \leq g)$, tels que l'on ait 84

[scan 86]

[p. 41]

1°) les $\kappa'_i(\eta)$, [illeg. 1] et les $x_i, y_i|x_j, y_j$ engendrent le groupe profini π

2°) Ils satisfont la relation

$$\boxed{[x_1, y_1].[x_2, y_2] \ldots [x_g, y_g]\, \kappa'_1(\eta)\kappa'_2(\eta) \ldots \kappa'_{\nu|n}(\eta) = 1}$$

3°) Cette relation, avec les générateurs envisagés décrit π (en tant que groupe profini) par générateurs et relations…

NB On sait que par ces conditions, g est uniquement déterminé, p.ex. par le fait que π_{ab}/images des $\sum \kappa_i(T)$ est un $\widehat{\mathbb{Z}}$-module libre de rang $2g$ — π_{ab} étant libre de rang $2g+\nu-1$ où $\nu = \mathrm{card}(I)$.

Pour le choix de η, on sait que si η convient, alors $\forall\ \chi(\alpha)\eta$ aussi (où $\alpha \in \Gamma$) — quitte à prendre des conjugués. Donc les η qui conviennent forment contiennent un sous-torseurde T^* (sous le ss-groupe ouvert $\chi(\Gamma)$ de $\widehat{\mathbb{Z}}^*$.

Supposons pour simplifier que $g = 0$: On voit donc que si le système des $\kappa_i'(\eta)$ est un syst. de gén. privilégié (au sens de d) ci-dessus) alors les $\mathrm{int}(g)\kappa_i'(\eta)$ aussi pour $\forall g \in \mathcal{E}$, [$=$ $\mathrm{int}(\alpha)\kappa_i'(\chi(g)\eta)$ pour $\alpha \in \pi$ convenable] 85

[scan 87]

[p. 42] (donc|dans $\chi : \Gamma \to \widehat{\mathbb{Z}}^*$ épi.)

donc aussi les $\kappa_i'(\chi(g)\eta)$. Prenant $K = \mathbb{Q}$, on trouve donc par voie arithmétique :

Prop Soit π le P-groupe libre de $\nu - 1|\nu$ gén. (engendré par des générateurs $\ell_1, \dots, \ell_\nu$ satisfaisant la relation génératrice $\prod \ell_i = 1$. Alors pour tout $\alpha \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, on a encore $\prod \ell_i^\alpha = 1$, et les $\ell_i' = \ell_i^\alpha$ avec cette relation décrivent le groupe profini π. En fait, comme la structure du groupe π est indépendante de K, prenant $K = \mathbb{Q}$ (et admettant qu'il existe une courbe lisse projective géom. connexe de genre g sur $\mathbb{Q}$, ayant ν pts rat. / $\mathbb{Q}$!), on trouve que si les ℓ_i, x_j, y_j ($1 \le i \le \nu$, $1 \le j \le g$) conviennent, alors les s'insèrent dans un syst. de générateurs privilégié (avec des x_α, y_α) alors pour $\forall \rho \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, on peut trouver des conjugués ℓ_i' des ℓ_i^ρ qui s'insèrent de $=$. Même pour $\rho = -1$ ce n'est pas entièrement trivial…

[illeg. 2] Enfin, on va énoncer une condition draconienne de non trivialité de l'opération de Γ sur π. Soit $\mathcal{E}'$ un sous-groupe ouvert (donc d'indice fini) de $\mathcal{E}$, $\pi' = \pi \cap \mathcal{E}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{E}' \to \Gamma')$ [illeg. 1] son image dans $\mathcal{E}|\Gamma$ (qui est ouvert dans Σ) de sorte que 86

[scan 88]

Γ' l'image de $\mathcal{E}'$ dans Γ. On trouve donc une extension de Γ' ($= \mathrm{Gal}(\overline{K}'/K')$) sur π', donc aussi par $(\pi_{ab}')_{(\ell)}$ (ℓ étant un nb premier), qui est (on le sait par d)) un $\mathbb{Z}_\ell$-module libre de t.f., sur lequel Γ' opère

[Avec un peu de travail, on doit pouvoir mettre sur $\mathcal{E}' \to \Gamma$ une "structure à lacets" i.e. des $\mathcal{E}_{i'}'$, comme pour $\mathcal{E}$, et décrire dans $(\pi_{ab}')_{(\ell)}$ la somme des images des [illeg. 1] $L_{i'}'$, sur lesquels Γ' opère donc via le caractère χ.

m197

Note marginale. m197 Ça se fait très élégamment dans le contexte

$$\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U \longrightarrow \Pi_e$$

On s'intéresse au quotient de $(\pi_{ab}')_{(\ell)}$ par ce sous-module|ces sous-modules relativement trivial (la partie "VA" du module ℓ-adique envisagé). Ceci posé

ⓒ on exige que la représentation de Γ' là dessus soit "pure de poids 1" — i.e. on ait et que les polynômes car. des frobénius (qui sont à coefficients $\in \mathbb{Z}$, pas seulement $\in \mathbb{Z}_\ell$) soient indépendants de ℓ.

m198

Note marginale. m198



87

[scan 89]

[p. 43]

12. L'analogie topologique

Soit X une variétésurface (topologique) compacte orientable, S une partie finie de X. Si X est connexe, on considère l'ensemble ω des|ses deux orientations, on l'utilise pour tordre le groupe $\mathbb{Z}$, d'où un groupe T

$$T = \mathbb{Z} \underset{\pm 1}{\wedge} \{\omega\}|\omega.$$

isomorphe (non canoniquement) à $\mathbb{Z}$. Plus généralement, supposons donné un tel groupe T, i.e. un $\omega \in \mathrm{ObEns}_2$ — une T-orientation de X sera par définition un élém. de l'ens. $\mathrm{Or}(X) \underset{\{\pm 1\}}{\wedge} \omega$.

[dans le cas précédent, X sera donc canoniquement T-orienté…]

Considérons le groupoïde fondamental de $X \setminus S = U$, soit Π_U, et le groupoïde fondamental Π_{D^*} des germes d'espaces de X autour de S, privé de S des groupoïdes ? (des germes de rev. universels de $X \setminus S$ au voisinage de S). On a donc un foncteur canonique

$$\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U$$

et d'autre part, [illeg. 2] si X est T-orienté, on a une structure supplémentaire 88

[scan 90]

intéressante sur le groupoïde Π_{D^*} : le système local de ses π_1 est can. isom. à T.

Associant à tout X T-orienté le système

$$\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_{X|U}, \qquad \kappa : T_{(\Pi_{D^*})} \simeq \pi_1(\Pi_{D^*}/e),$$

on trouve une 2-équivalence entre la 2 catégorie topologique des variétés couples (X, S) d'une (pour les homéo. à isotopie près…) variété compacte T-orientée, et de la 2-catégorie des systèmes précédents (pour les équivalences), (qui satisfont les conditions

a) $\pi_0(\Pi_{D^*})$, et $\pi_0(\Pi_X)$ finis

b) Pour tte|$\forall$ composante connexe de Π_U, soit Π_{U_0}, et la partie $\Pi_{D_0^*}$ au dessus, explicitant la situation groupoïdes par un|une groupe π et une famille d'homs $T \xrightarrow[\kappa_i]{} \pi$, on a (NB le tout dépend|dépendant de choix, mais π est intrinsèque comme groupe extérieur, et les κ_i comme homs extérieurs — définissent|définissant une "T-structure à lacets sur S —) on a ce qui suit. 89

Scans 91–100

[scan 91]

[p. 44]

$\exists$ générateur $g \in T$ (i.e. $g \in T^*$) et un ordre i_1–i_ν sur l'ens. I, [illeg. 2] des conjugués $l'_i|l'_{i_\alpha}$ des $\kappa_{i_\alpha}(g)$, et $g \in \mathbb{N}$ et des $x_\alpha, y_\alpha \in \pi$ $(1 \leq \alpha \leq g)$ tels que l'on ait

$$\left(\prod_1^g [x_\alpha, y_\alpha]\right) \prod_1^\nu l_i = 1$$

et que ceci soit une relation de définition de π.

Il y a cependant un grain de sel pour $I = \emptyset$ (auquel cas T ne sert à rien apparemment (dans la description groupoïdale de (X, S) $\simeq|=$ $(X, \emptyset) = X$) il faut alors, au lieu des données "kummériennes" κ, se donner

$$H^2(\pi, \mathbb{Z}) \overset{\kappa}{\simeq} T$$

m202

Note marginale. m202 Il faut introduire donc ceci comme donnée supplémentaire, dans la définition des groupes à lacets l'exclusion des cas $X_0 \simeq S^2$ (dans le cas S vide) est alors particulièrement convaincante.

Enfin, il faut [illeg. 1] ($\bar{\text{m}}|=$ avec ce grain de sel) exclure le cas $X = S^2$, $S = \emptyset$ (en tant que comp. connexe) — i.e. du côté groupes, le cas d'une comp. de Π_U où $\pi = (1)$ [illeg. 2] $I = \emptyset$ et $I = \emptyset$. [Si je me rappelle bien, il n'y a pas lieu d'exclure (S^2, pt) (i.e. $X \setminus S = U \simeq \mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{E}^1_{\mathbb{C}|e}$) 90

[scan 92]

où pourtant on a $\pi = 0$. Mais sauf dans ces deux cas, les hom. κ_i : (correspondant au cas $g = 0$, $\nu = 1$) l'hom. $\kappa_i : T \longrightarrow \pi$ est injectif. Si $T = \mathbb{Z}$ la donnée des κ_i équivaut à celle d'éléments $l_i \in \pi$, et on retrouve la définition usuelle des structures à lacets.

Ceci est explicité dans la thèse de Yves Ladegaillerie — ce qui y manque, est (entre autres) la considération de flèches entre (X, S) autres que des homéomorphismes (mod isotopies) ; p.ex. des applications étales [illeg. 3] $X' \overset{f}{\to} X$ telles que $S' = f^{-1}(S)$ [et que X' soit étale sur $X \setminus S$, si on y tient!], ce qui se ramène au cas précédent — le cas plus général où on suppose seule- ment que X' est un rev. ramifié de X (pouvant être ramifié aussi en dehors de S') et $S' \supset f^{-1}(S)$ (mais S' pouvant être plus grand) demanderait 91

[scan 93]

[p. 45]

une étude soigneuse, avec une notion ad-hoc de l'isotopie ....

Une autre direction importante (notam- ment pour l'étude du|des cas non orienté, non orientable) est l'introduction des groupes finis d'homéomorphismes, ne respectant pas nécessairement l'orientation. Pour traiter le cas du changement d'orientation, notons que dans la description groupoïdale $(\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U, \kappa)$ d'une (X, S) T-orientée, le passage à l'orientation opposée s'exprime en gardant tel quel $\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U$, et en remplaçant κ par $\bar{\kappa} = \kappa^{-1}$

$$\bar{\kappa}(\zeta|\xi) = \kappa(-\zeta|\xi) = \kappa(\zeta|\xi)^{-1}$$

(Si $T = \mathbb{Z}$, sur le système $(\pi, (l_i))$, cela revient à remplacer les l_i par les l_i^{-1} ...) m205

Note marginale. m205 et itou (si $I = \emptyset$) pour $\kappa : T \simeq H^2(\pi, \mathbb{Z})$ remplacé par $-\kappa$.

Soit donc Γ un groupe (a priori pas néc. fini) qui opère sur (X, S), donc sur $U = X \setminus S$ et sur Π_U, Π_{D^*}. On trouve alors des groupoïdes fondamentaux mixtes [illeg. 1] par la construction bien connue 92

[scan 94]

$$\Pi_{D^*,\Gamma} \longrightarrow \Pi_{U,\Gamma} \longrightarrow \Pi_{e,\Gamma}$$

catégorie des Γ-torseurs i.e. des objets 1-connexes dans Γ-Ens
correspondant aux foncteurs en sens inverse

$$\Gamma\text{-rev. étale|étales de } D^* \longleftarrow \Gamma\text{-rev. étale|étales de } U \longleftarrow \Gamma\text{-Ens.}$$

Les comp. connexes de $\Pi_{D^*,\Gamma}$ correspondent aux orbites de Γ dans S [illeg. 1] $\simeq \pi_0(\Pi_{D^*})$, de même pour celles de $\Pi_{U,\Gamma}$. Le top. $\Pi_{U,\Gamma}$ connexe i.e. le topos $\widehat{\Pi}_{U,\Gamma}$ connexe, est celui où|à Γ transitif sur $\pi_0(U) \simeq \pi_0(X)$ — quitte à remplacer X par une composante connexe X_0, et Γ par le s.-s.-groupe|sous-groupe $\Sigma \subset \Gamma$ qui la stabilise, on serait ramené (pour l'étude des topos $\widehat{\Pi}_{U,\Gamma}$ et des morphismes de topos

$$\widehat{\Pi}_{D^*,\Gamma} \longrightarrow \widehat{\Pi}_{U,\Gamma} \longrightarrow (\widehat{\Pi}_{e,\Sigma} \longrightarrow)\widehat{\Pi}_{e,\Gamma}$$

au cas de (X_0, S_0, Σ). Mais l'analogie|l'analogue 93

[scan 95]

[p. 46]

que j'ai en vue avec le cas "arithmétique" rend cette réduction inopportune dans le cas général (car dans le cas arithmétique, on ne se borne pas non plus au cas où $\Sigma = \Gamma$ i.e. $\mathcal{E} \longrightarrow \Gamma$ surjectif, i.e. la comp. connexe X géométrique- ment connexe sur K). Notons ici que (X, S, Γ) se récupère à partir des $(X_0, S_0, \Gamma_0 = \Sigma)$ comme somme amalgamée

$$X = X_0 \wedge|\widehat{\times}_{\Sigma}\Gamma \quad ....$$

Quand on exprime (pour $\Pi_{U|X,\Gamma}$ connexe) la situation en termes de théorie des groupes, on trouve donc [illeg. 1] un groupe fondamental $\mathcal{E}_X$ mixte

$$\mathcal{E}_{U|X,\Gamma} = \pi_1(U, \Gamma)$$

et un hom.

$$\mathcal{E}_{U,\Gamma} \longrightarrow \Gamma$$

— (Surjectif ssi. Γ transitif sur $\pi_0(U) = \Gamma/\Sigma$ U connexe (on a $\Gamma/\Sigma \simeq \pi_0(U)$)) enfin un ens. d'indices correspondant à [illeg. 1] $\pi_0(U)/\Gamma$ I ($\simeq S/\Gamma \simeq \pi_0(\Pi_{D^*,\Gamma})$) et des groupes fondamentaux mixtes 94

[scan 96]

$$\mathcal{E}_i \xrightarrow{\sim} \pi_1|\Pi_1(D_i^*, \Gamma) \simeq \pi_1(D_{i_0}^*, \Sigma_{i_0}|\Gamma_{i_0})$$

où $D_{i_0}^*$ est une composante connexe du multidisque troué D_i^* (correspondant au choix d'un $s_i \in S$), et où $\Sigma_{i_0}|\Gamma_{i_0} \subset \Gamma$ est son stabilisateur (i.e. le stabilisateur de s_i dans Γ), qui est un gr. (si Γ_i est fini et opère fidèlement au voisinage de s_i) un groupe cyclique ou dihédral ... On trouve donc, si X est T orienté|orientée, une extension de Γ_{i_0} par T, l'hom. $\mathcal{E}_i \longrightarrow \Sigma_{i_0}|\Gamma_{i_0} \subset \Gamma|\Gamma_i$ étant induit bien sûr via $\mathcal{E}_{U,\Gamma} \longrightarrow \Gamma$ et $\mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{E}_{U,\Gamma}$.

Il faut encore lier l'action de Γ sur X à l'orientation de X — pour ceci on suppose donné un caractère

$$\chi : \Gamma \longrightarrow \mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$$

et on exige que pour $g \in \Gamma$, g_X conserve l'orientation si $\chi(g) = 1$, la renverse si $\chi(g) = -1$. Ceci implique que l'l'on a un|l'hom. ou isomorphisme

$$\pi_1(\Pi_{D^*,\Gamma}/\Pi_{e,\Gamma}) \overset{\kappa_\Gamma}{\xleftarrow{\sim}} T$$

m209

Note marginale. m209 système local des noyaux des $\pi_1(\xi) \longrightarrow \pi_1(\varphi p(\xi))$ pour $\xi \in \mathrm{Ob}\,\Pi_{D^*,\Gamma}$. 95

[scan 97]

[p. 47]

T étant considéré comme système local sur $\Pi_{\Gamma,e}$ [illeg. 1] i.e. comme Γ-groupe, grâce à l'action de Γ via le caractère χ. Il revient au même de dire que $\forall i \in I$ l'application La donnée

$$\kappa_i : T \xrightarrow{\sim} L_i = \mathrm{Ker}(\mathcal{E}_i \longrightarrow \Gamma)$$

en tant que hom. de T dans $\mathcal{E}_i$ est compatible avec l'action de $\mathcal{E}_i$ (opérant sur T via χp_i ($p_i : \mathcal{E}_i \longrightarrow \Gamma$)), [illeg. 1] et sur lui-= par automs. int ...

Si on exclut le cas où (X_0, S_0) est $\simeq (S^2, \emptyset)$ ou $(S^2, 1\text{ pt})$ (i.e. le cas $\pi = 0$), les $\kappa_i : T \longrightarrow \pi$ sont injectifs, donc aussi les $\mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{E}_{U,\Gamma}$, donc les $\mathcal{E}_i$ peuvent être considérés comme des sous-groupes de $\mathcal{E}_{U,\Gamma}$.

§ Ici il [illeg. 1] serait particulièrement contre-indiqué (m|= si on suppose $\Sigma = \Gamma$ i.e. $X = X_0$ i.e. X connexe) de supposer que les Γ_i soit|sont $= \Gamma$ i.e. que les $s \in S$ sont fixes par Γ ! 96

[scan 98]

Comme le centre de π est [illeg. 1]réduit à 1 (si on excepte resp. le cas $(X_0, S_0) \simeq (S^2, \text{deux pts})$ i.e. $U_0 \simeq \mathbb{C}^*$ — cas de la couronne —), la donnée d'une extension de Σ ($\subset \Gamma$) par π revient (à isom. unique près) à la donnée d'un hom.

$$\Sigma|\Gamma \longrightarrow \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}(\pi) \quad \text{structure à lacets}$$

de Σ dans le "groupe de Teichmüller" relatif à π ($\simeq \pi_1(X_0)$) — $\mathcal{E}$ se reconsti- tue comme l'image inverse de l'extension

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \mathrm{Aut}(\pi) \longrightarrow \mathrm{Autext}\,\pi \longrightarrow 1$$

.

Mais ici les automs extérieurs relatifs aux $\alpha \in \Sigma$ envisagés sont respectent la structure à lacets [illeg. 1] de π, modulo le signe $\chi(\alpha)$ — i.e. pour $g \in \mathcal{E}$, et $s \in S$ $\exists\ \alpha \in \pi$ et $s' \in S$ (s' unique !) tels que

$$\varphi|g \quad \mathrm{int}(g)\kappa_s(\zeta|\xi) = \mathrm{int}(\alpha)\kappa_{s'}(\chi(p(g))\zeta|\xi)$$

$\forall \zeta|\xi \in T|\mathbb{Z}$, i.e.

$$\mathrm{int}(\alpha^{-1}g)\kappa_s(\zeta|\xi) = \chi\kappa_i|\kappa_{s'}(\chi(p(g))\zeta|\xi)$$

ce qui implique que $\alpha^{-1}g$ normalise $L_s = \kappa_s(T)$ 97

[scan 99]

[p. 48]

(donc sans doute $\alpha^{-1}g \in \mathcal{E}_s$?), et y opère [illeg. 2] Ainsi, l'opération de Σ sur S_0 (donc de Γ sur $S = S_0 \wedge_\Sigma \Gamma$) est connue, par l'opération ext. de $\Sigma \subset \Gamma$ sur π munie de sa structure [illeg. 1] à "T-lacets" (i.e. les hom. extérieurs $\kappa_s : T \longrightarrow \pi$) — donc aussi $I = S_0/\Sigma \simeq S/\Gamma$.

Peut-on reconstituer $\mathcal{E}_i$ ($i \in I$) à partir de la si $i = s \bmod \Sigma$ structure d'extension ? On voit, que $\mathcal{E}_{i_0} \subset \mathrm{Norm}_{\mathcal{E}}(L_s)$ en vertu des choix faits, que si $i \in I$ (donc i une orbite de Σ dans S_0) $\exists\ s \in i$ tel que $\mathrm{Ker}(\mathcal{E}_i \longrightarrow \Gamma)$ ne soit autre que $L_s = \kappa_s(T)$, et on a donc $\mathcal{E}_i \subset \mathrm{Norm}_{\mathcal{E}}(L_s)$, Mais on a

$$\mathrm{Norm}_{\mathcal{E}}(L_s) \cap \pi = \mathrm{Norm}_{\pi}(L_s) = L_s$$

$= | \neq \mathcal{E}_i \cap \pi$, et d'autre part l'image de $\mathrm{Norm}_{\mathcal{E}}(L_s)$ dans $\Sigma \subset \Gamma$ n'est autre que $\subset \Sigma_s$ = stabilisateur de s dans Σ = Image de $\mathcal{E}_i$ dans Σ, et|donc en résumé

$$\mathcal{E}_i = \mathrm{Norm}_{\mathcal{E}}(L_s)$$

98

[scan 100]

Inversement, la donnée de $\mathcal{E} \longrightarrow \Gamma$ et des $\mathcal{E}_i$, $\kappa_i : T \longrightarrow \mathcal{E}_i$ redonne la structure à lacets de π, en prenant les κ_i et tous leurs conjugués exté- rieurs distincts par les $\alpha \in \Sigma$ (modifiés par $\chi(\alpha)$ ...). Donc la donnée de la situation $\mathcal{E} \xrightarrow{p} \Gamma$, $\mathcal{E}_i \subset \mathcal{E}$ équivalent (famille de ss-groupes, chacun défin. mod conjugaison dans $\mathcal{E}$) équivaut à la donnée de

a) $\pi = \mathrm{Ker}\, p$, avec sa structure à T-lacets (famille finie de classes de conj.ens. fini d'hom. extérieurs de T dans π)

b) Un sous-groupe groupe $\Sigma \subset \Gamma$, et un hom.

$$\Sigma \longrightarrow \text{Teichmüller étendu de } \pi$$

(autom. extérieurs de π, respectant la structure à lacets modulo signe compatible avec le caractère $\chi|\Sigma$ et le caractère "signe" sur Teichmüller étendu. En fait, (X, S, Γ), ou (U, Γ), ne définit π que comme groupe extérieur à T-lacets sur lequel Γ opère de façon compatible avec χ. 99

Scans 101–110

[scan 101]

[p. 49] En résumé, on a un foncteur [illeg. 1]canonique Cat. isotopique des (X, S, Γ), X surface compacte [illeg. 1], T orienté, S partie discrète, Γ opérant par χ-autom. ($\sigma \in \Gamma$respectant|respecte l'orientation si $\chi(\sigma) = +1$, la renversant si $\chi(g) = -1$), Γ transitif sur $\Pi_0(X)$, [illeg. 1] et si (X_0, S_0) est une composante connexe de (X, S), on veut que (X_0, S_0) [illeg. 2]si $X_0 \simeq S^2$, on ait card $S_0 \geq 3$ [illeg. 3]. [illeg. 1] isom. [m215]

Note marginale. [m215] flèches : classes d'isotopie d'homéom. respect. toutes les structures.



Catégorie des groupes extérieurs à T-lacets π, π non commutatif (i.e. $\pi \neq 0, \mathbb{Z}$); sur lesquels un sous-groupe $\Sigma \subset \Gamma$ de Γ opère (cette description étant équivalente : une description en termes de systèmes de groupoïdes

$$\Pi_{D^*,\Gamma} \longrightarrow \Pi_{U,\Gamma} \longrightarrow \Pi_{e,\Gamma} \quad \text{et } \kappa \ldots,$$

plus conceptuelle dans certains contextes…). [m216]

Note marginale. [m216] Attention au cas $S = \emptyset$ dans la définition des structures : la [illeg. 1] (donnée de $H^2(\pi, \mathbb{Z}) \overset{\kappa}{\simeq} T$); il faut bien sûr tenir compte lors de l'action de Σ sur $H^2(\pi, \mathbb{Z})$ et sur T (via son action ext. sur π) et sur T (via χ) et exiger la compatibilité.

Pour déf. Je présume que la démonstration du fait que ce foncteur soit pl. fidèle ne fasse pas de difficultés essentielles, [m217]

Note marginale. [m217] Ça vaudrait drôlement le coup de le faire très soigneusement…

en utilisant ce qui est connu pour $\Gamma = 1$. Mais le fait que, pour|pour Γ groupe fini donné, qu'il soit un isomorp.il soit ess^t surjectif 100

[scan 102]

est un problème ouvert sur lequel les gens sèchent. Bien sûr OPS $\Sigma = \Gamma$, et $\Gamma \subset$ Teichmüller étendu et la question est si tt sous-groupe fini du Teichmüller étendu se réalise comme groupe opérant sur (X_0, S_0) [illeg. 1] de façon essentiellement unique. Plus précisément, si [illeg. 1] $A =$ groupe des difféhoméomorphismes (ou difféomorphismes, si X_0 est différentiable) de X_0, A^0 sa compos. te|de connexe (NB A^0 est contractile,)dans les cas anabéliens) donc $A/A^0 = \mathcal{T}_{g,\nu}$ (groupe de Teichmüller pour genre g et ν trous), la question revient : ceci si pour tt hom. d'un groupe fini Σ dans [illeg. 1] $\mathcal{T}_{g,\nu}$, (OPS $\Sigma \subset \mathcal{T}_{g,\nu}$), celui-ci se relève en un hom. dans A, et si deux tels relèvements sont conjugués par un $a \in A^0$ (isotopie au sens strict de deux relèvements $\sim$).

Ayant abouti à une descriptionréinterprétation|interprétation tellement simple de la 1-catégorie ("1-isotopique") déduite de la 2-catégorie des systèmes $(\Pi_{D^*,\Gamma} \longrightarrow \Pi_{U,\Gamma} \longrightarrow \Pi_{e,\Gamma}, \kappa)$, en termes 101

[scan 103]

[p. 50] de groupes extérieurs à lacets (π[munis d'un ens de hom. ext. $\kappa_i : T \longrightarrow \pi$, et à défaut d'un $\kappa : T \longrightarrow H^2(\pi, \mathbb{Z})$) (pour bien faire, il faudrait écrire $T^{(\otimes -1)} \simeq H^2(\pi, \mathbb{Z})$, mais ici on a un iso. canonique $T^{\otimes -1} \simeq T$ i.e. $T^{\otimes 2} \simeq \mathbb{Z}$ ...)], la question se pose de comment récupérer, (à équivalence définie à isom unique près) ce diagramme, en termes de κ; tout revient à la définition description des catégories $\Pi_{D^*,\Gamma}$ et $\Pi_{U,\Gamma}$, et des deux foncteurs $\Pi_{D^*,\Gamma} \longrightarrow \Pi_{U,\Gamma}$, $\Pi_{U,\Gamma} \longrightarrow \Pi_{e,\Gamma}$; ou ce qui revient au =, des topos (multigaloisiens) et morphismes de topos correspondants.

a) Description de $\Pi_{U,\Gamma}$ et de $\Pi_{U,\Gamma} \longrightarrow \Pi_{e,\Gamma}$.

Soit plus généralement π un groupe extérieur, tel que dont le centre soit trivial (ceci correspond à l'hyp. anabélienne !), montrons comment on lui associe un topos classifiant B_π, qui (comme cat. de faisceaux) sera Ens(π)) de façon "fonctorielle" (pour Iso|iso). Tout revient à voir comment, à une classe 102

[scan 104]

de conjugaison Θ d'iso

$$\pi' \overset{u}{\to} \pi,$$

on associe un foncteur "image inverse" Ens(π) $\longrightarrow$ Ens(π'), défini à isom unique près. Considérons pour tt u de la classe Θ, le foncteur "u-restriction des op."

$$\mathrm{Ens}(\pi) \overset{u^*}{\longrightarrow} \mathrm{Ens}(\pi')$$

[qui estdéfinit, donc, avec $u_* = (u^{-1})^*$, une isomorphismeéquivalence des Topos

$$B_{\pi'} \overset{u_\bullet}{\underset{\sim}{\longrightarrow}} B_\pi$$

] On va, entre ces foncteurséquivalences, pour $u \in \Theta$, définir un syst. transitif d'iso (ce qui permet donc de les identifier entre eux !).

Soient|Soit $u, u' \in \Theta$, d'où u^*, u'^*; on a par hyp. définition un $g \in \pi$ tel que $u' = \mathrm{int}(g) \circ u$, de plus g est déterminé mod un élément de $\mathrm{Centr}_\pi u(\pi') = \mathrm{Centr}(\pi) = 1$; donc ici g est unique. Mais g peut servir à définir un isom fonctoriel entre u^* et u'^*entre

$$i_{u',u} : u^* \overset{\sim}{\to} u'^*$$

en prenant, pour $E \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Ens}(\pi)$,

$$i_{u',u}(E) : \underset{\|}{u^*(E)} \longrightarrow \underset{\|}{u'^*(E)}, \qquad i_{u',u}(E) = g_E.$$
$$\quad E \qquad\qquad\quad E$$

[scan 105]

[p. 51] NB Le raisonnement marche pour tte classe de conj. d'hom. de groupes $\pi' \longrightarrow \pi$ (i.e. tt hom. ext.) dont le centralisateur dans π est réduit à 1 (ce qui pour un épi se réduit à l'hyp $\mathrm{Centr}(\pi) = 1$). m222

Note marginale. m222 marche pour les lacets anabéliens|groupes à lacets anabéliens, et les hom. de tels dont l'image soit d'indice fini… (car le centralisateur dans un tel groupe π d'un sous-groupe d'i- fini est encore réduit à e|réduit à 1).

Si maintenant un groupe Σ opère sur le groupe extérieur π, alors par le résultat précédent on peut dire qu'il opère aussi sur le topos B_π, d'où un topos $B_{\pi,\Gamma}$, (on peut dire aussi que [illeg. 1] Comme $\mathrm{Centr}(\pi) = 1$) l'opération de $\pi\Sigma$ sur π définit une ext. $\mathcal{E}$ de Σ par π, d'où un topos $B_{\pi,\Gamma} = B_{\mathcal{E}}$, et On récupère bien sûr aussi $B_{\pi,\Gamma} \longrightarrow B_\Gamma$. Pour se tranquilliser, il faudrait s'assurer que si on a un hom de groupes extérieurs $\pi' \overset{\Theta}{\longrightarrow} \pi$ commutant à l'action d'un Σ, avec $\mathrm{Centr}_\pi(\Theta) = (1)$, alors il existe un $\Theta_\Gamma : B_{\pi',\Gamma} \longrightarrow B_{\pi,\Gamma}$ défini à isom canonique près. Or tt $u \in \Theta$ définit un hom d'extensions u_Γ (de Σ par π' resp. π) $\mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E}$ au-dessus|en dessous de u, et si on passe de u à $u' = \mathrm{int}(g) \circ u$, on aura 104

[scan 106]

$u'_\Gamma = \mathrm{int}_{\mathcal{E}}(g) \circ u_\Gamma$, et on termine comme plus haut, avec unicité de g.

Soit maintenant un hom. extérieur injectif

$$\lambda\Lambda = [\kappa] : T \longrightarrow \pi \qquad (T \text{ commutatif}),$$

m225 (initiale des "lacets")

Note marginale. m225 L'injectivité dans le cas qui nous intéresse résulte de l'hyp. anabélienne.

supposons que (pour $\kappa \in [\kappa]$)

$$\mathrm{Centr}_\pi \kappa = \kappa(T)$$

(ce qui ne dépend pas des|du choix de κ dans $[\kappa]$). Je vais alors définir une catégorie groupoïde abélien connexe Π_Λ, et un iso de son π_1 avec T Un objet (d'où un topos, qui joue le rôle de $\widehat{\Pi}_{D|D^*}$). Un objet sera un $\kappa \in [\kappa]$. Un hom de κ dans κ' sera un élément $g \in \mathrm{Transp}_\pi(\kappa, \kappa')$. Soit g La composition des hom évidente. On trouve bien un groupoïde connexe, dans lequel $\mathrm{Aut}(\kappa) = \mathrm{Centr}_\pi(\kappa) \overset{\text{par hyp.}}{=} \kappa(T) \overset{\kappa}{\underset{\sim}{\leftarrow}} T$.

OK. Bien sûr, on a un hom $\Pi_\Lambda \longrightarrow \pi$ groupoïde ponctuel, d'où sur les topos classifiants|classifiant défini par π $B_\Lambda \longrightarrow B_\pi$. Il faut voir le comportement de cette 105

[scan 107]

[p. 52] construction par hom. extérieurs. Soit donc

$$\Theta = f_\pi \Theta = [u] : \pi' \longrightarrow \pi$$

un hom extérieur tel que $\mathrm{Centr}_\pi(\Theta) = 1$, et $\Lambda' : T \longrightarrow \pi'$ un hom extérieur injectif tel que $\kappa' \in \Lambda' \Rightarrow \mathrm{Centr}_{\pi'}(\kappa') = \mathrm{Im}\,\kappa'$ et considérons le composé

$$\Lambda = f_\pi \circ \Lambda' : T \longrightarrow \pi.$$

Soit $d \in \mathbb{Z}$ et considérons

$$\Lambda = f_\pi \circ \Lambda' \circ (d.\,\mathrm{id}_T)$$

supposons que $\kappa \in \Lambda \Rightarrow \mathrm{Centr}_\pi \kappa = \mathrm{Im}\,\kappa$ On va définir un hom de $\Pi_{\Lambda'}$ dans Π_Λ, d'où un hom de Topos $B_{\Lambda'} \longrightarrow B_\Lambda$, et une donnée de commutation α du

$$\begin{array}{ccc} B_{\Lambda'} & \xrightarrow{f_D} & B_{\Lambda} \\ \downarrow & \overset{\alpha}{\nearrow} & \downarrow \\ (B,\pi') & \xrightarrow[B(f_\pi)]{} & (B,\pi) \end{array} \qquad (*)$$

$B(f_\pi)$ défini plus haut

m227

Note marginale. m227 [illeg. 2] évidemment [illeg. 5] de Topos [illeg. 2].

[illeg. 2] aux hyp. [illeg. 1] sur Λ', Θ, d

Soit $\kappa' : T \longrightarrow \pi'$ un objet de $\Pi_{\Lambda'}$, on veut définir (à isom unique près) un objet κ de Π_Λ. Pour tt $u \in f_\pi = \Theta$, on considère $u \circ \kappa \circ (d.\,\mathrm{id}_T)$, il y a entre eux un système transitif d'iso pour u variable dans Θ, on peut les identifier entre eux. 106

[scan 108]

La fonctorialité de cet objet p.r. à κ' variable est évidente : [on peut dire que $u \in \Theta$ définit un hom de groupoïdes

$$u_\Lambda : \Pi_\Lambda \longrightarrow \Pi_{\Lambda'},$$

et entre ceux-ci il y a un syst. transitif d'iso }. En fait, pour u fixe on a un syst. diagramme commutatif d'hom de groupoïdes

$$\begin{array}{ccc} \Pi_{\Lambda'} & \xrightarrow{u_\Lambda} & \Pi_{\Lambda|\Lambda e} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (e,\pi') & \xrightarrow{u} & (e,\pi) \end{array}$$

D'où une et entre ces diagrammes il y a un syst. transitif d'isomorphismes, d'où le diagramme $(*)$ et la donnée de commutation α.

Le lien avec Quand on a une famille Λ' (ou un ens) [illeg. 1] d'hom extérieurs $\Lambda'_{i'}$ $(i' \in I')$: $T \longrightarrow \pi'$, et une famille $\Lambda = (\Lambda_i)_{i \in I}$ d'hom ext. $T \longrightarrow \pi$, et des $\tau : I' \longrightarrow I$, [illeg. 1]et $(d_{i'})_{i' \in I'}$ les|des $d_{i'} \in \mathbb{Z}$, tels que (pour $\Theta : \pi' \longrightarrow \pi$ hom ext. donné) $\forall i' \in I'$, posant $i = \tau(i')$, on ait

$$\Lambda_i = \Lambda_{i'} \circ \Theta \circ (d_{i'}.\,\mathrm{id}).$$

[NB si $I \longrightarrow \mathrm{Homext}(T,\pi)$ injectif, ces conditions montrent que τ est déterminé par Θ, et si 107

[scan 109]

[p. 53] de plus $\mathbb{Z}$ opère fidèlement dans T, p.ex. si $T \simeq \mathbb{Z}$, alors $(d_{i'})$ est également unique ...] alors on construit B

$$\Pi_{D^*,\Lambda'} = \text{Produit desgroupoïde somme des } \Pi_{\Lambda'_{i'}}$$

et de $= \Pi_{D^*,\Lambda}$, et on trouve un diagramme ess|isocommutatif de topos

$$\begin{array}{ccc} B_{D^*,\Lambda'} & \longrightarrow & B_{D^*,\Lambda} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_{\pi'} & \longrightarrow & B_\pi \end{array}$$

Supposons maintenant (ouf !) que Σ opère sur groupes extérieurs à lacets ... Je déclare forfait — il est évident que tout marche bien !

B. Retour au cas arithmétique, si on veut décrire en termes "galoisiens" des couples (X, S) conn. anabéliens connexes sur un corps K de t.f. sur $\mathbb{Q}$. [NB si on prend un K de t.f. sur $\mathbb{F}_p$, il faudrait se borner aux groupes fondamentaux "premiers à p", à cel'|cela près nos développements pourraient se faire quand = ...] 108

[scan 110]

Il est devenu clair qu'en termes d'une clôture algébrique $\overline{K}$ de K, et du groupe de galois profini $\Gamma = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K|k)$, la description la plus simple est en termes de groupes extérieurs à lacets, et d'actions extérieures de sous-groupes ouverts $\Sigma \subset \Gamma$ dessus. De façon précise, soit on choisit une composante connexe $\overline{X}_0$ de $\overline{X}$ (ou ce qui revient au =, $\overline{U}_0$ de $\overline{U} = (X \setminus S)_{\overline{K}}$), soit Σ son stabilisateur dans Γ (il est remplacé par un conjugué, quand on change $\overline{U}_0$). Alors Σ opère sur le schéma $\overline{U}_0|\overline{X}_0$, donc opère extérieurement sur son π_1 (considéré comme groupe extérieur). Or sur celui-ci il y a une $T(\overline{K})$-structure à lacets, définie par lesavec comme ens d'indices

$$I = S_0(\overline{K}) \subset \quad S(\overline{K}) \quad [\text{vide si|ssi } S = \emptyset]$$
$$\wr|$$
$$S_0(\overline{K}) \wedge_\Sigma \Gamma$$

109

Scans 111–120

[scan 111]

[p. 54]

sur lequel Σ opère et l'opération de Σ dessus sur π est compatible avec cette structure à lacets, et le caractère cyclotomique $\chi : \Gamma \to \widehat{\mathbb{Z}}^*$ (plutôt, $\chi \mid \Sigma$). Ainsi l'opération de Σ sur π implique son action sur I, d'où $S(\overline{K}) \simeq I_0|\overline{S}_0 \wedge_\Sigma \Gamma$ en tant que Σ-ensemble — on récupère donc le K-schéma étale S.

Mais mieux, on récupère tout le diagramme

$$\Pi_{\overline{D}_0^*} \longrightarrow [\Pi_{\overline{U}_0} \to |-]\, \Pi_{\overline{U}} \longrightarrow \Pi_e$$

et l'opération de Σ dessus, d'où le diagramme des topos des revêt."classifiants|étales" [illeg. 1] — ou si on préfère, le diagramme

$$\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U \longrightarrow \Pi_e$$

(avec les notations du début de ces notes, qui deviendraient ici $\Pi_{D^*,\Gamma} \to \Pi_{U,\Gamma} \to \Pi_{e,\Gamma}$), plus bien sur K...

Les hom $(X', S') \xrightarrow{f} (X, S)$ [$S' \supset f^{-1}(S)$, f dominant] correspondent se décrivent simplement aux simplement (via le choix d'un $\overline{X}_0'$ au dessus d'un $\overline{X}_0$) aux par des hom extérieurs (159)

110

[scan 112]

π'[*illeg. 1*] $(= \pi_1(\overline{X}_0'))$ $\longrightarrow$ π $(= \pi_1(\overline{X}_0))$, compatibles avec les actions de Σ' $(\subset \Sigma)$ et de Σ, et avec les structures de lacets anabéliennes (ce qui s'exprime par à l'aide d' une application $\tau : I' \subset \overline{S}_0'$[*illeg. 1*] $\longrightarrow I = \overline{S}_0$ compatible avec Σ', et un système d'entiers naturels $(d_i)_{i \in I'}$). NB $I' = \overline{S}_0' \cap f^{-1}(\overline{S}_0)$

Il faut cependant compléter, [illeg. 1] pour $I = \emptyset$ i.e. $S = \emptyset$, la définition de la structure à lacets, par la donnée d'un isom

$$\kappa : T^{\otimes -1} \simeq H^2(\pi, \widehat{\mathbb{Z}})$$

[NB, en caractéristique $p \geq 0$, on doit se borner aux composantes l-adiques avec $l \neq p$] i.e.

$$\widehat{\mathbb{Z}} \simeq H^2(\pi, T)$$

compatible avec l'action de Σ — et il faut exiger, dans l'interprétation "galoisienne" de f : $(X', S') \to (X, S)$, quand $S = S' = \emptyset$ que l'hom $\pi \to \pi'$ induit un diagramme commutatif 111

[scan 113]

[p. 55]

$$\begin{array}{ccc} \widehat{\mathbb{Z}} & \xrightarrow[\sim]{\kappa^*|\kappa} & H^2(\pi, T) \\ {\scriptstyle d}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^*} \\ \widehat{\mathbb{Z}} & \xrightarrow[\sim]{\kappa'} & H^2(\pi', T) \end{array}$$

, où $d(\in \mathbb{N})$ est le degré (défini en termes de façon unique par cette condition, galoisienne comme|ou aussi mais l'ordre de Coker f^*). [illeg. 1]

à priori on aurait donc Quand $S^*|S = \emptyset$, $S'|S'_0 \neq \emptyset$, il devrait y avoir encore y avoir une compatibilité pour les données kummériennes (de natures différentes|nature différente sur π', où il y a bel et bien "des lacets", et sur π, où elle est purement cohomologique)|s. § La question équivaut sans doute à celle de décrire une structure kummérienne "cohomologique" sur le groupe $\tilde{\pi}'$, déduit d'un π' à lacets (avec $I' \neq \emptyset$) en divisant par lesdits lacets. La question est la même, semble-t-il, dans le cadre topologique, ou le cadre arithmétique, il me faudra revenir dessus. Il faudrait que pour tt

m236

Note marginale. m236 paradigme du passage de (X, S) à X : "bouchage des trous"… 112

[scan 114]

hom $\pi' \to \pi$ de groupes à T-lacets, l'hom $\hat{\pi}'|\tilde{\pi}' \to \tilde{\pi}$ correspondant respecte aussi (pour un degré convenable) la structure à lacets.

Quand on s'intéresse aux syst. anabéliens $(\overline{X}, \overline{S})$ définis directement sur $\overline{K}$, avec $\overline{X}$ connexe disons, ceci s'exprime par un groupe extérieur à T-lacets, muni d'une action (non de Γ mais des) noyau de groupe profini défini par Γ. Si on considère les [illeg. 1] "Γ-autom" d'un tel objet (formés d'un $\gamma \in \Gamma$ et d'un autom ext. f de π respectant la structure à lacets, f et γ étant compatibles dans un sens évident…), on trouve un groupe profini (pro-fini ???) G et un hom ("discret" ???) $G \to \Gamma$ à image un ss-groupe ouvert de Γ, et à noyau G_0 le groupe des autom gal.|ext. à lacets de π qui commutent à l'action des|du "noyau"[illeg. 1] typique (lequel G_0 est conjecturalement par la "conj. bordélique", isom à au gr fini $\mathrm{Aut}_{\overline{K}}(\overline{X}, \overline{S})$…). 113

[scan 115]

[p. 56]

En termes de cette suite exacte

$$1 \longrightarrow |-G_0 \longrightarrow G \longrightarrow |-\Gamma$$

la "restriction de $(\overline{X}, \overline{S})$ au corps K" s'exprime donc (on l'espère, de façon pleinement fidèle, si la conj. bordélique est valable) par un scindage $\Gamma \to G$ de $G \to \Gamma$…

13bis. Retour sur la notion de groupe à lacets

Soit π un groupe, $([L_i])_{i \in I}$ une famille de classes de conjugaison de ss-groupes de π. On dit que ça définit une des "structure à lacets" sur π [de type (g, ν)], si $\exists\, g \in \mathbb{N}$, $\forall i \in I | \forall i \in I$ un

$L_i \in [L_i]$, un générateur $l_i \in L_i$, des éléments $x_\alpha, y_\alpha \in \pi$ $(1 \leq \alpha \leq g)$ enfin un ordre $i_1 \dots i_\nu$ sur I (de $\nu =$ cardinal(I)), tels que (posant $l_\alpha = l_{i_\alpha}$ pour simplifier)

$$[x_1, y_1][x_2, y_2] \dots [x_g, y_g] l_1 \dots l_\nu = 0$$

soit|sont une présentation du groupe π. On n'exclut pas a priori ni le cas $g = 0$, ni le cas $\nu = 0$, i.e. I vide.

On déduit de ceci :

a) Si $\nu \neq 0$, π est libre (à $2g + \nu - 1$ générateurs) — donc libre non abélien sauf si $g = 0$, $\nu \leq 2$ [illeg. 1]. 114

[scan 116]

b) Si $\nu = 0$, le seul cas où π abélien est celui $g \leq 1$. [Donc $\pi \simeq \pi_{g,\nu}$ est abélien ssi $g = 0$, $\nu \leq 3$ ou $g = 1$, $\nu \leq$ | $=0 ou 1$] m240

Note marginale. m240 Dire que|Bien que [illeg. 1] $\pi = 0$ [illeg. 1]) [illeg. 2] $g = 0$, $\nu = 0, 1$, et en dehors de ces cas les L_i sont $\simeq \mathbb{Z}$.

En tous cas, on a une suite exacte canonique de $\mathbb{Z}$-modules libres de t.f.

$$0 \longrightarrow |-T_\pi \longrightarrow \prod_{i \in I} L_i \xrightarrow{i} \pi_{\text{ab}} \longrightarrow |-\tilde{\pi}_{\text{ab}} \longrightarrow 0$$

m241

Note marginale. m241 NB Sauf si $\pi = 0$, i.e. $g = 0$, $\nu = 0, 1$, les L_i sont $\simeq \mathbb{Z}$.

où, pour $I \neq \emptyset$, $\pi \neq 0$ T_π est $\simeq \mathbb{Z}$ (défini comme Ker i), et où les projections

$$T_\pi \longrightarrow L_i$$

sont des iso. Dans le cas $I \neq \emptyset$, on appelle T_π le $\mathbb{Z}$-module des orientations de π (muni de la famille des (L_i)) — on définit, plus [illeg. 1] T_π si I [illeg. 2] si $I = \emptyset$, $(\nu = 0)$, mais $g \neq 0$ (donc $\pi \neq 1$ — le seul cas $\pi = 1$ est celui où $g = 0$, $\nu = 0$ ou 1) par la condition

$$T_\pi = \underbrace{H^2(\pi, \mathbb{Z})}_{\substack{\mathbb{Z}\text{-module} \\ \text{libre de rg 1}}}^{\otimes -1}$$

[on établira plus bas une relation entre les deux définitions de T_π]. Ainsi π_{ab} est libre de rang $2g + \nu - 1$ si $\nu \neq 0$, $2g$ si $\nu = 0$. (donc g est uniquement déterminé par π et $\nu =$ card I. la famille des $([L_i])$. 115

[scan 117]

[p. 57]

Notons que [si $\nu \neq 0$, et] sauf les cas "abéliens" $g = 0$, $\nu = 1, 2$, les classes de conjugaison des L_i $(i \in I)$ sont distinctes, donc la structure à lacets de π peut se décrire comme la donnée d'un ens. de ν classes de conjugaison de ss-groupes de π. De plus, (du fait que $L_i \to \pi_{\text{ab}}$ injectif on voit que $\forall\, g \in \pi$ qui normalise un L_i le centralise (c'est évident en tous cas pour $\nu \geq 2$, car alors $L_i \to \pi_{\text{ab}}$ est injectif), ce qui implique que les $\{L_i\}$ d'une même classe $[L_i]$ sont canoniquement isomorphes entre eux ([illeg. 1] isomorphes : ce qui donne un sens intrinsèque au terme $\prod L_i$ dans la suite exacte plus haut, et à l'iso. can. $T_\pi \to L_i$…m243

Note marginale. m243 voir à part le cas $\nu = 1$: normalisateur du ss-groupe engendré par $\prod [x_\alpha, y_\alpha]$, dans le groupe libre engendré par les générateurs x_α, y_α…

Si un groupe Σ opère sur la structure à lacets $(\pi, ([L_i]))$ il opère sur le $\mathbb{Z}$-module inversible T_π, d'où un caractère

$$\chi : \Sigma \longrightarrow \mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$$

__ m244

Note marginale. m244 On suppose dorénavant qu'on est dans le cas anabélien, ou au moins, on exclut $g = 0$, $\nu \leq 2$

116

[scan 118]

inversement, si on a un caractère χ sur Σ donné d'avance, on parlera d'[illeg. 1]action de Σ sur $(\pi, ([L_i]))$ compatible avec χ. Si on se donne un $\mathbb{Z}$-module inv. T, une T-structure à lacets sur un groupe à lacets π (avec $\pi \neq 0$), muni d'un isom $T \simeq T_\pi$, et si Σ opère sur T ([illeg. 3] χ), on dira qu'une action est compatible

On a des variantes profinies (ou profinies premières à p, si p est premier donné…) — mais il y a dès mainte- nant à signaler deux pts à vérifier dans ce cas :

$$\begin{cases} \mathrm{Norm}_\pi(L_i) = \mathrm{Centr}_\pi(L_i) = L_i \text{ dans le cas } \nu = 1, \text{ sinon pas de pb} \\ \mathrm{Centr}(\pi) = (1) \quad \text{(cas anabélien)} \end{cases}$$

plus généralement, le centralisateur de tt ss-groupe ouvert de π est réduit à 1…m246

Note marginale. m246 Ce n'est démontré pour le moment dans aucun cas anabélien profini !



117

[scan 119]

[p. 58]

14. Digression cohomologique (sur les|le "bouchage des trous).

Soit X un schéma loc. noeth. régulier de dim. 1, S un sous-schéma fermé réduit discret tel que $\forall s \in S$, $\dim_s S = 1$ (donc S défini par une partie fermée discrète de X), $U = X \setminus S$. m248

Note marginale. m248 Il vaudrait peut-être mieux démarrer avec le cas purement topologique|les cas purement topologiques d'une surface… et faire le lien avec les groupes discrets.

On veut expliciter par voie galoisienne les faisceaux d'ens. étales constructibles sur X tels que $F \mid U$ soit loc. ct. Par le topos|tapis d'Artin sur les ouverts du topos, ils corres- pondent aux triples

$$(F_U, F_S, \varphi)$$

où F_U est un faisceau constr. loc. constant sur U, F_S un faisceau (néc.|nécess. loc. constant) et φ un hom

$$F_S \xrightarrow{\varphi} j^* i_*(F_U)$$

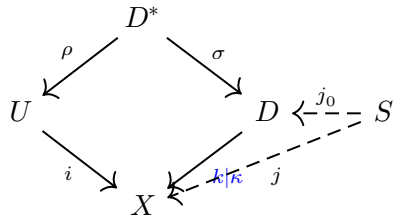
(où $i : U \hookrightarrow | \to X$ et $j : S \to X$ sont les inclusions). Toute condition de constructibilité étant mise à part, un faisceau étale F sur X correspond à un tel triple — on se restreint ici aux F tels que F_U provienne provienne du topos fondamental $B_{\Pi_1(U)|\pi_1(U)}$ de U [illeg. 1]…(Il n'y a pas lieu de supposer F_U à fibres finies,

118

[scan 120]

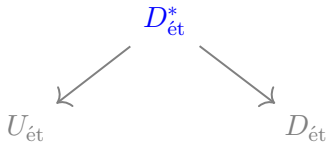
pour ce qui suit). Nous allons

Soit $\forall s \in S$ $\underline{O}_s$ un hensélisé de $\underline{O}_{X,s}$, $D_s = \mathrm{Spec}\, \underline{O}_s$ ("disque en s"), $D_s^* = D_s - \{s\} = \mathrm{Spec}\, K_s$ (K_s corps des fractions de $\underline{O}_s$) ("disque pointé" en s) $D = \coprod_{s \in S} D_s$, $D_s^* | D^* = \coprod_{s \in S} D_s^*$. On a un diagramme commutatif



[La branche pointillée $S \xrightarrow{j_0} D$ est placée entre parenthèses.]

et on voit (par Artin) que ce diagramme fait de permet d'exprimer les faisceaux topos étales de X comme amalgamé des topos étales de U, D sur D^*



comme des systèmes de faisceaux (F_U, F_D, φ) avec F_U faisceau étale sur U, F_D faisceau étale "ess^t loc. constant" sur D [NB l' inclusion $S \to D$ définit une équivalence entre la cat. de ces faisceaux sur D, et celle des faisceaux étales sur S] et un hom. de faisceaux $F_D \to \sigma_*\rho^* F_U$ ou encore 119

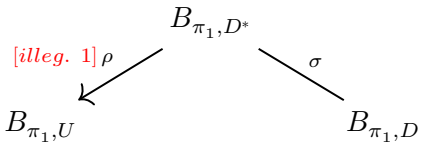
Scans 121–130

[scan 121]

[p. 59]

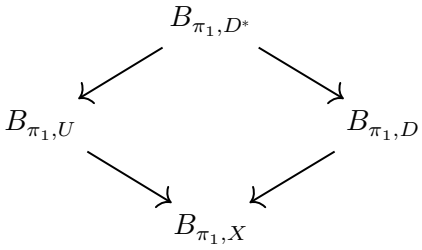
$$\boxed{\sigma^*(F_D) \xrightarrow{\varphi} \rho^*(F_U)}$$

Or, cette donnée si F_U est un si on se borne aux F_U tels que F_U soit lui-= ess^t. loc^t constant, alors les données F_U, F_D, φ ne font intervenir que des faisceaux ess^t loc. constants, i.e. des topos fondamentaux (multigaloisiens) associés aux schémas envisagés, savoir donc se décrivent entièrement en termes des diagrammes



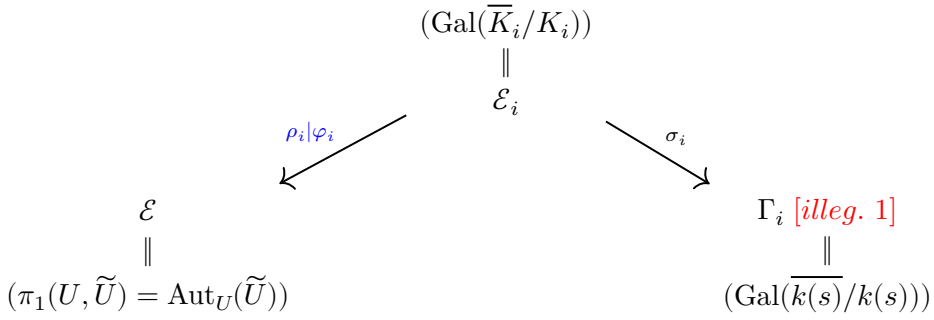
(*)

– d'ailleurs le cas où φ est un iso correspond justement au cas des faisceaux loc. ess. constants sur X, i.e. de faisceaux sur $B_{\pi_1, X}$ – lequel topos fondamental apparaît donc comme somme amalgamée du diagramme de topos précédent, s'insérant dans le carré



[scan 122]

Supposons pour simplifier U connexe, choisissons un rev. universel $\widetilde{U}$ de U, et un rev. universel $\widetilde{D}^*_i$ de chaque D^*_i – d'où un rev. universel $\widetilde{D}_i$ de D_i – et des isom. (= "classes de chemins") entre $\rho_!(\widetilde{D}^*_i)$ et $\widetilde{U}$ – donc le diagramme des topos (*), – ou des groupoïdes fondamentaux – s'explicite en termes d'un diagramme



et la donnée d'un F comme envisagé sur X revient à la donnée d'un système $(E_U, (E_i)_{i\in I}, (\varphi_i)_{i\in I})$, où E_U est un $\mathcal{E}$-ens, E_i un Γ_i-ens, $(\forall i \in I)$, et φ_i un $\mathcal{E}_i$-hom de E_i dans E_U (i.e. un un Γ_i-hom

$$\varphi_i : E_i \longrightarrow E_U^{\Pi_i},$$

[scan 123]

[p. 60] où Π_i est $\Pi_i = \mathrm{Ker}(\sigma_i)$ s'insère dans la suite exacte

$$1 \longrightarrow \Pi_i \longrightarrow \mathcal{E}_i \longrightarrow \Gamma_i \longrightarrow 1$$

Le cas où les $E_i \longrightarrow E_U$ sont des iso, i.e. les E_i s'identifient|s'identifiant [illeg. 1] tous à E_U, avec action triviale de|des Π_i sur E_U, correspond au cas où F est ess. loc. ct|cst sur X, d'où aussitôt

$$\pi_1(X) = \mathcal{E} = \pi_1(U) \Big/ \begin{array}{c}\text{ss-groupe invariant engendré}\\ \text{par les } \rho_i(\Pi_i)\end{array}.$$

Notre propos est celui d'un calcul galoisien (si possible) de la cohomologie de X pour les F envisagés. Soit $B_{X,U}$ le topos dont les faisceaux sont des triples (F_U, F_D, φ) comme dessus, qui s'envoie donc dans le topos $B_{\pi_1,X}$, correspondant aux couples pour lesquels φ est iso, et reçoit le topos $X_{\text{ét}}$:

[scan 124]

$$X_{\text{ét}} \xrightarrow{f} B_{X,U} \xrightarrow{g} B_{\pi_1,X}$$

On se pose la question

a) Calcul "explicite", en termes de cohomologie des groupes profinis, de la cohomologie dans le topos abracadabra $B_{X,U}$. (NB. b) le calcul de la cohomologie [illeg. 1] de $B_{\pi_1,X}$ n'est autre que la cohomologie galoisienne profinie de $\pi_1(X) = \mathcal{E}/\ldots$ calculé plus haut…).

b) Vérifier si pour un faisceau de torsion F sur $B_{X,U}$ l'hom. can.

$$H^*(B_{X,U}, F) \longrightarrow H^*(X_{\text{ét}}, f^*F)$$

est un iso.

NB Jusqu'à maintenant, l'hyp. $\dim X = 1$ n'a pas servi, ni l'hyp. noethérien – seulement le fait que S soit partie fermée discrète, X connexe…. Pour les calculs qui

[scan 125]

[p. 61] suivent, correspondants du [illeg. 1] cas où les $D_s|O_s$ sont des jauges à corps résiduel $k(s)$ de car. 0, on va supposer que

$$\Pi_i \simeq \widehat{\mathbb{Z}} \qquad \text{(non canoniquement)}$$

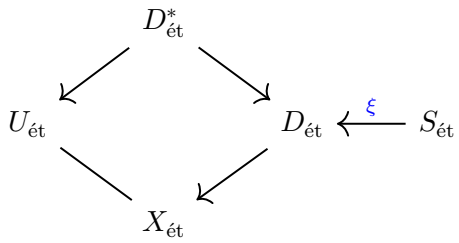
– en fait, par la théorie Kummérienne on a un système de systèmes locaux de Tate $T_{\mathcal{E}}$ (sur $\mathcal{E}$), T_i (sur Γ_i), et des $\mathcal{E}_i$-isom. $T_{\mathcal{E}} \simeq T_i$, et [illeg. 1] (i.e. un T_X sur lequel opère $\widetilde{\mathcal{E}}|\overline{\mathcal{E}} = \mathcal{E}/\ldots$) et on aura un iso. can. Kummérien

$$T_i \xrightarrow[\sim]{\kappa_i|k_i} \Pi_i.$$

On aimerait pouvoir paraphraser, sur $B_{X,U}$, la suite exacte de cohomologie bien connue

$$\longrightarrow H^i(X,F) \longrightarrow H^i(U,F) \longrightarrow H^{i+1}_S(X,F) \longrightarrow \cdots$$

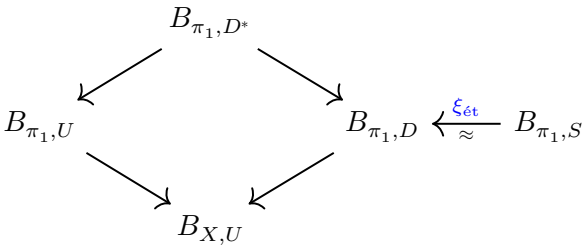
relative à l'ouvert U du topos X, et son "complémentaire" fermé S. Or, [illeg. 2] tout comme X s'insère dans un diagramme de topos



,

[scan 126]

de $= B_{X,U}$ s'insère dans



[NB les $\varprojlim$ finies et $\varinjlim$ quelc. dans $B_{X,U}$ i.e. pour les (F_U, F_D, φ), se calculent "terme à terme"] Je dis que $B_{\pi_1,U} \longrightarrow B_{X,U}$ s'identifie à un morphisme d'induction, relatif à l' objet [illeg. 1] (noté encore U par abus de notation) de $B_{X,U}$ défini par $F_U =$ faisceau final e_U, $F_D =$ faisceau initial $\emptyset_D$ (et φ est|étant alors fixé !). En effet, les objets de $B_{X,U}$ au dessus de U s'identifient aux (F_U, F_D, φ) avec $F_D = \emptyset_D$ (ce que fixe φ !) donc ils forment une cat. équivalente à celle des F_U, i.e. à $B_{\pi_1,U}$. On voit que le topos résiduel (s'identifiant aux à la cat. des $F_U, E|e_i = (F_U, F_D, \varphi)$ tels

[scan 127]

[p. 62] que $F_U = e_U$ faisceau final, s'identifie de $=$ à la catégorie $B_{\pi_1,D}$ des F_D [illeg. 2] – le foncteur canonique "image inverse sur $B_{\pi_1,D}$ de l'image directe de F sur $B_{\pi_1,U}$" n'étant autre $\sigma_*\rho^*$, de sorte qu'on retrouve la description [illeg. 1] typique d'Artin d'un topos déduit par "recollement" d'un objet ouvert et du fermé complémentaire. On trouve donc une suite exacte

$$\longrightarrow H^i(B_{X,U},F) \longrightarrow H^i(B_{\pi_1,U},F_U) \longrightarrow H^{i+1}_{S(\text{ou } D)}(B_{X,U},F) \longrightarrow \cdots$$

s'envoyant dans la suite exacte analogue relative à $X_{\text{ét}}, U_{\text{ét}}, S_{\text{ét}}$. Pour [illeg. 2] (On n'a tjrs pas utilisé d'hyp. spéciale sur S…).

Pour vérifier que l'on a des iso au niveau des $H^i(B_{X,U},F) \longrightarrow H^i(X_{\text{ét}},F)$, il suffit par le lemme des cinq de le prouver au niveau des $H^i(B_{\pi_1,U},F) \longrightarrow H^i(U_{\text{ét}},F)$ [i.e. vérifier|vérifions que la cohomologie de $U_{\text{ét}}$ "se calcule galoisiennement"] et au niveau des H^i_S. Or Regardons,

[scan 128]

d'abord ces derniers – on a $H^0_S(B_{X,U}, E) =$ ens des sections de F [i.e. des couples d'une section de F_U et d'une de F_D, se correspondant par φ, i.e. d'un élément x de E_U invariant par $\mathcal{E}$, et des $x_i \in E_i$ invariants par les Γ_i, tels que $x = \varphi_i(x_i) \quad \forall i$] tels que $x = 0$ des|dans systèmes

$$= \prod_i (\mathrm{Ker}(E_i \longrightarrow E_U)$$

on constate que ce foncteur se factorise par le foncteur H^0_S relatif à "l'inclusion" $D^* \subset D$ ou $B_{\pi_1,D^*} \longrightarrow B_{\pi_1,D}$ analogue [illeg. 1] $B_{\pi_1,U}$ [illeg. 2]

$$B \underbrace{_{\pi_1, D^*|D_*}}_{\text{remplaçant } \pi_1,U} \longrightarrow B_{D,D^*} \quad \ldots$$

et les H^i_S sur $D_{X,U}$ se calculent comme qui n'est autre que ceux dans la situation locale $B_{D[illeg.\ 1],D^*[illeg.\ 1]}$ – où on trouve le calcul habituel en termes de l'hom. de groupes $\mathcal{E}_i \longrightarrow \Gamma_i$. que j'ai un peu oublié !

Mais dans le cas actuel, l'hyp. $\dim_s X = 1$ aux pts de $s \in S$, et X rég. implique que la situation de topos localisée $D^*_{a|\text{ét}} \hookrightarrow D_{a|\text{ét}}$ est déjà entièrement définie en termes des topos fondamentaux des

[scan 129]

[p. 63] des termes de i.e. le topos B_{D,D^*} est équivalent à $D_{\text{ét}}$ – or les $H^i_S(X_{\text{ét}}, F)$ se calculent bien sur $D_{\text{ét}}$…On trouve donc

Prop. L'hom. de suites exactes de coho- mologie envisagé est un isomorphisme, pourvu que l'on sache que l'hom. $H^i(\mathcal{E}, F_{\mathcal{E}}) \xrightarrow{\sim} H^i(U_{\text{ét}}, F_U)$ est un isom. pour $\forall i$ (F_U faisceau étale|ét. loc. sur $U_{\text{ét}}$ défini par un groupe $F_{\mathcal{E}}$ sur lequel $\mathcal{E} = \pi_1(U)$ opère).

Exemple : OK Si U est une courbe affine sur k alg. clos F [illeg. 1] premier à car (car OK pour $i = 0, 1$, et pour $i = 2$, les deux mbres sont nuls (la ch.|coh. galoisienne, car le groupe fondamental premier à p est pro libre…) – d'où on déduit le cas analogue pour $U|X$ affine sur k quelcon- que, puis = si U n'est pas affine mais simplement quasi-projective ? [illeg. 1] m253

Note marginale. m253 Cor. Dans ce cas, la cohomologie de X à coefficients dans un F_X loc. const. se calcule également galoisiennement ? Non, à cause du genre 0 !!! Dans le cas des courbes projectives lisses de genre $\neq 0$ il faut un argument spécial.

Nous nous intéressons maintenant au cas où X projective (connexe) sur k alg. clos, on voit donc|on sait donc

[scan 130]

que : les $H^i_!(U, F$ a) Si $S = \emptyset$ i.e. $X = U$, la cohomologie de U à (coefficients dans les syst. locaux) est celle de π. Donc…un isom. can.

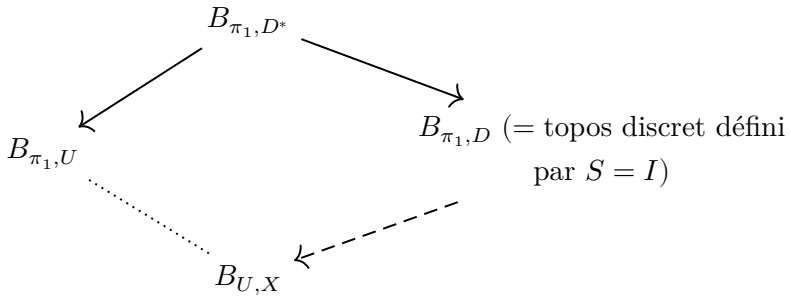
$$H^2(\pi, T) \simeq H^2(X, T) \quad (\simeq \widehat{\mathbb{Z}})$$

m254

Note marginale. m254 avec grain|grains de sel en car. $p > 0$

b) Si $S =$

b) Si $S \neq \emptyset$, les $H^i_!(U, -)$ se déterminent|décrivent et calculent par voie galoisienne, en termes des syst. groupes à lacets, permettant de reconsti- tuer la situation



en postulant que le composant B_{π_1,D_i^*} n'est autre que B_{L_i} (avec les notations du n^o|cas précédent). On trouve alors des iso can. (par calculs locaux)

$$H^2_{S_i|s_i}(B_{U,X}, L_i) \simeq \widehat{\mathbb{Z}} \quad \text{i.e.} \quad H^2_{S_i|s_i}(B_{U,X}, \widehat{\mathbb{Z}}) \simeq L_i^{\otimes -1}$$

(si $g \neq 0$)

$$H^2_{S_i|s_i}(B_{U,X}, \widehat{\mathbb{Z}}) \xrightarrow{\sim} H^2(X, \widehat{\mathbb{Z}}) \simeq H^2(\pi, \widehat{\mathbb{Z}})$$

d'où en résumé mettant ensemble, des iso canoniques

$$H \quad L_i \simeq H^2(\pi, \widehat{\mathbb{Z}})^{\otimes -1}.$$

m255

Note marginale. m255 Mais dans tous les cas (= si $g = 0$, du moment qu'on n'a pas $\nu = 0$) [illeg. 1] on trouve $H^2_!(B_{\pi_1,U}, \widehat{\mathbb{Z}}) \simeq \widehat{T}_\pi^{\otimes -1} | T_\pi^{\otimes -1}$ canoniquement, d'où une description cohom. des modules d'orientations, commune au cas sans trous et avec trous…

Scans 131–140

[scan 131]

[p. 64]

On constate que les composés

$$T_\pi \xrightarrow{\sim} L_i \longrightarrow H^2(\pi, \widehat{\mathbb{Z}})^{\otimes -1}$$

ne dépendent pas du choix de i, de sorte que le module d'orientation T_π du groupe profini π à lacets π s'identifie au dual de $H^2(\pi, \widehat{\mathbb{Z}})$ (si $g \neq 0$).

Considérons maintenant un hom. de groupes à lacets

$$\pi' \xrightarrow{f} \pi$$
$$I'_0 \xrightarrow{\tau} I$$

associé à un isom $T_{\pi'} \simeq T_\pi$ et une application degré $d : I'_0 \longrightarrow \mathbb{N}$ (entiers [illeg. 3] (NB $i' \in I' \setminus I'_0 \longrightarrow f(L'_{i'}) = (1)$.

On voudrait en déduire un diagramme de morphismes de topos

$$\begin{array}{ccccc} B_{\Pi_1 U'} & \longrightarrow & B_{\Pi_1 X', U'} & \longrightarrow & B_{\Pi_1 X'} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ B_{\Pi_1 U} & \longrightarrow & B_{\Pi_1 X, U} & \longrightarrow & B_{\Pi_1 X} \end{array}$$

et un hom trace sur la cohomologie à supports propres de U', U (défini en termes de cohomologie sur $B_{X',U'}, B_{X,U}$ relativement) qui un iso induisant pour un iso

$$H^2_!(U', \widehat{\mathbb{Z}}) \longrightarrow H^2_!(U, \widehat{\mathbb{Z}})$$

[scan 132]

qui soit justement (contragrédient|contragrédiant de) (l'isom des modules d'orientation associé à f....

14. Où on revient sur les morphismes mixtes (correspondants, dans le cadre topologique, au cas de $f : (X', S') \longrightarrow (X, S)$ tels que l'on ait $[f(X' \setminus S') \subset X \setminus S$, i.e. $S' \supset f^{-1}(S)$, mais] [illeg. 1] ($S' \neq f^{-1}(S)$, i.e. il y a des pts de $S'|S$ qui sont envoyés dans $U = X \setminus S$. X, X' T-orientés

Dans le langage paradigme topossique et groupoïdal, (X, S) est défini décrit par un diagramme de groupoïdes

$$\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_U \qquad (\text{et } k : T_{\Pi_{D^*}} \simeq \text{ système local des } \pi_1 \text{ sur } \Pi_{D^*})$$

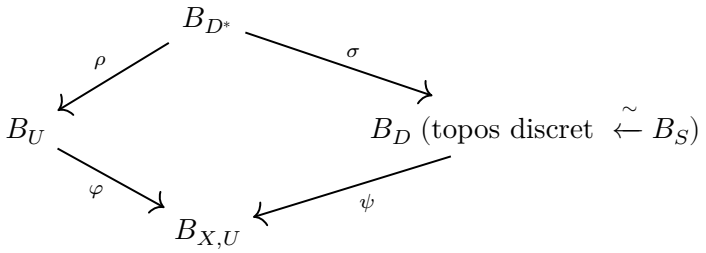
[illeg. 1] ou de topos

$$B_{D^*} \longrightarrow B_U$$

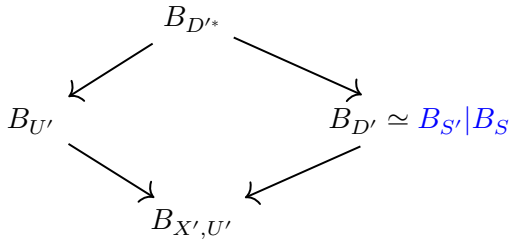
et un isom k du syst. local des π_1 sur B_{D^*}, dans le système loc. constant T, [illeg. 4] (X, U') qui permet de définir B_D $(= B_{\pi_0 D_*})$ (le topos discret) et le topos $B_{X,U}$, s'insérant dans le diagramme $B_{\Pi_1 D^*}$ de topos

[scan 133]

[p. 65]



où φ, ψ sont des morphismes d'inclusion|induction de sous-topos, φ ouvert ψ fermé, complémentaires l'un de l'autre, et itou pour (X', S'), décrit par un diagramme analogue



Ceci dit, on veut absolument, dans une description de $f : (X', S') \longrightarrow (X, S)$, que celle-ci permette de retrouver non seulement $B_{U'} \longrightarrow B_U$ (ce qui sera acquis par la donnée d'un $f_\pi : \pi' \longrightarrow \pi$), mais aussi

$$B_{X',U'} \longrightarrow B_{X,U} \qquad g|q.$$

On aura S

$$S' = \underset{\substack{\| \\ f^{-1}(S)}}{S'_0} \amalg S'_1, \quad \text{donc} \quad D' = D'_0 \amalg D'_1,$$

[scan 134]

[p. 66]

et en fait f induit $S'_1 \xrightarrow{f} U$ (et non $S'_1 \longrightarrow S$) qui doit s'expliciter, au niveau [illeg. 2] des topos multigaloisiens, par un morphisme

$$\begin{array}{ccc} B_{D'_1} & \longrightarrow & B_U \\ & \simeq & \\ & B_{S'_1} & \end{array}$$

i.e. par la donnée d'une famille de rev. universels de U, paramétrée par $S'_1 = I'_1$, ou (si un tel rev. universel est choisi, U étant connexe, d'où un $\pi = \mathrm{Aut}(\widetilde{U})$) par une famille de torseurs sous le π, $(P_{i'})_{i' \in I'_1}$. Ceci étant défini posé on pourra décrire, en termes de

$$\begin{array}{ccc} B_{D'^*_0} & \longrightarrow & B_{U'} \\ \downarrow & \overset{\sim}{\nearrow} & \downarrow \\ B_{D^*} & \longrightarrow & B_U \end{array}$$

et de

$$B_{D'^*_1} \longrightarrow B_{D'_1} \longrightarrow B_U$$

un l'hom de topos $B_{X',U'} \longrightarrow B_{X,U}$ — je passe sur le détail de la description [m257]

Note marginale. [m257] Il semble qu'on soit en droit de faire la description des morphismes de topos $B_{X',U'} \longrightarrow B_{X,U}$ qui induisent $U' \longrightarrow U$ et qui sur D'^*_1 $(= D'^*|U$ [illeg. 2], se factorisent par $D'^*_1 \longrightarrow D'_1$...

[scan 135]

Quand on se donne un groupe d'opérateurs $\Sigma\Gamma$ sur la situation $(X', S') \longrightarrow (X, S)$ donc sur la situation groupoïdale ou topossique, il faut en tenir compte dans la description ci-dessus. Ainsi I'_0 et I'_1 sont stables par Γ, et le morphisme [illeg. 1] $B_{D'_1} \longrightarrow B_U$ doit être stable par Γ. On a donc un joli ensemble $E_f = \bigcup E_i$ — En termes d'un rev. universel $\widetilde{U}$ de U, considérons les [illeg. 1] ens $\mathrm{Hom}(f_*(s'_{i'}), \widetilde{U})$ Ce qui signifie aussi, sans doute, qu'on a un morphisme de topos de $B_{D'_1,\Sigma} = B_{I'_1,\Sigma|\Gamma}$ dans $B_{U,\Sigma\Gamma}$. Choisissant pour tte orbite de Γ dans I'_1 un représentant $s' \in I'_1$, et considérant son stabilisateur $\Gamma_{s'} \subset \Gamma$, il faut donc pour tte telle orbite i.e. tte tt i' se donner un $\Gamma_{s'}$ objet de la cat. des rev. universels de (U, Γ). Simultanément|Équivalemment donc Décrivant (U, Γ) en termes

[scan 136]

[p. 67]

d'une extension $\mathcal{E}$ de $\Sigma \subset \Gamma$ par π (en choisissant un rev. universel $\widetilde{U}$ de U), la donnée de $B_{\Gamma_{s'}} \longrightarrow B_{X,U}$ compatible avec tout revient sauf erreur à la donnée d'un torseur P à droite sous π (permettant de tordre le revêtement universel de référence $\widetilde{U}$ de $U^\Gamma|U$, à l'aide de P et donc aussi de tordre $\mathcal{E}$ par P), et d'un scindage de $\mathcal{E}^P \longrightarrow \Gamma$ au dessus de $\Gamma_{s'}$. [La classe d'isomorphie d'un tel objet $\longrightarrow$ une classe de π-conjugaison de scindages de $\mathcal{E} \longrightarrow \Gamma$ au dessus de $\Gamma_{s'}$...).

Un autom d'un tel couple correspond P, $\Gamma_{s'} \xrightarrow{q} \mathcal{E}^P$ correspond à un $\alpha \in \pi$ qui centralise $\Gamma_{s'}$, i.e. qui soit fixé par $\Gamma_{s'}$ opérant sur π. (Si les $\Gamma_{s'}$ opèrent assez fortement sur π pour que l'on sache que $\pi^{\Gamma_{s'}} = (1)$, l'objet $(P, q : \Gamma_{s'} \longrightarrow \mathcal{E}^P)$ est défini à isom unique près par la classe d'isomorphie de celui-ci (classe de scindages de $\mathcal{E}$ sur $\Gamma_{s'}$). Il me semble probable que ceci soit tjrs le cas dans le cas arithmétique, où $\Gamma_{s'}$ est un ss-groupe ouvert du groupe de Galois $\Gamma_{k|K}$ (dont l'opération extérieure est draconienne !).

!!!|[trois traits verticaux]

[scan 137]

Ceci va en direction de la conjecture qu'une classe de scindage de $\mathcal{E}$ sur Γ est "aussi bonne" qu'un pt rat. de U sur K — et permet de paradigmer ce qu'un tel pt rationnel permettrait d'obtenir....

⑮ Retour sur le cas topologique Soit Γ un grpe fini opérant sur un grpe à lacets π — supposons que ceci provienne d'une situation topologique, Γ opérant sur (X, S). Il y a des pts à vérifier (cas anabéliens|anabélien) [m259]

Note marginale. [m259] Structure des Γ-orbites critiques en termes d'extension...

$$\text{a) Opération de } \Gamma \text{ triviale} \iff \Gamma \longrightarrow \underset{\text{triviale}}{\text{Autext}(\pi)}$$

en d'autres termes : un autom d'ordre fini de (X, S) ne peut être isotope à l'identité (ou $\overline{\text{m}}$ seulement homotope, cela revient au $\overline{\text{m}}$ d'ailleurs) que si elle est triviale.

C'est $\overline{\text{m}}$ connu en Géom. Alg "abstraite", du moment qu'on admet que u conserve|préserve une structure complexe complexe, conforme il en est justement

[scan 138]

[p. 68]

ainsi si on suppose admet qu'il n'y a pas de sauvagerie.... Sans doute tte action d'un groupe fini Γ laisse structure conforme invariante, [illeg. 1] donc sa restriction à

$$\Gamma^0 = \text{Ker}(\Gamma \xrightarrow{\chi} \{\pm 1\})$$

laisse structure complexe invariante.

Supposons dorénavant que Γ opère fidèlement, $\Gamma \neq 1$, [illeg. 1] Le choix d'une structure complexe sur $Y = X/\Gamma^0$ en définit une sur X; (NB: [illeg. 1] Γ/Γ^0 opère encore sur X/Γ^0 en fait X/Γ^0 si $\Gamma \neq \Gamma^0$ i.e. $\Gamma/\Gamma^0 \simeq \{\pm 1\}$, X/Γ^0 est munie d'une "structure de [illeg. 2] courbe algébrique str. conforme réelle"...) stable par Γ^0 — et (stable par Γ si on choisit celle de Y invariante invariée par l'élément|l'élt non trivial de Γ/Γ^0 (s'il y en a).). [m260]

Note marginale. [m260] marche|comme chaque fois qu'on a un rev. ramifié de surfaces conformes

Or Tout $x \in U^\Gamma$ définit une classe [illeg. 1] classe de π-conj. de scindages de l'extension $\mathcal{E}$ de Γ par π, comme on voit en prenant x comme pt base. ! Noter que U^Γ est un ens fini si $\Gamma^0 \neq 1$, [i.e. Γ pas réduit à une [illeg. 1] anti-involution [illeg. 1]]. [m261]

Note marginale. [m261] NB $U^\Gamma \neq \emptyset$ implique que Γ^0 est cyclique...

On trouve donc une application

$$U^\Gamma \longrightarrow \text{ens des classes de } \pi\text{-conjugaison de scindages de } \mathcal{E} \longrightarrow \Gamma,$$

[scan 139]

[p. 69]

i.e. ens|aux des relèvements de $\Gamma \longrightarrow \text{Autext}\,\pi$ en $\Gamma \longrightarrow \text{Aut}(\pi)$, mod π-conjugaison.

Question (Si $\Gamma^0 \neq (1)$) Cette application est-elle bijective ??

[Si $\Gamma^0 = \{1\}$, $\Gamma/\Gamma^0 \simeq \{\pm 1\}$, alors X^Γ est l'ens des pts réels d'une courbe alg. réelle et $U^\Gamma = X^\Gamma - S^\Gamma$ est le complémentaire d'une partie finie dedans, on a

$$\pi_0(X^\Gamma - S^\Gamma) \longrightarrow \pi\text{-classes de scindages de } \mathcal{E} \text{ sur } \Gamma$$

et la [illeg. 1] question analogue de bijectivité se pose, pour ext. de ± 1 par π...]

Pour l'injectivité de l'application ds le cas $\Gamma^0 \neq (1)$, OPS $\Gamma = \Gamma^0_a|\Gamma^0 \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, avec p premier, i.e. Γ engendré par un autom complexe $\gamma|y$ d'ordre p, qui définit (si $x, y \in U^\Gamma$, $x \neq y$) un autom d'ordre p de $\pi_1(U, x)$, soit u_x, soit une (donc classe de π-conj d'automs de π d'ordre p), et un autre u_y. Il faut prouver que u_x, u_y ne sont pas conjugués sous π

[scan 140]

Théorème Soient $U|X$ une surface espace topologique connexe ([illeg. 2], par arcs), Γ un groupe fini opérant fidèlement sur U, $\widetilde{U}$ un revêtement universel de U, d'où opérant un groupe extension

$$1 \longrightarrow \pi \xrightarrow{i} \mathcal{E} \xrightarrow{p} \Gamma \longrightarrow 1$$

opérant fidèlement sur $\widetilde{U}$ ($\pi = \mathrm{Aut}_U(\widetilde{U}) \simeq \pi_1(U)$...). Pour tout point fixe $x \in U^\Gamma$, Γ opère sur le revêtement universel ponctué|pointé sur x, soit [illeg. 1] $R_x|\mathcal{R}_x$, en laissant fixe le pt marqué $\tilde{x}$ de R_x au dessus de x, d'où un scindage de l'extension relative à R_x

$$1 \longrightarrow \pi_x \xrightarrow{i_x} \mathcal{E}_x \underset{\sigma_x}{\overset{p_x}{\rightleftarrows}} \Gamma \longrightarrow 1$$

et pour tt choix de chemin isomorphisme ℓ ("chemin") $R_x \simeq \widetilde{U}$, induisant un isomorphisme d'extensions $\mathcal{E}_x \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}$ (défini de|dans mod comp. avec un autom intérieur induit par un $\alpha \in \pi$...) on trouve par transport de structure un scindage $\sigma_{x,\ell}$ de $\mathcal{E} \xrightarrow{p} \Gamma$, (qui, pour ℓ variable, est défini à autom intérieur près par un $\alpha \in \pi$). On trouve ainsi une application

$$(*) \quad U^\Gamma \longrightarrow \begin{array}{c} \text{classes de } \pi\text{-conj. de scindages} \\ \text{de l'extension } \mathcal{E} \text{ de } \Gamma \text{ par } \pi \\ = \text{classes de } \pi\text{-conj. de ss-grpes } \textit{sections } \Gamma' \text{ de } \mathcal{E} \end{array}$$

Scans 141–150

[scan 141]

[p. 70]

L'image de cette application est donc formée des classes de π-conj. des sous-groupes sections $\Gamma' \subset \mathcal{E}$ tels que $\widetilde{U}^{\Gamma'} \neq \emptyset$, et pour un tel Γ', l'ens. des $x \in U^\Gamma$ qui lui donnent comme image cette classe de conj. est l'image de $U^{\Gamma'}$ dans U. Enfin, si x est dans cette image, l'ens. $\widetilde{U}_x^{\Gamma'}$ des $\tilde{x} \in \widetilde{U}^{\Gamma'}$ au dessus de x ($\neq \emptyset$ hyp. sur a|x) est un torseur sous $\pi^{\Gamma'}$ i.e. si $\tilde{x} \in (\widetilde{U}^{\Gamma'})_x$, de et si $\alpha \in \pi$, alors

$$\alpha.\tilde{x} \in \widetilde{U}^{\Gamma'} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \in \pi^{\Gamma'}$$

(Vérification triviale, comme du reste toutes les assertions précédentes). Ainsi, les conditions suivantes sont équivalentes :

m262

Note marginale. m262 NB $\widetilde{U}_x$ étant identifié à $\mathrm{Isom}_U(R_x, \widetilde{U})$, $\widetilde{U}_x^{\Gamma'}$ s'identifie à $\mathrm{Isom}_{U,\Gamma}(R_x, \widetilde{U}_{\Gamma'})$ des deux isom. qui commutent|des isom. de rev. commutant à l'action de Γ et $\pi^\Gamma = (1)$ signifie que cet isom. est unique i.e. [illeg. 3] la classe de conj. des sections [illeg. 2].

a) $(*)$ est une bijection, et $\forall$ ss-gpe Γ' de $\mathcal{E}$ section de l'extension, [illeg. 1] on a $\pi^{\Gamma'} = \{1\}$.

b) $\forall\, \Gamma'$ comme dans a), Γ' opérant sur $\widetilde{U}$ a un p^{t} fixe et un seul.

Ceci posé, prouvons le

Lemme fondamental Soit Γ un groupe fini fini, opérant fidèlement sur un espace $D \simeq \mathbb{R}^2$, soit On suppose $\Gamma = \Gamma^\circ$ le ss-gpe de Γ

[p. 140]

[scan 142]

(d'indice 0 ou 1) formé des $g \in \Gamma$ tels que g_D conserve l'orientation, et supposons $\Gamma^\circ \neq \{1\}$ (i.e. Γ n'est réduit ni au groupe unité, ni au groupe [illeg. 1] $\{1, \sigma\}$, où σ est une anti-involution de D. Alors

a) Γ admet un p^{t} fixe et un seul dans D i.e. $\operatorname{card} D^\Gamma = 1$

b) Et Γ° est cyclique, et si $\Gamma \neq \Gamma^\circ$, Γ est un groupe diédral.

Plus précisément, il existe un homéomorphisme

$$D \simeq \mathbb{C}$$

tel que Γ opère par automorphismes sur $\mathbb{C}$ par le groupe [illeg. 1] d'homéomorphismes de $\mathbb{C}$ transformé de complexes et anti-complexes de $\mathbb{C}$ fixant Γ soit le groupe des homothéties par $\mu_n(\mathbb{C})$ (si $\Gamma = \Gamma^\circ$ d'ordre n), soit le groupe diédral associé $z \longrightarrow \zeta\tau^\varepsilon(z)$ ($\zeta \in \mu_n(\mathbb{C})$, $\varepsilon = \pm 1$) où σ [illeg. 1] est la conjugaison complexe.

Démonstration du lemme fondamental.

Supposons d'abord $\Gamma = \Gamma^\circ$, i.e. Γ conserve l'orientation. Si Γ opérait sans p^{t} On procède

[p. 141]

[scan 143]

[p. 71]

Par induction sur l'ordre de Γ.

a) $D^\Gamma \neq \emptyset$

a) Cas Γ d'ordre premier

a) Supposons d'abord qu'on puisse trouver une structure C^2 sur D invariante par Γ — alors un argument standard montre qu'il existe une structure conforme invariante par Γ, or le th. fondamental de la représentation conforme montre qu'alors

ou bien $D \simeq$ intérieur Δ du disque unité Δ ou du demi-pl. de Poincaré
ou bien $D \simeq \mathbb{C}$ (isom. conformes).

Dans le premier cas, le groupe des automorphismes applications conformes est

$$\simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})^\sim \mid \mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})^\sim = \{u \in \mathrm{Gl}(2,\mathbb{R}) \mid \det u = \pm 1\}$$

(opérant par $u = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ opérant sur [illeg. 1] Poincaré $\widehat{\mathbb{C}}$ par $z \longmapsto \dfrac{az+b}{cz+d}$ $\Theta_u \circ \tau^{\det u}$, où τ est la conjugaison complexe et $\Theta_u(z) = \dfrac{az+b}{cz+d}$, et laissant stable le demi-pl. de Poincaré), et tt sous-groupe compact est contenu dans un conjugué du ss-groupe compact maximal, qui (en repassant au disque unité Δ) s'identifie au groupe $O(2,\mathbb{R})$ des

[p. 142]

[scan 144]

transformations du disque unité de la forme

$$z \longrightarrow \zeta\tau^\varepsilon(z) \qquad \begin{array}{c} \zeta \in \mathbb{U} = \{\zeta \in \mathbb{C} \mid |\zeta| = 1\} \\ \varepsilon \in \{\pm 1\} \\ \tau \text{ la conjugaison complexe} \end{array}$$

Tout ss-groupe fini de ce groupe est de l'un des types explicités plus haut — on gagne, en utilisant un homéom. $[0,1[\longrightarrow [0,+\infty[$ pour définir un homéom [illeg. 1] $\Delta \simeq \mathbb{C}$ commutant à l'action de $G = SO(2,\mathbb{R})$.

Dans le cas $D \simeq \mathbb{C}$, on voit que est le groupe des autom. conformes de $\mathbb{C}$ est le groupe des transformations $az+b$ ou $a\overline{z}+b$, dans lequel un ss-groupe compact maximal est le $\overline{\text{m}}$ groupe $SO(2,\mathbb{R})$ que tantôt — et tt ss-groupe compact (a fortiori, tt ss-groupe fini) est contenu dans un conjugué de celui-ci. On gagne encore.

Le reste du travail consiste ess^{t} à éliminer montrer que l'hyp. de non sauvagerie

[p. 143]

[scan 145]

[p. 72]

est toujours satisfaite, du moins pour Γ°. Supposons d'abord $\Gamma = \Gamma^\circ$. On suppose On suppose que tt est prouvé pour les groupes les ordres $< \text{card}(\Gamma)$. Supposons

b) Γ admet un p^{t} fixe $o|0$, i.e. $D^\Gamma \neq \emptyset$.

Sinon, les ss-groupes de stabilité Γ_x des $x \in D$ étant d'ordre $<$ [illeg. 1] card Γ, par hyp. de récurrence, les Γ_x ont la structure dite dans le th., donc $D^\Gamma = U|D/\Gamma = U$ est une surface topologique et $D \longrightarrow U|D \longrightarrow D^\Gamma$ est un rev ramifié, choisissons une structure conforme complexe conforme sur U NB U est orienté; il y a une unique structure conforme sur D telle que $D \longrightarrow U$ soit conforme|holomorphe "conforme" (hol. ou anti-holomorphe), celle-ci est invariante par Γ, et d'après a) Γ admet un p^{t} fixe, contradiction.

c) Γ n'admet pas d'autre p^{t} fixe que $o|0$. On fait opérer Γ fidèl^{t} sur $D^* = D\backslash\{o\}|D^* = D\backslash\{0\}$, et il faut prouver que $D^{*\Gamma} = \emptyset$.

[p. 144]

[scan 146]

Soit donc $x \in D^{*\Gamma}$ — on va aboutir à une contradiction. Considérons le rev. universel $\widetilde{D}^*$ de D^* ponctué en x, OPS donc Γ opère sur $\widetilde{D}^*$ avec p^{t} fixe $\tilde{x}$ au dessus de x. Ici $\pi = \pi_1(D^*) \simeq \mathbb{Z}$, et Γ y opère trivial^{t} (car $\Gamma = \Gamma^\circ$) donc $\Gamma \times \mathbb{Z}$ opère sur $\widetilde{D}^*$. OPS $D = \mathbb{C}$, $o = 0|0 = 0$, $x = 1$, $D^* = \mathbb{C}^*$, $\widetilde{D}^* = \mathbb{C}$, $\tilde{x} = 0$, $\widetilde{D}^* \longrightarrow \widetilde{D}$ donné par $\exp 2i\pi z$, donc et $\mathbb{Z}$ opérant sur $\mathbb{C}$ par $\Theta_n z = z+n$ $(n \in \mathbb{Z})$.

Lemme Il reste à prouver que si un groupe fini Γ opère sur $\mathbb{C}$ en commutant à à l'action de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{C}$, et en laissant un p^{t} fixe le p^{t} $o|0$, alors Γ opère trivialement (ce qui contredit l'hyp. de fidélité de l'opération).

Donc On est ramené au.

Lemme Soit u un homéomorphisme d'ordre fini de $\mathbb{C}$,

[p. 145]

[scan 147]

[p. 73]

commutant à $z \longmapsto z+1$, et laissant invariant l'origine. Alors $u = \text{id}$

OPS u d'ordre premier $\exists$ nb premier p tel que $u^p = \text{id}$, i.e. que u correspond à une opération de $\Gamma = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{C}$. Tous les p^{ts} de $\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$ sont fixes par Γ. Passant à $\widehat{\mathbb{C}} \simeq S^2$, on trouve que ∞ est un p^{t} d'accumulation des p^{ts} fixes sous Γ — si Γ n'opérait pas trivialement, ce serait décidément très sauvage ! On doit pouvoir terminer par la suite spectrale d'Adams... je n'entre pas dans ces dédales...

d) La partie purement top. étant admise|ainsi supposée|supposé prouvée|prouvé, on en conclut ainsi, si $\Gamma \neq \Gamma^\circ$, $\Gamma^\circ \neq (1)$, que l'unique comme p^{t} fixe de D^{Γ° est invariant sous Γ, que comme D^{Γ° est réduit à un p^{t}, celui-ci est invariant sous Γ tt entier, pas seulement Γ°. D'autre part, On en sait assez maintenant pour savoir que si Γ groupe fini opère sur une surface séparée paracompacte U, les Γ_x $(x \in U)$ respectant l'orientation, alors $U/\Gamma = V$

[p. 146]

[scan 148]

est une surface — et $U \longrightarrow V = U/\Gamma$ est un rev. ramifié et choisissant une structure conforme

sur celle-ci, on trouve par image inverse une str. conforme sur U invariante par Γ, et Pour le cas $U = D$ on termine par a), mais pour le complément du lemme fondamental. [Mais pour bien faire, il faudrait prouver qu'il existe tjrs structure conforme invariante, [illeg. 2] Γ gpe fini opère sur surfaces [illeg. 1] paracompactes — donc U/Γ est une surface à bord.... Ici ce qui manque, c'est l'analyse de l'action d'une anti-involution d'une surface au voisinage d'un p^{t} fixe...]

m263

Note marginale. m263 Il faudrait prouver que si τ est un anti-auto. involutif de D, alors $\exists$ isom $D \simeq \mathbb{C}$ tel que τ devienne $z \longmapsto \overline{z}$ (donc $D^{\tau} \simeq \mathbb{R}$!) ce qui doit permettre de prouver, si $\Gamma \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ opère par anti-autom. sur U (orient.|orientable $U \neq S^2$) que $\pi_0(U^{\Gamma}) \Longrightarrow$ Classes de π-conj. de sections de $\mathcal{E}$ sur Γ est bij.

Conséquence du lemme fondamental :

Théorème. Soit U une surface topologique paracompacte 0-connexe, Γ un groupe fini opérant fidèlement sur U, on suppose $\widetilde{U}$ [illeg. 1] non compact (i.e. U non homéomorphe à S^2 ni

[p. 147]

[scan 149]

[p. 74]

au plan projectif réel), on suppose que $\Gamma \neq (1)$, [illeg. 1] que de plus si U est non orientable, alors $\Gamma \neq \{\pm 1\}$ i.e. $\operatorname{card}\Gamma \geq 3$ [illeg. 1] on suppose que le sous-groupe Γ° de Γ des $g \in \Gamma$ qui conservent une orientation soit $\neq (1)$ [donc Γ non réduit ni à 1, ni à 1 et|Id une anti-involution], et si U non orientable, que card $\Gamma \not\simeq | \neq (1), \{\pm 1\}$ i.e. $\operatorname{card}\Gamma \geq 3$. Ceci posé, l'app. considérons l'application l'extension $\mathcal{E}$ de Γ par $\pi = \pi_1(U)$, et l'application

$$U^{\Gamma} \longrightarrow \begin{array}{c}\text{Classes de } \pi\text{-conjugaison de} \\ \text{scindages de } \mathcal{E} \longrightarrow \Gamma\end{array}$$

on a ceci :

a) Cette application est bijective

b) Pour tt ss-groupe section $\Gamma' \subset \mathcal{E}$, on a $\pi^{\Gamma'} = (1)$

c) Si $U^{\Gamma} \neq \emptyset$ i.e. S'il existe un scindage, alors Γ est cyclique ou diédral (et dans le cas U orienté, Γ° est cyclique)

NB Les hypothèses sur U assurent que $\widetilde{U} \simeq D$, et celles sur Γ que Γ opérant sur D satisfait aux hyp. du lemme fondamental.

[p. 148]

[scan 150]

Corollaire-Scholie, Pour un $x \in U^{\Gamma}$ correspondant à une classe de scindage de l'extension $\mathcal{E}$, on trouve que les scindages de cette classe, sur lesquels $\mathcal{E}$ opère par autom. int.|fonctorialité, forment un $\mathcal{E}$-ensemble qui est un π-torseur, et les automorphismes de

Corollaire Supposons que U orientable, [illeg. 1] Γ conservant l'orientation. Soit $U^!$ l'ens des $x \in U$ tels que $\Gamma_x \neq (1)$. (qui est donc une partie discrète de U).

À tt $x \in U^!$, associons la classe de conjugaison des ss-groupes de $\mathcal{E}$ sections π partielles de $\mathcal{E}$ sur Γ_x qui correspondent|correspondant à cet|ce $x \in U^{\Gamma_x}$. Alors

a) l'application les sections partielles ainsi obtenues sont maximales parmi celles qui sont $\neq (1)$

b) L'application de $U^!$ vers l'ens|l'un des classes de π-conjugaison des sections partielles non triviales $\neq (1)$ maximales, est bijective

m264

Note marginale. m264 NB Cette application commute aux actions naturelles de Γ !

c) Pour tt telle section partielle, on a $\pi^{\Gamma'} = (1)$, i.e. les Γ_x- automorphismes du rev. universel R_x de U qui commutent à l'action de Γ_x sont triviaux

— il y a un isom. unique commutant à l'action de Γ_x entre ce torseur, et le torseur déduit de $\widetilde{U}$ en tordant par le π-torseur des P_x des Γ'' dans la classe [illeg. 1] [Γ']...

[p. 149]

Scans 151–160

[scan 151]

[p. 75]

Prouvons a). Soit $\Gamma' \subset \mathcal{E}$ section partielle sur Γ_x déduite de $x \in U^!$. Soit $\Gamma'' \supset \Gamma'_x$ un autre ss-groupe|sous-groupe soit $\Gamma_1 \supset \Gamma_x$ son image ds|de Γ tel que $\Gamma'' \cap \pi = (1)$ i.e. $\Gamma'' \hookrightarrow \Gamma$ [illeg. 1]. Par le th. précédent, il est défini par un unique $y \in U^{\Gamma_1}|y \in U^{\Gamma''_*}$, et il est clair que cet y ne change pas si on remplace l'action de Γ_1 sur U par l'action d'un groupe plus petit $\neq (1)$ (et la section induite) tel Γ_x, donc Γ_1 [illeg. 1] fixe x donc (par définition de Γ_x) $\Gamma_1 = \Gamma_x$ donc $\Gamma'' = \Gamma'$, cqfd.

L'injecb) Soient x, y donnant $\overline{\text{m}}$ image [Γ'] [Γ''], donc $\Gamma_x = \Gamma_y$, soit Γ_1, et appliquant le thm à Γ_1 opérant sur U, on trouve $x = y$. Soit d'autre part Γ'_0 une section partielle $\neq 1$ maximale, $\Gamma_0 \subset \Gamma$ son image, par le th. appliqué à l'action de Γ_0 sur U, $\exists x \in U$ fixe tel que $x \in U^{\Gamma'_0}$ i.e. $\Gamma'_0 \subset \Gamma_x$, et que [$\Gamma'_0$] soit défini par x, mais si [Γ'] est défini par x pour l'action de Γ_x tt entier, on aura [Γ'_0] $\subset$ [Γ'], donc par le car. maximal de [Γ'_0], on aura [Γ'_0] = [Γ'], ce [illeg. 1] qui prouve b). D'autre part c) est clair. 150

[scan 152]

Revenons maintenant au cas où $U = X \setminus S$, X surface T-orientée compacte et S partie finie, cas anabélien — donc on a une description "plt fidèle" de U par un π avec structure à lacets, et on voudrait se convaincre que [illeg. 2] l'op. extérieure de Γ sur π, quand Γ conserve l'orientation (pour simplifier) également suffit pour décrire pleinement l'objet (U, Γ) dans le catégorie isotopique qui convient. m266

Note marginale. m266 il faudrait revenir sur le cas général pour la suite…

On récupère déjà une description de $U^!$ en termes de l'action de π, soit J ($\simeq U^!$), l'ens des classes de π-conjugaison de plus pour tt x de sections partielles $\neq 1$ maximales de $\mathcal{E}$ sur Γ, Pour tt $j \in J$, j est un π-torseur comme classe de π-conjugaison de sections [que ce soit un π-torseur résulte de $\pi^{\Gamma'} = (1)$, a priori c'est un $\pi/\pi^{\Gamma'}$-torseur le stabilisateur|les stabilisateurs de Γ' est $\pi^{\Gamma'}$ justement] En fait, 151

[scan 153]

[p. 76]

l'ensemble de ttes ces classes sections partielles maximales est de façon naturelle un $\mathcal{E}$-ensemble (par conjugaison) et sur lequel π opère librement, et cet $\mathcal{E}$-ensemble s'identifie canoniquement à $\widetilde{U}|U^! = \widetilde{U}^!$, pour la structure de $\mathcal{E}$-ensembles.

Soit $S' = S \cup U^!$, donc $U' = X \setminus S'$, il s'impose d'essayer de reconstituer (en termes de l'extension $\mathcal{E}$ de Γ par le groupe à lacets π) le groupe extérieur à lacets correspondant à X', S' i.e. à U', et l'extension action extérieure de Γ sur celui-ci. On espère trouver un [illeg. 5] = [illeg. 5] évident

Mais il faudrait d'abord s'assurer du caractère intrinsèque de la définition de J ($\simeq U^!$)|($\simeq \widetilde{U}^!$) comme Γ-ensemble, en termes du l'action du groupe extérieur π, et de l'action de Γ extérieure de Γ dessus. 152

[scan 154]

Ceci est assez évident d'ailleurs (en termes justement des classes de π-conjugaison de relèvements partiels de $\Gamma \to \mathrm{Autext}(\pi)$ vers $\mathrm{Aut}(\pi)$), on aimerait cependant aussi une description intrinsèque de $\widetilde{U}|U^!$, en|ou un paradigme pour l'application de Γ-espaces $U^! \longrightarrow U$ on doit donc décrire un morphisme de topos avec op. de Γ dessus

$$B_J \xrightarrow{\rho} B_{\mathcal{E}}$$

qui correspond donc à un morph foncteur "image inverse" $\rho^*|?^*$ (compatible avec action de Γ) [illeg. 1]

$$\begin{array}{ccc} B_{\mathcal{E}} & \longrightarrow & B_J \\ \wr & & \wr \\ \pi\text{-Ens} & & \text{Ens. sur } J \end{array}$$

Ce qui n'est autre que le produit contracté sur π avec l'ens des sections partielles $\neq 1$ maximales de $\mathcal{E}$ sur Γ 153

[scan 155]

[p. 77]

Revenons à l'extension $\mathcal{E}$ de Γ par π avec op. fidèle de Γ provenant d'une situation géométrique (laquelle extension, dans le cas anabélien, est définie déjà en termes d'une op. extérieure de Γ sur π) on sait que celle-ci satisfait des conditions supplémentaires draconiennes ! pour (Pour les formuler, on va supposer l'action de Γ fidèle) : tt sous-groupe $\Gamma' \subset \mathcal{E}$ tel que $\Gamma' \cap \pi = (e)$ ("section partielle") est cyclique (si $\Gamma' = \Gamma'^0$) ou [illeg. 1] diédral, (si $\Gamma' \neq \Gamma'^0$) et l'ensemble des classes de π-conjugaison de tels ss-groupes est fini. Tout sous-groupe section $\Gamma' \neq 1$ est contenu dans un unique ss groupe section maximal. m270

Note marginale. m270 bon|donc



(On l'a établi tt au moins dans le cas $\Gamma = \Gamma^0$, il faudrait revenir sur le cas général, je pense que ça reste vrai tel quel, à vérifier…) m271

Note marginale. m271

[Un trait vertical à gauche des deux lignes « je pense … vérifier…) ».]

De plus, on vit apparaître une structure supplémentaire sur le groupe $\mathcal{E}$ [qui dans le cas anabélien s'identifie à un sous-groupe de $\mathrm{Aut}(\pi)$], à savoir une application

$$\mu_{\mathcal{E}} : \text{éléments } u \text{ d'ordre fini de } \mathcal{E} \longrightarrow T \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z},$$

obtenue en notant que si $u \in \mathcal{E}$ est d'ordre fini n, d'où $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \underset{i}{\hookrightarrow} \mathcal{E}$, on a|i.e. $\operatorname{Im} i \cap \pi = (1)$ (π n'a pas d'éléments de torsion), donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \hookrightarrow \Gamma$, d'où|d'un sous-groupe $\Gamma_1 \subset \Gamma$ (i.e. l'image de [m272]

Note marginale. [m272] NB Pour un u d'ordre fini de $\mathcal{E}$, on doit savoir|avoir, si $u \notin \mathcal{E}^0$, que u est d'ordre 2 exactement, [illeg. 5] pour définir $\mu(u)$!

154

[scan 156]

u dans Γ a $\overline{\text{m}}$ ordre n), et le relèvement $\Gamma_1 \hookrightarrow \mathcal{E}$ définit un $x \in U^{\Gamma_1}$, tel que et u_1 opérant sur U en laissant fixe x correspond donc au voisinage de x à un "multiplicateur", qui (pour une orientation locale choisie) est une racine primitive n.ième de 1 i.e. un élément de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et qui pour orientation changeante s'interprète intrinsèquement comme élément de $T \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \subset T \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

L'application μ satisfait les conditions évidentes

$$\begin{cases} \mu(\alpha u \alpha^{-1}) = \mu(u) & \text{si } \alpha \in \pi \\ \mu(u^n) = n\mu(u) & \text{si } n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$
$$\text{ordre } \mu(u) = \text{ordre de } u$$

J'ignore si cette application μ est peut se définir intrinsèquement en termes de l'extension $\mathcal{E}$, ou si au contraire il peut exister deux extensions iso $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ de Γ par π, définies par des situations géométriques, de Γ opérant sur U resp. U', et un isom. d'extensions $\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}'$ qui ne soit compatible avec les fonctions μ, μ'. Le cas non trivial le plus simple à regarder est le cas 155

[scan 157]

[p. 78]

abélien (où $\pi \simeq \mathbb{Z}$ [illeg. 1] (card $I = 2$) ou $\pi \simeq \mathbb{Z}^2$ (card $I = \emptyset$)), Dans le premier cas d'une extension $\pi \simeq \mathbb{Z}$, on|les doit avoir (pour avoir une action fidèle de $\Gamma = \Gamma^0$) extensions [illeg. 1] Γ^0 cyclique, $\mathcal{E} \simeq \mathbb{Z}$, il n'y a pas d'élément d'ordre fini dans $\mathcal{E}$ sauf 1|e, donc la question ne se pose pas. Le cas $\pi \simeq \mathbb{Z}^2$ est plus intéressant, et peut se reformuler

Si π est un $\mathbb{Z}$-module libre de t.f.rg n, on a une suite exacte

$$0 \to \pi \to \pi \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} \longrightarrow X_0(\pi) \longrightarrow 0$$
$$\Big| \quad \text{Tore de dim } n \text{ associé à } \pi$$

et si Γ opère sur π, la suite exacte de cohomologie (compte tenu de $H^i(\Gamma, \pi \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}) = 0$ pour $i > 0$) donne

$$H^2(\Gamma, \pi) \xleftarrow{\sim} H^1(\Gamma, X_0(\pi))$$

classe d'extension|classes d'extensions de Γ par π

classes de $X_0(\pi)$ torseurs, avec op. de Γ dessus compatible avec son action sur $X_0(\pi)$

donc la donnée d'une extension $\mathcal{E}$ de Γ par π revient essentiellement à celle d'un Γ-$X_0(\pi)$-torseur X (n-tore inhomogène sur lequel Γ opère — donc il opère sur son groupe des translations X_0, donc sur $\pi = \pi_1(X_0, 0)$…). S'il était vrai pour $n = 2$ que tte opération 156

[scan 158]

de Γ sur une surface torique ($\simeq S^1 \times S^1$) est isomorphe à une telle action standard, alors le caractère intrinsèque de l'application μ dans ce cas serait établi — ce qui ne rendrait pas

inintéressant pour autant le calcul de μ, qui prend ses valeurs dans $T \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, où ici

$$T \simeq \bigwedge^2_{\mathbb{Z}} \pi \quad (\text{dual|dim. 2 de } H^2(\pi,\mathbb{Z}) \simeq \bigwedge^2 \underbrace{H^1(\pi,\mathbb{Z})}_{\downarrow|\simeq\ \pi^\vee}).$$

La question revient à celle-ci : On a une extension scindée d'un groupegroupe cyclique $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de générateur u par π — décrite donc entièrement par un autom. d'ordre θ de π tel que $\theta^n = \mathrm{id}_\pi$), décrire en termes de ceci un élément de $T \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

Réponse : la situation géométrique standard|st. dont correspond à $X = X_0(\pi)$, avec 0 comme pt fixe sous Γ. Si u renverse l'orientation, il est d'ordre 1 ou|i.e. 2, il n'y a pas de Pb, sinon c'est dans en $\pi \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ une rotation autour de 0 (d'ordre $2, 3, 4$ ou 6) qui se repère bien par un élément de [illeg. 1] $T \otimes \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z}$ (si ν est d'ordre|l'ordre). C'est aussi (si on identifie $T \otimes \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z}$ à $\mu_\nu(\mathbb{C}^*)$, en supposant $T \simeq \mathbb{Z}$ donné i.e. π orienté i.e. $X_0(\pi) = X$ orienté) une des deux 157

[scan 159]

[p. 79]

valeurs propres de $u \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}$ (autom du vectoriel sur $\mathbb{C}$ de dim 2 $\pi \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}$).

Ceci nous montre, dans le cas de la géom Alg sur corps alg clos Ω, que si $X = X_0$ est une courbe elliptique u un autom d'ordre fini, on a comme description paradigmatique non seult $\pi = \pi_1(X, 0)$ ($\widehat{\mathbb{Z}}$-module libre de rg 2), (et l'action de u sur π), mais comme structure supplémentaire l'une des deux solutions dans Ω de l'équation caractéristique de u (à coefficients entiers)

$$T^2 + aT + b = 0 \qquad (a = -\operatorname{Tr} u,\ b = \det u).$$

Il est clair que cette structure supplémentaire ne peut se déduire de la seule connaissance de l'action de u sur π. m277

Note marginale. m277



pour $\Omega = \mathbb{C}$ [illeg. 2] revient à [illeg. 1] orientation|orientations de [illeg. 1]

Mais il reste la question si cette dernière $\mu(u) \in \mu_n^*(\Omega)$ peut se déduire de la connaissance au moins de l'action extérieure de u sur le groupe "avec 1 lacet" correspondant à la situation géométrique — i.e. un autom ext. [illeg. 2] d'ordre n d' un tel groupe (ou si là encore il faut la considérer décidément comme une donnée supplémentaire). m278

Note marginale. m278 oui, il le peut, grâce à la considération des "sous-groupes [illeg. 2] de $\mathcal{E}$" [illeg. 2] qui définissent des extensions

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & T & \longrightarrow & \mathcal{E}_i & \longrightarrow & \Gamma_i & \longrightarrow & 1 \\ & & & \searrow^{n_i \mathrm{id}_T} & \wr\| & & & & \\ & & & & T & & & & \end{array}$$

d'où $\Gamma_i \simeq T/n_iT$ [illeg. 2]

Mais s'il en était bien ainsi, cela impliquerait d'autre part que la construction de $u \in$ groupe|ces groupes à 158

[scan 160]

(1) lacet(s), avec l'op. de Γ dessus, ne peut se faire non plus à l'aide de la seule [illeg. 2] connaissance de l'action de Γ ($= \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) sur π. C'est cette question de "forage de trous" qu'il faut donc en fin de compte, à la fin des fins, attaquer !

Quant à la question de savoir si [illeg. 1]dans [illeg. 1] le cas anabélien, l'application

$$\mu : \underbrace{\infty\mathcal{E}}_{\substack{\text{ens des}\\ \text{élémts}\\ \text{d'ordre fini de } \mathcal{E}}} \longrightarrow T \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$$

est déductible de l'action de Γ sur π [si elle est fidèle, $\mathcal{E}$ s'identifie donc à un ss-groupe de $\mathrm{Autext}_{\ell|l}(\pi)$ et on peut se demander si μ n'est pas alors définissable sur cet tt entier], ou c'est|si c'est une donnée supplémentaire dont il faut disposer pour reconstituer la situation géom. — la question reste entière. m280

Note marginale. m280 cela semble bien ainsi, compte tenu [illeg. 1] que pour Γ résoluble, [illeg. 3], on sait [illeg. 1] que tte action [illeg. 1] de Γ sur π [illeg. 3] réaliser géométriquement

⑯ Bouchage et forage de trous: Préliminaires toposiques généraux

Considérons une situation

$$B_{D^*} \longrightarrow B_U$$

(de topos multigaloisiens) m281

Note marginale. m281 NB. une telle situation toposique décrit 2-fidlt les situations topologiques (X, S), ou U, pourvu qu'aucune composante irréductible de U ne soit $\simeq S^2$ —

Scans 161–170

[scan 161]

[p. 80] [illeg. 2], et au le fait qu'elles restent très proches du langage et|et de l'intuition topologique, elle est supérieure au p^t de vue "groupes à lacets", qui correspond à l'appr. du calculatoire plutôt.)

, donnons-nous une partie sous topos (néc^t.ouvert) $B_{D_1^*}$ de B_{D^*} (correspondant à une partie I_1 de $I = \pi_0(B_{D^*})$) de sorte que

$$B_{D^*} \simeq B_{D_0^*} \amalg B_{D_1^*}$$

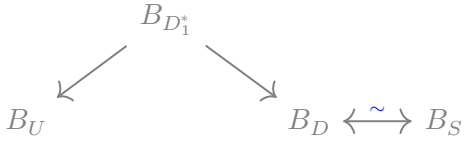
m283

Note marginale. m283 (D_0^* correspond à la partie $I_0 = I \setminus I_1$ de I)

On a une décomposition analogue

$$B_D \simeq B_{D_0} \amalg B_{D_1}.$$

déf. $B_{\pi_0(D^*)} = B_S$ Considérons le topos B'_U "somme amalgamée" de B_U



Je m'aperçois qu'il me faut revenir sur les notations des [illeg. 1] divers topos associés à une telle donnée. Mais je vais me guider sur la situation des n° .– où on a un schéma régulier X de dim 1, un sous-schéma fermé S de dim 0, d'où $U = X - S$ — dans ce cas [illeg. 2] $S_{\text{ét}}|X_{\text{ét}}$ on peut se reconstituer à partir de B_{D^*} comme $B_{\pi_0 B_{D^*}}|B_I$ [p. 160]

[scan 162]

avec $I = \pi_0(B_{D^*})$, il faut tenir compte des corps résiduels $k(s)$ ($s \in S$) i.e. des groupes de Galois $\mathrm{Gal}(\overline{k(s)}/k(s))$. Donc il y a lieu de revenir à une situation de départ (qui est adaptée au cas arithmético-géométrique) de morphismes de topos multigaloisiens

$$(*) \qquad \begin{array}{ccccc} & & B_{D^*} & & \\ & \swarrow^{\rho} & & \searrow^{\sigma} & \\ B_U & & & & B_S \end{array}$$

(Attention, on écrit B_S, non B_D, qui aura un autre sens), où σ induit un iso sur les Π_0 [et est surjectif sur les Hom]. Pour l'instant, on ne va faire aucune hypothèse particulière sur cette situation, qui pour B_U connexe, et en termes des choix [d'objets $\widetilde{D}_i^* \in D$ de rev. universels $\widetilde{D}_i^*$ des comp. conn. D_i^* de D^*, et d'un rev universel $\widetilde{U}$ de B_U, et de l'isom. entre les $\rho_!(\widetilde{D}_i^*)$ et $\widetilde{U}$) s'explicite par la donnée d'un groupe $\mathcal{E}$ (ou Π) ($= \mathrm{Aut}(\widetilde{U})$) et $\mathcal{E}_i$ (ou Π_i ($= \mathrm{Aut}(\widetilde{D}_i^*)$) [illeg. 2] ($i \in I$), Γ_i ($i \in I$) [p. 161]

[scan 163]

[p. 81] et des homomorphismes de groupes

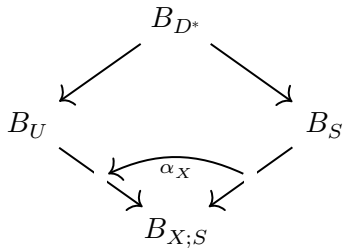
$$\begin{array}{ccccc} & & \mathcal{E}_i & & \\ & \swarrow^{\rho_i} & & \searrow^{\sigma_i} & \\ \mathcal{E} & & & & \Gamma_i \end{array}$$

avec les σ_i surjectifs. et [Quand il y a un corps de base K pour la situation géométrique, alors ds la description toposienne, posant $e = \mathrm{Spec}\, K$ et désignant par B_e le topos étale $e_{\text{ét}}$ de e, i.e. B_Γ où|si $\Gamma = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$, le diagramme $*$ s'insère dans

$$\begin{array}{ccccc} & & B_{D^*} & & \\ & \swarrow^{\rho} & & \searrow^{\sigma} & \\ B_U & & & & B_S \\ & \searrow_{\varphi} & & \swarrow_{\psi} & \\ & & B_e & & \end{array}$$

, avec donnée de commutativité pour le carré envisagé... comme envisagé au début de ces notes].

En termes de $*$, on construit par "recollement" de B_U et de B_S (via le foncteur de recollement $\sigma_*\rho^*$) un topos mixte, qui n'est plus en général multigaloisien, noté précédemment $D_{X,U}|B_{X,U}$, et que je préfère maintenant [illeg. 1] noter|notés $B_{X;S}$ [illeg. 2] [pour rappeler qu'il s'agit de faisceaux sur X, mais n'ayant de singularités que sur S] [illeg. 1] s'insère dans un. Il s'insère dans un diagramme de topos



avec une flèche [p. 162]

[scan 164]

"de commutation" α qui n'est telle que par abus de langage — ce n'est pas un iso de foncteurs mais un morphisme de foncteurs sans plus

$$\sigma^*\psi^*u \xrightarrow{\alpha_X} \rho^*\varphi^*.$$

De la $\overline{\text{m}}$ façon, recollant D^* et S via σ_* (i.e. remplaçant B_U par B_{D^*} dans la construction précédente de $D_{X;S}|B_{X;S}$), on trouve un topos, pas multigaloisien en général, noté $B_{D;S}$. Dans le présent modèle géométrique où on a X, S comme dessus, B_X correspond aux faisceaux sur X qui sont ess.|ens.|en. loc. constants sur U (et sur S, où ils n'ont pas de mérite) i.e. sur U proviennent par l'image inverse d'un faisceau par $U \longrightarrow B_{\Pi_1 U}$ d'un faisceau sur $B_{\Pi_1 U}$.

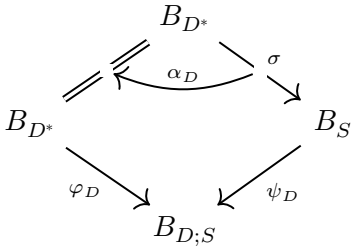
et de $\overline{\text{m}}$ $B_{D;S}$ correspond aux faisceaux sur $D = \coprod_i \text{Spec}(\mathcal{O}_i = \text{hensélisé de } \mathcal{O}_{X,i|s})$ qui sont qui sont loc constants sur $D^* = D - S$ (et sur S, sans mérite!) mais avec l'hyp. de dim faite – — en|on fait

$$B_{D;S} \simeq D_{\text{ét}}$$

(D_i n'a que 2 pts, $D_i^* = \{\eta_i\}$ —). Ainsi $B_{D;S}$ ($\simeq D_{\text{ét}}$) [p. 163]

[scan 165]

[p. 82] (quand on part de X, S) s'insère dans un triangle de morphismes de topos



m284

Note marginale. m284 NB dans le cas géométrique, [illeg. 1] trois topos de ce diagramme sont des topos étales ($D^*_{\text{ét}}, D_{\text{ét}}, S_{\text{ét}}$) et les flèches φ_D et ψ_D correspondent à des morph. mais non [illeg. 1] de topos)

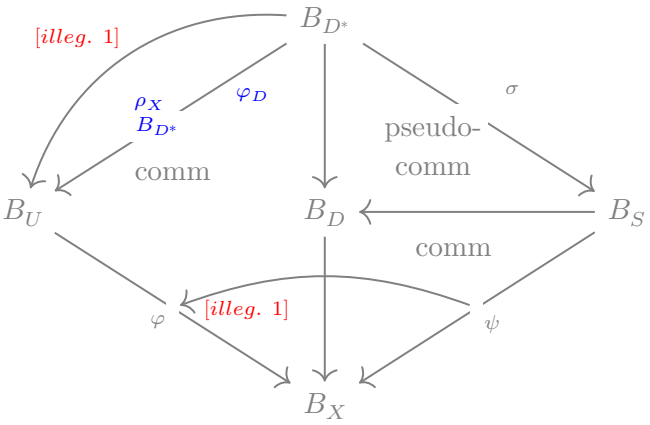
α_D, comme α_X ci-dessus, n'est qu'un vulgaire homom. (pas iso en général).

On trouve donc un to. Quand on parle du morphisme canonique de B_{D^*} dans $B_{D;S}$ c'est de φ_D (et non de $\psi_D\sigma$) qu'il s'agit — dans le cas géométrique on a $B_{D^*} \simeq D^*_{\text{ét}}$, et φ_D correspond à l'inclusion de schémas

$$D^* \supset | = D \setminus S \longrightarrow D$$

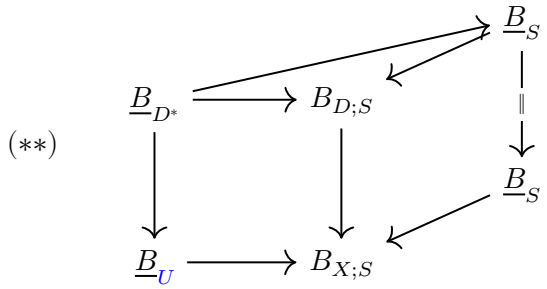
et $\psi_D : B_S \longrightarrow B_{D;S}$ à l'inclusion de schémas $S \longrightarrow D$ alors que σ ni $\psi_D\sigma$ ne correspondent en général à des morphismes de schémas.

On obtient ainsi un diagramme de topos



où dans le cas géométrique [p. 164]

[scan 166]

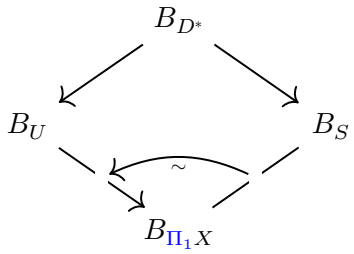


m285

Note marginale. [m285] Attention, le triangle n'est pas ess. commutatif, mais on a pseudo-commutativité…

où les trois topos soulignés $\underline{B}_U$, $\underline{B}_S$ et $\underline{B}_{D^*}$ sont multigaloisiens, et $B_{D;S}$ et $B_{X;S}$ sont composites (obtenus par recollement de deux topos multigaloisiens). Sauf erreur les deux carrés sont [non seulement ess^t. comm. mais aussi] 2-cartésiens (dans la 2-cat. des topos).

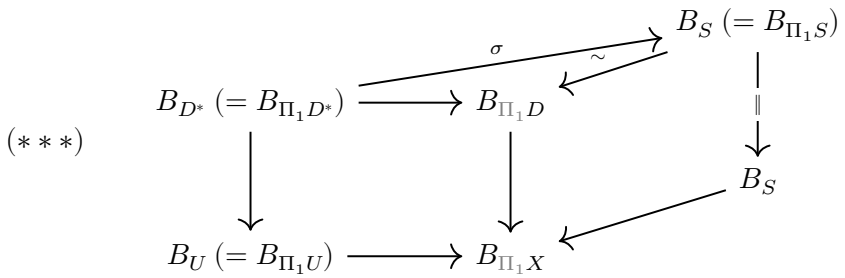
Passant aux B_{Π_1}? des topos envisagés (correspondants aux objets loc. constants sur ces topos) on trouve un topos $B_{\Pi_1 X} = B_{\Pi_1 B_{X,S}}|B_{\Pi_1 B_{X;S}}$ comme somme amalgamée de topos dans le $B_{\Pi_1 X}$ diagramme



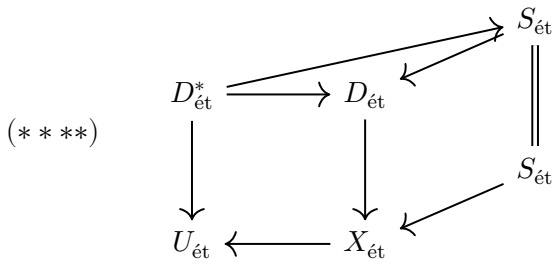
(ce carré est bel et bien essentiellement commutatif) et de $\overline{\mathrm{m}}$ (remplaçant B_U par B_{D^*}) un $B_{\Pi_1 D}$, qui est cependant (par $B_S \longrightarrow B_{\Pi_1 D}$) isom. (plutôt: équiv.|égaux) à B_S. Le diagramme (**) devient alors [p. 165]

[scan 167]

[p. 83]



où cette fois-ci le triangle sup. est bien ess. surjectif (c'est bien comme ça qu'on a défini σ, dans le cas géométrique!) et on a un morphisme de $(**)$ dans $(***)$, qui est pour les flèches qui n'sont|sont pas ess. des (semi-identités), $B_{D;S} \longrightarrow B_{\Pi_1 D}$ et $B_{X;S} \longrightarrow B_{\Pi_1 X}$, ont une nette tendance d'être "acycliques" i.e. d'induire des iso. sur la cohomologie (il faudrait voir [illeg. 1] ce point). Enfin, dans le cas géométrique, on a des diagrammes analogues|canoniques de morphismes de topos étales [illeg. 1]



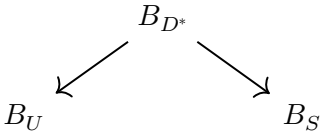
[p. 166]

triangle sup. pas ess. comm.

[scan 168]

où toutes les flèches sauf $D^*_{\text{ét}} \longrightarrow S_{\text{ét}}$ sont induites par des morphismes de topos. Ici $(****)$ s'envoie dans le diagramme homologue $(**)$, en induisant des iso. de topos pour D^*, D, S, et pour $U_{\text{ét}} \longrightarrow B_U$ et $X_{\text{ét}} \longrightarrow X$ induisant des morphismes qui ont moins tendance d'être acycliques, mais qui le sont cependant quand $\overline{\text{m}}$ dans des cas importants, rappelés dans une section antérieure…

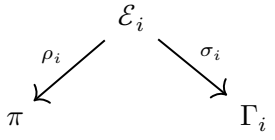
Les constructions de $(**)$ et $(***)$ en termes du diagramme de départ



sont purement formelles, et indépendantes de tte hypothèse. La construction d'un $B_{\Pi_1 X}$ multigaloisien, comme somme amalgamée, peut être interprété comme la traduction (au niveau des groupoïdes fondamentaux) d'une opération de "bouchage de trous". Au niveau Dans le contexte calculatoire [p. 167]

[scan 169]

[p. 84] (avec choix des $\widetilde{U}, \widetilde{U}_i$, $\rho_!(\widetilde{U}_i) \simeq \widetilde{U}$) on a



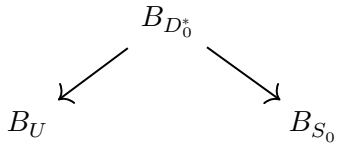
, posant $\widetilde{X}$ = image de $\widetilde{U}$ par $i_!$ ($i : B_U \longrightarrow B_{\Pi_1 X}$) $B_{\Pi_1 X}$ est décrit en termes de ce $\widetilde{U}$ comme le topos des Π-ens classifiant B_{π_X}, où $\pi_X = \pi_1(X; \widetilde{X})$ est défini se calcule comme quotient de π par le ss-groupe invariant engendré par les $\rho_i(L_i)$, où $L_i = \operatorname{Ker} \sigma_i \subset \mathcal{E}_i$.

Si on se donne un sommande direct $B_{D_0^*}$ de B_{D^*} (correspondant à une partie I_0 de $I = \pi_0(B_{D^*})$) on trouve de $\overline{\text{m}}$ une somme amalgamée de B_U et de B_{S_0} sous $B_{D_0^*}$, noté $B_{\Pi_1(U \cup S_0)}$ $B_{U \cup S_1} \longleftarrow B_U$, qui se visualise comme un bouchage partiel de trous, interprété au niveau des groupoïdes fondamentaux. Dans le cas géom, si on pose $I = I_0 \amalg I_1$, i.e. $S = S_0 \amalg S_1$, on [p. 168]

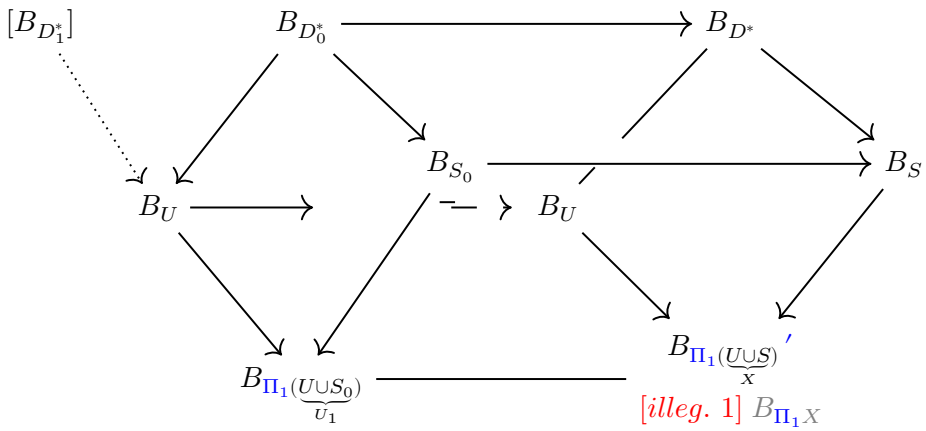
[scan 170]

peut interpréter ce topos comme $B_{\Pi_1 U_1}$, où $U_1 = X \setminus S_1$. Bien sûr,

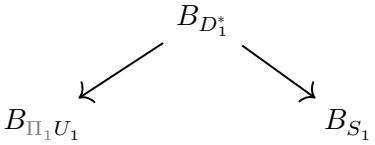
Bien sûr, on a un hom de diagrammes cocartésiens de topos relatif à



de dessous celui relatif à B_{D^*} la situation s'envoyant dans B_U, et B_{S_0} B_S



, et d'autre part on a un composé $B_{D_1^*} \longrightarrow B_U \longrightarrow B_{\Pi_1 U_1}$ qui avec $B_{D_1^*} \longrightarrow B_{S_1}$ peut être utilisé donne un diagramme de topos



de $\overline{\text{m}}$ type qu'au début, qu'on peut utiliser pour construire encore une donc|dans somme amalgamée. Et il est évident que celle-ci est can. équivalente à $B_{\Pi_1 X}$, la somme amalgamée corres- [p. 169]

Scans 171–180

[scan 171]

[p. 85] pondant à cette intuition de départ...

Critique des notations. Alors que les lettres graphismes B_U, B_X se construisent en termes des lettres U, X (suggérant|s'agissant, en l'espèce|l'origine, des schémas U, X) de la $\overline{\text{m}}$ façon, ils ont des significations bien différentes — B_U désigne le topos classifiant $B_{\Pi_1|\pi_1,U}$, mais B_X un topos nettement plus gros. Donc je préfère écrire [illeg. 1] finalement $B_{X;S}$ (pour suggérer les faisceaux sur X ens.|ess. constants sur $X \setminus S$ et sur S) ou mieux, $B_{U,S}$ (pour suggérer un topos obtenu par recollement de U et S, de $\overline{\text{m}}$ B et de $\overline{\text{m}}$ $B_{D;S}$; par contre dans $B_{\Pi_1|\pi_1,D}$ et $B_{\Pi_1|\pi_1,X}$ on écrirait simplement (comme pour B_U) B_D, B_X

Toutes ces opérations sont essentiellement triviales et sans mystère, et indépendantes de ttes|les hypothèses spéciales du type "groupes à lacets". Un intérêt particulier s'attache au cas où $B_S|B_D$ est un topos discret i.e. s'identifie à B_I, où $I = \pi_0(B_{D^*})$, de 170

[scan 172]

sorte qu'on part simplement d'un morphisme de topos multigaloisiens

$$B_{D^*} \longrightarrow B_U$$

mais où de plus on a un groupe Γ (discret, disons — ou profini dans le contexte arithmétique) qui opère sur B_{D^*}, B_U ; le morphisme précédent commutant à l'action de Γ.

Notons que la donnée d'une action de Γ sur un topos B permet de construire un topos (B, Γ), et un morphisme $(B, \Gamma) \longrightarrow B_\Gamma$ (topos classifiant de Γ i.e. un Γ-torseur de (B, Γ) — et

B s'identifie au topos induit par $\mathcal{X} = (B/\Gamma)$ sur ce Γ torseur. Inversement, la donnée d'un topos $\mathcal{X}$ et d'un Γ-torseur U de $\mathcal{X}$, et d'un isom. de B avec le topos induit $\mathcal{X}_{/U}$, par (identifié à U, ou à B) permet de récupérer des op. de Γ sur B, via les op. sur U. Donc, la donnée 171

[scan 173]

[p. 86] d'une op. de Γ sur un topos B revient à celle de la donnée de B comme rev. galoisien de groupe Γ d'un autre topos (ess^{t} unique, noté alors (B, Γ) ...). Ainsi, faire opérer B_{D^*} Γ sur $B_{D^*} \longrightarrow B_U$, c'est la $\overline{\text{m}}$ chose que d'insérer cette diagramme flèche dans un diagramme comme

$$\begin{array}{ccc} B_{D^*,\Gamma} & \longrightarrow & B_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_{D^*,\Gamma} & \longrightarrow & B_{U,\Gamma} \end{array}$$

où les flèches verticales sont Γ-galoisiennes et le carré est 2-cartésien, ou encore (indépendamment de la donnée préalable de B_{D^*}, B_U) c'est se donner un triangle ess^{t} commutatif de morphismes de topos

$$\begin{array}{ccc} B_{D^*,\Gamma} & \longrightarrow & B_{U,\Gamma} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & B_\Gamma & \end{array}$$

172

[scan 174]

Si Γ opère sur un topos multigaloisien, on voit que (B, Γ) est aussi multigaloisien, et la situation d'un topos multigaloisien B_U et d'une opération de Γ dessus, revient à celle d'un topos multigaloisien $B_{U,\Gamma}$ et d' un morphisme $B_{U,\Gamma} \longrightarrow | \longleftrightarrow B_\Gamma$.

Donc la donnée d'une situation $B_{D^*} \longrightarrow B_U$ de topos multigal, et d'une op. de Γ dessus, revient ex.act à celle d'hom de topos multigaloisiens

$$B_{D^*,\Gamma} \longrightarrow B_{U,\Gamma} \longrightarrow B_\Gamma$$

La connexité|La connexité $B_{U,\Gamma}$ est 0-conn. ssi $\operatorname{card} \pi_0(B_U)/\Gamma = 1$, i.e. B_U non vide et Γ transitif sur $\pi_0(B_U)$. — Notons que la situation 173

[scan 175]

[p. 87] envisagée au début, avec (X, S) sur corps K, d'où B $B_{D^*} \longrightarrow B_U \longrightarrow B_\Gamma$ "$e_{\text{ét}}$ ($\Gamma = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$) peut être interprétée comme déduite de la situation "géométrique" $(\overline{X}, \overline{S})$ sur $\overline{K}$, ou $B_{\overline{D}^*} \longrightarrow B_{\overline{U}}$, en tenant compte des opérations de Γ dessus. Il se trouve que pour beaucoup de questions, c'est cette interprétation "géométrique" (au sens strict, i.e. sur $\overline{K}$ alg. clos) avec opérations d'un groupe de Galois Γ, qui est la plus commode.

Si on regarde une opération de Γ sur un topos (B_{D^*} disons), il opère sur le topos discret $B_{I|\pi_0}$ ($I = \pi_0(B_{D^*})$), et $B_{D^*} \longrightarrow B_I$ est compatible aux actions de Γ. En Mais le structure de topos $B_{(I,\Gamma)}$ est aussi celui des Γ-ensembles au dessus de I (sur lequel Γ opère) — un topos induit de B_Γ — et les fibres au-dessus d'un $i \in I$ de ses composantes connexes correspondent 174

[scan 176]

aux orbites de Γ sur I. Si Γ est transitif sur I non vide (ou si on regarde une telle orbite...), choisissant $i \in I$, le topos en question s'identifie à B_{Γ_i}, où Γ_i est le Stabilisateur de [illeg. 1] i dans Γ.

NB Se donner une opération de Γ sur un topos discret B ($= B_I$), quand on l'interprète en tant que morphisme d'un topos multigaloisien $B' = (B, \Gamma) \longrightarrow B_\Gamma$, est caractérisé par le fait que le morphisme de groupoïdes qui le décrit soit injectif sur les flèches, i.e. en termes d'un système d'hom. de groupes $\Gamma_j \longrightarrow \Gamma$ ($j \in J$ [$\simeq I/\Gamma$]), par la condition que ces homs soient injectifs. [et alors I

se reconstitue comme la somme directe des Γ/Γ_j ...]. Ainsi un diagramme

$$B_{D^*} \longrightarrow B_U$$

175

[scan 177]

[p. 88] avec action de Γ équivaut à la donnée d'un diagramme

$$B_{D^*,\Gamma} \longrightarrow B_{U,\Gamma} \longrightarrow B_\Gamma$$

et celui se complète (en utilisant l'action de Γ sur $\pi_0(B_{D^*}]$ — B_{D^*} étant lui $\overline{\mathrm{m}}$ déduit de $B_{D^*,\Gamma} \longrightarrow B_\Gamma$ comme l'image inverse du torseur universel) comme|avec en

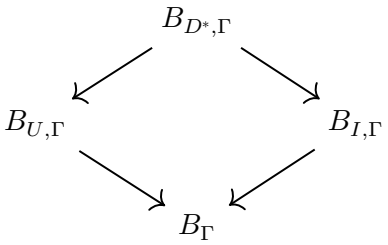
$$B_{D^*,\Gamma} \longrightarrow B_{I,\Gamma} \longrightarrow B_\Gamma$$

où $B_{D^*,\Gamma} \longrightarrow B_{I,\Gamma}$ peut aussi se décrire directement en termes de $B_{D^*,\Gamma} \longrightarrow B_\Gamma$ (comme dans un n° antérieur), au niveau des groupoïdes fondamentaux, par un passage au quotient, dans|des chaque composante connexe|composantes connexes de $\Pi_1 B_{D^*,\Gamma}$, par les noyaux des applications sur les homs déduites|par les homs déduites de $\Pi_1 B_{D^*,\Gamma} \longrightarrow \Pi_1 B_\Gamma$.

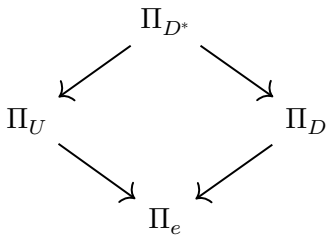
— i.e. il s'agit de la factorisation canonique d'un hom de g-poïdes|groupoïdes en (bi|bij (pour objets), épi (pour [illeg. 1]) (pour hom)) suivi de mono (pour hom). On trouve ainsi un 176

[scan 178]

carré essentiellement commutatif



qui n'est autre que celui que correspond au diagramme de groupoïdes au début des notes que Π fait (§ 7)



J'ai l'impression d'avoir à peu près compris le mécanisme des actions des groupes sur des topos multigaloisiens, et comment celle-ci commute l'opération de passage d'un topos B avec opération de Γ au topos "quotient" (B,Γ) = "B/Γ", commute aux opérations du type passage de

[$B_{D^*} \longrightarrow B_U$; sous B_{D^*}, B_S, relié à B_{D^*} par un court trait vertical plus épais à son extrémité inférieure : flèche $B_{D^*} \to B_S$|renvoi d'insertion.]

à un $B_{X,S}$, via un B_X ("bouchage des trous"). Je Le temps 177

[scan 179]

[p. 89] semble donc mûr enfin pour s'expliquer sur|avec l'opération inverse hypothétique de "forage de|des trous".

17. Complément sur les op. de groupes finis sur les surfaces. (Complément au § 7|§ 15)

Soit U surface paracompacte connexe ! telle que $\pi_1(U) \neq (1)$ i.e. $U \not\simeq S^2, \mathbb{R}^2$. On dit que U est "anabélienne" si π non abélien (auquel cas Centre$(\pi) = 1$), i.e.|et si $U \not\simeq \mathbb{C}^*, S^1 \times S^1$. Soit Γ un groupe fini opérant sur U. Conditions équivalentes :

b)|a) Pour $\forall g \in \Gamma$, g_U est isotope à l'identité.

b') $\forall g \in \Gamma$, g_U est homotope à l'identité.

c) L'opération extérieure de Γ sur $\pi_1(U)$ est triviale.

d) (cas anabélien) L'extension $\mathcal{E}$ de Γ par π est isomorphe à une extension produit, ou (cas abélien) [illeg. 5] elle est centrale. elle [illeg. 3] est définie par une

a)|d) (cas anabélien) Γ opère trivialement, (cas abélien|anabélien) $\exists$ [illeg. 3] structure de groupe topologique $U \simeq \mathbb{C}^*, S^1 \times S^1$ sur U (donc $U \simeq \mathbb{C}^* ou S^1 \times S^1$), [illeg. 3] [de façon plus intrinsèque $U = (\pi \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C})/\pi$ [illeg. 4]] et un hom de groupes $\Gamma \longrightarrow U$, opér. par translations

m295

Note marginale. m295 Ça doit être le seul contre-exemple (dans le cas [illeg. 2] renvers. d'une orientation ...) En tous cas un contre-exemple doit être tel que (si Γ fidèle, $\Gamma \simeq (\pm 1)$), opère par anti involution...

m296

Note marginale. m296 Il est prudent de supposer que Γ opère en conservant une orientation de U (supposé orientable), sinon on a des ennuis, p. ex. avec $z \longrightarrow \overline{z}^{-1}$ de $\mathbb{C}^*$ dans $\mathbb{C}^*$. Il faudrait éclaircir|tirer au clair la situation générale (cas abélien) dans le th. [illeg. 4] cas d'une anti-involution).

[scan 180]

Dém $a) \Longrightarrow b) \Longrightarrow b') \Longrightarrow c)$ trivial.

$c) \Longrightarrow d)$ Dans cas anabélien, cela provient du fait que Centre$(\pi) = 1$ (et une ext. de Γ par π est définie déjà par l'action extérieure, prise comme l'image inv. de l'ex. $1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \mathrm{Aut}(\pi) \longrightarrow \mathrm{Autext}\,\pi \longrightarrow 1$]. Dans le cas abélien, c'est trivial.

$d) \Longrightarrow a)$ Est la partie peu|pas évidente. Pour le Dans le cas anabélien OPS|SPS que Γ opère fidèlement, à prouver que Cas anabélien [illeg. 1] Si on avait|avec $\Gamma \neq 1$, fixons un scindage de l'extension $\mathcal{E}$ de Γ par π, on doit avoir par le th. du n° 15 $\pi^\Gamma = | \simeq 1$, or

le scindage canonique de $\pi \times | \rtimes \Gamma$ sur Γ donne $\pi^\Gamma = \pi$, absurde.

Cas abélien $U \simeq \mathbb{C}^*$ (plus intrinsèque- ment, U un torseur sous $U_0 = \pi \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}/\pi$) ou $U \simeq S^1 \times S^1$ (plus intrinsèquement, U un torseur sous $U_0 = \pi \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}/\pi$).

Je dis qu'une action de Γ sur U est ici (à isotopie homéomorphisme|conjugaison près) définie par une action de $\Gamma|\pi$ sur le torseur — la classe pas prouvé!

Scans 181–190

[scan 181]

[p. 90]

d'isomorphie d'un tel torseur s'identifie d'ailleurs, par la suite exacte de coh. associé à la suite exacte

$$0 \longrightarrow \pi \longrightarrow \pi \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}|\mathbb{R} \longrightarrow U_0 \longrightarrow 0$$

ou $\pi \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ à une classe d'extensions de Γ par π. Mais dire que l'action de Γ sur π est triviale, signifie que l'action de Γ sur le torseur U sous U_0 se fait par translations.

Corollaire-scholie NB Le cas "abélien" n'est pas tout à fait démontré, faute d'avoir établi la top. classification top. des opérations d'un groupe fini sur $\mathbb{C}^*$ ou sur $S^1 \times S^1$. Cependant si dans le cas abélien on suppose d'avance que $U^\Gamma \neq \emptyset$, alors les conditions a) b) c) il est encore vrai que l'opération triviale de Γ sur π équivaut à la trivialité de l'action de Γ sur U. Car on est ramené au cas où Γ opère fidèlement, et à prouver dans ce cas que si l'op. de Γ sur le π est triviale, on a $\Gamma = 1$. Et on fait comme plus haut dans le cas anabélien.

[scan 182]

[p. 91]

Supplément|Supprimé 18 Forage de trous. Application aux actions extérieures de groupes finis

Soit Π' un groupe à lacets de type $(g, \nu+1)(\nu+1 \in \mathbb{N}^*)|(\nu \in \mathbb{N}^*)$, non abélien i.e. $g \geq 2$ ou $g = 1, \nu \geq 1$ ou [illeg. 1], si $g = 0$, on a $\nu \geq 2$ (i.e. $2g + \nu \geq 2$ $2g + \nu \geq 2|3$ i.e. $\geq 22 - 2g\,(= \mathrm{EP}) \leq \nu$). Soient T son module des orientations, et I' ($\mathrm{card}\, I' = \nu$) l'ens. de ses classes de conjugaison de ss-groupes de lacets. Fixons nous un $i \in I'$, et soit $L'_i \subset \Pi'$ dans la classe i.

Quand on se donne Π' en tant que seulement un groupe extérieur [illeg. 1]à lacets $[\Pi']$ (ce qui est fait équivaut à la donnée de $B_{D'^*} \longrightarrow B_{U'}$), la donnée d'un [illeg. 1] $i \in I'$ équivaut à celle d'une comp. connexe de $B_{D'^*}$, et celle d'une réalisation (L_i, Π) du groupe cat. (i.e d'un couple d'un groupe $\Pi'_{s|\alpha}$, et d'un isom. cat. $\Pi' \longrightarrow [\Pi']_d$) équivaut à isom unique près [illeg. 3](rev. universel $\widetilde{U}'$ de U', par $\Pi' = \mathrm{Aut}(\widetilde{U}')$. de $\Pi_1 B_{U'}$, Enfin la donnée d'un couple (Π', L'_i) (L'_i dans la classe de conjugaison i) équivaut (à isom unique près) à la donnée d'un objt $\widetilde{D}_i^*$ de $\Pi_1 B_{D'^*_i}$ – on prend l'image $\widetilde{U}'$ de $\widetilde{D}^{*'}$ dans $\Pi_1 B_{U'}$, et

$$\Pi' = \mathrm{Aut}(\widetilde{U}'), \qquad L'_i = \mathrm{Im}(\mathrm{Aut}(\widetilde{D}'^*_i) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\widetilde{U}')).$$

m300

Note marginale. m300 Je vais provisoirement laisser tomber les "primes" !

Quand on se donne une réalisation d'origine|d'où une un objt $\widetilde{U}'_0$ de $\Pi_1 B_{U'}$, d'où $\Pi' = \mathrm{Aut}(\widetilde{U}'_0)$, alors

[scan 183]

la donnée d'un $L_i \subset \pi$ dans la classe i équivaut à la donnée d'un couple $(\widetilde{D}_i, \lambda|\,\mathrm{id})$ d'un $\widetilde{D}_i \in \mathrm{Ob}\,\Pi_1 B_{D_i}$ et d'un isom de $\rho_!(\widetilde{D}_i) =: |\ = \widetilde{U}$ sur $\widetilde{U}_0$.

Quand π est réalisé la situation toposique est réalisée à partir d'une situation topologique (X, S), et qu'on définit $\widetilde{U}_0$ à l'aide d'un pt base $a \in U$, alors la façon standard de définir un $L_i \subset \pi = \mathrm{Aut}(\widetilde{U}_0) = \pi_1(U, a)$ est de choisir une petite rondelle Δ_i autour de s_i dans X,



et un pt b_i sur le bord, et une classe d'homotopie de chemins (dans $XU|X-(\mathring{\Delta}_i - \{s_i\}) = V_i$) de a vers b_i, et de prendre le groupe L_i engendré par l'un quelconque des deux lacets correspondants autour de s_i (qui donnent des deux élts opposés de π). On voit que l'on trouve ainsi une application surjective de

$$\mathrm{Isom}_{\Pi_1 V_i}(a, b_i) \simeq \mathrm{Isom}_{\Pi_1 U}(a, b_i)$$

vers sur l'ens des $L_i \subset \pi$ dans la classe $i|\Pi$, application dont compatible avec l'action

[scan 184]

[p. 92]

naturelle de π (opérant sur $\mathrm{Isom}_{\Pi_1 U}(a, b_i)$ de la façon évidente par composition, et sur l'ens des L_i par autom. int. Alors Ici, le choix de lien avec la description "abstraite" toposique s'établit ainsi: le choix de b_i peut servir de pt base|fixe pour définir un rev. universel de $\Delta_i \smallsetminus \{s_i\} \overset{\sim}{\hookleftarrow} D_i^*$, d'où un objt $\rho_!(\widetilde{D}_i^*(b_i))$, et cet objt les $L_i \subset \pi$ correspondent (d'après la description abstraite) aux isom de $\widetilde{U}_0 = \widetilde{U}(a_i)$ sur $D_i^*(b_i)|\widetilde{D}_i^*(b_i)$ modulo composition avec un autom de $D_i^*(b_i)|\widetilde{D}_i^*(b_i)$ provenant d'un autom de $D_i^*(b_i)|\widetilde{D}_i^*(b_i)$ – mais les iso de $\widetilde{U}(a_i) \overset{\sim}{\to} \rho_!(\widetilde{D}_i^*(b_i))$ correspondent justement aux classes de chemins de a vers b_i.

On revient aux notations π', U' – ‖

Considérons un objt de $\Pi_1 B_{D_i^{*\prime}}$, i.e. un couple (π', L'_i). Soit π le groupe quotient de π' par le ss-groupe invariant de π' défini engendré par L'_i. Je dis qu'à isom unique près (isom effectif de groupes, pas seulement extérieur !) il ne

[scan 185]

dépend pas du choix de l'objt $\widetilde{D}_i^*$ de $\Pi_1 B_{D_i'^*}$. En effet, $\pi = \pi(\widetilde{D}_i^*)$ dépend fonctoriellement de $\widetilde{D}_i^*$, et tt revient à voir que ce foncteur est constant, i.e. que l'opération de

$$\mathrm{Aut}(\widetilde{D}_i^*) \simeq T \simeq L_i \quad \text{sur} \quad \pi = \pi(\widetilde{D}_i^*)$$

est triviale. Or soit $u \in L_i$, l'|son autom de π qu'il définit est défini par l'autom. intérieur $\mathrm{int}(u)$ par passage au quotient, donc (comme u devient 1 dans π) il est trivial. Facile.

On trouve ainsi un foncteur

$$\begin{array}{ccc} \text{Groupes extérieurs à lacets } \pi' \\ \text{de type } g, \nu+1 \text{ munis d'une} \\ \text{classe de lacets } i \in I(\pi') \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{groupes} \\ \text{(réalisés)} \\ \text{à lacets, de} \\ \text{type } g, \nu{+}1 \end{array}$$

$$(\pi', i) \longmapsto \beta(\pi', i) \qquad [\text{"bouchage du trou } i\text{"}]$$

qui s'exprime par un hom de groupes

$$\operatorname{Aut}\operatorname{ext}(\pi', i) \longrightarrow \operatorname{Aut}\pi \qquad (*|5)$$

où $\pi = \beta(\pi', i)$

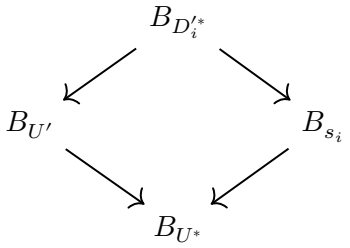
$$\left(\begin{array}{l} \overset{\text{déf}}{=} \text{ ens. des autom cat.} \\ \text{de } \pi' \text{ respectant la structure} \\ \text{à lacets et fixant la classe de} \\ \text{lacets } i \end{array}\right)$$

[scan 186]

[p. 93]

Du point de vue géométrique, ce fait (existence de ce foncteur), ne fait qu'exprimer le fait qu'après "bouchage du trou" i, on a un pt. $U = U' \cup \{s_i\}$ muni d'un pt s_i qu'on peut utiliser comme un pt base canonique pour calculer $\pi_1(U)$.

On peut dire aussi que le choix de i permet de construire la somme amalgamée partielle (bouchage de trous partiel) B_{U^*}



et $B_{s_i} \longrightarrow B_{U^*}$ fournit un pt géom. de B_{U^*} qui permet de décrire un objt canonique de $\Pi_1 B_{U^*}$ (rev universel relatif à ce pt) d'où canoniquement un groupe π, qui bien sûr est un groupe à lacets de type $g, \nu - 1$.

Théorème Supposons g, ν tels que non

[scan 187]

seulement les groupes π'_s de type g, ν, mais aussi les groupes π (de type $g, \nu - 1$) soient anabéliens, i.e.

$$2g + \nu + 1 \geq | \leq 4 \quad [\text{donc } g \geq 2, \text{ ou } g \geq | = 1, \nu \geq 2, \text{ ou } g = 0, \nu \geq 4].$$

Alors le foncteur précédent $(\pi', i) \longrightarrow \pi$ est une équivalence de catégories, en d'autres termes (comme il s'agit de groupoïdes 0-connexes)

$$\operatorname{Aut}\operatorname{ext}(\pi', i) \longrightarrow \operatorname{Aut}(\pi)$$

est un isomorphisme.

Notons pour ceci qu'on a la suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \operatorname{Aut}(\pi) \longrightarrow \operatorname{Aut}\operatorname{ext}(\pi) \longrightarrow 1 :$$

(car $\operatorname{Centre}\pi = 1$ par hyp anabélienne sur π), or on va définir une suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \operatorname{Aut}\operatorname{ext}(\pi', i) \longrightarrow \operatorname{Aut}\operatorname{ext}(\pi) | \operatorname{Aut}\operatorname{ext}(\pi') \longrightarrow 1$$

et un hom. d'extensions de celle-ci

[scan 188]

[p. 94|99]

dans la précédente (qui sera nécessairement un isomorphisme).

OPS $T = \mathbb{Z}$, on considère les groupes à lacets standart|standard $\Pi_{g,\nu+1}$, $\Pi_{g,\nu}$. Posons

$$\operatorname{Aut}\operatorname{ext}_{\text{lac}}(\Pi_{g,\nu}) = \mathcal{T}\,|\,\mathfrak{T}^{00|\infty}_{g,\nu}$$

induisant l'identité sur $I(\Pi_{g,\nu})$ et sur $T(\Pi_{g,\nu})$ (groupe de Teichmüller d'indice g,ν), on sait que (pour $2g+\nu \geq 3$) $\mathcal{T}_{g,\nu}$ est le groupe fondamental du topos modulaire complexe $M_{g,\nu}$ des courbes complexes ([illeg. 1] proj. n.s.) conn., de genre g, avec un syst de ν pts $s_1 - s_\nu$ distincts donnés. m303

Note marginale. m303 NB. le rev. universel de $M_{g,\nu}$ est contractible, Teichmüller.

Or le topos modulaire $M_{g,\nu+1}$ n'est autre que l'image la "courbe complexe universelle [illeg. 1] de genre g à ν trous numérotés" sur $M_{g,\nu}$ [car se donner une courbe U' de genre g avec $\nu+1$ trous $x_1 - x_{\nu+1}$ revient au $\overline{\text{m}}$ que de s'en donner une U avec ν trous numérotés $x_1 - x_\nu$, plus un trou de pt de U pointé), d'où une suite exacte d'homotopie

$$\begin{array}{ccccccccc}
\pi_2|\Pi_2(M_{g,\nu},\xi) & \longrightarrow & \pi_1(U) & \longrightarrow & \pi_1(M_{g,\nu+1}) & \to & \pi_1(M_{g,\nu}) & \to & \pi_0(U) \\
 & & \| & & \| & & \wr & & \| \\
0 & \longrightarrow & \pi = \Pi_{g,\nu} & \longrightarrow & \mathcal{T}^{00}_{g,\nu+1} & \longrightarrow & \mathcal{T}^{00}_{g,\nu} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

[scan 189]

d'où une structure d'extension annoncée

$$1 \longrightarrow \Pi_{g,\nu} \longrightarrow \mathcal{T}^{00}_{g,\nu+1} \longrightarrow \mathcal{T}^{00}_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

qui est (à passage à un sous-groupe d'indice "$2\nu!$ près) cette structure d'extension annoncée. & les vérifications de compatibilité sont laissées ….

On a donc un foncteur quasi inverse (défini à isom unique près)

$$\begin{array}{ccc}
\text{groupes à lacets} \\
\text{de type } g,\nu \\
(2g+\nu \geq 3)
\end{array}
\quad \longrightarrow \quad
\begin{array}{c}
\text{groupes extérieurs à} \\
\text{lacets de type } (g,\nu+1), \\
\text{avec une "classe de} \\
\text{lacets" distinguée} \\
\text{(couples } (\pi', i \in I(\pi')))
\end{array}$$

Or Au niveau toposique, quand on a un système $B_{D^*} \longrightarrow B_U$ de type g,ν $(2g+\nu \geq 3)$, et un "pt" de B_U i.e un $\widetilde{U} \in \operatorname{Ob}\Pi_1 B_U$, alors on peut de façon canonique trouver un $B_{D_i^*}$ (T-gr. poïde connexe, où T est le module d'orientation), et un système

$$B_{D^*} \amalg B_{D_i^*} \longrightarrow B_{U'},$$

de type $g,\nu+1$,

[scan 190]

[p. 95]

de façon que $(B_{D^*}, B_U, \widetilde{U})$ s'en déduise par l'opération de "bouchage du trou D_i^*".

Ces constructions sont si fonctorielles, qu'elles commutent aux actions de groupes Γ. Si un groupe Γ opère sur un groupe à lacets $\pi_{g,\nu}$ de type g,ν, (pas seulement extérieurement), alors on en déduit une opération extérieure de Γ sur un π' à lacets de type $g,\nu+1$, qui fixe une classe de lacets privilégiée $i \in I$. ∧

Mais alors, dans l'extension correspondante

$$1 \longrightarrow \pi' \longrightarrow E' \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1,$$

Choisissons un $L'_i \subset \pi'$ et soit $\mathcal{E}'_i|E'_i$ le normalisateur de L_i dans $\mathcal{E}'|E'$ – on trouve

$$1 \longrightarrow \underset{\simeq T}{L'_i} \longrightarrow \mathcal{E}'_i|E'_i \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1$$

Scans 191–200

[scan 191]

(ceci marche s.s hyp. de finitude sur Γ, le cas universel étant celui où Γ est le grpe de Teichmüller de π' fixt i i.e. $\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\pi'; i) \simeq \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi)$). Je dis que si Γ opère fidèlt sur π i.e. si son opération extérieure sur π' est fidèle, et si Γ est fini, Alors Γ est nécessairement cyclique (cas $\Gamma = \Gamma^0$) ou dihédral ($\Gamma \neq \Gamma^0$), et que si de plus $\Gamma = \Gamma^0$, alors $\mathcal{E}'_i$ est $\simeq \mathcal{E}_i \simeq \mathbb{Z}|\mathcal{E}'_i \simeq \mathbb{Z}$ i.e. $\exists!$ isom $T \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}_i|T \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}'_i$ tel que $T \xrightarrow{k'_i} \mathcal{E}'_i$ s'identifie à $n\,\mathrm{id}_T$ (de sorte qu'on trouve $\Gamma \simeq \mathcal{E}'_i/n\mathcal{E}'_i \simeq T \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, si $n = \mathrm{card}\,\Gamma$ ...

Changeant de notations, ceci revient au Th^{m} Soit Γ un groupe fini opérant fidèlt sur un groupe extérieur|extérieurem^{t} à lacets π de type [illeg. 1] $(g, \nu + 1)$ $(\nu \geq 0)$, en laissant fixe un $i \in I(\pi)$, Alors Γ est cyclique (si $\Gamma = \Gamma^0$) ou dihédral (si $\Gamma \neq \Gamma^0$), et dans l'extension [m305]

Note marginale. [m305] au $\overline{\mathrm{m}}$ il y a équivalence, si dans le th, on suppose le type (g, ν) anabélien — sinon le th. est un peu plus général

[p. 190]

[scan 192]

[p. 96] correspondant [illeg. 2] $\mathcal{E}$ de Γ par π, Si $\mathcal{E}_i$ est le normalisateur de un L_i dans $\mathcal{E}$ [de sorte qu'on a une $\mathcal{E}_i \to \Gamma$ épi i.e. une suite exacte $1 \to L_i \to \mathcal{E}_i \to \Gamma \to 1$]. l'image inverse $\mathcal{E}^0_i$ de Γ^0 est $\simeq \mathbb{Z}$ donc (si $n = \mathrm{card}\,\Gamma^0$)$= [\mathcal{E}^0_i : L_i]\; n\,\mathrm{id}\; x \to x^n$ est un iso. et $\mathcal{E}^0_i \simeq L_i$, qui compte tenu de k_i donne un isom $\mathcal{E}^0_i \simeq T$, dont le composé avec $\mathcal{E}_i$ $T \xrightarrow[\sim]{k_i} L_i \subset \mathcal{E}^0_i$ est $n\,\mathrm{id}_T$, de sorte qu'on a un iso. can

$$\Gamma^0 \simeq \mathcal{E}^0_i/L_i \simeq T/nT$$

(évidemment indépendant du choix de L_i ...)

Démonstration. Considérons l'extension $\mathcal{E}^0_i$ de Γ^0 par $L_i \simeq T$ ($\overset{\text{non can}}{\simeq}$ $\mathbb{Z}$), comme $\mathcal{E}^0_i|\Gamma^0$ opère trivialem^{t} sur T sans torsion, cette extension (par la suite exacte de coh. associée à $0 \to T \to T \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \to T \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \to 0$) est canoniquem^{t} isomorphe à une l'extension définie par un hom $\Gamma^0 \to T_n = T/nT$, comme image inverse de l'extension $0 \to T \xrightarrow{n} T \to T_n \to 0$ de T_n par T. Je dis que [p. 191]

[scan 193]

cet hom. est un iso (d'où résulteraient|résulteront les autres assertions), ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$ puisque Γ^0 et T_n sont tous deux d'ordre n, que c'est mono. Remplaçant Γ^0 par le noyau de $\Gamma^0 \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, OPS que l'hom. en question est nul, et il faut prouver que cela implique que l'action de Γ^0 est triviale (ce qui, puisque par hyp. l'action de Γ est fidèle, implique $\Gamma^0 = \{1\}$, OK.) Donc th est ramené au

lemme fondamental. Tout automorphisme direct extérieur u d'ordre fini n d'un groupe à lacets π, qui fixe une classe de lacets i et est tel que l'extension de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $L_i \in i$ définie par u soit triviale, est trivial.

L'hypothèse signifie que u se remonte en un autom u_0 de π, qui normalise L_i, et qui soit aussi d'ordre n, (ou d'ordre fini, cela revient au $\overline{\text{m}}|\Rightarrow$ compte tenu que les élts de T est sans élts d'ordre fini) [p. 192]

[scan 194]

[p. 97] alors u_0 est trivial, i.e. cela équivaut au Corollaire. Tout autom direct d'ordre fini u_0 d' un groupe à lacets π, qui soit direct et qui normalise un sous-groupe à lacets L_i (i.e. qui centralise L_i), est réduit à l'identité. m307

Dans le lemme ou son coroll.

Note marginale. m307 NB (le cas $g = 0$, $\nu + 1 = 1$ ou $\nu + 1 = 2$ est trivial, le cas $\nu + 1 = 3$ ($(g, \nu) = (0, 2)$ abélien!) n'est pas trivial par contre, ni le cas $g = 1$, $\nu + 1 = 1$ i.e. $(g, \nu) = (1, 0)$ abélien. Pourtant le résultat doit être valable aussi dans ce|ces cas.)

Pour le démontrer, on est ramené aussitôt au cas où u_0 est d'ordre premier p tel que $u_0^p = \text{id}$, où p est un nb premier — i.e. u_0 corres- pond à une opération au sens strict (pas seulem^{t} extérieure) de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ par à autom de π. Mais (que l'on puisse ou non trouver un tel p) considérons le cas où on sait que l'opération extérieure de $\Gamma = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ [n = ordre de u] sur π se réalise géométriquem^{t}, par une opération (fidèle) de $\Gamma = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sur une U de type $(g, \nu + 1)$. classes de π-conjugaison, [illeg. 1] m308

Note marginale. m308 $U = X \setminus S$, $S \simeq I$, X comp. de genre g la pointe|la partie s_i de S correspondant à un pt fixe de Γ op. sur U.

On sait que les (relèvements) des auts extérieurs en des autom une vraie opération, correspondent aux pts fixes [illeg. 1] de Γ dans U; et l'extension de soit a le pt fixe de Γ correspondant à l'opération donnée, de sorte qu'on a un iso. can. compatible avec Γ $\pi = \pi_1(U, a)$. [p. 193]

[scan 195]

On exprime l'hyp. de l'opération "véritable" de Γ sur π, [illeg. 1] centralis. un L_i, en disant que l'opération extérieure donne une extension de Γ par $L_i \simeq T$ triviale. Mais on sait par ailleurs dans le cas géom. et op. fidèle qu'elle n'est pas triviale !

Il suffirait donc, [illeg. 1] pour prouver le lemme fondamental, de savoir que tte action extérieure [fidèle] d'un groupe cyclique sur un groupe à lacets de type $(g, \nu + 1)$ est réalisable, et il suffit $\overline{\text{m}}$ de le savoir pour un groupe cyclique d'ordre premier. est Or sauf erreur ce résultat est bien connu ($\overline{\text{m}}$ pour les groupes ré- solubles ...). — de sorte que le lemme fon- damental semble démontré. J'ai seulement un doute s'il est démontré dans le cas général d'un (g, ν), [illeg. 1] $g \geq 2$ ou seulement pour $g \geq 2$, $\nu = 0$. Mais à vrai dire, [illeg. 2], cela suffit [illeg. 2] pour $g \geq 2$ m309

Note marginale. m309 comme th. d'exist. de pts fixes d'un groupe [illeg. 1] opér. de Teichmüller

Lemme Soit [illeg. 1] une opération extérieure [p. 194]

[scan 196]

[p. 98] d'un groupe fini Γ sur un [illeg. 1] s'il en est bien ainsi, je pense que (pour $g \geq 2$ tout au moins) on s'en tire par dévissage pour le cas ν quelconque — et le cas $g = 0, 1$ demanderait aussi un traitement à part. Je reviendrai là-dessus par la suite, et préfère pour l'instant admettre le "lemme fondamental", et examiner des conséquences et corollaires de celui-ci.

Pour une action extérieure fidèle d'un Γ fini sur un groupe à lacets anabélien π, on a établi correspondant à une extension $\mathcal{E}$ de Γ par π, on a donc établi a) que les scindages partiels de celle-ci ne peuvent se faire que sur des ss-groupes cycliques Γ' de Γ tels que Γ'^0 soit cyclique, et Γ' dihédral si $\Gamma' \neq \Gamma'^0$, et que b) pour tte classe de [illeg. 2] de tels scindages partiels sur $\Gamma' \subset \Gamma^0$, on a un iso. can. correspondant $\Gamma' \simeq T_n$ ($= T/nT$), où $n = \text{card}\,\Gamma'$. m310

Note marginale. m310 i.e. on a établi l'existence d'une applic. can. [illeg. 1] des éléments d'ordre fini de $\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi)$ dans $T \otimes \mathbb{Q}/T$, satisfaisant les conditions examinées précédemment

Ce sont là des résultats qu'on avait [p. 195]

[scan 197]

précédemment obtenus pour le cas d'une opération réalisable. [Il n'y avait pas lieu d'ailleurs de se borner au cas anabélien, du moment qu'on suppose $\pi \neq 0$ (cas essentiellement vide!), ce qui inclut les cas abéliens $g = 0$, $\nu = 2$ et $g = 1$, $\nu = 0$, pour lesquels un traitement direct est possible, et a déjà été donné essentiellement, les cas-là étant réalisables, où|si l'on part d'une extension (pas d'une action "extérieure" i.e. ici d'une action tout court de Γ sur $\pi \simeq \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}^2$), étant tjrs réalisables. (NB l'hyp. Dans ce cas, l'hypothèse d'une action fidèle est remplacée par celle que l'extension n'est pas scindable une extension produit sur|sous aucun sous-groupe $\Gamma' \subset \Gamma^0$ avec $\Gamma' \neq 1$ ....).

Il reste cependant d'autres résultats du cas réalisable, qu'il faudrait examiner dans le cas général :

c) Si Γ est un sous-groupe discret fini de $\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi)$ i.e. un grpe fini opérant fidèlt sur π, a-t-on $\pi^\Gamma = \{1\}$? m311

Note marginale. m311 OPS $\Gamma = \Gamma^0$ donc Γ engendré par un autom. direct u ou Γ engendré par un anti-autom. d'ordre 2

[p. 196]

[scan 198]

[p. 99] d) Si Γ', Γ'' sont des ss-groupes finis de $\mathcal{E}$ (ext. du groupe fini Γ par π, correspondant à une opération respect extérieure (respectant l'orientation) fidèle), [illeg. 1] tels que $\Gamma' \cap \Gamma'' \neq (1)$, alors l'un des deux contient-il l'autre ? Γ' et Γ'' sont-ils contenus dans le π-conjugué d'un ss-gpe fini Γ''' de $\mathcal{E}$ [i.e. tt sous-groupe section $\neq 1$ est contenu dans un unique sous-groupe section maximal, mod. π-conjugaison m312

Note marginale. m312 NB Deviendrait faux en [illeg. 1] plaçant dans le groupe $\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi)$ [illeg. 2] l'un en ss-gr. [illeg. 2] l'un des deux ss. contenu dans [illeg. 4]

e) Pour tt ss-gpe, [illeg. 2] [illeg. 1] Γ' de Γ, l'ens. des classes d'extensions π-conjugaison de relèvements de Γ' en $\mathcal{E}$ est-il fini ? [OPS $\Gamma' = \Gamma$, et Γ cyclique (si $\Gamma = \Gamma^0$) ou dihédral (sinon)] Dans le cas c)|e), OPS Γ cyclique d'ordre premier, et c'est OK s'il est acquis qu'une op. extérieure [illeg. 3] que [illeg. 4] $\pi_{g,\nu}$ [illeg. 3] d). En appliquant m313

Note marginale. m313 De $\overline{\mathrm{m}}$ e) est établi si on admet que les op. ext. de groupes cycliques sur un $\pi \simeq \pi_{g,\nu}$ sont réalisables

Ex. examinons [illeg. 2] la joncture|jonction "forage de trous", Γ' et Γ'' opérant extérieurement sur un $(\pi'; i)$ $i \in I(\pi')$ — leur action sur π est déduite de celle sur (π', i) en "bouchant le trou i". Ceci dit, Γ' et Γ'' sont identifiés aux ss-groupes finis de $\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\pi'; i)$ On a mieux : $\Gamma = \Gamma' \cap \Gamma'' \neq (1)$

Théorème. Soit Γ_0 [illeg. 1] un sous-groupe fini de $A = \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi)^0$, $\Gamma_0 \neq 1$, [illeg. 1] et considérons Alors le normalis. N de $\Gamma|\Gamma_0$ dans A est égal à son centralisateur $Z|\mathcal{Z}$ [p. 197]

Ultra fort! Si $g = 0$

[scan 199]

et l'ensemble des élts d'ordre fini de $Z|\mathcal{Z}$ est un groupe cyclique $F|\Gamma$, contenu dans qui est aussi le plus grand sous- groupe fini de A contenant Γ_0, et est contenu dans le centre de $Z|\mathcal{Z}$.

Le fait que le normalisateur N centralise Γ_0 provient du fait que l'on a un iso can. (compatible aux transports de structures)

$$\Gamma_0 \xrightarrow{\sim} T_{n_0} \qquad (\text{si } n_0 = \operatorname{card} \Gamma_0)$$

(NB si $g \in \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi)$ renversant l'orientation, et normalise|centralise Γ_0, alors g (int g) induit la symétrie $\sigma \to \sigma^{-1}$ sur Γ_0, par le $\overline{\mathrm{m}}$ argument) [illeg. 1] Notons que si u est un élt d'ordre fini de $Z|\mathcal{Z}$, de sorte que Γ_0, u engendrent un ss-grpe comm. fini de $Z|\mathcal{Z}$, on voit que comme on sait qu'un ss-groupe fini de A est cyclique, il s'ensuit que u est contenu dans un sous-groupe cyclique de $Z|\mathcal{Z}$ cont^{t} Γ_0, donc soit Γ'. choisissons maintenant une réalisation géom. de l'action ext. de Γ_0 sur [illeg. 1] π, soit (X, S) avec $U = X - S$; [p. 198]

[scan 200]

[p. 100] on sait que le relèvement de l'action extérieure de Γ_0 en une action est décrit par un unique pt $a \in U$. Soit Je dis que Γ' est réalisable (ou son action extérieure sur $\pi \simeq \pi_1(U, a)$) est réalisable de façon unique par une action de Γ' et induisant l'action déjà donnée de $\Gamma|\Gamma_0$ pas vrai! sur (X, S)), fixant a, le fait qu'il soit bien réalisable ainsi provient du fait (que nous admettons) que tte action extérieure d'un groupe cyclique (ici Γ') sur un groupe à lacets π de type (g, ν) est réalisable, et de l'unicité d'une telle réalisation (dans le cas de Γ_0). Pour l'unicité, cela [illeg. 1] revient au

Lemme. Soit u_0 un autom d'ordre fini $n_0 \neq 1$ d'une surface orientable supposée $X^{u_0} \neq \emptyset$. $U = X - S$, X (compacte, [illeg. 1], et laissant fixe un pt $a \in U$ [illeg. 1] soit $d \in \mathbb{N}^*$, (S'il existe un automorphisme u de [illeg. 1] (X, S) tel que $u^d = u_0$, $u(a) = a$, alors u est uniquement déterminé par son classe d' action sur $\pi_1(U, a)$; et en tout état de cause le groupe cyclique faux! d'autom. de (X, S) engendré par u est uniquem^{t} déterminé (il est d'ordre nd). [p. 199]

Scans 201–210

[scan 201]

Démonstration. Fixons une structure conforme [illeg. 1] complexe, sur X, invariante par

Démontrons d). Soit $\Gamma_0 =$ Nous identifions Γ', Γ'' à des ss-groupes de Γ, et posons $\Gamma_0 = \Gamma' \cap \Gamma''$. Soit $\mathcal{E}^!$ le ss-groupe de $\mathcal{E}$ formé des $g \in \mathcal{E}$ tels que $\mathrm{int}(g).\Gamma_0$ soit π-conjugué de Γ_0 et dont l'image dans Γ [illeg. 1] centralise Γ_0. [illeg. 1] On a $\mathcal{E}^! \supset \pi$, et $\mathcal{E}^!$ est donc l'image inverse d'un sous-groupe $\Gamma^!$ de Γ, qui centralise Γ_0 [illeg. 1], et qui contient Γ' et Γ'' (car $\mathcal{E}^!$ contient le centralisateur de Γ_0 dans $\mathcal{E}$, donc Γ' et Γ''). Quitte à remplacer Γ par $\Gamma^!$, $\mathcal{E}$ par $\mathcal{E}^!$, OPS $\mathcal{E} = \mathcal{E}^!$, $\Gamma = \Gamma^!$ i.e. que $\Gamma_0 \subset$ Centre de Γ, et que $\Gamma_0 \hookrightarrow \mathcal{E}$ invariant mod π-conjugaison par Γ.

Après quoi choisissons une réalisation top. (X, S, a) de l'opération ext. de Γ_0 sur π, où $a \in U = X - S$ – donc $\pi \simeq \pi_1(U, a)$. D'après le résultat (b) d'existence et d'unicité des réalisations dans le cas cyclique, cela est possible, et de plus on peut faire

[scan 202]

[p. 101] opérer Γ' sur (X, S, a) (i.e. sur (U, a)) de façon compatible avec son action sur $\pi_1(U, a) = \pi$, de façon à prolonger l'action de $\Gamma_0|\Gamma$ – et de $\overline{\mathrm{m}}|=$ pour Γ''. Mais il n'est pas clair à priori que les deux actions puissent soient compatibles en le sens préc. du ss-groupe engendré que le ss-groupe engendré par $\Gamma', \Gamma'' \subset \mathrm{Aut\,top}(U)$ soit aussi fini.

Considérons maintenant $X' = X/\Gamma_0$, $S' = S/\Gamma_0$, et l'image a' de a dans X' – donc $a' \in U' = X' - S'$. Alors $\Gamma/\Gamma_0|\Gamma'/\Gamma_0$ opère isotypiquement|isotopiquement sur (X', S', b)

Utilisons $\pi^{\Gamma_0} = (1)$, on trouve que

On va construire une section de $\mathcal{E}$ sur Γ tt entier, ainsi. Soit $\tilde{\Gamma} \subset \mathcal{E}$ le centralisateur de Γ_0 dans $\mathcal{E}$, on a|$\Rightarrow$ $\gamma \in \Gamma$, $g \in \mathcal{E}$ au-dessus de γ, considérons $\tilde{\Gamma} \cap \pi = (1)$ (car cela signifie $\pi^{\Gamma_0} = (1)$) $\mathrm{int}(g).\Gamma_0$, $\exists!$ $\alpha \in$ donc je dis que $\tilde{\Gamma} \longrightarrow \Gamma$ injectif, je dis qu'il est surjectif. En effet, soit $\gamma \in \Gamma$, $g \in \mathcal{E}$ au dessus de γ, par hyp sur Γ $\exists\, \alpha \in \pi$ tel que $\mathrm{int}(g).\Gamma_0 = \mathrm{int}(\alpha).\Gamma_0$ i.e. OPS $\mathrm{int}(g)\Gamma_0 = \Gamma_0$, donc i.e. g normalise Γ_0, mais comme Γ_0 est central dans Γ cela signifie que g centralise Γ_0 i.e. $g \in \tilde{\Gamma}$.

[scan 203]

Ainsi $\tilde{\Gamma} \simeq \Gamma$ est un sous-groupe fini de $\mathrm{Aut}(\pi)$, donc cyclique contenant Γ' et Γ'', cqfd.

NB Si on n'avait pas au début supposé Γ fini, il serait vrai encore que Γ', Γ'' engendrent un ss-groupe $\tilde{\Gamma} \subset \mathrm{Aut}(\pi)$ tel que $\tilde{\Gamma} \cap \pi = (1)$, mais cela nous fait une belle jambe – on peut en trouver, p.ex. isom. à $\mathrm{Autext}(\pi, i)$ tout entier, (pour un $i \in I(\pi)$ choisi: prendre le [illeg. 2] centralisateur de i dans [illeg. 2] $\mathrm{Aut}(\pi)$)

[scan 204]

[p. 102] 19. Tour de Teichmüller.

Soit $g \in \mathbb{N}$, et X_g une surface compacte orientable de genre g, l'ensemble des orientations, [|] $(a_{g,i})_{i \in \mathbb{N}^*} = (a_{g,1}, a_{g,2}, ...)$]|[une suite de pts distincts de X_g. On pose pour $\forall \nu \in \mathbb{N}$

$$(1) \qquad S_{g,\nu} = \{x_{g,i} | a_{g,i} \mid 0 \leq i \leq \nu - 1\} \qquad \text{donc } \nu = \mathrm{card}\, S_{g,\nu}$$

$$(2) \qquad U_{g,\nu} = X_g - S_{g,\nu}.$$

On a donc $S_{g,0} = \emptyset$, $U_{g,0} = X_g$; Les $S_{g,\nu}$ forment une suite str. croissante de parties finies de X_g, les $U_{g,\nu}$ une suite str. décroissante d'ouverts de X_g. On prendra par la suite $U_{g,\nu}$ comme la surface (orientée, ou orientable) type, de type (g, ν).

NB on a $a_{g,\nu} \in U_{g,\nu}$

Soit

$$(3) \qquad A_g = \mathrm{Aut}(X_g)$$

le groupe des autom. de X_g, muni de la top. de la conv. uniforme de u et de son inverse. On pose

$$(4) \qquad A_{g,\nu} = \{u \in A_g \mid u(S_{g,\nu}) = S_{g,\nu}\} \subset A_g$$

ainsi $A_{g,\nu}$ est un sous-groupe de A_g. On a un isomorphisme canonique $u \mapsto u|U_{g,\nu}$

$$A_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(U_{g,\nu}). \qquad (5)$$

m318

Note marginale. m318 NB C'est ss doute|sans doute un isom. topologiques, quand $A_{g,\nu}$ est muni de la top. induite par A_g, et $\mathrm{Aut}(U_{g,\nu})$ de la top. habituelle de la conv. comp. [illeg. 1] de u et son inverse.

Soit On a un homomorphisme can. surjectif

$$(6) \qquad A_{g,\nu} \longrightarrow \mathrm{Aut}(S_{g,\nu}) (\overset{(\mathrm{can})}{\simeq} \mathfrak{S}_\nu),$$

[scan 205]

dont le noyau est noté par $A^!_{g,\nu}$

$$(7) \qquad A^!_{g,\nu} = \{u \in A_g \mid u(a_{g,i}) = a_{g,i},\ \forall i \in [0, \dots, \nu - 1]\}$$

d'où suite exacte

$$(8) \qquad 1 \longrightarrow A^!_{g,\nu} \longrightarrow A_{g,\nu} \longrightarrow \mathfrak{S}_\nu \longrightarrow 1.$$

Soit $A^\circ_{g,\nu}$ la composante neutre du groupe $A_{g,\nu}$, on a donc

$$(9) \qquad A^\circ_{g,\nu} (= (A^!_{g,\nu})^\circ) \subset A^!_{g,\nu}.$$

Posons

$$(10) \qquad \Gamma_{g,\nu} = A_{g,\nu}/A^\circ_{g,\nu} = \pi_0(A_{g,\nu}) \quad \text{(groupe de Teichmüller de type } g, \nu)$$

$$(11) \qquad \Gamma^!_{g,\nu} = A^!_{g,\nu}/A^\circ_{g,\nu} = \pi_0(A^!_{g,\nu}).$$

On pose aussi $\Gamma_g = \Gamma_{g,0} (= \Gamma^!_{g,0})$

La suite exacte (8) donne donc une suite exacte

$$(12) \qquad 1 \longrightarrow \Gamma'_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu} \longrightarrow \mathfrak{S}_\nu \longrightarrow 1.$$

On a des homéomorphismes canoniques

$$(13) \qquad A_g/A_{g,\nu} \simeq \begin{array}{c} \text{ouvert } \mathrm{Sym}^\nu(X)^* \text{ du } X_g \text{ produit symé-} \\ \text{trique } \nu^{\text{ième}} \mathrm{Sym}^\nu(X_g) \text{ de } X_g \\ \text{formé des parties finies} \\ \text{de cardinal } \nu \\ = \mathcal{P}_\nu(X_g) \end{array}$$

m320

Note marginale. [m320] NB les pts marqués des espaces homog. des premiers membres dans|de (13), (14) s'en vont vers les systèmes de pts $\{a_{g,0}, a_{g,1}, \dots, a_{g,\nu-1}\}$ ou $(a_{g,0}, \dots, a_{g,\nu-1})$.

$$(14) \qquad A_g/A'_{g,\nu} \simeq \begin{array}{c} \text{ouvert } (X_g^\nu)^* \text{ de } X_g^\nu \text{ formé des} \\ \nu\text{-uples de pts distincts} \\ \simeq \mathrm{Mon}(X_g I_\nu, X) \quad (\text{où } I_\nu \\ = \{0, \dots, \nu-1\}. \end{array}$$

[scan 206]

[p. 103] Cet homéomorphisme respectant les actions naturelles de $\mathfrak{S}_\nu \simeq A_{g,\nu}/A'_{g,\nu}$.

Les $A'_{g,\nu}$ pour ν variable forment une suite décroissante de groupes de A_g

$$(15) \qquad A_g = | \supset A'_{g,0} \supset A'_{g,1} \supset A'_{g,2} \supset \cdots \supset A'_{g,\nu} \supset \cdots$$

et les homomorphismes correspondants entre espaces homogènes de A_g s'insèrent dans le diagramme commutatif d'homéo [illeg. 1]

(16)

$$\begin{array}{ccc} A_g/A'_{g,\nu} & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Mon}(I_\nu, X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_g/A'_{g,\nu'} & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Mon}(I_{\nu'}, X) \end{array}$$

$0 \leq \nu' \leq \nu$ où la deuxième flèche verticale est celle de restriction de I_ν à $I_{\nu'} \subset I_\nu$. [illeg. 1]

Pour $\nu = 1$ on a $A'_{g,1} = A_{g,1}$, et l'isomorphisme (13) (ou au choix, (14)) s'écrit

$$(17) \qquad A_g/A_{g,1} \simeq X_g$$

(homéomorphisme compatible avec les actions de A_g)

D'ailleurs si à $\forall x \in X_g$ on associe son stabilisateur $A_{g,x}$ dans A_g, on trouve une application évidemment surjective

[scan 207]

$$(18) \qquad X_g \longrightarrow \begin{array}{c} \text{ensemble des conjugués du sous-} \\ \text{groupe } A_{g,1} \text{ de } A_g \\ \simeq A_g/\mathrm{Norm}_{A_g}(A_{g,1}) \end{array}$$

qui s'identifie via (17) à l'application canonique sur les espaces homogènes

$$A_g/A_{g,1} \longrightarrow A_g/\operatorname{Norm}_{A_g}(A_{g,1})$$

déduite de l'inclusion $A_{g,1} \subset \operatorname{Norm}_{A_g}(A_{g,1})$, et on voit de suite que (18) est bijective i.e. que [illeg. 1]

$$(19) \qquad A_{g,1} = \operatorname{Norm}_{A_g}(A_{g,1}),$$

plus généralement pour $\forall \nu$, on a

$$(20) \qquad A_{g,\nu} = \operatorname{Norm}_{A_g}(A_{g,\nu}) = \operatorname{Norm}_{A_g}(A^!_{g,\nu})$$

ce qui signifie que les applications canoniques de A_g-ensembles homogènes $x = \{x_1, \dots, x_\nu\} \longmapsto A_{g,x} = \bigcap$ (23)

$$\begin{aligned} &\mathcal{P}_\nu(X_g) \longrightarrow \text{ens. des conjugués de } A_{g,\nu} \\ (21) \qquad &S \longmapsto \text{stabilisateur } A_{g,S} \text{ de } S \end{aligned}$$

et

$$(22) \qquad | \quad S \longmapsto A^!_{g,S}$$

sont non seulement surjectives, mais $\overline{\text{m}}$ bijectives. Cela provient du fait que l'on retrouve S en termes de $A_{g,S}{}^!$ (ou de $A^!_{g,S}$ (et a fortiori en termes du groupe $A_{g,S}$) comme comme

[scan 208]

[p. 104]

$$(23) \qquad S = \{x \in X_g \mid ux = x \quad \forall u \in A^!_{g,S}\} = X_g^{(A^!_{g,S})}$$

$$(24) \qquad \begin{aligned} S &= \{x \in X_g \mid A_{g,S}.x \text{ fini}\} \\ &= \{x \in X_g \mid A_{g,S}.x \neq X_g\} \end{aligned} \qquad \forall S \in \mathcal{P}_\nu(X_g)$$

On a aussi des|des applications canoniques d'espaces homogènes sous A_g

$$(25) \qquad S \longmapsto A^\circ_{g,S}$$

$$\mathcal{P}_\nu(X_g) \longrightarrow \begin{array}{c} \text{ensemble des conjugués} \\ \text{des } A^\circ_{g,\nu} \text{ dans } A_g \\ \simeq A_g/\operatorname{Norm}(A^\circ_{g,\nu}) \end{array}$$

qui est non seulement surjective, mais encore injective, car on a la relation suivante, qui renforce (23) et (24), $\forall S \in \mathcal{P}_\nu(X_g)$

$$(26) \qquad \begin{aligned} S &= \{x \in X_g \mid A^\circ_{g,S}.x = \{x\}\} = X_g^{A^\circ_{g,S}} \\ &= \{x \in X_g \mid A^\circ_{g,S}.x \text{ fini}\} \\ &= \{x \in X_g \mid A^\circ_{g,S}.x \neq X_g\}. \end{aligned}$$

[illeg. 2] Ainsi on a pour $\forall \nu$

$$(27) \qquad A_{g,\nu} = \operatorname{Norm}_{A_g}(A_{g,\nu}|A_{g,x}) = \operatorname{Norm}_{A_g}(A^!_{g,\nu}) = \operatorname{Norm}_{A_g}(A^\circ_{g,\nu}).$$

Soit G un groupe topologique, muni d'une classe de conjugaison $\mathcal{E}|\mathcal{X}$ de ss-groupes, Soit G_1 dans cette classe. On dit que

[scan 209]

$G, \mathcal{X}$ est un donnée de couple de Teichmüller de type g, s'il existe un iso. de groupes topologiques $G \simeq A_g$, transformant $\mathcal{E}|\mathcal{X}$ en la classe de conjugaison de A_1. Il revient au $\overline{\text{m}}$

de dire que On voit alors que $G_1 = \mathrm{Norm}_G(G_1)$ donc que $\mathcal{X}$, comme muni de la top. d'espace homogène sous G, est homéom. à G/G_1 une surface compacte orientable de genre g, [illeg. 2] soit $\mathcal{X}|\mathfrak{X}$, et que [illeg. 3] l'application naturelle

$$G \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{X}) \tag{28}$$

est un homéomorphisme de groupes topologiques. On voit alors que par $(G, \mathcal{X}) \longrightarrow \mathcal{X}$ de la catégorie des couples de Teichmüller de type g, vers celle des surfaces compactes orientées, est une équivalence de catégories. Il en résulte que tout auto pour un autom. u du groupe top. G, u est intérieur ssi il

[scan 210]

[p. 105] conserve la classe $\mathcal{X}$ i.e. ssi $u(G_1)$ est conjugué de G_1. D'ailleurs le centre de G est trivial, i.e.

On peut donner une description analogue pour la catégorie des surfaces orientées de genre g à ν trous (i.e. homéomorphes à $U_{g,\nu}$) en termes d'un groupe topo- logique $G_\nu (\simeq A_{g,\nu})$ et d'une classe de conj. $U_\nu|\widetilde{U}_\nu$ de ss-groupes H_ν de celui-ci ($\simeq A_{g,\nu} \cap A_{g,\nu+1}$), avec les conditions que $(G_\nu, \{H_\nu\})$ soit isomorphe à $(A_{g,\nu}, A_{g,\nu} \cap A_{g,\nu+1})|\}$, ou encore que U_ν (espace [illeg. 1] top. d'esp. homog.) soit une surface orientée de type (g, ν), et que l'applicationhomomorphisme can.

$$G \longrightarrow \mathrm{Aut}(U_\nu) \tag{29}$$

soit un homéomorphisme de groupes topologiques. On trouve alors une équivalence entre la catégorie des couples de Teichmüller $(G_\nu, \{H_\nu\})$ de type (g, ν), et celle des surfaces orientables de type (g, ν). On trouve encore

Scans 211–220

[scan 211]

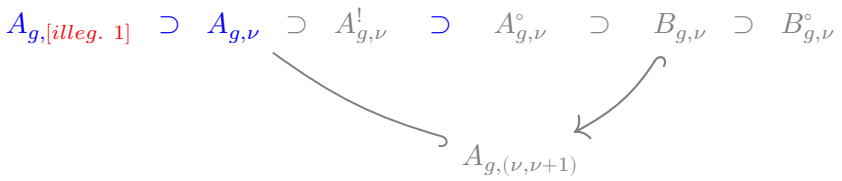
que les automorphismes d'un tel G_ν ($\simeq A_{g,\nu}$) qui fixent la classe U_ν i.e. qui transforment|transportent H_ν en un conjugué, sont intérieurs, et que le centre de H_ν est $\{1\}$.

En fait, U_ν peut être interprété aussi comme espace homogène sous G°_ν, et pas seulement sous G_ν, plus généralement on a que G°_ν est transitif sur U_ν, et $\overline{\mathrm{m}}$ sur $\mathcal{P}_{\nu'}(U_\nu)$ pour tt $\nu' \in \mathbb{N}^*$.

Revenant à la situation-type avec $U_{g,\nu}$, on trouve

$$\begin{aligned} U_{g,\nu} &\simeq A^{\circ|\bullet}_{g,\nu} / \underbrace{A_{g,(\nu,\nu+1)}}_{\substack{\| \text{ déf} \\ A_{g,\nu} \cap A_{g,\nu+1}}} \\ &\simeq A^\circ_{g,\nu} / \underbrace{B_{g,(\nu,\nu+1)}}_{\substack{\| \text{ (déf)} \\ A_{g,(\nu,\{\nu+1\})} \cap A^\circ_{g,\nu} = \{u \in A^\circ_{g,\nu} \mid u.a_{g,\nu} = a_{g,\nu}\}}} . \end{aligned} \tag{30}$$

On a ainsi des inclusions par inv. diagramme d'inclusions de ss-groupes de $A_{g,\nu}$:

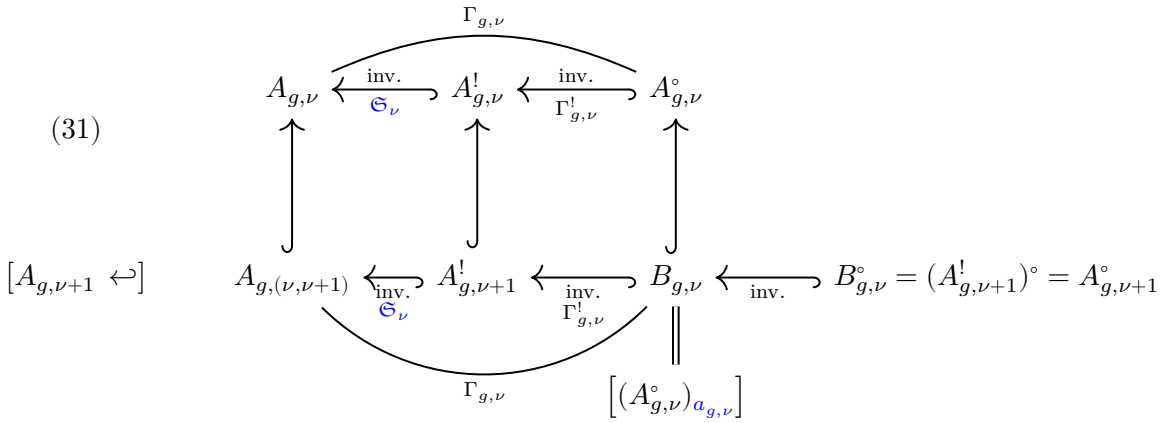


210

[scan 212]

[p. 106]

(31)



m324

Note marginale. m324 NB $A_{g,(\nu,\nu+1)}$, stabilisateur [illeg. 2] dans ($A_{g,\nu} = \mathrm{Aut}(U_{g,\nu})$) du pt marqué $a_{g,\nu}$ de [illeg. 1], mérite une notation plus simple, p.ex. $A^\bullet_{g,\nu}$ (l'exposant $\bullet$ ici pour souligner [illeg. 3] ponctué|pointé en $U_{g,\nu}$).

Les deux carrés sont cartésiens, et les inclusions horizontales (sauf celle entre crochets de la 2ième ligne) sont des inclusions de sous-groupes invariants invariants $\overline{\mathrm{m}}$ (dans le groupe le plus grand, $A_{g,\nu}$ resp. $A_{g,(\nu,\nu+1)}$).

[L'égalité $B^\circ_{g,\nu} = A^{!\circ}_{g,\nu+1}$ par (qui précise l'inclusion triviale $B^\circ_{g,\nu} \subset A^{!\circ}_{g,\nu+1}$ par l'inclusion inverse $A^{!\circ}_{g,\nu+1} \subset B^\circ_{g,\nu}$, équivalente à $A^{!\circ}_{g,\nu+1} \subset B_{g,\nu}$) provient de l'inclusion

$$A^{!\circ}_{g,\nu+1} = A^\circ_{g,\nu+1} \subset A^{!\circ}_{g,\nu} = A^\circ_{g,\nu} \quad (\text{d'où : } A^\circ_{g,\nu+1} \subset A_{g,\nu+1} \cap A^\circ_{g,\nu} = B_{g,\nu}).$$

]

Les trois inclusions verticales définissent trois espaces homogènes, et A_g des hom. d'inclusion entre ceux-ci qui sont bijectifs

$$(U_{g,\nu} \simeq) \quad A_{g,\nu}/A_{g,(\nu,\nu+1)} \xleftarrow{\sim} A^!_{g,\nu}/A^!_{g,\nu+1} \xleftarrow{\sim} A^\circ_{g,\nu}/B_{g,\nu},$$

avec (transitivité !) et de $\overline{\mathrm{m}}$ par flèches [illeg. 2] les groupes quotients notés $\mathfrak{S}_\nu$ et $\Gamma^!_{g,\nu}$ définis par les inclusions horizontales de la première ligne, sont isomorphes par les inclusions verticales aux quotients correspondants dans la deuxième ligne. Ainsi l'extension de groupes

$$(12) \qquad 1 \longrightarrow \Gamma^!_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu} \longrightarrow \mathfrak{S}_\nu \longrightarrow 1$$

peut aussi se déduire indifféremment de 211

[scan 213]

la première ligne de (31), ou des trois premiers termes de la deuxième, en particulier

$$\begin{cases} \mathfrak{S}_\nu \simeq A_{g,(\nu,\nu+1)}/A^!_{g,\nu+1} \\ \Gamma^{\bullet|}_{g,\nu} \simeq A_{g,(\nu,\nu+1)}/B_{g,\nu} \\ \Gamma^!_{g,\nu} \simeq A^!_{g,\nu+1}/B_{g,\nu}. \end{cases} \tag{32}$$

Ainsi le torseur can de groupe $A_{g,(\nu,\nu+1)} = (A_{g,\nu})_{a_{g,\nu}}$ sur l'espace homogène $U_{g,\nu}$, et celui du groupe $A^!_{g,\nu+1}$ ($\subset A_{g,(\nu,\nu+1)}$) qui lui donne naissance, est l'un et l'autre déduit, par extension des groupes structuraux, d'un torseur de groupe $B_{g,\nu}$ (dont la fibre en $x \in U_{g,\nu}$ est l'espace des g $u \in A^\circ_{g,\nu}$ tels que $u(a_{g,\nu}) = x$). $= (A^\circ_{g,\nu})_{a_{g,\nu}}$

Le revêtement galoisien associé, de groupe $B_{g,\nu}/B^\circ_{g,\nu}$, est donc aussi l'espace homogène $A^\circ_{g,\nu}/A^\circ_{g,\nu+1}$, qui est évidemment connexe, et ponctué au dessus de $a_{g,\nu} \in U_{g,\nu}$. Posons Théorème [illeg. 2] 212

$$\widetilde{U}_{g,\nu} = A^\circ_{g,\nu}/A^\circ_{g,\nu+1}. \tag{33}$$

Théorème. $\widetilde{U}_{g,\nu}$ est simplement connexe (si $(g,\nu) \neq (1,0)$ et $(g,\nu) \neq (0,2)$) (et $\overline{\mathrm{m}}$ contractile si $(g,\nu) \neq (0,0)$) et s'identifie donc au revêtement universel ponctué dans $a_{g,\nu+1}$ de $U_{g,\nu}$.
m327

Note marginale. m327 Cette relation|Cette assertion vraisemblable [illeg. 3] dans les cas anabéliens $2g+\nu \geq 3$, on va voir [illeg. 3] dans cas abélien [illeg. 4] raisonnable [illeg. 3]. Il faut exclure les cas $(1,0)$ et $(0,2)$.

Corollaire. On a un iso. canonique

$$B_{g,\nu}/B^\circ_{g,\nu} \simeq \pi_1(U_{g,\nu}; a_{g,\nu}) \overset{\text{déf}}{=} \Pi_{g,\nu}. \tag{34}$$

[scan 214]

[p. 107] Démonstration du Théorème, en termes de choses "bien connues". La [illeg. 1] suite exacte d'homotopie pour la fibration de $A^\circ_{g,\nu}$ sur

$$A^\circ_{g,\nu+1}/A^\circ_{g,\nu} \simeq \widetilde{U}_{g,\nu}$$

donne

$$\longrightarrow \pi_{i+1}(\widetilde{U}_{g,\nu}) \longrightarrow \pi_i(A^\circ_{g,\nu+1}) \longrightarrow \pi_i(A^\circ_{g,\nu+1}) \longrightarrow \pi_i(\widetilde{U}_{g,\nu}) \longrightarrow \pi_{i-1}(A^\circ_{g,\nu+1}) \tag{35}$$

et elle montre que $\pi_1(\widetilde{U}_{g,\nu})$ est isom. au conoyau de

$$\pi_1(A^\circ_{g,\nu}) \longrightarrow \pi_1(A^\circ_{g,\nu+1}),$$

dont le noyau est un quotient de $\pi_2(\widetilde{U}_{g,\nu})$…

Si $(g,\nu) \neq 0$, on sait que $\pi_i(\widetilde{U}_{g,\nu}) = 0$ pour $i \geq 2$ (pour tt revêtement de $U_{g,\nu}$) donc [illeg. 1]

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{si } (g,\nu) \neq (0,0) \\ \pi_i(A^\circ_{g,\nu+1}) \longrightarrow \pi_i(A^\circ_{g,\nu+1}) \text{ est } \begin{cases} \text{bijectif si } i \geq 2 \\ \text{injectif à image invariante si } i = 1 \end{cases} \\ [\text{le conoyau est } \simeq \pi_1(\widetilde{U}_{g,\nu})] \end{array} \right. \tag{36}$$

et on veut prouver que c'est $\overline{\mathrm{m}}$ bijectif pour $i = 1$. La chose à retenir facile est celle-ci :

Théorème bien connu. $\pi_1(A^\circ_{g,\nu}) = 1$ ssi On est dans les cas anabéliens (i.e. $2g+\nu \geq 3$), [illeg. 1] ($\pi_1(U_{g,\nu})$ non abélien i.e.[illeg. 1]) Donc [Ceci équivaut [illeg. 2], compte tenu de (35), à on a

$$\begin{array}{l} \pi_1(A^\circ_{g,0}) = 1 \quad \text{si } g \geq 2 \\ \pi_1(A^\circ_{1,1}) = 1 \\ \pi_1(A^\circ_{0,3}) = 1 \end{array} \qquad \begin{array}{c} \pi_1(A^\circ_{1,0}), \pi_1(A^\circ_{0,0}), \pi_1(A^\circ_{0,1}) \\ \text{et } \pi_1(A^\circ_{0,2}) \text{ sont } \neq 1. \end{array}$$

] 213

[scan 215]

et la π_1

Théorème bien connu. Conditions équivalentes sur le couple $(g,\nu) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

a) $2g+\nu \geq 3$ i.e. on n'est pas dans un des
b) quatre cas exceptionnels $(1,0)$, $(0,0)$, $(0,1)$, $(0,2)$.
b) $\pi_1(U_{g,\nu})$ non abélien
c) π $A^\circ_{g,\nu}$ est simplement connexe (et $(g,\nu) \neq (0,1)$)
d) $A_{g,\nu}$ est contractile et $(g,\nu) \neq (0,1)$.

[Dans le cas "abélien" de $U_{0,1} \simeq \mathbb{C}$ simplement [illeg. 3] $A^\circ_{g,\nu}$ contract.] cas abélien

En tous cas, que ces conditions soient ou non vérifiées, on a pour (g,ν)

$$\pi_i(A^\circ_{g,\nu}) = 0 \qquad i \geq 2, \quad (g,\nu) \neq 0$$

(i.e. les $A^\circ_{g,\nu}$ sont des espaces classifiants de groupes discrets $\pi|K$, avec la seule exception de $A^\circ_{0,0} \simeq \mathrm{Aut}(S^2)^\circ$).

Compte tenu de (36), ce Théorème équivaut aux relations

$$\begin{array}{lll} \pi_i(A^\circ_{g,0}) = 0 \quad \text{si } g \geq 2,\ i \geq 1 & \text{i.e. pour } g \geq 2,\ A_{g,0} \text{ est contractile} & \\ \pi_i(A^\circ_{1,1}) = 0 \quad \text{pour } i \geq 1 & \text{i.e. } A^\circ_{1,1} \text{ est contractile} & (37) \\ \pi_i(A^\circ_{0,3}) = 0 \quad \text{pour } i \geq 1 & \text{i.e. } A^\circ_{0,3} \text{ est contractile.} & \end{array}$$

$$\left.\begin{array}{l} \pi_i(A^\circ_{1,0}) = 0 \quad \text{pour } i \geq 2 \\ \pi_i(A^\circ_{0,1}) = 0 \quad \text{pour } i \geq 2 \end{array}\right\} \quad \text{i.e. } A^\circ_{1,0} \text{ et } A^\circ_{0,1} \text{ sont des } K(\pi,1). \qquad (38)$$

et il a aussi comme conséquence que

et ils ont comme conséquence que $\widetilde{U}_{g,\nu}$ est simplement connexe dans les cas anabéliens $2g+\nu \geq 3$. Pour savoir ce qui en est 214

[scan 216]

[p. 108] dans les cas abéliens, il faut préciser la structure topologique de $A^\circ_{g,\nu}$ dans les quatre cas "abéliens" $2g+\nu \leq 2$. Or on a le

Corollaire. Les conditions du Théorème Pour que $U = U_{g,\nu}$ [illeg. 1] soit à π_1 abélien (i.e. ne satisfaisant pas aux conditions équivalentes du th), il f. et s. que l'esp. top. U soit isom. puisse, soit être muni d'une structure de groupe topologique (qui sera nécessairement

$$\simeq \mathbb{U} \times \mathbb{U} \quad (\text{cas } (1,0)), \qquad \simeq \mathbb{C}^* \quad (\text{cas } (0,2)) \quad \text{ou} \quad \simeq \mathbb{C} \quad (\text{cas } (0,1))),$$

soit d'une structure d'espace homogène sous un groupe topologique [illeg. 1]. (on peut prendre $\mathrm{SO}(3,\mathbb{R})$ ou $\mathrm{GP}(1,\mathbb{C})|\mathrm{GL}(1,\mathbb{C})$ pour le cas de S^2), par un ss-groupe connexe. $\mathbb{U} \overset{\text{déf}}{=} \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\}$.

Dans tous les cas, le groupe topologique en question peut se décrire de la façon suivante : On choisit une topologie structure complexe sur $X_g = \widehat{U}_{g,\nu} = \widehat{U}$ (la compactifiée pure de U), et on prend la structure complexe induite sur U (i.e. on choisit une structure de courbe alg. complexe sur U…) et on prend $G \simeq \mathrm{Aut}^\circ_{\mathbb{C}}(U)$, groupe la composante connexe neutre du groupe des automorphismes complexes de U, i.e. des automorphismes complexes de $\widehat{U}$ qui invarient|fixent $S_\nu = \widehat{U} \setminus U$.

Ceci posé, l'inclusion $G \subset \mathrm{Aut}^\circ(U) \simeq A^\circ_{g,\nu}$ 215

[scan 217]

est une équivalence d'homotopie.

Le fait que si U est un espace homogène de groupe top., par un ss-groupe connexe, connexe, alors $\pi_1(U)$ est abélien, provient de la suite exacte d'homotopie, et du fait que le π_1 d'un groupe top. est comm.. La réciproque dans le cas des surfaces top. [illeg. 1] remarquable ! Le corollaire nous donne

m333

Note marginale. m333 On a un résultat plus précis : Si k est le plus petit entier tel que $(g,\nu+k)$ soit un couple anabélien, alors $\dim G = k$, et G est simplement transitif sur l'ens. des k-uples $(x_1,\dots,x_k)$ de pts distincts de $U_{g,\nu}$, d'où il résulte aussitôt que tout élément de $A_{g,\nu}$ s'écrit de façon unique comme produit gu, avec $g \in G$, $u \in A_{g,(\nu,\nu+k)}$, donc [illeg. 2] $A_{g,\nu}$ est homéomorphe à $A_{g,(\nu,\nu+k)} \times G$. Comme G est connexe, on en conclut

$$\Gamma_{g,\nu} \simeq \Gamma_{g,(\nu,\nu+k)} \subset \Gamma_{g,\nu+k},$$

et $A^\circ_{g,\nu} \simeq G \times A^\circ_{g,[illeg.\ 1]\nu+k}$, et comme $A^\circ_{g,\nu+k}$ est contractile|∞-connexe, on en conclut [illeg. 2] $G \overset{\approx}{\to} | \simeq A^\circ_{g,\nu}$.

$$\begin{aligned}\pi_1(A^\circ_{1,0}) &\simeq \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} \quad \text{i.e. } A^\circ_{1,0} \simeq K(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z},1)\\ \pi_1(A^\circ_{0,2}) &\simeq \mathbb{Z} \qquad \text{i.e. } A^\circ_{0,\nu|2} \simeq K(\mathbb{Z},1)\\ \pi_1(A^\circ_{0,1}) &\simeq \mathbb{Z} \qquad \text{i.e. } A^\circ_{0,1} \simeq [\textit{illeg. 1}]K(\mathbb{Z},1).\end{aligned} \tag{39}$$

m336

$G \simeq \mathbb{U}\times\mathbb{U}|U$ (courbe elliptique)

Note marginale. m336 $G \simeq \mathrm{Aff}(1,\mathbb{C})$ (homotope à $\mathbb{C}^*$ par l'inclusion)

$G \simeq \mathbb{C}^* = \mathrm{GL}(1,\mathbb{C})$

$G \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{C})$

$A^\circ_{0,0} = \mathrm{Aut}(S^2) \simeq \mathrm{Aut}(\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}})$ est homotope par l'inclusion à son sous-groupe $\mathrm{GP}(1,\mathbb{C})$ (donc à son sous-groupe cpt maximal $\mathrm{SO}(3,\mathbb{R})/\{\pm 1\}$), qui n'est pas un $K(\pi,1)$, et dont le π_1 est $\simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

On va utiliser ce corollaire pour déterminer la structure de $\widetilde{U}_{g,\nu}$ (comme rev. galoisien de $U_{g,\nu}$) pour les cas "abéliens". Notons pour ceci que 216

[scan 218]

[p. 109] 1) Cas $(g,\nu) = (1,0)$: surface elliptique $\simeq \mathbb{U}\times\mathbb{U}$ à 0 trous, donc $\pi_1(U_{g,0}) \simeq \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$. En fait, je dis qu'on a $\overline{\mathrm{m}}$ dans ce cas $B_{g,\nu} = B^\circ_{g,\nu} = A^\circ_{g,\nu+1}$ i.e. $B_{g,\nu} = B_{1,0}$ est connexe.

l'inclusion $G \subset A^\circ_{g,\nu}$ induit une inclusion $G_0 \hookrightarrow B_{g,\nu}$, où [illeg. 1]

$$G_0 = G \cap B_{g,\nu} = \text{stabilisateur de } a_{g,\nu} \text{ dans } G. \tag{40}$$

et comme

$$G/G_0 \xrightarrow{\sim} A^\circ_{g,\nu}/B_{g,\nu} \simeq U_{g,\nu}$$

(G étant transitif sur $U_{g,\nu} = U$) on trouve que le fait que $G \longrightarrow A^\circ_{g,\nu}$ soit une équivalence d'homotopie, équivaut à celle que $G_0 \longrightarrow B_{g,\nu}$ en soit une. Or dans tous les cas envisagés, G_0 est déjà connexe : il est réduit à 1 dans les cas $(1,0)$ et $(0,2)$, [donc dans ce cas le corollaire équivaut à la contractibilité de $B_{g,\nu}$], et c'est $\simeq \mathbb{C}^*$ dans le cas $(0,1)$, enfin c'est $\mathrm{Aff}(1,\mathbb{C})$ dans le cas $(0,0)$. Donc on trouve 217

[scan 219]

Corollaire. Dans les cas abéliens $2g+\nu < 3$ (et dans ceux là seulement, bien sûr) $B_{g,\nu}$ est connexe (i.e. $= A^\circ_{g,\nu+1}$), i.e. $A^\circ_{g,\nu}/A^\circ_{g,\nu+1} \longrightarrow U_{g,\nu}$ est un homéomorphisme. Donc $A^\circ_{g,\nu}/A^\circ_{g,\nu+1} \longrightarrow U_{g,\nu}$ fait du premier membre un rev. universel de $U_{g,\nu}$ ssi (g,ν) est distinct des deux couples $(1,0)$ et $(0,2)$.

Supposons donc $(g,\nu) \neq (1,0),(0,2)$ (moralement on travaille dans les cas anabéliens, les cas [illeg. 1] abéliens inclus $(0,1)$ et $(0,0)$ étant [illeg. 1] sans intérêt pour ce qui va suivre, il me semble). Reprenons le diagramme (31), où dans la deuxième ligne le groupe quotient $B_{g,\nu}/B^\circ_{g,\nu}$ s'identifie donc à :

$$\Pi_{g,\nu} = \pi_1(U_{g,\nu}, a_{g,\nu}).$$

On trouve donc

Théorème. Supp. $(g,\nu) \neq (1,0)$ et $(0,2)$, (le s-groupe $A_{g,(\nu,\nu+1)}/A^\circ_{g,\nu}|A^\circ_{g,\nu+1}$ du groupe $= \Gamma'_{g,\nu+1}$ de Teichmüller

$$\Gamma_{g,\nu+1} = A_{g,\nu+1}/A^\circ_{g,\nu+1}$$

formé des élts qui fixent $a_{g,\nu}$ admet une suite de composition de longueur 3, dont les facteurs successifs sont $\mathfrak{S}_\nu|\mathfrak{S}_{\nu+1}$ ([illeg. 2] $\Gamma^!_{g,\nu+1}$), $\Gamma^!_{g,\nu}$ et $\Pi_{g,\nu}$ — déduite d'une structure 218

[scan 220]

[p. 110] d'extension sur $\Gamma^!_{g,\nu+1}$

$$1 \longrightarrow \Pi_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma^!_{g,\nu+1} \longrightarrow \Gamma^!_{g,\nu} \longrightarrow 1. \tag{41}$$

[Les opérations extérieures de $\Gamma^!_{g,\nu}$ sur $\Pi_{g,\nu}$ sont celles déduites par passage au quotient de celles de $A^!_{g,\nu} \subset \mathrm{Aut}(U_{g,\nu})$ opérant extérieurement sur $\Pi_{g,\nu} = \pi_1(U_{g,\nu}, a_{g,\nu})$.

Une autre façon de dire les choses est celle-ci. Distinguons, dans $\Gamma_{g,\nu+1}$ opérant sur $S_{\nu+1}$ [illeg. 1] ($\simeq I_{\nu+1}$), le stabilisateur du dernier élément $a_{g,\nu}$, i.e. de son complémentaire, soit $\Gamma'_{g,\nu+1} \simeq A_{g,(\nu,\nu+1)}/A^{\circ}_{g,\nu+1}$, ce|le sous-groupe d'indice $\nu+1$, image inverse de $\mathfrak{S}_\nu$ de $\mathfrak{S}_{\nu+1}$ par $\Gamma_{g,\nu+1} \longrightarrow \mathfrak{S}_{\nu+1}$.

Ceci posé, on a un homomorphisme évident de groupes discrets, déduit de l'inclusion [illeg. 1] $A_{g,(\nu,\nu+1)} \hookrightarrow A_{g,\nu+1}$:

$$\Gamma'_{g,\nu+1} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu} \tag{42}$$

m341

Note marginale. m341 NB. Cet hom. garde un sens sans conditions sur (g,ν) et il est iso dans le cas abélien $2g+\nu \leq 2$.

et cet hom. est surjectif (sans conditions sur (g,ν)), enfin (pour $(g,\nu) \neq (1,0),(0,1)$) son noyau est can. isomorphe à $\Pi_{g,\nu}$, de sorte qu'on a une extension NB

m343

Note marginale. m343 NB Dans les cas $(g,\nu) = (0,2)$, [illeg. 2] abéliens [illeg. 3] $\Pi_{g,\nu}$ [illeg. 1], donc $\Gamma'_{g,\nu+1} \simeq \Gamma_{g,\nu}$.

$$1 \longrightarrow \Pi_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma'_{g,\nu+1} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu} \longrightarrow 1, \tag{43}$$

219

Scans 221–230

[scan 221]

[p. 110]

si|où les opérations extérieures correspondantes de $\Gamma_{g,\nu}$ sur $\Pi_{g,\nu}$ sont celles déduites par passage au quotient de celles de de l'inclusion $\Gamma_{g,\nu} \subset A_{g,\nu} \simeq \mathrm{Aut}(U_{g,\nu})$ sur $\pi_1(U_{g,\nu}, a_{g,\nu}) = \Pi_{g,\nu}$.

La structure d'extension (41) est déduite de (41)|(43) par image inverse par l'inclusion

$$\Gamma^{!}_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu}.$$

Supposons qu'on soit dans le cas anabélien $2g+\nu \geq 3$. Comme pour tte structure d'extension par un noyau de centre trivial, il y a un hom. canonique dans la structure d'extension canonique associée à $\Pi_{g,\nu}$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \Pi_{g,\nu} & \hookrightarrow & \Gamma'_{g,\nu+1} & \longrightarrow & \Gamma_{g,\nu} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \to & \Pi_{g,\nu} & \to & \mathrm{Aut}(\Pi_{g,\nu}) & \to & \mathrm{Autext}(\Pi_{g,\nu}) & \to & 1 \end{array} \tag{44}$$

[illeg. 1] où la flèche verticale centrale Théor s'obtient en associant à $g \in \Gamma'_{g,\nu+1}$ la restriction à $\Pi_{g,\nu} \subset \Gamma'_{g,\nu+1}$ de l'autom. intérieur int(g). [p. 220]

Théorème bien connuDans le cas anabélien* $(2g+\nu \geq 3)$

$$\Gamma_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{g,\nu}),$$

Ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, par (44)

$$\Gamma'_{g,\nu+1} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{g,\nu}).$$

l'image de $\Gamma_{g,\nu} \longrightarrow \mathrm{Autext}\,\Pi_{g,\nu}$ est formée des autom. ext. qui respectent la structure à lacets de $\Pi_{g,\nu}$ de type g,ν.

m345

Note marginale. m345 * NB En fait ceci reste vrai dans les cas pour le couple|cas $(1,0)$ (cf plus bas) et même dans le cas $(0,2)$ si on définit ad hoc la notion de groupe à lacets $(0,2)$.

[scan 222]

[p. 111] (condition vide si $\nu = 0$, d'ailleurs…).

Corollaire Dans le cas anabélien $(2g + \nu \geq 3)$, le foncteur $X \longmapsto \pi_1(X)$ de la catégorie isotopique des surfaces de type g, ν vers les groupes extérieurs à lacets de type (g, ν), est une équivalence des catégories, ainsi que le foncteur $(X, s) \longmapsto \pi_1(X, s)$ de la catégorie isotopique des surfaces pointées|ponctuées de type (g, ν), vers les groupes à lacets de type (g, ν).

m346

Note marginale. m346 NB Les flèches dans la|les cat. isotopique sont les classes d'isotopie d'homéomorph.

m347

Note marginale. m347 C'est même une équivalence au niveau des catégories ∞-isotopiques ce qui exprime seulement le fait que [illeg. 1] $A^0_{g,\nu}$ et $A^0_{g,\nu+1}$ sont contractiles.

Il reste à examiner dans quelle mesure on peut adapter ces résultats au cas "abélien". Notons Rappelons que dans ce cas, on a

$$\Gamma'_{g,\nu+1} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{g,\nu+1} \qquad \begin{matrix}\text{si } 2g+\nu \leq 2 \\ \text{(cas "abéliens")}\end{matrix} \tag{45}$$

donc $\Gamma_{g,\nu}$ s'identifie au sous-groupe de $\Gamma_{g,\nu+1}$ formé des éléments qui fixent $a_{g,\nu}$.

1) Cas $g = 1$, $\nu = 0$ donc $\Gamma_{1,0} \simeq \Gamma'_{1,1} = \Gamma_{1,1}$.

Considérons l'homomorphisme canonique

$$\Gamma_1 = \Gamma_{1,0} \longrightarrow \mathrm{Autext}(\Pi_{1,0}) = \mathrm{Aut}(\Pi_{1,0}) \tag{46}$$

$$(\simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}) \text{ quand on a choisi une base de } \Pi_{1,0} \simeq \mathbb{Z}^2)$$

qui correspond à l'homomorphisme

$$\Gamma_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Aut}\,\pi_1(U_{1,0}, a_{1,0}) \qquad (\simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})), \tag{46 bis}$$

déduits l'un et l'autre par passage au quotient à partir des [illeg. 1] opérations évidentes de $A_{10} = A_{1,0} = \mathrm{Aut}(X_1)$, et de [p. 221]

[scan 223]

$A_{1,1} = \mathrm{Aut}(X_{1,1}|U_{1,1}, a_{1,0})$. Il est immédiat que cet hom. est surjectif, mais moins évident que ce soit un isomorphisme, i.e. que tt homéomorphisme de X_1 qui induit l'identité sur le pt marqué Π_1 soit isotope $a_{1,0}$ [illeg. 1] à l'identité — c'est pourtant un résultat vrai (et connu).

Dans le cas actuel où [illeg. 1] X_1 [illeg. 2] s'identifie à l'espace topologique sous-jacent à un groupe topologique H (ce qui est le cas dans tous les cas abéliens sauf celui de $g = 0$, $\nu = 0$ de la 2-sphère) [illeg. 1], par translations|translation on a un homomorphisme naturel

$$H \longrightarrow A_{g,\nu} \simeq \mathrm{Aut}_{\mathrm{top}}\, H \tag{47}$$

permettant d'identifier H à un sous-groupe top de $A_{g,\nu}$, et on trouve que l'application

$$(g,u) \longmapsto gu \qquad H \times \underbrace{A_{g,\nu+1}}_{\substack{\text{Stabilisateur} \\ \text{de } 1_H \text{ dans} \\ \longleftarrow A_{g,\nu} \simeq \mathrm{Aut}_{\mathrm{top}}(H)}} \longrightarrow A_{g,\nu} \tag{48}$$

est un homéomorphisme. Comme Ceci implique redonne (45) (puisque H est connexe) [p. 222]

[scan 224]

[p. 112] et le précise considérablement, par

$$(49) \qquad \pi_i(A_{g,\nu+1}) \simeq \pi_i(A_{g,\nu}) \times \pi_i(H)$$

([illeg. 1] (g,ν) est [illeg. 1] triviaux Cas abéliens non sphériques, i.e. qcq|que des trois cas $(g=1,\nu=0)$, $(g=0,\nu=1)$, $(g=0,\nu=2)$.

Dans les cas "limites" $(1,0)$ et $(0,2)$ (quand (g,ν) est abélien, $(g,\nu+1)$ anabélien), comme $A^0_{g,\nu} \simeq H \times A^0_{g,\nu+1}$ avec $A^0_{g,\nu+1}$ contractile, on retrouve que $H \longrightarrow A^0_{g,\nu}$ est un homotopisme, [illeg. 2]

(Notons que dans les cas envisagés$(1,0)$, $(0,2)$ et $(0,1)$, si on choisit une structure complexe sur le|la compactifié pur $\widehat{X}$ de $X = U_{g,\nu}$ et qu'on choisit $a_{g,\nu}$ comme origine, il y a une structure de groupe $\mathbb{C}$-algébrique unique sur $\widehat{X}|X$ admettant 1 comme unité, et [illeg. 2] la [illeg. 3] composante neutre du groupe des autom. de la variété algébrique X n'est autre justement que le groupe des translations, dans les cas limites $(1,0)$ et $(0,2)$). [p. 223]

[scan 225]

2) Cas $g=0$, $\nu=2$, donc $H \simeq \mathbb{C}^*$,

$$A_{g,\nu|2} \simeq H \times A_{g,\nu+1} \quad \text{i.e.} \quad A_{g,2} \simeq \mathbb{C}^* \times \underline{A_{g,3}}$$

donc

$$(50) \qquad \begin{cases} \Gamma_{g,2} \simeq \Gamma'_{g,3} \\ A^0_{g,2} \overset{\simeq}{\leftarrow} \mathbb{C}^* \quad \text{(équivalence d'homotopie)} \end{cases}$$

Comme $\Pi_{①,2} \simeq \mathbb{Z}$[illeg. 1], considérons (plutôt $\Pi_{0,2}$)

$$(51) \qquad \Gamma_{g,2} \overset{\rho}{\to} \mathrm{Aut}\left(\begin{array}{c} \Pi_{①,2} \\ \| \\ \pi_1(U_{0,2}) \end{array}\right) = \pi_1(X_{0,2}) \simeq \{\pm 1\} \simeq \mathfrak{S}_2$$

s'identifiant à

$$(52) \qquad \Gamma'_{g,3} \longrightarrow \mathrm{Aut}\left(\begin{array}{c} \Pi_{①,2} \\ \| \\ \pi_1(U_{0,2}, a_{0,2}) \end{array}\right) \simeq \{\pm\}$$

Cette fois-ci l'hom. (51) n'est pas bijectif — il s'identifie à l'hom. canonique

$$\Gamma_g \text{ (51 bis)} \qquad \Gamma_{g,2} \overset{\rho}{\to} \mathfrak{S}_2$$

de noyau $\Gamma^!_{g,2}$ — et $\Gamma^!_{g,\nu|2}$ n'est pas réduit à 1, p.ex. (si on prend $U_{0,2} = \mathbb{C}^*$)

$z \longrightarrow \overline{z}^{-1}$ définit un élément de $\Gamma^!_{g,2}$ qui n'est pas égal à 1. Notons [illeg. 1] maintenant l'homomorphisme canonique (défini sans restriction sur (g,ν))) [p. 224]

[scan 226]

[p. 113]

$$(53) \qquad \Gamma_{g,\nu} \overset{\chi}{\to} \{\pm 1\}$$

m349

Note marginale. m349 Cet hom. est tjrs surjectif. Nous noterons son noyau $\Gamma^+_{g,\nu}$ (et non plus $\Gamma^0_{g,\nu}$!).

via l'action de $\Gamma_{g,\nu}$ sur le module d'orientation $T_g = T$ de $U_{g,\nu}$ [illeg. 1] (qui se définit, pour $(g,\nu) \neq (0,0),(0,1)$, $(0,2)$, en termes de la structure des lacets de $\Pi_{g,\nu}$). Dans le cas actuel, mettant ensemble ρ et $\rho|\chi$, on trouve un homomorphisme

$$(54) \qquad g \longmapsto (\rho(g),\chi(g)) : \quad \Gamma_{g,2} \longrightarrow \mathfrak{S}_2 \times \{\pm 1\} \simeq \mathbb{Z}_2(\pm 1) \times (\pm 1)$$

qui est évidemment surjectif (si g correspond à $z \longmapsto z^{-1}$, son image est $(-1,-1)|(-1,1)$, s'il correspond à $z \longmapsto \overline{z}$, son image est $(1,-1)$).

m350

Note marginale. m350 NB Ceci suggère que pour une description isotopique de la cat. des surfaces X de type $(0,2)$, il faut utiliser le couple de $\pi_1(X)$ ($\simeq \mathbb{Z}$) et de son module d'orientation T; itou|idem plus bas à propos des cas des types|du cas du type $(0,1)$, mais alors $\pi = 0$ et il suffit de T.

Je dis qu'il est bijectif, [illeg. 3] $\Gamma_{g,2} \xrightarrow[\rho,\chi]{\sim} \mathfrak{S}_2 \times \pm 1$ qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, que la restriction de ρ (51 bis) au noyau $\Gamma^+_{0,2}$ de $\chi : \Gamma_{g,2} \longrightarrow \{\pm 1\}$ est un iso, ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$

Thm (bien connu!)

$$(55) \qquad \Gamma^{!+}_{0,2} = 1,$$

ou encore: $\rho^+_{0,2} : \Gamma^+_{0,2} \longrightarrow \mathfrak{S}_2$ est un iso, ou $\chi^!_{0,2} : \Gamma^!_{0,2} \xrightarrow{\sim} \pm 1$.

[NB Si on veut un énoncé commun aux cas deux cas "abéliens limites" $(1,0)$ et $(0,2)$, on dira que dans ces cas, $\Gamma^+_{g,\nu} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\Pi)$ [p. 225]

[scan 227]

est injectif, et a comme image SL le groupe des autom. du $\mathbb{Z}$-module libre Π (de rg 2 ou 1) qui sont de dét. 1.]

Cela équivaut, modulo les isomorphismes $\Gamma'_{g,3} \simeq \Gamma_{g,2}$, au [illeg. 1]

Corollaire

$$(56) \qquad \begin{cases} \Gamma^+_{g|0,3} \xrightarrow{\rho^+_{0,3}} \mathfrak{S}_3 & \text{est un iso, et} \\ \Gamma_{0,3} \xrightarrow{(\rho_{0,3},\chi_{0,3})} \mathfrak{S}_3 \times (\pm 1) & \text{aussi} \end{cases}$$

Quant à $\Gamma_{0,3}$ tout entier, c'est une extension de [illeg. 1] $\{\pm 1\}$ par $\Gamma^+_{0,3}$, qui bien entendu est scindable (NB Il en est ainsi de $\Gamma_{g,\nu} \xrightarrow{\chi} \{\pm 1\}$ quel que soit (g,ν)), et à déterminer|se détermine aisément comme le groupe produit.

3) Cas $g = 0$, $\nu = 1$ donc $H \simeq \mathbb{C}$, donc $A_{g,1}$

$$(57) \qquad A_{g,1} \overset{\text{homéom.}}{\simeq} \mathbb{C} \times A_{g,2} \simeq \underbrace{\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*}_{\mathrm{Aff}(1,\mathbb{C})} \times A_{g,3}$$

(qui est simplement trans. sur les couples d'éléments distincts) d'où

m351

Note marginale. m351 NB Comme $A^0_{g,3}$ est contractile, cela redonne|montre bien que l'inclusion de $G = \mathrm{Aff}(1,\mathbb{C}) = \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(X) = \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(X)^0$ dans $A_{g,1}$ est un homotopisme.

en prenant sur $U_{g,1}$ une structure de groupe algébrique complexe $\simeq \mathbb{C}$. [p. 226]

[scan 228]

[p. 114] On a ici $\Gamma_{g,1} \simeq \Gamma'_{g,2} = \Gamma^!_{g,1|2} \underset{\sim}{\xrightarrow{\chi}} (\pm 1)$

i.e.

Corollaire On a par la signature un iso

$$\Gamma_{0|g,1} \xrightarrow[\sim]{\chi_{0|g,1}} \{\pm 1\} \tag{58}$$

4) Cas $g = 0$, $\nu = 0$. Ici il n'y a pas de H i.e. de structure de groupe topologique sur $X \simeq S^2 X_0 = U_{0,0} \simeq S^2$, mais prenant une structure complexe sur X (d'où $X \overset{\mathbb{C}\text{-isom.}}{\simeq} \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$) on trouve un groupe G de homéom. $\mathbb{C}$-autom. $G \simeq \mathrm{GP}(1, \mathbb{C})$, et

$$G \hookrightarrow A_0 = A_{00}, \tag{59}$$

prouvons à nouveau que c'est une équivalence d'homotopisme. Comme G est simplement transitif sur|sur les systèmes triples de 3 pts distincts de X_0, on trouve encore un homéomorphisme

$$G \times A^!_{0,3} \longrightarrow A_0 \qquad (g, u) \longmapsto gu \tag{60}$$

d'où

$$\Gamma_0 \simeq \Gamma^!_{03} \xrightarrow[\sim]{\chi_{0,3}} \{\pm 1\} \tag{61}$$

[p. 227]

[scan 229]

et compte tenu que la composante neutre $A^0_{0,3}$ de $A^!_{0,3}$ est contractile, on trouve bien encore que (59) est une équivalence d'homotopisme.

Conclusion commune à tous les cas. Il convient d'inclure dans la notion de "groupe à lacets" également les quatre cas abéliens, et on le fait de la façon suivante:

1) Type $(1, 0)$ — on n'a pas à compléter la définition générale, qui revient à dire ici que Π est un groupe abélien, $\mathbb{Z}$-module libre de rg 1|2. Son module d'orientation T peut se définir bien comme $H_2(\Pi, \mathbb{Z})$, ou comme $\Lambda^2_{\mathbb{Z}}\Pi$. La action signature d'un autom. de Π est donnée|donné par son action sur T, c'est aussi son déterminant.

2) Type $(0, 2)$, $\Pi \overset{\text{pas can.}}{\simeq} \mathbb{Z}$. Ici il faut se donner, en plus de Π, un $\mathbb{Z}$-module inversible T, et la structure à lacets est définie par l'un des deux iso. $T \simeq \mathbb{Z}$. Un autom. de la structure à lacets est donc défini par un (n'importe quel couple [illeg. 1] u_Π, u_T d'un autom. de Π et d'un de T. [p. 228]

[scan 230]

[p. 115] 3 et 4) Types $(0, 1)$ et $(0, 0)$, qui sont ceux où $\Pi = \pi_1(U_{g,\nu})$ est nul. Par définition, une structure de groupe à lacets de type (g, ν) est définie ici par la donnée d'un "module d'orientation" sans plus, qui est un $\mathbb{Z}$-module inv. T, les autom. sont ceux de T. [m352]

Note marginale. [m352] et il faut en|se donner de plus le type, i.e. (sous-entendu $g = 0$) le $\nu \in \{0, 1\}$.

Avec ces définitions, et pour g, ν fixés, on a le

Théorème Soit $(g, \nu) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Le foncteur naturel de la catégorie isotopique des surfaces de type (g, ν) vers la cat. des groupes extérieurs à lacets de type (g, ν), est une équivalence de|des catégories. (NB. comme flèches on prend les classes d'iso, d'un côté comme de l'autre).

Mais ce théorème n'est pas bien sûr pleinement satisfaisant dans le cas abélien|les cas abéliens, p.ex. la donnée d'un objet de la cat. isotopique (explicité|explicitée par son|un π_1 ext. à lacets), dans le cas d'une action d'un groupe, ne permet pas $\overline{\text{m}}$ de récupérer [p. 229]

Scans 231–240

[scan 231]

l'extension de ce gr. par ledit Π_1 !

Ce qui cloche, on le sent bien, est le fait que cette équivalence de catégories, soit 1|0-isotopique(i.e. tient compte des Π_0 des espaces d'homéomorphismes), mais néglige la structure topologique interne des espaces topologiques App cont ([illeg. 1] Homéo(X, X'), qu'on remplace brutalement par leurs Π_0 — en négligeant la structure homotopique des comp. connexes, qui sont (en tant que torseurs sous des groupes top. $\simeq A^\circ_{g,\nu}$) homéomorphes à $A^\circ_{g,\nu}$. C'est justement dans le cas anabélien, et dans celui-là seulement, que ce groupe est ∞-connexe. Dans le cas abélien, l'expérience prouve que, la description précédente doit être remplacée par celle de Ladegaillerie en termes [illeg. 1] $B_{D^*} \longrightarrow B_u$ ou $\Pi_{D^*} \longrightarrow \Pi_u$, [illeg. 2] elle devient alors dans tous les cas $\neq (0,0)$ ∞-fidèle (i.e. tient compte des $\Pi_i(A^\circ_{g,\nu})$). Le seul cas [m353]

Note marginale. [m353] NB Il n'y a pas [illeg. 1] k ici — [illeg. 2] $T|J$ se décrit intrinsèquement à partir de la str. de topos ou de groupoïdes

230

[scan 232]

[p. 116] entièrement réfractaire (et d'importance, il faut bien dire !) est celui du type $0, 0$, i.e. des surfaces homéom. à la sphère S^2 — le type d'homotopie de [illeg. 1]

$$A^\circ_0 = A^+_0 A^\circ_0 \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{C}) \simeq \underset{\text{(quaternions)}}{S^3/\pm 1}$$

et en particulier ses|son $\Pi_i|\Pi_1$, n'étant pas du tout bien connus. Il faudrait pour commencer trouver le expliciter le Gr.-catégorie $\mathcal{G}$, d'invariants $\Pi_0 \xrightarrow{\chi} \{\pm 1\}$ et $\Pi_1 \xrightarrow{\sim} \Pi_1(A^\circ_0) \simeq \pm 1$, déduit de $\mathrm{GP}(1,\mathbb{C})A_0$ en tuant les groupes d'homotopie sup. $\widetilde{\Pi}_i$ $(i \geq 2)$ de A_0, ou si on préfère, du groupe des automorphismes conformes, de la sphère de Riemann (extension scindée de $\mathbb{Z}_2|\mathbb{Z}/2$ par $\mathrm{GP}(1,\mathbb{C})$. La 2-catégorie 2-isotopique des surfaces homéom. à S^2 $\mathrm{GP}(1,\mathbb{C})$ est alors décrite par cellele 2-groupoïde des 1-torseurs sous le Gr.-cat. précédent. [m355]

Note marginale. [m355] OPS|OBS que $\mathcal{G}$ n'a que deux objets correspondant à l'identité et la conjugaison complexe de la sphère de Riemann $\widehat{\mathbb{C}}|\overline{\mathbb{C}}$, en fait elle est scindable|scindée et $\overline{\mathrm{m}}$ canoniquement scindée !…

231

[scan 233]

Une digression !

20 Description 2-isotopique de la cat. des sphères topologiques

Voici une façon de trouver une description 1-isotopique (et $\overline{\mathrm{m}}$ 2-isotopique, il se trouve) en utilisant un groupe revêtement canonique $\widetilde{A}_0$ de A_0 de, s'insérant dans la suite exacte

$$(62) \qquad 1 \longrightarrow \underset{\{\pm 1\}}{\mu_2(\mathbb{C})} \longrightarrow \widetilde{A}_0 \longrightarrow A_0 \longrightarrow 1,$$

qui contient la [illeg. 1] suite exacte correspondante de ss groupes

$$(63) \qquad 1 \longrightarrow \mu_2 \longrightarrow \widetilde{\mathrm{Sl}}(2,\mathbb{C}) \longrightarrow \widetilde{\mathrm{GP}}(1,\mathbb{C}) \longrightarrow 1$$

où $\widetilde{\mathrm{Sl}}(2,\mathbb{C})$ est formé des automs $\frac{1}{2}$ linéaires, de $\mathbb{C}^2$ (pour un $\mathbb{R}$-autom. ρ non précisé, id ou la conj. complexe τ), tels que l'autom ρ-linéaire correspondant de $\bigwedge^2 \mathbb{C}^2 \simeq \mathbb{C}$ soit l'identité si $\rho = \mathrm{id}$, et soit $\tau : z \longrightarrow \bar{z}$ si $\rho = \tau$ (i.e., indépendamment des|du cas, [illeg. 1] laon considère un vectoriel unimodulaire V sur $\mathbb{R}$, d'où $V_{\mathbb{C}}$ sur $\mathbb{C}$, avec une restriction de $\bigwedge^2 V_{\mathbb{C}}$ à $\mathbb{R}$, d'où|donc une conjugaison complexe sur $\bigwedge^2 V_{\mathbb{C}}$ — et une des base de $\bigwedge^2 V_{\mathbb{C}}$ invariante par celle-ci — et on s'intéresse aux automs $\rho|\mathbb{R}$-linéaires ($\rho \in \mathrm{Aut}_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$) de $V_{\mathbb{C}}$ qui sur $\bigwedge^2 V_{\mathbb{C}}$ soient id ou la conj. complexe …)

232

[scan 234]

[p. 117] $\widetilde{\mathrm{GP}}(1,\mathbb{C})$ s'identifie au groupe des automs conformes [illeg. 1] pas ici de la sphère de Riemann [illeg. 1] $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \simeq \mathbb{P}^1(\mathbb{C}^2)$, ou automs de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ comme $\mathbb{R}$-schéma. On choisit ici|fait agir sur $X_0 = \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$, de sorte qu'on a une inclusion canonique

$$(64) \qquad \widetilde{\mathrm{GP}}(1,\mathbb{C}) \longrightarrow A_0$$

qui est (par ce qui précède (59)) est une équivalence d'homotopie. Sauf erreur il en résulte (sauf erreur) que la classification des extensions du groupe top. A_0 par un groupe discret|disons μ est équivalente, par le foncteur restriction, à la catégorie des extensions correspondantes pour $\widetilde{A}_0$ $\mathrm{GP}(1,\mathbb{C})$, ce qui permet de construire $\widetilde{A}_0$, à isom. unique près. Ceci posé, la donnée d' une surface compacte orientée X de genre 0, qui équivaut à celle d'un torseur $[\mathrm{Isom}(\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}, X))|(\mathrm{Isom}(\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}, X))$ sous A_0, définit 1°) le torseur sous (± 1) qui s'en déduit par $\chi : A_0 \longrightarrow \{\pm 1\}$ (qui est surjectif, de noyau A_0°) et φ 2°) du [m359]

Note marginale. [m359] NB $\widetilde{\mathrm{GP}}(1,\mathbb{C})$ est aussi le groupe des automs $\mathbb{R}$-linéaires de la $\mathbb{R}$-alg. $M_2(\mathbb{C})$ [illeg. 3] (et la classification ∞-isotopique des 2-sphères équivaut donc à celle des algèbres simples de rang 4 sur [illeg. 1] une extension quadratique non précisée de $\mathbb{C}$…)

233

[scan 235]

groupoïde des relèvements de ce foncteurA_0 torseur en un $\widetilde{A}_0$-torseur, qui est un groupoïde connexe (= gerbe) lié par le lien abélien $\underbrace{\mu_2(\mathbb{C}) = (\pm 1)}_{\mu}$, et dans lequel par suite $\mathrm{Tors}(\mu) \simeq \mathrm{Ens}_2$ opère (c'est un 1-torseur sous la gr.-catégorie $\mathrm{Tors}(\mu)$). Associant ainsi à tt X le couple $(\omega, \mathcal{R})$ du μ-torseur associé ω (i.e. l'ens. à 2 élts des deux orientations de X, ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, le module des orientations de X), plus le μ-groupoïde $\mathcal{R}$, on trouve un 2-foncteur de la 2-cat. 2-isotopique des 2-sphères top, dans la 2-catégorie des couples $(\omega, \mathcal{R})$, et celle-ci est une équivalence de 2-catégories (de ce point de vue on a envie de dire qu'elle est 3-fidèle, mais comme [illeg. 1] la surjectivité essentielle sur les objets est triviale, il vaut mieux l'appellation 2-fidèle, et $\overline{\mathrm{m}}$ (comme pour la décrire on a fait attention de respecter,

234

[scan 236]

[p. 118] les Π_1 (en plus des Π_0) des composantes connexes des (A_0-torseurs) $\mathrm{Isom}(X_0, X)$, qui sont des A_0°-torseurs donc à Π_1 Isom|isom. à $\mu = \{\pm 1\}$, il est encore mieux l'appeler 1-fidèle — mais en fait elle est $\overline{\mathrm{m}}$ 2-fidèle (en le sens correspondant) grâce au fait que

$$(65) \quad \Pi_2(A_0^\circ) \xleftarrow{\sim} \Pi_2(\mathrm{GP}(1,\mathbb{C})) \xleftarrow{\sim} \Pi_2(\mathrm{Sl}(2,\mathbb{C})S^3/\pm 1)$$
$$\wr\!|$$
$$\Pi_2(S^3) = 0$$

Par contre elle n'est pas 3-fidèle, car

$$(66) \qquad \Pi_i(A_0^\circ) \xleftarrow{\sim} \Pi_i(S^3) \qquad \text{pour } i \geq 2$$

et $\Pi_3(S^3) \simeq \mathbb{Z} \neq 0$ donc $\Pi_3(A_0^\circ) \simeq \mathbb{Z} \neq 0$,

On cherche une description ∞-isotopique, qui tienne compte des groupes d'homotopie de tous ordres (à déterminer !) de A_0° i.e. de S^3 (ou encore, de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{C})$, ou de $\mathrm{GP}(1,\mathbb{C})$. Au concours ! 235

[scan 237]

[p. 119] Mais déjà pour la modeste description proposée, à prétention 1 ou 2-isotopique, faute d'avoir écrit les choses avec soin, je ne suis pas trop sûr si la description donnée est bien correcte — je suis un peu inquiet du fait que je n'ai pas disposéimposé de liens relations entre le μ-torseur ω, et le μ-groupoïde $\mathcal{R}$. Soit plus généralement un groupe topologique G ($\widetilde{A}_0$, ou $\widetilde{\mathrm{GP}}(1,\mathbb{C})$),

groupe topologique G

tel que $\widetilde{A}_0^\circ G^\circ$ soit simplement connexe; soit posons $\mu = \mathrm{Centre}(\widetilde{A}_0^\circ)$

$$\Pi_1(G^\circ) = 0 \tag{67}$$

soit

$$\mu = \mathrm{Centre}(G^\circ), \qquad \Gamma = G/G^\circ \tag{68}$$

m363

Note marginale. m363 on suppose μ discret (donc G° s'identifie au groupe rev. universel de $G^\circ/\mu = \mathcal{H}^\circ$ (si $\mathcal{H} = G/\mu$))

alors l'extension de groupes topologiques G de Γ par G° définit

$$\Gamma \longrightarrow \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}(G^\circ) \qquad (\longrightarrow \mathrm{Aut}(\mu).) \tag{69}$$

et l'ens des classes d'extensions correspondantes à une opération extérieure donnée de Γ sur G° est de façon naturelle un torseur sous $H^2(\Gamma, \mu)$ (s'il n'est vide, ce qui est|qu'on a exclu par hypothèse de départ, en partant de G…) 236

[scan 238]

Cette catégorie d'extensions est d'ailleurs équivalente Elle correspond à celle des scindages d'une certaine Gr.-catégorie définie par Sinh via (69), dont les Π_0 et Π_1 sont respectivement $\Pi_0\Gamma$ et μ — laquelle est donc ici scindée par la donnée de l'extension G. (Dans le cas qui nous intéresse, $\Gamma \simeq \mu \simeq \{\pm 1\}$, et cette extension est $\overline{\mathrm{m}}$ scindée, et correspond à une opération d'ordre 2 de Γ sur G°, dont je doute fort que ce soit un autom intérieur. En fait, j'ai l'impression que dans les deux cas qui nous occupent ($\widetilde{\mathrm{GP}}(1, \mathbb{C})$ et $\widetilde{A}_0$) que (69) est un iso $\Gamma = \{\pm 1\} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Autext}(G^\circ$

Ceci posé, la donnée d'un torseur sous $\mathcal{H} = G/\mu$ définit 1°) un torseur sous Γ, $\mathcal{H} \longrightarrow \Gamma \simeq \mathcal{H}/\mathcal{H}^\circ$; 2°) le groupoïde des relèvements des relèvements de ce torseur en un torseur sous G, qui est un μ-groupoïde connexe (sur lequel μ opère). m365

Note marginale. m365 On suppose que Γ opère trivialement sur μ i.e. $\mu \subset \mathrm{Centre}(G)$

Si on exp reprend en termes de fibrés sur un espace de base S on trouve 237

[scan 239]

[p. 120] encore sur S (pour tt $\mathcal{H}_S$-torseur topologique) un couple $(\omega, \mathcal{R}|R)$ d'un Γ-torseur, et d' une μ-gerbe sur S, qui sont décrits (à isom. [illeg. 1] équival. à équiv.|et équiv. près) par $H^1(S, \Gamma)$ et $H^2(S, \mu)$ respectivement. On voudrait dégager des conditions sur G et sur S pour que l'application

$$H^1(S, \mathcal{H}) \longrightarrow H^1(S, \Gamma) \times H^2(S, \mu) \tag{70}$$

soit bijective. m367

Note marginale. m367 NB ω ne dépend pas du choix de l'extension $\widetilde{G}$ de $\mathcal{H}$ par $\mathfrak{z}|\zeta \simeq \Pi_1(\mathcal{H}^\circ)$; par contre $\mathcal{R}$ en dépend (et il faudrait voir comment)

Injectivité : Si l'image d'un $\zeta \in H^1(S, \mathcal{H})$, dans $H^2(S, \mu)$ est nulle, l'élément de $H^1(S, \mathcal{H})$ se relève en un élément $\tilde{\zeta}$ de $H^1(S, \widetilde{\mathcal{H}} = G)$; dont l'image dans $H^1(S, \Gamma)$ par $G \longrightarrow \Gamma$ est la $\overline{\mathrm{m}}$ que celle de ζ, donc si elle est triviale, on voit que $\tilde{\zeta}$ provient d' un $\tilde{\zeta}_0 \in H^1(S, G^\circ)$. Si on sait que $H^1(S, G^\circ) = (1)$, on gagne. Par les marteaux-pilons d'homotopie, ça marche si $\exists n \in \mathbb{N}$ avec

$$\Pi_i(G^\circ) = 0 \quad \text{si} \quad i \leq n$$

(donc $\Pi_i(B_{G^\circ}) = 0$ si $i \leq n+1$) $\Pi_i(S) = 0$ si $i > n+1$ $\dim S \leq n+1$ S un CW-complexe de dim $\leq n+1$ [m368]

Note marginale. [m368] dans le cas qui nous occupe, on peut prendre $n = 2$

Pour la surjectivité, notons que pour|d'abord un 238

[scan 240]

élément de $H^2(S, \mu)$, l'obstruction à ce qu'il se relève en un élément ζ de $H^1(S, \mathcal{H})$ est dans $H^2(S, G)$ [par la suite exacte de coh. associée : $1 \longrightarrow \mu_S \longrightarrow G_S \longrightarrow \mathcal{H}_S \longrightarrow 1$] il faut exprimer qu'une certaine [illeg. 1] gerbe liée par G_S est neutre — brr!. Mais partons plutôt de l'élément $\omega|\tilde{\zeta}$ de $H^1(S, \Gamma)$, si l'extension de Γ par $G^\circ\mathcal{H}^\circ$ est scindée, alors on peut trouver un $\zeta_0 \in H^1(S, \mathcal{H}_S)$ qui donne naissance à ω. Elle a une certaine obstruction ρ_0 dans $H^2(S, \mu)$, et il s'agit de corriger ζ_0 en ζ, de telle façon que l'obstruction devienne $\rho \in H^2(S, \mu)$ donné. On dispose de Utilisant ζ_0 pour tordre $\mathcal{H}_S$ en $\mathcal{H}'_S$, et (via l'opération de $\mathcal{H}_S = G_S/\mu_S$ sur G_S, compte tenu que $\mu_S \subset$ centre G_S) pour tordre G_S aussi en G'_S, d'où

$$1 \longrightarrow \mu \longrightarrow G'_S \longrightarrow \mathcal{H}'_S \longrightarrow 1$$

on trouve que les ζ ayant $\overline{\mathrm{m}}$ image dans $H^1(S, \Gamma)$ 239

Scans 241–250

[scan 241]

[p. 121] que ξ_0 correspondent $1-1$ aux $\xi' \in H^1(S, \mathcal{H}'_S)$.

Pour un tel $\mathcal{H}'_S$ ξ', soit $\delta'(\xi') \in H^2(S, \mu)$ l'obstruction à le relever en $H^1(S, \mathcal{G}'_S|\mathcal{G}_S)$, et $\delta(\xi') = \delta(\xi)$ l'obstruction à le relever en $H^1(S, \mathcal{G}_S)$. Sauf erreur on a

$$\delta'(\xi') = \delta(\xi') - \rho_0$$

i.e.

$$\delta(\xi') = \delta(\xi) = \delta'(\xi') + \rho_0$$

et on veut $\delta(\xi) = \rho$ i.e.

$$\delta(\xi') = \quad \delta'(\xi') = \rho - \rho_0$$

et la question revient encore à [illeg. 3] la surjectivité de $H^1(S, \mathcal{H}'_S) \longrightarrow H^2(S, \mu)$ [illeg. 1] — je ne m'en tire pas. Il faudrait consulter des gens compétents, comme Giraud ou Larry Breen. On sent qu'il faudrait travailler avec un Gr-champ $\underline{\underline{\mathcal{H}}}$ de coefficients, d'invariants $\underline{\pi}_0 \simeq \Gamma$ et $\underline{\pi}_1 \simeq \mu$, (mais pas nécessairement un champ de Picard!) avec et $H^1(S, \underline{\underline{\mathcal{H}}}) \simeq$ Classes d'applications de S dans $B\underline{\underline{\mathcal{H}}}$, qui est un espace connexe avec $\pi_1(B\underline{\underline{\mathcal{H}}}) \simeq \Gamma$, $\pi_2(B\underline{\underline{\mathcal{H}}}) = \mu$. Ici la classe de Postnikoff dans $H^3(\Gamma, \mu)$ est nulle, 240

[scan 242]

[mais peut-être n'y a-t-il pas lieu de trop se raccrocher à cette hypothèse, correspondant à l'existence d'une ext. $\mathcal{G}$ de $\mathcal{H}$ par $\pi_1(\mathcal{H}^\circ)$ [illeg. 1] qui redonne l'extension universelle de $\mathcal{H}^\circ$ par $\pi_1(\mathcal{H}^\circ)$] on a un hom. $B\mathcal{H}$ [illeg. 1] $\longrightarrow B\underline{\underline{\mathcal{H}}}$ qui induit un iso pour les π_i pour $i \leq 2$, et pour $i \leq n$ (où $n \geq 2$ est donné) sss $\pi_i(B\mathcal{H}) = 0$ pour $2 < i \leq n$, i.e. $\pi_i(\mathcal{H}) = 0$ pour $2 \leq i \leq n-1$ [dans le cas qui nous intéresse $\mathcal{H} = A_0$, on peut prendre $n = 3$). Ceci implique que pour tout C-W-complexe S de dim $\leq n$, on a (Hot désignant les morphismes dans la cat. homotopique non ponctuée)

$$\mathrm{Hot}(S, B\mathcal{H}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hot}(S, B\underline{\underline{\mathcal{H}}})$$

c.à.d.|i.e.

$$H^1(S, \mathcal{H}) \xrightarrow{\simeq} H^1(S, B\underline{\underline{\mathcal{H}}})$$

Mais si l'invariant de Postnikoff-Sinh $K|k \in H^3(\Gamma, \mu)$ est nul, [illeg. 1] (ainsi que l'action de Γ sur μ) alors sauf erreur $B\underline{\underline{\mathcal{H}}}$ s'identifie à un produit $K(\Gamma, 1) \times K(\pi, 2)$, et (cette "identification" dépendant justement du 241

[scan 243]

[p. 122] choix des $H^2(\pi_1, \pi_2) \simeq H^2(\Gamma, \mu)$!), et par suite

$$H^1(S, \underline{\underline{\mathcal{H}}}) \xrightarrow{\simeq} H^1(S, \Gamma) \times H^2(S, \mu)$$

pour tt espace S, donc pour S un C-W-complexe de dim $\leq n$

$$H^1(S, \mathcal{H}) \xrightarrow{\simeq} H^1(S, \Gamma) \times H^2(S, \mu) \tag{71}$$

Donc la classification des fibrés en sphères topologiques sur un espace topologique S, pour un C-W complexe S de dim ≤ 3, marche bel et bien. Bien entendu, le fait qu'on soit obligé ici de se borner à des [illeg. 1] S de dim ≤ 3 tient au fait que nous n'avons trouvé qu' (via $\underline{\underline{\mathcal{H}}}$) qu'une description 2-isotopique (et non ∞-isotopique) de la catégorie des 2-sphères topologiques.

Je voudrais reprendre la classification pour un CW-complexe S quelconque, en utilisant le fait que l'inclusion

$$\widetilde{\mathrm{GP}}(1, \mathbb{C}) \hookrightarrow A_0$$

242

[scan 244]

est une équivalence d'homotopie, et induit donc une bijection

$$H^1(S, \widetilde{\mathrm{GP}}(1, \mathbb{C})) \longrightarrow H^1(S, A_0)$$

et $\overline{\mathrm{m}}$ une ∞-équivalence des ∞-catégories des fibrés torseurs sur S, de [illeg. 1] groupes $\widetilde{\mathrm{GP}}$ (correspondant aux fibrés en sphères conformes, ou en droites projectives sur une corps $\mathbb{R}$-algèbre (non précisée) isomorphe à $\mathbb{C}$) et de groupe A_0 — correspondant aux fibrés en sphères sur S.

Le premier invariant d'un fibré de groupe $\widetilde{\mathrm{GP}}$ est un fibré torseur $\eta|T$ sous $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$ [illeg. 2] défini (à isom. non unique près) par un χ ($\in H^1(S, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$). [m374]

Note marginale. [m374] i.e. un rev. étale|rev. double de degré 2. La donnée de $\eta|\chi$ revient à la donnée d'un système T d'entiers tordus sur S.

Ce torseur servira à tordre $\mathbb{C}$ (via l'opération fidèle de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ sur la $\mathbb{R}$-extension $\mathbb{C}$), et d'où un fibré loc. [illeg. 1] constant en corps extensions quadratiques de $\mathbb{R}$ [illeg. 1], soit C, et on prendra le enrichira S par le faisceau $\underline{C}_S$ (ou $\underline{C}$) des sections continues de C (ce qui est une façon de tordre $\mathrm{Sl}(2, \mathrm{GP}(1, \mathbb{C})_S$ en $\mathrm{GP}(1, C)_S = \mathrm{GP}(1, \underline{C})$)) et il s'agit de donc décrire de façon compréhensible la catégorie — en passant au besoin, aux ∞n-isotopiques, pour $n = \ldots$ — la catégorie 243

[scan 245]

[p. 123] — dépendant du choix de χ via $\underline{C}$ — des algèbres d'Azumaya de rang 4 sur $\underline{C}$, ou encore des fibrés en droites projectives sur $\underline{C}$, ou des torseurs sous $\mathrm{GP}(1, \underline{C})$.

Or utilisant $\mathrm{Sl}(2, \underline{C}) \longrightarrow \mathrm{GP}(1, \underline{C}$ la suite ex.te

$$1 \longrightarrow \mu_{2S} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2, \underline{C}_S) \longrightarrow \mathrm{GP}(1, \underline{C}_S) \longrightarrow 1$$

on associe à un objet de la catégorie — disons un torseur sous $\mathrm{GP}(1, \underline{C}_S)$ — la catégorie fibrée (sur des ouverts variables de S) de ces relèvements à $\mathrm{Sl}(2, \underline{C}_S)$, qui est une gerbe $\mathcal{G}$ liée par μ_2. C'est cette gerbe qui est le deuxième invariant complet — plus fin que sa classe dans $H^2($

d'équivalence, qui s'identifie à un $\xi \in H^2(S,\mu_2) = H^2(S,\{\pm 1\})$ (jouant le rôle d'un groupe de Brauer)

Un isomorphisme de fibrés, d'invariants $(T,\mathcal{G})$, $(T',\mathcal{G}')$, définira un isom $T \simeq T'$ (d'où un isom $\mathrm{GP}(1,C\ \underline{C}_T \simeq \underline{C}_{T'}$ d'où un isom $\mathrm{GP}(1,\underline{C}_T) \simeq \mathrm{GP}(1,\underline{C}_{T'})$) — et une équivalence de gerbes — il faudrait 244

[scan 246]

expliciter que pour deux isomorphismes f,g des torseurs, et d'où

$$f_T, g_T : T \underset{\sim}{\overset{\simeq}{\rightrightarrows}} T' \qquad f_{\mathcal{G}}, g_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \overset{\simeq}{\underset{\simeq}{\rightrightarrows}} \mathcal{G}'$$

et pour tte homotopie h_t $(0 \le t \le 1)$ de f à g, on trouve $f_T = g_T$ et un isom $h_* : f_{\mathcal{G}} \overset{\sim}{\to} g_{\mathcal{G}}$ d'équivalences de gerbes, qui ne dépend que de la classe d'homotopie de cette homotopie. On trouve ainsi une 2-foncteur, de la 2-catégorie des fibrés torseurs sur S de groupe $\widetilde{\mathrm{GP}}(1,\mathbb{C})$, vers la 2-catégorie formée des couples $(T,\mathcal{G})$ d'un torseur système d'entiers tordus, et ($\Longleftrightarrow$ d'un torseur sur S de groupe [illeg. 1] $\mathbb{Z}/2$) et d'une $\{\pm 1\} = \mu_2(\mathbb{C})$-gerbe $\mathcal{G}$ sur S. Ce 2-foncteur, sauf erreur, est 2-fidèle sous les conditions explicitées plus haut ([illeg. 2] (dim $S \le 4$), et est 3-fidèle (i.e. l'application injective $H^1(S,\widetilde{\mathrm{GP}}) \longrightarrow |- H^1(S,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times H^2(S,\mu_2)$ est surjective) 245

[scan 247]

[p. 124] si on a même dim $S \le 3$. On s'attend qu'elle soit 1-fidèle dès que dim $S \le 5$, 0-fidèle dès que dim $S \le 6$. [NB l'assertion "0-fidèle" signifie que si ci-dessus on a deux homotopies ?? h,h' de f à g, telles que $h_* = h'_*$, alors h et h' sont homotopes. La condition "1-fidèle" signifie 0-fidèle et que tout isom de $f_{\mathcal{G}}$ à $g_{\mathcal{G}}$ provient d'un est de la forme h_* (avec h bien déterminé à hom. près, par la condition précédente de 0-fidélité). La condition 2-fidèle signifie que de plus, pour toute équivalence donnés $\varphi : T \simeq T'$, $\psi_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \overset{\approx}{\to} \mathcal{G}'$, il existe un isom de fibrés f tel que $\varphi = f_T$, ψ [illeg. 1] et un isom $\psi \simeq f_{\mathcal{G}}$. Enfin 3-fidèle signifie que de plus, pour tout couple $T,\mathcal{G}$, $\exists\ T',\mathcal{G}'$ provenant d'un fibré, et de et un isom $T \simeq T'$ et une équivalence $\mathcal{G} \cong \mathcal{G}'$. Ces notions catégoriques doivent interpréter simplement que, si on regarde $\mathcal{H} = \widetilde{\mathrm{GP}}(1,\mathbb{C}) \overset{\alpha}{\to} \underline{\underline{\mathcal{H}}}$ — où $\underline{\underline{\mathcal{H}}}$ est déduit de $\mathcal{H}$ en "tuant les g°-pes d'homotopie π_i pour $i \ge 2$", de sorte que 246

[scan 248]

α induit un isom des π_i pour $i \le 1$ (et $\overline{\mathrm{m}}$ pour $i \le n$ si $\pi_i(\mathcal{H}) = 0$ pour $1 < i \le n$) et B_α un d'où

$$B_\alpha : B\mathcal{H} \longrightarrow B\underline{\underline{\mathcal{H}}}$$

m380

Note marginale. [m380] NB $B\underline{\underline{\mathcal{H}}}$ est déduit de $B\mathcal{H}$ en tuant les π_i pour $i \ge 3$.

(induisant un isom des π_i pour $i \le n+1$), alors prenant pour tout un espace donné S l'application correspondante des espaces d'applications continues

$$\mathrm{Hot}\underline{\mathrm{Cont}}(S,B\mathcal{H}) \longrightarrow |-\underline{\mathrm{Cont}}(S,B\underline{\underline{\mathcal{H}}})$$

celle ci induit un isom pour les π_i $(0 \le i \le 2)$. Comme Il semblerait que 0-fidélité est une condition d'injectivité pour les π_2, 1-fidèle la bijectivité pour les π_2 et l'injectivité pour les π_1, 2-fidèle la bijectivité pour π_2 et π_1 et l'injectivité pour π_0, 3-fidèle la bijectivité pour π_0,π_1,π_2.

Comme $\pi_i(\mathrm{Cont}(S,B)) \simeq \pi_0(S \times S^i, B)$, on voit il semblerait qu'on est conduit, pour la 0-fidélité, de faire l'hypothèse draconienne que $S \times S^2$ de dim ≤ 4, pour la 1-fidélité que $S \times S^2$ de dim ≤ 3 i.e. S de dim ≤ 1 ? (Ceci|Cela impliquerait alors la 3-fidélité…) 247

[scan 249]

[p. 125] Prenons l'analogue arithmétique, d'une description (plus ou moins "fidèle") par [illeg. 1] de nature "profinie" des droites projectives définies (éventuellement tordues) définies sur un corps de type fini K sur $\mathbb{Q}$ (plus gén. sur un schéma S quelc.), celles ci forment a priori une catégorie sans plus — un groupoïde (pas nécessairement connexe) je ne sais pas en faire une 2-catégorie raisonnablement, car pour deux isom f, g $(= f \circ u)$ de tels torseurs, définir les homotopismes de f à g, i.e. pour une "forme" G de $\mathrm{GP}(1)_S$ et une section u de G, définir les "homotopies" de u à l'identité, et les classes d'homotopie de telles [illeg. 1] ou plutôt une notion qui remplace la notion de classe d'homotopie de telles homotopies. Mais Ce serait sans doute un relèvement de u en une Si S est [illeg. 1] d'un pt géométrique [illeg. 1] tte section définit une [illeg. 1] si K est alg. Pour un corps de base alg. clos tout au moins (les sections définissant un pt géométrique) on peut songer à prendre les "classes de chemins de f à [illeg. 1] de u à section du $\widetilde{\mathrm{GP}}$ revêtement simplement connexe $\widetilde{G}$ de G ! 248

[scan 250]

je tiens là quelque chose d'assez amusant, mais que je ne vais pas poursuivre — de toutes façons|toute façon il est clair que la "description" des droites projectives (sur un corps de type fini disons) à laquelle on aboutit, n'a rien de fidèle — pas même 0-fidèle ! Ainsi tous les autom de $\mathbb{P}^1_K$ provenant de $\mathrm{Sl}(2, K)$ seront identifiés à l'identité — c'est un peu brutal ! Mais je me rends compte que le travail conceptuel autour des thèmes "Brauer" n'est pas terminé — qu'il y a à comprendre des choses pour l'étude de la catégorie (qui devrait être une 2-catégorie !) des Algèbres d'Azumaya de degré fixé (ici 4)… 249

Scans 251–260

[scan 251]

[p. 126]

21 Lien avec les espaces de Teichmüller.

D'abord un complément lié au diagramme d'inclusions (31) du n° 19, dans lequel $A_{g,(\nu,\nu+1)}$ mérite la notation plus simple $A^\bullet_{g,\nu}$ (groupe des autom. de $U_{g,\nu}$ ponctué par $a_{g,\nu}$). Considérons l'inclusion|la filtration des sous-groupes de A_g

$$A^\circ_{g,\nu} \supset B_{g,\nu} \supset A^\circ_{g,\nu+1} \tag{72}$$

$A^\bullet_{g,\nu}$

donnant, en divisant par $A_{g,\nu+1}$ et dans le cas anabélien $2g + \nu \geq 3$, la fibration

(73)

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{U}_{g,\nu} & \longrightarrow & U_{g,\nu} \\ \simeq & & \\ A^\circ_{g,\nu}/A^\circ_{g,\nu+1} & & \end{array}$$

On cherche le plus grand ss-groupe de A_g qui normalise ces|les triplet (72), et qui définit opère donc sur la fibration $\widetilde{U}_{g,\nu} \to U_{g,\nu}$ (où $\widetilde{U}_{g,\nu}$ est le rev. universel de $U_{g,\nu}$ basé en $a_{g,\nu}$); comme les normalisateurs de $A^\circ_{g,\nu}$ et $A^\circ_{g,\nu+1}$ respectivement sont $A_{g,\nu}$ et $A_{g,\nu+1}$, le groupe en question doit être contenu dans leur intersection $A^\bullet_{g,\nu}$, lequel normalise également $B_{g,\nu} = A^\bullet_{g,\nu} \cap A^\circ_{g,\nu}$. C'est donc ce groupe qu'il y a lieu de faire opérer sur la fibration (73) – le sous-groupe formé [illeg. 7] $U_{g,\nu}$ des éléments de $A_{g,\nu}$ dont l'opération

[scan 252]

sur $U_{g,\nu}$ est isotope à l'identité étant justement $B_{g,\nu}$ – donc c'est le groupe Γ

$$A^\bullet_{g,\nu}/B_{g,\nu} \simeq \Gamma_{g,\nu}$$

qui, comme de juste, opère à isotopie près. On voudrait décrire le groupe de tous les autom. de la fibration topologique $\widetilde{U}_{g,\nu}$ sur $U_{g,\nu}$ qui sera a priori une extension du groupe

$$A_{g,\nu} = \mathrm{Aut}(U_{g,\nu}) \quad \text{par} \quad \Pi_{g,\nu} = \pi_1(U_{g,\nu}|\widetilde{U}_{g,\nu}, a_{g,\nu})$$
$$= \mathrm{Aut}_{U_{g,\nu}}(\widetilde{U}_{g,\nu}).$$

[illeg. 1] Cette extension est scindée can^{t} splittée sur $A^{\bullet}_{g,\nu}$, stabilisateur au pt base $a_{g,\nu}$ (et on retrouve ainsi l'op. de $A^{\bullet}_{g,\nu}$ pour la fibration (73). Or on a déjà une extension $\Gamma'_{g,\nu+1}$ de $\Gamma_{g,\nu}$ par $\Pi_{g,\nu}$, d'où par image inverse par $A_{g,\nu} \to \Gamma_{g,\nu} = A_{g,\nu}/A^{\circ}_{g,\nu}$, une extension (que je vais noter $\widetilde{A}_{g,\nu}$) de $A_{g,\nu}$ par $\Pi_{g,\nu}$:

$$\widetilde{A}_{g,\nu} \simeq A_{g,\nu} \times_{\Gamma_{g,\nu}} \Gamma'_{g,\nu+1} \tag{74}$$

= groupe quotient du ss-groupe H $\widetilde{A}^{\natural|\sharp}_{g,\nu}$ de $A_{g,\nu} \times A^{\bullet}_{g,\nu}$ formé des couples (u, v), $u \equiv v$ $A^{\circ}_{g,\nu}$ mod. $A^{\circ}_{g,\nu}$, par le sous-groupe $B^{\circ}_{g,\nu}$ $1 \times A^{\circ}_{g,\nu+1}$.

On a donc deux (et = trois!) structures d'extensions sur $\widetilde{A}_{g,\nu}$

(75)

$$1 \to \Pi_{g,\nu} \to \widetilde{A}_{g,\nu} \xrightarrow{p} A_{g,\nu} \longrightarrow 1$$

$$1 \to A^{\circ}_{g,\nu} \to \widetilde{A}_{g,\nu} \to \Gamma'_{g,\nu+1} \to 1$$

$$1 \to (A^{\circ}_{g,\nu} \times | \rtimes \Pi_{g,\nu}) \to \widetilde{A}_{g,\nu} \to \Gamma_{g,\nu} \to 1$$

m384

Note marginale. m384 NB. Le deuxième veut exprimer que $\widetilde{A}^{\circ}_{g,\nu} = A^{\circ}_{g,\nu}$ et $\pi_0(\widetilde{A}_{g,\nu}) \simeq \Gamma'_{g,\nu+1}$ (l'ex. can. de $\Gamma_{g,\nu}$ par $\Pi_{g,\nu}$).

Or

[scan 253]

[p. 127]

Je voudrais faire opérer $\widetilde{A}_{g,\nu}$ sur $\widetilde{U}_{g,\nu}$, i.e. faire [illeg. 1] opérer $H = \widetilde{A}^{\natural|\sharp}_{g,\nu}$ en opérat. de façon que (u, v) triviale de $A^{\circ}_{g,\nu+1}$, et ceci en respectant les conditions suivantes

m385

Note marginale. m385 donnée triviale sur $1 \times A^{\circ}_{g,\nu+1}$. Cf généralisation ci-dessous en marge.

a) [illeg. 1] (compatibilité avec $\widetilde{A}_{g,\nu} \to A_{g,\nu}$) le couple $(u, v) \in H$ opère sur $\widetilde{U}_{g,\nu}$ par un autom. compatible avec l'automorphisme u de $U_{g,\nu}$ (on dira que c'est un u-autom.).

b) (compatibilité avec $\Pi_{g,\nu} \to \widetilde{A}_{g,\nu}$) Si $u = 1$, [donc $v \in A^{\circ}_{g,\nu}$, donc (comme $v \in A^{\bullet}_{g,\nu}$) $v \in B_{g,\nu}$] alors l'opération de $(u, v) = (1, v)$ sur $\widetilde{U}_{g,\nu}$ n'est autre que celle définie par v mod $B^{\circ}_{g,\nu} = A^{\circ}_{g,\nu+1}$, qui est un élément de $\Pi_{g,\nu} \simeq \mathrm{Aut}(\widetilde{U}_{g,\nu}/U_{g,\nu})$, ou encore, c'est celle définie par translation à droite par v^{-1}.

donnée de l'op. sur $1 \times B_{g,\nu}$.

c) Compatibilité avec $\widetilde{A}_{g,\nu} \to \Gamma'_{g,\nu+1}$ l'opération déjà [illeg. 1] obtenue plus haut de $A^{\bullet}_{g,\nu}$ sur $\widetilde{U}_{g,\nu}$: si $(u, v) \in H$ est tel que $u = v$ (donc $u = v \in A^{\bullet}_{g,\nu}$) alors $(u, v) = (u, u)$ opère via l'autom. int. défini par u.

m387

Note marginale. m387 donnée de l'opération sur $\delta(A^\bullet_{g,\nu})$ (δ : flèche diagonale).

d) Compatibilité avec $A^\circ_{g,\nu} \to \widetilde{A}_{g,\nu}$: L'opération de $A^\circ_{g,\nu}$ sur $\widetilde{U}_{g,\nu}$ est continue (ce qui, joint à a), détermine cette opération de manière unique [illeg. 2] et l'existence a priori d'une telle op. (résulte de $\pi_1(A^\circ_{g,\nu}) = 0$)).

donnée de l'opération sur $(A^\circ_{g,\nu}) \times 1$.

tt élément (u, v) de H s'écrit de manière unique comme produit d'un élément (v, v) de $\delta(A^\bullet_{g,\nu})$, par un élément $(v^{-1}u, 1)$ de $A^\circ_{g,\nu} \times 1$ (le premier groupe normalisant le deuxième)
m389

Note marginale. m389 NB L'opération de $A^\circ_{g,\nu} \times 1$ se décrit le plus simplement par translations de $A^\circ_{g,\nu}$ sur l'espace homogène $\widetilde{U}_{g,\nu}$ de $A^\circ_{g,\nu}$.

[scan 254]

et une opération de ce produit $\frac{1}{2}$ direct est donnée bel et bien par [illeg. 1] la donnée d'opérations des deux groupes facteurs, satisfaisant une condition de compatibilité, qui est vérifiée ici par transport de structure. On a bien défini une opération de $H = \widetilde{A}^{\natural|\sharp}_{g,\nu}$ sur la fibration (73), [illeg. 2] satisfaisant les conditions c) et d) par construction même, il reste à vérifier a) et b).

Or pour a), il suffit de la vérifier séparément pour les éléts de H de $\delta(A^\bullet_{g,\nu})$ et de $A^\circ_{g,\nu} \times 1$, où c'est trivial par construction dans les deux cas. Reste à vérifier b), i.e. à expliciter l'opération d'un élmt $(1, v)$, $v \in B_{g,\nu}$, qu'on écrit comme

$$(\qquad (1, v) = (v^{-1}, 1)(v, v)(v^{-1}, 1)$$

donc

$$\rho_{\widetilde{A}_{g,\nu}}(1, v) = \rho(v, v)\rho(v^{-1}, 1).$$

Or $\rho(v, v)$ est induit par $\mathrm{int}(v)$, i.e. $x \mapsto vxv^{-1}$ et $\rho(v^{-1}, 1)$ par translation à gauche : $x \mapsto v^{-1}x$, donc le composé opère par $x \mapsto xv^{-1}$. Ouf !

[scan 255]

[p. 128]

On suppose maintenant que X_g est muni d'une structure C^∞, et on remplace dans les considérations Soit précédentes les groupes d'homéomorphismes par des groupes de difféomorphismes.
m390

Note marginale. m390 NB Structure $C^{\nu|r}$ avec $\nu|r \geq 2$ suffirait

$$\begin{aligned} E_g = {} & \text{ens. des structures complexes conformes} \\ & \text{sur } X_g \text{ compatibles avec sa} \\ & \text{structure } C^\infty \end{aligned} \tag{76}$$

Alors On voit de suite que E_g est un espace topologique ∞-connexe, comme quotient de l'espace ∞-connexe (un convexe) des structures riemanniennes, par le gr. groupe ∞-connexe des applications C^∞ de X_g dans $\mathbb{R}^{+*}$. Sur E_g le groupe A_g opère – mais bien sûr E_g n'est plus un espace homogène. Notons tout de suite

$$\begin{aligned} E_g/A_g \simeq {} & \text{ens. des classes d'isomorphie} \\ & \text{des courbes algébriques surfaces compactes} \\ & \text{conformes compactes orientables} \\ & \text{de genre } g \end{aligned} \tag{77}$$

Et si on choisit une des deux orientations de X_g, de sorte que E_g s'identifie à l'ens des structures complexes sur X_g compatibles avec sa structure C^∞ et son orientation, alors E_g/A_g s'identifie à l'espace des classes d'isomorphie de courbes complexes (non singulières) connexes compactes de genre g, modulo passage à la complexe conjuguée. D'autre part

[scan 256]

$$E_g/A_g^+ \simeq \text{ens. des classes d'iso. de courbes } \mathbb{C}\text{-alg lisses projectives connexes de genre } g. \tag{78}$$

Plus généralement

$$E_g/A_{g,\nu} \simeq \text{ens. des classes d'isomorphie des structures sur les surfaces compactes conformes munies de multiponctures\|de multiponctuations de type } (g,\nu) \tag{79}$$

$$E_g/A_{g,\nu}^+ \simeq \text{ens. des classes d'iso. des courbes complexes } \mathbb{C} \text{ algébriques [lisses projectives connexes de genre } g] \text{ munies d'une multiponctuation, de type } (g,\nu) \tag{80}$$

si X_g orientée.

Ce sont là les "espaces modulaires grossiers" ("coarse moduli" de Mumford), qu'on peut noter $M_g^{\natural\|\sharp}$ et $M_{g,\nu}^{\natural\|\sharp}$, et qui sont justement trop grossiers pour les usages géométriques les plus importants. Mais Beaucoup plus intéressants sont les quotients $E_g/A_{g,\nu}^\circ$, [illeg. 1]

[scan 257]

[p. 129]

$$\widetilde{M}_{g,\nu} = E_g/A_{g,\nu}^\circ \qquad (\widetilde{M}_g = \widetilde{M}_{g,0} = E_g/A_g^\circ) \tag{81}$$

sur lesquels opère le groupe [illeg. 1]

$$\Gamma_{g,\nu} = A_{g,\nu}/A_{g,\nu}^\circ$$

par passage au quotient de l'op. de $A_{g,\nu}$.

[illeg. 1] L'espace $\widetilde{M}_{g,\nu}$ (avec l'opération de $\Gamma_{g,\nu}$) est appelé l'espace de Teichmüller de type g,ν. Bien sûr on retrouve $M_{g,\nu}^{\natural\|\sharp}$ à partir de $\widetilde{M}_{g,\nu}$ et de l'opération de $\Gamma_{g,\nu}$ dessus, par (82)

$$M_{g,\nu}^{\natural\|\sharp} = \widetilde{M}_{g,\nu}/\Gamma_{g,\nu} \tag{82}$$

Théorème (Teichmüller) L'espace de Teichmüller $\widetilde{M}_{g,\nu}$ est homéomorphe à $\mathbb{R}\ \mathbb{C}^\mu$, où $\mu = 3g-3+\nu$ (dans les cas anabélien $2g+\nu \geq 3$), et $\mu = 3g-3+(\nu+\delta)$

$$\delta = \dim_{\mathbb{C}} G$$

dans le cas général, G étant groupe des autom. algébriques d'une $U_{g,\nu}$ complexe (donc $\delta = 1$ dans les cas "limites" $(1,0)$ et $(0,2)$, et plus généralement δ augmente de 1 chaque fois pour g fixé, et $(g,\nu-1)$ abélien, qu'on passe de ν à $\nu-1$), donc

m393

Note marginale. m393 On peut dire aussi que $\mu = 3g-3+\nu'$, où $\nu' = \nu$ dans le cas anabélien, et où ν' dans le cas "général" est le plus petit entier $\geq \nu$ tel que (g,ν') soit "anabélien".

[scan 258]

$$\begin{cases} \mu = 1 & \text{dans le cas } (1,0) \\ \mu = 0 & \text{dans les cas } (0,2),(0,1),(0,0), \end{cases} \qquad (82_1|82')$$

i.e. $\widetilde{M}_{g,\nu}$ est en ces cas réduit à un pt, i.e. l'action de $A^\circ_{g,\nu}$ sur $E_g = E_0$ est déjà transitive – (et ce sont avec le cas anabélien $(0,3)$ les seuls trois cas où il en est ainsi, [illeg. 4]).

m394

Note marginale. m394 i.e. sur surfaces orientées sphériques à $\nu \leq 3$, toutes les structures complexes sont isotopes.

À partir de $\widetilde{M}_{0,3}$, ou de $\widetilde{M}_{1,1}$ ou de $\widetilde{M}_{g,0} = \widetilde{M}_g$ avec $g \geq 1$, quand ν augmente les "dimensions complexes" de $\widetilde{M}_{g,\nu}$ augmentent d'autant (Par contre $\widetilde{M}_{1,0} \longleftarrow \widetilde{M}_{1,1}$ est un homéomorphisme parce que $A^\circ_{1,0} \simeq A^\circ_{1,1}$ [illeg. 1]).

On peut préciser le th. de Teichmüller ainsi

Corollaire Dans le cas anabélien, $A^\circ_{g,\nu}$ opère librement sur E_g, de sorte que E_g devient un torseur sur $\widetilde{M}_{g,\nu}$, de groupe structural $A^\circ_{g,\nu}$.

On en déduit que $\widetilde{M}_{g,\nu}$ joue le rôle d'un espace classifiant pour $A^\circ_{g,\nu}$, et que

$$\pi_{i|\nu}(\widetilde{M}_{g,\nu}) \xrightarrow{\sim} \pi_{\nu-1|i-1}(A^\circ_{g,\nu}) \qquad (83)$$

et le fait que $\widetilde{M}_{g,\nu}$ soit ∞-connexe (contenu dans le th. de Teichmüller) équivaut à

[scan 259]

[p. 130]

celui que $A^\circ_{g,\nu}$ le soit – ce qui est le "théorème bien connu" rappelé au n° 19.

Je n'insiste pas ici sur l'interprétation des points de $\widetilde{M}_{g,\nu}$ comme des classes d'isom. de courbes complexes, munies de d'une "rigidification de Teichmüller" convenable, et le pt de vue espaces modulaires rigidifiés, qui permet de vérifier a priori que $\widetilde{M}_{g,\nu}$ est muni d'une structure de variété complexe non singulière – mais déjà le fait que $\widetilde{M}_{g,\nu}$ soit simplement connexe (ce qui peut exprimer en interprétant $\widetilde{M}_{g,\nu}$ comme rev. universel du topos modulaire $M_{g,\nu}$) est bien profond, qui ne semble pas pouvoir rentrer dans le cadre de la topologie (ou de la topologie différentielle (C^∞) sans plus...

m395

Note marginale. m395 NB Pour prouver que les $\widetilde{M}_{g,\nu}$ sont ∞-connexes, on est réduit facilement au cas de $M_{g,0}$ (si $g \geq 2$), ou de $M_{1,1}$ (cas elliptique ponctué), en utilisant les fibrations $A^\circ_{g,\nu}/A^\circ_{g,\nu+1} \simeq \widetilde{U}_{g,\nu}$ (qui est ∞-connexe...). Le cas $g = 1$ est d'ailleurs facile et bien compris...

[scan 260]

Notons que les inclusions de sous-groupes

$$A^\circ_{g,\nu+1} \subset A^\circ_{g,\nu} \cdots \subset A^\circ_{g,0} = A^\circ_g$$

définissent une tour d'applications continues

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{M}_{g,\nu+1} \longrightarrow \widetilde{M}_{g,\nu} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \widetilde{M}_{g,0} = \widetilde{M}_g \qquad (84)$$

où

$$\widetilde{M}_{g,\nu+1} \longrightarrow \widetilde{M}_{g,\nu} \tag{85}$$

est pour (g,ν) anabéliens une fibration en fibre $A^\circ_{g,\nu}/A^\circ_{g,\nu+1} \simeq \widetilde{U}_{g,\nu}$.

[il est donc à fibre contractile, et la ∞-connexité de $\widetilde{M}_{g,\nu+1}$ équivaut donc à celle de $\widetilde{M}_{g,\nu}$ – ce qui nous ramène au cas de $\widetilde{M}_g$ si $g \geq 2$, de $M_{g1,1}$ et de $M_{0,3}$ si $g= \mid \neq \mid \geq 1$ ou 0].

Dans le cas (g,ν) abélien, on trouve

$$\widetilde{M}_{g,\nu+1} \simeq \widetilde{M}_{g,\nu} \qquad (\text{si } (g,\nu) \text{ abélien}) \tag{85}$$

ce qui précisément résulte|provient, résulte du fait déjà signifie signalé que dans ces cas, si on a deux structures complexes α, β sur X qui sont congrues par $u \in A^\circ_{g,\nu}$, (i.e. $\beta = u.\alpha$) elles sont $=$ congrues par $A^\circ_{g,\nu+1}$.

En effet, si G est la composante unité|neutre du groupe des autom. complexes de $U_{g,\nu}$ pour β, on peut écrire $u = gv$ avec $g \in G$, $v \in A^\circ_{g,\nu+1}$ donc $\beta = gv.\alpha$ donc (comme $g^{-1}\beta = \beta$) $\beta = v\alpha$, cqfd.

Scans 261–270

[scan 261]

[p. 131] Donc $\widetilde{M}_{1,1} \simeq \widetilde{M}_{1,0}$ – et il est immédiat que celui-ci est $\simeq$ le demi-plan de Poincaré. De même $\widetilde{M}_{3,0} \xrightarrow{\sim} \widetilde{M}_{2,0} \simeq \widetilde{M}_{1,0} \simeq \widetilde{M}_{00|0,0}$, et comme A^0_0 est simplement formé des autom. de $X_0 \simeq S^2$ qui conservent l'orientation, on voit que deux structures complexes sur S^2 sont isotopes (puisqu'elles sont isom., et qu'un isom. conserve l'orientation i.e. est $\in A^0_0$) cela prouve que les $M_{0,i}$ $(i \leq 3)$ sont réduits à un pt|pts ! Ainsi le Th. de Teichmüller est assez évident si $g = 0$ ou 1, c'est le cas $g \geq 2$ qui est profond…

L'espace de Teichmüller (plus généralement, tout espace espace E ∞-connexe sur lequel A_g opère de façon que $A^0_{g,\nu}$ opère librement) va permettre d'interpréter l'extension canonique $\Gamma'_{g,\nu+1}$ de $\Gamma_{g,\nu}$ par $\Pi_{g,\nu}$ (cas (g,ν) anabéliens) comme groupe fondamental mixte d'un espace fibré (homotope à $U_{g,\nu}$) sur lequel $\Gamma_{g,\nu}$ opère. (On était ennuyé précédemment, car $\Gamma_{g,\nu}$ n'opérait pas lui-$\overline{\text{m}}$ sur $U_{g,\nu}$, mais seulement le groupe $A_{g,\nu}$ dont $\Gamma_{g,\nu}$ est quotient, on avait l'impression

[scan 262]

que le passage au quotient par $A^0_{g,\nu}$ était pourtant inessentiel, car $A^0_{g,\nu}$ est ∞-connexe – et d'ailleurs on avait trouvé une extension $\widetilde{A}_{g,\nu}$ de $\Gamma'_{g,\nu+1}$ par ce $\overline{\text{m}}$ groupe ∞-connexe $A^0_{g,\nu}$, qui opère sur le rev. universel, telle façon de telle façon avec un hom. surj. $\widetilde{A}_{g,\nu} \to A_{g,\nu}$ de noyau $\simeq \Pi_{g,\nu}$ compatible avec cette opération…

Or si $\widetilde{M} = E/A^0_{g,\nu}$, E est un $A^0_{g,\nu}$-torseur de base $\widetilde{M}$, qu'on peut utiliser pour tordre [illeg. 1] $U_{g,\nu}$ sur lequel $A^0_{g,\nu}$ opère continûment, on trouve donc un fibré $\mathcal{X}$ ($\simeq U_{g,\nu} \times E/A^0_{g,\nu}$ opérant diagonalement) sur $\widetilde{M}$, de fibre $U_{g,\nu}$ (c'est pour $E = E_g$ le fibré universel en courbes complexes de type (g,ν) avec rigidification de Teichmüller…). Comme E et $A^0_{g,\nu}$

[scan 263]

[p. 132] sont ∞-connexes, $\widetilde{M}$ aussi, donc l'inclusion d'une fibre dans le fibré $\mathcal{X}$ sur $\widetilde{M}$ est un homotopisme. Or maintenant $\Gamma_{g,\nu}$ opère sur $\mathcal{X}$ (de façon compatible avec son opération sur $\widetilde{M}$), d'où la construction d'une extension de $\Gamma_{g,\nu}$ par $\pi_1(\mathcal{X}) \simeq \pi_1(U_{g,\nu}) \simeq \Pi_{g,\nu}$ – on a fait tout ce qu'il fallait pour prouver que c'est bien essentiellement $\Gamma'_{g,\nu}$ – je me dispense de donner le détail…

[scan 264]

[p. 133] 23 Retour sur les surfaces à groupe|groupes d'opérateurs.

Notre point de vue sera, non celui des groupes extérieurs à lacets, mais celui des topos multigaloisiens et morphismes entre ceux-ci, plus souple, on l'a vu. Avant de faire intervenir

des opérations de groupes, notons qu'une introduisons la 2-cat. des surfaces U orientables (NB pas orientées !) à [illeg. 1] bornées admissibles (i.e. de la forme $X \setminus S$, où X est compact, S fini, et tte composante connexe de X de genre 0 rencontre S), comme des|ds Ladegaillerie (en prenant comme 2-morphismes entre [illeg. 1] homéomorphismes $f, g \colon U \rightrightarrows | \Rightarrow U'$ les classes d'homotopie de chemins de f de|dans g dans l'espace Isom(U, U') (qui, avec les hypothèses faites, a comme composantes connexes des pro torseurs sous des produits de groupes $A^0_{g,\nu}$ (avec $(g,\nu) \neq 0,0 | (g,\nu) \neq (0,0)$) – donc ce sont des $K(\Pi|\pi, 1)$.

On trouve un 2-foncteur de la

[scan 265]

2 catégorie précédente dans celle des morphismes de topos multigaloisiens (ou, si on préfère, dans celle des morphismes de groupoïdes), notés

$$B_{D^*} \xrightarrow{\rho} B_U$$

, où pour deux objets de la 2-catégorie $B_{D^*} \to B_U$ et $B_{D'^*} \to B_{U'}$, la catégorie des morphismes de l'un dans l'autre est formée des diagrammes ess. comm.|en. comm. des foncteurs de morphismes de topos (ou de foncteurs de groupoïdes)

$$\begin{array}{ccc} B_{D'^*} & \xrightarrow{\rho'} & B_{U'} \\ {\scriptstyle f_{D^*}}\downarrow & \overset{\alpha}{\nearrow_{\rho}} & \downarrow{\scriptstyle f_U} \\ B_{D^*} & \xrightarrow{\rho} & B_U \end{array}$$

où f_{D^*} et f_U sont des morphismes, et α $\alpha \colon \rho f_{D^*} \simeq f_U \rho'$ une donnée de commutativité, les [illeg. 1] les morphismes entre un f et un g étant définis ad hoc…

Il peut être utile de considérer les

[scan 266]

[p. 134] objets de la 2-catégorie comme des topos cofibrés (ou des groupoïdes cofibrés) sur la catégorie "flèche"

$$\overbrace{\underline{\underline{D^*}} \xrightarrow{\underline{\varrho}} \underline{U}}^{\Delta_1}$$

ayant deux objets D^* et U, et une seule flèche non identique $D^* \to U$. En termes d'un foncteur entre groupoïdes, $\Pi_{D^*} \to \Pi_U$, la catégorie [illeg. 1] catégorie cofibrée ("en groupoïdes") associée Π est formée des [illeg. 2] (définie par

$$\mathrm{Ob}\,\Pi = \mathrm{Ob}\,\Pi_{D^*} \amalg \mathrm{Ob}\,\Pi_U$$

les flèches de entre deux objets de Π_{D^*}, ou deux objets de Π_U, étant celles dans Π_{D^*} resp. ds Π_U, et les flèches de $\widetilde{D}^* \in \mathrm{Ob}\Pi_{D^*}$ dans $\widetilde{U} \in \mathrm{Ob}\,\Pi_U$ étant les iso $\rho_!(\widetilde{D}^*) \xrightarrow{\sim} \widetilde{U}$ dans $\Pi_{B_U}|\Pi_{B_{D^*}}$. La relation entre On a un foncteur canonique $\Pi \to \Delta_1$ qui est "cofibrant" et [illeg. 1] pour lequel tt flèches de Π cocartésiennes. [Quand on préfère travailler

[scan 267]

avec les topos, et qu'on repère les morphismes ρ de topos par les foncteurs images inverses ρ^* (NB on a une suite de trois foncteurs adjoints $\rho_!$ ρ^* ρ_*) alors $B_U \xrightarrow{\rho^*} B_{D^*}$ est décrit par une

catégorie co fibrée en topos sur Δ – i.e. une cat. fibrée B telle que les cat. fibres soient des topos, et les foncteurs de ch^t de base soit exact|exacts à gauche et commutent aux $\varinjlim$ quelconq.

Soit $\mathcal{S}$ la 2-catégorie des surfaces admissibles, $\mathcal{M}$ celle des morphismes de topos multigaloisiens (sans conditions). On a un 2-foncteur de 2-catégories

$$\mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{M}$$

on sait décrire l'image 2-essentielle par la condition "structure à lacets", Le fait qui définit une sous-2-catégorie 2-pleine de $\mathcal{M}$, soit $\mathcal{M}_{\text{lac}}$ (objets admissibles de $\mathcal{M}$). Par ailleurs, [m396]

Note marginale. [m396] NB on exclut par exemple $B_{D^*} \simeq$ "topos vide", $B_U \simeq$ "topos ponctuel" i.e. $\Pi_{D^*} = \emptyset$, $\Pi_U \simeq$ cat. ponctuelle

[scan 268]

[p. 135] on sait que le foncteur est 2-fidèle, donc induit une équivalence de 2-catégories

$$\mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{lac}}$$

m397

Note marginale. [m397] Il n'y a [illeg. 3] [illeg. 4] structure [illeg. 2] dans le cas B_{D^*} = "topos vide" sur B_U – savoir un iso. $T \simeq H^2(U_i, Z)$ pour tte composante connexe [illeg. 1], – car on ne suppose pas qu'on travaille avec des Automorph.|structures [illeg. 1] orientation ! (Dans l'analogue arithmétique, il n'en est|il n'en sera plus de $\overline{\mathrm{m}}$, bien sûr…)

Si maintenant Γ est un groupe, et si on considère des surfaces admissibles avec action de Γ, elles définissent des topos (ou groupoïdes) B_{D^*}, B_U avec opération de Γ dessus [|(ou des topos cofibrés sur le groupoïde $[\Gamma]$ défini par Γ] et des morphismes entre ceux-ci commutant à Γ. On peut considérer une telle donnée comme celle d'un topos multigaloisien (ou groupoïde) cofibré sur $\Delta \times [\Gamma]$. [illeg. 1] [illeg. 1] Mais la donnée d'un tel morph. de topos multigaloisiens à op. de Γ, équivaut à celle d'un morphisme de topos multigaloisiens

$$B_{D^*,\Gamma} \longrightarrow B_{U,\Gamma} \longrightarrow B_\Gamma$$

[scan 269]

Cela semble un point de vue conceptuellement commode, notamment quand on fait varier Γ. On peut remplacer Γ par un groupoïde [illeg. 1] Π (jouant le rôle d'un groupoïde fondamental) et se proposer de décrire la 2-cat. $\mathcal{RS}$ des foncteurs de Π dans la cat. des surfaces admissibles (ou encore la 2-cat. des "surfaces fibrées admissibles" sur le|les topos multigaloisien|multigaloisiens $\widehat{\Pi}^\circ|\widehat{\Pi}^0$ correspondant|correspondants à Π) – on la décrit par [illeg. 1] la 2-cat. $\mathcal{RM}$ des diagrammes de topos multigaloisiens (ou de groupoïdes)

$$B_{D^*,\Pi} \longrightarrow B_{U,\Pi} \longrightarrow B_\Pi$$

$(*)$ [m398]

Note marginale. [m398] Rigidité de "représentation|représentations" (de groupes)|(de groupoïdes)

Donc finalement on a un 2-foncteur entre des 2-catégories, celle des représentations de groupoïdes dans la cat. des surfaces admissibles, et celle des diagrammes de topos multigaloisiens (ou de groupoïdes)

(∗). Prenant pour tte comp. connexe B_{Π_i} de B_Π un rev. universel $\widetilde{B}_{\Pi_i}$, et prenant les produits fibrés, on récupère

[scan 270]

[p. 136] comme de juste un diagramme (∗∗)

$$B_{D_i^*}\,\Pi \xrightarrow{\rho_i|f_i} B_{U_i} \longrightarrow \widetilde{B}_{\Pi_i} \simeq \text{topos ponctuel}$$

et une action de $\Gamma_i = \mathrm{Aut}_{B_{\Pi_i}} \widetilde{B}_{\Pi_i}$ dessus – et la|l' ens famille de ceux-ci pour i variable permet de récupérer la situation complète…On dira que le diagramme (∗) est "admissible", si les $\rho_i|f_i$ dans (∗∗) sont admissibles, Soit [illeg. 1] d'où une $\mathcal{S}$ la catégorie des 2-catégorie $\mathcal{RM}_{\mathrm{lac}}$, et un 2-foncteur

$$\mathcal{RS} \longrightarrow \mathcal{RM}_{\mathrm{lac}}$$

On regarde les restrictions des catégories pleines, obtenues en se limitant à des Π dont les groupes fondamentaux sont finis, d'où un 2-foncteur induit

$$\mathcal{R}_f\mathcal{S} \longrightarrow R_f\widetilde{\mathcal{M}}_{\mathrm{lac}}$$

et on se propose d'étudier ses propriétés de fidélité. Je conjecture que c'est une

Scans 271–280

[scan 271]

équivalence de 2-cat, i.e. qu'il est 3 fidèle.

Bien entendu on est ramené quand $\overline{\mathrm{m}}$ au cas de groupoïdes « connexes » Π_f définis par un groupe (fini s'il le faut), et on est aussi ramené par des arguments ess. triviaux à regarder le cas des diagrammes $B_{D^*} \to B_U$ avec B_U connexe.

Du côté géométrique, la situation serait donnée par un $U = X \setminus S$ de type (g,ν) $((g,\nu) \neq (0,0))$, et une opération de Γ dessus — OPS $U = U_{g,\nu}$, donc on donne $\Gamma \to A_{g,\nu}$. Pour la question des i-fidélité avec $i \leq 2$, OPS qu'il s'agit du $\overline{\mathrm{m}}$ groupe Γ qui opère; [illeg. 4]

1) 0-fidélité. [illeg. 1] Soient U, U' avec op. de Γ dessus, $f, g : U \xrightarrow{\sim} U'$ commutant à Γ, et α, β deux homotopies de f à g i.e. deux chemins de f à g dans $\underline{\mathrm{Isom}}_\Gamma(U,U')$, on suppose que dans la description topossique|les descriptions topossiques

$$\begin{array}{ccccc}
B_{D^*,\Gamma} & \longrightarrow & B_{U,\Gamma} & \longrightarrow & B_\Gamma \\
{\scriptstyle f_{D^*,\Gamma}}\downarrow{\scriptstyle g_{D^*,\Gamma}} & & {\scriptstyle f_{U,\Gamma}}\downarrow{\scriptstyle g_{U,\Gamma}} & & \| \\
B_{D'^*,\Gamma} & \longrightarrow & B_{U',\Gamma} & \longrightarrow & B_\Gamma
\end{array}$$

on a $\alpha_*^{D^*} = \beta_*^{D^*} : f_{D^*} \to g_{D^*}$ et $\alpha_*^U = \beta_*^U : f_U \to g_U$. A prouver que α et β sont homotopes. 270

[scan 272]

[p. 137]

m400

Note marginale. m400 i.e. $f \in A_{g,\nu}$ commutant à l'image de Γ par $\Gamma \to A_{g,\nu}$.

OPS $g = \mathrm{id}$, $U = U_{g,\nu}$, donc $f \in A^{\Gamma}_{g,\nu}$, et on a deux chemins α, β de 1 à [illeg. 1] f dans l'espace $A^{\Gamma}_{g,\nu}$. On suppose que les deux isomorphismes correspondants entre identité de Π_{D^*} et $f_{D^*,\Gamma} : \Pi_{BD^*_{S_\nu},\Gamma} \to \Pi_{D^*_{S_\nu},\Gamma}$ d'une part, entre identité de $\Pi_{U,\Gamma}$ et $f_{U,\Gamma}$ d'autre part, sont les $\overline{\mathrm{m}}$, on veut prouver que α et β sont homotopes. Bien sûr, l'hyp. [illeg. 1] sur α, β relative à l'action de Γ est vérifiée a fortiori en se restreignant à un groupe plus petit, p.ex. $\Gamma\ \Gamma' = 1$, et en fait on voit qu'elle est équivalente pour Γ, et pour son sous-groupe 1. [illeg. 1] le résultat déjà connu (Ladegallerie|Ladegaillerie) pour $\Gamma = 1$, montre que ceci signifie que si deux chemins dans $A^{\Gamma}_{g,\nu}$ de 1 à f sont homotopes dans A, ils le sont dans A^{Γ} ou encore que

posons $A = A_{g,\nu}$

$$\boxed{\pi_1(A^{\Gamma}) \to \pi_1(A) \text{ est injectif.}}$$

Dans le cas $\pi_1(A) = 0$ (cas (g,ν) anabélien) cela revient donc à prouver que $\pi_1(A^{\Gamma}) = 0$. 271

[scan 273]

2) 1-fidélité. Cela signifie (en plus de la 0-fid) que $\forall$ isomorphisme entre f B_f et B_g provient d'un chem chemin de f à g. Avec les réductions précédentes|la réduction précédente, OPS $g = \mathrm{id}$, donc on a $f \in A^{\Gamma}$, d'où $f^* : (B_{D^*} \to B_U) \to (B_{D^*} \to B_U)$ (commutant à Γ respectant Γ), et on a un iso. avec l'identité — sauf erreur cette condition 272

[scan 274]

[p. 138]

Soit A un groupe topologique, d'où deux invariants

$$\pi_0 = \pi_0(A), \qquad \pi_1 = \pi_1(A)$$

le premier un groupe pas néc. comm., [illeg. 1] le deuxième un groupe commutatif sur lequel π_0 opère. On définit une Gr-catégorie $\underline{A}$ d'invariants π_0, π_1 et correspondant à cette opération de π_0 sur π_1, en prenant comme catégorie sous-jacente le [illeg. 3] groupoïde Hom fondamental (naïf) de A, et comme foncteur de composition celui déduit de $A \times A \to A$ (l'associativité dans $\underline{A} = \Pi A$ est stricte …)

Ceci posé, tout torseur sous A définit un 1-torseur sous la gr-catégorie $\underline{A}$. Plus généralement, pour $\forall$ espace topologique S (ou $\forall$ topos qui est loc. un espace topologique) tout torseur sur S de groupe A_S définit un $\underline{A}_S$-champ sur S qui est un $\underline{A}_S$ champ en A_S-torseurs. Si $\pi_i(A) = 0$ pour $i \geq 2$, alors on trouve 273

[scan 275]

ainsi pour $\forall n \in N,\ n \geq 2$ une n-équivalence entre la n-catégorie des torseurs sur S de groupe A_S, et la n-catégorie déduite de la 2-catégorie des gerbes $\underline{A}_S$-torseurs en la prolongeant de façon discrète …

Mais considérons [illeg. 1] un groupe Γ, et considérons la classification des $A_{B\Gamma}$-torseurs sur le topos classifiant — i.e. celle des A torseurs, avec une opération de Γ dessus (commutant à l'action de A). Ces objets forment une 2-catégorie, dont les composantes connexes correspondent aux classes de conjugaison d'homomorphismes de Γ dans A. Si on a deux un hom $\Gamma \to A$, il définit une une action sur le torseur trivial. 1_A Si u, v sont deux hom, les isom de $(1_A, u)$ sur $(1_A, v)$ correspondent aux éléments de l'ens. «

$$\mathrm{Transp}_A(u,v) = \{g \in A \mid v = \mathrm{int}(g).u\}$$

Mais on fera une catégorie 0-isotopique, 274

[scan 276]

[p. 139]

en remplaçant $\mathrm{Transp}(u,v)$ par son π_0, et une catégorie 1-isotopique en le remplaçant par son groupoïde fondamental $\Pi_1 \mathrm{Transp}(u,v)$. Donc un isom de u à v est encore un pt de $\mathrm{Transp}(u,v)$,

mais si on a deux tels isomorphismes f, g, les isom $f \simeq g$ sont les classes de chemins dans $\mathrm{Transp}(u,v)$ de f à g. Ainsi, la catégorie $\underline{\mathrm{Aut}}(u)$ est équivalente à $\Pi_1 \underbrace{\mathrm{Trans}(u,u)}_{A^u}$ est

$$\underline{\mathrm{Aut}}(u) \simeq \Pi_1 \mathrm{Trans}(u)$$

et la le catégorie $\mathrm{Isom}(u,v)$ est soit vide (si u, v ne sont conjugués), soit un torseur sous $\underline{\mathrm{Aut}}(u)$.

Mais pour tout torseur P sur A sur lequel Γ opère, [illeg. 1]le associé un 1-torseur sous $\Pi_1 P$ sous $\Pi_1 A = \underline{A}$ est muni d'opérations de Γ, d'où un 275

[scan 277]

$(\Gamma, -\underline{A})$ torseur. On trouve ainsi un foncteur de 2-catégories

$$\begin{array}{l} \text{2 catégorie des torseurs} \\ \Gamma - A\text{-torseurs} \\ \text{[ou encore, des hom } \Gamma \to A\text{]} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{l} \text{2 catégorie des 1-torseurs sous } A, \\ \text{avec opérations de } \Gamma \text{ dessus.} \end{array}$$

En somme, on vient de répéter sur le topos classifiant B_Γ la construction faite plus haut pour un espace topologique S. On aimerait encore exprimer des conditions pour que cet hom 2-foncteur soit une 2-équivalence. Pour ceci, il conviendrait d'abord d'avoir une compréhension de la classification des classes d'équivalence|d'équivalences d'objets de la deuxième catégorie — qui sont, eux, de nature purement algébrique, en termes de la Gr-catégorie $\underline{A}$ et de Γ. Quitte à se borner à des 276

[scan 278]

[p. 140]

torseurs triviaux sur $\underline{A}$ (ce qui est licite) il faudrait expliciter ce que signifie que Γ opère sur le torseur trivial. On constate que cela signifie qu'on a un hom de Gr-cat. de la Gr-cat. discrète définie par Γ dans $\underline{A}$. Donc la 2-catégorie envisagée est celle dont les objets sont les hom de Gr-catégories

$$\Gamma \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} \underline{A}$$

et pour deux tels morphismes u, v, il faut définir (non seulement un ensemble $\mathrm{Hom}(u,v)$ mais) une catégorie $\underline{\mathrm{Hom}}(u,v)$, comme la sous-catégorie $\underline{\mathrm{Transp}}(u,v)$ de $\underline{A}$, à définir ad-hoc.

Considérons pour simplifier le cas où $\pi_1 = 0$, alors $\underline{A}$ se réduit à π_0, et la cat. des hom $\Gamma \to \underline{A}$ à celle des hom $\Gamma \to \pi_0$. Le 277

[scan 279]

fait que le foncteur de 2-catégories plus haut qu'il soit une équivalence de 2|1-catégories se traduit alors pas à pas ainsi :

1°) 0 fidélité signifie que pour $\forall$ hom $u : \Gamma \to A$, on a $\pi_1(A^u) = 0$

NB A^u et A^{0u} ont $\overline{\mathrm{m}}$ composante neutre|composantes neutres, donc la condition s'écrit : $\boxed{\pi_1((A^0)^u) = 0}$.

2°) 1-fidélité signifie que de plus, si u, v sont deux hom $\Gamma \rightrightarrows A$, et $\alpha, \beta \in$ Transp [illeg. 1] $\alpha, \beta \in \mathrm{Transp}_A(u,v)$ [illeg. 1] par [illeg. 2] ont $\overline{\mathrm{m}}$ image dans $\mathrm{Transp}_{\pi_0}(\underline{u}, \underline{v})$ alors [illeg. 1] α, β [illeg. 3] $A \to \pi_0$ sont conjugués, donc (u,v) [illeg. 1] [illeg. 1] alors α, β sont dans une $\overline{\mathrm{m}}$ [illeg. 1], $\overline{\mathrm{m}}$ identiques), alors u et v sont comp. connexe de $\mathrm{Transp}_A(u,v)$. Cela conjugués entre eux Pour Pour le voir, OPS $u = v$, et on est ramené à exprimer que l'application $\pi_0(A^u) \to \pi_0$ est injective i.e. que A^u son noyau est réduit à 1, i.e. que le sous-groupe ouvert $(A^u) \cap A^0 = (A^0)^u$ de A^u est connexe, i.e 3°)

$$\boxed{\pi_0((A^0)^u) = 0}$$

[scan 280]

[p. 141]

3°) 2-fidélité signifie qu'en plus des conditions précédentes, qui assurent que pour u, v fixés, le foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}(u,v) \to \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{u},\underline{v})$ est pl. fidèle, que celui-ci est ess. surjectif, i.e. que si u, v sont tels que $\underline{u}, \underline{v} : \Gamma \to \pi_0$ sont conjugués, alors (si on veut égaux) u, v sont déjà conjugués (par un él^{t} de π_0). En d'autres termes : pour $\forall$ hom $\underline{u} : \Gamma \to \pi_0 = A/A^0$, s'il existe un relèvement de u en $\Gamma \to A$, celui-ci est unique à conjugaison près.

m411

Note marginale. m411 Il faut le dire [illeg. 1] de façon plus forte : $\mathrm{Transp}(u,v) \to \mathrm{Transp}(\underline{u},\underline{v})$ surjectif — cela équivaut à dire que si $\underline{u} = \underline{v}$, alors u et v sont conjugués par un élément de A^0.

4°) 3-fidélité signifie qu'en plus, tout hom $\underline{u} : \Gamma \to \pi_0$ se relève en $u : \Gamma \to A$.

En résumé, si $\pi_1(A^0) = 0$, la 3-fidélité signifie que pour $\forall$ hom $\underline{u} : \Gamma \to \pi_0 = A/A^0$, il existe un relèvement $u : \Gamma \to A$, unique à conjugaison près, et qu'alors $(A^0)^u$ est connexe et simplement connexe, 279

Scans 281–290

[scan 281]

Je présume que dans le cas général où on ne suppose pas $\Pi_1(\mathcal{A}^0) = 0$, il faut remplacer la condition $\Pi_1(\mathcal{A}^{0u}) = 0$ par

$$\Pi_1(\mathcal{A}^{0u}) \longrightarrow \Pi_1(\mathcal{A}^0)$$

un isomorphisme.

m413

Note marginale. m413 Trop brutal ! La condition en question disant $\Pi_1(\mathcal{A}^{0\Gamma}) \xrightarrow{\sim} \Pi_1(\mathcal{A}^0)^\Gamma$ – mais il faut reprendre avec soin l'ensemble des conditions et les modifier ad hoc… Cf… feuille intercalaire|intercalée

(Le plus agréable serait que ce soit un homotopisme – c'est cela sans doute qui exprimerait qu'on a une ∞-équivalence…)

J'ai envie de prouver d'abord 1°, 2°, 3° dans le cas $\mathcal{A} = \mathcal{A}_{g,\nu}$, en me limitant au besoin au cas anabélien (sans doute le plus dur en fait ! } mais plus moins touffu conceptuellement), et bien sûr au cas où Γ est fini. Le premier travail sera bien sûr celui|alors de déterminer $\mathcal{A}^{0u}$ et sa structure topologique, pour essayer de prouver que $\mathcal{A}^{0u}$ est contractile dans ce cas

[scan 282]

[p. 142]

24 Essai de Détermination de|des $\mathcal{A}^{0\Gamma}$. Lien avec la relation $\Pi^\Gamma_{g,(\nu,\nu+n-1)} = (1)$, et programme de travail…

Considérons une opération (fidèle si on y tient) du groupe fini Γ sur la surface $U \subset X = \widehat{U}$ de type (g,ν), $U = X - S$, soit $\mathcal{A} = \mathrm{Aut}(U)$, donc $\Gamma \subset \mathcal{A}$ et $\mathcal{A}^u = \mathcal{A}^\Gamma$ est le centralisateur de Γ. Supposons d'abord $\Gamma = \Gamma^+$. Evidemment $f \in \mathcal{A}^\Gamma$ implique que f transforme U en lui $\overline{\mathrm{m}}$ induit un autom. g de $X/\Gamma\equiv \mid \simeq X'$ étant X est un rev. galoisien de groupe Γ.

Soit S' l'image de S dans X' (donc $S = X \mid S'$), et soit $S^!$ l'ens des pts de ramification de Γ dans U, $S'^!$ son image dans $U' = X'\backslash S'$ (NB $U = X \mid U'$). Ainsi g est un autom. de (X', S'), appliquant $S'^!$ en lui $\overline{\mathrm{m}}$, et tel que induisant donc un autom de $V' = U'\backslash S'^! = X' - (S' \cup S'^!)$, sur lequel L'image [illeg. 2] inverse $V = X \mid V'$ est étale sur V', c'est $\overline{\mathrm{m}}$ un $\Gamma_{V'}$-torseur sur V' et l'image inverse de celui-ci par $g \mid V'$ est (via f) isomorphe à V. La donnée de f équivaut à la donnée d'un autom du [illeg. 1] Γ-rev. V de V', induisant un

[scan 283]

isom de V' qui, prolongé à X', envoie S' dans lui-$\overline{\text{m}}$. Cela donne une interprétation de $\mathcal{A}^\Gamma$ en termes de constructions sur X'.

Considérons le groupe fond. Π' de V', avec la structure à lacets indexée par $S' \amalg S'^!$, on a donc un hom surjectif

$$\Pi' \xrightarrow{\varphi} \Gamma$$

qui sur chacun des ss-groupes à|de lacets d'indice $s' \in S'^!$ n'est pas triviale, et un autom g de V définit un autom extérieur $\mathfrak{g}|\overline{g}$ de Π' – la condition à mettre dessus est que son composé avec φ est conjugué à|de φ, et que $\mathfrak{g}|\overline{g}$ applique $S'^!$ dans lui-$\overline{\text{m}}$.

m414

Note marginale. m414 on choisit un pt $a \in V$ et son image $a' \in V'$ comme pts bases, pour expliciter [illeg. 1] $\pi|\Pi'$

Ceci posé, f comme g g est défini par $\mathfrak{g}|\overline{g}$ à isotopie près soit|et (si on excepte des cas (g', ν') dégénérés [illeg. 2], savoir $(0, \nu')$ avec $\nu' = 0, 1, 2$ qu'il faudra examiner à part…) et g étant choisi, f est défini modulo multiplication par un élément du centre de Γ, mais on sait déjà que $\mathcal{A}^0 \cap \Gamma = (1)$, donc si on se borne à examiner des élts $f \in \mathcal{A}^{0\Gamma}$ alors f sera déterminé par g de façon unique

[scan 284]

[p. 143]

On est ainsi amené au Pb suivant :

Soit $V' = X' \setminus (S' \amalg S'^!)$ une surface orientable admissible de type (g', ν') (X' compacte, $\nu' = \operatorname{card} S' + \operatorname{card} S'^!$), munie d'un sous-ens. $S'^!$ de l'ens de ses pts à l'infini et d'un pt base x', d'où $\Pi' = \Pi_1(X'|V', x')$. On a donné un rev. galoisien connexe|nommé V de V' de groupe fini Γ, ponctué au dessus de x', donc défini par un hom surjectif

$$\Pi' \xrightarrow{\varphi} \Gamma$$

et on suppose $V'|V$ ramifié en chacun des $s' \in S'^!$, i.e. (pour un choix du groupe à lacets|groupe lacets [illeg. 1] $L_{s'}$ correspondant à s') que $L_{s'} \to \Gamma$ n'est pas trivial. On considère l'ens|l'espace compactifié pour|par X de V, et l'ens S resp $S^!$ des pts de X sur S' resp $S'^!$. Soit g un autom. de $V|V'$, définissant un autom ext. $g_\bullet$ de Π', on suppose que

$$g^*(V'/V) \overset{V\text{-isom}}{\simeq} V' \quad \text{i.e. que } \varphi \circ g_\bullet \text{ est conjugué à } \varphi$$

m415

Note marginale. m415 OPS que g fixe x', donc $g_\bullet$ est un autom bien défini de Π'.

(|{ce qui exprime que g provient par passage au quotient d'un autom f de V, défini mod multiplication par un élément de $z \in$ Centre Γ). Soit $U = V \cup S^! = X \setminus S$ (rev. ramifié sur $U' = V' \cup S'^! = X' \setminus S'$), On veut [illeg. 1] exprimer que g provient par un parmi les f qui remontent g, il y en a un (néc.|nécess. unique!) qui est dans isot. à 1 dans $\underline{\text{Aut}}(U)$ — i.e. qui induit l'autom ext. trivial de $\Pi_1(U)$. On aimerait

[scan 285]

prouver que ce sont exactement ceux qui induisent sont isotopes à 1 dans $\underline{\text{Aut}}(V')$ — ou encore que pour un tel f, f est nécessairement isotope à 1 dans $\underline{\text{Aut}}(V)$ ou $\underline{\text{Aut}}(U)$ i.e. est dans $\underline{\text{Aut}}(V)^0$ ($\subset \underline{\text{Aut}}(V|U)^0$) et pas seulement dans $\underline{\text{Aut}}(U)^0$. Notons lorsque $\underline{\text{Aut}}(V')^0$ est 1-connexe que $\underline{\text{Aut}}(V')^0$ se relève (en vertu de principes généraux) en $\underline{\text{Aut}}$ $\underline{\text{Aut}}$

$$\underline{\text{Aut}}(V')^0 \longrightarrow \underline{\text{Aut}}(V)^{0\Gamma} \subset \underline{\text{Aut}}(U)^{0\Gamma}.$$

Donc la condition énoncée sur g d'isotopie à 1 est certainement suffisante. Notons d'ailleurs que les résultats déjà obtenus impliquent que

$$\underline{\mathrm{Aut}}(U)^{0\Gamma} \cap \underline{\mathrm{Aut}}(U)^0 = \underline{\mathrm{Aut}}(U)^{0\Gamma}$$

induit l'identité sur $S^!$ ($= U^!$ avec une notation antérieure). Or le sous-gr. soit $B \subset \underline{\mathrm{Aut}}(U)^0 \subset \underline{\mathrm{Aut}}(U)^0 \cap \underline{\mathrm{Aut}}(U|V, S^!)_{=|\epsilon}$ le sous-groupe des pts qui fixent les $s \in S^!$, de sorte que

$$\underline{\mathrm{Aut}}(U)^0/B \simeq \underline{\mathrm{Mon}}(S^!, U),$$

et $B^0 = \underline{\mathrm{Aut}}(V)^0$ — un argument connu nous montre que

$$B/B^0 \simeq \Pi_1(\underline{\mathrm{Mon}}(S^!, U)).$$

Comme $\underline{\mathrm{Aut}}(U)^{0\Gamma} \subset B$ i.e. $\underline{\mathrm{Aut}}(U)^{0\Gamma} = B^\Gamma$, on On a donc

$$\begin{array}{ccccc} B^{0\Gamma} & \subset & \underline{\mathrm{Aut}}(U)^{0\Gamma} & = & B^\Gamma \\ \wr| & & & & \\ \underline{\mathrm{Aut}}(V')^0 & & & & \end{array}$$

, donc ($B^{0\Gamma}$ est|étant connexe et [illeg. 2] B^Γ) Aut :

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & B^{0\Gamma^0} & \longrightarrow & B^\Gamma & \longrightarrow & (B/B^0)^\Gamma & \longrightarrow & H^1(\Gamma, B^0) \\ & & \wr| & & \wr| & & & & \| ? \\ & & \underline{\mathrm{Aut}}(V)^0 & & \underline{\mathrm{Aut}}(U)^{0\Gamma} & & & & 1 \end{array}$$

m416

Note marginale. [m416] déduit donc de

$$1 \longrightarrow B^0 \longrightarrow B \longrightarrow B/B^0 \longrightarrow 1$$

[scan 286]

[p. 144]

Donc on trouve que la composante neutre de $\underline{\mathrm{Aut}}(U)^{0\Gamma}$ est $\simeq \underline{\mathrm{Aut}}(V)^0$ (donc est ∞-connexe si V anabélien), et son Π_0 est

$$\subset (B/B^0)^\Gamma \simeq \Pi_1(\mathrm{Mon}(S^!, U))^\Gamma.$$

On voudrait prouver que le sous-groupe de|du ce Π_1 des invariants sous Γ est réduit à 1, et mieux que simultanément ?

$$H^0(\Gamma, \Pi_1(\mathrm{Mon}(S^!, U))) = H^1(\Gamma, \Pi_1(\quad)) = 1$$

On aimerait que ceci soit vrai même indépendamment d'hypothèses de réalisabilité, quand on a donné un hom de Γ dans le groupe de Teichmüller d'un V, et qu'on fait des hypothèses adéquates....

Conjecture Soit Π un groupe extérieur à lacets de type (g, ν), I l'ens d'indices|d'indice des classes des lacets, Γ un groupe fini opérant extérieurement sur Π. Alors il existe un groupe extérieur à lacets Π', d'ens|d'un I' de classes de lacets, une opération|action extérieure de Γ sur

Π', une partie $I'^{!}$ de I' stable par|pour Γ, un homomorphisme ext de "bouchage des trous de I'"

$$\Pi' \longrightarrow \Pi$$

compatible avec l'action de Γ, tels que

[scan 287]

1°) Le stabilisateur dans Γ de $\forall$ élément de $I'^{!}$ soit non réduit à 1

2°) L'extension de Γ par Π' déduite de l'action ext. de Γ n'a pas d'éléments d'ordre fini $\neq 1$ (i.e. pour aucun élém^{t} de $\Gamma \neq 1$, l'action extérieure sur Π' ne se réalise en|par un autom. de Π' d'ordre fini)

De plus, le Γ-groupe ext. à lacets Π', muni du morphisme $\Pi' \longrightarrow \Pi$, est déterminé à isom unique près.

Commentaire. Commentaire. L'existence de Π', et $\Pi' \longrightarrow \Pi$ est évidente dans le cas "réalisable". L'unicité – à isom unique près, même dans le cas réalisable n'est pas évidente, ni même prouvée. Le noyau de [illeg. 1]

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi', \Pi) & \longrightarrow & \mathrm{Autext}(\Pi) \\ \| & & \\ \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi', I'^{!}) & & \end{array}$$

est justement le groupe Π_1 de tantôt et pour montrer que le foncteur des [illeg. 1] couples $(\Pi', I'^{!})$ d'un Γ-groupe ext.|cat. Π', [illeg. 1] et d'une partie

plutôt, une extension de $\mathfrak{S}_{I'}$ par ce Π_1

[scan 288]

[p. 145]

$I'^{!}$ de $I(\Pi')$ stable par Γ, telle que l'extension correspondante de Γ par Π' soit "sans torsion" et que le stabilisateur de $\forall\ i' \in I'^{!}$ dans Γ soit non trivial, vers les Γ-groupes extérieurs, soit (non seulement ess. surjectif, mais) pleinement fidèle, est déjà problématique. La fidélité signifie justement que $\Pi_1^{\Gamma} = 1$, la pleine fidélité est plus forte|fort que le fait que trivial

$$\mathrm{Autext}(\Pi', \Pi)^{\Gamma} \longrightarrow \mathrm{Autext}(\Pi)^{\Gamma}$$

est surjectif (dans le cas réalisable, cette surjectivité serait conséquence du fait que $\forall$ classe d'homéo. commutant à Γ contient un homéo commutant à Γ) – il faut ajouter à ceci que toute|tout autre relèvement de Γ en op.|gr. ext. de Π' [i.e. un $\Gamma \longrightarrow \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi', \Pi)$

$$\begin{array}{c} \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi', \Pi) \\ \wr \\ \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi', I) \end{array}$$

], telle que ayant la =|$\overline{\text{m}}$ action de Γ sur $I'^{!}$, est conjugué par|à la [illeg. 1]

[scan 289]

précédente|précédent par un élément du noyau Π_1 de

$$\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac|loc}}(\Pi', I'^{!}) \longrightarrow \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac|loc}}(\Pi) \times \mathfrak{S}_{I'^{!}} \quad \ldots$$

On va réénoncer la conjecture précédente sous une forme un peu plus générale. On va introduire une notation. Si Γ est un groupe fini opérant extérieurement de façon directe sur un groupe à lacets Π anabélien, donnant lieu à une extension $\mathcal{E}|E$ de Π par Γ, on va désigner par $\Phi = \Phi(\Pi, \Gamma)$ ("pts fixes") l'ens des classes de Π-conjugaison des sections partielles $\neq (1)$

maximales de l'extension. (Le caractère intrinsèque de $\Phi(\Pi,\Gamma)$, indépendamment des choix particuliers de $\mathcal{E}|E$, a été déjà noté). Il est clair que Φ est un Γ-ensemble, on sait aussi qu'il est fini.

Soit maintenant (Π',Γ) un Γ-groupe ext à lacets, avec Γ opérant de façon directe ($\Gamma=\Gamma^+$) et fidèle (pour simplifier) fixons-nous une partie $I'^!$ de $I'=I(\Pi')$, stable par Γ, telle que $\forall i'\in I'^!$, on ait $\Gamma_{i'}\neq(1)$, et considérons le groupe extérieur quotient, défini par bouchage de $I'^!$, soit Π $\Pi'_{I'^!}$, – il est clair que Γ opère encore dessus. On veut d'abord définir une bijection

[scan 290]

[p. 146]

$$(*)\qquad \Phi(\Pi,\Gamma)\xleftarrow{\sim}\Phi(\Pi',\Gamma)\Pi|\sqcup I'^!$$

m419

Note marginale. m419 en supposant Π,Γ également anabélien, pour être plus sûr !

a) Application $I'\longrightarrow\Phi(\Pi,\Gamma)$

Soit $L_{i'}\subset\Pi'$ de classe $i'\in I'$, $Z_{i'}$ son centralisateur dans l'extension $\mathcal{E}|E'$ de Γ par Π' de sorte que $L_{i'}$ est une extension de $\Gamma_{i'}$ par $L_{i'}$. Le passage au quotient $\mathcal{E}|E'\longrightarrow\mathcal{E}|E$ définit une section partielle $\Gamma_{i'}\hookrightarrow\mathcal{E}|E$, contenue dans une unique section partielle maximale (sans doute elle est déjà maximale elle-=|$\overline{\text{m}}$?…). m420

Note marginale. m420 Oui, car pour [illeg. 2] Γ cyclique, [illeg. 5] réalisable…! ?

On trouve ainsi une application $I'\longrightarrow\Phi(\Pi,\Gamma)$, évidemment compatible avec les actions de Γ.

b) Application $\Phi(\Pi',\Gamma)\longrightarrow\Phi(\Pi,\Gamma)$

Toute section partielle $\neq 1$ de $\mathcal{E}|E'$ sur Γ en définit évidemment une de $\mathcal{E}|E$ sur Γ en passant au quotient, on sait comme ci-dessus qu'une section maximale donne une section maximale, en se ramenant au cas Γ cyclique. m421

Note marginale. m421 pas clair, car l'hyp. que les $\Gamma_{i'}\neq(1)$ risque|risquent de ne pas être réalisée|réalisé

c) Bijectivité de (*). Pour la surjectivité, Elle n'est on est ramené au cas prouvée (sauf si la situation de départ est réalisable, ou si $I'^!$ réduit à un seul élément …mais alors Γ cyclique et la situation est réalisable…)

Scans 291–300

[scan 291]

Ceci posé admis on a défini un foncteur

$$(\pi',\Gamma,I'^!)\longmapsto(\pi,\Gamma,I'^!)$$

allant de la catégorie des Γ-groupes ext. à lacets π' munis d'une partie $I'^!$ de $I'=I(\pi')$ stable sur lesquels Γ opère telle que $s'\in I'\Rightarrow\Gamma_{s'}\neq(1)$, par Γ, dans la catégorie des Γ-groupes extérieurs à lacets, munis d'une partie $I'^!$ de $\Phi(\pi,\Gamma)$. La conjecture est que le foncteur (lui-$\overline{\text{m}}$ un peu conjectural, sauf si on se réduit aux situations de départ réalisables, d'où situations d'arrivée également réalisables) est une équivalence de catégories, i.e. 1°) pl. fidèle et 2°) ess. surjectif. Le point

Le point 2°) est clair, quand on se borne de part et d'autre à des situations réalisables. Mais même dans ce cas, le point 1°) n'est pas prouvé. Il se peut que Je pense que les propriétés [illeg. 2] sur le [illeg. 2] fidélité si I' est réduit à un élément, alors les

$$\text{Autext}(\pi',I'^!)\longrightarrow\text{Autext}(\pi)\Gamma|\pi,\Gamma,I'^!|I''$$

propriétés du foncteur “forage d'un trou” permettront de l'établir aisément. On voit aussi que pour l'établir, on est

[scan 292]

[p. 147]

ramené à établir la bijectivité des $(*)$, et le th. d'équivalence dans le cas où Γ est transitif sur $I'^!$.

Pour résumer, le Programme d'attaque du Pb de réalisabilité d'un Γ-groupe extérieur à lacets serait le suivant

I) Etablir la bijectivité des $(*)$ dans le cas général

(II) Établir la pleine fidélité du foncteur précédent (en se ramenant au besoin au cas où $I'^!$ est une orbite (singulière) de Γ dans $I' = I(\pi')$.

(III) Dans le cas où $\Phi(\pi, \Gamma) = \emptyset$ i.e. l'extension $\mathcal{E}$ n'a pas d'élément d'ordre fini $\neq 1$, prouver que $\mathcal{E}$, muni de l'ens. des $\mathcal{E}$-classes de conjugaison des centralisateurs des L_i $(i \in I(\pi))$ dans $\mathcal{E}$, est un groupe à lacets.

D'ailleurs, pour disposer des propriétés préliminaires indispensables des ens. $\Phi(\pi, \Gamma)$, il faudrait commencer par réaliser ce programme pour les

[scan 293]

groupes cycliques (opérant de façon directe), et procéder dans ce cas par dévissage.

Si le th. de classification complet (comme équivalence des 2-catégories –des opérations topologiques et des opérations isotopiques|homologiques –) était vrai, les pts I, II, III de ce programme devraient l'être aussi, et ce serait donc un bon programme d'approche. Les pts I et II devraient être valables, dès que le 2-foncteur entre 2-catégories serait 2-fidèle (pas néc. pas 3-fidèle), et la condition néc. du moins pour des situations réalisables. On dirait donc qu'une action ext. de Γ sur un π', muni d'un $I'^!$, est admissible, si toute

$$\mathrm{Aut\,ext}(\pi', \Gamma, I'^!) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(\pi, \Gamma, I'^!)$$

et si de plus tte bonne autre action de Γ sur π', induisant la $\overline{\mathrm{m}}$ action sur $I'^!$ et la $\overline{\mathrm{m}}$ action sur π et la $\overline{\mathrm{m}}$ application $I'^! \longrightarrow |-\Phi(\pi, \Gamma)$, est conjuguée de l'action originelle

[scan 294]

[p. 148]

Ceci posé, la cond. néc. et suff. de réalisabilité d'une action ext. fidèle de Γ sur un π serait alors que cette action se remonte (par “forage de trous” pour $I'^!$ pour $I'^! = \Phi(\pi, \Gamma)$) en une action admissible, de Γ sur un $(\pi', I'^!)$, [illeg. 1] (par définition $\overline{\mathrm{m}}$, ce remontement serait que l'ex. corr. de Γ par des π', alors ess. unique) et que de plus l'ext. correspondante $\mathcal{E}'$ de Γ par π' soit un groupe à lacets.

25. Groupes de Teichmüller spéciaux.

Revenons aux notations du n° 19, On va définir un sous-groupe $SA^{!!!}_{g,\nu}$ de $A^!_{g,\nu}$

$$SA^{!!!}_{g,\nu}\{ = \{u \in A_g \mid u \text{ induise l'identité sur un voisinage de } S_{g,\nu}\}$$

(ens. des autom. de $U_{g,\nu}$ qui) i.e u induisent|induit l'identité ds|dans le complémentaire d'un compact.

Contrairement aux autres ss-groupes de A_g considérés jusqu'à présent, celui-ci n'est pas un ss-groupe fermé. NB Dans le cas où on travaille sur des surfaces compactes

[scan 295]

à bord au lieu de surfaces compactes (sans bord) “trouées|troués”, il y aurait lieu de prendre le groupe des autom. qui induisent l'identité sur le bord.

$SA_{g,\nu}$ est un ss-gr invariant de $A_{g,\nu}$, le quot $A_{g,\nu}/SA_{g,\nu}$ étant isom. au groupe des germes d'autom. de X_g au voisinage de $S_{g,\nu}|SA_{g,\nu}$, ou encore le groupe des germes à l'infini d'autom. de $U_{\nu,g}|U_{g,\nu}$ (dans les complémentaires de compacts…)

Considérons On aura évidemment, puisque

$$SA_{g,\nu} \subset A_{g,\nu}$$

$$(SA_{g,\nu})^0 \subset SA^0_{g,\nu}|A^0_{g,\nu},$$

posons

$$S\Gamma^!_{g,\nu} = SA_{g,\nu}/SA^0_{g,\nu},$$

on aura un homomorphisme canonique

$$S\Gamma^!_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma^{!+}_{g,\nu}.$$

qu'on va interpréter de façon algébrique, en termes de l'interprétation de $\Gamma^{!+}_{g,\nu} = \Gamma^!$ comme

[scan 296]

[p. 149]

le groupe des autom. ext. du groupe à lacets $\pi_{g,\nu}$, induisant l'identité sur $S_{g,\nu} = I(\pi_{g,\nu})$.

Pour tt [illeg. 1] Soit Pour $i \in I = S_{g,\nu}$, choisissons un ℓ L_i de classe i dans $\pi_{g,\nu}$ — ce qui revient à se donner un "pt" du|de $B_{D^*_i}$ ($\simeq$ un rev. universel $\widetilde{D}^*_i$) sur et un isom entre son image dans $B_{U=U_{g,\nu}}$ avec l'élément "point" $s = s_{g,\nu}$ de référence, qui servait pour définir $\pi_{g,\nu}$ comme $\mathrm{Aut}_{B_U}(s_{g,\nu}) \simeq \pi_1(B_U, s)$.

Ceci dit, si u est un autom. de $\pi = \pi_{g,\nu}$, le fait qu'il respecte (strict., en induisant l'identité sur $S_{g,\nu}$) la str. à lacets, s'exprime par l'existence d'une famille d'élts $g_i \in \pi$, tels que

$$u(\ell) = \mathrm{int}\, g_i^{-1}(\chi(u)\ell^{\chi(u)\alpha}) \qquad (i \in I, \forall \ell \in L_i)$$

— lesquels|les quels g_i sont déterminés par u [illeg. 1] modulo multiplication à droite par un $\lambda_i \in L_i$. Si on a de $\overline{\mathrm{m}}$ $v, (h_i)$, alors sur L_i Pour $\ell \in L_i$ on a où $\alpha = \chi(u)$

$$\begin{aligned}(vu)(\ell) = v(\underbrace{u(\ell)}_{\mathrm{int}(g_i^{-1})\ell^\alpha}) &= v(\mathrm{int}(g_i^{-1}))v(\ell)^\alpha \\ &= \mathrm{int}(v(g_i^{-1}))\,\mathrm{int}(h_i^{-1}) \cdot (\ell^{\alpha\beta}) \\ &= \mathrm{int}(v(g_i^{-1}) \cdot h_i^{-1}) \cdot \ell^{\alpha\beta} = \mathrm{int}((h_i \cdot v(g_i))^{-1})\ell^{\alpha\beta}\end{aligned}$$

donc vu est compatible avec le système des $u|v(g_i)$ $h_i v(g_i)$ Posons NB $\alpha = \chi(u)$ $\beta = \chi(v)$

[scan 297]

$$(v, (h_i)) \cdot (u, (g_i)) = (vu, h_i v(g_i) h_i),$$

S

On trouve alors une structure de groupe sur l'ens $S\mathcal{E}^!$ des $(u, (g_i))$, sous-groupe du produit semi-direct de $\mathcal{E}^! = \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\pi, I)$ id. sur I par π^I, sur lequel $\mathcal{E}^!$ opère de façon évidente. L'hom naturel

$$S\mathcal{E}^! \longrightarrow \mathcal{E}^!$$

est surjectif, et son noyau est can. isom à $\prod_{i\in I} L_i \simeq T|\mathbb{T}^I$, où $T|\mathbb{T}$ est le module des orientations. Je voudrais définir un hom canonique

$$S\Gamma^!_{g,\nu} \longrightarrow S'\Gamma^!$$

compatible avec les hom des $\Gamma^!$, ce qui définit d'où une structure d'extension (centrale) m425

Note marginale. [m425] où $\mathcal{E}$ opère sur $T|\mathbb{T}^I$ via son action sur $T|\mathbb{T}$

$$1 \longrightarrow T|\mathbb{T}^I \longrightarrow S\mathcal{E}^! \longrightarrow \mathcal{E}^! - 1$$

$$1 \longrightarrow T|\mathbb{T}_g^{S_{g,\nu}} \longrightarrow S\Gamma^!_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma^!_{g,\nu} - 1$$

sur $S\Gamma^!_{g,\nu}$ (où $T|\mathbb{T}_g$ ($\simeq\mathbb{Z}$) est le module d'orientations). Il faut donc définir

Notons que le noyau de $S\Gamma^!_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma^!_{g,\nu}$ s'identifie à $SA^{!|!}_{g,\nu} \cap A^0_{g,\nu}/(SA^{!|!}_{g,\nu})^0$, et

[scan 298]

[p. 150]

$$SA_{g,\nu} \longrightarrow S'\Gamma^!$$

en utilisant le choix, pour $\forall|\mathrm{tt}\ i \in I = S_{g,\nu}$ d'un rev. universel $\widetilde{D}_i^*$ d'un voisinage D_i^* de s_i (qu'on prendra toujours : un disque épointé) et d'un iso entre le rev. universel $\widetilde{U}(i)|U(i)$ de $U = U_{g,\nu}$ qu'il définit, et le rev. univ. de référence $\widetilde{U}$ (pointé au dessus de $s = s_{g,\nu}$). Cet autom

Je voudrais interpréter cette extension comme l'image inverse d'une extension can de $\Gamma^!$ par $T|\mathbb{T}^I$ (canonique en tous cas, une fois choisis les $\widetilde{D}_i^*$). Pour ceci, notons que si $\ddot{u}|\dot{u}$ est une autoéquivalence|autoéquiv. dans de la situation $B_{D^*} \longrightarrow B_U$ induisant l'identité sur I on peut considérer les $\dot{u}(\widetilde{D}_i^*)$, et on peut considérer les $\tilde{u}$ au dessus de $\dot{u}$, savoir les syst. $(\dot{u}, \gamma_i)$, où pour tt|tout $i \in I$, $\gamma_i : \widetilde{D}_i^* \longrightarrow \dot{u}(\widetilde{D}_i^*)$ [déterminé mod|par élt|élémt de $T|\mathbb{T}$]. L'ens des Le groupe des classes d'isomorphie d'automs|autom. de $(B_{D^*} \longrightarrow B_U, (\widetilde{D}_i^*))$, ou si on préfère, des classes d'isom. d'automs|autom. de

$$(B_I \longrightarrow B_{D^*} \longrightarrow B_U)$$

[scan 299]

induisant l'identité sur I, est donc une extension de $\Gamma^!$ par $T|\mathbb{T}^I$, soit $S\Gamma^!$. On va définir un hom. de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & T^I & \longrightarrow & S\mathcal{E}^! & \longrightarrow & S\mathcal{E}^! & \longrightarrow & 1 \\
 & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\
[\textit{illeg. 1}]\,\Gamma & \longrightarrow & T^I & \longrightarrow & S\Gamma^! & \longrightarrow & \Gamma^! & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

qui prouve que $S\mathcal{E}|\varepsilon^!$ est bien l'image inverse de [illeg. 1] l'extension $S\Gamma^!$ de $\Gamma^!$ par $T|\mathbb{T}^I$.

Pour cela, on note que $S\mathcal{E}|\varepsilon^!$ est le groupe des classes d'isom. d'autoéqui.|de autoéqui. de

$$\begin{array}{ccc}
B_{D^*} & & \\
\downarrow & & \\
B_U & \longleftarrow & \mathrm{pt}.s
\end{array}$$

et $S\mathcal{E}|\varepsilon^!$ celui des classes d'isom des [illeg. 1] autoéqui. de

$$\begin{array}{ccc}
B_{D^*} & \longleftarrow & B_I \\
\downarrow & \overset{\text{isom de comm.}}{\swarrow} & \downarrow \\
B_U & \longleftarrow & \mathrm{pt}.\,s
\end{array}$$

qui s'envoie de façon naturelle dans celui des classes d'iso. des autoéqui. des 2-diagrammes

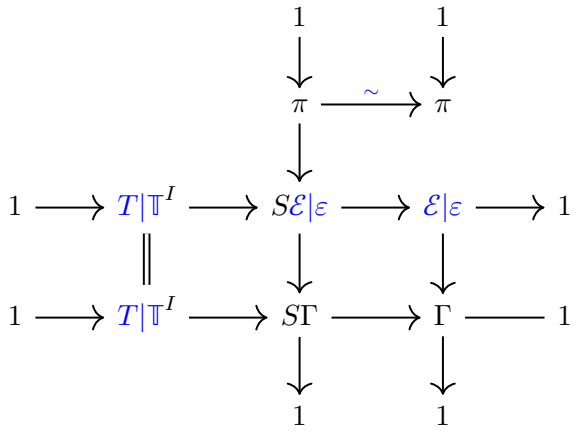
$$B_I \longrightarrow B_{D^*} \longrightarrow B_U$$

.

[scan 300]

[p. 151]

En fait, dans tout ceci il n'y avait aucunement lieu de se borner aux extérieurs autom. de π (ext. ou totaux) induisant l'identité sur I. On trouve de toutes façons des extensions $S\mathcal{E}|\varepsilon$ de $\mathcal{E}|\varepsilon$ par $T|\mathbb{T}^I$, $S\Gamma$ de Γ par $T|\mathbb{T}^I$, et un hom d'extensions



de façon que l'on pt considérer $S\mathcal{E}|\varepsilon$ comme ext. de Γ par $T|\mathbb{T}^I \times \pi$

$$1 \longrightarrow T|\mathbb{T}^I \times \pi \longrightarrow S\mathcal{E}|\varepsilon \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1$$

dont l'ext $\mathcal{E}|\varepsilon$ resp. $S\Gamma$ se déduit en divisant par $T|\mathbb{T}^{I|S}$ resp. par π.

Revenant|Revenant maintenant au cas-type $U_{g,\nu}$ $U_{g,\nu} = X_{g,\nu} \setminus S_{g,\nu}$, on prendra|prend les|des notations

$$\mathcal{E}|\varepsilon_{g,\nu} = \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\pi|\Pi_{g,\nu}) \qquad S\mathcal{E}_{g,\nu}$$

($\overset{\mathrm{can}}{\simeq} \Gamma_{g,\nu+1}$ si $(g,\nu) \neq (0,0),(0,1)$ i.e. $\pi_{g,\nu} \neq 0$) [illeg. 1]

et

$$S\Gamma_{g,\nu} = S\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\pi|\Pi_{g,\nu})$$

(extension de $\Gamma_{g,\nu}$ par $T|\mathbb{T}^I$)

et $S\mathcal{E}|\varepsilon_{g,\nu}$ ($\simeq S\Gamma'_{g,\nu+1}/T|\mathbb{T}|\Gamma_{s_\nu|g,\nu}$ [illeg. 1] où $S\Gamma'_{g,\nu+1}$ désigne le sous-groupe de $S\Gamma'_{g,\nu+1}$ des élé-ts qui fixent le dernier élément s_ν …)

Scans 301–310

[scan 301]

On désigne par $S\Gamma^!_{g,\nu}$ et $S\mathcal{E}|\varepsilon^!_{g,\nu}$ les ss-groupes|ss-grps des précédents $S\Gamma_{g,\nu}$, $S\mathcal{E}|\varepsilon_{g,\nu}$ qui induisent l'identité sur $I = S_{g,\nu}$.

Et revenons enfin aux relations avec $SA|\mathcal{A}_{g,\nu}$, on va définir

$$SA_{g,\nu} \longrightarrow S\Gamma^{!+}_{g,\nu}$$

en choisissant pour $\forall$ notant que si un $u \in A_{g,\nu}$ induit l'identité au voisinage de $S_{g,\nu}$, alors $u_\bullet|u_i(\widetilde{D}_i^*|\widetilde{D}_i) \simeq | = \widetilde{D}_i^*$ et on pourra définir un élément de $S\Gamma^!_{g,\nu}$ en prenant comme γ_i les identités. Le fait que l'hom obtenu soit trivial sur $(SA_{g,\nu})^0$ est ss doute trivial, d'où

$$SA_{g,\nu}/(SA_{g,\nu})^0 \longrightarrow S\Gamma^{!+}_{g,\nu}.$$

Dire que c'est surjectif signifie que $\forall$ autom $\in A^{!+}_{g,\nu}$ (i.e. tt|les autom. de $U_{g,\nu}$ induisant l'identité sur $S_{g,\nu}$ et respectant l'orientation) est isotope (par une isotopie, si on veut, qui reste l'identité dans l'extérieur d'un petit voisinage de $S_{g,\nu}$) à un autom qui soit l'identité sur un voisinage, c'est facile. L'injectivité peut-être plus délicate, elle revient essen

[p. 300]

[scan 302]

[p. 152]

tiellement : déterminer le noyau de

$$SA|\mathcal{A}_{g,\nu}/(SA_{g,\nu})^0 \longrightarrow \Gamma^!_{g,\nu}, \quad \text{i.e.} \quad SA_{g,\nu} \cap A^0_{g,\nu}/(SA_{g,\nu})^0$$

comme $T^I = T^{S_{g,\nu}}$. On peut sans doute se ramener au contexte des surfaces compactes à bord (notons par un $'$ les groupes topologiques correspondants), on a

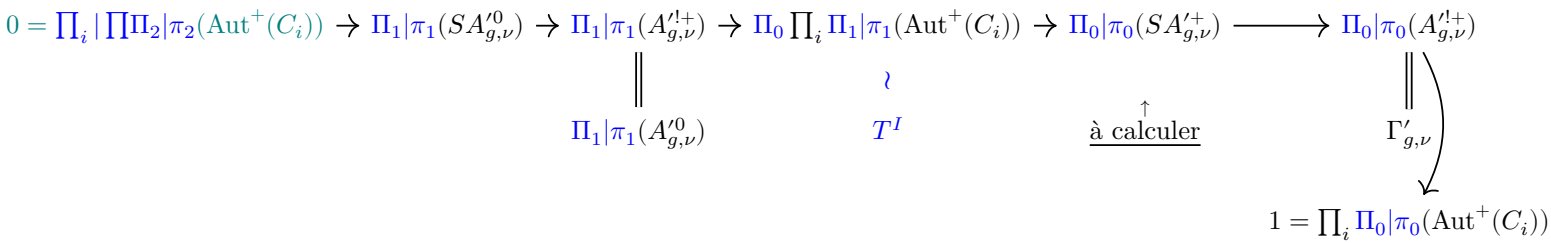
$$1 \longrightarrow SA'^{+}_{g,\nu} \longrightarrow A'^{!+}_{g,\nu} \longrightarrow \prod_{i \in S_{g,\nu}} \mathrm{Aut}^+(C_i) \longrightarrow 1$$

m427

Note marginale. [m427] homotope au groupe circulaire [illeg. 1] standard $\mathbb{U}$, tordu par $T|\Pi$

où le $+$ indique les autom. conservant l'orient., et les C_i sont les comp. conn. du bord. On en conclut la suite exacte d'homotopie

[Diagramme continué sur la page en paysage; 140-2-302-D1]


$0 = \prod_i | \prod \Pi_2|\pi_2(\mathrm{Aut}^+(C_i))$
$\Pi_1|\pi_1(SA'^0_{g,\nu})$
$\Pi_1|\pi_1(A'^{!+}_{g,\nu})$
$\Pi_1|\pi_1(A'^0_{g,\nu})$
$\Pi_0 \prod_i \Pi_1|\pi_1(\mathrm{Aut}^+(C_i))$
T^I
$\Pi_0|\pi_0(SA'^+_{g,\nu})$
à calculer
$\Pi_0|\pi_0(A'^{!+}_{g,\nu})$
$\Gamma'_{g,\nu}$
$1 = \prod_i \Pi_0|\pi_0(\mathrm{Aut}^+(C_i))$

$$\left[\text{et} \quad \Pi_i|\pi_i(SA'_{g,\nu}) \xrightarrow{\sim} \Pi_i|\pi_i(A'^0_{g,\nu}) \quad \text{si } i \geq 2\right]$$

i.e.

$$\begin{cases} 0 \longrightarrow \Pi_1|\pi_1(SA'^+_{g,\nu}) \longrightarrow \Pi_1|\pi_1(A'^0_{g,\nu}) \longrightarrow T^I \longrightarrow \Pi_0|\pi_0(SA'^{!+}_{g,\nu}) \longrightarrow \Gamma'^{!+}_{g,\nu} \longrightarrow 1. \\ \Pi_i|\pi_i(SA'^+_{g,\nu}) \xrightarrow{\sim} [\textit{illeg. 1}]\Pi_i|\pi_i(A'^0_{g,\nu}) \quad \text{pour } i \geq 2 \end{cases}$$

Dans le cas [illeg. 1]

On a un hom. évident : (par 'recollt des disques') $A'^0_{g,\nu} \longrightarrow A_{g,\nu}$ induisant $SA'_{g,\nu} \longrightarrow SA_{g,\nu}$, qui et ce sont là sûrement des équiv. d'homotopie, donc [illeg. 1] la suite exacte précédente

[p. 301]

[scan 303]

doit pouvoir s'interpréter comme suite exacte

$$\begin{cases} 0 \longrightarrow \Pi_1|\pi_1((SA|\mathcal{A}_{g,\nu})^0) \longrightarrow \Pi_1|\pi_1(A^0_{g,\nu}) \longrightarrow T^I \longrightarrow \Pi_0|\pi_0(SA^{!+}_{g,\nu}) \longrightarrow \Gamma^{!+}_{g,\nu} \longrightarrow 1 \\ \Pi_i|\pi_i((SA_{g,\nu})^0) \xrightarrow{\sim} \Pi_i|\pi_i(A^0_{g,\nu}) \quad \text{pour } i \geq 2. \end{cases}$$

Dans le cas anabélien, on trouve bien, puisque $\Pi_1|\pi_1(A^0_{g,\nu}) = 0$, une structure d'extension

$$\boxed{1 \longrightarrow T^{S_{g,\nu}} \longrightarrow \Pi_0|\pi_0(SA_{g,\nu}) \longrightarrow \Gamma^{!+}_{g,\nu} \longrightarrow 1}$$

d'où on déduit $1 \longrightarrow T^{S_{g,\nu}} \longrightarrow \Pi_0|\pi_0(S$ et de plus

$$\Pi_i|\pi_i((SA_{g,\nu})^0) = 0 \quad \text{pour } i \geq 2.$$

Dans le cas abélien, on doit expliciter [illeg. 1]

$$\Pi_1|\pi_1(A^0_{g,\nu}) \longrightarrow T^{S_{g,\nu}}$$

et on va distinguer les quatredeux cas abéliens (sous-entendant que l'on ait $I \neq \emptyset$!) — on a|i.e. tjrs $g = 0$, $\nu = 1$ ou 2. Comme

En tous cas, introduisant une structure analy. compl.|complexe et le groupe G, comp. neutre du groupe des autom. complexes, on a a

$$G \xrightarrow{\approx|\sim} A^0_{g,\nu}.$$

donc :

a) Cas $g = 0$, $\nu = 2$ donc $I = | \neq \emptyset$ $G \simeq \mathbb{C}^*$, il opère on voit que si la structure à lacets de $\pi|\Pi$ est définie par les deux iso $k_i|\kappa_i : T \longrightarrow \pi|\Pi$ $(i \in I = \{s_{g0}|s_{0,0}|s_\infty, s_{0g}|s_{0,1}|s_0\})$

[p. 302]

[scan 304]

[p. 153]

alors $\Pi_1|\pi_1(G) \longrightarrow T^I$ s'identifie à $T \longrightarrow T^I$ dont les composantes sont ces|les deux $k_i|\kappa_i$ (qui sont symétriques, donc c'est un hom injectif dont l'image est le noyau de l'application somme $T^I \longrightarrow T$, donc ici le noyau de

$$\begin{array}{ccc} \Pi_0|\pi_0(SA|\mathcal{A}_{g,\nu}) & \longrightarrow & \Gamma^{!+}_{g,\nu} \\ & & \| \\ & & 0\text{nul} \end{array}$$

(dont|donc $\Pi_0|\pi_0(SA_{g,\nu})$ lui $\overline{\mathrm{m}}$) est isomorphe, non à T^I, mais à son quotient T. Quant à $(SA'_{g,\nu})^0$, tous ses $\Pi_i|\pi_i$ $(i \geq 1)$ sont nuls — il est encore ∞-connexe.

b) Cas $g = 0$, $\nu = 1$. Alors $G \simeq \mathrm{Aff}(1, \mathbb{C})$, $\Pi_1|\pi_1(G) \simeq T$ et $\Pi_1|\pi_1(G) \longrightarrow T^I = T$ est un iso. Ici, encore le noyau de l'hom

$$\begin{array}{c} \Pi_0|\pi_0(SA_{g,\nu}) \to \Gamma^{!+}_{g,\nu} \\ \wr \\ 0 \end{array}$$

est nul (formellt|formellement, il se définirait comme [illeg. 1] dans le cas précédent)

[Signe en forme de V à droite de ce 0, au bout de la première ligne barrée.]

i.e. c'est un iso $\Pi_0|\pi_0(SA_{g,\nu}) = 0$. Dans ce cas encore, on trouve que $\Pi_i|\pi_i(SA^0_{g,\nu}) = 0$ pour tt $i \geq 1$. On trouve donc

Théorème Supposons $\nu > | \geq 0$. Si (g, ν) est anabélien, alors $\Pi_0|\pi_0(SA_{g,\nu})$ est canoniquement isomorphe à $S\Gamma^{!+}_{g,\nu}$. Dans tous les cas, $(SA_{g,\nu})^0$ est ∞-connexe.

[p. 303]

[scan 305]

Nous allons expliciter une relation de compatibilité pour $S\Gamma$ relatif à un π à lacets, en fixant un $i \in I = \mathcal{I}(\pi)$, d'où un stabilisateur $\Gamma_i \subset \Gamma$ dont l'image inverse $(S\Gamma)_i$ dans $S\Gamma$ est donc une extension de Γ_i par T^I. Utilisant la projection $T^I \xrightarrow{\mathrm{pr}_i} T$, on trouve une extension de Γ_i par T, qu'on va décrire d'une autre façon. L'extension $S\Gamma$ est définie intrinsèquement par la donnée de I réalisations $(\pi_i)_{i\in I}$ du groupe extérieur π par des groupes, avec dans chaque π_i un $L_i \subset \pi_i$ de la classe i (c'est cela, la donnée d'un système des $(\widetilde{D}^*_i)$!). Pour un autom. ext. u à lacets $u \in \Gamma$ de π, ses "[illeg. 1]" sont les pour $\forall i$ il y a des façons est possible de le réaliser par $u_i \in \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac|loc}}(\pi_i)$, avec $u_i(L_i) \subset L_i$ — cet u_i est déterminé mod multiplication à droite par un $\mathrm{int}(k_i|\kappa_i(\alpha))$, où $\alpha \in T$. Bien entendu, $S\Gamma$ est le ss-groupe des|du [p. 304]

[scan 306]

[p. 154] $\prod_{i\in I} \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac|loc}}(\pi_i)$, formé de [illeg. 1] l'image inverse de la diagonale dans l'hom. naturel de ce produit dans $\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac|loc}}(\pi)^I$, d'où une qui est bien extension de ladite diagonale (identifiée à Γ) par T^I. Si on regarde la sous-extension de Γ_i obtenue par restriction à Γ_i, on voit que la projection $T^I \xrightarrow{\mathrm{pr}_i} T$ est stable par Γ_i; donc on en déduit une extension de Γ_i par T, qui n'est autre que le groupe des autom. à lacets de π_i qui normalisent L_i — qui est bien une extension de Γ_i par L_i (car intersection avec $\pi_i \subset \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac|loc}}(\pi_i)$ est|étant réduite à L_i).

Ceci nous montre que l'extension de Γ par T^I a une nette tendance à ne pas être triviale, car il en est ainsi (pour $i \in I$ fixé) de l'extension de Γ_i par T à qui elle donne naissance. Si p.ex. on a un ss-groupe fini $G \subset \Gamma^+_i$, l'extension induite n'est jamais triviale si $G \neq 1$, on l'a vu. En fait, G doit être cyclique et son image inverse dans l'ext. en question est $\simeq T$…[p. 305]

[scan 307]

[p. 155] 25bis. Cas des deux groupes. Retour sur les notations

On se place d'abord pour fixer les idées dans le cas topologique et discret, mais la motivation est le cas d'une courbe algébrique U sur un corps de type fini K, où on a à la fois le groupe $G_K = \mathrm{Aut}_K(U)$ et $\Gamma = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ qui opèrent extérieurement sur le $\pi_1(U_{\overline{K}})$. Dans ce cas, G et Γ commutent, mais on peut regarder plus généralement le cas du groupe (plus gros que G_K) $G_{\overline{K}} = \mathrm{Aut}_{\overline{K}}(U)$, sur lequel Γ opère (de façon pas néc. triviale — cette opération décrit un groupe algébrique étale fini sur K.

Cas anabélien donc $G|G_K$ fini

Supposons donc qu'on ait une surface U (orientable, $U = X - S$, X compact connexe, S fini) sur laquelle|la quelle opèrent deux groupes G, Γ, l'action de Γ normalisant celle de G — donc on a un groupe $\mathcal{G} = \Gamma.G$ (produit semi-direct, pour une certaine action de Γ sur G) qui opère sur U. On suppose G fini, mais pas néc. Γ fini. [p. 306]

[scan 308]

On suppose choisi un rev. universel $\widetilde{U}$ de U, d'où un groupe à lcts $\pi = \mathrm{Aut}(\widetilde{U})$, sur lequel $\mathcal{G}$ opère extérieurement, d'où extension

$$(1) \qquad 1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \mathcal{E}|\varepsilon \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 1$$

Si l'action de $\mathcal{G}$ sur U mod isotopie est fidèle, alors $\mathcal{G} \hookrightarrow \mathrm{Autext}(\pi)$, et l'extension précédente est l'image inverse de l'extension de Teichmüller de π

On va supposer l'action de $\mathcal{G}$ fidèle

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi) \longrightarrow \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\pi) \longrightarrow 1.$$

Soit On aura à regarder d'autres rev^{ts} univ. que $\widetilde{U}$, et leurs iso. avec $\widetilde{U}$. Quand $\widetilde{U} = \widetilde{U}(P)$ est le rev. universel basé en un certain $P \in U$, alors pour des rev. universels $U(Q)$ basés en [illeg. 1] un points|points, les U-iso. $\widetilde{U}(P) \xrightarrow{\sim} \overline{U}(Q)|\widetilde{U}(Q)$ correspondent donc aux classes de chemins de P à Q.

Soit [illeg. 1] $Q \in U$ tel que son groupe d'isotropie G_Q [illeg. 1] dans G soit tel. que $G_Q^+ \neq 1$. (Donc G_Q^+ est cyclique). Choisissant une [p. 307]

[scan 309]

[p. 156]

classe de chemins λ de P à Q, identifiant $\overline{U}(P)|\widetilde{U}(P)$ à $\overline{U}(Q)|\widetilde{U}(Q)$, on trouve une opération de G_Q sur $\widetilde{U}(P)$ i.e. un relèvement $G_Q \xrightarrow{r_{G_Q}} \mathcal{E}|\varepsilon$ dans l'extension (1) — le changement de classe de chemins de λ en λ' donnera un relèvement r'_{G_Q} qui est sera conjugué de r par un unique élément de $\pi = \pi_1(U, P)$ (l'unicité provient de $\pi^{G_Q} = \{1\}$), savoir celui qui fait passer d'un chemin à un autre.

Considérons le stabilisateur Γ_Q de Q dans Γ, [illeg. 2] qui opère bien sûr sur $\widetilde{U}(Q)$ tout comme G_Q (en fait c'est $\mathcal{G}_Q$ qui opère d'où $r : \mathcal{G}_Q \to \mathcal{E}|\varepsilon$ …), donc via λ on a aussi un relèv^{t}|relèvg. $r_{\Gamma_Q} : \Gamma_Q \longrightarrow \mathcal{E}|\varepsilon$, qui a $\overline{\text{m}}$ la propté de normaliser r_{G_Q} (i.e. op. de [illeg. 1] Γ_Q dessus, qui est celle provenant de l'op. donnée de Γ sur G). m430

Note marginale. m430 NB Comme l'ens [illeg. 1] des pts Q est fini, et que $\mathcal{G}$ opère dessus, l'orbite de Q sous $\mathcal{G}$ est finie, i.e. $\mathcal{G}_Q$ d'indice fini dans $\mathcal{G}$. et de $\overline{\text{m}}$ Γ_Q dans Γ.

Pour simplifier, supposons quand $\overline{\text{m}}$ que Γ opère trivial^{t} sur G i.e. $\mathcal{G} = \Gamma \times G$, alors $r_{\Gamma_Q}(\Gamma_Q) \subset \mathcal{E}|\varepsilon$ est contenu dans le centralisateur de r (ou de $r_{G_Q}(G_Q)$), [p. 308]

[scan 310]

et comme $\pi^{r(G_Q)} = 1$, donc l'hom

$$\mathrm{Centr}(r_{G_Q}(G_Q)) \longrightarrow \mathcal{G}$$

est injectif, le relèvement en question r_{Γ_Q} est uniquement déterminé par la condition précédente. m431

Note marginale. m431 NB Indépend^{mt}|Indépendamment de tte|l' hyp. que Γ centralise G, le normalisateur de $r(G_Q)$ dans π, égal à son "centralisateur", est réduit à 1, donc $\mathrm{Norm}(r(G_Q)) \longrightarrow \mathcal{G}$ est injectif

En fait, l'image de $\mathrm{Centr}(r(G_Q))$ dans $\mathcal{G}$ contient $\mathcal{G}_Q$, et [illeg. 5] $\overline{\mathrm{m}}$ le relèvement $\mathcal{G}_Q \xrightarrow{r_{\mathcal{G}_Q}} \mathcal{E}|\varepsilon$. si $\mathcal{G}$ est fini La|Le chose intéressante, c'est que les|le choix d'un relèvements du|des (petit) groupe G_Q, impose déjà le choix d'un relèvement du|des (grand) groupe Γ_Q, ou $\mathcal{G}_Q$.

Quand $\mathcal{G}$ est lui-$\overline{\mathrm{m}}$ fini, je dis que l'image dans $\mathcal{G}$ du centralisateur (et $\overline{\mathrm{m}}$ du normalisateur) de $r(G_Q)$ est $\mathcal{G}_Q$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$ (a priori il le contient). Revenant|Revenons à $\widetilde{U}(Q)$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$, cela signifie que [illeg. 1] si $g \in \mathcal{G}$ est tel qu'il existe un autom $\tilde{g}$ de $\widetilde{U}(Q)$ qui relève g, en commutant normalisant à l'action de G_Q, alors $g \in \mathcal{G}_Q$ (et $\tilde{g}$ est le relèvement évident). En effet, si $\tilde{g}$ commute normalise l'action de G_Q, il invarie|envoie l'ens des pts fixes de G_Q dans $\widetilde{U}(Q)$, qui est réduit [illeg. 1] au point $\widetilde{Q}|\overline{Q}$ [p. 309]

Scans 311–320

[scan 311]

[p. 157]

L'ens. $\widetilde{U}|U^!$ des pts $Q \in U$ tels que $G_Q^+ \neq (1)$ est stable par l'action de $\mathcal{G}$, et s'identifie (avec cette action) à l'ens. des relèvements maximaux mod π de ss-groupes (cycliques) $\neq 1$ de G_Q^+. Quand on connaît, pour un relèvement partiel r d'un G_Q dans $\mathcal{E}$ quel est son centralisateur dans $\mathcal{E}$ i.e. le relèvement correspondant de $\mathcal{G}_Q$, bien|lors de $=$ pour les conjugués de r par n'importe quel élt g (non seulement de π, mais $=$ de $\mathcal{E}$), par simple conjugaison.

Donc les cas à déterminer correspondent pratiquement aux orbites de $\mathcal{G}$ dans $U^!$.

On peut s'intéresser à décrire $\mathcal{G}$ ou Γ en tant que ss-groupe de $\mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\pi) = \Gamma'$ donnant lieu à l'ext. $\mathcal{E}'$ de Γ' par π (donc $\mathcal{E} \subset \mathcal{E}'$). Mais pour tt relèvement r d'un G_Q, considérons $\mathrm{Centr}_{\mathcal{E}'}(r)$, [illeg. 1] . on aura|on a encore $\mathrm{Centr}_{\mathcal{E}'}(r) \cap \pi = (1)$ i.e. on trouve une section au dessus de l'image de ce centralisateur dans Γ', soit $\Gamma'(Q)$. Cette image ne dépend que de Q i.e. de la classe de π-conjugaison de r ou de $r(G_Q)$, et est remplacée par un G-conjugué quand Q est remplacé par un G-conjugué. Ceci

[p. 310]

[scan 312]

dit, l'intersection $\Gamma'^\natural$ des $\Gamma'(Q)$, pour $Q \in U^!$, est un ss-groupe de Γ' qui contient l'intersection de $\mathcal{G}^\natural$ des $\mathcal{G}_Q^\natural$, et le centralisateur de G dans $\Gamma'^\natural$ contient de $=$ l'intersection de $\Gamma^\natural$ des Γ_Q, qui est un ss-groupe invariant d'indice fini de Γ. Et on peut alors se proposer s'il est possible de caractériser au moins le|un ss-groupe fini $\Gamma^\natural$ de Γ comme $\mathrm{Centr}_{\Gamma'^\natural}(G)$, et d'en récupérer peut être Γ comme le normalisateur de $\Gamma^\natural$ dans le centralisateur $\mathrm{Centr}_G(\Gamma)$.

Je m'intéresse plus particulièrement à la variante profinie de ceci, dans le cas où $U = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \setminus \{0, 1, \infty\}$, $G = \mathfrak{S}_3$, $\Gamma =$ groupe de Galois de $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$, tandis $P|\rho = \exp(2i\pi/6)$. clôture alg. dans $\mathbb{C}$

Je n'ai pas vérifié que $\Gamma \longrightarrow \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi})$ soit injectif, cela n'empêche de faire des calculs dans $\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi})$, fussent-ils heuristiques pour le moment.

[p. 311]

[scan 313]

[p. 158]

Je bute à des ennuis de notations – trop de groupes sont désignés par la lettre Γ (avec évt. des primes, indices, exposants …). Il y a trois types de groupes qui interviennent dans mes réflexions :

a) les groupes de Teichmüller et ses variantes, qui jouent le rôle des|de groupes "universels" opérant (éventuellement mod isotopie) sur des surfaces, ou sur des groupes à lacets extérieurs à lacets. Ces groupes ont tendance à être infinis

b) Des groupes (le plus souvent finis) opérant sur des surfaces topologiques, ou sur des courbes algébriques géométriques (sans, dans ce cas-là, bouger le corps de base).

m433

Note marginale. m433 Les cas b) et c) se mélangent parfois (dans un G groupes $\mathcal{G}$ ext. d'un groupe de Galois Γ par un groupe fini G) dans le cas de G Géom. Alg.

c) Des groupes de Galois profinis (donc infinis), surtout des corps de type fini sur $\mathbb{Q}$, opérant "arithmétiquement" sur des surfaces et leurs $\hat{\pi}_1$ géométriques.

C'est à cause des analogies profondes entre les cas b) et c), et leurs relations étroites avec le cas a), que j'avais été induit à adopter des notations communes, mais

[p. 312]

[scan 314]

qui à la longue finissent par aboutir à des collisions. Il y a donc lieu de revoir les notations. Je vais réserver la lettre G et variantes pour des actions géométriques (cas b)) de groupes, le plus souvent finis, la lettre Γ et variantes pour des groupes de Galois, la lettre $\mathcal{G}$ pour des groupes mixtes.

Quand aux groupes "universels" de type Teichmüller, comme ceux notés $\Gamma_{g,\nu}$ précédemment, je vais plutôt les noter $\mathcal{T}$, $\mathcal{T}_{g,\nu}$ (initiale de "Teichmüller", alors que Γ, G sont l'initiale de Galois).

Le groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$ de la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$ de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur mérite une lettre spéciale, je le noterai $\mathbf{\Gamma}$. Le quotient par $\hat{\Gamma}_{g,\nu}$ de $\mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}}(\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu})/\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$, qui s'apparente plus à un groupe de Galois qu'à un groupe de Teichmüller, sera noté $\mathbf{\Gamma}_{g,\nu}$ (lettre grasse !). Dans le

[p. 313]

[scan 315]

[p. 159]

cas $(g,\nu)=(0,3)$ qui m'occupe plus particulièrement, $\mathbf{\Gamma}_{0,3}$ s'identifie au normalisateur centralisateur de $G=\mathfrak{S}_3=\mathcal{T}^+_{0,3}$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{0,3}$ – il est contenu dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!_{03}$, et peut-être égal. On a un hom canonique m434

Note marginale. m434 $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ est ici produit $\frac{1}{2}$ direct de $\mathfrak{S}_3=\mathcal{T}^+$ par $\mathcal{T}^!$

$$\mathbf{\Gamma}\longrightarrow\mathbf{\Gamma}_{03}\qquad(\text{plus généralement }\mathbf{\Gamma}\longrightarrow\mathbf{\Gamma}_{g,\nu})$$

dont j'ignore pour l'instant s'il est injectif, et encore plus s'il est surjectif. Les réflexions qui précèdent suggèrent des conditions sur l'image, qui sont surtout intéressantes si on admet les relations

$$\hat{\pi}^{\rho}=\hat{\pi}^{\sigma_0}=(1)$$

On a désignéra par $\mathcal{E}_{g\nu}$ l'extension canonique de $\mathcal{T}_{g,\nu}$ par $\pi_{g,\nu}$ (qui pour (g,ν) anabélien s'identifie à $\mathcal{T}'_{g,\nu+1}$).

L'opération extérieure d'un groupe G, Γ ou $\mathcal{G}$ définit aussi une extension par π (ou par $\hat{\pi}$), qu'on a également désigné|désignée par la lettre $\mathcal{E}$ (initiale d'extension) – il y a à nouveau collision de notations.

[p. 314]

[scan 316]

Je vais prendre la lettre $\mathfrak{S}$ (qui fait pendant à $\mathcal{T}$) pour ces extensions dans les cas universels à la Teichmüller, (en écrivant $\mathfrak{S}_{g,\nu}$ au lieu des $\Gamma'_{g,\nu+1}$, puisque l'optique est différente…), et en

gardant la lettre $\mathcal{E}$ dans les|le cas précédents|précédent. Donc $\mathcal{E}$ a tendance à être une sous-extension d'une $\mathfrak{S}$.

Admettant que $\mathbf{\Gamma} \longrightarrow \mathbf{\Gamma}_{0,3}$ est injectif, on aurait donc

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{0,3} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}_{0,3} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{0,3} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{0,3} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}'_{0,3} & \longrightarrow & \underbrace{\mathcal{T}^{+}_{0,3}}_{\mathfrak{S}_3}\ \mathbf{\Gamma} \times \mathbf{\Gamma}_{0,3} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{03} & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3 \times \mathbf{\Gamma} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \pi_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_{03} & \longrightarrow & \underbrace{\mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2}_{\mathcal{T}_{0,3}} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

m435

Note marginale. m435 NB On note $\widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}'_{g,\nu}$ le normalisateur de $\widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{g,\nu}$ dans $\widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}_{g,\nu}$, extension de $\mathbf{\Gamma}_{g,\nu}$ par $\widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{g,\nu}$

Si|Soit $\gamma \in \mathbf{\Gamma}_{0,3}$, qui soitpour qu'il soit dans l'image de $\mathbf{\Gamma}$ ait|est la propriétéil faut qu'il|qu'ils admette|admettent un relèvement u qui commute à ρ, et un rel. qui commute à σ_0 (ce|Ce qui, dès|des que $\gamma \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{0,3}$, implique

[p. 315]

[scan 317]

[p. 160]

déjà que γ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{0,3}$ commute à $\mathcal{T}^{+}_{0,3} = \mathfrak{S}_3$, donc i.e. qu'ils est dans $\mathbf{\Gamma}_{0,3}$). Il se pourrait que tout élément de $\mathbf{\Gamma}_{0,3}$ ait déjà cette propriété, donc que cette condition ne pose|fasse pas de restriction véritable sur l'image de $\mathbf{\Gamma}$ dans $\mathbf{\Gamma}_{0,3}$.

[p. 316]

[scan 318]

[p. 161]

m436

Note marginale. m436 Discrétifications et prédiscrétifications.

Soit π un groupe profini à lacets de type g, ν, T le $\widehat{\mathbb{Z}}$-module inversible de ses orientations.

On suppose qu'on est dans le cas anabélien, et on admettra qu'alors

$$\text{Centre}(\pi) = \{1\} \tag{1}$$

plus généralement que le centralisateur dans π de tout sous-groupe ouvert de π est réduit à $\{1\}$. On aura donc encore une suite exacte canonique de groupes profinis

$$1 \longrightarrow |-\pi \longrightarrow \text{Aut}_{\text{lac}}(\pi) \longrightarrow \text{Autext}_{\text{lac}}(\pi) \longrightarrow 1 \tag{2}$$

On posera aussi Autext

$$\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\pi) = \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) \tag{3}$$

on|et l'appellera le groupe de Teichmüller étendu de π. On posera aussi $\widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}(\pi) = \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi)$, de sorte qu'on peut écrire (2) comme

$$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}(\pi) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) \longrightarrow 1 \tag{2'}$$

Appelons "base" de π un ens d'élts de π $(x_i, y_i)_{1\leq i\leq g}$, $(\ell_j)_{1\leq j\leq \nu}$, les ℓ_j engend^{t} les diff. groupes à lacets satisfaisant

$$\prod_i [x_i, y_i]\cdots[x_g, y_g]\ell_1 \quad \ell_\nu\ell_{\nu-1}\cdots\ell_1[x_g, y_g]\cdots[x_1, y_1] = 1 \tag{4}$$

et tels que ceci soit une relation génératrice.

[p. 317]

[scan 319]

m437

Note marginale. m437 ou encore, on définit $\Pi_{g,\nu}$ comme le groupe discret de|des gén. les x_i, y_i, ℓ_j et de relation de définition (4)

Si on choisit dans $\Pi_{g,\nu}$ une base (discrète) (définition|Définition correspondante), d'où une base de $\widehat{\Pi}_{g,\nu}$, on aura une bijection évidente

$$\mathrm{Bases}(\pi) \overset{\sim}{\leftarrow} \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}, \pi) \tag{5}$$

L'ensemble des bases de π est un ensemble homogène dans|sous [illeg. 1] $\widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}(\pi) = \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi)$. Soit|Si la Π_0 d base correspond à un iso $u : \widehat{\Pi}_{g,\nu} \longrightarrow \pi$, le groupe Π_0 engendré par les x_i, y_i, ℓ_j n'est autre que $\Pi_0 u(\Pi_{g,\nu})$. Une des les ss-groupes de π qui peuvent s'obtenir ainsi sont appelés les discrétifications de π. Celles-ci forment un ensemble homogène sous $\widehat{\widehat{\mathfrak{S}}} = \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi)$, can. isomorphe au quotient du $\widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}_{g,\nu}$-torseurensemble à droite $\mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}, \pi)$ par $\mathfrak{S}_{g,\nu}$:

$$\mathrm{Discrt}(\pi) \overset{\sim}{\leftarrow} \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathfrak{S}_{g,\nu} \tag{6}$$

Les autom (profinis à lacets) de π fixant une discrétification Π_0 s'identifient aux autom du groupe discret à lacets Π_0.

$$\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi, \Pi_0) \simeq \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\Pi_0) \tag{7}$$

[p. 318]

[scan 320]

[p. 162]

La bijection (5) met sur l'ens des Bases de π une structure de bitorseur sous $\widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}(\pi), \widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}_{g,\nu}$, et les|la topologies|topologie correspondantes|correspondante en fait un ens profini. L'ensemble des discrétifications de π, qui est un quotient de l'ens précédent, hérite d'une topologie quotient, qui n'est autre que la top. quotient du deuxième membre de (6). Sauf dans les cas exceptionnels $(g, \nu) = (0, 3)$ où $\mathfrak{S}_{g,\nu}$ Cet espace n'est pas séparé (NB $\mathfrak{S}_{g,\nu}$ est tjs infini), car le groupe $\mathfrak{S}_{g,\nu} \subset \widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}_{g,\nu}$ n'est pas fermé. On désigne par $\widetilde{\mathrm{Discrt}}' \,|\, \mathrm{Discrt}'(\pi)$ l'espace topologique séparé associé, s'identifiant à $\mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}, \pi)/\overline{\mathfrak{S}}_{g,\nu}$, où $\overline{\mathfrak{S}}_{g,\nu}$ désigne l'adhérence de $\mathfrak{S}_{g,\nu}$ dans $\widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}_{g,\nu}$. On a d'ailleurs un hom surjectif évident $\widehat{\mathfrak{S}}_{g,\nu} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathfrak{S}}}|\overline{\mathfrak{S}}_{g,\nu}$ dont l'image est $\overline{\mathfrak{S}}_{g,\nu}$, nous admettrons qu'il est injectif, et identifierons $\overline{\mathfrak{S}}_{g,\nu}$ à $\widehat{\mathfrak{S}}_{g,\nu}$. Ainsi

$$\mathrm{Discrt}'(\pi) \simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathfrak{S}}_{g,\nu} \tag{8}$$

[p. 319]

Scans 321–330

[scan 321]

Un élément de Discrét$'(\pi)$ s'appelle une classe de discrétifications de πou pré-discrétification de π. Si π_0 est une discrétification, on désigne sa classe par $\pi_0^\natural$. L'ens. des classes de discrétifications sur π est un espace hom. $\widehat{\widehat{\mathfrak{S}|\mathcal{G}}}(\pi)$, le stabilisateur de $\pi_0^\natural$ s'identifie à|s'identifiant : l'adhérence de $\mathfrak{S}|\mathcal{G}(\pi_0) = \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi_0)$ dans $\widehat{\widehat{\mathfrak{S}|\mathcal{G}}}(\pi)$, ou encore : $\widehat{\mathfrak{S}|\mathcal{G}}(\pi_0)$. Celle-ci contient toujours π.

$$\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\pi, \pi_0^\natural) \simeq \widehat{\mathfrak{S}|\mathcal{G}}(\pi_0)$$

On a pour tte discrétification $\pi_0^\natural$, le sous-groupe de $\widehat{\widehat{\mathfrak{S}|\mathcal{G}}}(\pi)$ des autom. à lacets qui fixent $\pi_0^\natural$ est noté $\widehat{\mathfrak{S}|\mathcal{G}}(\pi_0^\natural)$, c'est donc l'image inverse d'un ss-groupe de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, noté $\widehat{\mathcal{T}}(\pi_0^\natural)$. On a donc une inclusion de structures d'extensions

(10)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & \widehat{\mathfrak{S}|\mathcal{G}}(\pi_0^\natural) & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}(\pi_0^\natural) & \longrightarrow & 1 \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathfrak{S}|\mathcal{G}}}(\pi) & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

m438

Note marginale. m438 NB L'ens des classes de discrétifications de π se décrit [illeg. 2] du groupe ext π, comme $\mathrm{Isom\,ext}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}, \pi)$[illeg. 1] divisé par $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$. On a d'ailleurs une flèche de degré 2

$$\begin{array}{c} \mathrm{Isom\,ext}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}^+_{g,\nu} \\ \downarrow \\ \mathrm{Isom\,ext}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu} \end{array}$$

ce qui permet pour tte|les clas. de discrétifications, de définir ses deux orientations, et parler des discrétifications orientées.

[p. 320]

[scan 322]

[p. 163]

(On montre par voie arithmético-géométrique que l'inclusion $\widehat{\mathcal{T}} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ n'est jamais un iso.) On trouve ainsi une application

$$\text{Discrét}'(\pi) \longrightarrow \text{Ss-groupes fermés de } \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) \tag{11}$$

évidemment compatible à l'action de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}\ \widehat{\widehat{\mathfrak{S}|\mathcal{G}}}(\pi)$ (transport de structure) – opérant à droite via $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$ et ses autom. int. sur lui-même.

On trouve ainsi une classe de conjugaison, bien déterminée de|des ss-groupes fermés de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, qu'on appelle ses sous-groupes de Teichmüller "géométriques". Il n'est nullement improbable d'ailleurs que $\widehat{\mathcal{T}}(\pi_0^\natural)$ soit [illeg. 1] Il se pourrait d'ailleurs que $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$ soit son propre normalisateur dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}$ – équivalent à l'assertion que (11) est injective|bijective|injection : La donnée d'une classe de discrétificationsde π serait équivalente à celle d'un ss-groupe de Teichmüller géométrique dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ son groupe de Teichmüller étendu $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$.

m439

Note marginale. m439 c'est complètement déconnant et ultra-faux – un moment d'égarement ! Cela apparaît clairement par la suite…La question judicieuse (avec laquelle j'ai dû sur le coup confondre) c'est si $\widehat{\mathcal{T}}$ est invariant dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$, i.e. si le normalisateur est $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ tt|tout entier !

[p. 321]

[scan 323]

Notons qu'on a les hom canoniques

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi_0^\natural) \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^* \tag{12}$$

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}} \longrightarrow \mathfrak{S}_I | \mathcal{G}_I \tag{13}$$

m440

Note marginale. m440 où $I = I(\pi)$ est l'ens|l'ens. des classes de conj. de ss-groupes à lacets de π

induisant sur $\widehat{\mathcal{T}}(\pi_0^\natural)$ des continus hom correspondants – d'où la définition des ss groupes $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$, $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^+$, $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{!+}$ et de $\overline{\mathrm{m}}$ pour $\widehat{\mathcal{T}}$. Noter que χ ne prend sur $\widehat{\mathcal{T}}$ que les valeurs ± 1.

Le sous-groupe $\widehat{\mathcal{T}}^+$ des autom. ext. des grps|groupes à lacets profinis π, [illeg. 2]fixant une classe de discrétifications $\pi_0^\natural$ et de multiplicateur $+1$, joue un rôle très particulier. À l'opposé de ce qu'on peut conjecturer sur $\widehat{\mathcal{T}}$ (dont $\widehat{\mathcal{T}}^+$ est un sous-groupe ouvert|invariant d'indice 2), on supposerait plutôt que $\widehat{\mathcal{T}}^+$ est invariant dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$. En tt état de cause, les ss-groupes ainsi définis dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ quivia classes de discrétifications de π [illeg. 1] (peut-être

[p. 322]

[scan 324]

[p. 164]

n'y en a-t-il qu'un seul et unique!) s'appelleront les sous-groupes de Teichmüller géométriques stricts. Le choix d'un tel sous-groupe de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ est, en tt état de cause, un élément de structure nettement plus faible que celle d'une classe de discrétifications, et $\overline{\mathrm{m}}$ que celle d'un ss-groupe de Teichmüller géométrique (pas strict).

Pour préciser les relations entre ces deux notions, rappelons d'abord que $\widehat{\mathcal{T}}^+ = \Sigma$ se déduit de $\widehat{\mathcal{T}}$ comme noyau de $\chi \mid \widehat{\mathcal{T}} : \widehat{\mathcal{T}} \longrightarrow \{\pm 1\}$. D'autre part, soit (pour un ss-groupe de Teichmüller géom. strict choisi $\widehat{\mathcal{T}}^+$) considérons

$$\mathcal{N}|N_\Sigma = \mathcal{N} = \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\widehat{\mathcal{T}}^+\Sigma) \qquad (\Sigma = \widehat{\mathcal{T}}^+) \tag{14}$$

(peut-être tjrs égal à $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ tt entier)

évidemment (si $\widehat{\mathcal{T}}^+\Sigma$ provient d'un $\widehat{\mathcal{T}}$)

$$\underset{=\widehat{\mathcal{T}}^+}{\widehat{\mathcal{T}}^+\Sigma} \subset \widehat{\mathcal{T}} \subset \mathcal{N}_\Sigma. \tag{15}$$

et $\mathcal{N}/\widehat{\mathcal{T}}^+$ est Le groupe profini $\mathcal{N}/\widehat{\mathcal{T}}^+\Sigma$ est associé à la struc $\widehat{\mathcal{T}}^+\Sigma$ se note $\mathbf{\Gamma}_{\widehat{\mathcal{T}}^+\Sigma}$ [illeg. 1] [illeg. 2] (si $\widehat{\mathcal{T}}^+\Sigma$ est unique, on note $\mathbf{\Gamma}_\pi$);

[p. 323]

[scan 325]

et les $\widehat{\mathcal{T}}\mathcal{G}$ donnant naissance au $\overline{\mathrm{m}}$ $\widehat{\mathcal{T}}^{+}\Sigma$ correspondent aux cl à une classe de conjugaison d'éléments d'ordre 2 de $\mathbf{\Gamma}_{\widehat{\mathcal{T}}^{+}\Sigma}$. Il est clair qu'on|que en tous cas qu'on a une application injective

$$(16)\qquad \begin{array}{c}\text{ens des ss-groupes}\\ \text{de Teichmüller géom}\\ \widehat{\mathcal{T}} \text{ de } \widehat{\widehat{\mathcal{T}}} \text{ tels que}\\ \widehat{\mathcal{T}}^{+}=\Sigma\end{array} \longrightarrow \begin{array}{c}\text{ens des éléments|élémts}\\ \text{d'ordre 2 de } \mathbf{\Gamma}_{\Sigma}\end{array} \quad :$$

et que son image est stable par conjugaison. Montrons que deux|les éléments de l'image sont conjugués par $\mathbf{\Gamma}_{\Sigma}$. En effet, soient

$$\widehat{\mathcal{T}},\ \widehat{\mathcal{T}}' \supset \Sigma \quad \text{tels que} \quad \Sigma=\widehat{\mathcal{T}}^{+}=\widehat{\mathcal{T}}'^{+}.$$

On [illeg. 1] évidemment $\exists\, g \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ tel que $\widehat{\mathcal{T}}' = \mathrm{int}(g)\mathcal{T}$, et on aura|a donc $\widehat{\mathcal{T}}'^{+} = \mathrm{int}_g \widehat{\mathcal{T}}^{+}$ i.e. $g \in \mathcal{N}$, OK.

Les éléments d'ordre 2 ainsi obtenus dans $\mathbf{\Gamma}_{\Sigma}$ s'appellent les involutions canoniques. On en donnera une interprétation conjecturale remarquable plus bas. L'ens. $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}/\mathcal{N}$ s'identifie à l'ens des ss-groupes de

[p. 324]

[scan 326]

[p. 165]

Teichmüller géométriques stricts (une fois choisi l'élément "origine" Σ). Plus intrinsèquement, on aura:

$$(17)\qquad \begin{array}{c}\text{Ens des ss-groupes de}\\ \text{Teichm. géom stricts} \overset{\sim}{\leftarrow} \mid \simeq \mathrm{Isomext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{g,\nu},\pi)/\mathcal{N}_{g,\nu}\\ \text{de } \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)\end{array}$$

où on pose, comme de juste

$$(18)\qquad \mathcal{N}_{g,\nu} = \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}}(\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu})$$

(peut-être égal à $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}$ tt entier!)

Considérons maintenant le topos modulaire sur $\mathbb{Q}$ des courbes algébriques de type (g,ν), noté $M_{g,\nu\mathbb{Q}}$, ou simplement $M_{g,\nu}$. Si nous choisissons un rev. universel $\widetilde{M}_{g,\nu}$ de $M_{g,\nu\mathbb{Q}}$ (d'où un rev. universel de $\mathrm{Spec}\mathbb{Q}$ i.e. une clôture alg. $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$) on peut préciser le $\pi_1(M_{g,\nu\mathbb{Q}})$ comme le groupe des $M_{g,\nu\mathbb{Q}}$-autom de ce revêt|revêtement; et en faire [illeg. 1] l'appeler le groupe de Teichmüller arithmétique de type (g,ν) (relatif au choix de $\widetilde{M}_{g,\nu\mathbb{Q}}$). On aura donc une suite exacte

[p. 325]

[scan 327]

$$(19)\qquad 1 \longrightarrow \pi_1(M_{g,\nu\overline{Q}}) \longrightarrow \pi_1(M_{g,\nu}) \longrightarrow \mathrm{Gal}(\overline{Q}/Q) \longrightarrow 1$$

$1 \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu} \longrightarrow \Gamma$

(où $\overline{Q}$ et les pts base sont explicités comme il a été dit) Notons que par la théorie transcendante de Teichmüller, on a un iso. (défini mod opération induite par $\pi_1(M_{g,\nu})$ sur $\pi_1(M_{g,\nu,\overline{Q}})$)

$$(20)\qquad \pi_1(M_{g,\nu,\overline{Q}}) \simeq \widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu} \qquad (\text{compactifié profini de } \mathcal{T}^{+}_{g,\nu})$$

Considérons d'autre part le schéma. $U|\mathcal{U}_{g,\nu}$ sur $M_{g,\nu}$, courbe de type (g,ν) "universelle"

On a donc, en choisissant un rev. universel $\widetilde{U|\mathcal{U}}_{g,\nu}$ de celle-ci en dessus du rev. universel choisi $\widetilde{M}^{\natural}_{g,\nu}$ de $M_{g,\nu}$, une suite exacte

(21) $$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \pi_1(\widetilde{U|\mathcal{U}}_{g,\nu}) \longrightarrow \pi_1(M_{g,\nu}) \longrightarrow 1$$

qui s'envoie dans :

(22) $$1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathfrak{S}|\mathcal{G}}}(\pi) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) \longrightarrow 1$$

et de $\overline{\mathrm{m}}$ pour $U|\mathcal{U}_{g,\nu\overline{Q}} \longrightarrow M_{g,\nu\overline{Q}|Q}$

[p. 326]

[scan 328]

[p. 166|168]

$(\overline{21})|(\overline{21}')$ $\quad 1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \pi_1(U|\mathcal{U}_{g,\nu\overline{Q}}) \longrightarrow \pi_1(M_{g,\nu\overline{Q}}) \longrightarrow 1$

$(\overline{22})$ $\quad 1 \longrightarrow \pi \longrightarrow$

On a bien sur un isom de groupes à lacets|bouts

(23) $$\pi \simeq \widehat{\Pi}_{g,\nu}$$

dont on voudrait déterminer l'indétermination de façon précise

Notons $M_{g,\nu C}$ le [illeg. 1]topos modulaire de Teichmüller complexe, défini à l'aide de la surface diff.C^∞ $U|\mathcal{U}_{g,\nu}$, il est muni du rev. universel canonique $\widetilde{M}_{g,\nu C}$ (§ 21) [m441]

Note marginale. [m441] $\widetilde{M}_{g,\nu C} = E_g/A^0_{g,\nu}|A^\circ_{g,\nu}$

de groupe d'autom. $\mathcal{T}^+_{g,\nu}$ justement –|... $U|\mathcal{U}_{g,\nu C}$ étant lui aussi muni d'un rev. universel en dessus du précédent, $\widetilde{U|\mathcal{U}}_{g,\nu C} = E_g/A^0_{g,\nu+1}|A^\circ_{g,\nu+1}$. Ceci donne naissance à la suite exacte de groupes discrets (dans le contexte topologie générale)

(24) $$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \Pi_{g,\nu} & \longrightarrow & \mathfrak{S}|\mathcal{G}^+_{g,\nu} & \longrightarrow & \mathcal{T}^+_{g,\nu} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \| & & \| & & \\ & & & & \pi_1(U|\mathcal{U}_{g,\nu C}) & & \pi_1(M_{g,\nu C}) & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ (\text{s'envoyant dans} & 1 \to & \Pi_{g,\nu} & \to & \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}\,\mathrm{ext}(\Pi_{g,\nu}) & \to & \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{g,\nu}) & \to & 1 \\ & & & & \| & & \| & & \\ & & & & \mathfrak{S}|\mathcal{G}_{g,\nu} & & \mathcal{T}_{g,\nu} & & \end{array}$$

par un isom|hom. de structures d'extensions), qui par passage aux complétés profinis donne la suite exacte analogue pour les

[p. 327]

[scan 329]

multiplicités algébriques sur $\mathbb{C}$

$$(25)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \widehat{\Pi}_{g,\nu} & \longrightarrow & \widehat{\Pi}\,\widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu} & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \updownarrow & & \\ & & \widehat{\Pi}_{g,\nu} & \to & \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}) & \to & \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}) & & \\ & & & & \backslash\backslash\,\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu} & & \backslash\backslash\,\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu} & & \end{array}$$

Cette situation provient d'ailleurs canoniquement d'une situation analogue sur $\overline{\mathbb{Q}}_0$ = clôture alg de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$, le choix de $\widetilde{U|\mathcal{U}}_{g,\nu\mathbb{C}}$ définissant un $\widetilde{U|\mathcal{U}}_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}_0}$, d'où un $\widetilde{M}_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}_0}$.

Pour définir un isom entre cette suite (25) et la suite exacte $(\overline{21})$ il faut (munie de 2 homs|son hom. dans (22)) il faut

1°) choisir un isom $\overline{\mathbb{Q}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$ — l'indétermination est dans $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$; ce qui permet d'identifier $\overline{\mathbb{Q}}$ et $\overline{\mathbb{Q}}_0$;

2°) Choisir un isom (entre $\overline{\mathbb{Q}} = \overline{\mathbb{Q}}_0$) de $(\widetilde{U|\mathcal{U}}_{g,\nu})_0$ (construit par voie transcendante|transcendant sur $\mathbb{C}$ et descendu à $\overline{\mathbb{Q}}_0$) avec $\widetilde{U|\mathcal{U}}_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}}$ — l'indétermination est dans $\pi_1(M_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}})$.

En résumé, on a une classe d'iso de (24)|(21)2|? et (25), défini mod autom [illeg. 1] [illeg. 1] une fois choisi $\overline{\mathbb{Q}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$ intérieurs dans le groupe profini $\pi_1(U|\mathcal{U}_{g,\nu})$. (Ces|Les isomorphismes correspondants transforment la structure classe de discrétification orientée Standard|standard de $\widehat{\Pi}_{g,\nu}$ en une classe exactement une classe de discrétifications orientées de π.

[p. 328]

[scan 330]

[p. 167]

Ainsi π de (21) est can. muni d'une classe de quasi discrétification orientée $\pi_0^{\natural}$, et dans l'hom de $(\overline{21})$ dans (22), on trouve que $\pi_1(U|\mathcal{U}_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}})$ s'identifie à $\widehat{\mathfrak{S}|\mathcal{G}}(\pi_0^{\natural})$, et $\pi_1(M_{g,\nu})$ à $\widehat{\mathcal{T}}(\pi_0^{\natural}) \longrightarrow$

Changeant le choix de l'isom en son complexe conjugué, on trouve la quasi- discrétification orientée opposée.

On voit d'autre part que l'image de $\pi_1(M_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}}) \subset \pi_1(M_{g,\nu})$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$ n'est autre que le $\widehat{\mathcal{T}}^{+}$ correspondant|correspond. à une quelconque des classes de quasi-rigidifications discrètes choisies — le sous-groupe ne dépend pas du choix de cette classe — ce qui ne fait qu'exprimer que l'image de $\pi_1(M_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}})$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, considéré|considérée comme sous-groupe de l'image du groupe plus grand $\pi_1(M_{g,\nu})$, y est invariante|invariant — ce qui résulte du fait que $\pi_1(M_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}})$ est invariant dans $\pi_1(M_{g,\nu\mathbb{Q}|\overline{\mathbb{Q}}})$. Ainsi π

[p. 329]

Scans 331–340

[scan 331]

est muni canoniquement (non d'une quasi-rigidification discrète orientée, ce qui dépend du choix d'un isom $\overline{\mathbb{Q}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$ i.e. d'un plongement $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$) mais du moins d'un groupe de Teichmüller géométrique strict $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, à savoir l'image de $\pi_1(M_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}})$, isomorphe à Ceci posé, On a un hom canonique d'extensions de groupes

$$
\begin{array}{ccccccccc}
1 & \to & \pi_1(M_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}}) & \longrightarrow & \pi_1(M_{g,\nu}) & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle |\cdot|^2} & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \Sigma & \longrightarrow & \mathcal{N}|N_\Sigma & \longrightarrow & \Gamma_\Sigma & \longrightarrow & 1 \\
 & & & & \| & & & \searrow & \\
 & & & & \mathrm{Norm}_{\widehat{\mathcal{T}}(\pi)}(\Sigma) & & & & 1
\end{array}
\tag{26}
$$

m442

Note marginale. m442 groupe des autom. "arithmétiquesextérieurs "arithmétiques" de π (muni de Σ)

Pour le choix d'un isom $\overline{\mathbb{Q}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$ i.e. d'un plongement $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$, l'image de la conjugaison complexe de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_0/\mathbb{Q})$ n'est autre que l'élt d'ordre 2 de Γ_Σ associé au sous-groupe de Teichmüller géométrique, associé à la quasi-discrétification (orientée, mais peu importe) canonique sur π (définie par $\overline{\mathbb{Q}} \simeq | \xrightarrow{\sim} \overline{\mathbb{Q}}_0$).

[scan 332]

[p. 168]

La conjecture naturelle ici, c'est que

$$
\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \longrightarrow \Gamma_\Sigma \tag{27}
$$

du groupe de Galois vers les autom ext. arithmétiques de (π, Σ) soit un iso. On peut la compléter par la conjecture, encore plus hardie, que de plus Σ est invariant dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$ ($\Longleftrightarrow \Sigma_{g,\nu}$ inv. dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}$), ce qui signifierait donc que $\mathcal{N}|N_\Sigma = \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$, ou encore que $\pi_1(M_{g,\nu})$ Conjectural!!

$$
\pi_1(M_{g,\nu}) \xrightarrow{\sim} \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) = \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\pi). \tag{28}
$$

et $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ s'identifierait au quotient "arithmétique" du groupe des autom. ext. à lacets de π.

Soit maintenant U une courbe algébrique de type g, ν sur $\overline{\mathbb{Q}}$. Elle est définie par un pt de $M_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}}$ sur $\mathrm{Spec}\,\overline{\mathbb{Q}}$, et choisissant un comme fibre de $\mathcal{U}_{g,\nu}$ en ce pt. Choisissons un rev. universel de U, d'où un groupe $\pi(U)$, canoniquement isomorphe au groupe π ci-

[scan 333]

dessus, une fois choisi un isom entre $\widetilde{\mathcal{U}}_{g,\nu}$ et le rev. universel de $\mathcal{U}_{g,\nu}$ déduit de $\widetilde{U}$, ce qui donne une indétermination dans $\pi_1(\mathcal{U}_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}}) \simeq \hat{\mathcal{S}}^+$.

Ainsi, une fois choisi un isom $\overline{\mathbb{Q}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$, on trouve sur $\pi_1(U)$ une quasi-discrétification orientée (évidente d'ailleurs à définir directt, par voie transcend.te) changée en son opposée par chgt de l'isom $\overline{\mathbb{Q}}_2|\overline{\mathbb{Q}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$ par conj. complexe. D'autre part, le sous groupe $\widehat{\mathcal{T}}^+$ de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$ correspondant à cette quasi-discrétification (orientée, peu nous chaut) ne dépend pas du choix de l'isom en question $\overline{\mathbb{Q}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$, il est canoniquement associé à π en tant que groupe fond. d'une U sur $\overline{\mathbb{Q}}$ un corps alg clos

[NB on pourrait prendre un corps alg clos de car. 0 quelconque, pas la peine que ce soit un|sur $\overline{\mathbb{Q}}$, cf plus bas].

[scan 334]

[p. 169]

Considérons maintenant une courbe algébrique U de type (g, ν) définie sur un corps K de type fini — donc définie par un morphisme de $\mathbb{Q}$-multiplicités

$$
\mathrm{Spec}\,K \longrightarrow M_{g,\nu}
$$

comme image inverse de $\mathcal{U}_{g,\nu}$. On a donc canoniquement un hom cartésien groupoïdes fondamentaux

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U) & \longrightarrow & \Pi_1(\mathcal{U}_{g,\nu}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(K) & \longrightarrow & \Pi_1(M_{g,\nu}) \end{array}$$

Si la conjecture sur Γ est vérifiée, il en résulterait que la donnée d'un groupe extérieur profini à lacets π de type (g,ν), muni d'un groupe de Teichmüller géom. strict $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$ (ce qui peut être n'est pas une structure supplémentaire du tout — Σ serait uniquement déterminé par π !) : équivaudrait à la donnée 1°) d'une extension alg close $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ (dont le groupe de Galois serait $N_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\Sigma)/\Sigma = \Gamma_\Sigma$, et le Γ_0-|Π_0-torseur $\mathrm{Isom}(\overline{\mathbb{Q}}_0, \overline{\mathbb{Q}}_1)$ s'identifierait

[scan 335]

à l'ens $(\subset \mathrm{Isom}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}^0_{g,\nu}$ des quasi-rigidifications [illeg. 1] orientées donnant naissance à $\pi_{g,\nu}|\Pi_{g,\nu})$ et d'un rev. universel de $\mathcal{U}_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}}$ — ou simplt, d'un rev. universel $\widetilde{\mathcal{U}}_{g,\nu}$ de $\mathcal{U}_{g,\nu} = \mathcal{U}_{g,\nu\mathbb{Q}}$. m444

Note marginale. m444 Si on se donne seulement π comme groupe ext., avec Σ, ceci revient à la donnée d'un rev. universel de $M_{g,\nu}$.

La donnée d'un isom $\overline{\mathbb{Q}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$ revient donc à celle d'une quasi-rigidification orientée sur π compatible avec Σ (condition peut être automatiquement satisfaite…). m445

Note marginale. m445 NB Si on renonce à choisir $\widetilde{U}$, ceci équivaut|revient à travailler avec des groupes à lacets extérieurs.

Ceci dit, la donnée d'une courbe algébrique de type g,ν sur et d'un rev. universel ([illeg. 1] correspondrait un corps alg. clos $\overline{\mathbb{Q}}$, et d'un rev. universel de celle-ci de celle ci reviendrait à la donnée d'une donnée précédente (savoir un groupe ext. profini un rev. universel d'un $M_{g,\nu}$), plus un pt de $M_{g,\nu,\overline{\mathbb{Q}}}$ sur $\overline{\mathbb{Q}}$ cette définissant ce rev. univ. — et, cette dernière donnée s'identifierait à un point germe de scindage de l'extension

$$1 \longrightarrow \pi_1(M_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}}) \longrightarrow \pi_1(M_{g,\nu}) \longrightarrow \pi_1(\mathbb{Q}) \longrightarrow 1$$

L'interprétation profinie (en termes des groupes ext. à lacets π) est alors $\longrightarrow N_\Sigma \longrightarrow \Gamma_\Sigma \longrightarrow 1$ un (π,Σ), et un germe de scindage de

$$1 \longrightarrow \Sigma \longrightarrow N_\Sigma \longrightarrow \Gamma_\Sigma \longrightarrow 1.$$

Si on veut une courbe sur une sous-extension finie K' de $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$, correspondant à un ss-groupe d'indice fini $\Gamma' \subset \Gamma_\Sigma$, il s'agira d'un scindage [illeg. 1] partiel $\Gamma' \longrightarrow N_\Sigma$.

[scan 336]

[p. 170]

Mais sûrement, si cette représentation description des courbes algébriques anabéliennes est pleinement fidèle, elle n'est pas 2-fidèle, i.e. il faut des conditions sur un scindage, qu'il faudra examiner par la suite.

La description d'une gr. courbe alg. de type g,ν sur un corps fixé de type fini , car. 0|sur $\mathbb{Q}$ K quelconque, muni d'une extension alg close $\overline{K}$ (donc $\Gamma = \mathrm{Gal}\,\overline{K}/K' \longrightarrow \Gamma_0 = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$, où $\overline{\mathbb{Q}}$ est la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\overline{K}$), en termes de $\Gamma \longrightarrow \Gamma_0$, serait la suivante : donnée d'un groupe extérieur à lacets π de type g,ν, d'un ss-groupe de Teichmüller Σ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, d'un isom

$\overline{\mathbb{Q}} \simeq$ corps défini par cette situation (ayant comme groupe de Galois par N_Σ/Σ, de sorte qu'on trouve un iso. $\Gamma_0 \simeq N_\Sigma/\Sigma$) enfin d'un relèvement de $\Gamma \longrightarrow \Gamma_0$ [illeg. 2] (qui décrit une action arithmétiquement extérieure de Γ sur (π, Σ)) en une action extérieure $\Gamma \longrightarrow N_\Sigma$ de Γ sur (π, Σ) ; avec des conditions qu'il faudra essayer

[scan 337]

de dégager (néc. et suff. conjecturalement) sur ce relèvement.

Pour que Notons que tout plongement $\overline{K} \subset \mathbb{C}$ définit canont|canoniq. sur le groupe extérieur $\pi = \pi_1(U_{\overline{K}})$ une quasi-discrétification orientée, remplacée par l'opposée quand on remplace le plongement par le complexe conjugué. Supposons qu'|que Je dis que ces quasi-discrétifications définissent toutes Σ comme groupe des autom., et que la quasi-discrétification définie par $\overline{K} \hookrightarrow \mathbb{C}$ ne dépend que de sa restriction en $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$ — de façon plus précise, c'est celle qu'on définit directt à l'aide de $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$ i.e. de $\overline{\mathbb{Q}} \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$ — Mais il y a lieu d'examiner aussi la façon d'obtenir des discrétifications. Ainsi, si on a un|un U est définie sur $\overline{\mathbb{Q}}_0$ (i.e. un $\pi|\Pi$ ext. de type (g, ν), muni d'une quasi-discrétification

[scan 338]

[p. 171] orientée $\pi_0^{\natural+}|\pi_0^{\zeta+}$, et d'un germe de relèvementscindage de

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \Sigma_{\pi_0^{\natural+}} & \longrightarrow & N_\Sigma & \longrightarrow & \Gamma_\Sigma & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & & & & & \\ & & \operatorname{Aut}\operatorname{ext}_{\mathrm{lac}}(\pi, \pi_0^{\natural+}|\pi_0^{\zeta+}) & & & & & & \end{array}$$

)|, qui fait opérer ext. le noyau de|du groupe défini par Γ_Σ sur π, les pts rat/$\overline{\mathbb{Q}}_0$ correspondants|correspondent aux classes de π-conj. des germes de relèvement de cette opération, ext.|ext en une vraie opération. Supposons donc donné un tel point, i.e. Γ_Σ opère on a un sous-groupe ouvert $\Gamma^{\pi+}|\Gamma' \subset \Gamma_\Sigma$ qui opère bel et bien sur π, l'op. définie mod autom intérieurs (lui-$\overline{\mathrm{m}}$ uniques car $\pi^\Gamma|\overline{\pi}^\Gamma = (1)$!) Dans cette situation, il faudrait définir dans π ($\simeq \pi_1(U_{P|p}, P)$) une discrétification orientée $\pi_0 \subset \pi$, et pas seulement une quasi-discrétification orientée ! Mais (Bien sûr, elle doit être dans la classe qu'on s'est donnée d'avance de quasi discrétifications orientées, qu'on avait justement notée $\pi_0^{\natural+}|\pi_0^{\zeta+}$. On y reviendra — et à la situation analogue sur un corps de base K de type fini quelconque....|...

[scan 339]

Je réfère au début du § suivant (§ 27) pour le changement de terminologie, la "quasi-discrétification" devenant une "pré-discrétification". Mais il y a lieu d'introduire aussi une notion plus fine, correspondant — au [illeg. 1] π_1 (profini) d'une variété alg. X définie sur un corps alg. clos $\overline{K}$, quand on plonge $\overline{K}$ dans $\mathbb{C}$: il y a une discrétification mod autom.|automs. intérieurs — on l'appellera une prédiscrétification stricte. Dans le cas d'un π à lacets, l'espace homogène de dans $\widehat{\mathcal{T}}(\pi)$ de celle ci s'identifie à

$$\operatorname{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\Pi}_{g,\nu} \cdot \overset{\widehat{\wedge}}{\mathcal{T}}_{g,\nu} \simeq \operatorname{Isom}\operatorname{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{T}_{g,\nu}$$

— cette notion égalt|égalmt ne dépend que du gr. pr à lacets extérieur défini par $\Pi_{g,\nu}$), et [illeg. 1] équivaut à celle d'une "base extérieure" dans π mod action de $\mathcal{T}_{g,\nu}$, i.e. d'un iso. de π avec le $\widehat{\Pi}_{g,\nu}$ "type" ; mod. action de $\mathcal{T}_{g,\nu}$. L'application

$$\begin{array}{c} \text{Bases extérieures de } \pi \\ \text{Prédiscrétifications strictes } (\pi) \longrightarrow \text{Prédiscrétifications de } (\pi) \end{array}$$

fait donc du membre de gauche un torseur relatif à droite, sur celui de droite, du groupe $\mathcal{T}_{g,\nu}$. [illeg. 1]

Une prédiscrétification de (π,Σ) correspond à un choix d'un isom de la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}_{(\pi,\Sigma)} = \overline{\mathbb{Q}}$ associée à (π,Σ), avec $\overline{\mathbb{Q}}_0$. Quand on a donné (π,Σ) comme correspondant à une courbe algébrique sur $\overline{\mathbb{Q}}$, i.e. qu'on se donne|s'est donné un germe de relèvement de Γ_Σ dans $N_\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$ i.e. un germe|groupe d'action extérieure de Γ_Σ sur π, toute|dont prédiscrétification doit donner naissance à une discrétification stricte — et une [illeg. 1] discrétification équivaut en remontant un germe d'action ("admissible") de Γ_Σ sur π ...

[scan 340]

[p. 172]

27. Changement de type (g,ν) : a) bouchage de trous.

Je vais changer de terminologie, en appelant pré-discrétification ce que j'avais appelé (un peu péjorativement !) quasi-discrétification. En effet, on prévoit qu'une pré-discrétification — compatible avec Σ —) (qui revient moralement|moralt au plongement (mod conj. complexe) dans $\mathbb{C}$ de la clôture alg. $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ canoniquement associée à|$*$ $(\pi,\Sigma(\subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)))$, donne naissance dès que l'action extérieure-arithmétique de $\Gamma_\Sigma = N_\Sigma/\Sigma$ sur π est relevée en un germe d'action sur π, à une vraie discrétification de π. Itou|Idem pour pré-discrétifications orientées. Le groupe N_Σ/Σ mérite [m446]

Note marginale. [m446] moralement|normalement, $\Sigma = \widehat{\mathcal{T}}$ (mais il n'y a pas de $\mathcal{T}$!)

aussi un nom — je vais l'appeler le groupe de Teichmüller arithmétique associé à (π,Σ), et ses éléments seront appelés les automorphismes arithmétiquement extérieurs de π — déduits d'un autom extérieur (normalisant Σ) : en négligeant les autom extérieurs "géométriques" (i.e. justement ceux $\in \Sigma$) — de comme les autom extérieurs ordinaires étaient décrits en négligeant les autom intérieurs de π. On [illeg. 1] fera attention que le caractère "multiplicateur"

$$\chi : \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

est trivial sur Σ, par construction de Σ, et passe à Γ_Σ

$$\chi_\Sigma : \Gamma_\Sigma \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

Scans 341–350

[scan 341]

Bien sûr, ce caractère s'appelera encore, "multiplicateur", et|ou "caractère cyclotomique". Il Si notre conjecture fondamentale est vraie, ce caractère identifie $(\Gamma_\Sigma)_{\mathrm{ab}}$ à $\widehat{\mathbb{Z}}^*$.

Par contre, si $I = I(\pi)$, l'hom canonique

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}} \longrightarrow \mathfrak{S}_I|\mathcal{S}_I$$

n'est [illeg. 1] pas trivial sur Σ, mais induit un hom surjectif

$$\Sigma \longrightarrow \mathfrak{S}_I^!$$

d'où un sous-groupe $\Sigma^!$ tel que

$$\Sigma/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_I.$$

On voit de suite que $\forall\ \gamma|g \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ qui normalise Σ normalise $\Sigma^! = \Sigma \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$, d'où|i.e. $\Sigma^!$ est aussi invariant dans $\mathcal{N}_\Sigma$. [illeg. 3] Soit $\mathcal{N}_\Sigma^! = \mathcal{N}_\Sigma \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$, on a un diagramme cartésien de ss-groupes de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$

moralement, $\Sigma^! \simeq \widehat{\mathcal{T}}^{!+}$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{N}^! & \xhookrightarrow{\mathfrak{S}_I} & \mathcal{N} \\ {\scriptstyle\Gamma_\Sigma}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\Gamma_\Sigma} \\ \Sigma^! & \xhookrightarrow[\mathfrak{S}_I]{} & \Sigma \end{array}$$

donnant un hom injectif

$$\mathcal{N}/\Sigma^! \longrightarrow \underbrace{\mathcal{N}/\mathcal{N}^!}_{\mathfrak{S}_I} \times \underbrace{\mathcal{N}/\Sigma}_{\Gamma_\Sigma}$$

dont|quand on voit de suite qu'il est bijectif [m448]

Note marginale. [m448] et|car $\Sigma/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\mathcal{N}^!$ $(\simeq \mathfrak{S}_I)$

$$\mathcal{N}/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\mathcal{N}^! \times \mathcal{N}/\Sigma \simeq \mathfrak{S}_I \times \Gamma_\Sigma$$

et on a par suite aussi

$$\mathcal{N}^!/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\Sigma = \Gamma_\Sigma,$$

i.e. le groupe Γ_Σ des autom arithmétiquement ext. de (π, Σ) peut se décrire aussi via les automs. [p. 340]

[scan 342]

[p. 173]

extérieurs induisant l'identité sur I.

Dans le cas $(g, \nu) = (0, 3)$, on a $\Sigma^! = (1)$, $\Rightarrow$ donc $\Sigma \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_3$. $\mathcal{N}$ est le produit normalisateur de $\mathfrak{S}_3$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$, $\mathcal{N}^! \xrightarrow{\sim} \Gamma_\Sigma$ est son centralisateur, et $\mathcal{N}$ s'identifie au produit direct des deux.

[illeg. 2]

Soit maintenant $I|I' \subset I$, $\nu' = \operatorname{card} I'$, et considérons le groupe extérieur π' déduit de π par "bouchage des trous en $I \setminus I'$", d'où hom

$$\pi^* \longrightarrow \pi'.$$

Pour une application Considérons les bases de π, pour lesquelles $l_{\nu-\nu'+1} \dots l_\nu$ [illeg. 2] les ν' derniers premiers l_i, soient dans des bases groupes à lacets dans $L_{i'}$ $(i' \in I')$ — on les appelle adaptées à I'; elles forment un torseur $\subset \operatorname{Isom}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$ sous le sous-groupe de [illeg. 1] $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g;(\nu,\nu'+2)}$ de $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu} = \operatorname{Aut} \operatorname{ext}_{\text{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu})$ formé des $u|h \in \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu}$ dont l'image dans $\mathfrak{S}_I$ invarie aussi l'ens des $\nu'+2$ premiers éléments (ou, des $\nu - \nu'$ derniers son|leur ens complémentaire,).

m449

Note marginale. [m449] D'où aussi : $\forall$ base, $\forall$ discrétification, discrétification orientée de π en définit une de π', d'où itou pour classes de π, π' conjugaison, i.e. pour|par les prédiscrétifications (év. orientées) strictes, et aussi pour|par les adhérences des classes, i.e. les [illeg. 1] prédiscrétifications et prédiscrétifications orientées. Il n'y a que le cas des arithmétis.|arithmétisations qui demande demanderait une analyse plus fine…

Pour une telle base, on trouve une base correspondante de π'. le passage La donnée de (π, I') équivaut à celle d'un torseur sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,(\nu,\nu'+2)}$, celle d'un π' à [illeg. 1] la donnée d'un torseur sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu'}$, et le passage de π à π' se décrit par le chgt de groupe d'opérateurs

$$\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,(\nu,\nu')} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu'}$$

cet homomorphisme envoie $\widehat{\mathcal{G}}_{g,(\nu,\nu')} = \Sigma_{g,(\nu,\nu')}$ dans $\widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu'} = \Sigma_{g,\nu'}$, [p. 341]
$\cap$
$\Sigma_{g,\nu}$

[scan 343]

et $\overline{\mathrm{m}}$ $\mathcal{G}_{g,(\nu,\nu')}$ dans $\mathcal{G}_{g,\nu'}$, aussi π dans π'. Il s'ensuit que toute prédiscrétification de π en définit une de π', de $\overline{\mathrm{m}}$ pour les prédiscrétifications strictes, bases discrétifications, bases extérieures "adaptées à I'" (i.e.) pour lesquelles. Enfin, si on a une "préarithmétisation" de π, i.e. un $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, en déduit-on une préarithmétisation de π' — i.e. (p.ex.) si deux prédiscrétifications de π sont compatibles i.e. définissent ont le $\overline{\mathrm{m}}$ groupe $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, d'autom extérieurs, en est-il de $\overline{\mathrm{m}}$ de leurs images ?

[La question revient à celle-ci :] [l'hom

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,(\nu,\nu')} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu'},$$

qui envoie

$$\widehat{\mathcal{T}}_{g,(\nu,\nu')} = \Sigma_{g,(\nu,\nu')}$$

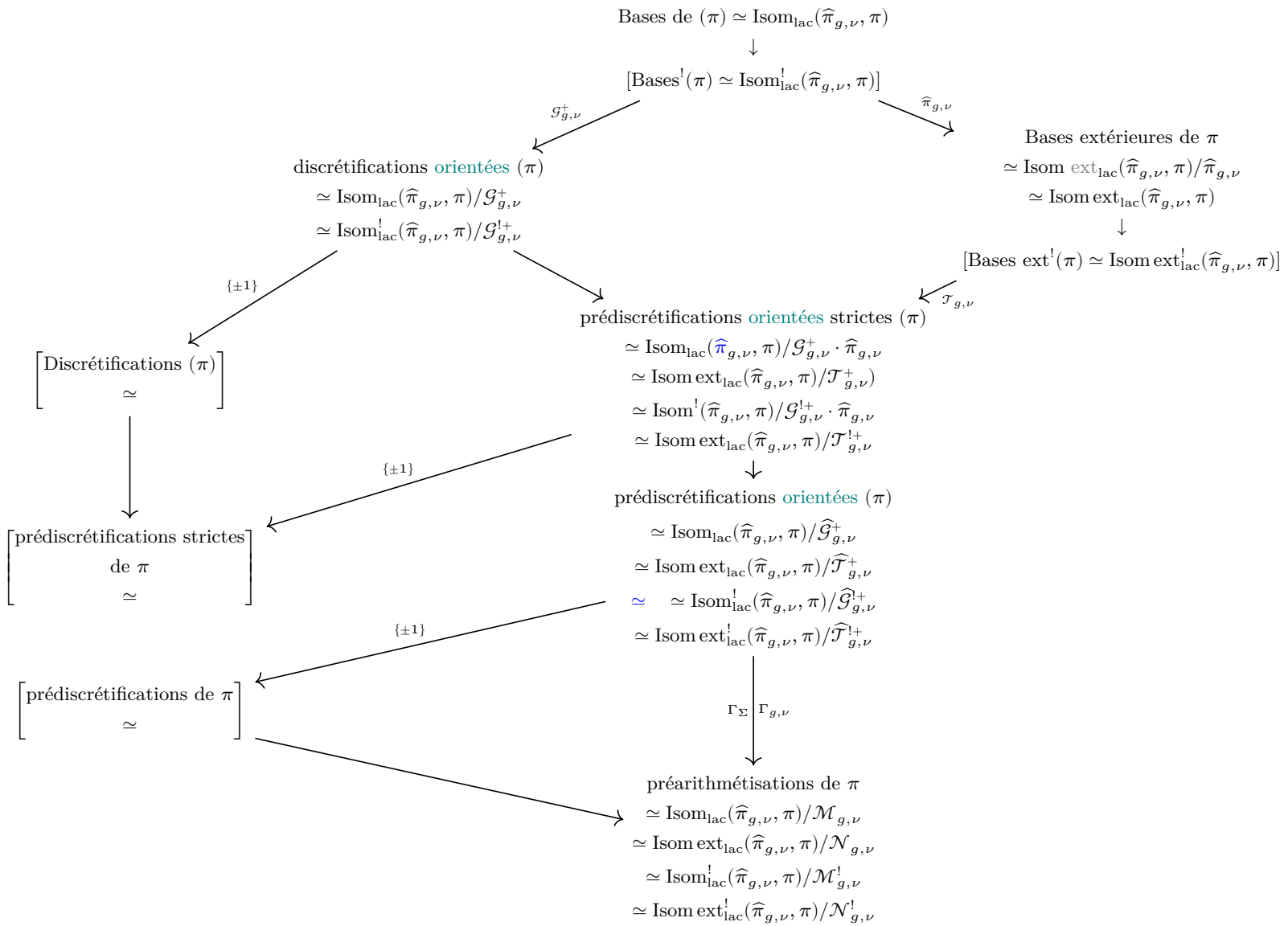
dans]

Pour y voir plus clair, on va écrire sous forme de diagrammes les ens. remarquables associés à π, et ceci de deux façons, l'une sans utiliser de structure particulière|structures particulières sur $I = I(\pi)$, l'autre en utilisant un ordre total, ce qui permet, dans le torseur $\mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$ sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu}$, de définir le sous-torseur sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!}_{g,\nu}$ qu'on peut noter [illeg. 1] $\mathrm{Isom}^{!}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$. [p. 342]

[scan 344]

[p. 174]

[Diagramme continué sur la page en paysage; 140-2-344-D1]


Bases de $(\pi) \simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$
$[\mathrm{Bases}^!(\pi) \simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)]$
$\mathcal{G}^+_{g,\nu}$
$\widehat{\pi}_{g,\nu}$
discrétifications orientées (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^+_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^{!+}_{g,\nu}$
Bases extérieures de π
$\simeq \mathrm{Isom}\ \mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$
$[\mathrm{Bases\ ext}^!(\pi) \simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)]$
$\{\pm 1\}$
$\mathcal{T}_{g,\nu}$
prédiscrétifications orientées strictes (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^+_{g,\nu} \cdot \widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{T}^+_{g,\nu})$
$\simeq \mathrm{Isom}^!(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^{!+}_{g,\nu} \cdot \widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{T}^{!+}_{g,\nu}$
Discrétifications (π)
$\simeq$
$\{\pm 1\}$
prédiscrétifications orientées (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{G}}^+_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}^+_{g,\nu}$
$\simeq \quad \simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu}$
prédiscrétifications strictes de π
$\simeq$
$\{\pm 1\}$
prédiscrétifications de π
$\simeq$
Γ_Σ
$\Gamma_{g,\nu}$
préarithmétisations de π
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{M}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{N}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{M}^!_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{N}^!_{g,\nu}$

m452

pas séparé
pas séparé

Note marginale. m452

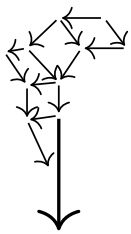
m453

Note marginale. m453



m454

Note marginale. m454



TSVP

[p. 343]

[scan 345]

NB

On pose [illeg. 1]

$$\Gamma_{g,\nu} = \mathcal{N}_{g,\nu}/\Sigma_{g,\nu} = \mathcal{N}^{!}_{g,\nu}/\Sigma^{!}_{g,\nu}$$

(où $\Sigma_{g,\nu} = \widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu}$, $\Sigma^{!}_{g,\nu} = \widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu}$). On peut aussi le décrire comme le groupe Γ_Σ associé à un groupe ext profini à lacets π muni d'une prédiscrétification orientée α (sans plus). Si on a deux tels groupescouples $(\pi, \alpha), (\pi', \alpha')$, d'où Γ_Σ et $\Gamma_{\Sigma'}$ ($\Sigma = \operatorname{Aut} \operatorname{ext}_{\text{lac}}(\pi, \alpha)$, $\Sigma' = \operatorname{Aut} \operatorname{ext}_{\text{lac}}(\pi', \alpha')$), on trouve en effet un isom. can.

$$\Gamma_\Sigma \xrightarrow{\sim} \Gamma_{\Sigma'}$$

en prenant n'importe quel isom ext. à lacets u de π avec π', transformant α en α' — l'isom associé $\Gamma_\Sigma \longrightarrow \Gamma_{\Sigma'}$ ne dépend évidemment pas du choix de u.

Ceci posé, les couples (π, Σ) d'un groupe|groupes profini|profinis à lacets de type (g, ν), munis d'unemuni d'une préarithmétisation, avec comme morphismes les isomorphismes arithmétiquement extérieurs transformant(relatifs à Σ et Σ' ...), forment un groupoïde connexe $\Pi_{g,\nu}$, ayant un objet "origine" (défini à isom unique près comme étant $(\hat{\pi}_{g,\nu}, \Sigma_{g,\nu})$, ou au choix n'importe quel (π, Σ_α) provenant d'un (π, α) (α une prédiscrétification orientée de π), et dont le groupe des autom est justement $\Gamma_{g,\nu}$. [p. 344]

[scan 346]

[p. 175]

On constate que, à l'exception des deux espaces homogènes (sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi)$, mais pas nécess|néc sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, I')$, voire sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!(\pi)$) Bases (π) et Bases ext (π), les quatre autres sont en fait des espaces homogènes sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!$, et s'expriment comme quotients du $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu}$-torseur $\mathrm{Isom}^!(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$, par les quatre sous-groupes

$$\mathcal{G}^!_{g,\nu}, \quad \mathcal{G}^!_{g,\nu} \cdot \hat{\pi}_{g,\nu}, \quad \widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu}, \quad \mathcal{M}^!_{g,\nu}$$

(le dernier défini comme image inverse de $\mathcal{N}^!_{g,\nu}$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu}$, tt comme $\mathcal{M}_{g,\nu}$ est défini comme image inverse de $\mathcal{N}_{g,\nu}$). On trouve d'autre part, si|à $I' = \{i_0, \dots, i_{\nu'-1}\}$, un|des hom.

$$\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu'},$$

envoyant $\mathcal{G}^!_{g,\nu}$ dans $\mathcal{G}^!_{g,\nu'}$, [illeg. 1] $\widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu}$ dans $\hat{\pi}_{g,\nu}$ en envoyant $\pi_{g,\nu}$ dans $\pi_{g,\nu'}$, donc $\hat{\pi}_{g,\nu}$ dans $\hat{\pi}_{g,\nu'}$, $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu} = \Sigma^!_{g,\nu}$ dans $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu'} = \Sigma^!_{g,\nu'}$, et le sous-groupe $\mathcal{G}^!_{g,\nu} \cdot \hat{\pi}_{g,\nu}$ de [illeg. 1] $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu}$ dans le sous-groupe $\mathcal{G}^!_{g,\nu'} \cdot \hat{\pi}_{g,\nu'}$ de $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu'}$. Enfin, comme $\Sigma^!_{g,\nu}$ s'envoie dans $\Sigma^!_{g,\nu'}$, [illeg. 1] $\mathcal{N}^!_{g,\nu}$ s'envoie dans le normalisateur de $\Sigma^!_{g,\nu'}$ (dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!_{g,\nu'}$), quije dis que ce n'est autre que $\mathcal{N}^!_{g,\nu'}$. Changeant de notation, ceci revient au

Lemme m456 Le $\mathcal{N}^!_\Sigma = \mathrm{Norm}_{\widehat{\mathcal{T}}^!}(\Sigma^!)$ [illeg. 1] $(= \mathrm{Norm}_{\widehat{\mathcal{T}}}(\Sigma^!) \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!)$.

Note marginale. m456 pas prouvé [illeg. 4] de $\mathrm{Norm}_{\widehat{\mathcal{T}}}(\Sigma^!)/\Sigma^!$

Evidemment on a $\mathcal{N}^!_\Sigma \subset \mathrm{Norm}_{\widehat{\mathcal{T}}}(\Sigma^!) \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$, inversement soit $g \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$ qui normalise $\Sigma^!$, montrons qu'il normalise Σ i.e. qu'il est $\in \mathcal{N}$ (donc $\in \mathcal{N}^! = \mathcal{N} \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$). [p. 345]

[scan 347]

C'est pas clair. J'ai pourtant envie de prouver|prononcer [illeg. 1] la conjecture L'application canonique

$$\text{Prédiscrét|Prédiscrit}^+(\pi) \xrightarrow{\sim} \text{Prédiscrét|Prédiscrit}^+(\pi')$$

est bijective. Pour que deux prédiscrétifications orientées α, β de π soient aient $\overline{\mathrm{m}}$ groupe d'autom. extérieurs $\Sigma_\alpha = \Sigma_\beta$, alors il faut et s. pour leurs im. qu'il en soit ainsi. pour leurs images $\Sigma_{\alpha'}$ et $\Sigma_{\beta'}$, i.e. que $\Sigma_{\alpha'} = \Sigma_{\beta'}$; de sorte que la bijection précédente induit une bijection

$$\text{Préarithm.}(\pi) \xrightarrow{\sim} \text{Préarithm.}(\pi').$$

Enfin, l'application $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi')$, qui induit les bijections précédentes sont compatibles avec l'hom. des groupes d'opérateurs $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, I') \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi')$, qui induit a fortiori un $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!(\pi) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!(\pi')$, ce

qui implique qu'il en induit|qu'il les induit (pour une préarithmétisation $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$ donnée de π, donnant $\Sigma' \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi')$ dans π'; avec $\Sigma^! \longrightarrow \Sigma'^!$) un hom. $\mathcal{N}^!_\Sigma(\Sigma) \longrightarrow \mathcal{N}^!_{\Sigma'}(\Sigma')$, qui est de $\overline{\mathrm{m}}$ et l'hom. correspondant

$$\Gamma_\Sigma = \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}\mathcal{N}^!_\Sigma/\Sigma^! \longrightarrow \mathcal{N}^!_{\Sigma'}/\Sigma'^!\Gamma_{\Sigma'} = \mathcal{N}^!_{\Sigma'}/\Sigma'^!$$

est un isomorphisme.

Pour s'en convaincre il suffit de regarder $\pi = \hat{\pi}_{g,\nu}$ (choisissant $\pi = \pi_{g,\nu}|\hat{\pi}_{g,\nu}$, I' [illeg. 1] réduit au|étant un dernier élémt|élément de I_ν) le cas où $I' = \{i'|i\}$, On a alors un hom.

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi').$$

(les autom. ext. à lacets de π fixant i définissent des autom. bien déterminés de π' — pas seulement extérieurs) [p. 346]

[scan 348]

[p. 176]

i.e. $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi')$ est trivial sur $\hat{\pi}$, et passe donc en quotient un $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, i)$. J'admets, que en analogie avec le cas discret, que cet hom. est un iso, de sorte qu'on a une suite exacte [m457]

Note marginale. [m457]

m458

Note marginale. [m458] rappelons qu'on suppose π anabélien|nonabélien ($2g + \nu \geq 3$)

$$1 \longrightarrow \pi' \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi', i) \longrightarrow 1$$

ou encore

$$1 \longrightarrow \hat{\pi}_{g,\nu-1} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

qui contient la suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi^{*|+}_{g,\nu-1} \longrightarrow \mathcal{T}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \mathcal{G}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

comme|connue sousparticulière|partie dense, suite|est exacte. Il est commode de travailler plutôt avec

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \pi_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \mathcal{T}^{!+}_{g,\nu} & \longrightarrow & \mathcal{G}^{!+}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu} & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \| & & \uparrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{!}_{g,\nu} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

[illeg. 1]

L'application

[↪ 140-2-348-M1]

Prédiscrét|Prédiscrit$^+(\pi)$

$\longrightarrow$ Prédiscrét|Prédiscrit$^+(\pi')$

s'identifie donc à $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}^!_{g,\nu}/\widehat{\mathcal{F}}^!_{g,\nu}$, on lit sur le diagramme que c'est $\simeq \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!+}_{g,\nu-1}/\widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1}$, d'où la bijectivité sur les ens des prédiscrétifications orientées.

Dans le groupe $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}^!_{g,\nu} = \mathcal{T}$, on a un sous-groupe invariant $\hat{\pi}_{g,\nu-1} = \pi'$, et un sous-groupe Σ $(= | \longleftarrow \widehat{\mathcal{F}}^{!+}_{g,\nu})$ [p. 347]

[scan 349]

entre π' et $\mathcal{T}$, donnant par donnant un ss-groupe $\Sigma' \simeq \mathcal{T}(\pi')(= \widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1})$ dans $\mathcal{T}' = \mathcal{T}/\pi'$ $(\simeq \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu-1})$, et on sait bien qu'alors

$$\mathcal{T}/\Sigma \simeq \mathcal{T}'/\Sigma',$$

et $N(\Sigma)$ que le normalisateur $\mathcal{N}$, de Σ dans $\mathcal{T}$ est l'image inverse du normalisateur $\mathcal{N}'$ de Σ' dans $\mathcal{T}'$, de sorte que $\mathcal{N}/\Sigma \simeq \mathcal{N}'/\Sigma'$, ce qui prouve ce qu'on voulait.

Corollaire On a des is. canoniques

$$\Gamma_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{g,\nu-1} \xrightarrow{\sim} \cdots \quad \Gamma_{g,0}$$

m459

Note marginale. [m459] On voit aussi que $\Sigma|\Sigma'$ invariant dans $\mathcal{T}|\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}$ équivaut à Σ' invariant dans $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}'$

de sorte que si $g \geq 2$, on a canoniqt $\Gamma_{g,\nu} \simeq \Gamma_{g,0}$, d'autre part $\Gamma_{1,\nu} \simeq \Gamma_{1,1}$ $(g = 1, \nu \geq 1)$, $\Gamma_{0,\nu} \simeq \Gamma_{0,3}$ $(\nu \geq 3)$.

NB Le "fait" [illeg. 1] admis est loin d'être évident — même que $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}^!_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}_{g,\nu-1}|\widehat{\widehat{\mathcal{M}}}_{g,\nu-1}$ soit surjectif, ou que $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu-1}$ soit injectif, est loin d'être évident, et est peut-être tout à fait faux !

Le fait admis revient à un énoncé d'existence d'un foncteur en sens inverse "forage des trous", qui|quid en tout état de cause reste incompris.

[p. 348]

[scan 350]

[p. 177]

28. Changement de type (g, ν) (suite) : passage à un rev. fini.

Soit π un groupe profini à lacets de type (g, ν), anabélien comme tjrs, π' un ss-groupe d'indice fini. On sait (ou on|on en vérifie, par passage au cas discret) que [illeg. 1] discrétifié muni des traces sur|sous π des ss-groupes à lacets de π, π' est un groupe à lacets.

Si pour tout $i \in I(\pi)$, on considère un L_i, et les n conjugués $\mathrm{int}(g)L_i = L_{i\alpha}$, avec $g \in \pi \bmod \pi'$ $(n = [\pi : \pi'])$, n $1 \leq \alpha \leq n)$ comptés|compter le nb de fois qu'une classe de conjugaison dans π' du ss-groupe $\mathrm{int}(g)L_i$ est alors si $d_\alpha|d_{i\alpha} = [L_{i\alpha} : L'_{i\alpha}|N'_{i\alpha} \cap \pi']$ pour $L'_{i\alpha} = L_{i\alpha} \cap \pi'$, alors exactement $d_{i\alpha}$ parmi les $L'_{i\beta}$ $(1 \leq \beta \leq n)$ sont conjugués dans π' à $L'_{i\alpha}$, et si on somme sur les classes de conjugaison distinctes des sous-groupes

Les sous-groupes à lacets sont aussi|ainsi les les sous-groupes L' tels que

$$\text{a)} \quad L' = \mathrm{Centr}_\pi(L') \cap \pi'.$$

b) $L=|:\mathrm{Centr}_\pi(L')$ est un sous-groupe à lacet dans π.

On pose $d(L')=[L:L']$, et on a ainsi une fonction

$$d: I'=I(\pi')\longrightarrow \mathbb{N}^*,$$

et une application $I'\overset{\varphi}{\to} I$, telles que $\forall i\in I$, on ait

$$(1)\qquad \sum_{\substack{i'\in I'\\ \text{sur } i}} d(i')=n \qquad (\text{où|ici } n=[\pi:\pi'])$$

On aura la formule de Hurwitz

$$(2)\qquad 2g|2\alpha\ 2g'-2=n(2g-2)+\overbrace{\sum_{i'\in I'}(d(i')-1)}^{n\,\mathrm{card}\,I-\mathrm{card}\,I'}$$

[p. 349]

Scans 351–360

[scan 351]

i.e.

$$(3)\qquad 2g'-2+\mathrm{card}\,I'=n(2g-2+\mathrm{card}\,I)$$

(NB. n $(2g-2+\mathrm{card}\,I)$ est l'opposé de la car. d'EP à supports compacts de la courbe dont $\Pi|\pi$ est le groupe fondamental…) ✓

m460

Note marginale. m460 NB dire qu'on est dans le cas anabélien signifie que $-\mathrm{EP}_!$ est ≥ 1 — cette condition|relation est donc conservée par passage à un revêtement|aux revêtements. L'entier $-\mathrm{EP}_!$ mesure positivité stricte [illeg. 1] degré d'anabélianité, en qq sorte…

De façon évidente, tte discrétification de $\Pi|\pi$ en définit une de $\Pi|\pi'$ — et il en est de $\overline{\mathrm{m}}$ pour les discrétifications orientées, modulo un peu de cohomologie [qui revient à dire, dans le cas discret pex|p.ex) que

$$\begin{array}{ccc} H^2_!(U|\mathcal{U},\mathbb{Z}|\mathbf{Z}) & \longrightarrow & H^2_!(U'|\mathcal{U}',\mathbb{Z}|\mathbf{Z}) \\ \wr & & \wr \\ T & & T' \end{array}$$

peut s'écrire sous la forme $n\theta^{-1}$, où θ est un iso. bien déterminé (l'isom. trace) $\theta|\mathrm{de}\ T'\overset{\sim}{\to} T$.

Il n'est pas clair pour moi à première vue si l'application

$$\mathrm{Discret}(\Pi|\pi)-|\longrightarrow \mathrm{Discret}(\Pi|\pi')$$

est surjective, ou injective. L'injectivité (pour tt $\Pi|\pi'$ d'indice fini de $\Pi|\pi$) signifierait que : deux discrétifications $\Pi|\pi_0, \Pi|\pi_0'$ de $\Pi|\pi$ qui sont commensurables, i.e. telles que $\Pi|\pi_0\cap\Pi|\pi_0'$ soit d'indice fini dans $\Pi|\pi_0$ et dans $\Pi|\pi_0'$, en fait, il suffit qu'il le soit dans l'un d'eux égales

[scan 352]

[p. 178] Supposons que $\Pi|\pi'$ soit sous-groupe invariant dans $\Pi|\pi$, posons $G=\Pi|\pi'/\Pi|\pi$

Conjecture L'application $\mathrm{Discret}(\Pi|\pi)\longrightarrow\mathrm{Discret}(\Pi|\pi')$ est injective, et son image est formée des discrétifications $\Pi|\pi_0'\subset\Pi|\pi'$ telles que $G\longrightarrow \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\Pi|\pi')\simeq \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widetilde{\Pi|\pi_0}')\simeq \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\widetilde{\Pi|\pi_0}')$ se factorise par $\mathcal{T}(\Pi|\pi_0')=\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi|\pi_0')$ (et en fait, $\overline{\mathrm{m}}$ par $\mathcal{T}(\Pi|\pi_0')^+$).

m461

Note marginale. m461 En d'autres termes, $\forall g \in \Pi|\pi$, $\exists h \in \Pi|\pi'$ tel que $\mathrm{int}(hg)(\Pi|\pi'_0) \subset \Pi|\pi'_0$ i.e. $\Pi|\pi'|\Pi|\pi'_0 \cdot \Pi|\pi_0 = \Pi|\pi$, où $\Pi|\pi_0$ est le normalisateur de $\Pi|\pi'_0$ dans $\Pi|\pi$.

La condition pour qu'un [illeg. 1] $\Pi|\pi'_0$ soit dans l'image est évidemment nécessaire. Montrons qu'elle est suffisante, et que le $\Pi|\pi^*_0$ donnant naissance à $\Pi|\pi'_0$ par $\Pi|\pi_0 \cap \Pi|\pi'$ est unique. On a une action extérieure de G sur $\Pi|\pi'_0$, qui définit l'action extérieure sur $\widehat{\Pi|\pi}'_0 \simeq \Pi|\pi'$, or $\Pi|\pi$ se récupère canoniquement à partir de cette dernière (car $\mathrm{Centre}(\widehat{\Pi|\pi}') = 1$), et on voit que c'est l' adhérence dans complété profini de l'extension $\Pi|\pi_0$ de G par $\Pi|\pi'_0$, définie par l'action ext. de G sur $\Pi|\pi'_0$. On a donc bien une discrétification généralisée $\Pi|\pi_0$ de $\Pi|\pi$, au sens de la seule structure de gr groupe profini, et elle induit $\Pi|\pi'_0$ — mais il faut voir qu'elle est compatible avec la structure à lacets de $\Pi|\pi$.

[scan 353]

Mais celle-ci s'explicite, à partir de la structure à lacets de $\Pi|\pi'$, on prend les sous-groupes à lacets L' de $\Pi|\pi'$, et leurs Centralisateurs dans $\Pi|\pi$. Faisons itou pour $\Pi|\pi_0 \supset | > \Pi|\pi'_0$, on devrait trouver une structure à lacets sur $\Pi|\pi_0$, donnant lieu aux $\overline{\mathrm{m}}$s d_i. J'ai l'impression que ça ne doit pas être très vache à prouver — ce serait comme si on savait déjà que tte extension "sans torsion" d'un groupe fini par un groupe à lacets est (de la façon canonique) un groupe à lacets…

Corollaire En tous cas, l'application $\mathrm{Discret}(\Pi|\pi) \longrightarrow \mathrm{Discret}(\Pi|\pi')$ est injective.

NB Elle ne doit pas tjs être bijective, car il doit y avoir une action extérieure|extérieures d'un G dans un $\widehat{\Pi|\pi}'_0$ i.e. des hom $G \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\widehat{\Pi|\pi}'_0)$, qui ne se factorise|factorisent pas par $\mathcal{T}(\Pi|\pi'_0)$, et qui pourtant est aussi bonne|bonnes du pt de vue groupe profini que celle|celles provenant d'un $\Pi|\pi$ et d'un ss-groupe

[scan 354]

[p. 179]

invariant $\Pi|\pi'$. En fait, partons d'une telle situation discrète $\Pi|\pi_0 \supset | > \Pi|\pi'_0$, d'où $G = \Pi|\pi_0/\Pi|\pi'_0$ et $G \longrightarrow \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi|\pi'_0)(\pi'_0) = \mathcal{T}(\Pi|\pi'_0) \subset \widehat{\mathcal{T}}|\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\widehat{\Pi|\pi}'_0)$, et conjuguons G par un élément γ de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\Pi|\pi'_0)$, de façon à trouver $G \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}(\widehat{\Pi|\pi}'_0)$ qui ne [illeg. 2] se factorise pas par $\mathcal{T}(\Pi|\pi'_0)$. On trouve une extension $\widehat{\Pi|\pi}|\Pi|\pi^{\natural|\sharp}$ de G par $\widehat{\Pi|\pi}'_0$, isomorphe à $\widehat{\Pi|\pi}_0$ (en tant qu'extension de G par $\widehat{\Pi|\pi}'_0$), donc la structure à lacets de $\widehat{\Pi|\pi}'_0$ en définit une sur $\Pi|\pi^{\natural|\sharp}$ et est (de façon à être induite par cette dernière), mais pourtant la discrétification choisie $\Pi|\pi_0$ de $\widehat{\Pi|\pi}_0$ n'est pas induite par une de $\Pi|\pi$. Pour

$*$ Faire la construction, il suffit de trouver un élément $\gamma \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\Pi|\pi'_0)$ fini tel que $\mathrm{int}(\gamma).G \not\subset | \notin \mathcal{T}$, u d'ordre [illeg. 1] provenant pas de, dans $\mathcal{T}(\Pi|\pi'_0)$, ou se relevant par un élément d'ordre fini de $\mathcal{G}|\mathcal{C}(\Pi|\pi'_0)^+ = \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\Pi|\pi'_0)^+$, et dont la conjugaison dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ un un $\gamma \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\Pi|\pi'_0)$, tel que $\gamma u \gamma^{-1} \notin \mathcal{T}(\Pi|\pi'_0)$, i.e. tel que u ne fixe pas $\gamma^{-1}.\Pi|\pi'_0 \subset \widehat{\Pi|\pi}'_0$.

[Une grande partie du passage annulé est entourée d'un cadre (côtés gauche, inférieur et droit) et barrée de quatre longs traits obliques. Après l'inclusion $\gamma^{-1}.\Pi|\pi'_0 \subset \widehat{\Pi|\pi}'_0$ de la dernière ligne, trait recourbé en crochet, dirigé vers l'inclusion suivante.]

i.e. tel que G ne fixe ne stabilise pas $\gamma^{-1}(\Pi|\pi_0') \subset \widetilde{\Pi|\pi_0}'$

Un tel γ existe tjrs....

[scan 355]

Bien sûr, il n'y a pas de raison, que pour deux discrétifications $\Pi|\pi_0'|\Pi|\pi_0, \Pi|\pi_1$ de $\Pi|\pi$, que si $\Pi|\pi_0, \Pi|\pi_1$ sont $\Pi|\pi$-conjugués (i.e. définissent des la $\overline{\mathrm{m}}$ prédiscrt.|prédiscrét. strictes de $\Pi|\pi$), il en soit de $\overline{\mathrm{m}}$ pour $\Pi|\pi_0'$ et $\Pi|\pi_1'$ pour l'action intérieure de $\Pi|\pi'$. (Il faudrait que $\Pi|\pi_0, \Pi|\pi_1$ soient conjugués par $\Pi|\pi'$, et pas seulement par $\Pi|\pi$). Par contre, je présume que si $\Pi|\pi_0, \Pi|\pi_1$ sont "adhérents" l'un à l'autre dans l'espace des discrétifications|discrétific. de $\Pi|\pi$, i.e. s'ils définissent une $\overline{\mathrm{m}}$ prédiscrétification, il en va de $\overline{\mathrm{m}}$ pour $\Pi|\pi_0', \Pi|\pi_1'$, et que l'application

$$\mathrm{Prédiscrt}^+(\Pi|\pi_0) \longrightarrow \mathrm{Prédiscrt}^+(\Pi|\pi'_0) \tag{4}$$

qu'on obtient ainsi, est encore bijective, et qu'elle passe à son tour au quotient, pour définir une application bijective

$$\mathrm{Préarith}\,|\,\mathrm{Préarithm}(\Pi|\pi_0) \longrightarrow \mathrm{Préarith}\,|\,\mathrm{Préarithm}(\Pi|\pi'_0), \tag{5}$$

et que si Σ, Σ' se correspondent par cette dernière, qu'on a un isom canonique

$$\mathbb{\Gamma}|\Gamma_\Sigma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}|\Gamma_{\Sigma'}, \tag{6}$$

comp.^{t}ble,

[scan 356]

[p. 180]

avec les actions de ces groupes sur l'ens P_Σ des prédiscrétifications de $\Pi|\pi$ comp.tibles à Σ, et l'ens $P_{\Sigma'}$ des prédiscrétifications de $\Pi|\pi'$ comp.tibles à Σ' (qui sont resp. des torseurs à g. sous $\mathbb{\Gamma}|\Gamma_\Sigma, \mathbb{\Gamma}|\Gamma_{\Sigma'}$). En même temps, on trouvera donc que Σ est unique pour $\Pi|\pi$ i.e. invariant dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\Pi|\pi)$, ssi Σ' est unique dans $\Pi|\pi'$ i.e. invariant dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\Pi|\pi')$.

En tous cas, la conjecture fondamentale qui interprète les $\mathbb{\Gamma}|\Gamma_{g,\nu|v}$ comme $\mathbb{\Gamma}|\Gamma_0 = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_0/\mathbb{Q})$ aurait|aura au moins comme conséquence que l'application $\mathrm{Discr}^+(\Pi|\pi)-| \longrightarrow \mathrm{Discr}^+(\Pi|\pi')$ passe au quotient de deux façons, pour donner un diagramme comm.

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Discr}^+(\Pi|\pi) & \longrightarrow & \mathrm{Discr}^+(\Pi|\pi') \\
\downarrow & & \downarrow \\
P|p = \mathrm{Prédiscr}^+(\Pi|\pi) & \longrightarrow & P|p' = \mathrm{Prédiscr}^+(\Pi|\pi') \\
\downarrow & & \downarrow \\
A = \mathrm{Arithm}(\Pi|\pi) & \longrightarrow & A' = \mathrm{Arithm}(\Pi|\pi')
\end{array}$$

et que le diagr|diagr. carré inférieur est cartésien (sans préjuger de l'injectivité ou de la bijectivité de l'application $A \longrightarrow A'$). Donc il faudrait

[scan 357]

que déjà si $\Pi|\pi_0, \Pi|\pi_1$ sont deux discrétifications (orientées) de $\Pi|\pi$, qui définissent la $\overline{\mathrm{m}}$ prédiscrétification (orientée), alors il en va de $\overline{\mathrm{m}}$ pour leurs traces sur $\Pi|\pi'$, $\Pi|\pi_0'$ et $\Pi|\pi_1'$, relativement à $\Pi|\pi'$. Mais déjà si $\Pi|\pi_0$ et $\Pi|\pi_1$ sont $\Pi|\pi$-conjugués (i.e. définissent $\overline{\mathrm{m}}$ discrét. (orientée, stricte)), ce n'est pas tellement clair — à moins de mais si, car on aura $\Pi|\pi = \Pi|\pi' \cdot \Pi|\pi_0$ donc si $\Pi|\pi_1 = \mathrm{int}(u)\Pi|\pi_0$ écrivant $u = u'u_0$ avec $u' \in \Pi|\pi'$, $u_0 \in \Pi|\pi_0$, on aura

$$\Pi|\pi_1 = \mathrm{int}(u')\,\mathrm{int}(u_0)\Pi|\pi_0 = \mathrm{int}(u')\Pi|\pi_0,$$

donc $\Pi|\pi_1' = \mathrm{int}(u')\Pi|\pi_0'$ donc $\Pi|\pi_0'$ et $\Pi|\pi_1'$ sont conjugués.

Tâchons de procéder de $\overline{\mathrm{m}}$ dans le cas général d'un $u \in \mathcal{C}|\mathcal{G}(\widehat{\Pi|\pi_0})^+$, tel que $\Pi|\pi_1 = u(\Pi|\pi_0)$, en écrivant si possible $u = u'u_0$, avec $u' \in \mathcal{C}|\mathcal{G}(\widehat{\Pi|\pi_0}, \Pi|\pi_0')^+$, et $u_0 \in \mathcal{C}|\mathcal{G}(\Pi|\pi_0)^+$, où on définit $\mathcal{C}|\mathcal{G}(\Pi|\pi_0, \Pi|\pi_0')^+$ comme le groupe des i-automs|l-automs directs|discrets de $\Pi|\pi_0$ qui stabilisent $\Pi|\pi_0'$, et $\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}(\Pi|\pi_0, \Pi|\pi_0')^+$ est son compactifié profini. On aurait alors $\Pi|\pi_1 = u'(u_0(\Pi|\pi_0)) = \dot{u}'(\Pi|\pi_0)$, où [illeg. 1] $\dot{u}'$ désigne l'image de u' dans $\mathcal{T}|\widehat{\mathcal{C}(\Pi|\pi_0')}$. En tous cas, il n'y a aucun Pb si $\Pi|\pi'_0$ est un ss-groupe fermé caractéristique de $\Pi|\pi$, car alors on a un hom

[scan 358]

[p. 181] discret $\mathcal{C}|\mathcal{G}(\Pi|\pi_0) \longrightarrow \mathcal{C}|\mathcal{G}(\Pi|\pi_0')$, définissant l'|le $\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}(\widehat{\Pi|\pi_0}) \longrightarrow \widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}(\widehat{\Pi|\pi_0'})$. Comme les sous groupes ouverts caract. de $\Pi|\pi$ sont cofinaux, on est ramené (pour les questions de factorisabilité de $D(\Pi|\pi) \longrightarrow D(\Pi|\pi')$ en $P(\Pi|\pi) \longrightarrow P(\Pi|\pi')$ et $A(\Pi|\pi) \longrightarrow A(\Pi|\pi')$ et de bijectivité des applications $P(\Pi|\pi) \longrightarrow P(\Pi|\pi')$ et $A(\Pi|\pi) \longrightarrow A(\Pi|\pi')$) on est ramené au cas où $\Pi|\pi'$ est ss-groupe caractéristique. On a bien|vu alors la factorisabilité de $D(\Pi|\pi) \longrightarrow D(\Pi|\pi')$ en $P(\Pi|\pi) \longrightarrow P(\Pi|\pi')$, nous voulons montrer|montrons que cette application est injective ... Cela cela signifie ⓐ signifie que l'image inverse dans $\widehat{\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}}(\widehat{\Pi|\pi_0})$ de $\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}(\widehat{\Pi|\pi_0'})^+$ est $\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}(\widehat{\Pi|\pi_0})^+$, la surjectivité ⓑ signifie que tt élément de $\widehat{\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}}(\widehat{\Pi|\pi_0'})$ est congru mod $\mathcal{C}|\mathcal{G}(\widehat{\Pi|\pi_0'})^+$ à un élément de l'image de $\widehat{\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}}(\Pi|\pi_0)$. La factorisabilité en $A(\Pi|\pi) \longrightarrow A(\Pi|\pi')$ signifie que par ⓒ l'application précédente de $\widehat{\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}}(\Pi|\pi_0) \hookrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}}(\Pi|\pi_0')$, (NB il est immédiat que c'est injectif) est envoie

$$M(\Pi|\pi_0) = \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}}(\Pi|\pi_0)}(\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}^+(\Pi|\pi_0))$$

dans $M(\Pi|\pi_0')$, l'injectivité de $A(\Pi|\pi) \longrightarrow A(\Pi|\pi')$ que

[scan 359]

ⓓ l'on a même que $M(\Pi|\pi)$ est exactement|ex.^{t} l'image inverse de $M(\Pi|\pi')$, la surjectivité de $A(\Pi|\pi) \twoheadrightarrow | \longrightarrow A(\Pi|\pi')$ que ⓔ tt élément de $\widehat{\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}}(\Pi|\pi_0')$ est congru mod $M(\Pi|\pi_0')$ à un élément de $\widehat{\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}}(\Pi|\pi_0)$ — et ces conditions réunies impliquent que l'hom canonique

plus faible que (b)

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{\Gamma}_{\pi\Pi|\pi_0} & \longrightarrow & \mathbb{\Gamma}_{\Pi|\pi_0'} \\ \| & & \| \\ M(\Pi|\pi_0)/\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}(\Pi|\pi_0) & & M^{\sharp|*}(\Pi|\pi_0')/\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}(\Pi|\pi_0') \end{array}$$

est iso – il suffit $\overline{\mathrm{m}}$ pour ceci d'avoir (c)|(e) (pour pouvoir définir cette application) et (a) (pour son injectivité), et (b) et le renforcement (d) de (c)|(e) (pour sa bijectivité|surjectivité. Donc on voit que tout est suspendu aux propriétés de l'hom d'inclusions de groupes

$$(7) \qquad \begin{array}{ccccc} \widehat{\mathcal{G}}^+(\pi_0) & \subset & M(\pi_0) & \subset & \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi_0) \\ \Big\uparrow & & \Big[\Big\downarrow ? \Big] & & \Big\uparrow \\ \widehat{\mathcal{G}}^+(\pi_0') & \subset & M(\pi_0') & \subset & \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi_0') \end{array}$$

à charge de prouver a) b) (qui ne concernent que le carré composé) et c)|e).

D'ailleurs d) sera conséquence immédiate de a), et du fait (qui assurera c)|e)) que tt élément de $\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}^{+}(\Pi|\pi_0)$ est congru mod $\mathcal{C}|\mathcal{G}$

[scan 360]

[p. 182]

Peut. être les propriétés a) b) c) sont elles tout à fait fausses – pourtant a) (qui correspond à l'injectivité de $P(\Pi|\pi) \longrightarrow P(\Pi|\pi')$) semble assez plausible. La propriété b) (qui exprimerait la surjectivité de $P(\Pi|\pi) \longrightarrow P(\Pi|\pi')$) est beaucoup plus problématique, voir douteuse. L'ennui, c'est que le groupe $\widehat{\widehat{\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}}}(\Pi|\pi_0)$ peut être "beaucoup plus petit" que $\widehat{\widehat{\widehat{\mathcal{C}|\mathcal{G}}}}(\Pi|\pi_0')$, on s'en rend compte en passant au quotient par le sous-groupe $\widehat{\Pi|\pi_0}' = \Pi|\pi'$ (contenu dans le plus petit des groupes de (7), et invariant dans le plus grand), on trouve sur la deuxième ligne les groupes $\widehat{\mathcal{T}}^{+}(\Pi|\pi_0')$, [illeg. 1] $\mathcal{N}|N(\Pi|\pi_0')$ et $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\Pi|\pi_0')$, sur la première des extensions des groupes corresp.dants|correspondants pour $\Pi|\pi_0$ ($\widehat{\mathcal{T}}^{+}(\Pi|\pi_0)$, $\mathcal{N}|N(\Pi|\pi_0)$ et $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\Pi|\pi_0)$) par le groupe fini $G = \Pi|\pi_0/\Pi|\pi_0' \simeq \Pi|\pi/\Pi|\pi'$, soient|soit $\widetilde{\widehat{\mathcal{T}}}^{+}|\widetilde{\mathcal{T}}^{+}$ ou $\mathcal{T}$ notées|notés par des $\sim$, de sorte que .|–

(8)

$$\begin{array}{ccccccc} G & \subset & \widetilde{\widehat{\mathcal{T}}}^{+}(\pi_0) & \subset & \widetilde{\mathcal{N}}(\pi_0) & \subset & \widetilde{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\pi_0) \\ & \searrow & \uparrow & & \left[\uparrow ? \right] & & \downarrow \\ & & \widehat{\mathcal{T}}^{+}(\pi_0') & \subset & \mathcal{N}(\pi_0') & \subset & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi_0') \end{array}$$

, qui montre que les groupes de la première ligne

Scans 361–370

[scan 361]

normalisent le sous-groupe $G \subset \widehat{\mathcal{T}}^{+}(\pi_0')$ (NB en fait on a $G \subset \mathcal{T}^{+}(\pi_0')$; [illeg. 1] et π_0 se reconstitue à partir de π_0' et de ce sous-groupe de π_0') — je croison doit pouvoir montrer sans trop de mal que [illeg. 1] dans (8), $\widetilde{\widehat{\mathcal{T}}}^{+}(\pi_0)$ et $\widetilde{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\pi_0)$ sont justement les normalisateurs de G dans $\widehat{\mathcal{T}}^{+}(\pi_0')$ et dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi_0')$ (ce qui impliquerait bien a), d'ailleurs) — mais je ne vois aucune raison plausible que (b) soit vrai — ce qui signifierait, essentiellement, qu'il n'y a pas plus de "transcendance arithmétique" définie par le ("très gros" !) $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi_0')$ (mod $\widehat{\mathcal{T}}(\pi_0')^{+}$), que celle définie par le ("bien plus petit") groupe $\widetilde{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\pi_0) = \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi_0|\pi_0')}(G)$ … D'ailleurs ces conditions a) b) ne sont pas impératives pour que la conjecture fondamentale reliant les $\pi_{g,\nu}|\Pi_{g,\nu}$ à Γ_0 soit cohérente — [p. 360]

[scan 362]

[p. 183] par contre il faudrait absolument avoir c) pour pouvoir au moins définir $A(\pi) \longrightarrow |-A(\pi')$ et (si Σ, Σ' se correspondent) $\Gamma_\Sigma \longrightarrow |-\Gamma_{\Sigma'}$, dans le cas $\pi_a'|\pi_0'$ invariantcaractéristique dans π (et dans tous les cas si on admet de plus a), qui semble assez plausible, et donne les injectivités qu'il faut. Mais on se demande bien pourquoi un élément de [illeg. 1] $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi_0')$ simplement parce qu' il normaliseest dans le G et qu'il normalisenormalisateur R de G le mêmedans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi_0')$, donc aussi R, et qu'il normalise $R \cap \widehat{\mathcal{T}}^{+}(\pi_0')$, devrait normaliser aussi $\widehat{\mathcal{T}}^{+}(\pi_0')$ lui-$\overline{\text{m}}$! Il est vrai qu'on a fait des hypothèses draconiennes au départ (partant d'un ss-groupe car. π_0' de π_0) qui doivent bien se refléter par des propriétés particulières de

$G \subset \mathcal{T}^+(\pi_0')$. Peut-être finalement l'astuce de se ramener à des ss-groupes caractéristiques pour examiner [p. 361]

[scan 363]

la situation n'est elle pas si astucieuse. Pour y voir plus clair, on pourrait déjà essayer de comprendre le cas où (sans supposer π' caract.) on suppose π' d'indice 2 dans π, donc invariant et $G \simeq \mathbb{Z}/2$, ou bien on prend [illeg. 2] le noyau de l'hom canonique $\pi \longrightarrow (\pi_{\mathrm{ab}})_2$ ($\simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{2g+}$ si $\nu = 0$, $\simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{2g+|-\nu-1}$ si $\nu \geq 1$), en prenant p.ex. $\pi = \widehat{\Pi}_{0,3}$ — situation de la courbe de Fermat $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ (revêtement octaédral de $\mathbb{P}^1_{\overline{\mathbb{Q}}} \setminus \{0, 1, \infty\}$ ...)

Mais admettons provisoirement les résultatshypothèses d'injectivité (relativement anodines), plus la condition c), pas anodine du tout — d'où, si Σ et Σ' se correspondent, un hom injectif

$$\Gamma_\Sigma \hookrightarrow \Gamma_{\Sigma'}, \tag{9}$$

et voyons ce qu'on pourrait en tirer. en admettant même, provisoirement (pour voir) que (9) est un iso — Ce qui|Ce que c'est à dire toute la force de la conjecture principale $\Gamma_0 \simeq \Gamma_{g,\nu}$. [p. 362]

[scan 364]

[p. 184]

Soient|Soit π un groupe profini à lacets de type (g, ν), π' de type (g', ν'). Appelons "correspondance" entre π et π' un groupe couple formé d'un $G|\pi''$ profini à lacets de type (g'', ν''), et d'hom. à lacets $G|\pi'' \overset{p}{\to} \pi$, $G|\pi'' \overset{q}{\to} \pi'$ qui sont donc chacun|chacune composé|composée d'un morphisme "bouchage de trous", et d'une inclusion isom. sur un ss-groupe|ss-gr. d'indice fini. Soit|Soient $J_p|I_p''$, $J_q|I_q'' \in J|I'' = I(\pi'')$ les ss-ensembles de $J|I''$ qui correspondent aux "trous bouchés par p" resp. par q, on suppose s'il le faut $J_p|I_p'' \cap J_q|I_q'' = \emptyset$ (sinon on pourrait factoriser par un $\overline{\mathrm{m}}$ quotient $\tilde{\pi}''$ de π''). En d'autres termes si $\overline{J}_p|\overline{I}_p''$, $\overline{J}_q|\overline{I}_q''$ sont les complémentaires de $J_p|I_p''$, $J_q|I_q''$ dans $J|I''$ (de sorte qu'on a : $\overline{J}_p|\overline{I}_p'' \to I = I(\pi)$, $\overline{J}_q|\overline{I}_q'' \to I' = I(\pi')$) on a

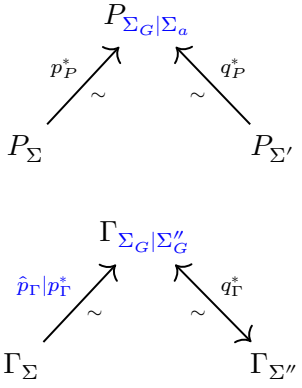
$$\overline{J}_p|\overline{I}_p'' \cup \overline{J}_q|\overline{I}_q'' = J|I''.$$

Utilisant|Utilisons les "résultats" des deux paragraphes antérieurs, on définit alors des applications

On va supposer maintenant π muni d'un $\Sigma \in A(\pi)$, π' muni d'un $\Sigma' \in A(\pi')$, on appellera "correspondance arithmétique" entre π et π' un quadruple $(G|\pi'', p, q, \Sigma_G|\Sigma'')$, où $(G|\pi'', p, q)$ sont comme dessus, et $\Sigma_G^a|\Sigma_G \in A(G)$, tels que l'on ait $\Sigma_G|\Sigma_a = p^*(\Sigma) = q^*(\Sigma')$. On supp Si P_Σ, [p. 363]

[scan 365]

$P_{\Sigma'}$, $P_{\Sigma_G|\Sigma_a}$ sont resp. les torseurs sous Γ_Σ, $\Gamma_{\Sigma'}$, $\Gamma_{\Sigma''}$ qu'on sait, on a deux diagrammes|diagramme d'isom. de torseurs



, d'où par composition un isom|hom de $P_\Sigma \to$

$$(P_\Sigma, \Gamma_\Sigma) \xrightarrow{\sim} (P_{\Sigma'}, \Gamma_{\Sigma'})$$

On appelle "isom arithmétiquement extérieurs" de (π, Σ) avec (π', Σ'), tout isomorphisme de torseurs qu'on peut obtenir de cette façon. Deux correspondances sont dites équivalentes du point de du point de vue arithmétiques|arithmétique extérieures|extérieure arithmétiquement extérieur, si elles définissent le $\overline{\mathrm{m}}| =$ isom. arithm. extérieur. La composition est définie par composition des actions sur $(P_\Sigma, \Gamma_\Sigma)$ — on voit que ça provient d'une correspondance. On trouve donc un groupoïde, dont on vérifie sans peine qu'il est connexe. Je dis que Les autom de (π, Σ) "sont" les autom de $(P_\Sigma, \Gamma_\Sigma)$ définis par des éléments de Γ_Σ. C'est évident ou pas C'est facile…

m463

Note marginale. m463 On l'appellera le groupoïde des "courbes arithmétiques extérieures".

[p. 364]

[scan 366]

[p. 185]

Dans ce groupoïde, il y a un syst. transitif d'iso. entre les [illeg. 1] $(\hat\pi_0, \overline{\Sigma}_{\pi_0})$ (où π_0 est un groupe discret à lacets) plus gén. entre les (π, Σ_α), où $\alpha \in P(\pi)$ est une prédiscrétification de π — définissons donc un isom. arithmétiquement extérieur de $\Pi_{g,\nu}$ π … Le|Leur groupe de ces|ses autom. est noté Γ_0. Le catégorie groupoïde des courbes virtuelles arithmétiques extérieures s'identifie donc à la cat. des torseurs sous Γ_0, Une prédiscrétification (on pourrait aussi l'appeler une rigidification arithmétiquement extérieure) n'est donc autre chose qu' un isom arithm. extérieur entre cet élément de référence, et π. [p. 365]

[scan 367]

[p. 186]

29 Critique de l'approche précédente.

L'approche des|du § précédents semble franchement|finalement très brutale. J'ai même des doutes si la|l' hypothèse conjecture dans|sur les propriétés du foncteur "bouchage de trous" est vraie telle quelle. Il est vrai que pour un groupe profini [illeg. 1] à lacets π, si on fixe $i \in I(\pi)$, on a un hom canonique

$$\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi, i) = \underset{\substack{\text{stabilisateur}\\ \text{de } i \text{ dans } \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)}}{\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)_i} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi'), \tag{1}$$

mais il est problématique si c'est un isomorphisme — et même si c'est injectif, ou si c'est surjectif. Mais, choisissant une discrétification $\pi_0 \subset \pi$, d'où itou π'_0 pour π', l'hom précédent induit bel et bien un isom

$$\mathcal{T}(\pi_0)_i \simeq \mathcal{G}(\pi'_0) \tag{1}$$

d'où

$$\widehat{\mathcal{T}}(\pi_0) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathcal{G}}(\pi'_0) \tag{3}$$

et par suite, la suite exacte $\hat\pi_0\hat\pi'_0 \longrightarrow \widehat{\mathcal{G}}(\pi'_0) \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}(\pi'_0) \longrightarrow 1$ donne

$$1 \longrightarrow \hat\pi'_0 \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}(\pi_0) \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}(\pi'_0) \longrightarrow 1 \tag{4}$$

et par suite on trouve un homomorphisme injectif

$$\begin{array}{ccc} \hat\pi'_0 & & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi_0)_i \\ \| & \hookrightarrow | \leftrightarrow & \| \\ \pi' & & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) \end{array}$$

donc un hom

$$i_{\pi_0} : \quad \pi' \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)_i \tag{5}$$

dont le|la composé avec (1) est l'injection canonique $\pi' \hookrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi')$. Remplaçant la discrétification π_0 par une autre, π_1, on trouve a priori un autre hom $i_{\pi_1} : \pi' \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)_i$. OPS $\pi_1 = u(\pi_0)$, $u \in \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)_i$;

[p. 366]

[scan 368]

et par transport de structure on trouve

$$i_{\pi_1} = i_{u(\pi_0)} = \mathrm{int}(u) \circ i_{\pi_0} \circ u_{\pi'}^{-1}$$

où $u_{\pi'}$ est l'automorphisme de π' défini par u via (1). Dire que i_{π_0} est indépendant du choix de la discrétification π_0, revient aussi à dire que son image dans $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)_i$ est un sous-groupe invariant — et alors l'action de $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)_i$ sur π le sous-groupe invariant $i_{\pi_0}(\pi) = i(\pi)$ [illeg. 1] via autom intérieurs, n'est autre que celle définie par (1). Dans ce cas, on trouve par passage au quotient un homomorphisme

$$\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)_i/\pi' \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi') \tag{6}$$

dont l'injectivité resp. surjectivité équivaudrait à celle de (1). Mais il n'est pas évident du tout qu'il en soit tjrs ainsi.

S'il n'en était pas ainsi, il serait s'imposerait de regarder le sous-groupe de $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)_i$ formé des $\gamma \in \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)_i$ qui qui normalisent le sous-groupe injecteur|injecté $i_{\pi_0}(\pi')$, et tels que l'action induite sur $i_{\pi_0}(\pi')$ correspond à celle donnée par l'action (1) de $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)$ sur π'. Ce sous-groupe $H_{\pi_0,i}$ (qui contient $\widehat{\mathcal{F}}(\pi_0)_i$) [illeg. 1] dépend donc a priori de la discrétification choisie. Remplaçant π_0 par $u(\pi_0)$ (où u $u \in \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi_0|\pi)_i$) le remplace par $\mathrm{int}(u).H$ — donc H

[p. 367]

[scan 369]

[p. 187]

tout au moins ne change pas, si on fait varier π_0 dans leur|une classe de prédiscrétification.

On peut faire des choses plus symétriques, en considérant pour tout $i \in I$ le quotient correspondant π_i' de π, d'où, pour une discrétification choisie π_0, des homomorphismes

$$i_{\pi_0,i} : \ \pi_i' \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)_i \subset \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)$$

et on définira $H_{\pi_0} \subset \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)$ comme le sous-groupe des $\gamma \in \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)$ qui "permutent les [illeg. 1]$i_{\pi_0,i}$ entre eux" dans un sens évident. On a donc

$$H_{\pi_0} \cap \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi)_i = H_{\pi_0,i} \tag{7}$$

et

$$H \supset \widehat{\mathcal{F}}(\pi_0) \tag{8}$$

Le point que j'ai en vue, c'est que le sous-groupe de $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi_0)$ image de $\pi_1(M_{g,\nu})$, doit non seulement normaliser $\widehat{\mathcal{F}}(\pi_0)^+$, mais de plus être contenu dans ce H. C'est là une condition que j'ai rencontrée par la bande, sousà la faveur de l'hypothèse (peut être bien hâtive) que (1) est un iso, qui impliquait (tacitement) que l'on avait $H = \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi_0)$ tout entier. Il est possible que $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi_0)$ soit un groupe à tel point démesuré|déraisonné et pathologique, qu'il ne pourra jamais être question

d'en dire des choses raisonnables (et vraies) sur l'image de ce groupe tout entier (tel que la bijectivité de (1), p. ex.

[p. 368]

[scan 370]

et qu'on soit obligé de travailler avec des ss-groupes plus petits, qui restent proches du discret (avec quand même des aspects supplémentaires "arithmétiques", dûs au $\Gamma_0 = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_0/\mathbb{Q})$!). En fait, il y a (pour $I = I(\pi) \neq \emptyset$ i.e. $\nu \neq 0$) dans le groupe $\widehat{\mathcal{T}}(\pi_0)$ une structure simpliciale d'extensions successives, qui va être respectée par l'action extérieure du groupe de Galois, et dont il faudrait tenir compte. Elle fait partie de la "structure à|: l'∞" dans le π_1 des espaces multiplicités modulaires $M_{g,\nu}$, qui même pour $\nu = 0$ est sans doute non triviale, et il est possible qu'il faille en tenir compte, pour arriver à mettre le doigt sur $\Gamma_{\mathbb{Q}}$.

Sans essayer de donner d'emblée une description a priori de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ "dans les $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}$", on va procéder de façon plus inductive, en partant de la présence de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ (pour des raisons arithmético-géométriques), et en essayant de dégager des propriétés de cette présence, peut-être assez fortes pour finir par donner une caractérisation purement algébrique.

[p. 369]

Scans 371–380

[scan 371]

[p. 188]

Rappelons que, via le choix de $U_{g,\nu}$ (différentiable), on avait pu construire par voie transcendante un $\widetilde{M}_{g,\nu\mathbb{C}}$et un $\widetilde{\mathcal{U}}_{g,\nu\mathbb{C}}|\mathcal{U}_{g,\nu\mathbb{C}} = \widetilde{M}_{g,\nu+1\,\mathbb{C}}|M_{g,\nu+1\,\mathbb{C}}$, d'où un $\widetilde{M}_{g,\nu\mathbb{Q}}$, d'où une|unet un $\widetilde{\mathcal{U}}_{g,\nu\mathbb{Q}}$, d'où un $\pi_1(\mathcal{U}_{g,\nu,\mathbb{Q}})$, avec une filtration en trois crans, dont les facteurs sont respectivement can. isom. à

$$\hat{\pi}_{g,\nu}, \quad \widehat{\mathcal{T}(\pi_{g,\nu})}^{+}, \quad \Gamma_{\mathbb{Q}} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_0/\mathbb{Q}) \tag{9}$$

le groupe s'envoie (on présume injectivement) dans $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi_{g,\nu})$, en induisant un isomorphisme entre son sous-groupe $\pi_1(\mathcal{U}_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}_0})$ avec $\widehat{\mathcal{G}}(\pi_{g,\nu})$, désignons son image par $M_{g,\nu}$. Donc c'est un ss-groupe fermé

$$\widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu} \subset M_{g,\nu} \subset \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu} \tag{10}$$

et $\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{g,\nu}$ est normal dans $M_{g,\nu}$(mais pas $\widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu}$!). La donnée ded'un tel $M_{g,\nu}$ équivaut à celle d'un $N_{g,\nu}$

$$\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu} \subset N_{g,\nu} \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}, \tag{11}$$

avec $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu}$ normal dans $N_{g,\nu}$.

On pose

$$\Gamma_{g,\nu} = N_{g,\nu}/\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu} \simeq M_{g,\nu}/\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{g,\nu}. \tag{12}$$

m464

Note marginale. m464 NB Dans $\Gamma_{g,\nu}$ on a un élément canonique d'ordre 2 $\tau_{g,\nu}$, correspondant aux éléments de $A\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}-|\setminus\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu} = \widehat{\mathcal{T}}^{-}_{g,\nu}$.

On a un hom. surjectif

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu} \tag{13}$$

dont on présume qu'il est bijectif — i.e. que les $\Gamma_{g,\nu}$ sont can. isom. entre eux. 370

[scan 372]

Soit maintenant π_0 un groupe discret à lacets de type g, ν, alors on définit des sous-groupes $M_{\pi_0}(\pi_0)$, $N_{\pi_0}(\pi_0)$

$$\widehat{\mathcal{G}}(\pi_0) \subset M_{\pi_0}(\pi_0) \subset \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi_0) \tag{14}$$

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi_0) \subset N_{\pi_0}(\pi_0) = M(\pi_0)/\hat{\pi}_0 \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi_0) \tag{15}$$

$\Gamma_{\pi_0} = M_{\pi_0}/\widehat{\mathcal{G}}(\pi_0)$

$\leftrightarrow ?\ \widehat{\mathcal{T}}$

en utilisant un iso. $\pi_0 \xrightarrow{\sim} \pi_{g,\nu}$ et en procédant par transport des structures — le résultat n'en dépend pas. Plus généralement, partons d'un cple (π, α) d'un groupe π profini, muni d'une prédiscrétification α, qu'on peut donc interpréter comme une classe d'iso $\hat{\pi}_{g,\nu} \longrightarrow \pi$, défini|définie mod composition à droite par un $u \in \widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu}$. Alors par transport des structures on en déduit des groupes M_α, N_α

$$\widehat{\mathcal{G}}_\alpha(\pi) \subset M_\alpha \subset \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi) \tag{16}$$

$$\widehat{\mathcal{T}}_\alpha(\pi) \subset \underset{\substack{\| \\ M_\alpha/\pi}}{N_\alpha} \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}(\pi)} \tag{17}$$

avec $\widehat{\mathcal{G}}(\pi)^+$ normal dans M_α i.e. $\widehat{\mathcal{T}}^+(\pi)$ normal dans N_α. On pose

$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$?

$$\Gamma_\alpha = M_\alpha/\widehat{\mathcal{G}}^+_\alpha(\pi)^+ \simeq N_\alpha/\widehat{\mathcal{T}}^+_\alpha \tag{18}$$

On a un élément canonique τ_α dont

$$\tau_\alpha \in \Gamma_\alpha, \qquad \tau_\alpha^2 = 1, \quad \tau_\alpha \neq 1 \tag{19}$$

371

[scan 373]

[p. 189]

Soit maintenant π un groupe profini à lacets de type (g, ν). On appelle arithmétisation de π la donnée d'un élément de

$$\begin{aligned} A(\pi) &= \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/M_{g,\nu} \\ &\simeq \underline{\mathrm{Isomext}}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/N_{g,\nu} \end{aligned} \tag{20}$$

Soit $P(\pi)$ l'ens des prédiscrétifications orientées de π

$$\begin{aligned} P(\pi) &= \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{G}}^+_{g,\nu} \\ &\simeq \mathrm{Isomext}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}^+_{g,\nu} \end{aligned} \tag{21}$$

alors $\Gamma_{g,\nu}$ opère librement à droite sur $P(\pi)$, et

$$A(\pi) \simeq P(\pi)/\Gamma_{g,\nu} \tag{22}$$

— $P(\pi)$ est un torseur relatif sur $A(\pi)$, de groupe $\Gamma_{g,\nu}$. Pour $a \in A(\pi)$, soit M_a le sous-groupe de $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi)$ des autom. de (π, a), il opère sur le $\Gamma_{g,\nu}$-torseur P_a des discrétifications orientées de π sur a. Pour tt $\alpha \in P_a$, soit $\widehat{\mathcal{G}}^{*|+}_\alpha \subset \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi)$, alors $\widehat{\mathcal{G}}^+_\alpha$ est le sous-groupe de M_a opérant trivi ne dépend pas de α (on le notera|vu la notat. ([illeg. 1])![?! $\widehat{\mathcal{G}}_a$), il est aussi le noyau de l'opération de M_a sur P_a. On a [m470]

Note marginale. [m470] mais. Attention $\widehat{\mathcal{G}}^{*|+}_\alpha$ dépend de α i.e. $\tau_\alpha \in \Gamma_a$ dépend de α

$$\widehat{\mathcal{G}}^+_a \subset M_a \subset \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi) \tag{23}$$

d'où encore 372

[scan 374]

$$\widehat{\mathcal{T}}_a^+ \subset N_a \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) \tag{24}$$

en posant

$$N_a{=}M_a/\pi, \qquad \widehat{\mathcal{T}}_a^+ = \widehat{\mathcal{G}}_a^+/\pi. \tag{25}$$

On pose

$$\Gamma_a = M_a/\widehat{\mathcal{G}}_a^+ \simeq N_a/\widehat{\mathcal{T}}_a^+ \tag{26}$$

alors Γ_a s'identifie au commutant de $\Gamma_{g,\nu}$ opérant sur P_a, i.e. à $\Gamma_{g,\nu}$ "tordu" par le torseur P_a. Le choix d'un $\alpha \in P_a$ revient donc au choix d'un tel isom. $\Gamma_a \simeq$

$$\Gamma_a \overset{\sim}{\longleftrightarrow} \Gamma_{g,\nu} \tag{27}$$

qui est changé par autom. int. si on change d'$\alpha|\alpha$...

On a la catégorie des groupes à lacets arith|ext extérieurs arithmétisés de type g,ν — c'est un groupoïde connexe, avec une origine fixée $(\hat{\pi}_{g,\nu}, \underbrace{a_{g,\nu}}_{\text{arithm. "canonique"}})$, — en fait; les $\hat{\pi}_0$ correspondants à des groupes discrets sont can. isom. ds|dans cette catégorie, dont le groupe des autom est $N_{g,\nu}$, ext de $\Gamma_{g,\nu}$ par $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$, $\simeq \pi_1(M_{g,\nu\,\mathbb{Q}|\overline{\mathbb{Q}}})$ (calculé par rapport au rev. universel canonique de $M_{g,\nu\,\mathbb{Q}}$...)

si $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu}$ injectif ! 373

[scan 375]

[p. 190]

Se donner un objet de cette catégorie, c'est essentiellement la = chose (à isom unique près) que de se donner un rev. universel $\widetilde{M}_{g,\nu\,\mathbb{Q}}$ de $M_{g,\nu\,\overline{\mathbb{Q}}}\mathbb{Q}$ — ou un torseur sous $N_{g,\nu}$; on considère alors la famille de courbes de type g,ν sur $\widetilde{M}_{g,\nu\,\mathbb{Q}}|M_{g,\nu\,\mathbb{Q}}$

$$\mathcal{U}_{g,\nu} \times_{M_{g,\nu}} \widetilde{M}_{g,\nu\,\mathbb{Q}} = \mathcal{U}_{g,\nu}(\widetilde{M}_{g,\nu\,\mathbb{Q}}) \tag{28}$$

comme étant "la" courbe algébrique dont le π_1 ext. (qui est donc le π_1 de ce schéma...) soit le groupe ext. à lacets donné.

Si on prenait les groupes à lacets arithmétisés, pas extérieurs, on aurait encore un groupoïde connexe avec "origine" $(\hat{\pi}_{g,\nu}, a_{g,\nu})$, avec un groupe d'autom qui est $M_{g,\nu} \simeq \pi_1(\mathcal{U}_{g,\nu\,\mathbb{Q}})$. La donnée d'un objet de cette catégorie est revient à la donnée d'un rev. universel (non seulement de $M_{g,\nu\,\mathbb{Q}}$, mais) de $\mathcal{U}_{g,\nu\,\mathbb{Q}}$, soit $\widetilde{\mathcal{U}}_{g,\nu\,\mathbb{Q}}$, qui permet en effet de servir de rev. universel de référence 374

[scan 376]

pour la courbe relative (28), permettant alors de préciser son groupe fondamental comme un vrai groupe à lacets (pas seulement un groupe ext.).

On peut enfin regarder aussi la catégorie des groupes profinis à lacets arithmétisés, où on prend comme morphismes les isomorphismes arithmétiquement extérieurs.

On trouve encore un groupoïde connexe avec origine marquée $(\pi_{g,\nu}, a_{g,\nu})$, dont le groupe des autom. est maintenant $\Gamma_{g,\nu}$. Maintenant les groupes $\hat{\pi}_0$ (π_0 groupe à lacets discret de type g,ν) sont can. isom. entre eux. La catégorie est (conjecturalement, admettant $\Gamma_{\mathbb{Q}} \to \Gamma_{g,\nu}$ iso) équivalente à celle des rev. universels de Spec $\mathbb{Q}$, i.e. à celle des clôtures algébriques de $\mathbb{Q}$, l'élément origine correspondant à $\overline{\mathbb{Q}}_0$. 375

[scan 377]

[p. 191]

Quand on se donne un π avec arithmétisation a, alors il donne|donné lui correspond donc canoniquement une clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$. Le $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ torseur des iso. $\mathrm{Isom}(\overline{\mathbb{Q}}_0, \overline{\mathbb{Q}})$, i.e. des

plongements $\overline{\mathbb{Q}} \hookrightarrow | \subset \mathbb{C}$, est en corr. $1-1$ avec l'ens P_a des prédiscrétifications orientées de π donnant naissance à a.

Notons que tout α définit un élément $\tau_\alpha \in \Gamma_a$, $\tau_\alpha^2 = 1$ ($\tau_\alpha \neq 1$), d'où une application canonique

$$P_a \longrightarrow {}_2\Gamma_a \tag{29}$$

On voit que cette application est compatible avec l'action du groupe ± 1 sur P_a

$$\tau_\alpha = \tau_{-\alpha}$$

S'il est vrai que $\Gamma_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{g,\nu}$, alors l'image de (29) est (29) induit par passage au quotient une application bijective

$$\begin{array}{ccc} P_a/\pm 1 & \xrightarrow{\sim} & \text{ens des éléments} \\ & & \text{d'ordre 2 de } \Gamma_a \\ \| & & \\ P_a^\natural = \text{ens. des prédiscrétifications} & & \\ \text{(pas orientées) sur } a) & & \end{array} \tag{30}$$

376

[scan 378]

Cela provient du fait connu que dans $\Gamma_{\mathbb{Q}}$, les seuls éléments d'ordre 2 sont les conjugués de τ, et que le centralisateur de τ dans $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ est réduit à $\{1, \tau\}$.

On peut dire que la donnée d'une discrétification (pas orientée) $\alpha^\natural$ sur l'arithmétisation a, revient à la donnée d'une topologie valuation archimédienne sur la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ définie par (π, a) (i.e. d'un isom $\overline{\mathbb{Q}}_1 \simeq \overline{\mathbb{Q}}_0$ mod conjugaison complexe)

30 377

[scan 379]

[p. 192]

30 Propriétés des $N_{g,\nu}$, $\Gamma_{g,\nu}$. m478

Note marginale. m478 a) Propriétés liées aux ss-groupes|s-groupes finis.

On aimerait dégager des propriétés, inspirées par le contexte géométrico-arithmétique, mais qui puissent|puissent se formuler|formulent de façon purement algébrique – et qui soient assez fortes peut-être pour finir par caractériser les $N_{g,\nu}$, [illeg. 1]

Revenons à un (π, a), groupe à lacets arithmétisé, heuristiquement, il correspond à la donnée d'une clôture alg. $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$, et (si π est donné extérieurement) d'une famille algébrique, paramétrée par un rev. universel $\widetilde{M}_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}}$ de $M_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}}$, de courbes algébriques de type (g, ν). Dans cette optique, réduire cette famille à une courbe algébrique – i.e. se donner une courbe alg. de type (g, ν) sur $\overline{\mathbb{Q}}$ – doit revenir à se donner un noyau de relèvement de l'hom surjectif

$$N_a \longrightarrow \Gamma_a \qquad (\text{noyau } \widehat{\mathcal{T}}_a^+) \tag{1}$$

378

[scan 380]

La donnée d'un tel relèvement sur un sous-groupe ouvert Γ', revient à la donnée d'une courbe algébrique de type g, ν, définie sur (hum-|hom- l'ext.) finie $K' \subset \overline{\mathbb{Q}}$ définie par Γ'. ?

Il s'agit ici non pas de|des relèvements continus quelconques, mais de relèvements ayant des propriétés particulières (dont certaines fort profondes, du genre "Weil"…) mais peut être conséquences de propriétés beaucoup plus simples). Les propriétés ainsi à dégager|ainsi dégagées devraient en tous cas être invariantes stables par passage à un sous-groupe ouvert plus petit.

Parmi ces propriétés, il y aurait que ces|un germes|germe de relèvements pourraient|pourrait à leur tour se remonter à $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi)$ lui-même – de façon également "admissible" en un sens à préciser – et = |$\overline{\text{m}}$ qu'il y aurait "beaucoup" (classes de π-conj.) de tels 379

Scans 381–390

[scan 381]

[p. 193]

germes de|germe de relèvements, pour un|une germe d'action extérieure sur π déjà donné — ce qui correspond au fait naïf que la courbe algébrique $U_{g,\nu}$ sur $\overline{\mathbb{Q}}$ définie par cette action extérieure a "beaucoup de p^{ts}" rat/$\overline{\mathbb{Q}}$. En fait, il suffirait, à la limite, de parler des [illeg. 1] propriétés de ces relèvements plus complets en un germe d'une vraie action de [illeg. 1] $\mathbb{\Gamma}_a$ sur π (pas seulement extérieure) — dont les actions extérieures sont|vont à|se déduire par composition avec

$$M_a \longrightarrow N_a \simeq M_a/\pi.$$

[illeg. 1] On suppose donc donné un ss-groupe fermé

$$\Gamma \subset \mathcal{G}M_a \subset \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi)$$

tel que

$$\text{ⓐ} \qquad \Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_a = M_a/\pi \quad \text{soit|est injectif,}$$

et ait|a comme image un ss-groupe ouvert de $\mathbb{\Gamma}_a$.

— étant entendu que deux sous-groupes conjugués sous π — voire même, parfois, sous M_a — ne sont pas considérés comme essentiellement distincts. On considère, en $\overline{\text{m}}$ temps que Γ, des sous-groupes

[scan 382]

ouverts Γ'. On veut sûrement, pour de tels sous-groupes ouverts

$$\text{ⓑ} \qquad \pi^{\Gamma'} = (1)$$

Si on désigne par $\tilde{\Gamma}$ l'image de Γ dans N_a, de sorte qu'on a une extension (1)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \tilde{\Gamma} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & \uparrow\wr & & \\ & & & & & & \Gamma & & \end{array}$$

on peut considérer Γ comme une section de cette extension, Γ' comme une section partielle. L'hyp. $\pi^{\Gamma'} = (1)$ assure la rigidité de la catégorie des points de U à valeurs dans $\overline{\mathbb{Q}}$, paradigmée par celle des germes de scindages|scindage de l'extension (1)'. !|?

On peut aussi regarder les ensembles

$$\widehat{\mathcal{G}}_a^{+\Gamma'} = N_a^{\Gamma'}|M_a^{\Gamma'}\,\text{Centr}_{M_a}(\Gamma') \cap \widehat{\mathcal{G}}_a^{+} \quad \text{et}$$

$$\widehat{\mathcal{T}}_a^{+\Gamma'} = \text{Centr}_{N_a}(\tilde{\Gamma}') \cap \widehat{\mathcal{T}}_a^{+},$$

et on a donc une suite exacte

$$(2) \qquad 1 \longrightarrow \pi^{\Gamma'} \longrightarrow (\widehat{\mathcal{G}}_a^{+})^{\Gamma'} \longrightarrow (\widehat{\mathcal{T}}_a^{+})^{\Gamma'}$$

qui, compte tenu de l'hyp. $\pi^{\Gamma'} = (1)$,

[scan 383]

[p. 194]

donne

$$(3) \qquad (\widehat{\mathcal{G}}_a^+)^{\Gamma'} \hookrightarrow (\widehat{\mathcal{T}}_a^+)^{\Gamma'}.$$

Le deuxième membre de (3), par notre dictionnaire hypothétique, devrait être canoniquement le|iso groupe des automs de la courbe U sur $K'_a|K'$ donc être un groupe fini, et $\overline{\mathrm{m}}$ par la limite inductive (pour Γ' décroissant) — qui est le groupe des automs de U sur $\overline{\mathbb{Q}}$ — est fini. Désignant par un exposant $\natural$ le germe de groupe correspondant, on veut donc

$$\text{©} \qquad Z = (\widehat{\mathcal{T}}_a^+)^{(\Gamma^\natural)} \left(= \mathrm{Centr}_{N_a|M_a}(\tilde{\Gamma}^\natural) \cap \widehat{\mathcal{T}}_a^+\right)$$

est un groupe fini

— ce qui fait pendant à (b), et exprime que les groupes d'automorphismes des points de $M_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}}$ sur $\overline{\mathbb{Q}}$ sont finis.

En fait, on voudrait que Z soit conjugué dans $\widehat{\mathcal{T}}_a^+ M_a$ à un sous-groupe de à $\mathcal{T}^+$ Centr (si on suppose qu'on dispose d'une discrétification [illeg. 1] π_0 de π, permettant de définir $\mathcal{T}$ — sinon, on peut exprimer cette

[scan 384]

propriété en disant qu'il existe une discrétification π_0 de π, compatible avec a, telle que $Z \subset \mathcal{T}(\pi_0)$…)

Considérons maintenant un sous-groupe fini quelconque $G \subset \widehat{\mathcal{T}}_a^+$. [N.B. Si on prend seulement $G \subset M_a$, de sorte que l'image de G dans $\Gamma_a = M_a/\widehat{\mathcal{T}}_a^+$ est un ss-groupe fini, alors s'il Γ_a est vrai que $\Gamma_a \simeq \mathcal{G}|\mathfrak{G}$, cette image doit être d'ordre 1 ou 2, et dans le deuxième cas doit définir un $\tau \in \Gamma_a$ correspondant à une prédiscrétification (pas orientée) bien déterminée de π. Ce cas devrait être encore réutilisé dans la suite…]. Si on Supposons, ou admettons, que G est contenu dans $\mathcal{T}^+$, [m485]

$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \longrightarrow$?

Note marginale. [m485] ce n'est sans doute pas automatique (si on ne suppose pas|N' $N_a = \mathrm{Norm}_{\widehat{\mathcal{T}}}(\widehat{\mathcal{T}}_a|\widehat{\mathcal{T}}_a^+)$)

pour une discrétification convenable dans la classe a, et que l'action extérieure ainsi obtenue de G sur un π_0 discret de type (g,ν) soit|sont tjrs réalisable. Elle est donc réalisable aussi par|pour une action de G

[scan 385]

[p. 195]

sur une structure complexe, donc algébrique, ce qui signifie qu'on peut trouver un [illeg. 1] germe|germes de relèvement admissible

$$\Gamma_a \longrightarrow N_a$$

qui centralise G. Considérons d'autre part

$$(4) \qquad \mathrm{Centr}_{\widehat{N}_a}(G) \longrightarrow \Gamma_a$$

dont le noyau est $\mathrm{Centr}_{\widehat{\mathcal{T}}_a^+}(G) = \widehat{\mathcal{T}}_a^{+G}$. Si on se plaçait|plaçant dans le contexte discret pour (avec une discrétification $\pi_0 \subset \pi$ invariante|invariants par G) on aurait, par les conjectures standard topologiques, que $\widehat{\mathcal{T}}_a^{+G}|\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_a^{+G}$ est le groupe des autom., dans la catégorie isotopique, de l'action de G sur une surface U de type (g,ν), décrite par l'op. ext. donnée de G sur π_0. Ce groupe n'a aucune raison d'être fini — s'il l'était, l'hom. (4) serait à noyau fini, donc serait un iso des|de noyaux de groupes, et il y aurait un

[scan 386]

germe de relèvement unique $\Gamma_a^\natural \longrightarrow M_a$ qui centraliserait G — ce qui signifierait qu'il y a une seule une seule façon de réaliser l'opération topologique de G sur U par une opération algébrique analytique complexe, donc algébrique — or ce n'est surement pas le cas, l'ens des pts fixes de G opérant sur l'espace de Teichmüller $\widetilde{M}_{g,\nu}$ n'est pas réduit à un point — c'est (dans le contexte topologique) une multiplicité schématique|arithmétique qui peut être [illeg. 2] de dim $\mathbb{R}|\mathbb{C}$ quelconque — Elle est de dim > 0 en tous cas, si le quotient [illeg. 1] U/G n'est pas de genre 0.

À retenir en tous cas, comme propriété plausible :

(d) Pour $\forall$ ss-groupe fini G de $\widehat{\mathcal{T}}_a^+$ (ou du moins si $G \subset \mathcal{T}^+$, quand on dispose d'une discrét. $\pi_0 \subset \pi$ dans a), regardant $\mathrm{Centr}_{\widehat{\mathcal{T}}|\widehat{\mathcal{T}}}(G) = ;Z(G)$, $N_a \cap Z(G) \longrightarrow \Gamma_a$ est ouvert dans N_a a une image ouverte (et il y a $\overline{\mathrm{m}}$ des

[scan 387]

[p. 196]

germes de relèvements admissibles $\Gamma_a \to Z(G)$)

Ceci implique une propriété non triviale pour les $g \in N_a|M_a$ [illeg. 1] en tant qu'éléments de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, ou mieux de $N' = \mathrm{Norm}_{\widehat{\mathcal{T}}}(\widehat{\mathcal{T}})$: $\exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que g^n ,|; [m486]

Note marginale. [m486] savoir : $\exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que g^n soit congru mod $\widehat{\mathcal{T}}_a^+$ à un élément de $Z(G)$…

Considérons en effet l'image $Z'_G|Z'(G)$ de $Z(G) \cap N'$ dans $\Gamma' = N'/\widehat{\mathcal{T}}$, alors est|alors soit où évidemment $\Gamma_a \subset \Gamma'$, et la propriété l'image de $Z(G) \cap N_a$ dans Γ_a n'est autre que [illeg. 1] soit Γ_a celle de Γ $Z'_G \cap \Gamma_a$. Dire que celle-ci est ouverte|ouvert i.e. d'indice finie|fini, implique donc que $\forall g \in \Gamma_a$, [illeg. 1] $\exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que $g^n \in Z'_G$. On À vrai dire

Notons que dans $\mathcal{T}(\pi_{g,\nu})$ il n'y a qu'un nb fini de classes de conjugaison de sous-groupes finis, donc si on regarde leurs centralisateurs Z_G dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi_{g,\nu})$, et leurs images dans $\Gamma'_{g,\nu} = \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}}(\widehat{\mathcal{T}}^+_{g,\nu})/\widehat{\mathcal{T}}^+_{g,\nu}$, on ne trouve qu'un nombre fini de sous-groupes de $\Gamma'_{g,\nu}$, soit $Z'_{g,\nu}$ leur intersection. On voit donc que ce|le sous-groupe $\Gamma_{g,\nu}$ de $\Gamma'_{g,\nu}$ est tel que $\Gamma_{g,\nu} \cap Z'_{g,\nu}$ soit ouvert dans $\Gamma_{g,\nu}$

[scan 388]

Passons maintenant à des ss-groupes finis de $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi)$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$ — ou du moins de M_a — ou, ce qui revient presque au même, de $\widehat{\mathcal{G}}_a^+$. On va, comme tantôt, se borner à des $G \subset \mathcal{G}(\pi_0)$, pour une discrétification convenable $\in a$, car autrement il n'y aurait guère rien à dire. On sait qu'alors G est cyclique — il|et correspond à une action de G sur un U topologique, avec pt fixe. On peut la réaliser de façon complexe, ce qu'on exprimera|exprime en disant qu'il existe un relèvement admissible $\Gamma_a^\natural \longrightarrow \mathcal{G}M_a$, qui centralise G. On sait d'ailleurs, si $G \neq 1$, que π

$$\pi^G = (1) \tag{5}$$

(ou plutôt, on le sait dans le cas discret — on l'admet dans le contexte profini) —

[scan 389]

[p. 197]

ce qu'on peut encore interpréter comme une propriété de rigidité — ainsi

$$\mathrm{Centr}_{\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}}(G) = \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^G \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^G$$

est injectif, donc si on a un $\Gamma''|\tilde{\Gamma} \subset N_a|M_a$ qui est dans l'image, alors il existe un relèvement $\Gamma''|\tilde{\Gamma} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}$ unique qui centralise G i.e. tel que ce soit $\Gamma \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^G$.

Mais en fait ce qu'on saura, pour un $\Gamma \subset M_a$ donné (définissant une courbe algébrique via son action ext. sur un π_1) c'est que $\Gamma \subset M_a^G$ (i.e. l'action extérieure commute à une action extérieure donnée de G i.e. G opère sur la courbe alg.) — et on voudrait néanmoins en conclure que lorsqu'on a relevé $G \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}^+$ en|ou $G \longrightarrow \widehat{\mathcal{G}}^+$ (i.e quand on s'est donné un pt fixe de l'action de G sur U): alors|donc l'action de $\Gamma^\natural$ se remonte (i.e. $\Gamma^\natural \longrightarrow M_a^G$) automatiquement|automatique, en $\Gamma^\natural \longrightarrow M_a$ de façon à commuter|commutante|commutant,.... Est-ce là une propriété du choix des|des choix des M_a, ou de celui du relèvement $\Gamma^\natural \longrightarrow | \hookrightarrow N_a$, ou de G??

[scan 390]

Dans le cadre discret, sauf erreur, si on a une action fidèle directe|discrète, de G fini sur π_0, alors Centr

$$\mathcal{G}(\pi_0)^G \longrightarrow \mathcal{T}(\pi_0)^G$$

(qui est injectif, par $\pi_0^G = 1$) est aussi surjectif. Non, il y a erreur — ça signifierait tel que si G opère fid. sur une surface top. U de type g, ν, avec un pt fixe P, alors les autom. qui commutent à G fixent P (au lieu de permuter seulement les pts fixes entre eux...). Donc il ne faut pas s'attendre à ce que $\forall$ élémt de $N_a^G|M_a^G$, ni $\overline{\mathrm{m}}$ de $\widehat{\mathcal{T}}_a^G$, se remonte à M_a^G — mais plutôt ceci: pour un $G \in | \subset \mathcal{T}_a(\pi_0)$ ss-groupe fini donné, les classes de π-conj. de remontages à $\widehat{\mathcal{G}}$, à $\mathcal{G}$ qui s'interprètent comme des pts fixes d'une action de G sur quelque U, forment un ens. fini, sur lequel $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)^G$ opère de façon naturelle, et les|le stabilisateurs|stabilisateur d'un pt P i.e d'une classe de conj. de rel^{ts}|relts

Scans 391–400

[scan 391]

[p. 198] se remonte de façon unique en $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^G$. Il faudrait réexaminer ceci de façon plus soigneuse par la suite. Mais il me semble qu'on ne trouve pas ici de nouvelles propriétés des $\Gamma \subset \mathcal{M}_a$ ou de M_a lui $\overline{\mathrm{m}}$, i.e. de $\mathbb{\Gamma}_a$ comme ss-groupe profini de $\Gamma' = \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\widehat{\mathcal{T}})/\widehat{\mathcal{T}}$.

31 Digression sur les relèvements d'une action extérieure de'un groupe fini G sur un groupe profini à lacets π.

On suppose l'action extérieure fidèle, i.e. $G \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) = \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$, et que $G = G^+$. On suppose de plus qu'il existe une discrétification invariante π_0, i.e. telle que $G \subset \mathcal{T}(\pi_0)$.

Si on suppose G cyclique, alors sauf erreur il est prouvé que la situation est réalisable topologiquement (donc : algébr. de façon analytique complexe ...).

[scan 392]

Dans le cas discret, la signification des classes de π_0-conjugaison de relèvement $G \longrightarrow \mathcal{G}(\pi_0)$ est bien comprise ; Maisde $\overline{\mathrm{m}}$ que pour les relèvements partiels On trouve une cat. $U^!$ réalisation canonique du groupoïde fondamental associé au groupe ext. π_0, par un groupoïde fini $[U^!]$ sur lequel G opère au sens strict, dont les pts correspondent aux classes de π_0-conjugaison de sections partielles $\neq 1$ maximales, le groupe [illeg. 1]$\mathcal{T}(\pi_0)^G$ opère de façon également canonique sur ce groupoïde. Si $P \in U^!$ correspond à un relèvement $G \longrightarrow \mathcal{G}(\pi_0)$, alors un élément $g\dot{u} \in \mathcal{T}(\pi_0)^G$ est dans l'image de $\mathcal{G}(\pi_0)^G$, i.e. peut se remonter en $u \in \mathcal{G}(\pi_0)$ commutant à G, sss $\dot{u}(P) = P$ [i.e. sss (si $\dot{u}$ est remonté de façon quelc. en v) $v(G)$ est π_0-conjugué à G i.e. sss $\exists g \in \pi_0$ tel que $v(G) = \mathrm{int}(g)(G)$ i.e. qui $u \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{int}(g^{-1})v$ fixe G. (Donc (auquel cas bien sûr il centralise, (par l'hyp. $\dot{u} \in \mathcal{T}^G$)) Donc notre brillante assertion, est une tautologie]

si $U^! \neq \emptyset|\phi$

[scan 393]

[p. 199] et donc le relèvement est unique. Comme $U^!_{*|\varphi}$ est fini, donc le stabilisateur $\mathcal{T}(\pi_0)^G_P$ de P dans $\mathcal{T}(\pi_0)^G$ est d'indice fini, et c'est donc ce ss-groupe d'indice fini qui se remonte gaillardement et canoniquement.

Que peut-on dire dans le contexte profini ? Bien sur, on a une application canonique

$$\begin{array}{c}\text{Ens. classes de } \pi_0\text{-conj.}\\ \text{de relèvements de}\\ G \text{ en } G \longrightarrow \mathcal{G}(\pi_0)\\ \text{i.e. de scindages de}\\ \text{l'ext. } 1 \longrightarrow \pi_0 \longrightarrow E \longrightarrow G \longrightarrow 1\end{array} \longrightarrow \begin{array}{c}\text{classes de } \pi_0\text{-}\\ \text{conj. de rel. de}\\ G \text{ en } G \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi_0)\\ \text{i.e. de scindages}\\ \text{de l'extension}\\ 1 \longrightarrow \hat{\pi}_0 \longrightarrow \widehat{E} \longrightarrow G \longrightarrow 1\\ \qquad\quad \| \\ \qquad\quad \pi\end{array}$$

Il faudrait examiner d'abord

a) La question de la bijectivité de cette appl.

b) La question si $\pi^G = 1$ (rigidité|rigidité), pour $G \neq (1)$. – (pour un relèvement donné, dans E pour simplifier)

J'ai envie de conjecturer sans vergogne qu'il en est ainsi — ce qui impliquerait p.ex. que pour tt tel relèvement G, il y a

[scan 394]

un sous-groupe ouvert $(\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}|\widehat{\mathcal{T}}^G)_P$ du groupe (peut-être vraiment immense à priori !) $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^G$, qui se remonte canoniquement de façon à commuter à $\widetilde{G}|G$....

Il faudrait manifestement faire, en $\overline{\text{m}}$ temps qu'une théorie des op. ext. de groupes finis sur des groupes discrets à lacets (qui est pour le moment extrêmement conjecturale|conjectural) une théorie analogue dans le cas profini — j'[illeg. 1]aurai sans doute à y revenir par la suite.

[scan 395]

[p. 200]

32 Retour sur les aspects arithmétiques du bouchage de trous : relations entre $\Gamma_{g,\nu}$ et $\Gamma_{g,\nu-1}$.

Bien sûr, on voit que a que

$$\mathcal{N}_{g,\nu} \longrightarrow \mathfrak{S}_\nu$$

est surjectif (puisque $\mathcal{T}_{g,\nu} \longrightarrow \mathfrak{S}_\nu$ l'est), donc on aura

$$(1) \qquad 1 \longrightarrow |-\mathcal{N}^!_{g,\nu} \longrightarrow |-\mathcal{N}_{g,\nu} \longrightarrow |-\mathfrak{S}_\nu \longrightarrow |-1$$

et le diagramme cartésien de ssgroupes de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}$

$$(2) \qquad \begin{array}{ccc}\widehat{\mathcal{T}}^+_{g,\nu} & \hookrightarrow & \mathcal{N}_{g,\nu}\\ \uparrow & & \uparrow\\ \widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu} & \hookrightarrow & \mathcal{N}^!_{g,\nu}\end{array}$$

m488

Note marginale. m488 [illeg. 1] $\mathcal{N}_{g,\nu} = \mathcal{N}^!_{g,\nu} \cdot \widehat{\mathcal{T}}^+_{g,\nu}$ i.e. $\mathcal{N}_{g,\nu}$ connu par $\mathcal{N}^!_{g,\nu}$

donnera un isomorphisme

$$(3) \qquad \mathcal{N}^!_{g,\nu}/\widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}_{g,\nu}/\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu} = \mathbb{\Gamma}_{g,\nu}$$

Dans le cas d'un (π, a), (π groupe ext. à lacets, a une arithmétisation), on aura de $\overline{\mathrm{m}}$

$$(4) \qquad \begin{cases} \mathcal{N}^!_a/\widehat{\mathcal{T}}^+_a \simeq \mathcal{N}_a/\widehat{\mathcal{T}}^+_a = \mathbb{\Gamma}_a. \\ \mathcal{N}_a = \mathcal{N}^!_a \widehat{\mathcal{T}}^+_a \end{cases}$$

Considérons maintenant une partie$i \in I = I(\pi)$, [illeg. 3] (g, ν), et un π'_i [illeg. 2] $I = I(\pi)$, et soit [illeg. 1] pour $\forall i \in I$ le stabilisateur [illeg. 1] $\mathcal{N}_i$ de i dans $\mathcal{N}$, et le groupe extérieur à lacets (pas ext!) π'_i de type $g, \nu - 1$, déduit de π par "bouchage du trou i", [m489]

Note marginale. [m489] On écrit $\mathcal{N}$ etc. au lieu de $\mathcal{N}_a$. On suppose [illeg. 2] $(g, \nu - 1)$, i.e. $2g - 2 + \nu$ [illeg. 1] ≥ 1, i.e. $2g + \nu \geq 4$

[scan 396]

on a alors, pour une discrétification choisie, une α compatible avec l'arithmétisation, un hom.|hom injectif

$$(5) \qquad \pi'_i \xrightarrow{\varphi_i} \widehat{\mathcal{T}}^{+!}_{i|a} \subset \mathcal{N}^!_{i|a} \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_i$$

On ne peut [illeg. 2] On aura qui remonte le composé etc L'image de π' tel que le composé

$$\begin{array}{ccccc} \pi'_i & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_i & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi'_i) \\ & & & & \uparrow \\ & & & & \pi'_i \end{array}$$

soit l'inclusion canonique. Ceci posé, on veut que l'image de (5) (qui n'est peut-être pas invariante dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_i$) soit invariante dans $\mathcal{T}\ \mathcal{N}_i$, ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, dans $\mathcal{N}^!$ (car $\mathcal{N}_i = \mathcal{N}^! \cdot \widehat{\mathcal{T}}^+_i$ or $\widehat{\mathcal{T}}^+_i$ invarie cette image). [illeg. 1] Revenant à la situation universelle, cela signifie|signifie [m491]

plutôt : il est vrai que !

Note marginale. [m491] Cela signifie aussi que φ_i ne dépend pas du choix de la discrétification de donnée α...

etc $\mathcal{N}^!_{g,\nu} \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}$ est contenu dans le normalisateur des $\pi'_i \hookrightarrow \widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu}$ $(0 \leq i \leq \nu - 1)$ qui sont donc invariants dans $\mathcal{N}^!_{g,\nu}$ si $(g, \nu - 1)$ est aussi anabélien.

De plus $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!_{g,\nu} \xrightarrow{\psi_i} \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu-1}$ induit un [illeg. 1] iso|isom.

$$(6) \qquad \mathcal{N}^!_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}^!_{g,\nu-1}$$

m492

Note marginale. [m492] NB Il suffit me semble-t-il de le prouver pour un i pour le déduire pour les autres [illeg. 1]

NB [illeg. 4]

[scan 397]

[p. 201]

Cette assertion se décompose en deux : donc|tout d'abord que ψ_i applique bien $\mathcal{N}^!_{g,\nu}$ dans $\mathcal{M}^!_{g,\nu-1}$ – et ceci résulte de la définition arithmético-géom de ces groupes – cela implique d'autre part, puisque ψ_i induit aussi un iso [illeg. 1]

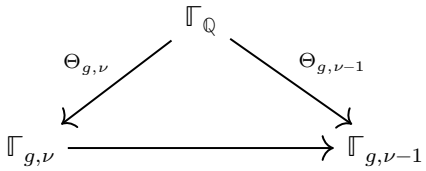
$$\widehat{\mathcal{T}}^+_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathcal{G}}^+_{g,\nu-1},$$

qu'il induit un hom

$$(7)\qquad \begin{array}{ccc} \mathbb{\Gamma}_{g,\nu} & \overset{\substack{\lambda_i\\ \psi_i}}{\longrightarrow} & \mathbb{\Gamma}_{g,\nu-1} \\ \wr| & & \wr| \\ \mathcal{N}_{g,\nu}/\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu} & & \mathcal{M}_{g,\nu-1}/\widehat{\mathcal{G}} \end{array}$$

et par voie arithmétique et l'inj. (resp. bsurjectivité) de (6) équivaut à celle de (7). D'ailleurs (7) s'insère, par construction, dans un diagramme commutatif

(8)



avec $\Theta_{g,\nu}$ et $\Theta_{g,\nu-1}$ surjectifs, donc il est bel et bien évident que (6) est surjectif. La bijectivité signifie|signifie que $\Theta_{g,\nu}$ et $\Theta_{g,\nu-1}$ ont $\overline{\mathrm{m}}$ noyau (alors qu'à priori il se pourrait que $\Theta_{g,\nu}$ ait un noyau plus petit i.e. corresponde à une représentation de $\mathbb{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$ "moins infidèle" que $\Theta_{g,\nu-1}$. D'ailleurs,

[scan 398]

il est évident que ($\overline{\mathrm{m}}$, à priori, sans utiliser la définition ailleurs explicite|explicitée des $\mathcal{N}_{g,\nu}$) que l'hom $\psi_i\lambda_i$ (7) ne dépend pas du choix de $0 \leq i \leq \nu-1$ – p.ex. puisque l'on passe de l'un à l'autre en appliquant des opérations de $\widehat{\mathcal{T}}^{+}$ (puisque $\widehat{\mathcal{T}}^{+}$ opère transitivement sur I) et que $\widehat{\mathcal{T}}^{+}$ opère trivialt|trivialement dans $\mathbb{\Gamma}_{g,\nu}$ ...

On peut dire que (6) décrit $\mathcal{M}^{!}_{g,\nu-1}$ (donc $\mathcal{N}^{!}_{g,\nu-1}$) en termes de $\mathcal{N}_{g,\nu}$ – mais l'inverse est moins clair, faute de savoir si

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{!}_{g,\nu} \overset{\psi_i}{\longrightarrow} \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu-1}$$

est injectif ; si on le savait, on pourrait décrire $\mathcal{N}^{!}_{g,\nu}$ comme l'image inverse de $\mathcal{M}^{!}_{g,\nu-1}$ ... Alors Il ne serait pas impossible d'ailleurs que (f) soit faux, i.e. que les $\Theta_{g,\nu}$ soient infidèles, mais de moins en moins quand on fait augmenter ν – en passant à la limite projective $\Theta_{g,\infty}$, seulement, aurait-on

[scan 399]

[p. 202]

(peut-être !) une représentation fidèle de $\mathbb{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$. Mais jusqu'à indication contraire, je préfère travailler hypothétiquement avec (f), ce qui s'exprime par les suites exactes|ex.tes fondamentales

$$(9)\qquad 1 \longrightarrow \hat{\pi}_{g,\nu-1} \overset{\varphi_i}{\longrightarrow} \mathcal{N}^{!}_{g,\nu}|\mathcal{M}^{!}_{g,\nu} \overset{\psi'_i}{\longleftrightarrow} | \overset{\psi'_i}{\longrightarrow} \mathcal{N}^{!}_{g,\nu-1}|\mathcal{M}^{!}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

m494

Note marginale. [m494] & on pourrait l'inclure dans une suite ex.te un peu plus grande, avec $(\mathcal{N}_{g,\nu})_i$ et $\mathcal{N}_{g,\nu-1}$ ...

qui étend la suite ex.te|exacte

$$(10)\qquad 1 \longrightarrow \hat{\pi}_{g,\nu-1} \overset{\varphi_i}{\longrightarrow} \widehat{\mathcal{T}}^{!}_{g,\nu} \overset{\psi'_i}{\longrightarrow} \widehat{\mathcal{T}}^{!}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

(et tient lieu de la suite exacte|ex.te peut-être défaillante

$$??\qquad 1 \longrightarrow \hat{\pi}_{g,\nu-1} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{!}_{g,\nu} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{!}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1 \qquad ??$$

)

Quand (π, a) est un groupe extérieur à lacets muni d'une arithmétisation – ce qu'on pourrait appeler une "courbe algébrique virtuelle" – alors ce qui précède permet de définir, sur chacun des π'_i de type $(g, \nu-1)$ associés aux $i \in I(\pi)$, une arithmétisation canoniquement associée à a, soit a',

[scan 400]

et on trouve alors|donc une suite exacte|exact

$$1 \longrightarrow \pi'_i \longrightarrow (\mathcal{N}_a)_i \xrightarrow{\psi_i} \mathcal{N}_{a'_i} \longrightarrow 1 \tag{11}$$

telle que l'on ait

$$(\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{a})_i = \psi_i^{-1}(\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{a'_i}), \tag{12}$$

$$\downarrow$$

induisant

$$(11') \qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi'_i & \longrightarrow & \mathcal{N}^{!}_{a} & \xrightarrow{\psi_i^{!}} & \mathcal{N}^{!}_{a'_i} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & \cup & & \cup & & \\ & & & & \widehat{\mathcal{T}}^{+!}_{a} & & \widehat{\mathcal{T}}^{+!}_{a'_i} & & \\ & & & & \| & & & & \\ & & & & \psi_i'^{-1}(\widehat{\mathcal{T}}^{+!}_{a_i}) & & & & \end{array}$$

et induisant par passage aux quotients

$$\mathbb{\Gamma}_a \xrightarrow{\sim} \mathbb{\Gamma}_{a_i} \tag{13}$$

De plus, l'application canonique

$$\text{Discrt|Discr}^{+}(\pi) \longrightarrow \text{Discrt|Discr}^{+}(\pi'_i)$$

définit par passage aux quotients

$$\mathbb{P}_a \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}_{a_i} \tag{14}$$

compatible avec les actions de $\mathbb{\Gamma}_a$, $\mathbb{\Gamma}_{a'_i}$ et (13).

Je ne fais ici aucune assertion sur une soit-disante|soi-disante bijectivité entre ens. des arithmétisations de π, et ens des

Scans 401–410

[scan 401]

[p. 203]

arithmétisations|arithmétisation de π'_i — ce qui reviendrait à la bijectivité de

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}/\mathcal{N}_a \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}'/M^{\natural}_{a'}|M^{\sharp}_{a'} \simeq \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}'/\mathcal{N}_{a'},$$

qui n'aurait guère de raison d'être que si on admettait $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) \xrightarrow{\sim} \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}|\widehat{\mathcal{G}}(\pi'_i)$, qui me semble bien problématique.

m495

Note marginale. m495



Cependant, on trouve, par le foncteur "bouchage des trous", une équivalence entre la catégorie des courbes alg. groupes profinis à lacets extérieurs arithmétisés, de type (g,ν), et des groupes profinis à lacets (pas extérieurs !) arithmétisés, de type $(g,\nu-1)$.

On peut se proposer d'essayer de préciser par le type des propriétés qui vont caractériser $\mathcal{N}_{g,\nu}$ dans $\mathcal{N}'_{g,\nu} = \mathrm{Norm}_{\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}}(\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu})$, Je pense qu'il On auraou encore $\mathbb{\Gamma}_{g,\nu}$ pour [illeg. 1] Γ' dans $\mathbb{\Gamma}'_{g,\nu} = \mathcal{N}'_{g,\nu}/\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu}$. On a des hom. naturels 400

[scan 402]

$$\begin{cases} \mathbb{\Gamma}'_{g,\nu} \longrightarrow \mathrm{Autext}(\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu}) \\ \mathbb{\Gamma}'_{g,\nu} \longrightarrow \mathrm{Aut\,ext}(\widehat{\mathcal{T}}^{+!}_{g,\nu}) \end{cases} \tag{15}$$

et je présume qu'il s'agit $\mathbb{\Gamma}_{g,\nu}$ pourra se décrire comme image inverse d'un sous-groupe fermé convenable de l'un ou l'autre des seconds mbs, i.e. qu'on peut le décrire en termes des|de propriétés d'opérations extérieures sur $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu}$ ou sur $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$. Les conditions ⓔ en tous cas sont bien de ce type (propriété|propriétés de normaliser des ss-groupes invariants|inscrits $\mathcal{T}'_i$ π'_i de $\mathcal{T}^{+!}_{g,\nu}$ ...). Bien sûr, on pourrait poser des conditions sur des automs extérieurs (de $\widehat{\mathcal{T}}'^{+!}_{g,\nu}$, disons), qui soient stables par passage successifs à des $\widehat{\mathcal{T}}'^{+!}_{g,\nu-1}$, $\widehat{\mathcal{T}}'^{+!}_{g,\nu-2}$ etc ... et pour lesquellesqui soient engendrées par les conditions ⓔ. Mais il n'est pas dit du tout que cela 401

[scan 403]

[p. 204]

suffira|suffise à décrire les $\mathcal{N}_{g,\nu}$ $\mathbb{\Gamma}_{g,\nu} \subset \Gamma'_{g,\nu}$, ne serait-ce que parce que la condition devient vide pour $\nu = 0$ le cas limite $\nu = 0$ (si $g \geq 2$; ou pour les cas $g = 1$, $\nu = 1$, ou $g = 0$, $\nu = 3$).

Il est possible qu'il faille faire intervenir des propriétés des π_1 des $M_{g,\nu\overline{\mathbb{Q}}_a}$, liés à la compactification. Ce n'est guère que dans le cas de $(g,\nu) = (0,3)$ qu'il ne faut pas s'attendre du tout à ce genre de conditions.

Appelons "courbe algébrique potentielle|courbes algébriques potentielles" (sous-entendu, sur une clôture alg. pas précisée de $\mathbb{Q}$,) la donnée d'une|un groupe ext profini π à lacets|lacet profiniext de type (g,ν), muni d'une arithmétisation a, et d'un germe de relèvement "admissible"

$$\mathbb{\Gamma}^{\natural}_{a|\bullet} \longrightarrow \mathcal{N}_a. \tag{16}$$ [illeg. 1]

Elles forment une catégorie (pour les iso, pour le moment) Si on se donne un torseur P sous $\mathbb{\Gamma}_{g,\nu}$ (ce qui trivialt.|moralt. revient à se donner une clôture 402

[scan 404]

alg. $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ …) les courbes potentielles de type (g,ν) relatifs|relatives à ce torseur (moralt|moralmt, correspondant|correspondent à des courbes alg. sur $\overline{\mathbb{Q}}$ …) sont celles munies en plus d'un isom. ("intérieur")

$$(17) \qquad \mathbb{P}_a \xrightarrow{\sim} P$$

(définissant un isomorphisme

$$(18) \qquad \mathbb{\Gamma}_a \longrightarrow \Gamma_P = \mathrm{Aut}_{\mathbb{\Gamma}_{g,\nu}}(P).$$

m500

Note marginale. m500 Le cas où P est le torseur trivial, est celui des courbes π ext (?)|(18) munis d'une prédiscrétification orientée α (d'où une [illeg. 1] suite exacte $1 \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}_\alpha \longrightarrow \mathcal{N}_\alpha \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_\alpha \longrightarrow 1$)

Cette fois-ci, on s'attend à trouver des ens d'iso. finis, au lieu de torseurs sous des groupes profinis considérables.

On considère les P Points de π, comme les classes de π-conjugaison des relèvts "admissibles" de (16), en|ou

$$(19) \qquad \mathbb{\Gamma}^{\natural}_{a|\bullet} \longrightarrow \mathcal{M}_a \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$$

i.e. un germe de vraie action de $\mathbb{\Gamma}_\bullet$ sur π, avec (20)

$$\boxed{\pi^{\mathbb{\Gamma}^{\natural}_\bullet} = 1}$$

(ceci pour l'ad 403

[scan 405]

[p. 205] l'admissibilité.

Question liminaire La connaissance de π, de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{+}_{\underset{\Sigma_a}{a}} \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, et d'un ss-groupe $\Gamma' \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$ (normalisant Σ_a, tel que $\Gamma' \cap \Sigma_a|\Sigma_\bullet = (1)$) permettrait-il de retrouver l'arithmatisation|arithmétisation de π — et, pour commencer, de retrouver $\mathcal{N}_a$ (dans lequel $\Gamma' \cdot \Sigma$ est d'indice fini) ? Est Il suffirait|suffira, pour pouvoir répondre par l'affirmative, de savoir que tt isom. ext. $\pi \longrightarrow \pi_{g,\nu}$, qui envoie Σ sur $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu} = \Sigma_{g,\nu}$, et tt|le ss-groupe d'indice fini $\Gamma' \cdot \Sigma$ dans $\mathcal{N}_a$ dans $\mathcal{N}_{g,\nu}$, est compatible avec les arithmatisations|arithmétisations. Or ceci revient exactt|exactmt :

ⓖ (facultatif, quand même !) tout Pour tt sous-groupe ouvert $\mathcal{N}'$ de $\mathcal{N}_{g,\nu}$, les éléments de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}$ normalisant $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$ et qui transportent $\mathcal{N}'$ dans $\mathcal{N}_{g,\nu}$, sont dans $\mathcal{N}_{g,\nu}$ (a fortiori, $\mathcal{N}_{g,\nu}$ serait son propre normalisateur dans $\mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}}(\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu})$. 404

[scan 406]

Avec les "points de U" (définis comme classes de conjugaison de relèvts (19) "admissibles" i.e. satisfaisant (20), on fait un groupoïde, ayant comme groupe fondamental extérieur π, et sur lequel $\Gamma^{\natural|\sharp} \subset \mathcal{N}_a$ opère strictement (NB pour se reposer, on se donne maintenant $\Gamma^{\natural}|\Gamma$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$, pas seulmt|seulement un germe — moralmt|moralement, cela signifie qu'on a une courbe définie sur une sous-ext. finie K de $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ …}|). Les pts fixes de Γ correspondent aux pts rat/K, les pts fixes sous un ss-groupe fermé Γ' aux pts rationnels sur la sous-extension K' de $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ asso- ciée à Γ' …) 405

[scan 407]

[p. 206]

Soit maintenant

$$\boxed{I' \subset I = I(\pi)}$$

une partie de I, stable par Γ. On trouve par "bouchage des trous en I'" un groupe ext. à lacets π', qui et un hom extérieur

$$(20) \qquad \pi^{\natural|\sharp} \longrightarrow \pi'$$

D'ailleurs π' hérite d'une arithmétisation a' par π – et on aura

$$(21) \qquad \begin{cases} \mathbb{\Gamma}_a & \overset{\sim}{\longrightarrow} & \mathbb{\Gamma}_{a'} \\ \mathbb{P}_a & \overset{\sim}{\longrightarrow} & \mathbb{P}_{a'} \\ \wr & & \\ P & & \end{cases} \rightsquigarrow$$

donc π' est défini sur le|la $\overline{\mathrm{m}}$ P que $\mathbb{\Gamma}_a$ (i.e. en faisant des trous dans U pour trouver U', on n'a pas dérangé le corps de base alg. clos|abs $\overline{\mathbb{Q}}$...). D'ailleurs on aura un hom canonique

$$\widehat{\mathcal{T}}(\pi) \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}(\pi')$$

induisant

$$(22)$$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{N}_a & \longrightarrow & \mathcal{N}_{a'} \\ \cup & & \cup \\ \widehat{\mathcal{T}}_a & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}_{a'} \end{array}$$

406

[scan 408]

(induisant justement $\mathbb{\Gamma}_a \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{a'}$ par passage aux quotients), et on trouve, en composant

$$\Gamma \subset | \hookrightarrow \mathcal{N}_a \longrightarrow \mathcal{N}_{a'}$$

un hom égalmt|également injectif

$$(23) \qquad \Gamma \hookrightarrow \mathcal{N}_{a'}$$

qui est une quasi-section|quasi section de $\mathcal{N}_{a'}$ sur $\mathbb{\Gamma}_{a'}$, Donc que|parsous réserve d'admissibilité, on trouve sur [illeg. 1] $\pi'|\pi$ une structure de courbe algébrique potentielle, relatif au $\overline{\mathrm{m}}$ P.

L'admissibilité s'exprime peut-être par la condition

$$(24) \qquad {\pi'}^{\Gamma} = (1)$$

– et s'il le faut, on mettra ces conditions (pour tte|$\forall$ $I' \subset I$) dans la définition de l'admissibilité de

[illeg. 1] Je Je suis vraiment gêné aux entournures, faute d'avoir une définition en forme de "admissible" – 407

[scan 409]

[p. 207]

je vais y revenir très vite — mais pour le moment, j'ai envie de noter que, du fait que Γ opérait tr. si $I' \neq \emptyset$, le groupe ext. π' peut se décrire par un vrai groupoïde, ayant I' comme ens. d'objets, et sur lequel Γ opère en sens strict (ceci est de l'algèbre pure, indépendamment des histoires d'arithmétisation...) Le fait que Γ opère trivialt sur les $i' \in I'$ implique que pour tt|$\forall$ $i' \in I'$, on a un relèvement de hom. canonique

$$(24) \qquad \Gamma \longrightarrow \pi'(i')$$

qui relève son action extérieur|extérieure, d'où une uq classe de π'-conj. de relèvements de l'action ext. de Γ sur π' en une vraie action de Γ sur π' — on espère qu'elle satisfait $\pi'^{\Gamma} = 1$ — et on a donc une application can.

$$(25) \qquad I' \longrightarrow \mathrm{Pts}(\pi', \alpha', \Gamma)$$

408

[scan 410]

Je dis que cette application est injective

Ceci est "évident" quand on interprète "action ext. admissible" par "réalisable par une vraie courbe alg.", et "relèvements admissibles" par "réalisables par des vrais pts rat / $K^+|K$, corps des fixes|invariants de Γ". Mais on voudrait bien sûr des raisons internes à la donnée des $(\mathcal{N}_{g,\nu})$, et des) propriétés de ces données ! Et

m508

Note marginale. m508 On est ramené|va revenir au cas Card $I' = 2$…

Ce pt étant admis (en mettant entre parenthèses les deux définitions éventuelles|essentielles d'admissibilité, sur lesquelles on va revenir plus bas) on trouve un foncteur "bouchage de trous"

Courbes algébriques potentielles sur P, relatives|relatives à un ss-groupe ouvert d'un ens Γ de $\mathbb{\Gamma}_P$, et munies d'un ens I' de pts à l'∞	$\longrightarrow$	Courbes alg. pot. sur P relatives à Γ, munies d'une partie de l'ens des "Pts ratls|invts/Γ"

m509

Note marginale. m509 il faut pour ceci les restrictions anabéliennes habituelles

409

Scans 411–420

[scan 411]

[p. 208]

et sauf erreur, il est devenu évident que ce foncteur est une équivalence de catégories (et comme conséquence, il y a le foncteur en sens inverse : forer des trous en des "pts" invariants sous $\Gamma_{a|0}$ (ou en des pts quelconques quitte à passer à un Γ' plus petit). pour les isom

Mais je me rends compte que [illeg. 1] ce n'est pas du tout évident – je vais essayer d'élucider la situation axiomatiquement. On a fixé un genre g, on suppose donné, pour ν variable (tel que (g,ν) anabélien) des sous-groupes fermés $N_{g,\nu} \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}$, normalisant $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$, et satisfaisant la condition essentielle que les $\psi_i : \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{S}}}_{g,\nu-1}$ induisent

$$M_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} M_{g,\nu-1}$$

Ce qui permet de définir la notion d'arithmétisation d'un π profini de type (g,ν) anabélien, et la théorie du

[scan 412]

bouchage d'un nb quelc. de trous, et du forage d'1 seul trou, dans la catégorie des groupes de type g,ν, arithmétisés.

On suppose d'autre part donné|donnée une sous-catégorie pleine de la cat. des groupes m512

Note marginale. m512 on la suppose : stable par prise des ss-groupes ouverts.

profinis (qui pourrait se réduire aux sous-groupes ouverts de $\mathbb{\Gamma}_g$, valeur commune des $\mathbb{\Gamma}_{g,\nu}$ ou des sous-groupes ouverts du groupe $\mathbb{\Gamma}_a$, a une arithmétisation), et des une notion d'opérations extérieures "admissibles" de tels Γ sur les π arithmétisés. On suppose

① Si Γ opère admissiblement sur π, tt sous-groupe ouvert aussi (et et inversement ?)

② Si de plus Γ invarie une partie I' de $I = I(\pi)$, alors en "bouchant I'", l'opération de Γ sur π' est admissible.

m513

Note marginale. m513 Il suffit de la poser|le prouver pour $\operatorname{card} I' = 1$, i.e. bouchage d'un|d'un seul trou – du moins si on sait que la condition d'admissibilité ne dépend que de l'action des noyaux des groupes.

[illeg. 1] On se propose de définir une notion d'action admissible [illeg. 2] Quand on a une action effective, (pas extérieure)|(non extérieure) de Γ sur un (π, a), alors le foncteur de "bouchageforage des trous" donne une action ext. sur un (π^0, a^0) de type $g, \nu+1$, et on dit que l'action de départ est

[scan 413]

[p. 209]

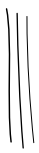
admissible, si l'action extérieure déduite l'est.

On trouve ainsi une équivalence entre la cat. des cat. systèmes $(\pi, a, \Gamma, \psi, i)$ d'un (π, a) de type $(g, \nu+1)$, avec une op. ext. admissible ψ d'un Γ dessus, et un $i \in I(\pi)$ stable par Γ, avec la cat. des $(\pi', a', \Gamma, \psi')$ des (π', a') de type (g, ν), avec une vraie action admissible ψ' de Γ dessus.

On doit [illeg. 3] La condition (1) assure que ③ Si une vraie action si Γ opère vraiment admissible|admissiblement effectivement, de façon admissible, alors l'action extérieure déduite est admissible (mais l'inverse ne sera pas vrai – il y aura des relèvements "pathologiques" d'une action cat.|ext. admissible donnée…). On suppose de plus

m514

Note marginale. m514



③ Si Γ opère effect. de façon admissible sur π, alors $\pi^\Gamma = (1)$.

Soit Alors Cela implique que la catégorie des Γ-Pts de π, ou si on veut des sections de $B_{\pi,\Gamma}$ ($\simeq B_u$) sur B_Γ, est rigide.

[scan 414]

Mais appelons|supposons considérons la catégorie limite inductive des [illeg. 1] catégories des sections de $B_{\pi,\Gamma} \simeq B_u$ sur des $B_{\Gamma'}$ (Γ' sous-groupe ouvert), elle est discrète et correspond à l'ens

$$\mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi,\Gamma}) \simeq \varinjlim_{\substack{\Gamma' \text{ ouvert} \\ \text{de } \Gamma}} \mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi,\Gamma'}).$$

m515

Note marginale. m515 NB Le gr.-poïde à opérateurs stricts $\mathrm{Pt}(B_{\pi,\Gamma})$ dépend fonctoriellement de (π, Γ), [illeg. 1] pour des morphismes ext. dans plus [illeg. 3] de Γ, si [illeg. 4].

④ Pour [illeg. 2] $\mathrm{Pt}(B_{\pi,\Gamma})$ [illeg. 1]. D'autre part, π peut être défini par un groupoïde. Si $\mathrm{Pt}(B_{\pi,\Gamma}) \neq \emptyset$, alors (du seul fait que $\pi^{\Gamma'} = (1)$ pour $\forall$ sous-groupe ouvert de $\Gamma'|\Gamma$) le gr. cat. π peut être décrit can.|com. par un groupoïde profini $\mathrm{Pt}(B_{\pi,\Gamma^?})$ ayant $\mathrm{Pt}(B_{\pi,\Gamma})$ comme ens d'objet, et|alors lié|liés par le groupe cat. π, sur lequel Γ opère en sens strict, avec le stabilisateur Γ_P de $\forall$ pt étant ouvert. et $\Gamma_P \to \mathrm{Aut}(P)$ ($\simeq \pi$ mod autom. int.)

De façon plus précise, indépendamment de l'axiomatique précédente, on peut décrire les syst. formés d'un groupe cat. π profini, et d'une opération ext. d'un groupe profini Γ dessus, satisfaisant

étant continue. On a ici si à $\forall\ P \in \mathrm{Pt}(B_{\pi,\Gamma})$ on associe la classe d'isom. de groupes de relèvements

[scan 415]

[p. 210]

groupes de sections de $B_{\pi,\Gamma}$ sur B_Γ, on trouve une bijection – ce qui caractérise le Γ-groupoïde en question à isom unique près. On suppose

④ Si Γ opère admissiblement sur (π, a), alors il existe un sous-groupe ouvert Γ' de Γ peut opérer de façon dont l'op. cat. se relève en une op. effective admissible – i.e. $\mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\Gamma,\pi}) \neq \emptyset$.

Ceci dit, considérons [illeg. 1] la situation d'une action ext. admissible de Γ sur (π, a) et d'un $i \in I(\pi)$ stable fixe sous Γ. On a donc une action effective admiss. de Γ sur (π', a'), et de plus on a donc une action extérieure, plus un Pt "Γ-rationnel", i.e. invariant sous Γ. Considérons d'autre part un relèvement admissible $\Gamma \longrightarrow M(\pi, a)$, et [illeg. 2]

Notons que dans la situation envisagée, du bouchage d'un trou $i \in I(\pi)$ d'un π, en plus de l'hom.

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)_i \xrightarrow{\psi_i} \widehat{\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{S}}}(\pi'_i)$$

associé, donnant par composition

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)_i \xrightarrow{\psi'_i} \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi'_i)$$

[scan 416]

d'où une action extérieure de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$ sur π'_i, de façon que les $\pi \xrightarrow{p_i} \pi'_i$ commutent|commutant aux act. ext. de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, [illeg. 1] on a un homomorphisme canonique d'extensions, associé provenant de cette action extérieure et de l'hom. $p_i : \pi \longrightarrow \pi'_i$,

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{S}}}(\pi)_i & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)_i & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle p_i} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_i} & \overset{\psi_i}{\swarrow} & \downarrow{\scriptstyle \psi'_i} & & \\
1 & \longrightarrow & \pi'_i & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{S}}}(\pi'_i) & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi'_i) & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

qui n'est pas la composée|composé

$$\widehat{\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{S}}}(\pi)_i \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)_i \xrightarrow{\psi_i} \widehat{\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{S}}}(\pi'_i).$$

(il peut se définir chaque fois qu'on a un groupe Γ, ici $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, qui de centre trivial commutant|commute extérieurement sur deux groupes ext π, π', et qu'on a un hom $\beta|p$ [illeg. 1] $\pi \longrightarrow \pi'$ qui commute à l'action de Γ, et tel que le centre de π et le|les centralisateur|centralisateurs de son image|$\beta(\pi)$ dans π' soient triviaux…) C'est aussi ici l'hom de "transport de str.", qui pour tout|tout autom. à lacets u de π, associe l'autom. corresp.|canonq. de π'_i.

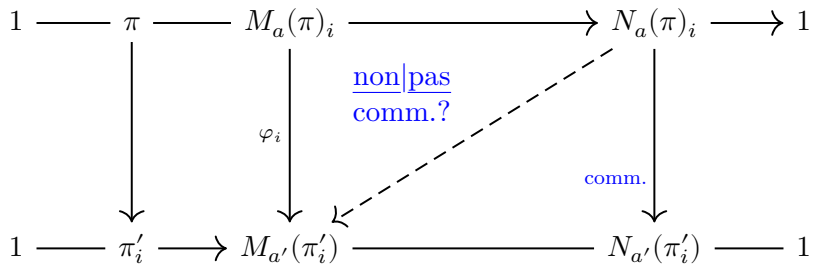
On avait|avait oublié de préciser :

④ L'hom canonique $(\widehat{\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{S}}}_{g,\nu})_i \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{S}}}_{g,\nu-1}$ associé à $i \in [0, \nu-1]$, envoie $(M_{g,\nu})_i$ dans $M_{g,\nu-1}$ dans donc il s'insère dans un hom.|diagr. de suites exactes

[scan 417]

[p. 211]

(26)



[Les segments horizontaux issus des deux 1 de gauche n'ont pas de pointe visible. Les extrémités droites des segments π–$M_a(\pi)_i$ en haut, $M_{a'}(\pi'_i)$–$N_{a'}(\pi'_i)$ et $N_{a'}(\pi'_i)$–1 en bas sont épaissies, sans pointe lisible avec certitude. Une tache d'encre (surcharge) suit la parenthèse de $M_a(\pi)_i$. Le mot comm. est écrit dans le triangle de droite, entre la flèche pointillée et la flèche verticale de droite ; ce n'est pas une étiquette lisible de la flèche pointillée.]

.

Ceci posé, si on a une opération ext admissible $\Gamma \longrightarrow N_a(\pi)$ de Γ sur π, fixant i, donc aussi par $N_a(\pi) \longrightarrow N_{a'}(\pi'_i)$ sur π'_i, on peut considérer que tout relèvement $\Gamma \longrightarrow M_a(\pi)$ pour π définit par composition un relèvement $\Gamma \longrightarrow M_{a'}(\pi'_i)$ pour π'_i. Dire que On conclut aisément de ② que si le premier est admissible, le deuxième l'est. On trouve donc

$$(27) \qquad \mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi,\Gamma}) \longrightarrow \mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi'_i,\Gamma})$$

(et en passant à la limite, une application de Γ-ensembles

$$(28) \qquad \mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi,\Gamma^\natural}) \longrightarrow \mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi'_i,\Gamma^\natural})$$

– qui correspond d'ailleurs à un hom. de Γ groupoïdes

$$(29) \qquad \underline{\mathrm{Pt}}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi,\Gamma^\natural}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Pt}}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi'_i,\Gamma^\natural}).$$

Ceci posé, soit $P \in \mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi'_i,\Gamma})$ le "pt canonique" de $\mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}B_{\pi'_i,\Gamma} = (\mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi'_i,\Gamma^\natural}))^\Gamma$.

[scan 418]

On demande :

⑤ L'application (27) induit une bijection.

$$\mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi,\Gamma}) \longrightarrow \mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi'_i,\Gamma}) \setminus \{P\}$$

ou encore (passant à la limite) une bijection de Γ-ensembles

$$\mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi,\Gamma^\natural}) \simeq \mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi'_i,\Gamma^\natural}) \setminus \{P\}$$

Ceci signifie trois choses :

a) L'hom canonique $\Gamma \longrightarrow M_{a'}(\pi'_i)$, composé de $\Gamma \longrightarrow N_a(\pi)$ et de $N_a(\pi) \simeq M_{a'}(\pi'_i)$, n'est pas π'_i-conjugué à un hom composé $\Gamma \overset{\lambda}{\to} M_a(\pi) \overset{\varphi_i}{\longrightarrow} M_{a'}(\pi'_i)$, où $\Gamma \overset{\lambda}{\to} M_a(\pi)$ est un relèvement admissible.

b) Si $\lambda, \mu : \Gamma \rightrightarrows M_a(\pi)$ sont deux relèvements admissibles de $\Gamma \longrightarrow N_a(\pi)$ que tels que $\varphi_i \circ \lambda$ et $\varphi_i \circ \mu : \Gamma \rightrightarrows M_a(\pi)$ soient π'_i-conjugués, alors λ et μ sont déjà π-conjugués.

c) Tout relèvement admissible de $\Gamma \longrightarrow N_{a'}(\pi'_i)$ en $\Gamma \longrightarrow M_{a'}(\pi'_i)$, provient par composition d'un rel. admissible $\Gamma \longrightarrow M_a(\pi)$.

[scan 419]

[p. 212]

Grâce à ceci, l'équivalence de catégories entre systèmes $(\pi, a, i, \Gamma, \theta : \Gamma \underset{\mathrm{adm}}{\longrightarrow} N_a)$, et les systèmes $(\pi', a', \Gamma, \theta' : \Gamma \longrightarrow N_{a'}, P)$, où $P \in \mathrm{Pt}(B_{\pi',\Gamma^\natural})^\Gamma$, se précise de façon parfaite au niveau des points: les Points Γ-rationnels de $B_{\pi,\Gamma^\natural|,\Gamma^\natural}$ s'identifient à l'un|l'ens des pts Γ-rationnels des pts Γ-rationnels de $B_{\pi'}$, distincts de P.

Ceci nous permet alors (ce qui n'était pas faisable dans le contexte discret!) d'étendre l'équivalence de catégories en une équivalence

(30)

cat. des systèmes $(\pi, a\|\alpha, I', \Gamma, \theta : \Gamma \longrightarrow N_a)$ d'un π arithmétisé (par $\alpha\|a$) de type (g, ν), de $I' \subset I(\pi)$, d'une action admissible ext. de Γ sur π telle que Γ op. fixe chaque point de I'	$\cong \mid \simeq$ cat des syst. $(\pi', a'\|\alpha', I', \Gamma^*\|\Gamma, \theta' : \Gamma \longrightarrow N_{a'})$ d'un π' arithmétisé (par $a'\|\alpha'$) de type (g, ν') $[\nu' = \nu - \mathrm{card}(I')]$ avec op. ext. admissible de Γ dessus, et une partie $I' \subset \mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi',\Gamma})$ (donc $I' \subset \mathrm{Pt}_{ad}(B_{\pi',\Gamma})^\Gamma$) i.e. I' formé de pts inv.|fixes par Γ, i.e. "Γ-rationnels"

m516

Note marginale. m516 avec $2g + (\underbrace{\nu - \mathrm{card}\, I'}_{\nu'}) \geq 3$

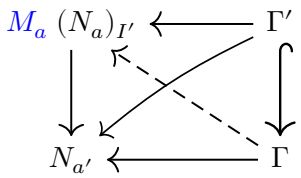
On a donc un foncteur quasi-inverse: forage de trous en I' !

[scan 420]

Il est à noter que dans cette approche, on a dû se borner au cas des|de d'un ens de pts [illeg. 1] $I' \subset I(\pi)$ non seulement stable par Γ, mais formé $\subset I^\Gamma$ fixes par Γ ou encore à une partie $I' \subset \mathrm{Pt}(B_{\pi',\Gamma^\natural})$ non seulement stable par Γ, mais $\overline{\mathrm{m}}|= \subset \mathrm{Pt}(B_{\pi',\Gamma^\natural})^\Gamma$. Pour montrer que sans cette restriction, le foncteur naturel est correspondant est néanmoins une équivalence, on est ramené à ceci

⑥ Soit $(\pi, a, I' \subset I(\pi))$ avec (π, a) groupe à lacets cat. profini|profi. arithmétisé de type g, ν, d'où (π', a') — soit Γ, avec Γ' sous-groupe ouvert opérant sur (π, a) de façon admissible $(\Gamma \longrightarrow N_a(\pi))$, et laissant stable I', donc il opère de façon admissible sur (π', a'), Supposons donné un relèvement de cette action de Γ' en une action admissible de Γ sur $N_{a'}$, qui invarie

$$\begin{array}{ccc} I' & \subset & \mathrm{Pt}(B_{\pi',\Gamma^\natural}). \\ & & \wr| \\ & & \mathrm{Pt}(B_{\pi',\Gamma'^\natural}) \end{array}$$



Alors il existe une action admissible unique de $\Gamma|\Gamma'$ sur (π, a), qui prolonge celle de Γ' et qui donne naissance à celle donnée sur π'.

Scans 421–430

[scan 421]

[p. 213] Soit L'unicité est-elle de ttes|toutes façons claire ? Choisissant un Considérons l'ext. $\mathcal{E}$ de Γ par $L = \mathrm{Ker}((N_a)_{I'} \to N_a|N_0)$, image inverse de l'ext. $(N_a)_{I'}$ (de $N_{a'}|N_{0'}$ par L) via $\Gamma \to N_{a'}|N_{0'}$, on a un scindage partiel de cette extension au dessus du sous-groupe Γ' de Γ, et l'assertion est que ce scindage se prolonge, de façon unique, à Γ. OPS Γ' invariant dans Γ, et on identifie Γ' à un ss-groupe de $\mathcal{E}$. Toutes sections les sections de $\mathcal{E}$ sur Γ s'identifient à des sous-groupes sections $\tilde{\Gamma}$ de $\mathcal{E}$. Pour un tel $\tilde{\Gamma}$, on a bien sûr $\tilde{\Gamma} \subset \mathrm{Norm}_{\mathcal{E}}(\Gamma')$ d'ailleurs si on [illeg. 2] on a évidemment

$$\mathrm{Norm}_{\mathcal{E}}(\Gamma') \cap L = L^{\Gamma'} \tag{31}$$

et je présume qu'on doit avoir $L^{\Gamma'} = 1$ (qui généralise la condition ③ plus haut…) Or cette condition implique l'unicité – savoir $\tilde{\Gamma} = \mathrm{Norm}_{\mathcal{E}}(\Gamma')$ – et l'existence signifie que $\mathrm{Norm}_{\mathcal{E}}(\Gamma') \to \Gamma$ est épi (donc iso…).

Mais il faudra essayer de préciser, dans certains contextes (au moins celui des

[scan 422]

actions arithmétiquement fidèles, i.e. $\Gamma \to \mathbf{\Gamma}_a$ injectif – qui correspond normalement|vraisblmt au cas de courbes alg. définies sur des ext. algébriques de $\mathbb{Q}$ – la notion d'action "admissible". Pour ceci, on doit revenir sur la relation entre courbes (potentielles) et revêtements finis, ce qui donne aussi une façon de faire varier g.

Mais j'ai envie d'abord de reprendre sous|sur un autre aspect (peut-être plus général) le formalisme précédent, qui peut peut-être aussi s'appliquer au cas des groupes discrets à lacets (je pense au formalisme des $U^!|\mathcal{U}^!$, lié aux actions extérieures de groupes finis sur de tels gr.-p. à lacets).

Soit $\mathcal{X}$ un ensemble $\neq \emptyset$ (moralement, un ensemble des "pts" d'une surface courbe algébrique, ou d'une surface topologique…), et Γ

[scan 423]

[p. 214] un groupe opérant sur $\mathcal{X}$. On suppose donné, pour tte partie finie I de $\mathcal{X}$, de complémentaire $U_I = \mathcal{X} \setminus I$, un groupoïde Π_{U_I}, ayant U_I comme ens d'objets. De plus, pour $J \supset I$ i.e. $U_J \subset U_I$, on suppose donné un hom de groupoïdes

$$\Pi_{U_J} \to \Pi_{U_I}$$

qui sur les objets soit l'inclusion $U_J \subset | \hookrightarrow U_J|U_I$. On suppose transitivité (stricte) i.e. qui un foncteur covariant de la cat. des parties U de $\mathcal{X}$ complémentaires de parties finies (avec les inclusions), vers la cat. des groupoïdes, qui sur l'ens. d'objets coïncide avec le foncteur évident…

m517

Note marginale. m517 Si $\mathcal{X}$ est fini et $I = \mathcal{X}$, on suppose quand même|cependant Π_{U_I} $(= \Pi_\emptyset)$ n'est pas le groupoïde vide, mais un groupoïde quelconque (qui s'envoie dans les précédents…) mais on ne pourra exiger la transitivité stricte. Il faudra|faudrait peut-être [illeg. 1] hyp. anabéliennes sur Π_{U_I} dans ce cas…

On suppose de plus que pour tout $I \in \mathcal{P}_f(\mathcal{X})$ $i \in \mathcal{X}$, on se donne un groupoïde [illeg. 1] Π_i (ou $\Pi_{D_i^*}$), et pour tout pour $i \in I \in \mathcal{P}_f(\mathcal{X})$, un hom de groupoïdes

$$\Pi_{D_i^*} \to \Pi_{U_I}$$

compatible avec les morphismes de transition $\Pi_{U_I} \to \Pi_{U_J}$ $(I \supset J)$. On suppose que pour I fixé, on trouve sur Π_{U_I} une structure de groupoïde à lacets par

$$\Pi_{D_I^*} = \coprod_{i \in I} \Pi_{D_i^*} \to \Pi_{U_I}.$$

[scan 424]

sans d'ailleurs exclure le cas où $I = \emptyset$, et où ($\Pi_{\mathcal{X}}$ étant connexe, disons) son|le genre est 0 — donc [m518]

Note marginale. [m518] On suppose [illeg. 4] que [illeg. 1] $\mathcal{X}$ [illeg. 3] pour $\mathcal{X}$ [illeg. 2] deux pts

On suppose de plus que si $J \supset I$ i.e. $U_J \subset U_I$, et pour $i \in J \setminus I$, l'hom. composé

$$\Pi_{D_i^*} \longrightarrow \Pi_{U_J} \longrightarrow \Pi_{U_I}$$

soit "constant", de telle façon que Π_{U_I} se déduise de Π_{U_J} par "bouchage des trous" en $J \setminus I$.

Jusqu'à présent, tt|tout ceci pouvait se visualiser p.ex. en partant d'une surface top. orientable de la forme $X \setminus S$; [illeg. 4] du type X, et d'une partie [illeg. 1] $\mathcal{X}$ de X [illeg. 1]rencontrant tte compos. connexe tte comp. connexe; en prenant pour Π_I la restriction à $\mathcal{X} \setminus I$ du groupoïde fondamental de $X \setminus I$ (si $I \neq \mathcal{X}$; si $\mathcal{X} = I$, ce qui exige $\mathcal{X}$ fini, on prendra le groupoïde fondamental de $X \setminus I = X \setminus \{\mathcal{X}\}$; qu'on aura du mal à envoyer dans les autres avec transitivité stricte, qu'à cela ne tienne !

Mais, on est surtout intéressé au cas $\mathcal{X}$ infini. Où on prend X courbe alg. sur

[scan 425]

[p. 215] corps alg. clos, $\mathcal{X}$ partie de X rencontrant tte comp. connexe, et on définit les Π_{U_I} comme précédemment.

Soit maintenant Γ un groupe qui opère sur la situation (strictement, s'entend) donc sur l'ens $\mathcal{X}$, et les groupoïdes Π_{U_I}, les $\Pi_{D_i^*}$, (N.B. qu'il permute entre eux), en commutant aux hom. d|de

$$\Pi_{U_I} \longrightarrow \Pi_{U_J}$$

et les $\Pi_{D_i^*} \longrightarrow \Pi_{U_I}$.

(On aura des difficultés, si $\mathcal{X}$ est fini, pour Π_{U_I} quand $I = \mathcal{X}$, pour la commutation stricte des $\Pi_{U_{\mathcal{X}}} \longrightarrow \Pi_{U_J}$ .. mais passons...) Nous faisons l'hypothèse|les hypothèses, supposons définie une notion de ss-groupe admissible de Γ, (ils sont en tous cas $\neq 1$) telle que [illeg. 1] si Γ' est admissible alors tt ss-groupe $\Gamma'' \supset \Gamma'$ aussi. suivantes On suppose

(qu'il permute entre eux)

① Pour $P \in \mathcal{X}$, son stabilisateur Γ_P dans Γ est $\neq 1$admissible (donc $\neq 1$) U_I stable pr Γ_P i.e. I stable

② [illeg. 1] (Notons que si $U_I \ni P$, alors P est un objet de Π_{U_I} avec op. de Γ_P dessus, [illeg. 1]On trouve ainsi une applicationopération de Γ_P sur $\pi_1(U_I, P)|\Pi_1(U_I, P)$, et on suppose

② $\pi_1(U_I, P)|\Pi_1(U_I, P)$ appelerdire qu'un ss-groupe Γ' de Γ est ① Si Γ' admissible si [illeg. 1] $\mathcal{X}^{\Gamma'}$ rencontre tte composante connexe de $\mathcal{X} = U_\emptyset$ (ce qui

[scan 426]

signifie aussi simplement que $\mathcal{X}^{\Gamma'} \neq \emptyset$ si $\mathcal{X}$ connexe, ou encore que Γ' contient un stabilisateur Γ_P. On suppose

① $\forall P \in \mathcal{X}$, $\Gamma_P \neq \{1\}$, et Γ_P d'indice fini ds Γ (i.e. l'orbite de P finie)

Nous voulons des conditions qui assurent que $\mathcal{X}$ et les Π_{U_I} pour etc, peuvent|puissent se reconstruire à l'aide isom. can. près à l'aide des données purement groupoïdiques "nues" ou topossiques (à opérateurs Γ) correspondants|correspondantes. On [illeg. 1] On peut le dire en langage topossique savant, mais on va l'exprimer en termes de théorie des groupes à lacets. Soit I une partie de $\mathcal{X}$ stable par $\Gamma^*|\Gamma'$, on voudrait poser des conditions qui on prend un ss-groupe permettent|permettront d'exprimer (pour les tels I) la situation des groupoïdes Π_V associés aux $V \supset U_I$ (i.e. les U_J avec $J \subset I$), les $\Pi_{D_i^*}$ $(i \in I)$, et l'opération de Γ dessus, en termes de la op. seule opération de Γ sur le groupe ext. à lacets π_I associé $\pi_1(\Pi_{U_I})$ associé à I —

[scan 427]

[p. 216] ou plutôt (car cela est immédiat, par l'opération de forage des trous), en sens inverse, montrer comment, pour un $J \subset I$ invariant par Γ [illeg. 5] réconstituer [illeg. 2], sous réserve d'anabélianité $\zeta|\xi$ disons de $\Pi_{\mathcal{X}}|B_{\Pi_{\mathcal{X}}}$ (pour fixer les idées), on peut $\pm$ réconstituer Π_{U_I} et l'action de Γ dessus ....|..., à partir de $\Pi_{\mathcal{X}}$ (ou plutôt, dedu top. $B_{\Pi_{\mathcal{X}}}$) et de l'action de Γ dessus. On veut au moins une description intrinsèque des éléments de $\mathcal{X}$, et de l'action de Γ dessus, via cette action "molle" — qui, pour X connexe, revient encore à une action extérieure de Γ sur un groupe à lacets (sans lacets!) π... ⇝|⟶

Une première condition, sous forme faible, c'est|est que (supposant $\mathcal{X}$ connexe, et appelant : $\pi(I)$ le groupe extérieur $\pi_1(\Pi_{U_I})$, pour tte partie finie I de $\mathcal{X}$) que pour $\pi(I)$ anabélien (ce qui sera le cas pour I "assez grand",

[scan 428]

du moins si $\mathcal{X}$ est infini donc|de qu'on puisse prendre I de cardinal arbitrairement grand...) on ait l'application évidente

$$\mathrm{Pt}(B_{\pi(I),\Gamma\natural})|\mathrm{Pt}(B_{\pi(I)},\Gamma\natural) \longrightarrow \text{classes de}$$

$$\text{classes de } \pi(I)\text{-conj. de|des}$$

$$\text{germes de}$$

$$2^\circ) \quad \mathcal{X}U_I \longrightarrow \mathrm{Pt}(B_{\pi(I),\Gamma\natural})|\mathrm{Pt}(B_{\pi(I)},\Gamma\natural) \simeq \quad \text{de scindages de}$$

$$\text{l'ext. } \mathcal{E}(I)$$

$$\text{de } \mathcal{E}\Gamma \text{ par } \pi(I)$$

(compatible|compatible avec les actions de Γ) soit injective. Mais pour aller plus loin, il faudrait pouvoir donner une caractérisation de l'image. Notons (nous plaçant dans le contexte profini désormais) que si on se donne sur les $\Pi(I)|\pi(I)$ des arithmétisations, compatibles avec les hom extérieurs de bouchage de trous $\pi(I) \longrightarrow \pi(J)$, et avec l'action de Γ sur les $\pi(I)$, on a donc un hom canonique de Γ dans le groupe commun des $\mathbf{\Gamma}$ des autom. arithmétiquement (ext. de ces arithmétisations. (et $\overline{\mathrm{m}}\ \Gamma \longrightarrow M_{\pi(\emptyset)=\pi}$, — qui est déjà une donnée nettement plus forte). On peut donc

[scan 429]

[p. 217] supposer donné une notion de relèvement admissible d'une telle action arithm. extérieure, de telle façon que le mor. précédent soit une bijection

$$U_I = \mathcal{X}|\mathfrak{X} \setminus I \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi(I)},\Gamma\natural)$$

Ceci signifie d'ailleurs, pratiquement, que la notion d'admissibilité satisfait aux conditions 1°) : 6°) vues ci-dessus.

Quant à savoir ce qu'il y a lieu d'appeler op ext. "admissibles|admissible" de Γ sur un groupe ext. (profini)|, à lacets, cela reste pour le moment conjectural.

On pourrait à titre expérimental conjecturer que toute [illeg. 2] que la notion qui suit marcherait Appelons|Appellons "admissible" toute telle action

$$\Gamma \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$$

qui respecte une arithmétisation a, i.e. qui se factorise par le N_a correspondant, et telle que l'im. de $\Gamma \longrightarrow N_a/\widehat{\mathcal{T}}_a = \mathbf{\Gamma}_a$ soit ouverte|ouvert, et que $\pi^{\Gamma'} = (1)$ les conditions, et que

[scan 430]

envisagées plus haut 1° : 6° sont vérifiées|vérifiés

$\forall$ hom de bouchage de trous en $i \in I(\pi)$, $\pi \longrightarrow \pi'_i$, $N(\pi)_i \longrightarrow M(\pi'_i)$, l'hom correspondant Γ_i, ni d'aucun sous-groupe ouvert Γ' de Γ_i, ne normalise un L'_j $(j \in I(\pi'_i) = I \setminus \{i\})$.

m521

Note marginale. m521 cette condition est peut-être [illeg. 2] et prématurée — il se pourrait que pour tout couple|tous couples d'indices distincts i, j de $I = I(\pi)$, et pour L_i, L_j correspondants, le sous-groupe [illeg. 1] K de $M(\pi)$ formé des $g \in M(\pi)$ qui normalisent L_i, et qui normalisent de plus L_j mod $\mathrm{Ker}(\pi \longrightarrow \pi'_i)$, soit "trop petit" pour que i.e. que son image dans $\mathbf{\Gamma}|\Pi = M(\pi)/\widehat{\mathcal{T}}(\pi)|\widehat{\mathcal{G}}(\pi)$ ne soit pas d'indice fini

peut-être $\overline{\mathrm{m}}$ faudrait-il imposer $\pi^{(\Gamma'^+)|\langle\Gamma'^+\rangle} = (1)$, où Γ'^+ est le noyau de $\Gamma' \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^*$ — en tous cas on s'attend — que l'on ait alors $\pi^{\Gamma'} = (1)$, et si ce n'était le cas, il faudrait l'introduire dans la définition — pour chaque opération de bouchage de trous relatif à $I' \subset I(\pi)$, et au choix d'un $i \in I'$, permettant de définir $\Gamma_{(I',i)} \longrightarrow M(\pi(I'))$.

m522

Note marginale. m522 Plus généralement, pour $i \in I' \subset I = I(\pi)$, il faut on impose que la vraie action de $\Gamma_{I',i}$ sur $\pi_i(I')|\Pi_i(I')$ correspondante à i ne normalise aucun sous-groupe L_j $(j \in I \setminus I')$ — on est ramené pour ceci au cas où $I' = I \setminus \{j\}$, donc où $\pi(I')|\Pi(I')$ n'a (qu'une seule classe lacets… (si|et $g \geq 1$)

Notons qu'une vraie action de Γ sur π (pas seult|seulmt ext.) qui relève une action donnée+ admissible, est elle aussi admissible (en ce sens qu'elle définit une action ext. adm sur un π' de type $(g, \nu + 1)$), ssi cette action (plutôt son germe) ne normalise aucun L_i $(i \in I(\pi))$, et qu'

Scans 431–440

[scan 431]

[p. 218]

il en est de $\overline{\mathrm{m}}$ pour l'action induite sur chaque $\pi(I')$ $(I' \subset I = I(\pi))$ [il suffit de prendre les $\pi(I')$ pour I' de la forme $I \setminus \{j\}$, $j \in I$] — et qu'enfin l'action de $\Gamma^\natural$ relatif à un $i \in I$ sur $\pi'(I)$ (déduite de π' en bouchant les trous en I, de sorte que $\pi'(I)$ a une seule classe de lacets; $\pi'(I)$ se déduit aussi de l'action effective de Γ sur $\pi(I)$ — avec 0 classe de lacets — en faisant "un trou" correspondant) relatif à un point $i \in I$, ne normalise pas de ss-groupes lacets… Mais je présume que la première condition (action de $\Gamma^\natural$ ne normalisant aucun des L_i) implique les autres.

du moins si $g \neq 0$

Mais il faut dans la définition d'admissibilité aussi tenir compte de la condition (4°), [illeg. 1]qui implique l'existence de suffisamment de relèvements… .

J'en arrive (péniblement!) à une

Conjecture provisoire profinie Pour Γ groupe profini donné, une action extérieure sur un (π, a) arithmétisé anabélien de type (g, ν) est dite admissible, si

Canulé cf plus bas…

a) [illeg. 1] L'hom $\Gamma \longrightarrow \mathbf{\Gamma}_a$ a une image ouverte

b) Les actions effectives déduites par bouchages de|des trous $(i \in I' \subset I = I(\pi))$ ne normalisent pas de ss-groupes lacets.

[scan 432]

c) Il existe une infinité de classes de π-conj. des germes [illeg. 1] scindages de l'extension de Γ par π, qui ne normalisent aucun ss-groupe à lacets de π.

m525

Note marginale. m525 Cette condition c) exclut sans doute des cas comme $\Gamma = \mathcal{N}_{g,\nu}|N_{g,\nu}$ avec $(g,\nu) \neq (0,3)$, car l'extension $\mathcal{M}_{g,\nu}|M_{g,\nu}$ de $\mathcal{N}_{g,\nu}|N_{g,\nu}$ par $\widehat{\pi}_{g,\nu}|\widehat{\Pi}_{g,\nu}$ n'admet sans doute pas de germes de [illeg. 1] ($\overset{?}{\Longleftrightarrow}$ $\mathcal{U}_{g,\nu}|U_{g,\nu}$ sur $\mathcal{M}_{g,\nu}|\mathcal{N}_{g,\nu}$ n'a|n'admet sans doute pas de multisection étale|multisections étales...)

Une action effective de Γ sur π est dite effective, et si l'action ext. est effective, et si elle ne normalise aucun ss-groupe à lacets.

Ceci posé:

a) Si Γ opère effectivement de façon admissible, on a

$$\pi^{\Gamma} = (1)$$

(peut-être $\overline{\mathrm{m}}$ $\pi^{\Gamma^+|\Gamma^\dagger} = (1)$) je présume aussi que les seuls sous-

b) Si Γ opère extérieurement de façon admissible, alors en laissant stable $I' \subset I(\pi)$, alors itou sur $\pi(I')$ — de $\overline{\mathrm{m}}$ pour actions effectives admissibles. [illeg. 1]

c) Sous les conditions précédentes,

[scan 433]

[p. 219]

l'application canonique des Γ-ensembles

$$\mathrm{Pt}(B_{\pi,\Gamma^\natural}) \longrightarrow \mathrm{Pt}(B_{\pi(I'),\Gamma^\natural})$$

b) Si $i \in I$ est stable par Γ opérant effectiveextérieurement de façon admissible, alors l'action effective sur $\pi' = \pi(i)$ ne normalise aucun L'_j ($j \in I \setminus \{i\}$).

c) Si Γ opère effectivement sur π de façon admissible, en laissant fixe $i \in I$, alors l'action correspondante effective (par [illeg. 3]passage au quotient) sur $\pi'^\natural = \pi(i)|R(i)$ ne normalise aucun L'_j ($j \in I \setminus \{i\}$).

d) Si Γ opère effectivement sur π de façonopère effectivement sur π de façon admissible, alors l'application

$$\beta \qquad \mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi,\Gamma^\natural}) \longrightarrow \mathrm{Pt}_{\mathrm{ad}}(B_{\pi',\Gamma^\natural})$$

définie par c) est injective, et le complémentaire de son image est finie égale à $\{P\}$, où P est défini par le "trou" i.

Mais cette dernière partie de l'assertion, allant au delà de la seule injectivité — et caractérisant l'image, me semble maintenant tout à fait douteuse —

[scan 434]

en effet, il suffit de regarder un schéma S de paramètres, de type fini sur $Q|\mathbb{Q}$ (un $K(\pi,1)$ de préférence, p.ex une courbe alg.) et de prendre pour Γ (non le groupe fondamental de son point générique, i.e. d'un corps, mais) le groupe fondamental de S lui-$\overline{\mathrm{m}}$. La donnée d'une action extérieure admissible de Γ sur un π correspond. moralement à celle d'une famille de courbes U de type g,ν paramétré par S. La condition c) est vérifiée p.ex. si U provient d'une courbe alg. sur le corps de base lui-$\overline{\mathrm{m}}$, donc pas de pb – et il est manifeste que la surjectivité déconne. La difficulté provient du fait que deux sections distinctes de U sur S peuvent ne pas être disjointes !

m527

Note marginale. m527 Les scindages d'extensions correspondent aux sections de U sur S

[scan 435]

[p. 220]

Il faut pouvoir parler de sections "strictmt|strictement distinctes" i.e. distinctes en tt pt de S – ce qui, en traduction profinie, revient à comparer deux scindages de l'ext. de Γ par π, avec deuxles germes de scindages sur $\mathbf{\Gamma}'_{\cdot} \subset \mathbf{\Gamma}|\mathbf{\Gamma}' \subset \mathbf{\Gamma}$ de Γ (en tant qu'extension de $\mathbf{\Gamma}_Q$ par une partie géométrique) qui correspondent aux pts de S – i.e. les (germes de scindages) admissibles justement. On a l'impression de tourner dans un cercle vicieux ou presque – il semblerait qu'il ne faudrait pas trop vouloir avaler à la fois – traiter d'emblée tous les groupes profinis Γ à la fois – mais plutôt se borner d'abord à ceux qui, moralement, correspondent à des $\pi_1|\Pi_1$ de schémas de type fini sur $Q|\mathbb{Q}$ – des $K(\pi,1)$ disons, ou $\overline{\mathrm{m}}$ des variétés

[scan 436]

élémentaires à la Artin – et dans les définitions resp. conjectures, se tirer par les lacets de souliers, en récurrant sur la dimension.

Au premier cran donc (dim 0) on se bornerait à des actions de groupes Γ qui soient (modulo tt au moins passage à un ss-groupe ouvert) "arithmétiquement fidèles" p.e.|p.ex. $\Gamma \to \mathbf{\Gamma}_a$ injectif.

Dans|Dans ce cas-là, la conjecture telle qu'elle est énoncée tantôt semble raisonnable, ou du moins pas nécessairement déconnante. Le test décisif,|,: il est vrai, serait la possibilité d'obtenir les "courbes" ainsi définies comme des revêtements de $\mathbb{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}$ …

[scan 437]

[p. 221]

33 Digression topologique : Antiinvolutions des surfaces orientées algébroïdes
m528

Note marginale. m528 Finalement je ne regarde que les surfaces compactes – Pourtant le cas non comp. serait aussi très intéressant à regarder – pour essayer de retrouver par voie "algébrique", sur l'auto ext. d'ordre 2 dans π_1, la disposition des "points à l'infini" de la courbe sur les composantes connexes de [illeg. 1] X^σ $(X = \widehat{U})$

On appelle surface algébroïde une surface U de la forme $\widehat{X} \setminus S$, X surface compacte orientable, S fini. Alors X est déterminé à homéom. unique près comme "compactifié pur" de U, le note|on le note $\widehat{U}$. Les Les homéomorphismes U sur lui-$\overline{\mathrm{m}}$ s'identifient aux hom. de X qui appliquent S dans lui-$\overline{\mathrm{m}}$. Les orientations de X sont en cor. 1-1 avec celles de U. Les antiinvolutions de U (supposée orientée) sont en cor. 1-1 avec celles de X qui conservent S.

On trouve alors une équivalence entre la cat. des surfaces orientées algébroïdes U, munies d'une antiinvolution σ, et des surfaces à bord compactes Y, munies d'une partie finie T, à (U,σ) correspond $(\widehat{U}/\sigma, (\widehat{U} \setminus U)/\sigma)$ – et à (Y,T) correspond $\tilde{Y} - \tilde{T}$, où $\tilde{Y}$ est le "double orienté" de Y (qui est une surface orientée cpte), et $\tilde{T}$ l'image inverse de T dans $\tilde{Y}$.

Nous nous intéressons maintenant au

[scan 438]

cas où U est connexe de type (g,ν), en examinant d'abord le cas $\nu = 0$, i.e. $U = \widehat{U}$, $S = \emptyset$ (auquel le cas général se ramènera). Cela La condition $\nu = 0$ correspond au cas où $T = \emptyset$ – donc les $U = X$ X envisagés sont s'identifient aux doublements orientés de certaines variétés à bord compactes Y. Lesquelles ? Évidemment il faut que Y soit connexe, et non orientable.
m529

Note marginale. m529 ce n'est pas vrai que Y soit nécessairement non orientable – seulement dans le cas où $X^\sigma = \emptyset$

Donc Y est caractérisé, à homéomorphisme près, par son genre γ et le nombre μ des composantes connexes du bord – il peut se déduire du plan projectif réel Y_0 en y découpant γ rondelles disjointes, et y recollant des rubans de Möbius, puis en réenlevant μ rondelles ouvertes, – ce qui

donne

$$\chi(Y) = \underset{1}{\chi(Y_0)} - \chi\gamma \cdot \underbrace{\chi_!(\text{rondelle ouverte})}_{+1} + \gamma\chi_!(\text{ruban de Möbius ouvert})$$
$$+|-\mu \underbrace{\chi_!(\text{rondelle ouverte})}_{+1}$$

or le ruban de Möbius ouvert (déduit de Y_0 en enlevant une rondelle fermée) a un|une $\chi_!$ ég. à :

$$\underset{1}{\chi(Y_0)} - \underset{1}{\chi(\text{rondelle fermée})}, \quad \text{soit } 0, \quad \text{d'où}$$

$$(1) \qquad \chi(Y) = 1 - (\gamma + \mu)$$

m530

Note marginale. m530 Y surface compacte connexe sans bord non orientable de genre γ

D'autre part, on aura|a

$$\chi(X) = \chi(X) \setminus X^\sigma)$$

car X^σ est une réunion de cercles donc son χ est nul,

[scan 439]

[p. 222]

Or, comme $X \setminus X^\sigma$ est un revêt. étale d'ordre 2 de Int Y, on a

$$\chi(X \setminus X^\sigma) = 2\chi(\text{Int}(Y))$$

enfin

$$\chi(Y) = \chi(\underline{Y \setminus \partial Y}) = \chi(\text{Int}\, Y)$$

pour la $\overline{\text{m}}$ raison que tantôt ($\chi(\partial Y) = 0$), d'où enfin

$$(2) \qquad \chi(X) = 2\chi(Y) = 2(1 - (\gamma + \mu))$$

[illeg. 1] ou encore, puisque $\chi(X) = 2 - 2g$

$$(3) \qquad g = \gamma + \mu$$

Donc on trouve [illeg. 1]

Proposition La catégorie des surfaces orientées connexes compactes de genre g munies d'une antiinvolution σ est équivalente à celle des variétés compactes à bord non orientables, de type (γ, μ) (γ le genre, μ le nb des trous), avec $\gamma + \mu = g$.

m532

Note marginale. m532 non, on ne trouve qu'une sous-catégorie pleine de celle de tous les (X, σ). Il y a d'autre part aussi les doublements orientés $Y \amalg_{\partial Y} Y$ des surfaces orientables compactes à bord non vide – si Y est de type (γ, μ), X est de genre g avec $g = 2\gamma + \mu - 1$ (où $\gamma \geq 0$, $\mu \geq 1$)

Corollaire Il y a exactement $g + 1$ classes d'isomorphie de systèmes (X, σ), classifiés par $0 \leq \mu \leq g$, où $\mu = \text{card}\, \pi_0|\Pi_0(X^\sigma)$.

m533

Note marginale. m533 Ça ne marche qu'en se limitant aux (X, σ) tels que (X/σ) non orientable – cf|cf. ci-contre pour le cas général X/σ orientable

$X = X_g$ est une surface orientée compacte de

Antiinvolutions des surfaces orientées de type [illeg. 1] algébroïde (i.e. de la forme $X \setminus S$, avec X compacte, S fini). Nous admettrons savons qu'elles sont classifiées, mod isomorphisme près, par les systèmes

[scan 440]

genre g, cela signifie aussi que dans le groupe $A_g = \mathrm{Aut}(X_g)$, il y a exactement $g+1$ classes de conjugaison d'éléments σ satisfaisant

$$\sigma^2 = 1, \qquad \mathrm{sg}(\sigma) = +1. \tag{4}$$

(i.e. qui soient des antiinvolutions). Elles fournissent $g+1$ classes de conjugaison d'éléments de $A_g/A_g^\circ = \mathcal{T}_g$, satisfaisant les $\mathrm{m}^{\mathrm{s}}|\overline{\mathrm{m}}^{\mathrm{s}}$ relations. Nous montrerons (on l'espère!) que ces classes sont distinctes, et que tt $\sigma \in \mathcal{T}_g$ satisfaisant les relations (4) est dans l'une de ces classes.

On admettra le

Lemme Toute antiinvolution du disque unité (cas|ou de $\mathbb{C}$) est conjuguée de $z \mapsto \overline{z}$, et par suite l'ens. de ses points fixes est homéomorphe à $\mathbb{R}$, et en particulier est connexe.

Théorème Soit U une surface orientée (séparée connexe paracompacte), non isomorphe à S^2, σ une antiinvolution de U, $\widetilde{U}$ un rev. universel de U, d'où $\pi = \mathrm{Aut}(\widetilde{U}/U)$ et une extension $E|\mathcal{E}$ de $\mathbb{Z}/2$ par π, formée

Scans 441–450

[scan 441]

[p. 223]

des autom. top. de $\widetilde{U}$ compatibles avec la relation d'équivalence définie par $\widetilde{U} \longrightarrow |-U$, et induisant sur U l'autom. id_U ou σ.

Pour Alors

a) (Pour mémoire) U^σ est une sous-variété fermée de U de dim 1.

b) Pour $\forall\ x \in U^\sigma$, on trouve une classe de π-conjugaison de éléments descindages de l'extension $\mathcal{E}$, à la façon habituelle, d'où une application (4|5)

$$U^\sigma \longrightarrow \mathrm{Sc}(\mathcal{E}, \mathbb{Z}/2) = \text{ens. des classes de } \pi\text{-conj. de scindages de } \mathcal{E} \text{ sur } \mathbb{Z}/2, \text{ ou encore des éléments d'ordre 2 de } \mathcal{E} \text{ qui ne sont pas dans } \pi. \tag{5}$$

Cette application se factorise en une bijection

$$\pi_0(U^\sigma) \simeq \mathrm{Sc}(\mathcal{E}, \mathbb{Z}/2) \tag{6}$$

c) Soit Z_i une comp. conn. de U^σ, correspondant à un scindage $\sigma_i \in \mathcal{E}^-$ teld' ordre 2. Alors [illeg. 1] π[illeg. 1]

$$\pi^{\sigma_i} = \{1\} \quad \text{sss|ssi} \quad Z_i \simeq \mathbb{R}, \quad \text{et} \tag{7}$$

d) Si $Z_i \not\simeq \mathbb{R}$ i.e. [illeg. 4] Z_i $Z_i \simeq S^1|\mathbb{S}^1$, alors, pour une orientation choisie de Z_i, désig-

[scan 442]

nant par g_i l'élément de $\pi = \pi_1(U)$ qu'il définit (défini à conj. près), et par $\varphi_i : \mathbb{Z} \longrightarrow \pi$ l'hom $\varphi_i(n) = g_i^n$ de $\mathbb{Z}$ dans π, on a :

1°) φ_i est injectif

2°) quitte à remplacer φ_i par un conjugué, on a

$$(9)|(8) \qquad \pi^{\sigma_i} = \operatorname{Im} \varphi_i$$

Dém On trouve l'application (5) en prenant, pour $\forall\ x \in U^\sigma$, l'opération can. de $\mathbb{Z}/2$ sur le rev. universel $\widetilde{U}(x)$ ponctué en x, et en choisissant prenant les op. correspondantes sur $\widetilde{U}$, déduites par les iso $\widetilde{U} \simeq \widetilde{U}(x)$. On voit que les seules op. σ'[illeg. 1] obtenues sur $\widetilde{U}$ (pour x fixé), sont celles pour lesquelles [illeg. 1] $\widetilde{U}^{\sigma'}$ a un point au dessus de x — donc l'ens des x qui donnent naissance à unela classe d'un σ', sont les élts de l'image de $\widetilde{U}^{\sigma'}$ par la projection $\widetilde{U} \longrightarrow U$. Comme par le lemme $\widetilde{U}^{\sigma'}$ est non vide et connexe, il s'ensuit que

[scan 443]

[p. 224] son image dans U^σ l'est aussi — on va voir que son image est exactement une comp. connexe de U^σ — ce qui à la fois prouvera la factorisabilité de (5) par le $\pi_0(U^\sigma)$ (assez triviale de ttes façons) et le fait que l'application déduite (6) est bijective.

Soit $\widetilde{Z}_i$ un revêt^{t}|revêtement universel de Z_i, et prenons le rev. universel correspondant $\widetilde{U}_i$ de U, de sorte qu'on a [m534]

Note marginale. [m534]

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{Z}_i & \longrightarrow & \widetilde{U}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z_i & \longrightarrow & U \end{array}$$

(8)|(9)

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{Z}_i & \longrightarrow & \widetilde{U}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z_i & \longrightarrow & U \end{array}$$

et par fonctorialité σ opère aussi sur ce diagramme (en opérant trivial^{t} sur $Z_i, \widetilde{Z}_i$), soit σ_i son opération sur $\widetilde{U}_i$. On voit donc que $\widetilde{Z}_i$ s'envoie dans $\widetilde{U}_i^{\sigma_i}$, qui s'envoie donc sur Z_i — ce qui achève déjà de prouver b).

Supposons maintenant Z_i simple^{t}|simplement connexe i.e. $Z_i \simeq \mathbb{R}$, $\widetilde{Z}_i = Z_i$ — donc $\widetilde{Z}_i \longrightarrow \widetilde{U}_i$ est une section de $\widetilde{U}_i$. Considérons l'image l'image induit de $\widetilde{Z}_i$ dans $\widetilde{U}_i|\widetilde{U} \mid Z_i$, c'est une partie ouverte et fermée (comme image d'un hom de revêt^{ts}|revêtements étales sur la $\overline{\mathrm{m}}$ comp. Z_i), donc c'est

[scan 444]

fortiori une partie ouverte et fermée de $\widetilde{U}_i^{\sigma_i}$, et comme cet espace est connexe, il lui est égal. Lorsque

$$(10) \qquad \widetilde{U}_i^{\sigma_i} = \operatorname{Im}(\widetilde{Z}_i \longrightarrow \widetilde{U}_i)$$

De plus $\widetilde{Z}_i \longrightarrow \widetilde{U}^{\sigma_i}$ fait [illeg. 1]de $\widetilde{Z}_i$ un rev. étale de son image $\widetilde{U}_i^{\sigma_i}$ dans $\widetilde{U}_i \mid Z_i, *$ et comme $\widetilde{U}_i^{\sigma_i}$ est simple^{t}|simplement connexe, on trouve final^{t}|finalement

$$(10) \qquad \widetilde{Z}_i \xrightarrow{\sim} \widetilde{U}_i^{\sigma_i}$$

Lorsque Z_i est simple^{t}|simplement connexe i.e. $\widetilde{Z}_i \simeq Z_i$, cela signifie aussi que $\widetilde{U}_i^{\sigma_i} \longrightarrow Z_i$ est un homéomorphisme, (donc $\widetilde{Z}_i = Z_i \longrightarrow \widetilde{U}_i^{\sigma_i}$ est l'homéom. inverse). Comme, pour $x \in Z_i$, les

élts et $\tilde{x} \in (\widetilde{U}_i^{\sigma_i})_x$, les $\tilde{x}'$ de $\widetilde{U}_i^{\sigma_i}$ au dessus de x sont [illeg. 1] les élém. de la forme $\tilde{x} \cdot \gamma$, avec $\gamma \in \pi_i^{\sigma_i}$ ($\pi_i = \mathrm{Aut}(\widetilde{U}_i/U)$) il s'ensuit que l'on a bien

$$(11) \qquad \pi_i^{\sigma_i} = 1$$

ce qui est essentiellement la formule (7).

Dans le cas général, désignant Z_i non simple^t|simplement connexe, posant

$$(12) \qquad T_i = \mathrm{Aut}(\widetilde{Z}_i/Z_i) \underset{f}{\simeq} \pi_1(Z_i; \widetilde{Z}_i)$$

on trouve un homomorphisme can.

$$(13) \qquad \varphi_i : T_i \longrightarrow \pi_i$$

et l'injectivité dans (10) équivaut au fait que (13) est injectif. Bien entendu,

[scan 445]

[p. 225] le choix d'un générateur g_i° de T_i équivaut au choix d'une orientation de Z_i, et $g_i = \varphi_i(g_i^\circ) \in \pi_i$ est alors l'élément correspondant de $\pi_1(U)$ dont il est question dans l'énoncé (moins précis, car on n'y parle que de classe de conjugaison). Il est clair que σ_i (opérant trivial^t sur T_i, et sur π_i par transport de structure) commute à l'hom injectif φ_i, donc $\varphi_i(T_i) \subset \varphi_i$ induit φ_i $T_i \longrightarrow \pi_i^{\sigma_i}$. Je dis que c'est en fait un isomorphisme

$$(14) \qquad \varphi_i : T_i \xrightarrow{\sim} \pi_i^{\sigma_i}$$

– il reste à prouver la surjectivité. Mais si $\gamma \in \pi_i^{\sigma_i}$, alors $\tilde{x}\gamma \in \widetilde{U}_i^{\sigma_i}$, donc $\tilde{x}\gamma \in \varphi_i(\widetilde{Z}_i)$ ce qui signifie que $\tilde{x}\gamma = \tilde{x}\varphi_i(g)$ donc pour $g \in T_i$ donc $\gamma \in \mathrm{Im}\,\varphi_i$, cqfd.

Corollaire 1 Soit $\sigma_i \in \mathcal{T}_g$ $(0 \leq i \leq g)$, correspondant à une anti-involution σ_i de X_g telle que $\mathrm{card}\,\pi_0(X_g^{\sigma_i}) = i$. Alors a) Il y a exactement i classes de Π_g-conju- et X_g/σ non orientable....

[scan 446]

gaisons d'automorphismes effectifs d'ordre 2 de Π_g, dans la classe σ_i (ce qui prouve que si $i \neq j$, σ_i et σ_j ne sont pas conjugués dans $\mathcal{T}_g$ [illeg. 1] ...)

b) Si $u_i \in \mathcal{G}_g = \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\Pi_g)$ est d'ordre 2, dans la classe σ_i, alors Π_g

$$(14) \qquad \Pi_g^{u_i} \simeq \mathbb{Z}$$

c) Si $u_i, u_i' \in \mathcal{G}_g$, satisfont tous deux anti- sont d'ordre 2 involutions de classe σ_i, alors $\exists\, h \in \mathcal{G}_g^+$ tel que

$$(15) \qquad u_i' = h u_i h^{-1} = \mathrm{int}(h) u_i$$

(NB Nécessairement, l'image de h dans $\mathcal{T}_g^+$ sera dans $(\mathcal{T}_g^+)^{\sigma_i} = \mathrm{Centr}_{\mathcal{T}_g}(\sigma_i)^+$.)

Démonstration a) et b) sont des cas particuliers du théorème, appliqué à une anti-involution σ_i de X_g, avec $\pi_0(X_g^{\sigma_i})$ de cardinal i. Soit $Y_{g,i} = X_g^{\sigma_i}$, surface compacte à bord non orientable de connexe de type $(g-i, i)$, il est bien connu, et immédiat, que le groupe des auto-

[scan 447]

[p. 226] morphismes de l'|d'Y une telle variété est transitif sur $\pi_0(\partial Y)$, donc en remontant à (X_g, σ_i), que le groupe des autom de (X_g, σ_i) est transitif sur $\pi_0(X_g^{\sigma_i})$, [illeg. 2] qu'on peut interpréter aussi comme l'ens des classes de Π_g-conjugaisons de u_i comme dans b), c). Cela implique donc qu'il existe $\dot{h} \in \mathcal{T}_g^+|\mathcal{G}_g^+$, commutant à σ_i, tel que – désignant par h un relevant|relèvement dans $\mathcal{G}_g^+$ – on ait u_i' $\Pi|\pi$-conjugué à $\mathrm{int}(h).u_i$, ce qui signifie aussi qu'on peut quitte à modifier h), le choisir de façon qu'on ait (15)

Corollaire 2 Sous les conditions du corollaire précédent, posant $\Pi_g^{u_i} = T$ ($\simeq \mathbb{Z}$), on a un diagramme de suites exactes

$$(16)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & T & \longrightarrow & \mathrm{Centr}_{\mathcal{G}_g}\mathcal{G}_g^{+u_i} & \longrightarrow & \mathcal{T}_g^{+\sigma_i} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & T & \longrightarrow & \mathcal{G}_g^{+u_i} & \longrightarrow & \mathcal{T}_g^{+\sigma_i} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

et l'indice de $\mathcal{G}_g^{+u_i}$ dans $\mathcal{T}_g^{+\sigma_i}$ (et de $\mathcal{G}_g^{u_i}$ dans $\mathcal{T}_g^{\sigma_i}$) est i. Comme les deux dernières flèches verticales sont des inclusions de sous-groupes d'indice 2, il suffit de traiter les'assertion concernant $\mathcal{G}^+$, $\mathcal{T}^+$, qui [illeg. 2] [illeg. 1] [illeg. 1]

[scan 448]

1°) $\mathcal{G}_g^{+u_i} \longrightarrow \mathcal{T}_g^{+\sigma_i}$ est surjectif. Soit $\dot\gamma \in \mathcal{T}_g^{+\sigma_i}$, alors $u_i' = \mathrm{int}(\gamma).u_i$ satisfait aux conditions de c), donc $\exists h \in \mathcal{G}_g^{+u_i}$ tel que [illeg. 1] $u_i' = \mathrm{int}(h)u_i$ donc $\mathrm{int}(h\gamma)u_i = u_i$ i.e. $h\gamma \in$.

Or $\mathcal{T}_g^{+\sigma_i}$ opère transitivement sur l'ens des classes de Π-conjugaison des u_i', d'après c), d'autre part le stabilisateur dans $\mathcal{T}_g^{+\sigma_i}$, pour cette action, de u_i, est formé des $\dot\gamma \in \mathcal{T}_g^{+\sigma_i}$ tels que il existe $\mathrm{int}(\gamma)u_i$ soit Π-conjugué à u_i, i.e. tels qu'il existe $\alpha \in \Pi$, avec $\mathrm{int}(\gamma)u_i = \mathrm{int}(\alpha)u_i$ i.e. $\alpha^{-1}\gamma \in \mathcal{G}_g^{+u_i}$, ce qui signifie que $\dot\gamma$ est dans l'image de $\mathcal{G}_g^{+u_i}$, cqfd.

Corollaire 3 Soit U une surface compacte [illeg. 1] 0-conn., non homéom. au plan projectif réel. à bord, $\Pi = \pi_1(U)$, (Pour que [illeg. 1] Π ait des éléments de torsion, il f et s. que U soit non orientable et $\partial U \neq \emptyset$. Alors que ∂U ait au moins une comp. connexe compacte. [illeg. 1] Les éléments de torsion de quand U [illeg. 2] orientable, Π comme sont d'ordre 2, et leurs classes de conjugaison sont en corr. 1-1 avec les éléments de $\pi_0(\partial U)$ qui correspondent à des comp. connexes compactes.

comme

[scan 449]

[p. 227] J'ai envie de construire une figure géométrique où on puisse mettre en évidence simultanément des anti-involutions topologiques qui soient des donnent naissance aux $\sigma_i \in \mathcal{T}_g^\natural | \mathcal{T}_g^\sharp$ (à conj. près..), et aux divers $u_i \in \mathcal{G}_g$ associés à un σ_i (ce qui sera alors facile, par la recette générale). Nous savons que $\sigma_i \in \mathcal{T}_g$ s'obtient en regardant un X_g comme doublement orienté d'un $Y = Y_{g-2i,i}$, donc en partant du [illeg. 1] plan projectif réel Y_{g0}, en y faisant g trous, dont on [illeg. 1] rebouche $g-i$ par des rubans de Möbius, en laissant les i autres trous tels quels. Soient D_j ($1 \leq j \leq g$) les disques disjoints fermés correspondants aux "trous, donc Alors

D_0

$$(17)\qquad \boxed{V_{0,j} = Y_0 \setminus \bigcup_j \overset{\circ}{D}_j}$$

est une variété à bord (non orientable), contenue à la fois dans Y_0, et dans $Y = Y_{g-i,i}$, et coïncidant $\overline{\mathrm{m}}$ avec Y en les points de

$$\boxed{\partial Y = \bigcup_{g-i+1 \leq j \leq g} \partial D_j}.$$

Ainsi Soit X_0 la sphère orientée qui revêt Y_0,

[scan 450]

et U_0 [illeg. 1] $= X_0 | V_0$, sa restriction sur $\bigcup D_j$, c'est donc le complémentaire d' une réunion de $2g$ disques

$$(18)\quad U_0 \quad U_0 U_g^i = X_0 \setminus \bigcup_{1 \leq j \leq g} D\Delta_j,$$

où $\Delta_j \longrightarrow D_j$ est un rev. trivial à $2g$ feuillets de D_j ($\Delta_j = \Delta_j' \amalg \Delta_j'' \simeq D_j \times \varepsilon_j | \mathcal{E}_j$, où $\varepsilon_j | \mathcal{E}_j$ est un ens à 2 éléments, qui s'identifie à l'ens des deux orientations de D_j...). On construit [illeg. 1]

de sorte que Soit d'autre part [illeg. 1] M_j $(1 \leq j \leq g-i)$ le ruban de Möbius dont le bord a|. été recollé à V_0 par un homéom.

$$\partial M_j \simeq \partial D_j \tag{19}$$

soit|sur

$$M = \coprod_{1 \leq j \leq g-i} M_i \tag{20}$$

de sorte que

$$Y_{g-|+i,i} = V_0 \amalg_{\partial M} M. \tag{21}$$

On voit qu'on a une appl. continue

$$U_0 \longrightarrow X_{g-i,i}|X_{g,i}$$

qui induit un homéom.

$$\mathrm{Int}(U_0) \longrightarrow Y_{g-i,i} \setminus (M \cup \partial Y)$$

Plus précisément, l'image inverse

Soit donc $X = X_g$ le doublement|dédoublement orienté de $Y_{g-i,i}$ défini par (21), soit $\widetilde{M} = \coprod_{1 \leq j \leq g-i} \widetilde{M}_j$ l'image inverse de M dedans, X_g [illeg. 4] un rev. étale de degré 2 de M, [illeg. 3]

$$X_g[illeg.\ 1] \quad X_{g,i} = X_g \setminus \mathrm{Int}(\widetilde{M}), \tag{22|21}$$

Scans 451–460

[scan 451]

[p. 228]

et on aura

$$X_g = X_{g,i} \amalg_{\partial \widetilde{M}} \widetilde{M} \tag{23}$$

par un homéom. bien déterminé de $\partial\widetilde{M}$ avec une partie ouverte et fermée de $\partial X_{g,i}$. D'ailleurs, on aura une appl. continue can.

$$U_0 \longrightarrow X_{g,i} \tag{24}$$

qui définit un homéom. de $X_{g,i}$ avec la|le variété surface obtenue|obtenu en contractant les $\underset{\underset{(\partial D_j)\times\varepsilon_j}{\|}}{\partial\Delta_j} \subset U_0$ $(g-i+1 \leq j \leq g)$ à l'aide des projections $\partial\Delta_j \simeq (\partial D_j) \times \varepsilon_j \longrightarrow D_j$.

D'autre part, chaque $\widetilde{M}_j$ $(1 \leq j \leq g-i)$, rev. des orientations du ruban de Möbius, est isomorphe au cylindre $S^1 \times I$, et son anti-involution canonique s'identifie est sans point fixe, et s'identifie à :

$$(z,t) \longrightarrow (-z^{[illeg.\ 1]}, -t)$$

(où S^1 est identifié aux nbs complexes de module 1, et $I : [-1;+1]$).

D'ailleurs, X_0 orienté|orientée, avec son anti-involution de revêt^{t}|revêtement de Y_0 s'identifie à la sphère des ordinaire, dans un espace vectoriel euclidien de dim 3, avec l'anti-involution $x \longmapsto -x$.

[scan 452]

En résumé :

Proposition On peut obtenir (pour $0 \leq i \leq g$ fixés) les couples (X_g, σ_i), à homéomorphismes près, en prenant la sphère orientée euclidienne orientée X_0, avec son antipodisme standard τ, en prenant un ens. de $2g$ disques D'_j $(j \in J)$ mutuellement disjoints, stable par τ, et une partie $I' \subset J/\tau = I$ (I de card g) avec $\mathrm{card}\, I' = i$, et en procédant ainsi : pour tt $j \in I$, soient $\Delta_j = D'_j \cup D''_j$ la réunion des deux disques correspondants, et $S_j = \partial\Delta_j/\tau$, de sorte que S_j est un cercle, soit

l'introduire plus tard

$$T_j = S_j \times \mathbb{I}^{\xi_j}$$

(où $\mathbf{I}|\mathbb{I} = [-1, +1]$), $\varepsilon_j = \{j' \in J|\mathbf{I} \mid j' \text{ sur } i\} \simeq$ ens. des orientations de S_j, $\mathbf{I}^{\varepsilon_j}|\mathbb{I}^{\varepsilon_j}$ tordu par ε_j, de sorte qu'on a un homéomorphisme can.

$$\partial T_j \simeq \partial \Delta_j. \tag{25}$$

i.e. $\partial T \simeq \partial V_0$ id la renverse

m539

Note marginale. m539 de sorte que $X_g = V_0|U_0 \amalg_{\partial\Delta} T$ (où $\Delta = \coprod_1^g \Delta_j$, $T = \coprod_1^g T_j$) est orienté|orientée

m540

Note marginale. m540 NB. T_j est canoniquement orienté et l'isom (25) respecte comme il se doit|doit l'orientation

Ceci posé, l'antipodisme τ induit sur chaque $\partial T_i|\partial T_j \simeq S_j \times \varepsilon_j$, [illeg. 1]l'anti-involution canonique qui provenant de cette expression de ∂T_i, qui échange les deux composantes connexes.

Pour tt|$\forall\ j \in I|I'$, on prolonge $\dot\tau|\partial T_j$ à T_j en deux anti-involutions $\dot\tau_j$, $\dot\tau'_j$ de T_j, et on [illeg. 1] T_j de telle façon que

[scan 453]

[p. 229]

a) pour $j \in I'$, $\dot\tau_j$ soit sans points fixes

b) pour $j \in I'$, $\dot\tau'_j$ ait un ens. de pts fixes homéomorphe à S_j par la projection $T_j^{\dot\tau_j|\dot\tau'_j} \longrightarrow S_j$ (cf. plus bas } pour des choix particuliers et explicites }. — on voit|verra qu'on peut $\overline{\text{m}}| =$ supposer $T_j^{\dot\tau_j|\dot\tau'_j} = S_j \times \{0\}$).

Soit, pour tte partie $I' \subset I$, $\tau_{I'}$ l'anti-involution de $X_g = V_0 \amalg_{\partial T} T$ (où $V_0 = X_0 \setminus \bigcup_{j\in J} D'_j$) qui coïncide avec τ sur V_0, avec τ'_j sur T_j pour $j \in I'$, avec $\tau_j^0|\dot\tau_j$ pour $j \in I \setminus I'$. Alors l'on a

$$X_g^{(\tau_{I'})} = \bigcup_{j\in I'} (S_j \times \{0\}) \tag{26}$$

donc si $\operatorname{Card} I' = i$ $(0 \le i \le g)$, alors $\tau_{I'}$ est une σ_i.

Choix des $\dot\tau_j$, $\dot\tau'_j$. On choisit un isomorphisme $S_j \simeq \mathbb{U}|\mathbf{U} \overset{\text{df}}{=} \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$, d'où une orientation de S_j, et une bijection $\varepsilon_j \simeq \{\pm 1\}$, d'où $\mathbf{I}^{\varepsilon_j}|\mathbb{I}^{\varepsilon_j} \simeq I|\mathbf{I} = [-1, +1]$ et on prend ;

$$\begin{cases} \dot\tau_{j|g}(z,t) = (-z|z, -t)\ (-z\exp \pi i t, -t) \\ \dot\tau'_{j|g}(z,t) = (z\exp \pi i t, -t) \end{cases} \tag{27}$$

m541

Note marginale. m541 NB Pour la définition de|des $\dot\tau'_j$, on n'a pas besoin du choix d'un iso $S_j \simeq \mathbb{U}|\mathbf{U}$ (27)

On a bien $\dot\tau^2$ On a bien $\dot\tau^2 = \mathrm{id}$, $\dot\tau'^2 = \mathrm{id}$

$$\dot\tau|\partial T = \dot\tau'|\partial T = \tau|\partial T,$$

D'ailleurs

[scan 454]

On note que

$$(\dot\tau'\dot\tau)^2 = \dot\tau'\dot\tau\dot\tau'\dot\tau = ((z,t) \longmapsto (z\exp 2i\pi t, t))$$

ce n'est pas l'application identique — l'ens. de ses pts fixes est égal à : S_j l'ens. des (z,t) tels que $t \in \{-1,0,+1\}$ — i.e.

$$T_j^{(\dot\tau'_j \dot\tau_j)^2} = S_j \times [\partial \mathbf{I} | \mathbb{I}^{\varepsilon_j} \cup \{0\}] \tag{28}$$

On a

Pour pouvoir écrire

Soit $\rho_j =$.

$$\dot\rho_j = \dot\tau'_j \dot\tau_j \text{[illeg. 1]} \qquad [(z,t) \longmapsto (-z \exp \pi i t, t)] \tag{29}$$

— c'est un autom. de T_j qui est l'identité sur ∂T_j. et Pour tt partie I' de $I = J/\tau$, soit

(30) $\rho_{I'}$ l'autom. de X_g qui est l'identité sur $V_0 = X_g - \bigcup_{j \in I - I'} T_j$, et qui est ρ_j sur T_j pour $j \in I'$.

m542

Note marginale. m542 Posant $\rho_j = \rho_{\{j\}}$, on aura simplement $\rho_J = \prod_{j \in J} \rho_j$. Sauf erreur, ρ_j engendre le groupe $S\Gamma^{!+}(T_j)|S\Gamma^{!*}(T_j) \simeq \mathbb{Z}$, donc les ρ_j eng. un groupe $\simeq \mathbb{Z}^I$. (orienté sur[illeg. 1])

NB On a $\rho_j = \tau_{\emptyset\{j\}}\tau_{\emptyset}$.

On aura donc

$$\begin{cases} \tau_{I'}\tau_{I''} = \rho_{I'_0}\text{[illeg. 1]}\,\rho_{I''_0}^{-1}\text{[illeg. 1]} \\ \tau'_{I'}\tau'_{I''} = \rho_{I'_0}\rho_{I''_0}^{-1} \\ (\tau_{I'}\tau_{I''})\text{[illeg. 1]} = \rho_{I'_0}\text{[illeg. 1]}\rho_{I''_0}\text{[illeg. 1]} \end{cases} \tag{32}$$

et le où $J = I' \cup I'' - I' \cap I''$ $J = I' \cup I'' - (I' \cap I'')$ $I'_0 = I' \setminus I' \cap I''$, $I''_0 = I'' \setminus I' \cap I''$.

d'autre part on aura évidemment

$$[\rho_J, \rho_K] = 1 \qquad \text{pour } J, K \subset I. \tag{33}$$

Remarque. Au lieu d'un isom. $S_j \simeq \mathbb{U}$, supposons donné plutôt sur

[scan 455]

[p. 230]

S_j une structure de torseur sous $\mathbb{U}^{\varepsilon_j}$ ($\mathbb{U}$ tordu par ε_j, grâce|pris à l'autom. d'ordre 2 $z \longmapsto z^{-1} = \bar z$ de $\mathbb{U}$) On peut donc définir

$$\exp : \mathbb{R}^{\varepsilon_j} \underset{\mathbf{I}\|^{\varepsilon_j}}{\cup} \longrightarrow \mathbb{U}^{\varepsilon_j} \tag{36}$$

de façon évidente, d'où des applications anti-involutions $\dot\tau_j, \dot\tau'_j : T_j \xrightarrow{\sim} T_j$ par les formules (27).

Si p.ex. on choisit des disques D'_j tels que leurs bords soient des cercles euclidiens, alors il y a sur chaque S_j $\partial D'_j$ une structure de torseur sous un groupe $\mathbb{U}^{\varepsilon_j}$, invariant|invariante par antipodisme, et qui passe donc au quotient. Dès lors tout autom. de $(X_0, (D'_j))$ qui respecte cette montre que le structure supplémentaire de torseurs — et notamment tt autom. qui respecte la structure métrique, respecte opère sur X_g en commutant au système des τ_j, τ'_j en un sens évident.

Égal^{t}, si on prend retient sur X la|les structure conforme|conformes seul^{t}, et si on

[scan 456]

choisit dans chaque D'_j un "centre" a'_j, de façon compatible avec l'involution, alors le choix des $a'_j \in \mathrm{Int}(D'_j)$ définit une structure de torseur sur $\partial D'^*_j$, et ces structures sont invariantes par les transformations conformes qui respectent l'ens. des pts a'_j.

m544

Note marginale. m544 NB On ne suppose plus néc. que D_j soit un cercle, seulement que ∂D_j pas trop [illeg. 1] sauvage. Si ∂D_j est un cercle, cette définition coïncide avec la précédente ssi $a_j|a'_j$ est le centre du|de ce cercle…

Re-NB. Pour définir τ_j sur T_j, il suffit de nettement moins de données que d'une structure de torseur topologique sur T_j. Écrivant pour $(z,t) \in S_j \times \mathbf{I}|\mathbb{I}^{\varepsilon_j}$

$$\tau_j(z,t) = (u_t(z), -t) \tag{37}$$

où $u_t : S_j \xrightarrow{\sim} S_j$ est un homéom. dépendant continûment de t, écrivant que $\tau_j|\partial T_j = \tau|\partial T_j$, on trouve la condition

$$\text{a)} \quad u_t = u_1 = \mathrm{id} \quad \text{si } t \in \partial\mathbf{I}|\mathbb{I}^{\varepsilon_j} \simeq \varepsilon_j$$

m545

Note marginale. m545 ça s'écrit, si S_j est orienté, $u_1 = u_{-1} = 0$.

écrivant que $\tau_j^2 = \mathrm{id}$ on trouve la condition

$$\text{b)} \quad u_{-t} = u_t^{-1} \qquad (t \in \mathbf{I}|\mathbb{I}^{\varepsilon_j})$$

et écrivant que $T_j^{\tau_j} = \emptyset$ on trouve

$$\text{c)} \quad u_0 \text{ sans points fixes.}$$

Si une orientation est choisie, les $t \longmapsto u_t$ satisfaisant a) b) c) correspondent aux applications $[0,1] \xrightarrow{t \mapsto u_t}$ HoméomAut$(S_j|S_1)$ telles que $u_1 = \mathrm{id}$, u_0 ss pt fixe [illeg. 2]et d'ordre 2. (Le cas envisagé plus haut est celui où $t|* \longmapsto u_{1-t}$ provient d'une représentation continue $\mathbb{R} \longrightarrow \mathrm{Aut}(S_j|S_1)$…)

[scan 457]

[p. 231]

Remarques On peut se proposer de déterminer la structure de toutes les anti-involutions τ sur un cylindre orienté $T \simeq S \times \mathbf{I}^{\varepsilon}|\mathbb{I}^{\varepsilon}$ ($\varepsilon = \mathrm{Or}(S)$) qui induisent n'ont pas de pt fixe sur le bord — ce qui implique déjà qu'ellesτ permute|permutent les deux composantes connexes du bord. Plus généralement, les anti-involutions τ d'une variétésurface à bord orientée X, n'ayant pas de pt fixe sur ∂X, correspondent aux variétés à bord Y munies d'une partie à la fois ouverte et fermée $(\partial Y)'$ de ∂Y — en associant à une telle $(Y, (\partial Y)')$ son "doublement" orienté relativement à $(\partial Y)'$ — à X, σ correspondant $(X/\sigma, \mathrm{Im}\, X^\sigma \longrightarrow X/\sigma)$. Si X est connexe, compact, Y est compacte, non orientable, supposons que son type (γ, j), soit et card π_0 soit $0 \leq i \leq j$, et, $i|i' = \mathrm{card}(\pi_0((\partial Y)')) = \mathrm{card}\,\pi_0(X^\sigma)$. Donc $\chi(Y) = 1 - (\gamma + j)$, et on sait|voit de suite que $\chi(X) = \chi_!(\mathrm{Int}(X))$ (car le χ d'un cercle est nul)

$$\begin{aligned}\chi(X) &= \chi_!\left(\underbrace{X \setminus (X \mid \partial Y)}_{X|\mathrm{Int}(Y)}\right) \\ &= 2\chi_!(\mathrm{Int}\, Y) = 2\chi(Y) = 2(1 - (\gamma + j))\end{aligned}$$

donc si X est de genretype (g, ν), on aura $\chi(X) = 2 - 2g - |+\nu$

$$g + \nu \quad 2 - 2g - |+\nu = 2(1 - (\gamma + j))$$

i.e.

$$g + \frac{\nu}{2} = \gamma + j \tag{38}$$

m546

Note marginale. m546 pas vrai ! Si Y orientable de type (γ, j) (même|avec $0 \leq i \leq j$) on aura

$$\begin{cases} g + \dfrac{\nu}{2} = 2\gamma + j - 1 \\ \nu = 2(j - i) \end{cases} \tag{39}$$

i.e. $i = j - \frac{\nu}{2}$ (comme dans le cas ci-contre)

[scan 458]

(cela exige que ν soit pair, ce qui était évident à priori, car σ doit permuter les éléments de $\pi_0(\partial X)$ entre eux sans y avoir de pt fixe…) Dans le cas actuel $g = 1, \nu = 2$ on trouve|trouvera donc $\gamma + i = 2$ d'où les possibilités $\gamma = 2,\ i = 0$ Mais j'ai oublié de noter que ν est déterminé en fonction de $(\gamma, j, i = \mathrm{card}((\partial Y)'))$ par $\nu = 2(j-i) + i^{\varepsilon} | i = 2j - i\ \gamma = 2(j-i)$ donc doit avoir

$$\nu = 2(j - i) \tag{39}$$

i.e. $i = j - \frac{\nu}{2}$.

Donc il faut ici (pour $g = 0, \nu = 2$) chercher (γ, j, i), avec $\gamma \in \mathbb{N},\ 0 \leq i \leq j \in \mathbb{N}$, tels que l'on ait $\nu = 2(j-i)$ i.e. $j - i = 1$ i.e. $i = j - 1$, et $\gamma + j = 1$, ce qui donne la seule possibilité (comme i doit être ≥ 0 donc $j \geq 1$)

a) $\gamma = 0,\ j = 1,\ i = 0$:|.

b) $\gamma = 1 | \gamma = 0,\ j = 0 | j = 1,\ i = 0$.

Le cas a) correspond au cas où [illeg. 1] $T^{\sigma} = \emptyset$, il [illeg. 2] nécessairement une composante connexe, et se déduit du plan projectif réel en y faisant deuxun trou|trous, à bord (d'où ruban Möbius) et en bordant l'un d'eux parprenant le rev. orienté doublement orienté. relativement à l'un de ces trous.

Le cas où $T^{\sigma} \neq \emptyset$ donnera nécessairement un quotient Y orienté, on doit avoir pour son type (γ, j) (comme $j \geq 1$), le seul cas :

[scan 459]

[p. 232]

b) $\gamma = 0,\ j = 2,\ i = 1$ (quotient orienté)

déduit de la sphère à deux trous i.e. du cylindre, en prenant le doublement orienté p.r. à un des trous. C'est bien les

C'est bien les deux cas obtenus resp.^{t} par $\dot{\tau}$ et $\dot{\tau}'$ dans les formules (27).

Je voudrais maintenant construire une situation (sous les conditions de la proposition) mettant en évidence un maximum de symétries — il est vrai que l'on pourrait travailler avec le [illeg. 1] des les autom. de X_0 commutant à l'antipodismeτ, invariant l'ens des D'_j, et respectant (disons) des structures de torseurs|torseur topologiques sur l'ens. des $\partial D'_j$ — ou ce qui revient natl. au $\overline{\mathrm{m}}$ (à indétermination de multiplication par $\tau|2$ près) les autom. de Y_0 qui [illeg. 1] invarient|invariant $D = \bigcup_{i \in I} D_i$, et respectent|respectant des structures de torseur|torseurs sur les bords les comp. conn. ∂D_i de ∂D. On prévoit que (travaillant mod isotopie) on aura|obtient un groupe

m547

Note marginale. m547 non, sans indétermination, en relevant défini|à la sphère de façon à respecter les orientations|l'orientation…

[scan 460]

qui sera voisin d'un groupe de tresses, et sans doute calculable sans grand mal — et en le mettant ens. avec le groupe engendré par les opérateurs précédents, on trouvera peut être un démarrage pour engendrer p.ex. $\mathcal{T}_g | \Pi_g$ par générateurs (anti-involutifs ?) et relations.

Considérons le ss groupe G de $A_g = \mathrm{Aut}\, X_g$ engendré par les [illeg. 1]$\tau_{I'}$ $(I' \in I)$, les Soit $\mathcal{H}$ commutateurs de générateurs sont dans le sous-groupe engendré par les ρ_j $(j \in I)$. On a

$$\begin{aligned} \tau_{I'} \rho_j \tau_{I'} &= (\tau_{I'} (\tau_{\{j\}} \tau_{\emptyset}) \tau_{I'}) \tau_{I'} (\tau_{\{j\}} \tau_{\emptyset}) \tau_{I'} \\ &= (\tau_{I'} \tau_{\{j\}}) \underbrace{(\tau_{\emptyset} \tau_{I'})}_{\rho_{I'_0} \rho_{I'}} \in \mathcal{H} \end{aligned}$$

par la formule (31)|(32), donc $\mathcal{H}$ est un sous-groupe invariant.

Les formules (32) montrent que $G/\mathcal{H}$ est un groupe commutatif, isomorphe àet $\overline{\text{m}}$ qu'il est isomorphe à ± 1 par le caractère d'orientation (tous les $\tau_{I'}$ sont égaux mod $\mathcal{H}$).

Scans 461–470

[scan 461]

[p. 233]

Considérons comme élément de référence de $\mathcal{H}^-$ l'élément

$$\tau = \tau_\emptyset \qquad \text{(anti-involution ss pts fixes de } X_g) \tag{40}$$

on trouve alors par (32) que pour $I' \subset I$

$$\tau_{I'} = \rho_{I'}\tau = \left(\prod_{j\in I'} \rho_j\right)\cdot\tau \quad = \rho_h \tag{41}$$

m548

Note marginale. [m548] on voit de suite, comme $\tau^2 = 1$, $\tau_{I'}^2 = 1$, que $\tau_{I'} = \tau_{I'}^{-1} = \tau\rho_{I'}^{-1}$ donc $\tau\rho_{I'}\tau = \rho_{I'}^{-1}$ ce qui est (42)|ce qui ⇒ (42)

d'ailleurs on aura, pour $j|i \in I$

$$\tau\rho_i\tau = \tau_\emptyset\left(\tau_{\{j|i\}}\tau_{\{\emptyset\}}\right)\tau_{\{0\}} = \tau_\emptyset\tau_{\{j\}} = \rho_j^{-1}$$

$$\tau\rho_i\tau^{-1} = \rho_i^{-1}. \tag{42}$$

Ainsi $\mathcal{G}$ apparaît comme le produit semi-direct de $\mathcal{H} \simeq \mathbb{Z}^I$, et de [illeg. 2] $\{\pm 1\} \simeq \{1, \tau\}$ y opérant par la symétrie $\rho \longmapsto \rho^{-1}$. Donc pour tout $\rho \in \mathcal{H}$, $\tau\rho$ on a $(\tau\rho)^2 = 1$, i.e. pour tt $\sigma \in \mathcal{H}^{-1}$, σ [illeg. 1] est une anti-involution ! Comme σ coïncide avec τ sur $V_0 = X_g - \bigcup_{j|i\in I} \mathrm{Int}(T_j)$, on voit que l'ens des pts fixes de σ est contenu dans $\bigcup_{i\in I} \mathrm{Int}(T_i)$, et pour calculer l'indice de σ, i.e. $\mathrm{card}\,\pi_0(X_g^\sigma)$, il suffit de prendre la somme des 460

[scan 462]

indices dans les T_j. Or dans T_j, on a (29) $\rho_j(z,t) = (-z\exp\pi i t, t)$, et par récurrence

$$\rho_j^{n_j}(z,t) = \left((-1)^{n_j} z\exp n_j\pi i t, t\right) \tag{43}$$

donc

$$\tau\rho_j^{n_j}(z,t) = \left((-1)^{n_j+1} z\exp(n_j+1)\pi i t, -t\right) \tag{44}$$

et [illeg. 1] $(z,t)\in T_j$ est pt fixe de $z|\tau\rho_j^{n_j}$ ssi|ss $t = 0$, si|et et n_j est impair, donc

$$T_j^{\tau\rho_j^{n_j}} = \begin{cases} \emptyset & \text{si } n_j \text{ pair} \\ S_j \times \{0\} & \text{si } n_j \text{ impair} \end{cases} \tag{45}$$

donc

$$\text{Indice de } u = \tau\prod_j \rho_j^{n_j} \text{ est égal au cardinal} \tag{46}$$

de l'ens. I'_u des $j \in I$ tels que n_j soit|sont impair

Il en résulte par des raisons générales que u est conjugué dans $\mathcal{A}_g = \mathrm{Aut}(X_g)$ (par un élément de $A_g^+|\widetilde{A}_g^+$) à $\tau_{I'} = \rho_{I'}\tau = \tau\rho_{I'}^{-1}$ ou aussi $\rho_{I'}^{-1}\tau = \tau\rho_{I'}$ — mais [illeg. 4] on a l'égalité [illeg. 2] $\mathcal{H}$ dans le groupe $\mathcal{G}$ (trop petit). [illeg. 4] $\rho \in \mathcal{H}$, [illeg. 2] les questions, d'une part

$$(\tau\rho)^{-1} \cdot \rho_{I'}(\tau\rho) = \tau\rho\rho_{I'}$$

en introduisant des groupes de symétries supplémentaires, d'autre part en l'agrandissant, en complétant chaque T_j par une configuration plus [m550]

Note marginale. [m550]

$$(\tau\rho)(\tau\rho')(\tau\rho)^{-1} = \underset{\text{[illeg. 1]}}{\tau\rho}\ \underbrace{\tau\rho'\rho^{-1}\tau}_{\rho\rho'^{-1}} = \tau\rho^2\rho'^{-1} = \tau\rho''$$

dès que $\rho^2 = \rho'\rho''$, c.à.d.|càd. [illeg. 3] $\tau\rho'$ est conjugué [illeg. 1] $\tau\rho''$ dans $\mathcal{G}$, dès que $\rho'\rho'' \in \mathcal{H}^2$

461

[scan 463]

[p. 234]

Mais si $\tau\rho', \tau\rho'' \in \mathcal{G}^-$, $(\rho', \rho'' \in \mathcal{H})$, et si $\rho \in \mathcal{H}$, la relation

$$\rho(\tau\rho')\rho^{-1} = \tau\rho''$$

équivaut à

$$\underbrace{\tau\rho\tau}_{\rho^{-1}}\rho'\rho^{-1} = \rho'' \qquad \text{i.e.} \qquad \rho^2 = \rho'\rho''^{-1}$$

donc $\tau\rho'$ et $\tau\rho''$ sont conjugués par un élément de $\mathcal{H}$ ssi|ss $\rho'\rho''^{-1} \in \mathcal{H}^2$ – ce qui précise l'observation précédente…

La façon la plus riche en symétries simples pour disposer les $2g$ trous antipodiques D_j me semble la suivante. On [illeg. 1] considère la sphère euclidienne, avec l'action du groupe dihédral $\mathbb{D}_{2g}|\mathbf{D}_{2g}$ – par exemple, quand c'est la sphère de Riemann qui est considérée comme riemannienne, par le choix de l'antipodisme comme étant

$$(47) \qquad \tau z = -\frac{1}{\bar{z}}$$

on prend l'action type du groupe dihédral (avec comme pôles les points $0, \infty$, et comme équateur le cercle unité $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$), par en écrivant $\mathbb{D}_n|\mathbf{D}_n$ comme $\subset \mathrm{O}(32, \mathbb{R})$, comme un produit $\frac{1}{2}$ direct de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\{\pm 1\}$ par $\mu_n(\mathbb{C}) = \mu_n$, le couple (ζ, α) $(\zeta \in \mu_n, \alpha \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\{\pm 1\})$ opérant par

$$(48) \qquad u_{\zeta,\alpha}(z) = \zeta z^\alpha$$

462

[scan 464]

On peut d'ailleurs l'élargir en un groupe $\mathbb{D}_n^\sim = \mathbb{D}_n \times \mathbb{Z}_{/2}$, où le deuxième facteur $\mathbb{Z}_{/2}$ est engendré par l'antipodisme (47) (qui commute à $\mathbb{D}_n$ — de $\overline{\mathrm{m}}$ d'ailleurs que l'anti-involution $z \longmapsto \frac{1}{\bar{z}}$, qui a comme ens des pts fixes $\mathbb{U}$ et n'est autre que la symétrie p.r. à l'équateur, leur composé $z \longmapsto -z$ étant la symétrie p.r. à l'axe des pôles …) donc de regarder les transformations

$$u_{\zeta,\alpha,\beta}(z) = \zeta u_{\zeta,\alpha}\tau^\beta \qquad (\zeta \in \mu_n,\ \alpha \in \{\pm 1\},\ \beta \in \mathbb{Z}_{/2})$$

donc

$$u_{\zeta,\alpha,\beta}z = \begin{cases} u_{\zeta,\alpha}(z) = \zeta z^\alpha & \text{si } \beta = 0 \\ u_{\zeta,\alpha}(-\frac{1}{\bar{z}}) = -\zeta\bar{z}^{-\alpha} & \text{si } \beta = 1 \end{cases},$$

mais on se rappellera que τ renverse l'orientation, donc [illeg. 1]est à plusmanier avec réserve pour ce qui concerne le "transport de structure" dans la situation présente.

Ici $n = 2g$, $\mathbb{D}_{2g|n}$ est d'ordre $4g$, et $\mathbb{D}_n^\sim$ d'ordre $8g$. On prend sur l'équateur une trajectoire $\mathcal{J}|\mathbb{J}$, de $\mu_n = \mu_{2g}$, p.ex. les|ici justement les (μ_{2g} l'ens des racines $2g$ ièmes de l'unité lui-$\overline{\text{m}}$, vu[illeg. 1] pour sous-ens. de la sphère) comme l'ens des "centres" des disques D'_i. On choisit un disque D'_0 autour du point|pt P_0 (assez petit pour ce qui va suivre), et on prend les transformés|transformées de D'_0 par les $\zeta \in \mu_n$.

m553

Note marginale. m553 il faut simplemt que D'_0 ne rencontre pas $\zeta_0|\zeta D'_0$, où $\zeta = \exp \frac{2i\pi}{2g}$

463

[scan 465]

[p. 235]

Ces choix étant faits, la surface X_g est déterminée sans ambiguité|ambiguïté, et le groupe $\mathbb{D}_{2g}$ y opère par transport de structure, en permutant entre eux les g cylindres T_i, correspond.ts|correspondants aux éléments de $\mathcal{J}|\mathbb{J}/\tau = \mathcal{J}|\mathbb{J}/\{\pm 1\}$ i.e. aux paires d'éléments antipodiques de $S|\mathcal{J}$, i.e. aux "diagonales" du polygone à 2μ côtés qu'ils formentdéterminent sur l'équateur. Le groupe $\mathbb{D}_{2g}$ normalise [illeg. 1] le groupe $\mathcal{G}$, de façon précise on aura, pour $u \in \mathbb{D}_{2g}$

$$u\tau_{I'}u^{-1} = \tau_{u(I')} \tag{49}$$

pour $I' \subset I = \mathcal{J}|\mathbb{J}/\tau$, en tenant compte de l'opération de $\mathbb{D}_{2g}$ sur I. On aura donc en particulier, désignant par $\tau_g = \tau_\emptyset$ l'extension de l'antipodisme de la sphère X_0 (ou plutôt de $\tau|V_0$) en un antipodisme sans pts fixes de X_g, noté τ précédemment: (50)

$$u\tau_g u^{-1} = \tau_g \qquad \text{i.e. } \tau_g \text{ commute à l'action de } \mathbb{D}_n \tag{50}$$

$$(51) \qquad u\rho_j u^{-1} = \rho_{u(j)}$$

On peut donc dire que $\mathbb{D}_{2g}$ opère sur $\mathcal{G}$, d'où un produit $\frac{1}{2}$-direct $\mathbb{D}_{2g}.\mathcal{G}$, qui opère donc sur X_g. Quant à la question de prolonger de $\overline{\text{m}}$ l'action sur X_0, de $\mathbb{D}_{2g}^\sim$ sur X_0 tout entier en une action sur X_g, 464

[scan 466]

ça a été fait sans crier gare, à τ_{X_0} correspondant naturellement $\tau_{X_g} = \tau_g$, qui a en effet le bon goût de commuter à l'action de $\mathbb{D}_{2g}$. [Il pourrait sembler plus naturel, il est vrai, dans un esprit de "transport de structure (envers et contre tout?)", de faire correspondre à τ_{X_0} l'opération $\tau_I$donné|donnée par (27), qui sur chaque T_j serait égal à τ'_j (et sur V_0, bien sûr, coïncide avec τ_{X_0}), $\tau'_j(z,t) = (z,-t)$, donc l'ens des pts fixes de τ_I^2 étant formé des g cercles médians $S_j \times \{0\}$ des g tubes T_j. On aura par (41) $\tau_I = \rho_I\tau_g$, donc τ_I commute également à $\mathbb{D}_n$, puisque τ et $\rho_I = \prod_{i\in I}\rho_i$ y commutent. Mais il ne|me semble pas important pour le moment quelle convention nous adoptons]

On peut donc dire aussi que le groupe $\mathbb{D}_{2g}^\sim$ opère sur $\mathcal{H}$ — cette opération prolongeant celle de $\tau_g$par, identifié maintenant à un élément de $\mathbb{D}_{2g}^\sim$, i.e. à l'antipodisme dans $\mathbb{D}_{2g}^\sim$ — et le produit $\frac{1}{2}$ direct

$$\mathbb{D}_{2g}^\sim.\mathcal{H} \supset \mathcal{G} = \mathcal{H}\{1,\tau_g\}.\mathcal{H} \tag{51}$$

465

[scan 467]

[p. 236]

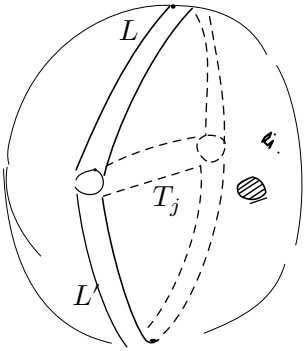
opère sur X_g.

Il faudrait maintenant, dans cette voie :

1) Expliciter l'action extérieure de ce produit $\frac{1}{2}$ direct sur le groupe fondamental π_g, avec une attention toute particulière à l'action du groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \subset \mathbb{D}_{2g}^\sim$ qui stabilise un des cylindres T_j

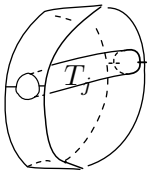
— qui dans l'espace euclidien de dim 3 s'interprète comme le groupe des chgts de signe relatif au|un syst. d'axes orthonormé correspondant.

2) Étendre l'action sur π_g du groupe de Teichmüller (plus ou moins) "spécial" de chacun des T_j, en l'action d'un groupe analogue d'un ensemble plus grand obtenu en lui rajoutant une "lanière" L (d'où un tore à 1 trou, et son groupe de Teichmüller spécial, qui s'introduisent de façon naturelle*) voire|voir l'ensemble encore plus grand obtenu en mettant également la lanière antipodique L' (cet ensemble se présente comme un cylindre $(L \cup L')$, ou "buse", où on aurait mis un tube (T_j) en travers, et a la structure topologique d'un tore à deux trous.



m558

Note marginale. m558 * C'est essentiellement un $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ — plutôt une extension centrale remarquable de $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ par $\mathbb{Z}$, qui rappelle celle de $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ par $\mathbb{Z}$… (rev. universel de $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$)



466

[scan 468]

Il est possible qu'il faudra considérer de près ce dernier, pour étudier les relations entre les éléments de $\mathcal{T}_g$ provenant des ensembles précédents… Un travail amusant sera de se débrouiller pour écrire les générateurs du groupe π_g, et surtout la fameuse relation, dans une disposition géométrique relative des "anses", qui est une disposition "panachée" — et non plus sagement à la queue-leu-leu !

Je vois apparaître

En attendant d'entrer ainsi dans le vif de la structure du groupe de Teichmüller, je vais déjà essayer de décrire des générateurs et relations pour le sous-groupe intéressant qu'on vient d'écrire, $\mathbb{D}_{2g}^{\sim} \cdot H$. Je vais prendre les sempiternels générateurs $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ de $\mathbb{D}_{2g}$

$$\varepsilon_0^2 = \varepsilon_1^2 = 1, \qquad (\varepsilon_0\varepsilon_1)^{2g} = 1$$

et y joindre $\tau = \tau_g$, et [illeg. 1] $\rho_0\tau = \tau'$ ($\rho_0 = \rho_{j_0}$, j_0 pt marqué de $I = J/\tau$) satisfaisant

$$\tau^2 = \tau'^2 = 1, \qquad [\tau, \varepsilon_0] = [\varepsilon_1, \tau]\,|\,[\tau, \varepsilon_1] =$$

$$(\tau\varepsilon_0)^2 = (\tau\varepsilon_1)^2 = 1 \quad (\tau'\varepsilon_0)^2 = (\tau'\varepsilon_1)^2 = 1$$

$$(\varepsilon_1\tau')^2 = 1 \qquad \varepsilon_1 \text{ commute à } \tau'$$

m560

Note marginale. m560 NB ε_0 bouge le sommet du repère, ε_1 l'arête et pas le sommet, donc $\varepsilon_1(j_0) = j_0$

m561

Note marginale. m561 expriment la commutation de τ [illeg. 1] à $\varepsilon_0, \varepsilon_1$

467

[scan 469]

[p. 237]

$$((\varepsilon_0\varepsilon_1)^g\tau')^2 = 1$$

(l'involution $(\varepsilon_0\varepsilon_1)^g$ commute à τ')

sauf erreur, ça fait un ensemble de générateurs et relations pour $\mathbb{D}^{\sim}_{2g} \cdot \mathcal{H}$ — en résumé $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \tau, \tau'$

$$(52) \quad \begin{cases} \varepsilon_0^2 = \varepsilon_1^2 = \tau^2 = \tau'^2 = 1 \\ (\tau\varepsilon_0)^2 = (\tau\varepsilon_1)^2 = (\tau'\varepsilon_1)^2 = 1 \\ (\varepsilon_0\varepsilon_1)^{2g} = 1 \\ (\tau'(\varepsilon_0\varepsilon_1)^g)^2 = 1 \end{cases}$$

C'est peut-être pas très astucieux comme choix de générateurs, en ce sens que $\varepsilon_0, \varepsilon_1$, ne sont pas du tt sur le même pied que τ, τ' — ce ne sont pas des anti-involutions. Il vaudrait mieux prendre $\varepsilon'_0 = \tau\varepsilon_0$, $\varepsilon'_1 = \tau\varepsilon_1$ de façon à obtenir

$$(52\text{bis}) \quad \begin{cases} \varepsilon_0'^2 = \varepsilon_1'^2 = \tau^2 = \tau'^2 = 1 \\ (\tau\varepsilon'_0)^2 = (\tau\varepsilon'_1)^2 = (\tau'(\tau\varepsilon'_1))^2 = 1 \\ (\varepsilon'_0\varepsilon'_1)^{2g} = 1 \\ (\tau'(\varepsilon'_0\varepsilon'_1)^g)^2 = 1 \end{cases}$$

ce sont essentiellement "les mêmes" relations sauf la dernière de la deuxième ligne.

Peut être ce petit jeu avec le tout petit groupe $\mathbb{D}^{\sim}_n$ opérant sur $\mathcal{H}$ est un peu une amusette — le groupe $\mathcal{H} \simeq \mathbb{Z}^g$ dans $\mathcal{T}_g$ suggère beaucoup la situation

468

[scan 470]

d'un tore maximal dans un groupe $\frac{1}{2}$ simple, on a vraiment envie d'en avoir|voir une caractérisation intrinsèque dans $\mathcal{T}_g$ — ou dans $\mathcal{S}_g|\mathcal{G}_g|\mathcal{C}_g$, ce qui est possible puisque [illeg. 1] en tant que groupe de transformations topologiques effectives|effectif, il laisse fixe les points de $V_0 \subset X_g$ — p.ex. les deux pôles, qu'on peut prendre comme pts bases|base pour construire rev. universels et groupes fondamental|fondamentale. Ce sont peut-être les sous-groupes abéliens|abélien-libres maximaux.

On aimerait étudier le normalisateur — est-ce exactement ce qui provient des autom de $X_g - \bigcup \mathring{T}_i \simeq V_0$?

les $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}_j)$ associés aux "lanières" à travers le tube T_j jouent-ils un rôle analogue à celui des groupes $\mathrm{SL}(2, K)$ ou $\mathrm{GP}(1, k)|\mathrm{GL}(1, k)$ "de rang 1" dans la théorie des groupes algébriques réductifs ? Si Jean ne|me "mord"

469

Scans 471–480

[scan 471]

[p. 238]

pas à la situation, la soumettre peut-être à Carlos, qui est à l'aise tant avec les groupes discrets et leurs générateurs et relations, qu'avec la théorie des $\frac{1}{2}$ simples – et la topologie ....

[scan 472]

[p. 239]

33 Étude des revêtements finis – relation entre les $\mathcal{N}_{g,\nu}, \Gamma_{g,\nu}$ pour g variable.

Soient (π, a) groupe ext. à lacets profini arithmétisé de type (g,ν), π' un ss-grpe|ss-grp ouvert de π, d'où une application injective

$$\text{Discrét}(\pi) \hookrightarrow \text{Discrét}(\pi'),$$

on voudrait prouver qu'elle est compatible avec la relation d'équivalence des [illeg. 1]de l'arithmétisation|de l'arithmétisabilité, de prouver sorte que tte arithmétisation de π en donne une de π', et de $\overline{\text{m}}$ pour les discre prédiscrétifications.

On voudrait établir en $\overline{\text{m}}$ temps que les applications

$$\begin{array}{rll} & P^+(\pi) \longrightarrow P^+(\pi') & \text{sur les prédiscrétifications orientées} \\ \text{et} & A(\pi) \longrightarrow |-A(\pi') & \text{sur les arithmétisations} \end{array}$$

sont injectives. Pour prouver ces points, on est ramené au cas où π' est invariant caractéristique. (Cf § 28, diagramme 7, ff) Choisissant

[scan 473]

une discrétification π_0 de π, donc π'_0 de π', on trouve alors

$$\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi_0) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi'_0)$$

et on a

① L'hom $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi_0) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi'_0)$ envoie $\mathcal{M}(\pi_0)$ dans $\mathcal{M}(\pi'_0)$

on aura donc un diagramme (variante|parent de celui du § 28)

(1)
$$\begin{array}{ccccc} \widehat{\mathcal{G}}^+(\pi_0) & \hookleftarrow & \mathcal{M}(\pi_0) & \hookleftarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi_0) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \widehat{\mathcal{G}}^+(\pi'_0) & \hookleftarrow & \mathcal{M}^{*|\sharp}(\pi'_0) & \hookleftarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi'_0) \end{array}$$

qui signifie implique qu'une discrétification π_1 sur π qui donne $\overline{\text{m}}$ prédiscrétification orientée que π_0 (resp. $\overline{\text{m}}$ arithmétisation) définit une discrét π'_1 de π' qui donne $\overline{\text{m}}$ prédiscr. or. (resp. $\overline{\text{m}}$ arithm.) que π'_0. Donc on a bien $P^+(\pi) \longrightarrow P^+(\pi')$, $A(\pi) \longrightarrow A(\pi')$, il faut encore exprimer l'injectivité, qui revient aux relations

$$(2) \quad \widehat{\mathcal{G}}^+(\pi_0) = \widehat{\mathcal{G}}^+(\pi'_0) \cap \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi_0), \qquad \mathcal{M}(\pi_0) = \mathcal{M}(\pi'_0) \cap \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi_0)$$

[scan 474]

[p. 240]

i.e. un autom. à lacets de π^+ qui, sur π', appartient à $\widehat{\mathcal{G}}(\pi'_0)$ [illeg. 2] resp. à $\mathcal{M}(\pi'_0)$, est déjà dans $\widehat{\mathcal{G}}(\pi_0)$ resp. dans $\mathcal{M}(\pi_0)$.

L'assertion [illeg. 1] repérée étant admise, l'assertion non repérée signifie aussi que l'hom. can.

$$(3) \qquad \mathbb{\Gamma}_a = \mathcal{M}_a(\pi)/\widehat{\mathcal{G}}^+_a(\pi) \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{a'} = \mathcal{M}_{a'}(\pi')/\widehat{\mathcal{G}}^+_{a'}(\pi')$$

est injectif. Par construction (via $\mathbb{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$) c'est aussi surjectif, donc on trouverait :

② l'hom. canonique (3) est bijectif

et on trouverait aussi une bijection

$$(4) \qquad P_a(\pi) \longrightarrow P_{a'}(\pi')$$

entre arithm. de π de type a, et arithm. de π' de type a', compatible avec l'iso. (3).

Enfin, un résultat dans le cas π' inv. car. s'étendrait aussitôt au cas d'une $\pi' \subset \pi$ ouvert quelconque.

Procédant p.ex. comme dans le §28 à coups de "correspondances" arithm. extérieures, entre

[scan 475]

"courbes potentielles", on trouve un groupoïde connexe (ponctué par les $\hat{\pi}_{g,\nu}$, p.ex,) qui y sont can. isomorphes), dont le π_1 ext. est la valeur commune des $\mathbb{\Gamma}_{g*} = \mathbb{\Gamma}_{g,\nu}$.

Pour trouver un l'isom. canonique entre $\mathbb{\Gamma}_{g,\nu}$ et $\mathbb{\Gamma}_{g',\nu'}$, on choisit une multiple commun correspondance entre un $\pi_{g,\nu}$ et $\pi_{g',\nu'}$, p.ex. en regardant N de $2g-2+\nu$ et $2g'-2+\nu'$ l'un et l'autre (quitte à passer : de g,ν à $g,\tilde{\nu}$ avec $\tilde{\nu} \geq \nu$, et de $\overline{\mathrm{m}}$ pour g',ν' à $(g',\tilde{\nu}')$ avec $\tilde{\nu}' \geq \nu'$) comme des sous-groupes finis du $\overline{\mathrm{m}}$ $\pi_{0,3}$ et d'où

$$\mathbb{\Gamma}_{0,3} \overset{\sim}{\to} \Gamma_{g,\tilde{\nu}}, \qquad \Gamma_{0,3} \overset{\sim}{\to} \Gamma_{g',\tilde{\nu}'}.$$

On aimerait maintenant voir ce qui, dans le yoga précédent, est indépendant de toute conjecture. Par exemple, le fait que les hom surjectifs can. $\mathbb{\Gamma}_{g,\nu} \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{g,\nu'}$ (g le $\overline{\mathrm{m}}$, ν' constant) n'est pas établi.

Cependant, si on savait que dans la situation du (π,π') avec π' inv. car. on ait

$$\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}(\pi'_0) \cap \widehat{\mathcal{G}}^+(\pi_0) = \widehat{\mathcal{G}}^+(\pi_0)$$

[scan 476]

[p. 241]

(qui est un énoncé de nature relativement anodin sur des groupes à lacets profinis) on conclurait à la bijectivité de $\mathbb{\Gamma}_{\pi_0} \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{\pi'_0}$ dans cette situation, et on en conclurait que le noyau de $\mathbb{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{0,3}$ s'envoie|l'envoie s'envoie trivialement dans les $\mathbb{\Gamma}_{g,\nu}$ pour $\forall \nu$ – i.e. qu'il s'envoie dans les $\mathbb{\Gamma}_{g,\nu}$ par l'intermédiaire de $\mathbb{\Gamma}_{0,3}$ – et que de plus $\mathbb{\Gamma}_{0,3} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu}$ est défaut|à défaut d'avoir établi ceci, je vais montrer au moins que l'image des noyaux|noyau Θ de $\mathbb{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{0,3}$ ds les $\mathbb{\Gamma}_{g,\nu}$ est finie|fini ce qui signifie aussi iso pour $\forall(g,\nu)$ avec ν assez grand – il suffit que la surface de type (g,ν) puisse (ou de type (g,ν') avec un $\nu' \leq \nu$) puisse s'obtenir comme rev. étale de $X_{0,3}$, i.e. que $\pi_{g,\nu'}$ se réalise (avec sa str. à lacets) comme ss-groupe|ss: groupe à lacets d'indice fini d'in de $\pi_{0,3}$. Alors, prenant considérant un $\pi'' \simeq |\sim\pi_{g'',\nu''} \subset | \in \pi_{g,\nu'}$ d'indice fini et car. dans $\pi_{0,3}$, on aura !−A

[scan 477]

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{\Gamma}_{0,3} & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{\Gamma}_{g'',\nu''} \\ \uparrow & & \uparrow \wr|2 \\ \mathbb{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & \longrightarrow & \mathbb{\Gamma}_{g,\nu'} \end{array}$$

diagramme comm.

d'où notre assertion $\Gamma_{0,3} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{g,\nu'}$, et a fortiori l'hom surjectif $\Gamma_{0,3} \longrightarrow \Gamma_{g,\nu}$ qui le factorise $(\nu \geq \nu')$ est bijectif. Notons p.ex. que les $\Gamma_{0,\nu} \longrightarrow \Gamma_{0,3}$ $(\nu \geq 3)$ sont alors bijectifs. Mais il [illeg. 3][illeg. 1] noter qu'en tout état de cause, on ne trouve de résultat pour un g, ν que si $\nu \geq 3$ – donc ceci ne dit rien sur la fidélité éventuelle p.ex. de $\Gamma_{0,3} \longrightarrow |-\Gamma_{g,0} = \Gamma_g$ $(g \geq 2)$ ou $\Gamma_{0,3} \longrightarrow \Gamma_{1,1} = \Gamma_1$.
m567

Note marginale. m567 On ne fait plus d'hypothèse conjecturale (telle que l'injectivité dans (3)

Soit une courbe algébrique U de type g, ν définie sur un sous-corps K fini sur $\mathbb{Q}$ de $\overline{\mathbb{Q}}_0$, donc elle définit une action extérieure du sous groupe ouvert $\Gamma = \Gamma_K \subset \Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\pi_1(U_{\overline{\mathbb{Q}}_0})$. Supposons Quitte à agrandir K, en K', OPS que et à agrandir

[scan 478]

[p. 242]

ν en ν' (i.e. faire des trous pour trouver U') OPS que U' est un rev. étale de $\mathbb{P}^1_K$ $(U_{0,3})_K$.
m568

Note marginale. m568 on pose $\pi' = \pi_1(U'_{\overline{\mathbb{Q}}_0})$ $\pi = \pi_1(U_{\overline{\mathbb{Q}}})$

Choisissons Considé-rons π de U' rel/K, donc Γ' opère effectivement sur π. Soit alors $\Theta|\Theta'$ le noyau de

$$\begin{array}{ccc} \Gamma'|\Gamma & \longrightarrow & \Gamma_{0,3} \\ \cap & & \\ \Gamma_{\mathbb{Q}} & & \end{array}$$

, il opère donc par autom.|autom int. sur $\hat{\pi}_{03|0,3}$, donc sonl'image de $\Theta' = \Gamma' \cap |\wedge \Theta$ dans le groupe des autom.|autom extérieurs de $\pi' \subset \hat{\pi}_{0,3}$ est un sous-groupe fini – a fortiori son image dans $\Gamma_{\pi'}$, et dans $\mathcal{N}(\pi)$ et dans Γ_π. Il en est de $\overline{\mathrm{m}}$ (choisissant un point base|bon rat/K dans U') de l'opération effective dans|de $\pi_1(U, P)|\pi_1(U', P)$ – car il suffit d'appliquer le résultat précédent à $U \backslash |-\{P\}$. On en conclut aussi que si (g, ν) est tel les noyaux des hom $\Gamma_{0,\nu} \longrightarrow \Gamma_{0,3}$ $(\nu \geq 3)$ sont finis. On voit facilement que pour tte V.A. A définie sur K, l'opération de Θ' sur les $\prod_\ell T_\ell(A)$ se fait à travers un groupe quotient fini.

Il devient très difficile de s'imaginer, comment il Θ pourrait se faire que $\Theta'|\Theta$ n'opère pas, en fait, trivialement ! J'ai

[scan 479]

même l'impression que je peux montrer grâce au résultat du russe que m'a signalé Deligne, crois je que $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \Gamma_{0,3}$ est iso ! Cela|Cel signifierait que les actions extérieures de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur des $\pi_1 \simeq \overline{\pi}_{g,\nu}$ peuvent s'interpréter (au moins pour ν assez grand, g étant fixé) comme des scindages de l'extension $\mathcal{N}_{g,\nu}$ de $\Gamma_{g,\nu}$ par $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$ — ou de l'extension $\mathcal{M}_{g,\nu}$ de $\Gamma_{g,\nu}$ par $\widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu}$, quand il s'agit d'actions effectives.

Bien entendu, la question essentielle qui se pose alors (admettant $\Gamma_{\mathbb{Q}} \simeq \Gamma_{0,3}$) est de caractériser $\Gamma_{0,3}$ algébriquement, ainsi que les $\mathcal{N}_{g,\nu}$ — et de donner une description algébrique également des scindages "admissibles" — i.e correspondant bel et bien à des courbes algébriques sur des corps de nombres algébriques.

[scan 480]

[p. 243]

qu'il suffit ce sont exactement les actions relevant l'action ext. donnée|donné, qui ne normalisent aucun ss-groupe|ss-groupes à lacets, ou encore telle que $\hat{\pi}_{0,3}^{\Gamma''+}$ [illeg. 1] (1) (Mais il est concevable qu'il faille y apporter des conditions plus subtiles, faisant intervenir les Frobenius ...) On peut se proposer de trouver une description des actions ext. "admissibles", en termes sans avoir à passer par des actions effectives admissibles — et à s'endea-|s'endevorer d'en donner une définition plus ou moins plausible. La difficulté bien sur|sûr provient du fait que si Γ'' opère ext. sur [illeg. 1] $\hat{\pi}_{0,3}$, il n'opère pas extérieurement pour autant sur un sous-groupe ouvert donné π' de $\hat{\pi}_{0,3}$. Mais on va supposer justement qu'il existe une telle action, compatible de telle façon que avec $\pi' \longrightarrow \hat{\pi}_{0,3}$ soit compatible avec les actions extérieures, et que l'action de Γ'' sur π se déduise (mod iso) de

Scans 481–490

[scan 481]

Pour ce deuxième point, on a une réponse immédiate (supposant connus déjà les $\mathcal{N}_{g,\nu}|N_{g,\nu}$). Soit une|un (π, a) de type g, ν, avec quand relèvement partiel de $\mathbf{\Gamma}_a$ en|un $\Gamma'_{a|\cdot} \hookrightarrow \mathcal{N}_a|N_a$. Elle sera admissible ssi on peut trouver un (π', a') de type (g, ν'), et un plongement de π' comme ss-groupe|ss groupe d'indice fini de $\hat{\pi}_{03}$ compatible avec a', et un sous-groupe Γ ouvert Γ'' de $\mathbf{\Gamma}_{03}$, et une action effective admissible de Γ'' admissible sur $\hat{\pi}_{03}$ qui relève l'action ext. donnée, et qui invarie π', de façon qu'à isom près, (π, a) et le germe d'action de Γ' dessus se déduise de (π', a') par l'action de Γ'' dessus, par "bouchage" d'un paquet de trous (et oubli d'une action effective au profit de l'action extérieure). Il faut dans cette appr. de simplement savoir préciser algébriquement ce qu'on entend par action "admissible" de $\Gamma'' \subset \mathbf{\Gamma}_{0,3}$ sur $\hat{\pi}_{0,3}$ — sous-entendant que ça doit correspondre aux pts de $U_{0,3}$ rat. sur $\mathbb{Q}$ le corps de nombres défini par Γ''. On peut conjecturer 480

[scan 482]

[p. 244]

celle-ci, par "bouchage des trous".

Il semble qu'on puisse sur le $\overline{\text{m}}$ principe donner une description des $\mathcal{N}_{g,\nu}|N_{g,\nu}$ (donc des $\mathbf{\Gamma}_{g,\nu}$) en termes de $\mathbf{\Gamma}_{0,3}$. Utilisant les hom de transition $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu'}$, il suffit de le faire, quand g est fixé, pour des ν grands — assez grands pour qu'il existe une courbe alg. de type g, ν sur $\mathbb{Q}$ qui soit un rev. étale de $U_{0,3}$ sur $\mathbb{Q}$.

On considère donc un plongement correspondant de $\pi_{g,\nu}$ dans $\pi_{0,3}$, et on décrète que si $\mathbf{\Gamma}_{03}|\mathcal{T}_{03}$ on peut faire opérer $\text{ext}^t\ \mathbf{\Gamma}_{0,3}$ dans $\pi_{g,\nu}$, de façon que $\pi_{g,\nu} \longrightarrow \pi_{0,3}$ commute à ces actions ext, alors le sous groupe de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu}$ engendré par $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$ et $\mathbf{\Gamma}_{0,3}$ est $\widehat{\mathcal{T}}\ \mathcal{N}_{g,\nu}|N_{g,\nu}$. 481

[scan 483]

[p. 245] 34. Description heuristique profinie de la catégorie des courbes alg. définies sur $\mathbb{Q}$ des sous- extensions finies K de $\overline{\mathbb{Q}}_0/\mathbb{Q}$ (i.e. de $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$).

On se borne aux courbes géom. connexes (par commodité), anabéliennes (par nécessité provisoire !, cf plus bas sur la façon de se débarrasser de cette restriction). La donnée d' un rev. universel de un $U_{\overline{\mathbb{Q}}_0}$ définit une structure d'extension

$$(1) \qquad 1 \longrightarrow \pi \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \Gamma^+ \longrightarrow 1 \qquad \text{ou}$$

(2) ou encore on a un hom $\mathcal{E} \longrightarrow \mathbf{\Gamma}$ (image Γ^+ ouverte dans $\mathbf{\Gamma}$, noyau appelé π), où $\Gamma^+ \subset \mathbf{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \simeq \mathbf{\Gamma}_{0,3}$ est le ss-gr.|sous-gr. ouvert correspondant à K. Se donner une telle extension (moyennant Centre$(\pi) = 1$) revient à se donner une action extérieure de Γ' sur π. Une première question : faut-il mettre la structure à lacets de π dans les [illeg. 1] données $\mathcal{E}$ de l'objet (1) (ou (2)|(1')) censé décrire $U\mathcal{E}/K$?

Conjecture Ce n'est pas la peine – la structure à lacets de π est la seule structure à lacets invariante par l'action extérieure de Γ^+ (ou de $\Gamma^\natural$). Les sous-groupes à lacets L_i sont les sous-groupes maximauxdans π, tels que $\mathrm{Norm}_{\mathcal{E}}(L_i) \longrightarrow \Gamma^+$ ait comme image un ss-groupe ouvert de $\Gamma^+|\Gamma$. [m571]

Note marginale. [m571] et tout sous-groupe $\neq 1$ de π qui a cette propriété est contenu dans un unique L_i ...

Je présume aussi que tout hom d'entre extensions $\mathcal{E}$ de Γ^+ par un π, $\mathcal{E}'$ de Γ par un π' ($\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ provenant de courbes algébriques U, U') et tel que l'image de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{E}'$ soit ouverte, respecte 482

[scan 484]

nécessairement la structure à lacets, et en fait provient d'un hom (unique, on le sait) de courbes algébriques.

En tous cas, si on admet la description des ss-groupes lacets, il sera clair que l'image par u d'un L_i sera, ou bien (1), ou bien contenue dans un unique L'_j ...

Ceci signifierait que le foncteur des courbes algébriques sur K(morphismes les morphismes dominants), vers les groupes profinis ext. sur lesquels Γ opère, serait pleinement fidèle. Le foncteur "extension du corps de base" de K à K' correspond au foncteur : restriction d'un gr. extérieur|extérieure (ou d'une structure d'extension) de Γ à Γ' (ss-groupe ouvert). Les rev. étales finis de U correspondent aux $\mathcal{E}$-ensembles : [$\widetilde{U}$ étant choisi]...

Pour décrire l'image essentielle de ce foncteur, on n'est pas réduit aux conjectures : on part de l'extension can. $\mathcal{E}_{03}$ de $\mathbf{\Gamma}_{03} = \mathbf{\Gamma}$ par $\hat{\pi}_{03}$, on prend un sous-groupe|ss-groupe ouvert $\mathcal{E}'$ de $\mathcal{E}_{03}$, d'image $\Gamma \subset \mathbf{\Gamma}_{03}$, noyau $\pi' \subset \hat{\pi}_{0,3}$, et dans la structure à lacets canonique de π'de genre g (induite par celle de $\hat{\pi}_{03}$) on prend un $I|\overline{I} \subset I(\pi')$tel que $2g + \mathrm{Card}(I) \geq 3$, stable par Γ, et on "bouche les trous" en $I(\pi') \setminus I$. De même, pour décrire quand 483

[scan 485]

[p. 246|245] une action effective, relevant une action extérieure admissible, est elle-même admissible – peut i.e. peut être obtenue à partir d'une [illeg. 1]courbe algébrique U, ponctuée par un pt rationnel sur K. Ceci ne signifie pas pour autant, que si U est donnée par une action ext. de Γ sur un π, que les classes de conj. de relèvements admissibles de cette action proviennent bien toutes de points de U rat/K. Mais on voit de suite que ceci sera le cas, dès que l'on admet la pleine fidélité pour les isomorphismes

NB Même pour les automorphismes de $U_{0,3} = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \setminus \{0, 1, \infty\}$, cette pleine fidélité n'est pas du tout claire. Il faudrait prouver que [illeg. 1] le commutant de $\mathbf{\Gamma}_{0,3}$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{0,3}$ est réduit à $\mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3$. La situation est moins sans espoir, quand on se donne, avec la structure de groupe profini extérieur à opérateurs Γ, une arithmétisation de π (ce qui suppose qu'on a explicité une structure à lacets) invariante par [illeg. 1] Γ – donc dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$ on dispose d'un $N(\pi)|\mathcal{N}(\pi)$, et $\Gamma \hookrightarrow N(\pi)|\mathcal{N}(\pi)$. Dans ce point de vue, pour un hom $\pi' \longrightarrow \pi$ de Γ-groupes extérieurs (arithmétisés), il est sous-entendu qu'il est compatible avec les arithmétisations, i.e. si π'' est l'image de π' dans π, 484

[scan 486]

on voit que l'arithmétisation de π'' déduite de celle de π' par "passage au quotient", soit celle induite par π. L'intérêt En particulier, pour les autom.(ext) de π il est sous-entendu que [illeg. 1] non seulement ils commutent à Γ, mais encore qu'ils sont dans $N(\pi)$. (ce qui implique qu'ils sont dans $\widehat{\mathcal{T}}(\pi)$, car le centralisateur dans $\mathbf{\Gamma}_\pi$ de tt sous-groupe ouvert de $\mathbf{\Gamma}_\pi$ est (1) !) Dans le cas de $U_{0,3}$, on a $N_{0,3} \simeq \mathfrak{S}_3 \times \mathbf{\Gamma}_{0,3}$, et on sait que le centre de $\mathbf{\Gamma}_{03} \simeq \mathbf{\Gamma}$ est trivial – donc on trouve bien que le groupe des autom. de cette structure est réduit à|: $\mathfrak{S}_3$!

Ce point de vue est néanmoins probablement superflu – car on présume que pour l'action extérieure donnée de Γ, il y a une unique arithmétisation invariante par Γ, et que les hom "admissibles" des Γ-groupes ext. "admissibles", tels qu'ils ont été définis précédemment, respectent

automatiquement cette arithmétisation. S'il n'en était rien, il faudrait bien entendu introduire les arithmétisations dans la structure.

Ici, comme $\mathbf{\Gamma}_\pi|\Gamma_\pi=$ si $\Gamma = \mathbf{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$, l'arithmétisation de [illeg. 1] π est doit être décrite en fait par une prédiscrétification orientée bien déterminée α, du fait qu'[illeg. 2] En fait, on va|on se décrire une prédiscrétification orient. stricte [illeg. 3] point de base bien déterminée de π, Partons d'un relèvement admissible de l'op. ext. donnée 485

[scan 487]

[p. 247]

Il se pose la question de trouver une description plus simple et simpliste des actions extérieures d'un Γ sur un π qui sont "admissibles". [illeg. 1] Ici, on va partir d'un π dont on fixe déjà une structure à lacets et une arithmét. a (invariées|invariés par Γ), de [illeg. 2] sorte que $\Gamma \subset N(\pi)$, $\Gamma \longrightarrow \mathbf{\Gamma}_\pi$ injective à image ouverte, [illeg. 1] i.e. Γ correspond à un scindage partiel (ou germe de scindage) de [illeg. 1]

$$1 \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}(\pi) \longrightarrow N(\pi) \longrightarrow \mathbf{\Gamma}_\pi \longrightarrow 1$$

Soit (g,ν) le type de π; [illeg. 2] si $g \geq 1$ le critère le plus simple, c'est que les "$\Gamma^\natural$-points" de|du π' déduits de π en bouchant tous les trous, soient distincts. Excepté (NB si $g = 1$, cette bouchant en bouchant tous les trous on tombe dans un cas abélien – mais ça ne fait rien). Si $g = 0$, le critère est que il n'y a pas de condition pour $\alpha|\nu = 3$, et si $\nu > 3$, mettons|mettant à part une une partie $I' \subset I(\pi)$ avec $\operatorname{card} I' = 3$, la condition c'est que en bouchant les trous de|dans $I \setminus I'$, les $\Gamma^\natural$-pts du|de π déduits des pts de $I \setminus I'$ sont distincts.

On notera que dans cette optique conjecturale, dans les cas limites $(g,0)$ $(g \geq 2)$, $(1,1)$, $(0,3)$, on n'impose aucune condition a priori sur les relèvements. 486

[scan 488]

C'est peut-être très brutal – et il se pourrait qu'on trouve des relèvements qui ne correspondent pas à une courbe alg. – i.e. qui en fait ne sont pas admissibles, même s'ils le paraissent.

Pour y comprendre quelque chose, il me semble qu'il faut revenir à une interprétation des germes de scindages dits "admissibles" d'une extension telle que

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu} & \longrightarrow & N_{g,\nu} & \longrightarrow & \mathbf{\Gamma}_{g,\nu} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & \uparrow \wr & & \\ & & & & & & \mathbf{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \simeq \mathbf{\Gamma}_{0,3} & & \end{array}$$

comme correspondants aux points algébriques d'une variété (plutôt ici, une multiplicité) modulaire $M_{g,\nu\mathbb{Q}}|M_{g,\nu,\mathbb{Q}}$, dont $N_{g,\nu}$ est le groupe fondamental arithmétique, et $\widehat{\mathcal{T}}_{g,\nu}$ le groupe fondamental géométrique.

J'aimerais examiner cette situation de plus près, par la suite. Pour le moment, il semble prudent de ne pas faire des|de conjectures hâtives pour [illeg. 1] une description directe (i.e. pas via U_{03}) des opérations extérieures "admissibles". On travaillera donc pour le moment avec|sur cette notion sous la forme "constructive" (via U_{03}). 487

[scan 489]

[p. 248]

Si on a un π ext. de type $(g\nu)|(g,\nu)$ avec op. extérieure admissible de $\Gamma \subset \mathbf{\Gamma}$, on prévoit qu'il y aura une prédiscrétification orientée canonique sur π_x (pas invariant|invariante par Γ, bien sûr !|) – mais telle que l'arithmétisation correspondante le soit). On va $\overline{\text{m}}$, pour une action effective admissible de $\Gamma^\natural$ sur π, (relevant l'action ext. donnée), définir une discrétification or. correspondante canonique $\pi_0 \subset \pi$ (remplacée par une conjuguée, quand on conjugue l'action le relèvement $\Gamma^\natural \to \mathcal{E}$ par un $g \in \pi$) – toutes ces discrétifications or. (correspondantes aux

différents "pts" de $B_{\pi,\Gamma^\natural}$) définissent une $\overline{\text{m}}$ pré-discrétification orientée – et $\overline{\text{m}}$ une $\overline{\text{m}}$ prédiscr. or. stricte.

L'action effective de $\Gamma^\natural$ sur π peut s'obtenir (à isom. près) comme suit: on prend|prendra un sous-groupe ouvert $\mathcal{E}' \subset \mathcal{E}_{03}$, d'où extension

$$1 \to \pi' \to \mathcal{E}' \to \Gamma' \to 1$$

avec $\pi' \subset \hat{\pi}_{03}$, donc $\pi' = \hat{\pi}'_0$ ($\pi'_0 = \pi' \cap \pi|\Pi_{03}$). On a une opération de Γ' sur $I(\pi') = I(\pi'_0)$, on la prend triviale (quitte à passer à un ss-groupe ouvert de Γ'), on choisit $i \in I' \subset I(\pi')$, on bouche les trous en I', et on regarde d'où π, une action ext. discrétification orientée π_0, et une action ext. de Γ' dessus, qui est relevée en une action effective grâce à i. On trouve bien ainsi une 488

[scan 490]

"réseau" – une discrétification or. dans π – je dis qu'elle ne dépend pas des choix qui ont été faits – en particulier, que les autom.|autos de $(\pi, a, \Gamma^\natural)$ transforment π_0 en lui-$\overline{\text{m}}$. De plus, si on a deux pts x, y de $B_{\pi,\Gamma^\natural}$, d'où $\pi(x)$, $\pi(y)$, parmi les classes de chemins de x à y (qui font|forment un bitorseur sous $\pi(y), \pi(x)$) il y en a pour lesquels [illeg. 2] $\pi(x) \to \pi(y)$ envoie $\pi_0(x)$ dans $\pi_0(y)$, – quand on se limite à ceux-ci, on trouve un sous-groupoïde du groupoïde fondamental $\Pi_{1|\cdot}(\pi, \Gamma^\natural)$, qui est cette fois ci un groupoïde connexe à lacets. On fera attention que Γ n'opère pas sur ce groupoïde, bien qu'il opère sur l'ens. de ses objets. 489

Scans 491–500

[scan 491]

[p. 249]

35 L'injectivité de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{0,3})$.
m580

Note marginale. m580 démontré modulo le lemme 2 plus bas —

Théorème 1 Soit $\Gamma = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_0/\mathbb{Q})$, où $\overline{\mathbb{Q}}_0$ est la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$, considérons l'homomorphisme canonique

$$(1) \qquad \Gamma \xrightarrow{\Theta} \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{0,3} = \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{0,3}).$$

Cet homomorphisme est injectif.

Démonstration.

Lemme 1 Soit $x \in \mathbb{Q}$, $x \neq 0, 1$ i.e. $x \in U_{0,3}(\mathbb{Q})$, choisissons un lacet chemin sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ de $P = -\bar{j}|\bar{J}$ (point base pour définir $\Pi_{03} = \pi_1(U_{0,3}(\mathbb{C}), P)$ — N.B. $U_{03} = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \setminus \{0, 1, \infty\}$) d'où un isomorphisme $\pi_1(U_{0,3\overline{\mathbb{Q}}_0}, x) \simeq \widehat{\Pi}_{0,3}$, et par transport de structure une action effective de Γ sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$ (pas seulement extérieure). Alors K=Ker Θ opère trivialement sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$.

Dém. Il suffit de voir que l'opération extérieure de K sur $\pi_1(\overline{V})$, où $V = U_{0,3} \setminus \{x\}$, est triviale. D'après le résultat de Белый, il existe un morphisme (défini sur $\mathbb{Q}$, ceci est essentiel)

$$\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}},$$

[illeg. 1]étale au dessus de $U_{0,3} = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \setminus \{0, 1, \infty\}$, et tel que $x \longmapsto 0$. Soit U' le revêtement étale de $U_{03} = U$ induit, [illeg. 2] $\pi' = \pi_1(\overline{U'})$ son groupe fondamental géo- 490

[scan 492]

métrique, sur lequel Γ donc $K \subset \Gamma$ opère extérieurement. Alors $\pi(\overline{V})$ est un quotient de π', avec respect des opérations extérieures de Γ, et il suffit de prouver que K opère trivialement

sur π'. Mais π' s'identifie à un sous-groupe ouvert de $\widehat{\Pi}_{0,3} = \pi$ (avec respect des opérations extérieures de K, sur lequel l'opération extérieure de K est triviale. Il s'ensuit que l'opération ext. de K sur π' se fait à travers un groupe quotient fini.

m582

Note marginale. m582

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi' & \longrightarrow & \mathcal{E}'_K & \longrightarrow & K & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \pi & \longrightarrow & \mathcal{E}_K & \longrightarrow & K & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

[En effet, l'action extérieure de K se fait à travers l'action effective du groupe extension $\mathcal{E}_K$, laquelle par construction de K se fait par un homomorphisme $\mathcal{E}_K \longrightarrow \pi/Z|\mathcal{Z}$ ($Z = \mathrm{Centre}(\pi)$), [illeg. 1] l'action de $\mathcal{E}'_K$ induit|induite se fait par le composé $\mathcal{E}'_K \longrightarrow \mathcal{E}_K \longrightarrow \pi/Z$, dont l'image est dans N/Z, où N est le normalisateur de π' dans π. Donc l'image de K dans $\mathrm{Autext}(\pi')$ est contenue dans celle de $N/\pi' \longrightarrow \mathrm{Autext}(\pi')$, or N/π' est fini] 491

[scan 493]

[p. 250]

Repassant à $\pi_1(\overline{V})$, on voit donc que l'image de K dans $\mathrm{Autext}\,\pi_1(\overline{V})$ est finie, donc l'image de K dans $\mathrm{Aut}\,\widehat{\Pi}_{03}$ est finie. Elle est d'ailleurs formée d'automorphismes intérieurs, donc le Lemme 1 sera conséquence du

Lemme 2 Tout automorphisme intérieur d'ordre fini de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ (groupe profini libre à deux générateurs) est trivial. De façon plus précise : $\widehat{\Pi}_{0,3}$ a un centre réduit à $\{1\}$, et tout élément de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ d'ordre fini est réduit à 1.

Ceci est un énoncé d'algèbre profinie pure, que je reporte pour plus tard, pour en terminer avec la partie "géométrique" de la démonstration du théorème.

Lemme 3 Pour tout|toute ouvert non vide $UV \subset U_{0,3}\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$, considérant l'action extérieure de Γ sur $\pi_1(\overline{UV})$, la restriction de celle-ci à K est triviale.

Quitte à passer à un ouvert plus 492

[scan 494]

petit, OPS par Белый que UV est un revêtement étale de U_{03} — et le raisonnement précédent montre alors que l'action extérieure de K se fait via un groupe quotient fini — mais cela n'est pas suffisant pour notre propos, et n'implique pas par lui-même que cette action soit triviale.

(Mais choisisD'ailleurs, au point où j'en suis, on aurait pu remplacer U par n'importe quelle courbe algébrique qu.proj. lisse géométriquement connexe — pour trouver que K opère sur le groupe extérieur $\pi_1(\overline{UV})$ via un groupe fini. Mais ici l'hypothèse $UV \subset \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$ implique qu'il existe $y \in V(\mathbb{Q})$, soit $x \in U(\mathbb{Q})$ son image dans $U = U_{0,3}$.

Prenant les y, x comme points-bases pour les groupes fondamentaux, on trouve maintenant un homomorphisme effectif de groupes fondamentaux 493

[scan 495]

[p. 251]

$$\pi' = \pi_1(\overline{V}, y) \hookrightarrow \pi\ (\simeq \widehat{\Pi}_{0,3}) = \pi_1(\overline{U}, x),$$

compatible avec une action effective de Γ sur ces groupes. Par le lemme 1 cettel'action induite de K sur $\pi = \pi_1(\overline{U}, x)$ est triviale, donc aussi son action sur le sous-groupe π'. A fortiori l'action extérieure est triviale, cqfd.

On peut maintenant prouver le

Lemme 4 $K = (1)$ (i.e. le théorème !)

En effet, sous les conditions du lemme 2, l'action de ΓK sur l'ensemble $I = S(\overline{\mathbb{Q}}_0)$, où $S = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \setminus V$, est déduite de l'action extérieure de ΓK sur $\pi_1(\overline{V})$, si card $I \geq 2$, comme l'action sur les classes de conjugaison de "ss-groupes|s-groupes lacets". Comme K opère trivialement sur le groupe extérieur, il opère trivialement sur I. Ceci étant vrai pour tt V, on voit que l'action de K sur $\mathbb{P}^1(\overline{\mathbb{Q}}_0) = \overline{\mathbb{Q}}_0 \cup \{\infty\}$ est triviale, i.e. son action sur $\overline{\mathbb{Q}}_0$ l'est, donc $K = (1)$, cqfd. Ouf ! 494

[scan 496]

Il reste à reporter la démonstration du lemme 2, que je vais reformuler sous une forme plus générale :

Théorème 2 Soit π un groupe profini libre sur un ensemble fini I de cardinal ≥ 2.

Alors :

a) Le centre de π est trivial égal à (1).

b) Il n'y a pas dans π d'élément d'ordre fini autre que 1.

Finalement je cale sur a) – tout comme je ne vois pas pourquoi le centre de Γ (et de tt sous-groupe ouvert) doit être réduit à (1). Consulter Deligne à ce sujet !

Pour b), voici un expédient.

Soit K un corps alg. clos. de car. 0, et considérons le corps des fonctions $L = K(x)$ de $U_{0,3\,K}|(U_{0,3})_K$ $U = \mathbb{P}^1_K \setminus I|\Sigma$ ($n+1$ points) (I [illeg. 1] plongé dans $\mathbb{P}^1(K)$) ($n = \text{card}\, I$). Alors $\pi \simeq \pi_1(U)$, et c'est un quotient de $\mathcal{E}_L = \text{Gal}(\overline{L}/L)$. Comme π est libre, $\mathcal{E}_L \longrightarrow \pi$ se relève en $\pi \longrightarrow \mathcal{E}_L$, et il suffit de voir 495

[scan 497]

[p. 252]

que $\mathcal{E}_L$ n'a pas d'élément d'ordre fini $\neq 1$.

Mais d'après Artin, il n'y a pas d'autom. τ d'ordre fini $\neq 1$ d'un corps alg. clos $\overline{L}$, sauf dans le cas où $\overline{L}$ est extension quadratique d'un [illeg. 1] corps réelordonné maximal R, fixé|fini qui soit le corps des invariants de τ (donc τ d'ordre 2 exactement).

[illeg. 1] Mais en l'occurrence|occurence on aurait $R \supset L$, et $L \supset K$, or dans K l'élément -1 est un carré, donc R ne peut être ordonné; absurde !

Corollaire 1 du Th. 1 Soit $X|U$ une courbe algébrique (lisse, géom^t. connexe, quasi-projective) sur k extension finie de $\mathbb{Q}$, Alors il|A (Je présume que l'action extérieure de $\mathcal{E}_k^{\bar{k}}$ sur $\pi_1(X|U_{\bar{k}})$ est fidèle si U anabélien – à défaut de pouvoir le prouver, j'énonce :) Alors il existe une partie ouverte non vide V de $X|U$ telle que l'action extérieure de $\mathcal{E}_k^{\bar{k}}$ sur $\pi_1(V_{\bar{k}})$ soit fidèle. 496

[scan 498]

Dém. D'après Белый, on sait qu'on peut trouver $V \subset X$, qui soit un revêtement étale de $U_{03} = (U_{03})_k$, je dis que ce V-là convient. Soit donc K le noyau de l'représentationopération extérieure de $\Gamma = \mathcal{E}_k^{\bar{k}}$ sur $\pi' = \pi_1(V_{\bar{k}})$. Soit y un pt fermé de V, rationnel sur l'extension finie k' de k, correspondant à un sous-groupe ouvert $\Gamma' = \mathcal{E}_{k'}^{\bar{k}}$ de Γ, soit $K' = \Gamma' \cap K$. Soit x l'image de y dans U, on a

$$\pi' = \pi_1(V_{\bar{k}}, y) \hookrightarrow \pi = \pi_1(U_{\bar{k}}, x),$$

et par construction l'action extérieure de K' sur π' est triviale, donc K' opère sur π' par autom intérieurs. Or on a le

m590

Note marginale. m590 prouvé seulement modulo vérification de (2), (4) ci-dessous – pour le corollaire (2) est d'ailleurs suffisant…

Lemme 5 Soit π un groupe profini à lacets, π' un sous-groupe ouvert, alors tout automorphisme u de π qui laisse stable π' et induit sur π' un autom int. (resp. l'identité) est intérieur (resp. l'identité). 497

[scan 499]

[p. 253]

Admettons pour l'instant ce lemme – il en résulte que les éléments de K', qui opèrent sur π en induisant sur π' des autom intérieurs, induisent|s'induisent sur π lui-même des autom intérieurs, i.e que l'action extérieure de K' sur π est triviale. D'après le théorème 1, on sait d'autre part que l'action ext. de Γ' sur π est fidèle, donc $K' = (1)$. Il en résulte que K est fini. Mais par Artin on sait que les seuls sous-groupes finis $\neq (1)$ de Γ sont ceux engendrés par une "conjugaison de τ complexe" τ, correspondante|correspondant à un|aux sous-corps réelsordonné|ordonnés maximal|maximaux entre k et $\bar{k}$. Mais pour un tel τ on a $\chi(\tau) = -1$, donc l'action extérieure de τ ne peut être triviale – on gagne. En fait, la démonstration a montré ceci :

Corollaire 2 Soient $k|K$ un extension decorps de car 0, 498

[scan 500]

type fini de $\mathbb{Q}U$ une courbe algébrique (lisse etc) sur k, telles|telle que $\mathcal{E}_k^{\bar{k}} = \Gamma$ opère fidèlement sur $\pi_1(U_{\bar{k}})$ (opération extérieure).

Alors pour tout revêtement étale géom.^{t} connexe V de U, l'opération extérieure de π Γ sur $\pi_1(V_{\bar{k}})$ est également fidèle.

Reste à prouver le lemme 5. Il suffit de le prouver dans le cas respé – l'autre s'en déduit aussitôt. Mais soitSi π a au moins une classe de lacets (cas d'une courbe $(x_i, y_i)_{1\leq i\leq g}$, $(l_j)_{1\leq j\leq \nu}$ une base de π, —alg. affine i.e. non propre), alors π est nous admettrons que si libre – et le lemme 5 se trouve|se prouveest valable justement pour de tels groupes. Si $(\ell_i|h_i)_{1\leq i\leq \nu}$ est un syst. de générateurs, soit L_i le sous-groupe fermé engendré par $\ell_i|h_i$, nous admettrons que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ pas prouvé !

$$(2) \qquad L_i = \mathrm{Centr}_\pi(L_i^n|\ell_i^n)$$

Ceci posé, si l'autom u de π induit l'identité sur π', $\exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\forall 1 \leq i \leq \nu$ $u(\ell_i|{h_i}^n) = \ell_i|{h_i}^n{}_r$, donc $u(\ell_i|h_i)$ centralise $\ell_i|{h_i}^n = u(\ell_i|h_i)^n$, 499

Scans 501–510

[scan 501]

[p. 254]

donc par $(*)$ on a $u(l_i) \in L_i$ i.e. $u(L_i) \subset L_i$, mais on a $\mathrm{Aut}(L_i) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*$, et un endom.|autom. du|d'un L_i $\widehat{\mathbb{Z}}$-module|modules libre|libres de rang 1 L_i est connu quand on le connaît sur un $nL_i \xleftarrow{\sim} L_i$. Donc $\forall i$ on a $u(l_i) = l_i$, donc $u = \mathrm{id}$, cqfd.

Dans le cas où π n'est pas libre, prenons une syst. de base $(x_i, y_i)_{1\leq i\leq g}$ – de sorte que π soit défini par la relation génératrice

$$\prod_1^g [x_i, y_i] = 1, \tag{3}$$

soient Λ_i, Λ_i' les sous-groupes fermés engendrés par x_i, y_i. J'admets (Ils sont d'ailleurs tous conjugués sous $\mathrm{Aut}(\pi)$…) J'admets que ces groupes sont $\simeq \widehat{\mathbb{Z}}$ (i.e que les hom surjectifs $\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \Lambda_i$, $\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \Lambda_i'$ envoyant 1 dans les x_i, y_i sont injectifs – ça doit pas être dur c'est d'ailleurs trivial en passant à π_{ab}) et qu'on a, en analogie avec (2), pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\mathrm{Centr}_\pi(\Lambda_i^n) = \Lambda_i, \qquad \mathrm{Centr}_\pi(\Lambda_i'^n) = \Lambda_i', \tag{4}$$

[scan 502]

et on termine comme ci-dessus.

Remarque Le résultat le plus fort de fidélité dans la direction du présent §, concernant des actions de $\mathbb{\Gamma}$ et de ses sous-groupes ouverts, serait le suivant: si V est une courbe algébrique anabélienne sur l'extension finie k de $\mathbb{Q}$, avec la clôture alg. $\bar{k}$, alors non seulement l'action extérieure de $\mathcal{E}_k^{\bar{k}} = \Gamma$ sur $\pi_1(V_{\bar{k}})$ devrait être fidèle, i.e.

$$\Gamma \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$$

m595

Note marginale. [m595] cet hom[m] se factorise automatiquement par le sous-groupe $\mathcal{N}(\pi)$ qui nous intéresse [illeg. 1]|normalise $\widehat{\mathcal{T}}(\pi)$

injective, mais même l'homomorphisme composé

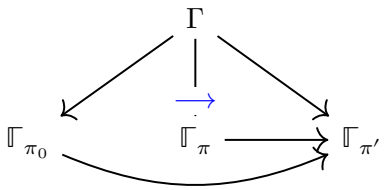
$$\Gamma \longrightarrow \mathcal{N}_4(\pi)|\mathcal{N}_\Delta(\pi) \longrightarrow \mathcal{N}(\pi)/\widehat{\mathcal{T}}^+(\pi) \simeq \mathbb{\Gamma}_\pi$$

devrait être injectif (auquel cas ce sera même un isomorphisme, puisqu'il est surjectif par construction même de $\mathcal{N}(\pi), \mathbb{\Gamma}_\pi$…) Des raisonnements heuris-

[scan 503]

[p. 255]

tiques faits précédemment (moins convainquants sans doute que ceux du présent § !) semblent indiquer que ce serait le cas au moins lorsque V est un revêtement étale de $U = (U_{03})_k$, auquel cas en effet l'homomorphisme $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_\pi$ s'insère dans un diagramme commutatif



où $\pi_0 = \pi(U_{\bar{k}})$, de sorte que π est un sous-groupe ouvert de π_0, et $\pi''|\pi'$ est un sous-groupe ouvert convenable, caractéristique dans π_0. Si on pouvait montrer que $\mathbb{\Gamma}_{\pi_0} \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{\pi'}$ est injectif (ce qui est ± une histoire d'algèbre profinie), il en serait de $\overline{\text{m}}$ du composé $\Gamma \hookrightarrow | \subset \mathbb{\Gamma}_{\pi_0} \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{\pi'}$, donc aussi de $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_\pi$. Donc modulo cette hypothèse sur les groupes profinis, et utilisant Белый, on trouve que

[scan 504]

pour toute courbe algébrique V sur k, $\exists\ V' \subset V$ ouvert non vide, tel que

$$\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{\pi'} \qquad (\text{où } \pi' = \pi_1(V'_{\bar{k}}))$$

soit injectif. Quant à savoir si $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_\pi$ est lui-$\overline{\text{m}}$ déjà injectif – ou [illeg. 1] ce qui revient au même, si $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_g$ pour $g \geq 2$, et $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_{1,1}$ sont injectifs, je n'ai pas de raison heuristique plausible pour m'en convaincre à présent – peut-être|peut être est-ce tout à fait faux ? L'argument plus ou moins convainquant rappelé précédemment (à supposer qu'on arrive à le justifier) montrerait seulement que si $\Gamma \longrightarrow \mathbb{\Gamma}_\pi$ est injectif pour un π (ce qui ne dépend que de son type (g, ν)) alors il l'est pour les π' ouverts dans π. Mais est il|-il vrai que On le sait à

[scan 505]

[p. 256] présent (modulo peu de chose, tout au moins) pour les types $(0, \nu)$ $(\nu \geq 3)$ exactement – ni plus, ni moins – et on pourrait peut-être le déduire pour des types (g, ν) qui s'en déduisent par "revêtement fini". Mais il est clair déjà qu'on n'obtient pas les types $(g, 0)$ comme cela $(g \geq 2)$, ni même aucun (g, ν) avec $g \geq 1$, $\nu \in \{0, 1, 2\}$.|- C'est dire qu'on est loin du compte…Le

premier cas bien intéressant serait donc le cas (1,1), où $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1} \simeq \mathrm{Sl}|\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}$ Opérant|opérant extérieurement sur $\widehat{\Pi}_{1,1}$ (groupe libre à deux générateurs, encore – comme par hasard) – l'action "arithmétique" de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}_{1,1}$ (i.e. l'action extérieure mod $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1} \simeq \mathrm{Sl}|\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}$) est-elle fidèle ? tore à un trou !

[scan 506]

[p. 257] 36 L'isomorphisme $\Gamma_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{1,1}$, et l'injectivité de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{11}) \simeq \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\mathrm{Sl}|\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^{\wedge})$ [m597]

Note marginale. [m597] Les réflexions|reflexions du présent §, un peu cahin-caha, seront reprises de façon|facon moins pesante au § suivant…

Soit Π'_{03} le groupe quotient de Π_{03} défini par les relations

$$(1) \qquad l_1^2 = l_\infty^3 = 1$$

– c'est donc le groupe "cartographique orienté pour structures triangulées",|; dont les les $\Pi'_{0,3}$-ensembles finis sur lesquels correspondent|correspondant aux cartes orientées finies (pouvant avoir des boucles aplaties) dont les faces sont des triangles ou des mono-angles. L'opération extérieure de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ (mais non celle de $\mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3$!) sur $\widehat{\Pi}_{03}$ passe au quotient en une action sur $\widehat{\Pi}'_{0,3}$. On peut améliorer le th. 1 du § précédent par la|le

Proposition L'action extérieure de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}'_{0,3}$ est fidèle.

Pour le montrer, on va plonger $\Pi_{0,3}$ comme sous-groupe d'indice fini dans $\Pi'_{0,3}$, d'où un plongement analogue [illeg. 1]

$$(2) \qquad \widehat{\Pi}_{0,3} \hookrightarrow \widehat{\Pi}'_{0,3}$$

qui sera compatible avec l'action ext. de Γ.

[scan 507]

Considérons pour cela le schéma quotient

$$Y = \underbrace{\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}}_{X} / \mathfrak{S}_3$$

avec les trois points a_0, a_1, a_∞ de Y, rationnels sur $\mathbb{Q}$, a_0 correspondant à la trajectoire des $\{0,1,\infty\}$, a_1 à la trajectoire $\{-1,\frac{1}{2},2\}$, et a_∞ à la trajectoire $\{-j,-\bar{j}\}$ de $\mathfrak{S}_3$ (ce qui épuise l'ens des trajectoires "singulières" géométriques). On sait que Y est une droite projective (sur $\overline{\mathbb{Q}}$ a priori), qu'on épingle par a_0, a_1, a_∞ comme points $0, 1, \infty$, (donc $Y \simeq \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$ – le [illeg. 1] morphisme $X \longrightarrow Y$ s'identifie donc à un morphisme bien déterminé $j = \exp\frac{2i\pi}{3}$

$$(3) \qquad f : \begin{array}{ccc} \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} & \longrightarrow & \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \\ \| & & \| \\ X & & Y \end{array}$$

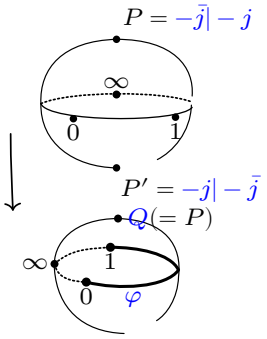
(en fait, f peut se définir comme morphisme $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, mais ici peu nous importe) qui fait de X un revêtt|revêtement galoisien de Y, de groupe $\mathfrak{S}_3$, étale au|en dessus de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \setminus \{0,1,\infty\}$, avec comme indices de ramification en ces points $2, 2, 3$. Du point de vue de la géométrie des cartes (se plaçant|se plongeant sur le corps de base $\mathbb{C}$), on considère la

[scan 508]

[p. 258 (259)]

carte déterminée sur X par les triangles sphériques $(0,1,\infty)$ (sur l'axe réel comme équateur) – qui est donc la carte triangulaire pondérée universelle – comme image inverse de la carte universelle (ayant un seul sommet 0, une seule arête (repliée) $0 \longrightarrow 1$, une seule face, de centre ∞). m599

Note marginale. m599



Tout revêtement de étale topologique de $U_{03}(\mathbb{C}) \subset X$ donne ainsi un rev. étale topologique de $U_{0,3}(\mathbb{C}) \subset Y$, ramifié ayant au [illeg. 1] dessus de 1 la ramification 2, au dessus de ∞ la ramification 3 exactt|exactement, ce qui correspond au foncteur "oubli" (de la pondération), où une carte triangulaire pondérée est considérée comme une carte tout court. Du point de vue des groupes fondamentaux on trouve ainsi une hom. de groupes extérieurs équiv. de catégories

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(X(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\}) & \longleftarrow & \Pi_1\left(Y(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\}; \underbrace{2\{1\}+3\{\infty\}}_{\text{signature de ramification}}\right) \\ \| & & \| \\ \Pi_{0,3} & & \Pi'_{0,3} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} ([illeg.\ 1]4) \quad (\text{Rev. étales de } X \setminus \{0,1,\infty\} = U_{0,3}) & \simeq & \left[\begin{array}{c}\text{Rev. de } Y \setminus \{0,1,\infty\} = U_{0,3} \\ \text{avec ramification sub. à} \\ \text{la signature } 2\{1\}+3\{\infty\}\end{array}\right] \\ & & \text{l'objet } (X \setminus \{0,1,\infty\}) \\ & & \text{de la dite catégorie} \\ \wr & & \wr \\ \Pi_{0,3}\text{-ensembles} & & (\Pi'_{0,3}\text{-Ens})/EE \end{array}$$

où E est le $\Pi'_{0,3}$-ens. correspondant à l'objet $X \setminus \{0,1,\infty\}$ de la cat. des rev. étales de $Y \setminus \{0,1,\infty\}$ à ramification imposéesubordon-née à $2\{1\}+3\{\infty\}$

$\simeq \Pi'^{\circ}_{0,3} \in \mathrm{Ens}$

[scan 509]

[p. 260|250]

Ici, [illeg. 3] [illeg. 1] le point base de $Y - \{0,1,\infty\}$ choisi;|, pour décrire les revêtements $E = f^{-1}($ (à ramification subordonnée à …) par un groupe fondamental à ramification, étant encore $P = -\bar{j}$, on aura

$$(5) \qquad E = f^{-1}_{\mathbf{C}|\mathbb{C}}(P)$$

et on peut expliciter ainsi la cat. $(\Pi'_{03}\text{-Ens})/E$;

Où E est un espace homogène, isom. au quot. de Π'_{03} par le ss-groupe|s-groupe Π'°_{03} noyau de l'hom. surjectif idoine

$$(6) \qquad \left\{ \begin{array}{ccc} \Pi'_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3 | \mathcal{S}_3 \\ \ell_0 & \longmapsto & \text{él. d'ordre } 2 \\ \ell_1 & \longmapsto & \text{él. d'ordre } 2 \\ \ell_\infty & \longmapsto & \text{él. d'ordre } 3 \end{array} \right\} \quad \text{à calculer !}$$

On choisit un $Q_0 \in E$ comme "origine" de E – pour pouvoir identifier E comme $\Pi'_{0,3}$-ens à $\Pi'_{03}/\Pi'^{\circ}_{03} \simeq \mathfrak{S}_3$ – alors $(\mathrm{Ens}\,\Pi'_{03})/E$ s'identifie, par le foncteur $F \longmapsto F_{Q_0}$, à $\mathrm{Ens}(\Pi'^{\circ}_{03})$.

On trouve donc en résumé une équivalence de catégories (dépendant du choix de Q_0)

$$\Pi_{03}\text{-ens} \quad \simeq \quad \Pi'^{\circ}_{03}\text{-ensembles}$$

qui est elle-même décrite par un bitorseur sous $(\Pi'^{\circ}_{0,3}, \Pi_{03})$ – et, à isom que (non unique !) près, par un isomorphisme

$$\Pi_{03} \simeq \Pi'^{\circ}_{0,3} \quad -$$

les isomorphismes ainsi obtenus (pour des

[scan 510]

[p. 249]

origines variables du bitorseur) forment|formant exactement une classe de conjugaison par Π'°_{03} – i.e. un isom. extérieur $\Pi_{03} \simeq \Pi'^{\circ}_{03}$. Quand de plus le choix de Q_0 varie, on trouve comme un composé|composés

$$\Pi_{0,3} \longrightarrow \Pi'^{\circ}_{03} \longrightarrow \Pi'_{03}$$

exactement une classe de Π'_{03}-conj, i.e. un hom extérieur.

J'ai beaucoup turbiné pour pas grand chose – à défaut d'avoir écrit les fonctorialités générales nécessaires|élémentaires pour les "groupes fondamentaux avec ramification". P.ex. le bifoncteur I mystérieux de tantôt est formé des classes de chemins de $P \in X(\mathbb{C})|X_{\mathbb{C}} \setminus \{0,1,\infty\}$ (point base pour calculer $\Pi_{0,3}$) vers Q_0 (jouant le rôle d'un nouveau pt base, ayant le mérite de s'envoyer sur celui – P – qui sert à calculer Π'_{03}, groupe fondamental à ramification sur $Y(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\}$ …) Il serait peut-être plus commode de définir direct^{t}|directement un foncteur en sens inverse:|.

$$(7) \qquad \begin{array}{c} \text{Rev. de } Y(\mathbb{C}) \setminus (0,1,\infty) \text{ subordonnés} \\ \text{à la signature } 2\{1\} + 3\{\infty\} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{Rev. ét.les|étales de} \\ X(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\} \end{array}$$

par image inverse, suivi|suivie d'une normalisation

Scans 511–520

[scan 511]

[p. 261]

– Ici on utilise le fait que l'objet $X(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\}$ de la catégorie des rev^{ts} à ramification maximum imposé|imposée, réalise justement un maximum, en les pts $1, \infty$ où la condition intervient. On trouve que le foncteur correspondant

$$\Pi'_{03}\text{-Ens} \longrightarrow (\Pi_{0,3}\text{-Ens}) \qquad (7 \text{ bis})$$

a les propriétés d'exactitude d'un foncteur associé à un morphisme de topos galoisiens

$$\overset{B}{B|D}_{\Pi_{03}} \longrightarrow B_{\Pi'_{0,3}}$$

(commute aux $\varinjlim$ quelc., exact à g.) et est donc défini par un $(\Pi_{03}^{\wedge}, \Pi'_{03})$ ens. qui soit un torseur (à droite) pour Π'_{03}. Le choix d'une origine pour ce torseur définit alors aussi un hom correspondant $\Pi_{0,3} \longrightarrow \Pi'_{03}$.

m600

Note marginale. m600 Ce bitorseur est aussi l'ens. des $(Y(\mathbb{C})\backslash$[illeg. 2]$\{0\})$ isom|hom des "rev. universel à ramification imposée" de cet espace, sur le rev. universel à ramification ordinaire ordinaire de $X(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty\}$ ...

Revenons à la situation arithmétique sur $\mathbb{Q}$, où on dispose non seulement des groupes fondamentaux géom. profinis $\widehat{\Pi}_{03}$, $\widehat{\Pi}'_{03}$, mais aussi d'extensions

$$\begin{cases} 1 \longrightarrow \widehat{\Pi}_{03} \longrightarrow \mathcal{E}_{0,3}^{\wedge} \longrightarrow \Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow 1 \\ 1 \longrightarrow \widehat{\Pi}'_{03} \longrightarrow \mathcal{E}'^{\wedge}_{0,3} \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1 \end{cases}, \tag{8}$$

s'interprétant comme des groupes fondamentaux de $U_{03\mathbb{Q}}$, resp. de U_{03} avec ramification imposée $2\{1\} + 3\{\infty\}$. Les raisonnements

[scan 512]

précédents s'étendent à ce cadre, et fournissent donc un homomorphisme extérieur d'extensions

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widehat{\Pi}_{03} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{03} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \widehat{\Pi}'_{03} & \longrightarrow & \mathcal{E}'_{03} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \end{array} \tag{9}$$

, modulo conjugaison par un autom. int. de Π'_{03}.

m601

Note marginale. m601 (9 bis) $\widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\Pi}'_{0,3}$ s'insère dans une suite exacte

$$\boxed{1 \longrightarrow \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\Pi}'_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1}$$

et itou pour les groupes discrets

$$\boxed{1 \longrightarrow \Pi_{0,3} \longrightarrow \Pi'_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1}.$$

Ceci dit, soit K le noyau de l'opération extérieure de Γ sur Π'_{03}. On voit alors que K opère l'opération ext. de K sur le sous-groupe ouvert $\widehat{\Pi}_{03}$ se fait par un groupe fini (en fait, par l'intermédiaire de $\widehat{\Pi}'_{03}/\widehat{\Pi}_{03} \simeq \mathfrak{S}_3$ ...) – ce qui implique, par le th. 1 du § précédent, que le groupe K lui-$\overline{\mathrm{m}}$ est fini. Donc par Artin on a $K = 1$ ou $K = (1, \tau)$, τ la conjugaison complexe. Mais comme $\chi(\tau) = -1$ il est évident que l'op. ex. de τ sur Π'_{03} (ni $\overline{\mathrm{m}}$ sur $(\Pi'_{03})^{*}_{\mathrm{ab}}$ [illeg. 2]) n'est pas triviale... Ce qui Cela prouve la proposition. $* \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} + \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

[scan 513]

[p. 262]

J'ai envie maintenant d'interpréter Π'_{03} comme $\mathcal{T}^{+}_{1,1}$/sous-groupecentre (isom. à $\{\pm 1\}$),|, et itou pour $\widehat{\Pi}'_{03} \simeq \widehat{\mathcal{T}}_{11}/\{\pm 1\}$, isomorphisme|isomorphismes qui soit compatible à l'action extérieure de Γ, On a (pour mémoire)

$$\mathcal{T}_{1,1} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}), \tag{10}$$

l'isomorphisme étant obtenu ainsi :

$$\mathcal{T}_{1,1} \xrightarrow[\substack{\text{bouchage} \\ \text{du trou}}]{\text{iso}} \mathcal{T}_{1,0} \xrightarrow{\text{iso}} \mathrm{Autext}\left(\underbrace{\Pi_{10}}_{\mathbb{Z}^2}\right) \simeq \mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}) \tag{11}$$

On a donc

$$\mathcal{T}^{+}_{11} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}) \tag{12}$$

et

$$\mathrm{Cent}(\mathcal{T}_{11}) \simeq (\pm 1) \tag{13}$$

(s'identifie au ss-groupe des homothéties de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$). Il est connu qu'on a dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/(\pm 1)$ deux générateurs λ_3, λ_2, satisfaisant respectivement

$$\lambda_3^3 = 1, \quad \lambda_2^2 = 1 \tag{14}$$

et tels que ces relations soient une présentation de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/(\pm 1)$. Sauf erreur, ces élts|élmts proviennent d'élts|élmts u_6, u_4 de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$, satisfaisant

$$u_6^6 = 1, \quad u_4^4 = 1 \tag{15}$$

[scan 514]

et qui correspondent aux seuls éléments d'ordre 6 et d'ordre 4 (à conjugaison et passage à l'inverse près). En fait, tout élément d'ordre fini de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ est conjugué à une puissance de|d' un u_4, ou u_6. Les ss/groupes engendrés resp. par u_4 et u_6, cycliques d'ordre 4 et 6, sont les groupes des autom. des deux courbes elliptiques exceptionnelles (dites "anharmoniques") (en car. 0).

Pour Je n'ai pas de formule sous la main pour "placer" u_4 u_4 et u_6, de façon qu'ils engendrent le groupe $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1$ mod son centre (ce qui implique sans doute qu'ils engendrent $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ — mais on fera attention|enfin. Attention à la relation supplémentaire. s'ajoutant à (15) des relations fondamentales

$$(16) \qquad u_4^2 = u_6^3 \qquad \varepsilon$$

(c'est [illeg. 2] justement l'élément -1 du centre de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$). Je n'en ai peut-être pas besoin (de la formule explicite pour u_4, u_6). On définira|définit alors

[scan 515]

[p. 263]

$$(17) \qquad \Pi'_{03} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/(\pm 1)$$

par

$$(18) \qquad \begin{array}{ccc} \ell'_1 & \longmapsto & \lambda_2 \\ \ell'_\infty & \longmapsto & \lambda_3 \end{array}$$

$$[\text{donc} \qquad \ell'_0 \longmapsto (\lambda_3\lambda_2)^{-1} = \lambda_2\lambda_3^{-1} = \lambda_2\lambda_3^2],$$

où $\ell'_0, \ell'_1, \ell'_\infty$ sont les générateurs de Π'_{03} correspondants à ceux $\ell_0, \ell_1, \ell_\infty$ de Π_{03}, avec les relations de définition

$$(19) \qquad \ell'_\infty \ell'_1 \ell'_0 = 1 \qquad \ell_1'^2 = 1, \quad \ell_\infty'^3 = 1$$

de sorte que Π'_{03} est bien le groupe libre de générateurs ℓ'_1, ℓ'_∞ satisfaisant à : $\ell_1'^2 = 1, \ell_\infty'^3 = 1$.

Je veux maintenant me convaincre que l'homomorphisme correspondant à (17)

$$(20) \qquad \widehat{\Pi}'_{03} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge/\pm 1 \simeq \widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1}/(\pm 1)$$

est compatible avec l'opération extérieure de $\Gamma = \Pi_{\mathbb{Q}}$. Pour ceci, j'ai envie de définir directement le composé avec $\widehat{\Pi}_{0,3}|\Pi_{0,3} \longrightarrow \widehat{\Pi}'_{03}$

$$(21) \qquad \widehat{\Pi}_{03} \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1}/\pm 1$$

et $\overline{\mathrm{m}}$ de le relever en un hom

$$(21) \qquad \widehat{\Pi}_{03} \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}^{+}_{11} \ .$$

[scan 516]

Au niveau des groupes discrets, on définit bien

$$(22) \qquad \Pi_{03} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$$

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \ell_1 & \longmapsto & u_4 \\ \ell_\infty & \longmapsto & u_6 \\ \ell_0 & \longmapsto & (u_6 u_4)^{-1} = u_4^{-1} u_6^{-1} \end{array} \right.$$

et $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}) \simeq \mathcal{T}^{+}_{11}$ s'identifie au quotient de $\Pi_{0,3}$ par le sous-groupe invariant engendré par les éléments

$$\ell_1^4, \ \ell_\infty^6, \ (\ell_1^2)(\ell_\infty^3)^{-1} \ .$$

D'ailleurs Π_{03} peut s'interpréter comme un groupe de Teichmüller $\mathcal{T}^{!+}_{0,4}$, et (22) comme un hom [m603]

Note marginale. [m603] en effet, $\mathcal{T}^{!}_{g,\nu}$ est ext. de $\mathcal{T}^{!}_{g,\nu-1}$ par $\Pi_{g,\nu-1}$ (si $(g,\nu-1)$ anab.) et itou pour les $\mathcal{T}^{+}$, $\mathcal{T}^{!+}_{0,3} = (1)$!

(24) (23) $\qquad \mathcal{T}^{!+}_{0,4} \longrightarrow \mathcal{T}^{+}_{11}$

dont je soupçonne qu'il se prolonge en un hom

$$(24) \qquad \begin{array}{ccc} \mathcal{T}^{!}_{0,4} & \longrightarrow & \mathcal{T}_{11} \\ \wr & & \\ \text{ext. de } \{1,\tau\} \text{ par} & & \wr \\ \Pi_{0,3}, \text{ qui n'est} & & \\ \text{autre que le} & & \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}) \\ \text{groupe cartographique} & & \\ \text{triangulé pondéré} & & \\ \text{non orienté} & & \end{array}$$

J'interprète le premier mb de (23) comme le Π_1 "géométrique transcendant" des|du topos modulaires|modulaire

pas encore défini

[scan 517]

[p. 264]

$\mathbb{M}^{!}_{0,4}$, classifiant les courbes rationnelles droites projectives avec quatre points distincts numérotés de 1 à 4 ; et le deuxième mb|md de (23) est le π_1 transcendant du topos modulaire $M_{1,1}$, classifiant les courbes elliptiques (avec une origine fixée). On devrait donc pouvoir définir, au niveau des schémas multiplicités modulaires sur $\mathbb{Q}$

$$(25) \qquad (\mathbb{M}^{!}_{0,4})_{\mathbb{Q}} \longrightarrow (\mathbb{M}^{!}_{1,1})_{\mathbb{Q}}$$

qui donnerait naissance à (23). Cela signifie aussi

Mais on voit de suite qu'on a un isom can.

$$(26) \qquad \mathbb{M}^{!}_{0,4} \simeq U_{0,3}$$

(je laisse tomber les indices $\mathbb{Q}$), et la donnée de (25) revient donc aussi à la donnée d'une famille de courbes elliptiques sur $U_{0,3}$.

Mais si λ est la "variable" $\in U_{0,3}$", en prenant "le" rev. quadratique E_λ de [illeg. 1] $\mathbb{P}^1$ ramifié en $0, 1, \infty, \lambda$,

[scan 518]

on trouve une courbe elliptique, avec quatre points marqués resp. au dessus de $0, 1, \infty, \lambda$ — dont on peut prendre le pt au dessus de 0 comme origine — alors les autres points sont les trois points d'ordre 2, indexés resp. par $1, \infty, \lambda$.

De façon plus précise : sur un schéma de base quelconque S, sauf que 2 y soit inv (car. résid. ttes $\neq 2$), le on a un foncteur qui va des de la cat des syst $(E, \alpha, \beta, \gamma)$ d'une courbes|courbe elliptiques|elliptique (homogène|homogènes) relative|relatives avec [illeg. 1] sur S, et dont α, β, γ trois deux sections de E qui forment une base de ${}_2E$ en tant que schéma loc. constant en $\mathbb{F}_2$-Modules (un système local de $\mathbb{F}_2$-modules) de S [donnant naissance à : $\gamma = \alpha + \beta$, comme un troisième larron — de sorte que (β, γ),|. et (γ, α) etc sont en fait aussi des bases) — vers la catégorie des fibrés en droites projectives P sur S, avec quatre sections $u_0, u_1, u_\infty, \lambda$ marquées distinctes en chaque point, en associant à E le quotient $E/\pm 1$, muni des sections $u_0, u_1, u_\infty, \lambda$ qui sont image resp. de $0, \alpha, \beta, \gamma = \alpha + \beta$

m605

Note marginale. m605 il revient au $\overline{\text{m}}$ de dire que l'on a|les trois sections α, β, γ de ${}_2E$ sur S, qui sont $\forall s \in S$, partout distinctes et partant|partout $\neq 1$.

[scan 519]

[p. 265]

m606

Note marginale. m606 Les pages qui suivent sont inutilement compliquées, avec l'introduction des $M|\mathbb{M}'_{1,1}$, $\mathcal{T}'_{1,1}$ etc. – il suffit d'y aller brutalement|bonnement avec la courbe elliptique $y^2 = \sqrt{x(x-1)(x-\lambda)}$, sur $U_{0,3}$, pour [illeg. 1] avoir $U_{0,3} \longrightarrow M|\mathbb{M}_{1,1}$ cf plus bas…

et ce foncteur est presque une équivalence de catégories. Ce qui lui manque pour l'être, c'est que pour une courbe elliptique relative E, la symétrie $x \mapsto -x$ de E – qui est un autom. non trivial – opère trivialement sur l'objet correspondant $E/\pm 1$. Donc il faut prendre la|le catégorie fibrée champ sur (Sch), déduit de celle des courbes elliptiques en commençant par prendre $\mathrm{Isom}(E, F)' = \mathrm{Isom}(E, F)/\pm 1$, puis on prendra le champ associé à un préchamp (les objets sur S sont les "courbes elliptiques relatives à symétrie près sur S"). Cet|Ce|Le champ est représentable par une multiplicité modulaire $M|\mathbb{M}'_{1,1}$, déduit de [illeg. 1] ayant comme groupe fondamental géom. $\mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z})^\wedge/\pm 1$ justement, déduit des p.ex. des variétés modulaires à rigidification de Jacobi d'échelon n, $M|\mathbb{M}_{11}[n]$ – avec groupe $\mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ opérant dessus, de sorte que

$$M|\mathbb{M}_{11} \simeq (M|\mathbb{M}_{1,1}[n], \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})) \tag{27}$$

en outre|on note que le ss-groupe central $(\pm 1)|\{\pm 1\}$ de $\mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ opère trivialement sur $M|\mathbb{M}_{11}[n]$, donc on peut faire opérer le groupe quotient $\mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})'$ [*illeg.* 1] $= \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})/\pm 1$, et poser

[scan 520]

$$M|\mathbb{M}'_{11} = (M|\mathbb{M}_{11}[n], \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})') \tag{28}$$

(ce|Ce qui manifest^{t}|manifestement ne dépend pas du choix de n, $n \geq 2$). On trouve ainsi un

homomorphisme

$$(29)\qquad \begin{array}{ccc} M|\mathbb{M}^{!}_{0,4} & \longrightarrow & M|\mathbb{M}'_{11} \\ \| & & \\ U_{0,3} & & \end{array}$$

qui fait de $M|\mathbb{M}^{!}_{0,4}$ un rev. galoisien de groupe $\mathfrak{S}_3$ de $M|\mathbb{M}'_{11}$, et de façon plus précise

$$(30)\qquad M|\mathbb{M}^{!}_{0,4} \xrightarrow{\sim} \underset{\text{rev. galoisien de groupe } \mathrm{Sl}(2,\mathbb{F}_2)\simeq\mathfrak{S}_3}{M|\mathbb{M}'^{[illeg.\ 1]}_{1,1}[2]} \longrightarrow M|\mathbb{M}'_{11}\,[illeg.\ 1]$$

le groupe fondamental géom. de $M|\mathbb{M}_{11}[2]$ étant d'ailleurs isomorphe au noyau de l'hom $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'^{\wedge} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ qui factorise l'hom canonique $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}_{[illeg.\ 1]} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Passant aux groupes fondamentaux pour $M|\mathbb{M}^{!}_{0,4} = U_{0,3}$ et $M|\mathbb{M}'_{11}$, on trouve un hom|homom. de suites exactes

(31)

$$(31)\qquad \begin{array}{ccccccccc} & & & & \mathcal{T}^{!+}_{0,4}|\widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{0,4} & & N_{0,4}|\mathcal{N}_{0,4} & & \\ & & & & \| & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \widehat{\Pi}_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{0,3} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow\| & & \\ 1 & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}'^{+}_{1,1} & \longrightarrow & \mathcal{E}'_{11} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \\ & & \wr & & & & & & \\ & & \widehat{\mathcal{T}}^{+}_{11}/\{\pm 1\}|(\pm 1) \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}/\pm 1 & & & & & & \end{array}$$

Scans 521–530

[scan 521]

[p. 266]

qui identifie $\mathcal{E}_{0,3}$ à un ss-groupe ouvert[illeg. 1] d'indice 6 de $\mathcal{E}'_{1,1} = \mathcal{E}_{1,1}/(\pm 1)$, et itou pour $\widehat{\Pi}_{0,3}$ dans $\widehat{\mathcal{T}}'^{+}_{1,1}$. On trouve ainsi un iso[illeg. 1]morphisme

$$(32)\qquad \widehat{\Pi}_{0,3} \xrightarrow{\sim} \begin{array}{c} \mathrm{Ker}(\widehat{\mathcal{T}}'^{+}_{1,1} \longrightarrow \mathfrak{S}_3) \\ \wr \\ \left(\mathrm{Ker}\begin{pmatrix} \widehat{\mathcal{T}}^{+}_{11} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3 \\ \wr & & \wr \\ \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge} & & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{F}_2) \end{pmatrix}\right)/\pm 1 \end{array}$$

compatible avec les actions extérieures de Γ. On peut dire aussi qu'on a une structure d'extension

$$(33)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widehat{\Pi}_{0,3} & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}'^{+}_{1,1} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3 & \longrightarrow & 1 \\ & & & & \wr & & \wr & & \\ & & & & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}/\pm 1 & \to & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}_{/2}) & & \end{array}$$

compatible avec les actions de Γ (Γ opérant trivialement sur $\mathfrak{S}_3$).

Je finis par m'apercevoir que ce qu'on obtient ici est loin de 22 — cet hom. (22) n'a rien d'injectif, par contre il est surjectif — et ses valeurs sont non dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1$, mais dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$! Il faudra donc que je revienne encore sur une façon de donner

[scan 522]

un sens arithmético-géométrique remarquable à (22), et son extension aux groupes profinis correspondants. Pour le moment, je m'en tiens à exploiter un peu (33). Tout d'abord je note que les arguments faits dans le cadre schématique, marchent aussi dans le cas transcendant, analytique complexe, et fournissent alors

$$\Pi_{0,3} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} \mathcal{T}'^{+}_{11} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3 \\ \| & & \| \\ \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})/\pm 1 & & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \end{pmatrix} \tag{34}$$

compatible avec (32), ou encore une suite exacte

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \Pi_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{T}'^{+}_{11} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3 & \longrightarrow & 1 \\ & & & & \wr & & \wr & & \\ & & & & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1 & & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) & & \end{array} \tag{35}$$

qui On aimerait interpréter (35) et (33) comme correspondant aux suites exactes analogues liées au diagramme (9), reliant $\Pi_{0,3}$ et $\Pi'_{0,3}$ — en identifiant $\Pi'_{0,3}$ à $\mathcal{T}'^{+}_{11}$, $\widehat{\Pi}'_{0,3}$ à $\widehat{\mathcal{T}}'^{+}_{11}$. J'y reviendrai tantôt.

Rem. On peut se demander si l'hom

$$\widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}/\pm 1 \simeq \widehat{\mathcal{T}}^{+}_{11}/(\pm 1)$$

se remonte (de façon plus ou moins naturelle)

[scan 523]

[p. 267] en un hom

$$\widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge} \simeq \mathrm{Sl}\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1}$$

et itou pour les groupes discrets

$$\Pi_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}) \simeq \mathcal{T}^{+}_{11}.$$

m607

Note marginale. [m607] Oui, on peut remonter, et c'est plus ou moins trivial... cf plus bas...

Bien sûr, comme $\Pi_{0,3}$ et $\widehat{\Pi}_{03}$ sont libres (avec deux gén) on peut tjrs remonter — l'indétermination àd'exactement quatre façons, d'ailleurs. (qui nécessairement, dans le cadre profini, respectent les réseaux discrets). Mais peut-on le faire en respectant les op. de Γ? Il suffirait pour cela qu'on puisse remonter $U_{0,3} \longrightarrow M'_{1,1}$[2] en $U_{0,3} \longrightarrow M_{11}^{t|\ell}$ (NB M_{11} est une [illeg. 1] $\mathbb{Z}/2$-gerbe au dessus de M'_{11}) — et je suspecte, que [m608]

Note marginale. [m608] pas tout à fait cf pg suivante pour une formulation plus raisonnable...

d'après le yoga "anabélien" que j'essaye de développer, que l'inverse doit être vrai — que tt relèvement de $\widehat{\Pi}_{03} \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}'^{+}_{11}\Pi$ commutant aux op. de Γ est défini par un tel relèvement $U_{0,3} \longrightarrow M_{1,1}$. Or l'existence d'un tel relèvement $U_{0,3} \longrightarrow M_{1,1}$ signifierait exactement l'existence d'une famille de courbes elliptiques sur $U_{0,3}$, avec

[scan 524]

rigidification de Jacobi d'échelon 2, qui corresponde à l'invariant tautologique λ. Je doute qu'il en existe une, comme je doute que le relèvement en termes de groupes profinis à op. puisse se faire.

À vrai dire, comme $\widehat{\mathcal{T}}^+_{11} = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ n'a plus de centre trivial, il n'est plus licite raisonnable à vrai dire de vouloir "tout exprimer" par les op. ext. de Γ sur $\widehat{\mathcal{T}}^+_{11}$, il faut plutôt revenir à l'extension $\mathcal{E}_{11} = \mathcal{E}_{M_{1,1}}$ de Γ par $\widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1}$, et la question est si l'homomorphisme

$$\mathcal{E}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{E}'_{1,1} = \mathcal{E}_{1,1}/\pm 1$$

se remonte en

$$\mathcal{E}_{0,3} \overset{?}{\to} \mathcal{E}_{11},$$

choisissant unce qui est plus fort que de trouver un relèvement $\widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{T}^+_{11}$ compatible avec les op. ext. de Γ. Pour apprécier cette différence, je note que Γ opère sur l'ens$E$ des quatre relèvements de $\widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1}$, (interprétés comme hom. extérieurs), et la

[scan 525]

[p. 268] question posée sous la forme faible est s'il existe un élément de E invariant par Γ. S'il n'en existait pas, il y aurait en tous cas un sous-groupe ouvert de Γ, d'indice divisant2 ou 4 [illeg. 1] 4, tel que $4! = 24$, qui laisserait invariant un élément — donc quitte à passer à l'extension [illeg. 1] finie correspondante de $\mathbb{Q}$, on trouve le relèvement — et quitte à passer à une extension un peu plus grande, les quatre relèvements possibles commutent à l'action ext. de Γ. Par contre, rien ne prouve que l'on puisse trouver un "germe de relèvement" $\mathcal{E}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{E}_{11}$ de $\mathcal{E}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{E}'_{1,1}$ en $\mathcal{E}^G_{0,3} \longrightarrow \mathcal{E}^G_{1,1}$ (germes pris p.r. aux sous-groupes ouverts|ouvert de $\mathcal{E}_{0,3}$ [illeg. 1] contenant $\widehat{\Pi}_{0,3}$, ou $\overline{\mathrm{m}}$ de tt les sous-groupes ouverts) L'obstruction à [illeg. 3]remonter sur $\mathcal{E}_{0,3}$ [illeg. 3]lui $\overline{\mathrm{m}}$, i.e. à scinder une certaine extension de $\mathcal{E}_{0,3}$ par $\mathbb{Z}$ ± 1), est

$$\alpha \in H^2(\mathcal{E}_{0,3}, \mathbb{Z}_{/2}) \tag{36}$$

— et rien ne dit que cette classe de cohomologie puisse s'effacer, en passant à un ss-groupe ouvert de $\mathcal{E}_{0,3}$.



[scan 526]

Mais en termes géométriques, bientôt les courbes elliptiques relatives cherchées sur $U_{0,2}|U_{0,3}$ forment les|les sections d'un champ sur $(U_{0,3})_{\mathrm{et}}$, qui est une $\{\pm 1\}\mathbb{Z}_{/2}$-gerbe — l'obstruction se trouve donc dans un groupe de Brauer

$$\beta \in H^2(U_{0,3}, \mathbb{Z}_{/2}), \tag{37}$$

or comme $U = U_{0,3}$ est une courbe alg. [illeg. 1] affine sur un corps (il suffirait qu'elle ne soit de type $0,0$) il s'ensuit que l'hom canonique (à coefficients de torsion quelconques)

$$H^*(\mathcal{E}_U, -) \longrightarrow H^*(U, -)$$

est un iso. D'ailleurs, il doit être $\pm$ trivial que β est l'image de α — ce qui confirme l'intuition|intention que le si le relèvement est possible au niveau des groupes fondamentaux profinis (arithmético-géométriques|arithmético-géométrique) il l'est aussi au niveau des multiplicités modulaires elles-$\overline{\mathrm{m}}$, donc qu'on a une existence d'une courbe elliptique relative sur $U_{0,3}$ qui…

[scan 527]

[p. 269]

Il est vrai qu'il est bien connu qu'une classe de cohomologie (37) à coeff de torsion s'efface, en passant à une extension finie du $\mathbb{Q}$ corps de base ($\mathbb{Q}$ en l'occurrence). En fait, on a une suite spectrale

$$H^*(U_{0,3},\mathbb{Z}_{/2}) \Longleftarrow E_2^{pq} = H^p(\overline{U}_{0,3}\mathbb{Q}, H^q(\overline{U}_{0,3},\mathbb{Z}_{/2})|)) \tag{38}$$

et ici $H^q(\overline{U}_{0,3}) = 0$ pour $q \geq 2$, donc on trouve une suite exacte

$$H^1(\mathbb{Q}) \longrightarrow H^1(U_{0,3},\mathbb{Z}_{/2}) \longrightarrow H^1(\overline{U}_{0,3},-)$$

$$\cdots \quad \underset{\|}{E_2^{0,1}} \longrightarrow \underset{\|}{E_2^{2,0}} \longrightarrow EH^2(U_{0,3}) \longrightarrow \underset{\|}{E_2^{1,1}} \longrightarrow \underset{\|}{E_2^{3,0}} \quad \cdots$$

$$\underset{H^0(\mathbb{Q},H^1(\overline{U})}{\|} \qquad \underset{H^2(\mathbb{Q},\mathbb{Z}_{/2})}{\|} \qquad \underset{H^1(\mathbb{Q},H^1(\overline{U}))}{\|} \qquad \underset{H^3(\mathbb{Q},\mathbb{Z}_{/2}|\mathbb{F}_2)}{\|}$$

$$\underset{\mathbb{F}_2^2}{\wr}$$

Je me rends compte enfin que l'existence d'un [illeg. 1] relèvement, – i.e. de la courbe elliptique hypothétique sur $U_{0,3}$ – est tout à fait triviale, il suffit de la|le définir par l'équation

$$y = \sqrt{x|\dot{x}(x-1)(x-\lambda)}$$

i.e.

$$y^2 - x(x-1)(x-\lambda) = F(x,y;\lambda] = 0$$

ce qui définit une courbe plane affine,

[scan 528]

on passe|ou passer en coordonnées projectives

$$F(x,y,z;\lambda) = y^2z - x^3 + (1+\lambda)x^2z - \lambda xz^2 = 0$$

pour|puis Je ne vais pas approfondir la question ici. dans quelle mesure ce choix est "naturel".

Une fois Il donne en tous cas un homomorphis-me extérieur tout ce qu'il y a de précis

$$M_{0,4}^! = U_{0,3} \longrightarrow M_{1,1} \tag{39}$$

d'où un hom.|hom d'extensions

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & \widehat{\mathcal{T}}_{0,4}^{!+} & & N_{0,4}^!|\mathcal{N}_{0,4}^! & & & & \\
 & & \wr & & \wr & & & & \\
1 & \longrightarrow & \widehat{\Pi}_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{0,3} & \longrightarrow & \Gamma & \to & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
1 & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}_{11}^{+} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{11} & \longrightarrow & \Gamma & \to & 1 \\
 & & \wr & & \| & & & & \\
 & & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge & & N_{1,1}|\mathcal{N}_{1,1} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge & & & &
\end{array} \tag{40}$$

défini mod autom.|autom intérieure par et un élément de $\widehat{\mathcal{T}}_{11}^{+} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$, et au niveau des groupes discrets|discret

$$\Pi_{0,3} \longrightarrow \mathcal{T}_{1,1}^{+} \tag{41}$$

mais il n'est plus tellement et même

$$\Pi_{0,3} \hookrightarrow \overbrace{\mathrm{Ker}\left(\begin{array}{ccc} \mathcal{T}_{1,1}^{+} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3 \\ \| & & \| \\ \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}) & & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}_{/2}) \end{array}\right)}^{\Gamma_2} \tag{42}$$

(et itou pour les groupes profinis). Ici $\Pi_{0,3}$ est tel que le sous-groupe de congruence du deuxième mb|niv. Γ soit Γ_2, soit|est produit direct de ce|le sous-groupe|sous-groupes $\Pi_{0,3}$ et de

[scan 529]

[p. 270] son centre ± 1. (Mais en fait, il y a exactement quatre sous-groupes de Γ_2 qui réalisent cette décomposition. Pour ne pas faire de|des jaloux, on pourrait regarder l'intersection des quatre, qui est un sous-groupe Γ_2 d'indice un diviseur de $2^4 = 16$ c'est l'intersection des noyaux de|des quatre homomorphismes $\Gamma_2 \longrightarrow \mathbb{Z}_{/2}$ Centre$(\Gamma_2) = \{\pm 1\}$, [m609]

Note marginale. [m609] NB Ça doit être le noyau de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge|*} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$

En tant que sous-groupe de $\Pi_{0,3}$, il est d'indice un diviseur de 8 – Ça m'étonnerait pas que ce soit juste le groupe des commutateurs de $\Pi_{0,3}$,) qui est d'indice 4 – il y a là toute une situation à élucider… . [m611]

c'est vrai et c'est $\simeq|\overline{\mathrm{m}}$ trivial…

Note marginale. [m611] Il n'est pas clair si $\Pi_{0,3}$ est invariant en tant que ss-groupe de $\mathfrak{S}$ $\mathcal{T}^+_{1,1} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$, i.e. stable par l'action ext. de $\mathfrak{S}_3$ sur $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ – je présume que oui, puisque $\mathfrak{S}_3$ opère aussi extérieurement sur $\Pi_{0,3}$ a priori… $\mathcal{T}^+_{11}/\Pi_{0,3}$ serait une extension centrale intéressante de $\mathfrak{S}_3$ par $\{\pm 1\}$…

Bien entendu, il faudrait aussi expliciter l'homomorphisme (42) (défini mod autom. intérieurs) par ses valeurs sur les générateurs l_0, l_1, l_2 – j'y reviendrai peut-être tantôt.

[scan 530]

Théorème L'action extérieure naturelle de Γ_Q sur $\widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1}$, et même sur $\widehat{\mathcal{T}}^{+\prime}_{1,1} = \widehat{\mathcal{T}}_{1,1}/(\pm 1)$, est fidèle.

On utilise le fait qu'on a un hom. ext. injectif

$$\widehat{\Pi}_{0,3} \hookrightarrow \widehat{\mathcal{T}}'^+_{1,1}$$

compatible avec l'action de Γ, en procédant comme pour la proposition du début (où $\widehat{\Pi}'_{0,3}$ jouait le rôle de $\widehat{\mathcal{T}}'^+_{1,1}$).

Corollaire Les homomorphismes canoniques (surjectifs)

$$\Gamma_Q \longrightarrow \Gamma_{1,\nu} \qquad (\nu \geq 1) \tag{43}$$

sont injectifs, donc des isomorphismes.

Il suffit de le prouver pour $\Gamma_Q \longrightarrow \Gamma_{1,1}$ (puisque $\Gamma_{1,1}$ est un quotient de $\Gamma_{1,\nu}$, $\nu \geq 1$ …), or on a un hom [illeg. 1] $\Gamma_{1,1} \longrightarrow$ Aut ext $\widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1}$ et on peut considérer le composé

Scans 531–540

[scan 531]

[p. 271]

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} - | \longrightarrow \Gamma_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Aut\,ext}\,\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Aut\,ext}\,\widehat{\mathcal{T}}^{+'}_{1,1},$$

par le théorème précédent ce composé est injectif, donc aussi $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \Gamma_{1,1}$, cqfd.

Remarque On a vraiment l'impression, avec la proposition du début, et le résultat précédent baptisé "théorème", d'avoir démontré deux fois la $\overline{\mathrm{m}}$ chose, et avec la $\overline{\mathrm{m}}$ démonstration encore ! Donc il est temps, après ce détour, de s'assurer qu'il en est bien ainsi, i.e. que l'hom $\widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \Pi\widehat{\mathcal{T}}^{+'}_{1,1}$ qu'on vient d'utiliser s'identifie bel et bien à l'hom. $\widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\Pi}'_{0,3}$, moyennant un iso. convenable (qui reste à décrire), commutant aux actions extérieures de Γ, qu'on se proposait de construire (cf (10) à (20)) — et on l'a perdu en route, en

[scan 532]

essayant de prouvertrouver $\Pi'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}^{+'}_{1,1}$ par factorisation dans l'hom composé

$$\Pi_{0,3} \xrightarrow[\text{surj}]{\text{can.}} \Pi'_{0,3} \longrightarrow \mathcal{T}^{+'}_{1,1}$$

— et on s'est en un sens fourvoyé, car l'hom "naturel" $\varphi|\rho\,\Pi_{0,3} \longrightarrow \mathcal{T}^{+'}_{1,1}$ sur lequel on est tombé n'était pas du tout celui qu'on avait en vue : j'étais à côté de mes pompes. Donc il me faut revenir à la charge !

[scan 533]

[p. 272]

37 Théorie des Modules des courbes elliptiques via Legendre (rigidification d'échelon 2).)

Je me rends compte que j'ai pas mal compliqué des choses pourtant bien simples, au § précédent. D'abord un remords de topologie des surfaces :

Proposition Soient|Soit[illeg. 1] X une surface topologique* paracompacte, G un groupe discret opérant proprement sur X, on suppose que pour tout $x \in X$, le stabilisateur G_x opère fidèlement sur un voisinage de x (de sorte que G opère fidèlement — en fait les deux doivent être équivalents) en préservant l'orientation locale (donc G_x est un groupe cyclique), de sorte que $Y = X/G$ est une surface top. paracompacte. Considérons l'ens

$$X^! = \{x \in X \mid G_x \neq (1)\}$$

— qui est une partie discrète de X stable sous G — et l'image $Y^! \subset | \in Y$ de $X^!$ — partie discrète de Y — et la "signature" sur $(Y, Y^!)$, pour laquelle le coeff d_y $(y \in Y^!)$ est l'indice de ramification $\mathrm{ord}\,G_x$ en les $x \in X$ au dessus de y. Pour tout G-revêtement X' de X, considérons alors $X'/G = Y'$ comme espace au dessus de Y. Alors :

m612

Note marginale. m612 Variante $\mathcal{G}$ opère X [illeg. 2] $\mathcal{G}$ opèresur X, avec|son sous-groupe invariant G dans $\mathcal{G}$ satisfaisant les conditions ci-contre. On a alors, posant [illeg. 1] $Y = X/G$ avec opér. de $\mathcal{G}/G = \mathcal{H}$ dessus :

$$[illeg.\ 1]\mathrm{Rev}.(X, \mathcal{G}) \cong | \simeq \mathrm{Rev}((Y, \underline{d}), \mathcal{H}),$$

donc

$$\Pi_1(X, \mathcal{G}, x) \xrightarrow{\sim} \Pi_1((Y, \underline{d}, \mathcal{H}), y).$$

Application

$$\mathfrak{S}_{0,3} \simeq \mathcal{T}'_{1,1} (\simeq \mathrm{Gl|Sl}(2, \mathbb{Z})/\pm 1)$$

ext de $\mathcal{T}_{0,3} = \mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2$ par Π_{03}

[scan 534]

a) Y' est un une surface top., rev. ramifié de Y, subordonné à la signature $\underline{d}$ [*illeg. 1*] $= \underline{d}(X/Y)$.

b) Le foncteur $X' \longmapsto Y' = X'/G$ est une équivalence de catégories

$$(1) \qquad \mathrm{Rev}(X,G) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Rev}_{\underline{d}}(Y)$$

NB On peut expliciter un foncteur quasi-inverse, en associant à tout rev. ramifié Y' de Y compatible avec $\underline{d}$, [illeg. 2] le (X,G)-revêtement "normalisé" (en un sens topologique facile à expliciter) de $X \times_Y Y'$. On a un énoncé analogue pour les schémas loc. noeth. réguliers de dim 1, où le foncteur quasi-inverse s'obtient en normalisant $X \times_Y Y'$.

Corollaire Soient $x \in X - X^!$, y son image dans Y. On suppose Y connexe (i.e. que G opère transitivement sur l'ens des comp. connexes de X). Alors on a un isom canonique

$$(2) \qquad \Pi_1(X,G;a|x) \xrightarrow{\sim} \Pi_1((Y,\underline{d}),y)$$

[scan 535]

[p. 273]

d'où, pour X connexe, une suite exacte canonique

$$(3) \qquad 1 \longrightarrow \Pi_1((X,G|1),x)\Pi_1(X,x) \longrightarrow \Pi_1((Y,\underline{d}),y) \longrightarrow G \longrightarrow 1$$

NB On a ? un corollaire analogue dans le contexte schématique, X et Y étant des schémas réguliers de dim 1. — ou, le cas échéant, des schémas relatifs lisses de dim rel. 1 sur un S, mais dans ce cas il faudrait (si j'en ai besoin) faire un peu attention de préciser l'énoncé|les énoncés en forme raisonnable.

Exemple Prenons $X = \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty\} = U_{0,3}(\mathbb{C})$, $G = \mathfrak{S}_3$ opérant de façon habituelle, donc (avec les notations conventions du § précédent), $Y = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})\,\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ identifiant $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})/(G = \mathfrak{S}_3)$ à $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$, avec

$$(4) \qquad \begin{array}{rcll} (0,1,\infty) & \longmapsto & 0 & d_0 = 2 \\ (2,-1,\frac{1}{2}) & \longmapsto & 1 & d_1 = 2 \\ (j,\bar{j}) & \longmapsto & \infty & d_\infty = 3 \end{array}$$

on trouve $Y = \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0\}$, et $\underline{d} = 2\{1\} + 3\{\infty\}$.

On trouve donc un iso. can.

$$(5) \qquad \Pi^1((U_{0,3}(\mathbb{C}),\mathfrak{S}_3),x) \simeq \Pi_1((\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0\},\underline{d}),y)$$

[scan 536]

or|ou malheureusement on ne peut prendre $x = P = j$, il faut prendre $x \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0,1,\infty,2,-1,\frac{1}{2},j,\bar{j}\}$ — le plus commode sera de prendre x tel que $y = f(x) \in | \leq | \leftarrow$ soit le p^{t}-base typique $Q = j$ pour calculer le π_1 à ramification — pour un tel x on trouve donc un iso. canonique

$$(5\,\text{bis}) \qquad \Pi_1((U_{0,3}(\mathbb{C}),\mathfrak{S}_3),x) \simeq \Pi'_{0,3}$$

et en choisissant une $\mathfrak{S}_3$-classe de chemins du point-base initial $P = j$ sur $X_0|X = U_{0,3}(\mathbb{C})$ vers x, d'où un iso. corr. du premier mb de (5bis) [illeg. 1] avec $\Pi_{0,3}$, on trouve un iso. can.

$$(6) \qquad \Pi_1((U_{0,3}(\mathbb{C}),\mathfrak{S}_3),P) \simeq \Pi'_{0,3}$$

(qui change par autom. int. quand on modifie le choix d'une $\mathfrak{S}_3$-classe de chemins), d'où la suite exacte

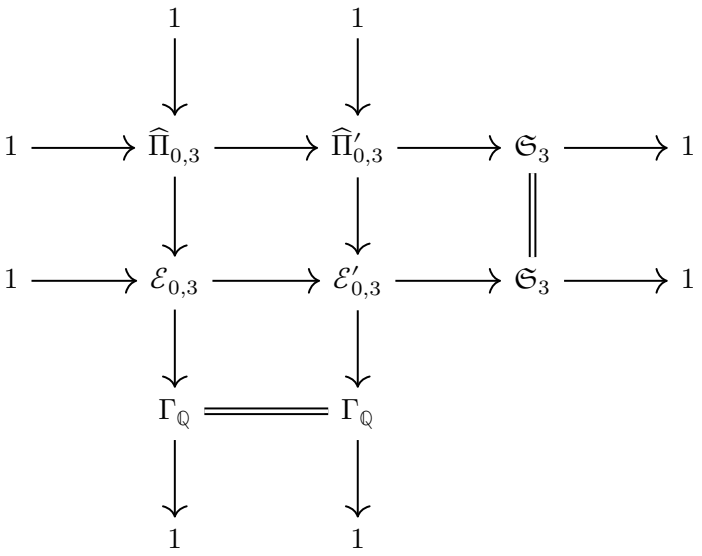
$$(7) \qquad 1 \longrightarrow \Pi_{0,3} \longrightarrow \Pi'_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1,$$

qui n'est autre que (9bis) du § précédent, mais interprétée ici de façon bien plus transparente comme

[scan 537]

[p. 274]

suite exacte d'homotopie pour $\mathfrak{S}_3$ opérant sur $U_{0,3}(\mathbb{C})$. Et on trouve de $\overline{\mathrm{m}}$, dans le cadre arithméticogéométrique, travaillant sur le schém. $U_{0,3} = U_{0,3\mathbb{Q}}$ et son quotient $U_{0,3}/\mathfrak{S}_3 \simeq \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} \setminus \{0\}$, avec la signature $2\{1\} + 3\{\infty\}$ dessus, le diagramme de suites exactes



[(8) à gauche de la deuxième suite horizontale. À gauche et un peu au-dessous de $\widehat{\Pi}_{0,3}$: $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{0,4}$, suivi de deux courts traits obliques parallèles (signe = qui l'égale à $\widehat{\Pi}_{0,3}$). À gauche et un peu au-dessous de $\mathcal{E}_{0,3}$: $N^{!}_{0,4}$ (un court trait horizontal contre le $^{!}$), suivi de deux courts traits obliques parallèles (signe = vers $\mathcal{E}_{0,3}$). À gauche et un peu au-dessous du premier $\Gamma_{\mathbb{Q}}$: $\Gamma_{0,4}$, suivi de deux courts traits obliques parallèles (signe = vers $\Gamma_{\mathbb{Q}}$).]

Nous voulons maintenant mettre en relation $U_{0,3}$, avec l'action de $\mathfrak{S}_3$ dessus, avec la multiplicité modulaire M_{11} pour les courbes elliptiques (indices $\mathbb{Q}$ sous-entendus). C'est domage d'ailleurs de travailler seulement sur $\mathbb{Q}$ — je vais travailler plutôt, sur $\mathbb{Z}[1/2]$ — i.e. en car. rés.|tj. $\neq 2$.

[scan 538]

Au § précédent j'ai identifié, un peu vaseusement, $U_{0,3} = M^{!}_{0,4}$, à $M_{1,1}[2]'$, (dontsur lequel $M_{1,1}[2]$ devrait être|devait être [illeg. 1]est une gerbe liée par $\mathbb{Z}/2$). Les ennuis techniques (plutôt, les complications conceptuelles) tiennent au fait que pour les courbes elliptiques (plus gén, pour les variétés abéliennes de dim quelconque), si n est un entier ≥ 3, la "rigidification de Jacobi d'échelon n" est bel et bien une rigidification (i.e. tout autom d'une courbe elliptique relative E qui induit l'identité sur ${}_nE$ — sous-schém. noyau de $n.\mathrm{id}_E$ — est l'identité — mais il n'en est plus de $\overline{\mathrm{m}}$ pour $n = 2$, où $u|n$ est l'identitéid$_E$ au dessus d'une partie ouverte fermée de S, et $-\mathrm{id}_E$ sur le complémentaire. Ceci suggère, pour une meilleure compréhension, de coiffer $M_{1,1}[2]$ par un $M_{1,1}(n)$, où n est un multiple de 2 — alors $M_{1,1}(n)$ dev. un schém. ordinaire de t.f. sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ (son image dans $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ sera|ser. l'ouvert $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/n]$) et au dessus de $\operatorname{Spec}[1/n]$, le schém.|schématopos modulaire

[scan 539]

[p. 275]

$M_{1,1}$ se récupère comme

$$M_{1,1} \simeq | \cong (M_{1,1}[n], \overbrace{\mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})}^{\Gamma_n}) \tag{9}$$

(au dessus de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/n]$)

m613

Note marginale. m613 attention, c'est bien $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, et non $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ qu'il faut prendre ici

Ici $M_{1,1}[n]$ est le schém. qui représente le foncteur sur $(\mathrm{Sch})_{\mathbb{Z}|S}$

$$S \longmapsto \begin{array}{c}\text{ens des courbes elliptiques relatives}\\ \text{sur } S, \text{ munies d'un isom.}\\ (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2_S \longrightarrow {}_nE\end{array}$$

m614

Note marginale. m614 ce foncteur est|→ représentable ssi $n \geq 3$ (donc il ne l'est pas pour $n = 1, 2$)

sur lequel le groupe $\Gamma_n = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \mathrm{Aut}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2)$ opère de façon évidente. La variété Le schém. modulaire ("grossier", par opposition à la multiplicité ou topos modulaire) est décrit au dessus de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par

$$\widetilde{M}_{1,1} \simeq M_{1,1}[n]/\Gamma_n \tag{10}$$

(au dessus de $\mathbb{Z}[1/n]$)

NB Le schém. $\widetilde{M}_{1,1}$ sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ peut se décrire comme "l'enveloppe représentable" du foncteur non représentable

$$S \longmapsto \begin{array}{c}\text{classes d'isom.|Isom. des courbes}\\ \text{elliptiques relatives sur } S \ldots\end{array}$$

– itou sur un schém. de base (p.ex $\mathbb{Q}$, ou $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/n]$, quelconque ...

[scan 540]

Il faut faire attention qu'en tant que schém. sur $\mathbb{Z}[1/n]$ (ou sur $\mathbb{Q}$, en passant à la fibre gén|gén.) $M_{1,1}[n]$ n'est pas relativement connexe (i.e. n'est pas à fibres géom. connexes). En effet, un iso.

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2_S \simeq {}_nE$$

implique, par passage à la puissance ext. $2^{\text{ième|ème}}$, un isom

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S \xrightarrow{\sim} \Lambda^2_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}\,{}_nE \simeq \mu_n^{\otimes -1}(S)$$

d'où un isom

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mu_n(S)$$

qui s'identifie (prenant et l'image de 1 mod n) à une section de $\mu_n^*(S)$, où μ_n^* est le $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$-torseur relatif sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/n]$ des "racines primitives $n$ièmes|n-ièmes de 1". On a donc un morphisme canonique

$$M_{1,1}[n] \longrightarrow \mu_n^* \tag{11}$$

et c'est ce morphisme qui est à fibres géom. connexes en car.0. Passant à la limite sur n variable, on trouve sur $\mathbb{Q}$

$$M_{1,1}[\infty] = \varprojlim_n M_{1,1}[n] \longrightarrow \mu_\infty^* \overset{\text{iso.can}}{\simeq} \operatorname{Spec}\Sigma \tag{12}$$

Scans 541–550

[scan 541]

[p. 276]

(12) où $\Sigma \subset \mathbb{C}$ est la sous-extension cyclotomique maximale de $\overline{\mathbb{Q}}_0$.

Le On récupère les $M_{1,1}[n']$, pour $n' \mid n$, $n' \neq 1, 2$, à partir de $M_{1,1}[n]$ avec l'action de Γ_n dessus, par

$$M_{1,1}[n'] \simeq M_{1,1}[n] \wedge_{\Gamma_n} \Gamma_{n'} \simeq M_{1,1}[n]/K_{n,n'} \quad \text{sur } \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/n] \tag{13}$$

où

$$K_{nn'} = \operatorname{Ker}(\Gamma_n \longrightarrow \Gamma_{n'}). \tag{14}$$

m615

Note marginale. m615 NB $K_{n,n'}$ opère librement sur le schéma $M_{1,1}[n]$ (si $n' \mid n$, $n' \neq 1, 2$) — mais pas bien sûr si $n' = 1$ ou 2.

Si on applique cependant cette formule dans le cas non licite|les cas non licites $n' = 1$ ou 2, on trouve pour le cas $n' = 1$, non $M_{1,1}$ mais $\widetilde{M}_{1,1}$ (schéma modulaire grossier), et pour $n' = 2$, non $M_{1,1}[2]$ (qui n'est pas non plus un schéma) mais ce qu'on avait appelé au § précédent $M_{1,1}[2]'$.

On peut déterminer|définir expliciter $M_{1,1}$ et $\widetilde{M}_{1,1}$ sur $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ tout entier, en termes des $M_{1,1}[n]$, en les décrivant au dessus des deux ouverts $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$, $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}[1/n'])$ qui recouvrent $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z})$ (i.e. pour $(n, n') = 1$) par (9) et (10), (en y prenant d'abord n, puis n') et en "recollant" dans au dessus de $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}[\frac{1}{nn'}])$ par ces $\overline{\text{ms}}$ formules, appliquées à nn'…

[scan 542]

On a d'ailleurs (pour mémoire)

$$\underline{\text{Th}} \qquad \widetilde{M}_{1,1} \simeq \mathbb{E}^1_{\mathbb{Z}} \qquad (\text{sur } \operatorname{Spec} \mathbb{Z})$$

On peut épingler un tel isomorphisme (défini|définit à priori modulo le groupe affine entier $X \longmapsto \pm X + n$, $n \in \mathbb{Z}$) en notant qu'il y a dans $\widetilde{M}_{1,1}$ deux sections privilégiées sur $\mathbb{Z}$, dont les valeurs au pt générique correspondent aux deux classes d'isom des courbes elliptiques en car. 0 (sur $\mathbb{C}$, p.ex) qui ont des autom. $\neq \mathrm{id}, -\mathrm{id}$ — les deux groupes d'automs qu'on obtient sont d'ailleurs $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (très facile p.ex. par voie transcend.te|transcendante). Ce sont ce qu'on appelle sauf erreur les courbes elliptiques "anharmoniques". Sur un $M_{1,1}[n]$, le groupe des autom. rat. $/k$ d'une courbe elliptique décrite par un point x de $M_{1,1}[n](k)$ s'identifie canoniquement au stabilisateur de x dans Γ_n :

$$\operatorname{Aut}(E_x) \simeq (\Gamma_n)_x \tag{15}$$

[scan 543]

[p. 277]

— bien sûr, on a des énoncés idoines sur un schéma de base quelconque, pas néc. un corps. Cela montre déjà que les automs des courbes elliptiques sont liés de façon essentielle à la ramification de Γ_n opérant sur $M_{1,1}[n]|M_{1,n}[n]$. On trouve ainsi :

Proposition (Sur $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}$) Il y a exactement deux orbites de Γ_n opérant sur $M_{1,1}[n]$ qui sont "singulièrescritiques", et qui correspondent à des stabilisateurs isomorphes resp. à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, qui sont les groupes des automs des courbes elliptiques ("anharmoniques") correspondantes. $n \neq 1, 2$

On notera|note que Γ_n n'opère pas fidèlt|fidèlement sur $M_{1,1}[n]$ — le noyau de cette opération est le s-groupe central $\{\pm 1\}$, image du groupe correspondant de $\mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z})$ — il correspond au groupe des automorphismes "universels" $\pm \mathrm{id}_E$ des courbes elliptiques E. Le groupe quotient

$$\Gamma'_n = \Gamma_n/\{\pm 1\} \tag{16}$$

(sur|sur opère fidèlt|fidèlement, et on peut regarder le "topos mixte" $(M_{1,1}[n], \Gamma'_n)$ — on trouve

[scan 544]

aussitôt qu'il ne dépend pas (à équi.|équiv. can. près) du choix de n [à cela près que l'ouvert de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ sur lequel "il a un sens" dépend de n…] – et. en fait, on a :

m617

Note marginale. [m617] donc à condition de se placer au dessus d'un schéma de base (tel $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[\frac{1}{nn'}]$) où n, n' sont tous deux inversibles…

$$(17) \qquad (M_{1,1}[n], \Gamma'_n) \simeq M'_{1,1}$$
$$\text{(au dessus de } \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/n])$$

où la topos multiplicité schématique modulaire $M'_{1,1}$ est décrite|décrit, en termes des courbes elliptiques "définies mod symétrie", comme au § précédent.

Remarque. La proposition précédente semble dépendre de n – mais on voit a priori que (grâce au fait que les $\Gamma_{n,n'}$ $(n' \mid n,\ n' \neq 1, 2)$ (opérant|opèrent librement) que si elle est valable pour un n, elle est valable pour tous.

Cor. Notons que aussi

Corollaire de la proposition. (car. 0) Les stabilisateurs dans Γ'_n (le groupe qui opère fidèlement sur $M_{1,1}[n]$) des points des deux orbites critiques sont resp. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. [illeg. 1]

valable pour $n \neq | = | \geq 2$, cf|cf. plus bas

[scan 545]

[p. 278] On a supposé ici que $n \neq 1, 2$ – mais rien ne nous empêche de regarder aussi sur

$$(18) \qquad M_{1,1}[2]' \overset{\text{dfn}}{=} M_{1,1}[2m]/\Gamma_{2m,2} = M_{1,1}[2m]/\Gamma_{2m,2}|\Gamma'_{2m,2}$$

(où m est un entier quelconque, ≥ 2) l'action de $\Gamma_2 \simeq \mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq \mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3 \simeq \Gamma_{2m}/\Gamma_{2m,2}$. Alors qu'|Alors que Il n'est plus vrai, certes, que $\Gamma_{2m,2}$ opère librement sur $M_{1,1}[2m]$ – car $\Gamma_{2m,2}$ contient l'élément $-1 \in \Gamma_{2m}$ correspondant à la symétrie universelle $-\mathrm{id}_E$ – i.e. à l'élément de -1 de $\mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z})$. Mais le résultat général de rigidité rappelé au début implique que $\Gamma'_{2m,2} = \Gamma_{2m,2}/\pm 1$

$$(19) \qquad \Gamma'_{2m,2} \overset{\text{dfn}}{=} \Gamma'_{2m,2}/\pm 1 \simeq \mathrm{Ker}(\Gamma'_{2m} \longrightarrow \Gamma'_2 \simeq \mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3)$$

opère fi encore librement sur $M_{1,1}[2m]$ – et cela implique que le cor. de la prop. est valable encore pour l'action de Γ'_2 ($\overset{\sim}{\leftarrow} \Gamma_2 \simeq \mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3$) sur $M_{1,1}[2]'$.

Digression terminologique. $M_{1,1} = M_{1,1}[1]$ et les

[scan 546]

[p. 278]

278 ⟶ 278′

[p. 278'] $M_{1,1}[n]$ $(n \in \mathbb{N}^*)$ sont définis a|à priori comme des multiplicités schématiques modulaires, i.e. a) comme des topos loc. annelés loc. isom. au topos étale d'un schéma (en l'occurrence, de type fini sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, ou sur $\mathbb{Q}$ si on travaille en car. 0) et b) définis, à équivalence près définie elle-$\overline{\text{m}}$ à isom|isom. unique près, comme "représentant" les [illeg. 1] "foncteurs" correspondants

$$S \longmapsto \begin{array}{c}\text{catégorie des courbes elliptiques}\\ \text{relatives sur } S, \text{ avec rigidification}\\ \text{de Jacobi d'échelon } n \text{ i.e.}\\ \text{iso. } (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S \simeq {}_nE\\ = \mathcal{E}ll_n(S)\end{array}$$

donc par construction on a pour tt schéma S une équivalence

$$\mathcal{E}ll_n(S)\simeq \,|\cong \underline{\mathrm{Hom}}_{\substack{\text{topos loc. annelés}\\ \text{i.e. hom de}\\ \text{multiplicités}}}(S, M_{1,1}[n])$$

Pour que les catégories $\mathcal{E}ll_n(S)$ soient discrètes, [illeg. 1] ou encore $M_{1,1}[n]$ soit un schéma, ou encore que les autom. d'une

[scan 547]

[p. 279]

courbe ell. respectant|respectent une rigid. de Jacobi d'échelon n soient l'identité, il f et s. que $n \geq 3$ i.e. $n \neq 1, 2$. Donc $M_{1,1}[2]$ n'est pas un schéma – mais $M'_{1,1}[2]$ en est un, et $M_{1,1}[2] \to M_{1,1}[2]'$ est un [illeg. 1] isom local (décrit entièrement par une $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$-gerbe sur $M_{1,1}[2]'$). On considère bien sûr Il faut quand $\overline{\mathrm{m}}$ prendre la peine de définir

$$\begin{array}{ccc} M_{1,1}[2] & \longrightarrow & M_{1,1}[2]' \\ \wr \quad \text{“théor.”} & & \wr \quad \text{“dfn”} \\ (M_{1,1}[2m], \Gamma_{2m,2}) & & M_{1,1}[2m]/\Gamma'_{2m,2} \\ & & \| \\ & & M_{1,1}(2m)|[2m]/\Gamma_{2m,2} \end{array} \tag{20}$$

comme l'homomorphisme canonique du “passage au quotient grossier” – qui a un sens chaque fois qu'un groupe discret (disons)§ G opère sur un schéma (disons) X, comme un morphisme

$$(X, G) \longrightarrow X/G = Y \tag{21}$$

dont le foncteur image inverse (faisceaux sur $Y = X/G \longrightarrow G$-faisceaux sur X) est évident. Ici on a un sous-groupe inv. $\mathfrak{z}|z$ de G qui opère trivialt|trivialement sur X, tel que $G/\mathfrak{z}|z$ opère librement, ce qui signifie que le morphisme

[scan 548]

(21) se factorise en

$$(X, G) \longrightarrow \left(X, \underbrace{G/\mathfrak{z}|z}_{G'}\right) \xrightarrow{\sim} Y = X/G = X/G', \tag{22}$$

de sorte que le morphisme de multiplicités (21) s'identifie aussi, simplement, à

$$\begin{array}{ccc} (M_{1,1}[2m], \Gamma_{2m,2}) & \longrightarrow & (M_{1,1}[2m], \Gamma'_{2m,2}) \\ & & \wr \\ & & M_{1,1}[2]' \end{array} \tag{23}$$

Par contre, si on veut descendre jusqu'à $M_{1,1}[1]' = M'_{1,1}$, en passant au quotient (au sens “grossier”) de $M_{1,1}[n]$ par Γ'_n, le morphisme

$$\begin{array}{ccc} (M_{1,1}[n], \Gamma'_n) & \longrightarrow & M_{1,1}[n]/\Gamma'_n \\ \| & & \| \\ M'_{1,1} & & \widetilde{M}_{1,1} \end{array} \tag{24}$$

n'est plus un "iso" i.e. n'est plus une équivalence, car Γ'_n n'opère pas librement – il a ($\overline{\text{m}}$ en car. 0) de la ramification de degré $2, 3$.

[Si cependant on exclut les courbes elliptiques anharmoniques, sa|ça marcherait – ce n'est "qu'au voisinage" de ces courbes elliptiques que (24) n'est pas un iso…

[scan 549]

[p. 280]

En fait, les raisonnements du § précédent établissent un isomorphisme (valable sur le Spec $\mathbb{Z}[1/n]$ de $\mathbb{Z}[1/2]$)

$$M_{1,1}[2]' \simeq M'^{!}_{0,4} \simeq U_{0,3} \tag{25}$$

(valable sur Spec $\mathbb{Z}[1/2]$)

m619

Note marginale. m619 NB l'image de $M_{1,1}[2]'$ dans Spec $\mathbb{Z}$ est Spec $\mathbb{Z}[1/n|2]$, tandis que celle de $M'^{!}_{0,4} \simeq U_{0,3}$ est Spec $\mathbb{Z}$ tt entier

et cet isomorphisme est compatible avec les opérations de $\Gamma'_2 \simeq \Gamma$

$$\Gamma'_2 \simeq \Gamma_2 = \mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \tag{26}$$

sur $M_{1,1}[2]'$ d'une part, de $\mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3$ sur $U_{0,3}$ d'autre part|parts, quand on considère l'isomorphisme

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_2 & \xrightarrow{\sim} & \mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3 \\ \| & & \\ \mathrm{Gl}(2, \mathbb{F}_2) & & \end{array} \tag{27}$$

qui associe, à tout autom de $\mathbb{F}_2^2$, son action sur les trois éléments non nuls, $\underline{\alpha} = (1,0)$, $\underline{\beta} = (0,1)$, et $\underline{\gamma} = (1,1) = \underline{\alpha} + \underline{\beta}$ (de sorte qu'on a d'ailleurs) [illeg. 2]

$$\gamma = \alpha + | - \beta, \quad \alpha | \beta = \beta + | - \gamma, \quad \beta = \gamma + \alpha. \tag{28}$$

Il faudrait expliciter cette compatibilité, en considérant l'action naturelle de $\mathfrak{S}_4|\mathcal{S}_4$ sur $M'^{!}_{0,4}$, $M'^{!}_{0,n}$ étant la multiplicité modulaire définie par

[scan 550]

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{multiplicités}}(S, M'^{!}_{0,n}) \simeq \begin{array}{c} \text{catégorie des} \\ \text{courbes|droites relatives} \\ \text{sur } S, \text{ loc. isom. à } \mathbb{P}^1_S \\ \text{(pour top. étale) et munies} \\ \text{de } n \text{ sections mutuellement} \\ \text{disjointes numérotées} \\ [\textit{illeg. 1}] \quad s_1|s_0, s_2, \ldots s_n \end{array} \tag{29}$$

m620

Note marginale. [m620] Si on veut une représentabilité pour $n = 0, 1, 2$, il ne suffit plus de travailler avec la topologie étale|les topologies étales — il faut des top. fppf p.ex...

NB c'est représentable bel et bien par une multiplicité ssi $n \geq 3$, i.e. si le champ en|des groupoïdes qu'on veut représenter est "rigide" — et alors la multiplicité est $\overline{\mathrm{m}}$ un schéma, isomorphe d'ailleurs canonique|canoniquement au ss-schéma

$$\underline{\mathrm{Mon}}(I_{n-3}, U_{0,3}) \subset U_{0,3}^{I_{n-3}},$$

où ici

$$I_{n-3} = \{i \in \mathbb{N} \quad 3 < i \leq n{-}3\}$$

— ainsi [illeg. 1]

$$M'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \operatorname{Spec} \mathbb{Z} \quad \text{(schéma final)}, \quad \text{et}$$

$$M'_{0,4} \xrightarrow{\sim} U_{0,3} = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \setminus \{\text{sections [illeg. 1] } 0, 1, \infty\} = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T]\Big[\frac{1}{T(T-1)}$$

Mais on fera attention qu'il y a une opération naturelle de $\mathfrak{S}_n|\mathcal{S}_n$ sur $M'_{0,n}$, donc sur $\underline{\mathrm{Mon}}(I_{n-3}, U_{0,3})$ — dont|donc alors que l'on ne voit a priori que l'action de $\mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3 \times \mathfrak{S}_{n-3}|\mathcal{S}_{n-3}$ sur ce dernier: l'isom canonique

$$M'_{0,n} \simeq \mathrm{Mon}(I_{n-3}, U_{0,3}) \subset U_{0,3}^{I_{n-3}} \tag{30}$$

$$(\text{où } I_{n-3} = \{i \in \mathbb{N} \mid 23 < i \leq n\})$$

ne tient compte que des opérations naturelles du|des

Scans 551–560

[scan 551]

[p. 281]

bijection canonique

$$\tilde{I} \xrightarrow{\sim} V(I)^* \overset{\mathrm{df}}{=} V(I) \setminus \{0\} \tag{33}$$

en associant à une partition $I = I' \cup I''$, avec I', I'' de cardinal 2, la seule permutation (paire)|(paire) de I formée de qui invarie I', I'' et induise|induit sur chacun sa permutation non triviale. (Les éléments de $\mathfrak{S}_I$ obtenus ainsi sont aussi les permutations paires d'ordre 2,) qui avec l'identité forment donc le sous-groupe $V(I)$).

On trouve, si $i \in I$, d'où $I \setminus \{i\}$ de cardinal 3, que une application canonique

$$I \setminus \{i\} \longrightarrow \tilde{I} \tag{34}$$

en associant à $j \in I \setminus \{i\}$ la partition de I en $\{i, j\}$ et en son complémentaire. Cette bijection étant compatible avec le transport de structures|structure, on en conclut que l'isom. correspondant

$$\mathfrak{S}_{I \setminus \{i\}} \simeq \mathfrak{S}_{\tilde{I}} \tag{35}$$

qui est compat aussi le composé

$$\underset{\substack{\text{stabilisateur de} \\ i \text{ dans } \mathfrak{S}_I}}{\mathfrak{S}_{I \setminus \{i\}}} \hookrightarrow \mathfrak{S}_I \longrightarrow \mathfrak{S}_{\tilde{I}}, \tag{36}$$

donc les quatre sous-groupes symétriques d'indice 3 $\mathfrak{S}_{I \setminus \{i\}}$ de $\mathfrak{S}_I$ $(i \in I)$.|,

[scan 552]

sont canoniquement isomorphes à $\mathfrak{S}_{\tilde{I}}$ — donc entre eux, mais par des isom. qui ne sont pas d'ailleurs [illeg. 1] déduits des bijections canoniques égales

$$(3937) \qquad I \setminus \{i\} \xrightarrow{\sim} I \setminus \{j\} \qquad (i \neq j,\ i,j \in I)$$

canoniques, égales à l'identité la transposition (non à l'identité) sur $I \setminus \{i,j\}$. Cette bijection en effet est le composé (En effet, ces bijections ne forment pas un

$$I \setminus \{i\} \xrightarrow{\sim} \tilde{I} \xrightarrow{\sim} I \setminus \{j\} \qquad —$$

syst. transitif d'isom.) et pour i,j variables, ces isom. forment un syst. transitif d'isom.

Revenant à l'action de $\mathfrak{S}_4$ sur $M^!_{0,4}$, la clef de la compréhension est donnée par ceci :

Proposition Considérons le ss-groupe $V(4I)$ de $\mathfrak{S}_{4I}$ formé de 1 et des involutions paires. Alors l'action de $V(4I)$ sur $M^!_{0,4I}$ est triviale, &|Si donc $V(I)$ $\mathfrak{S}_I$ agit sur $M^!_{0,I}$ par l'intermédiaire de $\mathfrak{S}_I/V(I) = \mathfrak{S}_{\tilde{I}}$.

m621

Note marginale. m621 NB $M^!_{0,I}$ se définit en termes de I, pour tt ens. I de card. ≥ 3, comme $M^!_{0,n}$

Corollaire Soit $i \in I$, alors l'action de $\mathfrak{S}_{I\setminus\{i\}} \subset \mathfrak{S}_I$ sur $M^!_{0,I}$ est déduite de celle de $\mathfrak{S}_{\tilde{I}}$ via l'isom can $\mathfrak{S}_{I\setminus\{i\}} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_{\tilde{I}}$

[scan 553]

[p. 280|1bis] de des ss-groupes

$$(31) \qquad \mathfrak{S}_3 \times \mathfrak{S}_{n-3} \subset \mathfrak{S}_n$$

de $\mathfrak{S}_n$ sur $M^!_{0,n}$, et pas de celle|celles de $\mathfrak{S}_n$ tout entier. Dans le cas de $n = 4$, l'opération de $\Gamma'_2 = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$ sur $M^!_{0,4}$ qui nous intéresse, est celle qui correspond au sous-groupe $\mathfrak{S}_1 \times \mathfrak{S}_3 \subset \mathfrak{S}_4$, qui fixe le premier élément (correspond. à la section nulle d'une courbe elliptique — qui et qui permute les trois suivants correspondts aux trois éléments d'ordre 2 d'une courbe ell. géom en car. $\neq 2$, qui sont les trois autres p^{t} fixes de $x \mapsto -x$, alors que l'opération naïve|naive de $\mathfrak{S}_3$ sur $U_{0,3}$ correspond au ss-groupe $\mathfrak{S}_3 \times \mathfrak{S}_1$ de $\mathfrak{S}_4$, qui fixe les trois premiers éléments. Petite question de gymnastique schématique (indépendante|indépendts maintenant de la géométrie des courbes elliptiques, mais histoire de géom. projective de dim 1) : comment passer d'une de ces représentationsactions de $\mathfrak{S}_3$ à l'autre ? On a envie de prouver que ce sont les $\overline{\text{ms}}$!

[scan 554]

Notons que si I est un ens. à 4 éléments, alors il lui est associé un ens. à trois éléments des "partitions de type $(2,2)$" $P_{2,2}(I) = \tilde{I}$, et l'hom

$$(32) \qquad \begin{array}{ccc} \mathfrak{S}_I & \longrightarrow & \mathfrak{S}_{\tilde{I}} \\ \wr & & \wr \\ \mathfrak{S}_4 & & \mathfrak{S}_3 \end{array}$$

est surjectif — son noyau est un sous-groupe isomorphe (non can.^{t}) à $\mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2$ — donc un groupe commutatif $V(I)$ annulé par 2, i.e. un vectoriel sur $\mathbb{F}_2$, et en tt que tel de dim 2.

En fait, $V(I)$ opérant sur I fait de I un $V(I)$ torseur — donc I est muni canoniquement d'une structure de|d' espaceplan affine sur $\mathbb{F}_2$, et $V(I) \subset \mathfrak{S}_I$ est le groupe de ses translations, $\mathfrak{S}_I$ s'interprétant|s'interprète comme le groupe des autom. affines de I (tte permutation de I est affine — il n' y a sur l'ens I 1 et 1 seule structure de plan affine sur $\mathbb{F}_2$), et $\mathfrak{S}_{\tilde{I}}$ comme le groupe $\mathrm{Aut}(V(I))$ — ce qui suggère d'interpréter $\tilde{I}$ comme l'ens des trois éléments non nuls de $V(I)$, et en effet, on constate que les l'on a une

[scan 555]

[p. 282]

provenant de $I \setminus \{i\} \xrightarrow{\sim} \tilde{I}$.

En particulier, pour $I = [1,2,3,4]$, pour comparer l'action de $\mathfrak{S}_{\{1,2,3\}}$ et de $\mathfrak{S}_{\{2,3,4\}}$ sur $M'_{0,4} \simeq U_{0,3}$ — où la première est l'action standard de $\mathfrak{S}_3$ sur $U_{0,3}$, la deuxième celle de $\mathfrak{S}_3$ sur $M_{1,1}[2]'$, on utilise l'isom.

$$\mathfrak{S}_{\{1,2,3\}} \simeq \mathfrak{S}_{\{2,3,4\}} \tag{38}$$

explicité dans (37), correspondant à la bijection

$$1 \mapsto 4, \quad 2 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 2$$

des ens. d'indices, qui correspond donc à l'autom.

$$\mathrm{int}(\sigma_1) : \mathfrak{S}_3 \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \tag{39}$$

en identifiant maintenant les deux ens. d'indices $[1,2,3]$, $[2,3,4]$ à $\{0,1,\infty\}$, et en désignant par $\sigma_i \in \mathfrak{S}_{\{0,1,\infty\}}$ (pour $i \in \{0,1,\infty\}$) la transposition des éléments $\neq i$. Donc

Corollaire L'isom. canonique

$$U_{0,3} \xrightarrow{\wr} M_{1,1}[2]' \qquad (\text{sur } \mathbb{Z}[1/2]),$$

quand on fait opérer $\mathfrak{S}_3 = \mathfrak{S}_{\{0,1,\infty\}}$ sur l'un et l'autre membre, est compatible avec ses opérations, via l'autom. $\mathrm{int}(\sigma_1|\sigma_i)$, i.e.

[scan 556]

$$\varphi(u.x) = (\sigma_1|\sigma_i\, u\, \sigma_1^{-1}|\sigma_i^{-1})\varphi(x) \tag{40}$$

Il faut quand $\overline{\mathrm{m}}$ démontrer la prop. 4, qui équivaut bien sûr à ceci

Corollaire Soit X une droite projective relative sur schém. S, I ens à quatre él., $(\sigma_i s_i)_{i\in I}$ une famille de sections mutuellement|mutuellemt disjointes, et σ une transpositioninvolution paire de I (correspondant à une partition $I = \{i_1,i_2\} \cup \{i_3,i_4\}$ par $\sigma i_1 = i_2$, $\sigma i_2 = i_1$, $\sigma i_3 = i_4$, $\sigma i_4 = i_3$). Alors $\exists$ autom. (évidemment unique) u de X, tel que $u \circ s_i = s_{\sigma i}$.

Dém OPS $X = \mathbb{P}^1_S$, $s_1|s_{i_1} = 0$, $s_{i_2} = \infty$, donc $s_{i_2}|s_{i_4}, s_{i_3}$ s'identifient à des sections de $\underline{\mathcal{O}}^*_S$, on prendra [illeg. 1] u défini par

$$u(z) = \lambda/z|Z \qquad \lambda \in \Gamma(S, \mathcal{O}^*_S)$$

qui échange 0 et ∞, et la condition pour échanger s_2, s_3 ser.|s'écr. $\lambda/s_3 = s_4$, $\lambda/s_4 = s_3$ i.e. $\lambda = s_3 s_4$ (NB il suffisait|suffirait que (s_1,s_2,s_3) et $(s_1,s_2|s_1,s_4)$ sont|soient mutuellement disjointes — pas la peine que s_3, s_4 soient mutuellement disjointes ...)

[scan 557]

[p. 283]

Plaçons-nous à nouveau sur $\mathbb{Q}$ (pour fixer les idées), et considérons les groupes fondamentaux des multiplicités modulaires $M_{1,1}$, $M'_{1,1}$. On part de

$$\left\{\begin{array}{ccccc} M_{1,1} & \simeq & (M_{1,1}[n], \Gamma_n) & & (n \geq 3) \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ M'_{1,1} & \simeq & (M_{1,1}[n], \underset{\Gamma_n/\pm 1}{\Gamma'_n}) & & \begin{array}{c}(n \geq 2), \text{ en remplaçant} \\ \text{pour } n=2 \quad M_{1,1}[2] \text{ par} \\ M_{1,1}[2]'\end{array} \end{array}\right. \tag{41}$$

qui donne|donnent des isom. de groupes extérieurs

$$\left\{\begin{array}{ccccc} \pi_1(M_{1,1}) & \simeq & \pi_1(M_{1,1}[n], \Gamma_n) & & (n \geq 3) \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \pi_1(M'_{1,1}) & \simeq & \pi_1(M_{1,1}[n], \Gamma'_n) & & \begin{array}{c}(n \geq 2), \text{ avec} \\ \overline{\text{m}} \text{ grain de sel} \\ \text{pour } n=2\end{array} \end{array}\right. \tag{42}$$

comme $M_{1,1}[n]$ est connexe ($\overline{\text{m}}$ s'il n'est pas géom connexe), on trouve [m622]

Note marginale. [m622] c'est le th. de Kronecker d'irréductibilité de l'équation cyclotomique

$$\left\{\begin{array}{ccccccccc} 1 & \text{—} & \pi_1(M_{1,1}[n]) & \to & \pi_1(M_{1,1}[n]) & \text{—} & \Gamma_n & \to & 1 \\ & & \downarrow \sim & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \text{—} & \pi_1(M_{1,1}[n]) & \to & \pi_1(M_{1,1}[n]') & \text{—} & \Gamma'_n & \text{—} & 1 \end{array}\right. \tag{43}$$

qui permet de réconstruire|reconstruire $\pi_1(M_{1,1})$, en tant qu'extension de Γ_n, quand on connait|connaît $\pi_1(M'_{1,1})$ comme extension de Γ'_n, par image inverse via $\Gamma_n \to \Gamma'_n$. On trouve [illeg. 2]comme de juste

Proposition $\pi_1(M_{1,1})$ est une extension centrale de $\pi_1(M'_{1,1})$ par $\{\pm 1\}$.
D'autre part, on a les suites exactes, [illeg. 5] d'homotopie sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}$

[scan 558]

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \text{—} & \pi_1(\overline{M}_{1,1}) = \widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1} & \to & \pi_1(M_{1,1}) = \mathcal{E}_{1,1} = N_{1,1} & \to & \mathbb{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & \text{—} & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \text{——} & \pi_1(\overline{M'_{1,1}}) & \text{——} & \pi_1(M'_{1,1}) & \text{——} & \mathbb{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & \text{—} & 1 \end{array} \tag{44}$$

et la théorie transcendante fournit des isomorphismes ext. canoniques

$$(45)\qquad \left\{\begin{array}{ccc} \pi_1(\overline{M}_{1,1}) & \simeq & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(\overline{M'_{1,1}}) & \simeq & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'^\wedge = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge/\pm 1, \end{array}\right.$$

m623

Note marginale. [m623] Attention ne pas confondre $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ avec $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$!!!

d'où [illeg. 1] fait que la suite

On a la compatibilité essentielle suivante entre (43) (44) (45) : la commutativité|compatibilité de

$$(46)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1(\overline{M}_{1,1}) & \longrightarrow & \pi_1(M_{1,1}) & \longrightarrow & \Gamma_{\mathbb{Q}} & \longrightarrow & 1 \\ & & \wr\downarrow & & \downarrow & \searrow & \downarrow & & \\ & & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge & & & \Gamma_n = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}_n) & \downarrow{\scriptstyle \chi_n \text{ caractère cyclotomique}} & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{surj}} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) & \hookrightarrow & \Gamma_n = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\det} & (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

Passant à la limite sur n, ceci donne un diagramme commutatif

$$(47)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & - & (\pi_1(\overline{M}_{1,1}) \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge) & \to & \pi_1(M_{1,1}) & \to & \Gamma_{\mathbb{Q}} & - & 1 \\ & & {\scriptstyle \mathrm{surj}}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \chi} & & \\ 1 & - & \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \hookrightarrow & \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \to & \widehat{\mathbb{Z}}^* & \to & 1 \end{array}$$

– diagramme sur lequel nous allons revenir.

[scan 559]

[p. 284]

Pour l'instant je vais exploiter le deuxième isomorphisme (42), $n = 2$:

$$(48)\qquad \begin{array}{rl} \pi_1(M'_{1,1}) \simeq \mathcal{T}^+_{1,1} N'_{1,1} & \simeq \pi_1(M_{1,1}[2]', \Gamma_2 = \mathfrak{S}_3) \\ & \simeq \pi_1(U_{0,3}, \mathfrak{S}_3), \end{array}$$

où le dernier isomorphisme correspond à l'isom $\mathrm{int}(\sigma_1) : \mathfrak{S}_3 \simeq \mathfrak{S}_3$ explicité dans (40).

On trouve donc bien, comme prévu au § précédent – et de façon entièrement conceptuelle, l'isomorphisme de suites exactes d'extension

(49) $\pi_1(M'_{1,1}) \simeq \widehat{\mathcal{T}}^{+\prime}_{1,1} \simeq$

$$(49)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \pi_1(\overline{M'_{1,1}}) = \widehat{\mathcal{T}}^{+\prime}_{1,1} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge & \to & \pi_1(M'_{1,1}) \simeq N'_{1,1} & \to & \Gamma_{\mathbb{Q}} & - & 1 \\ & & \sim\downarrow & & \sim\downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \pi_1(\overline{U}_{0,3}; \mathfrak{S}_3) & \longrightarrow & \pi_1(U_{0,3}, \mathfrak{S}_3) & - & \Gamma_{\mathbb{Q}} & - & 1 \\ & & \simeq & & \simeq & & & & \\ & & \widehat{\Pi}'_{0,3} & & \mathcal{E}'_{0,3} & & & & \end{array}$$

D'ailleurs, reprenant ces réflexions dans le contexte transcendant, on voit que cet isomorphisme

$$(50)\qquad \begin{array}{ccc} \widehat{\Pi}'_{0,3} & \xrightarrow{\sim} & \pi_1(\overline{M'_{1,1}}) \\ \| & & \simeq \\ \widehat{\Pi}_{0,3}/\{\ell_1^2, \ell_\infty^3\} & & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'^{\wedge} = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}/\pm 1 \end{array}$$

est associé à un isom

$$(51)\qquad \boxed{\begin{array}{ccc} \Pi'_{0,3} & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})' \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1 \\ \| & & \\ \Pi_{0,3}/\{\ell_1^2, \ell_\infty^3\} & & \end{array}}$$

[scan 560]

déduit de l'isom de multiplicités analytiques complexes

$$(52)\qquad M_{1,1}^{\mathrm{an}\,\prime} \simeq (U_{0,3}^{\mathrm{an}}(\mathbb{C}), \mathfrak{S}_3)$$

Il faudrait quand même expliciter l'hom (51) – qui n'est défini que modulo autom. intérieurs, a priori, par des formules explicites – alors que sa définition ici sort de façon purement conceptuelle, "géométrique" (au sens de la géométrie algébrique relative, des courbes rationnelles et elliptiques sur des espaces analytiques arbitraires). C'est là un calcul-clef, sûrement instructif, qui ne devrait pas présenter de difficulté particulière…

J'ai un peu laissé tomber en chemin dans tout ça le schéma modulaire "grossier" $\widetilde{M}_{1,1}$, après avoir affirmé qu'il est $\simeq \mathbb{E}^1_{\mathbb{Z}}$, et qu'il y a deux sections marquées, dont les points val. en car. 0 correspondent aux deux classes d'isom. de courbes elliptiques anharmoniques. En termes de l'isom.

Scans 561–570

[scan 561]

[p. 285]

$$(53)\qquad \widetilde{M}_{1,1} \simeq M_{1,1}[2]'/\Gamma'_2 \simeq U_{0,3}/\mathfrak{S}_3$$

on|or (valable sur $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[1/2]$)

on trouve bien, au dessus de $S = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[1/2]$, que $\widetilde{M}_{1,1}$ se déduit d'un schéma relatif Y, qui est [illeg. 1] loc. (ét) isom. à $\mathbb{P}^1_S$, en enlevant une section s (dont l'existence implique déjà que Y est globalmt|globalement isom. à $\mathbb{P}^1_S$ - donc $Y - s(S)$ isom. à $\mathbb{E}^1_S$. Dans cette approche on a donc envie de désigner par ∞ (non par 0, comme en théorie des cartes !) cette section, qui correspond aux "points à l'infini" $(0, 1, \infty)$ de $U_{0,3}$, ou encore au "pt à l'infini" de $\widetilde{M}_{1,1}$. Il est d'ailleurs facile de vérifier a priori que (par la compactification de Deligne-Mumford de $M_{1,1}$ et de $\widetilde{M}_{1,1}$) que $\widetilde{M}_{1,1}$ sur $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ tt entier est de la forme $Y - \mathrm{Im}\,s$, où Y est lisse propre sur $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$, et s une section - dès lors ce qu'on connait p.ex. sur la fibre générique, et le fait que $\mathbb{Z}$ soit principal, impliquent que $Y \simeq \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, et

[scan 562]

qu'on a donc $\widetilde{M}_{1,1} \simeq \mathbb{E}^1_{\mathbb{Z}}$. Pour le choisir cet isom., on utilise les deux sections de $\mathbb{E}^1_{\mathbb{Z}}$, correspondant aux courbes anharmoniques. Ces deux sections ne sont pas disjointes, elles se

rencontrent en car. 2 et car. 3. (Pour ce qui se passe en car. $\neq 2$ i.e. sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/2]$, on le voit bien par l'isom 53 - les car en car. 3 les deux orbites

$$(2,-1,1/2) \quad \text{et} \quad (j,\bar{j})$$

coïncident et se collapsent en un seul et $\overline{\text{m}}$ point). Mais prenant l'une de ces sections comme section nulle (sauf erreur c'est celle qui correspond à la courbe elliptique la plus riche en symétries, savoir|soit de|le groupe $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, qu'on prend - c'est une question de convention, bien sûr - c'est donc aussi l'orbite $\{j,\bar{j}\}$, correspondant à un stabilisateur $\simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$) - cela détermine l'isom $\widetilde{M}_{1,1} \simeq \mathbb{E}^1_{\mathbb{Z}}$ au signe près. L'autre section devient alors un entier de la forme $\pm 2^a 3^b$ ($a,b \in \mathbb{N}^*$ - entiers bien déterminés dont je|j'ai ne sais pas la valeur par cœur), et on achève de

[scan 563]

[p. 286]

normaliser en exigeant que le signe soit plus. Donc

Théorème (pour mémoire - c'est bien connu) Il y a un isom unique

$$\widetilde{M}_{1,1} \simeq \mathbb{E}^1_{\mathbb{Z}}, \tag{54}$$

qui donne en car. 0 donne à la courbe anharmonique de groupe d'autom $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ l'[illeg. 1]invariant 0, et à celle de groupe $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ un inv. [illeg. 1] > 0 (qui sera nécessairement $2^a 3^b$, avec $a,b \in \mathbb{N}^*$ bien déterminés, mais par moi oubliés…). $b = 3$, cf ci-dessous

En termes de l'isom

$$\widetilde{M}_{1,1} \simeq U_{0,3}/\mathfrak{S}_3 \subset \mathbb{P}^1/\mathfrak{S}_3 \tag{55}$$

(valable sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/2]$) ceci correspond à l'isom un isom entre $\mathbb{P}^1/\mathfrak{S}_3$ et $\mathbb{P}^1$ qui à l'orbite $(0,1,\infty)$ associe ∞ (non 0) et à l'orbite $(j,\bar{j})$ associe 0 (non ∞), à l'orbite $(2,-1,1/2)$ le fameux $2^a 3^b$ (et non 1). La fonction

$$j(\lambda) \in \mathbb{Q}(\lambda) \tag{55}$$

invariant modulaire

qui réalise cet isom, i.e le|l' hom morphisme

$$\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{j} \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \tag{56}$$

correspondant (de degré 6, avec

$$j \circ u = j \qquad (u \in \mathfrak{S}_3)$$

)

[scan 564]

est donc lié|liée à celle inspirée de la théorie des cartes, soit $f(\lambda)$, par

$$j(\lambda) = 2^a 3^b f(\lambda)^{-1}. \tag{57}$$

D'ailleurs $f(\lambda)$ (ou $j(\lambda)$) se calcule aisément par connaissance de ses zéros et de ses pôles, avec leurs multiplicités, [illeg. 2] et la "normalisation" par la valeur de f (ou de j) sur une des sections $2,-1,1/2$; on trouve immédiatement :

$$f(z) = \frac{3^3}{2^2}\frac{z^2(z-1)^2}{(z^2-z+1)^3} \tag{58}$$

donc

$$j(\lambda) = 2^{a+2}3^{b-3}\frac{(z^2-z+1)^3}{z^2(z-1)^2}. \tag{59}$$

Comme $j(\lambda)$ doit garder un sens en car. 3 et ne pas être constante, cela montre d'ailleurs $b = 3$, donc (59) s'écrit aussi

$$(60) \qquad j(\lambda) = 2^{a+2}\frac{(z^2-z+1)^3}{z^2(z-1)^2}$$

- mais on se rappellera|rappelle que cette formule n'est pertinente - ne permet de calculer un discriminant del'invariant d'une courbe elliptique - qu'en car $\neq 2$, heureusement ! Pour [illeg. 1]

[scan 565]

[p. 287]

définirdécrire

$$(60) \qquad M_{1,1} \longrightarrow \mathbb{E}^1_{\mathbb{Z}}$$

m626

Note marginale. m626 et en particulier pour déterminer l'autre invariant modulaire critique $2^a 3^3$, i.e. déterminer a

aussi au voisinage de 2 - disons en car. $\neq 3$ - il faut une étude des courbes elliptiques qui ne passe plus par la représentation (de Legendre, sauf erreur) $y^2 = \sqrt{x(x-1)(x-\lambda)}$, ou encore, par la rigidification de Jacobi d'échelon 2, mais par contre par celle d'échelon 3.

Remarques On voit tout de suite que le quotient $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}/\mathfrak{S}_3$ s'identifie à $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, de façon unique en prenant comme images des orbites $(0,1,\infty)$ et $(j,\bar{j})$ les sections 0 et ∞ (p.ex., en suivant la convention qui correspond à la théorie des cartes), et en prenant comme image de l'orbite $(2,-1,1/2)$ un entierrationnel qui soit > 0. Ceci est possible a priori, car on note que les sections orbites $(0,1,\infty)$ et $(j,\bar{j})$ d'une part, $(0,1,\infty)$ et $(2,-1,1/2)$ d'autre part, ne coïncident en aucune caractéristique, donc correspondent à des sections disjointes de $Y = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}/\mathfrak{S}_3$, tandis que l'orbite restante|constante

[scan 566]

$(2,-1,1/2)$ coïncide avec la première en car. 2, avec la deuxième en car. 3 (et ce sont là les seules coïncidences qui peuvent arriver). On voit donc a priori que la troisième section sera de la forme $2^\alpha/3^\beta$, avec $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^*$. Le calcul explicite est d'ailleurs évident, l'hom composé

$$(61) \qquad \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{f_1^{*|\circ}} \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}/\mathfrak{S}_3 \simeq \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$$

doit être de la forme $f_1^{*|\circ} = c.f^{*|\circ}$, avec la constante $c \in \mathbb{Q}$ choisie de telle façon que $cf^{*|\circ}$ ait se réduise bien en ttes car. (ce qui détermine c modulo|mod. le signe) et que $f_1(-1) =$[illeg. 1] $cf^{*|\circ}(-1) = c > 0$ (ce qui lève l'indétermination du signe). On trouve alors

$$(62) \qquad f_1(\lambda) = \frac{\lambda^2(\lambda-1)^2}{(\lambda^2-\lambda+1)^2} = \frac{2^2}{3^3}f(\lambda)$$

donc

$$(63) \qquad f_1(-1) = \frac{2^2}{3^3} \qquad (\text{donc } \alpha = 2,\ \beta = 3).$$

Mais on fera attention que qu'au voisinage de la car. 2, ces calculs ne se rapportent plus à $\widetilde{M}_{1,1}$ et $\widetilde{\widetilde{M}}|\widetilde{\widetilde{M}}_{1,1}$, où la configuration des trois sections [illeg. 1] $\Delta_\infty, \Delta_0|\Lambda_\infty, \Lambda_0$, n'est pas la $\overline{\text{m}}$ qu'ici...

[scan 567]

[p. 288]

Sur la lancée de ces réflexions, il serait naturel de regarder de plus près le schéma

$$(64) \qquad M_{1,1}[4], \quad \text{sur lequel agit } \Gamma_4 = \mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}/4)$$

$$\text{via} \quad \Gamma'_4 = \Gamma_4/\pm 1$$

et l'homomorphisme $\otimes$

$$(65) \qquad M_{1,1}[4] \longrightarrow M_{1,1}[2]' \simeq U_{0,3}$$

Compatible [illeg. 1]

$$\Gamma'_4 = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}/4)/\pm 1 \longrightarrow \Gamma'_2 = \Gamma_2 \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}/2) \simeq \mathfrak{S}_3$$

m627

Note marginale. m627

[Au-dessus de la flèche, une inscription biffée : [illeg. 1] det. À gauche de (65), un trait de renvoi relie le signe $\otimes$ à la note marginale.]

m628

Note marginale. m628 en fait le noyau de l'hom $\mathrm{Gl}(k,A)$[illeg. 1]$\longrightarrow \mathrm{Gl}(k,A/J)$ est tjrs un groupe commutatif $\circledast$ si J est un idéal de carré nul d'un anneau A - donc ici $\mathrm{Ker}(\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$ est un groupe commutatif, et $\overline{\mathrm{m}}$ un vectoriel sur $\mathbb{F}_2$ - il est isom. à $\mathbb{F}_2^4$

$\circledast$ et $\overline{\mathrm{m}}$ un A/J $(A/J)^4$

Un calcul immédiat, compte tenu que

$$(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^* \simeq \{\pm 1\}$$

, donne

$$\mathrm{card}\,\Gamma_4 = 2\underbrace{\mathrm{card}\,\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})}_{8\,\mathrm{card}\,\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})} = 16.\underbrace{\mathrm{card}\,\Gamma_2}_{6}$$

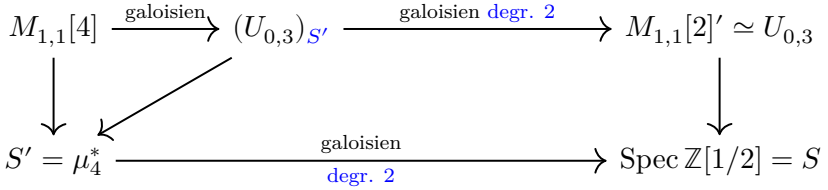
donc

$$(66) \qquad \mathrm{card}(\Gamma'_{4,2} = \mathrm{Ker}(\Gamma'_4 \longrightarrow \Gamma'_2)) = 8$$

i.e. $M_{1,1}[4]$ est un rev. galoisien de $M_{1,1}[2]'$, de groupe ordre 8. Notons qu'il n'est pas géom. connexe sur $\mathbb{Q}$, ou sur $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[1/2]$, - puisque $M_{1,1}[4]$ se trouve sur l'extension quadratique $\mu_4^* \simeq \mathrm{Spec}$, de $\mathrm{Spec}\,\underbrace{\mathbb{Z}[1/2]}_{\Lambda}$ disons, qui n'est autre que $\Lambda[i]$. On a [illeg. 2]une Choisissons le point [illeg. 1] factorisation de $M_{1,1}[4] \longrightarrow M_{1,1}[2]'$ au dessus de $\mathrm{Spec}\,\Lambda[i] = \mu_4^*$ sur $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[1/2]$, nous pouvons distinguer une composante connexe

[scan 568]

(67)



où maintenant

$$M_{1,1}[4] \longrightarrow M_{1,1}[2]'_{S'} = (U_{0,3})_{S'}$$

est un rev. galoisien de groupe le noyau de $\Gamma'_{4,2} \overset{\det}{\longrightarrow} \{\pm 1\}$, [illeg. 1]ou encore celui de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})' \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})'$, que nous allons désigner par $S\Gamma'_{4,2}$, qui est d'ordre 4.

Proposition Le groupe

$$(68) \qquad S\Gamma_{4,2} = \mathrm{Ker}(\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$$

est isom. à [illeg. 2] $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)$ (groupe des matrices à trace nulle à coeff. dans $\mathbb{F}_2$), avec l'op. évidente|les op. évidentes de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{F}_2)$ dessus, et le ss-gp ± 1 correspond aux matrices scalaires - le quotient est$S\Gamma'_{4,2}$ des deux isomorphe à [illeg. 1] $\mathbb{F}_2^2$ (de façon idiote et pas canonique du tout !). m630

Note marginale. m630 NB C'est les 4 supplémentaires de ce ss-espace $\mathbb{F}_2 \hookrightarrow | \subset \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)$ (commutatif qui forment un torseur sous|sur le dual de $V = \mathfrak{sl}/\mathbb{F}_2|\mathfrak{sl}(\mathbb{F}_2)$ qui devraient correspondre aux quatre [illeg. 1] relèvements de $\pi_{0,3} \hookrightarrow T^{+\prime}_{1,1} = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'$, i.e.|en $\pi_{0,3} \hookrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ cf p. 259, 260 plus haut sur ces questions

enfin Regardant $M_{1,1}[4]$ comme un rev. galoisien de $M_{1,1}[2]'_{S'} = (U_{0,3})_{S'}$, on trouve géométriquement "le" revêtement abélien universel de $U_{0,3}$ de groupe annulé par 2 (et pour cause), qui a comme groupe de Galois $(\mathbb{F}_2)^{\{0,1,\infty\}}$/Diagonale.

[scan 569]

[p. 289]

Enfin, tout est essentiellement tautologique - mais un calcul amusant à faire sera de "redécrire l'action de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{F}_2)$ sur $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)$/matrices scalaires" de façon à l'identifier à l'action de $\mathfrak{S}_3$ sur $\mathbb{F}_2^{\{0,1,\infty\}}$/diagonale.

Comme revêtement de $\widetilde{M}_{1,1} \simeq M_{1,1}[4]$

$$\widetilde{M}_{1,1\,S'} \simeq M_{1,1}[4]/S\Gamma'_4 \simeq M_{1,1}[2]'_{S'}/\Gamma'_2, \tag{69}$$

$M_{1,1}[4]$ est un rev. galoisien d'ordre 24 (= 4.6), de groupe $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})'$. C'est Ce serait bien rare|venu qu'on n'ait pas un isom

$$\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})' \simeq \mathfrak{S}_4 \qquad \text{(automorphismes de l'octaèdre)} \tag{70}$$

et que $M_{1,1}[4]_{S'}$ en soit le revêtement étale [illeg. 1] de $\mathbb{P}^1_{S'} \setminus \{0,1,\infty\}$, avec ramification compatible avec $2\{1\}$ [illeg. 1] $+3\{\infty\}$, qui correspond à l'octaèdre & dans la théorie des cartes - on devrait avoir sur $S' = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[1/2][i]$ un isom. canonique de $\widetilde{M}_{1,1}$

$$M_{1,1}[4]_{S'} \simeq \text{courbe de Fermat} \quad x^2+y^2+z^2=0 \quad (\text{sur } S') \tag{71}$$

m631

Note marginale. m631 il vaudrait mieux écrire l'équation de Fermat ici $x_0^2 + x_1^2 + x_\infty^2 = 0$

(dont le groupe d'autom. est justement une extension de $\mathfrak{S}_3$ par $\mu_2^{\{0,1,\infty\}}$/diag !).

[scan 570]

Pour bien faire, il faudrait expliciter la relation entre courbes elliptiques E/S (sur un schéma S au dessus de $\mathbb{Z}[1/2][i]$) munies d'une rigidification de Jacobi d'échelon 4 e_1, e_2 avec $e_1 \wedge e_2 = [i]^{-1}$, et solutions "non triviales" de l'équation

$$x^2+y^2+z^2=0 \tag{72}$$

sur S (i.e les systèmes de sections $x,y,z \in \Gamma(S,\mathcal{O}_S^*)$ satisfaisant (72), modulo multiplication par un "scalaire" $\alpha \in \Gamma(S,\mathcal{O}_S^*)$ - ou encore, rompant la symétrie en posant $X = x/z$, $Y = y/z$, [illeg. 1] les solutions de l'équation

$$X^2+Y^2=-1 \qquad (=i^2) \tag{73}$$

$(X,Y \in \Gamma(S,\mathcal{O}_S^*))$...

On a ainsi interprété $M_{1,1}[2]'$, et (modulo des vérifications et une étude un peu plus poussée) $M_{1,1}[4]$, en relation avec deux cartes triangulaires pondérées régulières - la carte "dihédrale|dièdrale" d'indice 3|d'ordre 3 ou carte triangulaire pondérée universelle (trois sommets $0,1,\infty$,

[Un contour presque circulaire, avec un ovale horizontal. Trois points pleins sont marqués sur l'ovale : 0 à gauche, ∞ sur la branche supérieure à droite, 1 sur la branche inférieure à droite. Les trois portions de l'ovale joignent ces trois points.]

trois arêtes, deux faces qui sont des triangles, type $(p,q)=(3,3)$), et la carte octogonale, qui est un rev. d'ordre 4 de celle-ci ([illeg. 2]étale en dehors des sommets $\{0,1,\infty\}$),

Il y aurait lieu aussi de regarder de

Scans 571–575

[scan 571]

[p. 290]

plus près les variétés modulaires congruentielles $M_{1,1}[3]$ et $M_{1,1}[5]$, correspondant à des groupes modulaires "géométriques" :

$$\left(\begin{cases} S\Gamma'_3 = \underbrace{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{F}_3)}_{\substack{\text{ordre } 4.3.2\\ =24}}/\pm 1 \quad \text{d'ordre } 12 \underset{\infty}{\subset} \underbrace{\mathrm{GP}(1,\mathbb{F}_3)}_{\text{ordre } 24} \simeq \mathfrak{S}_4 \\ \text{en fait, on doit avoir } S\Gamma'_4 \simeq A_4 \\ S\Gamma'_5 = \underbrace{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{F}_5)}_{\substack{\text{ordre } 6.5.4\\ =120}}/\pm 1 \quad \text{d'ordre } 60 \subset \underbrace{\mathrm{GP}(1,\mathbb{F}_5)}_{\text{ordre } 120} \simeq \text{groupe du biicosaèdre} \end{cases}\right. \tag{74}$$

Sauf erreur, ces groupes sont|sont resp. les groupes A_4 du tétraèdre orienté, et celui A_5 de l'icosaèdre orienté. Si je me rappelle bien, les cas $n=2,3,4,5$ épuisent les cas de variétéscourbes modulaires congruentielles $M_{1,1}[n]$ qui soient rationnelles – c'est une chose remarquable que l'on trouve par eux tous les polyèdres réguliers finis à faces des triangles [m632]

Note marginale. [m632] sauf un, à "arêtes repliées" – celui de la figure (76), cf plus bas…

– il était clair a priori|a-priori, par l'isom.|isom entre $\mathcal{T}'_{1,1}$ et le "groupe cartographique triangula- orienté" $\pi'_{0,3}$, qu'on devait retrouver tous les polyèdres réguliers finis à|tri faces des triangles de cette façon, mais non pas que ce soit avec des sous-groupes de congruence|congruences, très exactement. Le tableau obtenu est alors le suivant

[scan 572]

groupe $G = S\Gamma'_n$	courbe modulaire	type de polyèdre rég. or.
$D_3 \simeq \mathfrak{S}_3$	$M_{1,1}[2]'$	bitriangle sphérique
A_4	$M_{1,1}[3]$	tétraèdre
$\mathfrak{S}_4$	$M_{1,1}[4]$	octaèdre
A_5	$M_{1,1}[5]$	icosaèdre

(75)

Comme autres courbes modulaires (pas congruentielles) rationnelles galoisiennes sur $\widetilde{M}_{1,1}$, il y aurait encore les quotients des précédentes par des sous-groupes invariants des $S\Gamma'_n$, distincts du groupe entier et de 1. On trouve comme quotients possibles

a) Cas $\mathfrak{S}_3$; le quotient ± 1 (via signature)

b) Cas A_4 : le quotient $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = C_3$ (via $\mathfrak{S}_4 \to \mathfrak{S}_3$, induisant $A_4 \to C_3$)

c) Cas $\mathfrak{S}_4$: le quotient $\mathfrak{S}_3$, et le quotient $\{\pm 1\}$ de celui-ci.

(Pour d), il n'y a rien, A_5 étant un groupe simple)

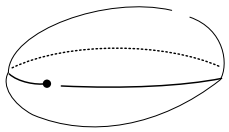
Les variétés

Les courbes modulaires rationnelles obtenues se réduisent aux deux cas a) et b) (qui sont retrouvés|retrouvées dans c)). Dans le cas a), on trouve le rev. quadratique de $Y = \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) -$

$\{0,1,\infty\}$, qui est non ramifié en ∞ (car l'indice de ramification doit diviser 2 et 3), qui correspond donc au rev.

$$\sqrt{x(x+1)} \qquad y = \sqrt{x(x-1)}$$

et à la carte régulière sphérique de type $(2,1)$ (sommets d'indice 2, faces d'indice 1)



formé|formée d'un sommet, sur une arête (équateur) délimitant deux faces qui sont des monogones.

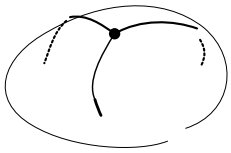
Le cas b) est le rev. cyclique d'ordre 3 : ramifié seulement en 0 et en ∞ (en 1 l'indice de ramification doit être diviseur de 2 et de 3, donc est 1) donc carte régulière sphérique de

[scan 573]

[p. 291]

type $(3,3)$, avec des arêtes qui sont des boucles [illeg. 1]repliées

(76)



: 1 seul sommet, trois arêtes repliées qui en sortent, une face triangulaires. [Ces variétés modulaires sont trop proches de $\widetilde{M}_{1,1}$ – avec un groupe d'autom (quotient de $\Gamma'_\infty = \mathrm{Sl}(2, Z|\mathbb{Z})$) trop petit, pour pouvoir être rigidifiantes (il faudrait que le groupe de Galois-Poincaré du rev. soit multiple de 12(mult. de 4 et de 6 ?!), pour que [illeg. 1] la courbe modulaire ait une chance d'être rigidifiante. Ces cas semblent donc nettement moins intéressants.

Il y aurait lieu par ailleurs, dans chacun des trois cas restants de (75) (mis à part donc le premier cas, qui correspond à $M_{1,1}[2]'$ et est à peu près compris), d'expliciter la relation entre les points des courbes rationnelles correspondantes, et entre courbes elliptiques à rigidifications de Jacobi, d'échelon respectivement $3,4,5$. Et il y a sûrement des choses précises dans Klein, mais on aimerait faire des choses un peu plus fines, qui soient valables simultanément en toutes caractéristiques|toute caractéristique i.e. sur des schémas de base généraux. Ce souci semble intimement lié à la question des opérations de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur les classes d'isomorphie des cartes, et

[scan 574]

plus particulièrement des cartes sphériques régulières. C'est assez extraordinaire que Jean Malgoire, depuis trois ans que la question est là, n'y ait pas encore touché – Dieu sait qu'elle est juteuse !

Complément sur le rapport anharmonique.

Soient x_1, x_2, x_3, x_4 des variables, en|ou ∞sections partout distinctes de $\mathbb{P}^1_S$, on veut construire la section correspondante λ de $U|\mathbb{U}_{0,3} = \mathbb{P}^1_S - \{0,1,\infty\}_S$. Soient a,b,c,d sections (locales) de $\mathcal{O}_S$, avec [illeg. 1] $ad-bc$ inversible, telles que

$$u = u_{a,b,c,d} : \quad z \longmapsto \frac{az+b}{cz+d} \tag{77}$$

transforme (x_1,x_2,x_3) en $(0,1,\infty)$ – on aura donc

$$\lambda = u(x_4). \tag{78}$$

Les conditions sur ξ|[illeg. 1] (a,b,c,d) pour $ux_1 = 0$ etc sont

$$\begin{cases} ax_1 + b = 0 \\ ax_2 + b = cx_2 + d \\ cx_3 + d = 0 \end{cases}$$

qui donnent, si p. ex. a est inversible (sinon, on peut supposer c inversible…) en résolvant en b, c, d

$$\begin{cases} b = -ax_1 \\ cx_2 + d = a(x_2 - x_1) \\ cx_3 + d = 0 \end{cases} \qquad \left| \begin{array}{l} c = a\dfrac{x_2 - x_1}{x_2 - x_3} \\ d = -a\dfrac{x_2 - x_1}{x_2 - x_3}x_3 \end{array} \right.$$

d'où

$$\lambda = \frac{ax_4 + b}{cx_4 + d} = \frac{a(x_4 - x_1)}{a\frac{x_2 - x_1}{x_2 - x_3}x_4 - a\frac{x_2 - x_1}{x_2 - x_3}x_3} = \frac{(x_4 - x_1)(x_2 - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_4 - x_3)}$$

[scan 575]

[p. 292]

$$\lambda(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{(x_4 - x_1)(x_2 - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_4 - x_3)} \tag{79}$$

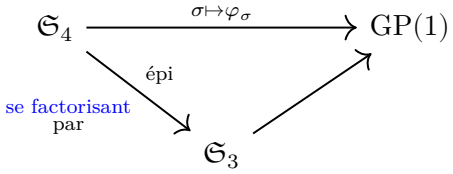
En tant que fonction rationnelle en x_1, x_2, x_3, x_4, (à coeff. dans un anneau intègre fixé) elle est caractérisé par les deux propriétés : a) invariance p.r. à une (même) transformation homographique sur les variables, x_1, x_2, x_3, x_4, et

$$f(ux_1, ux_2, ux_3, ux_4) = f(x_1, x_2, x_3, x_4),$$

et b)

$$f(0, 1, \infty, x_4) = x_4$$

(avec un grain de sel pour donner un sens au premier mb. On a de plus c) une propriété remarquable de symétrie, qu'on [illeg. 1] explicite en définissant un hom de $\mathfrak{S}_4$ dans le groupe homographique (moralement|normalement, GP(1)) [illeg. 1]



de telle façon qu'on ait

$$\lambda(x_{\sigma^{-1}1}, x_{\sigma^{-1}2}, x_{\sigma^{-1}3}, x_{\sigma^{-1}4}) = \varphi_\sigma(\lambda(x_1, x_2, x_3, x_4)) \tag{80}$$

…

Cote 140-3

Scans 1–10

[scan 1]

[scan 2]

Pages 291–650 + table des matières

NB Les pages 291,292 figurent deux fois (erreur de numérotation) 1

[scan 3]

2ème partie Variations sur l'équation des lacets

38 Détermination de $\Pi'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}^+_{0,3}$. 291

39 Propriétés de congruence de l'opération de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$, Liées|Lien : l'hom $N_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Gl}(1|2, \widehat{\mathbb{Z}})$ 299|297

40 Paraphrase topologico-isotopique de la théorie de Legendre 307′

41 Conditions de commutation de $\widehat{\Pi}'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ aux op. ext. de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$. [illeg. 1]

Calculs des autom. ext. dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ et dans $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$. 315

42 Récapitulation sur le groupe $\mathfrak{S}_{0,3} \simeq$ ... et sur les autom. à lacets de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ et de $\widehat{\Pi}_{0,3}$: 331

I $\mathcal{T}_{0,3}$ 331
II $\Pi_{0,3}$ et $\mathfrak{S}_{0,3}$ 332
III relations avec $\Pi'_{0,3}$ et $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'$ 334
IV Les avatars de $\mathfrak{S}_{0,3}$ relations avec $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'$ 335′
V les avatars de $\mathfrak{S}_{0,3}$ 336′

VI Autom. à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ et $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ 337′

VII Calculs dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$: cocycles sous ρ 342

VIII Calculs dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$: cocycles sous σ_∞ 346

m634

Note marginale. m634 NB les calculs de ces sections VI, VII, VIII en partie remplacés par ceux du §46, avec des notations plus souples|simples...

43 Digression sur les 1-cocycles des groupes cycl. 350

44 Retour sur notations(les $\rho|\beta|g,h,f,\alpha,\beta$ ...). Mise en équations dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$. 356

45 L'hom. $\widetilde{M}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, et construction de l'extension $\widetilde{N}_{1,1}$ de $\tilde{\Gamma}$ par $\widehat{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})}$. 384

46 Notations définitives (?) – récapitulation des calculs pour|sur les autom. à lacets de|du $\widehat{\Pi}_{0,3}$ et de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ 390 2

[scan 4]

I Les groupes $M^{\sim}_{0,3}$ et $N^{!\sim}_{0,3}$ 390

II Calcul des éléments de $N^{!\sim}_{0,3}$ 392

1) Via f,g,h

2) Via α_0,β_0,f 392

3) Via α,β,f 393

4) Via ζ,η,f 393′

5) Comparaison entre [illeg. 1], relations des 394 cocycles 395

III Calculs dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ et dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ 396

IV Les trois cas fondamentaux, et les $(\alpha_0 = 1, \beta_0 = 1, f = 1)$, et les relèvements $K_{1/2}, K_2, K_{-1}$.
Les sous-groupes $M_{0,3}^{!\sim}(q)$, $q \in \{0, 1, \infty - \bar{j}, -j | -j, -\bar{j}, 2, -1, 1/2\}$ 402 402
V Récapitulation en termes de $M_{0,3}^{!\sim}[0]$ 404
Les sous-groupes $M_{0,3}^{!\sim}(q)$, $q \notin | \in \{0, 1, \infty\}$ 407 calcul en §17
VI Retour sur l'introduction de α et β en termes de ζ, η. 414
47. Retour sur l'homomorphisme $\widehat{\Pi}_{0,3} \xrightarrow{\widehat{\varphi}} \widehat{\mathfrak{S}}_{0,3}^{+}$, les groupes $M_{0,3}^{\approx}, N_{0,3}^{\approx}, M_{0,3}^{!\approx}(0)$ 415 415
48 Construction d'un schéma en groupes 428|420
I) Étude du morphisme $\alpha \mapsto \alpha\rho(\alpha)^{-1} = [\alpha, \rho]$ 428|420
II) L'équation $\zeta = \eta\varepsilon_1(\mu - 1)$, et le groupe $B_0' \simeq B_{\rho,\sigma}$ 434′
III) L'équation $\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \beta\sigma(\beta)^{-1}\varepsilon_1(\mu - 1)$, et le groupe $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}^{c}$ de [illeg. 1] 443′
(IV) Un épinglage canonique associé à ρ, σ 446
(V) L'équation $\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \varepsilon(\beta\sigma^{-1}(\beta)^{-1})\varepsilon_1(\mu - 1) | \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \varepsilon(\beta\sigma'(\beta)^{-1})\varepsilon_1(\mu - 1)$ 454
$\{|\varepsilon$ Son étude en $\tilde{\alpha}\rho(\tilde{\alpha})^{-1} = \tilde{\beta}\sigma(\tilde{\beta})^{-1}\varepsilon_1(\mu - 1)$ – dans $(\mathbb{Q}_p(i))$ le groupe $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}^{*}$, la condition $\operatorname{Tr}\sigma = 0$ 459
(VI) Caractérisation modulaire du triplet $(\varepsilon_1, \sigma, \rho) | (\varepsilon, \sigma, \rho)$ 462
VII Récapitulation sur les épinglages. 476
VIII Récapitulation sur l'équation – le groupe $S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}^{*}$ et ses variantes 485|483
IX Les groupes $M_{\rho,\sigma}$ et $S_0 M_{\rho,\sigma}$, et les homomorphismes $S_0 M_{0,3}^{!\sim} \longrightarrow SM_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\mathbb{Z} | S_0 M_{0,3}^{!\sim} \longrightarrow SM_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z})$, $M_{0,3}^{!\sim} \longrightarrow M_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\mathbb{Z}$ 490′
X Structure de $M_{\rho,\sigma}$, et l'homomorphisme canonique $M_{\rho,\sigma} \longrightarrow G$[illeg. 1]$\simeq \mathrm{Gl}(2)$ 499
XI Récapitulation sur $M_{\rho,\sigma}$. les deux systèmes de paramètres $(\underline{U}, \underline{a}, \underline{b})$ et (α, β, f), sur $M_{\rho,\sigma}[0]$ [illeg. 1]
XII Les sous-groupes $M_{\rho,\sigma}[0]$, $M_{\rho,\sigma}(1)$, [illeg. 1]
1°) Données préliminaires 508
2°) $M_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) | M_{\rho,\sigma}(-j)$ $M_{\rho,\sigma}[0], M_{\rho,\sigma}(\infty)$, $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}, \mathcal{T}_{\rho,\sigma}^{0}$, $M_{\rho,\sigma}, \mathfrak{S}_{\rho,\sigma}^{+}, \mathcal{T}_{\rho,\sigma}^{+0}$ 524 509 repris dans 6°)
[3°) $M_{\rho,\sigma}^{0}, M_{\rho,\sigma}^{+}, \ldots$ calculs de pts entiers] 511
4°) Les hom $\Theta : M_{\rho,\sigma} \longrightarrow G$, $\overline{\Theta} : M_{\rho,\sigma} \longrightarrow PG$ 512′
5°) $R_{\rho,\sigma}^{0}, SR_{\rho,\sigma}^{0}$] 513′
6°) Groupes, [illeg. 3] et $R_{\rho,\sigma}$. Centres de $M_{\rho,\sigma}, M_{\rho,\sigma}^{0}$. Le ss-groupe Σ. $\Sigma \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times | * \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times | * \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. 514|517 517
7°) Dévissage de $R_{\rho,\sigma}$ et de $M_{\rho,\sigma}$ 526′
8°) Les paramètres $\underline{U}, \underline{a}, \underline{b}, \mu, \varepsilon, \varepsilon'$ et $\underline{u}, f, \alpha, \beta, \alpha_0, \beta_0$ (ζ, η, g, h) 529
9°) Les sous groupes $M_{\rho,\sigma}(0), M_{\rho,\sigma}[0]$, et le groupe $SM_{\rho,\sigma}$, l'isom. $SM_{\rho,\sigma} \simeq S\Sigma_{\rho,\sigma}^{*}$ 534
10°) Les sous-groupes section $M_{\rho,\sigma}(\sigma) | M_{\rho,\sigma}(\Phi)$, $M_{\rho,\sigma}(\rho)$ 540′|550′
XII Rétrospective. 542 3
[scan 5]
49. Les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux 550
[I Préliminaires heuristiques]
II Les groupes $M_{\rho,\sigma}^{*}$ etc. "sans signes" – nouvelles variations sur la relation des lacets 553′
III Passage de $M_{0,3}^{\sim}$ à $N_{1,1}^{\sim}$ – et de $\mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z})^{\wedge}/\pm 1$ à $\mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z})^{\wedge}$ 565|555
[IV Où on se bat avec "les signes" $\varepsilon_2, \varepsilon_3$ dans la relation des lacets – calculs – brouillons…]
568 577
[illeg. 1]V Les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux (contexte profini) 577
1°) Données 577
2°) $Z_{\rho,\sigma}$, $\sigma_{\rho,\sigma} | \delta_{\rho,\sigma}$ 577′
3°) $S_0 G_{\rho,\sigma}, G_{\rho,\sigma}$ 579

4°) $Z_\rho, Z_\sigma, N_\rho, N_\sigma$, $N_\rho^*, N_\sigma^*, SN_\rho^*, SN_\sigma^*$ - - - 580
5°) $S_0M_{\rho,\sigma}, M_{\rho,\sigma}, S_0\Gamma_{\rho,\sigma}, \Gamma_{\rho,\sigma}$ - - - - - - 585
6°) $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}, \Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$ 586
7°) Fonctorialités. 588
8°) Le cas universel, $\mathfrak{S}^\wedge = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$. Le [illeg. 1] [illeg. 1] sous-groupe Π_0. Étude de l'extension $S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ de $Z^!_{\rho,\sigma} = M^![0]$ par $L_\rho\times|*L_\sigma$, et $S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ de $Z^!_{\rho,\sigma}$ par $\mu = \{\pm 1\}$. [illeg. 1] 590 590
m639

Note marginale. m639 rectificat. de la "relation de conjugaison" [illeg. 1] liée [illeg. 1]

9°) Récapitulation sur le cas universel. Structure des $N_\sigma^*, N_\rho^*|N_\sigma^\circ, N_\rho^*$. L'hom can. $M \xrightarrow{\sim} M^{\rightleftarrows|\leftrightarrows}_{\rho,\sigma}/H_\rho \hookrightarrow M_{\rho,\sigma}/H_\rho$. [illeg. 1] 614
[illeg. 1]VI Les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux: récapitulation, et raffinement de la construction précédente. 628
1°) Données (628) 2°) $Z_{\rho,\sigma}$, $\sigma_{\rho,\sigma}|\delta_{\rho,\sigma}$ (629)
3°) $G_{\rho,\sigma}, G^{\rightleftarrows|\leftrightarrows}_{\rho,\sigma}$... (632|631) 4°) $N_\rho, N_\sigma, N_\rho^{\rightleftarrows|\leftrightarrows}, N_\sigma^{\rightleftarrows|\leftrightarrows}$... (635)
5°) $M_{\rho,\sigma}, M^{\rightleftarrows|\leftrightarrows}_{\rho,\sigma}$... (639) 6°) Fonctorialités|Fonctorialité (640′)
m640

Note marginale. m640 7°) $M_{\rho,\sigma}[0], M_{\rho,\sigma}[\rho], M_{\rho,\sigma}[\sigma]$ (642)
8°) Retour sur le cas universel: $M^{\rightleftarrows|\leftrightarrows}$ et l'hom $M^{\rightleftarrows|\leftrightarrows} \longrightarrow M^{\rightleftarrows|\leftrightarrows}_{\rho,\sigma}/H_\rho$ (643′)
9°) Digression du|de [illeg. 1] formalisme des groupes 648
[10°) Lien avec §48]

[scan 6]

[p. 291bis]

38 Détermination explicite de l'hom $\Pi'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}^+_{0,3}$ (et de $\Pi'^{\sim}_{0,3}$ (gr. cartographique triangulé non orienté) $\xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_{0,3}$).

J'ai envie de revenir sur la prop. du § précédent (p. 262) avec surface connexe X, groupe discret G opérant proprement, les stabilisateurs G_x des $x \in X$ étant conservant l'orientation et opérant fidèlement au voisinage de x ... en prenant $Y = X/G$, muni|munie de la "signature" $\underline{d} = d(X/Y)$ définie par la ramification — d'où un Iso|iso

$$(1) \qquad \Pi = \Pi_1((X,G),x) \xrightarrow{\sim} \Pi_1((Y,\underline{d}),y) = \Pi'$$

($x \in X$, y image de x dans Y) que je voudrais étudier de plus près.

On a dans $\Pi_1((Y,\underline{d}),y)$, pour tout $b \in \mathrm{Supp}\underline{d} = Y^!$, des "sous-groupes lacet-tronqué", plus précisément une classe de conjugaison de|des ss-groupes quotients de $\mathbb{Z}/d_b\mathbb{Z}$, et plus précisément encore, un hom extérieur canonique

$$(2) \qquad T_b|T_y \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/d_b\mathbb{Z} \longrightarrow \Pi'$$

déduit par passage au quotient de l'hom ext

$$(3) \qquad T_b|T_y \xrightarrow{k_y|k_b} \Pi_1(Y \setminus Y^!) \qquad (\longrightarrow \Pi_1((Y,\underline{d})))$$

(où T_b est le $\mathbb{Z}$-module libre de rang 1 des "entiers tordus" en b sur Y). D'autre part, si $a \in X$ est au dessus de b, le stabilisateur G_a est donc un groupe cyclique d'ordre $d_a = d_b$ fini — On a $=$ un isom. can. évident

$$(4) \qquad G_a \simeq T_a \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/d_a\mathbb{Z} \simeq T_b \otimes \mathbb{Z}/d_b\mathbb{Z}.$$

(NB $T_a \simeq T_b$ canoniq^{t})

[scan 7]

5

D'autre part, à a est associé|associée une classe de conjugaison de scindages de l'extension

$$(5) \qquad 1 \longrightarrow \Pi_1(X,x) \longrightarrow \Pi_1((X,G),x) \longrightarrow G \longrightarrow 1,$$

(cf § 15)

$$(6) \qquad k_a : G_a \longrightarrow \Pi_1((X,G),x)$$

ces classes de $\Pi_1(X,x|e)$-conj. de scindages (si $X \neq S^2$) correspondent biunivoquement aux pts fixes de G_a opérant sur X. Si on prend l'hom extérieur défini|définis par (6) (donc en conjuguant|conjugant non seulement par les $\in \Pi_1(X)$, mais par ceux de $\Pi_1(X,G)$ tout entier) on trouve une corr. 1-1 entre l'ens. des hom ext. (6) qui relèvent l'inclusion

$$G_a \hookrightarrow G$$

(considérée comme hom extérieur), et l'ens des orbites de G dans $X^!$, i.e. entre les pts de $Y^!$. En résumé

Proposition On a une bijection entre $Y^!$ et l'ens des hom ext. "maximaux" $\varphi = \varphi_b : \Gamma \longrightarrow \Pi|\pi$ de ss-groupes $\Gamma \subset G$, (cycliques|(finis $\Gamma \neq 1$, dans $\Pi_1(X,G)$ qui relèvent l'inclusion $\Gamma \subset G$ (les dits Γ sont nécessairement cycliques, les Γ

6

[scan 8]

[p. 292bis]

en question correspondant|correspondants à un $b \in Y^!$ étant les stabilisateurs G_a dans G des $a \in (X^!)_a | a \in (X^!)_b$ $a \in X_b = X_b^!$. De plus, le composé des hom.

$$(7) \qquad T_b \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \overset{(4)}{\simeq} G_a \xrightarrow{\varphi_a = \varphi_b} \Pi_1(X,G) \overset{(1)}{\underset{\sim}{\to}} \Pi_1((Y,\underline{d}))$$

n'est autre (on s'en serait douté !) que "l'hom "lacets tronqué" (2).

Supposons maintenant que X soit de la forme $\widehat{X} \setminus S$, $\widehat{X}$ surface compacte, S partie finie de $\widehat{X}$ donc

$$(8) \qquad \begin{cases} X = \widehat{X} \setminus S \quad \text{donc} \quad Y = \hat{Y} \setminus T \quad \neq \emptyset \quad \text{avec} \\ \hat{Y} = \widehat{X}/G \end{cases}$$

Considérons, alors, pour tout $a|b \in S$, l'hom extérieur

$$(9) \qquad k_a : T_a \longrightarrow \Pi_1(X) \hookrightarrow \Pi_1(X,G)$$

que je vais comparer au composé

$$(10) \qquad k_b : \quad T_b \xrightarrow{k_b} \Pi_1(Y) \longrightarrow \Pi_1(Y,\underline{d})$$

(pour $b = \hat{f}(a)$), moyennant l'isom. can.

$$(12)\ (11) \qquad T_a \simeq T_b$$

Si d_a désigne encore l'indice de ramification en a, on aura un diagramme commutatif de compatibilité:

7

[scan 9]

$$(12)\qquad \begin{array}{ccccc} T_a & \xrightarrow{k_a} & \Pi_1(X) & \longrightarrow & \Pi_1(X,G) \\ \wr\,\text{can}\downarrow & & & & \\ T_b & & & & \downarrow\wr \\ d_a\cdot\mathrm{id}\downarrow & & & & \\ T_b & & \xrightarrow{\qquad k_b \qquad} & & \Pi_1(Y,\underline{d}) \end{array}$$

Nous allons appliquer ceci à la situation de $X = U^{\mathrm{an}}_{0,3}$, $G = \mathfrak{S}_3$, $\widehat{X} = \mathbb{P}^{1\mathrm{an}}$, $\hat{Y} \simeq \mathbb{P}^{1\mathrm{an}}$, avec l'application de passage au quotient donné|donnée par (p. 286' (58))

$$(13)\qquad f(z) = \frac{3^3}{2^2}\frac{z^2(z-1)^2}{(z^2-z+1)^3}$$

$$f : \quad \left\{\begin{array}{l} 0 \\ 1 \\ \infty \end{array}\right. \longrightarrow 0 \qquad \left\{\begin{array}{l} 2 \\ -1 \\ 1/2 \end{array}\right. \longrightarrow 1 \qquad \left\{\begin{array}{l} -\bar{j} \\ -j \end{array}\right. \longrightarrow \infty$$

On voit donc, avec les notations de , que les générateurs l'_0, l'_1, l'_∞ de $\Pi'_{0,3}$ (satisfaisant

$$(14)\qquad l'_\infty l'_1 l'_0 = 1 \qquad {l'_1}^2 = {l'_\infty}^3 = \cdot 1 \qquad)$$

correspondent, respectivement, par l'isomorphisme

$$(15)\qquad \begin{array}{ccc} \mathfrak{S}^+_{0,3} = \Pi_1(U^{\mathrm{an}}_{0,3}, \mathfrak{S}_3) & \xrightarrow{\sim} & \Pi'_{0,3} = \mathcal{T}^{+\prime}_{1,1} \\ \text{groupe cartographique triangulé pondéré or. mixte} & & \text{groupe cartographique triangulé\|triangul- orienté} \quad \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})' \end{array}$$

aux éléments notés $\rho, \varepsilon_0, \varepsilon_1$ [illeg. 2]

$$(16)\qquad \left\{\begin{array}{lll} \varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_\infty & \longmapsto & l'_0 \\ (\text{tels que } \varepsilon_i^2 = l_i) & & \\ \sigma_0, \sigma_1, \sigma_\infty & \longmapsto & l'_1 \\ \rho & \longmapsto & l'_\infty \end{array}\right| \quad \begin{array}{l} \text{mod} \\ \text{conjugaison} \end{array}$$

ou ρ^{-1} ?

8

[scan 10]

[p. 293]

L'isom

Ceci montre que l'on peut trouver dans $\Pi = \mathfrak{S}^+_{0,3}$ des conjugués ε'_0 de ε_0, σ'_0 de σ_0, tels qu'on ait

$$(17)\qquad \rho\sigma'_0\varepsilon'_0 = 1, \quad \text{en plus de} \quad \rho^3 = {\sigma'_0}^2 = 1$$

et de telle façon que ces relations fournissent une présentation de Π (donc en particulier, que $\varepsilon'_0, \sigma'_0, \rho$ engendrent } Π). S'inspirant d'ailleurs de l'isomorphisme plus qui prolonge (15) et s'obtient à l'avenant

$$(16)\qquad \mathfrak{S}_{0,3} \simeq \Pi_1\left(U^{\mathrm{an}}_{0,3}, \underbrace{\mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2|\mathbb{Z}_2}_{\mathcal{T}_{0,3}}\right) \longrightarrow \begin{array}{c} \mathcal{T}'_{1,1} \\ \text{groupe cartographique} \\ \text{triangulé non} \\ \text{orienté} \\ \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}) \end{array}$$

on devrait trouver dans le premier mb trois générateurs|generateurs $\tau'_0, \tau'_1, \tau'_\infty$ (correspondants aux gén. analogues $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_\infty$ des groupes cartographiques correspondant|correspondants) satisfaisant|satisfaisants

$$(17) \qquad {\tau'_0}^2 = {\tau'_1}^2 = {\tau'_\infty}^{\,2} = 1, \qquad \left(\underbrace{\tau'_{0|\infty}\tau'_\infty}_{\text{corr. à } l'_1} \right)^2 = \left(\underbrace{\tau'_1\tau'_0}_{\text{corr. à } l'_\infty} \right)^3 = 1$$

de telle façon que ce soient là des des relations de présentation de $\mathfrak{S}_{0,3}$. Il faudrait que $\tau'_\infty\tau'_0$ soit conjugué de σ_0 l'on ait

$$(18) \qquad \begin{array}{ccccccccc} \tau'_\infty\tau'_1 & = & \varepsilon'_0; & \qquad \tau'_0\tau'_\infty & = & \sigma'_0, & \qquad \tau'_1\tau'_0 & = & \rho \\ & & \updownarrow & & & \updownarrow & & & \updownarrow \\ & & l'_0 & & & l'_1 & & & l'_\infty \end{array}$$

9

Scans 11–20

[scan 11]

X surface topologique

$\mathcal{G}$ groupe discret opérant sur X

G sous-groupe invariant de $\mathcal{G}$, opérant proprement sur X, de sorte que $\forall x \in X$ les stabilisateurs G_x $(x \in X)$ opèrent fidèlement au voisinage de x, en conservant l'orientation locale en x [illeg. 1]

$Y = X/G$ (surface topologique), $f\colon X \to Y$

$X^!$ p.tie|partie discrète de X, stable sous $\mathcal{G}$,

d_X "signature" sur X de support $X^!$, inv. par $\mathcal{G}$

$$i \mapsto d_X(i) \qquad X^! \longmapsto \mathbb{N}$$

$Y^! \simeq X^!/G \subset Y$ image de $X^!$ dans Y

On suppose $x \in X$, $G_x \neq \{1\} \Rightarrow x \in X^!$

$$d_Y\colon Y^! \to \mathbb{N}, \qquad d_Y(y) = \nu_x d_X(x)$$
$$\text{si } y = f(x), \quad \nu_x = [G_x]$$

$\mathrm{Rev}(X, d_X, \mathcal{G})$ catégorie des $\mathcal{G}$-revêtements ramifiés de X, subordonnés à d_X

$\mathrm{Rev}(Y, d_Y, \mathcal{H})$ catégorie des $\mathcal{H}$-revts ramifiés de Y, subordonnés à d_Y

Pour $X' \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Rev}(X, d_X, \mathcal{G})$, considérons X'/G comme surface sur laquelle opère $\mathcal{H} = \mathcal{G}/G$, au dessus de $Y = X'/G|X/G$. Alors 10

[scan 12]

[p. 294]

a) $X'/G \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{Rev}(Y, d_Y, \mathcal{H})$

b) On trouve|donne ainsi un foncteur

$$\mathrm{Rev}(X, d_X, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Rev}(Y, d_Y, \mathcal{H}) \qquad (19)$$

c) Ce foncteur est une équivalence de catégories.

d) Description d'un foncteur quasi-inverse par image inverse "normalisée".

Remarques. OPS d_X à valeurs > 0 i.e. d_Y à valeurs > 0 (sinon, si $S = \{x \in X^! \mid d_X(x) = 0\}$, remplaçons X par $X \setminus S$), Y par $Y \setminus T$ ($T = S/G$).

OPS $d_X(x) = 1 \Rightarrow [G_x] \neq 1$ (sinon, remplacer $X^!$ par $X^! \setminus S$ $S = \{x \in X^! \mid d_X(x) = 1,\ [G_x] = 1\}$)

Le cas le plus intéressant pour nous est celui où $d_X(x) = 1$ $\forall x \in X^!$, on a $d_X(x) = 1$ et $G_x \neq \{1\}$ (donc $X^! = \{x \in X \mid G_x \neq \{1\}\}$), donc|dans le cas où

$$\mathrm{Rev}(X, d_X, \mathcal{G}) = \mathrm{Rev}(X, \mathcal{G}) \tag{20}$$

et où Rev([*illeg.* 1]$Y, d_Y, \mathcal{H}$) peut donc s'interpréter comme un Rev$(X, \mathcal{G})$ (sans donnée de ramification) 11

[scan 13]

Corollaire Soit $x \in X \setminus X^!$, y son image dans $Y \setminus Y^!$, on a un iso. canonique

$$\Pi_1((X, d_X, \mathcal{G}), |;x) \xrightarrow{\sim} \Pi_1((Y, d_Y, \mathcal{H}), |;y) \tag{21}$$

Nous allons expliciter cet isomorphisme en termes de calculs de lacetschemins.

Un élémentα de $\Pi_1((X, d_X, \mathcal{G}), |;x)$ provient d'un couple (γ, ℓ), avec

$$\gamma \in \mathcal{G}, \qquad \ell \text{ classe de chemins dans } X \setminus X^! \text{ de } x \text{ vers } \gamma^{-1}x$$

(avec|car (γ, ℓ) et (γ', ℓ') définissent le $\overline{\mathrm{m}}$ élément, ssi|sss $\gamma' = \gamma$, et l'élément $\ell'^{-1}\ell$ de $\Pi_1(X \setminus X^!, x)$ est dans le ss-groupe invariant noyau de

$$\Pi_1(X \setminus X^!, x) \longrightarrow \Pi_1((X, d_X), x)$$

– i.e. le ss-groupe invariant engendré par les $k|\ell$ $\lambda_a^{d_X(a)}$, où pour tt $a \in X^!$, λ_a désigne la classe dans $\Pi_1(X \setminus X^!, x|a)$ d'un "lacet de x autour de a").

Soit alors $\dot{\gamma}$ l'image de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{H}$ – $f_0|f$ soit $f_U \colon X \setminus X^! \overset{\text{df|def}}{=} U \longrightarrow Y \setminus Y^! \overset{\text{df|def}}{=} V \simeq U/G$ l'application 12

[scan 14]

[p. 295]

canonique, alors l'image β de $\alpha \in \Pi_1(X, d_X, \mathcal{G}; x)$ défini par (γ, ℓ) est dans $\Pi_1(Y, d_Y, \mathcal{H}; y)$ est $(\dot{\gamma}, f_U(\ell))$

(NB $f_U(\ell)$ est une classe de chemins dans $V = Y \setminus Y^!$ de $y = f_U(x)$ vers $\dot{\gamma}^{-1}(y) = f_U(\gamma^{-1}x)$).

NB. On voit tout de suite que si (γ, ℓ) et (γ', ℓ') définissent un $\overline{\mathrm{m}}$ α, alors ils définissent aussi un $\overline{\mathrm{m}}$ β, ce qui provient du fait que

$$\Pi_1(f_U, a) : \Pi_1(X \setminus X^!, x) \longrightarrow \Pi_1(Y \setminus Y^!, y)$$

applique un λ_a dans un $\lambda_b^{\nu(a)}$ ($b = f(a)$, $\nu(a) = [G_a]$ = degré de ramification de f en a) donc $\lambda_a^{d_X(a)}$ en $\lambda_b^{d_X(a)\nu(a) = d_Y(b)}$.

Revenons à la situation de (13)

$$X = U_{0,3}^{\mathrm{an}}, \quad \mathcal{G} = \mathcal{T}_{0,3} = \mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2, \quad G = \mathcal{T}_{0,3}^{+} = \mathfrak{S}_3$$

m653

Note marginale. m653 $X^! = \{[illeg.\ 1]2, -1, \frac{1}{2}; -\bar{j}, -j\}$

$$Y \simeq \mathbb{P}^{1\,\mathrm{an}} \setminus \{0\}, \quad Y^! = \{1, \infty\},$$

$\mathcal{H} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, application de passage au quotient de $\widehat{X} = \mathbb{P}^{1\,\mathrm{an}}$ dans $\widehat{Y} = \mathbb{P}^{1\,\mathrm{an}}$ donnée par (13)

$$f(z) = \frac{3^3}{2^2}\frac{z^2(z-1)^2}{(z^2-z+1)^3}$$

13

[scan 15]

Pour calculer $\Pi_1(Y, \underline{d}_Y, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \widetilde{\Pi}'_{0,3}$ (groupe carto-graphique triangulé non orienté), on a pris le point base $y = -\bar{j}$, on va donc choisir un $x \in U^{\mathrm{an}}_{0,3}$ au dessus de y, tel que

$$f(x) = y = -\bar{j}$$

— il y a six places|points un choix dans un ens $f^{-1}(\{y\})$ à six éléments, dont trois dans l'hémisphère nord (les trois autres dans l'hémisphère sud), ceux-ci sont permutés transitivement par ρ. Ils se trouvent respectivement dans les triangles sphériques $(-\bar{j}, 0, \frac{1}{2})$, $(-\bar{j}, 1, 2)$, $(-\bar{j}, \infty, -1)$ (appliqués par f homéomorphiquement sur le triangle sphérique $(0, 1, \infty)$ supérieur, dans l'hémisphère sup) de centre $-\bar{j}$). Le choix de $x|a$ revient donc au choix de l'un des trois triangles sphériques, ou encore des 3 segments sphériques $(0, \frac{1}{2})$, $(1, 2)$, $(\infty, -1)$ — j'ai envie de prendre $(0, \frac{1}{2})$, correspondant au triangle $(-\bar{j}, 0, \frac{1}{2})$.

Les trois générateurs involutifs [illeg. 1] $\tau'_0, \tau'_1, \tau'_\infty$ de $\Pi_1(Y, d_Y, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}|\mathbb{Z}/2)$ au|en dessus de $\tau \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ s'obtiennent en prenant des chemins $\ell'_0, \ell'_1, \ell'_\infty$ de pôle nord $y = -\bar{j}$ vers le pôle sud $\tau y = -j$, qui sont les|des arcs de grand cercle coupant l'équateur resp. en $2, -1, \frac{1}{2}$. 14

[scan 16]

[p. 296]

Ces chemins sont les images par f de chemins sur X, soient $\lambda_0 : \overrightarrow{x, z_0}$, $\lambda_1 : \overrightarrow{x, z_1}$, $\lambda_\infty : \overrightarrow{x, z_\infty}$, qui coupent chacun la subdivision barycentrique du double triangle sphérique $(0, 1, \infty)$ en exactement un point, situé respectivement sur le côté $(\frac{1}{2}, -\bar{j})$, $(-\bar{j}, 0)$ et $(0, \frac{1}{2})$ du triangle sphérique $(0, \frac{1}{2}, -\bar{j})$.

m656

Note marginale. m656 NB Les points z_0, z_1, z_∞ sont caractérisés resp^{t} comme les seuls points de X au dessus de $-j = f(\dot{\tau}|\tau x)$, se trouvant ds|dans les triangles sphériques $(-\bar{j}, \frac{1}{2}, 1)$, $(0, -\bar{j}, -1)$, $(\frac{1}{2}, 0, -j)$.

Les points les z_0, z_1, z_∞ au dessus de τy sont respectivement de la forme $g_0 x = \dot{\sigma}_\infty \dot{\tau} x$, $g_1 x = \dot{\sigma}_0 \dot{\tau} x$, $g_\infty x = \dot{\sigma}_\infty \dot{\tau} x$ (i.e. $g_0 = \dot{\sigma}_\infty \dot{\tau}$, $g_1 = \dot{\sigma}_0 \dot{\tau}$, $g_\infty = \dot{\tau}$). Ainsi les générateurs involutifs $\tau'_0, \tau'_1, \tau'_\infty$ de $\widetilde{\Pi}'_{0,3} = \Pi_1(Y, d_Y, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}; y)$ sont les images des éléments $(\dot{\sigma}_0 \dot{\tau}, \lambda_0)$, (notés par le $\overline{\mathrm{m}}$ signe)

$$\tau'_0 = (\dot{\sigma}_0 \dot{\tau}, \lambda_0); \quad \tau'_1 = (\dot{\sigma}_1 \dot{\tau}, \lambda_1), \quad \tau'_\infty = (\dot{\sigma}_\infty \dot{\tau}, \lambda_\infty)$$

de $\Pi_1(X, \mathcal{G}; x)$. Nous allons utiliser l'arc de grand cercle ℓ de $x = -\bar{j} = P$ (origine point-base habituelle|habituel pour le calcul de $\Pi_1(X, \mathcal{G})$) à x, pour identifier $\Pi_1(X, \mathcal{G}; x)$ à $\Pi_1(X, \mathcal{G}; P)$.

On peut alors prendre comme

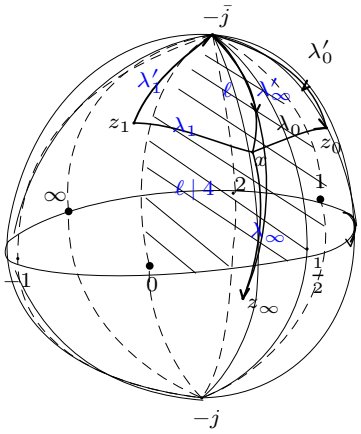
$$\tau'_0 = (\dot{\sigma}_0 \dot{\tau}, \lambda'_0), \quad \tau'_1 = (\dot{\sigma}_1 \dot{\tau}, \lambda'_1), \quad \tau'_\infty = (\dot{\sigma}_\infty \dot{\tau}, \lambda'_\infty) \tag{21}$$

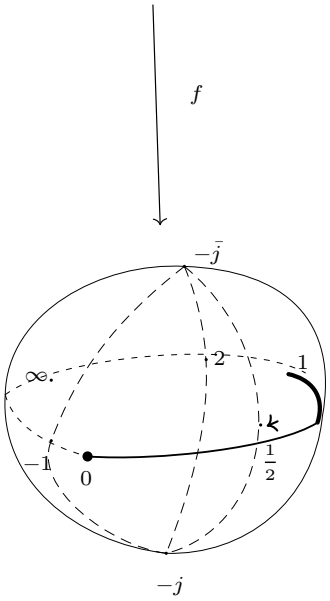
où $\lambda'_0, \lambda'_1, \lambda'_\infty$ sont les arcs de grand cercle lacets chemins de (i.e. les lacets|bouts en P) de $P = -\bar{j}$ vers [illeg. 1] $g_i P|\dot{g}_i P$ [illeg. 1] vers z_0, z_1, z_∞ respectivement (qui, à l'excep- 15

[scan 17]

tion du dernier, ne recoupent pas le graphe barycentrique du double triangle sphérique sauf en $P = -\bar{j}$, le dernier le recoupant seul^{t} en un seul autre point, situé sur le segment sphérique $(0, \frac{1}{2})$.

Les points z_0, z_1, z_∞ sont caractérisés respectivement comme les points z tels que $f(z) = -j$, et qui se trouvent dans les triangles sphériques $(\frac{1}{2}, -\bar{j}, 1)$, $(-\bar{j}, 0, -1)$, $(0, \frac{1}{2}, -j)$.





donnés par

$$\lambda'_i = (\tau_i \mid \ell_i \dot{g}_i(\ell^{-1}))(\lambda_i)\ell.$$

On a donc

$$\lambda'_0 = \underbrace{(\dot{\sigma}_\infty \dot{\tau})}_{\substack{\text{symétrie} \\ \text{p.r. au l'équa} \\ \text{plan } (\infty, -\bar{j}, \frac{1}{2}, -j)}} (\ell^{-1}) \circ \lambda_0 \circ \ell$$

tous|est homotope au lacet trivial dans $U_{0,3}$

$$\lambda'_1 = \underbrace{\dot{\sigma}_0 \dot{\tau}}_{\substack{\text{symétrie} \\ \text{p.r. à l'équateur} \\ (0, -\bar{j}, 2, -j)}} (\ell^{-1}) \circ \lambda_1 \circ \ell$$

homotope au lacet trivial dans $U_{0,3}$

$$\lambda'_\infty = (\underbrace{\tau}(\ell^{-1})) \circ \lambda_\infty \circ \ell$$

homotope au chemin arc de grand cercle $(-\bar{j}, \frac{1}{2}, -j)$ de $P = -\bar{j}|\bar{j}$ vers $\dot{\tau}P = -j$ 16

[scan 18]

[p. 297]

En résumé, avec les notations de [C] (13) p. 7 ff, on aura donc

$$\begin{cases} \tau'_0 = \tilde{\sigma}_\infty & (\text{sur } \dot{\sigma}_\infty \dot{\tau}) \\ \tau'_1 = \tilde{\sigma}_0 & (\text{sur } \dot{\sigma}_0 \dot{\tau}) \\ \tau'_\infty = \tau_\infty & (\text{sur } \dot{\tau}) \end{cases} \tag{22}$$

NB $\tau_\infty = \sigma_\infty \tilde{\sigma}_\infty = \tilde{\sigma}_\infty \sigma_\infty$

Il faut vérifier les relations essentielles

$$\tau_0'^2 = \tau_1'^2 = \tau_\infty'^2 = (\underbrace{\tau'_0 \tau'_\infty}_{\sigma_\infty})^2 = (\underbrace{\tau'_1 \tau'_0}_{\rho^{-1}})^3 = 1 \tag{23}$$

les quatre premières sont claires, la dernière s'écrit

$$(\tilde{\sigma}_0 \tilde{\sigma}_\infty)^3 = 1$$

or on a

$$\tilde{\sigma}_0 \tilde{\sigma}_\infty = \rho^{-1} \qquad ([C], \text{ formule 13,})$$

d'où ce qu'on veut.

Calculons (conformément à (18)) $\tau'_\infty \tau'_1$, $\tau'_0 \tau'_\infty$, $\underbrace{\tau'_1 \tau'_0}_{\rho^{-1}}$ — qui devront correspondre à $\ell'_0, \ell'_1, \ell'_\infty$ —

$$\ell'_0 = \tau'_\infty \tau'_1 = \tau_\infty \tilde{\sigma}_0 = \sigma_\infty \underbrace{\tilde{\sigma}_\infty \tilde{\sigma}_0}_{\rho} = \sigma_\infty \rho$$

$$\ell'_1 = \tau'_0 \tau'_\infty = \sigma_\infty$$

$$\ell'_\infty = \tau'_1 \tau'_0 = \rho^{-1}$$

i.e.

$$\ell'_0 = \sigma_\infty \rho, \quad \ell'_1 = \sigma_\infty, \quad \ell'_\infty = \rho^{-1} \tag{24}$$

avec les relations caractéristiques

$$\ell'_\infty \ell'_1 \ell'_0 = 1, \qquad \ell'^2_{1|\infty} = 1, \qquad \ell'^3_\infty = 1 \tag{25}$$

Tout est OK !

m660

Note marginale. m660 On exprime les éléments remarquables $\rho, \sigma_0, \sigma_1, \sigma_\infty, \ell_0, \ell_1, \ell_\infty, \tau_0, \tau_1, \tau_\infty$ de $\Pi_1(U^{\text{an}}_{0,3}; \mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2)$ en fonction des $\tau'_0, \tau'_1, \tau'_\infty$ ainsi :

$$\rho = \tau'_0 \tau'_1$$
$$\tau_\infty = \tau'_\infty, \quad \tau_0 = \rho \tau_\infty \rho^{-1} = \tau'_0 \tau'_1 \tau'_\infty \tau'_1 \tau'_0,$$
$$\tau_1 = \rho^{-1} \tau_\infty \rho = \ldots = \tau'_1 \tau'_\infty \tau'_1$$

$= \tau'_\infty \tau'_0$

$$\sigma_\infty = \tau'_0 \tau'_\infty, \quad \sigma_0 = \rho \sigma_\infty \rho^{-1} = \tau'_0 \tau'_1 \tau'_0 \tau'_\infty \tau'_1 \tau'_0,$$
$$\sigma_1 = \rho^{-1} \sigma_\infty \rho = \tau'_1 \tau'_\infty \tau'_0 \tau'_1$$
$$\ell_0 = \tau_\infty \tau_1 = \tau'_\infty \tau'_1 \tau'_\infty \tau'_1 = (\tau'_\infty \tau'_1)^2$$
$$\ell_1 = \tau_0 \tau_\infty = \tau'_0 \tau'_1 \tau'_\infty \tau'_1 \tau'_0 \tau'_\infty$$
$$\ell_\infty = \tau_1 \tau_0 = (\underbrace{\tau'_1 \tau'_\infty \tau'_1}\, \tau'_0)^2$$
$$\varepsilon_0 = \ell'_0 = \tau'_1 \tau'_\infty \tau'_\infty \tau'_1$$
$$\varepsilon_1 = \tau'_0 \tau'_1 \tau'_\infty \tau'_0$$
$$\varepsilon_\infty = \tau'_1 \tau'_\infty \tau'_1 \tau'_0$$

[scan 19]

Je voudrais encore expliciter la relation de $\widetilde{\Pi}'_{0,3}$ gr. carto-graphique non orienté $\simeq \mathfrak{S}_{0,3} = \mathrm{Aut}_{\mathrm{loc|ext}}(\Pi_{0,3})$ avec $\mathrm{GP}(1,\mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})' \overset{\mathrm{def}}{=} \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})/\{\pm 1\}$. Rappelons d'abord l'opération de

$$\mathrm{GP}(1,\mathbb{R}) \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})/\mathbb{R}^* \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})^{\pm 1}/\{\pm 1\} \quad \mathrm{GP}(|\mathrm{agit} \tag{26}$$

sur le demi-plan de Poincaré D

$$D = \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) > 0\} = \{x + iy \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}^{*+}\}. \tag{27}$$

On fait opérer la matrice $u = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ par

$$f_u(z) = \begin{cases} \dfrac{az+b}{cz+d} & \text{si } \det u > 0 \\ \dfrac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d} & \text{si } \det u < 0 \end{cases} \tag{28}$$

De cette façon, $\mathrm{GP}(1,\mathbb{R})$ est isomorphe au groupe des automorphismes conformes de D.

m662

Note marginale. m662 NB $\mathrm{GP}(1,\mathbb{R})$ a deux comp. connexes. Sa comp. neutre $\mathrm{GP}(1,\mathbb{R})^+$ est l'image de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})$ (ou de|de $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})^+$) et s'identifie à $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})/\pm 1$.

D'ailleurs, la donnée d'une courbe elliptique E sur $\mathbb{C}$ équivaut à celle d'un espace V de dim 1 sur $\mathbb{C}$, et d'un "réseau" $\pi \subset V$ (sous-groupe discret de rg 2). L'orientation canonique de V correspond à un générateur $\eta|\gamma$ de $\bigwedge^2_{\mathbb{Z}} \pi$ — ainsi π est "orienté". Le choix d'une rigidification équivalence de catégories [illeg. 1].

[scan 20] 18

[p. 298]

de Jacobi unimodulaire de π, équivaut à celui d'une base (e_1, e_2) de π (comme $\mathbb{Z}$-module) telle que $e_1 \wedge e_2 = \eta|\gamma$. L'élément e_1 (comme base de V sur $\mathbb{C}$) permet d'ailleurs d'identifier V à $\mathbb{C}$, e_1 devenant 1. Ainsi la donnée de E avec sa rigidification de Jacobi unimodulaire, équivaut à celle d'un élément $e_2 = \tau$ de $\mathbb{C}|E$, tel que

1°) $(1,\tau)$ engendrent|engendre un sous-groupe discret de rg 1, i.e. $\tau \notin \mathbb{R}$ i.e. $\Im\tau \neq 0$

2°) l'orientation dudit sous-groupe définie par la base $(1,\tau)$ est "directe", i.e. $\Im\tau > 0$, i.e. $\tau \in D$.

Quand on regarde l'opération de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ sur l'ens des classes d'isomorphie des courbes ell. rigidifiées, ens. identifié à D, on trouve que $\begin{pmatrix} a,b \\ c,d \end{pmatrix}$ opère par $\tau \longmapsto \dfrac{a\tau+b}{c\tau+d}$, i.e. c'est l'opération naturelle de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ sur D, à travers $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})' \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})^+$.

Ce groupe opère proprement, Il a exactement deux trajectoires critiques, qui corres- 19

Scans 21–30

[scan 21]

pondent respectivement aux τ qui avec 1 engendrent l'un réseau des entiers alg. de $\mathbb{Q}(i)$ (soit $\mathbb{Z}+i\mathbb{Z}$), et le réseau des entiers de $\mathbb{Q}(j)$, formé des nbs de la forme $aj+b\bar{j}$ ($j=\dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}=\exp\dfrac{2i\pi}{3}$); la ramification correspondante est 2 et 3.

On a un isom. canonique (analytique) entre

$$D/\mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})^+ \simeq \mathbb{P}^{1\,\mathrm{an}}\setminus\{0\}=Y, \tag{29}$$

caractérisé par la condition que l'orbite critique de ramification 3 corresponde au point ∞, et celle de ramification 2 au point 1. On trouve ainsi un isom (posant $\mathcal{G}=\mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})$, $G=\mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})^+=\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'$)

(30)

$$\begin{array}{ccc}\pi_1(D,\mathcal{G},x) & \xrightarrow{\sim} & \pi_1^{\pm|*}(Y,\underline{d};y)\\ \| & & \\ \mathcal{G} & & \end{array}$$

que je voudrais expliciter, en identifiant les $\tau'_0,\tau'_1,\tau'_\infty$ comme éléments de $\mathrm{Gl}^{\pm'|\pm}(2,\mathbb{Z})'$. ($x\in D\setminus D^{\mathrm{I}}|D'$)

0

[scan 22]

20

[p. 299]

39 PropriétésLes conditions de congruence pour l'opération extérieure de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$.

Considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc}1 & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1} & \longrightarrow & N_{1,1} & \longrightarrow & \Gamma_{\mathbb{Q}} & \longrightarrow & 1\\ & & \wr & & & & & & \\ & & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge & & \downarrow & & \downarrow\chi & & \\ & & \downarrow & & & & & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \xrightarrow{\det} & \widehat{\mathbb{Z}}^* & \longrightarrow & 1\end{array} \tag{1}$$

Il montre que l'opération extérieure de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1}\simeq\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ passe en|au quotient en une action extérieure sur $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, et cette action extérieure, de plus, peut s'expliciter entièrement à l'aide du caractère cyclotomique

$$\chi:\Gamma_{\mathbb{Q}}\longrightarrow\widehat{\mathbb{Z}}^*. \tag{2}$$

Pour préciser ce dernier point, notons que la deuxième ligne de (1) donne un homomorphisme

$$\widehat{\mathbb{Z}}^*\longrightarrow\mathrm{Autext}(\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})), \tag{3}$$

et l'hom canonique

$$\Gamma_{\mathbb{Q}}\longrightarrow\mathrm{Sl}(2,\mathrm{Autext}(\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})) \tag{4}$$

21

[scan 23]

n'est autre que le composé de (2) et (3). Par ailleurs, l'hom. (4) se factorise en

$$\widehat{\mathbb{Z}}^*/\widehat{\mathbb{Z}}^{*2}\longrightarrow\mathrm{Autext}(\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})) \tag{5}$$

(provient du fait que les éléments|élts de $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ qui sont dans le centre $\widehat{\mathbb{Z}}^*$ opèrent trivialement du pointsur $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, et que le composé

$$\widehat{\mathbb{Z}}^* \xrightarrow{\text{(centre)}} \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \xrightarrow{\det} \widehat{\mathbb{Z}}|\mathbb{Z}^{*|2}$$

n'est autre que $\lambda \longmapsto \lambda^2$). Plus précisément, on voit que pour que l' autom de $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ induit par un $u \in \mathrm{Gl}(1|2,\widehat{\mathbb{Z}})$ soit intérieur, i.d.|i.e. de la forme int $(u_0)|u_0$ avec $u_0 \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, il f. et s. qu'il existe $u_0 \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ tel que $u^{0|\circ}u_0^{-1}$ commute à $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, et cela signifie que c'est un scalaire – i.e. $u \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \cdot \widehat{\mathbb{Z}}^*$,|. En d'autres termes l'hom (5) est injectif, et en conséquence, 22

[scan 24]

[p. 300]

le noyau de (4) n'est autre que le noyau du composé

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^* \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*/\widehat{\mathbb{Z}}^{*2} \tag{6}$$

i.e. (par la théorie du corps de classes pour $\mathbb{Q}$) l'opération ext de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathrm{Sl}(1|2,\widehat{\mathbb{Z}})$ se factorise par une opération ext de $(\Gamma_{\mathbb{Q}\,\mathrm{ab}})_2$ – le quotient "multiquadratique" de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ – et cette dernière est fidèle.

m671

Note marginale. m671 NB L'op. ext. de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/n|m\mathbb{Z})$ se fait par l'intermédiaire de $((\mathbb{Z}/n|m\mathbb{Z})^*)_2|(\mathbb{Z}/n|m\mathbb{Z})^*_2$

Ainsi, si on identifie $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par (4) à un sous-groupe de $\mathrm{Autext}\,\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^\wedge$, ce sous-groupe Γ est astreint à des conditions assez fortes : [illeg. 1] invarier le sous-groupe distingué noyau de

$$\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \tag{7}$$

et induire sur $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ l'une opération extérieure provenant d'un hom $\Gamma \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*/\widehat{\mathbb{Z}}^{*2}$. On peut d'ailleurs préciser cet hom. ainsi. Considérons dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ le "sous-groupe-lacets" provenant du point à 23

[scan 25]

l'infini de $M_{1,1\,\mathbb{Q}}$, il correspond à une classe d'hom. ext.

$$(8) \qquad T = T_\infty(\overline{\mathbb{Q}}_0) \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}^{\wedge|\wedge})^\wedge$$

dont l'image dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ sauf erreur, est (à conj. près) un sous-groupe "unipotent"

$$(9) \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}, \qquad n \in \widehat{\mathbb{Z}}.$$

Cet hom extérieur est respecté par l'opération de Γ, d'où une opération bien déterminée de Γ sur Sl(2, T i.e. un hom $\Gamma \longrightarrow \mathrm{Aut}(T) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*$ (qui [illeg. 1] sera, justement χ, le

$$(10) \qquad \Gamma \xrightarrow{\chi} \mathrm{Aut}(T) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*,$$

qui sera justement le caractère cyclotomique. De façon plus précise, pour un|Un automorphisme extérieur u de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ (ou seulement de $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$) qui invarie la|l' im. classe de conjugais.|conjugais de l'image de (8) [ou seulement|seulmt du composé $T \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$], on vérifie qu'il existe un $\chi(u) \in \mathrm{Aut}(T) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*$ unique, tel que l'on ait commutativité dans faire la vérification 24

[scan 26]

[p. 301]

$$(11)\qquad \begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{\kappa|k} & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge \\ \downarrow{\scriptstyle \chi(u)} & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ T & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge \end{array}$$

— ou même, seulement dans

$$(12)\qquad \begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{\kappa|k} & \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \\ \downarrow{\scriptstyle \chi(u)} & & \downarrow{\scriptstyle \dot{u}} \\ T & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \end{array} \qquad ---$$

d'où un caractère χ (10) sur le groupe de tous les autom. ext. u de $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ qui ont la propriété envisagée.

Ceci dit, Γ est contenu dans ce sous-groupe Γ, et de plus dans le sous-groupe des autom. ext. qui de plus préservent le noyau de (7), et qui opèrent (ext.!) dans le quotient $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ suivant le composé

$$\Gamma\colon \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^* \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*/\widehat{\mathbb{Z}}^{*2} \hookrightarrow \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac!}}(\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})).$$

L'on D'ailleurs notons que le centre $\{\pm 1\}$ de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ n'étant pas trivial, l'op. ext. 25

[scan 27]

de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1}$ ne permet pas à priori de reconstituer (à iso unique près) l'ext. $N_{1,1}$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par $\widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1}$ de (1). Elle donne seulement l'extension [illeg. 1] $N'_{1,1}$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par

$$\widehat{\mathcal{T}}^{+\prime}_{1,1} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge/\{\pm 1\} \overset{\mathrm{dfn|déf}}{=} \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$$

(par image inverse de l'extension

$$(13)\quad 1 \to \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' \to \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge) \to \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}\,\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge \downarrow 1$$

Cette extension $N'_{1,1}$ a été aussi interprétée comme l'extension $M_{0,3} \simeq N'_{0,4}$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par $\widehat{\mathfrak{S}}_{0,3} \simeq \widehat{\mathcal{T}}'_{0,4}$ (groupe qui est lui-$\overline{\mathrm{m}}$ ext de $\mathfrak{S}_3 \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ par $\widehat{\Pi}_{0,3}$). Nous savons déjà que l'opération ext de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur le noyau $\widehat{\Pi}_{0,3}$ de $\mathrm{Sl}(2,\overset{\wedge|\wedge}{\mathbb{Z}})^{\wedge\prime} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2|\mathbb{Z}_2)$ est fidèle, et commute à l'op. ext. de $\mathfrak{S}_3 \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge\prime}/\widehat{\Pi}_{0,3}$. Mais cette commutation peut mainte- 26

[scan 28]

[p. 302] nant s'interpréter comme conséquence du fait que l'opération ext. de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathfrak{S}_3 \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ est triviale, elle-$\overline{\mathrm{m}}$ (dans l'optique présente) conséquence du fait qu'elle se fait par l'intermédiaire d'une op. (fidèle) de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*_{/2|2}$, or pour $n = 2$ $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*_2 = 1$ (relation qui est par contre fausse pour les autres|d'autres valeurs, $n \neq 2,1,2$ i.e. $n \geq 3$). Cette relation de commutation, de nature assez triviale, apparaît donc à présent comme un cas très particulier des relations congruentielles nettement plus subtiles. On peut essayer de les exprimer de façon directement en termes de l'opération ext. de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$, en introduisant les noyaux des hom. $\widehat{\mathcal{T}}^{+\prime|+/n}_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,2m)$, qui sont des sous-groupes $\Pi(2m)$ ouverts :

$$(14)\qquad \Pi(2m) \subset \widehat{\Pi}_{0,3}$$

distingués et invariants par $\mathfrak{S}_3$, noyaux 27

[scan 29]

d'homomorphismes

$$(15) \qquad \varphi_{2m} : \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/2m)'$$

qu'il en|ne doit pas être bien difficile d'expliciter, en termes par "réduction mod $2m$" d'un hom.

$$(16) \qquad \varphi_{\infty} : \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$$

dont il a été question déjà précédemment – hom. dont l'image est le sous-groupe noyau de $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' \longrightarrow \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, i.e. on a une suite exacte

$$(17) \qquad 1 \longrightarrow \Pi(2m) \longrightarrow 1 \longrightarrow \Pi(\infty) \longrightarrow \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' \longrightarrow \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \longrightarrow 1$$

$$(18) \qquad 1 \longrightarrow \Pi(2m) \longrightarrow \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/2m\mathbb{Z})' \longrightarrow \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \longrightarrow 1.$$

Ceci posé, ces|les suites exactes permettent de façon naturelle de définir une opération ext. de $\widehat{\mathbb{Z}}^*/\widehat{\mathbb{Z}}^{*2}$ sur $\widehat{\Pi}_{0,3}/\Pi(\infty)$, ou encore des $(\mathbb{Z}/2m\mathbb{Z})^*_2$ sur les $\widehat{\Pi}_{0,3}/\Pi(2m)$, et la "condition de congruence|congruences" s'exprime en disant que le caractère cyclotomique χ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ (qu'on peut considérer comme déduit de l'opération ext. de 28

[scan 30]

[p. 303] $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur le|les groupe|groupes à lacets $\widehat{\Pi}_{0,3}$), qui donne un|en composé

$$(19) \qquad \Gamma_{\mathbb{Q}} \overset{\chi}{\to} \widehat{\mathbb{Z}}^* \overset{\text{can.}}{\longrightarrow} \widehat{\mathbb{Z}}^*/\widehat{\mathbb{Z}}^{*2},$$

de|donc une op. ext. de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}_{0,3}/\Pi(\infty)$, est compatible avec l'op. ext. de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$ lui-$\overline{\text{m}}$.

Pour chaque entier m, cette condition s'explicite par le fait que $\Pi(2m)$ est invariant par l'op. ext. de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$, et que l'opération ext. induite de|sur $\widehat{\Pi}_{0,3}/\Pi(2m)$ est celle déduite du caractère composé de (19) avec

$$\widehat{\mathbb{Z}}^*/\widehat{\mathbb{Z}}^{*2} \longrightarrow (\mathbb{Z}/2m|m\mathbb{Z})^*_2 :$$

$$(20) \qquad \Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*_2.$$

On devrait regarder si cette formulation est vraiment équivalente à celle des conditions de congruences|congruence dans $\widehat{\mathcal{T}}^{+\prime}_{1,1}$ tout entier, (quitte à y [illeg. 1] et non seulement une conséquence; exercice|exercices ! Par contre, le|la 29

Scans 31–40

[scan 31]

question de savoir si les conditions constituent bel et bien une restriction, effective, sur un autom. ext. du groupe à lacets $\widehat{\Pi}_{0,3}$, commutant à l'action de $\mathfrak{S}_3$, risque fort d'être hors de portée, faute de savoir construire effectivement de tels autom. extérieurs (on|ou [illeg. 1] des élémts non triviaux de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}|\widehat{\mathcal{T}}^{!*}_{0,3}$) d'une autre façon que justement par voie arithmétique, à l'aide de l'opération de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$! (Il faudrait quand même refaire à l'occasion un effort en ce sens …)

Je me pose aussi la question dans|de quelle mesure on peut reconstituer, en termes de la théorie des groupes profinis à lacets et des leurs autom. ext. de $\widehat{\Pi}_{0,3}$, ou de [illeg. 1]$\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} \simeq \widehat{\mathcal{T}}^{+\prime}_{1,1}$, l'hom. 30

[scan 32]

[p. 304]

a) l'extension plus fine $N_{1,1}$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par $\widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1}$, qui est donc une ext. de $N'_{1,1}$ (censé être connu) par le groupe $\{\pm 1\}$

b) l'hom

$$\boxed{N_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})} \tag{21}$$

de (1), et à défaut, l'hom $N'_{1,1} \simeq \widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{0,3}$

$$N'_{1,1} \simeq \mathfrak{S}M^{+}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\{\pm 1\}. \tag{22}$$

Je commencerai|commence par la question b).
Si on dispose de l'extension $N_{1,1}$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}$, on a un hom

$$N_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}\left(\underbrace{\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1}}_{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}}\right) \tag{23}$$

qui passe au quotient en un hom

$$N_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}\left(\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})\right) \tag{24}$$

or on a un hom évident

$$[\textit{illeg. 1}] \quad \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}\left(\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})\right)$$

qui se factorise en

$$\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\widehat{\mathbb{Z}}^{*} \simeq \mathrm{GP}(1,\widehat{\mathbb{Z}}) \hookrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}\left(\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})\right) \tag{25}$$

et il se trouve que (24) se factorise en

$$N_{1,1} \longrightarrow \underbrace{\mathrm{GP}(1,\widehat{\mathbb{Z}})}_{\simeq \mathrm{Gl}(2|1,\widehat{\mathbb{Z}})/\widehat{\mathbb{Z}}^{*}} \hookrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}\left(\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})\right) \tag{26}$$

31

[scan 33]

ce qui permet donc de reconstituer, à partir de l'extension $N_{1,1}$, un hom

$$N_{1,1} \xrightarrow{\varphi} \mathrm{GP}(1,\widehat{\mathbb{Z}}) \simeq \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\widehat{\mathbb{Z}}^{*}, \tag{27}$$

un peu plus faible que l'hom (21) qu'on cherche à construire. Mais notons que l'hom

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \xrightarrow{u\mapsto(\dot{u},\det(u))} & \mathrm{GP}(1,\widehat{\mathbb{Z}}) \quad \times \widehat{\mathbb{Z}}^{*} \\ & & \downarrow \\ & & \widehat{\mathbb{Z}}^{*}/\widehat{\mathbb{Z}}^{*2} \end{array} \tag{28}$$

a comme noyau l'ens des $\lambda \in \widehat{\mathbb{Z}}^{*}$ tels que $\lambda^2 = 1$ – i.e. le groupe

$${}_2\widehat{\mathbb{Z}}^{*} \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{P} \tag{29}$$

P= | : ens des nbs premiers

Ainsi, on trouve que l'hom

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} N_{1,1} \xrightarrow{u\mapsto(\varphi(u),\chi(u))} \mathrm{GP}(1,\widehat{\mathbb{Z}}) \times \widehat{\mathbb{Z}}^{*} \tag{30}$$

(déduit de (27) et de χ) § [m683]

Note marginale. [m683] c'est encore une condition sur l'ext. $N_{1,1}$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1}$, i.e. [illeg. 1] de l'op. ext. de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{1,1}$

se factorise par l'image de (28), et définit donc un hom

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} N_{1,1} \xrightarrow{\psi} \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/_2\widehat{\mathbb{Z}}^* \tag{31}$$

qui est encore une version affaiblie de (21). 32

[scan 34]

[p. 305]

À vrai dire, l'homomorphisme (31) se factorise en

$$[N_{1,1} \longrightarrow] \underset{\underset{N_{1,1}/\pm 1}{\|}}{N'_{1,1}} \xrightarrow{\psi'} \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/_2\widehat{\mathbb{Z}}^* \tag{31}$$

et l'hom ψ' peut sûrement se construire directement à partir de l'extension $N'_{1,1}$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par $\widehat{\mathcal{T}}^{+\prime}_{1,1} \simeq \widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, tout comme tantôt ψ : il suffit de vérifier que l'hom canonique

$$\underset{\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\widehat{\mathbb{Z}}^*}{\mathrm{GP}(1,\widehat{\mathbb{Z}})} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})') \tag{33}$$

est encore injectif. La question ici (en termes de th. des gr. profinis…) comment relever [illeg. 1]expliciter le relèvement de ψ' de (31) en l'homom. canonique

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} \quad N'_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' \overset{\mathrm{dfn}}{=} \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1 \tag{34}$$

— une fois cet hom obtenu, on en déduit l'ext. $N_{1,1}$ par image inverse de la structure d'ext.

$$1 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' \longrightarrow 1, \tag{35}$$

ainsi que l'hom (21) $N_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$. 33

[scan 35]

Donc en résumé, la question essentielle semble ici la détermination du relèvement (34) de (32).

Reprenons nos arguments. On se donne un sous-groupe Γ de $\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{0,3})$, commutant à $\mathfrak{S}_3$, d'où une extension [illeg. 1] (notée $M_{0,3}$ ou $N'_{1,1}$) de Γ par $\widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{0,3}$, ou encore de $\mathfrak{S}_3 \times \Gamma$ par $\widehat{\Pi}_{0,3}$, Utilisant l'isom $\widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, on trouve un d'où un homomorphisme

$$M_{0,3}(N'_{1,1})|(= N'_{1,1}) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}\left(\underbrace{\widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{0,3}}_{\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}|\mathbb{Z})'^{\wedge}}\right) \tag{36}$$

induisant sur $\widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{0,3}$ l'opération [illeg. 2]l'opération int. de ce groupe sur lui-$\overline{\mathrm{m}}$. On a par ailleurs un hom injectif

$$\mathrm{GP}(1,\widehat{\mathbb{Z}}) \hookrightarrow \mathrm{Aut}(\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})') \tag{37}$$

et $\Gamma \subset \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{0,3})$ est astreint (si ce n'est déjà une conséquence de l'hyp. de commutation à $\mathfrak{S}_3$) à la condition que l'hom ext.[illeg. 1] ext. [illeg. 1]

$$\underset{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'^{\wedge}}{\widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{0,3}} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' \tag{38}$$

34

[scan 36]

[p. 306]

soit compatible aux actions ext. de Γ, sur $\widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{0,3}$ par tautologie (du fait que Γ est formé d'él. de $\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{0,3})$ qui commutent à $\mathfrak{S}_3$), sur $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ via $\widehat{\mathbb{Z}}^*/\widehat{\mathbb{Z}}^{*2}$ et le caractère "cyclotomique"

$$\chi : \Gamma \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^* \tag{39}$$

déduit de l'op. ext. tautologique de Γ sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$ (respectant la structure à lacets).

Cette "condition de congruence" signifie implique aussi|ainsi que (36) définit $M_{0,3}|N'_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Aut}\,\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, qui (se factorise par (37)), en un hom bien déterminé

$$\varphi' : M^{+}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{GP}(1,\widehat{\mathbb{Z}}), \tag{40}$$

d'où, en utilisant de plus ledit caractère cyclotomique, un hom

$$M_{0,} \quad M_{0,3} \xrightarrow{u\mapsto(\varphi'(u),\chi(u))} \mathrm{GP}(1,\widehat{\mathbb{Z}}) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \tag{41}$$

et la condition congruentielle nous assure en fait, plus précisément, que ce dernier se factorise en un hom

$$M_{0,3} \xrightarrow{\psi'} \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/_2\widehat{\mathbb{Z}}^*, \tag{42}$$

compte tenu de l'injection 35

[scan 37]

$$\begin{aligned} (43) \qquad & \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/_2\widehat{\mathbb{Z}}^* \hookrightarrow \mathrm{GP}(1,\widehat{\mathbb{Z}}) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ & u \bmod {}_2\widehat{\mathbb{Z}}^* \longmapsto (u \bmod \widehat{\mathbb{Z}}^*, \det u). \end{aligned}$$

Considérons l'hom can. (surjectif)

$$(44) \qquad \underset{\substack{\mathrm{dfn}\,\|\\ \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1}}{\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/_2\widehat{\mathbb{Z}}^*,$$

dont le noyau est isom. :

$$(45) \qquad \nu|V = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^P/\mathrm{diag} \qquad (P = \text{ens des nbs. premiers}).$$

L'hom. canonique ψ' (42), déduit des conditions de congruence, définit par image inverse une extension centrale

$$(46) \qquad 1 \longrightarrow \nu|V \longrightarrow \widetilde{M}|\overline{M}_{0,3} \longrightarrow M_{0,3} \longrightarrow 1,$$

et la donnée d'un hom (34)

$$(47) \qquad M_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$$

qui relèverait (42), équivaut à celle d'un scindage de cette extension (46). La question à élucider à présent : est-il possible d'expliciter un tel relèvementcanonique de (42), ou scindage de (46), en termes de la 36

[scan 38]

[p. 307] seule donnée de $\Gamma \subset \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{0,3})$, satisfaisant aux conditions congruentielles énoncées plus haut ?

Notons que sur le sous-groupe $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}|\mathbb{Z})'^{\wedge+}$ de $M_{0,3}$, le homrelèvement cherché (47) est déjà connu, comme étant

$$\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'^{\wedge} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' \hookrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'.$$

En d'autres termes, le scindage cherché de (46) est déjà connu au dessus du sous-groupe $\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{0,3}$ de $M_{0,3}$.

L'indétermination des rel. ou scindages étant a priori dans [illeg. 1]

$$\mathrm{Hom}(M_{0,3}, \underline{\nu|V}),$$

tenant compte de la condition précédente, elle sera dans

$$(48) \qquad \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}(M_{0,3}, \underline{\nu|V}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{\mathcal{T}}^{+}_{0,3}, \underline{\nu|V})) \simeq \mathrm{Hom}(\Gamma, \nu|V) -$$

si on suppose que $\Gamma/\Gamma_{\mathrm{ab}} \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^*$ est iso, l'indétermination serait encore dans $\mathrm{Hom}((\widehat{\mathbb{Z}}^*)_2, \nu|V)$ — c'est gros ! Il 37

[scan 39]

faut un élément un peu astucieux pour justifier ce relèvement — on devine qu'il est lié justement à l'interprétation d'un $M_{0,3}$ comme un $N'_{1,1}$ — i.e. à l'introduction, dans une "théorie profinie de|des courbes rationnelles", de la "théorie profinie des courbes elliptiques".

---

40 Paraphrase topologico-isotopique|topologico-isotopiques (en termes des groupes fondamentaux) de la Théorie de Legendre

Pour tâter le terrain, j'ai envie d'abord de partir de la situation des groupes discrets, qu'on a mieux en mains, c'est le cas de le dire !

Soit $C_{0,3}$ la catégorie des groupes (discrets) à lacets de type $0, 3$ (avec les iso. comme flèches), dont le représentant-type est $\Pi_{0,3}$ — cette catégorie est donc équivalente canoniquement à celle des torseurs sous le groupe

$$(49) \qquad \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{0,3}) \simeq \mathfrak{S}_{0,3} \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}/\pm 1 \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})$$

Soit $C^{\mathrm{ext}}_{1,1}$ la catégorie des groupes à lacets extérieurs de type $(1,1)$, elle estdont le représentant-type est $\Pi_{1,1} = \{x, y, l \mid [x,y]l = 1\}$; cette catégorie est 38

[scan 40]

[p. 308] équivalente à celle des torseurs sous le groupe $\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{1,1}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}_{1,1} \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$ — l'isomorphisme

$$(50) \qquad \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{1,1}) \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$$

.|: il est obtenu en associant à tt automorphisme extérieur de $\Pi_{1,1}$ son action sur

$$(51) \qquad (\Pi_{1,1})_{\mathrm{ab}} \simeq \mathbb{Z}^2$$

On a donc un foncteur canonique

$$(52) \qquad L : A\ C^{\mathrm{ext}}_{1,1} \longrightarrow C_{0,3}$$

défini (à isom can. près) par la condition de rendre commutatif le diagramme L, initiale de "Legendre"

(53)

$$\begin{array}{ccc} C^{\mathrm{ext}}_{1,1} & \longrightarrow & C_{0,3} \\ \downarrow\wr & & \downarrow \\ \mathrm{Tors}(\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})) & \longrightarrow & \mathrm{Tors}(\mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})) \end{array}$$

où l'|1'

$$\mathrm{Tors}(\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})) \longrightarrow \mathrm{Tors}(\mathrm{GP}(1,\mathbb{Z}))$$

est le foncteur de chgt de groupe d'opérateurs|opérations relatif à :

$$(54) \qquad \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}) \xrightarrow{\text{can}} \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Gl}(1|2,\mathbb{Z})/\pm 1$$

39

Scans 41–50

[scan 41]

On peut aussi introduire le groupoïde $C_{1,1}^{\mathrm{cat}\,\prime}$, déduit du groupoïde $C_{1,1}^{\mathrm{ext}}$ en passant au|prenant un quotient par l'autom universel $-\mathrm{id}$ — correspondant au centre $\{\pm 1\}$ des groupes fondamentaux|fondamental de ce groupoïde. — on trouve un groupoïde connexe équivalent can.^{t} à celui des torseurs sous $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})' = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})/(\pm 1)$, dt|d'où on tire maintenant une équivalence de catégories

$$(55) \qquad C_{1,1}^{\mathrm{ext}\,\prime} \xrightarrow{\approx} C_{0,3}$$

rendant commutatif

(56)

$$\begin{array}{ccc} C_{1,0|1}^{\mathrm{ext}\,\prime} & \xrightarrow{\approx} & C_{0,3} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Tors}(\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})') & \xrightarrow{\approx} & \mathrm{Tors}(\mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})) \end{array}$$

,

où $\mathrm{Tors}(\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})') \xrightarrow{\approx} \mathrm{Tors}(\mathrm{GP}(1,\mathbb{Z}))$ est le foncteur tautologique associé à l'iso

$$(57) \qquad \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})' \xrightarrow{\approx} \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z}).$$

[scan 42]

[p. 309] En somme, je suis en train de faire une paraphrase topologique isotopique, en termes des groupes fondamentaux à lacets, de la théorie de Legendre des relations entre courbes elliptiques et courbes rationnelles. J'aimerais expliciter maintenant l'équivalence de Legendre (55), qui avait été obtenue grâce à la connaissance des groupes de Teichmüller idoines relatifs aux deux membres et d'un isomorphisme ad-hoc entre ces deux groupes, directement en termes des groupes fondamentaux de type|types $\Pi_{0,3}$ ou|et $\Pi_{1,1}$.

Si π' est un groupe à lacets de type 1.1|1, 1, il convient d'abord de noter qu'il y a dans $\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\pi')$ un élément canonique d'ordre 2 — en fait l'unique élément non trivial du centre — noté comme de juste $(-1)_{\pi'}$. [m693]

Note marginale. [m693] NB $(-1)_{\pi'}|\mathrm{Aut}_{\pi'}$ conserve l'orientation i.e. est de multiplicateur|multiplicité $+1$

[scan 43]

Ainsi, on peut considérer π' comme muni can.^{t} d'une action|autre opération extérieure de $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ sur lui, d'où une extension canonique

$$(58) \qquad 1 \longrightarrow \pi' \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 1.$$

Le modèle topologique nous apprend qu'il y a exactement trois classes de π'- conjugaison de scindages de cette extension, correspondant aux trois points d'ordre 2 d'un groupe topologique $E \simeq \mathbf{U} \times \mathbf{U}$ — les trois points fixes de $x \mapsto -x$ dans $E \setminus \{0\}$. La théorie des "forages de trous simultanés", relatif à une situation d'un groupe fini d'opérateurs extérieurs d'un|de un groupe

à lacets (théorie qui même dans le cas discret n'a vraiment été écrit — il y a pour le moment des énoncés conjecturaux) permet alors m694

Note marginale. m694 mais ici, on est dans un cas [illeg. 2] peut s'en tirer avec des forages [illeg. 1] d'un trou à la fois, répétés successivement...

[scan 44]

[p. 310]

de construire canoniquement un groupe extérieur à lacets $\tilde{\pi}'$ de type $\Pi_{1,4}$, avec une opération extérieure de $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ sur ce groupe, et une partie $J = I \setminus \{i_0\}$ de cardinal 3 de $I = I(\tilde{\pi}')$ (qui est de cardinal 4), J stable par G i.e. i_0 fixe par G, et un iso. du|de groupe $\tilde{\pi}'(J)$ de type $\Pi_{1,1}$ déduit par "bouchage des trous en J" avec π'

$$\tilde{\pi}'(J) \simeq \pi', \tag{59}$$

iso. qui soit compatible avec les opérations de G. Dans le modèle topologique, $\tilde{\pi}'$ est le groupe fondamental cat. de l'espace $E \setminus {}_2E$, espace sur lequel G opère librement.

m695

Note marginale. m695 en fait, G opère trivialement sur $I = I(\tilde{\pi}')$

L'extension $\tilde{\mathcal{E}}$ de G par $\tilde{\pi}'$ correspondant|correspondante à l'action de $\tilde{\mathcal{E}}$ G sur $\tilde{\pi}'$ (60)

$$1 \longrightarrow \tilde{\pi}' \longrightarrow \tilde{\mathcal{E}} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 1$$

, qui s'identifie donc au groupe fondamental mixte de $(E \setminus {}_2E, G)$, s'identifie donc aussi-

[scan 45]

au groupe fondamental de

$$V = (E \setminus {}_2E)/\{\pm 1\} \tag{61}$$

qui est une surface top. de type $(0, 4)$.

En d'autres termes, $\tilde{\mathcal{E}}$ peut être considéré comme un groupe à lacets de type $(0, 4)$, pour une structure à lacets facile à décrire en termes de celle de $\tilde{\pi}'$, et pour laquelle on a un iso. canonique

$$I(\tilde{\mathcal{E}}) \simeq I(\tilde{\pi}')/G \simeq I(\tilde{\pi}'). \tag{62}$$

Ainsi on dispose d'un $i_0 \in I(\tilde{\mathcal{E}})$, ce qui permet de "boucher le trou en i_0" pour obtenir un groupe effectif à lacets de type $(0, 3)$, soit $\pi =$

$$\pi = \mathcal{L}(\pi') \tag{63}$$

Reprenant en sens inverse la relation entre π et π', on peut procéder ainsi: à un groupe à lacets effectif de type $(0, 3)$, on associe par

[scan 46]

[p. 311]

le foncteur "forage de trous" un groupe à lacets extérieur $\tilde{\pi}(= \tilde{\mathcal{E}}| \in \tilde{\mathcal{E}})$ de type $(0, 4)$, muni d'un élément $i_0 \in I(\tilde{\pi})$ tel que [illeg. 1]

$$I(\tilde{\pi}) \simeq \{i_0\} \amalg \underbrace{I(\pi)}_{\text{cardinal 3}} \tag{64}$$

On a alors (T étant le module d'orientation de π)

$$\tilde{\pi}_{\mathrm{ab}} \simeq T^{I(\tilde{\pi})} \qquad (\tilde{\pi}_{\mathrm{ab}})_2 \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{I(\tilde{\pi})} \tag{65}$$

et on a un hom (ext.)

$$(66) \qquad \tilde{\pi} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

canonique, défini par la condition d'être "ramifié" en tous les $i \in I(\tilde{\pi})$ — i.e. correspondant à l'hom

$$(67) \qquad (\tilde{\pi}_{\mathrm{ab}})_2 \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{I(\tilde{\pi})} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

somme des coefficients. Le noyau $\tilde{\pi}'$ de (66) est un groupe à lacets de type $(1,4)$ — mais ce n'est pas tout à fait un groupe extérieur — il n'est pas défini "mod.|aux autom. int", mais seulement modulo (en plus) l'opération extérieure de symétrie de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

[scan 47]

dessus. Si on choisit le groupe $\tilde{\pi}$ (dans sa "classe extérieure") – on aura en tous cas une suite exacte

$$(68) \qquad 1 \longrightarrow \tilde{\pi}' \longrightarrow \tilde{\pi} \text{ — } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 1$$

et $\tilde{\pi}'$ est un groupe à lacets, avec

$$(69) \qquad I(\tilde{\pi}') \simeq I(\tilde{\pi})$$

En bouchant les trous relatifs à $I(\pi) \subset I(\tilde{\pi}) \simeq | = I(\tilde{\pi}')$, qui est de cardinal 3, on trouve un groupe extérieur de type $(1,1)$, avec opération de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ dessus qui n'est autre que l'op. canonique. Mais en fonction des indéterminations des choix faits, c'est un peu moins qu'un groupe extérieur de type $(1,1)$ i.e. un objet de $C^{\mathrm{ext}}_{1,1}$ – c'est un tel élément, "modulo symétrie" – i.e. un objet de $C^{\mathrm{ext}\prime}_{1,1}$. Pour avoir un objet de $C^{\mathrm{ext}}_{1,1}$, il faut avoir "choisi un noyau" $\tilde{\pi}'$ pour l'hom. extérieur $\tilde{\pi} \longrightarrow | \text{ —} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, en tant que groupe extérieur – c'est le choix d'un objet

[scan 48]

[p. 312]

dans une $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$-gerbe, i.e. ds un groupoïde connexe admettant $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ comme groupe fondamental.

Modulo une rédaction plus soignée, il me semble que ces réflexions conceptuelles prouvent bel et bien et sans bavure|bavures qu'on a un isomorphisme canonique (au moins mod autom intérieurs|intérieur) 3

$$(70) \qquad \mathcal{T}_{1,1}/\{\pm 1\} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_{0,3}$$

m697

Note marginale. m697 en fait, on peut le|la préciser mod. autom. int. provenant de|des $\mathfrak{S}_{0,3}^{1+|i,+} \simeq \Pi_{0,3}$

– l'indétermination mod. autom. intérieurs provenant bien sûr du choix d'un isomorphisme entre $\mathcal{L}(\Pi_{1,1})$ et $\Pi_{0,3}$.

Ce fait est tout à fait indépendant, de me semble-t-il, de celui que l'hom. naturel

$$\mathcal{T}_{1,1} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$$

soit un isomorphisme. Je ne vois aucun inconvénient à identifier purement et simplement $\mathcal{T}_{1,1}$ à $\mathrm{Gl}(2|1,\mathbb{Z})$ à l'occasion,|; par contre il est plus sujet à caution d'identifier $\mathfrak{S}_{0,3}$ à $\mathcal{T}_{1,1}/\pm 1$ ou à $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})'$

[scan 49]

si ce n'est seulement comme groupe extérieur, à cause de l'indétermination par autom. int. dans (70).

Du point de vue des multiplicités modulaires analytiques, on a un morphisme canonique

$$(71) \qquad \mathbb{M}^{\mathrm{an}}_{1,1} \longrightarrow \underbrace{\mathbb{U}|\mathbb{M}^{\mathrm{an}}_{0,3}}_{\substack{\text{courbe analytique complexe|complète} \\ \text{de type } (0,3) \text{ "universelle"}}} \simeq \mathbb{M}'^{\mathrm{an}}_{0,4} \simeq (U^{\mathrm{an}}_{0,3}, \mathfrak{S}_3)$$

m698

Note marginale. m698 avec un peu plus de soin, on pourrait inclure dans les réflexions aussi la conjugaison complexe, de façon|afin de n'avoir pas ds|dans (73) à se borner aux sous-groupes $\mathcal{T}^+$ et $\mathfrak{S}^+$ en qu.

dont l'effet sur qui induit un isomorphisme

$$\mathbb{M}_{1,1}^{\mathrm{an}\prime} \xrightarrow{\sim} M_{0,3}^{\mathrm{an}}, \tag{72}$$

et l'effet de (71), sur les groupes fondamentaux extérieurs n'est autre que l'hom cat.|ext.

$$\mathcal{T}_{1,1}^{+} \longrightarrow \mathfrak{S}_{0,3}^{+} \tag{73}$$

induit par (70) – est-il possible de le préciser de façon utile, en un hom. effectif, non seulement extérieur? Il y a un revêt.|revêtement universel canonique $\widetilde{\mathbb{M}}_{1,1}^{\mathrm{an}}$ de $\mathbb{M}_{1,1}^{\mathrm{an}}$, fourni par l'espace de|des

[scan 50]

[p. 313]

Teichmüller (le demi-plan de Poincaré D du § 38) – relatif à ce revêtement universel on a bel et bien un iso. can.

$$\pi_1(M|\mathbb{M}_{1,1}^{\mathrm{an}}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}) \tag{74}$$

(pas seulement extérieur), qui n'est autre d'ailleurs, essentiellement, que (50) – (restreint au sous-groupe d'indice 2 $\mathcal{T}_{1,1}^{+}$ de $\mathcal{T}_{1,1}$). On a bel et bien un hom canonique.

$$D \longrightarrow U_{0,3}^{\mathrm{an}} \qquad (\simeq M|\mathbb{M}_{1,1}[2]') \tag{75}$$

m699

Note marginale. m699 Pour la définition en forme|termes de ce morphisme, cf §

compatible avec un hom. sur les groupes d'opérateurs

$$\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})' \longrightarrow \underbrace{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_3}_{\substack{\text{cet iso.|l'iso. qui convient}\\ \text{ici est explicité dans}\\ \S\quad,\ \text{p.}}} \tag{76}$$

de sorte que D apparaît comme un rev. universel de $U_{0,3|3}^{\mathrm{an}}$, donc aussi de $(U_{0,3}^{\mathrm{an}}, \mathfrak{S}_3)$, et $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'$ comme le π_1 mixte relatif à ce rev. universel-ci. Pour pouvoir l'identifier à $\pi_1((U_{0,3}^{\mathrm{an}}, \mathfrak{S}_3); P = -\bar{j}|-j)$, il

Scans 51–60

[scan 51]

faut donc choisir un point de D au dessus de $-\bar{j}$ (qui permettra alors d'identifier D au rev. universel ponctué|pointé en P de $U_{0,3}$) – ce qui introduit justement l'indétermination par un élément du noyau de $\mathrm{Sl}(2|1,\mathbb{Z})' \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \simeq \mathfrak{S}_3$, lui-$\overline{\mathrm{m}}$ isomorphe à $\Pi_{0,3}$. Mais on peut prendre p. ex.

$$j = \exp\frac{2i\pi}{3} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \tag{77}$$

comme un représentant pt. en dessus de $P = -\bar{j}$ – en tordant des bras pour qu'il soit bien en dessus de P, et non de $\bar{P} = -j$, sinon c'est $-\bar{j} = \dfrac{1+i\sqrt{3}}{2} = \exp\dfrac{2i\pi}{6}$ qu'on choisirait. [NB On trouve que les trois éléments de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})' \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})^+$ qui transforment j en $-\bar{j}$ sont $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$, dont aucun n'est $\equiv \begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ mod 2, ce qui montre que j et $-\bar{j}$ ont des images dans ne sont pas congrus

[scan 52]

[p. 314] mod le noyau $\Pi(2)$ de $\mathrm{Sl}(2|1,\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, i.e. qu'ils n'ont pas $\overline{\mathrm{m}}$ image dans $U^{\mathrm{an}}_{0,3} \simeq D/\Pi(2)$, donc leurs images sont $P = -\bar{j}$ et $\bar{P} = -j$ (ou inversement)] Le choix en question est alors caractérisé par le fait que $\tau \in D$ en dessus de P est donc une racine de l'unité, ce qui est quand $\overline{\mathrm{m}}$ bien naturel. On peut donc dire qu'on a "normalisé" l'hom cat. (73) en un hom effectif – et du $\overline{\mathrm{m}}$ coup aussi (70).

On aurait envie de reprendre les constructions précédentes dans le contexte des groupes profinis – malheureusement je manque des fondements nécessaires, et surtout d'une théorie du "trouage" ou "forage de trous" au niveau groupes à lacets profinis – même des|de [illeg. 2] façon conjec-

[scan 53]

turale. Pourtant on sent que c'est bien dans cette direction que se trouve une compréhension "gruppentheoretisch" de l'homomorphisme $\mathfrak{S}_{0,3}$ (40)

$$\widehat{M}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1 \simeq \mathrm{GP}(1,\widehat{\mathbb{Z}}),$$

qui est le motivation principale des réflexions du présent §, et des précédent. Ce devrait être une incitation pour une réflexion renouvelée sur la question du trouage dans le contexte profini…Mais je me rends compte dès maintenant que l' la question s'il y a une extension des constructions du présent §, au contexte profini, indépendamment de l'introduction d'éléments de structure "arithmétique" (tel que le donnée|donné d'un sous-groupe $\Gamma \subset \mathrm{Autext}_{\mathrm{loc}}(\widehat{\Pi}_{0,3})$, satisfaisant à un certain nombre de conditions $\pm$ subtiles, genre relations congruentielles) est subordonnée à celle,

[scan 54]

[p. 315]

si ces relations congruentielles sont bel et bien des relations de nature arithmétique, spécifiques aux autom. ext. provenant de Γ_Q, ou au contraire des conséquences $\pm$ automatiques d'un formalisme purement "algébrique" des groupes profinis, qui serait calqué sur le cas discret. Sans préjuger aucunement de la réponse et du degré de plausibilité d'un tel formalisme, je pourrais à titre expérimental essayer d'en dégager un, pour tester|tenter où il me mènera.

§41 Condition de commutation de $\widehat{\Pi}'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{0,3}$ aux opérations de Γ_Q ; Calcul d'autom. extérieurs de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ et $\widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{0,3}$.

Avant de me lancer dans cette tentativevoie, je voudrais encore élucider une question, concernant d'autres éventuelles conditions nécessaires (en plus des conditions congruentielles du §38|39) pour qu'un autom. cat. de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ provienne

[scan 55]

de Γ_Q. Pour ceci, reprenons l'hom extérieur composé

$$\Pi_{0,3} \xrightarrow{\text{épi}} \Pi'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}^+_{0,3} \simeq \pi_1((U^{\mathrm{an}}_{0,3}, \mathfrak{S}_3), P) \quad (\varphi)$$

$$(1) \qquad = \Pi_{0,3}/\{\ell_1^2, \ell_\infty^3\}$$

$$\simeq \text{groupe cartographique}$$

$$\text{triangulé orienté}$$

défini par

$$(2) \qquad \begin{cases} \varphi(\ell_0) = \ell'_0 = \sigma_\infty \rho \\ \varphi(\ell_1) = \ell'_1 = \sigma_\infty \\ \varphi(\ell_\infty) = \ell'_\infty = \rho^{-1} \end{cases}$$

(avec les notations de [C, …] …), qui par passage aux complétés donne un hom extérieur

$$\begin{array}{ccccc} \widehat{\varphi} : \widehat{\Pi}_{0,3} & \xrightarrow{\text{épi}} & \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} & \simeq & \pi_1((U_{0,3\overline{Q}_0}, \mathfrak{S}_3), P). \\ (3) \qquad \cap & & & & \\ \widehat{\widehat{\mathcal{F}}}_{0,3} & = & \mathrm{Aut}\,\mathrm{int}|\mathrm{ext}_{\mathrm{loc}}(\widehat{\Pi}_{0,3}) & & \end{array}$$

Cet homomorphisme est défini ici [illeg. 1]par les "formules brutales" (2), sans référence à un sous-groupe particulier Γ de $\mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}'_{\mathrm{loc}}(\widehat{\Pi}_{0,3})$. Si on se donne un [illeg. 1] tel sous-groupe, commutant à $\mathfrak{S}_3$, celui-ci opère automatiquement sur le groupe extérieur $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$, car il

[scan 56]

[p. 316]

s'insère dans une suite exacte|ex.te

$$(4) \qquad 1 \longrightarrow \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} \longrightarrow M_{0,3} \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1.$$

en pluscontenant la suite exacte|ex.te

(5)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widehat{\Pi}_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{0,3} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \uparrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} & \longrightarrow & M_{0,3} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1. \end{array}$$

Le fait que l'homomorphisme (3) commute à l'action de $\Gamma_Q = \Gamma$ me semble être a priori une condition non triviale sur Γ – plus précisément, sur les éléments de Γ séparément, qu'il faudrait bien arriver à expliciter (de $\overline{\mathrm{m}}$ que les conditions congruentielles), en termes des calculs $\pm$ explicites de [C]. Cette condition équivaut à celle que l'hom (3) s'insère dans un homomorphisme d'extensions

[scan 57]
m700

Note marginale. m700 NB. $\mathcal{E}_{0,3}$ est le groupe noté $M^!_{0,3}$ dans le § 46

$$(6)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widehat{\Pi}_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{0,3} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{\varphi}} & & \downarrow{\scriptstyle \Phi} & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \\ 1 & \longrightarrow & \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} & \longrightarrow & M_{0,3} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

,

qui s'identifie à moyennant lequel $M_{0,3}$ (interprété comme groupe fondamental "à signature" de $(\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} - \{0\},\ 2\{1\} + 3\{\infty\})$) s'identifie au quotient de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par ℓ_1^2, ℓ_∞^3.

Je commence à soupçonner qu'il y aura toute une kyrielle de conditions de même nature sur Γ, qu'il faudrait bien arriver à dégager de façon plus générale.

[scan 58]

[p. 317]

Je|je vais reprendre les calculs faits dans [C], concernant les autom.|autom extérieurs de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qui commutent à $\mathfrak{S}_3$, qui|que Ils peuvent peuvent se réaliser de façon unique comme automorphismes effectifs u qui commutant|commutent à σ_∞; (et qui de plus commutent|commutant extérieurement à ρ). Ils correspondent biunivoquement aux couples

A.

$$(7)\qquad (g_0, p)\qquad \begin{cases} g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3} \bmod L_0 \\ p \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \quad \text{(multiplicateur)} \end{cases}$$

satisfaisant les conditions suivantes (où $\beta_0|\rho_0\,\gamma \in \widehat{\mathbb{Z}}$ doit être|doivent être est déterminé de façon unique par u (ou encore, par l'autom. extérieur correspondant)), où on a posé

$$h_0 = \sigma_\infty(g_0)^{-1} g_0 = [\sigma_\infty, g_0^{-1}]\ :$$

m701

Note marginale. m701 NB Admettant que $\widehat{\Pi}^{\sigma_\infty}_{0,3} = \{1\}$, on voit que g_0 est (?) connu quand on connaît h_0…

m702

Note marginale. m702 NB en fait, on verra que (9) est superflu|superflue, et $\gamma = \frac{p-1}{2}$.

$$(9)\qquad \ell^p_{1|0} \cdot \mathrm{int}(h_0)(\ell^p_{0|\infty})\,\mathrm{int}(\ell_1^\gamma \rho(h_0)^{-1})(\ell^p_\infty) = 1$$

$$(10)\qquad h_0 \ell_0^{-\gamma} \rho^{-1}(h_0) = \ell_1^\gamma \rho(h_0)^{-1} \ell_\infty^\gamma$$

[illeg. 2] que L'hom u est donné par

m703

Note marginale. m703 NB (10) s'écrit aussi (11)

$$(10\text{ bis}) \qquad (\ell_0^\gamma h_0^{-1})\cdot\rho(\ell_0^\gamma h_0^{-1})\cdot\rho^2(\ell_0^\gamma h_0^{-1})=1$$

[scan 59]

[p. 318]

$$(11) \qquad \begin{cases} u(\ell_0)=\mathrm{int}(g_0)(\ell_0^p) \\ u(\ell_1)=\mathrm{int}(\underbrace{\sigma_\infty(g_0)}_{g_1})(\ell_1^p) \\ u(\ell_\infty)=\mathrm{int}(g_0\ell_0^{-\gamma|\sigma}\rho^{-1}(h_0))(\ell_\infty^p) \end{cases},$$

et il faut en toute rigueur, en plus des conditions (9),(10), exiger que les deux éléments $u(\ell_0), u(\ell_1)$ donnés par (11) forment des générateurs du groupe profini $\widehat{\Pi}_{0,3}$. (11 bis)

Je vais calculer l'action de u sur $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$, en considérant ce groupe comme engendré par les éléments

$$(12) \qquad \ell'_1=\sigma_\infty, \qquad \ell'_\infty=\rho^{-1}$$

donc il faut calculer simplement $\mathrm{int}(u).\sigma_\infty = u(\sigma_\infty) = u\sigma_\infty u^{-1}$ et $u(\rho)=\mathrm{int}(u).\rho = u\rho u^{-1}$. On a par construction (u commutant à σ_∞)

$$(13) \qquad u{\circ}\sigma_\infty u^{-1}=\sigma_\infty,$$

et d'autre part on vérifie que

$$u(\rho)=u\rho u^{-1}=\mathrm{int}(h$$

$$(14) \qquad u\rho \quad \begin{cases} \rho^{-1}u\rho=\mathrm{int}(h)u \\ \text{avec} \quad h=(\rho^{-1}\sigma_\infty)(g_0)\ell_0^\gamma g_0^{-1} \end{cases}$$

m705

Note marginale. m705 i.e. $u\rho u^{-1}=\rho\,\mathrm{int}(h)$.
$=\mathrm{int}(\rho(h))\rho$
i.e. $\rho(h)=\sigma_\infty(g_0)\ell_1^\gamma\rho(g_0)^{-1}$

donc on trouve, en termes d'une opération sur le groupe $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ engendré par $\ell'_1=\sigma_\infty$ et $\ell'_\infty=\rho^{-1}$ (ou ρ)

$$(15) \qquad \begin{cases} u(\sigma_\infty)=\sigma_\infty \\ u(\rho)=g.\rho \end{cases} \quad \text{avec} \quad g=\sigma_\infty(g_0)\ell_1^{\gamma|\tau}\rho(g_0)^{-1}$$

[scan 60]

NB La relation $u(\rho)^3=1$ $u(\sigma_\infty)^2=1$ est triviale, la relation $u(\rho)^3=1$ se réduit à

$$g\rho(g)=$$

$$(16) \qquad g\rho(g)\rho^2(g)=1$$

qui est conséquence de l'expression explicite (15) de g, et de la formule (10).

Notons qu'on aura devrait avoir, & reprenant

$$\ell'_0=\sigma_\infty\rho=\varepsilon_0|e_0 \qquad (\text{d'où} \quad \ell_0'^2=\ell_0)$$

$$(17) \qquad u(\ell'_0)=\mathrm{int}(g_0)(\ell_0'^p)$$



?

— cette relation au|en carré n'est autre que la première relation (11)

$$u(\ell_0) = \mathrm{int}(g_0)(\ell_0^p).$$

[La relation (17) en est une conséquence, si on admet que le centralisateur de $L_0 = \ell_0^{\widehat{\mathbb{Z}}}$ dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ est réduit à L_0…]

On devrait avoir aussi la relation

$$(18) \qquad u(\rho) \equiv | = \text{conjugué de} \rho^p \quad \mathrm{mod}|\text{modulo } \widehat{\Pi}_{0,3}$$

[illeg. 1] sur laquelle nous allons revenir – il n'est pas clair pour moi qu'elle soit conséquence des conditions envisagées sur u jusqu'à présent.

[illeg. 2]

Scans 61–70

[scan 61]

[p. 319]

Considérons maintenant l'hom (3)

$$\begin{cases} \widehat{\varphi}: & \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} \\ & \ell_0 \longmapsto \ell'_0 = \sigma_\infty \rho = \varepsilon_0 \\ & \ell_1 \longrightarrow \ell'_1 = \sigma_\infty \\ & \ell_\infty \longmapsto \ell'_\infty = \rho^{-1} \end{cases} \tag{18}$$

et écrivons qu'il commute, en tant qu'hom. ext., à u. Cela signifie donc qu'il existe un

$$\lambda \in \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} \tag{19}$$

tel que l'on ait

$$\widehat{\varphi}(ux) = \lambda\, u\widehat{\varphi}(x)\, \lambda^{-1} \qquad \forall x \in \widehat{\Pi}_{0,3}, \tag{20}$$

et il suffit d'exprimer cette condition pour x égal à l'un des deux gén. ℓ_0, ℓ_1 de $\widehat{\Pi}_{0,3}$

Pour $x = \ell_0$ la relation (20) s'écrit

$$u(\ell'_0) = \mathrm{int}(\lambda^{-1}\widehat{\varphi}(g_0))(\ell_0'^p) \tag{21}$$

ce qui, comparé avec (17), donne

$$\mathrm{int}(g_0^{-1}\lambda^{-1}\widehat{\varphi}(g_0))(\ell_0'^p) = \ell_0'^p \quad \text{donc}$$

$$(22) \qquad g_0^{-1}\lambda^{-1}\widehat{\varphi}(g_0) = \ell_0'^\beta \qquad (\beta \in \widehat{\mathbb{Z}})$$

ou encore

$$\boxed{\lambda = \widehat{\varphi}(g_0)\ell_0'^{-\beta} g_0^{-1}} = \widehat{\varphi}(g_0 h_0^{-1}) = \widehat{\varphi}(\sigma_\infty(g_0)) \tag{22}$$

↘ cf plus bas (24 bis)

Pour $x = \ell_1$ la relation (20) s'écrit

[scan 62]

$$u(\ell'_1) = \mathrm{int}(\lambda^{-1}\widehat{\varphi}(g_1))(\ell_1'^p) \tag{23}$$

ou encore

où $(g_1 = \sigma_\infty(g_0) = \sigma_\infty g_0 \sigma_\infty)$

$$\sigma_\infty = \mathrm{int}(\lambda^{-1}\widehat{\varphi}(g_1))(\sigma_\infty)$$

m710

Note marginale. m710 Car $\sigma_\infty^p = \sigma_\infty$ car $\sigma_\infty^2 = 1$ et l'image de p dans $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^*$ est 1 !

ou encore σ_∞ commute à

$$\lambda^{-1}\widehat{\varphi}(g_1) \overset{\text{cf (22)}}{=} g_0 {\ell'_0}^\beta \widehat{\varphi}(\underbrace{g_0^{-1}\sigma_\infty(g_0)}_{h_0^{-1}}) = g_0 {\ell'_0}^\beta \widehat{\varphi}(h_0^{-1})$$

ou encore à son inverse $\widehat{\varphi}(h_0){\ell'_0}^{-\beta} g_0^{-1}$ ce qui s'écrit aussi

$$\underbrace{\sigma_\infty(\widehat{\varphi}(h_0).{\ell'_0}^{-\beta}.g_0^{-1})} = \widehat{\varphi}(h_0).{\ell'_0}^{-\beta}.g_0^{-1}$$

$$\sigma_\infty(\widehat{\varphi}(h_0)).\underbrace{\varepsilon_1^{-\beta}}_{(\rho\sigma_\infty)^{-\beta}}.\sigma_\infty(g_0)^{-1} = \widehat{\varphi}(h_0){\ell'_0}^{-\beta} g_0^{-1}$$

$$\sigma_\infty(\widehat{\varphi}(h_0))(\underbrace{\rho\sigma_\infty}_{\varepsilon_1})^{-\beta} h_0 = \widehat{\varphi}(h_0).\varepsilon_0^{-\beta}$$

$$\boxed{\overbrace{\varepsilon_1^{-\beta} h_0 \varepsilon_0^\beta}^{\sigma_\infty(g_0\varepsilon_0^\beta)^{-1}(g_0\varepsilon_0^\beta)} = \sigma_\infty(\widehat{\varphi}(h_0))^{-1}\widehat{\varphi}(h_0)} \tag{24}$$

m712

Correct? ↘

Note marginale. m712 NB. Si g_0 est remplacé par $g'_0 = g_0\ell_0^\lambda$ ($\lambda \in \widehat{\mathbb{Z}}$), h_0 est remplacé par $h'_0 = \ell_1^{-\lambda} h_0 | g_0 \ell_0^\lambda$, et on trouve que β est " remplacé par $\beta' = \beta - 3\lambda$. Ceci montre ? qu'on peut de façon unique [illeg. 1] normaliser le choix de g_0, de telle façon que l'on ait $\beta \in \{0, 1, 2\}$. (Il faudrait élucider si β prend effectivement toutes les trois valeurs mod 3…)

m713

Note marginale. m713 NB Cette équation équivaut à l'équation plus simple

$$\text{(24 bis)} \qquad \boxed{\widehat{\varphi}(h_0) = \sigma_\infty^\varepsilon g_0 \varepsilon_0^\beta}$$

$$\text{(25)} \qquad \begin{cases} h_0 \text{ donné par (8) en fonction de } g_0 & \\ \varepsilon_0 = \ell'_0 = \sigma_\infty\rho & (\varepsilon_0^2 = \ell_0) \\ \varepsilon_1 = \rho\sigma_\infty = \sigma_0\rho & (\varepsilon_1^2 = \ell_1) \end{cases}$$

Posant, pour g $\mu \in \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$,

$$\tilde{\mu} = \sigma_\infty(\mu)^{-1}\mu = \sigma_\infty\mu^{-1}\sigma_\infty\mu = [\sigma_\infty, \mu] \tag{26}$$

(de sorte que $h_0 = \tilde{g}_0$) la formule (24)|(25) prend la forme

$$\varepsilon_1^{-\beta}\tilde{g}_0\varepsilon_0^\beta = (\widehat{\varphi}(\tilde{g}_0))^\sim. \tag{27}$$

[scan 63]

[p. 320]

En résumé :

Proposition Considérons un autom ext. u du groupe à lacets $\widehat{\Pi}_{0,3}$, réalisé par $g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ mod L_0, et $p \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, (et $\gamma \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ uniquement déterminé par termes|en termes de g_0 et p) par les

formules (11), au moyen d'un autom effectif (noté encore u) qui commute à σ_∞ — les données g_0, p (et γ) étant donc assujetties à vérifier les conditions (9) et (10) ci-dessus, plus la condition d'engendrement (11 bis). (On prolonge u en autom de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ par int(u), cf (15)) Pour que l'hom extérieur $\widehat{\varphi} : \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ défini par (18) commute à l'action ext. de u, il f. et s. que l'on puisse trouver un $\beta \in \widehat{\mathbb{Z}}$, tel qu'on ait (24), ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, (27),

mieux : 24 bis

Cette condition (pour β fixé) équivaut aussi à la formule (20) pour $x = \ell_\infty$ (λ étant tjrs donné par (22)), (2 i.e. à la formule

$$u(\ell'_\infty) = \mathrm{int}(\lambda^{-1}\widehat{\varphi}(g_\infty))(\ell'^{\,p}_\infty), \qquad \text{où} \tag{28}$$

$$g_\infty = g_0 \ell_0^{-\gamma} \rho^{-1}(h_0) \qquad (\text{et } \lambda \text{ donné par (22)}). \tag{29}$$

[scan 64]

formule qui précise donc la formule présomptive (18). Elle s'écrit aussi, plus explicitement

$$\rho^{-1} g^{-1} = \mathrm{int}(g_0 \varepsilon_0^{\beta} \widehat{\varphi}(\ell_0^{\gamma} \rho^{-1}(h_0)))(\rho^{-p})$$

$$g_0 \varepsilon_0^{\beta+\gamma} \widehat{\varphi}(\rho^{-1}(h_0))$$

i.e. (en prenant les inverses, et explicitant g)

$$\boxed{[\textit{illeg. 1}] h_0^{-1} \ell_1^{\gamma} \rho = \mathrm{int}(g_0 \varepsilon_0^{\beta+\gamma\alpha} \widehat{\varphi}(\rho^{-1}(h_0)))(\rho^{p-p})} \tag{30}$$

m715

Note marginale. m715 NB On pose $\alpha = \beta + \gamma$. L'existence de $\beta \in \widehat{\mathbb{Z}}$ vérifiant (24), équivaut à celle de $\alpha \in \widehat{\mathbb{Z}}$ vérifiant (30).

L'équivalence de (24) et (30) peut paraître un peu étrange, du fait p.ex. que dans (24) l'exposant p n'intervient pas explicitement, mais seulement h_0, tandis que la formule (30) fait intervenir la valeur de $p \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ mod 3 (qui donne $\rho^p = \rho$ ou $\rho^p = \rho^{-1}$). Mais en tout état de cause, que ce soit sous la forme (24) où|ou sous la forme (30), il semble bien que la condition en question soit hautement non tautologique !

Pour bien faire, il faudrait d'abord expliciter les conditions congruentielles du § 39 en fonction de g_0, p.

[scan 65]

[p. 321]

Je voudrais comparer les autom. ext. de $\widehat{\Pi}_{0,3}$, et ceux de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$, tenant compte de la suite exacte

$$1 \longrightarrow \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1 \tag{31}$$

$$\wr$$

$$\widehat{\Pi'}_{0,3}$$

Proposition Notons que tt autom. ext. u de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui invarie le sous-groupe distingué $\widehat{\Pi}_{0,3}$, et induit dans le quotient $\mathfrak{S}_3$ un autom. extérieur trivial, peut s'écrire comme déduit d'un autom. u_0 de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$, stabilisant $\widehat{\Pi}_{0,3}$, et induisant l'identité sur le quotient $\mathfrak{S}_3$ — et u_0 est alors déterminé mod composition avec un élément int(g), où $g \in \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ est tel que son image dans $\mathfrak{S}_3$ soit central,

i.e. $=1$, i.e. $g \in \widehat{\Pi}_{0,3}$. Donc

$$(32) \qquad \begin{array}{c}\text{groupe des automorphismes}\\ \text{ext. de } \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} \text{ qui}\\ \text{induisent dans } \mathfrak{S}_3 \text{ un autom. ext. trivial (donc invarient } \widehat{\Pi}_{0,3})\end{array} \simeq \begin{array}{c}\text{groupe des}\\ \text{autom. de}\\ \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} \text{ qui}\\ \text{induisent}\\ \text{l'identité dans}\\ \text{son quotient } \mathfrak{S}_3,\\ \underline{\text{mod}} \text{ le sous-}\\ \text{groupe des}\\ \text{autom. int.}\\ \text{par des } g \in \widehat{\Pi}_{0,3}\end{array}$$

[scan 66]

Un tel autom u_0 est-il connu par sa restriction à $\widehat{\Pi}_{0,3}$? En d'autres termes, un autom. de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui ($\simeq \mathrm{Sl}(2|1,\mathbb{Z})'^{\wedge}$) qui induit l'identité sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$ et sur $\mathfrak{S}_3$, est-il trivial ? Il suffit de prouver que sa restriction à l'image inverse $\widehat{\Pi}_{0,\infty|0,3} \cdot \{1, \sigma_\infty\}$ de $\{1, \dot\sigma_\infty\} \subset \mathfrak{S}_3$ est trivial|triviale (par symétrie ce sera aussi le cas en remplaçant $\dot\sigma_\infty$ par $\dot\sigma_0, \dot\sigma_1$, or ces trois sous groupes engendrent $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$. On aura $f(\sigma_\infty) = \sigma_\infty g$, avec $g \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ [et on doit avoir $\sigma_\infty g \sigma_\infty g = 1$ i.e.

$$g \cdot \sigma_\infty(g) = 1$$

] de plus pour $x \in \Pi_{0,3}$ on a on devra avoir que

$$\mathrm{int}(\sigma_\infty g)|\widehat{\Pi}_{0,3} = f(x\sigma_\infty)\,\mathrm{int}(\sigma_\infty)|\widehat{\Pi}_{0,3}$$

d'où $g \in$

$$\mathrm{int}(g)|\widehat{\Pi}_{0,3} = \mathrm{id} \quad \text{i.e.} \quad g \in \mathrm{Centre}(\widehat{\Pi}_{0,3}) \quad \text{i.e.} \quad g = 1,$$

OK.

Mais à quelle condition un autom. de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ peut se prolonge-t-il en un autom. de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui soitinduise l'identité sur $\mathfrak{S}_3$? On voit aussitôt qu'il $\underline{\text{faut}}$ pour ceci que l'autom. ext. de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qu'il induit commute à l'action de $\mathfrak{S}_3$.

[scan 67]

[p. 322|332]

C'est suffisant, car soit $\Gamma \subset \mathrm{Aut\,ext}(\widehat{\Pi}_{0,3})$ le groupe des autom. ext. de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qui ont cette propriété (on ne se préoccupe pas pour le moment de la structure à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$), on a $\Gamma \cap \mathfrak{S}_3 = (1)$ (en identifiant $\mathfrak{S}_3$ à un ss-groupe de $\mathrm{Aut\,ext}\,\widehat{\Pi}_{0,3}$) car $\mathfrak{S}$ le centre de $\mathfrak{S}_3$ est trivial, donc

$$\Gamma \times \mathfrak{S}_3 \times \Gamma \hookrightarrow \mathrm{Autext}(\widehat{\Pi}_{0,3}),$$

ceci est évident|évidemment

et on a donc une structure d'extension

$$1 \longrightarrow \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \times \Gamma \longrightarrow 1 \qquad (33)$$

(car le centre de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ est trivial), ou encore une structure d'extension

$$1 \longrightarrow \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1 \qquad (34)$$

qui définit une action extérieure de Γ sur $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ — qui est l'action ext. cherchée. Ainsi

Prop le groupe des autom. ext. de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qui commutent à $\mathfrak{S}_3$ est isom. can. au groupe des autom. ext. de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui induisent dans $\mathfrak{S}_3$ l'autom. ext. trivial.

Mais tout autom. de $\mathfrak{S}_3$ est intérieur !

[scan 68]

Corollaire le groupe des autom. de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qui commutent extérieurement à $\mathfrak{S}_3$, est isom. au groupe des autom. de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui induisent sur $\mathfrak{S}_3$ l'autom. triviale (par restriction de ces derniers)

Corollaire

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & — & \widehat{\Pi}_{0,3} & \longrightarrow & \mathrm{Aut}\left(\widehat{\Pi}_{0,3} \,\middle|\, \begin{array}{l}\text{comm.}\\ \text{ext.}^t\\ \text{à } \mathfrak{S}_3\end{array}\right) & \longrightarrow & \mathrm{Autext}\left(\widehat{\Pi}_{0,3} \,\middle|\, \begin{array}{l}\text{comm.}\\ \text{à } \mathfrak{S}_3\end{array}\right) & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \uparrow{\scriptstyle \sim \text{ restr. à } \widehat{\Pi}_{0,3}} & & \uparrow{\scriptstyle \sim} & & \\ 1 & — & \widehat{\Pi}_{0,3} & — & \underbrace{\mathrm{Aut}\left(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} \,\middle|\, \begin{array}{l}\text{id. sur le}\\ \text{quotient } \mathfrak{S}_3\end{array}\right)}_{\mathcal{E}^!} & \to & \mathrm{Autext}\left(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} \,\middle|\, \begin{array}{l}\text{finietrivial}\\ \text{sur le}\\ \text{quotient } \mathfrak{S}_3\end{array}\right) & \to & 1 \end{array} \tag{35}$$

Corollaire Soit $u \in \mathrm{Autext}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3})$, induisant Soit [illeg. 1] $u \in \mathrm{Aut}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3})$ et $u_0 = | := u|\widehat{\Pi}_{0,3}$ l'autom. ext. trivial sur $\mathfrak{S}_3$. On a donc commutant [illeg. 2] dans $\mathcal{E}$

$$u(\sigma_\infty) = g\sigma_\infty \quad \text{avec} \quad g \in \widehat{\Pi}_{0,3} \quad \text{bien déterminé,}$$

on a [illeg. 1] que σ_∞ et $(g\sigma_\infty)^2 = 1$ i.e. $g\sigma_\infty g\sigma_\infty = 1$ i.e. $g\sigma_\infty g$.

Cette extension $\mathcal{E}^!$ de Γ par $\widehat{\Pi}_{0,3}$ est scindéenon canoniquement, le sous-groupe splittant|splitting est formé des autom. de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qui commutent à σ_∞, ou encore les autom. de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui commutentfixent à σ_∞ (et qui fixent ρ mod $\widehat{\Pi}_{0,3}$) [m719]

Note marginale. [m719] provient du fait qu'il [illeg. 2] existe [illeg. 1] un [illeg. 2] $\widehat{\Pi}_{0,3}$-conj. [illeg. 1] d'ordre 2 au dessus de σ_∞ ...

$$\begin{cases} u(\sigma_\infty) = \sigma_\infty \\ u(\rho) = g.\rho \end{cases} \qquad (g \in \widehat{\Pi}_{0,3}) \tag{36}$$

[scan 69]

[p. 323]

écrivant que u est un endom. (car on se rappelle que $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ est défini par les gén. σ_∞, ρ avec les relations

$$\sigma_\infty^2 = \rho^3 = 1 \tag{37}$$

on trouve la condition

$$(g\rho)^3 = 1 \qquad \text{i.e.} \qquad g\,\rho(g)\,\rho^2(g) = 1. \tag{38}$$

[m720]

Note marginale. [m720] de plus il faut pour que σ_∞ et $g\rho$ engendrent $\widehat{\Pi}_{0,3}$, avec seules relations $\sigma_\infty^2 = (g\rho)^3 = 1$.

Corollaire. Soit $u \in \mathcal{E}^!$ un autom. de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui induit l'identité sur $\mathfrak{S}_3$. Conditions équivalentes:

a) $\exists\, p \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ tel que $u(\underbrace{\ell'_0}_{\varepsilon_0})$ conjugué dans $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ à $\ell_0'^p$ (ce p est alors unique, et on peut conjuguer par un élément de $\widehat{\Pi}_{0,3}$).

b) $\exists\, p \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ tel que $u(\ell_0)$ soit conjugué dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ à ℓ_0^p (ce p est alors unique).

c) $u_0 \overset{\text{dfn}}{=} u \mid \widehat{\Pi}_{0,3}$ respecte la structure à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$.

De plus, le p dans a) et b) est le $\overline{\mathrm{m}}$.

Dém. Si $u(\ell_0') = \mathrm{int}(g_0)(\ell_0'^p)$, avec $g_0 \in \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$, élevant au carré on aura $u(\ell_0) = \mathrm{int}(g_0)(\ell_0^p)$, cela montre que l'image $\dot{g}_0$ de g_0 dans $\mathfrak{S}_3$ invarie 0 i.e. est [illeg. 1] 1 ou $\dot{\sigma}_0$, donc si c'est 1 on a bien b), sinon on met|sait q $g_0 = h\sigma_0$ ($h \in \widehat{\Pi}_{0,3}$) d'où

$$u(\ell_0) = \mathrm{int}(h)\, \frac{\sigma_0(\ell_0^p)}{(\sigma_0(\ell_0))^p}$$

or on sait que $\sigma_0(\ell_0) = \mathrm{int}(a)\ell_0$ (avec $a \in \widehat{\Pi}_{0,3}$), d'où $\sigma_0(\ell_0)^p = \mathrm{int}(a)\ell_0^p$, donc $u(\ell_0) = \mathrm{int}(ha)(\ell_0^p)$, d'où b) avec le $\overline{\mathrm{m}}$ p.

[scan 70]

Comme on sait l'unicité de p dans b), dans a) aussi. Si on a

$$u_0(\ell_0) = \mathrm{int}(g_0)(\ell_0^p) \qquad (g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}) \tag{39}$$

on en déduit, écrivant

$$\rho u_0 \rho^{-1}(\ell_0) = \qquad \rho u_0 \rho^{-1} = \mathrm{int}(g^{-1}) u_0 \qquad (a|g \in \widehat{\Pi}_{0,3})$$

$$u_0(\ell_1) = \mathrm{int}(a|g)\, \rho\, u_0 \underbrace{\underbrace{\underbrace{\rho^{-1}(\ell_1)}_{\ell_0}}_{\mathrm{int}(g_0)(\ell_0^p)}}_{\mathrm{int}(\rho(g_0))(\ell_1^p)} = \mathrm{int}(g\rho(g_0))(\ell_1^p)$$

($u_0\ell_1$)

i.e.

$$u_0(\ell_1) = \mathrm{int}(g_1)(\ell_1^p) \qquad \text{avec} \quad g_1 = g\rho(g_0) \tag{40}$$

et de $\overline{\mathrm{m}}$

$$u_0|u(\ell_\infty) = \mathrm{int}(g_\infty)(\ell_\infty^p) \qquad \text{avec} \quad \begin{aligned} g_\infty &= g\rho(g_1) \\ &= g\rho(g)\rho^2(g_0) \end{aligned} \tag{41}$$

donc b) $\Rightarrow$ c). Enfin prouvons c) $\Rightarrow$ a).

On a par hypothèse

$$\begin{array}{ccc} u_0(\ell_0) & = & \mathrm{int}(g)\ell_0^p \\ \text{"} & & \text{"} \\ u(\varepsilon_0)^2 & & \mathrm{int}(g)(\ell|\varepsilon_0^{2p|p})^2 = (\mathrm{int}\, g(\ell_0^p|\varepsilon_0^p))^2 \end{array}$$

je dis qu'on a alors

$$u(\varepsilon_0) = \mathrm{int}(g)(\varepsilon_0^p).$$

Il suffit de voirse rappeler que ttle seul élément de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ de carré égal à ℓ_0 est ε_0… OK vérifier

Scans 71–80

[scan 71]

[p. 324]

On doit donc avoir

Désormais nous nous bornons aux autom. (eff. ou extérieurs) de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qui respectent la str. à lacets, et commutent à $\mathfrak{S}_3$ (extérieurement) — qui correspondent aux autom. (eff. ou ext.) de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui induisent l'identité sur $\mathfrak{S}_3$, et satisfont a) ci-dessus. Ils [illeg. 1]

Les autom. extérieurs de cette nature correspondent donc aux aut. effectifs u de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qui commutent à σ_∞, i.e. u de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui fixent σ_∞, et sont déterminés par un $g \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ satisfaisant (38), et tel que de plus il existe $p \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ et $g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ satisfaisant

$$(39) \qquad u(\ell_0') = \mathrm{int}(g_0)(\ell_0'^{\,p}) \qquad \text{i.e.} \qquad u(\ell_0) = \mathrm{int}(g_0)(\ell_0^p)$$

(où|i.e. g_0 est déterminé mod $L_0 = \ell_0^{\widehat{\mathbb{Z}}}$ …). Des calculs faits par ailleurs montrent alors qu'on doit avoir

$$(40) \qquad g = \sigma_\infty(g_0)\, \ell_1^\gamma\, \rho(g_0)^{-1}$$

m722

Note marginale. m722 avec $\gamma \in \widehat{\mathbb{Z}}$ bien déterminé (indépendant du choix de g_0)

i.e.

$$(41) \qquad \rho(g_0)\, \sigma_\infty(g_0)^{-1}\, \underbrace{g\rho(g_0)}_{g_1} \in L_1 = \mathcal{N}|N|\mathrm{Norm}_{\widehat{\Pi}_{0,3}}(L_1)$$

[scan 72]

En effet, on a par hyp. sur g_0 (cf (39))

$$(42) \qquad u(L_0) = \mathrm{int}(g_0)(L_0)$$

d'où|d'où

$$\begin{array}{l} u\sigma_\infty(L_0) = u(L_1) \overset{40}{=} \mathrm{int}(g_1)(L_1) \\ \| \quad (\text{car } u\sigma_\infty = \sigma_\infty u) \\ \sigma_\infty u(L_0) \underset{(42)}{=} \sigma_\infty(\mathrm{int}(g_0)(L_0)) = \mathrm{int}(\sigma_\infty(g_0))(\sigma_\infty(L_0)) = \mathrm{int}(\sigma_\infty(g_0))(L_1) \end{array}$$

d'où

$$\mathrm{int}(\sigma_\infty(g_0)^{-1} g_1)(L_1) \subset L_1$$

donc

$$\sigma_\infty(g_0)^{-1} \underbrace{g_1}_{g\rho(g_0)} \in \mathcal{N}_{\widehat{\Pi}_{0,3}}(L_1) = L_1$$

d'où

$$\sigma_\infty(g_0)^{-1} g_1 | g\rho(g_0) = \ell_1^\gamma \qquad (\gamma \in \widehat{\mathbb{Z}})$$

d'où (40). On notera, pour y revenir, que l'élément g défini en termes d'un g_0 et de γ ne dépend en effet que de g_0 mod L_0. [illeg. 1] ✓

m724

Note marginale. m724



Ainsi; la donnée de u_0 satisfaisant à autom. ext. à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ commutant à $\mathfrak{S}_3$, ou encore un|u autom. ext. de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ induisant l'identité dans $\mathfrak{S}_3$ et transformant laissant invariant la classe de conjugaison du sous-groupe lacet $L'_0 = \varepsilon_0^{\widehat{\mathbb{Z}}} = \ell_0'^{\widehat{\mathbb{Z}}} = \widehat{\varphi}(L_0)$, ou encore celle d'un autom. à lacets u_0 de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ commutant à σ_∞, et ext.^{t} à ρ, ou encore d'un autom. u de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui fixe σ_∞, et qui fixe ρ mod $\widehat{\Pi}_{0,3}$ — équivaut à la donnée de $g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ mod L_0, et de $\gamma \in \widehat{\mathbb{Z}}$, satisfaisant la relation

[scan 73]

[p. 325]
m725

Note marginale. m725

$$g\rho(g)\rho^2(g) = 1, \tag{38}$$

où g est donné par (40), et où u s'exprime en termes de g g donc de g_0, γ par

$$\begin{cases} u(\sigma_\infty) = \sigma_\infty \\ u(\rho) = g\rho \qquad \left(= \underbrace{\sigma_\infty(g_0)\ell_1^\gamma \rho(g_0)^{-1}}_{g}\,\rho \right). \end{cases} \tag{36}$$

La relation (42)cf = ci-dessus, s'écrit alors, comme L_0 est engendré par

$$\ell_0 = \underbrace{\ell_0'^{\,2}}_{\varepsilon_0} = (\sigma_\infty\rho)^2\sigma_\infty = \sigma_\infty\rho\sigma_\infty\rho$$

$$\underbrace{(u(\sigma_\infty\rho))}_{\sigma_\infty g\rho = g_0\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho g_0^{-1} = \mathrm{int}(g_0)(\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho)}^{2|4} \in \mathrm{int}(g_0)(L_0'|L_0) \qquad \text{or}$$

$$\mathrm{int}(g_0)(\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho)^2 g_0^{-1} = 1$$

donc (42) s'écrit

$$(\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho)^2 \in L_0$$

soit

$$\underbrace{\sigma_\infty\ell_1^\gamma\sigma_\infty}_{\substack{\gamma \\ \sigma_\infty(\ell_1) \\ \ell_0}}\ \underbrace{\sigma_\infty[illeg.\ 1]\rho}_{\varepsilon_0}$$

m727

NB
$\mathrm{int}(g_0^{-1})u(\ell_0)$

Note marginale. m727 NB on a $(\mathrm{int}(g_0^{-1})u)(\ell_0) = (\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho)^2 = \ell_0^{2\gamma+1}$

soit

$$\underbrace{\ell_0^\gamma\ \varepsilon_0}_{\varepsilon_0^{2\gamma}}^{\varepsilon_0^{2\gamma+1}} \in L_0$$

donc ...

$$\mathrm{int}(g_0) \quad u(\ell_0) =$$

La relation (42), ou la relation en apparence plus forte

$$(43) \qquad u(L_0') \subset \mathrm{int}(g_0)(L_0')$$

s'écrit

$$\underbrace{\mathrm{int}(g_0^{-1}) \qquad \underbrace{u(\sigma_\infty\rho)}_{\ell_0'=\varepsilon_0} \qquad}_{\sigma_\infty g\rho = g_0\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho g_0^{-1}} \in L_0'$$

$$\sigma_\infty\ell_1^\gamma\rho = \underbrace{\sigma_\infty\ell_1^\gamma\sigma_\infty}_{\sigma_\infty(\ell_1)^\gamma}\ \underbrace{\sigma_\infty\rho}_{\sigma_\infty\rho\varepsilon_0}$$

$$\underbrace{\ell_0^\gamma = \varepsilon_0^{2\gamma}}_{\varepsilon_0^{2\gamma+1}}$$

m728

Note marginale. m728 NB on a $\mathrm{int}(g_0^{-1})u(\underbrace{\ell_0'}_{\varepsilon_0}) = \varepsilon_0^{2\gamma+1}$

est vérifiée automatiquement, on aura $\overline{\mathrm{m}}$

$$(44) \qquad u(\ell_0') = u(\varepsilon_0) = \mathrm{int}(g_0)(\ell'$$

[scan 74]

$$(44) \qquad \underset{\varepsilon_0}{u(\ell_0')} = \mathrm{int}(g_0)(\underset{\varepsilon_0}{\ell_0'^{\,p}}) \qquad \text{avec} \quad p = 2\gamma + 1$$

d'où (39), d'où en élevant au carré :

$$u(\ell_0) = \mathrm{int}(g_0)(\ell_0^p).$$

On NB On notera que si $p \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, alors $p-1 \in 2\widehat{\mathbb{Z}}$ i.e. $\frac{p-1}{2} \in \widehat{\mathbb{Z}}$, car il suffit de vérifier la relation analogue pour un $p \in \mathbb{Z}_\ell^*$, pour|que $p-1 \in 2\mathbb{Z}_\ell$, or si $\ell \neq 2$ on a $2\mathbb{Z}_\ell = \mathbb{Z}_\ell$ OK, reste le cas $\ell = 2$ $p \in \mathbb{Z}_2^*$ donc l'image de p dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est 1 ou 3 donc $p-1 \equiv 0$ ou 2 mod 4 [illeg. 3] donc $\frac{p-1}{2} \in \mathbb{Z}_2$, OK.

Il reste donc à expri

Il reste donc à exprimer la condition (38), et on l'écrit sous la forme

$$\underbrace{\sigma_\infty(g_0)\ell_1^\gamma\rho(g_0^{-1})}\ \underbrace{\rho\sigma_\infty(g_0)\ell_\infty^\gamma\rho^2(g_0^{-1})}\ \rho^2\sigma_\infty(g_0)\ell_0^\gamma g_0^{-1} = 1$$

soit, en appliquant $\mathrm{int}(g_0^{-1})$ et [illeg. 2]posant encore (cf (8))

$$(45) \qquad g_0^{-1}\sigma_\infty(g_0) = h_0^{-1} \qquad \text{i.e.} \quad h_0 = \sigma_\infty(g_0)^{-1}g_0 = [\sigma_\infty, g_0^{-1}]$$

$$h_0^{-1}\ell_1^\gamma\underbrace{\rho(h_0^{-1})\ell_\infty^\gamma}\ \rho^2(h_0^{-1})\ell_0^\gamma = 1$$

ou encore, en appliquant $\mathrm{int}(\ell_0^\gamma)$

$$(46) \qquad \boxed{\underbrace{(\ell_0^\gamma h_0^{-1})}\cdot\rho(\ell_0^\gamma h_0^{-1})\cdot\rho^2(\ell_0^\gamma h_0^{-1}) = 1} \qquad \left(\text{où } \gamma = \frac{p-1}{2}\right)$$

ce qui n'est autre que (10). Quant à la condition (9)|(7), on voit qu'elle est superflue, i.e., automatiquement vérifiée.

[scan 75]

[p. 326]

Résumons :

Théorème Un autom. ext. à lcts|à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ commutant à $\mathfrak{S}_3$, se relève de façon unique comme autom. du groupe à lcts|à lacets $\widehat{\Pi}_{0,3}$, commutant à σ_∞ (et commutant à ρ mod autom. intérieures|intérieurs), ou encore comme restriction d'un autom. u de $\widehat{\mathfrak{S}}_{0,3}^+$ qui fixe σ_∞, invarie ρ mod $\widehat{\Pi}_{0,3}$ (i.e. fixe $\dot{\rho}$ dans $\mathfrak{S}_3$), et qui invarie la classe de conjugaison du s-groupe fermé $L_0' = \widehat{\varphi}(L_0)$ [illeg. 3] engendré par $\ell_0' = \varepsilon_0 = \sigma_\infty\rho$. (ou encore du sous-groupe fermé $L_0 = (L_0')^2$ engendré par ℓ_0). La donnée d'un tel u équivaut à celle de son multiplicateur $p \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, et d'un $g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}/L_0$ satisfaisant les conditions suivantes

a) Posant

$$(47) \qquad \begin{cases} h_0 = \sigma_\infty(g_0)^{-1}g_0 = [\sigma_\infty, g_0^{-1}] \quad (\in \widehat{\Pi}_{0,3}) \\ \gamma = \dfrac{p-1}{2} \in \widehat{\mathbb{Z}} \end{cases}$$

on a la relation (46) ci-dessus (invariante par remplacement de g_0 par $g_0\ell_0^\lambda$, $\lambda \in \widehat{\mathbb{Z}}$)

$$(48) \qquad (\underbrace{\ell_0^\gamma h_0^{-1}}_{\xi_0})\rho(\ell_0^\gamma h_0^{-1})\rho^2(\ell_0^\gamma h_0^{-1}) = 1$$

m729

Note marginale. m729 i.e. $\xi_0\rho(\xi_0)\rho^2(\xi_0) = 1$ avec $\xi_0 = \ell_0^\gamma h_0^{-1}$

b) σ_∞ et $g\rho$ engendrent top. $\widehat{\mathfrak{S}}_{0,3}^+$, où g est donné en fonction de g_0 par 40

$$[(40)] \qquad g = \sigma_\infty(g_0)\ell_1^\gamma\rho(g_0)^{-1} = \sigma_\infty(g_0\ell_0^\gamma)\rho(g_0^{-1})$$

m730

Note marginale. m730
$= g_0(h_0^{-1}\ell_1^\gamma)\rho(g_0)^{-1}$
$= (g_0\ell_0^{-\gamma})(\ell_0^\gamma h_0^{-1})(\rho(g_0\ell_0^{-\gamma}))^{-1}$

[illeg. 3] (NB la relation (46) équivaut à : $(g\rho)^3 = 1$ i.e. à

$$(38) \qquad g\rho(g)\rho^2(g) = 1,$$

exprimée directement en termes de g_0, $\gamma = \frac{p-1}{2}$), avec les relations génératrices $\sigma_\infty^2 = (g\rho)^3 = 1$. L'autom. u est donné en termes de g_0 et de p par (36)

[scan 76]

$$[(36)] \qquad \begin{cases} u(\sigma_\infty) = \sigma_\infty \\ u(\rho) = g\rho \end{cases} \qquad \text{où } g \text{ donné par [(40)]})$$

On aura alors

$$(49) \qquad \begin{cases} u(\ell_0) = \mathrm{int}(g_0)\ell_0^p \\ u(\ell_1) = \mathrm{int}(g_1)\ell_1^p = \mathrm{int}(\sigma_\infty(g_0))(\ell_1^p) \\ u(\ell_\infty) = \mathrm{int}(g_\infty)(\ell_\infty^p) \end{cases}$$

m732

Note marginale. m732
$g_1 = g\rho(g_0) = \sigma_\infty(g_0)\ell_1^\gamma$
$= \sigma_\infty(g_0\ell_0^\gamma)$
$g_\infty = g\rho(g_1) = gg\rho(g)\rho^2(g_0)$
$= \rho^2(g^{-1}g_0) = \rho(g_0\ell_0^\gamma)h_0$

cf prop. plus haut

Corollaire Pour que l'hom. surj. (18)

$$\widehat{\varphi} : \widehat{\Pi}_{0,3|3} \longrightarrow \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$$

déf défini par

$$\ell_0 \longmapsto \ell_0' = \sigma_\infty\rho, \quad \ell_1 \longmapsto \ell_1' = \sigma_\infty, \quad \ell_\infty \longmapsto \ell_\infty' = \rho^{-1},$$

commute extérieurement à u, il f. et s. qu'on puisse trouver $\beta \in \widehat{\mathbb{Z}}$ tel qu'on ait

$$[(24)] \qquad \varepsilon_1^{-\beta}h_0\varepsilon_0^\beta = \sigma_\infty(\widehat{\varphi}(h_0))^{-1}\widehat{\varphi}(h_0)$$

ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, qu'il existe $\alpha \in \widehat{\mathbb{Z}}$ tel qu'on ait

$$[(30|38)] \qquad h_0^{-1}\ell_1^\gamma\rho = \mathrm{int}(\varepsilon_0^\alpha\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(h_0)|\rho^{-1}h_0)))(\rho^p)$$

$u(\rho) = \mathrm{int}($

$$h_0^{-1}\ell_1^\gamma\rho = \mathrm{int}(\varepsilon_0^\alpha\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(h_0)|\rho^{-1}h_0)))(\rho^p)$$

(où nécessairement $\alpha = \beta + \gamma$).

β resp. α sont uniquement déterminés

[scan 77]

[p. 327]

Scholie Dans le th., le $g \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ (qui intervient directement pour écrire u) s'exprime par l'intermédiaire du $g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ et $\gamma = \frac{p-1}{2}$, [illeg. 2] (g_0 défini mod L_0) — la condition (46) étant en fait une condition qui s'exprime directement en termes de g_0, ou mieux encore, en termes de

$$(50) \qquad \xi_{0|0} = \ell_0^\gamma h_0^{-1} \in \widehat{\Pi}_{0,3} \quad (\text{d'où } h_0 = \xi_{0|0}^{-1}\ell_0^\gamma)$$

comme

$$(51) \qquad \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1,$$

qui équivaut à

$$(52) \qquad (\xi\rho)^3 = 1.$$

Les solutions de l'équation (51), ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$ de (52), correspondent aux scindages de la|l'sous-extension de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ par $\widehat{\Pi}_{0,3}$, engendrée par $\rho \in \mathfrak{S}_3$, [illeg. 1] i.e. aux éléments d'ordre 3 de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ au dessus de $\dot{\rho}$. Sur l'ens de ces scindages resp. de ces éléments $\xi\rho$, $\widehat{\Pi}_{0,3}$ opère par autom. intérieurs :

$$(53) \qquad \mathrm{int}(\lambda)(\xi\rho) = \lambda\xi\rho\lambda^{-1} = \lambda\xi\rho\lambda^{-1}\rho^{-1}\rho = (\lambda\xi\rho(\lambda)^{-1})\rho$$

i.e. il opère sur l'ens des solutions de (51), par

$$(54) \qquad {}^{\lambda}\xi = \lambda\xi\rho(\lambda)^{-1}$$

NB $\lambda \mapsto {}^{\lambda}\xi$ est injectif

[scan 78]

Admettons (quitte à le vérifier par la suite) qu'il y a exactement deux classes de conjugaison : celle de $\xi_0 = 1$, correspondant au scindage tautologique, [illeg. 1]de sorte que pour de tels ξ on aura

$$(55) \qquad \xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1} \qquad (\lambda \in \widehat{\Pi}_{0,3}),$$

et d'autre part la classe de conjugaison du rel^{t} d'ordre 3 $\sigma_\infty\rho^{-1}\sigma_\infty^{-1} = \sigma_\infty\rho^{-1}\sigma_\infty$ de $\dot{\rho}$, correspondant à

$$\sigma_\infty\rho^{-1}\sigma_\infty = \xi_0\rho, \quad \text{avec}$$

$$\begin{cases} \xi_0 = \sigma_\infty\rho^{-1}\sigma_\infty\rho^{-1} = \sigma_\infty \underbrace{(\rho^{-1}\sigma_\infty)}_{\varepsilon_0^{-1}}(\rho^{-1}\sigma_\infty)\sigma_\infty \\ \quad = \sigma_\infty\varepsilon_0^{-2} = \sigma_\infty = \sigma_\infty(\ell_0^{-1}) = \ell_1^{-1} \end{cases}$$

(et on a bien

$$\ell_1^{-1}\rho(\ell_1^{-1})\rho^2(\ell_1^{-1}) = \ell_1^{-1}\ell_\infty^{-1}\ell_0^{-1} = (\ell_0\ell_\infty\ell_1)^{-1} = 1$$

), Cette orbite correspond à des solutions de la forme [illeg. 1]

$$(56) \qquad \xi = \lambda\ell_0^{-1}\rho(\lambda)^{-1} \qquad (\lambda \in \widehat{\Pi}_{0,3})$$

[on notera que ℓ_0^{-1} et ℓ_1^{-1} sont sur la $\overline{\mathrm{m}}$ orbite

$$\ell_1^{-1} = \ell_0\ell_1 \ \lambda\ell_1^{-1}\rho(\lambda)^{-1}\ell_0(\ell_0^{-1})\rho(\ell_0)^{-1}$$

]

i.e. $\ell_0 = \rho(\lambda)\ell_1\lambda^{-1}$ [illeg. 1] où $\lambda = \ell_\infty\ell_0$

Posons a)

A) Cas A où ξ est de la forme (55), donc

$$(56|57) \qquad h_0 = \rho(\lambda)\lambda^{-1}\ell_0^\gamma$$

[scan 79]

[p. 328]

Il reste donc à résoudre l'équation en g_0 (47)

$$(58) \qquad \sigma_\infty(g_0)^{-1}g_0 = \underbrace{\rho(\lambda)\lambda^{-1}\ell_0^\gamma}_{h_0}$$

Pour ∀|un h_0 fixé, il y a au plus un seul g_0 qui satisfait à cette condition, et un tel g_0 existe ssi $\sigma_\infty(h_0)h_0 = 1$, ce qui s'écrit

en utilisant que $\widehat{\Pi}^{\sigma_\infty}_{0,3} = \{1\}$

$$(59) \qquad \sigma_\infty(h_0)\cdot h_0 = 1 \qquad \text{ou encore } h_0\sigma_\infty(h_0) = 1$$

$\sigma_\infty(\rho(\lambda))\sigma_\infty(\lambda^{-1})\ell_1^\gamma\rho(\lambda)\lambda^{-1}\ell_0^\gamma = 1$

qui s'écrit aussi, en reprenant l'expression $h_0 = \xi^{-1}\ell_0^\gamma$

$$(60) \qquad \sigma_\infty(\xi)^{-1}\ell_1^\gamma\xi^{-1}\ell_0^\gamma = 1 \qquad \text{i.e.}$$

$$(60) \qquad \sigma_\infty(\xi) = \ell_1^\gamma\cdot\xi^{-1}\cdot\ell_0^\gamma$$

En résumé

Corollaire Les u qui ne changent pas la classe de $\widehat{\Pi}_{0,3}$-conjugaison de ρ sont correspondent 1-1 aux systèmes $(\lambda, p) \in L_0\backslash\widehat{\Pi}_{0,3}\times\widehat{\mathbb{Z}}^*$, tels que — posant $\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1}$, $\gamma = \frac{p-1}{2}$, on ait la relation (60). On notera que pour λ donc ξ fixé, il existe au plus un $\gamma \in \widehat{\mathbb{Z}}$ tel que la relation (60) soit valable, donc p est déterminé par λ, soumis à la condition suppl. que l'élément $2\gamma+1$ de $\widehat{\mathbb{Z}}$ soit dans $\widehat{\mathbb{Z}}^*$ (i.e. $\exists\gamma' \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ avec $2\gamma\gamma' + \gamma + \gamma' = 0$)

[scan 80]

NB Si λ est remplacé par $\lambda' = \ell_0^\alpha\lambda$, $\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1}$ est remplacé par $\xi' = \ell_0^\alpha\cdot\xi\rho(\ell_0)^{-\alpha}$, et $h_0 = \xi^{-1}\ell_0^\gamma$ est remplacé par $h_0' = \rho(\ell_0)^\alpha h_0\ell_0^{-\alpha}$, enfin g_0 est remplacé par $g_0' = g_0\ell_0^{-\alpha}$, OK. ! (L'équation (60) pour ξ ou pour ξ' est équivalente)

Finalement, que u change ou ne change pas la classe de $\widehat{\Pi}_{0,3}$-conj. de ρ, la démarche la plus claire pour déterminer les u en question me semble celle-ci :

1°) On choisit un $\xi \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ satisfaisant l'équation

$$(A) \qquad \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1$$

(on le prendra soit sous la forme (55), soit sous la forme (56)) :

$$(B) \qquad \xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1} \quad \text{ou} \quad \xi = \lambda\ell_0^{-1}\rho(\lambda)^{-1} \quad \}|\xi, \quad \text{avec } \lambda \in \widehat{\Pi}_{0,3}$$

)

2°) On choisit $\gamma \in \widehat{\mathbb{Z}}$ tel que

$$(C) \qquad \sigma_\infty(\xi) = \ell_1^\gamma\xi^{-1}\ell_0^\gamma$$

m737

Note marginale. [m737] ici, ξ est donc donné en termes de λ par par|par (B)

ce qui détermine γ de façon unique. On devra dans 1°)|2°) se borner aux ξ (i.e. aux λ) pour lesquels un tel γ existe, et tel de plus que $p = 2\gamma+1$ soit $\in \widehat{\mathbb{Z}}^*$.

Scans 81–90

[scan 81]

[p. 329]

3°) On construit alors

$$h_0 = \xi^{-1}\ell_0^\gamma \in \widehat{\Pi}_{0,3}$$

La relation du 2°) assure que $h_0\sigma_\infty(h_0) = 1$ i.e. que h_0 peut se mettre sous la forme

$$h_0 = \sigma_\infty(g_0)^{-1}g_0$$

avec $g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}$.

m738

Note marginale. m738 NB Il faudrait s'assurer par contre que la connaissance de g_0 ne détermine pas γ i.e. p i.e. que [illeg. 2] le γ tel que $\xi = \ell_0^\gamma h_0^{-1}$ satisfasse (A) ne soit pas [illeg. 1] unique. À éclaircir!

4°) On peut maintenant poser

$$g = \sigma_\infty(g_0)\ell_1^\gamma\rho(g_0)^{-1} = (g_0\ell_0^{-\gamma})\xi\rho(g_0\ell_0^{-\gamma})^{-1}$$

et on définit a ce qu'il faut pour définir u, via

$$\begin{cases} u(\sigma_\infty) = \sigma_\infty \\ u(\rho) = g\rho \end{cases}$$

Ici, la seule équation délicate, pour laquelle l'existence (non l'unicité, en bon cas) d'une solution, est problématique, est l'équation C (en $\gamma \in \widehat{\mathbb{Z}}$) — plus la condition encore que $2\gamma+1 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$. C'est donc une questioncondition sur $\lambda \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ — ou plutôt deux types de condition, suivant que ξ est défini en termes de λ par l'une ou l'autre formule (B).

Je prévois qu'on est dans l'une ou 80

[scan 82]

l'autre cas des formules (B), suivant que p mod 3 est congru à 1, ou à -1 (NB. il ne doit pas être congru à 0, puisque p mod $3 \in (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^*$) i.e. suivant que $2\gamma \equiv 0$ ou -2 (3) i.e. $\gamma \equiv 0$ ou -1 (3) (NB. il ne faut pas que γ soit $\equiv 1$ (3), sinon $2\gamma+1 = p$ serait congru à 0 mod (3)). C'est en tous cas ce qui sera le cas si $u \in \Gamma_{\mathbb{Q}_0}$.

Pour le tester, réduisons le [illeg. 1]groupe $\widehat{\mathfrak{S}}_{0,3}^+$ mod les'équation|équations $\ell_0^3 = 1$ i.e. $(\sigma_\infty\rho)^6 = 1$

$$\ell_0^3 = \ell_1^3 = \ell_\infty^3 = 1 \quad \ell_\infty$$

de sorte que $\widehat{\mathfrak{S}}_{0,3}^+$ est remplacé par une extension de $\mathfrak{S}_3$ par le groupe défini par les générateurs $\ell_0, \ell_1, \ell_\infty$ satisfaisant

$$\ell_0{}^3 = \ell_1^3 = \ell_\infty^3 = (\ell_\infty\ell_1\ell_0) = 1$$

— ou mieux, utilisons

$$\widehat{\mathfrak{S}}_{0,3}^+ \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'^\wedge$$

et réduisons carrément dans

$$\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})' \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})'.$$

81

[scan 83]

[p. 330]

Mais pour faire les calculs, il faut pouvoir identifier σ_∞ et ρ comme éléments de $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}|\mathbb{Z})$ — explicitation que nous ferons tantôt.

Revenant à (24 bis), et y portant $h_0|h_\infty = \xi^{-1}\ell_0^\gamma$, il vient

$$g_0 = \widehat{\varphi}(\xi)\varepsilon_0^{\gamma-\beta} \tag{61}$$

On pense donc que u correspond à $(\xi, g_0, \gamma, \beta)$, avec $\xi, g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ et $\gamma, \beta \in \widehat{\mathbb{Z}}$ satisfaisant [illeg. 1]

$$\begin{cases} \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1 \\ \xi\underbrace{\sigma_\infty(g_0)^{-1}g_0}_{h} = \ell_0^\gamma \\ \widehat{\varphi}(\xi)g_0 = \widehat{\varphi}(\xi)\varepsilon_0^{\gamma-\beta} \\ 2\gamma+1 \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \end{cases} \tag{62}$$

dont on peut éliminer g_0, et on trouve des équations en $(\xi, \gamma r, \beta s)$ $(r = \gamma - \beta,\ s = \gamma + \beta)$

$$\begin{cases} \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1 \\ \sigma_\infty(\widehat{\varphi}(\xi))^{-1}\widehat{\varphi}(\xi) = \varepsilon_1^r\xi^{-1}\varepsilon_0^s \\ \underbrace{r+s+1}_{p} \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \end{cases} \tag{63}$$

m742

Note marginale. m742 (donc $\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1}$ ou $\xi = \lambda\ell_0^{-1}\rho(\lambda)^{-1}$

Ici, λ est déterminé mod transformation en $\lambda' = \ell_0^\alpha\xi\ell_0^\alpha\lambda$ donc ξ devient $\xi' = \ell_0^\alpha\xi\ell_1^{-\alpha}$ 82

[scan 84]

[p. 331]

42 Récapitulation sur le groupe

$$(\mathfrak{S}_{0,3}) \simeq (\Pi_1(U_{0,3}^{\mathrm{an}}, \mathfrak{S}_3; -\bar{j})) \simeq (\widetilde{\Pi}'_{0,3} \simeq \Pi_1((\mathbb{P}^{1\mathrm{an}}, 0\{0\} + 2\{1\} + 3\{\infty\}), \{1, \tau\}; -\bar{j}))$$

$$\simeq (\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})' = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})/\{\pm 1\} \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})) \simeq (\mathcal{T}'_{1,1} = \mathcal{T}_{1,1}/\{\pm 1\})$$

et sur les automorphismes "de lacets" de $\widehat{\mathfrak{S}}_{0,3}^+$ et de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ (Formulaire fondamental).

m744

Note marginale. m744 [illeg. 1] $\mathfrak{S}_{0,3}$ défini comme $\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{0,3})$ — on en donne cinq visions différentes ! (En fait, il y en a une dizaine, cf. (V) ci-dessous…)

I) $\mathcal{T}_{0,3}$

Le groupe $\mathfrak{S}_{0,3}$ est présenté comme une extension

$$(1) \qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \Pi_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{T}_{0,3} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & & & \wr & & \\ & & \Pi_1(U_{0,3}^{\mathrm{an}}; -\bar{j}) & & & & \mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & & \end{array}$$

où $\mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est considéré comme groupe opérant sur $U_{0,3}^{\mathrm{an}} = \mathbb{P}^{1\mathrm{an}} \setminus \{0,1,\infty\} = \mathbb{C} \setminus \{0,1\}$, par autom. holomorphes $\mathfrak{S}_3$ opérant par permutations — c'est le groupe des automorphismes conformes du|de $\mathbb{P}^{1\mathrm{an}}$ qui stabilisent $\{0,1,\infty\}$. Le groupe $\mathfrak{S}_3\mathfrak{S}_3 = \mathfrak{S}_{\{0,1,\infty\}}$ est le sous-groupe des élémentsautomorphismes conformes, il s'identifie au groupe des permutations de $\{0,1,\infty\}$, (2)

ses six éléments sont id;|1; $\dot\sigma_0, \dot\sigma_1, \dot\sigma_\infty$ (les trois transpositions), $\dot\rho, \dot\rho\dot\rho^{-1}$ (permutations circulaires) donnés par les formules explicites

$$(2)\qquad \begin{cases} \dot\sigma_0(z) = \dfrac{z}{z-1} = 1 + \dfrac{1}{1-z}| = 1 + \dfrac{1}{z-1}, \quad \dot\sigma_1(z) = \dfrac{1}{z}, \quad \dot\sigma_\infty(z) = 1 - z, \\ \dot\rho(z) = \dfrac{1}{1-z}, \quad \dot\rho^{-1}(z) = 1 - \dfrac{1}{z} = \dfrac{z-1}{z}, \end{cases}$$

avec

$$(3)\qquad \begin{cases} \dot\sigma_0\dot\sigma_1 = \dot\sigma_1\dot\sigma_\infty = \dot\sigma_\infty\dot\sigma_0 = \dot\rho, \\ \dot\rho\dot\sigma_0\dot\rho^{-1} = \dot\sigma_1, \quad \dot\rho\dot\sigma_1\dot\rho^{-1} = \dot\sigma_\infty, \quad \dot\rho\dot\sigma_\infty\dot\rho^{-1} = \dot\sigma_0 \end{cases}$$

$$(4)\qquad \dot\sigma_0^2 = \dot\sigma_1^2 = \dot\sigma_\infty^2 = \dot\rho^3 = 1.$$

Le groupe $\mathcal{T}'_{0,3} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \subset \mathcal{T}_{0,3}$ apparaît comme le centre, 83

[scan 85]

il est engendré par la conjugaison complexe τ

$$(5)\qquad , \quad \tau(z) = \bar z,$$

les cinq autres éléments de $\mathcal{T}_{0,3}$ sont

$$\tau\sigma \quad (6)\qquad \tau\dot\sigma_0 = \dot\tau_0, \quad \tau\dot\sigma_1 = \dot\tau_1, \quad \tau\dot\sigma_\infty = \dot\tau_\infty, \quad \tau\rho, \quad \tau\rho^{-1} = (\tau\rho)^{-1},$$

les antiinvolutions|anti-involutions τ'_i $(i = 0, 1, \infty)$ sont particulièrement intéressantes, données par

$$(7)\qquad \dot\tau'_0(z) = \frac{\bar z}{\bar z - 1}, \quad \dot\tau'_1(z) = \frac{1}{\bar z}, \quad \dot\tau'_\infty(z) = 1 - \bar z.$$

Les points fixes dans $U_{0,3}$ des [illeg. 1] autom. conformes de [illeg. 2] $(\mathbb{P}^{1\mathrm{an}}, \{0, 1, \infty\})$ sont les suivants

$$(8)\qquad \begin{cases} (\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}})^{\dot\sigma_0} = \{0, 2\}, \\ (\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}})^{\dot\sigma_1} = \{1, -1\}, \\ (\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}})^{\dot\sigma_\infty} = \{\infty, \frac{1}{2}\} \\ \mathbb{P}^{1\,\dot\rho}_{\mathbb{C}} = \mathbb{P}^{1\,\dot\rho^{-1}} = \{-\bar j, -j\} \end{cases}$$

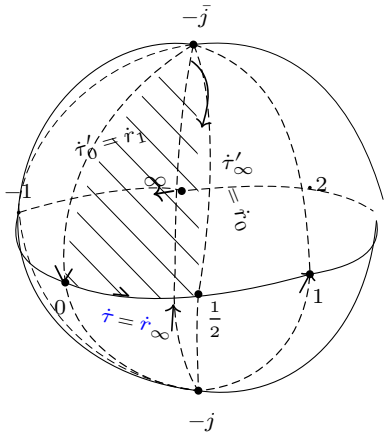
où $j = \exp 2i\pi/3 = \dfrac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$ racine primitive $3^{\text{ième|ème}}$ de 1

$-\bar j = \exp 2i\pi/6 = \dfrac{1 + i\sqrt{3}}{2}$ racine primitive $6^{\text{ième|ème}}$ de 1

NB $\mathbb{P}^{1\,\dot\rho\tau}_{\mathbb{C}} = \mathbb{P}^{1\,\dot\rho^{-1}\tau}_{\mathbb{C}} = \emptyset$

$$(9)\qquad \begin{cases} \mathbb{P}^{1\,\tau}_{\mathbb{C}} = \mathbb{P}^1_{\mathbb{R}} \\ \mathbb{P}^{1\,\dot\tau'_0}_{\mathbb{C}} = \{x + iy \mid (x-1)^2 + y^2 = 1\} \\ \quad = \{z \mid z + \bar z = z\bar z\} = \frac{1}{z}| = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \mathbb{U}, \\ \mathbb{P}^{1\,\dot\tau'_1}_{\mathbb{C}} = \{z \mid z\bar z = 1\} = \{x + iy \mid x^2 + y^2 = 1\} = \mathbb{U} \\ \mathbb{P}^{1\,\dot\tau'_\infty}_{\mathbb{C}} = \{z \mid z + \bar z = 1\} = \{x + iy \mid x = \frac{1}{2}\} = \frac{1}{2} + i\mathbb{R}; \end{cases}$$

L'image la plus suggestive est sans doute celle de la sphère de Riemann, où $\tau, \dot\tau'_0, \dot\tau'_1, \dot\tau'_\infty$ apparaissent comme les symétriesréflexions p.r. aux "équateurs""$\mathrm{gr}^{\mathrm{ds}}$|grands cercles" correspondants, qui pour τ est "l'équateur" et pour les autres sont les grands cercles "méridiens", passant par les pôles $-\bar j, -j$, qui réalisent le découpage de l'équateur en six segments circulaires, par les pts de subdivision $0, \frac{1}{2}, 1, 2, \infty, -1$.



Notons aussi les formules

$$(10)\qquad \begin{cases} \dot\rho\dot\tau'_0\dot\rho^{-1} = \dot\tau'_1, \quad \dot\rho\dot\tau'_1\dot\rho^{-1} = \dot\tau'_\infty, \quad \dot\rho\dot\tau'_\infty\dot\rho^{-1} = \dot\tau'_0 \\ \dot\tau'_0\dot\tau'_1 = \dot\tau'_1\dot\tau'_\infty = \dot\tau'_\infty\dot\tau'_0 = \dot\rho \end{cases}$$

84

[scan 86]

[p. 332]

Les quatre grands cercles (9) découpent la sphère en 12 triangles sphériques, qui forment des domaines fondamentaux pour le groupe $\mathcal{T}_{0,3} \simeq \mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2$ d'ordre 12, et sont permutés entre eux de façon simplement transitive. Prenant|Prenons un de(C'est aussi|ainsi la subdivision barycentrique des doubles triangles sphériques déterminés par l'équateur $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$, et ses trois pts de subdivision $0, 1, \infty$.) Prenons un de ces triangles sphériques, disons $(-\bar{j}, 0, \frac{1}{2})$, les réflexions p.r. à ses trois côtés, i.e. $\tau, \dot\tau'_\infty, \dot\tau'_0$, forment un syst. de générateurs de $\mathcal{T}_{0,3}$, avec les relations

$$(11)\qquad \tau^2 = \dot\tau'^2_\infty = \dot\tau'^2_0 = \Big(\underbrace{\tau\dot\tau'_\infty\tau}_{\dot\sigma_\infty}\Big)^2 = \Big(\underbrace{\dot\tau'_0\dot\tau'_\infty}_{\dot\rho^{-1}}\Big)^3 = \Big(\underbrace{\tau\dot\tau'_0\tau}_{\dot\sigma_0}\Big)^2 = 1$$

quant à $\mathfrak{S}_3 = \mathcal{T}^+_{0,3}$, il est engendré par $\tau\dot\tau'_\infty = \dot\sigma_\infty$, $\dot\tau'_0\dot\tau'_\infty = \dot\rho^{-1|1}$ et $\tau\dot\tau'_0 = \dot\sigma_0$, avec les relations

$$(12)\qquad \dot\sigma_0\dot\rho\dot\sigma_\infty = \dot\sigma^2 = \dot\rho^3 = \dot\sigma_0^2 = 1.$$

II) Le groupe $\Pi_{0,3}$ est engendré par $\ell_0, \ell_1, \ell_\infty$, liés par la relation génératrice

$$(13)\qquad \ell_\infty\ell_1\ell_0 = 1$$

Le groupe sous-groupe d'indice 2 $\mathfrak{S}'_3 = (\mathcal{T}_{0,3})_{-\bar{j}} = \mathcal{T}_{0,3}$, stabilisateur de $-\bar{j}$, formé des $(g, \tau^\varepsilon) \in \mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ tels que $\mathrm{sg}(g) = (-1)^\varepsilon$, opère sur $\Pi_{0,3}$. Ce sous-groupe est formé de $1, \dot\tau_0, \dot\tau_1, \dot\tau_\infty, \dot\rho, \dot\rho^{-1}$, et leurs opérations sur $\Pi_{0,3}$ sont notées respectivement $1, \tau'_0, \tau'_1, \tau'_\infty, \rho, \rho^{-1}$.

m749

Note marginale. m749 NB $\tau'_0, \tau'_1, \tau'_\infty$ étaient notés précédemment (dans [C]) $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_\infty|\bar\sigma_0, \bar\sigma_1, \bar\sigma_\infty$.

85

[scan 87]

(14) $\rho(\ell_0) =$ On identifie ces éléments aux à des éléments du groupe $\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{0,3}) \simeq \mathfrak{S}_{0,3}$, [illeg. 3] $\mathfrak{S}_{0,3}$ [illeg. 1] donc [illeg. 1] pour $g \in \mathfrak{S}'_3$, $x \in \Pi_{0,3}$, on pose $g(x) = gxg^{-1}$; et on trouve :

$$(14)\qquad \begin{cases} \rho(\ell_0) = \rho\ell_0\rho^{-1} = \ell_1, & \rho(\ell_1) = \rho\ell_1\rho^{-1} = \ell_\infty, & \rho(\ell_\infty) = \rho\ell_\infty\rho^{-1} = \ell_0, \\ \dot\tau'_0|\tau'_0(\ell_0) = \ell_0^{-1}, & \dot\tau'_0|\tau'_0(\ell_1) = \ell_\infty^{-1}, & \dot\tau'_0|\tau'_0(\ell_\infty) = \ell_1^{-1}, \\ \tau'_1(\ell_1) = \ell_1^{-1}, & \tau'_1(\ell_\infty) = \ell_0^{-1}, & \tau'_1(\ell_0) = \ell_\infty^{-1}, \\ \tau'_\infty(\ell_\infty) = \ell_\infty^{-1}, & \tau'_\infty(\ell_0) = \ell_1^{-1}, & \tau'_\infty(\ell_0|\ell_1|\ell_\infty) = \ell_1^{-1} \end{cases}$$

: $\tau'_0\tau'_1 = \tau'_1\tau'_\infty = \tau'_\infty\tau'_0 = \rho$ (et bien sûr on a $\tau'^2_0 = \tau'^2_1 = \tau'^2_\infty|\tau^2_\infty = \rho^3 = 1$). (15)

Dans Le groupe $\mathfrak{S}_{0,3}$ on définit des éléments $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_\infty$, au dessus de $\dot\sigma_0, \dot\sigma_1, \dot\sigma_\infty$, par

$$\begin{cases} \sigma_0(\ell_1) = \ell_\infty, & \sigma_0(\ell_\infty) = \ell_1, & \sigma_0(\ell_0) = (\ell_1\ell_\infty)^{-1} \\ \sigma_1(\ell_\infty) = \ell_0, & \sigma_1(\ell_0) = \ell_\infty, & \sigma_1(\ell_1) = (\ell_\infty\ell_0)^{-1} \\ \sigma_\infty(\ell_0) = \ell_1, & \sigma_\infty(\ell_1) = \ell_0, & \sigma_\infty(\ell_\infty) = (\ell_0\ell_1)^{-1} \end{cases} \tag{16}$$

On a

$$\begin{cases} \rho\sigma_0\rho^{-1} = \sigma_1, & \rho\sigma_1\rho^{-1} = \sigma_\infty, & \rho\sigma_\infty\rho^{-1} = \sigma_0 \\ \rho\tau_0\rho^{-1} = \tau_1, & \rho\tau_1\rho^{-1} = \tau_\infty, & \rho\tau_\infty\rho^{-1} = \tau_0 \end{cases}, \tag{17}$$

$$\sigma_0\sigma_1 = \rho\ell_0 = \rho\ell_1\rho, \quad \sigma_1\sigma_\infty = \rho\ell_1 = \ell_\infty\rho, \quad \sigma_\infty\sigma_0 = \rho\ell_\infty = \ell_0\rho^{-1}. \tag{18}$$

m751

Note marginale. m751 NB $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_\infty \in \mathfrak{S}^+_{0,3}$, $\tau'_0, \tau'_1, \tau'_\infty \in \mathfrak{S}^-_{0,3}$, $\tau_0, \tau_1, \tau_\infty \in \mathfrak{S}^-_{0,3}$.

On a ainsi des éléments de $\mathfrak{S}_{0,3}$ au dessus de|des $1, \dot\sigma_0, \dot\sigma_1, \dot\sigma_\infty, \dot\rho, \dot\rho^{-1}, \dot\tau'_0, \dot\tau'_1, \dot\tau'_\infty$, mais pas encore au dessus de τ (ce qui permet d'en avoir sur $\tau\dot\rho, \tau\dot\rho^{-1}$), on pose $\tau_i = \underbrace{\sigma_i}_{\text{sur } \dot\sigma_i} \underbrace{\tau'_i}_{\text{sur } \dot\tau'_i} = \tau'_i\sigma_i$ (qui est sur τ, donc [illeg. 1] $\in \mathfrak{S}_{0,3}$ τ_i est caractérisé [illeg. 1] par la condition d'être sur τ, de carré 1, et de commuter à σ_i (ou encore, à τ'_i) m752

Note marginale. m752 rappeler pourquoi on a cette caractérisation.

$$[\tau_0, \sigma_0] = [\tau_1, \sigma_1] = [\tau_\infty, \sigma_\infty] = 1 \tag{19}$$

m753

Note marginale. m753 $\begin{matrix} \tau_0 = \sigma_0\tau'_0 & \tau_1 = \sigma_1\tau'_1 & \tau_\infty = \sigma_\infty\tau'_\infty \\ = \tau'_0\sigma_0 & = \tau'_1\sigma_1 & = \tau'_\infty\sigma_\infty \end{matrix}$

$$\tau_0^2 = \tau_1^2 = \tau_\infty^2 = 1 \qquad \text{et } \tau_0, \tau_1, \tau_\infty \text{ sur } \tau. \tag{20}$$

On trouve

$$\tau_\infty\tau_1 = \ell_0, \quad \tau_0\tau_\infty = \ell_1, \quad \tau_1\tau_0 = \ell_\infty. \tag{21}$$

Pour bien faire, il faudrait expliciter la description topologique (faite dans [C]) de $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_\infty, \rho, \tau'_0, \tau'_1, \tau'_\infty, \tau_0, \tau_1, \tau_\infty$. 86

[scan 88]

[p. 333]

On a

$$\begin{cases} (\sigma_\infty\rho)^2 = (\rho\sigma_1)^2 = \ell_0 = \varepsilon_0^2, & \varepsilon_0 \overset{\text{dfn|déf}}{=} \sigma_\infty\rho = \rho\sigma_1 \overset{\text{dfn}}{=} \\ & \quad (\text{NB } \sigma_\infty = \rho\sigma_1\rho^{-1}) \\ (\sigma_0\rho)^2 = (\rho\sigma_\infty)^2 = \ell_1 = \varepsilon_1^2, & \varepsilon_1 = \sigma_0\rho = \rho\sigma_\infty \\ (\sigma_1\rho)^2 = (\rho\sigma_\infty|\sigma_0)^2 = \ell_\infty = \varepsilon_\infty^2, & \varepsilon_\infty = \sigma_1\rho = \rho\sigma_0 \end{cases} \tag{22}$$

L'élément $\varepsilon_i \in \mathfrak{S}_{0,3}$ (en fait $\varepsilon_i \in \mathfrak{S}^+_{0,3}$) est au dessus de $\dot\sigma_i$, il est caractérisé par la condition

$$\varepsilon_i^2 = \ell_i.$$

Dans le groupe $\mathcal{T}_{0,3}$ d'ordre 12, il y a sept éléments involutifs $\dot\sigma_0, \dot\sigma_1, \dot\sigma_\infty, \tau, \dot\tau'_0, \dot\tau'_1, \dot\tau'_\infty$, et quatre deux éléments d'ordre 3 $\dot\rho, \dot\rho^{-1}$, et deux d'ordre 6 $\dot\rho\tau, \dot\rho^{-1}\tau$ (en plus de l'unité).

Sauf les deux derniers (pour lesquels ce n'est pas possible*) Nous avons relevé chacun de ces éléments en des éléments de $\overline{\mathrm{m}}$ ordre de $\mathfrak{S}_{0,3}$. On sait que les possibilités, mod $\Pi_{0,3}$-conjugaison, de|des tels relèvements, correspondent aux composantes connexes des pts fixes dans|de $U = U^{\mathrm{an}}_{0,3}$ des autom. topologiques correspondants. — pour $\dot\sigma_0, \dot\sigma_1, \dot\sigma_\infty, \dot\tau'_0, \dot\tau'_1, \dot\tau'_\infty$ il n'y a qu'une possibilité mod conjugaison (on a choisi $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_\infty, \tau_0, \tau_1, \tau_\infty$ de la façon qui a semblé le plus commode pour les calculs), pour τ il y en a trois — ce sont les trois choix $\tau_0, \tau_1, \tau_\infty$ — pour $\dot\rho, \dot\rho^{-1}$ il y en a deux, correspondants|correspondantes aux deux pôles $-\bar j, -j$ — nous avons choisi celle qui correspond au pôle $-\bar j$. Les relèvements correspondants à $-j$ peuvent s'en déduire en conjuguant par un τ_i : 87

* en effet $\mathbb{P}^{1\dot\rho\tau} = \mathbb{P}^{1\dot\rho^{-1}\tau} = \emptyset$

[scan 89]

$$(23)\qquad \begin{gathered}\rho_0 = \tau_0\rho\tau_0^{-1} = \ell_\infty^{-1}\rho = \rho\ell_1^{-1}, \qquad \rho_1 = \tau_1\rho\tau_1^{-1} = \ell_0^{-1}\rho = \rho\ell_\infty^{-1},\\ \rho_\infty = \tau_\infty\rho\tau_\infty^{-1} = \ell_1^{-1}\rho = \rho\ell_0^{-1}\end{gathered}$$

sont d'ordre 3, au dessus de $\dot\rho$, et $\Pi_{0,3}$-conjugués entre eux*, mais non $\Pi_{0,3}$-conjugués à ρ.
m757

Note marginale. m757 * NB

$$\begin{gathered}\rho\rho_0\rho^{-1} = \rho_1\\ \rho\rho_1\rho^{-1} = \rho_\infty\\ \rho\rho_\infty\rho^{-1} = \rho_0\end{gathered}$$

Notons aussi que les les formules corollaires de la théorie générale – et du fait que les composantes conn. des ens. des pts fixes qui apparaissent ici sont 1-connexes –

$$(24)\qquad \Pi^{\sigma_i}_{0,3} = \Pi^{\rho}_{0,3} = \Pi^{\tau_i}_{0,3} = \Pi^{\tau'_i}_{0,3} = \{1\}$$

Si on regarde les pts critiques de $U^{\mathrm{an}}_{0,3}$, relatifs à l'opération de $\mathcal{T}_{0,3}$, on trouve les pts [illeg. 1]deux orbites $(2, -1, \frac{1}{2})$ et $(-\bar j, -j)$, le stabilisateur d'un point de ces orbites est d'ordre 4 resp. 6. Pour le pt 2 (opposé à 0), ce stabilisateur est le groupe $\mathrm{D}_2 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, engendré par $\dot\sigma_0, \dot\tau_0$ (ou σ_0, τ'_0) – qui a été bel et bien relevé multiplicativement dans $\mathfrak{S}_{0,3}$. De $\overline{\mathrm{m}}| =$, pour le point $-\bar j$, c'est $\mathfrak{S}'_3 \simeq \mathrm{D}_3$, qui a été relevé également. Par la théorie générale on sait que les classes de $\Pi_{0,3}$-conjugaison d'un tel relèvement correspondent aux pts fixes du groupe d'opérateurs envisagé sur $U_{0,3}$, pour $\mathrm{D}_2^{(0)}$ il n'y a qu'un seul point fixe, savoir 2, pour $\mathfrak{S}'_3 = \mathrm{D}_3$ il y en a deux, $-\bar j$ et $-j$, on avait choisi $-\bar j$. On trouve|trouvera l'autre classe de conjugaison 88

[scan 90]

[p. 334]

en conjuguant par l'un quelconque des τ_i $(\tau_0, \tau_1, \tau_\infty)$.

III Relation avec le groupe cartographique triangul- non orienté,

$$\begin{aligned}\widetilde{\Pi}'_{0,3} &= \Pi_1(\mathbb{P}^{1\circ}_{\mathbb{C}}|\mathbb{P}^{1\bullet}_{\mathbb{C}},\ 0\{0\} + 2\{1\} + 3\{\infty\}; -\bar j)\\ &= (\Pi_{0,3}\cdot\{1,\tau\})/(\ell_1^2, \ell_\infty^3),\end{aligned}$$

et avec $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$.

On a des [illeg. 1] générateurs involutifs $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2$ de $\widetilde{\Pi}'_{0,3}$, (σ_i dans un repère de carte fait échangechange la [illeg. 2]de dim i du repère, donc pour un biarc σ_0 et σ_2 sont resp. les passages [illeg. 2]chg^{t} d'orientation tangentielle|tangentielles resp. transversale, σ_1 le passage au biarc "adjacent"



) avec les relations génératrices

$$(25)\qquad \begin{cases} (\sigma'_0)^2 = (\sigma'_1)^2 = (\sigma'_2)^2 = (\sigma'_2\sigma'_0)^2 = 1 \\ \underbrace{(\sigma'_1\sigma'_0)}_{\rho_f}{}^3 = 1 \end{cases}$$

m759

Note marginale. m759 on pourrait aussi noter σ'_∞ au lieu de σ'_2. On aurait mieux fait de les noter ici carrément r_0, r_1, r_∞ (au lieu de $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2$).

Le sous-groupe $\Pi'_{0,3}$ d'indice 2 [illeg. 1](groupe cart. triangul' orienté) est engendré par

$$\sigma'_1\sigma'_0 = \rho_f = \ell'_\infty, \qquad \sigma'_2\sigma'_1 = \rho_s = \ell'_0, \qquad \sigma'_0\sigma'_2 = \sigma'|\sigma = \ell'_1,$$

avec les relations génératrices

$$(26)\qquad \rho_f\sigma\rho_s\rho_s = 1 \qquad \sigma^2 = \rho_f^3 = 1$$

C'est donc le quotient de $\Pi_{0,3}$ par ℓ_1^2, ℓ_∞^3

$$(27|17)\qquad \begin{cases} \Pi_{0,3} & \longrightarrow & \Pi'_{0,3} \\ \ell_0 & \longmapsto & \ell'_0 = \rho_s \\ \ell_1 & \longmapsto & \ell'_1 = \sigma \\ \ell_\infty & \longmapsto & \ell'_\infty = \rho_f \end{cases},$$

[illeg. 1] Cet homomorphisme se prolonge en
(28)|(27) 89

Scans 91–110

[scan 91]

$$(28)\qquad \begin{cases} \widetilde{\Pi}_{0,3} = \Pi_{0,3}\cdot\{1,\tau\} \longrightarrow \widetilde{\Pi}'_{0,3} \\ \qquad\qquad \tau_0, \tau_1, \tau_\infty \longmapsto \sigma'_0, \sigma'_1, \sigma'_\infty \end{cases}$$

Ceci posé, on définit un iso. [illeg. 1]

$$(29)\qquad \begin{array}{c} \widetilde{\Pi}'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_{0,3} \\ (\sigma'_0, \sigma'_1, \sigma'_\infty) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc} \sigma'_1 & \tau'_\infty & \tau'_0 & \tau_\infty \\ & \text{sur } \dot\tau'_\infty & \text{sur } \dot\tau'_0 & \text{sur } \tau \\ & \| & \| & \\ & \dot\sigma_\infty\tau & \dot\sigma_0\tau & \end{array} \right) \end{array}$$

notés aussi r_0, r_1, r_∞ (réflexions fondamentales)
m761

Note marginale. m761 Cet iso. est associé à un homomorphisme canonique $\varphi : \widetilde{\Pi}_{0,3} = \Pi_{0,3}\cdot\{1,\tau\} \overset{\text{épi}}{\longrightarrow} \mathfrak{S}_{0,3}$ induisant un hom. can. $\varphi : \Pi_{0,3} \overset{\text{épi}}{\longrightarrow} \mathfrak{S}^+_{0,3}$ permettant d'identifier $\mathfrak{S}_{0,3}$ et $\mathfrak{S}^+_{0,3}$ aux quotients des pr. mbres.|membres par les relations $\ell_1^2 = \ell_\infty^3 = 1$ ...

qui induit un iso.

$$(30)\quad \begin{cases} \Pi'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \Pi\mathfrak{S}^+_{0,3} \\ \rho_s = \ell'_0 \longmapsto \varepsilon_0 = \sigma_\infty\rho \\ \sigma = \ell'_1 \longmapsto \sigma_\infty \\ \rho_f = \ell'_\infty \longmapsto \rho^{-1} \end{cases}$$

m762

Note marginale. m762 NB $\begin{cases} \tau_\infty\tau'_0 = \varepsilon_0 = \ell'_0 & r_\infty r_1 = \ell'_0\ (=\varepsilon_0) \\ \tau'_\infty\tau_\infty = \sigma_\infty = \ell'_1 & \text{i.e. } r_0 r_\infty = \ell'_1\ (=\sigma_\infty) \\ \tau'_0\tau'_\infty = \rho^{-1} = \ell'_\infty & r_1 r_0 = \ell'_\infty\ (=\rho^{-1}) \end{cases}$

On trouve donc que $\mathfrak{S}_{0,3}$ a des gén relations génératrices

$$(31)\quad {\tau'_\infty}^2 = {\tau'_0}^2 = \tau_\infty^2 = \underbrace{(\tau'_\infty\tau_\infty)}_{\sigma_\infty}{}^2 = \underbrace{(\tau'_0\tau'_\infty)}_{\rho^{-1}}{}^3 = 1,$$

et $\mathfrak{S}^+_{0,3}$ a des relations génératrices

$$(32)\quad \ell'_\infty\ell'_1\ell'_0 = {\ell'_1}^2 = {\ell'_\infty}^3 = 1$$

ou aussi simplement, en éliminant ℓ'_0 et posant $\ell'_1 = \sigma_\infty$ et ${\ell'_\infty}^{-1} = \rho$

$$(33)\quad \boxed{\sigma_\infty^2 = \rho^3 = 1}$$

Pour mémoire, on va exprimer les éléments remarquables de $\mathfrak{S}^+_{0,3}$ en termes de σ_∞, ρ :

[scan 92]

[p. 335]

$$(34)\quad \begin{cases} \varepsilon_0 = \sigma_\infty\rho \text{ [illeg. 1]} & \ell_0 = \sigma_\infty\rho\sigma_\infty\rho = (\sigma_\infty\rho)^2 \\ \varepsilon_1 = \rho\sigma_\infty & \ell_1 = \rho\sigma_\infty\rho\sigma_\infty = (\rho\sigma_\infty)^2 \\ \varepsilon_\infty = \rho^{-1}\sigma_\infty\rho^{-1} & \ell_\infty = (\rho^{-1}\sigma_\infty\rho^{-1})^2 = \rho^{-1}\sigma_\infty\rho^{-1}\sigma_\infty\rho^{-1} \end{cases},$$

$$(35)\quad \begin{cases} \sigma_0 = \rho^2\sigma_\infty\rho^{2-1} & (=\rho\varepsilon_1\rho^{-1} = \rho\varepsilon_1^{-1}) \\ \sigma_1 = \rho^{-1}\sigma_\infty\rho^2 & (=\rho^{-1}\varepsilon_0\rho = \varepsilon_\infty\rho^{-1}) \end{cases}$$

et dans $\mathfrak{S}^-_{0,3}$ on a, en fonction de $\tau'_\infty, \tau'_0, \tau_\infty$, les expressions de $\tau_0, \tau_1, \tau_\infty, \tau'_0, \tau'_1, \tau'_\infty$
$\tau_0, \tau_1, (\tau_\infty, \tau'_0), \tau'_1, (\tau'_\infty)$

$$(36)\quad \begin{cases} \tau_0 = \tau_0\tau'_0\tau_\infty\tau'_\infty\rho\tau_\infty\rho^{-1} = \tau'_\infty\tau'_0\tau_\infty\tau'_0\tau'_\infty & (=r_0r_1r_\infty r_1r_0) \\ \tau_1 = \rho^{-1}\tau_\infty\rho = \tau'_0\tau'_\infty\tau_\infty\tau'_\infty\tau'_0 & (=r_1r_0r_\infty r_0r_1) \\ \tau'_1 = \rho\tau'_0\rho^{-1} = \tau'_\infty\tau'_0\tau'_0\tau'_\infty & (=r_0r_1r_0) \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} \tau'_\infty = r_0 \\ \tau'_0 = r_1 \\ \tau_\infty = r_\infty. \end{cases}$$

IV) Relation avec $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})' = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1 \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})$.
Ce groupe opère sur le demi-plan de Poincaré

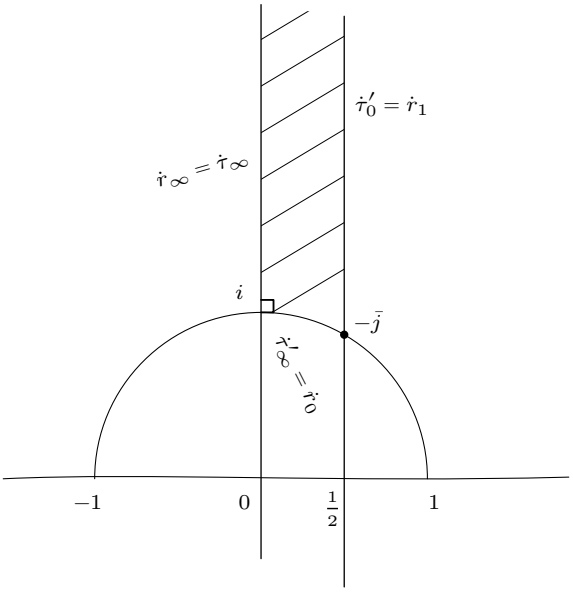
$$D = \{z \in \mathbb{C} \mid \Im z > 0\}$$

par

$$(37)\quad \begin{cases} u_g(z) = \dfrac{az+b}{cz+d} & \text{si } ad-bc=+1 \\ u_g(z) = \dfrac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d} & \text{si } ad-bc=-1 \end{cases} \qquad \begin{matrix} g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ a,b,c,d \in \mathbb{Z} \\ ad-bc \in \{\pm 1\} \end{matrix}$$

On a dans D un domaine fondamental hachuré, qui correspond au triangle sphérique $(-\bar{j}, 0, \frac{1}{2})$ par l'homomorphisme|homéomorphisme de revêt. naturel, i correspondant à $\frac{1}{2}$, $-\bar{j}$ à $-\bar{j}$, et le point à l'infini à 0. Ainsi on trouveLes réflexions par rapport aux trois côtés de ce triangle sont donnés par

$$(38)\quad \tau_0 r_0 | \tau_0(z) = \frac{1}{\bar{z}}, \qquad r_1|\tau_1(z) = 1-\bar{z}, \qquad r_\infty|\tau_\infty(z) = -\bar{z}$$



Ils déterminent et les produits deux à deux de ces réflexions

[scan 93]

sont

$$(39)\quad \begin{cases} r_\infty r_1 | \tau_\infty \tau_1(z) = \ell'_0(z) = z-1\ ; \\ r_0 r_\infty | \tau_0 \tau_\infty(z) = \ell'_1(z) = -\dfrac{1}{z} \\ r_1 r_0 | \tau_1 \tau_0(z) = \ell'_\infty(z) = 1 - \dfrac{1}{z} = \dfrac{z-1}{z} \end{cases}$$

On trouve ainsi un isomorphisme

$$(40)\quad \begin{cases} \mathfrak{S}_{0,3} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})' \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1 \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z}) \\ r_0 = \tau'_\infty \longmapsto r_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ r_1 = \tau'_0 \longmapsto r_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ r_\infty = \tau_\infty \longmapsto r_\infty = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

m763

Note marginale. m763 il vaut mieux changer des|de signes cf. Formulaire|cf formulaire

et une présentation de $\mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})$ par

$$r_0^2 = r_1^2 = r_\infty^2 = (r_0 r_\infty)^2 = (r_1 r_0)^3 = 1. \tag{41}$$

Cet iso. induit un iso

$$\begin{cases} \mathfrak{S}_{0,3}^+ \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})' = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1 \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})^+ \\ \ell_1' = \sigma_\infty \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \ell_\infty' = \rho^{-1} \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{cases} \tag{42}$$

$$(\text{d'où} \quad \rho \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}).$$

On identifie par la suite les éléments de $\mathfrak{S}_{0,3}$ avec leurs images dans Gl|Sl$(2,\mathbb{Z})' \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})$. Notons le formulaire suivant (où on utilise que pour une matrice $u = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$, [illeg. 1] pour $\det u \in \mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$ donc $(\det u)^2 = 1$, on a

[scan 94]

[p. 336]

$$u^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad) : \tag{43}$$

m764

Note marginale. m764 NB. 2. Si det $u \in \mathrm{Gl}(2,A)$, A anneau quelc., on a $\det(u) \cdot u^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Et.

$$\begin{cases} \varepsilon_0 = \sigma_\infty \rho = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \varepsilon_1 = \rho \sigma_\infty = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ \varepsilon_\infty = \rho^{-1}\sigma_\infty\rho^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_\infty^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \\ \ell_0 = \varepsilon_0^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ \ell_1 = \varepsilon_1^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ \ell_\infty = \varepsilon_\infty^2 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \sigma_\infty = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{cases} \tag{44}$$

m765

Note marginale. m765 Cf. "formulaire" pour liste des relations et d'écritures plus complète.

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \rho^{-1}|\rho^{-1\prime} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{45}$$

$$(46)\quad \ell_\infty\ell_1\ell_0 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

l'élément non trivial du centre de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ qui (heureusement!) donne 1 dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'$

Le groupe $\Pi_{0,3}$ se récupère comme le noyau de l'homomorphisme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})' & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \\ & & \wr\vert \\ & & \mathfrak{S}_3 \end{array}$$

la suite exacte

$$(47)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \Pi_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}^+_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{T}^{+\prime}_{0,3} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & \wr\vert & & \\ & & & & & & \mathfrak{S}_3 & & \end{array}$$

se récupère comme

$$(48)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \Pi(2)' & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})' & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) & \longrightarrow & 1 \\ & & \wr\vert & & & & \wr\vert & & \\ & & \Pi^{\beta}_{0,3} & & & & \mathfrak{S}_3 & & \end{array}$$

[scan 95]

Ça nous fourmille dans les mains|la main de rigolertravailler dans $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$, extension centrale de $\mathfrak{S}_{0,3}$ — en fait, cette extension s'interprète comme $\mathcal{T}_{1,1}$ — mais nous y reviendrons, ultérieurement…

V) Résumons les avatars du $\overline{\mathrm{m}}$ groupe, que nous avons rencontrés|rencontré jusqu'à présent

1) $\mathfrak{S}_{0,3} \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{0,3})$ avec ss-groupe $\mathfrak{S}^+_{0,3}$ (respectant orientation)

2) $\mathcal{T}'_{0,4} \simeq \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{0,4})'$ aut ext. de $\Pi_{0,4}$ respectant la structure à lacets et fixant la classe de lacets $L_4|L_\lambda$ (et permutant $L_0, L_1, L_\infty|L_3$)

avec $\mathcal{T}'^{+}_{0,4}$ $A'_{0,4}/A'^{0}_{0,4} \simeq \mathrm{Auttop}(\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \setminus \{0,1\})$ avec $\mathcal{T}'^{+}_{0,4}$ (respectant orientation)

3) $A'_{0,4}/A'^{0}_{0,4}$ groupe des composantes connexes de

$$A'_{0,4} \subset \mathrm{Auttop}\left(\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \setminus \{ \begin{array}{c} U^{\mathrm{top}}_{0,4} \\ \| \\ \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}} \setminus \{0,1,\infty,\frac{1}{2}\} \end{array}\right)$$

sous-groupe des autom. qui fixent le point à l'infini $a_{0,4} = \frac{1}{2}$

avec $A'^{+}_{0,4}/A'^{0}_{0,4}$ (respectant orientation

4) $\Pi_1\big((U^{\mathrm{an}}_{0,3}, \overbrace{\mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}_2|\mathbb{Z}/2}^{\mathcal{T}_{0,3}}), -\bar{j}\big)$ (décrit à la J. Malgoire) avec le sous-groupe $\Pi_1\big((U^{\mathrm{an}}_{0,3}, \mathfrak{S}_3), -\bar{j}\big)$ $(\mathfrak{S}_3 = \mathcal{T}^+_{0,3})$

5) $\Pi_1\big((\mathbb{P}^{1\,\mathrm{an}}_{\mathbb{C}}, 0\cdot\{0\}+2\{1\}+3\{\infty\}), -\bar{j}\big)$ (à la J. Malgoire) avec le sous-groupe $\Pi_1\big(\mathbb{P}^{1\,\mathrm{an}}_{\mathbb{C}}, 0\{0\}+2\{1\}+3\{\infty\}\big)$

6) Groupe cartographique triangulé [illeg. 1] $\Gamma_{\infty,3}$

$$\Gamma_{\infty,3}\} = \{r_0, r_1, r_\infty \mid r_0^2 = r_1^2 = r_\infty^2 = (r_0 r_\infty)^2 = (r_1 r_0)^3 = 1\}$$

(avec sous-groupe cart. triangulé orienté

$$\Gamma^{\circ}_{\infty,3} = \{ \underset{\| \; r_\infty r_1}{\rho_s} \; , \; \underset{\| \; r_0 r_\infty}{\sigma} \; , \; \underset{\| \; r_1 r_0}{\rho_f} \mid \rho_f \sigma \rho_s = \sigma^2 = \rho_f^3 = 1\}.$$

)

m766

Note marginale. m766 c'est aussi le groupe $\widetilde{\Pi}_{0,3}/(\ell_1^2, \ell_\infty^3)$, où $\widetilde{\Pi}_{0,3} = \Pi_{0,3} \cdot \{1, \tau\}$

7) $\Pi_1(\mathcal{U}^{\mathrm{conf}}_{0,3}, \mathrm{pt}(U_{0,3}, -\bar{j}))$ surface conforme universelle de type $(0,3)$ avec sous-groupe $\Pi_1(\mathcal{U}^{\mathrm{an}}_{0,3}, \mathrm{pt}(U_{0,3}, -\bar{j}))$ surface holomorphe universelle de type $(0,3)$

m767

Note marginale. m767 NB $\mathcal{U}^{\mathrm{conf}}_{0,3} \simeq (U_{0,3}, \mathcal{T}_{0,3})$ ce qui permet d'identifier 7) à 4)

8) $\mathcal{T}'_{1,1} = \mathcal{T}_{1,1}/\underbrace{\{\pm 1\}}_{\text{centre}}$, avec $\mathcal{T}_{1,1} \simeq \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{1,1}) \simeq A_{1,1}/A^0_{1,1}$

($A_{1,1} \simeq$ autom. top. de $U^{\circ}_{1,1}|U_{1,1}$) avec sous groupe $\mathcal{T}'^{+}_{1,1} = \mathcal{T}^{+}_{1,1}/\{\pm 1\}$

[scan 96]

[p. 337]

9) $\Pi_1(M^{\mathrm{conf}}_{1,1}, \mathrm{pt})' \simeq \Pi_1(\,)/\mathrm{centre}\{\pm 1\} \simeq \Pi_1({M'_{1,1}}^{\mathrm{conf}}, \mathrm{pt})$

où $M^{\mathrm{an}}_{1,1}$ est la multiplicité modulaire analytiqueconf|conf. des courbes elliptiques conformes (i.e. courbes analytiquesconformes de type $1,1$), ${M'_{1,1}}^{\mathrm{an}}$ celle des courbes elliptiques analytiquesconformes "mod. symétrie"; avec sous-groupe

$$\Pi_1(M^{\mathrm{an}}_{1,1}, \mathrm{pt})' \simeq \Pi_1(\,)/\mathrm{centre}\{\pm 1\} \simeq \Pi_1({M'_{1,1}}^{\mathrm{an}}, \mathrm{pt})$$

où le pt base est la courbe ell. conforme resp. analytique, quotient de $\mathbb{C}$ par $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}(-\bar{j})$. NB Les multiplicités modulaires sont $(D, \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}))$, $(D, \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}))$ dans le cadre analytique conforme resp. analytique pour $M_{1,1}$, et $(D, \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})' = \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z}))$ resp. $(D, \mathrm{Sl}(1,\mathbb{Z})'|\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})' = \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})^+)$ dans le cadre conforme resp. analytique pour $M'_{1,1}$.

10) $\mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}^*|\mathbb{Z})' \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})$, avec le sous-groupe $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})' \simeq \mathrm{GP}(1,\mathbb{Z})^+$.

[scan 97]

(VI) Les automorphismes à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ et de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$

On a un diagramme comm. canonique :

(49)

$$\begin{array}{ccc}
\begin{array}{l}\mathrm{Autext}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3})' \\ = \text{groupe des autom} \\ \text{ext. induisant} \\ \text{l'identité dans le} \\ \text{quotient } \mathfrak{S}_3 \simeq \mathcal{T}^+_{0,3}\end{array} & \xrightarrow[\sim]{\text{restriction}} & \begin{array}{l}\mathrm{Autext}^{\rho}(\widehat{\Pi}_{0,3})' \\ = \text{groupe des autom} \\ \text{extérieurs qui} \\ \text{commutent à} \\ \text{l'action ext. de } \mathfrak{S}_3\end{array} \\
\uparrow \sim & & \uparrow \sim \\
\begin{array}{l}\mathrm{Aut}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}, \sigma_\infty)' \\ = \text{groupe des autom} \\ \text{de } \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3} \text{ qui fixentfixent } \sigma_\infty, \\ \text{et qui fixent } \rho \bmod \widehat{\Pi}_{0,3}\end{array} & \xrightarrow[\sim]{\text{restriction}} & \begin{array}{l}\mathrm{Aut}(\widehat{\Pi}_{0,3}, \sigma_\infty) \\ = \text{groupe des aut.} \\ \text{qui commutent} \\ \text{à } \sigma_\infty, \text{ et qui} \\ \text{commutent} \\ \text{ext}^{\mathrm{t}}. \text{ à } \rho\end{array}
\end{array}$$

[illeg. 1]

Les $\in$ éléments $\mathrm{Aut}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3},\sigma_\infty)'$ sont de la forme

$$(50)\qquad \begin{cases} u(\sigma_\infty)=\sigma_\infty \\ u(\rho)=g\rho \end{cases} \qquad (\text{i.e. } u\rho u^{-1}\rho^{-1}=g)$$

m769

Note marginale. m769 On écrit les formules dans $\mathrm{Aut}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3})'=G$, groupe des autom de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui induisent l'identité dans $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}/\Pi_{0,3}\simeq\mathfrak{S}_3$, s'identifie au groupe $\mathrm{Aut}(\Pi_{0,3})'=$ gr. des autom de $\Pi_{0,3}$ qui commutent extérieure à $\mathfrak{S}_3$; – on aura $\Pi_{0,3}\subset\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}\subset\widehat{\mathfrak{S}}_{0,3}\subset\mathfrak{g}.|g.G$. NB On admet ici que le centre de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ est trivial.

$g\in\widehat{\Pi}_{0,3}$ [illeg. 1] est assujetti à la condition de cocycle

$$(51)\qquad \boxed{g\rho(g)\rho^2(g)=1}$$

qui exprime la relation

$$(52)\qquad (g\rho)^3=1\ .$$

On trouve ainsi une corr. $1-1$ entre les éléments de $\mathrm{Aut}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3},\sigma_\infty)'$ et les $g\in\widehat{\Pi}_{0,3}$ satisfaisant (51), et tels de plus que

(53) $\sigma_\infty, g\rho$ avec les relations $\sigma_\infty^2=(g\rho)^3=1$ présentent $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$

[scan 98]

[p. 338]

(que je vais appeler la "condition liminaire").

Pour u ainsi défini par un

Pour un $u\in G=\mathrm{Aut}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3})'$! (ne fixant pas nécessairement σ_∞), on a des conditions équivalentes

$$(54)\qquad \begin{cases} \text{(i)} & u(\ell_0')\in \text{conjugué de } \ell\varepsilon_0^{\widehat{\mathbb{Z}}}=L_0' \text{ (dans } \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}) \\ \text{(ii)} & u(\ell_0)\in \text{conjugué de } \ell_0^{\widehat{\mathbb{Z}}}=L_0 \text{ (dans } \widehat{\Pi}_{0,3}) \\ \text{(iii)} & u(L_i) \text{ conjugué de } L_i \quad \text{pour } i=0,1,\infty \\ \text{(iv)} & \exists\, p\in\widehat{\mathbb{Z}}^*,\ g_0\in\widehat{\Pi}_{0,3} \quad \boxed{u(\varepsilon_0)=\mathrm{int}(g_0)\varepsilon_0^p} \\ \text{(v)} & \exists\, p\in\widehat{\mathbb{Z}}^*,\ g_0\in\widehat{\Pi}_{0,3} \quad \boxed{u(\ell_0)=\mathrm{int}(g_0)(\ell_0^p)} \end{cases}$$

On aura alors aussi

$$(55)\qquad \begin{array}{ll} u\quad u(\ell_1)=\mathrm{int}(g_1)(\ell_1^p) & g_1=g\rho(g_0) \\ \qquad u(\ell_\infty)=\mathrm{int}(g_\infty)(\ell_\infty^p) & g_\infty=g\rho(g_1)=g\rho(g)\rho^2(g_0)\ . \end{array}$$

L'élément $p\in\widehat{\mathbb{Z}}^*$ est

$$(55)\qquad p\in\widehat{\mathbb{Z}}^* \qquad p=\chi(u)$$

est bien déterminé par u, donc par g(si u donné par (50)), on l'appellera le multiplicateur de u. L'élément g_0

$$(56)\qquad g_0\in\widehat{\Pi}_{0,3}$$

est déterminé a priori mod $L_0=\ell_0^{\widehat{\mathbb{Z}}}$ (changement

$$(57)\qquad g_0\longmapsto g_0\ell_0^\alpha$$

).

m770

Note marginale. m770 Notations $\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3})$, $\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3})$, $\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3})'$, $\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3},\sigma_\infty)'$, $\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{0,3},\sigma_\infty)$ ...

Si les conditions équiv. (54|55) sont satisfaites, on dit que u respecte la structure à lacets de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ (ou de $\Pi_{0,3}$) – en sous-entendant que $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ est muni du "groupe-lacet" $\varepsilon_0^{\widehat{\mathbb{Z}}} \simeq L_0'$. On se bornera|borne par la suite à de tels autom. NB Ces conditions ne dépendent que de l'autom. ext. défini par u, dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ ou dans $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$. On

[scan 99]

va s'intéresser aux relèvements canoniques de tels autom extérieurs donnés par (49), (50), en des autom. effectifs.

La formule de définition (50) de u ne fait intervenir que $g \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, en principe g_0 mod L_0 dans $\widehat{\Pi}_{0,3}/L_0$ est déduit de g. Mais en pratique g_0 joue un rôle aussi important que g – on verra que dans une large mesure il détermine g (formule (62)).

S'il n'y avait pas lieu d'introduire g_0, pour exprimer les conditions (54), on pourrait aisément paramétrer les g satisfaisant (51) – donc correspondants à des scindages de relèvements de $\dot\rho \in \mathfrak{S}_3$ en des éléments d'ordre 3 de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ – en notant qu'il y a exactement deux classes de conjugaison de tels relèvements, (correspondant aux pts fixes $-\bar j, -j$ de $\dot\rho$ opérant sur $U^{\mathrm{an}}_{0,3}$), qui se paramétrisent par

$$(58)\qquad \begin{cases} g = \lambda_0^{\sharp|*}\rho(\lambda_0^{\sharp|*})^{-1} = [\lambda_0^{\sharp|*},\rho] & \text{(première classe principale, correspondante\|correspondant au "pôle nord" } -\bar j) \\ g = \lambda_0^{\sharp|*\prime}\ell_1^{-1}\rho(\lambda_0^{\sharp|*\prime})^{-1} & \text{(classe adjointe, corresp. au "pôle sud" } -j) \end{cases}$$

m771

Note marginale. m771 Ces|Les représentations paramétriques sont univoques|uniques.

où $\lambda_0, \lambda_0^{\sharp|*\prime} \in \widehat{\Pi}_{0,3}$. On verra plus bas que ces cas correspondent respectivement aux cas

$$(59)\qquad p \equiv 1\ (3) \qquad \text{et} \qquad p \equiv -1\ (3)\ .$$

[scan 100]

[p. 339]

Mais ici la situation se corse considérablement par la nécessité de tenir compte des la|les conditions (54) (p.ex. sous la forme (iv)) – donc celle d'introduire conjointement g_0, p. Il y a lieu alors d'introduire les quantités

$$(60)\qquad \gamma = \frac{p-1}{2} \in \widehat{\mathbb{Z}}$$

(NB comme $p \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, sa cl. dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \widehat{\mathbb{Z}}/2\widehat{\mathbb{Z}}$ est 1, donc $p-1 \in 2\widehat{\mathbb{Z}}$, d'où la possibilité de trouver γ),

$$(61)\qquad h_0 = g_0^{-1}\sigma_\infty(g_0)$$

m772

Note marginale. m772 h_0, relatif à l'autom. σ_∞ d'ordre 2, joue un rôle symétrique de ξ relatif à l'autom. ρ d'ordre 3 – ceci n'apparaît pas non plus dans les notations.

(on change nos notations, précédemment on avait pris $h_0 = \sigma_\infty(g_0)^{-1} g_0$, donc on prend l'inverse p.r.|p.v. aux notations précédentes). On vérifie bien|donc que g s'exprime à l'aide de g_0 et de γ (donc de p) à l'aide de la formule (équivalente à (54) (iv) ou (v))

$$(62) \quad \boxed{g = \sigma_\infty(g_0)\ell_1^\gamma \rho(g_0)^{-1}} \left(= (g_0 \ell_0^{-\gamma}) \left(\underbrace{\ell_0^\gamma h_0}_{\xi} \right) \rho(g_0 \ell_0^{-\gamma})^{-1} \right)$$

m773

Note marginale. m773 NB Cette expression de g n'est pas changée si $g_0 \longmapsto g_0 \ell_0^\alpha$.

Donc les u qui nous intéressent sont décrits par les couples (g_0, γ) ($g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}/L_0,\ \gamma \in \widehat{\mathbb{Z}}$) satisfaisant les conditions

$$(63) \qquad 2\gamma + 1 \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \qquad (\text{NB} \quad 2\gamma + 1 = p = \chi(u))$$

et la condition (51), où g est exprimé en fonction de g_0 et de γ par (62). Cette formulerelation (51) équivaut à son tour à la relation

$$(64) \qquad \boxed{\xi \rho(\xi) \rho^2(\xi) = 1}$$

où

$$(65) \quad \xi = \ell_0^\gamma h_0 \qquad \text{avec|avec (66)} \quad h_0 \overset{\text{dfn}}{=} g_0^{-1} \sigma_\infty(g_0) = [g_0^{-1}, \sigma_\infty]$$

m774

Note marginale. m774 NB On appelle ici h_0 ce que précédemment on notait h_0^{-1}.

[scan 101]

Ainsi, les u sont paramétrés par les couples ($g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}/L_0,\ \gamma \in \widehat{\mathbb{Z}}$), satisfaisant les conditions (63) et (64), qui (moyennant (65)) s'écrit sous forme explicite

$$\boxed{(\ell_0^\gamma \underbrace{g_0^{-1}\sigma_\infty(g_0)}_{h_0}) \rho (\ell_0^\gamma \underbrace{g_0^{-1}\sigma_\infty(g_0)}_{h_0}) \rho^2 (\ell_0^\gamma \underbrace{g_0^{-1}\sigma_\infty(g_0)}_{h_0}) = 1} \qquad (65\text{bis})$$

m775

Note marginale. m775 il vaudrait mieux considérer cette équation comme "équation en h_0" jouant un rôle symétrique à "l'équation en ξ" (68)

("équation en g_0" — par opposition avec l'"équation en ξ" plus bas). (De plus, il faut rajouter la condition liminaire, pour mémoire...)

On peut aussi considérer que g est u (via g) est défini par ($\xi \in \widehat{\Pi}_{0,3},\ \gamma \in \widehat{\mathbb{Z}}$), qui permettent en effet de retrouver

$$h_0 = \ell_0^{-\gamma} \xi$$

par (65), puis g_0 par (66)

$$g_0^{-1} \sigma_\infty(g_0) = h_0$$

qui détermine en effet g_0 de façon unique, grâce au fait (qu'on admet provisoirement) que $\widehat{\Pi}_{0,3}^{\sigma_\infty} = \{1\}$. La possibilité de trouver g_0 satisfaisant à cette condition équivaut (on l'admettra aussi ici) à la condition

$$\sigma_\infty(h_0) h_0 = 1 \qquad (67)$$

qui, en termes de ξ, γ, s'écrit aussi sous la forme

[scan 102]

[p. 340]

$$\boxed{\sigma_\infty(\xi) = \ell_1^\gamma \xi^{-1} \ell_0^\gamma}. \tag{68}$$

Les équations (64), (68) sont appelées les "équations en ξ" — par opposition à "l'équation en g_0" (66), qui à première vue a l'avantage d'être une seule, et le désavantage d'être plus compliquée. En résumé, les u qui nous intéressent ($u \in \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}, \sigma_\infty)'$) sont donnés|décrits par les couples $(\xi, \gamma)(\xi \in \widehat{\Pi}^+_{0,3},\ \gamma \in \widehat{\mathbb{Z}})$, satisfaisant les conditions

plutôt "l'équation en h_0"

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad 2\gamma + 1 \in \widehat{\mathbb{Z}}^* && (63)\\ &\text{b)} \quad \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1 && (64)\\ &\text{c)} \quad \sigma_\infty(\xi) = \ell_1^\gamma \xi^{-1} \ell_0^\gamma && (68) \end{aligned}$$

d) Condition liminaire pour mémoire (53) (qui ne s'expriment apparemment pas directement de façon commode en termes de ξ, γ).

Pour que deux couples (ξ, γ), (ξ', γ') définissent le $\overline{\mathrm{m}}$ u, il f. et s. qu'on ait

$$\gamma = \gamma', \qquad \xi' = \ell_0^{-\alpha} \xi \ell_1^\alpha \qquad (\alpha \in \widehat{\mathbb{Z}}). \tag{69}$$

La condition (64) peut encore se remplacer par une représentation paramétrique

$$\begin{cases} \xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1} & \text{ou} \\ \xi = \lambda \ell_0^{-1} \rho(\lambda)^{-1} \end{cases} \tag{70}$$

avec $\lambda \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ — auquel cas l'équation (68)

[scan 103]

peut s'interpréter comme une "équation en λ", qui suivant les deux cas prend la forme

$$\begin{cases} \sigma_\infty(\lambda\rho(\lambda)^{-1}) = \ell_1^\gamma (\rho(\lambda)\lambda^{-1}) \ell_0^\gamma \\ \qquad\qquad \text{ou} \\ \sigma_\infty(\lambda \ell_0^{-1} \rho(\lambda)^{-1}) = \ell_1^\gamma (\rho(\lambda) \ell_0 \lambda^{-1}) \ell_0^\gamma, \end{cases} \tag{71}$$

Ici pour que (λ, γ) et (λ', γ') définissent le $\overline{\mathrm{m}}$ u, il f et s. qu'on ait [illeg. 1]

$$\lambda' = \ell_0^{-\alpha} \lambda, \qquad \gamma = \gamma'. \tag{72}$$

Remarques 1) Au facteur "anodin" ℓ_0^γ près, qui|que différencie h_0 et ξ (65), on peut dire que la recherche des $u \in \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}, \sigma_\infty)$ équivaut à celle des éq. solutions simultanées des deux équations de cocycles

$$\begin{cases} \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1 \\ h_0 \sigma_\infty(h_0) = 1 \end{cases} \tag{73}$$

relatifs respectivement aux groupes $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, opérant sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$ via ρ, et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, opérant via σ_∞ — dont les solutions sous formes paramétriques sont respectivement

$$\begin{cases} \xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1} \quad \text{ou} \quad \xi = \lambda \ell_0^{-1} \rho(\lambda)^{-1} \\ \quad \text{(suivant que } \gamma \equiv 0\ (3) \text{ ou } \gamma \equiv 1|-1\ (3) \\ \quad\quad \text{i.e. } p \equiv 1\ (3) \text{ ou } p \equiv -1\ (3)) \\ h_0 = |\equiv g_0^{-1} \sigma_\infty(g_0) \end{cases} \tag{74}$$

m777

Note marginale. m777 NB l'expression (62) pour g met aussi bien en évidence cette double intervention de σ_∞ et de ρ dans la détermination des u!!!

m778

Note marginale. m778 (NB on pourrait mettre partout g_0 pour g_0^{-1}...)

[scan 104]

[p. 341]

3) La relation entre le λ_0 dans la représentation paramétrique de g (58), et le λ dans celle de ξ (74 a) est implicite dans la dernière expression (62) de g, savoir

$$\lambda_0 = g_0 \ell_0^{-\gamma} \lambda. \tag{75}$$

4) Notons ici aussi, que les quantités

$$\begin{array}{cccccccc} p, & \gamma, & g, & g_0, & h_0, & \xi, & \lambda_0, & \lambda \\ \cap & \cap & \cap & \cap & \cap & \cap & \cap & \cap \\ \widehat{\mathbb{Z}}^* & \widehat{\mathbb{Z}} & \widehat{\Pi}_{0,3} & \widehat{\Pi}_{0,3}/L_0 & & & \widehat{\Pi}_{0,3} & \end{array}$$

resp. λ_0', λ' (avec pour u constant les indéterminations spécifiques à g_0, h_0, ξ, λ) peuvent être considérées pour u variable, comme des fonctions sur le groupe $\mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3})' \simeq \mathrm{Autext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{0,3})'$ (ss-groupe des aut. ext du groupe à lacets $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qui commutent à $\mathfrak{S}_3$), à valeurs dans les ensembles $\widehat{\mathbb{Z}}^*, \widehat{\mathbb{Z}}, \widehat{\Pi}_{0,3}, \widehat{\Pi}_{0,3}/L_0, \ , \ , \widehat{\Pi}_{0,3}, \ .$ En particulier, on trouve ainsi 8 fonctions continues sur $\Gamma_{\mathbb{Q}}$, à valeurs dans les espaces appropriés — à commencer par le caractère cyclotomique. m779

Note marginale. m779 On verra ([illeg. 2] moins!) que l'on peut normaliser g_0, et par là aussi $h_0, \xi, \lambda, \lambda_0$, de façon à lever toute ambiguïté dans sa|ces définition|définitions...

[scan 105]

Notons à ce propos les conditions équivalentes

$$\begin{cases} \text{(i)} & p = 1 \\ \text{(ii)} & \gamma = 0 \\ \text{(iii)} & g = \sigma_\infty(g_0)\rho(g_0)^{-1} \\ \text{(iv)} & h_0 = \xi \\ \text{(v)} & \sigma_\infty(\xi) = \xi^{-1} \qquad (\text{“équation en } \xi\text{” simplifiée!}) \\ \text{(vi)} & h_0 \rho(h_0) \rho^2(h_0) = 1 \end{cases} \tag{75bis}$$

signifiant toutes que $\chi(u) = 1$. Donc la recherche des $u \in \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}, \sigma_\infty)'$ de multiplicateur 1 ($u \in \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}, \sigma_\infty)'^0$) équivaut donc bel et bien à celle des solutions simultanées des équations de cocycles (73), ou des équations paramétriques (“de cobord”) (74).

2) Revenant au cas général (multiplicateur quelconque), le seul cas que je sache écrire explicitement (sauf $u = 1$) est celui qui correspond à $\tau_\infty \in \mathfrak{S}^*_{0,3}$, qui correspond aux caractéristiques

$$\begin{cases} u = \tau_\infty, \quad \chi(u) = p = -1, \quad \gamma = -1 \\ g = \ell_1^{-1} \\ g_0 = 1, \quad h_0 = 1, \quad \xi = \ell_0^{-1} \\ \lambda_0' = 1, \quad \lambda' = \ell_0^{\gamma} g_0^{-1} \lambda_0 = \ell_0^{-1} \\ [\, \lambda_0 = \tau_\infty, \quad \lambda = \ell_0^{-1} \tau_\infty \,] \end{cases} \tag{75ter}$$

← cf. ci-dessous

Ce serait décidément pas un luxe d'arriver à écrire un paquet d'autres u, pour se rendre compte notamment si les foules|foule de conditions nécessaires qu'on est amené à dégager sur les éléments provenant de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$, ne sont pas automatiquement satisfaites!

[scan 106]

[p. 342]

(VII) Calculs dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' = \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$ (cocycles sous ρ).

m781

Note marginale. m781 Calculs "par acquit de conscience", qui ne serviront peut-être plus !

Ce groupe est un (tout petit !) quotient de $\widehat{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'}$, qui a l'avantage de se prêter à des calculs algébriques explicites commodes, en termes de matrices. Désignons par abus de langage par les $\overline{\text{ms}}$ lettres $g, g_0, h_0, \xi, \lambda_0, \lambda$ des éléments de [illeg. 1] $\widehat{\Pi}_{0,3}$, (ou de $\widehat{\mathfrak{S}}^{+}_{0,3}$ plus généralement) et leurs images dans $\Pi(2)' \subset \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ [illeg. 1] (ou dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' \simeq \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\{\pm 1\}$). Nous poserons de façon générale, considérons une matrice

$$(76) \qquad g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$$

on a alors

$$(77) \quad \begin{cases} \rho\rho(g) = \rho g \rho^{-1} = \begin{pmatrix} c+d & -c \\ c+d-a-b & a-c \end{pmatrix}, & \det(g)\rho(g^{-1}) = \begin{pmatrix} a-c & c \\ a+b-c-d & c+d \end{pmatrix} \\ \rho^2(g) = \rho^{-1} g \rho = (\begin{pmatrix} d-b & a+b-c-d \\ -b & a+b \end{pmatrix}, & \det(g)\rho^2(g^{-1}) = \begin{pmatrix} a+b & c+d-a-b \\ cb & d-b \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$(78) \quad \begin{cases} [g,\rho] = g\rho g^{-1}\rho^{-1} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \cdot \dfrac{1}{\det(g)} \\ \delta A = (a^2+b^2+ab) - (ac+bd+bc) \qquad \delta B = ac+bd+bc \\ \delta C = -(c^2+d^2+cd) + (ac+bd+ad) \quad \delta D = c^2+d^2+cd \end{cases}$$

m782

Note marginale. m782 NB $C + D - B = 1 \det g = \delta \quad \delta = \det g = ad - bc$ [illeg. 1]

Nous écrirons l'équation

$$(79) \qquad g\rho(g)\rho^2(g) = 1$$

sous la forme équivalente

$$(79) \qquad g\rho(g) = \rho^{-1}(g^{-1}) (= \rho^2(g^{-1})) \qquad \underline{\text{dans } \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'}$$

où

$$(80) \qquad g\rho(g) = \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}$$

[scan 107]

$$(81) \quad \begin{cases} P = (a+b)(c+d-b) & Q = -a(c-b) - bc \overset{\text{si } \det g=+1}{=} 1\delta - a(c+d-b) \\ R = (c+d)^2 - d(a+b) & S = ad - c(c+d) = \underset{\text{si } \det g=1}{\delta} - c(c+d-b) \\ \quad \underset{\text{si } \det g=+1}{=} (c+d)(c+d-b) - \delta & \end{cases}$$

où on a posé $\delta = ad - bc = \det g$.

Comparant (81) et l'expression (77) de $\rho^2(g^{-1})$, l'équation (79) – qui s'écrit aussi

$$g\rho(g) = \pm\rho^2(g^{-1})$$

donne les solutions suivantes.

m783

Note marginale. [m783] Quitte à remplacer g par $-g$, [illeg. 5] on se ramène à déterminer les solutions de l'équation

$$(82) \qquad g|\rho\rho(g)\rho^2(g) = +|\pm 1 \qquad \text{i.e.} \quad g|\rho\rho(g) = +|\pm\rho^{-1}(g^{-1}) \qquad \underline{\text{dans } \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})}$$

(82) [illeg. 2] $g\rho(g) = +\rho^{-1}(g^{-1})$. On distingue les solutions suivant les facteurs du produit

$$\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' \simeq \prod_{\ell \text{ premier}} \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}_\ell)'.$$

m784

Note marginale. [m784] NB Nous n'utiliserons|n'utilisons cette étude de l'équation (82) que dans le cas $\det g = 1$, i.e. $\delta = 1$, sauf erreurs

La relation

$$\frac{1}{\delta}(a+b) = P = (a+b)(c+d-b) \qquad \text{dans } \mathbb{Z}_\ell$$

donne les deux solutions $a + b = 0$ ou $c + d - b = 1$ (car $\mathbb{Z}_\ell$ est intègre).

1°) $(a + b) \neq 0$ (dans $\mathbb{Z}_\ell$) d'où $c + d - b = 1$

$$(83) \qquad \boxed{c + d - b = \frac{1}{\delta}}.$$

Moyennant (83), on vérifie aussitôt que les formules $g\rho(g) = \rho^{-1}(g^{-1})$ – qu'il reste à vérifier

$$P = (a+b)/\delta \quad Q = (1-a)/\delta$$
$$R = b/\delta \qquad\quad S = (1-c)/\delta$$

[illeg. 1] $R =$

$$Q = \frac{c+d-a-b}{\delta}\left(= \frac{1}{\delta^2}|\frac{1}{\delta} - \frac{a}{\delta}\right),$$
$$R = \frac{b}{\delta}, \quad S = \frac{d-b}{\delta}\left(= \frac{1}{\delta^2} - \frac{c}{\delta}\right)$$

(84) équivalent à [illeg. 5] (82) [illeg. 1]

$$(84) \qquad \boxed{\delta^3 = 1}.$$

m785

Note marginale. [m785] La nécessité de cette formule (84) était évidente a priori.

2°) $a + b = 0$ i.e. $a = -b$, i.e. $g = \begin{pmatrix} -b & b \\ c & d \end{pmatrix}$, et

$$-b(c+d) = 1$$

$$(84)\quad \begin{cases} \det g = -b(c+d) = \delta \quad (\text{donc } \delta + b(c+d) = 0;) \\ \qquad d = -\dfrac{\delta}{b} - c \\ P = 0, \\ Q = \delta + b(c+d-b) = -b^2 \\ R = (c+d)^2 = \dfrac{\delta^2}{b^2}, \\ S = ad \ [\textit{illeg. } 1] \\ \quad -c(c+d) + ad = 1 - c(c+d-b) \\ \quad [\textit{illeg. } 1] c = \delta + c\left(\dfrac{\delta}{b} + b\right) \end{cases}$$

[scan 108]

[p. 343]

1°) $a + b \neq 0$ (dans $\mathbb{Z}_\ell$) d'où

$$(83)\qquad \boxed{c + d - b = \frac{1}{\delta}}.$$

Moyennant (83), on vérifie que les formules (82), – où il reste à vérifier

$$Q = \frac{c+d-(a+b)}{\delta} \leftarrow | = \left(= \frac{1}{\delta^2} - \frac{a}{\delta}\right), \quad R = \frac{b}{\delta}$$
$$S = \frac{d-b}{\delta}. \ \left(= \frac{1}{\delta^2} - \frac{c}{\delta}\right)$$

équivalent à :

$$(84)\qquad \boxed{\delta^3 = 1}$$

(dont la nécessité était évidente a priori).

m786

Note marginale. m786 NB Les conditions $c + d - b = \frac{1}{\delta}$, $\delta^3 = 1$ sont suffisantes [illeg. 1] pour les équations (82), ! (indépendamment de la question si $a + b = 0$ ou $a + b \neq 0$) – elles sont nécessaires si l'on suppose qu'on n'est pas dans le cas 2° ci-dessous

2°) $a + b = 0$ (dans $\mathbb{Z}_\ell$) d'où

$$(85)\qquad a = -b \qquad \text{i.e.} \quad g = \begin{pmatrix} -b & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$(86)\quad \begin{cases} \det g = -b(c+d) = \delta \quad \text{d'où} \\ b + \delta \ \delta + b(c+d) = 0 \qquad\qquad d = -\dfrac{\delta}{b} - c \end{cases}$$

i.e.

$$g = \begin{pmatrix} -b & b \\ c & -\frac{\delta}{b} - c \end{pmatrix},$$

et

$$\begin{cases} P = 0, & Q = \delta + b(c+d-b) = -b^2 \\ R = (c+d)^2 = \dfrac{\delta^2}{b^2}, & S = \delta + c\left(\dfrac{\delta}{b} + b\right); \end{cases}$$

L'équation (82) s'écrit alors, comme ici

$$\rho^2(g^{-1}) = \begin{pmatrix} 0 & -1/b \\ b/\delta & -\frac{1}{\delta}\left(\frac{\delta}{b} + b + c\right) \end{pmatrix},$$

et et

et l'équation (82) s'écrit alors

$$(87) \quad \begin{cases} \text{a)} & b^3 = \delta^3 = 1. \\ \text{b)} & c((b\delta)^2 + (b\delta) + 1) + (\delta^2 + b^2\delta + b) = 0. \end{cases}$$

[scan 109]

On distingue encore deux cas :

a) $b\delta = 1$ i.e. $b = \frac{1}{\delta}$, alors l'équation 87 b) devient

$$3c + 3\frac{1}{\delta} = 0 \qquad \text{i.e.}$$

$3c =$

$$(88) \qquad c = -\frac{1}{\delta} = -\delta^2 \quad 3c + (2\delta^2 + 1) = 0 \qquad 3c + 3\delta^2 = 0 \quad \text{i.e.}$$

Or $\delta \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \Rightarrow \delta^2 \equiv 1$ (3) donc $2\delta^2 + 1 \equiv 0$ (3), d'où l'existence d'une solution dans $\widehat{\mathbb{Z}}$ de (88)

$$(89) \qquad c = -\frac{1}{3}(2\delta^2 + 1)$$

correspond à

$$(90) \qquad g = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\delta} = -\delta^2 & \frac{1}{\delta} = \delta^2 \\ -\frac{1}{3}(2\delta^2 + 1) & -\delta^2 \quad \frac{1}{3}(4|1 - \delta^2) \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -\delta'^2 & \delta'^2 \\ -\delta'^2 & 0 \end{pmatrix}$$

où $\delta' = 1/\delta = \delta^2$, et où, je le rappelle, δ est assujetti à la seule condition

$$\delta^3 = 1.$$

b) $b\delta \neq 1$ donc (comme $(b\delta)^3 = 1$) $(b\delta)^2 + b\delta + 1 = 0$) et l'équation (87 b) devient

$$(\alpha) \qquad \delta^2 + b^2\delta + b = 0. \qquad \text{soit un}$$

On aura

$$\begin{cases} b = \delta u \frac{1}{\delta} = u\delta^2 \quad \text{avec} \quad u^3 = 1, \ u \neq 1 \quad \text{donc} \quad \text{i.e.} \\ u^2 + u + 1 = 0 \end{cases}$$

et l'équation α), s'écrit se réduit à

$$u^2|\delta^2 + u^2 + 1 = 0.$$

[illeg. 1]

ce qui exige $\delta \neq 1$ (sinon $u^2 = 0$, [illeg. 1] incompatible avec $u^3 = 1$) donc $\delta^2 + \delta + 1 = 0$ – donc (α) s'écrit

$$-(\delta + 1) - (u + 1) + 1 = 0 \qquad \text{i.e.}$$

$$\delta + u + 1 = 0$$

ce qui est évidemment [illeg. 3] signifie que u, δ sont des solutions distinctes de l'équation cyclotomique $x^2+x+1=0$. Or $u \neq \delta$ signifie aussi que $\frac{b}{\delta} \neq \delta$ i.e. $b \neq \delta^2$ ce qui exige i.e. $b = \delta$.

$$(91) \qquad g = \begin{pmatrix} -\delta & \delta \\ c & -1-c \end{pmatrix}$$

[scan 110]

[p. 344]

Proposition Soit $g \in \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}_\ell)$, $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $a, b, c, d \in \widehat{\mathbb{Z}}_\ell | \mathbb{Z}_\ell$, $ad - bc = \delta \in \widehat{\mathbb{Z}}_\ell^* | \mathbb{Z}_\ell^*$. Pour qu'on ait

$$g\rho(g)\rho^2(g) = 1 \qquad (82|81)$$

il f. et s. qu'on ait $\delta^3 = 1$, et qu'on soit dans l'un des deux cas suivants, qui s'excluent mutuellement :

1°) $c + d - b = 1$

2°) $g = (-\delta' \quad \delta' \quad -\delta') \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -\delta'\rho^{-1} \qquad \left(\text{où } \delta' = \frac{1}{\delta} = \delta^2\right)$

De plus, dans le cas 1°), on a $a + b = 0$ ssi|sss quand de

Corollaire Les g pour lesquels on a à la fois 1°) et $a + b \neq 0$ sont ceux de la forme

$$g = \begin{pmatrix} -u\delta' & u\delta' \\ c|0 & \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & b - c + \frac{1}{\delta} \end{pmatrix} & \text{pour } c = \frac{1}{(a+b)}(a(b+\delta^2))|(ab + a\delta') \\ \text{avec} \quad c = \frac{1}{a+b}(a(b+\delta') - \delta), \end{cases}$$

ceux pour lesquels on a 1°) et $a + b = 0$ sont ceux les matrices de la forme

$$\begin{cases} g = \begin{pmatrix} -u\delta' & u\delta' \\ c & -\delta' u' - c \end{pmatrix} \\ \text{où } \delta' = 1/\delta = \delta^2, \ u' = \frac{1}{u} = u^2, \quad u \text{ étant une solution} \\ \text{de l'équation cyclotomique } u^2 + u + 1 = 0 \quad \text{i.e.} \\ \text{racine|racines primitive|primitives } 3^{\text{e}} \text{ de l'unité} \end{cases}$$

Scans 111–130

[scan 111]

[p. 345]

et on a en fait alors

$$g\rho(g)\rho^2(g) = g^3 = \rho^{-3} = -1$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -1| + 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Remarques NB 1°) Evidemment $-\rho$ est aussi solution de (87) (tout comme ρ^{-1}) et ρ donc $(-\rho)\rho(g)\rho^2(g) = 1$ (tout comme $-\rho^{-1}$), mais il est justiciable respectivement des cas [illeg. 1] 1°) et du cas A, resp.

2°) Pour [illeg. 1]déterminer les solutions dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ de $g\rho(g)\rho^2(g)=1$, il suffit de choisir pour $\forall\,\ell$ une telle solution dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, en utilisant les résultat|résultats (86) ; on notera que les "cas" obtenus 1°) à 3°) peuvent varier d'un ℓ à un autre. Même remarque pour les solutions de l'équation $g\rho(g)\rho^2(g)=-1|1$. On fera attention que les cas 1°), 2°), 3°) correspondent resp.[t] à des familles de solutions dépendant de 2, 1 et 0 paramètres.

3°) J'ignore si une $\xi\in\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'|^*$, $\xi=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}$, qui satisfait $g\rho(g)\rho^2(g)=1$ admet une représentation paramétrique de la forme (58) par $\lambda_0\rho(\lambda_0)^{-1}$ ou $\lambda_0'(-l_1^{-1})\rho(\lambda_0')^{-1}$ $=\lambda_0(-l_1^{-1}|l_0^{-1})\rho(\lambda_0)^{-1}$ avec $\lambda_0=\lambda_0'\tau_\infty$ (il suffit de regarder séparément dans les $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}_\ell)'$). Je l'ignore $\overline{\mathrm{m}}$ si on suppose $g\equiv\mathrm{id}$ (2), (ce qui est une condition sur la composante dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}_2)'$ seulement). On voit en

m787

Note marginale. m787 NB $g=l_0^{-1}$ n'est pas solution de cette l'équation|équation, par contre $g=-l_0^{-1}$ l'est…

[scan 112]

tous|tout cas sur les formules (78) que si ξ conditionest de la forme $\lambda_0\rho(\lambda_0)^{-1}$ (si $\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi)=1$, bien sûr), a bien alors le cas A) [illeg. 1] on aura $C+D-B=1$ — i.e. [illeg. 1]on est dans le cas "général" à deux paramètres. Je présume que si on prend

$$g=\lambda_0(-l_0^{-1})\rho(\lambda_0)^{-1},$$

on sera dans le cas B), avec $c+d-b=-1$ i.e. le cas 2°) encore à deux paramètres. Je me dispense de faire le calcul ici.

OK, cf. (99) ci-dessous.

(Sans pouvoir néanmoins exclure le cas où on devrait en $\overline{\mathrm{m}}$ temps $A+B=0$, ce qui signifie en fait que

$$\xi=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}=-\rho^{-1}=\begin{pmatrix}-1&1\\-1&0\end{pmatrix}$$

i.e. le cas à un paramètre

$$\xi=\begin{pmatrix}-u&u\\C&-u'-C\end{pmatrix}$$

avec u racine primitive 3ième de 1, $u'=u^{-1}=u^2$ l'autre racine primitive.

[scan 113]

[p. 346]

(VIII) — Calculs dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$: cocycles sous σ_∞.

Reprenons un $g\in\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\in\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, et calculons $\sigma_\infty g\sigma_\infty^{-1}$, on trouve, grâce à

$$\sigma_\infty=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\qquad(48)$$

[illeg. 1] les formules

$$(90)\quad\begin{cases}\sigma_\infty g\sigma_\infty^{-1}=\begin{pmatrix}d&-c\\-b&a\end{pmatrix}={}^t(g^{-1}) & \text{la contragrédiente de } g\,!\\ \text{i.e.}\\ \sigma_\infty g^{-1}\sigma_\infty^{-1}={}^t g & \text{donc}\\ [\sigma_\infty,g^{-1}]=({}^t g)(g)=\begin{pmatrix}a^2+b^2&ac+bd\\ac+bd&c^2+d^2|c^2-d^2\end{pmatrix}\end{cases}$$

$=\sigma_\infty g^{-1}\sigma_\infty|\sigma_\infty^{-1}g$

m789

Note marginale. m789 NB on a $\sigma_\infty^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -\sigma_\infty$ et [illeg. 1] $\sigma_\infty^2 \neq 1$ dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$!

m790

Note marginale. m790 NB Si $g \in \mathrm{Gl}(2, A)$, A anneau quelconque (p. ex. $A = \mathbb{Z}_\ell$), on a $\sigma_\infty g \sigma_\infty^{-1} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = (\det g)^t(g^{-1})$

donc, en prenant l'inverse des deux mbs dans la dernière formule

$$(91) \qquad \underbrace{g^{-1}\sigma_\infty(g)}_{({}^t g \cdot g)^{-1}} = \begin{pmatrix} c^2+d^2 & -(ac+bd) \\ -(ac+bd) & a^2+b^2 \end{pmatrix}.$$

D'autre part, soit $h_0 = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}$ $h_0 \in \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ on a

$$h_0 \sigma_\infty(h_0) = h_0({}^t h_0^{-1})$$

donc

$$(*) \qquad h_0\sigma_\infty(h_0) = 1 \iff h_0 = {}^t h_0.$$

Soit enfin

$$(91) \qquad \xi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

et considérons l'équation (68)

$$(**) \qquad \sigma_\infty(\xi) = l_1^\gamma \xi^{-1} l_0^\gamma$$

qui équivaut aussi à (*), avec h_0 donné par (65|66) $h_0 = l_0^{-\gamma|\delta}\xi$ [illeg. 4], l_0, l_1 par (44).

[scan 114]

$$(92) \qquad \begin{aligned} h_0 = l_0^{-\gamma}\xi &= \begin{pmatrix} 1 & +2\gamma \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A+2\gamma C & B+2\gamma D \\ C & D \end{pmatrix} \end{aligned}$$

donc "l'équation en ξ" (**) (écrite dans le quotient $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$ de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$, s'écrit $B + 2\gamma D = C$ i.e.

$$(93) \qquad \underbrace{C - B}_{1-D} = 2\gamma D \qquad \text{i.e.} \qquad \boxed{pD = 1} \text{ en cas|un cas}$$

[illeg. 2]

en se rappelant que $2\gamma + 1 = p$

(On fera attention que l'équation (**) dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$ signifie $h_0\sigma_\infty(h_0) = \pm 1$ i.e. $h_0 = \pm {}^t h_0$, donc ici mais le signe $-$ impliquerait qu'on a $D = -D$ i.e. $2D = 0$ donc $D = 0$, ce qui est impossible si on suppose que $\xi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ provient de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ donc est dans $\Pi'(2)$ i.e. $\equiv \pm 1$ (2) (de sorte que $D \equiv 1$ (2)). Donc on devra bien avoir (93).

Prenons maintenant la représentation paramétrique (70) de ξ (tenant compte de l'équation $\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1$ ξ (64))

$$(94) \qquad \begin{aligned} &\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1} && (\lambda \in \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})) \\ &\text{ou} \quad \xi = \lambda'(-l_1^{-1})\rho(\lambda')^{-1} = \lambda\rho(\lambda)^{-1} && \begin{pmatrix} \lambda = \lambda'\tau_\infty \\ \lambda' \in \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\lambda, \lambda' \in \mathrm{Sl}$ avec $\lambda \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{*|\circ}$ cas I $\det\lambda = \pm 1$, (en fait $\lambda \equiv \pm 1$ (2) dans le cas qui nous intéresse, mais peu importe…)

A) Cas $\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1} = [\lambda,\rho]$ avec $\lambda = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

[scan 115]

[p. 347]

alors la formule (78) donne A, B, C, D comme fonctions quadratiques en a, b, c, d, on aura (en faisant Attention au signe $\delta = -1$ dans le cas 2°)

$$(95) \qquad \begin{cases} B - C | B + C = \delta(c^2 + d^2 + cd - \delta) = D - 1 \\ D = \delta(c^2 + d^2 + cd) \end{cases}$$

$D =$ donc (93) s'écrit $1 - D = 2\gamma D$ ou i.e.

$$(96) \qquad \boxed{(2\gamma + 1)D = 1 \qquad \text{i.e.} \quad pD = 1} \qquad D = \delta(c^2 + d^2 + cd),$$

i.e. le multiplicateur p s'obtient en fonction de $\xi \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ en prenant l'image de ξ dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, sous forme $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ (il y a une ambiguïté de signe, levée par le choix de λ tel que $\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1}$, l'image de λ dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ ne|en déterminant une matrice (notée encore λ) de $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ qu'à un signe près, mais $\lambda\rho(\lambda)^{-1}$ ne dépend plus du choix de ce signe…), par la formule

$$(97) \qquad p = \frac{1}{D} \qquad (D = \delta(c^2 + d^2 + cd))$$

Notons maintenant qu'en réduction mod 3, la forme quadratique $c^2 + d^2 + cd = (c+d)^2 - cd$ ne prend que les valeurs 0 et 1 (clair si $c = 0$, si $d = 0$, ou $c + d = 0$ alors $f(c,d) = -cd = c^2$ — donc on trouve un carré parfait dans ces trois cas, sinon $c, d = \pm 1$, et $f(c,d) = 1 + 1 \pm 1 \equiv 1$ ou 0 [illeg. 1] (3). Or ici on doit trouver une unité donc la valeur 0 exclue, donc

[scan 116]

m792

Note marginale. m792 NB On a $D \equiv p \equiv \delta$ (3) (98) la connaissance de D (ou p, ou δ) mod 3 nous dit déjà|donc dit — quel cas on a dans la repr. param. de ξ. Inutile maintenant de traiter ces cas séparément — puisqu'on a $\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1}$, $\lambda = \lambda'\tau_\infty$, $\det\lambda = -1$.

$$p \equiv \delta \quad (3)$$

(où $\delta = \det\lambda \in \{\pm 1\}$, $\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1}$) [illeg. 4] $\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1}$, $\det\lambda = \delta \in \{\pm 1\}$, [illeg. 3] i.e.

$$\begin{cases} \text{Cas } \xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1} \quad (\lambda \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})) \Longleftrightarrow p \equiv 1 \ (3) \quad g = \lambda_0\rho(\lambda_0)^{-1} \Longleftrightarrow \gamma \equiv 0 \ (3) \\ \text{Cas } \xi = \lambda' l_1^{-1}\rho(\lambda)^{-1} | \rho(\lambda')^{-1} \quad (\lambda' \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})) \Longleftrightarrow p \equiv -1 \ (3) \Longleftrightarrow \gamma \equiv -1 \ (3). \end{cases}$$

B) Cas $\xi = \lambda' l_0^{-1}\rho(\lambda')^{-1} = (\lambda' l_0^{-1})(\rho\lambda'^{-1}\rho^{-1})$.

Utilisant la deuxième formule (77) on trouve

$$\xi = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a-c & c \\ a+b-c-d & c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

avec

$$(99) \qquad \begin{cases} A = 3a^2 + b^2 + 3ab - 3ac - 2ad - bc - bd & B = 3ac + 2ad + bc + bd \\ C = -(3c^2 + 3cd + 2d^2) + 3ac + ad + 2bc + 2bd & D = 3c^2 + 3cd + d^2 \end{cases},$$

NB $C+D-B=-1|-\delta$.

et la formule (93) (qui exprime "l'équation en ξ" (**), ou celle en h_0 (*)) s'écrit, donc encore sous la forme compte tenu de

$$B-C=-1+D,$$

sous la forme 2γ

$$2\gamma D=-1-D \qquad \text{i.e.}$$

$$(100)\qquad \boxed{(2\gamma+1)D=-1 \qquad \text{i.e.} \quad pD=-1},$$

m794

Note marginale. m794 comme tantôt on ne peut avoir $h_0=-{}^t h_0$, car on ne peut avoir $D=0$ si on suppose que $\xi\equiv 1\ (2)$, donc $D\equiv 1\ (2)$.

donc ici le multiplicateur p s'exprime en fonction de l'image de ξ dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, mise sous forme $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D\end{pmatrix}$ où $A,B,C,D\in\widehat{\mathbb{Z}}$ — et en levant l'ambiguïté de signe comme tantôt — par la formule

$$(101)\quad p=-\frac{1}{D} \qquad (D=3c^2+3cd+d^2|3(c^2+3cd+d^2)).$$

[scan 117]

[p. 348]

Ici il est clair que les seules valeurs mod 3 représentées par la forme quadratique $3c^2+3cd+d^2\equiv d^2\ (3)$ sont 0 et 1, d'où

$$(102)\quad p\equiv -1\ (3)\quad (\text{i.e. } \gamma\equiv -1\ (3))\quad \text{si } \xi=\lambda l_0^{-1}\rho(\lambda)^{-1}$$

$$(\Longleftrightarrow g=\lambda_0 l_0^{-1}\rho(\lambda_0)^{-1})$$

Cette étude montre donc bien que l'on est dans le cas $\xi=\lambda\rho(\lambda)^{-1}$, resp. $\xi=\lambda l_0^{-1}\rho(\lambda)^{-1}$, suivant que $p=\chi(u)\equiv 1$ ou $\equiv -1\ (3)$, i.e. suivant que $\gamma\equiv 0$ ou $\gamma\equiv -1\ (3)$.

Remarques. 1°) Se plaçant dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ ou bien (ou plutôt, dans son du $\Gamma|F$ sous-groupe $\Pi(2)'=\mathrm{Ker}(\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'-|\longrightarrow\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$ en lieu de $\widehat{\Pi}_{0,3}$, pour résoudre l'équation déterminer les solutions de "l'équation en ξ" (**) (cf. (68)), quand ξ est mis sous forme paramétrique (94), on voit qu'en tant que condition sur $\lambda=\begin{pmatrix} a & b\\ c & d\end{pmatrix}$, cette équation est relativement anodine et très simple — elle dit simplement que $pD=1$, où $D=c^2+d^2+cd$ dans le premier cas, $D=-(3c^2+3cd+d^2)-(c^2+d^2+cd)$ dans le deuxième. Si on ne fixe pas $p\in\widehat{\mathbb{Z}}^*$ d'avance, cette condition est simplement que l'élément

[scan 118]

D de $\widehat{\mathbb{Z}}$ soit une unité, i.e.

$$(103)\quad D\in\widehat{\mathbb{Z}}^*$$

— et on détermine alors p de façon unique en termes de D , donc de c et de d et du signe δ par $D=\delta(c^2+d^2+cd)$, et de $\delta\in\{\pm 1\}$ (a et b sont inutiles) — donc aussi en termes de $\lambda\in\widehat{\Pi}_{0,3}\cdot(1,\tau)|\{1,\tau\}$, lui-$\overline{\mathrm{m}}$ uniquement déterminé par ξ.

NB On aura p

Ainsi la connaissance de $\xi\in\widehat{\Pi}_{0,3}$ suffit à déterminer le multiplicateur $p=2\gamma+1\in\widehat{\mathbb{Z}}^*$, donc aussi $\gamma\in\widehat{\mathbb{Z}}$, et $h_0=l_0^{-\gamma}\xi$, donc aussi g_0 (par la formule (66), $g_0^{-1}\sigma_\infty(g_0)=h_0$), et par suite g par la formule (62), $g=\sigma_\infty(g_0)l_1^{\gamma}\rho(g_0)^{-1}$, donc u par (50). Il est intéressant de s'assurer que $D|$ça [illeg. 1] ne change pas quand on fait le changement (69)

$$\xi\longmapsto\xi'=l_0^{-\alpha}\xi l_1^{\alpha},$$

en termes matriciels, on a en effet

$$(104)\quad l_0^{-\alpha}\xi l_1^{\alpha} = \begin{pmatrix}1 & 2\alpha\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2\alpha & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}A+2\alpha(B+C)+4\alpha^2 D & B+2\alpha D\\ C+2\alpha D & D\end{pmatrix}.$$

2/ Mais on fera attention qu'en toute rigueur la seule connaissance de l'image de ξ dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ ne permet de déterminer le multiplicateur p qu'au signe près — par contre la connaissance de l'image de λ dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ — donc d'une matrice $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix} \in \mathrm{Sl}|\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ définie au signe près — permet de déterminer

[scan 119]

[p. 349]

p comme l'inverse de D, donné suivant les cas par $D = \delta(c^2+cd+d^2)$ ou $D = 3(c^2+cd)+d^2$. où $\delta \in \{\pm 1\}$ est déterminé par la condition $D \equiv \delta$ (3).

3/ On sait par voie arithmétique (comme $\Pi_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^*$ est surjectif) qu'on doit trouver n'importe quel $p \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ sous la forme $1/D$ (ou encore, sous la forme D), où $D = c^2+cd+d^2$ si $p \equiv 1$ (3), et $D = -3(c^2+cd)-|+d^2$ si $p \equiv -1$ (3), avec $c, d \in \widehat{\mathbb{Z}}$, et $\overline{\mathrm{m}}$ $c \equiv 0$ (2), $d \equiv 1$ (2). Si on veut la vérification directe, (On est ramené à le vérifier séparément pour les différents $\mathbb{Z}_\ell$, i.e. à prouver le

Corollaire. 1°)|°) Si ℓ [illeg. 1] premier $\neq 3$, alors $\forall \beta|p \in \mathbb{Z}_\ell^*$ se met indifféremment sous les formes c^2+cd+d^2, ou $-(3(c^2+cd)+d^2)$ (avec $c, d \in \widehat{\mathbb{Z}}_\ell|\mathbb{Z}_\ell$). Si $\ell = 2$, on peut $\overline{\mathrm{m}}$ supposer $c \equiv 0$, $d \equiv 1$ (2). Pour $p \in \mathbb{Z}_\ell^*$, $\ell = 3$, il peut se mettre sous la forme c^2+cd+d^2 (resp. $-3(c^2+cd)-|+d^2$) ssi $p \equiv 1$ (3) (resp. $p \equiv -1$ (3)), cas qui sont mutuellement exclusifs. [m796]

Note marginale. [m796] on s'en fiche du|de $-(3(c^2+cd)+d^2)$!

4/ Revenant à la réduction "anodine" dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ de "l'équation en λ" comme signifiant simplement que $c^2+d^2+cd \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ resp. $3(c^2+cd)+d^2 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, on pourrait espérer

[scan 120]

tenir une méthode pour construire $\overline{\mathrm{m}}$ dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ des gros paquets de solutions de l'équation en question. Or je n'y suis absolument pas arrivé — pas $\overline{\mathrm{m}}$ d'en construire explicitement une seule, en dehors de celles qui correspondent au cas $u = 1$, et $u = \tau_\infty$.

Une question : Soit $\lambda_0 \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'^{|*}$, $\lambda_0 \equiv 1$ (2), tel que $\xi_0 = \lambda_0\rho(\lambda_0)^{-1}$ (disons, ou $\xi = \lambda(-l_0^{-1})\rho(\lambda_0)^{-1}$) soit tel que satisfasse dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ à une "équation en ξ" pour $\gamma = \frac{p-1}{2}$ convenable ($p \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$) — i.e. $c^2+d^2+cd \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ (resp. $3(c^2+cd)+d^2 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$). Existe-t-il alors un $\lambda|\xi \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ au dessus de λ_0, tel que $\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1}$ (resp.…) satisfasse aussi une équation en ξ (nécessairement avec le même γ) ?

[scan 121]

[p. 350]

43 Retour sur les notations – Digression sur les 1-cocycles des groupes cycliques.

Soient|Soit Π un groupe, ρ un autom de Π tel que

$$\rho^n = \mathrm{id} \tag{1}$$

où $n \in \mathbb{N}^*$. On a donc une opération du groupe cyclique $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sur Π, d'où un produit semi direct

$$\widetilde{\Pi} = \Pi.\,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \tag{1|2}$$

et une structure d'extension

(3)

$$1 \longrightarrow \Pi \longrightarrow \widetilde{\Pi} \underset{\curvearrowleft}{\longrightarrow} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 1.$$

On identifienote $\dot{\rho}$ avecle générateur de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et on|à on identifie ρ à[illeg. 1] l'image de celui-ci dans $\widetilde{\Pi}$, par le scindage canonique [illeg. 1]

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \widetilde{\Pi} \qquad 1 \bmod n \longmapsto \rho. \tag{4}$$

On a donc

$$\rho(g) = \rho g \rho^{-1} \qquad (g \in \Pi). \tag{5}$$

Les scindages de l'extension (3) correspondent biunivoquement aux éléments ρ' de $\widetilde{\Pi}$ sur $\dot{\rho}$, tels que

$$\rho'^n = 1. \tag{6}$$

Dire que ρ' est sur $\rho|\dot{\rho}$ signifie qu'on a

$$\rho' = \rho'_g \overset{\text{dfn}}{=} g\rho \qquad \text{avec } g \in \Pi, \tag{7}$$

et en termes d'un tel $g \in \Pi$ l'équation (6) Se|se récrit ainsi

$$\boxed{g\rho(g)\rho^2(g)\cdots\rho^{n-1}(g) = 1} \tag{8}$$

[scan 122]

Posons, pour $g \in \Pi$

On aura, pour $\alpha \in \Pi$, $\alpha\rho\alpha^{-1} = \rho'_g = g\rho$

de sorte que [illeg. 2]

On aura, pour [illeg. 1] g comme dessus.

Le groupe Π opère par conjugaison sur l'ens. des scindages de l'extension (3), ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, sur l'ens. des ρ' au-dessus de $\rho|\dot{\rho}$, satisfaisant (6), On On aura d'ailleurs, pour $\alpha \in \Pi$

$$\begin{aligned} \alpha\rho'_g\alpha^{-1} &= (\alpha g\alpha^{-1})(\alpha\rho\alpha^{-1}) = \alpha\alpha g\rho\alpha^{-1} = \alpha g\rho\alpha^{-1}\rho^{-1}\rho \\ &= (\alpha g\rho(\alpha)^{-1})\rho = \rho'_{\alpha g\rho(\alpha)^{-1}} \end{aligned} \tag{9}$$

i.e. l'opération par conjugaison de Π sur l'ens. des scindages de (3), s'interprète comme l'opération $\Theta = \Theta_\rho$ de Π sur l'ens. des solutions de (8) donnée, pour $\alpha \in \Pi$, par

$$\Theta_\rho(\alpha) : g \longmapsto \alpha g\rho(\alpha)^{-1} \tag{10}$$

(On dira que $\alpha g\rho(\alpha)^{-1}$ est le ρ-conjugué de g par l'élément $\alpha \in \Pi$). Les classes de Π-conjugaison de|des scindages de (3) correspondent donc aux classes de Π-ρ-conjugaison des solutions de (8).

Parmi ces classes, la classe "triviale" de l'extensiondu scindage canonique de (3), i.e. la classe de $g = 1$, est donnée paramétriquement par comme l'ens. des

$$g = \alpha\rho(\alpha)^{-1} \qquad (\alpha \in \Pi). \tag{11}$$

Soient g, g' deux solutions congruentes|conjuguées de

[scan 123]

[p. 351]

l'équation (8), de sorte qu'on a

$$g' = \alpha g\rho(\alpha)^{-1} \qquad \text{i.e. } g' = \Theta(\alpha).g \tag{12}$$

pour un $\alpha \in \Pi$ convenable. Quand a-t-on unicité des|de α – plus généralement, que peut-on dire, pour g, g' fixés, de l'ens. des $\alpha \in \Pi$ qui tels qu'on ait (12) (qu'on peut appeler le ρ-transporteur de g dans g', dans le groupe Π). CommeC'est évidemment une classe à droite modulo|module le sous-groupe $\Pi(\rho, g)$ de Π qui stabilise stabilise g

$$\begin{aligned}\Pi(\rho, g) &= \{\beta \in \Pi \mid \Theta_\rho(\beta).g = g\} \\ &= \{\beta \in \Pi \mid \beta g \rho(\beta)^{-1} = g\} \\ &= \{\beta \in \Pi \mid \{\mathrm{int}(\beta)\}(g\rho) = g\rho\} \\ &= \Pi^{g\rho'_g} = \{\beta \in \Pi \mid \mathrm{int}(\underbrace{g\rho}_{\rho'_g})\beta = \beta\} \\ &= \text{Centralisateur de } g\rho'_g \text{ dans } \Pi.\end{aligned} \tag{13}$$

En d'autres termes, si α satisfait (12), l'ens. des α' qui satisfont la $\overline{\mathrm{m}}$ relation n'est autre que l'ens. $\alpha\Pi(\rho, g)$:

$$\begin{gathered}\alpha' g \rho(\alpha')^{-1} = \alpha g \rho(\alpha)^{-1} \iff \alpha' \in \alpha\Pi(\rho, g) = \alpha\Pi^{\rho'_g} \\ \text{i.e. } \alpha^{-1}\alpha' \in \Pi^{\rho'_g}\end{gathered} \tag{14}$$

Donc on a unicité des α satisfaisant (12) ssi ssi

$$\Pi^{\rho'_g} = 1, \tag{15}$$

condition qui ne dépend que de la classe de conjugaison du scindage envisagé de (3) défini par g i.e. par ρ'_g.

[scan 124]

En fait, non seulement le groupe Π, mais le groupe $\widetilde{\Pi}$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$ opère par conjugaison sur l'ens. des scindages de l'extension (3), Il en est en particulier ainsi de ρ, et on a

$$\rho(\rho'_g) \overset{\text{dfn}}{=} \rho\rho'_g\rho^{-1} = \rho(g\rho)\rho^{-1} = (\rho g \rho^{-1}).\rho = g'_{\rho(g)}|\rho'_{\rho(g)}, \tag{16}$$

i.e. l'opération de ρ sur l'ens. des scindages en question, s'identifie à l'opération de induite parpar|ρ la permutation ρ de Π sur l'ens. des solutions de (8) ($g \in \Pi$). Notons d'ailleurs que g et $\rho(g)$ [illeg. 1] sont Π-conjugués, car

$$\rho(g) = g\alpha g \rho(\alpha)^{-1} \qquad \text{avec } \alpha = g^{-1}. \tag{17}$$

Notons que [illeg. 4]l'opération de $\widetilde{\Pi}\rho$, sur l'ens. des scindages de (3), ou encore sur l'ens. des solutions de (8), est tjrs|donc donnée par

$$\Theta_\alpha : g \longmapsto \alpha g \rho(\alpha)^{-1} \tag{10}$$

où maintenant on suppose $\alpha \in \widetilde{\Pi}$ (et pas nécessairement $\alpha \in \Pi$). Les classes de $\widetilde{\Pi}$-conjugaison sont réduites|identiques aux classes de Π-conjugaison, (comme il résulte résulte de (17)) vient de le voir. En particulier, si $\alpha \in \widetilde{\Pi}$, l'élément

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} \qquad (\alpha \in \widetilde{\Pi}) \tag{18}$$

de $\widetilde{\Pi}$ est dans Π, et il [illeg. 2] satisfait (8), et

[scan 125]

[p. 352]

se trouve dans la classe principale, i.e. on aura (19)

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1} \qquad \text{pour } \alpha_0 \in \Pi \text{ conv.}$$

En fait, on peut écrire $\alpha = \alpha_0\rho^i$, avec $\alpha_0 \in \Pi$, $i \in \mathbb{Z}$, d'où $\rho(\alpha)^{-1} = \rho^{-i}\rho(\alpha_0)^{-1}$ d'où (19). Plus généralement, on aura, si α, α_0

$$\alpha = \alpha_0\rho^i \qquad (\alpha \in \widetilde{\Pi}\alpha_0 \in \Pi,\ i \in \mathbb{Z})$$

la relation (19)

$$\begin{aligned}\alpha g\rho(\alpha^{-1}) &= \alpha_0\underbrace{\rho^i g\rho^{-i}}_{\rho^i(g)}\rho(\alpha_0^{-1})|\rho(\alpha_0)^{-1}\\ &= \alpha_0\rho^i g\rho(\alpha_0\rho^i)^{-1}\alpha_0\rho^i(g)\rho(\alpha_0)^{-1}\end{aligned}$$

avec|car

$$\rho^i(g) = \beta g\rho(\beta)^{-1} \qquad \beta = (g\rho(g)\cdots\rho^{i-1}(g))^{-1}$$

donc

$$\begin{cases}\alpha g\rho(\alpha^{-1}) = (\alpha_0\beta)g\rho(\alpha_0\beta)^{-1}\\ \beta = (g\rho(g)\cdots\rho^{i-1}(g))^{-1}\end{cases} \tag{19}$$

(pour $\alpha = \alpha_0\rho^i$, $i \in \mathbb{N}|\mathbb{N}^*$).

Bien sûr, la représentation (18) d'une solution de l'équation (8), n'est pas quand on ne suppose plus $\alpha \in \Pi$ mais seulement $\alpha \in \widetilde{\Pi}$, n'est plus biunivoque, puisque pour $\alpha = \rho$ p.ex. on trouve l'élément 1 $g = \rho\rho^{-1} = 1$.

Supposons de plusSupposons plus généralement qu'on dispose d'un groupe (20)

$$\mathcal{E}|\varepsilon \supset \widetilde{\Pi}$$

(comme pour le gr. cas où $\Pi = \Pi_{0,3}$, $\widetilde{\Pi}$ image inverse de $\{1, \dot\rho, \dot\rho^2\} \subset \mathfrak{S}_3$ dans $\mathfrak{S}_{0,3}$ extension de $\mathcal{T}_{0,3}$ par $\Pi_{0,3}$), dans lequel Π soit invariant, de sorte que $\mathcal{E}|\varepsilon$ opère par conjugaisonl'on a une extension

[scan 126]

sur l'ens des ρ' dans Π tel|tels que

$$(20) \qquad 1 \longrightarrow \Pi \longrightarrow \mathcal{E}|\varepsilon \longrightarrow G \longrightarrow 1$$

m797

Note marginale. [m797] NB l'extension (3) est l'image inv. de (20) par l'inclusion $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \hookrightarrow G$

avec

$$(21) \qquad \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \hookrightarrow G, \qquad 1 \bmod n \longmapsto \dot\rho \in G$$

(élément d'ordre n) $\widetilde{\Pi}$ s'identifiant à l'image inv. de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathcal{E}|\varepsilon$.

On ne peut dire en général, si ρ' est un élément de $\mathcal{E}|\varepsilon$ en dessus de $\dot\rho$ (donc $\rho' \in \widetilde{\mathcal{E}|\varepsilon}$). ($\overline{\text{m}}$ s'il satisfait $\rho'^n = 1$), que pour $\forall\ \alpha \in \mathcal{E}|\varepsilon$, $\mathrm{int}(\alpha)(\rho')$ soit encore en dessus de $\dot\rho$: pour qu'il en soit ainsi, il f. et s. que $\dot\alpha \in G$ centralise $\dot\rho$. Soit donc $\mathcal{E}|\varepsilon_\rho$

$$(22) \qquad \mathcal{E}|\varepsilon_\rho = \{\alpha \in \mathcal{E}|\varepsilon \mid [\dot\alpha, \dot\rho] = 1\}$$

c'est un sous-groupe de $\mathcal{E}|\varepsilon$ contenant $\widetilde{\Pi}$, qui pour $\forall$lui opère sur l'ens des ρ' ρ' en dessus de $\dot\rho$, notamment sur [illeg. 1] l'ens de [illeg. 1] qui satisfaisant (8), et il par la $\overline{\text{m}}$ opération

$$(23) \qquad \alpha\rho'_g\alpha^{-1} = \rho'_{\alpha g\rho(\alpha)^{-1}}$$

de sorte qu'on peut aussi considérer cette op. comme donnée par

$$(24) \qquad \begin{cases}\Theta_{\rho,\mathcal{E}|\varepsilon_\rho}(\alpha) = \Theta(\alpha) : g \longmapsto \alpha g\rho(\alpha)^{-1}\\ (\alpha \in \mathcal{E}|\varepsilon_\rho).\end{cases}$$

Cette fois, une opération $\Theta(\alpha)$ pourra permuter les classes de Π-conjugaison des div. solutions, de (8) dans Π. On|Il [illeg. 1] aura sur $\mathcal{E}|\varepsilon_\rho$

[scan 127]

[p. 353]

une structure d'extension

$$(25)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \Pi & \longrightarrow & \mathcal{E}|\varepsilon_\rho & \longrightarrow & G^\rho & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & \| & & \\ & & & & & & \mathrm{Centr}_G(\rho) = \{g \in G \mid \rho g g|\rho^{-1} = g\} & & \\ & & & & & & = \{g \in G \mid [\rho, g] = 1\} & & \end{array}$$

et $\mathcal{E}|\varepsilon_\rho$ opère sur l'ens des classes de Π-conjugaison de scindages de (3), (ou les classes de Π-ρ-conj. de solutions de (8)) via une opération de G^ρ dessus.

Soit $g\alpha \in \mathcal{E}|\varepsilon$, considérons l'élément

$$g\alpha\rho(g\alpha)^{-1} = \alpha(\rho\alpha\rho^{-1})^{-1} = \alpha\rho\alpha^{-1}\rho^{-1} = [\alpha, \rho]$$

Il est dans Π ssi on a que

$$[\dot\alpha, \dot\rho] = 1 \qquad \text{i.e.} \quad \dot\alpha \in G^\rho \qquad \text{i.e.} \quad \alpha \in \mathcal{E}|\varepsilon_\rho.$$

Pour une solution g de l'équation (8), il pourra arriver qu'on ne puisse la|le mettre sous la forme standard $\alpha\rho(\alpha)^{-1}$ avec $\alpha \in \Pi$, mais qu'on y arrive avec $\alpha \in \mathcal{E}|\varepsilon_\rho$. Pour qu'il existe un tel α, il f. et s. que la classe de $\Pi\rho$-conj. $[g]_\rho$ de g (parmi les solutions de (8)) soit dans l'orbite de la classe de conjugaison triviale $[1]_\rho$, pour l'action considérée de G^ρ sur cet ens de classes de conjugaison ; etalors les $\alpha \in \mathcal{E}|\varepsilon_\rho$ qui satisfont

$$(26)\qquad g = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$$

[scan 128]

sont tels que satisfont à sont des [illeg. 1] satisfont à la relation

$$(27)\qquad \dot\alpha[1]_\rho = [g]_\rho,$$

et pour $\forall\ \dot\alpha \in G^\rho$ satisfaisant à cette relation (27), il existe au moins un représentant $\alpha \in \mathcal{E}|\varepsilon_\rho$ satisfaisant (6) (ce qui est pure tautologie).

A quelle condition a-t-on unicité du|des $\alpha \in \mathcal{E}|\varepsilon_\rho$ satisfaisant à (26) ? L'ens de ces α est une classe à droite sous le ss-groupe de $\mathcal{E}|\varepsilon_\rho$ formé des α tels que [illeg. 1]

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} = 1 \qquad \text{i.e.} \quad \alpha = \rho(\alpha) \qquad \text{i.e.} \quad [\alpha, \rho] = 1,$$

ce groupe n'est autre que $\mathcal{E}|\varepsilon$

$$(28)\qquad \mathcal{E}|\varepsilon^\rho = \mathrm{Centr}_{\mathcal{E}|\varepsilon}(\rho) \subset \mathcal{E}|\varepsilon_\rho.$$

lequel groupe contient ρ donc le ss-groupe $\simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de $\mathcal{E}|\varepsilon$ engendré par ρ – il n'est donc jamais trivial – i.e. on n'a jamais unicité (sauf dans le cas trivial où ρ $n = 1$ i.e. $\rho = 1$, [illeg. 1] mais alors $\mathcal{E}|\varepsilon^\rho = \mathcal{E}|\varepsilon$ et il faudrait $\mathcal{E}|\varepsilon = 1$ ...!)

Mais si on suppose $\Pi^\rho = \{1\}$ i.e.

$$(29)\qquad \mathcal{E}|\varepsilon^\rho \cap \Pi = \{1\}$$

alors

$$\mathcal{E}|\varepsilon^\rho_\rho \underset{\text{injectif}}{\overset{\text{can}}{\hookrightarrow}} G^\rho \subset G,$$

alors les $\alpha \in \mathcal{E}|\varepsilon^\rho$ solutions de (26) sont en correspon-

[scan 129]

[p. 354]

dance biunivoque avec leurs images $\dot\alpha$ dans G, i.e. avec le transporteur dans G de $[1]_\rho$ dans|vers $[g]_\rho$. Si on choisit un élément de ce transporteur, on a choisi par là-même un α, solution de (26).

Dans le cas de $\Pi = \Pi_{0,3} = \Pi_1(U_{0,3})$, $\mathcal{E}|\varepsilon = \mathfrak{S}_{0,3} = \Pi_1(U_{0,3}, \mathcal{T}_{0,3})$, $G = \mathcal{T}_0$
$G = \mathcal{T}_{0,3} \simeq \mathfrak{S}_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

avec $\rho, \dot\rho$ comme d'accoutumée, l'ens des classes de conjugaison des solutionsscindages de (3) i.e. des solutions de (8), s'identifie à $U^{\dot\rho}_{0,3}$, qui a deux éléments, les deux "pôles" $-\bar j, -j$ – dont l'un, choisi comme point base, correspond à la classe triviale.

Ici le [illeg. 1] $G^\rho \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\{1,\tau\} \simeq \mathbb{Z}$ est le groupe Ici

$$G^\rho = \mathcal{T}|\mathcal{G}^\rho_{0,3} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

est le groupe engendré par ρ et τ, et ρ opère trivialmt|trivialement sur l'ens des deux classes, tandis que τ les permute (i.e. $\mathbb{Z}/2|n\mathbb{Z}$ engendré par τ y opère de façon simplement transitive). Donc si on pose

$$\begin{aligned} (30) \qquad \mathcal{E}|\varepsilon' = \widetilde\Pi|\Pi_{0,3} &= \Pi \cdot \{1, \tau_\infty\} \\ &= \text{image inverse de } \{1,\tau_\infty\} \subset G \\ &\quad \text{dans } \mathcal{E}|\varepsilon = \mathfrak{S}_{0,3} \end{aligned}$$

m798

Note marginale. m798 ([illeg. 1] gr. cartographique triangulé pondéré non orienté …

on voit que

$$(31) \qquad \mathcal{E}|\varepsilon'^\rho = \{1\},$$

(conséquence immédiate de la relation $\Pi^\rho = (1)$) et l'ens des solutions dans $\underline{\Pi_{0,3}}$ de l'équation

$$(32) \qquad g\rho(g)\rho^2(g) = 1$$

[scan 130]

est en corr. 1-1 avec l'ens des éléments de $\widetilde\Pi_{0,3} = \mathcal{E}|\varepsilon'$ (le groupe cartographique triangulé pondéré non orienté, ayant comme générateurs les éléments $\tau_0, \tau_1, \tau_\infty$ reliés par les relations $\tau_0^2 = \tau_1^2 = \tau_\infty^2 = 1$ sans plus, avec $l_0 = \tau_\infty\tau_1$, $l_1 = \tau_0\tau_\infty$, $l_\infty = \tau_1\tau_0$ …) Il doit encore en être de $\overline{\text{m}}$ quand on se place dans les groupes $\Pi^\wedge_{0,3}$ et $\widetilde\Pi^\wedge_{0,3} = \widetilde\Pi_{0,3} \cdot \{1, \tau_\infty\}$, si on admet (chose à vérifier ultérieurement)

$$(33) \qquad (\widetilde\Pi^\wedge_{0,3})^\rho = \{1\}$$

et que les éléments d'ordre fini de $\widehat{\mathfrak{S}}_{0,3}$ sont conjugués des éléments d'ordre fini de $\mathfrak{S}_{0,3}$ …

Notons que l'on a ici

$$(34) \qquad \tau_\infty\rho(\tau_\infty)^{-1} = \tau_\infty\rho(\tau_\infty) = l_1^{-1}, \qquad \text{en}$$

en vertu des formules (23) du § 42

$$\rho_\infty \overset{\text{dfn|déf}}{=} \tau_\infty\rho\tau_\infty^{-1} = l_1^{-1}\rho = \rho l_0^{-1}.$$

La situation est encore plus simple pour l'élémt|élément σ_∞ de $\mathfrak{S}_{0,3}$, opérant sur Π par automorphisme d'ordre $n = 2$, car ici toute solution de l'équation correspondante

$$(35) \qquad (36) \quad gh\,\sigma_\infty(gh) = 1 \qquad (h \in \Pi)$$

se met sous la forme standard

$$(36) \qquad h = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1} \qquad (\beta \in \Pi)$$

et ceci de façon unique. Cela résulte en effet de la théorie générale …, compte tenu que

$$(37) \qquad U_{0,3}^{\dot\sigma_\infty} = \{\tfrac{1}{2}\}$$

Scans 131–149

[scan 131]

[p. 355]

l'ens. des pts fixes de $U_{0,3}$ sous $\dot\sigma_\infty$ est réduit à un seul élément, ce qui implique aussi que [illeg. 1]

$$\Pi_{0,3}^{\sigma_\infty} = \{1\}.$$

Nous admettrons encore que ces faits s'étendent aux éléments de $\widehat\Pi_{0,3}$ — ce qui sera le cas si (en plus de ce qui en a été admis à propos de ρ) on admet qu'on a encore

$$\widehat\Pi_{0,3}. \qquad (38)$$

Notons qu'on a ici

$$G^{\sigma_\infty} = \mathcal{T}_{0,3}^{\sigma_\infty} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad (39)$$

sous-groupe engendré par $\dot\sigma_\infty, \dot\tau|\tau$, dont les éléments non nuls sont $\dot\sigma_\infty, \tau, \dot\tau'_\infty$ — qui se remontent en $\sigma_\infty, \tau_\infty, \tau'_\infty$; et on a

$$\mathcal{E}^{\sigma_\infty} = \mathcal{G}_{0,3}^{\sigma_\infty} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad (40)$$

groupe engendré par $\sigma_\infty, \tau_\infty$ (l'autre élément non trivial étant τ'_∞). Si donc on écrit une solution $h \in \pi$ (de (35) sous la forme (36)), avec $\beta \in \mathcal{G}_{0,3}$ seulement (pas seulement $\beta \in \pi$), alors l'indétermination est dans le groupe (40) d'ordre (4) ; De façon plus précise, si β_0 est la solution dans π, alors les autres solutions sont de la forme

$$\beta = \beta_0\sigma_\infty^{\varepsilon}\tau_\infty^{\varepsilon'} \qquad \varepsilon, \varepsilon' \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \qquad (41)$$

130

[scan 132]

(avec $\varepsilon, \varepsilon'$ uniquement déterminés). Pour qu'on ait $\beta \in \mathcal{G}_{0,3}^+$, il f. et s. que $\varepsilon' = 0$! 131

[scan 133]

[p. 356]

m801

Note marginale. m801 Ces notations seront revisées encore une fois au § 46

44 Retour sur les notations. Mise en équations dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$.

Soit u un autom. de $\widehat\Pi_{0,3}$ commutant extérieurement : $\mathcal{G}_3$[illeg. 1] — ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, un autom. de $\widehat{\mathcal{G}}_{0,3}^+$ qui induit l'identité dans $\mathcal{T}_{0,3}^+ = \mathcal{G}_3$. Alors u est connu quand on connaît ses actions sur les deux générateurs σ_∞, ρ de $\widehat{\mathcal{G}}_{0,3}^+$, qui seront resp. des élts de $\widehat{\mathcal{G}}_{0,3}^+$ au dessus de $\dot\sigma_\infty$ et de $\dot\rho$,

soit

$$\boxed{u(\sigma_\infty) = h\sigma_\infty, \qquad u(\rho) = g\rho} \qquad (h, g \in \widehat{\Pi}_{0,3}) \tag{1}$$

où h, g sont assujettis aux conditions

$$\boxed{h\sigma_\infty(h) = 1 \qquad g\rho(g)\rho^2(g) = 1}, \tag{2}$$

exprimant respectivement les relations

$$\boxed{(h\sigma_\infty)^2 = (g\rho)^3 = 1}. \tag{3}$$

(Il y a en plus à vérifier la condition liminaire — savoir que (3) sont des relations génératrices de $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$ …).

[illeg. 1]Pour le moment, il n'y a pas lieu d'imposer aucune relation entre g et h — sauf les relations (2) sur chacun de ces éléments — puisque $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$ est le groupe ayant les relations génératrices

$$\sigma_\infty^2 = \rho^3 = 1.$$

132

[scan 134]

Les éléments g et h, donc pris comme des autom. de $\widehat{\Pi}_{0,3}$, expriment les relations de commutation des u avec σ_∞ ρ et σ_∞ respectivement :

$$[u, \rho] = \underbrace{u\rho u^{-1}}_{u(\rho)}\rho^{-1} = \mathrm{int}(g), \qquad [u, \sigma_\infty] = u\sigma_\infty u^{-1}\sigma_\infty = \mathrm{int}(h) \tag{4}$$

— c'est une chose remarquable que la connaissance des éléments g, h de π qui vérifient (4), implique|impliquent déjà la connaissance de u (ceci|ce qui au fait que σ_∞, ρ engendrent $\mathcal{G}^+_{0,3}$ …).

Écrivons maintenant la compatibilité de u avec la structure à lacets, [illeg. 3]On l'avait formuléexprimé|exprimée précédemment par une relation de la forme

$$u(\varepsilon_0) = \mathrm{int}(g_0)(\varepsilon_0^p) \quad \text{ou} \quad u(\ell_0) = \mathrm{int}(g_0)\ell_0^p,$$

pour

$$p \in \widehat{\mathbb{Z}}^*, \qquad g_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}$$

convenables. La notation g_0 n'est pas tellement heureuse, puisque g et g_0 jouent des rôles tout à fait dissemblables. L'indice 0 dans g_0 était destiné à pouvoir écrire, plus généralement

$$g_i \quad u(\ell_i) = \mathrm{int}(g_i)\ell_i^p \qquad i \in \{0, 1, \infty\}.$$

133

[scan 135]

[p. 357]

Je préfère utiliser la lettre f_0 — quitte à supprimer l'indice s'il n'y a pas de confusion possible. La lettre p pour un multiplicateur n'est pas un choix très heureux, car par la suite p on aura sûrement besoin de cette lettre pour désigner une caractéristique — je préfère la lettre μ (initiale grecque de "multiplicateur"), et la relation de lacets prendrait donc la forme

$$(5) \qquad u(\varepsilon_0) = \mathrm{int}(f_0)\varepsilon_0^\mu. \qquad \text{ou} \quad u(\ell_0) = \mathrm{int}(f_0)$$

En fait, je préfère y remplacer f_0 par f_0^{-1}, pour obtenir par la suite des formules où la symétrie des rôles joués par ρ et par σ_∞ apparaisse plus nettement. — notamment je voudrais que la formule de définition de h_0 en termes de g_0 (§ 43, formule (65,)

$$h_0 = g_0^{-1}\sigma_\infty(g_0)$$

devienne plutôt

$$h_0 = g_0\sigma_\infty(g_0)^{-1},$$

en harmonie avec

$$\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1} \quad \ldots$$

Donc la "relation de lacets|lacet" prend la forme

$$u(\varepsilon_0) = \mathrm{int}(f_0^{-1})\varepsilon_0^\mu \qquad f_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3},\ \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*, \tag{5}$$

plutôt on déduit aussitôt

$$u(\ell_0) = \mathrm{int}(f_0^{-1})\ell_0^\mu, \tag{6}$$

dont on déduit aussitôt 134

[scan 136]

$$\begin{cases} u(\varepsilon_1) = \mathrm{int}(f_1^{-1})(\varepsilon_1^\mu), & u(\ell_1) = \mathrm{int}(f_1^{-1})(\ell_1^\mu), \\ u(\varepsilon_\infty) = \mathrm{int}(f_\infty^{-1})(\varepsilon_\infty^\mu), & u(\ell_\infty) = \mathrm{int}(f_\infty^{-1})(\ell_\infty^\mu), \end{cases} \tag{7}$$

où|ou

$$f_1 = \rho(f_0)g^{-1}, \qquad f_\infty = \rho(f_1)g^{-1} = \rho^2(f_0)\rho(g)^{-1}g^{-1}. \tag{8}$$

Dans la suite, on écrira simplement f au lieu de f_0, et on va transformer l'équation (5) [illeg. 1] en

$$\mathrm{int}(f)u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu, \tag{8bis}$$

en explicitant le premier membre

$$\begin{aligned} \mathrm{int}(f)u(\varepsilon_0) = f\,u(\sigma_\infty\rho)f^{-1} = f\underbrace{u(\sigma_\infty)}_{h\sigma_\infty}\underbrace{u(\rho)}_{g\rho}f^{-1} = fh\sigma_\infty g\rho f^{-1} \\ = fh\sigma_\infty g\sigma_\infty^{-1}\underbrace{\sigma_\infty\rho}_{\varepsilon_0}f^{-1} = fh\sigma_\infty(g)\,\underbrace{\varepsilon_0 f^{-1}\varepsilon_0^{-1}}\,\varepsilon_0 \end{aligned}$$

i.e.

$$\mathrm{int}(f)u(\varepsilon_0) = [fh\sigma_\infty(g)(\sigma_\infty\rho)(f)^{-1}]\varepsilon_0 = [f, h\sigma_\infty(g\rho(f)^{-1}]\varepsilon_0 \tag{9}$$

où les quatre|trois facteurs $f, h, \sigma_\infty(g\rho(f)^{-1}$ dans [ ] sont $\in \widehat{\Pi}_{0,3}$. Ainsi (5)|(9) ou (8), prend la forme

$$fh\sigma_\infty(g\rho(f)^{-1}) = \varepsilon_0^{\mu-1}\ [illeg.\ 1]$$

ce qui donne, en posant

$$\mu - 1 = 2\nu \qquad (\nu \in \widehat{\mathbb{Z}}) \tag{10}$$

(on note donc ν ce qui était désigné par γ précédemment) on trouve la relation

$$fh\sigma_\infty(g\rho(f)^{-1}) = \ell_0^\nu$$

ou encore, en transformant par σ_∞

$$\sigma_\infty(f)\sigma_\infty(h)g\rho(f)^{-1} = \ell_1^\nu$$

; soit 135

[scan 137]

[p. 358]

$$\boxed{\sigma_\infty(h).g = \sigma_\infty(f)^{-1}\ell_1^\nu\rho(f)}. \tag{11}$$

Cette relation, qui relie h et g via f, peut à juste titre s'appeler la "relation lacets". On voit, par cette relation, que [illeg. 1] non seulement la connaissance de u i.e. des|de h et g détermine f et μ i.e. f et ν, mais aussi inversement, une fois f et ν connus, g et h se déterminent mutuellement via (11).

m806

Note marginale. m806 f déterminé mod L_0 seulement $f \mapsto \ell_0^n f$ ($n \in \widehat{\mathbb{Z}}$).

Notons que pour u correspondant à : $f|\xi$, g, h, f, si $\gamma \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, l'autom. $u' = \mathrm{int}(\gamma) \circ u$ correspond à

$$g' = \gamma g \rho(\gamma^{-1}), \quad h' = \gamma h \sigma_\infty(\gamma)^{-1}, \quad f' = f\gamma^{-1}. \qquad (12)$$

m807

Note marginale. m807 Cela vaut plus généralement si $\gamma \in \widetilde{\mathcal{G}}_{0,3}|\mathcal{G}_{0,3}$, et même pour $\gamma \in \widehat{\widetilde{\mathcal{G}}}_{0,3}|\widehat{\mathcal{G}}_{0,3}$.

Les équations (2) "en h" et "en g" se résolvent paramétriquement de façon unique par

$$g = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \quad h = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1} \qquad (13)$$

où

$$\begin{cases} \alpha \in \widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3} = \widehat{\Pi}_{0,3}.\{1, \tau_\infty\} \\ \beta \in \widehat{\Pi}_{0,3} \end{cases} \qquad (14)$$

de façon précise, la donnée des g, h satisfaisant (2) équivaut resp. à celle des α, β dans $\widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3}$ et $\widehat{\Pi}_{0,3}$, via les formules (13). 136

[scan 138]

Les éléments g et h étant ainsi explicités en termes des α et β, la relation des lacets (11) peut être considérée comme une relation entre α, β, f, ν

$$\sigma_\infty(\beta\sigma_\infty(\beta)^{-1})(\alpha\rho(\alpha)^{-1}) = \sigma_\infty(f)^{-1}\ell_1^\nu\rho(f), \qquad (15)$$

où ν, f sont ν est déterminé de façon unique par α, β, et f est déterminé dans $L_0\backslash\widehat{\Pi}_{0,3}$. (On notera que le deuxième membre de (15) ne change pas, par le changement de f en $\ell_0^n f$, avec $n \in \widehat{\mathbb{Z}}$).

La dissymétrie principale, me semble-t-il, entre σ_∞ et ρ dans cette théorie, c'est que [illeg. 1] l'on a tjrs $\beta \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, tandis que α n'est pas nécessairement dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ – il l'est, on l'a vu, ssi $\nu \equiv 0$ (3) i.e. $\mu \equiv 1$ (3).

Donc si on utilise [illeg. 1] $\mathrm{int}(\beta^{-1})$ [illeg. 1] L'autom.

$$u' = \mathrm{int}(\beta^{-1})u$$

sera donc congru à u mod autom intérieurs, et correspondra à

$$\begin{cases} g' = \beta^{-1}g\rho(\beta) = (\beta^{-1}\alpha)\rho(\beta^{-1}\alpha)^{-1} \\ h' = \beta^{-1}h\sigma_\infty(\beta) = 1 \\ f' = f\beta \end{cases} \qquad (16)$$

– ainsi u est conjugué congru mod autom. int. 137

[scan 139]

[p. 359]

à un unique u' tel que $u'(\sigma_\infty) = \sigma_\infty$ i.e. un u' qui commute à σ_∞. Mais dans la notation symétrique|les notations symétriques on prendra

$$u'' = \mathrm{int}(\alpha^{-1})u$$

correspondant à

$$\begin{cases} g'' = \alpha^{-1} g \rho(\alpha) = 1 \\ h'' = \alpha^{-1} h \sigma_\infty(\alpha) = (\alpha^{-1}\beta)\sigma_\infty(\alpha^{-1}\beta)^{-1} \\ f'' = f\alpha \end{cases} \qquad (17)$$

mais u'' sera seulement $\widehat{\widehat{\Pi}}_{0,3}$-conjugué par de $u''|u$ – il sera $\widehat{\Pi}_{0,3}$-conjugué à un élément de autom qui commute à ρ ssi g est $\Pi_{0,3}$-ρ-conjugué à 1 i.e ssi $\alpha \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ i.e. ssi $\mu \equiv 1$ (3) ou encore $\nu \equiv 0$ (3).

Quant au Les calculs des §§ précédents étaient relatifs au cas où $h = 1$, i.e. u commute à σ_∞ – donc [illeg. 1] il reste les quantités g et f, on voit d'ailleurs plus le multiplicateur μ le multiplicateur pour μ, ou pour $\nu = \frac{\mu-1}{2}$, est déterminé sans ambiguïté par – une fois μ connu i.e ν connu, g et f se déterminent mutuellement par (11) (f demeurant élément de $L_0\backslash\widehat{\Pi}_{0,3}$).

m810

Note marginale. m810 On verra que μ est déterminé déjà par f, du moins modulo signe, cf plus bas.

Pour f fixé, l'équation en g peut s'interpréter comme une équation en f, ou mieux, en introduisant

$$\varphi = f\sigma_\infty(f)^{-1} \qquad (12)$$

m811

Note marginale. m811 Cette notation n'est utile|valable que si $\beta = 1$ [illeg. 2]

m812

Note marginale. m812 c'est essentiellement l'élément noté h_0 précédemment

138

[scan 140]

une "équation en φ" –

$$(\ell_0^\nu\varphi)\rho(\ell_0^\nu\varphi)\rho^2(\ell_0^\nu\varphi) = 1, \qquad (13)$$

ou encore, posant

$$\boxed{\xi = \ell_0^\nu\varphi \quad \text{i.e. } \varphi = \ell_0^{-\nu}\xi} \qquad (14)$$

on peut l'interpréter comme "équation en ξ"

$$\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1. \qquad (15)$$

Ainsi, les autom. à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qui commutent à σ_∞, au multiplicateur $\mu = 2\nu + 1$, correspondent aux couples de solutions (ξ, φ) des équations

$$\boxed{\varphi\sigma_\infty(\varphi) = 1 \qquad \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1} \qquad (16)$$

m814

Note marginale. m814 On trouvera|trouve que tant ξ que φ déterminent déjà μ, donc ν.

satisfaisant de plus la condition de compatibilité (14) (particulièrement simple (17) si $\mu = 1$ i.e. $\mu = \nu = 0$, puisqu'alors $\varphi = \xi$!). On récupère g (donc u) par la en fonction Inversement, si on [illeg. 3] de (φ, ξ) par la formule des lacets (11), qui ici prend la forme

$$g = \sigma_\infty(f)^{-1}\ell_1^\nu\rho(f) = (\ell_0^\nu f)^{-1}(\underbrace{\ell_0^\nu\varphi}_{\xi})\rho(\ell_0^\nu f) \qquad (17)$$

$f \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ étant déterminé de façon unique en termes de φ par la formule (12).

De façon symétrique, on va s'intéresser aux autom à lacets u de $\Pi_{0,3}$ qui commu- 139

[scan 141]

[p. 360]

tent à ρ, i.e. ceux pour lesquels on a $g = 1$, décrits par suite en termes de h, f,

$$u(\sigma_\infty) = h\sigma_\infty, \quad u(\rho) = 1_\rho \qquad (18)$$

$$u(\varepsilon_0) = \mathrm{int}(f^{-1})(\varepsilon_0^\mu) \qquad (19)$$

cette dernière relation prenant la forme (11)

$$\sigma_\infty(h) = \sigma_\infty(f)^{-1}\ell_1^\nu\rho(f), \qquad (20)$$

qui s'écrit aussi, en appliquant σ_∞

$$h = f^{-1}.\ell_0^\nu.(\sigma_\infty\rho)(f) = \,|\, = \qquad (21)$$

"L'équation en h" (2) la

$$h\sigma_\infty(h) = 1 \qquad (*)$$

s'écrit donc comme une "équation en f", qui avec

$$h\sigma_\infty(h) = f^{-1}\ell_0^\nu \underbrace{(\sigma_\infty\rho)(f)\sigma_\infty(f)^{-1}}_{\sigma_\infty(\underbrace{\rho(f)f^{-1}}_{\psi^{-1}})}\ell_1^\nu\rho(f) \textit{[illeg. 1]}$$

donc ça s'écrit, en termes de $\psi = f\rho(f)^{-1}$

$$\underbrace{\ell_0^\nu\sigma_\infty(\psi^{-1})}\,\ell_1^\nu\,\underbrace{\rho(f)f^{-1}}_{\psi^{-1}} = 1$$

soit (en passant à l'inverse)

$$\psi\ell_1^{-\nu}\underbrace{\sigma_\infty(\psi)\ell_0^{-\nu}}_{\sigma_\infty(\psi\ell_1^{-\nu})} = 1 \quad \text{soit} \quad \underbrace{\ell_0^{-\nu}\psi}_{\eta}\,\underbrace{\ell_1^{-\nu}\sigma_\infty(\psi)}_{\sigma_\infty(\underbrace{\ell_0^{-\nu}\psi}_{\eta})} = 1.$$

soit Donc, posant

$$\psi \overset{\text{dfn}}{=} f\rho(f)^{-1} \qquad (22)$$

$$\boxed{\eta = \ell_0^{-\nu}\psi \quad \text{i.e. } \psi = \ell_0^\nu\eta} \qquad (23)$$

, on trouve que les automorphismes à lacets u de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qui commutent à ρ correspondent aux triples (η, ψ, ν), $\eta, \psi \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, $\nu \in \widehat{\mathbb{Z}}$ (avec $2\nu + 1 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$), satisfaisant 140

[scan 142]

$$\boxed{\psi\rho(\psi)\rho^2(\psi) = 1, \qquad \eta\sigma_\infty(\eta) = 1}, \qquad (24)$$

m817

Note marginale. m817 On trouvera [illeg. 1] encore, par tant ψ que η

et en plus la relation de compatibilité (23) – particulièrement simple si $\mu = 1$ i.e. si $\nu = 0$, car alors elle signifie $\psi = \eta$! Mais en plus de ces relations, il faut supposer que la solution ψ de

l'équation (24) "en ψ" appartient|appartienne à la famille principale, i.e. que, quand on écrit ψ sous forme paramétrique

$$\psi = f\rho(f)^{-1} \qquad (22)$$

avec $f \in \widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3} = \widehat{\Pi}_{0,3}.\{1, \tau_\infty\}$, on ait bien $f \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ (donc que l'image de f dans $\widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3}/\widehat{\Pi}_{0,3} \simeq \{1, \tau_\infty\} \simeq \mathbb{Z}/2$ soit nulle…).

Ayant ainsi déterminé f en fonction de ψ, déterminer|détermine h par (21), d'où u [illeg. 3].

Remarques 1) Si cette condition supplémentaire sur ψ n'est pas satisfaite, la détermination formule (21) garde un sens et définit $h \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, satisfaisant "l'équation en h" $h\sigma_\infty(h) = 1$ donc définissant un autom u de $\widehat{\Pi}_{0,3}$, commutant à ρ.

On aura alors

$$u(\ell_0) = \mathrm{int}(f^{-1})(\ell_0^\mu)$$

ou encore, posant

$$f = \tau_\infty f_0 \tau_\infty \qquad \text{avec } f_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3}$$
$$u(\ell_0) = \mathrm{int}(f_0^{-1})(\tau_\infty(\ell_0^\mu)) = \mathrm{int}(f_0^{-1})(\ell_0^{-\mu})$$

141

[scan 143]

[p. 361]

i.e. u est un automorphisme à lacets, de multiplicateur $-\mu = -(2\nu + 1)$.

2) Notons que l'indétermination de f (pour u fixé, i.e. g, h fixés) est dans

$$f \longmapsto f' = \ell_0^n f\, f \qquad (n \in \widehat{\mathbb{Z}}) \qquad (25)$$

qui donne

$$\begin{cases} \varphi \longmapsto \varphi' = \ell_0^n \varphi \ell_1^{-n}, & \psi \longmapsto \psi' = \ell_0^n \psi \ell_1^{-n}, \\ \xi \longmapsto \xi' = \ell_0^n \xi \ell_1^{-n}, & \eta \longmapsto \eta' = \ell_0^n \eta \ell_1^{-n}, \end{cases} \qquad (26)$$

m819

Note marginale. m819 NB On a de même $\alpha_0 \longmapsto \alpha_0' = \ell_0^n \alpha_0$ $\beta_0 \longmapsto \beta_0' = \ell_0^n \beta_0$.

(NB on a $\ell_1 = \sigma_\infty(\ell_0) = \rho(\ell_0)$, donc ξ' et ψ' sont les ρ-transformés de ξ, ψ par $\ell_0^{-n}|\ell_0^n$, et φ', η' les σ_∞-transformés de φ, η par $\ell_0^{-n}|\ell_0^n$ — en particulier les équations (16) (en φ et en ξ) et (24) (en ψ et en η) sont bien invariantes par ces transformations, ainsi d'ailleurs que les relations de compatibilité (14) resp. (23).

3) On a les formules suivantes (réécriture de (11))

$$\sigma_\infty(h)g = (\ell_0^\nu f)^{-1} \xi \rho(\ell_0^\nu f) = \sigma_\infty(f^{-1}\ell_0^\nu)\eta(f^{-1}\ell_0^\nu)^{-1} \qquad (27)$$

(cas $h = 1$) — exprimant $\sigma_\infty(h)g$ comme le ρ-conjugué de ξ par $(\ell_0^\nu f)^{-1}$, et de façon symétrique dans le cas $g = 1$, comme le σ_∞-conjugué de η par $\sigma_\infty(f^{-1}\ell_0^\nu)$. Si $h = 1$, c'est la première expression qui est intéressante (impliquant l'équation en ξ), pour $g = 1$, c'est la seconde, qu'on peut aussi réécrire (en appliquant σ_∞ aux 2 membres)

$$h = (f^{-1}\ell_0^\nu)(\eta^{-1})\sigma_\infty(f^{-1}\ell_0^\nu)^{-1} \qquad (28)$$

142

[scan 144]

exprimant h comme σ_∞-transformé de η^{-1} par $f^{-1}\ell_0^\nu$. Si on veut l'exprimer comme σ_∞-transformé de η (au lieu de $\sigma_\infty(\eta) = \eta^{-1}$), on écrit

$$\eta^{-1} = \eta^{-1}\eta\sigma_\infty(\eta^{-1})$$

$$\eta^{-1} = \sigma_\infty(\eta) = \eta^{-1}.\eta.\sigma_\infty(\eta)$$

d'où

$$h = (f^{-1}\ell_0^\nu\eta^{-1})\eta\sigma_\infty(f^{-1}\ell_0^\nu\eta^{-1})^{-1}. \tag{28bis}$$

Ces formules permettent de mettre en relation, dans le cas $h = 1$ les solutions des deux équations

$$g = \alpha\rho(\alpha)^{-1} \qquad \text{et} \qquad \xi = \alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1} \tag{29}$$

par

$$\alpha = (\ell_0^\nu f)^{-1}\alpha_0 = f^{-1}\ell_0^{-\nu}\alpha_0, \tag{30}$$

et dans le cas où $g = 1$, les solutions des deux équations

$$h = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1}, \qquad \eta = \beta_0\sigma_\infty(\beta_0)^{-1} \tag{31}$$

par

$$\beta = (f^{-1}\ell_0^\nu\eta^{-1})\beta_0. \tag{32}$$

La dissymétrie entre ces deux formules ((32) étant un peu plus compliquée que (30) par le facteur supplémentaire η^{-1} du coefficient de β_0) provient du fait que f a été défini via la formule|formules des lacets (6), première forme, où ℓ_0 est défini comme le carré de $\sigma_\infty\rho = \varepsilon_0$, et non de $\rho\sigma_\infty = \varepsilon_1$ 143

[scan 145]

[p. 362]

Si on identifie maintenant $\widehat{\mathcal{G}}_{0,3}$ à $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})'^\wedge$, et qu'on regarde les deux images des éléments g, h, f etc dans le quotient

$$\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1\prime} = \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1}/\pm 1$$

— qu'on désigne par les $\overline{\text{ms}}$ lettres, par abus de langage — on est amené à calculer avec des éléments de $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, plutôt que de $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$. On choisira α, β dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ et $\widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3}$ conformément à (13), d'où

$$\alpha, \beta \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1} \quad \underline{\text{modulo signe}}, \tag{33}$$

mais les éléments correspondants

$$g = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \quad h = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1} \quad \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1} \tag{34}$$

sont déterminés dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1}$ sans ambiguïté de signe. De $\overline{\text{m}}$

$$\overset{(\text{cas } h=1)}{\alpha_0} \text{ et|}, \quad \overset{(\text{cas } g=1)}{\beta_0} \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1} \quad \text{modulo signe}, \tag{35}$$

et alors

$$\xi = \alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1} \quad (\text{cas } h = 1), \quad \eta = \beta_0\sigma_\infty(\beta_0)^{-1} \quad (\text{cas } g = 1) \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \tag{36}$$

sont déterminés sans ambiguïté de signe. On a Ceci fait|Ceci fixé (34)|(37), les éléments les relations

$$\varphi = f \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \quad \text{mod } \underline{\text{signe}} \quad (\text{pour } f \in \widehat{\Pi}_{0,3} \text{ fixé}) \tag{37}$$

et on en déduit

$$\varphi = f\sigma_\infty(f)^{-1}, \quad \psi = f\rho(f)^{-1} \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \tag{38}$$

sans ambiguïté de signe.

Les relations Dans le choix des repr représentants

(39) [illeg. 1] $\varphi|\xi =$ 144

[scan 146]

de $\varepsilon_0 \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ il y a ambiguïté de signe

$$\varepsilon_0 = \pm \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

m823

Note marginale. [m823] encore que le signe − ne serait guère un choix raisonnable — on aime voir un élément unip. [illeg. 1] engendrant un ss-groupe à 1 paramètre…

mais pour

$$\ell_0 = \varepsilon_0^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{39}$$

il n'y a pas d'ambiguïté de signe. Ceci étant, les relations

$$\xi = \ell_0^\nu \varphi \qquad (\text{cas } h = 1) \tag{40}$$

et

$$\eta = \ell_0^{-\nu} \psi \qquad (\text{cas } g = 1) \tag{41}$$

sont elles vraies sans signe correcteur ??|?!

Le cas $h = 1$ correspond aux données (dans $\widehat{\widehat{\Pi}}_{0,3}$) de ξ et φf, et ν, satisfaisant

$$\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1, \qquad \xi = \ell_0^\nu(\underbrace{f\sigma_\infty(f)^{-1}}_{\varphi}),$$

et l'équation en f est ou encore aux données $\alpha_0 \in \widehat{\widehat{\Pi}}_{0,3}$, $f \in \widehat{\Pi}_{0,3}$,

$$\alpha_0 \in \widehat{\widehat{\Pi}}_{0,3}, \quad f \in \widehat{\Pi}_{0,3}, \quad \nu \in \widehat{\mathbb{Z}}$$

satisfaisant les relations

$$\underbrace{\alpha_0\rho(\alpha_0)}_{\xi} = \ell_0^\nu \underbrace{f\sigma_\infty(f)^{-1}}_{\varphi} \tag{42}$$

en termes de ces données on définit

$$\begin{cases} \xi = \alpha_0\rho(\alpha_0) \\ \varphi = f\sigma_\infty(f)^{-1} \\ g = \sigma_\infty(f)^{-1}\ell_1^\nu\rho(f) = (\ell_0^\nu f)^{-1}(\ell_0^\nu\varphi)\rho(\ell_0^\nu f) \end{cases} \tag{43}$$

Ceci rappelé, on remonte α_0, f dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1}$, 145

[scan 147]

[p. 363]

avec ambiguïté de signe, mais on et [illeg. 2]ξ et φ sont donc déterminés dans Sl|Gl$(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, indépendamment des choix de signes, [illeg. 2] et de $\overline{\mathrm{m}}$ g.

On aura|a donc dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$

$$\xi = \alpha_0\rho(\alpha_0) = \xi\,\varepsilon\ell_0^\nu$$

$$\xi = \varepsilon\ell_0^\nu\varphi \qquad \text{i.e.} \qquad \alpha_0\rho(\alpha_0) = \varepsilon\ell_0^\nu f\sigma_\infty(f)^{-1}, \tag{44}$$

dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, avec un signe $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ bien déterminé, et la question qui se pose est si on a tjrs|tjs $\varepsilon = +1$.

Définissant $f, \rho_0|\rho$ Notons que la formule

$$\rho(\ell_0) = \ell_1$$

est vraie dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ (sans signe correcteur) donc la dernière expression de g dans (43) est valable dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ (sans signe), ce qui montre que $g \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, n'est pas est un ρ-transformé de $\ell_0^\nu\varphi$, donc cette dernière est un ρ-transformé de g. [illeg. 1] g, En fait ([illeg. 3] g) la relation On a

$$g\rho(g)\rho^2(g) = \varepsilon_0.1 \qquad \varepsilon \in \{\pm 1\},$$

$$(\ell_0^\nu\varphi)\rho(\ell_0^\nu\varphi).$$

et de $\overline{\mathrm{m}}$ on en déduit, si $g' = \alpha g\rho(\alpha)^{-1}$ $\rho^2 \in (\alpha \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}))$, qu'on a

$$g'\rho(g')\rho^2(g') = \varepsilon_0.1$$

donc en particulier pour $g' = \ell_0^\nu\varphi = \varepsilon\xi$ (44) d'où, avec $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ [illeg. 2] or ξ donné par (42) satisfait à

$$\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1$$

(NB on n'a pas $\rho^3 = 1$ dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, mais $\rho^3 = -1$, ce qui implique que l'autom. int. qu'il défini|définit par ρ est d'ordre 3…), d'où

$$\varepsilon_0 = \varepsilon,$$

146

[scan 148]

i.e. la question de la validité de la formule

$$\xi = \ell_0^\nu\varphi$$

dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ équivaut à celle de la validité de la formule

$$g\rho(g)\rho^2(g) = 1,$$

que nous laissons en suspens pour le moment. Notons pour mémoire les formules suivantes dans Gl|Sl$(2,\widehat{\mathbb{Z}})$

$\det\alpha_0 \in \pm 1,\ \det f = 1,$

$$\text{(Cas } h = 1\text{)}$$

$$\left\{\begin{array}{l} \alpha_0, f \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1} \quad \text{avec (signes arbitraires, on les choisit)} \\ \left.\begin{array}{l} \xi \overset{\text{dfn}}{=} \alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1} \\ \varphi \overset{\text{dfn}}{=} f\sigma_\infty(f)^{-1} \end{array}\right| \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \\ [g \overset{\text{dfn}}{=} \sigma_\infty(f)^{-1}\ell_1^\nu\rho(f) = (\ell_0^\nu f)^{-1}(\ell_0^\nu\varphi)\rho(\ell_0^\nu f)] \\ \text{d'où|donc} \quad \xi = \ell_0^\nu \cdot \varepsilon\ell_0^\nu\varphi \qquad \varepsilon \in \{\pm 1\} \\ \left[\begin{array}{ll} g\rho(g)\rho^2(g) = \varepsilon.1 & \\ g = \varepsilon.\alpha\rho(\alpha)^{-1} & \alpha = (\ell_0^\nu f)^{-1}\alpha_0 = f^{-1}\ell_0^{-\nu}\alpha_0 \end{array}\right] \end{array}\right. \tag{45}$$

m826

Note marginale. m826 Il me semble maintenant plus pratique de définir g par $g = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$, de façon à avoir ainsi $g\rho(g)\rho^2(g) = 1$, et de placer le signe $\varepsilon = \varepsilon_2$ dans la formule $g = \varepsilon\sigma_\infty(f^{-1})\ell_1^\nu\rho(f)$ — le signe [illeg. 1] n'intervient [illeg. 3] dans $\xi = \varepsilon\ell_0^\nu\varphi$.

De façon symétrique

NB on écr. [illeg. 1] $\varepsilon = \varepsilon_2$

$$\text{(Cas } g=1\text{)}$$

$$\begin{cases} \beta_0, f \in \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \text{(modulo signes, on les choisit)} \\ \eta \overset{\text{dfn}}{=} \beta_0 \sigma_\infty(\beta_0)^{-1} \\ \psi \overset{\text{dfn}}{=} \psi|f\rho(f)^{-1} \\ h \overset{\text{dfn}}{=} f^{-1}\ell_0^\nu \sigma_\infty(\rho(f)) = \end{cases} \tag{46}$$

147

[scan 149]

[p. 364]

Je vais regarder le cas $h=1$ (cf (45)), en posant

$$\begin{cases} \alpha_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ f = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} \end{cases} \tag{47}$$

m829

Note marginale. [m829] changement de signes dans $\alpha_0, -f|f$ est inessentiel

m830

Note marginale. [m830] NB Dans le cas "arithmétique" (i.e. f provient|provenant de $\widehat{\Pi}_{0,3}$, α_0 de $\widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3} = \widehat{\Pi}_{0,3}.\{1,\tau_\infty\}$, on aura $\alpha_0, f \equiv 1\ (2)$ i.e. $a,d,r,u \equiv 1\ (2)$, $b,c,s,t \equiv 0\ (2)$

si|où [illeg. 1] $a,b,c,d,r,s,t,u \in \widehat{\mathbb{Z}}$, avec

$$\boxed{ab - cd = \delta \in \{\pm 1\}} \tag{48}$$

$$\boxed{ru - st = 1}. \tag{49}$$

Ceci posé

$$\xi = \alpha_0 \rho(\alpha_0)^{-1} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \tag{50}$$

$$\varphi = f\underbrace{\sigma_\infty(f)^{-1}}_{{}^t f} = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U|u \end{pmatrix} = ? \begin{pmatrix} r^2+s^2 & rt+su \\ rt+su & t^2+u^2 \end{pmatrix} \tag{51}$$

de sorte qu'on aura (cf § 42, formule (78)

$$\begin{cases} \delta A = (a^2+b^2+ab) - (ac+bd+bc) & \delta B = ac+bd+bc \\ \delta C = ac+bd+ad-(c^2+d^2+cd) & \delta D = c^2+d^2+cd \end{cases}, \tag{52}$$

et (§ 42, (90) et 91)

NB on a $\delta = \varepsilon_3$

$$R = r^2+s^2, \qquad S = T = rt+su, \qquad U = t^2+u^2. \tag{53}$$

[illeg. 1] [illeg. 2]On aura les formules

$$C + D + |- B = 1 \tag{54}$$

$$S = T. \tag{55}$$

La relation essentielle reliant α_0 et f, i.e. reliant les "variables" a, b, c, d avec u, r, s, t, est la relation

$$\boxed{\xi = \varepsilon \ell_0^{\nu} \varphi, \qquad \varepsilon \in \{\pm 1\}} \tag{56}$$

qui s'écrit aussi $\ell_0^{-\nu} \xi = \varepsilon \varphi$, i.e. "relation des lacets"

148

Scans 150–168

[scan 150]

$$\begin{pmatrix} A + 2\nu C & B + 2\nu D \\ C & D \end{pmatrix} = \varepsilon \begin{pmatrix} R & S \\ T(=S) & U \end{pmatrix}. \tag{57}$$

Mais cette condition implique d'abord que la matrice du premier membre est symétrique (puisque $S = T$) i.e.

$$2\nu D = C - B$$

condition qui équivaut aussi, par (54), à

$$2\nu D = 1 - D \quad \text{i.e.} \quad \boxed{\mu D = 1} \quad \mu D = 1 \text{ [illeg. 1]} \quad \mu = 1 \quad \text{i.e.} \quad D = 1/\mu, \quad \mu = 1/D \tag{58}$$

où $\mu = 2\nu + 1$, ce qui implique déjà μ et D inversibles.

D'autre part, on doit avoir Symétriquement, si on écrit (57) sous la forme

$$\varepsilon \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \varepsilon \begin{pmatrix} R - 2\nu T & S - 2\nu U \\ T & U \end{pmatrix},$$

la condition $C + D - B = 1$ devient, sur les éléments de la matrice φ

$$T + U - (S - 2\nu U) = \varepsilon \ ;$$

i.e.

$$(2\nu + 1)U = \varepsilon \quad \text{i.e.}$$

$$\mu U = \varepsilon \quad \text{i.e.} \quad U = \varepsilon/\mu, \quad \mu = \varepsilon/U \tag{59}$$

ce qui équivaut aussi, tenant compte de (58), à la relation

$$D = \varepsilon U \quad \text{ou} \quad U = \varepsilon D \tag{60}$$

qui n'est autre que l'égalité des termes des lignes inférieures des matrices (57). 149

[scan 151]

[p. 365] On peut expliciter les relations (57), comme [illeg. 1] quatre relations sur les 9 variables $a, b, c, d, r, s, t, u, \mu$ en plus des relations (48), (49) ;

$$\begin{cases} \boxed{\begin{matrix} D = \varepsilon U \\ \mu D = 1 \\ C = \varepsilon T \end{matrix}} & \mu U = \varepsilon \text{ i.e.} \quad D = 1/\mu \quad \mu U = \varepsilon \\ A = \varepsilon(R - 2\nu \underbrace{(\mu - 1)}_{2\nu} \underset{\sim}{T}) \end{cases} \tag{61}$$

m835

Note marginale. m835 NB cette dernière est conséquence des autres, compte tenu de $C+D-B=1$ et $AD-BC=1$

soit – ou encore

$$\begin{cases} \boxed{\begin{aligned} \mu(c^2+d^2+cd) &= \delta \\ c^2+d^2+cd &= \varepsilon\delta(t^2+u^2) \\ ac+bd+ad-(c^2+d^2+cd) &= \delta\varepsilon(rt+su) \end{aligned}} \\ a^2+b^2+ab-(ac+bd+bc) = \delta\varepsilon(r^2+s^2-(\mu-1)(rt+su)) \end{cases} \tag{62}$$

conséquence des précédentes

Quand les signes ε,δ sont fixés, on trouve avec (48), (49) un système de 6 équations en 9 variables a,b,c,d,r,s,t,u,μ – on doit pouvoir vérifier que le schéma (sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$) des solutions de ces équations est de dim. relative 3, et de dim relative 1 sur les "facteurs" (a,b,c,d) resp (r,s,t,u). On a donc un point adélique de ce schéma absolu – un pt à coefficients dans $\widehat{\mathbb{Z}}$…

non, il est de dim. rel totale 4

Théorème Le multiplicateur μ est déterminé en fonction de $\xi|\zeta = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ (considéré comme élément de $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$), par la relation

$$\mu D = 1 \qquad (58)$$

(+) et il est déterminé au signe près par $\varphi = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}$ par la relation

$$\mu U = \varepsilon \qquad (59) \qquad \text{où } \varepsilon \in \{\pm 1\},$$

150

[scan 152]

et où ε est le signe qui intervient dans les formules

$$\begin{cases} \xi|\zeta = \varepsilon l_0^\nu \varphi \qquad (56) \\ g\rho(g)\rho^2(g) = \varepsilon \qquad (45). \\ g = \varepsilon\alpha\rho(\alpha)^{-1} \end{cases}$$

On a $\varepsilon=1$ sss $\mu\equiv 1$ (4), $\varepsilon=-1$ sss $\mu\equiv -1$ (4). i.e. $\nu\equiv 0$ (2) i.e. $\nu\equiv 1$ (2)

m839

Note marginale. m839 en d'autres termes, on a $\mu\equiv\varepsilon$ (4) car $U=t^2+u^2\equiv 1$ (4) donc $1/U\equiv(1)$ (4) donc $\mu=\varepsilon/U\equiv\varepsilon$ (4). Ce serait le moment d'inclure aussi la|ici la relation $\mu\equiv\delta$ (3) cf. avec la démonstration idoine…

Pour le prouver, on se rappelle que

$$U = t^2+u^2$$

notons que les seules valeurs mod 4 prises par t^2 et u^2 sont 0 et 1, donc celles prises par t^2+u^2 sont $0,1$ et 2, et la seule unité parmi celles-ci est 1. Donc μ $1/\mu$ peut se mettre sous la forme $\varepsilon(t^2+u^2)$ mod 4 sss $1/\mu\equiv\varepsilon$ (4) ou encore $\mu\equiv\varepsilon$ (4) cqfd.

Ainsi On avait vu de façon toute analogue, grâce à la formule $\mu D=1$ (58) et

$$D = \delta(c^2+d^2+cd)$$

que $\mu \equiv \delta$ (3) i.e. $\delta = +1$ (resp -1) sss $\mu \equiv 1$ (3) (resp. $\mu \equiv -1$ mod 3). On pourrait donc notera, pour tt|les nb premiers p, par $\varepsilon_p|\beta_p$ la valeur en μ du "caractère quadratique" relatif à p, égal à 1 sss $\mu_p \in (\mathbb{Z}_p^*)^2$. On aura donc

$$\begin{cases} \delta = ad - bc = \varepsilon_3|\beta_3(\mu) = \varepsilon_3 \\ \varepsilon = D/U = \varepsilon_2|\beta_2(\mu) = \varepsilon_2, \end{cases} \tag{63}$$

et la connaissance de ε_3 (resp. ε_2, resp. des deux) équivaut à celle de μ mod 3|2 (resp. mod 4, resp. mod 12). m840

Note marginale. m840 $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^* \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^* \simeq \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$ 151

[scan 153]

[p. 366] Nous allons aussi calculer [illeg. 1] (cf formules (45))

$$\alpha = (l_0^\nu f)^{-1}\alpha_0 = f^{-1}l_0^{-\nu}\alpha_0$$

et

$$g = \varepsilon\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \underbrace{\sigma_\infty(f)^{-1}}_{{}^t f}\, l_1^\nu \rho(f) = (l_0^\nu f)^{-1}\xi|\zeta\,\rho(l_0^\nu f).$$

On trouve

$$\begin{aligned} \alpha &= \underbrace{\begin{pmatrix} u & -s \\ -t & r \end{pmatrix}}_{f^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2\nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} a+2\nu c & b+2\nu d \\ c & d \end{pmatrix}} \\ &= \begin{pmatrix} u(a+2\nu c) - cs & u(b+2\nu d) - ds \\ -t(a+2\nu c) + cr & -t(b+2\nu d) + dr \end{pmatrix}, \end{aligned} \tag{64}$$

m842

Note marginale. m842 NB Contrairement à α_0 et f, et à $\xi|\zeta, \varphi$ qui s'en déduisent, α [illeg. 1] partage avec g l'avantage et l'intérêt d'être déterminé sans ambiguïté (au signe près) par un automorphisme u de $\widehat{\Pi}_{0,3}$, alors que f etc sont [illeg. 1] choix d'ambiguïtés $f \mapsto l_0^n f$ etc…

$$\begin{aligned} g &= \underbrace{\begin{pmatrix} r & t \\ s & u \end{pmatrix}}_{\sigma_\infty(f^{-1}) = {}^t f} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2\nu & 1 \end{pmatrix}}_{l_1^\nu | l_0^\nu} \underbrace{\begin{pmatrix} t+u & -t \\ t+u-r-s & r-t \end{pmatrix}}_{\rho(f)\ \text{(cf §43 formules (77))}} \\ &= \begin{pmatrix} r & t \\ s & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} t+u & -t \\ \mu(t+u) - r - s & -\mu t + r \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1+\mu t(t+u) & -\mu t^2 \\ -1+\mu u(t+u) & 1-\mu ut \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

soit

$$g = \begin{pmatrix} 1+\mu t(t+u) & -\mu t^2 \\ -1+\mu u(t+u) & 1-\mu ut \end{pmatrix}. \tag{65}$$

Il apparaît que g s'exprime simplement en termes de f i.e. de r, s, t, u directement, et non en termes de α_0 ou $\xi|\zeta$ i.e. via les a, b, c, d ou A, B, C, D. Par contre, pour exprimer α (64), il faut faire intervenir à la fois les r, s, t, u et les a, b, c, d.

Il était naturel, en relation avec l'hom canonique

$$\mathcal{N}_{1,1} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$$

(cf §39, (11)) de chercher une matrice [illeg. 1], que par abus de langage je vais désigner par la même lettre, u, que l'automorphisme envisagé de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ dont on était parti (tout comme je désigne par la même lettre les éléments g, f etc de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ ou de $\widehat{\mathfrak{S}}_{0,3}|\hat{\mathcal{S}}_{0,3}$, et leurs images dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, voire même des éléments correspondants dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$), 152

[scan 154]

$$u \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$$

satisf de déterminant égal à μ, et induisant sur $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, par autom. intérieure, le même autom. que le u initial (par passage au quotient), ce qui s'explicite par les formules

$$\det u = \mu \tag{66}$$

$$u\sigma_\infty u^{-1} = \varepsilon'\sigma_\infty \qquad \varepsilon' \in \{\pm 1\} \tag{67}$$

$$u\rho u^{-1} = \varepsilon'' g\rho \qquad \varepsilon'' \in \{\pm 1\} \tag{68}$$

En fait, dans (68) on devrait avoir s'écrit

$$[u,\rho] = u\rho(u)^{-1} = \varepsilon'' g$$

et appliquant aux deux membres l'opération $x \mapsto x\rho(x)\rho^2(x)$, et tenant compte que $g\rho(g)\rho^2(g) = \varepsilon_2$, on trouve et $x\rho(x)\rho^2(x) = 1$ pour $x = u\rho(u)^{-1}$, on trouve

$$\varepsilon'' = \varepsilon_2 \tag{68 bis}$$

et (68) équivaut donc à

$$u\rho(u)^{-1} = \varepsilon_2 g = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$$

d'où i.e. à

$$u = \alpha u_0 \quad \text{avec } [u_0,\rho] = 1 \quad (\text{i.e. } u_0\rho(u_0)^{-1} = 1). \tag{69}$$

Nous avons déjà remarqué que (67), (68) déterminent u seulement modulo multiplication par un scalaire $\lambda \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, et compte tenu de (66), u est déterminé seulement modulo λ satisfaisant $\lambda^2 = 1$ i.e. modulo ${}_2\widehat{\mathbb{Z}}^* \simeq \{\pm 1\}^{\mathbb{P}}$ (où $\mathbb{P}$ est l'ens des nbs premiers), mais on espère néanmoins tomber sur un choix canonique.

Dans mes premiers calculs, j'avais pas encore dégagé|dégoté (69), où la condition u_0 commute à ρ s'exprimait sous la forme

$$u_0 = p\,\mathrm{id} + q\rho = \begin{pmatrix} p & q \\ -q & p+q \end{pmatrix} \quad (p,q \in \widehat{\mathbb{Z}}), \tag{70}$$

153

[scan 155]

[p. 367]

de sorte que

$$\det u_0 = p^2 + pq + q^2 \tag{71}$$

et que (66) s'écrit (compte tenu de (69), où $\det\alpha = \delta = \varepsilon_3$)

$$p^2 + pq + q^2 = \mu\varepsilon_3 \tag{72}$$

ce qui, compte tenu de la relation

$$c^2 + cd + d^2 = \varepsilon_3/\mu \qquad (52 \text{ et } 58)$$

suggérait des relations de la forme

$$p = \varepsilon\mu c,\ q = \mu d, \quad \text{ou} \quad p = \mu d,\ q = \mu c.$$

En fait, exprimant (67) comme équation en p, q (s'ajoutant à|: 72), je trouvais (au signe près bien sûr qui ici est inessentiel)

$$p = \mu d,\ q = \mu c \qquad \text{i.e.} \qquad u_0 = \mu(c\rho + d) \tag{73}$$

mais en me plaçant dans le cas $\varepsilon' = +1$ exclusivement. (J'avais cru conclure, un peu trop hâtivement, que le signe ε' était toujours $+1$, avant de m'apercevoir que ce n'était guère compatible avec le corps des classes, et de subodorer que l'on devrait avoir $\varepsilon' = +1$ sss $p \equiv 1$ (4).) En faisant ce détour assez pesant par les (a, b, c, d), je suis quand même arrivé, après bien des péripéties (erreurs de calcul etc) à la formule où il n'y avait plus les a, b, c, d du tout, et d'une simplicité déconcertante :

$$\underline{\underline{u}} = \mu(t\sigma_\infty + u) = \mu \begin{pmatrix} u & t \\ -t & u \end{pmatrix}, \tag{74}$$

qui correspond manifestement au cas $\varepsilon_2'|\varepsilon' = 1$, i.e. celui où $\underline{u}$ commute à σ_∞. Comme (⟺ sans doute, $\varepsilon_2 = 1$)
m846

Note marginale. m846 Je souligne la lettre u qui désigne une matrice, pour la distinguer du u qui désigne un scalaire.

[scan 156]

$$\det(t\sigma_\infty + u) = t^2 + u^2 = \varepsilon_2/\mu \quad (= 1/\mu \text{ si } \varepsilon_2 = +1),$$

on aura bien, dans le cas $\varepsilon_2 = 1$, donc

$$\det \underline{u} = \mu^2 \det(t\sigma_\infty + u) = \mu^2\, 1/\mu = \mu$$

i.e., (66). D'autre part, on aura

$$\begin{aligned}
[u, \rho] &= [t\sigma_\infty + u, \rho] \\
&= \underbrace{\begin{pmatrix} u & t \\ -t & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} -t & u+t \\ -u & u-t \end{pmatrix}} \mu \underbrace{\begin{pmatrix} u & -t \\ t & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} u-t & -u \\ u+t & -t \end{pmatrix}}. \\
&= \mu \begin{pmatrix} (u+t)^2 - ut + t^2 & -t^2 \\ ut - t^2 & u^2 + t^2 - ut \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} \frac{1}{\mu} + t(u+t) & -t^2 \\ t(u-t) & \frac{1}{\mu} - ut \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 + \mu t(u+t) & -\mu t^2 \\ \mu t(ut - t^2) & 1 - \mu ut \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

m848

Note marginale. m848 On pourrait aussi appliquer les formules §43 (78) —

et en comparant avec (65) on trouve bien

$$[u, \rho] = g$$

compte tenu que

$$\mu(u^2 + t^2) = \varepsilon_2 = 1$$

donc

$$-1+\mu u(t+u)=\underbrace{-1+\mu u^2}_{-\mu t^2}+\mu ut=\mu t(u-t)\ \text{-!|!}$$

J'aimerais maintenant, sans me lancer dans de nouveaux calculs, trouver "au pif" une expression pour u, dans le cas où $\varepsilon_2=-1$, et où on s'attend à trouver dans (67) le signe $\varepsilon'=-1$ — i.e. que u soit une antisimilitude[illeg. 1]

$$\underline{u}\,{}^t\underline{u}=-\det\underline{u}$$

Mais et la matrice

$$\tau_\infty=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

est le cas-type d'une telle antisimilitude, et je prévois que la matrice

$$\underline{u}=\mu\tau_\infty(t\sigma_\infty+u)=\mu\begin{pmatrix}1|-1&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u&t\\-t&u\end{pmatrix}=\mu\begin{pmatrix}u|-u&t|-t\\-t&-u\end{pmatrix}$$

(c'est = une réflexion orthog.)

155

[scan 157]

[p. 368]

conviendra. On aura, bien sûr

$$\begin{aligned}u\,{}^tu&=\mu^2\begin{pmatrix}u&t\\t&-u\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u&t\\t&-u\end{pmatrix}\\&=\mu^2\begin{pmatrix}u^2+t^2&0\\0&u^2+t^2\end{pmatrix}=\mu^2\begin{pmatrix}-1/\mu&0\\0&-1/\mu\end{pmatrix}\end{aligned}$$

i.e.

$$u\,{}^tu=-\mu.\mathrm{Id}$$

et

$$\det u=\mu^2(-u^2-t^2)=\mu^2(1/\mu)=\mu$$

compte tenu que maintenant

$$u^2+t^2=\varepsilon_2/\mu=-\frac{1}{\mu}\qquad\text{puisque }\varepsilon_2=-1.$$

Enfin pour vérifier (68) calculons

$$\begin{aligned}[u,\rho]&=\left[\begin{pmatrix}u&t\\t&-u\end{pmatrix},\rho\right]\\&=\underbrace{\begin{pmatrix}u&t\\t&-u\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\-1&1\end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix}-t&u+t\\u&-u+t\end{pmatrix}}\frac{1}{\mu}|\mu\underbrace{\begin{pmatrix}-u&-t\\-t&u\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\1&0\end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix}-u-t&u|-u\\u-t&t\end{pmatrix}}\\&=\mu\begin{pmatrix}u(u+t)&t^2\\-(u^2+t^2)-u(u-t)&u^2+t^2-ut\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mu u(u+t)&\mu t^2\\1-\mu u(u-t)&-1-\mu ut\end{pmatrix}\end{aligned}$$

(compte tenu que $\mu(u^2+t^2)=-1$), d'où|donc a-t-on bien

$$[u,\rho]=-g$$

tenu compte de la formule (65) qui explicite g en termes de r,s,t,u, on trouve que cette formule prévue|précise équivaut à

$$2\mu ut=0\qquad\text{i.e.}\qquad ut=0$$

décidément, ça déconne ! Mais je vois que si on remplace dans la définition de u t par $-t$, i.e. si on définit

$$\underline{u} = \mu(t\sigma_\infty + u)\tau_\infty = \mu \begin{pmatrix} u & t \\ -t & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} u & -t \\ -t & -u \end{pmatrix}$$

(au lieu de $\underline{u} = \mu \begin{pmatrix} u & t \\ t & -u \end{pmatrix}$), alors $\underline{u}$ est tjs une antisimilitude de déterminant μ, et de plus maintenant

$$[u, \rho] = \begin{pmatrix} \mu u(u-t) & \mu t^2 \\ 1 - \mu u(u+t) & -1 + \mu u t \end{pmatrix} = -g$$

156

[scan 158]

ce qui se réduit en effet à vérifier

$$\mu u(u-t) = -(1 + \mu t(t+u))$$

i.e.

$$\mu[u^2 - ut + t^2 + tu] = -1 \qquad \text{O.K.}$$

En résumé, on trouve

Théorème Soit $\alpha_2 \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ défini par $(-1)^{\alpha_2} = \varepsilon_2$ (donc $\alpha_2 \equiv 0$ (2) sss $\mu \equiv 1$ (4), $\alpha_2 \equiv 1$ (2) sss $\mu \equiv -1$ (4)). Posons

$$\underline{u} = \mu(t\sigma_\infty + u)\tau_\infty^{\alpha_2} = \mu \begin{pmatrix} u & t \\ -t & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 \end{pmatrix}^{\alpha_2}, \tag{75}$$

m853

$$= \begin{pmatrix} u & \varepsilon_2 t \\ -t & \varepsilon_2 u \end{pmatrix}$$

Note marginale. m853 $= \begin{cases} \mu \begin{pmatrix} u & t \\ -t & u \end{pmatrix} & \alpha_2 = 0 \\ \mu \begin{pmatrix} u & -t \\ -t & -u \end{pmatrix} & \alpha_2 = 1 \end{cases}$

On a alors les formules

$$\det \underline{u} = \mu \tag{76}$$

$$[\underline{u}, \sigma_\infty] = -|\cdot\varepsilon_2.\mathrm{id} \qquad \text{i.e.} \quad \underline{u}(\sigma_\infty) = \varepsilon_2.\sigma_\infty \tag{77}$$

$$[\underline{u}, \rho] = \varepsilon_2.g \qquad \text{i.e.} \quad \underline{u}(\rho) = (\varepsilon_2 g).\rho \tag{78}$$

Corollaire Soit u un autom du groupe à lacets $\widehat{\Pi}_{0,3}$, commutant extérieurement à $\mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3$ (i.e. à σ_∞ et à ρ), μ son multiplicateur, désignons aussi par u l'extension canonique de u à $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}|\hat{\mathcal{S}}^+_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge\prime}$, induisant l'identité sur $\mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3 \simeq \widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}|\hat{\mathcal{S}}^+_{0,3}/\widehat{\Pi}_{0,3}$, et considérons le quotient $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge\prime}$. Alors l'action de u passe en une action dans le quotient $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, et cette dernière est induite par autom. intérieur"intérieur|intérieurs" de $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, définie par une matrice $\underline{u} \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ telle que $\det u = \mu$ 157

[scan 159]

[p. 369]

(ce qui décrit l'action extérieure de u sur $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ en termes du multiplicateur μ).

m855

Note marginale. m855 NB Pour vérifier le corollaire, on est ramené au cas où u commute à σ_∞, quitte à conjuguer avec un autom. intérieur de[illeg. 1]…

m856

Note marginale. m856 On a fait ceci, pour le moment, pour u commutant à σ_∞.

En fait, on a beaucoup mieux encore, puisqu'on va définir canoniquement modulo signe, en termes de u, la matrice $\underline{u}$ par la formule (75), où t et $u \in t, u \in \widehat{\mathbb{Z}}$ sont définis ainsi : On a la donnée de l'autom u définit $f \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, modulo opération $f \mapsto \ell_0^n f$ (pour $n \in \widehat{\mathbb{Z}}$), et on désigne encore par f l'image de f dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$, qui est donc une matrice $\begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}$, définie mod signe, On notera que dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ on a

$$\ell_0^n \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r - 2nt & s - 2nu \\ t & u \end{pmatrix} \tag{79}$$

($n \in \widehat{\mathbb{Z}}$), donc (t, u) ne change pas (mod signe) quand on remplace f par $\ell_0^n f$ — donc (t, u) est déterminé mod signe par l'autom u de $\widehat{\Pi}_{0,3}$. [illeg. 1] L'observation analogue s'applique d'ailleurs à $\alpha_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, qui est déterminé mod signe et mod multiplication à gauche par un ℓ_0^n — le [illeg. 1] vecteur (c, d) est déterminé mod signe, donc l'élément

$$c\rho + d$$

158

[scan 160]

est déterminé mod signe, et [illeg. 1]sauf erreur on doit avoir une relation

$$\underline{u} \overset{?}{=} \mu\alpha(c\rho + d) = \mu f^{-1} \ell_0^{-\nu} \alpha_0 (c\rho + d) \tag{80}$$

(cf (69) (73)), tout au moins si $\varepsilon_2 = 1$ — sinon il y a lieu peut-être de corriger par un facteur τ_∞ quelque part. Or je n'ai pas envie pour le moment de reprendre mes|mon calculs|calcul dans ce sens.

m858

Note marginale. m858 NB cette formule est valable moyennant le facteur correctif $\delta = \varepsilon_3$, cf (82) plus bas…

$$\ell_0^{-\nu} \alpha_0 (c\rho + d) = \begin{pmatrix} 1 & 2\nu = \mu - 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & c+d \\ -c & c+d \end{pmatrix}}_{\underbrace{\begin{pmatrix} ad - bc = \delta & ac + bc + bd = \delta B \\ 0 & c^2 + cd + d^2 = \delta D \end{pmatrix}}_{\delta \begin{pmatrix} 1 & B \\ 0 & D \end{pmatrix}}}$$

$$\ell_0^{-\nu} \alpha_0 (c\rho + d) = \delta \begin{pmatrix} 1 & B + 2\nu D = C \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

i.e.

$$\ell_0^{-\nu} \alpha_0 (c\rho + d) = \delta \begin{pmatrix} 1 & C \\ 0 & D \end{pmatrix} \tag{81}$$

d'où

$$\begin{aligned} \mu\alpha(c\rho + d) = (\mu f^{-1})(\ell_0^{-\nu} \alpha_0 (c\rho + d)) &= \mu\delta \begin{pmatrix} u & -s \\ -t & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & C \\ 0 & D \end{pmatrix} \\ &= \mu\delta \begin{pmatrix} u & uC - sD \\ -t & -tC + rD \end{pmatrix} \\ &= \delta \begin{pmatrix} \mu u & -s + \mu u C \\ -\mu t & r - \mu t C \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Or (61)

$$C = \varepsilon_2 T = \varepsilon_2(rt+su) \qquad \text{d'où}$$
$$-s+\mu uC = -s+\varepsilon_2\mu urt|\mu turt+\varepsilon_2\mu u^2 s$$
$$\overset{\text{si } \varepsilon_2=+1}{=} s(\underbrace{-1+\varepsilon_2 u^2|\varepsilon_2\mu u^2}_{-\varepsilon_2\mu t^2}) + \varepsilon_2\mu urt$$
$$= \varepsilon_2\mu t(\overbrace{-st+ur|st+ur}^{+1})$$
$$= \varepsilon_2\mu t$$

159

[scan 161]

[p. 370]

$$r-\mu tC \overset{\text{si } \varepsilon_2=1}{=} \underbrace{r-\varepsilon_2\mu rt^2}_{r(1-\varepsilon_2\mu t^2)=\varepsilon_2 r\mu u^2} - \varepsilon_2\mu stu$$
$$= \varepsilon_2\mu u(ru-st) = \varepsilon_2\mu u,$$

donc

$$\mu\alpha(c\rho+d) = \delta\mu \begin{pmatrix} u & \varepsilon_2 t \\ -t & \varepsilon_2 u \end{pmatrix} \overset{\text{si } \varepsilon_2=1}{=} \delta\underline{u},$$

i.e.

$$\underline{u} = (\delta\mu)\alpha(c\rho+d) = (\delta\mu)(f^{-1}\ell_0^{-\nu}\alpha_0)(c\rho+d), \tag{82}$$

si $\varepsilon_2 = 1$ (i.e. $\mu \equiv 1\ (4)$) où $\delta = ad-bc \in \{\pm 1\}$, $\delta = \varepsilon_3$ (donc $\delta \equiv \mu\ (3)$).

Formule qui s'écrit aussi i.e. compte [illeg. 1] tenu de (75)

$$\begin{cases} f(t\sigma_\infty + u)\tau_\infty^{\alpha_2} = \delta\alpha(c\rho+d) & \text{si } \varepsilon_2 = 1 \\ \text{où} \quad \alpha = f^{-1}\ell_0^{-\nu}\alpha_0, \quad [illeg.\ 1] \quad \delta = \varepsilon_3 \in \{\pm 1\}, \quad \delta = ad-bc, \quad \delta \equiv \mu\ (3) \end{cases} \tag{83}$$

ou encore

$$f(t\sigma_\infty+u)\tau_\infty^{\alpha_2} = \delta\ell_0^{-\nu}\alpha_0(c\rho+d) \tag{84}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u & t \\ -t & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 1 & rt+su \\ 0 & t^2+u^2 \end{pmatrix}} \Bigg| \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2\nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d & c \\ -c & c+d \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 1 & C \\ 0 & D \end{pmatrix}} \quad \text{cf (81)}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & rt+su \\ 0 & t^2+u^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u & t \\ -t & u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & T \\ 0 & U \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & \varepsilon_2 T \\ 0 & \varepsilon_2 U \end{pmatrix}$$

et sous cette forme la formule était en fait connue, comme le contenu essentiel de la formule relation des lacets sous forme matricielle (56) ou (57)

$$: \quad \varepsilon_2 U = D, \qquad \varepsilon_2 T = C \qquad !$$

Remarque En fait, sous une fausse apparence d'arithmétique, on a fait par|pr la bande des gammes d'algèbre linéaire, valables sur des

160

[scan 162]

anneaux quelconques et formulable|formulables sans doute sous des conditions beaucoup plus générales et plus "compréhensives" — concernant des équations de la forme

$$[\alpha_0, \rho] = \xi$$

où $\rho \in \mathrm{Gl}(2, A)$ est donné, et[illeg. 1]ainsi que ξ, et $\alpha_0 \in \mathrm{Gl}(2, A)$ est l'inconnue (assujettie éventuellement à des conditions du type $\det \alpha_0 = \delta$, δ fixé), ainsi que des équations simultanées en α_0 et f

$$[\alpha_0, \rho] = \varepsilon.\mathcal{E}_0|\varepsilon_0(\mu - 1)[f, \sigma] \qquad \text{cf (56)} \qquad (*)$$

où $\rho, \sigma \in \mathrm{Gl}(2, A)$ sont donnés, ainsi qu'un scalaire $\varepsilon \in A^*$, et $\lambda \longmapsto \mathcal{E}_0|\varepsilon_0(\lambda)$ est un "sous-groupe à un paramètre", p.ex. on peut supposer

$$\mathcal{E}_0|\varepsilon_0(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \varepsilon_0^{\lambda},$$

$$\varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

— en supposant au besoin une relation de la forme $\sigma\rho = \varepsilon_0$.

Modulo des ajustements agréables, toutes les formules du présent § devraient pouvoir se développer dans ce contexte plus général (ainsi que des compléments substantiels) (— mais je ne sais si je vais expliciter 161

[scan 163]

[p. 380]

ici ces gammes délectables d'algèbre linéaire, voire d'interprétations schématiques du genre que le schéma des solutions de (*) (pour f, α_0, μ variables) est un schéma relatif lisse de dim relative 4, qui etc.

Je vais seulement expliciter, dans le contexte présent adélique, trop particulier manifestement, la

Proposition Soient $a, bc, d \quad r, st, u \in \widehat{\mathbb{Z}}$, pour qu'ils correspondent à des données $\alpha_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $f = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}$ satisfaisant

$$\underbrace{ad - bc}_{\substack{\text{déf} \\ =\varepsilon_3}} \in \{\pm 1\}, \quad ru - st = 1, \quad \alpha_0 \rho (\alpha_0)^{-1} = \varepsilon_2 \ell_0^{\nu}(f \sigma_\infty(f)^{-1})$$

avec $\varepsilon_2 \in \{\pm 1\}$ et $\nu \in \widehat{\mathbb{Z}}$ convenable|convenables (cf (48) (49) (53)), il f|faut et [illeg. 1] il suffit qu'on ait

$$c^2 + cd + d^2 = \pm(t^2 + u^2) \quad \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \qquad (85)$$

Alors signes $\varepsilon_2, \varepsilon_3$ et le scalaire $\nu \in \widehat{\mathbb{Z}}$ sont $(\varepsilon_2, \varepsilon_3, 2\nu + 1) \in \{\pm 1\} \times \{\pm 1\} \times \widehat{\mathbb{Z}}^*$ est déterminé modulo signe (i.e. modulo passage à : $(-\varepsilon_2, -\varepsilon_3, -\nu)$) alors déterminés de façon unique ainsi : On par a, b, c, d, par la condition relation (où $\mu = 2\nu + 1$) définit [illeg. 1]

$$\varepsilon_3 \equiv | = (c^2 + cd + d^2) \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

$$\frac{1}{\mu} = \varepsilon_2(t^2 + u^2) = \varepsilon_3(c^2 + cd + u^2) \qquad (86)$$

par

$$\mu|\frac{1}{\mu} = \varepsilon_3(c^2 + cd + d^2) =$$

[illeg. 3] (qui détermine ε_3, μ quand on a choisi ε_2) et on a

$$\begin{cases} \varepsilon_2 \equiv \mu \quad (4) \\ \varepsilon_3 \equiv \mu \quad (3) \\ \nu = (\mu - 1)/2 \end{cases} \tag{87}$$

162

[scan 164]

Les solutions s'obtiennent alors ainsi : on choisit $\varepsilon_2, \varepsilon_3, \mu|\mu_2$ comme dessus (deux possibilités), puis et arbitrairement $r, s \in \widehat{\mathbb{Z}}$ satisfaisant

$$ur - ts = 1$$

(il y en a toujours (car $r^2 + s^2 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ — donc $\forall p \in \mathbb{P}$, r_p et s_p ne sont pas tous deux dans $p\mathbb{Z}_p$) et si r_0, s_0 est une solution, les autres s'obtiennent sous forme paramétrique en λ

$$(r, s) = (r_0, s_0) + | - \lambda(t|u, u|t) = (r_0 + | - \lambda t, s_0 + | - \lambda u). \tag{87}$$

Ayant choisi r, s donc $f = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} \in \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$,

on en déduit

$$f\sigma_\infty(f)^{-1} = f\,{}^t f = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}$$

où $R = r^2 + s^2$, $S = T = rt + su$, $U = t^2 + u^2$, et on détermine successivement les quantités

$$\begin{cases} D = 1/\mu = \varepsilon_3(c^2 + cd + d^2) = \varepsilon_2 \underset{t^2+}{U} = \varepsilon_2(t^2 + [illeg.\ 1])\varepsilon_2(t^2 + u^2) = \varepsilon_2 U \\ C = \varepsilon_2 T\ (= \varepsilon_2 S) \\ B = C + D - 1 = \varepsilon_2(S + U) - 1 \\ A = \dfrac{1}{D}(1 + BC) = \dfrac{1}{\varepsilon_2 U}(1 + S(S + U) - \varepsilon_2 S) \end{cases} \tag{88}$$

d'où une matrice $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ satisfaisant $C + D - B = 1$ et $D \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, et satisfaisant la relation (57) t^2+

$$\begin{pmatrix} A + 2\nu C & B + 2\nu D \\ C & D \end{pmatrix} = \varepsilon_2 \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}$$

qui se réduit ici à la relation du coin sup. gauche $A + 2\nu C = \varepsilon_2 R$ i.e. 163

[scan 165]

[p. 381]

il reste à choisir a, b de façon à satisfaire aux deux relations $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \varepsilon_3$ et $C = \varepsilon_2 T$ (cf. (61) (62)) i.e.

$$\begin{cases} d\underline{a} - c\underline{b} = \varepsilon_3 \\ (c + d)\underline{a} + d\underline{b} = \varepsilon_2\varepsilon_3 \underbrace{(\underline{r}\underline{t} + \underline{s}\underline{u})}_{S} + \underbrace{(c^2 + cd + d^2)}_{1/\mu\varepsilon_3} \end{cases} \tag{88}$$

qui est un système de deux équations linéaires en $\underline{a}, \underline{b}$, dont le déterminant est comme par hasard $c^2 + cd + d^2 = 1/\mu\varepsilon_3 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ — ce qui assure une solution unique !

Il semble plus naturel peut être de partir du multiplicateur μ, et de chercher les systèmes $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}$ qui y correspondent, mais en mettant l'accent sur (c, d) (t, u) en première ligne. À l'aide de μ on détermine $\varepsilon_2, \varepsilon_3$ par

$$\mu \equiv \varepsilon_2\ (2), \qquad \mu \equiv \varepsilon_3\ (3),$$

puis ce qui permet de déf. représenter $1/\mu$ sous la forme

$$1/\mu = \varepsilon_2(t^2+u^2) = \varepsilon_3(c^2+cd+d^2)$$

(avec $t,u,c,d \in \widehat{\mathbb{Z}}$, les systèmes (t,u) comme (c,d) "dépendent de 1 paramètre", chacun en un sens très concret qu'on pourrait sans doute préciser si on y tenait, un grand choixavec des paramètres [illeg. 1] σ,τ explicites… Une fois c,d,t,u choisis, on choisit $r,s|t$ comme il a 164

[scan 166]

été dit (avec un paramètre λ intervenant linéairement), ce qui détermine ensuite r,s de façon unique, d'une façon qui fait intervenir λ linéairement de façon linéaire-affine.

En fait, pour c,d,t,u et $\varepsilon_2,\varepsilon_3$ fixés, les équationsde façon à satisfaire : $\varepsilon_2(t^2+u^2) = \varepsilon_3(c^2+cd+d^2)$, les trois équa. qui relient a,b,r,s sont linéaires-affines

$$\begin{cases} d\underline{a} - c\underline{b} = \varepsilon_3 \\ u\underline{r} - t\underline{s} = 1 \\ (c+d)\underline{a} + d\underline{b} - \varepsilon_2\varepsilon_3(u\underline{s}+t\underline{r}) = c^2+cd+d^2 \end{cases} \tag{89}$$

m867

Note marginale. m867 on a souligné les "coefficients inconnus" $\underline{a},\underline{b},\underline{r},\underline{s}$ à déterminer

et le déterminant de ce système est "de rang 3" det — l'ens. de ses solutions est un "espace affine de dim 1" sur $\widehat{\mathbb{Z}}$…

Remarque On n'a pas pour le moment tenu compte des conditions de congruence

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv 1\ (2) \qquad \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} \equiv 1\ (2)$$

qui expriment que ces matrices proviennent mod signes par "réduction" d'éléments de $\widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3}$, $\widehat{\Pi}_{0,3}$. Pour les quantités (c,d) fixées on trouve les conséquences

$$\begin{cases} d \equiv \pm 1\ (4) & \text{donc } d^2 \equiv 1\ (4) \\ c \equiv 0,2\ (4) & \text{donc } c^2 \equiv 0\ (4) \end{cases} \Longrightarrow \begin{array}{r} c^2+d^2+cd \equiv 1+cd\ (4) \\ \equiv 1+c\ (4) \end{array}$$

donc

$$c^2+d^2+cd \equiv 1+c\ (4)(4) \iff cd\ cd \equiv 0\ (4) \quad \text{donc}$$

donc

$$\mu = \varepsilon_3(c^2+cd+d^2) \equiv \iff c \equiv 0\ (4)\varepsilon_3(1+c)\ (4)$$

(NB d est inv. mod 4 puisque $d \equiv 1\ (2)$), 165

[scan 167]

[p. 382]

On voit donc que la connaissance de c [illeg. 1] mod 4, et celle du signe $ad-bc=\varepsilon_3$, permet de trouver le signe ε_2 par par

$$\varepsilon_2 \equiv \varepsilon_3 c \quad \varepsilon_2 \equiv \varepsilon_3(1+c)\ (4)$$

$$\varepsilon_2 \equiv \varepsilon_3(1+c)\ (4) \quad \text{i.e.} \quad \varepsilon_2\varepsilon_3 \equiv 1+c\ (4) \tag{90}$$

Si on se propose, pour c,d,t,u fixés, satisfaisant

$$\begin{cases} c \equiv t \equiv 0\ (2) \qquad d \equiv u \equiv 1\ (2) \\ (c^2+cd+d^2) \equiv | = (1+c\varepsilon(t^2+u^2) \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \end{cases} \tag{91}$$

où ε [illeg. 1]$\in \{\pm 1\}$ est le signe défini par

$$\varepsilon \equiv 1 + c \ (4)$$

($\varepsilon = 1$ si $c \equiv 0$ (4), $\varepsilon = -1$ si $c \equiv 2$ (4)), de trouver les a, b, r, s correspondants, satisfaisant les conditions (89), et de plus les conditions de congruence

$$b \equiv s \equiv 0 \ (2) \qquad a \equiv r \equiv 1 \ (2), \tag{92}$$

on est amené à relever une solution déjà donnée mod 2 de ce système d'équations en une solution. En termes du $\widehat{\mathbb{Z}}$- torseur $\mathcal{T}$ des solutions, cela signifie qu'on se donne un élément du $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$-torseur quotient correspondant — l'ens. de ses relèvements s'identifie à un torseur sous $2\widehat{\mathbb{Z}} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}$… Aucun mystère ! 166

[scan 168]

Remarque Le groupe additif $\widehat{\mathbb{Z}}$ opère sur l'ens. des solutions $(\alpha_0, f) = \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}\right)$ des équations envisagées (48)(49)(56)

$$\det \alpha_0 \in \{\pm 1\}, \quad \det f = 1, \quad \alpha_0 \rho(\alpha_0)^{-1} = \varepsilon \ell_0^{\nu} (f \sigma_\infty(f)^{-1}), \quad \varepsilon \in \{\pm 1\}, \tag{93}$$

par

$$\begin{aligned} (\alpha_0, f) \longmapsto (\alpha_0', f') &= (\ell_0^n \alpha_0, \ell_0^n f) \quad = (a - 2nc, \ b- \\ &= \left(\begin{pmatrix} a - 2nc & b - 2nd \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} r - 2nt & s - 2nu \\ t & u \end{pmatrix}\right) \end{aligned} \tag{93|94}$$

($n \in \widehat{\mathbb{Z}}$). Au facteur 2 près dans $2n$, c'est justement l'indétermination dans [illeg. 1] l'ensemble des solutions de (93), lorsque c, d, t, u sont fixés (cf (87) et proposition qui va avec). (le facteur 2 est assuré seulement quand on considère des|en considérant des solutions satisfaisant $\alpha_0' \equiv f_0' \equiv \mathrm{Id}$ (2)) On peut donc dire que ce qui est déterminé intrinsèquement dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1\prime}|\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1}$ en termes de l'autom à lacets $\underline{u}$ de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ commutant à σ_∞, c'est ni plus ni moins que les valeurs

$$\text{a)} \quad \text{le multiplicateur } \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \tag{95}$$

qui donne $\varepsilon_2 = \varepsilon_2|\xi_2(\mu), \ \varepsilon_3 = \varepsilon_3|\xi_3(\mu)$ (donc|d'où $\varepsilon_2 = \varepsilon_2|\xi_2(\mu), \ \varepsilon_3 = \varepsilon_3|\xi_3(\mu)$)

b) les quantités $\delta = \varepsilon_3, \mu, \ c, d, t, u \in \widehat{\mathbb{Z}}$, satisfaisant les $c, d, t, u \in \widehat{\mathbb{Z}}$ satisfaisant la sempiternelle relation (86)

$$\varepsilon_2(t^2 + u^2) = \varepsilon_2(c^2 + cd + d^2) = 1/\mu \tag{96}$$

et les relations de congruence

$$c \equiv t \equiv 0 \ (2) \qquad d \equiv u \equiv 1 \ (2) \tag{97}$$

Il est vrai que l'on a vu qu'il y a un moyen naturel dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ de normaliser le choix des f, de façon à lever l'ambiguité|ambiguïté des $\ell_0^n f$ (cf § 41 (24bis) où c'était effleuré — j'y reviendrai encore par la suite…) mais il me semble peu intéressant 167

Scans 169–187

[scan 169]

[p. 383]

pour le moment d'ignorer cette possibilité de normalisation – ce qui met mieux en évidence, en effet, le caractère crucial, dans tous ces calculs l-adiques, du rôle joué par les quatre quantités $c, d, t, u \in \widehat{\mathbb{Z}}$.

[scan 170]

[p. 384]

45 L'homomorphisme $\widetilde{M}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, construction de l'extension [illeg. 1] $\widetilde{N}_{1,1}$ de $\tilde{\Gamma}$ par $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$.

On désigne par $\widetilde{M}_{0,3}$ le groupe des automorphismes extérieurs à lacets de $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$ qui commutent induisent extérieurement à l'action de $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3$, qui est sur le quotient $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 \simeq \widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}/\widehat{\Pi}_{0,3}$ l'action triviale – on a donc une structure d' extension

$$(1) \qquad 1 \longrightarrow \widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3} \longrightarrow \widetilde{M}_{0,3} \longrightarrow \widetilde{N}_{0,3} \longrightarrow 1,$$

m871

Note marginale. m871 (On désignera par $\widetilde{M}^!_{0,3}$ le sous-groupe formé des autom. qui induisent str.^{t} l'ident.^{té} dans $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3$ – il correspond à $\widetilde{N}^!_{0,3}$ – autom. ext. à lacets qui fixent les classes de lacets (et induisent|induisent l'identité sur $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3$ ext.^{t}))

$\widetilde{N}_{0,3}$ désigne le groupe des autom. extérieurs de $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$ qui [illeg. 3] induisent l'identité dans $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3$. On notera que

$$\Gamma = \Gamma_{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \tilde{\Gamma},$$

et que l'image inverse de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ dans l'ext (1) n'est autre que $M_{0,3}$ – mais pour le moment je n'ai pas de caractérisation bien plausible à proposer de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ comme sous-groupe de $\tilde{\Gamma}$. On a un scindage canonique de l'extension (1), via le sous-groupe $\tilde{\Gamma}_\sigma$ de M formé des autom. $u \in \widetilde{M}_{0,3}$ qui commutent à σ_∞,

[scan 171]

de sorte que $\widetilde{M}_{0,3}$ se présente comme un produit $\frac{1}{2}$ direct

$$(3) \qquad \widetilde{M}_{0,3} \simeq \underbrace{\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}}_{\widetilde{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'^\wedge}} \cdot \tilde{\Gamma}_\sigma.$$

Considérons l'homomorphisme canonique

$$(4) \qquad \widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'^\wedge \xrightarrow{\varphi'_0} \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' \subset \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$$

et l'homomorphismeapplication

$$(5) \qquad \begin{aligned} \tilde{\Gamma}_\sigma &\xrightarrow{\varphi'_\sigma} \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' \\ \underline{u} &\longmapsto \mu(t\sigma_\infty + u)\tau_\infty^\varepsilon = \mu \begin{pmatrix} u & \varepsilon t \\ -t & \varepsilon u \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

où $t, u, \alpha = \alpha_2$ [illeg. 2]$\varepsilon = \varepsilon_2$

$$t, u \in \widehat{\mathbb{Z}}, \quad \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*, \quad \varepsilon = \varepsilon_2 \in \{\pm 1\}, \quad \alpha = \alpha_2 \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

sont les quantités (dépendantes de $\underline{u} \in \tilde{\Gamma}_\sigma$) envisagées au § précédent, avec

$$\varepsilon = (-1)^\alpha.$$

S'il y a lieu, on écrira $t(\underline{u})$, $\underline{u}(u)$, $\alpha(\underline{u})$, $\varepsilon(\underline{u})$ pour indiquer la dépendance p.r. à $\underline{u}$.

Théorème Considérons l'application (continue)

$$(6) \qquad \varphi' : \widetilde{M}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$$

défini par

$$(7) \qquad \varphi'(a.\underline{u}) = \varphi'_0(a)\varphi'_\sigma(\underline{u}) \qquad \begin{cases} a \in \widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3} \\ \underline{u} \in \tilde{\Gamma}_\sigma \end{cases}$$

[scan 172]

[p. 385]

Théorème L'application φ' est un homomorphisme de groupes.

Cela signifie, compte tenu que φ_0 est déjà un hom de groupes, le théorème signifie que

a) φ'_σ est un hom. de groupes, i.e.

$$(8) \qquad \varphi'_\sigma(\underline{u}'\underline{u}) = \varphi'_\sigma(\underline{u}')\,\varphi'_\sigma(\underline{u}) \qquad (\underline{u}, \underline{u}' \in \tilde{\Gamma}_\sigma)$$

b) on a, pour $a \in \mathcal{G}^+_{0,3} | \widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$, $\underline{u} \in \tilde{\Gamma}_\sigma$

$$(9) \qquad \varphi'_0(\underbrace{\underline{u}a\underline{u}^{-1}}_{\underline{u}(a)}) = \varphi'_\sigma(\underline{u})\varphi'_0(a)\varphi'_\sigma(\underline{u}^{-1})^{-1}.$$

Pour vérifier laMais la formule (9) est un fait déjà établi, conséquence de (8), [illeg. 1] la puisque la [illeg. 1] construction même de la matrice $\varphi'_\sigma(\underline{u}) = \mu(t\sigma_\infty + u)\tau^\varepsilon_\infty$ aux paragraphes précédents était faite de façon à rendre ce que cette formule soit vérifiée (cf (67)(68), et le cor. au th. (77)…). Pour vérifier (8), il faut nous allons d'abord expliciter les quantités g, h, f pour un produit de deux opérateurs $u', u''|u', u \in \widetilde{M}_{0,3}$, en termes de leurs valeurs pour u', u eux-mêmes. Un calcul immédiat donne, en ce sens, des "relations de cocycle"

$$(10) \qquad \begin{cases} g(\underline{u}'\underline{u}) = \underline{u}'(g(\underline{u})).g(\underline{u}') \\ h(\underline{u}'\underline{u}) = \underline{u}'(h(\underline{u})).h(\underline{u}') \\ f(\underline{u}'\underline{u}) = f(\underline{u}').\underline{u}'(f(\underline{u})) \end{cases}$$

[scan 173]

Remarques 1) On aura d'ailleurs de $\overline{\mathrm{m}}$, avec les notations du § précédent

$$(11) \qquad \begin{cases} \alpha(u'u) = u'(\alpha(u)).\alpha(u') \\ \beta(u'u) = u'(\beta(u)).\beta(u') \end{cases}$$

(NB 2) Les formules (10) sont un peu plus sympa|sympas pour f, que pour g et h, α et β (– on aurait envie de changer encore de notation, et de remplacer également g et h par g^{-1}, h^{-1} (comme précédemment un g_0 était devenu f^{-1}…).

Désignons encore par les $\overline{\mathrm{m}}$ lettres $g(u), h(u)$ etc les images de ces quantités dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$, les formules (10) (11) donnent les formules analogues dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$ (ou $(\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1})'$ pour (11) les α de (11)) qui s'écrivent

$$(12) \qquad \begin{cases} g(\underline{u}'\underline{u}) = \mathrm{int}(\varphi'_\sigma(\underline{u}'))(g(\underline{u})).g(\underline{u}') \\ h(\underline{u}'\underline{u}) = \mathrm{int}(\varphi'_\sigma(\underline{u}'))(h(\underline{u})).h(\underline{u}') \\ f(\underline{u}'\underline{u}) = \mathrm{int}(\varphi'_\sigma(\underline{u}'))f(\underline{u}').(\mathrm{int}(\varphi_\sigma(\underline{u}'))(f(\underline{u}))) \\ \alpha(\underline{u}'\underline{u}) = \mathrm{int}\,\varphi'_\sigma(\underline{u}')(\alpha(\underline{u})).\alpha(\underline{u}') \\ \beta(\underline{u}'\underline{u}) = \mathrm{int}\,\varphi'_\sigma(\underline{u}')(\beta(\underline{u})).\beta(\underline{u}') \end{cases}$$

dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$.

Pour vérifierCes formules dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ ont bien un caractère entièrement explicite du point de vue calcul effectif, contrairement

[scan 174]

[p. 386]

au cas des formules initiales dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ ou $\widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3}$, où des quantités comme $\underline{u}'(\underbrace{g(\underline{u})}_{g})$ ne sont pas explicitables [illeg. 1] par des formules Alg. simples en fonction des données $g,h,f,\ g',h',f'$ resp. $=g(\underline{u})$ etc qui déterminent $\underline{u}$ et $\underline{u}'$.

Ces formules se complètent, pour mémoire, par

$$\mu(\underline{u}'\underline{u})=\mu(\underline{u}')\mu(\underline{u}) \tag{13}$$

impliquant notamment

$$\varepsilon_2(\underline{u}'\underline{u})=\varepsilon_2(\underline{u}')\varepsilon_2(\underline{u}). \tag{14}$$

Pour faire le calcul de $\varphi_\sigma(\underline{u}'\,.\,\underline{u})$ et vérifier qu'il est égal à $\varphi_\sigma(\underline{u}')\varphi_\sigma(\underline{u})$, on aura introduira les coefficients r,s,t,u de $f=f(\underline{u})$, r',s',t',u' de $f'=f(\underline{u}')$, et r'',s'',t'',u'' de $f''=f(\underline{u}'\underline{u})$, de $\overline{\mathrm{m}}$ $\mu,\mu',\mu'',\ \varepsilon,\varepsilon',\varepsilon''$, d'où

$$\text{et relations}\qquad \mu''=\mu\mu',\quad \varepsilon''=\varepsilon\varepsilon' \tag{15}$$

et la formule en f dans (12) s'écrit donc

$$f''=f'\underline{u}'f\underline{u}'^{-1} \tag{16}$$

où on a écrit, comme au § précédent, $\underline{u}'$ au lieu de $\varphi_\sigma(\underline{u}')$, En En termes explicites

$$\begin{pmatrix}r''&s''\\t''&u''\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r'&s'\\t'&u'\end{pmatrix}\mu'\begin{pmatrix}u'&\varepsilon't'\\-t'&\varepsilon'u'\end{pmatrix}\begin{pmatrix}r&s\\t&u\end{pmatrix}\frac{\mu'}{\mu'}\Big|\frac{\mu'}{\mu'}\begin{pmatrix}\varepsilon'u'&-\varepsilon't'\\t'&u'\end{pmatrix}$$

NB $\det\underline{u}'=\mu'$

[scan 175]

Le produit des trois derniers termes du second membre n'est pas engageant :

$$\underline{u}'f\underline{u}'^{-1}=\mu'\frac{1}{\mu'}\begin{pmatrix}\varepsilon'ru'^2+st'u'+tt'u'+\varepsilon'ut'^2 & -\varepsilon'rt'u'+su'^2-tt'^2+\varepsilon'uu't'\\ -\varepsilon'ru't'-st'^2+tu'^2+\varepsilon'uu't' & -\varepsilon'rt'^2-su't'-tu't'+\varepsilon'uu'^2\end{pmatrix},$$

mais le produit par f' se simplifie miraculeusement, grâce à la relation

$$t'^2+u'^2=\varepsilon'/\mu'$$

et on trouve

$$(17)\qquad f''=\begin{pmatrix}r''&s''\\t''&u''\end{pmatrix}=\frac{1}{\mu'}\begin{pmatrix}\varepsilon|*\text{ bordel} & \text{bordel}\\ \varepsilon'tu'+ut' & -\varepsilon'tt'+uu'\end{pmatrix}$$

d'où

$$t''=\frac{1}{\mu'}(\varepsilon'tu'+ut')\qquad u''=\frac{1}{\mu'}(-tt'+uu') \tag{18}$$

et par suite (tenant compte de $\mu''=\mu\mu',\ \varepsilon''=\varepsilon\varepsilon'$)

$$(19)\qquad \underline{u}''=\mu\mu'\mu'\begin{pmatrix}-\varepsilon'tt'+uu' & \varepsilon tu'+\varepsilon\varepsilon'ut'\\ -\varepsilon'tu'-ut' & -\varepsilon\varepsilon'tt'+\varepsilon\varepsilon'uu'\end{pmatrix}$$

et la formule à vérifier u,

$$\underline{u}''=\underline{u}'\underline{u}$$

se réduit à

$$\mu\mu' \begin{pmatrix} -tt'+uu' & \varepsilon tu'+\varepsilon\varepsilon' ut' \\ -\varepsilon' tu'\varepsilon' - ut' & -\varepsilon\varepsilon' tt' + \varepsilon\varepsilon' uu' \end{pmatrix} = \mu' \begin{pmatrix} u' & \varepsilon' t' \\ -t' & \varepsilon' u' \end{pmatrix} \mu \begin{pmatrix} u & \varepsilon t \\ -t & \varepsilon u \end{pmatrix}$$

qui est bien vraie, OK !.

Ici encore, on sent que ces calculs devraient s'insérer dans un tapis d'algèbre linéaire que j'ai la flemme de dérouler in extenso. Il faudrait paraphraser le groupe Ou plutôt $\widetilde{M}_{0,3}$ – décrit par ces systèmes (g,h,f) – en termes (α,β,f) des réductions de g,h,f

[scan 176]

[p. 387]

dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1\prime}_{\mathfrak{g}}$, puis en remplaçant $\widehat{\mathbb{Z}}$ par un anneau quelconque, et bien sûr $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ par $\mathrm{Gl}(2,A|\widehat{\mathbb{Z}})$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$. Peut-être y reviendrai-je finalement....

Ayant ainsi construit

$$\varphi : \widetilde{M}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' = \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$$

on en déduit, par image inverse de l'extension centrale $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ de $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ par $\mathbb{Z}$ $\{\pm 1\}$, une extension centrale de $\widetilde{M}_{0,3}$ par $\{\pm 1\}$, que je note $\widetilde{N}_{1,1}$, et on a un hom d'extensions

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \{\pm 1\} & \longrightarrow & \widetilde{N}_{1,1} & \longrightarrow & \mathcal{T}\widetilde{M}_{0,3} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi'} & & \\ 1 & \longrightarrow & \{\pm 1\} & \longrightarrow & \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' & \longrightarrow & 1 \end{array} \tag{19}$$

Par ailleurs, désignant par $\widetilde{N}_{1,1}$ $\widetilde{\mathcal{T}}^+_{1,1}|\widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1}$ l'image inverse de $\widetilde{N}_{1,1}$ $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3} \simeq \widehat{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})}' \subset \widetilde{M}_{0,3}$ dans l'extension $\mathcal{T}$ $\widetilde{N}_{1,1}$ de $\widetilde{M}_{0,3}$ par ± 1, on aura

$$1 \longrightarrow \widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1}|\widetilde{\mathcal{T}}^+_{1,1} \longrightarrow \widetilde{N}_{1,1}$$

[scan 177]

Il faudrait vérifier que l'hom φ' qu'on vient de construire coïncide sur $M_{0,3} \subset \widetilde{M}_{0,3}$ avec l'hom. "modulaire" bien connu du § 39 (1) – il suffit de le vérifier sur le sous groupe $\Gamma_{\mathbb{Q},\sigma}$ de $\tilde{\Gamma}_\sigma$ correspondant à $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ – ça ne doit pas être bien difficile, et je vais l'admettre ici. Ceci étant admis, on trouve que l'image inverse de $M_{0,3}$ dans $\mathcal{T}$ $\widetilde{N}_{1,1}$ n'est autre (à isom. can. près) que $N_{1,1}$ lui $\overline{\mathrm{m}}$ – en tous cas l'image inverse de $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$ sur n'est autre que $\widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$. On aura alors (avec cette identification)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}^+_{1,1} & & \longrightarrow & \mathcal{G}\widetilde{N}_{1,1} & \longrightarrow & \tilde{\Gamma} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| \ \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge & & & & & & & \\ & & \downarrow & & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \chi} & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & & \longrightarrow & \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \xrightarrow{\det} & \widehat{\mathbb{Z}}^* & \longrightarrow & 1 \end{array} \tag{20}$$

[scan 178]

[p. 388]

donc on a réconstruit|reconstruit en termes d'automs à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ le diagramme (1) du § 39, ou plutôt un diagramme un plus grand, dans lequel se plonge celui du § 39 – il resterait encore à caractériser $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ comme sous-groupe de $\tilde{\Gamma}$.

Le diagramme déduit directement du th. précédent

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} & \longrightarrow & \widetilde{M}_{0,3} & \longrightarrow & \tilde{\Gamma} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi'} & & \downarrow{\scriptstyle \chi} & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' & \longrightarrow & \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' & \xrightarrow[\det]{} & \widehat{\mathbb{Z}}^{*} & \longrightarrow & 1 \end{array} \tag{21}$$

peut être considéré comme étant déduit du précédent par réduction mod les centres sous groupes centraux $\{\pm 1\}$ dans les deux lignes.

Que devient dans (20) le scindage (3) de $\widetilde{M}_{0,3}$? Y-a-t-il une façon privilégiée, pour tt élément de $\widetilde{N}_{1,1}$ – i.e. un couple d'un $u = (g, h, f) \in \widetilde{M}_{0,3}$, et d'un $\underline{u}_0 \in \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$

[scan 179]

qui relève l'élément $\underline{u} = \varphi'_\sigma(u)$ de $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, de le "normaliser" mod [illeg. 1] composition avec un élément de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$, de façon à ce qu'il ait une (disons) une propriété de commutation avec σ_∞, du type $u(\sigma_\infty) = \varepsilon\sigma_\infty$, [illeg. 1] $u_0|u(\sigma_\infty) = \pm\sigma_\infty$?

Une autre façon de poser la question, en termes du s-groupe $\tilde{\Gamma}_\sigma \subset \widetilde{M}_{0,3}$, est la suivante : y-a-t-il un relèvement canonique $\tilde{\Gamma}_\sigma \longrightarrow \widetilde{N}_{1,1}$, associant donc à tout $\underline{u} = (g, f) \in \tilde{\Gamma}_\sigma$ (Càd un $\underline{u} = \mu(t\sigma_\infty + u)\tau_\infty^\alpha \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$,|} mod i.e. un $\underline{u}$ défini mod signe) un représentant $\underline{u}_0 \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ – i.e. une façon de lever cette ambiguïté du signe ? En fait, si on remplace $\tilde{\Gamma}_\sigma$ par $\Gamma_{\mathbb{Q},\sigma}$, les [illeg. 1]yogas Standard suggèrent que les relèvements en

[scan 180]

[p. 389]

question devraient|doivent correspondre aux courbes elliptiques sur $\mathbb{Q}$, munies d'une rigidification de Jacobi d'échelon 2, correspondant (dans l'isomorphisme $\mathcal{TM}'_{1,1\,\mathbb{Q}} \simeq U_{0,3\,\mathbb{Q}}$) au point $1/2$ de $U_{0,3}(\mathbb{Q})$. L'indétermination pour le choix d'une telle courbe elliptique est justement dans $H^1(\mathbb{Q}, \{\pm 1\})$ (c'est une donn. d'ext. quadratique de|à $\mathbb{Q}$) qui s'identifie à $\mathrm{Hom}(\Gamma_\mathbb{Q}, \mu\{\pm 1\})$ – c'est donc bien aussi l'indétermination pour un relèvement. Ceci prouve essentiellement que l'idée suggérée par le yoga général est bel et bien correct|correcte – et cela montre en $\overline{\mathrm{m}}$ temps qu'il n'y a pas ($\overline{\mathrm{m}}$ sur $\Gamma_{\mathbb{Q},\sigma}$) de choix vraiment privilégié. Qu'il y ait de tels relèvements (sur $\Gamma_{\mathbb{Q},\sigma}$) provient du fait qu'il y a bel et bien des courbes

[scan 181]

elliptiques répondant à la question, la plus simple étant donnée par l'équation

$$y^2 - x(x-1)(x-1/2) = 0 \tag{22}$$

– et voilà le choix fait ! Il resterait à essayer de l'expliciter par dans un formulaire calculatoire, si ce n'est pas sans espoir. Il faudrait que j'examine cette question question de plus près, à l'occasion.

[scan 182]

[p. 390]

46 Notations définitives (?) – nouvelle récapitulation

(pour les autom. à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ et de $\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'^\wedge$).

Ⓘ Les groupes $\widetilde{M}_{0,3}$ et $\widetilde{N}^!_{0,3}$.

On pose

(1) $\widetilde{M}_{0,3}$ = groupe des autom de $\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge\prime}$ qui invarient $\widehat{\Pi}_{0,3}$, et qui respectent la "structure à lacets" i.e. satisfont $u(\varepsilon_i|\varepsilon_0) = \mathrm{int}(f^{-1})(\varepsilon_i^\mu)$, avec $f \in \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}$, $i \in \{0, 1, \infty\}$, $\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ (OBS $f \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, et $f|f_0$ est déterminé alors dans $L_0\backslash\widehat{\Pi}_{0,3}$)

$\overset{\text{restr.}}{\underset{\sim}{\longrightarrow}}$ groupe des autom ext. à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ qui commutent extérieurement à l'action extérieure naturelle de $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3$.

m873

Note marginale. m873 NB $\widetilde{M}_{0,3}$ est aussi le normalisateur de $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{0,3}$, et de $\overline{\text{m}}$ $\widetilde{N}_{0,3}$ le normalisateur|normalis. de $\widehat{\mathcal{T}}_{0,3} = \mathcal{T}_{0,3}$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{0,3}$

On a une structure d'extension

$$(2) \qquad 1 \longrightarrow \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widetilde{M}_{0,3} \longrightarrow \widetilde{N}_{0,3} \longrightarrow 1,$$

où N_0

$$(3) \qquad \widetilde{N}_{0,3} \overset{\text{dfn}}{=} \widetilde{M}_{0,3}/\widehat{\Pi}_{0,3}$$

$\simeq$ groupe des autom ext à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$, commutant à $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3$.

L'hom. naturel : $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3)$ est un iso

$$(4) \qquad \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 \overset{x\mapsto \mathrm{int}(x)}{\underset{\sim}{\longrightarrow}} \mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3),$$

et l'hom. naturel

$$\widetilde{M}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 = \widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}/\widehat{\Pi}_{0,3})$$

définit alors un homomorphisme

$$(5) \qquad \widetilde{M}_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3$$

qui peut aussi s'interpréter comme le composé

$$(6) \qquad \widetilde{M}_{0,3} \hookrightarrow \underset{\substack{\text{tous les autom.}\\ \text{à lacets de } \widehat{\Pi}_{0,3}}}{\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{0,3}} \xrightarrow{\substack{\text{action sur les}\\ \text{classes de lacets}}} \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3,$$

[scan 183]

et qui est trivial sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$, donc se factorise en

$$(7) \qquad \widetilde{N}_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3.$$

Les noyaux de (5), (7), sont notés $\widetilde{M}^!_{0,3}$, $\widetilde{N}^!_{0,3}$ respectivement, de sorte qu'on a un diagramme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 1 & & & & & & \\
 & & \downarrow & & & & & & \\
 & & \Pi_{0,3} & & & & & & \\
 & & \downarrow & & & & & & \\
(8) & 1 & \longrightarrow & \widetilde{M}^!_{0,3} & \longrightarrow & \widetilde{M}_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 & \longrightarrow 1 \\
 & & \downarrow & & & \downarrow & & \| & \\
(9) & 1 & \longrightarrow & \widetilde{N}^!_{0,3} & \longrightarrow & \widetilde{N}_{0,3} & \longrightarrow & \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 & \longrightarrow 1, \\
 & & \downarrow & & & & & & \\
 & & 1 & & & & & &
\end{array}$$

(9) pouvant être considéré comme quotient de (8) par $\widehat{\Pi}_{0,3}$.
Notons aussi la structure d'ext. correspondante

$$(9\text{bis}) \qquad 1 \longrightarrow \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widetilde{M}^{!}_{0,3} \longrightarrow \widetilde{N}^{!}_{0,3} \longrightarrow 1$$

On a aussi un hom. canonique

$$(10) \qquad \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 \simeq \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}/\widehat{\Pi}_{0,3} \hookrightarrow \widetilde{N}_{0,3},$$

dont le composé avec 7 est l'identité, d'où un iso. can.

$$(11) \qquad \widetilde{N}_{0,3} \simeq \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 \times \widetilde{N}^{!}_{0,3}$$

D'autre part, on a aussi une inclusion

$$(12) \qquad \begin{array}{ccc} \mathcal{T}_{0,3} & \hookrightarrow & \widetilde{N}_{0,3} \\ \wr|\simeq & & \\ \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & & \end{array}$$

qui sur le facteur $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 = \mathcal{T}^{+}_{0,3}$ coïncide avec (10), et qui sur applique l'élément non-trivial τ de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \mathcal{T}^{!}_{0,3}$ sur l'élément, également noté τ, du deuxième facteur $\widetilde{N}^{!}_{0,3}$ de (11).

[scan 184]

[p. 391]

L'homomorphisme composé

$$(13) \qquad \widetilde{M}_{0,3} \hookrightarrow | \subset \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{0,3} \xrightarrow[\chi]{\text{multiplicateur}} \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

donne|définit un hom

$$(14) \qquad \widetilde{M}_{0,3} \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

surjectif, se factorisant par $\widetilde{N}_{0,3}$ et $\overline{\mathfrak{m}}$ par $\widetilde{N}_{0,3}/\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3$

$$(15) \qquad \begin{array}{ccc} \widetilde{N}_{0,3} & \xrightarrow{\quad\chi\quad} & \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \widetilde{N}_{0,3}/\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 & \\ & \simeq \widetilde{N}^{!}_{0,3} & \end{array} ,$$

et donnant lieu à des structures d'extensions

$$(16) \qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widetilde{M}^{+}_{0,3} & \longrightarrow & \widetilde{M}_{0,3} & \xrightarrow{\chi} & \widehat{\mathbb{Z}}^* & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \widetilde{N}^{+}_{0,3} & \longrightarrow & \widetilde{N}_{0,3} & \xrightarrow{\chi} & \widehat{\mathbb{Z}}^* & \longrightarrow & 1 \end{array} ,$$

où on a posé

$$(17)\qquad \begin{cases} \widetilde{M}^{+}_{0,3} = \mathrm{Ker}(\widetilde{M}_{0,3} \to \widehat{\mathbb{Z}}^{*}) \\ \widetilde{N}^{+}_{0,3} = \mathrm{Ker}(\widetilde{N}_{0,3} \to \widehat{\mathbb{Z}}^{*}) \end{cases}$$

– la deuxième ligne de (16) peut s'interpréter comme le quotient de la première ligne par $\widehat{\Pi}_{0,3}$.

On a un plongement canonique

$$(18)\qquad \Gamma_{\mathbb{Q}} \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Gal}\left(\underbrace{\overline{\mathbb{Q}}_0}_{\substack{\text{clôture} \\ \text{alg. de } \mathbb{Q} \\ \text{dans } \mathbb{C}}} / \mathbb{Q}_0 \right) \hookrightarrow | \subset \widetilde{N}^{!}_{0,3}$$

appliquant l'autom. de conjugaison

[scan 185]

complexe τ sur l'élément déjà noté (τ) (cf (12)). L'image inverse de ce|le sous-groupe $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ dans Mde $\widetilde{N}^{!}_{0,3}$ par $\widetilde{M}_{0,3} \to \widetilde{N}^{!}_{0,3} \simeq \widetilde{N}_{0,3}/\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3$, i.e l'image inverse de $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 \times \Gamma_{\mathbb{Q}} \subset$

$$(19)\qquad N_{0,3} \overset{\text{dfn}}{=} \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 \times \Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \widetilde{N}_{0,3} = \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 \times \widetilde{N}^{!}_{0,3},$$

est l'extension de notée $M_{0,3}$ par ailleurs :

m874

Note marginale. m874 [On a une [illeg. 1]sous-extension de l'ext. $\widetilde{M}_{0,3}$ de (2)]

$$(20)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widehat{\Pi}_{0,3} & \longrightarrow & M_{0,3} & \longrightarrow & \overbrace{\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 \times \Gamma_{\mathbb{Q}}}^{N_{0,3}} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \iota} & & \| & & \downarrow{\scriptstyle (\alpha,\beta)\to\beta} & & \\ 1 & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} & \longrightarrow & M_{0,3} & \longrightarrow & \Gamma_{\mathbb{Q}} & \longrightarrow & 1 \end{array} .$$

Bien entendu, c'est par $M_{0,3}$ et $N_{0,3}$ plutôt que par $\widetilde{M}_{0,3}$ et $\widetilde{N}_{0,3}$ que nous sommes intéressés – donc par le sous-groupe remarquable $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ de $\widetilde{N}^{!}_{0,3}$. Nous allons "déterminer" par le calcul le groupe $\widetilde{N}^{!}_{0,3}$ – et il s'agira dans la suite du travail de trouver un maximum de conditions nécessaires sur des éléments de $\widetilde{N}^{!}_{0,3}$ pour provenir de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ – jusqu'à trouver, si possible, une caractérisation (au moins plausible, sinon prouvée !) des éléments de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ – i.e. de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$.

[scan 186]

[p. 392]

II Détermination calculatoire des éléments de $\widetilde{N}^{!}_{0,3}$.

1) Détermination par h, g, f.

La donnée de $u \in \widetilde{M}^{!}_{0,3}|\widetilde{N}^{!}_{0,3}$

Rappelons que

$$(21)\qquad \begin{array}{l} \widetilde{N}^{!}_{0,3}|\widetilde{M}^{!}_{0,3} = \text{autom. de } \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge\prime}|\widehat{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\prime}} \text{ qui stabilisent} \\ \widehat{\Pi}_{0,3}, \quad \text{induisent l'identité sur } \mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 = \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}/\widehat{\Pi}_{0,3}, \\ \text{et respectent la structure à lacets (définie} \\ \text{par la classe de } \varepsilon_0) \end{array}$$

Un $u \in \widetilde{M}^!_{0,3}$ est déterminé par un système

$$(22) \qquad (h,g,f) \quad \in (\widehat{\Pi}_{0,3})^3 \times \widehat{\Pi}_{0,3} \qquad (h,g,f \in \widehat{\Pi}_{0,3})$$

satisf.via les formules

f déterminé mod $f \mapsto \ell_0^n f$, $n \in \widehat{\mathbb{Z}}$

$$(23) \qquad \begin{cases} u(\sigma_\infty) = h\sigma_\infty \\ u(\rho) = g\rho \end{cases}$$

$u(\varepsilon_0) = \mathrm{int}($

la condition que ces formules définissent un automorphisme (ou du moins un endomorphisme) de $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$ (qui induira néc. l'identité sur $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3$) est exprimée par les formules

$$(24) \qquad (h\sigma_\infty)^2 = (g\rho)^3 = 1,$$

qui s'écrivent aussi

$$(25) \qquad \boxed{\begin{cases} h\sigma_\infty(h) = 1 \\ g\rho(g)\rho^2(g) = 1 \end{cases}},$$

et la condition que u respecte la structure à lacets est exprimée par

$$(26) \qquad u(\varepsilon_0) = \mathrm{int}(f^{-1})(\varepsilon_0^\mu) \qquad \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \text{ convenable,}$$

m876

Note marginale. m876 relation des lacets dans $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$ (forme brute)

équivalente|équivalent à la condition

[scan 187]
m877

Note marginale. m877 relation des lacets dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ (forme brute)

$$(27) \qquad u(\ell_0) = \mathrm{int}(f^{-1})(\ell_0^\mu),$$

elle s'explicite aisément en termes de h, g, f (sous forme (26) de préférence) compte tenu que $\varepsilon_0 = \sigma_\infty\rho$

$$\underbrace{(h\sigma_\infty)(g\rho)}_{h\sigma_\infty(g)\underbrace{\sigma_\infty\rho}_{\varepsilon_0}} = \underbrace{\mathrm{int}(f^{-1})\varepsilon_0^\mu}_{f^{-1}\varepsilon_0^\mu f}, \quad \text{i.e}$$

$$fh\sigma_\infty(g) \quad \underbrace{\varepsilon_0 f^{-1}}_{\varepsilon_0(f^{-1})\varepsilon_0 = \sigma_\infty(\rho(f)^{-1})\varepsilon_0} = \varepsilon_0^\mu \qquad \text{soit}$$

$$fh\sigma_\infty(g\rho(f)^{-1}) = \varepsilon_0^{\mu-1} \qquad \text{soit, posant}$$

$$(28) \qquad \nu \overset{\text{dfn}}{=} \frac{\mu-1}{2} \in \widehat{\mathbb{Z}}$$

la relation (compte tenu que $\varepsilon_0^2 = \ell_0$)

possible, car $\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ donc $\mu \equiv 1\ (2)$

$$fh\sigma_\infty(g\rho(f)^{-1}) = \ell_0^\nu,$$

ou encore, appliquant σ_∞, comme $\sigma_\infty(\ell_0) = \ell_1$

$$\sigma_\infty(f)\sigma_\infty(h)g\rho(f)^{-1} = \ell_1^\nu$$

soit enfin

$$\boxed{\sigma_\infty(h)g = \sigma_\infty(f)^{-1}\ell_1^\nu\rho(f)} \tag{29}$$

(relation des lacets en h, g, f).

m879

Note marginale. m879 NB $\nu\in\widehat{\mathbb{Z}}$ est uniquement déterminé par g, h, et on a encore $2\nu+1\in\widehat{\mathbb{Z}}^*$ $2\nu+1$ est le multiplicateur…

NB Il faut en plus exiger, pour que h, g, f définissent bien un autom, que (24) soit une présentation-génération de $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$ – par la suite, nous sous-entendrons tjs tacitement cette "condition liminaire".

Scans 188–206

[scan 188]

[p. 393]

2) Détermination par α_0, β_0, f.

Il y a correspondance biunivoque entre les couples (g, h) satisfaisant (25), et les couples

$$(\alpha_0, \beta_0) \qquad (\alpha_0 \in \Pi^{\wedge\sim}_{0,3} = \Pi^\wedge_{0,3}\cdot\{1, \tau_\infty\}, \quad \beta_0 \in \Pi^\wedge_{0,3}) \tag{31}$$

satisf via les relations

$$\begin{cases} g = \alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1} = [\alpha_0, \rho] \\ h = \beta_0\sigma_\infty(\beta_0)^{-1} = [\beta_0, \sigma_\infty] \end{cases} \tag{32}$$

Ainsi, les $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}|\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ correspondent aux systèmes

$$(\alpha_0, \beta_0, f) \qquad \alpha_0 \in \Pi^{\sim\wedge}_{0,3}, \quad \beta_0, f \in \Pi^\wedge_{0,3}, \quad f \text{ déterminé mod } f \mapsto \ell_0^n f \ (n \in \widehat{\mathbb{Z}}) \tag{33}$$

satisfaisant la condition des lacets (29), considérée comme condition en α_0, β_0, f, en y substituant à g, h les valeurs données par (32). La relation s'écrit

$$\sigma_\infty(\beta_0)\beta_0^{-1}\alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1} = \sigma_\infty(f^{-1})\ell_1^\nu\rho(f)$$

ou encore

$$\sigma_\infty(f\beta_0) \quad \underbrace{\beta_0^{-1}\alpha_0}_{(f\beta_0)^{-1}(f\alpha_0)} \quad \rho(f\alpha_0 f)^{-1} = \ell_1^\nu.$$

ou encore

$$\boxed{(f\alpha_0)\rho(f\alpha_0)^{-1} = ((f\beta_0)\sigma_\infty(f\beta_0)^{-1})\ell_1^\nu} \tag{34}$$

(relation des lacets en α_0, β_0, f). Comme pour (29), $\nu \in \widehat{\mathbb{Z}}$ est uniquement déterminé en termes de|des α_0, β_0, par la possibilité de trouver f satisfaisant à la relation (34).

L'avantage de l'introduction de α_0, β_0 au lieu

[scan 189]

de g, h est de rendre inutiles (car automatiques) les relations (25), – il reste la seule relation (34) à vérifier. Les relations (23) décrivant u deviennent ici :

$$u(\sigma_\infty) = \mathrm{int}(\beta_0)(\sigma_\infty), \qquad u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha_0)(\rho) \tag{35}$$

3) Détermination par (α, β, f).

La forme particulière de (34), où le triple $(\alpha_0\ \beta_0\ f)$ n'intervient que par l'intermédiaire du couple correspondant $(f\alpha_0, f\beta_0)$, conduit à poser

$$\alpha = f\alpha_0 =, \qquad \beta = f\beta_0, \tag{35}$$

on trouve que les $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ sont déterminés par les triples

$$(\alpha,\beta,f) \qquad \begin{array}{c} \alpha \in \Pi^{\sim\wedge}_{0,3}, \quad \beta, f \in \Pi^{\wedge}_{0,3}, \quad \alpha,\beta,f \text{ modulo} \\ \alpha \mapsto \ell_0^n \alpha, \quad \beta \mapsto \ell_0^n \beta, \quad f \mapsto \ell_0^n f \ (n \in \widehat{\mathbb{Z}}) \\ (\text{un même } n \text{ pour } \alpha,\beta,f) \end{array} \tag{36}$$

m880

Note marginale. [m880] Un désavantage est l'indétermination du couple (α,β), par $(\alpha,\beta) \longrightarrow (\ell_0^n\alpha, \ell_0^n\beta)$ $(n \in \widehat{\mathbb{Z}})$, mais c'est un inconvénient mineur, qui va être levé plus bas.

satisfaisant à la condition

$$\boxed{(\alpha\rho(\alpha)^{-1}) = (\beta\sigma_\infty(\beta)^{-1}) \cdot \ell_1^\nu} \tag{37}$$

(relation des lacets en α,β). L'avantage de cette relation est que f n'y figure plus.

On retrouve α_0, β_0, g, h en fonction de α,β,f par les formules

$$\alpha_0 = f^{-1}\alpha, \qquad \beta_0 = f^{-1}\beta \tag{38}$$

$$g = \alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1} = f^{-1}(\underbrace{\alpha\rho(\alpha)^{-1}}_{[illeg.\ 1]})\rho(f) = f^{-1}\xi\rho(f) \tag{39}$$

$$h = \beta_0\sigma_\infty(\beta_0)^{-1} = f^{-1}(\beta\sigma_\infty(\beta)^{-1}) = f^{-1}\eta\sigma_\infty(f), \tag{40}$$

où on a posé

$$\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \qquad \eta = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1} \qquad (\xi,\eta \in \Pi^{\wedge}_{0,3}) \tag{41}$$

[scan 190]

[p. 394]

Les formules (23) – (35) déterminant u en termes des données calculatoires, deviennent ici

$$u(\sigma_\infty) = \mathrm{int}(f^{-1}\beta)(\sigma_\infty) \qquad u(\rho) = \mathrm{int}(f^{-1}\alpha)(\rho) \tag{42}$$

i.e.

$$\text{i.e. } u = \mathrm{int}(f^{-1})u_{\alpha,\beta}, \tag{42bis}$$

où $u_{\alpha,\beta}$ ne dépend que de α,β :

$$\boxed{u_{\alpha,\beta}(\sigma_\infty) = \mathrm{int}(\beta)(\sigma_\infty) = \eta\sigma_\infty} \quad \boxed{u_{\alpha,\beta}(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)(\rho) = \xi\rho} \tag{42ter}$$

La formule (37) peut s'interpréter comme une relation en ξ,η

$$\xi = \eta\ell_1^\nu. \tag{43}$$

4) Détermination par (ξ,η,f).

La donnée du couple $(\alpha,\beta) \in \Pi^{\wedge}_{0,3} \times \Pi^{\wedge}_{0,3}$, équivaut à celle du couple (ξ,η) qui s'en déduit par (41), assujetti aux formuleséquations

$$\boxed{\begin{cases} \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1 \\ \eta\sigma_\infty(\eta) = 1 \end{cases}} \tag{44}$$

Ainsi, la donnée de $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ équivaut à celle d'un triplet

$$(\xi,\eta,f) \qquad \begin{array}{c} \xi,\eta,f \in \Pi^{\wedge}_{0,3} \quad \text{modulo} \\ \xi \mapsto \ell_0^n\xi\ell_1^n|\ell_1^{-n}, \quad \eta \mapsto \ell_0^n\eta\ell_1^n|\ell_1^{-n}, \quad f \mapsto \ell_0^n f \end{array} \tag{45}$$

satisfaisant les relations (44), et la relation

$$\boxed{\xi = \eta \ell_1^{\nu}}, \tag{46}=(43)$$

qui joue le rôle de "relation des lacets en ξ, η". L'avantage de cette présentation est

[scan 191]

la simplicité maximale des équations (44),(46) – et le fait que f n'y intervienne pas: ce sont les deux premières équations sont des équations en ξ seul et en η seul, et la troisième relie ξ et η de façon particulièrement simple – en fait si $\mu = 1$, i.e. $\nu = 0$, c'est la relation $\xi = \eta$!

L'inconvénient est qu'il y a trois équations au lieu d'une, et qu'on n'a pas d'expression explicite de $u(\sigma_\infty)$ et de $u(\rho)$ en termes de ξ, η, f : il faut d'abord, pour cela, résoudre les équations [m881]

Note marginale. [m881] mais si, on a une belle expression explicite (42ter) :

$$u(\sigma_\infty) = \mathrm{int}(f^{-1})(\eta\sigma_\infty)$$
$$u(\rho) = \mathrm{int}(f^{-1})(\xi\rho)$$

!!

$$\begin{cases} \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \xi & (\alpha \in \Pi_{0,3}^{\sim\wedge}) \\ \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1} = \eta & (\beta \in \Pi_{0,3}^{\wedge}) \end{cases} \tag{47}$$

en α, β, pour pouvoir ensuite appliquer (42).

Un autre [!] inconvénient, d'importance, c'est que lorsqu'on travaille avec les images des éléments envisagés dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})^{\pm'|\pm 1}$, la connaissance dans ce groupe de ξ, η (même dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$) est trop une donnée assez faible, qui ne permet nullement de retrouver α, β comme éléments de $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})^{\pm'|\pm 1}$, cf plus bas.

[scan 192]

[p. 395]

5) Composition aux|avec autom. intérieurs. Relations des cocycles pour un composé $u'' = u'u$.

Soit $\gamma \in \Pi_{0,3}^{\wedge}$, et considérons le composé

$$u' = \mathrm{int}(\gamma) \circ u \tag{48}$$

il correspond à des invariants

$$f', g', h'|\beta', \alpha'_0, \beta'_0, \alpha', \beta', \xi', \eta'$$

donnés par

$$\begin{cases} f' = f\gamma^{-1}, \quad g' = \gamma g, \ h' = \gamma h \\ g' = \gamma g \rho(\gamma)^{-1}, \quad h' = \gamma h \sigma_\infty(\gamma)^{-1} \\ \alpha'_0 = \gamma\alpha_0, \quad \beta'_0 = \gamma\beta_0 \\ \alpha' = \alpha, \quad \beta' = \beta \\ \xi' = \xi, \quad \eta' = \eta \end{cases} \tag{49}$$

Ainsi α et β ne changent pas quand on remplace $u|f$ par $\mathrm{int}(\gamma)u$, ils ne dépendent que de l'autom ext. à lacets défini par u, i.e. de l'image de u dans $\mathcal{N}_{0,3}^{!\sim}$. C'est là un avantage substantiel de l'utilisation de (α, β, f) ou de (ξ, η, f), de préférence à (α_0, β_0, f) ou de (g, h, f).

Soient maintenant

$$u, u' \in \mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}, \quad \text{soit } u'' = u'u \tag{50}$$

soient

$$\begin{cases} f, g, h, \alpha_0, \beta_0, \alpha, \beta, \xi, \eta \\ f', g', h', \alpha'_0, \beta'_0, \alpha', \beta', \xi', \eta' \qquad \text{et} \\ f'', g'', h'', \alpha''_0, \beta''_0, \alpha'', \beta'', \xi'', \eta'' \end{cases} \tag{51}$$

[scan 193]

les invariants relatifs à u, u', u'' respectivement, – on veut exprimer (dans la mesure du possible) ceux de u'' en fonction de ceux de u, u', et on trouve

$$\begin{cases} g'' = u'(g)g' & \alpha''_0 = u'(\alpha_0)\alpha'_0 * & \alpha'' = (f'u')(\alpha).\alpha' * \\ h'' = u'(h)h' & \beta''_0 = u'(\beta_0)\beta'_0 & \beta'' = (f'u')(\beta).\beta' \end{cases} \tag{52}$$

mais $f'' = f'u'(f)\xi$.

m882

Note marginale. m882 $*$ $u'(\alpha_0)$ et $(f'u')(\alpha)$ n'ont de sens a priori que si $\alpha_0, \alpha \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ i.e. $\mu \equiv 1$ (3), sinon (p.ex.) on peut encore définir $u'(\alpha_0) = u'\alpha_0 u'^{-1}$, mais il ne sera plus dans [illeg. 2] dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$, et la formule $\alpha''_0 = u'(\alpha_0)\alpha'_0$ aura un sens, mais sera fausse !

On voit donc que si on considère (pour u variable dans $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$) $f, g, h, \alpha_0, \beta_0, \alpha, \beta$ comme des fonctions

$$\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\Pi}_{0,3}, \text{ ou } \widetilde{\Pi}^{\wedge}_{0,3}$$

alors $f, g^{-1}, h^{-1}, \alpha_0^{-1}, \beta_0^{-1}$ satisfont la relation des cocycles, et α^{-1}, β^{-1} aussi quand on se limite au[illeg. 1] sous-groupe pour lequel $f = 1$, i.e. les autom. $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ qui normalisent le $L_0 = \{\ell_0^n \mid n \in \widehat{\mathbb{Z}}\}$. A' vrai dire, cet énoncé [illeg. 1] pour f, α, β est un peu boiteux, à cause des indéterminations pour f, impliquant une indétermination correspondante pour α, β, $f \mapsto \ell_0^n f$, $\alpha \mapsto \ell_0^n \alpha$, $\beta \mapsto \ell_0^n \beta$. Pour construire des cocycles canoniques correspondant à $f, \alpha^{-1}, \beta^{-1}$, il faudrait introduire un groupe extension de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ par $\widehat{\mathbb{Z}}$, sur le modèle des groupes de Teichmüller spéciaux, sur lequel f, α, β soient définis sans ambiguité. Ça ne s'impose pas ici de détailler…

[scan 194]

[p. 396]

III Calculs dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$ et dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$.

Pour $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ donné, d'où les quantités

$$f, g, h, \alpha_0, \beta_0, \alpha, \beta, \xi, \eta : \tag{53}$$

(toutes dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$, sauf α_0, α qui ne sont que dans $\widetilde{\Pi}^{\wedge}_{0,3} \simeq \widehat{\Pi}_{0,3}.\{1, \tau_\infty\}$) on désigne par les mêmes lettres les|leurs images dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$

$$\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1,$$

elles sont en fait dans

$$\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' = \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1,$$

sauf α_0, α qui sont seulement dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})^{\pm'|\pm 1}$

$$\det \alpha_0 = \det \alpha = \varepsilon_3 \in \{\pm 1\} \tag{54}$$

où ε_3 est défini par

$$\varepsilon_3 \equiv \mu \quad (3), \tag{55}$$

[illeg. 1] par ailleurs.

$$\begin{gathered} f, g, h, \beta_0, \beta, \xi, \eta \in \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' \quad \text{i.e.} \\ \det f = \det g = \det h = \det \beta_0 = \det \beta = \det \xi = \det \eta = 1 \end{gathered} \tag{56}$$

m883

Note marginale. m883 NB f est déterminé mod transformation en $\ell_0^n f$, et par là α, β sont affectés de la $\overline{\mathrm{m}}$ indétermination – de façon plus précise on a une indétermination $(\alpha, \beta, f) \mapsto (\ell_0^n \alpha, \ell_0^n \beta, \ell_0^n f)$, (en plus de celle des signes). Dans ce qui suit, on supposera donc [illeg. 1] f, α, β choisis dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$, et que les images dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$ ont été relevées dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$…

m884

Note marginale. m884 cf p.398|348 ou mieux|en mieux formulaire plus bas

(NB On fonction $\det(-1) = 1$, donc det se factorise

$$\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' \xrightarrow{\det} \widehat{\mathbb{Z}}^\times,$$

pour donner une suite exacte

$$1 \longrightarrow \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' \longrightarrow \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^\times \longrightarrow 1 \tag{57}$$

).

On choisira des représentants

$$f, \alpha|\alpha_0, \beta_0|\beta \in \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \tag{58}$$

ce qui équivaut au choix de trois signes,

[scan 195]

et en fonction de ces choix on définit les autres quantités par

$$\begin{cases} g = \alpha_0 \rho(\alpha_0)^{-1}, & h = \beta_0 \sigma_\infty(\beta_0)^{-1}, \quad \text{et} \\ \alpha_0 = f^{-1}\alpha_0|\alpha, & \beta_0 = f^{-1}\beta_0|\beta, \\ \xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, & \eta = \beta\rho(\beta)^{-1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, & \eta = \beta\rho\sigma_\infty(\beta)^{-1} \\ \alpha_0 = f^{-1}\alpha, & \beta_0 = f^{-1}\beta \\ g = \alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1} = f^{-1}\xi\rho(f), & h = \beta_0\rho(\beta_0)^{-1} = f^{-1}\eta\rho(f). \end{cases} \tag{59}$$

On notera que ξ et η, ou g, h sont indépendants du choix des signes qui ont été faits. La relation essentielle qui relie $(f, \alpha_0|\alpha, \beta_0|\beta)$, ou plutôt α, β (en plus des relations (59), qui jouent le rôle de relations de définition) est la "relation des lacets", sous forme matricielle, qui prend la forme (correspondant à (46) ou à (43))

$$\boxed{\xi = \varepsilon\eta\ell_1^\nu} \qquad \varepsilon \in \{\pm 1\} \tag{60}$$

où $\varepsilon\varepsilon_2$ est un signe qui ne dépend plus d'aucun choix – on a vu|on a en [illeg. 1] (cf aussi formulaire plus bas)

$$\varepsilon = \varepsilon_2 \quad \text{défini en termes i.e. de } \mu \text{ par} \quad \mu \equiv \varepsilon_2 \quad (4), \tag{61}$$

[scan 196]

[p. 397]

et où ℓ_1 est défini matriciellement par

$$(62) \qquad \ell_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

d'où

$$\ell_1^\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2\nu & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mu - 1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{62}$$

Remarque

(Relation avec les notations du § 44 (p.356 ff, notamment formulaire après p.364). Dans les groupes $\widehat{\Pi}_{0,3}$ et $\widetilde{\Pi}^{\wedge}_{0,3}$, les lettres f, g, h de loc. cit. ont|sont le $\overline{\mathrm{m}}$ sens qu'ici, mais non les lettres α, β etc. Je vais distinguer par des soulignés, dans le cas de déviation entre les deux notations, les lettres avec la sens signification utilisée|étudiée dans loc. cit, on trouve

$$\underline{\alpha} = \alpha_0, \qquad \underline{\beta} = \beta_0 \tag{i}$$

à partir de p.357 on suppose pratiquement tjrs $\underline{\beta} = \beta_0 = 1$, (i.e. $u(\sigma_\infty) = \sigma_\infty$) de sorte que

$$\boxed{\beta = f\beta_0 = f} \tag{ii}$$

et et loc. cit (17) donne

$$\underline{\varphi} = f\sigma_\infty(f)^{-1} = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1} = \eta \tag{iii}$$

tandis que (loc. cit (14))

$$\underline{\xi} = \ell_0^\nu \underline{\varphi} = \ell_0^\nu \eta,$$

en comparant avec

$$\xi = \eta \ell_1^\nu \qquad (46)$$

on trouve

$$(iv) \quad \underline{\xi} = \ell_0^\nu \xi \ell_1^{-\nu} = \ell_0^\nu \xi \rho(\ell_0^\nu)^{-1}. \tag{iv}$$

i.e. $\underline{\xi}$ est le ρ-transformé de ℓ_0^ν. La relation (loc. cit (19|29))

$$\underline{\xi} = \underline{\alpha}_0 \rho(\underline{\alpha}_0)^{-1}$$

comparée à $\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$ et à (iv)[illeg. 1], donne

[scan 197]

$$([illeg.\ 1]) \qquad \underline{\alpha}_0 = \ell_0^\nu \alpha. \tag{v}$$

Les formules [illeg. 2] (i) à (v) permettent de traduire le formulaire de loc. cit. en termes du formulaire que je vais expliciter.

On explicite α et β par leurs matrices

$$\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}, \tag{63}$$

où $a, b, c, d, r, s, t, u \in \widehat{\mathbb{Z}}$, avec

$$ad - bc = \varepsilon_{[illeg.\ 1]}\delta = \varepsilon_3, \qquad ru - st = 1. \tag{64}$$

on aura

$$\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \tag{65}$$

avec (cf. p.342, (78)|(18))

$$\begin{cases} \delta A = (a^2 + ab + b^2) - (ac + bd + bc), & \delta B = ac + bd + bc \\ \delta C = -(c^2 + cd + d^2) + (ac + bd + ad), & \delta D = c^2 + cd + d^2 \end{cases}, \tag{66}$$

$$\eta = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1} = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}, \quad \text{avec} \tag{67}$$

$$R = r^2 + s^2, \quad S = T = rt + su, \quad U = t^2 + u^2. \tag{68}$$

La relation des lacets (60) prend la forme

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} &= \varepsilon \begin{pmatrix} R & S \\ T & TU \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2\nu & 1 \end{pmatrix} \\ &= \varepsilon \begin{pmatrix} R + 2\nu S & S \\ T + 2\nu U & U \end{pmatrix}, \end{aligned} \tag{69}$$

[scan 198]

[p. 398]

Notons les relations (conséquences de (66), (67)) :

$$(70) \qquad AD - BC = 1 \qquad RU - ST = 1$$

$$(71) \qquad C + D - B = 1 \qquad T = |-S = 1 \quad \text{i.e. } T = S,$$

Cette relation des cocycleslacets (69) prend est équivalente au système de relations

$$(72) \qquad \boxed{\begin{aligned} D &= \varepsilon U \\ \mu D &= 1 \\ B &= \varepsilon S \end{aligned}} \qquad (\text{où } \mu = 2\nu + 1),$$

i.e. au système d'équations

$$(73) \qquad \begin{cases} c^2 + cd + d^2 = \varepsilon(t^2 + u^2) = \delta/\mu \\ ac + bd + bc = \varepsilon(rt + su) \\ \mu(c^2 + cd + d^2) = \delta \end{cases}$$

C'est des|de la comparaison de la premièredeux premières relations (73) que l'on tire aussitôt

$$(74) \qquad \delta \equiv \mu \ (3), \qquad \varepsilon \equiv \mu \ (4)$$

qui caractérisent les signes δ, ε comme

$$(75) \qquad \delta = \varepsilon_3(\mu) = \varepsilon_3, \qquad \varepsilon = \varepsilon_2(\mu) = \varepsilon_2,$$

cf Th. p. 365.

La formule (83) de la page 370 prend ici la forme très simple (valable sans conditions autres que celles précisées jusqu'ici sur α, β, f — f n'intervenant d'ailleurs pas dans pour le moment dans le formulaire) :

[scan 199]

$$(76) \qquad \underset{\varepsilon_3 \in \{\pm 1\}}{(\delta)} \quad \alpha(c\rho + d) = \beta(t\sigma_\infty + u)\tau_\infty^{\alpha_2} \qquad (\alpha = \alpha_2)$$

où $\alpha_2 = \alpha$ est défini par la condition

$$(-1)^{\alpha_2} = \varepsilon \quad (= \varepsilon_2).$$

Explicitant (76) par le calcul matriciel, on a

$$\delta\alpha(c\rho+d)=\delta\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}d&c\\-c&c+d\end{pmatrix}=\delta\begin{pmatrix}1&B\\0&D\end{pmatrix}$$

$$\beta(t\sigma_\infty+u)\tau_\infty^\alpha=\begin{pmatrix}r&s|-s\\t|-t&u\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u&\varepsilon_2 t|\varepsilon t\\-t&\varepsilon u\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\varepsilon S\\0&\varepsilon U\end{pmatrix}$$

de sorte que (76) se réduit aux équations

$$D=\varepsilon U,\quad B=\varepsilon S,$$

donc la relation des lacets $\xi=\varepsilon\eta\ell_1^\nu$ (60|68, 69) est équivalente à la conjonction de (76) et de la relation

$$(77)\qquad \mu D=1.$$

Ceci posé, on posera (pour (α,β) fixés de façon à satisfaire la formule des lacets)

$$(78)\qquad u_{\alpha,\beta}\overset{\text{dfn}}{=}(\mu\delta).\alpha(c\rho+d)=\mu\beta(t\sigma_\infty+u)\tau_\infty^\alpha$$
$$=\mu\begin{pmatrix}1&B\\0&D\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mu&\mu B\\0&1\end{pmatrix}$$

de façon que $u_{\alpha,\beta}$ ne dépend en fait que de α, ou que de β et du signe α_2 (qui, lui, n'est pas déterminé par β, mais par α comme la valeur de $\delta(c^2+cd+d^2)$ mod 4…); et on posera, pour un triple (α,β,f) d'éléments de $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, $\det f=1$, α et $\beta|\det\beta$ reliés par la formule des lacets

m885

Note marginale. m885 en fait, $u_{\alpha\beta}$ ne dépend que de $\xi=\alpha\rho(\alpha)^{-1}$, et $\overline{\mathrm{m}}$ seulement de l'image $\overline{\xi}|\xi$ de ξ dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})|\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, le signe étant caractérisé par la condition $\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi)=+1$) i.e. ne dépend que de $B, D(=1/\mu\,\dots)$. Il faudrait le noter u_ξ, cf. p. 410.

[scan 200]

[p. 399]

$$(79)\qquad u_{\alpha,\beta,f}\overset{\text{dfn}}{=}f^{-1}u_{\alpha,\beta}=(\mu\delta)\,\overbrace{f^{-1}\alpha}^{\alpha_0}(c\rho+d)=$$
$$=\mu\,\underbrace{f^{-1}\beta}_{\beta_0}(t\sigma_\infty+u)\tau_\infty^{\alpha_2}$$

et on trouve, comme il se doit,

$$(80)\qquad \begin{cases}u_{\alpha,\beta,f}(\sigma_\infty)=\mathrm{int}(\beta_0)(\sigma_\infty)\\ u_{\alpha,\beta,f}(\rho)=\mathrm{int}(\alpha_0|\beta_0)(\rho)\end{cases},$$

m886

Note marginale. m886

m887

Note marginale. m887 NB si|Si u, σ sont des éléments d'un groupe G, on pose bien sûr $u(\sigma) = u\sigma u^{-1}$.

m888

Note marginale. m888 ceci implique que, par $\mathrm{int}(u_{\alpha,\beta,f})$ a même effet, sur|en $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ que l'autom u de $\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}|\widetilde{\mathcal{G}}^{\rightarrow}_{0,3}$ défini (quand il y en a un), par passage au quotient en $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$.

formules qui se réduisent à des formules où f à nouveau a disparu

$$(81) \qquad \begin{cases} u_{\alpha,\beta}(\sigma_\infty) = \mathrm{int}(\beta)(\sigma_\infty) \\ u_{\alpha,\beta}(\rho) = \mathrm{int}(\alpha|\beta)(\rho) \end{cases},$$

qui à leur tour résultent trivialement des deux expressions de (78) de $u_{\alpha,\beta}$!

Les formules (80) se complètent de façon naturelle en

$$(82) \qquad u_{\alpha,\beta,f}(\varepsilon_0) = f\varepsilon_0\varepsilon\,\mathrm{int}(f^{-1})(\varepsilon_0^{\mu}) \qquad (\varepsilon = \varepsilon_2)$$

$$(\text{où } \varepsilon = \varepsilon_2 \in \{\pm 1\})$$

qui à son tour se réduit à

$$(83) \qquad u_{\alpha,\beta}(\varepsilon_0) = \varepsilon.\varepsilon_0^{\mu}$$

où f ne figure plus. Comme $\varepsilon_0 = \sigma_\infty\rho$, cette formule se réduit à :

$$u_{\alpha,\beta}(\sigma_\infty)u_{\alpha,\beta}(\rho) = \varepsilon.\varepsilon_0^{\mu},$$

qui compte tenu de (81) se réduit à :

$$\mathrm{int}(\beta)(\sigma_\infty)\,\mathrm{int}(\alpha|\beta)(\rho) = \varepsilon.\varepsilon_0^{\mu}$$

puis

$$\alpha\sigma_\infty\alpha^{-1}\beta\rho\beta^{-1}$$

[scan 201]

or le premier mb s'écrit

$$\beta\sigma_\infty\beta^{-1}\alpha\rho\alpha^{-1} = (\beta\sigma_\infty\beta^{-1}\sigma_\infty)(\sigma_\infty\rho)(\rho^{-1}\alpha\rho\alpha^{-1})$$

$$= (\beta\sigma_\infty(\beta)^{-1})\varepsilon_0(\rho^{-1}(\alpha)\beta^{-1})$$

$$\beta\sigma_\infty\beta^{-1}\alpha\rho\alpha^{-1} = \underbrace{(\beta\sigma_\infty\beta^{-1}\sigma_\infty)}_{\beta\sigma_\infty(\beta)^{-1}}\underbrace{(\sigma_\infty\rho)}_{\varepsilon_0}\underbrace{(\rho^{-1}\alpha\rho\alpha^{-1})}_{\rho^{-1}(\alpha)\alpha^{-1}=\rho^{-1}(\alpha\rho(\alpha)^{-1})}$$

$$= \eta.\varepsilon_0.\rho^{-1}(\xi) = \eta.\underbrace{(\varepsilon_0\rho^{-1})}_{\sigma_\infty}(\xi).\varepsilon_0 = \eta\sigma_\infty(\xi)\varepsilon_0$$

donc la relation (83) s'écrit aussi

$$\eta\sigma_\infty(\xi) = \varepsilon\varepsilon_0^{\mu-1} \quad (= \varepsilon\ell_0^{\nu})$$

or on a $\xi = \varepsilon\eta\ell_1^{\nu}$ (relation des lacets (60))

donc

$$\eta\sigma_\infty(\xi) = \varepsilon\eta\sigma_\infty(\eta)\ell_0^{\nu} = \varepsilon\ell_0^{\nu}, \quad \text{OK.}$$

Remarque. Toutes ces formules sont valables dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, sans ambiguïté de signes, dès que α, β, f sont choisis. Si on change les signes de α ou|et de β ou les deux, la relation des lacets n'est pas modifiée — et $u_{\alpha,\beta}$ n'est pas changé non plus, Par contre ni $u_{\alpha,\beta,f}$ (si on ne touche

pas à f). Par contre, un chgt. de signe sur f implique un chgt. de signe sur $u_{\alpha,\beta,f}$. Mais un tel changement de signe ne change bien sûr rien à la validité des formules (80), (82). Quand on fait

[scan 202]

[p. 400]

sur (α, β, f) les changements les

$$(84) \qquad \alpha' = \ell_0^n \alpha, \qquad \beta' = \ell_0^n \beta, \qquad f' = \ell_0^n f \qquad (n \in \mathbb{Z})$$

alors [illeg. 1]

$$(85) \qquad \begin{cases} c' = c, \quad d' = d & t' = t, \quad u' = u \\ \underbrace{f'^{-1}\alpha'}_{\alpha'_0} = \underbrace{f^{-1}\alpha}_{\alpha_0} & \underbrace{f'^{-1}\beta'}_{\beta'_0} = \underbrace{f^{-1}\beta}_{\beta_0} \end{cases} \qquad \mu' = \mu | u' = u$$

enfin

$$\delta' = \delta \text{ car} \qquad u_{\alpha',\beta'}$$

enfin

$$\delta'(= \det \alpha') = \delta(= \det \alpha) \quad (\text{car } \det \ell_0^n = 1)$$

$$(86) \qquad \begin{cases} \text{d'où} \quad f \quad \mu'(= \delta'/(c'^2 + c'd' + d'^2)) = \mu(= \delta/(c^2 + cd + d^2)) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \text{d'où} \quad \varepsilon'_2 = \varepsilon_2, \quad \alpha'_2 = \alpha_2. \end{cases}$$

c'est le double de ce qu'il faut pour vérifier avec (79) que

$$(87) \qquad u_{\alpha',\beta',f'} = u_{\alpha,\beta,f}.$$

Rappelons aussi (cf prop. page 384)

Proposition. Soient $\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, d'où les signes $\varepsilon_2 = \varepsilon_2(\mu)$ et $\varepsilon_3 = \varepsilon_3(\mu)$ (définis par $\mu \equiv \varepsilon_2$ (4), $\mu \equiv \varepsilon_3$ (3)), et soient $c, d, t, u \in \widehat{\mathbb{Z}}$. Pour qu'il existe $a, b, r, s \in \widehat{\mathbb{Z}}$

$$\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} \quad \text{satisfaisant (64)}$$

$$ad - bc = \varepsilon_3 \qquad ru - st = 1$$

et la relation des lacets

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \varepsilon_2(\beta\sigma_\infty(\beta^{-1}))\ell_1^\nu \qquad \text{où } \nu = (\mu - 1)/2$$

(i.e les relations (73)) il f. et s. qu'on ait

$$(88) \qquad \varepsilon_3(c^2 + cd + d^2) = \varepsilon_2(t^2 + u^2) = 1/\mu,$$

et l'ens|l'ens. des couples (α, β) satisfaisant ces conditions est un torseur sous $\widehat{\mathbb{Z}}$, opérant

m890

Note marginale. m890 NB Pour μ fixé, on peut tjrs trouver c, d, t, u satisfaisant la relation (88) — heureusement !

[scan 203]

par

$$(\alpha, \beta) \longmapsto (\varepsilon_0^n \alpha, \varepsilon_0^n \beta).$$

[illeg. 1]

Corollaire Pour qu'on puisse trouver α, β tels qu'on ait de plus $\alpha \equiv \beta \equiv 1$ (2), il f. et s. qu'on ait

$$c \equiv t \equiv 0 \ (2) \qquad d \equiv u \equiv 1 \ (2), \tag{89}$$

et alors l'ens. des solutions (α, β) satisfaisant à ces conditions supplémentaires est un torseur sous $\widehat{\mathbb{Z}}$, opérant par

$$(\alpha, \beta) \longmapsto (\ell_0^n \alpha, \ell_0^n \beta).$$

Scholie On peut donc dire que pour un élément u de $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$, qui définit donc|deux α, β dans $\Pi^{\sim\wedge}_{0,3}, \Pi^{\wedge}_{0,3}$ (modulo les transformations $(\alpha, \beta) \mapsto (\ell_0^n \alpha, \ell_0^n \beta)$), (satisfaisant la relation des lacets), il lui est attaché les "invariants adéliques" [illeg. 3]

$$\Theta = (\mu, c, d, t, u) \tag{90}$$

(c, d, t, u déterminés aux ambiguïtés|ambiguïtés de signes, sans plus) satisfaisant (88) — et c'est ce qu'on peut faire de mieux dans le contexte actuel : les a, b, r, s n'ont|n'est pas un caractère invariant. Quand on a un élément u de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}|\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ — i.e. un automorphisme effectif, pas seulement ext. — on a de plus un $f \in \Pi^{\wedge}_{0,3}$, donnant un $f \in \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$, d'où

$$f = \begin{pmatrix} j & k \\ \ell & m \end{pmatrix} \qquad \begin{array}{c} \text{défini mod signes} \\ \text{et mod } f \longmapsto \ell_0^n f \end{array} \tag{91}$$

[scan 204]

[p. 401]

d'où donc on

Mais cette donnée supplémentaire est un peu trop $u_{\alpha,\beta,f} = u_{\mu,c,d,t,u}$ faible pour reconstituer $u_{\alpha,\beta,f}$ l'élément

$$\underline{\underline{u}} = \varphi(u)\text{déf} = u_{\alpha,\beta,f}$$

de $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$ associé à u.

Il vaut mieux dire que pour μ, c, d, t, u fixés on a un $\widehat{\mathbb{Z}}$-torseur de $(\alpha, \beta) \equiv (1, 1)$ (2) satisfaisant aux conditions dites dans|de la proposition §|, et son corollaire, soit $T = T_\Theta$, on fait opérer alors $\widehat{\mathbb{Z}}$ diagonalement sur $T \times \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ par

$$(\alpha, \beta, f) \longmapsto (\ell_0^n \alpha, \ell_0^n \beta, \ell_0^n f)$$

et on regarde le quotient — c'est donc le tordu par $\check{T}$ (torseur opposé à T) de $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$, sur lequel $\widehat{\mathbb{Z}}$ opère par $f \longmapsto \ell_0^n f$. Il faut c'est la donnée d'un élément f de

$$\check{T}_\Theta \wedge_{\widehat{\mathbb{Z}}} \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) = \mathcal{G}_\Theta$$

m891

Note marginale. m891 c'est un $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$-torseur à droite

qui permet de définir un élément

$$\underline{\underline{u}} = u_{\alpha,\beta,f},$$

qui change de signe si f est remplacé par $(f(-1))$.

Décidément, ces formulations ne sont pas enthousiasmantes, et il devient clair qu'il faudra introduire explicite-

[scan 205]

ment et étudier de façonavec un minimum de soin le groupe adélique formé par les systèmes (α, β, f) satisfaisant la relation des lacets, et envisager l'homomorphisme canonique de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ dans ledit groupe.

Mais je voudrais avant cela terminer les gammes notationnelles.
[illeg. 1]

[scan 206]

[p. 402]

IV Les trois cas particuliers fondamentaux.

On revient aux éléments g, h, f etc dans $\Pi^{\wedge}_{0,3}$ et $\Pi^{\sim\wedge}_{0,3}$ qui correspondent à u, pouvant être décrit|décrits de quatre façons différentes, par l'un ou l'autre des quatre systèmes

$$(g, h, f), \quad (\alpha_0, \beta_0, f), \quad (\alpha, \beta, f), \quad (\xi, \eta, f). \tag{92}$$

1°|1er Cas : [illeg. 1] Cas [illeg. 1]

$$h = 1, \quad \text{i.e. } \beta_0 = 1, \quad \text{i.e. } \beta = f, \quad \text{i.e. } \eta = f\sigma_\infty(f)^{-1}, \tag{93}$$

i.e.

$$[u, \sigma_\infty] = 1. \tag{94}$$

Pour un u quelconque (i.e. un système (g, h, f) etc quelconque, il y a un autom. intérieur et un seul $\mathrm{int}(\gamma)$ tel que $u' = \mathrm{int}(\gamma)u$ satisfasse à la propriété précédente i.e. commute à σ_∞, [illeg. 1] ce sera pour

$$\gamma = \beta_0^{-1} \qquad \text{(cf formules (49))}.$$

[illeg. 1]

Les u satisfaisant à (93), exprimés en termes de triplets (ξ, η, f) satisfaisant les trois relations (44) (46) (ne faisant pas intervenir f), [illeg. 1] correspondent ainsi (par la relation $\eta = f\sigma_\infty(f)^{-1}$ de (93)) aux triplets couples (ξ, f) d'éléments de $\Pi^{\wedge}_{0,3}$, satisfaisant

$$\xi\,\rho(\xi)\,\rho^2(\xi) = 1 \tag{95}$$

$$\xi = (f\sigma_\infty(f)^{-1})\ell_1^\nu \tag{96}$$

avec $\nu \in \widehat{\mathbb{Z}}$, comme variable, tel que $2\nu + 1 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$

m892

Note marginale. m892 NB on aura $\xi = fg\rho(f)^{-1}$. au lieu de f il est licite|il est légitime d'écrire ici β — mais alors [illeg. 2] β déterminés par [illeg. 2] ℓ_0^n [illeg. 2] $f \longmapsto \ell_0^n f$ [illeg. 2]

Scans 207–225

[scan 207]

ou aux couples (α, β) d'éléments de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ satisfaisant la relation des lacets (37)

$$(97) = (37) \qquad (\alpha\rho(\alpha)^{-1}) = (\beta\sigma_\infty(\beta)^{-1})\ell_1^\nu$$

(qu'on complètera alors en prenant $f = \beta$).

m893

Note marginale. m893 α, β déterminés mod $(\alpha, \beta) \longmapsto (\ell_0^n\alpha, \ell_0^n\beta)$.

Au changement près de α en $\ell_0^\nu\alpha = \underline{\alpha}_0$, c'étaient les conventions du § 44|§ 4 h (où la formule prend donc la forme

$$\underbrace{\underline{\alpha}_0\rho(\underline{\alpha}_0)^{-1}}_{\xi} = \ell_0^\nu\,\underbrace{(f\sigma_\infty(f)^{-1})}_{\varphi=\eta}$$

).

Compte tenu de (79), les conditions

2° Cas (98) $g = 1$ i.e. $\alpha_0 = 1$ i.e. $f = \alpha$, i.e. $\xi = f\rho(f)^{-1}$ i.e.

(93) (94) prennent aussi la forme

$$u_{\alpha,\beta,f} = \mu(t\sigma_\infty + u)\tau_\infty^{\alpha_2}, \tag{98}$$

et impliquent que $\underline{u} = u_{\alpha,\beta,f}$ [illeg. 1] normalise la sous-algèbre de l'algèbre des matrices $M_2(\widehat{\mathbb{Z}})$ engendrée par σ_∞ (compte tenu de la relation

$$\tau_\infty(\sigma_\infty) = -\sigma_\infty \qquad \text{dans } \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}). \tag{99}$$

Si on regarde le sous-groupe de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ formé des u qui satisfont aux conditions équivalentes (93) (94) (98)

$$\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}\left(\tfrac{1}{2}\right) = \{u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \mid [u, \sigma_\infty] = 1\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}^{!\sim}_{0,3} \tag{100}$$

on trouve que l'hom composé

[scan 208]

[p. 403]

(101)

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{N}^{!\sim}_{0,3} & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{M}^{!}_{0,3}(\tfrac{1}{2})^{\sim} & \longrightarrow & \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \xrightarrow[u \mapsto \underline{u} = (u_{\alpha,\beta,f})]{} \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' \\ & \searrow^{k_{1/2}} & & \nearrow & \\ \mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}(\tfrac{1}{2}) & & & & \end{array}$$

m894

Note marginale. [m894] NB $\mathcal{M}^{!}_{0,3}(\frac{1}{2})^{\sim}$ est stable par $x \mapsto \sigma_\infty x \sigma_\infty^{-1}$ et par $x \mapsto \tau_\infty x \tau_\infty^{-1}$ (puisque σ_∞ et τ_∞ commutent à σ_∞).

factorise par le dit normalisateur — si on préfère le voir en termes du groupe $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \simeq M_2(\widehat{\mathbb{Z}})^*$, plutôt que de l'algèbre des matrices, elle se factorise par le normalisateur du tore maximal (formé par)

$$T_\alpha | T_\sigma = \{t\sigma_\infty + u \quad (t, u \in \widehat{\mathbb{Z}} | \mathbb{Z}, \ \underbrace{t^2 + u^2}_{= \det(t\sigma_\infty + u)} \in \widehat{\mathbb{Z}}^*). \tag{102}$$

Je suspecte qu'il n'y a que le scindage $k_{1/2}$ de (101) de l'extension $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ (de $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ par $\widehat{\Pi}_{0,3}$, Je crois ou de $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ par $\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}$) qui se factorise par le normalisateur.

m895

Note marginale. [m895] Sûrement canulé : il y a aussi toutes les courbes isogènes à la courbe elliptique d'invariant modulaire $j|J = 0$ (correspondant dans l'orbite $\{\frac{1}{2}, 2, -1\}$ dans $U_{0,3}$ sous $\mathfrak{S}_3$).

2° Cas C'est le cas

$$g = 1 \quad \text{i.e. } \alpha_0 = 1 \quad \text{i.e. } \alpha = f \quad \text{i.e. } \xi = f\rho(f)^{-1}, \text{ i.e.} \tag{103}$$

$$[u, \rho] = 1. \tag{104}$$

Pour un u quelconque, il y a un $\gamma \in \widetilde{\widehat{\Pi}}_{0,3} = \widehat{\Pi}_{0,3} \cdot \{1, \tau_\infty\}$ unique tel que $u' = \mathrm{int}(\gamma) \circ u = \gamma u$ commute|commutant ainsi à ρ, savoir $\gamma = \alpha_0^{-1}$, On a doncMais on fera Attention que γ n'est pas toujours dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$, en fait

$$\gamma = \alpha_0^{-1} \in \widehat{\Pi}_{0,3} \iff \varepsilon_3(u) = 1 \quad \text{i.e. } \mu(u) = 1 \ (3) \tag{105}$$

[scan 209]

Si on désigne par $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(-\bar{j})$ le sous-groupe de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ formé des u satisfaisant (103), (104), son image dans $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ est donc le sous-groupe d'indice 2 noyau de

$$u \longmapsto \underbrace{\varepsilon_3(\mu(u))}_{\sim} = \varepsilon_3(u)$$

i.e.

$$\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}(-\bar{j}) = \{u \in \mathcal{N}^{!\sim}_{0,3} \mid \varepsilon_3(u) = 1 \quad \text{i.e. } \mu(u) \equiv 1 \ (3)\} \tag{106}$$

NB $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(-\bar{j})$ est stable par $x \longmapsto \rho x \rho^{-1}$.

et l'on a

$$\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[-\bar{j}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}[-\bar{j}]. \tag{107}$$

En l'inversant on trouve donc un hom composéscindage

(108)

$$\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}(-\bar{j}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(-\bar{j}) \hookrightarrow \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}, \qquad k(-\bar{j})$$

, dont le composé avec $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ est un hom qui factorisese factorise par le tore maximal T_ρ de $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$, formé des $c\rho + d$

$$\{c\rho + d \mid c, d \in \widehat{\mathbb{Z}},\ c^2 + cd + d^2 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*\}. \tag{109}$$

Je suspecte que c'est le seul scindage de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ (ou $\overline{\mathrm{m}}$ de $\mathcal{M}^{!}_{0,3}$) qui ait cette propriété. Celle-ci résulte de la forme équivalente des conditions (103) (104), fournie par (79) :

m897

Note marginale. m897 canulé, pour mêmes raisons que tout à l'heure…

[scan 210]

[p. 404]

$$\underline{u} = u_{\alpha,\beta,f} = \mu(c\rho + d) \tag{110}$$

(NB $\delta = \varepsilon_3(\mu|u)$ est égal à 1 dans ce cas).

Les u en question correspondent aux couples (η, f) satisfaisant

$$\eta \sigma_\infty(\eta) = 1 \tag{111}$$

$$(f\rho(f)^{-1}) = \eta \ell_1^\nu \tag{112}$$

m898

Note marginale. m898 qu'on complètera|complète par $\xi = f\rho(f)^{-1}$.

m899

Note marginale. m899 On peut aussi écrire β au lieu de f, $f(=\beta)$ déterminé mod $f \longmapsto \ell_0^n f$, id. pour α, β.

ou encore aux couples (α, β) satisfaisant la relation des lacets (97) = (37), qu'on complète alors par $f = \alpha$.

3° Cas C'est celui où

$$(113) \qquad f \equiv 1 \ (L_0) \quad \text{i.e. } \alpha \equiv \alpha_0 \ (L_0 \text{ à g.}) \quad \text{i.e. } \beta \equiv \beta_0 \ (L_0 \text{ à g.})$$

ou encore $u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu$ $(\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*)$ i.e.

$$(114) \qquad [u, \varepsilon_0] = \ell_0^\nu \qquad (\nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \ - \ \nu = \tfrac{\mu-1}{2}),$$

i.e. u normalise $L_0 = \{\ell_0^n \mid n \in \widehat{\mathbb{Z}}\}$ — ou encore (agrandissant $\widehat{\Pi}_{0,3}$) u normalise $L_0' = \{\varepsilon_0^n \mid n \in \widehat{\mathbb{Z}}\}$.

NB $L_0 = L_0' \cap \widehat{\Pi}_{0,3}$.

Dans ce cas, on lève|peut lever l'indétermination $(\alpha, \beta, f) \longmapsto (\ell_0^n \alpha, \ell_0^n \beta, \ell_0^n f)$ en exigeant

$$(115) \qquad f = 1,$$

ce qui détermine α, β de façon unique.

L'ensemblegroupe $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$ des $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ qui normalisent L_0 est en corr. biunivoque avec l'ens des couples (α, β) $(\alpha \in \widetilde{\widehat{\Pi}}_{0,3} = \widehat{\Pi}_{0,3} \cdot \{1, \tau_\infty\},\ \beta \in \widehat{\Pi}_{0,3})$ satisfaisant

m901

Note marginale. m901 On ne remonte|relève Donc [illeg. 2] par $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$, [illeg. 2] $\mathcal{M}_{0,3}$ et $\mathcal{N}_{0,3}$ car il ne couvre [illeg. 2] section de l'ext. [illeg. 2] par $\widehat{\Pi}_{0,3}$ — on [illeg. 2] (Prop. [illeg. 1]) section $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$ plus p. 412[1]).

[scan 211]

la sempiternelle relation des lacets

$$(115) \qquad (\alpha\rho(\alpha)^{-1}) = (\beta\sigma_\infty(\beta)^{-1})\ell_1^\nu \qquad (\text{pour } \nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ conv.})$$

(par $(\alpha, \beta) \longmapsto g|\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}; h|\eta = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1}$) ou encore aux couples (g, h) (ou (ξ, η)) d'éléments de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ satisfaisant

$$(116) \quad (= (44) + (46))$$
$$g\rho(g)\rho^2(g) = 1, \qquad h\sigma_\infty(h) = 1, \qquad g = h\ell_1^\nu \quad (\nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ conv.}),$$

m902

Note marginale. m902 Dans tout ceci, je laisse tomber la "condition liminaire" sur les relations génératrices…

au couple (α, β) comme (g, h) correspond l'automorphisme u défini par

$$(117) = (23) \qquad u(\sigma_\infty) = h\sigma_\infty, \qquad u(\rho) = g\rho$$

ou encore par

$$(118) \qquad u(\sigma_\infty) = \mathrm{int}(\alpha)\sigma_\infty, \qquad u(\rho) = \mathrm{int}(\beta)\rho.$$

Dans le groupe $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$, il y a le sous groupe

$$(119) \qquad \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0] \cap \widehat{\Pi}_{0,3} \simeq L_0$$

l'inclusion

$$(120) \qquad \widehat{\mathbb{Z}} \xrightarrow[\sim]{\ell_0} L_0 \hookrightarrow \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$$

étant décrite par

$$\lambda = \ell_0^n \longmapsto (\alpha = \lambda|\ell_0^n, \beta = \lambda|\ell_0^n) \tag{121}$$

i.e. [illeg. 2] ($\alpha = \lambda, \beta =$

ou encore par

$$\lambda = \ell_0^n \longmapsto (f = \ell_0^n \ell_1^{-n}, g = \ell_0^n \ell_1^{-n}) \tag{122}$$

i.e. $f = g = \lambda\sigma_\infty(\lambda^{-1}) = \lambda\rho(\lambda)^{-1}$, la multiplication par à g. par le $\lambda = \ell_0^n$ dans $\mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}[0]$ étant explicité|explicitée par

$$(\alpha, \beta) \longmapsto (\ell_0^n \alpha, \ell_0^n \beta) \tag{123}$$

$$(\xi, \eta) \longmapsto \ell_0^n \xi \ell_1^{-n},\ \ell_0^n \eta \ell_1^{-n}). \tag{124}$$

[scan 212]

[p. 405]

Comme on a un iso

$$\mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}[0]/L_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}_{0,3}^{!\sim},$$

on trouve le

Corollaire Le groupe $\mathcal{N}_{0,3}^{!\sim}$ est en bijection canonique avec l'ens des couples $(\alpha, \beta) \in \Pi_{0,3}^{\sim\wedge} \times \Pi_{0,3}^{\wedge}$ satisfaisant la relation des lacets (97)

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} = (\beta\sigma_\infty(\beta)^{-1})\ell_1^\nu \qquad (\text{pour } \nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ conv.}),$$

modulo les transformations $(\alpha, \beta) \mapsto (\ell_0^{n|m}\alpha, \ell_0^{n|m}\beta)$.

La loi de groupe (de $\mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}(0)$ ou de son quotient $\mathcal{N}_{0,3}^{!\sim}$) s'explicite en termes des (g, h), ou des (α, β), par les "formules des cocycles" (52) : si u', u et $u'' = u' \cdot u$ sont donnés par $(g', h'), (g, h), (g'', h'')$, ou par $(\alpha', \beta'), (\alpha, \beta)$ et (α'', β''), on aura

$$\begin{cases} g'' = u'(g)g' & h'' = u'(h)h' \\ \alpha'' = u'(\alpha)\alpha' & \beta'' = u'(\beta)\beta'. \end{cases} \tag{125}$$

Remarque sur les notations $\mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}(q)$, pour $q = \frac{1}{2}, -\bar{j}, 0$. En fait pour tout point algébrique

$$q \in \mathcal{U}_{0,3}(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \setminus \{0, 1\} = \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}|\mathbb{Q}}(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty\} \tag{126}$$

on s'attend à trouver un scind. partiel

$$k_q : \mathcal{N}|\mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}(q) \longrightarrow \mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}, \qquad \operatorname{Im} k_q \overset{\text{déf}}{=} \mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}(q) \tag{127}$$

de l'extension $\mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}$ de $\mathcal{N}_{0,3}^{!\sim}$ par $\Pi_{0,3}^{\wedge}$, ou

m903

Note marginale. m903 En fait, de façon [illeg. 1] plus précise|précises, k_q ne sera déterminé qu'à autom. int. près...

[scan 213]

du moins on aura un scindage partiel au dessus de $\Gamma_{\mathbb{Q}}(q)$, qu'on s'efforcera de déterminer ; $\mathcal{N}_{0,3}^{!\sim}(q)$ désigne un sous-groupe hypothétique de $\mathcal{N}_{0,3}^{!\sim}$ (qu'il faudrait arriver à déterminer, si tant est [illeg. 1] pas trop [illeg. 1]...), induisant sur $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ le sous-groupe ouvert $\Gamma_{\mathbb{Q}}(q)$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ stabilisateur de q.

m904

Note marginale. m904 La définition s'impose p.ex. lorsque q est élément d'une extension cyclotomique de $\mathbb{Q}$, de telle façon que $\mathbb{Q}(q)$ correspond à un groupe quotient fini discret de $\widehat{\mathbb{Z}}^*$ et $\Gamma_{\mathbb{Q}}(q)$ est le noyau de

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^* \longrightarrow G$$

…

L'analyse des cas 1° et 2° ci-dessus revenait en fait à la détermination de tels scindages, pour $q = \frac{1}{2}$ et pour $q = -\bar{j}$ — dans le premier cas $\Gamma_{\mathbb{Q}}(q)$ est $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ tout entier, dans le deuxième c'est le sous-groupe d'indice 2 noyau de $\varepsilon_2 \circ \chi : \Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \{\pm 1\}$, et idem pour $\mathcal{N}|\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(q)$. En transformant par ρ et ρ^2, on conduiraitdéduirait des scindages|du scindage $k_{1/2}$ les scindages k_2 et k_{-1} — en transformant par un quelconque des $\sigma_{i|\rho}$, ou par un des $\tau_i|\sigma_i$, on déduirait du scindage $k_{-\bar{j}}$ un scindage du type $k_{-j|-1}$.

Quant à $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$, il correspond en principe au point

[scan 214]

[p. 406]

0 de $\widehat{\mathcal{U}}_{0,3} = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$, il y correspondent pardeux autres sous-groupes analogues $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[q]$, avec $q = 1$, $q = \infty$, correspondant aux deux autres points "à l'infini" de $\mathcal{U}_{0,3}$, et qui se déduisent du précédent en appliquant ρ, ρ^2. Ici, on a des groupes qui ne correspondent pas strictement à des sections même partielles de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ sur $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$, puisque l'intersection avec $\Pi^{\wedge}_{0,3}$ n'est pas réduite à 1, mais c'est l'un des trois groupes-lacets type L_0, L_1, L_∞.

Mais on sait que le choix d'un uniformisant|uniformisante de l'anneau local de $\widehat{\mathcal{U}}_{0,3}$ en 0 (disons) détermine un scindage de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)|[0]$, considéré comme ext. de $\mathcal{N}^{!}_{0,3}$ par L_0 — et il faudra dans la suite essayer de saisir ceun tel scindage (associé à une uniformisante) dans l'optique de notre calcul, comme une façon privilégiée de "normaliser", pour tte α, β donnée mod L_0 de (α, β) satisfaisant une relation des lacets, de "normaliser" le choix des (α, β) mod L_0. J'y reviendrai par la suite, sûrement.

[scan 215]

[p. 407]

V Récapitulation en termes de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$

Il apparaît finalement que la façon la plus simple d'étudier les autom. à lacets de $\Pi^{\wedge}_{0,3}$ (commutant ext.^{t} à $\mathfrak{S}_3$, i.e. les éléments de [illeg. 1] $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$) est de commencer par l'étude du sous-groupe $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$, normalisateur de L_0 dans $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$. Posant pour $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$

$$u(\sigma_\infty) = \eta\sigma_\infty, \qquad u(\rho) = \xi\rho \qquad (\eta, \xi \in \Pi^{\wedge}_{0,3}) \tag{128}$$

i.e.

$$[u, \sigma_\infty] = \eta \qquad [u, \rho] = \xi \tag{129}$$

qui expriment la commutation ext. de u à $\mathfrak{S}_3$ (engendré en effet par σ_∞ et ρ), la condition de normalisation de L_0 s'exprime par une relation de forme

$$u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{\mu} \quad \text{ou} \quad u(\ell_0) = \ell_0^{\mu} \qquad (\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*). \tag{130}$$

m905

Note marginale. m905 (130) équivaut aussi, moyennant $[u, \rho] = \xi$, à

$$\begin{cases} u(\varepsilon_1) = \mathrm{int}(\xi)(\varepsilon_1^{\mu}) \\ \qquad \text{et à} \\ u(\varepsilon_\infty) = \mathrm{int}(\rho^{-1}(\xi^{-1})\,[illeg.\ 1])(\varepsilon_\infty^{\mu}) \end{cases} \tag{130bis}$$

Or on a, comme $\varepsilon_0 = \sigma_\infty\rho$ qui, compte tenu de $\varepsilon_0 = \sigma_\infty\rho$, prend (par un calcul immédiat) la forme s'écrit (131) $\eta\sigma_\infty$

$$u(\varepsilon_0) = u(\sigma_\infty)u(\rho) = \eta\sigma_\infty\xi\rho = \eta\sigma_\infty(\xi)\underbrace{\sigma_\infty\rho}_{\varepsilon_0} = \eta\sigma_\infty(\xi)\varepsilon_0$$

donc (130) s'écrit

$$\eta\sigma_\infty(\xi) = \varepsilon_0^{\mu-1} \qquad \text{soit, en posant } \mu - 1 = 2\nu \quad (\nu \in \widehat{\mathbb{Z}})$$

$$\eta\sigma_\infty(\xi) = \ell_0^\nu \qquad \text{soit, appliquant } \sigma_\infty$$

$$\sigma_\infty(\eta)\xi = \ell_1^\nu. \tag{131}$$

Or les relations

$$(\eta\sigma_\infty)^2 = 1, \qquad (\xi\rho)^3 = 1 \tag{132}$$

s'écrivent aussi

$$\boxed{\eta\sigma_\infty(\eta) = 1, \qquad \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1}, \tag{133}$$

d'où $\sigma_\infty(\eta) = \eta^{-1}$, de sorte que (131) s'écrit aussi de façon plus commode

$$\boxed{\xi = \eta\ell_1^\nu} \qquad \text{(relation des lacets)} \tag{134}$$

[scan 216]

On trouve ainsi le

Théorème Les éléments u de $\mathcal{M}|\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}[0]$ — i.e. les autom. ext. de $\Pi^\wedge_{0,3}$ qui commutent ext.^{t} à $\mathfrak{S}_3$ et qui normalisent L_0 — sont en corr. biunivoque (via les formules (128) ou 129) avec les couples (ξ, η) $(\xi, \eta \in \Pi^\wedge_{0,3})$, satisfaisant les relations (133)(134), et tels que de plus ("condition liminaire") les relations (132) (équivalentes : (133)) soient primitivesgénératrices pour $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$. ([illeg. 1] Dans (134) ν est un élément convenable de $\widehat{\mathbb{Z}}$, évidemment uniquement déterminé, et assujetti à la condition supplémentaire $2\nu+1 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$) (qui est impliquée par la condition liminaire, et peut-être l'implique...)

m906

Note marginale. m906 cette condition $2\nu + 1 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ est en fait conséquence des équations (133), (134), cf plus bas th. p. 409!

Et l'inclusion évidente

$$\begin{aligned} L_0 &\hookrightarrow \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)|(\omega) \\ \ell_0^n = \lambda &\longmapsto \mathrm{int}(\lambda) \end{aligned} \tag{135}$$

est donnée par

$$\ell_0^n = \lambda \longmapsto (\xi = \lambda\rho(\lambda)^{-1} = \ell_0^n\ell_1^{-n}, \quad \eta = \lambda\sigma_\infty(\lambda)^{-1} = \ell_0^n\ell_1^{-n}) \tag{136}$$

et plus généralement l'action à gauche de L_0 sur $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)|(\omega)$ est donnée, pour $\lambda = \ell_0^n \in L_0$, par

$$(\xi, \eta) \longmapsto (\xi' = \ell_0^n\xi\ell_1^{-n}, \quad \eta' = \ell_0^n\eta\ell_1^{-n}) \tag{137}$$

donc

$$\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]/L_0 \simeq \mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$$

est isomorphe au quotient de l'ensemble des couples (ξ, η) satisfaisant (133)(134) [et la condition liminaire], par les opérations (137) — compte tenu d'une opération structure de groupe naturelle : mettre sur cet ens des couples (ξ, η), donnée par

[scan 217]

[p. 408]

$$\underbrace{(\xi', \eta')}_{u'}(\xi, \eta) = (\xi'', \eta'') \tag{138}$$

avec

$$\xi'' = u'(\xi)\xi', \qquad \eta'' = u'(\eta)\eta' \tag{139}$$

u' étant l'automorphisme défini par (ξ', η').

Corollaire Tout $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ s'écrit sous|dans la forme

$$u = f^{-1} u_{\xi,\eta} = \mathrm{int}(f^{-1}) \circ u_{\xi,\eta}, \tag{140}$$

avec $f \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ et (ξ, η) satisfaisant aux conditions du théorème précédent, de sorte qu'on aura

$$u(\sigma_\infty) = h\sigma_\infty, \qquad u(\rho) = g\rho, \quad \text{avec} \tag{141}$$

$$h = f^{-1}\eta\sigma_\infty(f), \qquad g = f^{-1}\xi\rho(f). \tag{143}$$

Pour qu'on ait

$$f^{-1} u_{\xi,\eta} = f'^{-1} u_{\xi',\eta'}$$

il f. et s. qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\xi' = \ell_0^n \xi \ell_1^{-n}, \qquad \eta' = \ell_0^n \eta \ell_1^{-n}, \qquad f' = \ell_0^n f. \tag{144}$$

NB Grâce à la formule des lacets, une fois fixé le multiplicateur μ i.e. ν (et en fait μ est déjà déterminé de façon unique par la seule connaissance de ξ, comme le montrent les calculs adéliques dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$ ...), ξ et η se déterminent mutuellement par (134), donc on peut éliminer l'un ou l'autre du système d'équations (133), (134), qui devient soit

$$\begin{gathered} \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1, \qquad (\eta\xi\ell_1^{-\nu})\sigma_\infty(\xi\ell_1^{-\nu}) = 1 \quad \text{i.e.} \\ \sigma_\infty(\xi) = \ell_1^\nu \xi^{-1} \ell_0^\nu \end{gathered} \tag{145}$$

soit

$$\eta\sigma_\infty(\eta) = 1, \qquad (\eta\ell_1^\nu)\rho(\eta\ell_1^\nu)\rho^2(\eta\ell_1^{\nu|-\nu}) = 1. \tag{146}$$

[scan 218]

Le calcul adélique. On désigne encore par ξ, η les images de ξ, η dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$, qui remontent en des éléments, notés encore ξ, η, de $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$.

Il y a une ambiguïté de signe, qu'on lève pour ξ en imposant

$$\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = \underline{\underline{+}}1 \qquad (\text{dans } \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})) \tag{147}$$

pour η il y a pas de façon simple de lever l'ambiguïté (si on veut admettre provisoirement la possibilité d'écrire sous la forme $\beta\sigma_\infty(\beta)^{-1}$) dont|donc on aura a priori seulement

$$\eta\sigma_\infty(\eta) = \varepsilon \pm 1, \tag{148}$$

sans possibilité de modifier le signe au 2° cas par changement $\eta \mapsto -\eta$! Posons

m907

Note marginale. m907 mais si, on peut faire le choix de η en exigeant $\xi = +\eta\ell_1^\nu$ (mais cette convention n'est pas compatible avec une convention faite par ailleurs $\eta = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1}$).

$\in \widehat{\Pi}_{0,3}$

$$\xi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \qquad \eta = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}. \tag{148}$$

On aura

$$AD - BC = 1 \qquad RU - ST = 1 \tag{149}$$

et la relation (147) équivaut alors à :

$$C + D - B = 1, \tag{150}$$

tandis (du moins dans chaque composante ℓ-adique on devra avoir soit cette relation, soit

$$\xi_\ell = \begin{pmatrix} A_\ell & B_\ell \\ C_\ell & D_\ell \end{pmatrix} = -\rho^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

cf. prop. de la p.g 394 – mais cette solution est incompatible avec la condition $\boxed{\xi \equiv 1\ (2)}$, d'où $A, D \equiv 1\ (2)$ et $B, C \equiv 0\ (2)$ ... donc (150) est vraie dans $\mathbb{Z}_\ell$ pour $\forall \ell$, donc dans $\widehat{\mathbb{Z}}$ ...).

[scan 219]

[p. 409]

La relation (148) s'écrit aussi

$$\eta = \pm\sigma_\infty(\eta^{-1})$$

or $\sigma_\infty(\eta^{-1}) = {}^t\eta$, donc (148) s'écrit

$$\eta = \pm {}^t\eta,$$

mais si on avait le signe $-$, on aurait $U = -U$ donc $2U = 0$ donc $U = 0$, ce qui est incompatible avec

$$\eta \equiv \pm 1 | 1 \quad (2)$$

qui implique $R, U \equiv 1\ (2)$, $S, T \equiv 0\ (2)$. On aura donc $\eta = {}^t\eta$ i.e.

$$\eta\sigma_\infty(\eta) = +1, \qquad \text{i.e.} \tag{151}$$

$$S = T. \tag{152}$$

La relation des lacets (134) s'écrit

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2\nu & 1 \end{pmatrix} \varepsilon \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2\nu & 1 \end{pmatrix} \\ &= \varepsilon \begin{pmatrix} R + 2\nu S & S \\ T + 2\nu U & U \end{pmatrix} \qquad \text{avec } \varepsilon \in \{\pm 1\} \end{aligned} \tag{153}$$

m909

Note marginale. [m909] Obs ici $\varepsilon = 1$, en choisissant le signe de η convenablement (153) (la convention de signe ne coïncide pas avec une convention antérieure axée sur les α, β, mais dans l'optique présente elle paraît plus sympa).

et elle équivaut aux relations

$$B = \varepsilon S, \qquad D = \varepsilon U \qquad \text{et} \tag{154}$$

[illeg. 1]

$$\mu D = 1 \qquad \text{où } \mu = 2\nu + 1 \tag{155}$$

équivalente|équivalant aussi ; moyennant (154), à

$$\mu U = \varepsilon, \tag{155bis}$$

et cette dernière ne fait qu'exprimer (compte tenu de (152)) la relation

$$\varepsilon \overbrace{(T + 2\nu U)}^{A'} + \overbrace{\varepsilon U}^{B'} - \overbrace{\varepsilon S}^{C'} = 1$$

paraphrasant

$$A + B - C = 1,$$

elle

[scan 220]

elle ne fait qu'exprimer (compte tenu de (154) et de (150) la relation

$$C = \overbrace{\varepsilon(T + 2\nu U)}^{C'}.$$

Ainsi les relations (154) (155) expriment le fait que les deux membres de (153) tous leurs termes trois coefficients égaux [illeg. 1] deux à deux, $B = B'$, $C = C'$, $D = D'$, et l'égalité pour le dernier

$$A = \overbrace{\varepsilon(R + 2\nu S)}^{A'}$$

s'en déduit alors grâce aux relations (149), qui permettent d'exprimer

$$AD - BC = 1, \qquad A'D' - B'C' = 1,$$

qui donnent

$$A = \frac{1 + BC}{D}, \qquad A' = \frac{1 + B'C'}{D'}$$

(NB on sait que $D = D'$ est inv., par (155)) donc $A = A'$.

On trouve ainsi le

Théorème Pour une solution (ξ, η) dans $\widehat{\Pi}_{0,3} \times \widehat{\Pi}_{0,3}$ du système d'équations (133) (134), désignant encore par ξ, η des éléments de $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ qui leur correspondent, l'ambiguïté de signe pour ξ étant levée par la relation (147), on aura les relations (154) et (155), qui impliquent les conséquences suivantes :

a) $\mu = 2\nu + 1$ est inversible, et il est entièrement déterminé par ξ – il est déterminé par η seulement au signe près.

[scan 221]

[p. 410]

Remarque

Compte tenu des relations (149) (150)

$$AD - BC = 1, \qquad A|C + D - B = 1,$$

et du fait que D est inv., les matrices ξ sont entièrement déterminées par les coeff B, D — les couples (ξ, η) de matrices $\in \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$, satisfaisant

$$\begin{cases} \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1, \quad \eta\sigma_\infty(\eta) = 1, \quad \xi = \eta\ell_1^\nu \qquad (\nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ convenant}) \\ \qquad\qquad\qquad\quad \xi \equiv 1 \quad (2), \qquad \eta \equiv 1 \quad (2) \end{cases} \tag{156}$$

m910

Note marginale. [m910] Bien sûr, l'introduction des congruences ici est tout à fait accessoire — l'énoncé algébrique est indépendant de telles conditions...

sont en correspondance biunivoque avec les couples (B, D), $B \in \widehat{\mathbb{Z}}$, $D \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, $B \equiv 0$ (2), dont on déduit

$$\xi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \qquad \eta = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}, \qquad \text{et } \nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ par}$$

$$C = B - D + 1, \qquad A = \frac{1+BC}{D} = \frac{1}{D}(1 + B^2 - BD + B) \\ = \mu(1 + B + B^2) - B \tag{157}$$

$$\mu = \frac{1}{D}, \qquad \nu = \frac{\mu - 1}{2}, \tag{158}$$

(159)

$$\eta = \xi \ell_1^{-\nu} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2\nu & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - 2\nu B & B \\ C - 2\nu D & D \end{pmatrix} \qquad \text{i.e.}$$

m911

Note marginale. m911 on a normalisé le signe de η comme dit dans (156)

$$\text{i.e.} \quad U = D, \quad S = T = B, \quad R = A - 2\nu B = \mu(1 + B^2) = \frac{1 + B^2}{D} \tag{159}$$

Posons (comparer p. 398' (78))

$$\underline{u}_{\xi,\eta} = \mu \begin{pmatrix} 1 & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu & \mu B \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{D} & B/D \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \tag{160}$$

m912

Note marginale. m912 pour le moment on dispose d'un élément ξ de $\widetilde{\widetilde{\Pi}}_{0,3}$, qui est déterminé|$\xi$ est déterminé par comme élément de $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$ ou dans|ou de $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ au signe près

de sorte que la connaissance de $\underline{u}_\xi$ équivaut à celle de B et D, i.e. à celle de $\xi \in \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$, ou encore à celle des couples (ξ, η) (η normalisé par $\eta = +\xi\ell_1^{-\nu}$). (Dans loc. cit. cet élément était noté $u_{\alpha,\beta}$... mais il ne dépend que de $\xi \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, et $\overline{\mathrm{m}}$ seulement de $\underline{\xi} \in \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ — et sa connaissance équivaut à celle de $\underline{\xi} \in \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ —)

m913

Note marginale. m913 NB On déduit ξ, η de la connaissance de $\underline{u}$ par les formules [illeg. 1]

$$\begin{cases} \underline{u} \cdot {}^t\underline{u} = \mu\eta \\ \mu = \det \underline{u} \end{cases} \tag{161}$$

d'où

$$\begin{cases} \eta = \mu^{-1} \underline{u} \cdot {}^t\underline{u} = \mu^{-1}, \\ \xi = \eta \ell_1^{-\nu} = \mu^{-1}(\underline{u} \cdot {}^t\underline{u}) \ell_1^{-\nu} \end{cases} \tag{162}$$

[scan 222]

l'application On aura $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$ i.e. $\eta = (\underline{u}, \sigma_\infty)$

$$(163) \qquad \underline{u}_\xi(\sigma_\infty) = \eta\sigma_\infty = (\xi\ell_1^{-\nu})\sigma_\infty, \qquad \underline{u}_\xi(\rho) = \xi\rho$$

$$(164) \qquad \underline{u}_\xi(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu \qquad \text{et} \qquad u_\xi(\ell_0] = \ell_0^\mu$$

m914

Note marginale. m914 Les formules (163) s'écrivent aussi

$$(\underline{u}, \sigma_\infty)|[\underline{u}, \sigma_\infty] = \eta, \quad [\underline{u}, \rho] = \xi \qquad (163 \text{ bis}),$$

elles donnent la façon de reconstituer (ξ, η) à l'aide de $\underline{u}_\xi = \underline{u}$.

Si on considère une matrice inversible quelconque

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} L & M \\ N & P \end{pmatrix} \in \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$$

la relation

$$([\textit{illeg.}\ 1]) \qquad \underline{u}(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu \quad \text{i.e.} \quad u\varepsilon_0 = \varepsilon_0^\mu \qquad (\text{où } \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*)$$

équivaut às'écrit

$$\begin{pmatrix} L & -L+M \\ N & -N+P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L-\mu N & M-\mu P \\ N & P \end{pmatrix}$$

et équivaut à : N

$$N = 0, \qquad L = \mu P$$

i.e.

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} \mu P & M \\ 0 & P \end{pmatrix}, \qquad \text{d'où} \quad \det u = \mu P^2$$

la condition supplémentaire

$$(165) \qquad \det \underline{u} = \mu$$

donne la condition

$$([\textit{illeg.}\ 1]) \qquad P^2 = \underline{1},$$

la solution la plus évidente étant $P = 1$, ce qui donne juste les matrices

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} \mu & M \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{u}_\xi$$

[scan 223]

[p. 411]

où $\xi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ satisfait est donné|donnée en termes de B, D par $D = \dfrac{1}{\mu}$, $B = DM = M/\mu$.

Théorème L'application

$$(165) \qquad \begin{array}{ccc} \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0] & \longrightarrow & \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'^{|*} \\ u_{\xi,\eta} & \longmapsto & \underline{u}_\xi \\ u & & \end{array}, \qquad \text{ou encore } u \longmapsto \underline{u}$$

$\underline{u}_\xi$ est donné par (160)) est un hom. de groupes.

m915

Note marginale. m915 NB Du fait qu'on s'est restreint à $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$, on trouve un hom dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$, pas seulement dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$.

m916

Note marginale. m916 NB Cette application se factorise par le ss-groupe|sous-groupe triangulaire $\mathcal{B}$ ci-dessous (169)

Dém Considérons $u = u_{\xi,\eta}$, $u' = u_{\xi',\eta'}$, on aura soit $u'' = u_{\xi'',\eta''}$, $\underline{u}$ est son image dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$, et si $x \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, $\underline{x}$ $\xi'' = u'(\xi)\xi'$ (dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$) son image dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$: on aura donc dans

$$(166) \qquad \underline{u(x)} = \underline{u}(\underline{x}) \left(\overset{\text{déf}}{=} \underline{u}\,\underline{x}\,\underline{u}^{-1} \right)$$

car il suffit de le voir pour $x = \sigma_\infty$ et pour $x = \rho$, où cette formule se réduit à (161). Ceci noté, si $u = u_{\xi,\eta} = u_\xi$, $u' = u_{\xi',\eta'} = u_{\xi'}$ sont deux éléments de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$, $u'' = u_{\xi'',\eta''} = u_{\xi''}$ leur produit, on aura (139)

$$\text{(167)} \qquad \xi'' = u'(\xi)\xi'$$

d'où

$$\underline{\xi}'' = \underline{u'(\xi)}\,\underline{\xi}' = \underline{u}'(\underline{\xi})\,\underline{\xi}', \quad \text{i.e.}$$

$$\text{(167)}\quad \text{(167)} \qquad \underline{\xi}'' = \mathrm{int}(\underline{u}_{\underline{\xi}'})(\underline{\xi})\,.\,\underline{\xi}'.$$

et il suffit de vérifier que si trois solutions [illeg. 1] ξ, ξ', ξ'' des équations

$$\xi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad \xi' = \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix}, \quad \xi'' = \begin{pmatrix} A'' & B'' \\ C'' & D'' \end{pmatrix}$$

des équations $AD - BC = 1$, $C + D - B = 1$, $D \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, sont reliées par (167), alors on a

$$\text{(168)} \qquad \underline{u}_{\underline{\xi}''} = \underline{u}_{\underline{\xi}'} \,.\, \underline{u}_{\underline{\xi}}$$

[scan 224]

Comme ξ et $\underline{u} = u_\xi$ se déterminent mutuellement (163bis) il [illeg. 1] revient au $\overline{\mathrm{m}}$ de dire que si, sur le groupe

$$\text{(169)} \qquad \begin{array}{l} \mathcal{B} \subset \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \\ \| \\ \left\{ \begin{pmatrix} \mu & M \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; \mu, M \in \widehat{\mathbb{Z}},\ \mu \text{ inv.} \right\} \end{array}$$

on définit (cf (162))

$$\text{(170)} \qquad \begin{cases} F_\xi : \mathcal{B} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \\ F_\xi(\underline{u}) = (\underbrace{\det \underline{u}}_{\mu})^{-1} \underbrace{\underline{u}\,{}^t\underline{u}}_{[\underline{u},\rho]}\, \varepsilon_1^{-(\det \underline{u} - 1)} |\ell_1^{\overset{\mu-1=2\nu}{-(\det \underline{u}-1)}} \end{cases}$$

alors on a la relation des 1-cocycles

$$\text{(171)} \qquad F_\xi(\underline{u}'\underline{u}) = \mathrm{int}(\underline{u}')(F_\xi(\underline{u}))\,.\,F_\xi(\underline{u}').$$

Par multiplicativité de det, on est ramené ($\underline{u}, \underline{u}' \in \mathcal{B}$) à voir que

$$\underline{u} \longmapsto [\underline{u}, \rho] = \underline{u}\,\rho(\underline{u})^{-1}$$

satisfait la relation des cocycles, ce qui est trivial.

Corollaire L'application

$$\text{(172)} \qquad \begin{array}{ccc} \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} = \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]\,.\,\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3} & \longrightarrow & \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' \\ \text{produit } \tfrac{1}{2} \text{ direct} & & \\ u_\xi \,.\, a & \longrightarrow & (\underline{u}_\xi)' \,.\, \underline{a} \end{array}$$

où $(\underline{u}_\xi)'$ est la réduction de $\underline{u}_\xi$ mod ± 1, et où $\underline{a}$ désigne l'image de a dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$) est un homomorphisme de groupes.

Résulte aussitôt du Th et des formules (163).

m917

Note marginale. m917 attention, ce n'est pas un produit semi-direct, puisque $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0) \cap \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} = L_0 \neq \{1\}$, il faut donc montrer que la formule de définition ne dépend pas de la façon d'écrire un u sous la forme $u_\xi a$ — cela revient à voir que pour $\lambda \in L_0$, ces deux images [illeg. 2] comme élément de l'un ou l'autre facteur, sont les $\overline{\mathrm{m}}$.

[scan 225]

[p. 412]

Dorénavant je vais repérer|répérer le couple $(\underline{\xi}, \underline{\eta})$ du point de vue adélique (dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$) à l'aide de $\underline{u}_\xi$, qui est donc de la forme

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} \mu & M \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{173}$$

avec $M \equiv 0$ (2) si $\underline{u}$ provient de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$ dont on tire ξ, η par les formules (163 bis)|(167 bis),

$$\underline{\xi} = [\underline{u}, \underline{\rho}], \qquad \underline{\eta} = [\underline{u}, \underline{\sigma}_\infty]. \tag{174}$$

Pour $\underline{u} \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$, défini par (ξ, η), tant qu'on ne fait pas intervenir la possibilité d'écrire ξ et η de façon unique comme

$$\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \quad \eta = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1}$$

avec $\alpha \in \widetilde{\Pi}_{0,3}|\widehat{\Pi}_{0,3}$, $\beta \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, les seuls invariants adéliques qu'on puisse lui associer directement de façon naturelle est le couple $(\underline{\xi}, \underline{\eta})$, ou encore (ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, mais est plus joli) $\underline{u}$. Les éléments [illeg. 1]

$$\lambda = \ell_0^n \in L_0 \hookrightarrow \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$$

correspondent à

$$\xi = \eta = \ell_0^n \ell_1^{-n} = \begin{pmatrix} 1 & -2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2n & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A = 1 + 4n^2 & B = -2n \\ C = -2n & D = 1 \end{pmatrix} \tag{175}$$

m918

Note marginale. m918 prière de faire la vérification oubliée dont il est question dans la note en marge précédente…

$$\underline{\lambda} = \underline{\ell_0}^n | \underline{\ell_0}^n = \begin{pmatrix} 1 & -2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{176}$$

d'ailleurs on a

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\underline{\ell_0}^n} \begin{pmatrix} \mu & M \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu & M - 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{177}$$

ce qui montre que [illeg. 1] le quotientles quotients des sous-groupes $\mathcal{B}'_1$ de $\mathcal{B}$ (169) formés des

Scans 226–244

[scan 226]

matrices $\{\ \underline{u} \in B$ telles que $u \equiv 1\ (2)$ i.e. $M \equiv 0\ (2)\}$, par le ss-groupe fermé $\underline{L}_0$ engendré par $\ell_0 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, s'identifie au groupe des matrices $\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ — le tore maximal T_0 de B, de façon plus précise on a une structure de produit $\frac{1}{2}$ direct

$$\begin{array}{ccccc} \underline{B}_1 & \simeq & T_0 & \cdot & \underline{L}_0 \\ \| & & \| & & \| \\ \left\{ \begin{pmatrix} \mu & M \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{array}{l} \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ M \in 2\widehat{\mathbb{Z}} \end{array} \right\} & & \left\{ \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \right\} & & \left\{ \begin{array}{c} \ell_0^n \\ \| \\ \begin{pmatrix} 1 & -2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \middle| n \in \widehat{\mathbb{Z}} \right\} \end{array} \tag{178}$$

Cela montre que si on s'intéresse au quotient $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)/L_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$, alors le seul invariant abélien qu'on sache lui associer dans le contexte présent (quand on ne travaille pas avec α, β) est le multiplicateur μ. Mais il y a mieux, on trouve grâce à la décomposition (178) dans $\mathrm{GL}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ un scindage canonique de l'extension $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$ de $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ par L_0 :

Proposition Pour $\forall\, \dot{u} \in \mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$, il existe un représentant unique $u = u_{\dot{u}} | u = u_\xi \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$ tel qu'on ait $\underline{u} \in T_0$ i.e. $\underline{u}$ de la forme $\begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ [i.e. $\xi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ de la forme $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} *\,|\,\frac{1}{D} & 0 \\ 1-D & D \end{pmatrix}$], — En d'autres termes, le sous-groupe 225

[scan 227]

[p. 413] $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$

$$\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0) \overset{\mathrm{df}}{=} \left\{ u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0) \,\middle|\, \underline{u} \in T_0 \quad \text{i.e. } \underline{u} = \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \tag{179}$$

est un ss-groupe section de l'extension $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$ de $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ par L_0, donc aussi de l'extension $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ de $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ par $\widehat{\Pi}_{0,3}$, ou de l'extension $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$ de $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ par $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$.

Ceci|Cela provient du fait que si $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$ définit $\underline{u} = \begin{pmatrix} \mu & M \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, avec donc $M \equiv 0\ (2)$, i.e. $M \in 2\widehat{\mathbb{Z}}$, il existe un unique $n \in \widehat{\mathbb{Z}}$ tel que $\underline{\ell_0^n u} = \begin{pmatrix} \mu & M - 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ soit dans T_0 i.e. tel que $\ell_0^n u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$, savoir $n = \dfrac{M}{2}$.

Si $(\xi, \varepsilon\eta)$ satisfont aux conditions (133)(134) i.e. définissent un $u = u_{\xi,\eta}$ (cf Th. p. 407'), alors on dira que (ξ, η) est normalisé si on a $u_{\xi,\eta} \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$. De $\overline{\mathrm{m}}$, si un élément quelconque de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ est écrit sous la forme

$$u = \cdot f^{-1} \cdot u_{\xi,\eta} = f^{-1} u_\xi,$$

on dit que cette représentation (entachée de l'indétermination (136)) est normalisée, si $u_{\xi,\eta} = u_\xi$ est normalisé, [i.e. si pour $\xi \simeq \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ la forme on a $B = 0$]. Ainsi, tout u se met de façon unique sous forme

$$u_{f,\xi,\eta} = f^{-1} u_\xi, \tag{179}$$

226

[scan 228]

avec $f|\xi$ normalisé. En fait, ceci correspond à la décomposition en produit $\frac{1}{2}$-direct

$$\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \simeq \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0) \cdot \widehat{\Pi}_{0,3}, \tag{180}$$

on a d'ailleurs de $\overline{\text{m}}$

$$\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \simeq \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0) \cdot \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}. \tag{181}$$

Rmq Il faudrait à l'occasion essayer de mettre ces scindages canoniques en relation avec le choix d'une uniformisante en 0 de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}} = \widehat{U}_{0,3\mathbb{Q}}$. Bien entendu, la $\overline{\text{m}}$ question se pose aussi sur|pour les autres deux "points à l'infini" $1, \infty$ de $U_{0,3\mathbb{Q}}$, relativement aux ss-groupes sections

$$\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(q) \qquad q \in \{0, 1, \infty\} \tag{182}$$

correspondant à ces points à l'infini — la construction d'un groupe-section $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$ dans le normalisateur de L_0, s'applique évidemment sans chgt pour L_1, L_∞. On aura d'ailleurs

$$\rho(\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(q)) = \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(\dot{\rho}|\rho(q)) \qquad \text{pour } q \in \{0, 1, \infty\}, \tag{183}$$

donc les trois $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(q)$ se déduisent de l'un quelconque d'entre eux en appliquant ρ, ρ^2. 227

[scan 229]

[p. 415] 47. Retour sur l'homomorphisme $\widehat{\Pi}_{0,3} \xrightarrow{\widehat{\varphi}} \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}$ et la condition de commutation extérieure à celui-ci. Les groupes $\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}, \mathcal{M}^{\approx}_{0,3}$ et l'hom. $\Phi : \mathcal{M}^{!\approx}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{M}^{\approx}_{0,3}$.

Rappelons (§41) que $\widehat{\varphi}$ est décrit par

$$\widehat{\varphi}(\ell_0) = \varepsilon_0 = \sigma_\infty \rho, \quad \widehat{\varphi}(\ell_1) = \sigma_\infty, \quad \widehat{\varphi}(\ell_\infty) = \rho^{-1}. \tag{1}$$

Soit

$$u = u_{\alpha,\beta,f} \quad \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$$

un autom. à lacets de $\widehat{\Pi}_{0,3}$, commutant ext^t à $\mathcal{G}_3$, défini par

$$u(\sigma_\infty) = h\sigma_\infty = \text{int}(\beta_0)\sigma_\infty \quad \left(\begin{array}{l} h = \beta_0 \sigma_\infty (\beta_0)^{-1}, \\ \beta_0 = f^{-1}\beta \end{array} \right) \tag{2}$$

$$u(\rho) = g\rho = \text{int}(\alpha_0)\rho \quad \left(\begin{array}{l} g = \alpha_0 \rho(\alpha_0)^{-1}, \ = \\ \alpha_0 = f^{-1}\alpha \end{array} \right) \tag{3}$$

et écrivons que u commute extérieurement à φ, i.e. qu'il existe $\lambda \in$

$$\lambda \in \widehat{\Pi}_{0,3} \tag{4}$$

tel que l'on ait

$$\widehat{\varphi} u(x) = \text{int}(\lambda) u \widehat{\varphi}(x) \qquad \forall x \in \widehat{\Pi}_{0,3}. \tag{5}$$

Il suffit de vérifier (5) pour $x = \ell_0$ et $x = \ell_1$.

1) Cas $x = \ell_0 = (\sigma_\infty \rho)^2$, d'où

$$u(x) = u(\sigma_\infty)u(\rho) = h\sigma_\infty g\rho = h(\sigma_\infty g \sigma_\infty^{-1})\sigma_\infty \rho \text{int}(f^{-1})(\ell_0^\mu)$$

$$\widehat{\varphi}(u(x)) = \text{int}(\widehat{\varphi}(f)^{-1})\widehat{\varphi}(\ell_0^\mu) = \text{int}(\widehat{\varphi}(f)^{-1})\varepsilon_0^\mu$$

$$u\widehat{\varphi}(x) = u(\varepsilon_0) = \text{int}(f^{-1})(\varepsilon_0^\mu)$$

donc la relation (5) s'écrit

$$\text{int}(f\lambda^{-1}\widehat{\varphi}(f)\lambda f^{-1})(\varepsilon_0^\mu) = \varepsilon_0^\mu$$

[scan 230]

équivaut à

$$f\lambda^{-1}\widehat{\varphi}(f)\lambda f^{-1} \in L_0^{\sim} \quad \left(= \mathrm{Centr}_{\widehat{\Pi}_{0,3}}(\varepsilon_0^{\mu})\right)$$

m923

Note marginale. [m923] NB on n'a pas nécessairement $\widehat{\varphi}(f) \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, donc pas non plus [illeg. 1] $\widehat{\varphi}(f)\lambda f^{-1} \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ ...

i.e. à l'existence de $r \in \widehat{\mathbb{Z}}$ tel que l'on ait

$$f\lambda^{-1}\widehat{\varphi}(f)\lambda f^{-1} = \varepsilon_0^r,$$

i.e.

$$\lambda = \widehat{\varphi}(f)^{-1}\varepsilon_0^r f. \tag{6}$$

Ceci permet donc d'éliminer $\exists\lambda$ de la deuxième relation :

2) Cas $x = \ell_1$, d'où

$$u(x) = \mathrm{int}(f_1^{-1})(\ell_1^{\mu}) \qquad (f_1^{-1} = \rho(f)g\rho(f^{-1}))$$

$$\widehat{\varphi}(u(x)) = \mathrm{int}(\widehat{\varphi}(f_1)^{-1})\sigma_{\infty}^{\mu} = \mathrm{int}(\widehat{\varphi}(f_1))\sigma_{\infty}$$

(compte tenu que $\sigma_{\infty}^{\mu} = \sigma_{\infty}$ car $\mu \equiv 1$ (2)). $u\widehat{\varphi}(x) = \mathrm{int}(\widehat{\varphi}(f_1))$

$$u\widehat{\varphi}(x) = u(\sigma_{\infty}) = \mathrm{int}(\beta_0)(\sigma_{\infty}),$$

Donc la relation (5) s'écrit

$$\mathrm{int}(\widehat{\varphi}(f_1)^{+1}\lambda\beta_0)\sigma_{\infty} = \sigma_{\infty},$$

ce qui signifie aussi qu'il existe $i|\alpha \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ tel qu'on ait [illeg. 1]

$$\widehat{\varphi}(f_1)^{+1}\lambda\beta_0 = \sigma_{\infty}^i \quad \text{soit} \quad \widehat{\varphi}(f_1^{-1})^{+1} = \lambda\beta_0\sigma_{\infty}^i,$$

et remplaçant λ par sa valeur (6), et f_1^{-1} par sa valeur $g\rho(f^{-1})f$, on trouve la condition

$$\widehat{\varphi}(\rho(f)^{-1})\widehat{\varphi}(g)^{-1} = \widehat{\varphi}(f)^{-1}\ell_0^r f\beta_0\sigma_{\infty}^{\alpha}$$

$$\widehat{\varphi}(g\rho(f)^{-1}) = \widehat{\varphi}(f)^{-1}\varepsilon_0^r \underbrace{f\beta_0}_{\beta}\sigma_{\infty}^{\alpha} \quad \text{soit}$$

$$\widehat{\varphi}(\underbrace{fg\rho(f)^{-1}}_{\xi=\alpha\rho(\alpha)^{-1}}) = \varepsilon_0^r\beta\sigma_{\infty}^{\alpha}$$

[scan 231]

[p. 416]

Ainsi :

PropositionThéorème Pour que

$$\widehat{\varphi} : \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\mathcal{G}}_{0,3}^{+}$$

commute extérieurement à l'élément $u \in \mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}$, correspondant aux invariants $g, h, f, \alpha_0, \beta_0, \alpha, \beta, \xi, \eta$ (cf §46), il f. et s. qu'on ait

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \varepsilon_0^r\beta\sigma_{\infty}^{i|\alpha} \qquad \text{pour } r \in \widehat{\mathbb{Z}}, \quad \alpha \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \text{ convenables.} \tag{7}$$

m925

Note marginale. m925 NB r, α sont bien déterminés quand α et β (ou encore ξ et β) sont choisis.

On aura alors (5), avec Notons que λ donné par (6) ; $\lambda = \widehat{\varphi}(f)^{-1}\ell_0^r f$.

Notons que u ne définit le triple (α, β, f) que modulo une transformation de la forme $(\alpha, \beta, f) \mapsto \alpha' = \ell_0^n \alpha,\ \beta$

$$(\alpha, \beta, f) \longmapsto (\alpha' = \ell_0^n \alpha,\ \beta' = \ell_0^n \beta,\ f' = \ell_0^n f) \tag{8}$$

où $n \in \widehat{\mathbb{Z}}$. On aura alors (posant $\xi' = \alpha'\rho(\alpha')^{-1} = \ell_0^n \xi \ell_1^{-n}$)

$$\widehat{\varphi}(\xi') = \varepsilon_0^{r'} \beta' \sigma_\infty^{i'|\alpha'} \tag{*}$$

avec $r' \in \widehat{\mathbb{Z}}$, $i'|\alpha' \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ également bien déterminés. Or on aura

$$\begin{aligned} \widehat{\varphi}(\xi') &= \widehat{\varphi}(\ell_0^n \xi \ell_1^{-n}) \\ &= \widehat{\varphi}(\ell_0^n)\widehat{\varphi}(\xi)\widehat{\varphi}(\ell_1^{-n}) \\ &= \varepsilon_0^n \widehat{\varphi}(\xi)\sigma_\infty^{-n} \end{aligned}$$

[illeg. 1][illeg. 1] et la relation (*) s'écrit

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \varepsilon_0^{r'-n|r'-2n} \beta' \sigma_\infty^{i'-n|\alpha'-n}$$

ou encore, comme $\beta' = \ell_0^n \beta = \varepsilon_0^{2n}\beta$

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \varepsilon_0^{r'+n} \beta \sigma_\infty^{\alpha'-n|i'-n},$$

ce qui, comparé à (7), donne

$$r' = r - n, \qquad i'|\alpha' = i|\alpha + n \bmod 2. \tag{9}$$

230

[scan 232]

Cela implique le

Corollaire 1 Supposons que u commute extérieurement à $\widehat{\varphi} : \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$. Alors il est possible de façon unique de décrire $u|\varphi$ par un triple (α, β, f) (a priori déterminé mod une transformation du type (8), de façon à ce qu'on ait (posant $\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$, comme à l'accoutumé) une relation

$$\boxed{\widehat{\varphi}(\xi) = \beta\sigma_\infty^i} \qquad \text{pour } i \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \text{ convenable.} \tag{10}$$

m927

Note marginale. m927 Il faudrait examiner si cette définition coïncide avec celle de la p. 410' , 413|417, formulée sans faire intervenir $\widehat{\varphi}$.

Un tel choix sera appelé normalisé.

Ainsi les $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ qui commutent extérieurement à $\widehat{\varphi}$ correspondent biunivoquement aux couples triples (α, β, f) satisfaisant la (10)

$$(\alpha, \beta, f), \qquad \alpha \in \widetilde{\widehat{\Pi}}_{0,3}, \quad \beta, f \in \widehat{\Pi}_{0,3}$$

satisfaisant, d'une part la relation des lacets

$$\xi \doteq |\ = \eta\ell_1^\nu \qquad \begin{array}{c} \text{où } \xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \quad \eta = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1}, \\ \text{et où } \nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ convenable} \\ (\text{tel que } 2\nu + 1 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*) \end{array} \tag{11}$$

d'autre part la relation (10) (pour $i \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ conv.) — l'une et l'autre relation ne faisant d'ailleurs pas intervenir f. 231

[scan 233]

[p. 417]

Notons que $i \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est défini en termes de ξ (compte tenu de $\beta \in \widehat{\Pi}_{0,3} = \mathrm{Ker}(\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} \to \mathcal{G}_3|\mathfrak{S}_3)$) en réduisant (10) mod $\widehat{\Pi}_{0,3}$. Désignant par

$$\widehat{\varphi}^{\bullet} : \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{G}_3|\mathfrak{S}_3 \tag{12}$$

le composé

$$\widehat{\Pi}_{0,3} \xrightarrow{\widehat{\varphi}} \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} \xrightarrow{\text{can}} \mathcal{G}_3|\mathfrak{S}_3,$$

la formule (10) donne aussi

$$\widehat{\varphi}^{\bullet|\circ}(\xi) = \sigma_\infty^i \tag{13}$$

ce qui détermine bien $i \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ en termes de $\xi \in \widehat{\Pi}_{0,3}$, et implique une condition intrinsèque sur l'élément ξ de $\widehat{\Pi}_{0,3}$, à savoir que son image dans $\mathcal{G}_3|\mathfrak{S}_3$ par $\widehat{\varphi}^{\bullet|\circ}$ soit bien dans le sous-groupe $\{1, \sigma_\infty\}$ de $\mathcal{G}_3|\mathfrak{S}_3$. En fait, le noyau de $\widehat{\varphi}^{\bullet|\circ}$ est le sous-groupe inv. de $\widehat{\Pi}_{0,3}$ engendré par $\ell_0^2, \ell_1^2, \ell_\infty^3$, et la condition envisagée signifie donc que modulo ce sous-groupe, ξ soit de la forme ℓ_1^i.

Par la formule (10), on peut éliminer β de la donnée (α, β, f), et on peut remplacer la donnée α par la donnée ξ. Ainsi : 232

[scan 234]

Corollaire 2 Les éléments du ^{s}/groupe de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ formé des u qui commutent extérieurement à $\widehat{\varphi}$, est [illeg. 1] en corr. biunivoque avec l'ens des couples $(\xi, f) \in (\xi, f \in \widehat{\Pi}_{0,3})$ satisfaisant les conditions (ne|en faisant intervenir que ξ)

$$\boxed{\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1} \tag{14}$$

$$\boxed{\xi = (\widehat{\varphi}(\xi)\,\sigma_\infty(\widehat{\varphi}(\xi))^{-1})\ell_1^\nu} \tag{15}$$

($\nu \in \widehat{\mathbb{Z}}$ convenable tel que $2\nu + 1 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$).

il faut de plus la "condition" "liminaire"…

Pour un tel ξ, $\widehat{\varphi}^{\bullet|\circ}(\xi)$ dans $\mathcal{G}_3|\mathfrak{S}_3$ est de la forme σ_∞^i, avec $i \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, et posant

$$\begin{cases} \beta = \widehat{\varphi}(\xi)\sigma_\infty^i \quad (\in \widehat{\Pi}_{0,3}) \\ \alpha \in \widehat{\Pi}_{0,3} \quad \text{l'unique élément de } \widetilde{\widehat{\Pi}}_{0,3} = \widehat{\Pi}_{0,3} \cdot \{1, \tau_\infty\} \\ \qquad\qquad \text{tel que } \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \xi \end{cases} \tag{16}$$

u se déduit de ξ, f par les formules

en fait, on n'a pas vraiment besoin de α, β

$$\begin{cases} u(\sigma_\infty) = \mathrm{int}(f^{-1}\beta)(\sigma_\infty) \\ \qquad\quad = \mathrm{int}(f^{-1})(\mathrm{int}(\beta)(\sigma_\infty)) \\ \qquad\quad = \mathrm{int}(f^{-1})(\xi\ell_1^{-\nu}\sigma_\infty) \\ u(\rho) = \mathrm{int}(f^{-1}\alpha)(\rho) \\ \qquad\quad = \mathrm{int}(f^{-1})(\mathrm{int}(\alpha)(\rho)) \\ \qquad\quad = \mathrm{int}(f^{-1})(\xi\rho) \end{cases} \tag{17}$$

On notera que dans ces formules, f n'intervient que par le fait de composer avec $\mathrm{int}(f)$. Si on posedésigne, pour $\xi \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ 233

[scan 235]

[p. 418]
m933

Note marginale. m933 Cette notation est déjà de mise pour les considérations générales du §précédent $u_{\xi,\eta}$ ne dépend de toute façon que de ξ…

satisfaisant (14)(15), par u_ξ l'autom. $u_\xi(\sigma_\infty)$ correspondant, en termes du Corollaire 2, au couple $(\xi, 1)$, de sorte que

$$\begin{cases} u_\xi(\sigma_\infty) = \mathrm{int}(\alpha)\,\overbrace{(\xi\ell_1^{-\nu})}^{\eta|\nu}\,\sigma_\infty\ , \\ u_\xi(\rho) = \xi\rho \end{cases} \tag{18}$$

les formules (17) s'écrivent aussi, simplement

$$u_{\xi,f} = \mathrm{int}(f^{-1})\,u_\xi. \tag{19}$$

D'autre part les formules (5), (6) donnent ici

$$\widehat{\varphi}\circ u_\xi = u_\xi \circ \widehat{\varphi} \tag{20}$$

où, bien sûr, dans le premier mbr|mb u_ξ désigne la restriction de u_ξ à $\widehat{\Pi}_{0,3}$.

Notons

Corollaire 3 Les automorphismes à lacets de $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$ de la forme u_ξ (ξ normalisé|normalisés*) sont exactement ceux pour lesquels on a les propriétés formules (20) (i.e. qui [illeg. 1] commutent à $\widehat{\varphi}$) et qui de plus normalisent L_0.

* au sens de p. 416'

234

[scan 236]

En effet, en termes des triples (α, β, f) "spéciaux" ces propriétés s'expriment par les conditions simples que l'on ait f de la forme ℓ_0^n (qui exprime la condition de normaliser L_0) et que λ donné par (6) cas|car $r = 0$, i.e.

$$\lambda = \widehat{\varphi}(f)^{-1} f \tag{21}$$

soit égal à 1, i.e. la condition

$$\widehat{\varphi}(f) = f, \tag{22}$$

qui en l'occurrence s'écrit

$$\varepsilon_0^n = \underbrace{\ell_0^n}_{\varepsilon_0^{2n}} \qquad \text{i.e.} \quad \varepsilon_0^n = 1$$

ce qui implique $f|f_0 = \ell_0^n = 1$, donc u de la forme $u_{(\alpha,\beta,1)} = u_\xi$, où $\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$.

Corollaire 4 Les u_ξ normalisés forment un sous-groupe de $\mathrm{Norm}_{\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}}(L_0)$, soit $\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0)$, dont l'imageintersection avec $\widehat{\Pi}_{0,3}$ est réduit à $\{1\}$, et dont l'image dans $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ est le ss-groupe $\mathcal{N}^{!\approx}_{0,3}$

formé des automorphismes ext. à lacets de $\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}$, stabilisant $\widehat{\Pi}_{0,3}$ (i.e. $u \in \widehat{\mathcal{M}^{+}_{0,3}}$) tels que $\widehat{\varphi} : \widehat{\Pi}_{0,3} \to \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}$ commute extérieurement à u. On a donc un isomorphisme

$$\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0) = \{u_\xi \mid \xi \in \widehat{\Pi}_{0,3} \text{ solution de (14)(15)}\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}^{!\approx}_{0,3}. \tag{23}$$

235

[scan 237]

[p. 419]

Il reste seulement à vérifier qu'un u_ξ ne peut être un autom intérieur que si $u_\xi = 1$ i.e. $\xi = 1$ (donc $\nu = 0$). Or u_ξ est un $u_{\alpha,\beta} = u_{\alpha,\beta,1}$ (α, β définis par via ξ par $\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \xi$, $\beta\sigma_\infty(\beta)^{-1} = \xi\ell_1^{-\nu}$), qui est un autom int. ssi on a $\alpha = \ell_0^n$, $\beta = \ell_0^n$ (cf prop. de la page 404), i.e. $\xi = \ell_0^n\ell_1^{-n}$, $\eta = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1} = \ell_0^n\ell_1^{-n}$, et la relation pour $\xi = \eta\ell_1^\nu$ s'écrit $\ell_1^\nu = 1$ i.e. $\nu = 0$. La relation (15) devient donc (comme

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \widehat{\varphi}(\ell_0^n\ell_1^{-n}) = \varepsilon_0^n\sigma_\infty^n$$
$$\sigma_\infty(\widehat{\varphi}(\xi)) = \varepsilon_1^n\sigma_\infty^n$$

) donne la relation

$$\ell_0^n\ell_1^{-n} = \varepsilon_0^n\sigma_\infty^{-n}\varepsilon_1^n\sigma_\infty^n,$$

i.e. (comme $\ell_0 = \varepsilon_0^2$, $\ell_1 = \varepsilon_1^2$) si n pair

$$\varepsilon_0^n = \sigma_\infty\varepsilon_1^{3n} \qquad \text{d'où } n = 0,$$

et si n impair

$$\varepsilon_0^n = \varepsilon_0 \underbrace{\sigma_\infty\varepsilon_1^n\sigma_\infty}_{\sigma_\infty(\varepsilon_1)^n = \varepsilon_0^n} \varepsilon_1^{2n}$$

i.e. $\varepsilon_1^{2n} = 0$, i.e. encore $n = 0$, cqfd.

m937

Note marginale. [m937] NB [illeg. 1] $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$ — une [illeg. 2] $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ tout entier, mais il reste à voir si l'autre… [illeg. 1]

Scholie On a donc trouvé une section partielle canonique de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ au dessus du sous-groupe $\mathcal{N}^{!\approx}_{0,3}$ de $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$. Comme 236

[scan 238]

ce sous-groupe contient $\Gamma_{\mathbb{Q}}$, on trouve donc une section de l'extension $\mathcal{M}^{!}_{0,3}$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par $\widehat{\Pi}_{0,3}$, Il faut qui est en|au fait une section du sous-groupe de $\mathcal{M}^{!}_{0,3}$ normalisateur de L_0. Il faudrait vérifier que cette section canonique est associée au choix d'une uniformisante sur le point 0 de $\widehat{U}_{0,3\mathbb{Q}}$, et qui sera déterminé dont l'image dans $\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2$ soit bien déterminée, où $\mathfrak{m}_0$ désigne l'idéal maximal de l'anneau local de 0 dans $\widehat{U}_{0,3\mathbb{Q}} = \mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$) — il faudrait déterminer cet élément de $\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2$ — On a envie de prendre un élément qui soit, non seulement une base sur $\mathbb{Q}$, mais $\overline{\mathrm{m}}$ (dans la situation sur les entiers) une base sur $\mathbb{Z}$ — ce condition qui détermine en effet un élément de $\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2$ au signe près — ce ser. en fait le choix correspondant à l'uniformisante z, ou $-z$. Mais est-ce bien le bon ? Il faudrait y revenir ! 237

[scan 239]

[p. 420]

Travaillons désormais dans le sous-groupe $\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}$ de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$, formé des u qui commutent extérieurement à $\widehat{\varphi}$, i.e. image inverse de $\mathcal{N}^{!\approx}_{0,3}$, de sorte qu'on a

$$1 \longrightarrow \widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{M}^{!\approx}_{0,3} \longrightarrow \underset{\cup\ \Gamma_{\mathbb{Q}}}{\mathcal{N}^{!\approx}_{0,3}} \longrightarrow 1 \tag{24}$$

On a donc trouvé un sous-groupe section

$$\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0) \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}^{!\approx}_{0,3} \tag{25}$$

$\{\xi \mid \xi \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ sol. de (14)(15)$\}$ [illeg. 2]

$$\{u_\xi \mid \xi \in \widehat{\Pi}_{0,3} \text{ sol. de (14) et (15)}\} \subset \mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}.$$

En termes de celui-ci on peut donc écrire $\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}$ comme un produit $\frac{1}{2}$ direct

$$\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3} \simeq \mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0) \cdot \widehat{\Pi}_{0,3}, \tag{26}$$

en écrivant tout élément de $\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}$ de façon unique comme

$$\begin{gathered} u_{\xi,f}\,\mathrm{int}(f^{-1}) \circ u_0|u_\xi \\ (u_0|u_\xi \in \mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0) \text{ i.e. } u_0 = u_\xi \text{ avec } \xi \text{ sol. de (14)(15)}) \\ f \in \widehat{\Pi}_{0,3} \text{ bien déterminé} \end{gathered} \tag{27}$$

Ce sont justement les $u_{\xi,f} = u_{\alpha,\beta,f}$ $u_{\xi,f}$ de (19), soit, [illeg. 1]

$$u_{\xi,f} = u_{\alpha,\beta,f} \tag{28}$$

avec α, β déterminés en termes de ξ par

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \xi, \quad \varepsilon\beta\sigma_\infty(\beta)^{-1} = \xi\ell_1^{-\nu}, \tag{29}$$

238

[scan 240]

c'est ainsi qu'on peut interpréter les triples (α, β, f) normalisés du cor. 1.

Rescholie (Récapitulation) Le groupe $\mathcal{N}^{!\approx}_{0,3} \simeq \mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0)$ est en corr. 1-1 avec l'ens. des $\xi \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ satisfaisant les deux relations

$$\begin{cases} \xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1 & \text{pour} \\ \xi = (\widehat{\varphi}(\xi)\sigma_\infty(\widehat{\varphi}(\xi))^{-1})\ell_1^\nu & \nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ conv.} \end{cases} \tag{30}$$

ou encore (posant $\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$, $\alpha \in \widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3}$) avec l'ens. des $\alpha \in \widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3}$ satisfaisant la deuxième relation (30), dans laquelle on remplace ξ par $\alpha\rho(\alpha)^{-1}$. L'élément u_ξ de $\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0)$ défini par ξ est défini par les formules (18), i.e. par

$$u_\xi(\sigma_\infty) = (\xi\ell_1^{-\nu})\sigma_\infty, \qquad u_\xi(\rho) = \xi\rho. \tag{31}$$

Enfin, si on a u_ξ et $u_{\xi'}$, alors

$$u_{\xi'}u_\xi = u_{\xi''}, \tag{32}$$

où ξ'' est donné grâce aux formules p. 395' (52) — en notant qu'ici $\xi = g$, $\xi' = g'$, $\xi'' = g''$: $\xi'' = \alpha''\rho(\alpha'')^{-1}$ avec $\alpha'' = u_{\xi'}(\alpha) \cdot \alpha'$, d'où $|f'' = 1$

$$\xi'' = \alpha''\rho u_{\xi'}(\alpha)\underbrace{\alpha'\rho(\alpha')^{-1}}_{\xi'}\rho(u_{\xi'}(\alpha))^{-1}$$

239

[scan 241]

[p. 421]

[illeg. 1]

$$\xi'' = u'(\xi)\cdot\xi'. \tag{33}$$

Posons maintenant

$$\mathcal{N}^{\approx}_{0,3} = \mathcal{G}_3 \times \mathcal{N}^{!\approx}_{0,3} \subset \mathcal{N}^{\sim}_{0,3} = \mathcal{G}_3 \times \mathcal{N}^{!\sim}_{0,3} \tag{34}$$

et soit $\mathcal{M}^{\approx}_{0,3} \subset \mathcal{GM}^{\sim}_{0,3}$ l'image inverse dans $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$ de $\mathcal{N}^{\approx}_{0,3} \subset \mathcal{N}^{\sim}_{0,3}$, de sorte qu'on a une structure d'extension

$$1 \longrightarrow \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}\widehat{\Pi}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{M}^{\approx}_{0,3} \twoheadrightarrow | \longrightarrow \underset{\simeq \mathcal{G}_3\times\mathcal{N}^{!\approx}_{0,3}}{\mathcal{N}^{\approx}_{0,3}} \longrightarrow 1 \tag{35}$$

contenant l'extensionsous-extension (24) comme l'image inverse de la [illeg. 7]

$$\mathcal{N}^{!\approx}_{0,3} = \mathrm{Ker}(\mathcal{N}^{\approx}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{G}_3).$$

(36) On a aussi une autre str. d'ext. sur $\mathcal{M}^{\approx}_{0,3}$

$$1 \longrightarrow \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{M}^{\approx}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{N}^{!\approx}_{0,3} \longrightarrow 1, \tag{36}$$

contenant (24) comme sous-extension de $\overline{\mathrm{m}}$ quotient par un groupe plus petit.

Le sous-groupe $\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0)$, qui est une section de (24), est donc aussi une section de (36), d'où un iso. can.

$$\mathcal{M}^{\approx}_{0,3} \simeq \underbrace{\mathcal{N}|\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0)}_{\simeq\mathcal{N}^{!\approx}_{0,3}}\cdot\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} \tag{37}$$

(produit $\frac{1}{2}$-direct). 240

[scan 242]

Considérons maintenant l'application

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{M}^{!\approx}_{0,3} & \longrightarrow \mathcal{M}^{\approx}_{0,3} \\ \Phi : & \wr & \wr \\ & \mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0)\cdot\widehat{\Pi}_{0,3} & \mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0)\cdot\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} \end{array} \tag{38}$$

qui est donnée|donné par

$$\Phi(u\cdot a) = u\widehat{\varphi}(a) \tag{39}$$

($u \in \mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0)$, $a \in \widehat{\Pi}_{0,3}$). Il résulte de la caractérisation de $\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0)$ (cor. 3) — i.e. plus particulièrement (du fait que les éléments de $\mathcal{M}^{!\approx}_{0,3}(0)$ commutent effectivement (pas seulement extérieurement) à $\widehat{\varphi}$, que Φ est un homomorphisme de groupes. Ce n'est autre bien sûr que l'hom. Φ envisagé dans le § 41 (p. 316') (à restriction près aux sous-groupes $\mathcal{M}^{!}_{0,3} = \mathcal{E}_{0,3}$ et $\mathcal{M}_{0,3}$) — dans loc. cit. cet hom. pouvait se définir d'ailleurs de façon effective — pas seulement à $\widehat{\Pi}_{0,3}$-conj. près ou à $\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}$-conj. près — et avec un peu de soin on devrait pouvoir vérifier l'égalité de ces homomorphismes Φ du § 41 et d'ici, de façon effective. 241

[scan 243]

[p. 422] Calcul av.|de $x = \ell_\infty$.

Je vais revenir sur la détermination des $u_\xi \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0] = \mathrm{Norm}_{\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}}(L_0)$ qui sont normalisés i.e. qui commutent à $\widehat{\varphi}$ i.e. satisfont (5) avec $\lambda = 1$. Pour $x = \ell_0$ cette formule, en vertu de la forme particulière de u_ξ, est tautologique

$$(\widehat{\varphi}u\ell_0 = \widehat{\varphi}(\ell_0^\mu) = \varepsilon_0^\mu, \quad u\widehat{\varphi}(\ell_0) = u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu),$$

donc on veut|voit qu'il revienne|revient au $\overline{\mathrm{m}}$ de la poser pour $x = \ell_1$, ou pour $x = \ell_\infty$. Pour $x = \ell_1$, la condition prend la forme (10) — remarquable du fait qu'elle donne un calcul du|de la

variableparamètre "délicate" β (dont l'existence au priori|a priori, en termes de ξ, repose sur des fondements qui n'ont pas encore été établis…), en termes du paramètre "grossier" ξ — compte tenu du fait que $i\in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ lui-$\overline{\text{m}}$ est déterminé aussi aisément en termes de ξ.

Nous allons donner à cette condition une forme en apparence assez différente, en écrivant la relation de commutation (5) pour $x = \ell_\infty$, au lieu de $x = \ell_1$. Notons d'abord qu'on a la relation

$$\tau'_\infty(\rho) = \rho^{-1} \tag{40}$$

Car

$$\tau'_\infty(\rho) = \sigma_\infty(\underbrace{\tau_\infty(\rho)}_{\ell_1^{-1}\rho}) = \underbrace{(\sigma_\infty \ell_1^{-1}\sigma_\infty^{-1})}_{\ell_0^{-1}}\ell_0^{-1}\ \underbrace{\sigma_\infty(\rho)}_{\underbrace{\sigma_\infty\rho\,\sigma_\infty^{-1}}_{\varepsilon_0}} = \varepsilon_0^{-1}\sigma_\infty^{-1} = \rho^{-1},$$

242

[scan 244]

il en résulte que si $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ satisfait

$$u(\rho) = \rho^{\mu|j} \qquad \mu|j \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \text{ convenable} \tag{41}$$

alors on a nécessairement $j \equiv -1$ ou $+1$ (3) et si α est [illeg. 1]$(j) = \alpha_3$ est l'entier [illeg. 1]

$$\alpha_3(j) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad \text{caractérisé par} \quad j \equiv (-1)^{\alpha_3(j)}\ (3) \tag{42}$$

on aura donc $u(\rho) = \rho$ ou $u(\rho) = \rho^{-1}$ suivant que $\alpha_3(j) = 0$ ou $\alpha_3(j) = 1$, et en tous cas on aura

$$u(\rho) = {\tau'_\infty}^{\alpha_3}(\rho). \tag{43}$$

Ceci posé, faisons $x = \ell_\infty$ dans (5):

$$\widehat{\varphi}u(\ell_\infty) = \widehat{\varphi}(\text{int}(f_\infty^{-1})\ell_\infty^\mu) = \text{int}(\widehat{\varphi}(f_\infty^{-1}))\rho^{-\mu}$$

(car $\widehat{\varphi}(\ell_\infty) = \rho^{-1}$), et

$$u(\widehat{\varphi}(\ell_\infty)) = u(\rho^{-1}) = u(\rho)^{-1} = (\xi\rho)^{-1} = \rho^{-1}\xi^{-1} = (\rho^{-1}\xi^{-1}\rho)\rho^{-1}\text{int}(\alpha)(\rho^{-1})$$

donc la formule (5) pour $\lambda = 1$ devient

$$\text{int}(\widehat{\varphi}(f_\infty)\alpha)(\rho^{-1}) = \rho^{-\mu} \qquad \text{soit}$$

$$\text{int}(\widehat{\varphi}(f_\infty)\alpha)\rho = \rho^\mu$$

et en vertu de (43) ceci équiv. $\rho^\mu = {\tau'_\infty}^{\alpha_3}(\rho)$on a que

$$\rho^\mu = {\tau'_\infty}^{\alpha_3=\alpha_3(\mu)}(\rho) \overset{\text{df|déf}}{=} \text{int}({\tau'_\infty}^{\alpha_3})(\rho)$$

donc la condition devient

$$\text{int}({\tau'_\infty}^{\alpha_3}\widehat{\varphi}(f_\infty)\alpha)\rho = \rho \tag{44}$$

i.e. que l'élément ${\tau'_\infty}^{\alpha_3}\widehat{\varphi}(f_\infty)\alpha$ du $\widehat{\mathcal{G}}_{0,3} = \widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3} \cdot \{1, \tau_\infty\}$ commute à ρ. 243

Scans 245–263

[scan 245]

[p. 423]

m947

Note marginale. m947 il faudrait en donner les formules de façon précise, prendre [illeg. 2]!!!

Or d'après les principes généraux (pas encore établis, à vrai dire, dans le cadre profini) le commutant de ρ dans le groupe en question est réduit au groupe engendré par ρ, $\{1, \rho, \rho^2\}$, de sorte que la relation (*) prend la forme

$$\tau_\infty'^{\alpha_3}\widehat{\varphi}(f_\infty)\alpha = \rho^j \qquad \text{pour } j \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \text{ conv.} \quad \text{(bien déterminé).}$$

On l'explicite en utilisant la valeur de f_∞

$$f_\infty^{-1} = g\rho(g)\rho^2(f_0^{-1}) = g\rho(g) = \rho^2(g)^{-1} = \rho^{-1}(\xi^{-1}),$$

NB ici $\begin{cases} f_0 = f = 1 \\ g = \xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1} \end{cases}$ donc la relation [illeg. 2] devient

$$\tau_\infty'^{\alpha_3}\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi))\alpha = \rho^j$$

soit, en appliquant $\tau_\infty'^{\alpha_3}$ aux

$$\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi)) = \underbrace{\tau_\infty'^{\alpha_3}\rho^j}_{\tau_\infty'^{\alpha_3}(\rho^j)\,\tau_\infty'^{\alpha_3}}\alpha^{-1} \qquad (44|43)$$

ou aussi

$$\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi^{-1})) = \alpha\rho^{-j}\tau_\infty'^{\alpha_3}. \qquad (44\text{ bis}|43\text{ bis})$$

comme $\tau_\infty'(\rho) = \rho^{-1}$ donc $\tau_\infty'^{\alpha_3}(\rho^j) = \rho^{(-1)^{\alpha_3}j} = \rho^{j'}$

$$\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi)) = \rho^{j'}\tau_\infty'^{\alpha_3}\alpha^{-1} \qquad (44)$$

où $\alpha_3 = \alpha_3(\mu) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ défini par $(-1)^{\alpha_3} \equiv \mu$ (3) et $j' \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (bien déterminé).

Nous allons encore transformer un peu cette relation, en écrivant

$$\tau_\infty'^{\alpha_3} = (\sigma_\infty\tau_\infty)^{\alpha_3} = \sigma_\infty^{\alpha_3}\tau_\infty^{\alpha_3} \qquad \text{d'où}$$

$$\tau_\infty'^{\alpha_3}\alpha^{-1} = \sigma_\infty^{\alpha_3}\underbrace{(\alpha\tau_\infty^{\alpha_3})}_{\widetilde{\alpha}}{}^{-1} \qquad (*)$$

[p. 244]

[scan 246]

où $\alpha\tau_\infty|\alpha_0$

$$\tilde{\alpha} = \alpha\tau_\infty^{\alpha_3}(\alpha_3) \qquad (45)$$

a l'avantage sur α lui-$\overline{\text{m}}$ d'être dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ dans tous les cas (NB on a $\alpha \in \widehat{\Pi}_{0,3}\cdot\{1, \tau_\infty\}$, et $\alpha \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ ssi $\alpha_3 = 0$). Il est égal à α ssi $\alpha_3 = 0$ et dans le cas $\alpha_3 = 1$ [illeg. 1] est relié directement à ξ par la formule

$$\xi = \tilde{\alpha}\ell_1^{-1}\rho(\tilde{\alpha})^{-1} \qquad (46)$$

(déduite de (45), de $\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$, et de

$$\tau_\infty\rho(\tau_\infty)^{-1} = \ell_1^{-1} \qquad (**)$$

). Ainsi (44) prend la forme définitive

$$\boxed{\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi)) = \rho^{j'}\sigma_\infty^{\alpha_3}\{\tilde{\alpha}^{-1}} \qquad (\tilde{\alpha} = \alpha\tau_\infty^{\alpha_3}) \tag{47}$$

m948

Note marginale. m948 tous les facteurs de cette formule sont définis dans $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}|\widetilde{\mathcal{G}}^+_{0,3}$, i.e. de multiplicateur $+1$

qui peut aussi|ainsi s'écrire|décrire, en passant aux inverses

$$\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi^{-1})) = \tilde{\alpha}\sigma_\infty^{\alpha_3}\rho^{-j'} \tag{47 bis}$$

ou encore, en résolvant en $\tilde{\alpha}$

$$\underset{\alpha\tau_\infty^{\alpha_3}}{\tilde{\alpha}} = \widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi^{-1}))\rho_\infty^{j'}\sigma_\infty^{\alpha_3}. \tag{48}$$

On rapprochera cette formule de la formule (10), qui se résout en β sous la forme

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \beta\sigma_\infty^i \tag{49}=(10)$$

$$\beta = \widehat{\varphi}(\xi)\sigma_\infty^i \tag{50}$$

[p. 245]

[scan 247]

[p. 424]

Le fait que la formule (47) est bien équivalente à (10), ou encore à (49), lorsque $\alpha \in \widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3}|\widetilde{\widetilde{\Pi}}_{0,3}$ et $\beta \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ sont liés par $\xi = \eta\ell_1^\nu$ (où $\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$, $\eta = \beta\sigma_\infty(\eta)^{-1}$), mériterait une vérification directe. L'intérêt de (47), ou de (48) sa forme résolue en α (48), tout comme de (10)= (49) ou (50), consiste en ce que ces formules donnent les paramètres "délicats"α, β, en termes du "paramètre grossier" ξ. L'une et l'autre sont des formules dans $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}$ — en réduisant mod $\widehat{\Pi}_{0,3}$, elles donnent des formules dans $\mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3$, savoir (compte tenu que $\tilde{\alpha}, \beta \in \widehat{\Pi}_{0,3}$): i.e.

$$\begin{cases} \widehat{\varphi}^{\cdot}(\rho^{-1}(\xi)) = \dot{\rho}^{j'}\dot{\sigma}_\infty^{\alpha_3} \\ \widehat{\varphi}^{\cdot}(\xi) = \dot{\sigma}_\infty^i \end{cases} \tag{51}$$

ce qui redonne|donne exactement les, en termes des éléments $\widehat{\varphi}^{\cdot}(\xi)$ et $\widehat{\varphi}^{\cdot}(\rho^{-1}(\xi))$ de $\mathfrak{S}_3|\mathcal{S}_3$, les valeurs de $i, \alpha_3 \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et de $j' \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. (Il faudrait voir si i, j' peuvent, comme α_3, s'expliciter en termes du multiplicateur μ, voire en termes de ses m949

Note marginale. m949 et voir aussi si (i, α_3, j') peuvent prendre ttes sortes de valeurs ds $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/3$

[p. 246]

[scan 248]

restes quadratiques $\varepsilon_\ell(\mu)$) On peut les compléter par une formule déduite de l'une et de l'autre, compte tenu que

$$\xi\rho(\xi)\underbrace{\rho^2(\xi)}_{\rho^{-1}(\xi)} = 1 \qquad \text{i.e.} \qquad \begin{matrix} \rho^{-1}(\xi^{-1}) = \xi\rho(\xi) \\ \rho^{-1}(\xi)\xi = \rho(\xi)^{-1} \end{matrix}$$

on trouve donc, en multipliant (47) et (10)

$$\widehat{\varphi}(\underbrace{\rho^{-1}(\xi)\cdot\xi}_{\rho(\xi)^{-1}}) = \rho^{j'}\sigma_\infty^{\alpha_3}\tilde{\alpha}^{-1}\beta\sigma_\infty^i$$

soit encore

$$\widehat{\varphi}(\rho(\xi)) = \sigma_\infty^i(\beta^{-1}\tilde{\alpha})\sigma_\infty^{\alpha_3}\rho^{-j'} \tag{52}$$

soit, sous forme résolue en $\beta^{-1}\tilde{\alpha}$

$$\underbrace{\beta^{-1}\tilde{\alpha}}_{(\beta^{-1}\alpha)\tau_\infty^{\alpha_3}} = \sigma_\infty^i\widehat{\varphi}(\rho(\xi))\sigma_\infty^{\alpha_3}\rho^{j'}. \tag{53}$$

On peut considérer que les trois "paramètres délicats" principaux sont les quantités β, α et $\beta^{-1}\alpha$, qui s'expriment directement, de façon remarquablement simple, en termes des valeurs de $\widehat{\varphi}$ pour ξ, $\rho^{-1}(\xi)$ et $\rho^{-1}|\rho^{-2}(\xi) = \rho(\xi)$, ce qui dispenserait [illeg. 1] sans doute (en [p. 247]

[scan 249]

[p. 425]

menant les calculs en termes de ξ, η exclusivement, ce qui demanderait un peu plus de peine...) de faire appel à des résultats délicats non encore démontrés, du type $\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$, $\eta = \beta\sigma_\infty(\beta)^{-1}$, pour justifier l'introduction de ces paramètres α, β. (récapitulation)

$$\begin{cases} \widehat{\varphi}(\xi) = \beta\sigma_\infty^i \\ \widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi)) = \rho^{j'}\sigma_\infty^{\alpha_3}\tilde{\alpha}^{-1} \qquad (\tilde{\alpha} = \alpha\tau_\infty^{\alpha_3}) \\ \widehat{\varphi}(\underbrace{\rho^{-2|-1}(\xi)}_{\rho(\xi)}) = \underbrace{\sigma_\infty^i(\beta^{-1}\tilde{\alpha})\sigma_\infty^{\alpha_3}}_{\sigma_\infty^i(\beta^{-1}\tilde{\alpha})\sigma_\infty^{\alpha_3+i}\rho^{-j'}}\ \rho^{-j'} \end{cases} \tag{54}$$

Supposons pour simplifier

$$\alpha_3 = 0 \quad \text{i.e.} \quad \alpha = \tilde{\alpha} \quad \text{i.e.} \quad \alpha \in \widehat{\Pi}_{0,3} \tag{55}$$

Alors on tire de la deuxième formule (54), en prenant les inverses

$$\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi^{-1})) = \alpha\rho^{-j'}$$

et le $x\rho(x)^{-1}$ des deux membres

$$\xi = \widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi^{-1}))\rho\Big(\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi^{-1}))\Big)^{-1} \tag{56}$$

qui implique déjà la première formule (14) dans les formules fond. (14) (15). [p. 248]

[scan 250]

[p. 425]

On trouve donc dans ce cas ($\mu \equiv 1$ (3) i.e. $\nu \equiv 0$ (3)) que les deux relations (14) (15) équivalent aussi à l'ens|l'une des deux relations [m951]

Note marginale. [m951] Valable seulement si $\nu \equiv 0$ (3) i.e. $\mu \equiv 1$ (3) i.e. $\varepsilon_3(\mu) = 1$.

$$\boxed{\begin{aligned} &(57) \quad \xi = \widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi^{-1}))\rho(\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi^{-1})))^{-1} \\ &(58) \quad \xi = \widehat{\varphi}(\xi)\,\sigma_\infty(\widehat{\varphi}(\xi))^{-1}\ell_1^\nu \end{aligned}}$$

avec $\nu \in \widehat{\mathbb{Z}}$, $\nu \equiv 0$ (3) qui caractérisent donc les $u_0|u_\cdot = u_\xi \in \mathcal{M}_{0,3}^{!\widetilde{}}|\mathcal{M}_{0,3}^{!\widetilde{\approx}}(0)$, dont le multiplicateur μ est $\equiv 1$ (3).

Rmq Le seul élément de $\mathcal{M}_{0,3}^{!\widetilde{\approx}}(0) \simeq \mathcal{N}_{0,3}^{!\widetilde{\approx}}$ que je sache expliciter, en dehors de l'élément unité (et l'on même dans $\mathcal{N}_{0,3}^{!\widetilde{}} \supset \mathcal{N}_{4,3}^{!\widetilde{\approx}}|\mathcal{N}_{g,3}^{!\widetilde{\approx}}$) est [illeg. 1]l'unique élément $\tau \in \mathcal{T}_{0,3}^! \subset \mathcal{N}_{0,3}^{!\widetilde{\approx}}$, qui dans $\mathcal{M}_{0,3}^{!\widetilde{\approx}}(0)$ correspond à l'élément τ_∞, [illeg. 1] $= u_\xi = u_{\xi,\eta}$ aux invariants

$$\begin{aligned} (59) \qquad & h = \beta_0 = 1, \quad f = 1, \quad \alpha = \alpha_0 = \tau_\infty, \quad \xi = g = \ell_1^{-1}, \quad \eta = 1 \\ & \nu = -1, \quad \mu = -1, \end{aligned}$$

m952

Note marginale. m952 Attention, ici $\alpha_3 = 1$ donc (57) n'est pas valable|applicable.

quiet ξ, ν satisfont bien à (57) (58) $\underline{\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1}$ i.e. $\ell_0^{-1}\ell_1^{-1}\ell_\infty^{-1} = 1$ et aux relations (54) p. ca.

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \ell_0, \qquad \widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi^{-1})) = \varepsilon_0,$$

$$\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi^{-1}))\rho(\widehat{\varphi}(\rho^{-1}(\xi^{-1})))^{-1} = \varepsilon_0\varepsilon_1^{-1} = (\sigma_\infty\rho)(\rho\sigma_\infty)^{-1}.$$

[p. 249]

[scan 251]

[p. 426]

avec

$$(60) \qquad i = 1, \quad \alpha_3 = 1 \quad \text{i.e.} \quad \varepsilon_3 = -1, \quad j' = -1$$

Rmq On peut se poser la question, de façon générale, de déterminer les éléments $u_{\alpha,\beta} = u_{\xi,\eta}$ de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$ (pas nécessairement normalisés dans un sens ou dans l'autre) tels qu'on ait (bien entendu par hyp., $f = 1$; mais aussi) soit $\beta = 1$ i.e. $\eta = 1$, soit [illeg. 3] (NB On sait déjà que si $\alpha = 1$ i.e. $\xi = 1$, alors $u = 1$) On devra avoir $\xi = \eta\ell_1^\nu = \ell_1^\nu$, et il reste à vérifier [illeg. 2]

$$\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1 \quad \text{avec} \quad \xi = \ell_1^\nu,$$

$\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$, cela de sorte que

$$\underline{\xi} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2\nu & 1 \end{pmatrix}$$

ceci signifie (p. 344|342) que l'on ait soit

$$\underline{\xi} = \pm\underline{\rho}^{-1}. \quad \text{i.e. } \underline{\xi} = \rho = \pm \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

– ce qui manifestement n'est pas le cas – soit

$$C + D - B = \pm 1 \quad \text{i.e.} \quad 2\nu + 1 = \mu = \pm 1 \quad \text{i.e.}$$

$\nu = 0$ ou -1 – ce sont les deux cas triviaux $u_\xi = \mathrm{id}$ et $u_\xi = \tau_\infty$.

m954

Note marginale. m954 On refait inutilement des raisonnements déjà faits, on sait bien que le multiplicateur est (au signe près quand la normalisation de ξ n'est pas faite) égal à l'un des "coefficients [illeg. 1]" de ξ, donc égal à ± 1.

[p. 250]

[scan 252]

Notons le|la

Proposition. Le commutant de τ (l'élément non trivial de $\mathcal{T}^!_{0,3} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \subset \mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}|\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$) dans $\mathcal{N}^{!\sim}_{0,3}$ est réduit à $\{1, \tau\}$.

m955

Note marginale. m955 NB Cette proposition [illeg. 3] au § 46 VI|II, [illeg. 4] de [illeg. 2] de $\widehat{\Gamma}$.

On fera le calcul dans le groupe isomorphe $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$, où τ correspond à τ_∞, en fait il se trouve que le centralisateur de τ dans $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$ tout entier (le gros normalisateur de L_0 dans $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$,

formé des u_ξ sans conditions de normalisation) est réduit à $\{1, \tau\}$. En effet, il faut exprimer la commutation d'un $u = u_\xi$ avec $u_{\xi'} = \tau_\infty$, où $\xi' = \ell_1^{-1}$, on a

$$\begin{cases} u_{\xi'} u_\xi = u_{\xi''} & \text{avec } \xi'' = \dot{u}_{\xi'}(\xi)\xi' \\ u_\xi u_{\xi'} = u_{\xi'''} & \text{avec } \xi''' = \dot{u}|u_\xi(\xi')\xi \end{cases}$$

et il faut exprimer $\xi'' = \xi'''$, i.e.

$$(61) \qquad \tau_\infty(\xi)\ell_1^{-1} = u_\xi(\ell_1^{-1})\xi.$$

Or on a

$$\dot{u}|u_\xi(\varepsilon_1) = \mathrm{int}(\xi)(\varepsilon_1^\mu) \qquad \text{d'où}$$

$$\dot{u}|u_\xi(\underbrace{\ell_1^{-1}}_{\varepsilon_1^{-2}}) = \mathrm{int}(\xi)(\ell_1^{-\mu})$$

et (61) s'écrit

$$\tau_\infty(\xi)\ell_1^{-1} = \xi\ell_1^{-\mu} \qquad \text{i.e.}$$

$$(62) \qquad \xi^{-1}\tau_\infty(\xi) = \ell_1^{1-\mu} = \ell_1^{-2\nu}.$$

[p. 251]

[scan 253]

[p. 427]

Cette équation a la solution

$$(63) \qquad \xi = \ell_1^\nu$$

dans $\widehat{\Pi}_{0,3}$ (car $\tau_\infty(\ell_1) = \ell_1^{-1}$ donc $\tau_\infty(\xi) = \ell_1^{-\nu}$) et cette solution est unique si|dès on admet que les résultats discrets se prolongent au cas profini, de façon à avoir

$$(64) \qquad (\widehat{\Pi}_{0,3})^{\tau_\infty} = \{1\}.$$

Or il faut de plus que ξ satisfasse la relation

$$\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = 1$$

et on vient de voir que cela implique $\nu = \pm 1$, i.e. $\dot{u}|u \in \{\mathrm{id}|1, \tau_\infty\}$. [p. 252]

[scan 254]

[p. 428]

48. Construction d'un schéma en groupes.

I) Étude de l'application $\alpha \longmapsto \alpha\rho(\alpha)^{-1} = [\alpha, \rho]$.

Soient|Soit G un schéma en groupes sur un anneau A (p.ex. $A = \mathbb{Z}$, $G = \mathrm{Sl}(2)_\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ ou $\mathrm{Gl}(2)_\mathbb{Z}$), ρ une section de G, et considérons le morphisme

$$(1) \qquad F_\rho : \ \alpha \longmapsto \alpha\rho(\alpha)^{-1} = [\alpha, \rho] : \qquad G \longrightarrow G.$$

Soit

$$Z_\rho \quad T_\rho = \mathrm{Centr}_G(\rho) = G^\rho \subset G$$

alors

$$(2) \qquad F_\rho(\alpha') = F_\rho(\alpha) \iff \alpha\alpha' \text{est section de } \alpha T_\rho$$

donc on a un monomorphisme canonique induit par F_ρ

$$(3) \qquad G/T_\rho \hookrightarrow G,$$

dont il s'agit de caractériser l'image.

Dans le cas qui nous occupe, le groupe quotient G_{ab} est représentable (c'est le groupe unité pour $G = \mathrm{Sl}(2)_{\mathbb{Z}}$, et c'est $\mathbb{G}_m$ si $G = \mathrm{Gl}(2)_{\mathbb{Z}}$), etEn tout cas, une première condition pour une section $\xi \in G(S)$ au dessus d'un ASchéma S, sur A pour qu'elle soit dans l'image, c'est qu'on ait

$$(4) \qquad \delta(\xi) = 1$$

[p. 253]

[scan 255]

$$(5) \qquad \delta : G \longrightarrow G_{\mathrm{ab}}$$

est l'hom canonique. Une deuxième condition, c'est que $\xi\rho$, qui doit être (localement) de la forme $\alpha\rho\alpha^{-1}$, soit conjugué localement à ρ – et cette condition est d'ailleurs nécessaire et suffisante, tautologiquement, pour que ξ appartienne à l'image de F_ρ, et implique donc la condition (4). Mais cette dernière peut servir parfois d'ingrédient, cela dans une [illeg. 1] des conditions de nature "calculatoire", qui soient néc. et suff. pour qu'on ait $\xi\rho \sim \rho$.

Dans le cas d'un groupe réductif G, la condition de l'équivalenceconjugaison locale des sections est d'ailleurs assez bien compris, depuis notamment les travaux de Steinberg. On a un "schéma des invariants" I_G, et un morphisme canonique

$$(6) \qquad G \longrightarrow I_G$$

(qui soit universel (sur A, et aussi après tt chgt de base) pour les morphismes de G dans des schémas, qui soient inv. par autom int. – i.e. I_G est l'enveloppe représentable de $G/\mathrm{int}(G)$ faisceau des classes [p. 254]

[scan 256]

[p. 429] de conjugaison.

$$(7) \qquad G/\mathrm{int}(G) \longrightarrow I_G.$$

À vrai dire, il [illeg. 1] ce morphisme est un épimorphisme (pour la|le top fppf), mais pas un iso i.e. pas un mono – en d'autres termes, pour deux sections (en l'occurrence ρ, $\xi\rho$) de G, il est bien néc., mais pas tjrs suffisant, que leurs images dans I_G soient égales, pour qu'elles soient conjuguées loc.^{t} fppf. Mais dans le cas où les deux sections sont quasi-régulières au sens de Steinberg (ce qui est une condition sur chaque fibre) il estla condition est suffisante. Elle l'est aussi si les deux sections sont $\frac{1}{2}$ simples (ce qui est également une condition sur chaque fibre).

Dans le cas d'un groupe loc. isom. à Sl(2), à GP(1), ou Gl(2), les sections régulières au sens de Steinberg sont d'ailleurs celles qui en aucun point ne sont centrales – ce qui est bien le cas pour le ρ ou le $\sigma_\infty = \sigma$ des § précédents. D'autre part, I_G est alors bien connu, dans le cas d'un groupe [p. 255]

[scan 257]

déployé, plus généralement de Sl(E) ou Gl(E), E loc. libre de rang 2, il est can. isomorphe à $\mathbb{E}^1$ ou à $\mathbb{E}^1 \times \mathbb{G}_m$ (suivant que le rang est 1 ou 2) dans le cas d'Sl(2)|Gl(2)une forme de Sl(2) ou GP(1), c'est donné par la Trace

$$(7) \qquad \begin{array}{ccc} G & \overset{\mathrm{Tr}\ \det}{\longrightarrow} & I_G \simeq \mathbb{E}^1, \\ x & \longmapsto & \mathrm{Tr}\, x \end{array}$$

dans le cas d'une forme de Gl(2) c'est donné par

$$(8) \qquad \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & I_G = \mathbb{E}^{1*} \times \mathbb{E}^1. \\ x & \longmapsto & (\det x, \mathrm{tr}\, x) \end{array}$$

On trouve donc (pour mémoire)

Proposition Soit G une forme de Sl(2) ou Gl(2) sur un schéma S, soit ρ une section de G qui n'est centrale en aucune fibre. Pour qu'une section ξ de G soit (localement) dans l'image de F_ρ ((1) ou (3)), il f. et s. qu'elle satisfasse les conditions suivantes

a) $\rho\xi\rho$ n'est centrale en aucune fibre, i.e. en aucune fibre on n'a $\xi = \lambda\rho^{-1}$, où λ soit|étant élément central

b) $\operatorname{tr}\xi\rho = \operatorname{tr}\rho$

c) (si G forme de Gl(2)) $\det\xi = 1$ i.e. ξ section de Sl(2). équivaut à : $\det(\xi\rho) = \det\rho$

[p. 256]

[scan 258]

[p. 430] Corollaire Quand ces conditions sont satisfaites, le schéma des solutions en α de l'équation

$$[\alpha, \rho] = \xi$$

est un torseur (à droite) sous T_ρ, qui est un schéma en groupes lisse commutatif sur S, de dim relative 1 (si G forme de Sl(2)) ou 2 (si G forme de Gl(2)|Sl(2)).

Exemples 1 $G = \mathrm{Gl}(2)_{\mathbb{Z}}$, $\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ est l'élément de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ déjà noté ainsi (à partir de p. 335). Il est bien régulier, et de $\overline{\mathrm{m}}$ l'élément $\sigma = \sigma_\infty = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

De façon générale, la donnée d'une forme de Gl(2) équivaut à celle d'une forme de Sl(2), ou de GP(1), ou encore à celle d'une Algèbre d'Azumaya de rang 4 sur S, soit M – i.e. une Alg. loc. (fppf) isom. à $M_2(\mathcal{O}_S)$ – par

$$(9) \qquad \begin{cases} \mathbb{G}|G(M) &= \text{schéma des unités de } M \\ S\mathbb{G}|G(M) &= \text{_____ de dét. 1} \\ P\mathbb{G}|G(M) &= S\mathbb{G}|G(M)/\text{Centre} \simeq \mathbb{G}|G(M)/\mathbb{G}_m|G_m \end{cases}$$

Donc|Dans la donnée de ρ définit correspond à celle d'une section inv. de M, et [p. 257]

[scan 259]

la condition de régularité signifie que la sous-algèbre engendrée sur chaque fibre est de rang 2 (et pas réduite aux scalaires) – ce qui implique que ρ engendre [illeg. 2]une|unique sous-algèbre quadratique

$$(10) \qquad \mathcal{O}_S + \mathcal{O}_S\rho = A_\rho$$

qui est loc. fact. direct dans M comme module, i.e. à formation commutant|commut. au chgt. de base … Et on aura

$$(11) \qquad \begin{array}{c} T_\rho = \text{schéma des unités de } A_\rho \\ (\text{cas de } G = \mathbb{G}|G(M)) \end{array}$$

ou

$$(11\text{bis}) \qquad \begin{array}{c} T_\rho = \text{schéma des unités de } A_\rho \\ \text{de norme égale à } 1 \\ (\text{cas de } G = S\mathbb{G}|G(M)) \end{array}$$

On notera que T_ρ est un tore (maximal néc.) ssi ρ est $\frac{1}{2}$ simple, i.e. $\frac{1}{2}$ simple en chaque fibre – ce qui équivaut, puisqu'il est régulier, au fait qu'en chaque fibre ses deux val. propres soient distinctes. Pour

$$(12) \qquad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0|1 \end{pmatrix} \qquad (\rho^6 = 1,\ \rho^3 = -1)$$

c'est est le cas en car. $\neq 3$ – donc au|en sens strict T_ρ (en tant que schéma en groupes sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$) n'est pas un tore – il [p. 258]

[scan 260]

[p. 431]

devient unipotent en car. 3 produit d'un unipotent par le centre $\mathbb{G}_m|G_m$ en car. 3. De $\overline{\text{m}}$, pour

$$\sigma = \sigma_\infty = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_\infty^4 = 1, \quad \sigma^2 = -1, \tag{13}$$

σ est $\frac{1}{2}$ simple en toutes car. sauf en car. 2, où il est unipotent – et T_σ est un tore sauf en car. 2, où il devient est produit du centre $\mathbb{G}_m|G_m$ par un unipotent.

Revenons au cas général

Quand on prend le centralisateur dans $S\mathbb{G}|G(M)$, on trouve

$$ST_\rho \subset T_\rho, \qquad ST_\rho = \operatorname{Ker}\left(T_\rho \xrightarrow[\substack{\text{s'induit|induit} \\ \text{par le déterminant}}]{\text{norme}} \mathbb{G}_m|G_m \right) \tag{13}$$

L'avantage des T_ρ sur ST_ρ, c'est que tout torseur sous T_ρ = schéma des unités de A_ρ est localement trivial au sens Zariski, tandis qu'il n'en est plus néc. ainsi pour un torseur sous ST_ρ. Ainsi, quand on se propose de résoudre l'équation en α

$$[\alpha, \rho] = \xi,$$

pour ξ donné satisfaisant les conditions de la proposition, c'est possible (loc. Zar) dans $\mathbb{G}|G(M)$, mais peut-être pas dans $S\mathbb{G}|G(M)$.

[p. 259]

[scan 261]

Revenons au cas particulier

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A = \mathbb{Z}$$

alors

$$\begin{gathered} A_\rho = \text{anneau des entiers du corps} \\ \mathbb{Q}(\sqrt[3]{-1}), \quad \rho \text{ correspond à} \\ \exp(2i\pi/6) = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \end{gathered} \tag{14}$$

Quand on se donne ξ, les conditions des

$$\xi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad \text{d'où } \xi\rho = \begin{pmatrix} -B & A+B \\ -D & C+D \end{pmatrix} \tag{15}$$

les conditions de b), c) de la proposition deviennent

$$\det \xi = 1, \quad \operatorname{Tr}(\xi\rho) = \operatorname{Tr} \rho$$

(16) deviennent

$$AD - BC = 1 \qquad C + D - B = 1 \tag{16}$$

– conditions bien familières ! Elles impliquent la possibilité de trouver (sur un schéma quelconque) de trouver loc. Zar un $\alpha \in \Gamma\mathrm{Gl}(2)$ tel que vérifie

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} = [\alpha, \rho] = \xi, \tag{*}$$

m958

Note marginale. [m958] du moins si on suppose que la condition de régularité n'est violée sur aucune fibre…

et sur $\mathbb{Z}$ c'est $\overline{\text{m}}$ possible globalement, car l'obstruction est un torseur sous A_ρ-Module inversible, or A_ρ^* est principal sauf erreur i.e. Pic de

$$\text{Pic}(A_\rho) = 1 \tag{17}$$

[p. 260]

[scan 262]

[p. 432]

Mais si α est une solution, on aura a priori

$$\det \alpha \in \mathbb{Z}^* = \{\pm 1\} \tag{18}$$

et toute autre solution sera de la forme $\alpha' = \alpha f$, avec $f \in A_\rho^*$, d'où

$$\det \alpha' = \det \alpha \cdot \det f = \det \alpha$$

car

$$\det f = f\overline{f} > 0 \quad \text{donc} \quad \det f = +1,$$

ainsi le signe dans (18) est ne dépend pas du choix de α – s'il est -1, on ne peut trouver de solution de l'équation (*) dans $\text{Sl}(2,\mathbb{Z})$. Le signe ne dépend que de ξ i.e. que de A, B, C, D – et en fait si D que de B, D (qui déterminent déjà ξ, grâce aux formules (16) du moins si D inv.) – les calculs faits par ailleurs suggèrent que ce signe est aussi [illeg. 1] égal au reste de D mod 3 – 1 si $D \equiv 1$ (3), -1 si $D \equiv -1$ (3).

Revenant au cas général, si on a trouvé une relation

$$[\alpha, \rho] = \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \xi \qquad \alpha \in \Gamma\mathbb{G}|G(M), \tag{19}$$

pour qu'il existe trouver une solution α' qui soit $\in \Gamma S\mathbb{G}|G(M)$ i.e. $\det \alpha' = 1$, on sait que les solutions $\alpha' \in \Gamma\mathbb{G}|G(M)$ sts sont données par

$$\alpha' = \alpha f \qquad f \in \Gamma\underline{\mathcal{O}}_S^*,$$

[p. 261]

[scan 263]

et la condition devient

$$\det \alpha' = 1 \quad \text{i.e.} \quad \det(\alpha f) = 1 \quad \text{i.e.}$$
$$\det(f^{-1}) = \det \alpha$$

donc la condition néc. et suffisante pour l'existence d'une solution, c'est que la section $\det \alpha$ de $\mathcal{O}_S^*$ soit dans l'image de l'homomorphisme norme

$$N|\mathcal{N}_{A_\rho/A} : A_\rho^* \longrightarrow A^*, \tag{20}$$

i.e. l'obstruction est dans le groupe

$$A^*/N|\mathcal{N}_{A_\rho/A} A_\rho^* \tag{21}$$

NB $S = \text{Spec}\, A$

qui est un invariant particulièrement bien connu dans la théorie des corps de classes !

NB $\overline{N(c\rho + d)} = c^2 + cd + d^2$

Sauf erreur, il résulte de la théorie des corps de classes que pour ρ donné par (12), et pour $A = \underbrace{\mathbb{Z}_\ell}_{\text{entiers } \ell\text{-adiques}}$ (ℓ nb premier), ce groupe quotient est nul dans tous les cas, sauf pour $\rho|\ell$ $\ell = 3$, où il est isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. [illeg. 1] Notons

base|Ann. quelconque

Notons que (tjrs dans le cas particulier (12)) si

$$\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \tag{22}$$

des calculs immédiats déjà faits montrent que

[p. 262]

Scans 264–282

[scan 264]

[p. 433]

$$(ad-bc)D = (c^2+cd+d^2) \tag{23}$$

donc D est inversible ssi $c^2+cd|d+d^2 = \mathcal{N}_{A_\rho/A}(c\rho+d)$ l'est i.e. ssi $c\rho+d$ est inversible, et alors

$$ad-bc = (c^2+cd+d^2)/D$$

ce qui montre que le signe de $\det\alpha = ad-bc$ est alors égal à la valeur de D mod 3. car $c^2+cd+d^2 \equiv 1$ (3)

(Mais est-ce que D peut être égal à 0 mod 3 ? alors mod 3 la matrice ξ serait dépendrait des seuls paramètres A, B

$$\xi = \begin{pmatrix} A & B \\ 1+B & 0 \end{pmatrix}$$

avec $-B(1+B) = 1$ i.e. $B^2+B+1 = 0$ i.e. $B = 0$ ou $B = -1$ donc $B^3 = 1$ donc (car 3) $B = 1$ donc on aura $\xi = \begin{pmatrix} A & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, [illeg. 4]

$$\xi\rho = \begin{pmatrix} -1 & A+1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

cette matrice est régulière ssi $A \neq -1$, OK.)|} Donc a priori on ne peut exclure le cas où D peut prendre une valeur nulle mod 3…)

Lorsqu'on prend la section σ de $\mathrm{Sl}(2)_{\mathbb{Z}}|\mathrm{Gl}(2)_{\mathbb{Z}}$, donnée par

$$\sigma = \sigma_\infty = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \sigma_\infty^4 = 1, \quad \sigma_\infty^2 = -1 \tag{24}$$

on a encore (sauf erreur)

$$\mathrm{Pic}(A_\sigma) = 0|1. \tag{25}$$

cas|car $A = \mathbb{Z}$.

La condition numérique sur

$$\eta = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix} \tag{26}$$

pour satisfaire être localmt dans l'image

[scan 265]

de F_σ (en plus de la condition de régularité sur $\eta\sigma$)

$$\eta = \beta\sigma(\beta)^{-1} = [\beta, \sigma] \tag{27}$$

c'est qu'on ait

$$\det\eta = 1, \quad \mathrm{Tr}(\eta\sigma) = \mathrm{Tr}\sigma \tag{28}$$

or

$$\eta\sigma = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S & -R \\ U & -T \end{pmatrix}$$

et (28) devient

$$RU-ST = 1, \quad S-T = 0 \quad \text{i.e. } S = T \tag{29}$$

i.e. η doit être symétrique. [illeg. 1] Si cette condition est satisfaite, il s'ensuit par (25) — quand la base est $\mathbb{Z}$ — que l'on peut trouver une solution $\beta \in \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$ de (27), l'obstruction à trouver une solution dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ est encore un signe, savoir un élément dans

$$\mathbb{Z}^*/\mathcal{N}(A_\sigma^*) \simeq \pm 1$$

— comme on a, pour

$$\beta = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}. \tag{30}$$

la relation satisfaisant (27), la relation

ε

$$(rt - su)U = t^2 + u^2 = \mathcal{N}(t\sigma + u) \tag{31}$$

[scan 266]

[p. 434]

on voit comme tantôt que U est inv. ssi $t\sigma + u$ l'est i.e. $t^2 + u^2$ l'est, et que dans ce cas, l'obstruction de (base $\mathbb{Z}$, ou $\mathbb{Z}_\ell$) est le reste de U mod 4 (qui est égal à ± 1)… (base quelc.) car $t^2 + u^2 \equiv 1$ (4)

Résumons pour mémoire

Proposition. Soit $A = \mathbb{Z}$, ou $\mathbb{Z}_\ell$, ou $\widehat{\mathbb{Z}}$, et considérons les deux équations dans

$$\begin{cases} [\alpha, \rho] \overset{\text{déf}}{=} \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \xi \\ [\beta, \sigma] = \beta\sigma(\beta)^{-1} = \eta \end{cases}$$

où $\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, ξ et $\eta \in \mathrm{Gl}(2, A)$ donnés, d'inconnues α resp. β dans $\mathrm{Gl}(2, A)$. On suppose que

$$\xi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \quad \text{resp. } \eta = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}$$

satisfont les conditions néc. numériques pour l'existence d'une solution

$$AD - BC = 1 \qquad B + D - C = 1 \tag{16}$$

$$RU - ST = 1 \qquad S - T = 0 \quad \text{i.e. } S = T. \tag{29}$$

Alors :

1) Pour qu'il existe une solution α (resp. β) dans $\mathrm{Gl}(2, A)$, il faut|f. et suffit que $\xi\rho = \begin{pmatrix} -B & A + B \\ -D & C + D \end{pmatrix}$ soit régulière, i.e. non scalaire sur chaque fibre (resp. que $\eta\sigma = \begin{pmatrix} S & -R \\ U & -T = -S \end{pmatrix}$ le soit) — et pour

[scan 267]

ceci il suffit i.e. que sur aucune fibre, ξ (resp. η) ne soit un multiple scalaire de ρ^{-1} (resp. σ^{-1}) — et pour ceci il suffit que D (resp. U) soit inversible (car le coeff correspondant dans|de

$$\rho^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

est zéro).

2) Lorsque D (resp. U) est inversible, il y a tjrs une solution α resp. β, avec $\det \alpha \in \pm 1$ (resp. $\det \beta \in \{\pm 1\}$).

3) Pour qu'il y ait une solution dans $\mathrm{Sl}(2, A)$, il f. et s. qu'on ait $D \equiv 1$ (3) (resp. $U \equiv 1$ (4)) — condition qui est automatique si $A = \mathbb{Z}_\ell$ avec $\ell \neq 3$ (resp. avec $\ell \neq 2$).

II) Étude dans Gl(2) $\mathbb{Z}$ de l'équation

$$[\alpha, \rho] = [\beta, \sigma]\varepsilon_1([\textit{illeg. 1}]\mu - 1). \tag{32}$$

m967

Note marginale. [m967] Étude d'abord de l'équation en ξ, η.

On suppose tjrs que G soit une forme de $\mathrm{Gl}(2)$, associé à une alg. d'Azumaya $\mathcal{M}$ sur la base $S = \operatorname{Spec} A$, et qu'on a deux sections ρ, σ régulières de G i.e. deux sections inv. de $\mathcal{M}$. On se donne de plus un "sous-groupe à 1 paramètre" (additif) de G, i.e. un homo

$$\varepsilon_1 : \mathbf{G}_a \longrightarrow \mathrm{S}G, \qquad \lambda \longmapsto \varepsilon_1(\lambda). \tag{33}$$

[scan 268]

[p. 435]

Le cas qui nous intéresse plus particulièrement est celui où $G = \mathrm{Gl}(2)_{\mathbb{Z}}$, ρ et σ comme dessus, et

$$\varepsilon_1(\lambda) = \varepsilon_1^{\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix}. \tag{34}$$

On notera qu'ici

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_1(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \ell_1 \rho\sigma \tag{35}$$

Nous considérons (32) comme des équations reliant les quantités α, β, μ — α, β sections locales variables de G, μ section de $\mathbb{E}^1|\mathbf{E}^1$ — les hypothèses que nous allons faire impliquent|impliqueront d'ailleurs que μ sera en fait une section de $\mathbf{G}_m$ (s'il satisfait avec α, β à la relation (32)). [illeg. 1]

On commencera par étudier les syst. de solutions $(\xi, \eta, \mu|\beta)$ satisfaisant

$$\begin{cases} \xi = \eta\varepsilon_1(\mu - 1) & (33) \\ \det \xi = \det \eta = 1 & (34) \\ \mathrm{Tr}\xi\rho = \underbrace{\mathrm{Tr}\rho}_{\| \; i} \text{ et } \mathrm{Tr}\eta\sigma = \underbrace{\mathrm{Tr}\sigma}_{\| \; j} & (35) \end{cases}$$

m968

Note marginale. m968 NB On aura $\det \varepsilon_1(\mu - 1) = 1$ donc $\det \xi = \det \eta$, par la première relation.

On peut éliminer η de ces équations, grâce à (33), on trouve

[scan 269]

$$(36) \qquad \det \xi = 1, \qquad \mathrm{Tr}(\xi - 1)\rho = i0, \qquad \mathrm{Tr}(\xi\varepsilon_1(1 - \mu)\sigma - 1)\sigma = j = 0.$$

où on a posé, pour simplifier

$$i = \mathrm{Tr}\,\rho \qquad j = \mathrm{Tr}\,\sigma$$

La troisième relation (36), en développant p.r. aux coefficients de ξ, et peut s'écrire

$$(37) \qquad P(\xi)\mu - |+Q(\xi) = 0$$

où les coefficients P, Q sont des fonctions linéaires affines p.r. à ceux de ξ, et donnent lieu à l'identité (en ξ, μ)

$$(38) \qquad (\mathrm{Tr}(\xi\varepsilon_1(1 - \mu)\sigma - 1)\sigma - j) = P(\xi)\mu - Q(\xi) = 0$$

$\mathrm{Tr}(\sigma\xi\varepsilon_1(1 - \mu))$

Le terme constant $-Q(\xi)$ étant égal à identiquement égal à la valeur du premier membre de (38) pour $\mu = 0$, i.e.

$$(39) \qquad \begin{aligned} -Q(\xi) &= \mathrm{Tr}((\xi\varepsilon_1 - 1)\sigma). \\ &= \mathrm{Tr}\,\xi(\varepsilon_1\sigma) - \mathrm{Tr}\,\sigma \end{aligned}$$

On suppose qu'on a

$$(40)\qquad \varepsilon_1\sigma = -\lambda_0\rho \qquad \begin{array}{l}\lambda \text{ section centrale de } G\\ \text{i.e. } \lambda \text{ scalaire inversible}\end{array}$$

de sorte que

$$(40\text{ bis})\qquad \boxed{\varepsilon_1 = -\lambda_0\rho\sigma^{-1}}$$

m969

Note marginale. m969 NB Si $\det\rho = \det\sigma = 1$, alors on doit avoir $\lambda_0^2 = 1$ donc si A intègre, $\lambda_0 \in \{\pm 1\}$.

et (39) devient, en vertu de l'éq

$$-Q(\xi) = \qquad \operatorname{Tr}\xi(\varepsilon_1\sigma) = -\lambda_0|\lambda_0 \operatorname{Tr}\xi\rho \overset{\text{par (36)}}{=} -\lambda_0 \operatorname{Tr}\rho, \quad \text{donc}$$

[scan 270]

[p. 436]

on trouve

$$(42|37)\ (41)\qquad Q(\xi) = \underbrace{\lambda_0 \operatorname{Tr}\rho + \operatorname{Tr}\sigma}_{c} \qquad (\text{constante, indépendante de } \xi)$$

et on suppose

$$(42)\qquad c = \lambda_0 \operatorname{Tr}\rho + \operatorname{Tr}\sigma \quad \text{entier|sect. élémentsection inversible de } \mathcal{O}_S.$$

(Dans le cas qui nous intéresse, on aura

$$\sigma^{-1} = -\sigma, \quad \varepsilon_1 = \rho\sigma = -\rho\sigma^{-1}, \quad \text{i.e. } \lambda_0 = 1$$

$$\text{Tr} \quad c = \lambda_0 \underbrace{\operatorname{Tr}\rho}_{1} + \underbrace{\operatorname{Tr}\sigma}_{0} = 1 \qquad \text{OK.}$$

)

Ceci posé, la troisième équation (36) devient (compte tenu des deux premières)

$$(43)\qquad P(\xi)\mu = c$$

ce qui signifie aussi que $P(\xi)$ est inversible, et

$$(44)\qquad \mu = c/P(\xi).$$

Ainsi, μ est déterminé de façon unique par ξ, par l'équation (44) — et μ sera nécessairement inversible.

En résumé :

Proposition Si on suppose qu'on a (40 bis) une expression (40 bis) pour l'élément unipotent $\varepsilon_1 = \varepsilon_1(1)$, et que l'on ait (42) ($\lambda_0 \operatorname{Tr}\rho + \operatorname{Tr}\sigma$ inversible), alors

[scan 271]

l'ens des solutions des|en (ξ, η, μ) des équations simultanées (33)(34)(35) est en corr. 1-1 avec l'ens des ξ sections|section de $G = G(\mathcal{M})$ satisfaisant les conditions

$$(45)\qquad \begin{cases}\det\xi = 1, \quad \operatorname{Tr}\xi\rho = \operatorname{Tr}\rho, \quad \text{et}\\ P(\xi) \text{ section inversible de } \mathcal{O}_S.\end{cases}$$

En termes de ξ, la solution corr. du syst. (33 : 35) est donnée par

$$(\xi,\ \eta = \xi\varepsilon_1(1-\mu),\ \mu = c/P(\xi))$$

— et μ (le "multiplicateur") est nécessairement inversible.

NB Si on avait résolu en η, on aurait trouvé une condition de la forme

$$P'(\eta)\mu - Q'(\eta) = 0$$

avec

$$Q'(\eta) = \operatorname{Tr}\eta\varepsilon_0^{-1}\rho - \operatorname{Tr}\rho$$

et la condition naturelle serait

$$\varepsilon_0^{-1}\rho = -\lambda_0'\sigma \qquad (\lambda_0' \text{ scalaire inv}),$$

qui est équivalente à (40 bis) avec $\lambda_0' = 1/\lambda_0$, et implique que

$$Q'(\eta) = c^{\text{te}} = \lambda_0' \operatorname{Tr}\sigma - \operatorname{Tr}\rho = \lambda_0' c',$$

[scan 272]

[p. 437]

on voit tout de suite que

$$c' = \lambda_0' c$$

donc la condition c inv. équivaut à c' inv., et on aura alors le système d'équations en η

$$\det\eta = 1, \quad \operatorname{Tr}\eta\sigma = \operatorname{Tr}\sigma, \quad P'(\eta)\mu = c' \quad \text{i.e.} \quad \begin{cases} P'(\eta) \text{ inv.} \\ \mu = c'/P'(\eta) \end{cases}.$$

On voit donc que les hypothèses faites sont en fait symétriques en ξ, η, et permettent un traitement symétrique de la résolution, soit via ξ, soit via η.

Détermination de $P(\xi)$. On aura

$$\varepsilon_1(\lambda) = 1 + N_1\lambda = (1+N_1)^\lambda$$

N_1 une matrice de carré nul

$$N_1^2 = 1,$$

et

$$\operatorname{Tr}(\xi\varepsilon_1(1-\mu)\sigma) - \operatorname{Tr}\sigma = \operatorname{Tr}\xi\sigma - \operatorname{Tr}\sigma + \lambda(1-\mu)\operatorname{Tr}\xi N_1\sigma$$

donc

$$(47) \qquad P(\xi) = -\operatorname{Tr}\xi\underbrace{(-N_1\sigma)}_{\substack{\| \\ N_1\rho=\rho+\sigma}}$$

D'ailleurs la formule on aura

$$(48) \qquad \varepsilon_1 = 1 + N_1$$

et la formule (40 bis) s'écrit

$$\sigma + N_1\sigma = -\lambda_0\rho$$

$$(49) \qquad N_1 = -(\lambda_0\rho\sigma^{-1} + 1)$$

$$N_1\sigma = -\lambda_0\rho - \sigma$$

i.e.

soit ou encore

[scan 273]

$$N_1\sigma = -(\lambda_0\rho + \sigma)$$

donc on aura

$$(50) \qquad P(\xi) = \operatorname{Tr}\xi\xi(\lambda_0\rho + \sigma)$$

Corollaire de la Proposition Le schéma des solutions des équ. simultanées (33) : (35) en ξ, η, μ est un schéma relatif lisse, de dim relative 2 — car l'équation $\operatorname{Tr}(\xi\rho) = c^{\text{te}}$ définit toujours un sous-schéma lisse de dim 1 de Sl(2)|SG $SG(\mathcal{M})$ (dès que ρ est une section qui n'est nulle sur aucune fibre), — dont il faut prendre ensuite l'ouvert défini par "$P(\xi)$ inversible".

Dans le cas qui nous intéresse,

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

la condition en ξ [illeg. 1] $P(\xi)$ inv. s'écrit

posant|pour

$$\xi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \qquad \eta = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}$$

on aura

$$P(\xi) = D, \qquad P'(\eta) = U$$

$$(51) \qquad \eta\varepsilon_1(\mu - 1) = \begin{pmatrix} R + (\mu-1)S, & S \\ T + (\mu-1)U & U \end{pmatrix}$$

[scan 274]

[p. 438]

et l'équation

$$\xi = \eta\varepsilon_1(\mu - 1)$$

équivaut à implique

$$(52) \qquad B = S, \quad D = U,$$

et en fait elle équivaut à l'une de ces deux équations et à

$$(53) \qquad \mu D = 1 \qquad (\Longleftrightarrow \mid \Longrightarrow \mu U = 1)$$

quand on suppose déjà que ξ, η satisfont à l'équation des traces et des déterminants et des traces

$$(54) \quad \begin{cases} AD - BC = 1 & RU - ST = 1 \\ C|A + D - B = 1 & T - S = 1 \end{cases}$$

Le [illeg. 1] schéma des solutions des équations simultanées (33) à|: (35) est alors celui des (D, B) avec D inv., ou encore des (S, U) avec S inv. On peut l'identifier au schéma des matrices

$$(55) \qquad \begin{pmatrix} \mu & M \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/D & B/D \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(cf p. 410 [illeg. 1]), qui normalisent le sous-groupe à 1 paramètre

$$\rho\,\varepsilon \quad \varepsilon_0(\lambda) = [illeg.\ 1] \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho^{-1}\varepsilon_1(\lambda)\rho.$$

[scan 275]

Revenons au cas général, où on suppose néanmoins que ε_1 donné par (40 bis), alors posons

$$(56) \qquad \varepsilon_0 = \rho^{-1}\varepsilon_1\rho = -\lambda_0\sigma^{-1}\rho = 1 + N_0, \quad \text{avec}$$

$$(57) \qquad N_0 = \rho^{-1} N_1 \rho = -(\lambda_0 \sigma^{-1} \rho + 1),$$

de sorte que $N_0^2 = 0$, et

$$(58) \qquad \varepsilon_0 \quad \lambda \longmapsto \varepsilon_0(\lambda) \overset{\text{dfn}}{=} 1 + \lambda N_0$$

est un sous-groupe à 1 paramètre de $SG(\mathcal{M})$, soit L_0, dont le normalisateur dans $G(\mathcal{M})$ sera noté B_0. On a deux homs

(59)

$$B_0 \overset{\chi(\underline{u})=\text{dét}(\underline{u})}{\underset{\chi'(\underline{u}) \text{ donné}}{\rightrightarrows}} \mathbf{G}_m | G_m$$

par

$$\underline{u}(\varepsilon_0(\lambda)) = \varepsilon_0(\chi'(\underline{u})\lambda)$$

ou encore (en termes linéaires dans $\mathcal{M}$)

$$(60) \qquad \underline{u} N_0 \underline{u}^{-1} = \chi'(\underline{u}) N_0$$

m971

Note marginale. m971 Je souligne $\underline{u}$, pour ne pas confondre avec un coefficient de $\eta|\beta = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}$!

Et on considère le sous-groupe

$$(61) \qquad \begin{cases} \widetilde{B}_0^* \subset B_0 \quad \text{défini par } \chi(\underline{u}) = \chi'(\underline{u}) \\ \text{i.e. par det} \\ \underline{u} N_0 \underline{u}^{-1} = \det(\underline{u}) N_0 \end{cases}$$

donc on a

$$L_0 \subset \widetilde{B}_0^*.$$

et $\overline{\text{m}}$ on a une suite exacte de sch. en gr.

$$1 \longrightarrow L_0 \longrightarrow \widetilde{B}_0^* \xrightarrow{\det} \mathbf{G}_m | G_m \longrightarrow 1.$$

m972

Note marginale. m972 il faudrait vérifier [illeg. 4] [illeg. 1] C'est faux, cf plus bas.

[scan 276]

[p. 439]

Soit $\underline{u}$ une section de $\widetilde{B}_0^*$, j'ai envie de prouver que si on pose

$$(63) \qquad \xi = [\underline{u}, \rho], \quad \eta = [\underline{u}, \sigma],$$

on aura automatiquement la relation

$$(64) \qquad \xi = \eta \varepsilon_1(\mu - 1) \qquad \text{où } \mu = \det \underline{u}.$$

Pour nous rassurer, prenons d'abord $\underline{u}$ dans L_0, i.e.

$$\underline{u} = \varepsilon_0(\lambda)$$

d'où

$$[\underline{u},\rho] = \varepsilon_0(\lambda)\rho\varepsilon_0(\lambda)^{-1}\rho^{-1} = \varepsilon_0(\lambda)\varepsilon_1(-\lambda)$$
$$[\underline{u},\sigma] = \varepsilon_0(\lambda)\sigma\varepsilon_0(-\lambda)\sigma^{-1}$$

Or

$$\sigma \underbrace{\varepsilon_0(-\lambda)}_{1+N_0\lambda} \sigma^{-1} = 1 + (\sigma\underline{N_0}\sigma^{-1})\lambda =$$

or [illeg. 1] en vertu de (57) on a

$$\sigma N_0 \sigma^{-1} = -(\lambda_0\rho\sigma^{-1} + 1) \overset{(49)}{=} N_1$$

donc on a

$$(65) \quad \begin{cases} \sigma\varepsilon_0(\lambda)\sigma^{-1} = \varepsilon_1(\lambda) & \text{et pareillement} \\ \rho\varepsilon_0(\lambda)\rho^{-1} = \varepsilon_1(\lambda) \end{cases}$$

donc on trouve bien

$$[\underline{u},\rho] = [\underline{u},\sigma] = \varepsilon_0(\lambda)\varepsilon_1(-\lambda)$$

i.e. (64), puisque ici $\mu = \det u = 1$, donc $\mu - 1 = 0$.

[scan 277]

Nous avons vu que ρ et σ tous les deux transforment N_0 dans N_1, donc le sous-groupe à 1 paramètre additif

$$L_0 = \left\{ \underset{=1+\lambda N_0}{\varepsilon_0(\lambda)} \;\middle|\; \lambda \text{ dans } \mathbf{G}_a|G_a \right\}$$

dans le sous-groupe analogue

$$L_1 = \left\{ \underset{=1+\lambda N_1}{\varepsilon_1(\lambda)} \;\middle|\; \lambda \text{ dans } \mathbf{G}_a|G_a \right\},$$

et donc $\widetilde{B}_0$ dans $\widetilde{B}_1$ (défini en termes de L_1, ou de N_1, comme $\widetilde{B}_0^*$ en termes de L_0). Donc La formule (64|69) s'écrit aussi

$$\rho\underline{u}^{-1}\rho^{-1} = \sigma\underline{u}^{-1}\sigma^{-1}\varepsilon_1(\mu - 1) \qquad \rho^{-1}\sigma$$

ou aussi, en remplaçant $\underline{u}$ par $\underline{u}^{-1}$

$$(*|**) \qquad \rho\underline{u}\rho^{-1} = \sigma\underline{u}\sigma^{-1}\varepsilon_1\left(\frac{1}{\mu} - 1\right).$$

Or on [illeg. 1] a

$$\rho\underline{u}\rho^{-1} = \lambda\,\mathrm{int}(\lambda)(\sigma\underline{u}\sigma^{-1})$$

où $\underline{\lambda = \rho\sigma^{-1}}$, et la formule $(*)|(**)$ s'écrit aussi

$$(**): \qquad \mathrm{int}(\lambda)(v) = v \cdot \varepsilon_1\left(\frac{1}{\mu} - 1\right) \qquad \begin{array}{c} \text{pour } v \text{ dans } \underline{B_1'|\widetilde{B}_1} \\ \text{et } \mu = \det v; \end{array}$$

et en vertu de (40 bis) $\mathrm{int}\,\lambda = \mathrm{int}(\varepsilon_1)$, donc la formule se réduit à

$$\mathrm{int}(\varepsilon_1)(v) = v \cdot \varepsilon_1\left(\frac{1}{\mu} - 1\right)$$

[scan 278]

[p. 440]

ou encore

$$(1 + N_1)v_0|v(1 - N_1) = v\left(1 + N_1\left(\frac{1}{\mu} - 1\right)\right)$$

soit

$$v + N_1 v - vN_1 + | - N_1 vN_1 = v + vN_1 \left(\frac{1}{\mu} - 1\right)$$

$$\varepsilon_1 v \varepsilon_1^{-1}(-1) = v\varepsilon_1 \left(\frac{1}{\mu} - 1\right) \quad \text{soit}$$

$$\underbrace{\varepsilon_1}_{1+N_1} v = v \underbrace{\varepsilon_1 \left(\frac{1}{\mu}\right)}_{1+\frac{1}{\mu}N_1} \qquad \text{soit } v + N_1 v = v + \frac{1}{\mu} vN_1$$

soit enfin

$$vN_1 v^{-1} = \mu N_1 \quad (= \det(v).N_1)$$

ce qui n'est autre que la définition de $\widetilde{B}_1^*$!

On trouve donc un monomorphisme

$$(66) \quad \left\{ \begin{array}{ccc} \widetilde{B}_0 & \longrightarrow & \mathcal{X}_{\rho,\sigma} \\ \underline{u} & \longmapsto & ([\underline{u}, \rho], [\underline{u}, \sigma], \det \underline{u}) \end{array} \right.$$

de $\widetilde{B}_0^*$ dans l'ens des solutions du système (33) à (35), est-ce un isomorphisme ?

Notons que l'égalité $[\underline{u}, \rho] = [\underline{u}', \rho]$ signifie que $u^{-1}u' \in \Gamma T_\rho$ donc [illeg. 3] dire que (66) est mono. signifie simplement que

$$(67) \qquad T_\rho \cap \widetilde{B}_0 = \{1\}$$

en fait l'analyse faite doit montrer

[scan 279]

que cette intersection est égale aussi à $T_\sigma \cap \widetilde{B}_0^{*|\prime}$, donc contenue dans $T_\sigma \cap T_\rho$. Je vais supposer

$$T_\sigma \cap T_\rho = \mathbf{G}_m \ (= \mathrm{Cent}\, G(M)) \tag{68}$$

(est $\supset$ | $\supseteq$, il [illeg. 2] $\subset$ | $=$) — il suffira|suffit pour ceci de supposer qu'en chaque fibre, $1, \sigma, \rho$ sont linéairement indépendants — c'est le cas bien sûr dans le cas qui nous intéresse. Mais Donc

$$T_\sigma \cap T_\rho \cap \widetilde{B}_0^{*|\prime} \subset \mathbf{G}_m \cap \widetilde{B}_0^*,$$

mais

$$\mathbf{G}_m \cap \widetilde{B}_0^* = \{1\}\mu_2$$

Car si λ [illeg. 1] est une section locale de $\mathbf{G}_m$, alors

$$\lambda N_0 \lambda^{-1} = N_0 = 1.N_0|N_3$$

mais $\det \lambda = \lambda^2$, et la condition que λ soit (considéré comme section de B_0) soit dans $B_0^{*|\prime}$, c'est bien $\lambda^2 = 1$. B_0

On trouve [illeg. 1] ainsi

$$T_\sigma \cap \widetilde{B}_0^{*|\prime} = T_\rho \cap \widetilde{B}_0^{*|\prime} = \mu_2 \tag{69}$$

et le[illeg. 1] morphisme (66) n'est pas un monomorphisme, mais se factorise

[scan 280]

[p. 441]

en un monomorphisme

$$\widetilde{B}_0/\mu_2 \hookrightarrow \mathcal{X}_{\rho,\sigma}. \tag{70}$$

À vrai dire, on voit que $\widetilde{B}_0$ n'est pas le "bon" groupe à introduire ici — dans le cas particulier $\varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, B_0 on a

$$B_0 = \left\{ \begin{pmatrix} p & \ell|l \\ 0 & q \end{pmatrix} \mid pq \text{ inv.} \right\}$$

et la relation pour $\chi'(\underline{u}) = \underbrace{\chi(\underline{u})}_{\det \underline{u}=pq}$ s'écrit, par un calcul immédiat

$$p/q = pq \qquad \text{i.e.} \quad q^2 = 1 \tag{71}$$

tandis que le "bon" groupe qui nous intéresse est défini par

$$B'_0 = \left\{ \begin{pmatrix} p & \ell|e \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid p \text{ inv} \right\},$$

donc avec $q = 1$. Pour donner la description dans le cas général, on note que la fonction déterminant sur B_0^* se décompose intrinsèquement en deux facteurs

$$\det \underline{u} = p(\underline{u})q(\underline{u}), \tag{72}$$

qu'on peut distinguer l'un de l'autre justement par la condition que

$$\underline{u} N_0 \underline{u}^{-1} = \frac{p(\underline{u})}{q(\underline{u})} N_0, \tag{73}$$

et la condition qui va nous décrire le "bon" groupe n'est pas (71), mais bien

$$q = q(\underline{u}) = 1, \tag{74}$$

[scan 281]

qui définit donc un groupe qui est lisse ($\overline{\text{m}}$ en car. 2 !) et s'insère cette fois-ci dans une suite exacte canonique

$$1 \longrightarrow L_0^*|L_0 \longrightarrow B'_0 \xrightarrow{\det} \mathbf{G}_m \longrightarrow 1 \tag{74}$$

On a maintenant

$$B'_0 \cap \mathbf{G}_m = \{1\}, \tag{75}$$

ce qui implique que le morphisme induit par (66)

$$B'_0 \hookrightarrow \mathcal{X}_{\rho,\sigma} \tag{76}$$

est un monomorphisme.

Pour montrer que c'est un iso, il suffit maintenant, en vertu des principes généraux, de montrer que c'est surjectif sur les pts à val. dans un corps alg clos (si ça peut|pour nous simplifier la vie). Je laisse tomber le détail des|de vérifications.

Rem

Remq|Rem On peut considérer, par la condition (40 bis), que l'on part d'une section $\varepsilon_1 = 1 + N_1 \quad (N_1^2 = 0)$ ε_1 unipotente de $SG(M)$, et d'une section ρ, et que σ en est déduit par unela

[scan 282]

[p. 442]

formule

$$\sigma = -\varepsilon_1^{-1}\rho \ (= -(1 - N_1)\rho \quad \text{i.e.} \quad \sigma = -\rho + N_1\rho, \quad \text{i.e.} \quad \rho + \sigma = N_1\rho) \tag{77}$$

m974

Note marginale. m974 Je prends la constante qui intervient dans|ds le cas qui nous intéresse le plus, où $-\sigma^{-1}=\sigma$, de sorte que (40 bis) devient $\varepsilon_1=\rho\sigma$.

(je laisse tomber la constante pure|pour λ_0, car [illeg. 1] la situation n'est pas changée quand on remplace ρ,σ par des multiples scalaires, car F_ρ et F_σ n'est pas changé …) La condition (42) devient alors

$$c=\operatorname{Tr}\rho+\operatorname{Tr}\sigma=\operatorname{Tr}(1-\underbrace{\varepsilon_1^{-1}}_{1-N_1})\rho=\operatorname{Tr}N_1\rho\in\Gamma\mathcal{O}_S^*$$

m975

Note marginale. m975 NB on a

$$\begin{cases}\rho+\sigma=N_1\rho=\rho N_0\\ \qquad=-N_1\sigma=-\sigma N_0\end{cases}\tag{78 bis}$$

soit $\gamma_0|\varepsilon_0$ [illeg. 4]

(section inversible de $\mathcal{O}_S$). On suppose que $1,\rho,\sigma$ sont linéairement indépendants en chaque fibre, il revient au m de dire que $1,\rho$, et $N_1\rho$ le sont, ou encore que $\rho^{-1},1$ et N_1 le sont, ou que $1,\sigma,N_1\sigma$ le sont, ou $\sigma^{-1},1,N_1$. En résumé

m976

Note marginale. m976 NB (Quitte à multiplier le|les ρ par un scalaire inv) on $\operatorname{Tr}\gamma_0|\delta_0=1$ ($\gamma_0|\delta_0=N_1\rho$) ! (ce qui normalise entièrement, avec la relation $\varepsilon_1=-\rho\sigma^{-1}$, les facteurs scalaires arbitraires|intrinsèques de ρ,σ)

Proposition. Soit $M|\mathcal{M}$ une alg. d'Azumaya sur le schéma de base S, N_1 une section de carré nul qui i.e. $\varepsilon_1=1+N_1$ une section unipotente, ρ, σ une des sections reliées par

$$\varepsilon_1=-\rho\sigma^{-1}\quad\text{i.e.}\quad\sigma=-\varepsilon_1^{-1}\rho\quad\text{i.e.}\quad\rho+\sigma=N_1\rho\quad\text{i.e.}\quad\sigma+\rho|\rho+\sigma=-N_1\sigma\qquad(40|78)$$

[illeg. 1] (ce qui détermine donc chacune des trois sections $\varepsilon_1|\varepsilon_1$ ρ,σ et ε_1 (ou N_1) en fonction des deux autres, et on peut se donner arbitrairement ρ et N_1 ε_1 i.e. ρ et N_1 de carré nul) — on

Scans 283–301

[scan 283]

suppose de plus que [illeg. 4](2°) [illeg. 1] $1,\rho,\sigma$ sont lin. indép. en chaque fibre i.e. $1,\rho^{-1},N_1$ lin. indép. en chaque fibre i.e. $1,\sigma^{-1},N_1$ lin. indép. en chaque fibre, [illeg. 4]et (3°) $\operatorname{Tr}N_1\rho$ inversible.

m977

Note marginale. m977 [illeg. 2] $1,\rho^{-1},\varepsilon_1(=1+N_1)$ [illeg. 1]. [illeg. 2] $1,\sigma^{-1},\varepsilon_1(=1+N_1)$ [illeg. 1].

m978

Note marginale. m978 NB 2°) est conséquence de 3°), qui implique primo, [illeg. 3] base convenable*

$$\varepsilon_1=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix},\qquad\rho=\begin{pmatrix}0&1\\a&b\end{pmatrix}\quad(a\text{ inv.}),$$

$$[illeg.\ 1]=N_1\rho=\cdots=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad\text{donc }\sigma=\begin{pmatrix}0&-1\\-a&1-b\end{pmatrix}.$$

* et en normalisant de façon à avoir $\operatorname{Tr}N_1\rho=1$.

(NB on a $N_1\rho = -N_1\sigma = \rho + \sigma$). Ceci posé, on aura

$$\mathrm{int}(\rho^{-1})\varepsilon_1 = \mathrm{int}(\sigma^{-1})\varepsilon_1, \quad \text{soit } \varepsilon_0.$$

(donc $\mathrm{int}(\rho)\varepsilon_0 = \mathrm{int}(\sigma)\varepsilon_0 = \varepsilon_1$)

Soit B_0 le normalisateur de [illeg. 1]L_0 = ss-g soit $B_0' \subset B_0$ le sous-schéma en groupes défini par (74), de sorte qu'on a

$$\varepsilon_0 = 1 + N_0.$$

posons posons

$$\varepsilon_0(\lambda) = 1 + \lambda N_0, \qquad \varepsilon_1(\lambda) = 1 + \lambda N_1,$$

(sous-groupes à 1-paramètre additifs) et soit B_0 le (Borel) normalisateur dans $G(\mathcal{M})$ des

$$L_0 = \text{sous-schéma en groupes } \varepsilon_0(\mathrm{G}_a)$$
$$L_1 = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad} \quad \varepsilon_1(\mathrm{G}_a),$$

(donc $\rho(L_0) = \sigma(L_0) = L_1$), soit B_0' le sous-schéma en groupes de B_0 défini en termes de ε_0, par (74), de sorte que B_0 s'insère dans une suite exacte

$$1 \longrightarrow L_0 \hookrightarrow B_0 \overset{\det}{\longrightarrow} \mathrm{G}_m \longrightarrow 1,$$

et que $\underline{u} \in \Gamma B_0$ implique

$$\underline{u}(N_0) = \det(\underline{u})N_0, \qquad \text{i.e.}$$
$$\underline{u}(\varepsilon_0(\lambda)) = \varepsilon_0(\det(\underline{u})\lambda).$$

Ceci posé, considérons le morphisme

$$B_0' \longrightarrow \mathcal{X}G(\mathcal{M}) \times G(\mathcal{M}) \times \mathbb{E}^1|\mathbb{E}'$$
$$\underline{u} \longmapsto ([\underline{u}, \rho], [\underline{u}, \sigma], \det(\underline{u})).$$

[p. 282]

[scan 284]

[p. 443]

Celui-ci prend ses valeurs dans $\mathcal{X}_{\rho,\sigma}$, le schéma des solutions des équations simultanées (33) à (35), et induit un iso

$$B_0' \simeq | \xrightarrow{\sim} \mathcal{X}_{\rho,\sigma}. \tag{79}$$

Cor. Rappelons aussi|ainsi pour mémoire

Corollaire La projection

$$\mathcal{X}_\rho \longrightarrow G(\mathcal{M})$$
$$(\zeta, \eta, \mu) \longmapsto \zeta$$

est un mono, et l'image est formée des ζ satisfaisant

$$\det\zeta = 1, \quad \mathrm{Tr}\,\zeta\rho = \mathrm{Tr}\,\rho, \quad \mathrm{Tr}\,\zeta \underbrace{(\rho + \sigma)}_{\| \; -N_1\sigma = +N_1\rho = \rho N_0 = -\sigma N_0} \quad \text{inv.}$$

De $\overline{\mathrm{m}}$ la projection

$$\mathcal{X}_\rho \longrightarrow G(\mathcal{M})$$
$$(\zeta, \eta, \mu) \longmapsto \eta$$

est un mono, et l'image est formée des η satisfaisant

$$\det\eta = 1, \quad \mathrm{Tr}\,\eta\sigma = \mathrm{Tr}\,\sigma, \quad \mathrm{Tr}\,\eta(\rho + \sigma) \text{ inv.}$$

Enfin, on aura [illeg. 1]$\det(\underline{u}) =$

$$\zeta \operatorname{Tr} \zeta(\rho+\sigma) = \operatorname{Tr} \eta(\rho+\sigma) = 1/\mu. \tag{80}$$

Scholie Par transport de structure, on trouve une structure de groupe|groupes sur $\mathcal{X}_{\rho,\sigma}$. [p. 283]

[scan 285]

En l'explicitant, on trouve

$$\begin{array}{rcl} \text{si } \underline{u} & \text{correspond à} & \zeta, \eta, \mu \\ \underline{u}' & — & \zeta', \eta', \mu' | \mu'' \\ \underline{u}'' = \underline{u}'\underline{u} & — & \zeta'', \eta'', \mu'' \end{array}$$

on aura

$$\mu'' = \mu\mu', \quad \zeta'' = u'(\zeta)\zeta', \quad \eta'' = u'(\eta)\eta' \tag{81|21}$$

où on pose, comme d'habitude

$$u'(x|X) = u'x|Xu'^{-1},$$

pour pour deux éléments x, u' d'un groupe.

III) Étude de l'équation (Suite)

$$\begin{gathered} \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \beta\sigma(\beta)^{-1}\varepsilon_1(\mu - 1) \\ (\alpha, \beta \in \Gamma G(\mathcal{M}), \quad \mu \in \Gamma \mathbb{E}^1_S | \mathcal{O}^*_S) \end{gathered} \tag{82}$$

i.e.

$$[\alpha, \rho] = [\beta, \sigma]\varepsilon_1(\mu - 1). \tag{82bis}$$

Soit $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$ le schéma des solutions, on a donc un morphisme

$$\begin{gathered} \mathcal{G}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{X}_{\rho,\sigma} \\ (\alpha, \beta, \mu) \longmapsto (\alpha\rho(\alpha)^{-1}, \beta\rho\sigma(\beta)^{-1}, \mu) \end{gathered} \tag{83}$$

et il résulte du th. précédent que c'est [illeg. 1] un épimorphisme, plus précisément, [p. 284]

[scan 286]

[p. 444]

On a une section canonique

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}_{\rho,\sigma} & \rightleftarrows & \mathcal{X}_{\rho,\sigma} \\ & & \uparrow \\ & & B'_0 \end{array} \qquad \begin{array}{c} ([\underline{u}, \rho], [\underline{u}, \sigma], \det \underline{u}) \\ \uparrow \\ \underline{u} \end{array}$$

$$(\underline{u}, \underline{u}, \det \underline{u}) \longleftarrow\!\shortmid \underline{u} \tag{84}$$

Cette section prend ses valeurs dans la "diagonale", forme qui correspond aux couples $(\underline{u}, \mu)$ $(\underline{u} \in \Gamma\mathcal{M}^*, \ \mu \in \Gamma\mathbb{E}^1|\mathbb{E}')$ tels que

$$[\underline{u}, \rho] = [\underline{u}, \sigma]\varepsilon_1(\mu - 1), \tag{85}$$

qu'on tâchera|tâche de déterminer aussi.

Conjuguant les résultats de (I, et II) on voit que la solution générale de (82) sera formée|fournie des,

$$(\underline{ua}, \underline{ub}, \mu = \det \underline{u})$$

où $\underline{u}$ est une section de B'_0, $\underline{a}$ une section locale de T_ρ, $\underline{b}$ une section de T_σ.

De façon précise

Th. Considérons

$$\begin{aligned} B'_0 \times T_\rho \times T_\sigma &\longrightarrow G \times G \times \mathbb{E}^1|\mathbb{E}' \\ (\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) &\longmapsto (\underline{u}\underline{a}^{-1}, \underline{u}\underline{b}^{-1}, \det \underline{u}) \end{aligned} \tag{86}$$

[p. 285]

[scan 287]

Elle prend ses valeurs dans $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$, et est mono — donc induit un isomorphisme

$$B'_0 \times T_\rho \times T_\sigma \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}_{\rho,\sigma} \tag{87}$$

De façon plus précise, soit localement (α, β, μ) une section de $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$, alors il existe alors d'uniques sections $\underline{a}$ de $\underline{a}$ de T_ρ, $\underline{b}$ de T_σ, telles que l'on ait $\alpha\underline{a} = \beta\underline{b}$ (soit $\underline{u}$)

$$\alpha\underline{a}, \beta\underline{b} \in \Gamma B'_0 \tag{88}$$

$\beta\underline{b}$ [illeg. 2] et on aura alors nécessairement

$$\alpha\underline{a} = \beta\underline{b} \ (\overset{\text{df}}{=} \underline{u})$$

d'où bien sûr

$$([\alpha, \rho], [\beta, \rho]) = ([\underline{u}, \rho], [\underline{u}, \rho\sigma])$$

et l'unique μ qui satisfasse à (82) est donc $\det \underline{u}$ [illeg. 1] ; donc

$$(\alpha, \beta, \mu) = (\underline{u}\underline{a}^{-1}, \underline{u}\underline{b}^{-1}, \det \underline{u}) \quad \text{(de façon unique)} \tag{89}$$

Dém. Il

Dém. Il reste seulement à expliciter l'unicité de α, β satisfaisant à (88), ce qui est conséquence de

$$T_\rho \cap B'_0 = T_\sigma \cap B'_0 = \{1\} \tag{90}$$

qu'on avait oublié d'expliciter dans (II). [p. 286]

[scan 288]

[p. 445]

En termes de la seule donnée de α, on aura donc un $\underline{a}$ uniquement déterminé par la condition $\alpha\underline{a} \in \Gamma B'_0$, et on aura

$$(91) \qquad \underline{a} = c_0\rho + d_0 \qquad \begin{matrix} c_0, d_0 \in \Gamma(\mathcal{O}_S) \\ \text{déterminés par } \alpha \end{matrix}$$

de $\overline{\text{m}}$ on aura

$$(92) \qquad \underline{b} = t_0\sigma + u_0 \qquad \begin{matrix} t_0, u_0 \in \Gamma(\mathcal{O}_S) \\ \text{déterminés par } \beta \end{matrix}$$

de telle façon donc qu'on aura

$$(93) \qquad \alpha\underline{a} = \beta\underline{b} \qquad (\overset{\text{dfn}}{=} \underline{u})$$

Dans le cas numérique

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

posant

$$\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}$$

on aura (cf p. 398′ (76)(78)) sauf erreur

$$(94) \qquad \underline{a} = \frac{1}{\delta D}(c\rho + d)$$

$$\left(= \frac{1}{c^2 + cd + d^2}(c\rho + d)\right)$$

où $\delta D = c^2 + cd + d^2$, — D étant le coeff coin de

$$\zeta = \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

$$(95) \qquad \underline{b} = \frac{1}{\delta' U}(t\sigma + u)$$

$$= \frac{1}{t^2 + u^2}(t\sigma + u)$$

où $\delta' U = t^2 + u^2$, — U le coeff coin de

$$\eta = \beta\sigma(\beta)^{-1} = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U|u \end{pmatrix},$$

m979

Note marginale. m979 $\delta = \det\alpha = ad - bc$
$\delta' = \det\beta = ru - st$

m980

Note marginale. m980 Il faudra revenir sur ces formules dans le cas général

le seul ennui, pour faire le lien avec les calculs “brutaux” de loc. cit, est dans le facteur τ_∞^α de p. 398′ (78), où $\alpha = \alpha_2(\mu) \in \mathbb{Z}/2.\mathbb{Z}$, dans le cas où $\alpha = 1$ —

[p. 287]

[scan 289]

à première vue il semble y avoir incompatibilité entre la théorie (plus simple) développée ici, et ce facteur τ_∞^α — dont je dois penser qu'il a de très bonnes raisons d'être là ! Et voilà — dans loc. cit. on écrivait l'équation des lacets avec la possibilité d'un signe

$$\zeta = \varepsilon\eta \underbrace{\ell_1^\nu}_{\substack{\varepsilon_1(\mu-1) \text{ avec les} \\ \text{notations actuelles}}}, \qquad \varepsilon \in \{\pm 1\},$$

m981

Note marginale. m981 ici ζ et η sont [illeg. 1] définis comme $\alpha\rho(\alpha)^{-1}$, $\beta\sigma(\beta)^{-1}$

c'est donc une généralisation p.r. à l'équation posée au début, où on supposait $\varepsilon = +1$. Il faudra donc tantôt reprendre la théorie précédente, dans le contexte plus général d'une équation

$$(95|96) \qquad \underset{\substack{\| \\ \alpha\rho(\alpha)^{-1}}}{\zeta} = \varepsilon. \underset{\substack{\| \\ \beta\sigma(\beta)^{-1}}}{\eta} \quad \varepsilon_1(\mu - 1) \qquad \varepsilon \text{ section de } \mathcal{O}_S$$

où on devra avoir (en prenant les dét. des deux membres) $\varepsilon^2 = 1$ [illeg. 1]

$$\det \qquad \varepsilon^2 = 1$$

— mais il n'y a pas lieu sans doute de supposer qu'on ait $\varepsilon \in \{\pm 1\}$. Mais je vais continuer d'abord les calculs dans le cas présent $\varepsilon = +1$.

[p. 288]

[scan 290]

[p. 446]

IV Un épinglage canonique

Rappelons que la donnée (sur un schéma de base S) d'une forme G de $\mathrm{Gl}(2)_S$, ou SG de $\mathrm{Sl}(2)_S$, ou PG de $\mathrm{GP}(1)_S$, ou encore d'une algèbre d'Azumay.|Azumaya $\mathcal{M}$ (forme de $M_2(\mathcal{O}_S)$), revient à la donnée d'un fibré en droites projectives $\mathcal{P}|P$ sur S. $\mathcal{P}|P$ peut s'interpréter comme le schéma des sous-groupes de Borel B de G, ou SB de SG, ou PB de PG, ou comme le schéma des "sous-groupes additifs à un paramètre "boréliens" " (i.e. identiques à la partie unipotente d'un Borel convenable) [illeg. 1]L de G, ou de SG, ou de PG (NB. Les morphismes canoniques $SG \longrightarrow G \longrightarrow PG$ induisent des bijections entre les ens. des sous-groupes de Borel des trois groupes en question, et aussi entre les ens. des sous-groupes à 1 paramètre "boréliens" de ces groupes). Également, $\mathcal{P}|P$ peut s'interpréter en termes des sections N [illeg. 1] de $\mathcal{M}$ qui sont non nulles sur tte fibre et telles que $N^2 = 0$,

$$(1) \qquad \det N = 0, \quad \mathrm{Tr}\, N = 0 \qquad \text{d'où } N^2 = 0$$

(les sections "strictement nilpotentes" et régulières (non nulles sur chaque fibre)), à toute telle section correspondra|correspond un sous groupe à 1-par. borélien de SG, comme image de $\mathbf{G}_a|\mathrm{G}_a$ par

$$(2) \qquad \lambda \longmapsto e_N(\lambda) = \exp(\lambda N) = 1 + \lambda N.$$

Mais il est évident que si N et N' sont deux telles

[p. 289]

[scan 291]

sections qui sont homothétiques, i.e. $N' = aN$ avec $a \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, (en fait, on aura $a \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S^*)$) alors elles définissent le $\overline{\mathrm{m}}$ sous-groupe à 1 paramètre, — donc ces dernières correspondent en fait auxà des sections du fibré projectif (de dim relative 3) $\check{P}(\mathcal{M})$, ou si on tient compte de $\mathrm{Tr}\, N = 0$, [illeg. 1] à des sections du fibré projectif (de dim relative 2 — donc un fibré en plans projectifs) $\check{P}({}_1\mathcal{M}|1\mathcal{M})$ (où ${}_1\mathcal{M}|1\mathcal{M} \subset \mathcal{M}$ est défini justement par la condition $\mathrm{Tr}\, N = 0$) — à savoir les sections de la quadrique "conique" définie par l'équation

$$\det N = 0.$$

Les N correspondent d'ailleurs aussi aux opérateurs

$$e = e_N = 1 + Ne_N(1) = 1 + N$$

satisfaisant les conditions

$$(3) \qquad \det e = 1, \quad \mathrm{Tr}\, e = 2$$

ce qui équivaut en effet, en posant $e = 1 + N$, i.e. en définissant N par

$$N = e - 1$$

aux conditions (1) [car Tr et det de deux|des deux opérateurs N et e reliés par $e = \lambda + N$ se déterminent mutuellement par

$$\begin{cases} \mathrm{Tr}\, e = 2\,\mathrm{Tr}\,\lambda + \mathrm{Tr}\, N, & \det e = \lambda^2 + \lambda\,\mathrm{Tr}\, N + \det N \\ \mathrm{Tr}\, N = -2\,\mathrm{Tr}\,\lambda + \mathrm{Tr}\, e, & \det N = \lambda^2 - \lambda\,\mathrm{Tr}\, e + \det e \end{cases}.$$

[p. 290]

[scan 292]

[p. 447]

Les opérateurs sections de G (en fait de SG) satisfaisant (3), et qui ne sont $= 1$ sur aucune fibre, sont appelées les sections strictes|strictement unipotentes régulières — deux telles sections e, e' sont considérées comme "équivalentes" si on a

terminologie de Steinberg

$$(4) \qquad e' = e^{\lambda} = e \overset{\text{def|dfn}}{=} e(\lambda) \qquad (\lambda \in \Gamma\mathbf{G}_a|\mathrm{G}_a = \Gamma\mathcal{O}_S)$$

$$\overset{\text{def}}{=} (1 + \lambda N) \qquad \text{on aura toujours}$$

$$= 1 + \lambda(e-1) = (1-\lambda) + \lambda e. \qquad \text{on aura néc.}^{\text{t}} \quad \lambda \in \Gamma\mathbf{G}_m|\mathrm{G}_m$$

On voit donc que les sections de $\mathcal{M}$ (strictement) nilpotentes régulières correspondent 1-1 aux sections unipotentes régulières, et la relation d'équivalence d'homothétie devient celle d'équivalence par $e \longmapsto e^{\lambda}$ — et les classes d'équivalence des unes ou autres correspondent aux sous-groupes additifs boréliens de G (ou SG, ou PG via $SG \longrightarrow PG$) — ou encore $\longrightarrow$ (en prenant les normalisateurs de ceux-ci dans G, SG ou PG) aux Borels de ces groupes, i.e. aux sections de $\mathcal{P}|P$ sur S.

Supposons donnée une telle section x_∞ de $\mathcal{P}|P$, cela permet donc de voir considérer $\mathcal{P}|P$ comme déduit d'un fibré en droites affines [illeg. 3]

$$(5) \qquad E \quad (= \mathcal{P}|P \setminus \{x_\infty\}),$$

Un fibré vectoriel [illeg. 4] vectoriel des translations [illeg. 3] inversible D

[p. 291]

[scan 293]

et x_∞ est donné également par un sous-groupe à 1-paramètre borélien

$$L \subset SG \subset G \tag{6}$$

(qui, par $SG \longrightarrow PG$, donne encore un sous groupe additif borélien $L \hookrightarrow PG$ dans PG ...). Localement, L sera engendré par une section unipotente régulière

$$e = 1 + N \qquad (N \text{ nilpotent régulier}) \tag{7}$$

comme le s-groupe des

$$e^{\lambda} = \underline{e}(\lambda)|e_\lambda(\lambda) = e_N(\lambda) = 1 + \lambda N, \tag{8}$$

mais comme on a dit, e, N ne sont pas déterminés intrinsèquement en termes de $L \subset SG$. De façon précise, L est muni canoniquement d'une structure de fibré vectoriel (respectée par son normalisateur dans G), [illeg. 1] à|: savoir justement celle déduite par transport de structure de celle de G_a par

$$\underline{e} : G_a \xrightarrow{\sim} L \qquad \underline{e}(\lambda) = e^{\lambda} = 1 + \lambda N,$$

et le choix de L s'identifie ainsi au fibré vectoriel canoniquement|canonique associé au fibré en droites $\mathcal{N} \subset {}_1M$ sous défini par les N

$$L \simeq \check{V}(\mathcal{N}), \tag{9}$$

[p. 292]

[scan 294]

[p. 448]

le choix de e, ou de N, correspond simplement à celui d'une base N de $\mathcal{N}$, ou d'une section e de L^* partout $\neq$ i.e. d'une section e de L qui soit $\neq 1$ sur tte fibre.

m983

Note marginale. m983 Notons que L est aussi cano. isom au fibré vectoriel des translations du fibré en droites affines $\mathbb{P}|P \setminus \{x|x_\infty\}$.

Revenons à l'équation (32), et notons que ρ et σ n'y interviennent que modulo transformations $\rho \mapsto \lambda\rho$, $\sigma \mapsto \lambda'\sigma$ $(\lambda, \lambda' \in \Gamma G_m)$ (qui ne changent pas les commutateurs $[\alpha, \rho]$ et $[\beta, \sigma]$); d'autre part, les données On peut l'exprimer en disant que ρ, σ n'interviennent que par dans un sous-groupe additif borélien L_1 de G leurs images dans $\Gamma(PG)$, et d'ailleurs on a

$$\begin{aligned} PG \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Aut}}_{Sgr|S\text{-}gr}(G) \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-}gr}(SG) \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{Sgr|Sg}(PG) \\ \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-}\mathrm{Alg}}(M) \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{S}(\mathbb{P}|P) \end{aligned} \tag{10|40}$$

et notre remarque revient à dire que ρ et σ n'interviennent que par leur action sur G (ou sur SG), ce qui est clair aussi sur les formules

$$[\alpha, \rho] = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \qquad [\beta, \sigma] = \beta\sigma(\beta)^{-1}.$$

D'autre part, le facteur $\varepsilon_1(\mu - 1)$ de (32) peut être considéré comme une section d'un faux fibré sous-groupe additif L_1 de G (en fait, de SG), qu'on suppose bien [p. 293]

[scan 295]

entendu borélien — l'équation (32) s'écrit alors sous la forme (où μ n'intervient plus, seulement α et β)

$$[\beta, \sigma]^{-1}[\alpha, \rho] \in \Gamma L_1 \tag{11}$$

ou

$$[\beta\alpha, \rho] = [\beta, \sigma] \cdot \gamma \qquad \text{avec } \gamma \in \Gamma L_1. \tag{12}$$

Sous la forme (12), on peut la regarder comme une équation reliant α, β, γ.

Considérons l'image $\widetilde{L}_1|\widetilde{L}_0$

$$\widetilde{L}_1 \subset PG\ell \tag{13}$$

de L_1 par $G \longrightarrow PG$, la relation (40 bis) s'écrit alors sous la forme

$$\tilde{\varepsilon}_1 \overset{\text{dfn}}{=} \tilde{\rho}\tilde{\sigma}^{-1} \in \Gamma\widetilde{L}_1 \qquad (\overset{\sim}{\underset{\text{can}}{\longleftarrow}} \Gamma L_1). \tag{14}$$

Je dis que [illeg. 1] la relation Cette section provient donc d'une section bien déterminée et en termes de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$

$$\varepsilon_1 \in \Gamma L_1, \tag{15}$$

décrite en termes de ρ, σ directement par la condition qu'on ait une relation de la forme

$$\varepsilon_1 = -\lambda_0\rho\sigma^{-1} \qquad (\lambda_0 \in \Gamma G_m) \qquad (16) = (40 \text{ bis})$$

par commodité — (à cause de l'application au cas particulier qui nous intéresse le plus …).

m984

Note marginale. m984 NB λ_0 est uniquement déterminé par ρ, σ si 2 inv. sur S; plus gén^{t}, si 2 sectionélément régulier de $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$. (Mais en car. 2 λ_0 n'est déterminé que mod μ_2 !!!).

[p. 294]

[scan 296]

[p. 449]

Revenons sur la situation générale d'une forme G de $\mathrm{Gl}(2)_S|\mathrm{GL}(2)_S$, et supposons qu'elle puisse s'écrire sous la forme

$$G = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-Mod}}(F), \tag{17}$$

où F est un $\mathcal{O}_S$-Module local^{t} libre de rg 2,

C'est le cas dès qu'on a une section x de $\mathbb{P}|P$ sur S, i.e. un sous-groupe additif borélien L de G, ou de SG, (en fait on peut prendre alors pour F l'extension de $\mathcal{O}_S$ par $\mathcal{N}$ qui détermine le fibré en droites affines $\mathbb{P}|P \setminus \{x\}$). Mais la|le $\mathbb{P}|P$ se réalise comme [illeg. 1]

$$\mathbb{P}|P = \mathbf{P}|P(F) \simeq \check{\mathbf{P}}|\check{P}(F) \tag{18}$$

le fibré projectif associé à F, Ainsi i.e. les sections de $\mathbb{P}|P$ s'identifient aux "droites" $D \subset F$.

On aura

$$M = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod}}(F) \simeq \simeq \check{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} F \tag{19}$$

et le sous-fibréModule vectoriel$\mathcal{N}$ associé à la section x_D de $\mathbb{P}|P$ est n'est autre que [illeg. 1]

$$\mathcal{N} = D^\circ \otimes D \qquad (D^\circ \simeq (F/D)^\vee \subset \check{F},\ \text{l'orthogonal à } D \text{ dans } \check{F}) \tag{20}$$

ses sections sont les $u : F \longrightarrow F$ telles que

$$u(F) \subset D, \quad u(D) = 0,$$

$$u(F) \subset D, \quad u(D) = \{0\}. \tag{21}$$

[p. 295]

[scan 297]

Proposition Sous les conditions précédentes Soit G forme de $\mathrm{Gl}(2)_S|\mathrm{GL}(2)_S$, ρ, σ deux sections de G telles que $\tilde{\rho}\tilde{\sigma}^{-1} = \tilde{\varepsilon}_1$ soit section [illeg. 1] unipot.-régulière de PG, liée par la relation (16). Alors les conditions suivantes sont équivalentes

(i) ε_1 est [illeg. 2] section régulière (i.e. [illeg. 1] $\neq 1$ sur chaque fibre), i.e. $\varepsilon_1 = 1 + N_1$, avec N_1 une base de $\mathcal{N}_1$) et $\tilde{\rho}^{-1}(x_1)$ est une section de $\mathbb{P}|P$ partout $\neq x_1$ dans chaque fibre.

m985

Note marginale. m985 NB On a désigné par x_1 la section de $\mathbb{P}|P$ sur S correspondant à L_1.

(ii) Itou|Item, avec $\tilde{\sigma}^{-1}$ au lieu de $\tilde{\rho}$.

m986

Note marginale. m986 (i bis) (ii bis) | Itou|Item, avec $\tilde{\sigma}, \tilde{\rho}$ au lieu de $\tilde{\sigma}^{-1}, \tilde{\rho}^{-1}$.

(iii) On a (42), i.e. $c = \lambda_0 \mathrm{Tr}\,\rho + \mathrm{Tr}\,\sigma$ est inversible.

Dém. On a, grâce au fait que $\tilde{\rho}\tilde{\sigma}^{-1} \in \Gamma\widetilde{L}_1$, normalise $\widetilde{L}_1$, ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, L_1, la relation

$$\tilde{\rho}^{-1}(L_1) = \tilde{\sigma}^{-1}(L_1)$$

ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, on a

$$\tilde{\rho}^{-1}(x_1) = \tilde{\rho}^{-1}\tilde{\sigma}^{-1}(x_1), \tag{22|24}$$

ce qui prouve l'équivalence de (i) et (ii).

Montrons que $(i) \Longleftrightarrow (iii)$. OPS que S est le spectre d'un corps alg clos, si ça nous arrange, et OPS. $\lambda_0 = 1$ (quitte [illeg. 1] à remplacer ρ par $\lambda_0\rho$). Si on avait $\varepsilon_1 = 1$ i.e. $\rho + \sigma\ 1 = -\rho\sigma^{-1}$ i.e. $\rho + \sigma = 0$, on aurait Tr $\mathrm{Tr}(\rho + \sigma) = \mathrm{Tr}\,\rho + \mathrm{Tr}\,\sigma = 0$, donc (iii) implique la régularité de ε_1 i.e. de N_1, [illeg. 1] OPS donc que ε_1 est régulière. Il faut montrer que si on a un tel op endom unipotent régulier $\varepsilon_1 = 1 + N_1$, de F, associé à une $D \subset F$, [p. 296]

[scan 298]

[p. 450]

et un opérateur [illeg. 1] endom. σ de F, d'où $\rho = -\varepsilon_1\sigma$, alors [illeg. 2] $c = \operatorname{Tr}\sigma + \operatorname{Tr}\rho = \operatorname{Tr}\sigma - \operatorname{Tr}\varepsilon_1\sigma = -\operatorname{Tr}N_1\sigma$ est inversible sss $D+\sigma^{-1}.D = F$ i.e. $\sigma D + D = F$, sss Prenons une base e_0, e_1 de F telle que e_1 engendre D, et que N_1 s'écrive par la matrice $\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, soit $\sigma = \begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$ on a $N_1\sigma = \begin{pmatrix}0 & 0\\ a & b\end{pmatrix}$, $\operatorname{Tr}N_1\sigma = b$, $\sigma e_1 = ae_0 + be_1$, et $D + \sigma D = D + b\mathcal{O}_S e_{2|0}$ est égal à $F = \mathcal{O}_S^2$ sss b inv., cqfd.

Supposons vérifiées ces conditions équivalentes, dans P qui s'expriment aussi en disant que L_1 et

$$L_0 = \tilde{\rho}^{-1}(L_1) = \tilde{\sigma}^{-1}(L_1) \tag{23}$$

sont distincts sur chaque fibre, i.e. définissent des Borels $B_1, B_0 \subset G$ tels que

$$T = B_1 \cap B_0 \tag{24}$$

soit un tore (maximal) de G, qui Ce dernier est aussi la [illeg. 1] intersection des stabilisateurs B_0, B_1 de G des sections x_0, x_1 de $\mathcal{P}|P$ qui correspondent à L_0, L_1 (satisfaisant

$$x_1 = \tilde{\rho}x_0 = \tilde{\sigma}x_0 \tag{25}$$

), et est l'image inverse du s.-groupe|des s.-groupes (privilégié|privilégiés torique|toriques

[p. 297]

[scan 299]

dit|dont $\tilde{T}$ dans $PG = \underline{\mathrm{Aut}}_S(\mathcal{P}|P)$. On peut dire aussi que la donnée de deux sections points distinctes x_0, x_1 du fibré projectif $\mathcal{P}|P$ permet de revient à celle du Borel B_1 correspondant au choix de x_1), et du tore maximal T de B_1 (qui s'écrit alors

$$B_1 = T.L_1 \qquad (\textit{produit } \tfrac{1}{2} \text{ direct}) \tag{26}$$

m987

Note marginale. [m987] le couple (B_1, T) s'appelle un couple de Killing.

qui permet alors de retrouver x_0 comme un correspondant à l'unique Borel B_0 tel que $T = B_0 \cap B_1$. (Les Borels B_0 tels que $B_0 \neq B_1$ sur chaque fibre, i.e. tels que $B_0 \cap B_1$ soit un tore, correspondent biuni-voquement aux tores maximaux T de B_1, par la formule précédente $T = B_0 \cap B_1$.)

Cela revient aussi : la donnée, en plus de B_1, i.e. de x_1, d'une section x_0, du fibré en droites affines $U_1 = \mathcal{P}|P \smallsetminus \{x_1\}$, qui permet alors d'identifier U_1 i.e. d'un isom. de U_1 sur le fibré vectoriel L_1 de ses translations

$$U_1 \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{P}|P \smallsetminus \{x_1\} \xrightarrow{\sim} L_1. \tag{27}$$

Pour achever d'"épingler" la situation (i.e.

[p. 298]

[scan 300]

[p. 451]

de réduire $\mathcal{P}|P$ au fibré projectif type $\mathbb{P}^1_S$) il faut encore se donner une base de L_1 i.e. une section x_∞ de

$$L_1^* \simeq U_1 \smallsetminus \{x_0\} \simeq \mathcal{P}|P \smallsetminus \{x_1, x_0\}. \tag{28}$$

Or la section ε_1 de L_1 est justement une section de L_1^* – on a donc un épinglage complet de la situation. En termes de $(F, D = D_1)$ correspondant à L_1,

on a

$$F = D_1 \oplus \underbrace{\sigma^{-1}(D_1)}_{D_0} = D_1 \oplus \underbrace{\rho^{-1}(D_1)}_{D_0},$$

OPS (quitte à tensoriser par $D_1^{\otimes -1}$) que $D_1 \simeq \mathcal{O}_S$, on a $N_1|D_0$: d'où [illeg. 1]

$$\begin{cases} F = \mathcal{O}_S^2 x = \mathcal{O}_S e_1 + \mathcal{O}_S e_0 = \mathcal{O}_S e_0 + \mathcal{O}_S e_1. \\ D_1 = \mathcal{O}_S e_1, \quad D_0 = \mathcal{O}_S e_0 \\ \quad OPS \end{cases} \tag{29}$$

on aura alors $N_1 = ($ 1 on aura

$$\begin{cases} \rho^{-1}(D_1) = \sigma^{-1}(D_1) \overset{\text{dfn}}{=} D_0 \\ F = D_0 \oplus D_1 \end{cases} \tag{29}$$

(30)

$$N_1|D_0 : \quad D_0 \xrightarrow{\sim} D_1 \tag{30}$$

et (quitte à tensoriser par $D_1^{\otimes -1}$) OPS $D_1 \simeq \mathcal{O}_S$, d'où

$$\begin{cases} F \simeq \mathcal{O}_S^2 = \mathcal{O}_S e_0 + \mathcal{O}_S e_1 \\ D_0 = \mathcal{O}_S e_0, \quad D_1 = \mathcal{O}_S e_1, \\ N_1 e_1 = 0, \quad N_1 e_0 = e_1, \quad \text{i.e. } N_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{cases} \tag{31}$$

[p. 299]

[scan 301]

i.e.

$$N_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{32}$$

D'autre part on aura $\rho D_0 = \sigma D$

$$\rho D_0 = | \neq \sigma D_0 = D_1$$

ce qui s'exprime d'où

$$\rho\sigma^{-1}(D_1) = D_1$$

et on suppose ρ, σ choisis au dessus de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ de telle façon qu'on ait $\rho\sigma^{-1}|D_1 = -1$, ce qui (compte tenu que $\tilde{\rho}\tilde{\sigma}^{-1} = \tilde{\varepsilon}_1$) implique que $\rho\sigma^{-1}(F/D_1) = -1$, i.e. Nous choisissons ρ, σ sections en Gl(2)) au dessus de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ (sections de GP(1) $\simeq$ Gl(2)/G$_m$ satisfaisant $\tilde{\rho}\tilde{\sigma}^{-1} = \tilde{\varepsilon}_1$, de façon à avoir

$$\boxed{\rho\sigma^{-1} = -\varepsilon_1} \tag{33}$$

ce qui détermine chacune des deux sections ρ, σ en fonction de l'autre (déterminée elle $= |\overline{\text{m}}$ modulo un scalaire, en fonction termes de $\tilde{\sigma}$ resp. de $\tilde{\rho}$). Comme

$$\rho D_0 = D_1,$$

on aura

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & u|U \\ v|V & w|W \end{pmatrix}, \qquad \det \rho = -uv|UV \text{ inv.} \tag{*}$$

et on peut lever l'ambiguité|ambiguïté scalaire sur ρ en écrivant normalisant par

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v|V & w|W \end{pmatrix} \qquad v|V \in \Gamma\text{G}_m. \tag{34}$$

[p. 300]

Scans 302–320

[scan 302]

[p. 452]

Notons que (33), s'écrit $\rho = -(1+N_1)\sigma$ i.e. [illeg. 1]

$$\rho + \sigma = -N_1\sigma \tag{35}$$

multipliant par N_1 à gauche on obtient

$$N_1\rho + N_1\sigma = 0$$

(puisque $N_1^2 = 0$), d'ailleurs

$$N_1\rho = \rho N_0, \qquad N_1\sigma = \sigma N_0$$

(car $N_1 = \rho N_0\rho^{-1} = \sigma N_0\sigma^{-1}$), donc (35) s'écrit

$$\rho + \sigma = -N_1\sigma = +N_1\rho = -\sigma N_0 = +\rho N_0 \overset{\text{déf}}{=} N. \tag{35|36}$$

d'ailleurs quand ρ est sous la forme générale $\rho = \begin{pmatrix} 0 & u \\ v & w \end{pmatrix}$ on trouve

$$N[\textit{illeg. 1}] = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & u \end{pmatrix}, \qquad N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & u^2 \end{pmatrix}$$

donc la normalisation (34) $u = 1$ signifie aussi

$$\rho + \sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \textit{par}, \tag{37}$$

ou encore (comme u est inversible)

$$N^2 = N \qquad (\text{où } N = \rho + \sigma) \tag{37 bis}$$

ou encore que σ est donné en termes de ρ par

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -v & 1-w \end{pmatrix}. \tag{38}$$

d'ailleurs, $N_0 = \rho N_1 \rho^{-1}$ sera de la forme $\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, un calcul immédiat montre que α est donné par la formule $u = \alpha v$, i.e. (si on normalise par $u = 1$)

m988

Note marginale. m988 NB On voit aussitôt que les conditions envisagées jusqu'à présent impliquent que $1, \rho, \sigma$ sont lin. indép. ds. chaque fibre, i.e. $T_\rho \cap T_\sigma = \mathbb{G}_m$! i.e. $\widetilde{T}_\rho \cap \widetilde{T}_\sigma = \{1\}$.

[scan 303]

$$N_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1/v \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1/v \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{39}$$

m989

Note marginale. m989 NB On aura

$$\boxed{\sigma^{-1}\rho = -\varepsilon_0}\, N_0 \tag{39 bis}$$

Car $\sigma^{-1}\rho = \sigma^{-1}(\rho\sigma^{-1})\sigma = \sigma^{-1}(-\varepsilon_1)\sigma = -\sigma^{-1}(\varepsilon_1) = -\varepsilon_0$.

Revenons Ces normalisations canoniques étant faites, revenons à la proposition de la page 436 ; comme ε_1 a été choisi (de façon tt ce qu'il y a de canonique) il n'y a plus d'inconvénient de [illeg. 1]laisser l'équation (32) (mise sous la forme en apparence plus intrinsèque (11) ou (12)) sous la forme [illeg. 1] initiale, où a priori on songeait à introduire le paramètre γ avec

$$[\alpha, \rho] = [\beta, \rho]\varepsilon_1(\gamma)\,; \quad -$$

mais il apparaît que c'est $\gamma + 1 = \mu$ qui a une signification particulièrement remarquable dans la théorie — aussi en gardons|garderons la forme (32), avec le facteur $\varepsilon_1(\mu - 1)$.

L'expression (97) de $P(\zeta)$, grâce à (37), s'écrit

$$P(\zeta) = D \qquad \text{pour } \zeta = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \tag{40}$$

[scan 304]

[p. 453]

Donc la proposition nous dit que le schéma $\mathcal{X}_{\rho,\sigma}$ des solutions simultanées en (ζ, η, μ) de

$$\det\zeta = \det\eta = 1, \qquad \zeta = \eta\varepsilon_1(\mu - 1), \qquad \operatorname{Tr}(\zeta\rho) = \operatorname{Tr}\rho, \qquad \operatorname{Tr}\eta\zeta|\rho\sigma = \operatorname{Tr}\sigma|\alpha \tag{41}$$

est isomorphe, via $(\zeta, \eta, \mu) \longrightarrow \zeta$, à celui des $\zeta = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ satisfaisant les conditions

$$\underbrace{\det\zeta}_{AD-BC} = 1, \qquad \underbrace{\operatorname{Tr}\zeta\rho}_{(C+wD)+vB} = \underbrace{\operatorname{Tr}\rho}_{w}, \qquad \text{et } D \text{ section inversible de } \mathcal{O}_S \tag{42}$$

et on retrouve μ en termes de ζ par

$$\mu = 1/D \tag{43}$$

(ici $c = \operatorname{Tr}(\rho + \sigma) = \operatorname{Tr}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$), d'où η par $\eta = \zeta\varepsilon_1(1 - \mu)$.

Le sous-schéma en groupes B_0' de la page 442′ n'est autre que le schéma des matrices

$$B_0' = \left\{ \begin{pmatrix} \mu & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \mu \in \Gamma\mathbb{G}_m,\ \lambda \in \Gamma\mathbb{G}_a \right\} \tag{44}$$

Nous allons expliciter l'isomorphisme (79)

$$\underline{u} \longmapsto ([\underline{u}, \rho], [\underline{u}, \sigma], \det\underline{u}) \tag{45}$$

en termes des coefficients μ, λ de B_0', à l'aide des paramètres v, w dans $\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v & w \end{pmatrix}$.

[scan 305]

On trouve $\underline{u}(\rho) =$

$$\begin{aligned}
[\underline{u}, \rho] &= \begin{pmatrix} \mu & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v & w \end{pmatrix} \frac{1}{\mu} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w & -1 \\ -v & 0 \end{pmatrix} \\
&= -\frac{1}{\mu v} \begin{pmatrix} \lambda v & \mu + \lambda w \\ v & w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w + \lambda v & -1 \\ -\mu v & 0 \end{pmatrix} \\
&= -\frac{1}{\mu v} \begin{pmatrix} [\textit{illeg. 2}]-\mu)vw + \lambda v^2\lambda^2 - v\mu^2 - vw\lambda\mu + vw\lambda & -\lambda v \\ v^2\lambda - vw\mu + vw & -v \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\mu} \begin{pmatrix} -v\lambda^2 + w\lambda\mu + \mu^2 - w\lambda & \lambda \\ -v\lambda + w\mu - w & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

m990

Note marginale. m990 or|et pour $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ v' & w' \end{pmatrix}$ avec $v' = -v$, $w' = 1 - w$

$$\begin{aligned}
[\underline{u}, \sigma] &= \begin{pmatrix} \mu & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ v' & w' \end{pmatrix} \frac{1}{\mu} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & \frac{1}{v'} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w' & 1 \\ -v' & 0 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\mu v'} \begin{pmatrix} \lambda v' & -\mu + \lambda w' \\ v' & w' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w' + \lambda v' & 1 \\ -\mu w' & 0 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\mu v'} \begin{pmatrix} v'^2\lambda^2 + v'\mu^2 - v'w'\lambda\mu + v'w'\lambda & \lambda v' \\ v'^2\lambda - v'w'\mu + v'w' & v' \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\mu} \begin{pmatrix} v'\lambda^2 - \mu w'\lambda\mu + \mu^2 + w'\lambda & \lambda \\ v'\lambda - w'\mu + w' & 1 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\mu} \begin{pmatrix} -v\lambda^2 + (w-1)\lambda\mu + \mu^2 - (w-1)\lambda & \lambda \\ -v\lambda + (w-1)\mu - (w-1)\lambda & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

En résumé

$$\begin{cases} \zeta = [\underline{u}, \rho] = \dfrac{1}{\mu} \begin{pmatrix} \mu^2 + (-v\lambda + w(\mu - 1))\lambda & \lambda \\ -(v\lambda + w(\mu - 1) & 1 \end{pmatrix} \\ \eta = [\underline{u}, \sigma] = \dfrac{1}{\mu} \begin{pmatrix} \mu^2 + (-v\lambda + (w-1)(\mu-1))\lambda & \lambda \\ -v\lambda + (w-1)(\mu-1) & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et, bien sûr} \\ \mu = \det \underline{u} = \mu \end{cases} \tag{46}$$

donc on a, si $\zeta = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$

$$B = \lambda/\mu, \quad D = 1/\mu \qquad \text{i.e.} \tag{47}$$

$$\mu = 1/D, \quad \lambda = B/D, \qquad \text{soit|dont } \underline{u} = \begin{pmatrix} 1/D & B/D \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{48}$$

[scan 306]

[p. 453bis]

De même, si $\eta = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}$, on aura $S = B, U = D$ d'où

$$\begin{cases} S = B = \lambda/\mu, \quad U = D = 1/\mu \qquad \text{d'où} \\ \text{et } \mu = 1/U, \quad \lambda = S/U \end{cases} \tag{47 bis}$$

donc

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} 1/U (= \mu) & S/U \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{48 bis}$$

Considérons maintenant l'équation

$$[\alpha, \rho] = [\beta, \sigma]\varepsilon_1(\mu - 1), \qquad \text{avec} \tag{49}$$

$$\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}, \tag{50}$$

et posons, pour des calculs plus élégants

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & v_1 \\ v & w \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & v_1' \\ v' & w' \end{pmatrix} \tag{51}$$

(on a écrit v_1, v_1' au lieu de u, u', pour ne pas interférer avec la notation u pour un des coefficients de β), avec

$$v' = -v, \quad v_1' = -v_1|v', \quad w + w' = v_1, \qquad \text{posons} \tag{52}$$

$$\delta_\alpha = \det \alpha = ad - bc, \quad \delta_\beta = \det \beta = ru - st, \tag{53}$$

m991

Note marginale. m991 On ne pose pas $v_1 = 1$, pour n'avoir pas à refaire le $\overline{\text{m}}$ calcul pour $[\beta, \sigma]$ que pour $[\alpha, \rho]$!

on trouve alors

$$\zeta = [\alpha, \rho] = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & v_1 \\ v & w \end{pmatrix} \frac{1}{\delta_\alpha} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} (\frac{1}{-vv_1} \begin{pmatrix} w & -v_1 \\ -v & 0 \end{pmatrix}$$
$$= -\frac{1}{\delta_\alpha vv_1} \begin{pmatrix} bv & av_1 + bw \\ dv & cv_1 + dw \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dw + bv & -dv_1 \\ -cw - av & cv_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

avec

$$\begin{cases} (-\delta_\alpha vv_1)A = \ldots \quad \text{(barbe).}, & (-\delta_\alpha vv_1)B = -vv_1bd + v_1^2ac + v_1wbc \\ (-\delta_\alpha vv_1)C = \ldots \quad \text{(barbe)}, & (-\delta_\alpha vv_1)D = -vv_1d^2 + v_1wcd + v_1^2c^2 \end{cases} \tag{54}$$

m992

Note marginale. m992 NB les formules pour B, D se simplifient par v_1

[scan 307]

et on trouve de $\overline{\text{m}}$

$$\eta = (\beta, \sigma)|[\beta, \sigma] = \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}$$

avec

$$\begin{array}{ll} (-vv_1\delta_\beta)R = \ldots & (-vv_1\delta_\beta)S = (v_1v)su + v_1^2tr - v_1w'st \\ (-vv_1\delta_\beta)T = \ldots & (-vv_1\delta_\beta)U = -(v_1v)u^2 - v_1w'tu + v_1^2t^2. \end{array} \tag{55}$$

NB on peut diviser par v_1.

On en tire en particulier [illeg. 1]

$$\begin{cases} D = \dfrac{-vv_1d^2 + v_1wcd + v_1^2c^2}{-vv_1(ad - bc)} \\ \mu = 1/D = \dfrac{-vv_1(ad - bc)}{-vv_1d^2 + v_1wcd + v_1^2c^2} \\ (57) \quad \lambda = C/DB/D = \dfrac{-vv_1bd + v_1^2ac + v_1wbc}{-vv_1d^2 + v_1wcd + v_1^2c^2}. \end{cases} \tag{56}$$

ce qui permet donc d'expliciter

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} 1/D = \mu & B/D = \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

en termes de a, b, c, d (et des paramètres u_1, v, w qui déterminent ρ).

Pour $\underline{v_1 = 1}$, la formule pour D de (56), s'écrit

$$D = \det(d\rho + c)/ - v\delta_\alpha = \det(d\rho + c)/\det\rho \det\alpha \tag{57}$$

la condition à [illeg. 1] sur α "D inv."

$$D(\alpha) \text{ inversible} \quad \Longleftrightarrow \quad d\rho + c \text{ inversible.} \tag{58}$$

mais je m'aperçois que c'est une forme plate,

[scan 308]

[p. 454]

V Étude(de l'équation) dans $GP(1)$, et la condition $\operatorname{Tr}\sigma = 0$.

Jusqu'à présent nous avons étudié l'équation (32)

$$[\alpha, \rho] = [\beta, \sigma]\, \varepsilon_1(\mu - 1) \tag{*}$$

dans $G\ell_2$ ($\simeq \mathrm{Gl}(2)$), ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, dans en tant que relation dans $\mathrm{Sl}(2)$. Ici α, β sont des sections [illeg. 1]variables de $G\ell_2 \simeq \mathrm{Gl}(2)$, mais $[\alpha, \rho]$ et $[\beta, \sigma]$ ne dépendent que des sections correspondantes $\tilde\alpha, \tilde\beta$ de

$$PG\ (\simeq GP(1)) \simeq G/\underbrace{G_m}_{\text{Centre de } G} \simeq \mathrm{Aut}_{1|l}(G)$$

(de $\overline{\mathrm{m}}$ qu'elles ne dépendent de ρ, σ que via $\tilde\rho, \tilde\sigma$). On peut donc considérer que c'est une équation dans $\mathrm{Sl}(2)$ $SG \simeq \mathrm{Sl}(2)$, liant $\tilde\alpha, \tilde\beta, \mu$.

On peut se proposer d'étudier l'équation correspondante dans $PG \simeq GP(1)$,

$$[\tilde\alpha, \tilde\rho] = [\tilde\beta, \tilde\sigma] \cdot \tilde\varepsilon_1(\mu - 1) \tag{1}$$

ce qui s'écrit aussi dans $\mathrm{Gl}(2)$, sous la forme équivalente

$$[\alpha, \rho] = \varepsilon[\beta, \sigma]\, \overset{N_0}{\varepsilon_1}(\mu - 1), \tag{2}$$

où ε est une section de G_m, et enbien fait entendu uniquement déterminé|déterminée par α, β, μ, (et $\overline{\mathrm{m}}$ par $\tilde\alpha, \tilde\beta, \mu$)). On aura nécessairement

[scan 309]

$$\varepsilon^2 = 1 \tag{3}$$

(prendre le dét. des deux mbs). On considère (2) comme une équation reliant les variables $\alpha, \beta, \mu, \varepsilon$ (α, β dans $\mathrm{Gl}(2)$, μ, ε dans $\mathbb{E}^1|\mathbb{E}'$ – et en fait nécessairement dans $\mathbb{G}_m|G_m$, et ε déjà dans $\mu_2 = {}_2\mathbb{G}_m|G_m$), ou aussi $\tilde\alpha, \tilde\beta, \mu, \varepsilon$. Posons, comme dansen analogie avec (II),

$$\zeta = [\alpha, \rho], \qquad \eta = [illeg.\ 1]\varepsilon[\underline{\underline{\beta}}, \sigma]\varepsilon_1 t|\mathrm{et}, \tag{4}$$

de sorte que (2) prend la forme

$$\zeta = \eta\varepsilon_1(\mu - 1) \tag{5}$$

comme dans (II). Pour pouvoir appliquer (II) à cette situation, il faudra supposer que $\eta = \varepsilon[\beta, \sigma]$ satisfait aux $\overline{\mathrm{m}}^s$ conditions préliminaires que

$$\eta_0 = [\beta, \sigma]$$

lui $\overline{\mathrm{m}}$, savoir $\det\eta = 1$ ($\iff \varepsilon^2 = 1$) et que

$$\underbrace{\operatorname{Tr}\eta}_{\varepsilon\operatorname{Tr}\eta_0 = \varepsilon\operatorname{Tr}\sigma} = \operatorname{Tr}\sigma \qquad car\ \varepsilon\operatorname{Tr}\eta_0 =$$

i.e.

$$\varepsilon\operatorname{Tr}\sigma = \operatorname{Tr}\sigma.$$

[scan 310]

[p. 455]

Lemme. Soit σ une section de G (forme de Gl(2), associé|associée à une Alg d'Azumaya $\mathcal{M}|M$) – i.e. une section de $\mathcal{M}|M$ telle que $\det\sigma$ inversible. Conditions équivalentesSoit A_σ le schéma des sections η [illeg. 1] de G satisfaisant les conditions

$$\det\eta = 1 \quad (\text{i.e. } \eta \text{ dans } SG), \qquad \operatorname{Tr}\eta\circ\sigma = \operatorname{Tr}\sigma.$$

Conditions équivalentes a) b) c) :

a) A_σ est stable par translations par $\mu_2 \subset \mathbb{G}_m|G_m$:

$$\eta \longmapsto \varepsilon\eta \qquad (\varepsilon^2 = 1)$$

b) $\operatorname{Tr}\sigma = 0$

c) $\sigma^2 \in \Gamma\mathbb{G}_m|G_m$ i.e. $\tilde{\sigma}^2 = 1$.

d)|c) (Dans les conditions du n° précédent IV (p. 452), avec les normalisations (34) (38) pour ρ,σ) On a

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ v' & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -v & 0 \end{pmatrix} \tag{6}$$

i.e. (avec les notations du loc. cit.) on a $w = 1$,

$$\text{i.e.} \qquad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v & 1 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

d) On a $\sigma^2 \in \Gamma\mathbb{G}_m|G_m$, i.e. $\tilde{\sigma}^2 = 1$

Enfin, ces conditions impliquent la suivante d), et lui|leur sont équivalentes si σ quand σ n'est une homothétie sur aucune fibre (donc i.e. σ est régulier au sens de Steinberg).

Ceci signifie queL'équivalence $a) \iff b)$ signifie aussi|ainsi que $\mathbb{E}^1|\mathbb{E}'^{\mu_2} = (0)$, qui est bien connu et de vérification immédiate. L'équivalence de b) et d) est immédiate, reste à prouver $b) \iff c)$. Supposons|Supposant cette condition satisfaite Or on a l'équation de|d' Hamilt-Cayley|Hamilton-Cayley

$$\sigma^2 - (\operatorname{Tr}\sigma)\sigma + \det\sigma = 0$$

[scan 311]

qui montre que $\operatorname{Tr}\sigma = 0 \Longrightarrow \sigma = \det\sigma\cdot 1$, et inversement si σ^2 est un scalaire, on aura que $(\operatorname{Tr}\sigma)\sigma = \sigma^2 - \det\sigma\cdot 1$ en est un, ce qui n'est possible (si σ n'est pas un scalaire sur aucune fibre) que si $\operatorname{Tr}\sigma = 0$.

Supposons pour la suite ces conditions satisfaites, on trouve alors que le schéma $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$ des [illeg. 1] $(\alpha,\beta,\mu,\varepsilon)$ satisfaisant Soit

$$\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \subset G\times G\times \mathbb{E}^1|\mathbb{E}'\times\mathbb{E}^1|\mathbb{E}' \tag{8}$$

le schéma des solutions en $(\alpha,\beta,\mu,\varepsilon)$ de l'équation (2), qui est aussi l'image inverse dans $G\times G\times\mathbb{E}^1|\mathbb{E}'\times\mathbb{E}^1|\mathbb{E}'$ d'un sous schéma $\widetilde{\mathcal{G}}_{\rho,\sigma}$ [illeg. 1] $PG\times$

$$\widetilde{\mathcal{G}}^*_{\rho,\sigma} \subset PG\times PG\times\mathbb{E}^1|\mathbb{E}'\times\mathbb{E}^1|\mathbb{E}' \tag{9}$$

formé des solutions (α,β,μ) de (1). La projection sur le deuxième|dernier facteur $\mathbb{E}^1$ fournit un morphisme

$$\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varepsilon} \mu_2, \tag{10}$$

[scan 312]

[p. 456] qui se factorise d'ailleurs par $\widetilde{\mathcal{G}}^*_{\rho,\sigma}$:

$$\tilde{\varepsilon} : \widetilde{\mathcal{G}}^*_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mu_2. \tag{11}$$

Notons qu'on a

$$\mathcal{G}_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \tag{11}$$

plus précisément

$$\mathcal{G}_{\rho,\sigma} = \underline{\varepsilon}^{-1}(1) \tag{12}$$

ce qui conduit à introduire aussi

$$\underset{\substack{\| \text{ déf} \\ \underline{\widetilde{\varepsilon}}^{-1}(1)}}{\widetilde{\mathcal{G}}_{\rho,\sigma}} = \widetilde{\mathcal{G}}^*_{\rho,\sigma}, \tag{13}$$

de sorte que $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$ est l'image inverse dans $G \times G \times \mathbb{E}^1|\mathbb{E}'$ de $\widetilde{\mathcal{G}}_{\rho,\sigma}$.

On a un morphisme

$$\begin{cases} (\alpha,\beta,\mu,\varepsilon) \longrightarrow \left(\underbrace{(\zeta = \alpha\rho(\alpha)^{-1},\ \eta = \varepsilon\beta\sigma(\beta)^{-1},\ \mu)}_{\in \Gamma\mathcal{X}_{\rho,\sigma}},\ \underset{\in \Gamma\mu_2}{\underset{\sim}{\varepsilon}} \right) \\ \text{de} \quad \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{X}_{\rho,\sigma} \times \mu_2 \end{cases} \tag{14}$$

et l'image inverse d'une section $((\zeta,\eta,\mu),\varepsilon)$ du second membre est le schéma des solutions en α,β des équations

$$\underset{\alpha}{{}^{(a)}\alpha\rho(\alpha)^{-1}} = \zeta, \qquad {}^{(b)}\beta\sigma(\beta)^{-1} = \varepsilon\eta \tag{15}$$

[scan 313]

Or|On on a, via l'isom

$$B'_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{X}_{\rho,\sigma}$$

une solution privilégiée $\alpha = \underline{u}$ de la première équation (15), qui est caractérisée comme l'unique solution qui soit une section de B'_0 (unicité résultant de

$$T_\alpha \cap B'_0 = \{1\}$$

). Mais on aura, pour cet u

$$\underbrace{u\sigma(u)^{-1}}_{[u,\sigma]} = \eta \qquad \text{(et non } \varepsilon\eta \text{ !)}$$

pour trouver en termes de u une solution de l'équation (15 b) $\beta\sigma(\beta)^{-1} = \varepsilon\eta$, on est conduit à essayer sous la forme

$$\beta = u\tau \quad \text{d'où} \quad \beta\rho\sigma(\beta)^{-1} = \beta u\tau\sigma(\tau)^{-1}\sigma(\beta u)^{-1}, \tag{16}$$

en essayant de déterminer τ de façon qu'on ait

$$\underbrace{\tau\sigma(\tau)^{-1}}_{[\tau,\sigma]} = \varepsilon, \tag{17}$$

ce qui implique bien

$$\beta\sigma(\beta)^{-1} = \beta u\varepsilon\sigma(\beta u^{-1}) = \varepsilon\beta u\sigma(\beta u)^{-1} = \varepsilon\eta$$

i.e. (15 b). Lemme

[scan 314]

[p. 457] La relation (17) s'écrit aussi

$$\sigma(\tau) = \varepsilon\tau \qquad \text{(prendre l'inverse)}$$

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} = \varepsilon \quad \text{ou} \quad \sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} = \varepsilon \quad \text{ou} \tag{18}$$

$$\sigma = \varepsilon\tau(\sigma) \quad \text{ou} \quad \tau(\sigma) = \varepsilon\sigma \tag{19}$$

ce qui implique que τ normalise T_σ

$$\tau(T_\sigma) = T_\sigma \quad \text{i.e.} \quad \tau \in \Gamma N_\sigma \tag{20}$$

où

$$N_\sigma \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Norm}_G(T_\sigma). \tag{21}$$

Corollaire au lemme (p.455) les conditions équiv. du lemme équivalent sont impliquées aux par les suivantes ; et l'impliquent si σ est régulière|régulier :

(e) $\forall$ section locale fppf ε de μ_2, existe loc^{t}|loc. section [illeg. 1] τ de G telle qu'on ait (17) (ou encore (19))

(f) (Si 2 inv. sur S) idem, avec $\varepsilon = -1$.

Si on a (e), alors on voit que pour tout [illeg. 1] ε, on doit avoir $\mathrm{Tr}\,\varepsilon\sigma = \mathrm{Tr}\,\sigma$ or $\mathrm{Tr}\,\varepsilon\sigma = \varepsilon\,\mathrm{Tr}\,\sigma$, donc (faisant varier ε) $\mathrm{Tr}\,\sigma \in \Gamma(\mathbb{E}^1|\mathbb{E}'^{\mu_2} = 0)$ donc $\mathrm{Tr}\,\sigma = 0$. Si on le suppose seulement pour $\varepsilon = -1$, on aura $\mathrm{Tr}\,\sigma = -\mathrm{Tr}\,\sigma$ i.e. $2\,\mathrm{Tr}\,\sigma = 0$, i.e. $\mathrm{Tr}\,\sigma = 0$ si 2 inv. Inversement, supposons $\mathrm{Tr}\,\sigma = 0$, alors $\mathrm{Tr}\,\varepsilon\sigma = 0$, d'ailleurs $\det(\varepsilon\sigma) = \varepsilon^2 = 1$, donc ε satisfait aux "conditions numériques" pour être de la forme $[\tau, \sigma]$ pour τ convenable. Pour

[scan 315]

assurer l'existence locale de τ, il reste à s'assurer que $\varepsilon\sigma$ est section régulière au sens de Steinberg i.e. n'est nulle part un scalaire, ce qui provient du fait qu'il en est ainsi de σ.

Ainsi, sous les conditions actuelles, soit $N'_\sigma \subset N_\sigma$ le sous-schéma de N_σ G (ou de $N_\sigma|N$) défini par

$$N'_\sigma = \{\tau \mid [\tau, \sigma] \in \Gamma\mu_2\} \tag{22}$$

alors N'_σ est stable par translation à droite par T_σ — mieux, c'est un sous-schéma en groupes de N_σ (contenant T_σ), car si τ, τ' sont tels que

$$\tau(\sigma) = \varepsilon\sigma, \qquad \tau'\sigma = \varepsilon'\sigma,$$

on aura

$$\tau'\tau(\sigma) = \varepsilon'\varepsilon \cdot \sigma,$$

en $\overline{\mathrm{m}}$ temps on voit que

$$\tau \longmapsto \varepsilon$$

est un hom de groupes $N'_\sigma \longrightarrow \mu_2$, et on aura une suite exacte de schémas en groupes

$$1 \longrightarrow T_\sigma \hookrightarrow N'_\sigma \overset{\varepsilon_\sigma}{\longrightarrow} \mu_2 \longrightarrow 1. \tag{23}$$

On notera que si $\tau \in \Gamma G$ normalise T_σ, on aura

$$\tau(\sigma) = a\sigma + b \qquad a, b \in \Gamma\mathcal{O}_S,$$

[scan 316]

[p. 458|488] et prenant les traces des deux mbs on trouve (compte tenu que $\mathrm{Tr}\,\tau(\sigma) = \mathrm{Tr}\,\sigma = 0$) $\mathrm{Tr}\,b.1 = 0$ i.e. $2b = 0$, donc si b est inv. $b = 0$, donc $\tau(\sigma) = a\sigma$ et on a nécessairement $a^2 = 1$ i.e. a est un ε. Donc

$$N'_\sigma = N_\sigma \quad \text{en car. résiduelle } \neq 2. \tag{24}$$

Mais en car Plus généralement, sur une base S telle que 2 ne soit pas diviseur de zéro section régulière (i.e. non div. de zéro) dans $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, on voit que toute section de $N'_\sigma|N_\sigma$ est en fait une section de N_σ. Mais il n'en est plus ainsi en car 2, car

$$\sigma' = a\sigma + b \qquad (a \in \Gamma G_m,\ b \in \Gamma\mathcal{O}_S)$$

dès qu'il satisfait

$$\operatorname{Tr}\sigma' = \sigma|0, \quad \det\sigma' = \det\sigma$$

est conjugué loc^{t} à σ — et il suffit pour les conditions s'écrivent (comme $\det(a\sigma+b) = a^2\det\sigma + ab\underbrace{\det\operatorname{Tr}\sigma}_{0} + b^2$

$$\begin{cases} -va^2 + b^2 = -v \\ 2b = 0 \qquad \text{(automatique en car. 2)} \end{cases}$$

qui n'impliquent aucunement $b = 0$ ....

[illeg. 1] Considérons maintenant le groupe produit

$$B'_0 \times A_\rho \times N'_\sigma,$$

[scan 317]

et le morphisme de schémas

$$\begin{cases} B'_0 \times A_\rho \times N'_\sigma \longrightarrow \mathcal{G}_{\rho,\sigma}G \times G \times \mathbb{E}^1|\mathbb{E}' \times \mathbb{E}^1|\mathbb{E}' \\ \qquad (\underline{u},\underline{a},\underline{b}) \longmapsto (\alpha = \underline{u}\underline{a}^{-1}, \beta = \underline{u}\underline{b}^{-1}, \mu = \det\underline{u}, \varepsilon = \varepsilon_\sigma(\underline{b})), \end{cases} \tag{25}$$

je dis que l'image est dans $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$, i.e. qu'on aura bien

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \varepsilon(\beta\sigma(\beta)^{-1})\varepsilon_1(\mu - 1). \tag{$*$}$$

En effet

$$\begin{aligned} \alpha\rho(\alpha)^{-1} &= \underline{u}\rho(\underline{u})^{-1} \\ \beta\rho(\beta)^{-1} &= \underline{u}\underbrace{\underline{b}^{-1}\sigma(\underline{b}^{-1})^{-1}}_{\varepsilon_\sigma(\underline{b})^{-1} = \varepsilon_\sigma(\underline{b})}\sigma(\underline{u})^{-1} = \varepsilon\underline{u}\sigma(\underline{u})^{-1} \end{aligned}$$

et on sait (par II) que

$$\underline{u}\rho(\underline{u})^{-1} = \underline{u}\sigma(\underline{u})^{-1}\varepsilon_1(\mu - 1)$$

d'où $(*)$, puisque $\varepsilon^2 = 1$. Mais de plus le morphisme (25) est mono, donc car en termes de $(\alpha,\beta,\mu,\varepsilon)$, u est déterminé (en termes de α déjà), (comme l'unique section de B'_0 qui soit de la forme $\alpha\underline{a}^{-1}$, avec $\underline{a} \in \Gamma T_\rho$ (car $T_\rho \cap B'_0 = \{1\}$)), et $\underline{b}$ est alors déterminé par la relation $\beta = \underline{u}\underline{b}^{-1}$. On trouve donc que (25) est un iso

$$\begin{cases} B'_0 \times A_\rho \times N'_\sigma \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \\ \qquad (\underline{u},\underline{a},\underline{b}) \longmapsto (\alpha = \underline{u}\underline{a}^{-1}, \beta = \underline{u}\underline{b}^{-1}, \mu = \det\underline{u}, \varepsilon = \varepsilon_\sigma(\underline{b})) \end{cases} \tag{26}$$

[scan 318]

[p. 459]

Si on a deux sections $(\underline{u},\underline{a},\underline{b})$ et $(\underline{u}',\underline{a}',\underline{b}')$ de $B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$, à quelles conditions a-t-on (27)

$$\tilde{\alpha} = \tilde{\alpha}', \quad \tilde{\beta} = \tilde{\beta}' \ ? \tag{27}$$

Il suffit évidemment qu'on ait

$$\underline{a}' = \lambda_1\underline{a}, \qquad \underline{b}' = \lambda_2\underline{b} \qquad \lambda_1,\lambda_2 \in \Gamma G_{\mathrm{m}} \tag{28}$$

et je dis que ces conditions sont aussi nécessaires. Cela provient du fait que $B'_0 \hookrightarrow PG \simeq GP(1)$ est mono (soit $\widetilde{B}'_0$ l'image de B'_0), que les $A_\rho \to PG$ et $N'_\sigma \longrightarrow PG$ ont comme noyau G_{m} (soit|soient $\tilde{T}_\rho$ et $\widetilde{N}'_\sigma$ leurs images), et que l'on a dans PG

$$\tilde{T}_\rho \cap \widetilde{B}'_0 = \{1\}, \tag{29}$$

de sorte que [illeg. 1] $\underline{\tilde{u}} \in \Gamma\widetilde{B}'_0$ et $\underline{\tilde{a}} \in \Gamma\widetilde{A}_\rho$ sont définis de façon unique en termes de $\tilde{\alpha}$ par la relation

$$[illeg.\ 1] \qquad \tilde{\alpha} = \underline{\tilde{u}\tilde{a}}^{-1}$$

– et qu'alors $\underline{\tilde{b}}$ est défini en termes de $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ par la relation

$$\tilde{\beta} = \underline{\tilde{u}\tilde{b}}^{-1}.$$

Ceci montre que $\mathcal{G}$ l'on a un isomorphisme

$$\begin{cases} \widetilde{B}'_0 \times \widetilde{A}_\rho \times \widetilde{N}'_\sigma \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathcal{G}}^*_{\rho,\sigma} \subset PG \times PG \times \mathbb{E}^1|\mathbb{E}' \\ (\underline{\tilde{u}}, \underline{\tilde{a}}, \underline{\tilde{b}}) \longmapsto (\underline{\tilde{u}\tilde{a}}^{-1}, \underline{\tilde{u}\tilde{b}}^{-1}, \delta(\underline{\tilde{u}})) \end{cases} \tag{30}$$

[scan 319]

où

$$\delta(\underline{\tilde{u}}) = \det(\underline{u}) \tag{31}$$

quand $\underline{\tilde{u}}$ provient de $\underline{u} \in \Gamma B'_0$ – ou, ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$ (cf p. 441) $\delta(\underline{\tilde{u}})$ est défini par

$$\underline{\tilde{u}}(N_0) = \delta(\underline{\tilde{u}})N_0. \tag{32}$$

m995

Note marginale. m995 NB Le centralisateur de $\tilde{\sigma}$ dans $\widetilde{G} = PG$ n'est pas $\widetilde{T}_\sigma$, mais $\widetilde{N}'_\sigma$ [illeg. 2].

Rmq. Notons qu'une section $(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \mu) \in \Gamma$ de $\widetilde{\mathcal{G}}^*_{\rho,\sigma}$ reste entièrement déterminée, mod op. de $\widetilde{N}'_\sigma$ sur β, pour être précis, en termes de $\tilde{\alpha}$ – condition|conditions à satisfaire sur $\tilde{\alpha}$, pour qu'il existe $\tilde{\beta}, \mu$ [illeg. 1] qui la complètent en une section de $\widetilde{\mathcal{G}}^*_{\rho,\sigma}$, étant la suivante : le coefficient D de $\zeta = \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ est inversible (ce qui permet de déterminer μ par $\mu = 1/D$), puis on détermine $\tilde{\eta}$ [illeg. 1] par $\tilde{\eta} = \tilde{\zeta}\tilde{\varepsilon}_1(\mu - 1)$, et enfin on trouve les $\tilde{\beta}$ correspondants par la condition

$$\tilde{\beta}\tilde{\sigma}(\tilde{\beta})^{-1} = \tilde{\eta}.$$

m996

Note marginale. m996 NB $\tilde{\alpha}$ dépend de trois paramètres, tandis que $\widetilde{\mathcal{G}}^*_{\rho,\sigma}$ est de|admet dim. relative $4 = 2+1+1$ (car $\widetilde{\mathcal{G}}^*_{\rho,\sigma} \simeq \widetilde{B}'_0 \times \widetilde{T}_\rho \times \widetilde{N}'_\sigma$).

m997

Note marginale. m997 NB On a relevé $\mathrm{loc}^{\mathrm{t}}$ $\tilde{\alpha}$ en $\alpha \in \Gamma G$, ζ ne dépend du choix du relèvement.

De $\overline{\mathrm{m}}$, une section $(\alpha, \beta, \mu, \varepsilon)$ de $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ est déterminée par α seul [illeg. 2] α seul mod [illeg. 2] N'_σ – on trouve d'abord $\underline{u}, \underline{a}$ en termes

[scan 320]

[p. 460]

de α comme dessus, d'où $\mu = \det \underline{u}$, d'où et il suffit $\varepsilon\beta\sigma(\beta)^{-1} = \alpha|\eta$ reste à déterminer β comme $\beta = \underline{u}\underline{b}^{-1}$, avec $\underline{b} \in \Gamma N'_\sigma$ arbitraire, ε étant défini alors en termes du choix de $\underline{b}$ comme étant $\varepsilon_\sigma(\underline{b})$. La condition pour que $\alpha_0|\alpha$ fixé puisse se compléter par $(\beta, \mu, \varepsilon)$ en $(\alpha, \beta, \mu, \varepsilon) \in \Gamma\mathcal{G}^{\alpha|*}_{\rho,\sigma}$, est tjrs la condition que le coeff. D de $\zeta = \alpha+$

$$\zeta = \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \tag{33}$$

soit inversible, ce qui permet de déterminera|déterminer μ par

$$\mu = 1/D. \tag{34}$$

Posons

$$\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \tag{35}$$

et explicitons $\alpha\rho(\alpha)^{-1}$; avec $\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v & 1 \end{pmatrix}$ $\delta = \det\alpha = ad - bc$

$$\begin{aligned} \alpha\rho(\alpha)^{-1} &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v & w1 \end{pmatrix} \frac{1}{\delta} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w1 & -1 \\ -v & 0 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{\delta v} \begin{pmatrix} bv & a+bw \\ dv & c+dw \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dw+bv & -d \\ -cw-av & c \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

d'où

$$= \frac{1}{\delta v}$$

$$\begin{cases} (-\delta v)A = vb(d + vb|bv) - (a+b)(c+va) & (-\delta v)B = -vbd + c(a+b) \\ (-\delta v)C = vd(d+vb) - (c+d)(c+va) & (-\delta v)D = -vd^2 + cd + c^2, \end{cases} \tag{36}$$

la quantité la plus essentielle étant donc

$$\begin{cases} (-\delta v)D = -vd^2 + cd + c^2 = \det(d\rho + c), \\ \text{et après cela|et après calcul où} \\ \quad \begin{cases} \alpha\ \delta = \det\alpha = ad - bc, \\ \quad v \text{ le paramètre|coefficient qui définit} \\ \quad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v & 1 \end{pmatrix} \end{cases} \end{cases} \tag{37}$$

Scans 321–339

[scan 321]

et on a

$$(-\delta v|\nu)B = ac + bc - v|\nu bd \tag{38}$$

ce qui redonne $\underline{u}$ en termes de a, b, c, d, grâce à la formule IV(48) (p. 453′)

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} \frac{1}{D} & B/D\underline{u} = \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-v|\nu(ad-bc)}{-v|\nu d^2 + cd + d^2} & \frac{-ac + bc - v|\nu bd}{-v|\nu d|a^2 + cd + d^2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{39}$$

Remarque. Par contre, la donnée de β seule (sans le "signe" ε) ne permet pas de récupérer μ. Mais la donnée de (β, ε) le permet, car on en déduit la connaissance de

$$\eta = \varepsilon\beta\sigma(\beta)^{-1} \overset{\text{dfn}}{=} \begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}, \tag{40}$$

qui sera relié à $\zeta = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$ par

$$\zeta = \eta\varepsilon_1(\mu - 1)$$

et par la théorie du|de (II) on aura

$$\mu = 1/U \tag{41}$$

(mais en termes de $\beta\sigma(\beta)^{-1} \overset{\text{dfn}}{=} \begin{pmatrix} R_0 & S_0 \\ T_0 & U_0 \end{pmatrix}$, on aura [illeg. 1])

$$(42) \qquad \mu = \frac{\varepsilon}{U_0} \qquad)$$

i.e. il n'est a priori pas connu par U_0 seul, mais seulement via U_0 et ε. R

Pour préciser ce point, on va regarder quand et comment, pour (β, ε) fixés, on peut compléter par α, μ de façon à avoir une [p. 320]

[scan 322]

[p. 461] section $(\alpha, \beta, \mu, \varepsilon)$ de $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$. Une condition nécessaire est que l'on ait U_0 inversible (elle ne dépend que de β, pas de ε) — et alors on peut choisir ε arbitrairement dans $\Gamma\mu_2$, et$\varepsilon \in \Gamma\mu_2$ $\eta = \varepsilon\beta\sigma(\beta)^{-1}$ sera alors une section du ss-schéma A_σ [illeg. 1] de G des solutions de $\det\eta = 1$, $\operatorname{Tr}\eta\sigma = \operatorname{Tr}\sigma$ (cf lemme p. 455), donc par la théorie du (II), pour compléter prenant $\mu = 1/U = \varepsilon/U_0$, [illeg. 2] et définissant

$$\zeta = \eta\varepsilon_1(\mu - 1),$$

ζ pourra bel et bien s'écrire loc.t sous la forme $\alpha\rho(\alpha)^{-1}$, l'indétermination étant d'ailleurs dans T_ρ via $\alpha \longmapsto \alpha' = \alpha\underline{b}$, $\underline{b} \in \Gamma T_\rho$.

Ceci montre bien que μ en|ne peut prendre, pour une β fixée, ttes les valeurs ε/U_0, où $\beta\sigma(\beta)^{-1} = \begin{pmatrix} R_0 & S_0|C_0 \\ T_0 & U_0 \end{pmatrix}$ …[p. 321]

[scan 323]

[p. 462] ($\overline{\text{VI}}$) Caractérisation des|du triplet $(\varepsilon_1, \rho, \sigma)$ modulaire.

1°) Soient G, SG, PG des formes associées de $\mathrm{Gl}(2), \mathrm{Sl}(2), \mathrm{GP}(1)$ sur une base S — correspondant donc : un torseur sous $\mathrm{GP}(1)_S$, ou encore : un fibré en droites projectives P sur S, ou une Algèbre d'Azumaya M de rang 1|4, et considérons deux sections [illeg. 1] $\tilde\rho, \tilde\sigma$ de PG, telles que

$$(1) \qquad a) \quad \tilde\varepsilon_1 = \tilde\rho\tilde\sigma^{-1}$$

soit [illeg. 1] une section unipotente régulière, et que la section

$$(2) \qquad \tilde\varepsilon_0 \overset{\text{dfn}}{=} \tilde\rho^{-1}(\tilde\varepsilon_1) = \tilde\sigma^{-1}(\tilde\varepsilon_1)$$

qui s'en déduit soit partout en chaque fibre inéquivalente à $\tilde\varepsilon_0$ (i.e. que les sections x_0, x_1 de P qui correspondent à $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ soient partout distinctes en chaque fibre).

m999

Note marginale. m999 NB Si $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ sont les relèvements canoniques de $\tilde\varepsilon_0, \tilde\varepsilon_1$ dans $G|P$, réguliers, avec $\tilde\sigma(\varepsilon_0) = \tilde\rho(\varepsilon_0) = \varepsilon_1|\tilde\sigma(\tilde\varepsilon_0) = \tilde\rho(\tilde\varepsilon_0) = \tilde\varepsilon_1$ on peut relever $\tilde\rho, \tilde\sigma$ de façon unique en ρ, σ de façon à satisfaire $-\sigma^{-1}\rho = \varepsilon_0 \quad (\Longleftrightarrow -\rho\sigma^{-1} = \varepsilon_1)$, $(\rho + \sigma)^2 = (\rho + \sigma)$.

Alors il existe un épinglage unique*

$$(3) \qquad G_0 = \quad \mathrm{Gl}(2)_S \xrightarrow[\sim]{\varphi} G$$

et des sections $v|\nu, w|\omega, v|\nu', w|\omega'$ de $\mathcal{O}_S$, satisfaisant

$$(4) \qquad v|\nu + v|\nu' = 0, \qquad w|\omega + w|\omega' = 1, \qquad v|\nu \in \Gamma\mathcal{O}_S^*$$

telles que $\tilde\rho, \tilde\sigma$ soient les images, par le composé $\mathrm{Gl}(2)_S \xrightarrow[\sim]{\varphi} G \longrightarrow PG$, des sections

$$(5) \qquad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v|\nu & w|\omega \end{pmatrix}, \qquad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ v|\nu' & w|\omega' \end{pmatrix}$$

m1000

Note marginale. m1000 NB* L'unicité de $v|\nu, w|\omega$ (i.e. de ρ_0, σ_0) n'est pas vraie sans quelques restrictions sur S, il suffit que tte section τ de $\mathcal{O}_S$ telle que $2\tau = 0,\ \tau^2 = 0$ soit nulle.

[p. 322]

[scan 324]

de $\mathrm{Gl}(2)_S$ — et inversement, pour tt épinglage φ et tout système [illeg. 4]$v|\nu, w|\omega, v|\nu', w|\omega'$ satisfaisant (4) — i.e.

$$(4\text{bis}) \qquad v|\nu' = -v|\nu, \quad w|\omega' = 1 - w|\omega, \quad \begin{matrix} v|\nu \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S^*) \\ w|\omega \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S) \end{matrix},$$

les images $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ par le composé $\mathrm{Gl}(2)_S \longrightarrow PG \simeq G/\mathbf{G}_m$ satisfontdes sections ρ, σ de $\mathrm{Gl}(2)_S$ données par (5) satisfont les conditions plus haut ($\tilde{\rho}\tilde{\sigma}^{-1} \overset{\text{dfn}}{=} \tilde{\varepsilon}_1$ est unipotent régulier, et partout non équivalent à $\tilde{\sigma}^{-1}(\tilde{\varepsilon}_1) = \tilde{\rho}^{-1}(\tilde{\varepsilon}_1) \overset{\text{dfn}}{=} \tilde{\varepsilon}_0$).

Posant alors

$$(6) \qquad \varepsilon_{1|0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1/v|\nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

on aura

$$(7) \qquad \rho\sigma^{-1} = -\varepsilon_1, \qquad \sigma^{-1}\rho = -\varepsilon_0$$

$$(7\text{bis}) \qquad \varepsilon_0 = \rho^{-1}(\varepsilon_1) = \sigma^{-1}(\varepsilon_1), \qquad \varepsilon_1 = \rho(\varepsilon_0) = \sigma(\varepsilon_0)$$

d'où les images par $\mathrm{Gl}(2)_S \longrightarrow PG$ de ρ et σ $\varepsilon_1, \varepsilon_0$ sont $\tilde{\varepsilon}_1, \tilde{\varepsilon}_0$. On a les formules

$$(8) \qquad \mathrm{Tr}\,\sigma = w|\omega', \quad \mathrm{Tr}\,\rho = w|\omega, \quad \mathrm{Tr}(\sigma + \rho) = 1$$

$$(9) \qquad \sigma + \rho = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \overset{\text{dfn}}{=} N0$$

$$(10) \qquad \mathrm{Tr}\,\zeta N = D \quad \text{si} \quad \zeta = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

$$(11) \qquad \det\sigma = \det\rho = -v|\nu = -v'|v'.$$

[p. 323]

[scan 325]

[p. 463] 2°) Les conditions suivantes sont équivalentes

$$(12) \quad \left\{ \begin{array}{ccccc} \boxed{\mathrm{Tr}\,\sigma = 0} & \Longleftrightarrow & \mathrm{Tr}\,\rho = 1 & \Longleftrightarrow & \boxed{\tilde{\sigma}^2 = 1} \\ \Updownarrow & & \Updownarrow & & \Updownarrow \\ \mathrm{Tr}\,\boxed{w|\omega' = 0} & & \boxed{w|\omega = 1} & & \sigma^2 \in \Gamma\mathbf{G}_m \\ & & & & \Updownarrow \\ & & & & \boxed{\sigma^2 = v|\nu\,\mathrm{id}.} \end{array} \right.$$

Elles équivalent encore à ceci : désignant par N'_σ le sous-schéma en groupes de Gl(2) défini par la condition

$$(13) \qquad \tau(\tilde{\sigma}) = \tilde{\sigma} \quad \text{i.e.} \quad \tau(\sigma) = \varepsilon\sigma, \quad \varepsilon \in \Gamma\mathbf{G}_m$$

(on aura nécessairement $\varepsilon^2 = 1$ i.e. $\varepsilon \in \Gamma\mu_2$) le morphisme

$$(14) \qquad \begin{array}{c} N'_\sigma \longrightarrow \mu_2 \\ \tau \longmapsto \varepsilon \end{array}$$

est un épimorphisme — de façon qu'on aura une suite exacte

$$(15) \qquad 1 \longrightarrow T_\sigma \longrightarrow N'_\sigma \longrightarrow \mu_2 \longrightarrow 1,$$

où Posons

$$(16) \qquad T_\sigma = \mathrm{Centr}_{\mathrm{Gl}(2)_S}(\sigma) = \{t\sigma + u \mid \det(t\sigma + u) \text{ inv}\}$$

$$(17) \qquad \text{On a} \quad N'_\sigma \subset N_\sigma \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Norm}_{\mathrm{Gl}(2)}(T_\sigma).$$

Si 2 est section régulière de $\mathcal{O}_S$, alors tte section de N_σ sur S est une section de N'_σ — donc si|en les car. rés. sont|est $\neq 2$ i.e. 2 inv, on aura

$$(18) \qquad N'_\sigma = N_\sigma \qquad (\text{car. rés. } \neq 2).$$

La condition envisagée signifie que σ, ρ prennent la forme [p. 324]

[scan 326]

$$(19) \qquad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ v|\nu' & 0 \\ \| & \\ -v|\nu & \end{pmatrix}, \qquad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v|\nu & 1 \end{pmatrix}$$

avec $v|\nu + v|\nu' = 0$.

Ces résultats de 1°), 2°) ne sont qu'une récapitulation d'une partie des résultats des sections IV, V précédentes. Ici, on vient d'étudier des conditions qui reviennent à la détermination la valeur de|les valeurs de $w|\omega$ (ou encore de $w|\omega'$) de façon bien explicite. On va se tourner vers des conditions qui doivent|vont servir à fixer $v|\nu$ (ou encore $v|\nu'$) de façon explicite.

3°) Conditions équivalentes

$$(20) \qquad \begin{cases} \det\sigma = 1 \iff \det\rho = 1 \iff v|\nu = -1 \iff v|\nu' = 1 \\ \qquad\qquad \iff \varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

Ces équivalences résultent aussitôt de (6) et (11).|! Les conditions signifient aussi que ρ et σ ont la forme

$$(21) \qquad \rho\sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & w|\omega' \end{pmatrix}, \qquad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & w|\omega \end{pmatrix}$$

$$(w|\omega + w|\omega' = 1)$$

4°) Conjonction de 2°) et 3°).

Conditions équivalentes : [p. 325]

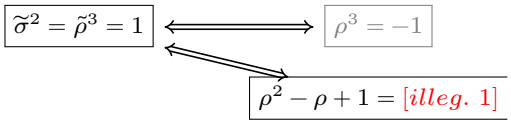
[scan 327]

[p. 464]

$$(22)\quad \begin{cases} \text{Conjonction des conditions de } 2^\circ \text{ et des conditions de } 3^\circ & \Longleftrightarrow & \boxed{\sigma^2=-1} \text{ i.e. } \sigma^2+1=0 & \Longleftrightarrow & \boxed{\tilde\sigma^2=\tilde\rho^3=1} \\ \Updownarrow & & & & \\ v|\nu=-1, w|\omega=1 & \Longleftrightarrow & \rho=\begin{pmatrix}0&1\\-1&1\end{pmatrix} & \Longleftrightarrow & \operatorname{Tr}\rho=\det\rho=1 \\ \Updownarrow & & & & \\ v|\nu'=1, w|\omega'=0 & \Longleftrightarrow & \sigma=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix} & \Longleftrightarrow & (\operatorname{Tr}\sigma=0, \det\sigma=1) \end{cases}$$

m1001

Note marginale. m1001



cf cor. 2 plus bas

Dém. Le fait que la conjonction des conditions de 2°) et 3°) soit équivalente à chacune des conditions des 2e et 3e lignes, est trivial. L'équivalence avec $\sigma^2=-1$ provient du fait que [illeg. 1] la condition 2° signifie que σ^2 soit|est scalaire, soit $\sigma^2=v|\nu\,\mathrm{id}$, [illeg. 2] tandis que 3° signifie $v|\nu=-1$, donc $\sigma^2=-1$ équivaut bien à la conjonction.

m1002

Note marginale. m1002 pour une autre démonstration de l'équivalence de 2°) + 3°) avec $\widetilde\sigma^2=\tilde\rho^3=1$, cf lemme ci-dessous

Notons que 2°) s'écrit aussi $\tilde\sigma^2=1$, et équivaut à : $w|\omega'=0$, soit $w|\omega=1$, et on trouve alors, en écrivant $\rho=$

$$\rho=\begin{pmatrix}0&1\\v|\nu&1\end{pmatrix},$$

$$(23)\qquad \rho^3=\begin{pmatrix}v|\nu & v|\nu+1\\ v|\nu(v|\nu+1) & 2v|\nu+1\end{pmatrix}$$

donc ρ^3 ne peut être un scalaire i.e. $\tilde\rho^3=1$ que si les deux termes diagonaux sont égaux, or leur diff est $(2v|\nu+1)-v|\nu=v|\nu+1$,

[p. 326]

[scan 328]

donc la condition s'écrit $v|\nu=-1$, i.e. c'est la condition 3°, mais alors l'expression (23) de ρ^3 nous montre que $\rho^3=-1$.

Remarques|Remarque Les conditions qui précèdent impliquent les formules

$$(24)\qquad \varepsilon_0=\sigma\rho$$
$$(25)\qquad \varepsilon_1=\rho\sigma$$
$$(26)\qquad \rho\varepsilon_1=\varepsilon_0^{-1}$$
$$(27)\qquad \rho^2\sigma=\varepsilon_0^{-1}$$

dont chacune sauf la dernière (27) les implique à son tour — p.ex. on a $\varepsilon_0 = -\sigma^{-1}\rho$ (7), donc (24) équivaut à $\sigma = -\sigma^{-1}$ i.e. $\sigma^2 = -1$, et (25) équivaut à (24) en appliquant $\mathrm{int}(\rho)$ aux deux mbs.

On a d'ailleurs

$$\rho\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v|\nu & w|\omega \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ v|\nu + w|\omega & w|\omega'|w|\omega \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

qui montre que $\rho\varepsilon_1 = \varepsilon_0^{-1}$ équivaut à :

$$w|\omega = 1, \quad v|\nu + w|\omega = 0 \qquad \text{i.e.} \quad w|\omega = 1, v|\nu = -1 \quad \text{i.e.} \quad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

OK. Composant (25) (sous la forme $\rho\varepsilon_1 = \rho^2\sigma$) et (26) on trouve (27) comme conséquence des conditions 2°) + 3°) ; l'Essayons de prouver implication inverse résultepar d'un calcul brutal

$$\rho^2\sigma = \rho^2\sigma = \begin{pmatrix} -v|\nu w|\omega & w|\omega - (v|\nu + w|\omega^2) \\ -v|\nu(v|\nu + w|\omega^2) & -w|\omega(w|\omega^2 + 2v|\nu) + v|\nu - w|\omega^2 \\ & |\,-w|\omega(w|\omega^2 + 2v|\nu) + v|\nu + w|\omega^2 \end{pmatrix},$$

$$\varepsilon_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1/v|\nu \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

comme $v|\nu$ inversible on ne peut avoir l'égalité $\rho^2\sigma = -\varepsilon_0^{-1}|\varepsilon_0^{-1}$ que si $-v|\nu(v|\nu + w|\omega^2) = 0$, cela implique|ce qui implique ($v|\nu$ inv. !) $v|\nu + w|\omega^2 = 0$, d'oùi.e. $v|\nu = -w|\omega^2$,

[p. 327]

[scan 329]

[p. 465]

$$\rho^2\sigma = \begin{pmatrix} w|\omega^3 & w|\omega \\ 0 & -w(1+2w)w|\omega^3 \end{pmatrix},$$

Cela montre que $\rho^2\sigma = \varepsilon_0^{-1}$ ssi $w|\omega = 1$ OK. m1003

Note marginale. m1003 On a en plus de [illeg. 4] $v|\nu = -w|\omega^2$ [illeg. 2] i.e. $v|\nu = -1, w|\omega = 1$

$$\text{(27bis)} \qquad \rho^2\sigma = \varepsilon_0^{-1} \iff \left\{ v|\nu + w|\omega^2 = 0,\ w|\omega^3 = 1 \right.$$

$$\left(\Rightarrow v|\nu = -w|\omega^2 = -1/w|\omega \text{ i.e. } w|\omega = -1/v|\nu,\ \text{OK}\right)$$

Mais (27), en multipliant par ρ, équivaut aussi à

$$(27)\ [\textit{illeg. 1}]\rho^3\sigma = u\rho\varepsilon_0^{-1}$$

or on sait que $\varepsilon_0 = -\sigma^{-1}\rho$ (7) i.e. $\varepsilon_0^{-1} = -\sigma\rho^{-1}\sigma|\sigma_0$ i.e. $\rho\varepsilon_0^{-1} = -\sigma$, donc la relation précédente s'écrit aussi $\rho^3\sigma = -\sigma$ ou encore

$$\text{(28)} \qquad \boxed{\rho^3 = -1}.$$

On peut voir cette l'équivalence directementde (28) avec les conditions (27bis) en calculant ρ^3 en fonction de $v|\nu, w|\omega$, on trouve

$$\text{(29)} \qquad \rho^3 = \begin{pmatrix} v|\nu w|\omega & v|\nu + w|\omega^2 \\ v|\nu(v|\nu + w|\omega^2) & w|\omega(2v|\nu + w|\omega^2) \end{pmatrix}$$

Et on ne peut avoir $\tilde{\rho}^3 = 1$ i.e. ρ^3 un scalaire que si $v|\nu + w|\omega^2 =$

$$v|\nu + w|\omega^2 = 0 \qquad \text{i.e.} \quad v|\nu = -w|\omega^2$$

ce qui implique

$$\rho^3 = \begin{pmatrix} -w|\omega^3 & 0 \\ 0 & -w|\omega^3 \end{pmatrix}$$

i.e. on trouve

Lemme On a $\tilde{\rho}^3 = 1$ ssi $v|\nu + w|\omega^2 = 0$ i.e. $v|\nu = -w|\omega^2$ i.e. on a

$$(30) \qquad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -w|\omega^2 & w|\omega \end{pmatrix},$$

et alors on a

$$(31) \qquad \rho^3 = -w|\omega^3 \cdot 1 \ ,$$

donc on a

$$(32) \qquad \rho^3 = -1 \Longleftrightarrow v|\nu = -w|\omega^2 \qquad \begin{matrix} w|\omega^3 = 1 \text{ i.e. } w|\omega \in \Gamma\mu_3 \\ \underline{et} \quad v|\nu = -w|\omega^2 \ (= -1/w|\omega) \end{matrix}$$

[p. 328]

[scan 330]

Corollaire 1 Les conditions équivalentes (22) équivalent aussi à

$$(33) \qquad \rho^3 = -1 \quad \text{et} \quad \det \rho = 1$$

ou encore à

$$(34) \qquad \rho^3 = -1 \quad \text{et} \quad \det \mathrm{Tr} \rho = 1$$

en d'autres termes, considérant les trois relations

$$(35) \qquad \det \rho = 1, \quad \mathrm{Tr}\, \rho = 1, \quad \rho^3 = -1$$

la conjonction de deux de celles-ci impliquent|implique la troisième, et équivaut aux conditions équivalentes de (22). faux

Notons une autre façon de trouver ce corollaire, en notant que

$$(36|30) \qquad \rho^3 + 1 = (\rho + 1)(\rho^2 - \rho + 1) \qquad (\text{identité algébrique})$$

or ρ n'étant un scalaire sur aucune fibre, $\rho + 1$ est inversible, donc $\rho^3 = -1$ i.e. $\rho^3 + 1 = 0$ équivaut à la relation $\rho^2 - \rho + 1 = 0$:

$$(36) \qquad \rho^2 - \rho + 1 = 0 \ ; \quad (\Longleftrightarrow \rho^3 = -1),$$

qu'on compare avec Hamilton–Cayley

$$(37) \qquad \rho^2 - \underbrace{(\mathrm{Tr}\, \rho)}_{w|\omega} \rho + \underbrace{\det \rho}_{-v|\nu} = 0,$$

donc $w|\omega = 1, v|\nu = -1$ $\mathrm{Tr}\, \rho = \det \rho = 1$ implique (36), donc $\rho^3 = -1$ d'autre part si on a (36), on conclut via 37

$$(\mathrm{Tr}(\rho) - 1)\rho = | \neq \det (\det \rho - 1)1$$

[p. 329]

[scan 331]

[p. 466]

Une autre façon de trouver certaines équivalences est via les équations de Hamilton–Cayley pour σ et ρ

$$\rho\sigma^2 - \underbrace{(\operatorname{Tr}\sigma)}_{w|\omega'=1-w|\omega}\sigma + \underbrace{\det\sigma}_{v|\nu'=-v|\nu} = 0 \tag{36}$$

$$\rho^2 - \underbrace{(\operatorname{Tr}\rho)}_{w|\omega}\rho + \underbrace{\det\rho}_{-v|\nu} = 0. \tag{37}$$

L'équation (36) redonne que la conjonction de $\operatorname{Tr}\sigma = 0$, $\det\sigma = 1$ implique $\sigma^2 + 1 = 0$ i.e. $\sigma^2 = -1$, et inversement, compte tenu que 1 et σ sont des sections lin^{t} indépendantes en|de $\mathrm{M}_2(\underline{O}_S|\mathcal{O}_S)$. De $\overline{\mathrm{m}}| =$ (37) montre

$$(\operatorname{Tr}\rho = 1 \text{ et } \det\rho = 1) \iff (\rho^2 - \rho + 1 = 0). \tag{38}$$

et l'on relation a l'implication

$$\rho^2 - \rho + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \rho^3 + 1 = 0 \text{ i.e. } \rho^3 = -1 \tag{39}$$

en vertu de l'identité algébrique

$$\rho^3 + 1 = (\rho + 1)(\rho^2 - \rho + 1).$$

Donc

Corollaire 2. Les conditions équivalentes de (22) équivalent aussi à la relation

$$\rho^2 + \rho + 1 = 0. \tag{40}$$

[p. 330]

[scan 332]

5°) Théorème d'épinglage modulaire.

Théorème Soient G, SG, PG des formes (sur schéma S) de $\mathrm{Gl}(2), \mathrm{Sl}(2), \mathrm{GP}(1)$ sur schéma (associées), et $\tilde\sigma, \tilde\rho$ deux sections de PG.

5°) Un retour sur 1°), relatif à la situation

$$(41)\quad \begin{cases} \tilde\rho, \tilde\sigma \text{ avec } 1°) \quad \tilde\varepsilon_0 = \tilde\sigma^{-1}\tilde\rho \quad \text{unipotent régulier i.e.} \quad (\text{i.e.} \\ \tilde\varepsilon_1 = \tilde\rho\tilde\sigma^{-1} = \tilde\rho(\tilde\varepsilon_0) = \tilde\sigma(\tilde\varepsilon_0) \quad \text{unipotent régulier}) \text{ et} \\ 2°) \quad \tilde\varepsilon_0 \text{ et } \tilde\varepsilon_1 \text{ non équivalents en chaque fibre.} \end{cases}$$

Soient $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ les relèvements unipotents réguliers dans G — identifiés à des sections de $M|\mathcal{M}$

$$\varepsilon_0 = 1 + N_0, \quad \varepsilon_1 = 1 + N_1, \tag{42}$$

m1005

Note marginale. m1005 N_0 et N_1 strictement nilp.^{ts} i.e. leur det et leur tr [illeg. 1] nulles

avec

$$\tilde\sigma(\varepsilon_0) = \tilde\rho(\varepsilon_0) = \varepsilon_1, \quad \text{i.e.,} \quad \tilde\sigma(N_0) = \tilde\rho(N_0) = N_1. \tag{43}$$

On peut alors relever $\tilde{\sigma}$ et $\tilde{\rho}$ de façon canonique en des sections σ, ρ de G (ou de $M|\mathcal{M}$) satisfaisant les conditions suivantes

$$(44)\quad \begin{cases} 1^\circ)\ -\sigma^{-1}\rho = \varepsilon_0 & [\Longleftrightarrow -\rho\sigma^{-1} = \varepsilon_1] \\ 2^\circ)(\rho+\sigma) & \left[\begin{array}{l} \Longleftrightarrow \rho+\sigma = -N_1\sigma\ (=-\sigma N_0) \\ \Longleftrightarrow \rho+\sigma = N_1\rho\ (=\rho N_0) \end{array}\right] \\ & \Longleftrightarrow \rho+\sigma = \\ 2^\circ)\ (\rho+\sigma)^2 = \rho+\sigma & \Longrightarrow (\rho+\sigma)^2 = u(\rho+\sigma) \quad \text{avec} \\ & \qquad u \in \Gamma G_m \end{cases}$$

De plus, il existe un iso unique triplet $(\varphi, \rho_0, \sigma_0)$

$$(45)\quad \begin{cases} G_0 = \mathrm{Gl}(2)_S \xrightarrow{\varphi} G \quad \text{(épinglage)} \\ \rho_0, \sigma_0 \in \Gamma(G_0), \quad \rho_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v|\nu & w|\omega \end{pmatrix}, \quad \sigma_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ v|\nu' & w|\omega' \end{pmatrix} \\ (v|\nu + v|\nu' = 0, w|\omega + w|\omega' = 1), \quad v|\nu \in \Gamma G_m \\ \text{i.e. } v|\nu' = -v|\nu, w|\omega' = 1 - w|\omega \end{cases}$$

tel qu'on ait

$$(46|48)\qquad \varphi(\rho_0) = \rho, \quad \varphi(\sigma_0) = \sigma,$$

ce qui implique

$$(47)\qquad \varphi((\varepsilon_0)_0) = \varepsilon_0, \quad \varphi((\varepsilon_1)_0) = \varepsilon_1$$

[p. 331]

[scan 333]

[p. 467]

où [illeg. 1]

$$(48)\qquad (\varepsilon_0)_0 = -\sigma_0^{-1}\rho_0 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{v|\nu} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad (\varepsilon_1)_0(\varepsilon_1)_0 = -\rho_0\sigma_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

— et inversement, pour ρ_0, σ_0 comme dessus, et tout iso. $\varphi : G_0 = \mathrm{Gl}(2)_S \xrightarrow{\sim} G$, les images $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ de ρ, σ dans PG satisfont (41), et les images ρ, σ de ρ_0, σ_0 par φ sont des relèvements de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ satisfaisant (44).

Théorème d'épinglage modulaire. Soient G, SG, PG des formes (sur schéma S) de $\mathrm{Gl}(2), \mathrm{Sl}(2), \mathrm{GP}(1)$, associées à une alg. d'Azumaya M de rg. 4.

1.) Appelons [illeg. 1]triplet modulaire dans PG un triplet de sections $(\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}, \tilde{\varepsilon}_0)$ de PG, satisfaisant les conditions (49)(50)(51).

(49) $\tilde{\rho}^3 = \tilde{\sigma}^2 = 1$, $\tilde{\varepsilon}_0$ est unipotent régulier.

$$(49)\qquad \tilde{\varepsilon}_0 = \tilde{\sigma}^{-1}\tilde{\rho} \quad \text{i.e.} \quad \tilde{\rho}^{-1}\tilde{\sigma}\tilde{\varepsilon}_0 = 1$$

[de sorte que

$$(49\text{ bis})\qquad \tilde{\varepsilon}_1 \overset{\text{dfn}}{=} \tilde{\rho}\tilde{\sigma}^{-1} = \tilde{\rho}(\tilde{\varepsilon}_0) = \tilde{\sigma}(\tilde{\varepsilon}_0)$$

];

(50) $\tilde{\rho}^3 = \tilde{\sigma}^2 = 1$, $\tilde{\varepsilon}_0$ est unipotent régulier ($\Longleftrightarrow \tilde{\varepsilon}_1$ est unipotent régulier);

(51) $\tilde{\varepsilon}_0$ et $\tilde{\varepsilon}_1$ partout non équivalents sur les en chaque fibre (ce qui signifie, en introduisant les relèvements

$$\varepsilon_0 = 1 + N_0, \qquad \varepsilon_1 = 1 + N_1$$

m1006

Note marginale. m1006 (N_0 et N_1 strictement nilpotents,… cf (42))

à G, que N_0 et N_1 non homothétiques en tte fibre).

2) Appelons triplet modulaire de|dans G un [p. 332]

[scan 334]

triplet de sections $(\rho, \sigma, \varepsilon_0)$ satisfaisant les cinq conditions suivantes

$$(52) \qquad -\sigma^{-1}\rho = \varepsilon_0 \quad (\Longleftrightarrow \ \rho^{-1}\sigma\varepsilon_0 = -1.)$$
$$\left[\begin{array}{ll} \Longleftrightarrow & -\rho\sigma^{-1} = \varepsilon_1 \quad \text{où } \varepsilon_1 = \rho\varepsilon_0\rho^{-1} \\ \Longleftrightarrow & -\rho\sigma^{-1} = \varepsilon_1 \quad \text{où } \varepsilon_1 = \sigma\varepsilon_0\sigma^{-1} \end{array}\right]$$
$$(53) \qquad (\rho+\sigma)^2 = \rho+\sigma$$

(54) ε_0 et $\varepsilon_1 \overset{\text{dfn}}{=} \rho\varepsilon_0\rho^{-1} = \sigma\varepsilon_0\sigma^{-1}$ sont est unipotent régulier i.e. $\varepsilon_0 = 1 + N_0$ avec N_0 unip. nilpotent régulier ($\operatorname{Tr} N_0 = \det N_0 = 0$, N_0 non nul en chaque fibre).
m1007

Note marginale. m1007 $\Longleftrightarrow \begin{cases} \det \varepsilon_0 = 1 \\ \operatorname{Tr} \varepsilon_0 = 2 \\ \varepsilon_0 \neq 1 \text{ en tte fibre} \end{cases}$

($\Longleftrightarrow$ ε_0 $\varepsilon_1 \overset{\text{dfn}}{=} \rho\varepsilon_0\rho^{-1} = \sigma\varepsilon_0\sigma^{-1}$ est unipot. rég.)

(55) $\rho \cdot \varepsilon_0$ et ε_1 sont inéquivalents en chaque fibre ($\Longleftrightarrow$ N_0 et N_1 non homoth. en tte fibre).

(56) On a une des quatre conditions équivalentes

$$\boxed{\sigma^2+1=0} \qquad \boxed{\rho^2+|-\rho+1=0}$$
$$\boxed{\operatorname{Tr}\sigma = 0, \det\sigma = 1} \qquad \boxed{\operatorname{Tr}\rho = \det\rho = 1}$$

.

3 3) Appelons triplet modulaire standard dans $\mathrm{Gl}(2)_S$ (resp. dans $\mathrm{GP}(1)_S$) le triplet

$$(57) \qquad \left(\rho_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$$

(resp. son image $(\tilde\rho_0, \tilde\sigma_0, \tilde\varepsilon_0)$ dans $\Gamma\mathrm{GP}(1)_S$) — qui est bel et bien un triplet modulaire.

Ceci posé, on a desle diagramme comm. d'applications canoniques [p. 333]

[scan 335]

[p. 468]

$$\varphi \longmapsto (\varphi(\rho_0), \varphi(\sigma_0), \varphi(\varepsilon_0))$$

(58)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Isom}(\mathrm{Gl}(2), G) & \longrightarrow & \mathrm{TripMod}(G) \\ \wr & & \downarrow \\ \mathrm{Isom}(\mathrm{GP}(1), PG) & \longrightarrow & \mathrm{Tripmod}(PG) \end{array} \qquad \begin{array}{c} (\rho, \sigma, \varepsilon_0) \\ \downarrow \\ (\tilde\rho, \tilde\sigma, \tilde\varepsilon_0) \end{array}$$

$$\psi \longmapsto (\psi(\tilde\rho_0), \psi(\tilde\sigma_0), \psi(\tilde\varepsilon_0))$$

et on a le

Théorème d'épinglage. Toutes les flèches de (58) sont bijections.

Ce théorème ne fait que résumer lescertains réflexionsdes résultats principaux des réflexions du|des présent § VI. Notons que l'injectivité des flèches horizontales signifie aussi qu'un isom. $\mathrm{Gl}(2)_S = G_0 \longrightarrow G$ (resp. $\mathrm{GP}(1)_S = PG_0 \longrightarrow G|PG$ est connu quand on connaît son effet sur σ et ρ (donc aussi sur ε_0] $\leftarrow$ resp. quand on connaît son effet sur $\tilde{\sigma}$ et $\tilde{\rho}$) — ce qui signifie aussi la m| = chose pour les automorphismes de $\mathrm{Gl}(2)_S$ (resp. de $\mathrm{GP}(1)_S$) ce qui signifie aussi que

$$T_\rho \cap T_\sigma = \mu_2|\{1\}\ G_m \tag{59}$$

(l'intersection des centralisateurs de ρ, σ dans $\mathrm{Gl}(2)_S$ est réduite|réduit au centre G_m) — resp. la relation plus forte

$$N'_\rho \cap N'_\sigma = G_m, \tag{60}$$

[p. 334]

[scan 336]

où N'_ρ, N'_σ sont les ss-schémas en groupes de $\mathrm{Gl}(2)_S$ définis par resp^{t} comme stabilisateurs de $\tilde{\rho}$, $\tilde{\sigma}$ dans $\mathrm{Gl}(2)_S$, i.e.

$$\begin{cases} N'_\rho = \{g \mid g(\rho) = \varepsilon\rho,\ \varepsilon \text{ scalaire}\}, \\ N'_\sigma = \{g \mid g(\sigma) = \varepsilon\sigma,\ \varepsilon \text{ scalaire}\} \end{cases} \tag{61}$$

NB on aura néc^{t} $\varepsilon^2 = 1$

Rmq Il est plausible, que [illeg. 5] Vu ces résultats, que $\mathrm{GP}(1)_{\mathbb{Z}}$ — en tant que faisceau en groupes "absolu" (sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$) pour fppf, est engendré par les hom.

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} &\xrightarrow{\alpha \mapsto \tilde{\sigma}_0^\alpha} \mathrm{GP}(1)_{\mathbb{Z}} \\ \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} &\xrightarrow{\beta \mapsto \tilde{\rho}_0^\beta} \mathrm{GP}(1)_{\mathbb{Z}} \\ \mathbb{G}_a &\xrightarrow{\lambda \mapsto \tilde{\varepsilon}_0(\lambda)} \mathrm{GP}(1)_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

satisfaisant la|les seule relation (R)

$$\tilde{\rho}_0^{-1}\tilde{\sigma}_0\tilde{\varepsilon}_0(1) = 1 \qquad (?) \tag{62}$$

— cela vaudrait bien la peine de tirer cette question au clair, ainsi que la question analogue pour $\mathrm{Gl}(2)_{\mathbb{Z}}$, où les relations groupes $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ doivent se remplacer par $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, et la relation (62), par

$$\rho_0^{-1}\sigma_0\tilde{\varepsilon}_0(1) = \rho_0^3 = \sigma_0^2. \tag{63}$$

[p. 335]

[scan 337]

[p. 469]

Rmq J'ai la nette impression que le paquet de conditions (51) à (56) est surabondant, et me demande p.ex. si l'ens.|l'une des trois conditions algébriques simples

$$\sigma^2 + 1 = \rho^2 - \rho + 1 = 0, \qquad (\rho + \sigma)^2 = \rho + \sigma \tag{64}$$

n'implique pas les autres conditions (en définissant ε_0 par (51|52)). La troisième condition (64) signifie que

$$N = \rho + \sigma \tag{65}$$

est idempotent

$$N^2 = N, \tag{66}$$

et en termes de N on aura

$$\sigma^{-1}N = \sigma^{-1}\rho + 1 \quad \text{i.e.}$$

$$(67)\qquad \begin{cases} \varepsilon_0 \overset{\text{dfn}}{=} -\sigma^{-1}\rho = 1 - \sigma^{-1}N = 1 + N_0 & N_0 = -\sigma^{-1}N \\ & \quad = \sigma N \\ \varepsilon_1 \overset{\text{dfn}}{=} -\rho\sigma^{-1} = 1 - N\sigma^{-1} = 1 + N_1 & N_1 = -N\sigma^{-1} = N\sigma \end{cases}$$

m1009

Note marginale. m1009 NB Il faut peut-être préciser que dans [illeg. 4] premières relations (64) [illeg. 3] $\operatorname{Tr}\sigma = 0$, $\det\sigma = 1$, $\operatorname{Tr}\rho = 0|1$, $\det\rho = 1$ doit exiger que [illeg. 2] sont réguliers i.e. non homothéties en aucune fibre [illeg. 1].

et la condition ε_0 strict^{t} unipotent unipotent régulier s'exprime par les conditions

$$(68)\qquad \det\sigma N = \operatorname{Tr}\sigma N = 0, \qquad \begin{matrix} \sigma N \text{ non nul en tte fibre.} \\ \text{i.e. } N \text{ non nul en tte fibre} \end{matrix}$$

Or la conditions troisième de ces (68) résulte des autres, car si on avait $N = 0$ sur une fibre, on pourrait supposer S spectre d'un corps, $N = 0$, i.e. $\rho = -\sigma$, donc [illeg. 1] on aurait à la fois

$$\sigma^2 + 1 = 0 \qquad \sigma^2 + \sigma + 1 = 0 \qquad \text{d'où } \sigma = 0, \text{ absurde.}$$

Je dis aussi qu'en aucune fibre on n'a $N = 1$, sinon on aurait en cette fibre $\rho = 1 - \sigma$ $\sigma = 1 - \rho$ et en substituant dans $\sigma^2 + 1 = 0$ on trouve [illeg. 1]

$$(1-\rho)^2 + 1 = 0 \quad \text{i.e.} \quad \rho^2 - 2\rho + 2 = 0,$$

[p. 336]

[scan 338]

comparant avec $\rho^2 - \rho + 1 = 0$, on trouve $\rho - 1$ par différence $\rho - 1 = 0$ i.e. $\rho = 1$, mais la relation $\rho^2 - \rho + 1 = 0$ devient $1 = 0$, absurde.

Donc l'opérateur idempotent N est partout de rang 1 en chaque fibre, donc [illeg. 1] (sauf erreur) dit que N est décomposable (en termes de $\mathscr{M} \simeq \check{F} \otimes F$) loc^{t} décomposable sous la forme $x' \otimes x$, avec $\langle x, x'\rangle = 1$, et Tr

$$\operatorname{Tr} N = 1, \quad \det N = 0$$

donc la relation $\det(\sigma N) = 0$ dans (68) est également automatique, puisque $\det\sigma N = \det\sigma \det N = 0$. Il reste la seule relation

$$\operatorname{Tr} \underbrace{\sigma N}_{\substack{\sigma^2+\sigma\rho \\ =\sigma\rho-1}} = 0$$

(que qui s'écrit aussi

$$(69)\qquad \operatorname{Tr}\sigma\rho = 2 \quad (\Longleftrightarrow \operatorname{Tr}\sigma^{-1}\rho = -2)$$

pour laquelle il faudrait voir si oui ou non elle résulte des autres relations.

Prenons

$$(70)\qquad \begin{cases} \rho = \rho_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ \sigma = \underline{u}\sigma_0\underline{u}^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \\ \text{où } \underline{u} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma\mathrm{Sl}(2), \text{ i.e. } ad - bc = 1 \end{cases}$$

On trouve [p. 337]

[scan 339]

[p. 470]

$$(70\text{bis}) \qquad \sigma = \begin{pmatrix} bd+ac & -(a^2+b^2) \\ c^2+d^2 & -(bd+ac) \end{pmatrix}$$

d'où

$$N = \rho + \sigma = \begin{pmatrix} (bd+ac) & 1-(a^2+b^2) \\ -1+(c^2+d^2) & 1-(bd+ac) \end{pmatrix}$$

$$N-1 = \begin{pmatrix} (bd+ac)-1 & 1-(a^2+b^2) \\ -1+(c^2+d^2) & -(bd+ac) \end{pmatrix} \quad = -\det(N)N^{-1} \text{ si } \det N \text{ inv.}$$

et on trouve

$$(71) \qquad N^2 - N = N(N-1) = -\det(N).1$$

donc la condition

$$(72) \qquad N^2 = N \iff \iff \det N = 0\ ; \quad (\Longrightarrow \operatorname{Tr} N = 1)$$

Or on a

$$\begin{aligned} \det N &= bd+ac-(bd+ac)^2+1 \\ &\quad -|\ = [-1-(a^2+b^2)(c^2+d^2)+a^2+b^2+c^2+d^2] \\ &= bd+ac-b^2d^2-a^2c^2-2abcd+1+a^2c^2+a^2d^2+b^2c^2+b^2d^2 \\ &\qquad -a^2-b^2-c^2-d^2 \\ &= (bd+ac)-(a^2+b^2+c^2+d^2)+\underbrace{(ad-bc)^2}_{1}+1 \\ &= 2+(bd+ac)-(a^2+b^2+c^2+d^2) \end{aligned}$$

donc la condition (72)|(71) équivaut à

$$(73) \qquad a^2+b^2+c^2+d^2 = 2+(bd+ac),$$

par ailleurs on a par 70, (70bis)

$$\rho\sigma = \begin{pmatrix} c^2+d^2 & -(bd+ac) \\ c^2+d^2-(bd+ac) & a^2+b^2-(bd+ac) \end{pmatrix}$$

donc

$$(74) \qquad \operatorname{Tr}\sigma\rho = \operatorname{Tr}\rho\sigma = a^2+b^2+c^2+d^2-(bd+ac) = 2$$

[p. 338]

Scans 340–358

[scan 340]

Ce calcul suggère fortement que les relations pa|par (64) impliquent déjà (68)… c'est $\overline{\text{m}}$ à peu de choses près une démonstration… Si on admet ce point, il reste seulement à vérifier que les conditions précédentes (64) (i.e. essentiellement déjà (51) à (56) sauf (55)) impliquent aussi (55), i.e. l'indépendance des $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ en toute fibre, i.e. que N_0, N_1 sont non-homothétiques en tte fibre. Or (67)

$$(*) \qquad N_1 = \tilde{\sigma}(N_0), \text{ et } = \tilde{\rho}(N_1|N_0)\ N_0 = \tilde{\sigma}(N_1)\,:$$

Si on avait sur une fibre

$$(74) \qquad N_1 = \lambda N_0$$

on en conclurait, en appliquant $\tilde{\sigma}$ et utilisant $\tilde{\sigma}^2 = 1$, et $\tilde{\rho}^3 = 1$, les relations $\tilde{\sigma}(N_1) = N_0$, $\tilde{\sigma}(N_0) = N_1$

$$(**) \qquad \begin{cases} N_0 = \lambda N_1 = \lambda^2, & \text{donc } \lambda^2 = 1 \; N_0 = \lambda^2 N_0 \quad \text{d'où} \\ \lambda^2 = 1. \end{cases}$$

Mais un calcul immédiat donne aussi

$$(**) \qquad N_0 = \rho^{-1} N, \quad N_1 -$$

$$\lambda^2 = 1, \quad \lambda^3 = 1 \qquad \text{d'où } \lambda = 1$$

i.e. $N_0 = N_1$ i.e. N_0 commute à σ, ρ donc aussi $N = -\sigma N_0 = \rho^{-1} N_0$ commute à σ, ρ, et comme $N = \sigma + \rho$, σ et ρ commutent. Mais alors [p. 339]

[scan 341]

[p. 471]

$$(\sigma + \rho)^2 = \underbrace{\sigma^2}_{-1} + \underbrace{\rho^2}_{\rho - 1} + 2\sigma\rho = \rho - 2 + 2\sigma\rho =$$

donc la relation $(\sigma + \rho)^2 = \sigma + \rho$ s'écrit

$$\rho - 2 + 2\sigma\rho = \sigma + \rho \qquad \text{i.e.}$$

$$(**) \qquad 2\sigma\rho = \sigma + 2 \quad \text{soit} \quad \underbrace{2\sigma^2\rho}_{-2\rho} = \underbrace{\sigma^2}_{-1} + 2\sigma \quad \text{i.e.} \quad 2(\sigma + \rho) = 1$$

Prenant les traces des deux mbs, et utilisant $\operatorname{Tr} \sigma\rho = 2$ (74), $\operatorname{Tr} \sigma = 0$, $\operatorname{Tr} 1 = 2$, on trouve $4 = 4$, pas de contradiction mais prenant les déterminants des deux mbs de (**), on trouve (det admettant que $\det \sigma = \det \rho = 1$, ce qui est une conséquence de (64) pour peu qu'on exige de plus que σ, ρ soient réguliers i.e. ne soient des scalaires sur aucune fibre) on trouve ‖

$$(***) \qquad 2^2 = 2^2 + 2 \underbrace{\operatorname{Tr} \sigma}_{0} + \underbrace{(\det \sigma)^2}_{1} \quad \text{i.e.} \quad 1 = 0$$

ce qui est absurde. d'où, en prenant

Je le i.e.

$$(**) \qquad 2N = 1,$$

d'où, en prenant les déterminants

$$4 \underbrace{\det N}_{0} = 1 \qquad \text{i.e.} \quad 0 = 1, \quad \underline{\text{absurde}}.$$

Je ne sera

Remarque Je ne serais pas étonné qu'on ait aussi des conditions équivalentes à (51) à (56) sous la forme

$$(75) \qquad \sigma^2 + 1 = \rho^{3|2} - | + \rho + 1 = 0, \quad \varepsilon_0 \overset{\text{dfn}}{=} -\sigma^{-1}\rho \text{ est unipotent régulier}$$

[p. 340]

[scan 342]

en exigeant de plus, au besoin, que σ, ρ soient également réguliers i.e. ne soient des scalaires sur aucune fibre. Il faudrait se convaincre que cela implique que

$$N \overset{\text{dfn}}{=} \rho + \sigma$$

satisfait bien la relation d'idempotence

$$(75) \qquad N^2 - N = 0$$

(ce qui équivaut, si N régulier, à

$$(77) \qquad \operatorname{Tr} N = 1, \quad \det N = 0 \qquad (?)$$

Mais N est régulier, car si sur une fibre c'était un scalaire on aurait que (en se restreignant à cette fibre) ρ et σ commutent, on aurait

$$-\sigma^{-1}\rho = \sigma\rho = \varepsilon_0 = 1 + N_0$$
$$-''\rho\sigma^{-1} = \rho\sigma = \varepsilon_1 = 1 + N_1,$$

Prenant $\varepsilon_0 = \det \rho$

avec

$$(1-\sigma\rho)^2 = 0 \quad \text{i.e.} \quad 1 - 2\sigma\rho + \underbrace{\sigma^2}_{-1}\underbrace{\rho^2}_{\rho-1} = 0 \quad \text{i.e.}$$

$$1 - 2\sigma\rho + 1 - \rho = 0 \quad \text{i.e.} \quad 2 = \rho + 2\sigma\rho$$

soit, en multipliant par σ

$$2\sigma = \rho\sigma + 2\underbrace{\sigma^2}_{-1}\rho \quad \text{i.e.} \quad 2\underbrace{(\sigma+\rho)}_{N} = \rho\sigma$$

Mais par hyp. on a $N = \lambda.1$, λ scalaire, d'où $\rho\sigma = 2\lambda$, et prenant les déterminants

$$\det \underbrace{(\rho\sigma)}_{1} = 4\lambda^2$$

i.e. 4 2 inv. et $\lambda = \dfrac{\varepsilon}{2}$, avec $\varepsilon^2 = 1$,

$$\text{i.e.} \qquad \rho\sigma = \varepsilon \qquad \varepsilon^2 = 1,$$
$$\rho^2\underbrace{\sigma^2}_{-1} = 1 \qquad \underbrace{\rho^2}_{\rho-1} = -1, \quad \text{i.e.} \quad \rho = 0, \quad \underline{\text{absurde}}$$

[p. 341]

[scan 343]

[p. 472] Mais $\operatorname{Tr} N = 0$ par Donc N est régulier, il reste à prouver (77).

Mais $\operatorname{Tr} N = \underbrace{\operatorname{Tr}\sigma}_{0} + \underbrace{\operatorname{Tr}\rho}_{1} = 1$, OK, reste à prouver $\det(\rho+\sigma) = 0$ mais [m1011]

Note marginale. [m1011]

$$\det(\rho+\sigma) = \underbrace{\det\rho}_{1} + \underbrace{\det\sigma}_{1} + \operatorname{Tr}(\sigma\rho)$$

et la relation équivaut

″ $$\det(\rho\sigma(1+\sigma^{-1}\rho) = \det\sigma \quad \underbrace{\det(1+\sigma^{-1}\rho)}_{\underbrace{\det\sigma^{-1}\rho}_{(\det\sigma)^{-1}\det\rho} + \operatorname{Tr}(\underbrace{\sigma^{-1}\rho}_{-\sigma\rho})+1}$$

$$= \overbrace{\det\sigma}^{1} + \overbrace{\det\rho}^{1} + \underbrace{\det\sigma}_{1}\operatorname{Tr}(\sigma^{-1}\rho)$$

m1012

Note marginale. m1012 calcul déjà fait V. p. – ? (cf formule (69))

$$\text{i.e.} \qquad \det(\sigma+\rho) = 2 + \operatorname{Tr}(\sigma^{-1}\rho) = 2 - \operatorname{Tr}\sigma\rho, \quad \text{donc}$$

la condition $\det N = 0$ équivaut à (69)

$$\operatorname{Tr}\sigma\rho = 2$$

Pour la prouver cette relation (ou des versions|voisines testées|telles), on peut songer à partirprocéder comme tantôt, excepté que je suis parti de (68) au lieu de (75). Ce n'est pas entièrement élucidé – à revenir à la charge! [p. 342]

[scan 344]

[p. 473] VII Récapitulation sur les épinglages. 1) On désigne par G, SG, PG des formes de $\mathrm{G}\ell(2)_S$, $\mathrm{S}\ell(2)_S$, $\mathrm{GP}(1)_S$ associées à une $\overline{\mathrm{m}}$ Algèbre d'Azumaya $\mathcal{M}$, i.e. à un fibré en droites projectives $\mathbb{P}|\mathcal{P}$, sur S. 1) Sections régulières de G. Soit ρ une section de $\mathcal{M}$ (pas néc. inv.), posons

$$(1) \qquad v|\nu = \det\rho, \quad w = \operatorname{Tr}\rho$$

de sorte qu'on aura l'équation d'Hamilton-Cayley

$$(2) \qquad \rho^2 - w\rho + v|\nu = 0 \qquad \text{i.e.} \quad \rho^2 = w\rho - v|\nu$$

Proposition Conditions équivalentes: a) ρ n'est un scalaire sur aucune fibre. a') $\mathcal{A}_\rho = \underline{\mathcal{O}}_S + \underline{\mathcal{O}}_S\rho$ est un sous-module localmt|localt facteur direct libre de rang 2 de $\mathcal{M}$. m1013

Note marginale. m1013 NB À cause de (2), $\mathcal{A}_\rho$ est une sous-Algèbre de $\mathcal{M}$.

b) (Si $\mathcal{M} = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S}(F)$) Il existe loc. (Zar) une section $e_0|E_0$ de F telle que $(e_0, \rho.e_1 \overset{\text{dfn}}{=} \rho(e_0))$ forment une base de F b') (Si $\mathcal{M} = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S}(F)$) Il existe loc. Zar un "sous-fibré en droites" $D_0 \subset F$, tel que

$$F = D_0 + D_1, \quad \text{où } D_1 = \rho(D_0)$$

b") (Si $\mathcal{M} = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S}(F)$.) Le $\mathcal{O}_S[T]$-module F_ρ (: T est|étant une indéterminée, qui opère sur F par ρ) est isomorphe à $\underline{\mathcal{O}}_S$ loc^{t} monogène loc^{t} (Zar). c) (Si $\mathcal{M} = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S}(F)$) Le $\underline{\mathcal{O}}_S[T]$-module F_ρ est|→ isomorphe à

$$\underline{\mathcal{O}}_S[T]/(T^2 - wT + v|\nu)$$

c') (cas $\mathcal{M} = \underline{\mathrm{End}}(F)$) ∃ loc^{t}|local^{t} Zar une base e_0, e_1 de F, telle que la matrice de ρ p.r.|p.v. à cette base [p. 343]

[scan 345]

soit

$$(3) \qquad \rho_{e_0,e_1} = \begin{pmatrix} 0 & -v|\nu \\ 1 & w \end{pmatrix}$$

m1014

Note marginale. m1014 (i.e. $\rho e_0 = e_1$ d'où $\rho e_1 = \rho e_1 = -v\rho e_0 - we_0$

c") (Cas $\mathcal{M} = \underline{\mathrm{End}}_{\underline{\mathcal{O}}_S}(F)$) ∃ loc. Zar une base (e_0, e_1) de F telle que la matrice de ρ p.r. à celle-ci soit

$$(4) \qquad \rho_{e_0,e_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -v & w \end{pmatrix}$$

d) Le commutant de ρ dans $\mathcal{M}$ est réduit à $\mathcal{A}_\rho = \underline{\mathcal{O}}_S + \underline{\mathcal{O}}_S\rho$, et il en reste ainsi après chaque chgt de base $S' \to S$.

d') Itm|Item en chaque fibre.

Dém $a \iff a'$ trivial (algèbre linéaire des Modules $\mathcal{M}$ et des sous-modules $\underline{\mathcal{O}}_S 1$ loc facteur direct)

$b \iff b' \iff b''$ trivial, $b) \implies a)$ aussi.

$a \implies b$ il suffit de choisir e_0 danssur une corpsfibre de façon à ne pas être vecteur propre sous ρ (possible sur un corps, pour un op. non scalaire) puis de relever au voisinage.

$b \iff c) \iff c')$ trivial ; $c') \iff c'')$ car lesles bases pour lesquelles ρ_{e_0,e_1} soit de la forme $\begin{pmatrix} 0 & -v \\ 1 & w \end{pmatrix}$ st. justement les bases de la forme $(e_0, e_1 = \rho e_0)$.

$c') \iff c'')$ signifie que si ρ satisfait aux conditions envisagées, ${}^t\rho$ aussi. (donc et inversement il en résulte que la condition pour ${}^t\rho$ l'implique pour $\rho = {}^t({}^t\rho)\}$, i.e. $c'') \longrightarrow c')$) — mais c'est immédiat sous la forme a).

Ainsi les conditions a) à c") sont équivalentes, d'ailleurs $d) \implies d') \implies a)$ est trivial, reste à prouver que b (p.ex.) $\Rightarrow d)$. Si u commuteComme b stable par chgt de base, il suffit de voir que

[p. 344]

[scan 346]

[p. 474]

Corollaire 2

NB En fait, $G = \underline{\mathcal{M}}^*$ opère sur $\underline{\mathcal{M}}$ (par autom. intérieurs) ou sur G, ou SG, via $PG = \underline{\mathcal{M}}^*/\mathbb{G}_m$, et PG est quotient fppf de SG (et $\overline{\mathrm{m}}| =$ pour la top. (ét), si 2 inv.).

Donc on voit que ds le critère de conjugaison précédent, dans la formule

$$(6) \qquad \rho' = \mathrm{int}(\alpha)\rho = \alpha\rho\alpha^{-1},$$

OPs $\alpha \in \Gamma S\ell(2)|SG$.

Proposition Soit εCorollaire 2 Soient $\rho, \zeta|\xi$ deux sections de G, ρ étant régulier. Pour que l'on puisse trouver loc. Zar un $\alpha \in \Gamma G$ tel que

$$(7) \qquad [\alpha, \rho] = \zeta \qquad \text{i.e.} \quad \alpha\rho\alpha^{-1} = \zeta\rho$$

il f. et s. qu'on ait

a) $\zeta\rho$ est régulier, i.e. $\zeta \neq$ non-homothétique à ρ^{-1} sur aucune fibre

b) $\det\zeta = 1$, $\mathrm{Tr}\,\zeta\rho = \mathrm{Tr}\,\rho$

(On peut alors prendre α ds SG...)

Ce n'est|Ce ne sont que les conditions du cor. 1 de de conjugaison de $\zeta\rho$ à ρ, la condition $\det\zeta\rho = \det\rho$ s'écrivant aussi $\det\zeta\det\rho = \det\rho$ i.e. $\det\zeta = 1$.

Corollaire 3 L'indétermination de α dans la résolution de (7) est de la forme $\alpha \mapsto \alpha \underline{t}$, avec $\underline{t}$ section de $\underline{\mathcal{A}^*_\rho}$, i.e. $t = c\rho + d$, avec $c, d \in \Gamma \underline{\mathcal{O}_S}$, $\det(c\rho+d)$ inv. i.e. ⑧ $c^2 v|\nu + wcd$inv. $+ d^2$ inv. (où, $v = \det \rho$, $w = \operatorname{Tr} \rho$, cf (1)).

[p. 345]

[scan 347]

si u est une section de $\mathcal{M}$ telle que qui commute à ρ, alors $u = a + b\rho$ ($a, b \in \Gamma \underline{\mathcal{O}_S}$). Par a) a et b sont uniques, et cela montre que la question est locale fppf. OPs donc $\mathcal{M} = \underline{\operatorname{End}}(F)$, F muni d'une base $(e_0, e_1 = \rho(e_0))$. et On aura, si

$$ue_1 = u\rho e_0 = \rho =$$

$$u(e_0) = ae_0 + be_1 = u'(e_0) \qquad \text{posons } u' = a + b\rho \text{où} \quad u' = a + b\rho,$$
$$u(e_1) = u\rho(e_0) = \rho u e_0 = \rho(ae_0 + be_1) = a\rho(e_0) + b\rho(e_1)$$

et si u commute $= ae_1 +$ à ρ, on aura

$$u(e_1) = u\rho(e_0) = \rho u(e_0) = \rho(ae_0 +$$

de $\overline{\text{m}}$

$$u'(e_1) = u'\rho(e_0) = \rho u'(e_0) \qquad \text{car } u' \text{ commute à } \rho$$

donc

$$u(e_0) = | \neq u(e'_0)|u'(e_0), \quad u(e_1) = u'(e_1) \qquad \text{donc } u = u',$$

cqfd.

Définition : Une section de $\mathcal{M}$ qui satisfait aux conditions équivalentes de la prop. est dite régulière. Itm|Item pour sections de G, SG, interprétées comme sections de $\mathcal{M}$ — elles sont une telle section est régulière ssi en aucun pt, elle n'est un scalaire, i.e. n'est dans le centre. Ceci reste|est stable par multiplication par un scalaire inversible — d'où par passage au quotient on déduit la notion de section régulière de PG — ce sont les sections qui ne sont $= 1$ en aucune fibre.

Corollaire 1 Soient ρ, ρ' deux sections régulières de $\mathcal{M}$, ρ étant régulier. Pour qu'elles soient conjuguées (loc Zar) via $\mathcal{M}^*$, il f. et s. que ρ a) ρ' soit régulier (Condition de régularité [illeg. 1]) et b) on ait

$$(5) \qquad \det \rho = \det \rho', \quad \operatorname{Tr} \rho = \operatorname{Tr} \rho'$$

("Condition numérique"

[p. 346]

[scan 348]

[p. 475]

Ceci résulte de l'équivalence $a) \iff d)$ de la prop.

Proposition Soit

$$(9) \qquad \varepsilon = 1 + N$$

une section de $\mathcal{M}$. Conditions équivalentes

$$\text{a)} \quad (10) \quad \begin{matrix} \det \varepsilon = \det 1 & (=1) \\ \operatorname{Tr} \varepsilon = \operatorname{Tr} 1 & (=2) \end{matrix} \qquad \varepsilon \text{ régulier} \quad \text{et } \varepsilon \text{ régulier}$$

m1015

Note marginale. m1015 NB $\det(1+N) = 1 + \operatorname{Tr} N + \det N \quad \operatorname{Tr}(1+N) = 2 + \operatorname{Tr} N.$

b) (11) $\det N = \operatorname{Tr} N = 0$ et N régulier

c) (Si $\mathcal{M} = \underline{\operatorname{End}}_{\underline{\mathcal{O}}_S}(F)$) $\exists$ fibré en droites $D \subset F$ tel que l'on ait

$$N(F) = D, \quad N(D) = 0$$

(Alors D est uniquement déterminé par ε i.e. par N, et réciproquement D détermine N mod homothétie)

c') (Si $\mathcal{M} = \underline{\operatorname{End}}_{\underline{\mathcal{O}}_S}(F)$). $\exists$ loc. base|Zar e_0, e_1 tel que $\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i.e. $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

d) $\exists$ Borel $B \subset G$, tel que ε soit une section partout $\neq 1$ de B_u.

d') Si$\exists$ Borel $SB \subset SG$, tel que ε soit une section partout $\neq 1$ de $(SB)_u$.

Dém De plus, D, B, SB sont bien déterminés par ε i.e. par N, et déterminent N à homothétie près.

Définition : on dit que ε est (strictement) unipotent ssi on a $\det \varepsilon = 1$, $\operatorname{Tr} \varepsilon = 2$, que N est strictement nilpotent ssi|si $\det N = \operatorname{tr} N = 0$ (d'où $N^2 = 0$ par Hamilton-Cayley). On dit que ε est unipotent régulier resp. nilpotent régulier (en laissant tomber le qualificatif "strictement") si de plus il est régulier.

[p. 347]

[scan 349]

Proposition. Soit P une section de $\mathcal{M}$. Conditions équivalentes

a) P est régulier, et $P^2 = P$

b) $\det P = 0, \quad \operatorname{Tr} P = 1$

c) (Si $\mathcal{M} = \underline{\operatorname{End}}_{\underline{\mathcal{O}}_S}(F)$) $\exists$ base e_0, e_1 de F telle que la matrice de P soit

$$P_{e_0,e_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i.e.}$$

P soit la projection de $\underline{\mathcal{O}}_S e_0 \oplus \underline{\mathcal{O}}_S e_1$ sur le facteur $\underline{\mathcal{O}}_S e_1$

d) $\exists$ (loc. Zar) isom $\mathcal{M} \xleftarrow[\sim]{\varphi|\psi} \mathrm{M}_2(\underline{\mathcal{O}}_S)$, transformant $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ en P.

c') (Si $\mathcal{M} = \underline{\operatorname{End}}_{\underline{\mathcal{O}}_S}(F)$) P est un projecteur dont l'image D_1 et le noyau D_0 sont de rang 1.

Rmq Corol Pour la démonstration, on notera que la condition numérique b) implique déjà que P est régulier, car si P était un scalaire λ (sur une fibre) on aurait

$$\det P = \lambda^2 = 0, \quad \operatorname{Tr} P = 2\lambda = 1$$

donc λ serait inversible et serait de carré nul, absurde. Noter que cet argument montre, plus généralement, que si ρ est une section de $\mathcal{M}$ telle que

$$(12) \qquad \delta(\rho) = (\operatorname{Tr} \rho)^2 - 4 \det \rho = w^2 - 4v|\nu$$

m1016

Note marginale. m1016 (= discriminant du polynôme de Hamilton-Cayley de ρ)

soit une section inversible de $\underline{\mathcal{O}}_S$, alors ρ est une section régulière de $\mathcal{M}$.

Corollaire Les P en satisfaisant les condit. de la proposition précédente sont appelés les projecteurs élémentaires dans $\mathcal{M}$. Dém.|leur.

Corollaire On a une corr. biunivoque entre les projecteurs élémentaires dans $\mathcal{M}$, et les couples de Killing (B,T) dans G (ou SB, ST dans SG, ou PB, PT dans PG), en

[p. 348]

[scan 350]

[p. 476]

associant à N P le sous tore $T = \underline{A}^*_P$, et le Borel B_0 sous-groupe unipotent additif formé des α qui stabilisent le drapeau D_0 et induisent le couple des l'identité sur D_0 et sur $F/D_0 \simeq D_1$, donc p.r.|p.v. donc formé des commutant à N. à e_0, e_1 on aura

$$(13)\qquad \begin{cases} T = \left\{ \begin{pmatrix} \mu_0 & 0 \\ 0 & \mu_1 \end{pmatrix} \;\middle|\; \mu_0, \mu_1 \in \Gamma G_m \right\}, \\ B_0 = \left\{ \begin{pmatrix} \mu_0 & \lambda \\ 0 & \mu_1 \end{pmatrix} \;\middle|\; \mu_0, \mu_1 \in \Gamma G_m,\ \lambda \in \Gamma G_a \right\}. \end{cases}$$

Le couple de Killing opposé à (T, B_0) est (T, B_1), avec

$$(14)\qquad B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} \mu_0 & 0 \\ \lambda & \mu_1 \end{pmatrix} \;\middle|\; \mu_0, \mu_1 \in \Gamma G_m,\ \lambda \in \Gamma G_a \right\},$$

de façon un peu plus intrinsèque, B_1 aura est le stabilisateur de D_1. Le proj. él. associé au couple de Killing opposé (T, B_1) est $1 - N$.

Remarque. Le schéma des ε_1 unipotents réguliers, ou encore des N nilp. régul. est un fibré en droites épointées (i.e. un G_m-torseur) sur le schéma $\mathcal{P}$ des Borels (de G, de SG ou de PG, cela revient au $\overline{\mathrm{m}}| =$), il est de dim lisse de dim relative 2 — le schéma des projecteurs élémentaires N est lisse isom. à celui des couples de Killing, fibré-lisse de dim relative 1 sur le schéma des Borels. Le fibré produit fibré de ces deux schémas relatifs au dessus de $\mathcal{P}$ = schéma des Borels, est isomorphe au schéma des épinglages de G (ou de SG, ou de PG) i.e. des iso $\mathrm{G}\ell(2)_S \xrightarrow{\sim} G$ (resp. $\mathrm{S}\ell(2)_S \xrightarrow{\sim} SG$,

[p. 349]

[scan 351]

resp. $\mathrm{GP}(1)_S \xrightarrow{\sim} PG$), qui est un torseur sur $\mathrm{GP}(1)_S \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{S-\mathrm{gr}} \mathrm{G}\ell(2)_S \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{S-\mathrm{gr}} \mathrm{S}\ell(2)_S \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{S-\mathrm{gr}}(\mathrm{GP}(1)_S)$. On dit que ε et NP sont associés, (ou $N = \varepsilon - 1$ et P sont associés), s'ils définissent le $\overline{\mathrm{m}}| =$ Borel, i.e. définissent prov.proviennent d'un épinglage. On vérifie que ceci revient aux relations suivantes

$$(15)\qquad PN = 0, \qquad NP = N$$

(16) ou encore, en termes de P et $\varepsilon = 1 + N$

$$(16)\qquad P\varepsilon = P, \qquad \varepsilon P = P + \underbrace{\varepsilon - 1}_{N}$$

C'est vraiment joli !

Nous considérons maintenant la question de l'équi.la conjugaison des sections $\tilde{\rho}, \tilde{\rho}'$ de PG, définies par des sections ρ, ρ' de G. On suppose $\tilde{\rho}$ régulière i.e. $\neq 1$ en chaque pt fibre, i.e. ρ régulière — Une une la conjugaison de $\tilde{\rho}, \tilde{\rho}'$ par une section u de G (disons) signifie qu'on a

$$(17)\qquad \rho' = \lambda u \rho u^{-1}, \qquad \lambda \in \Gamma G_m$$

d'où on déduit

$$\det \rho' = \lambda^2 \det \rho \qquad \operatorname{Tr} \rho' = \lambda \operatorname{Tr} \rho$$

et par suite

$$(18) \qquad \frac{\operatorname{Tr}^2 \rho'}{\det \rho'} = \frac{\operatorname{Tr}^2 \rho}{\det \rho}.$$

Posons, pour une section de G

$$(19) \qquad \delta|\Delta(\rho) = \Delta(\rho) = \frac{\operatorname{Tr}^2 \rho}{\det \rho},$$

[p. 350]

[scan 352]

[p. 477]

on a fait ce qu'il fallait pour qu'on trouve un $G \longrightarrow \mathbb{E}^1$ qui passe au quotient en

$$(20) \qquad \begin{array}{c} PG \xrightarrow{\Delta} \mathbb{E}^1 \\ \Delta(\tilde{\rho}) = \Delta(\rho) = \dfrac{(\operatorname{Tr} \rho)^2}{\det \rho}, \end{array}$$

et qui soit|reste invariant par autos int.

Proposition. Pour que deux sections $\tilde{\rho}, \tilde{\rho}'$ de PG soient équi conjuguées loc. fppf, $\tilde{\rho}$ étant régulière, il f. et s. que $\tilde{\rho}'$ soit régulière, et qu'on ait

$$(21) \qquad \Delta(\tilde{\rho}') = \Delta(\tilde{\rho})$$

i.e. (en termes de ρ, ρ' relevant $\tilde{\rho}, \tilde{\rho}'$) que ρ' soit régulière et satisfasse (18). Ces conditions sont suffisantes quand $\Delta(\tilde{\rho})$ inv. i.e. $\operatorname{Tr} \rho$ inv. Il reste à prouver la suffisance. Notons que loc. fppf, existe $\lambda \in \Gamma G_m$ telle que

$$\det(\rho') = \det(\lambda\rho) \qquad \text{i.e.} \quad \lambda^2 = \frac{\det \rho'}{\det \rho}.$$

Donc OPS (quitte à remplacer ρ par $\lambda\rho$) que $\det \rho = \det \rho'$. Alors (18) revient à

$$(22) \qquad \operatorname{Tr}^2 \rho' = \operatorname{Tr}^2 \rho.$$

Cela la question revient à voir que $\exists \varepsilon \in \Gamma \mu_2$, telle que

$$\operatorname{Tr} \rho' = \varepsilon \operatorname{Tr} \rho \quad (= \operatorname{Tr} \varepsilon\rho),$$

on aura aussi

$$\det \rho' = \det \varepsilon\rho \quad (= \underbrace{\varepsilon^2}_{1} \det \rho = \det \rho),$$

d'où loc. conjugaison de ρ' et $\varepsilon\rho$, on aura terminé. Mais si τ', τ sont deux sections de $\mathcal{O}_S$, avec τ inv., telles que $\tau'^2 = \tau^2$, on aura bien $\tau' = \varepsilon\tau$ ($\varepsilon = \tau'/\tau$), et $\varepsilon^2 = 1$, OK.

[p. 351]

[scan 353]

Rmq. Si $\Delta(\rho)$ non inv. il y a des contre-exemples évidents, p.ex. avec $(\operatorname{Tr} \rho)^2 = 0$, $(\operatorname{Tr} \rho')^2 = 0$, $\det \rho = \det \rho' = 1$, $\operatorname{Tr} \rho$ et $\operatorname{Tr} \rho'$ n'étant pas homothétiques. On peut prendre

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & w \end{pmatrix}, \qquad \rho' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & w' \end{pmatrix}$$

$w^2 = w'^2 = 0$, w, w' non homothétiques, p.ex. anneau de base $A = A_0[w,w']/(w^2, ww', w'^2)$ (nbs|nbres duaux sur le module libre de rg 2 engendré par w, w').

2) Position relative de deux sections ρ, σ de G, ou $\tilde\rho, \tilde\sigma$ les deux sections de PG.

On s'intéresse dans PG à

$$\tilde\varepsilon_0 = \tilde\sigma^{-1}\tilde\rho \quad \text{et} \quad \tilde\varepsilon_1 = \tilde\rho\tilde\sigma^{-1} = \tilde\rho(\tilde\varepsilon_0) = \tilde\sigma(\tilde\varepsilon_1) \tag{23}$$

et à la condition que ① $\tilde\varepsilon_0$, $\tilde\varepsilon_1$, tous deux (donc $\tilde\varepsilon_1$) soit|sont unipotent régulier — donc $\tilde\varepsilon_0, \tilde\varepsilon_1$ proviennent canoniquement des $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ unipotents réguliers de SG, satisfaisant

$$\varepsilon_1 = \tilde\rho(\varepsilon_0) = \tilde\sigma(\varepsilon_0) \tag{24}$$

$$\begin{cases} \varepsilon_0 = (\text{Scalaire inv.})\,\sigma^{-1}\rho \\ \varepsilon_1 = (-\ -\ -\ -)\,\rho\sigma^{-1} \end{cases} \tag{25}$$

m1020

Note marginale. m1020 pour un relèvement plus commode|conv. de σ et ρ

m1021

Note marginale. m1021 soit $\varepsilon_0 = -\lambda_0\sigma^{-1}\rho$, $\varepsilon_1 = -\lambda_0\rho\sigma^{-1}$

et ② $\tilde\varepsilon_0, \tilde\varepsilon_1$ soient partouten chaque fibre "non équivalents", i.e. $\varepsilon_0 =$, posons

$$\varepsilon_0 = 1 + N_0, \qquad \varepsilon_1 = 1 + N_1 \tag{26}$$

[p. 352]

[scan 354]

[p. 478]

que N_0 et N_1 soient partout non-homothétiques|non homothétiques.

Alors $\tilde\varepsilon_0(\mathbb{G}_a)$, $\tilde\varepsilon_1(\mathbb{G}_a)$, $\tilde\varepsilon_0 \in \Gamma\tilde\varepsilon_0(\mathbb{G}_a)$ définissent un scindage épinglage canonique de PG donc de G …On aura alors, pour cet épinglage La situation est

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & u \\ v & w \end{pmatrix} \qquad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & u' \\ v' & w' \end{pmatrix} \tag{26}$$

avec $u, v, u', v' \in \Gamma(\mathbb{G}_m)$, $w, w' \in \Gamma\mathbb{G}_a$, ρ

et on aura

$$\begin{cases} -\sigma^{-1}\rho = \begin{pmatrix} -\dfrac{v}{v'} & \dfrac{uw'-wu'}{u'v'} \\ 0 & -\dfrac{u}{u'} \end{pmatrix} = \varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & ? \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ -\rho\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} -\dfrac{u}{w'|u'} & 0 \\ \dfrac{vw'-|+wv'}{w'|u'v'} & -\dfrac{v}{v'} \end{pmatrix} = \varepsilon_1 \overset{\text{déf.}}{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{cases} \tag{27}$$

par définition de notre épinglage

donc il faudra

$$u/u' = -1, \quad v/v' = -1, \qquad \text{i.e.} \quad u' = -u,\ v' = -v \tag{28}$$

(29) $\dfrac{vw'+|-wv}{uv}$ donc

$$-\rho\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \dfrac{1}{u}(w'+w) & 1 \end{pmatrix}$$

et il faut

$$(29) \qquad w' + w = u \qquad \text{i.e.} \qquad w' = w - u$$

en d'autres termes croisant (26)(27)

$$(30) \qquad \rho + \sigma = uP \quad \text{où} \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est le projecteur élém. associé à l'épinglage envisagé. m1023

Note marginale. m1023 ce qui détermine σ en termes de ρ, et du coeff. u de ρ, et de P

Et on aura

$$(31) \qquad -\sigma^{-1}\rho = \varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & u/v \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad N_0 = \begin{pmatrix} 0 & u/v \\ 0 & 0|1 \end{pmatrix}$$

[p. 353]

[scan 355]

On aimerait donner des "critères numériques" intrinsèques pour que ρ, σ aient les propriétés précédentes…

Proposition Soient ρ, σ deux sections régulières de G,

Conditions équivalentes Posons

$$\varepsilon \qquad \varepsilon_0 = -\sigma^{-1}\rho, \qquad \varepsilon_1 = -\rho\sigma^{-1}$$

de sorte qu'on ait donc

$$\varepsilon_1 = \sigma(\varepsilon_0) = \rho(\varepsilon_0).$$

Conditions équivalentes

a) 1°) ε_0 et ε_1 sont est unipotents|unipotent réguliers|régulier partout ($\Leftrightarrow$ ε_1 unipotent régulier) et 2°) ε_0 et ε_1 partout non équivalents, i.e. indépendants en chaque fibre, — i.e. posant

$$\varepsilon_0 = 1 + N_0, \qquad \varepsilon_1 = 1 + N_1$$

N_0 ($\Leftrightarrow N_1$) est nilpotent régulier, et N_0 et N_1 sont partout non homothétiques.

b) On a

$$(32) \quad \left\{ \begin{array}{ll} a) & \det\sigma = \det\rho \\ b) & \operatorname{Tr}\sigma^{-1}\rho = -2 \end{array} \right\}$$
$$(32) \quad c) \quad u \overset{\text{dfn}}{=} \operatorname{Tr}(\sigma + \rho) \text{ est inversible}$$

(33) (34) m1024

Note marginale. m1024 ces deux relations expriment $\det(\varepsilon_0) = 1$, $\operatorname{Tr}\varepsilon_0 = 2$ i.e. ε_0 est (strictement) unipotent m1025

Note marginale. m1025 ceci exprime que ε_0 est régulier et indépendant de ε_1, cf loc. cit.

c) On a $\det\sigma = \det\rho$ cf prop. p. 449′

$$(33) \quad \left\{ \begin{array}{ll} a) & \det\sigma = \det\rho \\ b) & \det(\sigma + \rho) = 0 \\ c) & \operatorname{Tr}(\sigma + \rho) \text{ inversible} \end{array} \right.$$

d) On a $\det\sigma = \det\rho$, et il existe un projecteur élémentaire P et un scalaire inv. $u \in \Gamma\mathbb{G}_m$, tels que l'on ait

$$(34) \qquad \sigma + \rho = uP$$

m1027

Note marginale. m1027 NB P et u sont uniquement déterminés, $u = \mathrm{Tr}(\sigma+\rho)$, $P = \frac{1}{u}(\sigma+\rho)$

[p. 354]

[scan 356]

[p. 479]

e) (Si $M = \underline{\mathrm{End}}(F)$) ∃ une base de F, telle que par rapport à cette base on ait

e) ∃ isomorphisme $\mathrm{G}\ell(2) \xrightarrow{\varphi}_{\sim} G$, (unique) tel que l'on ait

$$(35)\qquad \begin{cases} \varphi^{-1}(\varepsilon_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \varphi^{-1}(\varepsilon_0) = \begin{pmatrix} 1 & 1? \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

f) ∃ isom. $\mathrm{G}\ell(2) \simeq G$ tel que l'on ait

NB cet isom est unique

$$(36)\qquad \begin{cases} \varphi^{-1}(\rho) = \begin{pmatrix} 0 & u \\ v & w \end{pmatrix} \qquad \varphi^{-1}(\sigma) = \begin{pmatrix} 0 & w'|u' \\ v' & w' \end{pmatrix} \\ \text{avec} \qquad u+u' = v+v' = 0, \qquad w+w' = u \end{cases}$$

m1030

NB On aura $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Note marginale. m1030 cet φ est encore unique; On aura

$$(37)\qquad \begin{cases} u = \mathrm{Tr}(\sigma+\rho)\ (= -u') \\ w = \mathrm{Tr}\,\rho \quad (w' = \mathrm{Tr}\,\sigma) \\ -uv = \det\rho = \det\sigma \end{cases}$$

ce qui décrit u, w, v en termes de ρ, donc aussi u', v', w' ...

(37)

On aura dans (35), avec

$$(38)\qquad \varphi^{-1}(\varepsilon_0) = \begin{pmatrix} 1 & u/v \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

et on aura

$$(39)\qquad \sigma+\rho = uP, \quad \text{avec } \varphi^{-1}(P) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Démonstration facile. L'équivalence *a*) ⇔ *b*) vu|vue dans prop. p. 449′. Pour *b*) ⇔ *c*), on écrit

$$\det(\sigma+\rho) = \det\{\sigma(1+\sigma^{-1}\rho)\} = \det\sigma \underbrace{\det(1+\sigma^{-1}\rho)}_{1+\mathrm{Tr}\,\sigma^{-1}\rho+\underbrace{\det\sigma^{-1}\rho}_{(\det\sigma)^{-1}\det\rho}}$$

$$= \det\sigma + \det\rho + (\det\sigma)\,\mathrm{Tr}(\sigma^{-1}\rho)$$

donc en vertu de l'hyp

$$\det\sigma = \det\rho$$

commune à *b*) et *c*), on aura

$$(*|6)\qquad \det(\sigma+\rho) = \det\sigma\,(2+\mathrm{Tr}(\sigma^{-1}\rho))$$

donc le premier mb|membre est nul ssi $\operatorname{Tr}\sigma^{-1}\rho = -2$, qfd.

[p. 355]

[scan 357]

Posant $Q = \sigma + \rho$, l'équivalence $b \Leftrightarrow c$ provient de l'équivalence (valable pour tte section Q de M)

$$(40)\quad (\det Q = 0, \operatorname{Tr} Q \text{ inv.}) \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} \exists \text{ projecteur élém. } P, \text{ et } u \in \Gamma\mathbb{G}_{\mathrm{m}}, \\ \text{tels que } Q = uP \end{pmatrix}$$

qui résulte facilement des résultats du n° précédent (c'est un corollaire de la prop. p. 475′, que j'ai oublié d'expliciter.

L'équivalence avec $e)$, $f)$ est aussi immédiate, c'est en|c'est un et ne fait que résumer certains calculs précédents.

m1031

Note marginale. m1031 Corollaire Sous ces conditions $1, N_0, N_1, P$ forment une base de M, et ρ et σ sont combin. lin. indépendantes de N_0 N_0, N_1, P

$$\begin{cases} \rho = v(N_0 + N_1) + wP \\ \sigma = -v(N_0 + N_1) + (u - w)P \end{cases}$$

ρ, σ forment une base évidemment|évidente du sous-Module|sous-module de M engendré par $(N_0 + N_1)$ et P, donc

$$\rho, \sigma, N_0, 1 \qquad \text{et} \qquad \rho, \sigma, N_1, 1$$

forment aussi des bases de M, et on peut y remplacer soit ρ, soit σ par P; i.e. dans $N_0, N_1, P, 1$ on peut remplacer N_0, ou N_1 par ρ ou σ.



Notre point de vue ici est que nous partons de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}_1$, que nous voulons décrire — l'épinglage est en effet défini déjà en termes de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$, mais il reste la question de normaliser les relèvements de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ en ρ, σ. On a déjà fait une première restriction par les formules

$$\varepsilon_1 = -\sigma^{-1}\rho$$

en éliminant le facteur scalaire λ_0 — on peut normaliser|simplifier plus en multipliant ρ, σ par le facteur u^{-1}, de façon à obtenir l'écriture simple.

$$(40)\qquad \operatorname{Tr}(\rho + \sigma) = 1 \quad \text{i.e.} \quad \operatorname{Tr}\rho + \operatorname{Tr}\sigma = 1 \quad \text{i.e.} \quad u = 1,$$

ce qui signifie donc que ρ, σ sont de la

[p. 356]

[scan 358]

[p. 480]

forme

$$(41)\qquad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v & w \end{pmatrix}, \qquad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ v' & w' \end{pmatrix}$$

$$v + v' = 0, \quad w + w' = 1 \qquad \text{i.e. } v' = -v, \quad w' = 1 - w,$$

donc

$$\varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1/v \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{42}$$

où on a identifié, par φ, $\mathrm{G}\ell(2)_S$ et G.

On notera que ε_1 est entièrement déterminé Y. a-t-il unicité de ρ, σ en termes de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$, par par les conditions $\varepsilon_1 = -\rho\sigma^{-1}$ (i.e. $\varepsilon_0 = -\sigma\rho^{-1}$) et (40)? Je voudrais d'abord vérifier avec soin une assertion faite par la bande un certain nb de fois, savoir que le application morphisme

$$G \longrightarrow PG \simeq G/\mathbb{G}_{\mathrm{m}}$$

induit une bijection

(43)

$$\begin{array}{c}\text{unipotents } \textit{stri.} \\ \text{réguliers de} \\ G\end{array} \longrightarrow \begin{array}{c}\text{unipotents} \\ \text{réguliers} \\ \text{de } PG\end{array}$$

,

(au moins localement fppf fppf Zar.)

la surjectivité de cette application pourrait ici servir de définition aux unipotents réguliers de PG. Donc il s'agit de tester l'injectivité, ce qui signifie aussi que ceci: si $\varepsilon, \varepsilon'$ sont deux sections unipot. régulières de M, telles que $\tilde{\varepsilon} = \tilde{\varepsilon}'$ i.e. $\varepsilon' = \lambda\varepsilon$ ($\lambda \in \Gamma\mathbb{G}_{\mathrm{m}}$), alors $\varepsilon = \varepsilon'$, i.e. $\lambda = 1$. Prenant les déterminants des deux mbs, on aura

$$\lambda^2 = 1, \tag{44}$$

m1032

Note marginale. m1032 Donc, on dira qu'une section de PG est unipotente rég si elle est loc. fppf l'image d'une section unip. régulière de G.

[p. 357]

Scans 359–377

[scan 359]

prenant les traces on trouve

$$2\lambda = 2 \tag{45}$$

— ce sont les conditions néc. et suff. sur λ pour que λ (ε étant unipot. régulier) $\lambda\varepsilon$ soit encore str^{t} unip.^{t} (donc néc.^{t} unipotent régulier). Si 2 est inv. sur S, plus gén. si 2 est section régulière de $\mathcal{O}_S$, est réduit ces conditions impliquent $\lambda = 1$, OK, mais dans le casen dehors de cette hypothèse (p.ex. en car. 2 quitte sur un schéma non réduit) il n'en est plus néc. ainsi. Écrivons

$$\lambda = 1 + \nu$$

les conditions (44) (45) s'écrivent

$$2\nu = 0, \quad \nu^2 = 0, \tag{46}$$

donc pour que sur S l'application (43) soit injection, il f. et s. que les seules sections de S qui satisfont (46) sont la section nulle.

En général, désignant par μ_2' le sous-schéma en groupes de μ_2 défini par (45) (c'est en fait un schéma en groupe infinitésimal absolu, sur fini sur $\mathbb{Z}$, pas plat sur $\mathbb{Z}$, isom. au spectre de

$$\mathbb{Z}[T]/(T^2 - 1, 2T - 2) \simeq \mathbb{Z}[S]/(S^2, 2S),$$

isomorphe aussi au schéma des nbs duaux sur $\mathbb{Z}$, relatif au module $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}$, $\mu_2' \simeq$

$$\mu_2' \simeq \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}\varepsilon \oplus \underbrace{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}_{\text{idéal de carré nul}}) \quad ...$$

[p. 358]

[scan 360]

[p. 481] Il se trouve que μ_{2S}' opère librement par translations sur le schéma des unipotents réguliers (ou non) de G, et on a

$$\underline{\text{Unip.rég}}(G)/\mu_{2S}' \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Unip.rég}}(PG) \quad . \tag{47}$$

Ceci semble à première vue en contradiction avec la suite des Borels

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & & B & & \underline{\text{Borels}}(G) & \xrightarrow[B\mapsto B/G_m]{\sim} & \text{Borels}(PG) & & B\widetilde{B} \\ & & \downarrow & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \downarrow \\ & & B_u & & \text{“Sous-groupes Uunipot. à 1 param.” de } G & \rightarrow & \text{“Sous-groupes unip. à 1 par.” de } PG & & \widetilde{B}_u \end{array} \tag{48}$$

$$\text{c.à.d.} \quad L \xmapsto{\sim} p(L)$$

(où $p : G \to PG$ est le morphisme can.[q])

La difficulté proviendrait-elle du fait que les flèches verticales (surjectives, par définition de la notion de “ss-groupes unipot. à 1 paramètre” de G ou de PG) ne seraient pas injectives, en dehors de l'hyp. 2 inv. (i.e. car rés. $\neq 2$)? J'ai envie de dire que

$$\underline{B} = \mathrm{Norm}(B_u), \quad \widetilde{B} = \mathrm{Norm}(\widetilde{B}_u) \tag{49}$$

sont des formules qui permettent de retrouver $B, \widetilde{B}$ à l'aide de $B_u, \widetilde{B}_u$,|» — et j'ai fait bien déjà vérifié la première de ces formules, à coups d'alg. lin. dans M (sous la forme : les sous-groupes unipot. à 1 paramètre de G correspondent 1-1 aux sections de $\mathbb{P}$ sur S, i.e. aux ssfibrés en droites D de F...) — [p. 359]

[scan 361]

mais ce même point dans PG, c'est si $u \in \Gamma M^*$ est tel que $u\widetilde{N}u^{-1} = \mu N + \lambda$, pas très trivial. avec $\mu \in \Gamma G_m$,

La difficulté doit plutôt provenir du fait qu'une|qu'aucune section unipotente régulière $\tilde{\varepsilon}$ de PG ne définit pas (ss restriction sur S) un sous-groupe unipotent à 1 paramètre — alors qu'à une section ε de unipotents réguliers|unipotente régulière de G

$$\varepsilon = 1 + N,$$

on définit un par la formule

$$\varepsilon(t) = 1 + tN\,.$$

On notera que si on remplace ε par $\varepsilon' = \lambda\varepsilon$ (avec λ satisfaisant (44) (45) $\lambda^2 = 1$, $2\lambda = 2$), On a

$$\varepsilon' = (1+\nu)(1+N) = 1 + N' \qquad N' = (1+\nu)N + \nu$$

et

$$\varepsilon'(t) = 1 + tN'$$

je dis que si $\lambda \neq 1$ i.e. $\nu \neq 0$, on a alors les hom. composés

$$\underline{\tilde{\varepsilon}}, \underline{\tilde{\varepsilon}}' : \mathbb{G}_{a|0} \longrightarrow G \longrightarrow PG$$

seront associés à $\varepsilon, \varepsilon'$ seront distincts, bien qu'ils aient $\overline{\mathrm{m}}$ valeur pour $t = 1$. En effet, on aura ‖ les dérivées à l'origine de $\underline{\tilde{\varepsilon}}, \underline{\tilde{\varepsilon}}'$ s'identifient aux composés

$$\underline{\mathcal{O}}_S \longrightarrow M \longrightarrow M/\underline{\mathcal{O}}_S = | \simeq P\mathfrak{g}$$

[p. 360]

[scan 362]

[p. 482] qui transforment 1 en $\widetilde{N}$ resp. en $\widetilde{N}'$, (où le $\sim$ désigne ici le passage au quotient additif) on a

$$\widetilde{N}' = (1 + \nu)\widetilde{N}$$

et $\widetilde{N}$ est une section de $P\mathfrak{g}$ partout non nulle — donc on ne peut avoir pas

$$\widetilde{N}' = \widetilde{N} \quad \text{i.e.} \quad (1 + \nu)\widetilde{N} = \widetilde{N} \quad \text{i.e.} \quad \nu\widetilde{N} = 0$$

que si $\nu = 0$, i.e. $\lambda = 1 + \nu = 1$, cqfd.

En conclusion, il faut considérer que l'on se donne dans PG, non seulement $\tilde{\rho}$ et $\tilde{\sigma}$ (d'où $\tilde{\varepsilon}_0 = \tilde{\sigma}^{-1}\tilde{\rho}$, $\tilde{\varepsilon}_1 = \tilde{\rho}\tilde{\sigma}^{-1}$), mais aussi des "sous-groupes à 1 paramètre" (paramétrés)

$$\mathbb{G}_{a|0} \xrightarrow{\underline{\tilde{\varepsilon}}_0} PG \quad ,$$

$$\begin{cases} \underline{\tilde{\varepsilon}}_0 : \mathbb{G}_{a|0} \longrightarrow PG \\ \underline{\tilde{\varepsilon}}_1 : \mathbb{G}_{a|0} \longrightarrow PG \end{cases} . \tag{49}$$

reliés bien sûr par

$$\begin{cases} \underline{\tilde{\varepsilon}}_1 = \rho(\underline{\tilde{\varepsilon}}_0)(= \sigma(\underline{\tilde{\varepsilon}}_0)) \quad \text{i.e.} \\ \underline{\tilde{\varepsilon}}_1(t) = \rho(\underline{\tilde{\varepsilon}}_0(t)) = \sigma(\underline{\tilde{\varepsilon}}_0(t|u)) \end{cases} \tag{50}$$

ce qui signifie justement qu'on se donne, en plus de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$, un relèvement[illeg. 1] unip.^{t} rég. ε_0 de $\tilde{\varepsilon}_0$ (qui|que le choix n'est donc pas à priori unique), et on en déduit ε_1 par

$$\rho \quad \varepsilon_1 = \tilde{\rho}(\varepsilon_0) = \tilde{\sigma}(\varepsilon_0)$$

m1034

Note marginale. m1034 on aura nécessairement une relation $\sigma^{-1}\rho = -\lambda_0\varepsilon_0$ donc int(ε_0)|i.e. $\sigma(\varepsilon_0)\,\varepsilon_0$ $\sigma(\varepsilon_0)|\sigma^{-1}(\varepsilon_0) = \rho(\varepsilon_0) =$

[p. 361]

[scan 363]

[p. 4] Et Ainsi, on a ajusté la précision|position description des données, pour ajuste pouvoir donner des énoncés de normalisation précis — savoir

Proposition Soient $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ des sections de PG, et $\underline{\tilde{\varepsilon}}_0$ un sous-groupe additif à 1-paramètre "strict"

(i.e. mono et dont l'image est un $\widetilde{B}_u$)

$$\underline{\tilde{\varepsilon}}_0 : \mathbb{G}_{a|0} \longrightarrow |\!-PG \quad .$$

tels|tel que l'on ait $\times|*$

$$\tilde{\sigma}^{-1}\tilde{\rho} = \underline{\tilde{\varepsilon}}_0(1) \overset{\text{dfn}}{=} \tilde{\varepsilon}_0 \tag{51}$$

d'où

$$\begin{cases} \tilde{\sigma}(\underline{\tilde{\varepsilon}}_0) = \tilde{\rho}(\underline{\tilde{\varepsilon}}_0) \overset{\text{dfn}}{=} \underline{\tilde{\varepsilon}}_1, \quad \text{et} \\ \tilde{\rho}\tilde{\sigma}^{-1} = \underline{\tilde{\varepsilon}}_1(1) \overset{\text{dfn}}{=} \tilde{\varepsilon}_1 = \rho(\tilde{\varepsilon}_0) = \sigma(\tilde{\varepsilon}_0) \end{cases} \tag{52}$$

Alors :

1) ("Pour mémoire") $\exists$ uniques $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ sections str^{t} unipotentes rég. telles de G telles que (posant $\varepsilon_i = \mathrm{Id} + 1 + N_i$, $\underline{\varepsilon}_i(t) = 1 + tN_i$) on ait

$$\underline{\tilde{\varepsilon}}_i(t) = \varepsilon_i(t)^{\sim} \ . \tag{53}$$

2) Supposons que ε_0 On aura alors

$$\dot{\varepsilon}_1|\varepsilon_1 = \tilde{\sigma}(\varepsilon_0) = \tilde{\rho}(\varepsilon_0) \tag{54}$$

$$\rho\sigma^{-1}\rho = -\lambda_0\varepsilon_0 \quad \varepsilon_0 = -\lambda_0\sigma^{-1}\rho, \quad \varepsilon_1 = -\lambda_0\rho\sigma^{-1}, \tag{55}$$

3) Pour que ε_0 et ε_1 soient partout indépendants en chaque fibre, i.e. N

3) Soient|Étant ρ, σ des relèvements de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$, on aura alors

$$\rho\sigma^{-1}\rho \qquad \varepsilon_0 = -\lambda_0\sigma^{-1}\rho, \quad \varepsilon_1 = -\lambda_0\rho\sigma^{-1} \tag{55}$$

pour $\lambda_0 \in \Gamma G_m$ uniquement déterminé. Pour un choix convenable de ρ (quand σ est déjà choisi) on peut supposer $\lambda_0 = 1$ (ce qui détermine ρ de façon unique en fonction termes de σ, et inversement) [p. 362]

[scan 364]

[p. 483]

4) de sorte qu'on a

$$\varepsilon_0 = -\sigma^{-1}\rho \qquad (\text{d'où } \varepsilon_1 = -\rho\sigma^{-1}) \tag{56}$$

4) ρ et σ étant choisis de façon à satisfaire à (56), pour que $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ soient partout indépendants (en chaque fibre), i.e. pour que l'on ait N_0 et N_1 non homothétiques en tte fibre, il f. et s. qu'on ait

$$\mathrm{Tr}(\rho + \sigma) \quad \text{inv.} \tag{57}$$

(cf. aussi prop. p. 478' pour d'autres conditions équivalentes).

5) Pour que $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ soient indépendants (en chaque fibre), il f. et s. que l'on ait puisse trouver (loc. fppf) ρ, σ au dessus de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$ de façon à satisfaire à (56) et à

$$\mathrm{Tr}(\rho + \sigma) = 1 \qquad \text{i.e.} \quad \mathrm{Tr}\,\rho + \mathrm{Tr}\,\sigma = 1 \tag{57'}$$

m1036

Note marginale. m1036 $\rho + \sigma$ un projecteur élémentaire $\Longleftrightarrow$

et cela détermine ρ, σ de façon unique (en termes de $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}, \underline{\tilde{\varepsilon}}_0$).

Remarques 1) Les conditions sur (ρ, σ) envisagées dans la prop. p. 478', et la normalisation $u|v_1 = 1$ i.e. $\mathrm{Tr}(\sigma + \rho) = 1$ i.e. $\sigma + \rho$ proj. élém., sont symétriques en (ρ, σ): elles sont satisfaites pour (ρ, σ) ssi elles le sont pour (σ, ρ) — l'échange de ρ et σ|l'échange se fait de façon plus précise posons

$$\rho' = \sigma, \ \sigma' = \rho \qquad \varepsilon_0' = \underbrace{-\sigma'^{-1}\rho'}_{=-\rho^{-1}\sigma}, \quad \varepsilon_1' = \underbrace{-\rho'\sigma'^{-1}}_{-\sigma\rho^{-1}} \tag{58}$$

alors on aura

$$\varepsilon_0' = \varepsilon_0^{-1}, \qquad \varepsilon_1' = \varepsilon_1^{-1}. \tag{59}$$

De $\overline{\text{m}}$, (ρ^{-1}, σ^{-1}) satisfait aux $\overline{\text{m}}$s conditions de la p. 478', et posant|prenant

[p. 363]

[scan 365]

$$\rho'' = \rho^{-1},\ \sigma'' = \sigma^{-1}, \qquad \varepsilon_0'' = \underbrace{-\sigma''^{-1}\rho''}_{-\sigma\rho^{-1}}, \quad \varepsilon_1'' = \underbrace{-\rho''\sigma''^{-1}}_{-\rho^{-1}\sigma} \tag{60}$$

on aura

$$\varepsilon_0'' = \varepsilon_{1|0}^{-1}, \qquad \varepsilon_1'' = \varepsilon_0^{-1}, \tag{61}$$

mais on fera attention qu'on n'aura plus en général $\operatorname{Tr}(\rho''+\sigma'') = 1$, mais (par un calcul matriciel immédiat)

$$\operatorname{Tr}(\rho''+\sigma'') = \operatorname{Tr}(\rho^{-1}+\sigma^{-1}) = -\frac{1}{v|\nu} = (\det\rho)^{-1} = (\det\sigma)^{-1} \tag{62}$$

(en supposant bien sûr déjà $v_1|u_1 = 1$ i.e. $\operatorname{Tr}(\rho+\sigma) = 1$) — ce n'est égal à 1 que si

$$\det\rho\ (= \det\sigma) = 1 \tag{63}$$

— c'est la condition de la section|relation 3°) de $(A1)_2|(41)_2$ (p. 463'), qui signifie donc aussi que la normalisation $v_1|u_1 = 1$ est stable par la transformation $\rho \mapsto \rho^{-1}$, $\sigma \mapsto \sigma^{-1}$.

Par contre, le choix de l'épinglage associé à (ρ, σ) (i.e. $\tilde\rho, \tilde\sigma$) [dans lequel l'accent a été mis sur $\varepsilon_1 = -\rho\sigma^{-1}$, qui reçoit la forme simple

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

alors que $\varepsilon_0 = -\sigma^{-1}\rho$ a la forme plus compliquée

$$\varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & v_1/v|u_1/v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \left(= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ dans le cas modulaire}\right)$$

] fait intervenir implicitement l'ordre dans lequel on se donne ρ, σ — si on le change, on change l'épinglage par le changement de ε_1 en $\varepsilon_1' = \varepsilon_1^{-1}$.

En fait, la situation offrait le choix entre quatre épinglages "naturels", associés à la paire de

[p. 364]

[scan 366]

[p. 484]

sous-groupes à un paramètre $\{L_0, L_1\}$, et correspondant aux quatre sections $\varepsilon_0, \varepsilon_0^{-1}, \varepsilon_1, \varepsilon_1^{-1}$ de l'un ou et de l'autre.

On a préféré normaliser à l'aide de L_1, à cause de la forme la plus commode de l'équation des lacets (à laquelle j'ai fini par parvenir d'ailleurs après des pérégrinations assez lourdes, où c'est L_0 que je m'obstinais à privilégier dans les formules — cf §44, la notation définitive n'apparaît qu'en §45 —. La préférence donnée à ε $-\rho\sigma^{-1}$ (noté ε_1) à son inverse $-\sigma\rho^{-1}$ (noté ε_1^{-1}) provient de la préférence (justifiée par les faits) donnée à ρ sur $\sigma = \sigma_\infty$, dans la formule des lacets écrite sous la forme

$$[\alpha, \rho] = [\beta, \sigma]\varepsilon_1(\nu)$$

au lieu de l'écrire

$$[\beta, \sigma] = [\alpha, \rho]\varepsilon_1'(\nu) \qquad (\varepsilon_1' = \varepsilon_1^{-1})$$

Donc c'est ε_1 qui méritait alors d'avoir la forme matricielle la plus simple possible — on a pris

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \ \ldots$$

2) En termes des systèmes

$$\begin{array}{ccc} \tilde{\ell}'_\infty, & \tilde{\ell}'_1, & \tilde{\ell}'_0 \\ \| & \| & \| \\ \tilde{\rho}^{-1} & \tilde{\sigma} & \tilde{\varepsilon}_0 \end{array} \quad \text{satisfaisant} \quad \tilde{\ell}'_\infty \cdot \tilde{\ell}'_1 \cdot \tilde{\ell}'_0 = 1 \tag{64}$$

(i.e. $\tilde{\rho}^{-1}\cdot\tilde{\sigma}\cdot\tilde{\varepsilon}_0{=}1$ i.e. $\tilde{\varepsilon}_0 = \tilde{\sigma}^{-1}\tilde{\rho}$), le groupe $\mathfrak{S}'_3|\mathcal{G}'_3$ y opère (cf §42 I) par permutations circulaires, et par changement en $(\tilde{\varepsilon}_0^{-1}, \tilde{\sigma}^{-1}, (\tilde{\rho}^{-1})^{-1} = \tilde{\rho})$, qui à son tour par permutation circulaire donne $(\tilde{\sigma}^{-1}, \tilde{\rho}, \tilde{\varepsilon}_0^{-1})$ —

[p. 365]

[scan 367]

le passage de $(\tilde{\rho}^{-1}, \tilde{\sigma}, \tilde{\varepsilon}_0)$ à $(\tilde{\sigma}^{-1}, \tilde{\rho}, \tilde{\varepsilon}_0^{-1})$ correspond alors à l'échange $(\rho, \sigma) \mapsto (\sigma, \rho)$. Comment en appliquer à|en appliquant à $(\tilde{\rho}^{-1}, \tilde{\sigma}, \tilde{\varepsilon}_0)$ interpréter la transformation $(\rho, \sigma) \mapsto (\rho^{-1}, \sigma^{-1})$, i.e. $(\tilde{\rho}^{-1}, \tilde{\sigma}, \tilde{\varepsilon}_0) \mapsto (\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}^{-1}, \tilde{\varepsilon}_1)$?

Interprétons les triples comme des hom.

$$\Pi_{0,3} \xrightarrow{\varphi|\psi} \Gamma PG$$

$$\ell_0 \longmapsto \ell'_0$$

$$\ell_1 \longmapsto \ell'_1$$

$$\ell_\infty \longmapsto \ell'_\infty$$

on voit que le changement $(\rho, \sigma) \mapsto (\sigma, \rho)$ correspond à la composition de φ avec l'autom. de $\Pi_{0,3}$ tel que

$$\ell_0 \mapsto \ell_1^{-1} \qquad \ell_1 \mapsto \ell_0^{-1} \qquad \text{donc } \ell_\infty \mapsto \ell_\infty^{-1}$$

i.e. avec $\underline{\tau'_\infty}$. De $\overline{\mathrm{m}}$ la transformation $(\rho, \sigma) \mapsto (\rho^{-1}, \sigma^{-1})$ correspond à la composition avec l'autom.

$$\ell_0 \mapsto \ell_0^{-1} \qquad \text{d'où } \ell_\infty \mapsto \ell_0\ell_1$$

$$\ell_1 \mapsto \ell_1^{-1}$$

, qui n'est autre que $\underline{\tau_\infty} = \sigma_\infty\tau'_\infty$.

Donc le groupe de quatre transformations qui opère|qu'on a sur l'ens. des couples (ρ, σ) qu'on a envisagé dans $\underline{1°)}$ s'interprète comme par comme le sous-groupe $\simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ engendré par $\tau'_\infty, \tau_\infty$ dans $\mathrm{Aut}_{\text{lac|ext}}(\Pi_{0,3}) = \mathfrak{S}'_{0,3}|\mathcal{G}_{0,3}$, qui est stabilise $L_0 \subset \Pi_{0,3}$ (donc son action sur le|ce troisième facteur $\tilde{\varepsilon}_0 = \ell'_0$ sera de le conserver ou le remplacer par son inverse,). ce qui aura la vertu de le|la conserver son caractère unipotent, auquel nous tenons !).

[p. 366]

[scan 368]

[p. 485]

VIII Récapitulation sur l'équation

$$[\alpha,\rho]=[\beta,\sigma]\varepsilon_1(\nu). \tag{1}$$

Les groupes $\mathcal{G}^{*0}_{\rho,\sigma}$, $S\mathcal{G}^{*}_{\rho,\sigma}$ et ses variantes.

Le résultat essentiel auquel nous sommes parvenus dans (III), c'est la possibilité de paramétriser les solutions d'une telle équation en α,β,ν (sous des hypothèses convenables sur ρ,σ) par un groupe $B'_0\times T_\rho\times T_\sigma$, où B'_0 est un "pré-Borel|pri-Borel" dans G (prenant, pour une base convenable, la forme

$$B'_0=\left\{\begin{pmatrix}\mu & \lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}\;\middle|\;\begin{array}{l}\mu\in\Gamma\mathbb{G}_m\\ \lambda\in\Gamma\mathbb{G}_a\end{array}\right.$$

et T_ρ,T_σ sont les centralisateurs|stabilisateurs des sections régulières ρ,σ de G, par le morphisme

$$\left\{\begin{array}{ccc} B'_0\times T_\rho\times T_\sigma & \longrightarrow & \mathcal{G}_{\rho,\sigma}\\ (\underline{u},\underline{a},\underline{b}) & \longmapsto & (\underline{ua}^{-1},\underline{ub}^{-1},\nu|\delta(\underline{u}))\end{array}\right. \tag{2}$$

(où le fait que $\nu(\underline{u})=\det(\underline{u})-1$ n'a pas pour le moment d'importance capitale).

m1037

Note marginale. m1037 Nous partons maintenant de $\rho,\sigma,B'_0,\varepsilon_1$ (d'où L_1) et nous posons la question à quelles conditions, on peut avoir une paramétrisation (2).

Pour Dire que ce morphisme du premier|des premiers ds $G\times G\times E'$ donne s'envoie bien dans les solutions de (1), il faut et il suffit signifie aussi qu'on a identiquement

$$\underline{u}\rho(\underline{u})^{-1}=\underline{u}\sigma(u)^{-1}\varepsilon_1(\underline{\nu}(u))$$

ce qui s'écrit aussi, en simplifiant par $\underline{u}|=$ et prenant les inverses

$$\rho(\underline{u})=\varepsilon_1(-\underline{\nu}(u))\sigma(\underline{u}). \tag{3}$$

La possibilité de trouver $\underline{\nu}:B'_0\longrightarrow\mathbb{G}_a$ (morphisme de schémas) donnera|donnerait, via (2), un morphisme $B'_0\times T_\rho\times T_\sigma\longrightarrow\mathcal{G}_{\rho,\sigma}\overset{\text{dfn}}{=}$ schéma

[p. 367]

[scan 369]

des solutions de (1), équivaut donc à celle que pour tout σ et ρ aient $\overline{\mathrm{m}}$ action sur B'_0, modulo multiplication à g. par L_1 le sous-groupe L_1 unip^{t} à un paramètre L_1 qui intervient dans l'écriture même de l'équation (1) que nous étudions. Celà se conçoit difficilement si on n'admet que $L_1\subset\rho(B'_0)\overset{\text{df}}{=}B'_1$, ce qui implique d'ailleurs $\sigma(B'_0)\subset B'_1$ (et par un argument connu $\sigma(B'_0)=B'_1$) et $L_1=(B'_1)_u$. Inversement, si on a $\rho(B'_0)=\sigma(B'_0)$, alors pour tout i.e. $\sigma^{-1}\rho(-)\rho$ normalise B'_0, alors i.e. $\sigma^{-1}\rho$ section de B_0, alors $\sigma(u)=\sigma u\sigma^{-1}$ et $\rho(u)=\rho u\rho^{-1}$ sont deux sections de B'_1 qui ont $\overline{\mathrm{m}}$ déterminant – donc ablt^{n}, donc qui coïncident bien modulo $(B'_1)_u$.

Ainsi on voit que la propriété essentielle pour obtenir des solutions de (1) via (2), c'est d'avoir

$$(4)\qquad(\sigma^{-1}\rho)(B'_0)=B'_0\qquad\text{i.e.}\quad\sigma^{-1}\rho\in\Gamma B_0\,..$$

m1038

Note marginale. m1038 NB Cette condition (si $\sigma^{-1}\rho$ régulier, i.e. ρ et σ ne sont homoth. en aucune fibre), détermine pratiquement B_0 – détermine sur un corps, il y a une ambiguïté possible entre|d'ordre deux (les deux Borels contenant l'élément en q.).

Pour l'unicité de la représentation d'un triple (α, β, ν) sous la forme $(\underline{u}\underline{a}^{-1}, \underline{u}\underline{b}^{-1}, \underline{\nu}(\underline{u}))$, il faut supposer et il s. qu'on ait

$$(5) \qquad T_\sigma \cap T_\rho \cap B'_0 = \{1\},$$

m1039

Note marginale. m1039 Il suffit p. ex qu'on ait $T_\rho \cap T_\sigma = G_m$ et $G_m \cap B'_0 = \{1\}$.

ce qui équivaut aussi à qu'on ait

$$(6) \qquad T_\sigma \cap \rho B'_0 =$$

l'indétermination est

[p. 368]

[scan 370]

[p. 486]

dans la forme

$$(\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) \longmapsto (\underline{u}\underline{l}, \underline{a}\underline{l}, \underline{b}\underline{l})$$

, avec l une section de $T_\rho \cap T_\sigma \cap B'_0$. Reste la question de la surjectivité de (2) – toute solution de (1) s'écrit-elle bien sous la forme $(ua^{-1}, \underline{u}b^{-1}, \nu(\underline{u}))$? Il revient au $\overline{\text{m}}$ (si ρ, σ sont réguliers) de dire que il l'on a surjectivité dans

$$(6) \qquad \begin{array}{ccc} B'_0 & \longrightarrow & \mathcal{X}_{\rho,\sigma} \\ \underline{u} & \longmapsto & ([\underline{u}, \rho], [\underline{u}, \sigma], \underline{\nu}(\underline{u})) \end{array}$$

où $\mathcal{X}_{\rho,\sigma}$ est le schéma des solutions simultanées en en $\underline{\nu}$, ζ, η, ν de

$$(7) \qquad \det \zeta = \det \eta = 1, \quad \operatorname{Tr} \zeta\rho = \operatorname{Tr} \rho, \quad \operatorname{Tr} \eta\sigma = \operatorname{Tr} \sigma, \quad \zeta = \eta\varepsilon_1(\nu).$$

C'est essentiellement pour obtenir cette surjectivité que nous avions été amenés dans la section (II) à faire les hypothèses draconiennes (p. 435',436) qui s'expriment, au prix de un étale, par les conditions que|pour

$$(8) \qquad \begin{cases} \text{a)} & \sigma^{-1}\rho \text{ section de } (B_0)_u = L_0 \quad \text{(et pas seulement de } B_0) \\ \text{b)} & B_0 \text{ et } B_1 = \rho(B_0) = \rho\sigma(B_0) \text{ en "position générale",} \\ & \text{i.e. } L_0 \text{ et } L_1 = \rho(L_0) = \sigma(L_0) \text{ indépendants;} \\ & \text{(en chaque fibre)} \end{cases}$$

mais il n'est pas clair si ces conditions (suggérées par des calculs antérieurs, et donnant lieu en effet à des|de très jolis calculs) sont vraiment indispensables pour le résultat de paramétrisati-

[p. 369]

[scan 371]

Dans notre contexte il est assez naturel de supposer $\varepsilon_0 = \sigma^{-1}\rho| - \sigma^{-1}\rho$ unipotent (ou du moins quasi-unipotent, i.e. un par un itéré ε_0^n unipotent) mais la condition b) de (8), plus subtile, apparaît comme moins impérative. La suite montrera si cette restriction est judicieuse.

Dans le cas où on considère une équation

$$(9) \qquad \underbrace{[\alpha, \rho]}_{\zeta} = \varepsilon \underbrace{[\beta, \sigma]}_{\eta} \varepsilon_1(\nu) \qquad \varepsilon$$

avec un paramètre ε (pouvant notamment prendre la valeur importante -1) $\in \Gamma\mu_2$, on|où nous avons pour la première fois dans ces calculs détruit la symétrie entre ρ et σ, en introduisant la condition $\operatorname{Tr}\sigma = 0$ comme condition de stabilité du schéma $\mathcal{X}_\sigma$ des η satisfaisant

$$\det\eta = 1, \qquad \operatorname{Tr}\eta\sigma = \operatorname{Tr}\sigma$$

par μ_2. Le résultat essentiel auquel nous tenions, était l'isomorphisme

$$B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \xrightarrow{\quad\sim\quad} \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \tag{10}$$

$$(\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) \longmapsto (\alpha = \underline{u}\underline{a}^{-1}, \beta = \underline{u}\underline{b}^{-1}, \mu = \det\underline{u}, \varepsilon = \varepsilon(\underline{b}))$$

où $N'_\sigma \subset N_\sigma$ est maintenant le normalisateur du T_σ – défini par la condition

$$(11). \qquad \underline{b}\,\sigma(\underline{b})^{-1} = \varepsilon(\underline{b})\sigma \qquad \text{i.e.} \quad \underline{b}(\sigma) = \varepsilon(\underline{b})\sigma$$

[p. 370]

[scan 372]

[p. 487]

Que le morphisme (10) s'envoie bien dans $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$, est trivial par définition de N'_σ et via le fait analogue pour (2) – sans hypothèse du genre $\operatorname{Tr}\sigma = 0$. Mais la possibilité d'obtenir (loc^{t}) n'importe quel ε via un $\underline{b} \in \Gamma N'_\sigma$ – ou simplement $\varepsilon = -1$, si 2 inv.) exige justement $\operatorname{Tr}\sigma = 0$.

Bien entendu, nous allons considérer $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ comme un schéma en groupes, par transport de structure de la structure de groupe produit de $B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$. On y distingue le sous-groupe

$$(12) \qquad \mathcal{G}^{\flat|b*}_{\rho,\sigma}(0) \quad \text{correspondant à :} \quad T'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$$

où

$$(13) \qquad T_0 = B'_0 \cap B'_1$$

est le tore maximal privilégié de B'_0, qui pour notre l'épinglage canonique se décrit comme

$$(14) \qquad T_0 = \left\{ \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \mu \in \Gamma G_m \right\}.$$

On pose de $\overline{\mathrm{m}}$

$$(15) \qquad \mathcal{G}^{\flat|b}_{\rho,\sigma}(0) = \mathcal{G}_{\rho,\sigma} \cap \mathcal{G}^{*\flat|b}_{\rho,\sigma}(0), \quad \text{correspondant à : } T'_0 \times T_\rho \times T_\sigma$$

[p. 371]

[scan 373]

On aura donc des structures de produit semi-direct

$$(16) \qquad \mathcal{G}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{G}^{\flat|b}_{\rho,\sigma}(0) \cdot \Lambda_0, \qquad \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{G}^{*\flat|b}_{\rho,\sigma}(0) \cdot \Lambda_0,$$

où

$$(17) \qquad \begin{cases} \Lambda_0 \subset \mathcal{G}_{\rho,\sigma}, \quad \Lambda_0 = \left\{ \left(\alpha = \underset{\varepsilon_0^{n|u}}{\lambda}, \beta = \underset{\varepsilon_0^{n|u}}{\lambda}, \mu = 1 \right) \middle| \lambda \in \Gamma L_0 \right\} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad (n|u \in \Gamma G_a) \\ \text{correspondant à :} \quad L_0 \times \{1\} \times \{1\} \subset B'_0 \times T_\rho \times T_\sigma. \end{cases}$$

Nous allons enfin considérer un autre sous-schéma en groupes de $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$, par les conditions

$$(18)\qquad \begin{cases} \det\alpha \in \Gamma\mu_2 \quad \text{i.e. } (\det\alpha)^2 = 1 \\ \det\beta = 1 \end{cases} \quad \Big| \quad \text{d'où } S\mathcal{G}^{*\flat|\flat}_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$$

Soit donc Rem. $\varepsilon' \longleftarrow (\alpha,\beta), |\varepsilon'(\alpha,\beta)$, $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ peut s'interpréter comme le schéma des systèmes

$$(\alpha,\beta,\mu,\varepsilon,\varepsilon')$$

satisfaisant

$$(19)\qquad [\alpha,\rho] = \varepsilon[\beta,\sigma]\varepsilon_1(\mu-1), \quad \det\alpha = \varepsilon', \quad \det\beta = 1, \quad \underline{\varepsilon^2 = \varepsilon'^2 = 1}$$

m1040

Note marginale. m1040 NB $\varepsilon^2 = 1$ résulte déjà de la première relation.

En termes des systèmes

$$(\underline{u},\underline{a},\underline{b}) \in \Gamma B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$$

les équations (19) (dont le premier|première est automatique), se réduisent à :

$$(20)\qquad \det\underline{u} = \det\underline{b} = \varepsilon' \det\underline{a}, \qquad \varepsilon'^2 = 1,$$

[p. 372]

[scan 374]

[p. 488] qui montrent que $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ est bien un sous-groupe de $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$. Ce sous-groupe contient Λ_0 (correspondant : $L_0 \times \{1\} \times \{1\} | \{(1,1)\} \subset B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$) — qui correspond au cas où l'on a

$$\det\underline{u} = \det\underline{b} = \det\underline{a} = 1 \qquad (\varepsilon' = 1), \tag{21}$$

et on a une structure de produit $\frac{1}{2}$ direct

$$S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \simeq S\mathcal{G}^{*\flat|\flat}_{\rho,\sigma}(0) \,.\, \Lambda_0 \tag{22}$$

où

$$S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0) = S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \cap \mathcal{G}^{*\flat|\flat}_{\rho,\sigma}(0) \tag{23}$$

correspond au ssgroupe|s/groupe de $B'_0T_0|T'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$ de $B'_0 \times T_\rho \times N_\sigma$ défini par les $\overline{\text{ms}}$ équations (20). Bien sûr, on aura aussi

$$S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}, \quad S\mathcal{G}^{\flat|\flat}_{\rho,\sigma}(0) \quad (\text{sans } *) \tag{24}$$

comme intersections de $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$, $S\mathcal{G}^{\flat|\flat*}_{\rho,\sigma}(0)$ avec $S\mathcal{G}_{\rho\sigma}$ — déduit de l'expression de ceux-ci en termes de $(B'_0, T_0|T'_0), T_\rho, N'_\sigma$ en remplaçant N'_σ par T_σ.

Pour expliciter la structure des $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$, on est ramené via (22) à étudier le groupe

$$(25)\quad S\mathcal{G}^{*\flat|\flat}_{\rho,\sigma}(0) \hookrightarrow T_0|T'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$$ [p. 373]

[scan 375]

décrit par les équations (20). Mais on a

$$T_0 \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_m$$

$$\underline{u} \longmapsto \det\underline{u}$$

, ce qui implique que la projection

$$S\mathcal{G}^{*\flat|b}_{\rho,\sigma}(0) \longrightarrow T_\rho \times N'_\sigma$$

$$\begin{array}{ccc} (\underline{u}\underline{a}^{-1}, \underline{u}\underline{b}^{-1}, \det \underline{u}, \varepsilon = \varepsilon(\underline{b})) & \longrightarrow & (\underline{a}, \underline{b}) \\ \wr & & \\ (\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) & & \end{array}$$

est mono, et induit un iso. de $S\mathcal{G}^{*}_{\rho,\sigma}(0)$ sur le ssgroupe|s/groupe de $T_\rho \times N'_\sigma$ défini|définis par l'équation

$$\det \underline{b} = \varepsilon' \det \underline{a}, \qquad \varepsilon'^2 = 1 \tag{21}$$

on aura

$$(\det \underline{b})^2 = (\det \underline{a})^2.$$

En termes des homomorphismes (déterminants, en somme)

$$T_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} \mathbb{G}_m, \qquad N'_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma} \mathbb{G}_m$$

cela revient à prendre l'image inverse de la diagonale de $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ par $\delta_\rho^2, \delta_\sigma^2$.
On voit tout de suite (comme $\delta_\rho, \delta_\sigma$ sont épi) que l'hom

$$(22) \quad S\mathcal{G}^{*\flat|b}_{\rho,\sigma}(0) \longrightarrow \mu_2 \times \mu_2$$

$$(\alpha, \beta, \mu, \varepsilon, \varepsilon') \longmapsto (\varepsilon, \varepsilon')$$

$$\text{i.e.} \quad (\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) \longmapsto \left(\underline{\varepsilon}(\underline{b}), \underbrace{\det \underline{b} / \det \underline{a}}_{\det(\underline{b}\underline{a}^{-1})} \right)$$

est épi, et le noyau donne donc naissance à une suite exacte [p. 374]

[scan 376]

[p. 489]

$$(23) \quad 1 \to S\mathcal{G}^{*\circ\flat|b}_{\rho,\sigma}(0) \to S\mathcal{G}^{*\flat|b}_{\rho,\sigma}(0) \to \mu_2 \times \mu_2 \to 1$$

où $S\mathcal{G}^{\circ\flat|\circ}_{\rho,\sigma}(0)$ est isom. au sous-schéma de $T_\rho \times T_\sigma$ défini par l'équation

$$\det \underline{a} = \det \underline{b} \tag{24}$$

et se dévisse donc à son tour en

$$(25) \quad 1 \to ST^{\flat|b}_\rho \times ST^{\flat|b}_\sigma \to S\mathcal{G}^{\circ\flat|b}_{\rho,\sigma}(0) \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow 1$$

$$(\underline{u}, |\underline{u}(\underline{a}, \underline{b}) \mapsto \det \underline{u} \det \underline{a} = \det$$

où on a posé

$$\begin{cases} ST_\rho^{\flat|b} = \mathrm{Ker}\left(T_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} \mathbb{G}_m\right) \\ ST_\sigma^{\flat|b} = \mathrm{Ker}\left(T_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma} \mathbb{G}_m\right) \end{cases} \tag{26}$$

Si par exemple ρ (non-s|non-g) est $\frac{1}{2}$ simple, donc T_ρ un tore maximal, alors $ST_\rho^{\flat|b}$ est lui-$\overline{\mathrm{m}}$ un tore (de dim 1) — itou pour σ. Ainsi, [illeg. 1] dans le "cas modulaire"

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$ST_\rho^{\flat|b}$ est un tore de sauf en car. 3, et $ST_\sigma^{\flat|b}$ un tore sauf en car. 2. Donc, sauf en car. 2,3, $S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}^{\circ\flat|b}(0)$ est un tore de dim 3.

Pour terminer de déterminer la structure de $S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}^{*}$ en termes de $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}^{*\circ}(0)$ et de la décomposition (22) en produit semi-direct, il faut préciserexpliciter l'opération de [p. 375]

[scan 377]

$S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}^{*\circ}(0)$ sur Λ_0, en interprétant $S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}^{*\circ}(0)$ comme sous-groupe de $T_\rho \times N'_\sigma$, et Λ_0 comme $L_0 \simeq \mathbb{G}_{a|0}$ par $\lambda \mapsto \varepsilon_0(\lambda)$.

Or les relations

$$\underline{u}\varepsilon_0(\lambda)\underline{u}^{-1} =$$

$$\underline{u}(\varepsilon_0(\lambda))\underline{u}^{-1} = \varepsilon_0(\det(\underline{u})\lambda), \qquad \det(\underline{u}) = \det(\underline{b}) = \delta_\sigma(\underline{b})$$

montrent que l'opération se fait via le caractère composé

$$S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}^{*\circ|b}(0) \longrightarrow N'_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma} \mathbb{G}_m \tag{27}$$

, OK.

Pour la suite, nous aurons besoin d'un hom. canonique

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}_{\rho,\sigma}^{*} & \xrightarrow{\theta|\Theta} & G \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma|T'_\sigma & \end{array} \tag{28}$$

$$\begin{array}{cccc} (\alpha, & \beta, & \mu, & \varepsilon) \\ \| = & \| = & & \\ \underline{u}\underline{a}^{-1} & \underline{u}\underline{b}^{-1} & & \end{array}$$

qui s'identifie à la première projection

$$(\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) \longmapsto \underline{u}$$

du produit, mais considérée|considéré comme un morphisme dans G grâce à l'inclusion

$$B'_0 \hookrightarrow | \subset G.$$

On posera aussi souvent (

$$\underline{u} = \theta|\Theta(\alpha, \beta, \mu, \varepsilon),$$

donc|d'où si det on aura [p. 376]

Scans 378–396

[scan 378]

[p. 490]

$$(29)\qquad \begin{cases} \underset{\underset{\underline{u}\rho\underline{u}^{-1}}{\|\,\text{dfn.}}}{\underline{u}(\rho)} = \underbrace{\xi\rho}_{\underset{\text{int}(\alpha)\rho}{\|}} \ , \quad \underline{u}(\sigma) = \underbrace{\eta\sigma}_{\underset{\varepsilon\,\text{int}(\beta)(\sigma)}{\|}} \ , \\ \det \underline{u} = \mu \end{cases} \qquad \text{avec } \xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \quad \eta = \varepsilon\beta\sigma(\beta)^{-1}$$

attention au facteur ε!

Proposition Le morphisme de schémas Θ est caractérisé par les formules (29), mod un morphisme $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\lambda} \mu_2$.

En effet, les premières deux formules, qui décrivent l'action de $\underline{u}$ sur ρ resp. σ, déterminent $\underline{u}$ mod T_ρ resp. mod T_σ, donc (ensemble) mod $T_\rho \cap T_\sigma = \mathbb{G}_{\text{m}}$, la troisième le détermine mod SG, – donc avec les précédentes, mod μ_2 – i.e. un autre morphisme Θ' ayant les $\overline{\text{m}}$s propriétés sera de la forme

$$\Theta'(g) = \lambda(g)\Theta(g) \qquad \text{où } \lambda : \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{E}_2|\varepsilon_2.$$

cqfd

Rmq Notons de plus que tout Θ est normalisé par

$$\Theta(\underbrace{1,1,1,1}_{1}) = 1$$

ce qui impose une normalisation supplémentairecorrespondante $\lambda(1) = 1$; sur λ – mais sauf erreur cela implique déjà (au moins si ρ, σ sont $\frac{1}{2}$ simples donc T_ρ, T_σ des tores…) que λ est un hom. de schémas en groupes, qui ici est nécessairement trivial, sur la composante $B'_0 \times T_\rho \times T_\sigma$ (du moins en car. $\neq 2$) donc on trouve essentiellement comme seule indétermination possible la multiplication par de $\underline{u}$ par ε tout (correspondant à l'hom.can. (non trivial) de N'_σ/T_σ sur μ_2)… Err.

m1042

Note marginale. m1042 Si on travaillait sur $S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$ au lieu de $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$, l'indétermination serait donnée par la multiplication par$\mapsto \varepsilon^i\varepsilon'^j$ $(i,j \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

377

[scan 379]

[p. 490]

(IX) Les groupes $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ et $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$.

Soient tjrs ρ, σ deux sections de G, satisfaisant les conditions générales (cf p. ex. prop. p. 478'|470'), plus la condition $\text{Tr}\,\sigma = 0$ (cf V – p. ex. lemme p. 455 et son cor. p. 457) – nous pourrions faire leur construction aussi sans cette condition supplémentaire (en nous contentant de travailler avec $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$ au lieu de $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$) – mais peu importe sans doute pour la suite. Nous pouvons au besoin supposer ρ, σ normalisés de façon qu'on ait $\text{Tr}(\rho + \sigma) = 1$.

On désigne par $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ le schéma produit

$$(1)\qquad S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} = S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \times_S SG$$

m1044

Note marginale. m1044 Par|Pour la suite, l'"officialisation" [illeg. 1] des schémas|structures en groupes $S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, cf p. 559 ff.

Ses sections sont notées

$$(\alpha, \beta, \mu, \varepsilon, f)\ ;$$

f étant donc une section arbitraire de SG ($\simeq \mathrm{Sl}(2)_S$).

Dans le cas où $S = \mathrm{Spec}(A)$, $A = \widehat{\mathbb{Z}}$,

$$G = \mathrm{Gl}(2)_S, \quad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

et où on a donc un homomorphisme canonique

$$(2) \qquad \widehat{\mathcal{G}|\mathcal{C}}_{0,3} \longrightarrow G(\widehat{\mathbb{Z}})'^{\pm 1} \simeq \mathrm{Gl}|\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1}/\{\pm 1\}$$

à valeurs dans le sous-groupe des élémts|éléments de dét ± 1, 378

[scan 380]

envoyant $\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{C}}^{+}_{0,3}$ dans $SG(\widehat{\mathbb{Z}})' = \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' = \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})/\{\pm 1\}|\pm 1$, on va construire une variante du groupe $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$, (cf p. 390), qui s'envoie canoniquement dans le produit (1), ce qui nous amènera à définir une structure de groupe sur $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, de façon à rendre ledit morphisme multiplicatif.

Considérons d'abord la variante "spéciale" $S\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$ de $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$, extension de $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$ par $\widehat{\mathbb{Z}}^3$, déduite d'une extension de

$$\mathcal{A}|\mathcal{H}^{\sim}_{0,3} = \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}/\widehat{\Pi}_{0,3} \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{0,3}|\widehat{\mathcal{T}}_{0,3},$$

p et $\overline{\mathrm{m}}$ d'une extension de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{0,3}|\widehat{\mathcal{T}}_{0,3}$ (via $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{0,3}|\widehat{\mathcal{T}}_{0,3}$), formée des

$$(3) \qquad (u, f_0|g_0, f_1|g_1, f_\infty|g_\infty) \qquad \left(u \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{0,3}|\widehat{\mathcal{T}}_{0,3}, \quad g_0, g_1, g_\infty \in \widehat{\Pi}_{0,3}\right)$$

satisfaisant

$$(4) \qquad u(\ell_i) = \mathrm{int}(f|g^{-1}_{\dot{u}(i)})(\ell^{\mu}_{\dot{u}(i)})$$

où μ est le multiplicateur de u, et $\dot{u}$ l'action de u sur l'ens. $\{0, 1, \infty\}$ des classes de lacets. Le produit est défini par

$$(5) \qquad \begin{aligned} &(u', f'_0, f'_1, f'_\infty)(u, f_0, f_1, f_\infty) \\ &= (u'u,\ f'_0 u'(f_0),\ f'_1 u'(f_1),\ f'_\infty u'(f_\infty)) \end{aligned}$$

en nous bornant (dégonflage!) au cas $u, u' \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ i.e. $\dot{u}, \dot{u}' = 1$. 379

[scan 381]

[p. 491]

On a un hom surjectif $S\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$, dont le noyau est formé des

$$(6) \qquad (1, f_0, f_1, f_\infty) \qquad f_i \in L_i$$

donc on a

$$(7) \qquad 1 \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^3 \longrightarrow S\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \longrightarrow 1$$

Nous allons définir un sous-groupe intéressant

$$(8) \qquad S_0\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \subset \mathcal{M}^{\sim}_{0,3},$$

en utilisant maintenant la définition de $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$, savoir via la propriété des $u \in \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$ de commuter extérieurement à ρ, de sorte qu'on aura

$$(9) \qquad u\rho u^{-1} = g\rho \qquad \text{i.e. } [u, \rho] = g, \quad g \in \widehat{\Pi}_{0,3}$$

Ceci permet, quand on a choisi déjà $f_i \in \widehat{\Pi}_{0,3}$ satisfaisant

$$(10) \qquad u(\ell_i) = \mathrm{int}(f_i^{-1})(\ell_i^{\mu})$$

(en supposant pour simplifier $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$), d'en déduire les formes|formules f_{i+1}, f_{i+2} via la formule

$$(11) \qquad f_{i+1}^{-1} = g\rho(f_i^{-1})\,, \qquad \left[\begin{array}{l}\text{et } f_{i+2}^{-1} = g\rho(f_{i+1}^{-1}) \\ \qquad\quad = g\rho(g)\rho^2(f_i^{-1})\end{array}\right]$$
$$[\text{où } g = [u,\rho] \in \widehat{\Pi}_{0,3})$$

(on a posé $\dot\rho(i) = i+1$ par abus de langage, i.e. $0+1=1$, $1+1=\infty$, $\infty+1=0$!) – on retrouve|retrouvera alors

$$f_i^{-1} = f|g^{-1}_{(i+2)+1} = g\rho(f_{i+2}^{-1}) = \underbrace{g\rho(g)\rho^2(g)}_{1}\ \underbrace{\rho^3(f_i^{-1})}_{f_i^{-1}}\,.$$

380

[scan 382]

[p. 492]

Les $(u, f_0, f_1, f_\infty) \in S\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ qui satisfont (11) pour $\forall\ i \in \{0,1,\infty\}$ (il suffit qu'il le|les vérifie pour deux indices, pour que ce soit vérifié pour tous les trois) forment un sous-groupe de $S\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$, que je note $S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ – il s'identifie aussi au groupe des couples (u, f_0) $(u \in \mathcal{M},\ f_0 \in \widehat{\Pi}_{0,3})$ satisfaisant

$$(12) \qquad u(\ell_0) = \mathrm{int}(f_0^{-1})(\ell_0^{\mu}) \qquad (\text{où } \mu = \chi(u)).$$

On a une structure d'extension

$$(13) \qquad 1 \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \longrightarrow 1\ ,$$

et un hom d'extensions

$$(14) \qquad \left\{\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \text{diagonale}} & & \downarrow & & \Vert & & \\ 1 & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^3 & \longrightarrow & S\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} & \longrightarrow & \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} & \longrightarrow & 1 \end{array}\right.$$

(où $S\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ est défini comme l'image d'envers|d'inverse de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}\subset\ |\ \in\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$ dans $S\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$). On peut donc dire que l'extension $S\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ (de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ par $\widehat{\mathbb{Z}}^3$) est déduite, par l'hom diagonal

$$(15) \qquad \begin{array}{ccc} \widehat{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^3 \\ \underline{n} & \longmapsto & (\underline{n}_0 = \underline{n},\ \underline{n}_1 = \underline{n},\ \underline{n}_\infty = \underline{n}) \end{array}\ ,$$

d'une extension "plus fine" $S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ de

381

[scan 383]

$\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ par $\widehat{\mathbb{Z}}$.

Les calculs du §46 V (p. 407 ff) permettent d'autre part d'expliciter les couples $(u|\alpha, f_0 = f)$ en termes de systèmes

$$(16) \qquad (\alpha,\beta,f) \left|\begin{array}{c} \alpha \in \widehat{\widetilde{\Pi}}_{0,3} = \widehat{\Pi}_{0,3}\cdot\{1,\tau_\infty\} = \text{image inv.|im. récipr. de } \{1,\tau\} \\ \text{par } \widehat{\mathcal{G}|\mathcal{C}}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{T}_{0,3} \\ \beta, f \in \widehat{\Pi}_{0,3} \end{array}\right.$$

m1049

Note marginale. m1049 à (u,f) on associe (fu,f) en mettant $fu \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$ sous la forme $u_{\alpha,\beta}$

satisfaisant des relations (ne faisant pas intervenir f)

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \beta\sigma(\beta)^{-1} \underbrace{\varepsilon_1(\mu-1)}_{=\ell_1|h^\nu \text{ si } \mu-1=2\nu} \tag{17}$$

où $\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ est défini sans aucune ambiguité|univoquement par α — et $\overline{\mathrm{m}}$ par la seule connaissance de l'image de $\xi = \underline{\alpha}\rho(\underline{\alpha})^{-1}$, où $\underline{\alpha}$ est l'image de α dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1}$.

Le cas $f=1$ correspond à un sous-groupe de $S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$, qui s'identifie au normalisateur de L_0 dans $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$, qu'on avait noté $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$ (§46 V ...) :

$$\underset{\substack{\| \text{ dfn} \\ \mathrm{Norm}_{\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}}(L_0)}}{\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]} \simeq \left\{ (\alpha,\beta,f) \;\middle|\; \begin{array}{l} f=1,\ \alpha,\beta \\ \text{satisfaisant (17)} \end{array} \right\} \subset S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}. \tag{18}$$

Si on désigne par $u_{\xi,\eta}|u_{\alpha,\beta}$ ou u_ξ l'autom ou simplement u_ξ l'autom défini en termes de

$$\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \qquad \eta = \beta\sigma(\beta)^{-1} \tag{19}$$

382

[scan 384]

[p. 493] par

$$u(\rho) = \xi\rho, \qquad u(\sigma) = \eta\sigma \tag{20}$$

(NB η est défini en termes de ξ grâce à (17), où $\mu = \mu(\xi)$ est déterminé par ξ), on aura par construction (loc. cit.)

$$u_{\alpha,\beta,f} = \mathrm{int}(f^{-1})u_{\alpha,\beta} \tag{21}$$

et au triplet (α,β,f) correspond l'élément $(u_{\alpha,\beta,f},f)$ de $S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$:

$$(\alpha,\beta,f) \longmapsto (u_{\alpha,\beta},f) \in S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}. \tag{22}$$

Ayant ainsi explicité les éléments de $S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$, on définit une application

$$S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \longrightarrow S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})' = S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})' \times \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$$

$$(\alpha,\beta,f) \longmapsto \left(\underline{\alpha},\underline{\beta},\mu=\mu(\underline{\xi}=\underline{\alpha}\rho(\underline{\alpha})^{-1}), \underset{\uparrow \varepsilon}{\varepsilon_2(\mu)}, \underline{f} \right) \tag{23}$$

où les soulignés $\underline{\alpha},\underline{\beta},\underline{f}$ & désignent les images de α,β,f dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, et l'"accent" $'$ dans $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})'$ désigne l'ens. des couples systèmes $(\underline{\alpha},\underline{\beta},\mu,\varepsilon,\underline{f})$ définis d'éléments de

$$\in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'^{\pm 1} \times \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$$

satisfaisant dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ (pas dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$!), la relation des lacets pris|par modulo passage à

$$\underline{\alpha}\rho(\underline{\alpha})^{-1} = \varepsilon\underline{\beta}\sigma(\underline{\beta})^{-1}\varepsilon_1(\mu-1) \tag{24}$$

(ce qui ne dépend pas des choix des signes ...) 383

[scan 385]

On a "fait ce qu'il fallait" pour que la restriction de (23) à $S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$ ((18), identifié aux (α,β,f) pour lesquels $f=1$) soit un homomorphisme dans le groupe $S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$ — en définissant justement de façon astucieuse ad hoc la loi de composition dans $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$. Je vais la revérifier quand même pour me rassurer, en considérant $u=u_{\alpha,\beta}$, $u'=u_{\alpha',\beta'}$, $u''=uu'$ sous la forme $u_{\alpha'',\beta''}$, et en se rappelant la "relation des cocycles" qui donne, à un des deux signes près, (α'',β'') en termes de $(\alpha',\beta'),(\alpha,\beta)$ (§46 II 5°))

$$(25)\qquad \alpha''=u'_{\infty|\omega}(\alpha)\alpha',\qquad \beta''=u'(\beta)\beta',\qquad \text{en plus de } \mu''=\mu\mu'$$

Soient alors|donc $\underline{\alpha},\underline{\beta},\underline{\alpha}',\underline{\beta}'$ des images élémts de $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm1}$ (déterminés au signe près) qui relèvent les images de $\alpha,\alpha',\beta,\beta'$ dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, on aura donc $(\underline{\alpha},\underline{\beta},\mu,\varepsilon_2(\mu))$ et $(\underline{\alpha}',\underline{\beta}',\mu',\varepsilon_2(\mu'))$ dans $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})$, et appliquant Θ on trouve $\underline{u},\underline{u}'\in\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ (en fait, $\in B'_0(\widehat{\mathbb{Z}})$) tels que

$$(26)\qquad \begin{cases}\underline{u}'(\rho)=\mathrm{int}(\underline{\alpha}')\rho & \underline{u}'(\sigma)=\varepsilon_2(\mu')\,\mathrm{int}(\underline{\beta}')(\sigma)\\ \det\underline{u}'=\mu'\end{cases}$$

(et relations item|idem pour u) et on aura alors, pour tout $x\in\Pi\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{C}}_{0,3}$

$$(27)\qquad \underline{u'(x)}=\underline{u}'(\underline{x})$$

(cf ...) Donc, pour des relèvements convenables $\underline{\alpha}'',\underline{\beta}''^{|'}$ des images de $\alpha''^{|'},\beta''^{|'}$ dans $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm1}$, on aura

$$(28)\qquad \underline{\alpha}''=\underline{u}'(\underline{\alpha})\underline{\alpha}',\qquad \underline{\beta}''=\underline{u}'(\underline{\beta})\underline{\beta}',$$
$$\text{en plus de } \mu''=\mu\mu'\quad \text{d'où}\quad \varepsilon''_2=\varepsilon_2\varepsilon'_2.$$

384

[scan 386]

[p. 494] et il reste à vérifier que l'élément

$$g''=(\underline{\alpha}'',\underline{\beta}'',\mu''=\mu\mu',\varepsilon''_2=\varepsilon'_2\varepsilon_2)\in\Gamma(\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})\times\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})\times$$
$$\Gamma(\widehat{\mathbb{Z}};\mathrm{Gl}(2)\times\mathrm{Sl}(2)\times\mathbf{E}'\times\mu_2)$$

est bien le produit des éléments

$$g'=(\underline{\alpha}',\underline{\beta}',\mu',\varepsilon')\quad\text{et}\quad g=(\underline{\alpha},\underline{\beta},\mu,\varepsilon).$$

Que ce soit OK pour μ'' et ε'' est trivial, il reste à vérifier que dans $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$, le produit est bien (en ce qui concerne les composantes en α et en β) donné par les formules (28) — ce qui sera valable, bien entendu, sur une base quelconque, et dans les conditions générales de V (ou $\overline{\mathrm{m}}$ de III, si on s'intéresse à $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$, au lieu de $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$). On aura

$$(29)\qquad \begin{cases}\underline{\alpha}=\underline{u}\,\underline{a}^{-1}, & \underline{\beta}=\underline{u}\,\underline{b}^{-1} & \underline{\alpha},\underline{\alpha}'\in T_\rho(\widehat{\mathbb{Z}})\\ \underline{\alpha}'=\underline{u}'\,\underline{a}'^{-1}, & \underline{\beta}'=\underline{u}'\,\underline{b}'^{-1} & \underline{\beta},\underline{\beta}'\in N'_\sigma(\widehat{\mathbb{Z}})\end{cases}$$

et par définition des produits dans $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$, le produit de calculé à $g'g$ aura donc composantes $\underline{\alpha}''_0$ et $\underline{\beta}''_0$

$$\underline{\alpha}''_0=(\underline{u}'\underline{u})(\underline{a}'\underline{a})^{-1},\qquad \underline{\beta}''_0=(\underline{u}'\underline{u})(\underline{b}'\underline{b})^{-1}$$

et il reste à prouver

$$\underline{\alpha}''_0=\underline{\alpha}'',\qquad \underline{\beta}''_0=\underline{\beta}'',\quad\text{i.e. les relations}$$

$$(30)\qquad \underbrace{\underline{u}'(\underline{\alpha})\cdot\underline{\alpha}'} = (\underline{u}'\underline{u})(\underline{a}'\underline{a})^{-1} \qquad \underline{u}'(\underline{\beta})\underline{\beta}' = (\underline{u}'\underline{u})(\underline{b}'\underline{b})^{-1}$$

où $\underline{u}\ \underline{\alpha},\underline{\beta},\underline{\alpha}',\underline{\beta}'$ sont donnés en fonction de $\underline{\alpha},\underline{\beta},\underline{u},\underline{a}\ \underline{u},\underline{a},\underline{b},\underline{u}',\underline{a}',\underline{b}'$ par (29). On a donc

$$\begin{aligned}\underline{u}'(\underline{\alpha})\underline{\alpha}' &= \underbrace{\underline{u}'(\underline{u}\,\underline{a}^{-1})\underline{u}'^{-1}}\,\underline{u}'\underline{a}'^{-1}\\ &= (\underline{u}'\underline{u})(\underline{a}^{-1}\underline{a}'^{-1}) = (\underline{u}'\underline{u})(\underline{a}'\underline{a})^{-1}, \qquad \text{OK}\end{aligned}$$

$\underline{u}'(\underline{\beta})\underline{\beta}'$ et de $\overline{\mathrm{m}}$ pour la deuxième relation 30, ce qui prouve notre assertion. ✓|/

385

[scan 387]

Notons à cette occasion que les systèmes

$$(31)\qquad (\alpha,\beta,\mu=1,\varepsilon=1)\quad \text{avec}\quad \alpha\in\Gamma\{\pm1\}\mathbb{G}_m,\qquad \beta\in\Gamma\{\pm1\}\mathbb{G}_m$$

sont dans $\Gamma|S\mathcal{G}^{\circ|0}_{\rho,\sigma}$. et $\overline{\mathrm{m}}$ dans $S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$ si $\alpha,\beta\in\Gamma\mu_2$ — [qui sont stables en effet par multiplication, pour $(\alpha,\beta,\mu,\varepsilon)$, de α et β chacun par une section de $\mu_2\mathbb{G}_m$, ce qui ne change pas $\tilde\alpha,\tilde\beta$ ...] ils correspondent, par l'isomorphisme $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}\simeq B'_0\times T_\rho\times T_\sigma$, aux systèmes $(\underline{u},\underline{a},\underline{b})$ avec $\underline{u}=1$, $\underline{a}\in\Gamma\mathbb{G}_m$, $\underline{b}\in\Gamma\mathbb{G}_m$) et forment un sous-groupe (avec la multiplication ordinaire sur les|sur le en α,β en $\alpha\ \beta$ comme loi de groupe) — si α,β sont sections de μ_2, on trouve un ss-groupe trivial "de nature|d'action triviale" $\mu_2\times\mu_2$ de $S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$. L'action par translation de ce sous-groupe $\simeq\mathbb{G}_m\times\mathbb{G}_m$ sur $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ se fait par multiplication dans des les composantes en question. Cela montre que le fait de travailler avec des $\underline{\alpha},\underline{\beta}$ définis seulement "à signes près" revient simplement à travailler dans les groupes quotients de $\underline{\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})}$ (ou de $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})$) par le sous-groupe

$$\boxed{\begin{array}{c}\Sigma_0\ .\\ \simeq\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\end{array}}$$

engendré des éléments $(\alpha,\beta,1,1)$ avec $\alpha,\beta\in\{\pm1\}$. Ceci 386

[scan 388]

[p. 495]

précise en $\overline{\mathrm{m}}$ temps le sens de la locution : on a un hom. de groupes ….

Revenons maintenant à l'application (23) avec f quelconque, et précisons la loi de composition de $S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ en termes de (α,β,f) i.e. en termes des $u_{\alpha,\beta,f}$. Considérons le sous-groupe formé des $(1,1,f)$, ou encore des qui correspond aux couples (u,f) avec $u=\mathrm{int}(f^{-1})$, i.e. aux couples $(\mathrm{int}(f^{-1}),f)$ — ils forment un "groupe isomorphe à $\widehat{\Pi}_{0,3}$, et on a une structure de produit $\frac{1}{2}$ direct :

$$(31)\qquad S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}\simeq\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]\cdot\widehat{\Pi}_{0,3}$$

où

$$(32)\qquad \begin{cases}\widehat{\Pi}_{0,3}\longrightarrow S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}\\ f\longmapsto(f,\mathrm{int}(f),f)\longleftrightarrow(1,1,f^{-1}),\end{cases}$$

l'opération de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$ sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$ étant l'opération tautologique (déduite de l'inclusion $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]\subset\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}\subset\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\Pi}_{0,3})$).

Le sous-groupe invariant $\widehat{\mathbb{Z}}$ de $S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ est donné par les couples $(u,f)=(1,\ell_0^n)$ $(n\in\widehat{\mathbb{Z}})$ qu'on met aussi sous la forme (α,β,f) où α,β sont tels que $u_{\alpha,\beta}=fu=\mathrm{int}(\ell_0^n)$, donc $\alpha=\beta=\ell_0^n$, i.e.

$$(33)\qquad \widehat{\mathbb{Z}}\longrightarrow S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}\quad\text{s'identifie à}\quad n\longmapsto(\alpha=\ell_0^n,\beta=\ell_0^n,f=\ell_0^n)$$

387

[scan 389]

On aura

$$(f'^{-1}u_{\alpha',\beta'})(f^{-1}u_{\alpha,\beta}) = f'^{-1}f^{-1}(fu_{\alpha',\beta'}f^{-1})\underbrace{f'^{-1}u_{\alpha',\beta'}(f^{-1})}_{f''^{-1}}(u_{\alpha',\beta'}u_{\alpha,\beta})$$

i.e. la multiplication de $S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ se fait, en termes des composantes $(\alpha',\beta',f')(\alpha,\beta,f)$, pour|par g"=$(\alpha'',\beta'',f'')$, où

$$(34)\qquad \begin{cases} u_{\alpha'',\beta''} = u_{\alpha',\beta'}u_{\alpha,\beta} \\ f'' = u_{\alpha',\beta'}(f)f' \end{cases} \text{ i.e. } \begin{cases} \alpha'' = u_{\alpha',\beta'}(\alpha)\alpha' \\ \beta'' = u_{\alpha',\beta'}(\beta)\beta' \end{cases}, \quad \text{et}$$

Revenant maintenant à la définition de $S\mathcal{M}_{\rho\sigma}$ (1), nous allons y introduire la multiplication correspondante, ce qui revient à définir $S\mathcal{M}_{\rho\sigma}$ comme un produit $\frac{1}{2}$ direct

$$(35)\qquad S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}\cdot SG \qquad (\text{produit } \tfrac{1}{2} \text{ direct})$$

par l'opération de $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ sur G via l'homomorphisme Θ (p. 489'|488'), et en définissant|définira le|l' applicationmorphisme

$$(36)\qquad \left|\begin{array}{ccc} S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}\times_S G \\ (\alpha,\beta,\mu,\varepsilon)|(\alpha,\beta)U\cdot f & \longmapsto & (U, f^{-1}) \end{array}\right.$$

m1057

Note marginale. m1057 Attention au passage de f à $\underset{\leftarrow}{f}$ f^{-1} !

où $U=(\alpha,\beta,\mu,\varepsilon)$ est dans $\Gamma S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$. 388

[scan 390]

[p. 496]

On a donc fait ce qu'il fallait, dans le cas $S=\mathrm{Spec}(\widehat{\mathbb{Z}})$ etc, pour avoir un homomorphisme de groupes

$$(37)\qquad S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \longrightarrow S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\widetilde{\Sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})$$

où $\Sigma_0 \simeq \mathbb{Z}_{/2}\times\mathbb{Z}_{/2}$ est le ss-groupe "impuissant" de $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ introduit p. 494', qui opère trivialement sur G donc est invariant dans $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, donc dans $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})$, et où

$$(38)\qquad \widetilde{\Sigma} = \Sigma_0 \times \underbrace{\{\pm 1\}}_{\substack{\text{ce facteur identifié au centre de } SG(\widehat{\mathbb{Z}}) \\ =\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}),\ \text{contenu dans } \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \\ =G(\widehat{\mathbb{Z}})}} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

est le groupe distingué correspondant dans le produit $\frac{1}{2}$ direct — le fait de passer au quotient par Σ exprime les trois ambiguïtés|ambiguités de signes, sur α, sur β et sur f.

Considérons maintenant l'hom

$$(39)\qquad \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{G}_a & \longrightarrow & S_0|S\mathcal{M}^{!\sim}_{\rho,\sigma} \\ \lambda & \longmapsto & (\alpha{=}\varepsilon_0(\lambda|-\lambda), \beta{=}\varepsilon_0(-\lambda), \mu=1, \varepsilon=1, f=\varepsilon_0(\lambda)) \end{array}\right.$$

c'est un hom. de groupes, et fait $\overline{\mathfrak{m}}$ de $\mathbb{G}_a$ un ss-groupe distingué. Pour vérifier ceci le plus commode est d'identifier $S_0|S\mathscr{M}^{!\sim}_{\rho,\sigma}$ au produit $\frac{1}{2}$-direct (35), 389

[scan 391]

où on identifie $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ à un sous-groupe de $B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$, opérant sur G par autom. int. via B'_0.

Le morphisme précédent correspond donc à

$$\begin{array}{ccccc} \lambda & \overset{i}{\longmapsto} & (\lambda, 1, 1, & \lambda^{-1} &) = \lambda \cdot j(\lambda) \\ \cup & & & \cup & \\ \Gamma B'_0 & & & \Gamma G & \end{array} \tag{40}$$

m1060

Note marginale. m1060

$$j : SG \to S\mathscr{M}_{\rho,\sigma}$$

est l'hom de groupes canonique

Soit d'autre part $U = (\underbrace{u, a|\rho, b|\beta}_{U_0}, \varepsilon f) = U_0 \cdot f$, un élément quelconque du produit $\frac{1}{2}$ direct, et où U_0 calculons $Ui(\lambda)U^{-1}$ —

$$Ui(\lambda)U^{-1} = U_0 f i(\lambda) f^{-1} U_0^{-1} =$$

On identifie $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ à un sous-groupe de $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$, et de $\overline{\mathfrak{m}}$ le produit $\frac{1}{2}$ direct $S\mathscr{M}^*_{\rho,\sigma}$ à un sous-groupe du produit $\frac{1}{2}$ direct

$$S\mathscr{M}^*_{\rho,\sigma}\tilde{S}\mathscr{M}_{\rho,\sigma} = \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \cdot G \simeq (B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma) \cdot G, \tag{41}$$

et on va voir que l'image du mono i (40) dans $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \cdot G$ est $\overline{\mathfrak{m}}$ distinguée dans ce groupe plus grand. Pour ne pas nous y perdre dans les notations, désignons par

$$i_B,\ i_\rho,\ i_\sigma,\ i_G \tag{42}$$

les morphismes d'inclusions|d'inclusion

$$\left.\begin{array}{ll} B'_0 & \longrightarrow \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \\ T_\rho & \longrightarrow \\ N'_\sigma|N''_\sigma & \longrightarrow \\ G & \longrightarrow \end{array}\right\} \begin{array}{l} \tilde{S}\mathscr{M}_{\rho,\sigma} \\ i' \\ \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}|\mathscr{M}_{\rho,\sigma} \cdot G \end{array}$$

390

[scan 392]

[p. 497]

étant entendu, bien sûr, qu'on fait opérer $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ sur G intérieurement via le facteur B'_0. Il faut vérifier que

$$i_B(L_0) = \{i_B(\lambda) i_G(\lambda^{-1}) \mid \lambda \in \Gamma L_0\}$$

est invariant par $\Gamma T_\rho, \Gamma T_\sigma i_T$ les $i_\rho(x)$, $i_\sigma(x)$, $i_B(x)$ et $i_G(x)$. — Pour les deux premiers, c'est trivial — avec action triviale sur L_0.

Si $x \in \Gamma B'_0$, on aura

$$\begin{aligned} i_B(x)(i(\lambda)) &= i_B(x)(i_B(\lambda)i_G(\lambda^{-1})) = \\ &= \underbrace{i_B(x)(i_B(\lambda))}_{i_B(\lambda|xx(\lambda))} \cdot \underbrace{i_B(x)(i_G(\lambda^{-1}))}_{\substack{i_G(x)(i_G(\lambda^{-1})) \\ =i_G(x(\lambda)^{-1}]}} \\ &= i(x(\lambda)) \end{aligned}$$

m1063

Note marginale. [m1063] On voit de suite que $i(\lambda)$ commute à G, donc est invariant par G !

ce qui montre que $\mathbb{G}_a | L_0$

$$L_0 \xrightarrow{\ i\ } \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \cdot G = \tilde{S}\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$$

commute à l'action naturelle de B'_0 sur les deux côtés (sur le deuxième via π_B,

$$i_B : B'_0 \longrightarrow \tilde{S}\underset{0}{\mathcal{M}}{}^{\flat|*|\natural}_{\rho,\sigma}$$

). Enfin

$$i_G(fx)(i(\lambda)) = i_G(x) \cdot (i_B(\lambda)i_G(\lambda^{-1})) \cdot i_G(x)^{-1}$$

or par définition, $i_B(\lambda)$ et $i_G(\lambda)$ opèrent de la $\overline{\mathrm{m}}$ façon sur G, donc $i(\lambda) = i_B(\lambda)i_G(\lambda^{-1})$ y opère trivialement, donc le dernier facteur $i_G(x)^{-1}$ peut sauter sur|sous le facteur $i(\lambda)$, on trouve

$$i_G(x)i_G(x)^{-1}i(\lambda) = i(\lambda)$$

O.K.
391

[scan 393]

Rmq $\tilde{S}\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ est un groupe plat de dim relative $\underset{B'_0}{2} + \underset{T_\rho}{2} + \underset{N'_\sigma}{2} + \underset{G}{4} = 10$, $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ est de dim relative $\underset{S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}}{4} + \underset{SG}{3} = 7$, en passant au quotient par $\underset{\simeq \mathbb{G}_a}{i(L_0)}$ fournit|fournir des groupes ce notés $\widetilde{\mathcal{M}}_{\rho,\sigma}$, $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, de dim relative 9 resp. 6, donnant lieu à un diagramme

(43)
$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathbb{G}_a & \xrightarrow{\lambda \mapsto \varepsilon_0(\lambda)} & S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \text{can.}} & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathbb{G}_a & \longrightarrow & \tilde{S}\mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma}|\widetilde{\mathcal{M}}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

Le passage au quotient ne fait pas de difficultés — les quotients sont en fait représentables par les|parcomme produits 1/2 directs

$$(44) \qquad \begin{cases} S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq T_0\, S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0) \cdot SG \\ \widetilde{\mathcal{M}}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{G}^{*\flat|\natural|\circ}_{\rho,\sigma}(0|\omega) \cdot SG \end{cases}$$

où les sous-schémas en groupes $S\mathcal{G}^{*\flat|\natural|\circ}_{\rho,\sigma}(0|\omega)$ et $\mathcal{G}^{*\flat|\natural|\circ}_{\rho,\sigma}(0|\omega)$ de $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$, $\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ sont définis dans VIII, $\mathcal{G}^{*\flat|\natural|\circ}_{\rho,\sigma}(0|\omega)$ s'identifiant à $T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$, et $S\mathcal{G}^{*\flat|\natural|\circ}_{\rho,\sigma}(0)$ à son intersection avec $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}$ (défini par les conditions suppl. (20) de p. 487′). 392

[scan 394]

[p. 498]

Revenant maintenant à la situation arithmétique, on trouve par passage au quotient via (37) un hom. canonique compte tenu de (13)

$$S_0\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})}_{\simeq} \qquad /\Sigma$$

$$\underbrace{B'_0T_0|\hat{T}_0 \times T_\rho(\widehat{\mathbb{Z}}) \times T_\sigma(\widehat{\mathbb{Z}})}_{\text{opérant sur } \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \text{ via le facteur } T_0} \cdot \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \tag{45}$$

Σ étant le sous-groupe $\simeq \{\pm 1\}^3$, produit de trois facteurs $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ inclus resp.^{t} dans $T_\rho(\widehat{\mathbb{Z}})$, $T_\sigma(\widehat{\mathbb{Z}})$ et dans $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$.

Rmq Cet homomorphisme a été obtenu ici, essentiellement, à l'aide de l'hom. de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0)$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0) & & \\ \text{sous-groupe} & = \mathrm{Norm}_{\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}}(L_0) & \\ \text{des autom.} & (\text{cf } \S 46,\ \underline{\text{V}}) & \\ \text{“normalisés”} & & \\ \searrow & & \swarrow \\ & S\mathcal{G}^{*\flat|\natural|\circ}_{\rho,\sigma}(0)(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma_0 \hookleftarrow S\mathcal{G}^{*}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma_0 & \end{array} \tag{46}$$

et du composé

$$\mathcal{G}\widehat{\Pi}_{0,3} \hookleftarrow \widehat{\mathcal{G}|\mathcal{C}}^{+}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$$
$$\cup|\wr$$
$$\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'^{\wedge}$$

en écrivant

$$\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \simeq \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \cdot \widehat{\Pi}_{0,3} \quad !| : \tag{47}$$

393

[scan 395]

Mais on a aussi un produit semi direct

$$\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \simeq \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}(0|\omega) \cdot \mathcal{G}|\mathcal{C}^{+}_{0,3} \tag{48}$$

qui, combiné directement à

$$\widehat{\mathcal{G}|\mathcal{C}}^{+}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$$

donne un hom

$$\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \longrightarrow (\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}}) \simeq S\mathcal{G}^{*}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}}) \cdot \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}))/\Sigma \tag{49}$$

qui prolonge l'hom (45), défini d'abord sur son sous-groupe distingué $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$ d'indice 6. 394

[scan 396]

[p. 499]

X̲ Étude du groupe $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ et de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \to \mathrm{Gl}(2)$

Par construction du produit semi-direct

$$\mathcal{M}^{\sim}_{\rho,\sigma} \;=\; \mathcal{G}^{*\flat|\natural|\circ}_{\rho,\sigma}(\omega|0)\cdot G \qquad \simeq \qquad \underbrace{(T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma)}_{\substack{\text{opérant sur } G \\ \text{via } T_0 \hookrightarrow G}} \cdot G$$

$$\cup$$

(1)

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \;=\; S\mathcal{G}^{*\flat|\natural|\circ}_{\rho,\sigma}(\omega|0)\cdot SG \hookrightarrow \qquad \underbrace{(T_\rho \times N'_\sigma)}_{\substack{\text{opérant sur } G \\ \text{via } N'_\sigma \xrightarrow{\det} \mathbb{G}_m \xleftarrow[\sim]{\det} T_0 \hookrightarrow G}} \cdot G$$

on a un homomorphisme de groupes

$$(2) \qquad \begin{cases} \mathcal{M}^{\sim}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\Theta} G \\ \Theta(i_B(x)i_{\rho|B\rho}(y)i_\sigma|i'_\sigma(z)i_G(f)) = x.f \end{cases}$$

$$(x \in \Gamma T_0, \quad y \in \Gamma T_\rho, \quad z \in \Gamma N'_\sigma, \quad f \in \Gamma G).$$

L'homomorphisme composé

$$(3) \qquad \begin{array}{ccccc} S\mathcal{M}^{\sim}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{M}^{\sim}_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\Theta} & G \\ \wr & & & & \\ \underbrace{\mathcal{M}\mathcal{G}^{*\flat|\natural|\circ}_{\rho,\sigma}}_{B'_0\times T_\rho \times N'_\sigma}\cdot G & & & & \end{array}$$

est décrit par

$$\Theta(i_B(x)i_\rho(y)i_\sigma(z)i_G(f|\varphi)) = x.f$$

(composé noté encore Θ)

et Θ sera bien trivial pour les

$$i(\lambda) = i_B(\lambda)i_G(\lambda^{-1}) \qquad (\lambda \in \Gamma L_0)$$

et passe donc au quotient en $\Theta : \mathcal{M}^{\sim}_{\rho,\sigma} \to G$. 395

Scans 397–415

[scan 397]

Je m'intéresse surtout à l'hom. induit

$$(4) \qquad \mathcal{AM}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\Theta} G \simeq \mathrm{Gl}(2)_S$$

il est évident|évidemt épi, car son image contient trivialt SG, donc il suffit de voir que le composé avec

$$G/SG \xrightarrow[\sim]{\det} \mathbb{G}_m$$

est épi, i.e. que le composé avec det l'est, or ce composé est aussi l'hom (noté encore χ)

$$(5) \qquad \begin{array}{ccccc} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \xrightarrow[\text{canonique}]{\text{projection}} & S\mathcal{G}^{*\flat|\sharp}_{\rho,\sigma}(0)\infty & \xrightarrow{\text{multiplicateur}} & \mathbb{G}_m \\ \wr| & & & & \\ S\mathcal{G}^{*\flat|\sharp}_{\rho,\sigma}(0)\,.\,SG & & (\alpha,\beta,\mu,\varepsilon) & \longmapsto & \mu \end{array}$$

qui est épi — en termes de

$$(6) \qquad S\mathcal{G}^{*\flat|\sharp}_{\rho,\sigma}(0) \hookrightarrow \mathbb{G}_m T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$$

ce sera

$$(\underline{u},\underline{a},\underline{b}) \longmapsto \det \underline{u}\ ,$$

en termes de

$$(7) \qquad S\mathcal{G}^{*\flat|\sharp}_{\rho,\sigma}(0) \hookrightarrow T_\rho \times N'_\sigma$$

ce sera

$$(\underline{a},\underline{b}) \longrightarrow \det \underline{b}$$

(cf VIII, p. 489 en particulier (25)).

Définissons

$$(8) \qquad \mathcal{M}^+_{\rho,\sigma} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ker}\left(\ \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi} \mathbb{G}_m\ \right),$$

on aura donc un hom de suites exactes 396

[scan 398]

[p. 500]

$$(9) \qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathcal{M}^+_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathbb{G}_m & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Theta} & & \downarrow{\scriptstyle\det} & & \\ 1 & \longrightarrow & SLGSG & \hookrightarrow & G & \xrightarrow{\det} & \mathbb{G}_m & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

qu'on rapprochera de §39 p. 299 (1)

Comme $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ est plat de dim relative 6, et G idm|idem de dim relative 4, le noyau de l'épi $\Theta\colon \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G$ est nécessairement plat de dim relative 2. Notons-le $I_{\rho,\sigma}$, il est contenu dans le noyau $J_{\rho,\sigma}$ (de dim relative 3) du composé

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G \longrightarrow PG\ ,$$

de sorte qu'on a

$$1 \longrightarrow I_{\rho,\sigma} \longrightarrow J_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow 1 \longrightarrow 1 \tag{10}$$

et une suite de composition de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \subset & I_{\rho,\sigma} & \subset & J_{\rho,\sigma} & \subset & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \\ & & \multicolumn{3}{c}{\overbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad}^{G}} & & \\ & & & & \multicolumn{2}{c}{\overbrace{\qquad\qquad}^{PG \simeq SG/\mu_2}} & \end{array} \tag{11}$$

Le groupe $J_{\rho,\sigma}$ joue le rôle d'un radical — on prévoit qu'il est commutatif, (de dim relative 3) — et à composantes toriques|torique si 397

[scan 399]

$T^\circ_\rho, T^\circ_\sigma$ sont des tores.

Mais je vois que je me complique l'existence pour être trop savant dans mes déductions|directions. En effet, par construction du produit $\frac{1}{2}$ direct, on a

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} = S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} \,.\, SG &\longrightarrow (T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma) \,.\, SG \\ &\wr \\ &(T_\rho \times N'_\sigma) \times (\underbrace{T_0 \,.\, SG}_{G}) \end{aligned}$$

ainsi

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \hookrightarrow & T_\rho \times N'_\sigma \times G \\ & \overset{\Theta}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_3} \\ & & G \end{array} \tag{12}$$

d'ailleurs $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ est défini dans ce produit par les conditions

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} &\subset T_\rho \times N'_\sigma \times G \\ &= \{(x, y, f) \mid \det f = \det y = \varepsilon' \det x, \quad \varepsilon'^2 = 1\} \end{aligned} \tag{13}$$

Cela montre que

$$\begin{aligned} I|J_{\rho,\sigma} &\hookrightarrow T_\rho \times N'_\sigma \times \mathbb{G}_m \\ &\simeq \{(x, y, \lambda) \mid \det xy = \det\varepsilon \det x = \lambda^2, \quad \varepsilon^2 = 1\} \\ J|I_{\rho,\sigma|x} &\subset T_\rho \times N'^{\flat|\sharp}_\sigma \\ &\simeq \{(x, y) \mid \det y = 1, \ (\det x)^2 = 1\} \end{aligned} \tag{14}$$

Il me semble plus naturel de faire le dévissage de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ en commençant par descendre à la composante neutre $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$, 398

[scan 400]

[p. 501] le groupe

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma}/\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0)/\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0)^\circ \simeq \mu_2 \times \mu_2 \tag{15}$$

compos. neutre

(cf p. 489 (23)), on aura donc

$$\begin{array}{rl} \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} = \mathcal{G}^{*}_{\rho,\sigma}(0)^{\circ}\,.\,SG \;\text{—}\; & (T_0 \times T_\rho \times T_\sigma)\,.\,SG \\ & \wr\vert \\ & T_\rho \times T_\sigma \times \underbrace{(T_0\,.\,SG)}_{\underset{G}{\simeq}} \\ & \wr\vert \\ & T_\rho \times T_{\sigma|\rho} \times G \end{array}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} &\hookrightarrow T_\rho \times T_\sigma \times G \\ &\simeq \left\{ \begin{pmatrix} x & , & y & , & f \\ \cup & & \cup & & \cup \\ \Gamma T_\rho & & \Gamma T_\sigma & & \Gamma G \end{pmatrix} \;\middle|\; \det x = \det y = \det f \right\} \end{aligned} \tag{16}$$

Donc le noyau

$$\left\{ \begin{array}{l} J^{\circ}_{\rho,\sigma} \overset{\text{déf}}{=} \operatorname{Ker} \begin{pmatrix} \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow PG \\ \qquad\qquad \wr\vert \\ \qquad\qquad G/\mathbb{G}_m \end{pmatrix} \\ \quad \simeq \left\{ \begin{pmatrix} x & , & y & , & \lambda \\ \cup & & \cup & & \cup \\ \Gamma T_\rho & & \Gamma T_\sigma & & \Gamma \mathbb{G}_m \end{pmatrix} \;\middle|\; \det x = \det y = \lambda^2 \right\} \simeq T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma \\ \quad \simeq T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma = \{(x,y) \mid \det x = \det y\} \\ \quad \simeq S\mathcal{G}^{*}_{\rho,\sigma}(0)^{\circ} \end{array} \right. \tag{17}$$

Enfin, on en déduit que

$$\begin{aligned} I^{\circ}_{\rho,\sigma} &\overset{\text{déf}}{=} \operatorname{Ker} \left(\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G \right) \\ &\simeq ST_\rho \times ST_\sigma = \left\{ \begin{pmatrix} x & , & y \\ \cup & & \cup \\ \Gamma T_\rho & & \Gamma T_\sigma \end{pmatrix} \;\middle|\; \det x = \det y = 1 \right\}. \end{aligned} \tag{18}$$

Récapitulons : 399

[scan 401]

Théorème Le groupe

$$\begin{array}{rl} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \overset{\text{déf}}{\simeq} & \mathcal{G}^{*}_{\rho,\sigma}(0)\,.\,SG \longleftarrow \text{cf définition p. 487' (20)} \\ & \cup \\ & T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \end{array} \tag{19}$$

est extension de $\mu_2 \times \mu_2$ par $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}$

$$1 \longrightarrow \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \text{—} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mu_2 \times \mu_2 \longrightarrow 1\ . \tag{20}$$

déduit de

$$\mathcal{G}^{*}_{\rho,\sigma}(0) \longrightarrow \mu_2 \times \mu_2$$

$$(\alpha,\beta,\mu,\varepsilon)\ (\alpha,\beta,\mu,\varepsilon) \longrightarrow (\det\alpha, \varepsilon(=\det \underline{b}))$$

Dans $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$ on a deuxle sous-groupe remarquables : le sous-groupe central (dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ tout entier)

$$ST_\rho \times ST_\sigma \hookrightarrow \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0) \hookrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}\ , \tag{21}$$

et on a une suite exacte

(22) (21)|(22)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & ST_\rho \times ST_\sigma & \longrightarrow & \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\Theta} & G & \longrightarrow & 1 \\ & & & & \uparrow & & & & \\ & & & & SG & & & & \end{array}$$

On a donc dans $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$ une suite de compositionstructure d'extension

lire $1 \subset ST_\rho \times ST_\sigma \times SG \subset J^\circ_{\rho,\sigma} \times |.SG$

NB
$J^\circ_{\rho,\sigma}$ est encore
central dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$
et $J^\circ_{\rho,\sigma} \cap SG \simeq$

(23)

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & & x \longmapsto \chi(x), \varepsilon(x), \varepsilon'(x) & \\ 1 & \longrightarrow & ST_\rho \times ST_\sigma \times SG & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathbb{G}_m \times \mu_2 \times \mu_2 & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

i.e.

$$\mathcal{M}^{\circ +}_{\rho,\sigma} \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \times SG, |\} \tag{24}$$

et on a aussi (utilisant l'inclusion $(G \longrightarrow \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma})$) inexistant

$$ST_\rho \times ST_\sigma \times G \longrightarrow \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$

On a un hom. canonique

(25)

$$\begin{array}{ccc} \mu_2 \times \mu_2 \times \mu_2 \hookrightarrow \mathcal{M}^{\circ +}_{\rho,\sigma} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ker}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi} \mathbb{G}_m) \\ \wr\!| \ (24) \\ ST_\rho \times ST_\sigma \times SG \end{array}$$

400

[scan 402]

[p. 502]

grâce aux inclusions canoniques

$$\mu_2 \hookrightarrow ST_\rho, \qquad \mu_2 \hookrightarrow ST_\sigma, \qquad \mu_2 \hookrightarrow SG \tag{26}$$

donnant naissance à des hom. canoniques déjà envisagés par ailleurs

$$\Sigma = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \longrightarrow \Gamma\mathcal{M}^{\circ +}_{\rho,\sigma} + \subset \Gamma\mathcal{M}^{+|*}_{\rho,\sigma}. \tag{27}$$

Je vais introduire au sujet du groupe $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ des notations qui paraphrasent les notations $\mathcal{M}_{0,3}$ etc, dans le contexte des schémas en groupes. Le sous-groupe invariant SG de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ sera aussi noté $\widetilde{G}^+_{\rho,\sigma}$ (l'analogue de $\widetilde{\widetilde{G}}^+_{0,3}$), le quotient

$$\mathcal{M}\mathcal{M}_{\rho,\sigma}/\widetilde{G}^+_{\rho,\sigma} \simeq \tau^!_{\rho,\sigma} \tag{28}$$

paraphrase $\tau^!_{0,3}$, on a d'ailleurs

$$\tau^!_{\rho,\sigma} \simeq S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0) \hookrightarrow T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \tag{29}$$

m1077

Note marginale. m1077 Vu un peu traîner le signe !, (qui est tombé du ciel — même dans la section suivant le X) c'est $\Gamma_{\rho,\sigma}$ (et non $\tau_{\rho,\sigma}$ sans l'exposant !) qu'il conviendrait de noter ce groupe !

— par la suite la notation plus simple et plus suggestive $\tau_{\rho,\sigma}$ sera utilisée de préférence à $S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0)$. On a donc

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \widetilde{G}^+_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \to & \tau^!_{\rho,\sigma} & \to & 1 \\ & & \wr\vert & & & & & & \\ & & SG \simeq \mathrm{Sl}(2)_S & & & & & & \end{array} \tag{30}$$

et un scindage canonique en produit semi-direct

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) \,.\, \widetilde{G}^+_{\rho,\sigma} \tag{31}$$

401

[scan 403]

où

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) & \hookrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \\ & \searrow^{\sim} & \downarrow \mathrm{can} \\ & & \tau^!_{\rho,\sigma} \end{array} \tag{32}$$

est un sous-groupe isomorphe à $\tau^!_{\rho,\sigma}$ — qui correspond au sous-groupe $\mathcal{M}'^{!\sim}_{0,3}(0)$ dans $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$ (§46, V).

Rmq. On aurait envie d'introduire un $\tau_{\rho,\sigma}$ extension (ou produit) de $\tau^!_{\rho,\sigma}$ par un groupe tel que $\widetilde{G}_3$ (qui serait noté $\tau^+_{\rho,\sigma}$), en relation avec un sous-groupe $\pi_{\rho,\sigma}$ de $\widetilde{G}^+_{\rho,\sigma}$ qui tel que $\widetilde{G}^+_{\rho,\sigma}/\pi_{\rho,\sigma} \simeq \widetilde{G}_3$ — mais ce n'est pas possible dans le contexte des schémas en groupes ($\overline{\mathrm{m}}$ dans le cas particulier modulaire), vu que $\widetilde{G}^+_{\rho,\sigma} \simeq \mathrm{Sl}(2)_S$ est [illeg. 1] relt connexe sur S. Par contre on peut, dans le "cas modulaire" $\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ introduire une section canonique

$$\dot{\tau}|\dot{t} = \dot{\tau}_\infty|\dot{t}_\infty \in \Gamma(\tau^!_{\rho,\sigma}) \tag{33}$$

dont le représentant τ_∞ dans $\Gamma\mathcal{M}^!_{\rho,\sigma}(0)$ s'explicite comme

$$\tau_\infty = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & +1 \end{pmatrix}. \tag{34}$$

(Il serait intéressant de voir si, en dehors du 402

[scan 404]

[p. 503]

cas modulaire, on peut introduire des "anti-involutions" qui généralisent les réflexions géométriques

$$\begin{cases} \tau r_0 = \tau'_\infty = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ r_1 = -\tau'_0 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{(cf. p. } 335', \S 42, \underline{\text{IV}}) \\ r_\infty = \tau_\infty = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & +1 \end{pmatrix} \end{cases} \tag{35}$$

je suis convaincu que oui. D'ailleurs n'avions-nous pas mis en évidence dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ un sous-groupe $\mu_2 \times \mu_2 \times \mu_2$, correspondant dans donnant les trois sections remarquables (correspondant resp^{t} aux trois sections -1 des trois facteurs μ_2)? Mais je me mélange là les pinceaux — ces sections étaient des sections de $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$ — tandis que les sections modulaires $\tau_\infty, \tau'_\infty, \tau'_0$ sont de multiplicateur en fait le centre de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ est isomorphe à $\underline{Z_{\rho,\sigma} \overset{\text{df}}{=} (\text{Centr}\, \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma})}$. -1, donc correspondent à $\varepsilon = \varepsilon' = -1$, donc correspondent à la section "la moins triviale" $(-1,-1)$ de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}/\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} = \mu_2 \times \mu_2$.

Reprenons donc

$$\begin{array}{ccc} \tau^!_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0) & \hookrightarrow & T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \\ \wr & & \\ \left\{ \{u, \underline{a}, \underline{b}\} \mid \det \underline{u} = \det \underline{b} = \varepsilon' \det \underline{a},\ \varepsilon'^2 = 1 \right\} & & \end{array} \tag{36}$$

et rappelons-nous qu'on a

$$T_0 \xrightarrow[\sim]{\delta_0 :\ u \mapsto \det u} \mathbb{G}_m$$

et des hom. canoniques "injectifs"

$$\mathbb{G}_m \xrightarrow{j_\rho} T_\rho$$

$$\mathbb{G}_m \xrightarrow{j_\sigma} T_\sigma$$

dont la composée avec $\delta_\rho, \delta_\sigma$ (les hom det) sont $\lambda \longrightarrow \lambda^2$. Ainsi dans le deuxième mb de (36) il y a un 403

[scan 405]

sous-groupe de centralité triviale $\mathbb{G}_m \times$

$$\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m \hookrightarrow T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$$

Faisons les calculs pour déterminer les invariants $\alpha\ \beta$ ... correspondants à r_0, r_1, r_∞.

i) $r_\infty = \tau_\infty = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Gl}(2,\mathbb{Z}) \subset \text{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\pm 1}$

On a $\overline{\text{m}}$: $\tau_\infty \in T'_0 | B'_0(\mathbb{Z})$, donc il correspond à c'est le seul élément (α, β, f) avec $f = 1$, non trivial de $T'_0(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{G}_m(\mathbb{Z}) \simeq \{\pm 1\}$. Le

L'autom intérieur qu'il définit dans $\Pi_{0,3}$ ou dans $\text{Sl}(2,\mathbb{Z})$ — ou leurs complétés profinis — stabilise le sous-groupe $\widetilde{L}_0$ engendré par ε_0 (i.e. L_0 engendré par $\varepsilon_0^2 = \ell_0$)

$$\tau_\infty(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{-1}, \qquad \tau_\infty(\ell_0) = \ell_0^{-1}$$

(∗)

donc

$$\tau_\infty \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$$

etc. on trouve il est de la forme $u_{\alpha,\beta}$, nous les calculs déjà faits donnent

$$\alpha = \tau_\infty, \qquad \zeta|\xi = g = \alpha\rho(\alpha)^{-1} = -\ell_1^{-1} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

(attention au signe − quand on fait les calculs dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ et pas dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'$!)

$$\beta = \underline{1}, \qquad \eta = h = 1,$$
$$\mu = -1, \qquad \varepsilon = \varepsilon_2(\mu) = -1, \qquad \varepsilon' = \varepsilon_3(\mu)|\varepsilon_3^b(\mu) = -1.$$

on a ici $B = 0, D = -1$, donc

$$u = \begin{pmatrix} \mu\frac{1}{D} = \mu & \frac{B}{D} = \mu D|\mu B \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \tau_\infty$$

$$\underline{a} = \alpha^{-1}u = \tau_\infty^{-1}\tau_\infty = \underline{1}, \qquad \underline{b} = \beta^{-1}u = \tau_\infty.$$

donc

$$r_\infty = \tau_\infty = (\underline{u}_\infty = -1, \underline{a}_\infty = 1, \underline{b}_\infty = \tau_\infty)(\underline{u}_\infty = \tau_\infty, \underline{a}_\infty = 1, \underline{b}_\infty = \tau_\infty) \in T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma. \quad (36)$$

l'élément non trivial de ${}_2T_0(\mathbb{Z}) \simeq {}_2T'_0(\mathbb{Z})$

NB Soit plus généralement

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} \mu & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{Gl}\, B'_0(\widehat{\mathbb{Z}}) \subset \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$$

et considérons l'autom intérieur de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})' \simeq$ qu'il induit, d'où autom ($\in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$) de $\widehat{\widetilde{G}}^{+}_{0,3}$, quels sont ces invariants α, β etc ? On pourra évidem- 404

[scan 406]

[p. 504] ment prendre $f = 1$, et on aura

$$\alpha = \underline{u}, \qquad \text{d'où} \qquad \underline{a} = 1,$$

d'autre part, notons que $\mu \in \{\pm 1\}$i.e. $\mu = (-1)^k$ ($k \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$), on aura $\varepsilon = \varepsilon' = \mu$, et si $\mu = 1$ (i.e. $u \in \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$) on aura $\beta = \underline{u}$ (puisque donc $\underline{b} = 1$, sinon $\beta = \tau_\infty u \tau_\infty$ donc $\underline{b} = \tau_\infty$), en tous les cas on aura

$$\beta = u\tau_\infty^k, \qquad \underline{b} = \tau_\infty^k,$$

en résumé

$$\underline{u} = \left(\underset{\Gamma B'_0}{\underline{u} = u}, \underset{\Gamma T_\rho}{\underline{a} = 1}, \underset{\Gamma N'_\sigma}{\underline{b} = \tau_\infty^k} \right) \in \underset{\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0](\widehat{\mathbb{Z}})}{\mathcal{M}\, S\mathcal{G}|\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0)}(\widehat{\mathbb{Z}}) \subset \left(B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma\right)(\widehat{\mathbb{Z}}). \quad (37)$$

2°) $r_1 = -\tau'_0 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On peut lui appliquer le

Mais ce n'est pas un élément sous forme paragraphe précédent|raisonnement précédent normalisée — d'ailleurs nous i.e. il n'est pas dans $\Gamma\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0)$, sauf si $\lambda = 0$. On aura

2°) $r_1 = -\tau_0' = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, c'est justement un cas qui tombe sous les remarques précédentes, on aura

$$r_1|\tau_1 = -\tau_0' = \left(\underline{u}_1 = -\tau_0' = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ \underline{a} = 1,\ \underline{b} = \tau_\infty \right) \in \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0](\mathbb{Z}) \tag{38}$$

m1082

Note marginale. m1082 NB réduisant modulo $L_0 \subset \widetilde{G}^+_{\rho,\sigma}$, τ_∞ et r_1 ont $\overline{\mathrm{m}}$ image dans $\tau_{\rho,\sigma}$, savoir $(-1, 1, \tau_\infty)$.

3°) $r_0 = \tau_\infty' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, cette fois-ci on a un automorphisme de $\widetilde{G}^+_{0,3}$ ou $\widetilde{G}^{+\wedge}_{0,3}$ qui ne normalise pas L_0 — ça vaut mieux, si on veut que r_0, r_1, r_∞ engendrent $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$ (ou $\overline{\mathrm{m}}$ "seulement" $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})'$) !

On a $\tau_\infty' = \tau_\infty \sigma_\infty$, donc son image dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \subset \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})$ est comme le produit des images de τ_∞ et σ_∞ — le premier a été calculé dans 1°, le deuxième est tautologique puisque $SG \simeq \widetilde{G}^+_{\rho,\sigma}$ et $\sigma_\infty \in SG(\mathbb{Z})$. On notera que τ_∞' $r_0 = \tau_\infty'$ a donc $\overline{\mathrm{m}}$ image 405

[scan 407]

[p. 504]

dans $\tau_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z})$ que $r_\infty = \tau_\infty$ et $r_1 = -\tau_0'$, c'est toujours le $\overline{\mathrm{m}}$ élément [illeg. 1]

$$(39) \qquad (-1, 1, \tau_\infty) \in \left(\underset{\wr}{T_0} \times T_\rho \times N_\sigma' \right)(\mathbb{Z}) \\ \mathbb{G}_m$$

Calculons d'ailleurs

$$T_0 \times T_\rho \times N_\sigma'(\mathbb{Z}) = T_0(\mathbb{Z}) \times T_\rho(\mathbb{Z}) \times N_\sigma'(\mathbb{Z})$$

On a

$$(40) \quad \begin{cases} T_0 \simeq \mathbb{G}_m, \quad T_0(\mathbb{Z}) \simeq \{\pm 1\} & \\ T_\rho(\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z} + \mathbb{Z}.\rho)^* \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} & \text{groupe engendré par } \rho \\ N_\sigma'(\mathbb{Z}) \simeq \{1, \tau_\infty\}.T_\sigma(\mathbb{Z}) & \text{(produit semi-direct)} \\ T_\sigma(\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sigma)^* \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} & \text{groupe engendré par } \sigma \\ N_\sigma'(\mathbb{Z}) \simeq D_4 & \text{groupe dihédral d'ordre 4 ("symétries du carré")} \end{cases}$$

d'où

$$(41) \quad (T_0 \times T_\rho \times N_\sigma')(\mathbb{Z}) \simeq \underbrace{(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})}_{\substack{\text{groupe engendré} \\ \text{par } \tau_\infty}} .(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$$

τ_∞ opère trivialt sur les deux premiers facteurs et par symétrie sur le dernier

$$\simeq \underbrace{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \underbrace{(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})}_{D_4}}_{\downarrow}$$

D'autre part m1084

Note marginale. m1084 NB la condition $\det \underline{a} = \varepsilon' \det \underline{u}$, $\varepsilon'^2 = 1$ est automatique, car $\mathbb{G}_m(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$.

$$(42)\quad S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0)(\mathbb{Z}) = \tau_{\rho,\sigma}[0](\mathbb{Z}) = \left\{ \underbrace{(u,a,b)}_{\in T_0\times T_\rho\times N'_\sigma(\mathbb{Z})} \mid \det u = \det b \right\}$$
$$\simeq D_4(T_\rho \times N'_\sigma)(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times D_4$$

et flèche précisée par

$$\begin{array}{ccc} D_4 & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0](\mathbb{Z}) \\ \| & & \\ \{\tau_\infty^i\sigma^j \mid i\in\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},\ j\in\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\} & & \end{array}$$

τ_∞, 406

[scan 408]

[p. 505]

l'élément remarquable, image commune des $r_0 = \tau'_\infty$, $r_1 = -\tau'_0$, $r_\infty = \tau_\infty$ correspond à l'élément $(1,\tau_\infty)$ de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times (D_4 \simeq \{1,\tau_\infty\}.\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$.

Ceci nous donne d'ailleurs une expression pour $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z})$, donc

$$(43)\quad \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \simeq \underbrace{\tau_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z})}_{\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)(\mathbb{Z})} . \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}) \\ \qquad\qquad \text{(produit semi-direct)} \\ \qquad\qquad \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times D_4).\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}) \end{array} \right.$$

où $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times D_4$ opère sur $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ via l'hom canonique composé
(44)

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times D_4 \xrightarrow[\substack{\text{projection}\\ \text{canonique}}]{} D_4 \xrightarrow[\substack{\text{hom}\\ \text{can.}}]{} \{1,\tau_\infty\}$$

τ_∞ opérant sur $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ par autom. int. avec la matrice

$$\tau_\infty = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

!

On note que l'épim canonique

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mu_2 \times \mu_2$$

se factorise par homo $\tau_{\rho,\sigma}$, et induit des hom sur les points entiers
(45)

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \to \tau_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/46\mathbb{Z} \times D_4 \to \begin{array}{c}(\mu_2\times\mu_2)(\mathbb{Z}) \\ \simeq \{\pm1\}\times\{\pm1\}\end{array}$$

Cet hom est nul sur $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \underbrace{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}_{D_4^+}$ $\det a$ (correspond à des déterminants égaux à 1), et sur τ_∞ prend la valeur $(-1,-1)$. On notera donc que cet hom sur les pts. entiers n'est 407

[scan 409]

pas surjectif.

Centre de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$= $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0).SG$. C'est le produit semi-direct du le sous-groupe du centre de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)$ qui opère trivialt sur SG, par le sous-groupe des points fixesinvariants par $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ centre de SG. Le dernier centre est bien connu, c'est μ_2, Il en est de même et $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ y opère trivialement.
m1088

Note marginale. m1088 faux, un élément $g.f$ d'un produit 1/2 direct peut être central sans que g opère trivialt sur le groupe invariant G.



D'autre part le sous-groupe de

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) \simeq \tau_{\rho,\sigma} \subset B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$$

qui opère trivialement sur SG, est l'intersection de $\tau_{\rho,\sigma}$ avec $(\mu_2 1 \times T_\rho \times N'_\sigma)$, car B'_0 opère trivialt $\mu_2 \subset B'_0$ (puisque

$$B'_0 \cap \underbrace{\mu_2}_{\substack{\text{centre de} \\ SG}} = \{1\} \tag{46}$$

. C'est donc le ss-groupe des

$$\left\{ \left(1, \underbrace{\underline{a}}_{\in \Gamma T_\rho}, \underbrace{\underline{b}}_{\in \Gamma N'_\sigma} \right) \mid (\det \underline{a})^2 = 1,\ \det \underline{b} = 1 \right\} \tag{47}$$

Reste : déterminer le centre de $\tau_{\rho,\sigma}$, extension de $\mu_2 \times \mu_2$ par $\tau^0_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0)^0 \subset T^0_0 \times T_\rho \times N'_\sigma T_\sigma$. Comme $\tau^0_{\rho,\sigma}$ est commutatif, il suffit de déterminer l'action de $\mu_2 \times \mu_2$ sur $\tau^0_{\rho,\sigma}$, et d'en déterminer le sous-groupe des invariants. m1090 non!

Note marginale. m1090 Cela donnera au moins l'intersection du centre avec $\tau^0_{\rho,\sigma}$.

408

[scan 410]

[p. 506]

Notons que l'on a

$$\tau_{\rho,\sigma} = S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0) \subset \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0) \simeq T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$$

et on a un hom de suites exactes
(48)

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \tau^0_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \tau^0_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{(\underline{u},\underline{a},\underline{b}) \mapsto (\varepsilon(\underline{b}), \det \underline{a}/\det(\underline{u}))} & \mu_2 \times \mu_2 & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{première proj}} & & \\
1 & \longrightarrow & T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma T_\sigma & \longrightarrow & T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma & \longrightarrow & \mu_2 & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

,

qui montre que l'action de $\mu_2 \times \mu_2$ sur $\tau\ \tau^0_{\rho,\sigma}$ se fait par l'intermédiaire de la projection de $\mu_2 \times \mu_2$ sur son premier facteur, et ce par l'opération de celui-ci sur $T_0 \times T_\rho \times T_\sigma$ qui opère trivialement sur $T_0 \times T_\rho$, et qui sur T_σ est l'opération canonique de μ_2 sur T_σ, $\sigma \mapsto \varepsilon\sigma$, dont les invariants sont réduits aux scalaires $\mathbb{G}_m$. Donc on trouve Ce raisonnement montre, plus généralement, que la trace du centre de $\tau_{\rho,\sigma}$ sur le sous-groupe $\tau'_{\rho,\sigma} \subset \tau_{\rho,\sigma}$ noyau de

$$\tau_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mu_2 \times \mu_2 \xrightarrow{1^{\text{ère}}\ \text{proj}} \mu_2$$

$$(\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) \longmapsto \varepsilon(\underline{b})$$

est aussi la trace, sur ce sous-groupe, de $T_0 \times T_\rho \times \mathbb{G}_m$. D'ailleurs, comme μ_2 opère fidèlement sur T_σ via $\sigma \mapsto \varepsilon\sigma$, on voit que aussitôt qu'il opère aussi fidèlement sur $\tau'_{\rho,\sigma}$ (qui en effet s'envoie épimorphiquement sur T_σ !) donc on a

$$\underline{\text{Centre}}(\tau_{\rho,\sigma}) \subset \tau'_{\rho,\sigma} = \text{Ker}(\tau_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\underline{u},\underline{a},\underline{b}) \mapsto \varepsilon(\underline{b})} \mu_2)$$

409

[scan 411]

Donc en résumé

$$(49)\quad \begin{cases} \underline{\text{Centre}}(\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0)) = T_0 \times T_\rho \times \mathbb{G}_m \\ \underline{\text{Centre}} \left(\underset{S\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}(0)}{\underline{\tau_{\rho,\sigma}}} \right) = \text{Centre}(T_0 \times T_\rho \times \mathbb{G}_m) \cap \tau_{\rho,\sigma} \\ \qquad = \left\{ \left(\underset{\substack{\in \Gamma T_0 \\ \simeq \Gamma \mathbb{G}_m}}{\underline{u}}, \underset{\in \Gamma T_\rho}{\underline{a}}, \underset{\in \Gamma \mathbb{G}_m}{\lambda} \right) \mid u = \lambda^2,\ \underline{a} \det \underline{a} = \varepsilon' \lambda^2,\ \varepsilon'^2 = 1 \right\} \end{cases}$$

Le sous-groupe du centre qui opère trivialt sur SG est donc, en vertu de (47), donné par la restriction suppl. $u = 1$, il s'identifie donc à $\mu_2 \times \mu_2$

$$(50)\quad \begin{cases} 1 \times ST'_\rho \times \mu_2 \subset \tau^{a|0}_{\rho,\sigma} \subset T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \\ \text{où } ST'_\rho \subset T_\rho \\ \qquad \| \ \{\underline{a} \mid (\det \underline{a})^2 = 1\} \end{cases}$$

Donc

$$(51)\quad \underline{\text{Centr}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \simeq \left(\underset{\in T_0}{1} \times ST'_\rho \times \underset{\in T_\sigma}{\mu_2} \right) \times \underset{\in SG}{\mu_2}$$

faux le centre est plus grand,

Le groupe des points entiers de ce centregroupe, dans le cas modulaire, est réduit :

$$(52)\quad \begin{cases} \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), \end{cases}$$

Groupe de [m1094]

Note marginale. [m1094] NB Ce groupe est en fait contenu dans $\mathcal{M}^0_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z})$.

produit d'un groupe cyclique d'ordre 3 (engendré naturellement par $-\rho$) par un groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$, qui n'est autre que le groupe Σ déjà dans (IX).

Plus intéressant serait sans doute le

410

[scan 412]

[p. 507]

centre de $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$, qui sera donc le produit direct du centre μ_2 de SG (sur lequel le groupe commutatif $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}(0) \simeq \tau^\circ_{\rho,\sigma}$ opère trivialt) par le ss-groupe de $\tau^\circ_{\rho,\sigma} \subset T_0 \times T_\rho \times T_\sigma$ qui opère trivialt sur SG, savoir $\tau_{\rho,\sigma}$ faux

$$\begin{aligned}\tau^\circ_{\rho,\sigma} \cap 1 \times T_\rho \times T_\sigma &= \{(1, \underline{a}, \underline{b}) \mid \det \underline{b} = 1,\ (\det \underline{a})^2 = 1\} \\ &\simeq ST_\rho \times ST.\end{aligned}$$

m1097

Note marginale. m1097 (et pas seulement $(\det a)^2 = 1$, car on est dans $\tau^\circ_{\rho,\sigma}$

Donc
On

$$(53)\quad \underline{\text{Centre}}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}) \;=\; (1 \times ST_\rho \times ST_\sigma) \times \underset{SG}{\mu_2} \quad ,$$

donc dans le cas modulaire on a faux ! Centre est de dim 3

$$(54|14)\quad \underline{\text{Centre}}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma})(\mathbb{Z}) \;\simeq\; 1 \times \underset{\Gamma(ST_\rho)}{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}} \times \underset{\Gamma(ST_\sigma)}{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} \times \underset{\Gamma\mu_2 \subset \Gamma(SG)}{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}$$

qui n'est que deux fois plus gros que $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ le groupe des pts entiers du centre de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$. (bien que celui-ci

Rmq. La composante neutre du centre de $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$ est bien sûr $ST_\rho \times ST_\sigma$, comme le suggérait le dévissage|discussion du th. p. 501′. 411

[scan 413]

[p. 508]

XI Récapitulation sur le groupe $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$. Préliminaires

Ⓣ Étant donné, sur un schéma S, une forme G de Gl(2), d'où des formes SG, PG de Sl(2), GP(1)|PGl(1), et deux sections $\tilde\rho, \tilde\sigma$ de PG, et un sous-groupe à 1-paramètre unipotent|multiplicatif additif bordé|basé

$$\underset{\sim}{\tilde\varepsilon}_0 : G_a \hookrightarrow PG$$

$\varepsilon_0|G_a$ (ce qui revient au $\overline{\text{m}}$, une section de unipotente régulière de ε_0 de G, ou une section nilpotente régulière N_0 dans la forme $\mathcal{M}$ de $\text{M}_2(\mathcal{O}_S)$ associée à G) — satisfaisant les conditions

$$(1)\quad \tilde\sigma^{-1}\tilde\rho = \underset{\sim}{\tilde\varepsilon}_0(1), \qquad \underset{\sim}{\tilde\varepsilon}_0 \text{ et } \underset{\sim}{\tilde\varepsilon}_1 = \rho(\underset{\sim}{\tilde\varepsilon}_0)(= \sigma(\underset{\sim}{\tilde\varepsilon}_0)) \text{ sont indépendants sur chaque fibre}$$

$$(2)\quad \text{Tr}\,\sigma = 0 \qquad \text{si } \sigma \text{ est un relèvement local de } \tilde\sigma,$$

On définit des relèvements canoniques ρ, σ de $\tilde\rho, \tilde\sigma$ à G, satisfais par les conditions

$$(3)\quad \sigma\rho \begin{cases} \varepsilon_0 = -\sigma^{-1}\rho & \text{i.e. } \varepsilon_1 = -\rho\sigma^{-1} \\ \text{Tr}(\rho+\sigma) = 1 & \text{i.e. } \text{Tr}\,\rho = 1, \end{cases}$$

et les constructions qui suivent ont un sens.

On construit un épinglage

$$(4)\ (5)\quad \tau_{\rho,\sigma} = \mathrm{Gl}(2) \xrightarrow{\sim} G$$

par la condition que ε_1 prenne la forme

$$(6)\qquad \varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

d'où

$$(7)\quad \begin{cases} \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v|v & 1 \end{pmatrix}, \qquad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -v|v & 0 \end{pmatrix} \qquad (v|v \in \Gamma G_m \\ \det\rho = \det\sigma = -v|v \end{cases}$$

$$(8)\qquad \varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1/v|v \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

412

[scan 414]

on considère les sous-groupes

$$(9)\quad \begin{cases} L_0 = \{\underline{\varepsilon}_0(\lambda)\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} & (\lambda \in \Gamma G_a) \\ L_1 = \sigma(L_0) = \rho(L_0) = \{\underline{\varepsilon}_1(\lambda)\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \right\} & \setminus \mathrm{id} \\ B'_0 = \left\{ \begin{pmatrix} \mu & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \mu \in \Gamma G_m,\ \lambda \in \Gamma G_a \right\} \\ T_0 = \left\{ \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \mu \in \Gamma G_m \right\} \end{cases}$$

d'où

$$(10)\qquad B'_0 = T_0.L_0 \qquad (\text{produit } \frac{1}{2}\text{-direct})$$

et on a des iso

$$(11)\quad \begin{cases} \underline{\varepsilon}_0 :\ G_a \xrightarrow{\sim} L_0 \qquad\qquad \lambda \longrightarrow \varepsilon_0(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & \lambda/v|v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \underline{\varepsilon}_1 :\ G_a \xrightarrow{\sim} L_1 \qquad\qquad \lambda \longrightarrow \varepsilon_1(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \\ \text{donc } \underline{\varepsilon}_1(\lambda) = \rho(\,|\{\,\varepsilon_0(\lambda)) = \sigma(\varepsilon_0(\lambda)). \end{cases}$$

On pose considère

$$(12)\quad \mathcal{G}_{\rho,\sigma} \begin{cases} T_\rho = \text{schém. des unités de } \mathcal{A}_\rho = \underline{\mathcal{O}}_S + \underline{\mathcal{O}}_S\rho \\ \qquad\qquad \simeq \underline{\mathcal{O}}_S[X]/(X^2 - X - v|v) \\ \quad \text{de } \underline{\mathcal{O}}_S \\ T_\sigma = \text{schém. des unités de } \mathcal{A}_\sigma = \underline{\mathcal{O}}_S + \underline{\mathcal{O}}_S\sigma \\ \qquad\qquad \simeq \underline{\mathcal{O}}_S[Y]/(Y^2 - v|v) \end{cases}$$

$$(13)\qquad \begin{matrix} N'_\sigma \\ \cap \\ G \end{matrix} = \{g \in \Gamma G \mid g(\sigma) = \varepsilon\sigma,\ \varepsilon^2 = 1\}$$

d'où

$$(14)\quad 1 \longrightarrow T_\sigma \longrightarrow N'_\sigma \xrightarrow{\varepsilon_\sigma} \mu_2 \longrightarrow 1.$$

On pose

$$(15)\quad \begin{cases} \mathcal{G}_{\rho,\sigma} = B'_0 \times T_\rho \times T_\sigma \\ \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} = B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma. \end{cases}$$

413

[scan 415]

[p. 509]
m1104

Note marginale. m1104 $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0],\ \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)$, $\tau_{\rho,\sigma}|\mathcal{G}_{\rho,\sigma},\ \tau^\circ_{\rho,\sigma}$, $\mathcal{M}_{\rho,\sigma},\ \widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma}\quad \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$ $\tau^{\circ+}_{\rho,\sigma}$

② On introduit

$$(16)\quad \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \subset \mathcal{B}^*_{\rho,\sigma}|\mathcal{G}^*_{\rho,\sigma} = B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma$$
$$\overset{\text{dfn}}{=} \{(\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) \mid \det \underline{u} = \det \underline{b} = \varepsilon' \det \underline{a},\ \varepsilon'^2 = 1\}$$

$$(17)\qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) \subset \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \qquad \text{défini par } \underline{u} = 1 \quad \text{i.e.}$$
$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) = \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \cap (T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma) \qquad \text{dans } \mathcal{G}^*_{\rho,\sigma}.$$

$$(18)\quad L_0 \hookrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$$
$$\lambda \longmapsto (\lambda, 1, 1)$$

donc on a

$$(19)\qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0)|(0)\,.\,L_0 \qquad \text{produit } \tfrac{1}{2}\text{-direct}$$

On a un homomorphisme

$$(20)\quad \dot{\mathcal{M}}|\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \longrightarrow G_m \times \mu_2 \times \mu_2$$

noté $\{g \mapsto \chi(g), \varepsilon_2(g), \varepsilon_3(g)$

pour $g = (\underline{u}, \underline{a}, \underline{b})$ on a

$$\chi(g) = \det \underline{u} = \det \underline{b}$$
$$\varepsilon_2(g) = \varepsilon_\sigma(b) \qquad \text{(cf (13)(14)}$$
$$\varepsilon_3(g) = \det(\underline{a})/\det \underline{b}$$
$$\text{i.e.} \begin{cases} \det a = \varepsilon_3 \mu \\ \text{où } \mu = \chi(g) \end{cases}$$

trivial sur L_0 (donc se factorisant par le quotient). On pose aussi

$$\tau_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]/L_0 \qquad \text{où} \tag{21}$$

m1105

Note marginale. m1105 Cette notation n'est pas du tout adéquate (inspirée à tort du $\tau_{g,\nu|r}$) la suite montre (et ce qui précède montrait déjà) que la notation $\Gamma_{\rho,\sigma}$ conviendrait, inspirée par $\Gamma_{g,\nu}$ et $\Gamma_{0,3}$.

et le composé

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) \hookrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \twoheadrightarrow \tau_{\rho,\sigma} \tag{22}$$

est un iso, d'où on a

$$\mathcal{M}|\mathcal{G}_{\rho,\sigma}(0) \simeq \tau_{\rho,\sigma}|\tau'_{\rho,\sigma} \hookrightarrow T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \tag{23}$$

414

Scans 416–434

[scan 416]

La composition avec la projection can. dans $T_\rho \times N'_\sigma$ donne un mono

m1107

Note marginale. m1107 car on aura

$$T_0 \xrightarrow{\det}_{\sim} \mathbb{G}_m$$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T}_{\rho,\sigma} & \hookrightarrow & T_\rho \times N'_\sigma \\ \wr\downarrow & & \\ \{(\underline{a},\underline{b}) \mid (\det \underline{a}/\det \underline{b})^2 = 1\} & & \text{i.e. } \det \underline{a} = \varepsilon' \det \underline{b} \text{ avec } \varepsilon'^2 = 1 \end{array} \tag{24}$$

et on aura donc

$$\begin{cases} \chi(\underline{a},\underline{b}) = \det \underline{b} \\ \varepsilon_2(\underline{a},\underline{b}) = \varepsilon_\sigma(\underline{b}) \\ \varepsilon_3(\underline{a},\underline{b}) = \det(\underline{a})/\det(\underline{b}) = \det \underline{b}/\det \underline{a} \end{cases} \tag{25}$$

On définit

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T}^\circ_{\rho,\sigma} & = \operatorname{Ker} \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\varepsilon_2,\varepsilon_3)} \mu_2 \times \mu_2 \\ \wr\downarrow & & \\ T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma & & \end{array} \tag{26}$$

donc on a

$$1 \to \mathcal{T}^\circ_{\rho,\sigma} \to \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \to \mu_2 \times \mu_2 \to 1 \tag{27}$$

et une suite exacte canonique

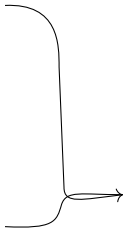
$$1 \longrightarrow \overbrace{ST_\rho \times ST_\sigma}^{\mathcal{T}^{\circ+}_{\rho,\sigma}} \longrightarrow \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi} \mathbb{G}_m \longrightarrow 1, \tag{28}$$

où on définit

$$\begin{cases} ST_\rho = \{g \in \Gamma T_\rho \mid \det g = 1\} \\ ST_\sigma = \{g \in \Gamma T_\sigma \mid \det g = 1\} \end{cases} . \tag{29}$$

m1108

Note marginale. m1108



L'opération de $\mathcal{T}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)$ sur L_0 est donnée par

$$g(\varepsilon_0(\lambda)) = \varepsilon_0(\mu\lambda), \quad \text{où } \mu = \chi(g) \tag{30}$$

On fait opérer $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)(\simeq \mathcal{T}_{\rho,\sigma})$ sur SG, par

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) & \xrightarrow{\text{projection}} & T_0 & \xrightarrow[\text{(mono)}]{\text{can.}} & PG & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{gr}}(SG) \\ \cap & & \cap & & \wr & & \\ T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma & & G & & G/\mathbb{G}_m \simeq \underline{\mathrm{Aut}}(G) & & \end{array} \tag{31}$$

415

[scan 417]

[p. 510]

et on définit

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) \,.\, SG \tag{32}$$

produit $\frac{1}{2}$ direct

On a donc un hom can

$$SG \xhookrightarrow{j} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \tag{33}$$

dont l'image est notée $\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma}$, donc

$$1 \longrightarrow \widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \tag{34}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq & \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) & .\,\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma} \\ & \wr & \\ & \mathcal{T}_{\rho,\sigma} & \end{array} \tag{35}$$

produit $\frac{1}{2}$ direct.

NB. On utilise la notation $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$ pour le groupe quotient

$$(36) \qquad \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}/\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma},$$

la notation $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$ pour le sous-groupe de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$.

On définit un plongement canonique

$$(37) \qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \overset{i}{\hookrightarrow} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$$

qui prolonge les inclusions des sous-groupes|du sous-groupe $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)$ commun de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$ et de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, et qui sur L_0 est donné par

$$(38) \qquad i(\lambda) = j(\lambda) \qquad \text{(cf (33))}$$

(ce qui est bien compatible avec les opérations de $\mathcal{T}|\mathcal{M}\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)$ sur L_0 d'une part, sur $SG \simeq \widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma}$ de l'autre).

416

[scan 418]

Une autre façon de le dire, c'est de constater que $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)$ opérant sur $SG \simeq \widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma}$ normalise le sous-groupe $j(L_0)$ – que nous identifions désormais à L_0), de sorte qu'on aura un sous-groupe

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) \,.\, L_0 \subset \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$$

qui est|sera canoniquement isom. à $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$ défini plus haut, grâce à l'écriture (19|49) de celui-ci comme produit $\frac{1}{2}$-direct.

Proposition Remarque. On a

$$(39) \qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \subset \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathcal{M}_{\rho,\sigma}}(L_0)$$

Par construction, on a $\subset$, pour $\supset$ l'inclusion en sens inverse reviendrait à dire que L_0 est son propre normalisateur dans $SG \simeq \widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma}$, ce qui bien sûr n'est pas vrai du tout – bien que le fait analogue soit vrai dans le groupe profini $\widehat{\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}}$, pour le ss-groupe engendré par ε_0, ou dans $\Pi_{0,\hat{3}}$ pour celui engendré par l_0 (moyennant vérification ! d'ailleurs que je n'ai tjrs pas fait).

417

[scan 419]

[p. 511]
m1109

Note marginale. m1109 $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}, \mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma}, \mathcal{M}^{+\circ}_{\rho,\sigma}, \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma}, \mathcal{T}^{+}_{\rho,\sigma}, \mathcal{T}^{\circ+}_{\rho,\sigma}$ ... quelques sous-groupes centraux et calculs de pts entiers...

3° ⟦

On désigne par $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$, $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]^\circ$, $\mathcal{M}\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0)^\circ$ composantes neutres, on aura p.ex

$$(39)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \to & \mu_2\times\mu_2 & \to & 1 \\ & & \wr| & & & & & & \\ & & \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}(0)\,.\,\widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma} & & & & & & \end{array}$$

produit $\frac{1}{2}$ direct

$$(40)\qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}^\circ_{\rho,\sigma} \simeq T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma$$

$$(41)\qquad \begin{array}{c} \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} \text{ est l'image inverse de } \mathcal{T}^\circ_{\rho,\sigma} \\ \text{par } \ \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\text{can}} \mathcal{T}_{\rho,\sigma}\ , \end{array}$$

on a un hom canonique composé

$$(42)\qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi} \mathbb{G}_m$$

également noté χ, son noyau est noté $\mathcal{M}^+_{\rho,\sigma}$, et on définit de $= \mathcal{M}^{\circ+}_{\rho,\sigma}$, donc

$$(43)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathcal{M}^+_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\chi} & \mathbb{G}_m & \longrightarrow & 1 \\ & & \cup| \downarrow & & \cup| \downarrow & & \cup| \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{M}^{\circ+}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\chi} & \mathbb{G}_m & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

$$(44)\qquad \begin{cases} \mathcal{M}^+_{\rho,\sigma} \simeq \underbrace{\mathcal{M}^+_{\rho,\sigma}(0)}_{\substack{\wr| \\ \mathcal{T}^+_{\rho,\sigma}}}.\widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma} \\ \mathcal{M}^{\circ+}_{\rho,\sigma} \simeq \underbrace{\mathcal{M}^{\circ+}_{\rho,\sigma}(0)}_{\substack{\wr| \\ \mathcal{T}^{\circ+}_{\rho,\sigma}\simeq ST_\rho\times ST_\sigma \\ \text{cf (28)}}}.\widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma} \end{cases}$$

Donc on a

$$(45)\qquad \begin{array}{c} \mathcal{M}^{\circ+}_{\rho,\sigma}(0) \overset{\text{dfn}}{=} \text{Ker}\left(\ \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}(0) \xrightarrow{\chi,\varepsilon_2,\varepsilon_3} \mathbb{G}_m\times\mu_2\times\mu_2\ \right) \\ \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \end{array}$$

et ce sous-groupe est central dans $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$ (pas dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$), de façon précise
418

[scan 420]

on a

$$(46)\qquad \begin{array}{c} \mathcal{M}^{\circ+}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \text{Ker}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\chi,\varepsilon_2,\varepsilon_3)} \mathbb{G}_m\times\mu_2\times\mu_2) \simeq \\ \simeq \underbrace{ST_\rho \times ST_\sigma}_{\subset \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)} \times \widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma} \end{array}$$

m1110

Note marginale. m1110 Toute la fin du n° devrait venir après (ou avant) le n° 6° à propos des "radicalités"

m1111

Note marginale. m1111 ◦ Attention, cette inclusion n'est pas une égalité, cf plus bas…

$$\underline{\mathrm{Centr}}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}) \supset \underbrace{1 \times ST_\rho \times ST_\sigma}_{\cap\ \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)^\circ} \times \underset{\cap\ \widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma}\simeq SG}{\mu_2} \quad . \tag{47}$$

D'où un sous-groupe

$$\mu_2 \times \mu_2 \times \mu_2 \subset 1 \times \underbrace{ST_\rho \times ST_\sigma \times \mu_2}_{\cap\ \mathrm{Centr}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma})} \tag{48}$$

qui est en fait contenu dans le Centre de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ tout entier, car

$$\underline{\mathrm{Centr}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \supset \underbrace{1 \times S'T_\rho \times \mu_2}_{\cap\ \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)} \times \underset{\cap\ \widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma}\simeq SG}{\mu_2} \tag{49}$$

avec

$$S'T_\rho \overset{\mathrm{dfn}}{=} \{g \in \Gamma T_\rho \mid (\det g)^2 = 1\} \tag{50}$$

id.

de sorte qu'on a

$$1 \longrightarrow ST_\rho \longrightarrow S'T_\rho \xrightarrow{\varepsilon_3} \mu_2 \longrightarrow 1 \tag{51}$$

On a donc

$$\mathrm{Centr}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \cap \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} \supset \underset{\cap\ T_0}{1} \times \underset{\cap\ T_\rho}{ST_\rho} \times \underset{\cap\ T_\sigma}{\mu_2} \times \underset{\cap\ \widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma}}{\mu_2} . \tag{52}$$

id.

Le "cas modulaire" est celui où

$$\begin{cases} \det\rho = 1 \quad \text{i.e.} \quad \det\sigma = 1 \quad \text{i.e.} \quad \nu = -1 \\ \text{i.e.} \quad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i.e.} \quad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{cases} \tag{53}$$

(cf VI pour d'autres caractérisations, telles $\sigma^2 = -1$, ou $\rho^2 - \rho + 1 = 0$, ou $\tilde{\sigma}^2 = \tilde{\rho}^3 = 1$ ...), cela signifie aussi que ρ (en tant qu'élément de T_ρ) est dans ST_ρ donc dans le centr. de $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$,
419

[scan 421]

[p. 512]

ou que σ en tant qu'élément de T_σ est dans ST_σ i.e. dans le centre de $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$. Donc dans ce cas on trouve un homomorphisme

$$\begin{cases} \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \underline{\mathrm{Centr}}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}) \\ \\ (i,j) \longrightarrow i_\rho(\rho^i) i_\sigma(\sigma^j) \end{cases} \tag{54}$$

(où on définit i_ρ, i_σ parmi les quatretrois morphismes canoniques

$$(55)\quad i_B : B'_0 \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \subset \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$$

$$(55)\quad \begin{cases} i_\rho : S'T_\rho \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) \subset \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \\ i_\sigma : SN'_\sigma \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) \subset \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \\ i_G : SG \simeq \widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}, \end{cases} \quad)$$

dont l'image, pour 2 inversible sur S, contient contient l'image de $\mu_2 \times \mu_2 \times 1$ dans (48). Pour 2 inv. sur S, l'hom (53) est un mono (mais pas en car. 2, bien sûr). Sur la base absolue $\mathbb{Z}$, on a par ailleurs, dans le cas modulaire

$$(56)\quad \begin{cases} \mathcal{T}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \simeq T_\rho(\mathbb{Z}) \times N'_\sigma(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{D}_4 \\ \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \simeq \mathcal{T}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \,.\, \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}) \end{cases}$$

produit $\frac{1}{2}$ direct, $\mathbb{D}|\mathcal{B}|\mathcal{T}_{\rho,\sigma} \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{D}_4$ opérant via le caractère

$$\mathbb{D}_4 \xrightarrow{\varepsilon_2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \simeq (1, \tau_\infty)|\{1, \tau_\infty\}$$

τ_∞ opérant sur $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ par autom. induit par la matrice

$$\tau_\infty = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

m1114

Note marginale. m1114

420

[scan 422]

les hom $\Theta, \widetilde{\Theta}$ $\Theta^\circ, \widetilde{\Theta}^\circ$

④ On définit un hom.

$$(57)\quad \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\Theta} G$$

$$\Theta \mid \widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma} \simeq SG \quad \text{est l'identité}$$
$$\Theta \mid \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) \subset T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \quad \text{donné par} \quad \Theta(\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) = \underline{u}$$

d'où

$$(58)\quad \Theta \mid \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \subset B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \quad \text{donné par} \quad \Theta(\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) = \underline{u}$$

On a

$$(59)\quad \begin{array}{ccccc} \operatorname{Ker}\Theta = & & \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) & \subset & T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \\ \wr\!| & & \cup & \text{cart.} & \cup \\ \mathcal{R}|SG & & \operatorname{Ker}\Theta & \subset & 1 \times T_\rho \times N'_\sigma \end{array}$$

$$\wr\!| \quad \left\{ \left(1,\ \underset{\Gamma T_\rho}{\underset{\cup}{\underline{a}}}\ ,\ \underset{\Gamma N'_\sigma}{\underset{\cup}{\underline{b}}} \right) \middle| \det \underline{b} = 1, (\det \underline{a})^2 = 1 \right\}$$

$$\wr\!| \quad S'T_\rho \times SN'_\sigma$$

où $SN'_\sigma = \operatorname{Ker}(N'_\sigma \xrightarrow{\text{dét}} \mathbb{G}_m)$

Soit

$$(60)\qquad \Theta^\circ = \Theta \mid \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} \qquad \text{qu'on|on a}$$

on trouve

$$(61)\quad 1 \longrightarrow \begin{array}{c} \operatorname{Ker}\Theta^\circ \\ \wr\!| \\ ST_\rho \times ST_\sigma \\ \wr\!| \\ \text{Centr} \\ (\underline{\text{Rad}}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}) \\ \wr\!| \\ \underline{\text{Centr}}^\circ(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma})) \end{array} \longrightarrow \operatorname{Ker}\Theta \xrightarrow{(\varepsilon_3,\varepsilon_2)} \mu_2 \times \mu_2 \longrightarrow 1.$$

Posons

$$(62)\qquad S\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} = 1 \times ST_\rho \times ST_\sigma = \operatorname{Ker}\Theta^\circ = (\operatorname{Ker}\Theta) \cap \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$$

qui est un sous-groupe central de $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$ (il est

421

[scan 423]

[p. 513]

invariantdistingué mais pas central dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ tout entier)

le groupe

$$(63)\qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma}/S\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}^\natural_{\rho,\sigma}$$

est donc une extension de $\mu_2 \times \mu_2$ par

$$\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}/S\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{M}^{\circ\natural}_{\rho,\sigma},$$

isomorphe à G par Θ° (puisque $S\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker}\Theta^\circ$), donc

$$(64)\quad 1 \longrightarrow G \longrightarrow \mathcal{M}^\natural_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mu_2 \times \mu_2 \longrightarrow 1,$$

d'ailleurs l'hom

$$\Theta : \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G$$

étant trivial sur $\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ passe au quotient en

$$(65)\quad \Theta^{\natural} : \mathcal{M}^{\natural}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G,$$

dont la restriction à G (via (64)) est l'identité, donc on trouve, via (64),

$$(66)\qquad \mathcal{M}^{\natural}_{\rho,\sigma} \simeq G \times \mu_2 \times \mu_2.$$

On trouve donc

$$(67)\quad 1 \longrightarrow \begin{array}{c} S\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \\ \wr| \\ ST_\rho \times ST_\sigma \end{array} \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\Theta,\varepsilon_3,\varepsilon_2)} \begin{array}{c} \mathcal{M}^{\natural}_{\rho,\sigma} \\ \wr| \\ G \times \mu_2 \times \mu_2 \end{array} \longrightarrow 1.$$

Pour voir comment $\mathcal{M}^{\natural}_{\rho,\sigma} \simeq G \times \mu_2 \times \mu_2$ opère sur $ST_\rho \times ST_\sigma$, on considère lenote quel'image $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}$ est l'image inverse de $G \simeq \mathcal{M}^{\natural\circ}_{\rho,\sigma}$ sous-groupe dans l'extension (67), où $S\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ est central dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, donc G y opère trivialement.
422

[scan 424]

D'autre part on a

$$\begin{array}{ccc} S\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} & \subset & \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) \xrightarrow[(\varepsilon_3,\varepsilon_2)]{\text{épi}} \mu_2 \times \mu_2 \\ \wr| & & \cap \\ ST_\rho \times ST_\sigma & & T_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \end{array}$$

et on trouve que $\mu_2 \times \mu_2$ opère sur $S\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ via son deuxième facteur (correspondant à $\varepsilon_2(\underline{u},\underline{a},\underline{b}) = \varepsilon_\sigma(\underline{b})$), un ε de celui-ci ($\varepsilon^2 = 1$) opère sur $S\mathcal{R}_{\rho,\sigma} \simeq ST_\rho \times ST_\sigma$ en laissant intouché le premier facteur, et en opérant sur T_σ donc sur ST_σ via

$$(68)\qquad \sigma \longrightarrow \varepsilon\sigma$$

m1116

Note marginale. m1116 (compatible avec l'équation de Hamilton–Cayley $\sigma^2 - \nu = 0$ de σ)

On trouve en passant que l'image inverse dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ (ou $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}$) du sous-groupe $\mathbb{G}_m \subset G$ centre de G n'est autre que $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}(0)^{\circ}$.

⑤ Soit

$$(69)\qquad \begin{array}{l} \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \quad \text{image inverse de } \mathbb{G}_m \subset G \\ \text{dans } \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \text{ par } \Theta : \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G \end{array}$$

m1117

Note marginale. m1117 Il y aurait intérêt à commencer tt de suite avec l'introduction de $\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ et la réalisation (102) plus bas de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, en termes de sommes amalg. des prod... cf ⑥.

On a donc une structure d'extension sur $\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}$

$$(70)\quad 1 \longrightarrow S\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow 1.$$

On aura

$$\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} = \left\{ \begin{pmatrix} \underset{\Gamma T_0}{\underline{u}} , \underset{\Gamma T_\rho}{\underline{a}} , \underset{\Gamma T_\sigma}{\underline{b}} \end{pmatrix} \cdot \underset{\Gamma SG}{f} \;\middle|\; \det u = \det \underline{a} = \det \underline{b}, \quad \underline{u} f \in \Gamma \mathbb{G}_m \right\}$$

i.e. $f = \lambda \underline{u}^{-1}$ où $\lambda \in \Gamma\mathbb{G}_m$, $\lambda^2 = \det u$
423

[scan 425]

[p. 514]

$$\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq \left\{ \begin{pmatrix} j_{T_0}(\mu^2), \underset{\Gamma T_\rho}{\underline{a}} , \underset{\Gamma T_\sigma}{\underline{b}} \end{pmatrix} \cdot \underbrace{\mu j_G(\mu^{-2})}_{\substack{\text{NB. le} \\ \det \text{ est } 1 \\ \text{car } \det j_G(\mu^{-2}) = \mu^{-2}}} \;\middle|\; \begin{matrix} \mu \in \Gamma\mathbb{G}_m, \\ \det \underline{a} = \det \underline{b} = \lambda^2 \\ \underline{a} \in \Gamma T_\rho, \qquad = \mu^2 \\ \underline{b} \in \Gamma T_\sigma, \end{matrix} \right\} \tag{71}$$

où $j^+|j_G$

$$\begin{cases} j(\mu) = \begin{pmatrix} \mu & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma SG \qquad (\mu \in \Gamma\mathbb{G}_m) \\ j_{T_0}(\mu) : \mathbb{G}_m \longrightarrow T_0 \quad \text{donné par } j \\ j_G : \mathbb{G}_m \longrightarrow SG \quad \text{donné par } j \text{ précédent.} \end{cases} \tag{72}$$

On trouve ainsi que le composé

$$\begin{cases} \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \underset{\text{incl}}{\hookrightarrow} \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \underset{\text{can.}}{\longrightarrow} \begin{matrix} \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma \\ \| \\ \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}/\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma} \end{matrix} \\ \text{fait de } \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \text{ un revêtement algébrique} \\ \text{de } \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \end{cases} \tag{73}$$

et plus précisément qu'on a un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{(73)} & T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma \simeq \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \\ {\scriptstyle \text{l'hom. can. de (70)}}\downarrow & \text{cart} & \downarrow{\scriptstyle \text{can}} \\ \mathbb{G}_m & \xrightarrow[\mu \longmapsto \mu^2]{} & \mathbb{G}_m \end{array} \tag{74}$$

(75) Proposition : $\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} = \underline{Centr}(\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma})$

Évidemment le centre de $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}$ est contenu dans $\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}$, image inverse justement du centre
424

[scan 426]

de $\mathcal{M}^{\circ\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}/S\mathcal{R}_{\rho,\sigma} \simeq G$, il reste à prouver que $\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ est central dans $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}$. Mais pour un élément $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}$ est engendré $(\underline{u}, \underline{a}, \underline{b})$ par $\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}$ et par $\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma} \simeq SG$, puisque

$$\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}/\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma}$$

est épi (73)(74), et comme $\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ est commutatif (74), il reste à montrer qu'il commute à $\widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma}$ i.e. opère trivialement sur $\widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma}$. Or une section de $\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma}$ est de la forme

$$(j_{T_0}(\mu^2), \underline{a}, \underline{b}) \cdot (\lambda j_{T_0}(\mu^{-2}))$$

le premier facteur opérant comme int

$$i. \qquad \operatorname{int} j_G(\mu^2)$$

le deuxième comme

$$\operatorname{int} j_G(\mu^{-2})$$

donc leur produit opère trivialement, cqfd

Notons en Notons maintenant que

$$\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \cap \underbrace{\widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma}}_{\substack{\| \\ SG}} = \operatorname{Ker}(\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{T}^\circ_{\rho,\sigma}) \underset{\text{cf (74)}}{=} \mu_2 \tag{75}$$

(on peut dire aussi plus directement, que
425

[scan 427]

[p. 515]

$\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \cap \widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma}$, étant contenu dans le centre de $\widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma} \simeq SG$ qui est μ_2, est $\subset \mu_2$ — mais cela ne montre pas l'égalité.

Rmq Cela donne une description plus simple de $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$ que comme produit $\frac{1}{2}$ direct, de la façon suivante. On définit $\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma}$ par le diagramme (74), d'où une suite exacte

$$1 \longrightarrow \mu_2 \xrightarrow{j'} \mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \longrightarrow T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma \longrightarrow 1 \tag{77}$$

et on définit $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$ comme somme amalgamée centrale

(78) $\qquad \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mu_2 & \longrightarrow & \mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \times \underset{\substack{\| \\ SG}}{\overset{\mathcal{M}\widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma}}{}} & \longrightarrow & \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & & & \\ & & \varepsilon & \longmapsto & (j'(\varepsilon), j''(\varepsilon^{-1})) & & & & \end{array} \tag{78}$$

(où j' est donné dans (77) et $j'' : \mu_2 \longrightarrow SG = \widetilde{\mathcal{G}}^+_{\rho,\sigma}$ le morph. can.).

Notons qu'on a de = une bien con.description bien connue de G en termes de SG

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mu_2 & \longrightarrow & \mathbb{G}_m \times SG & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & & & \\ & & \varepsilon & \longmapsto & (\varepsilon, j''(\varepsilon^{-1})) & & & & \end{array} \tag{79}$$

et on aura un hom de (78) dans (79), grâce à l'hom can

$$\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{G}_m \qquad \text{de (74)}, \tag{80}$$

426

[scan 428]

ce qui par passage au quotient dans|des

$$\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \times SG \xrightarrow{\widetilde{\Theta}^{\circ}} \mathbb{G}_m \times SG$$

permet de reconstituer

$$\Theta^{\circ} : \quad \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G \ ,$$

tout comme le groupe $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}$ lui-=, en termes des schémas en groupes ($\pm$ toriques) "en l'air" T_ρ, T_σ et des épimorphismes

$$T_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} \mathbb{G}_m \ , \qquad T_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma} \mathbb{G}_m \ ,$$

et de la forme G de $\mathrm{Gl}(2)_S$ bien sûr (sans avoir à utiliser = des plongements $T_\rho \longrightarrow G, T_\sigma \longrightarrow G$, et encore moins des sections ρ, σ de G ...). On trouve $\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma}$ comme image de SG, dans $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}$, et $\mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq$ [illeg. 1] cependant que pour notre propos, le prisme|produit des sous-groupes

$$\mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}/\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma} \simeq \begin{array}{c} \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}/\mu_2 \\ \wr\!| \\ T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma \end{array}$$

Mais pour notre propos, le scindage "de travers" de l'extension ainsi construite de $\mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma}$ par $\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma} \simeq SG$, correspondant au ss-groupe section $\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}(0)$, jouera un rôle essentiel — en composant cette section

427

[scan 429]

[p. 516]

$$\mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma \longrightarrow \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}$$

avec

$$\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G$$

on trouve un homomorphisme qui se factorise à son tour en

$$\mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} T_\sigma \xrightarrow[\text{can}]{\text{épi}} \mathbb{G}_m \xhookrightarrow[j_G]{\text{mono}} G$$

dont l'image est le tore T_0 ... .

Remarque On peut songer à construire $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ de façon analogue, en introduisant l'image inverse — notons le $\mathcal{R}^{\sim|\infty}_{\rho,\sigma}$ — de $\mathbb{G}_m \times \mu_2 \times \mu_2$ par

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G \times \mu_2 \times \mu_2$$

(67) — dont l'intersection avec $\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma} \simeq SG$ évidemment égale à μ_2, puisque

m1118

Note marginale. m1118 NB $\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ est aussi, plus simplement, le noyau de l'hom composé

$$\widetilde{\Theta} : \quad \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\Theta} G \xrightarrow{\text{can}} PG$$

donc on a suite exacte

[illeg. 1] (81) $$1 \longrightarrow \mathcal{R}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow PG \longrightarrow 1$$

$$\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} = \mathcal{R}^{\sim|\infty}_{\rho,\sigma} \cap \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} = (\mathcal{R}^{\sim|\infty}_{\rho,\sigma})^{\circ} \quad \text{(composante neutre)}$$

(en fait il faudrait peut-être noter $\mathcal{R}^{\sim}_{\rho,\sigma}$ plutôt $\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$, et l'ancien $\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ deviendrait $\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}$, de $= S\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ deviendrait $S\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}$ ...).

Je ne vais pas expliciter ici la construction de $\mathcal{R}^{\sim|\infty}_{\rho,\sigma}$ en termes de T_ρ, N'_σ etc, n'étant pas sûr qu'il y en aura besoin par la suite.

428

[scan 430]

Dans le cas modulaire, sur la base absolue $\mathbb{Z}$, on aura

$$(81) \quad \left(\begin{array}{ccc} S\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} & T_\rho(\mathbb{Z}) \times T_\sigma(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \\ \| & & \text{car } T_\rho(\mathbb{Z}) = ST_\rho(\mathbb{Z}) \\ ST_\rho(\mathbb{Z}) \times ST_\sigma(\mathbb{Z}) & & T_\sigma(\mathbb{Z}) = ST_\sigma(\mathbb{Z}) \end{array} \right.$$

d'où, via (74)

$$(82) \qquad \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times \{\pm 1\}$$

les deux projections sur les deux facteurs du second mb. correspondent justement aux hom

$$\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \ , \qquad \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{G}_m$$

de (74), de sorte que l'inclusion

$$(83) \quad \mu_2(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\} \to \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times \{\pm 1\}$$

est l'inclusion évidente $\varepsilon \longmapsto (0) \times \varepsilon$.

Une façon plus parlante de dire ceci est que l'inclusion canonique

$$(84) \quad \begin{array}{ccc} S\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} & \times & \mu_2 \\ \| & & \mathbb{G}_m \\ ST_\rho \times ST_\sigma & & \| \\ \cap & & \underline{\text{Centr}}(SG) \\ 1\,\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}(0) & & \end{array} \hookrightarrow \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}$$

induit un isomorphisme

$$(85) \quad \underbrace{S\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z})}_{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} \times \underbrace{\mu_2(\mathbb{Z})}_{\{\pm 1\}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z})$$

429

[scan 431]

[p. 517]

⑥ Le sous-groupe $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2})$

m1119

Note marginale. m1119 Groupes mixtes

du radical
$(\mathcal{R}_{\rho,\sigma}, S\mathcal{R}_{\rho,\sigma}, \mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}, S\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma}\ldots)$.

⑥ Je vais revenir sur

$$\mathcal{R}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \operatorname{Ker}\left(\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\widetilde{\Theta}} PG \right), \tag{86}$$

donnant lieu à la suite exacte

$$1 \longrightarrow \mathcal{R}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow PG \longrightarrow 1. \tag{87}$$

On aura

$$\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} = \mathcal{R}_{\rho,\sigma} \cap \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} = \text{ comp. neutre de } \mathcal{R}_{\rho,\sigma} . \tag{88}$$

(88) défini dans 69

Dailleurs on a aussi

$$\mathcal{R}_{\rho,\sigma} = \Theta^{-1}(\mathbb{G}_m) \qquad \left(\Theta : \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G\right) \tag{89}$$

d'où une suite exacte

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & S\mathcal{R}_{\rho,\sigma} & \to & \mathcal{R}_{\rho,\sigma} & \overset{\kappa}{\to} & \mathbb{G}_m & \to & 1 \\ & & \| \text{ dfn} & & & & & & \\ & & \operatorname{Ker}\kappa \,|\, \Theta(\mathcal{R}_{\rho,\sigma} \overset{\kappa}{\to} \mathbb{G}_m) & & & & & & \\ & & \| & & & & & & \\ & & \operatorname{Ker}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \overset{\Theta}{\to} G) & & & & & & \end{array} \tag{90}$$

où κ est défini par la condition que

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{R}_{\rho,\sigma} & \overset{\kappa}{\to} & \mathbb{G}_m & \overset{\sim}{\to} & \underline{\text{Centr}}(G) & \to & G \\ & & & & & \overset{\Theta}{\searrow} & \end{array} \tag{91}$$

soit commutatif.

Notons en passant que l'hom χ de (42) $\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{G}_m$ peut se déduire aussi de Θ (57) p-composition

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\Theta} & G \\ & {\scriptstyle\chi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\det} & \\ & \mathbb{G}_m & \end{array} \qquad)|, \tag{92}$$

et on aura donc

$$\chi(g) = \kappa(g)^2 \quad \text{si } g \in \Gamma\mathcal{R}_{\rho,\sigma} \tag{93}$$

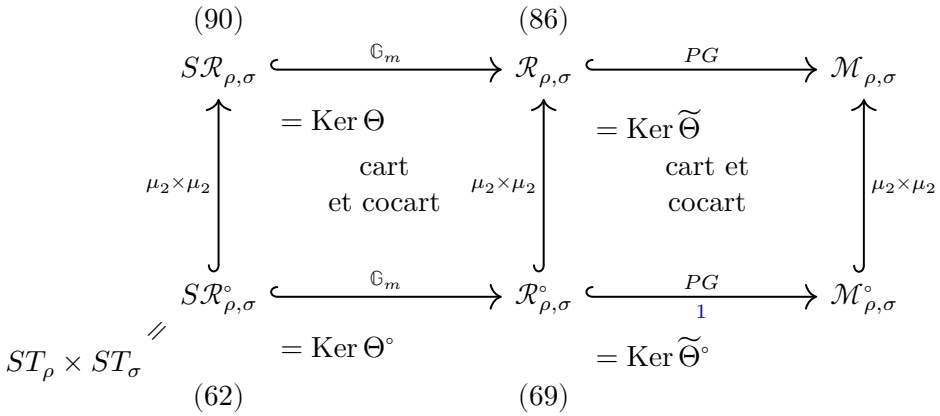
i.e.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R}_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\kappa} & \mathbb{G}_m \\ & {\scriptstyle\chi|\mathcal{R}_{\rho,\sigma}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\lambda\mapsto\lambda^2} & \\ & \mathbb{G}_m \; \mathbb{G}_m & \end{array} \qquad \text{commutatif.}$$

[scan 432]

On a le diagramme d'inclusions

(94)



m1120

Note marginale. [m1120] NB
Il y a une vérification à faire, qui se réduit à voir que

$$S\mathcal{R}_{\rho,\sigma} \to \mu_2 \times \mu_2 \quad \text{est épi}$$

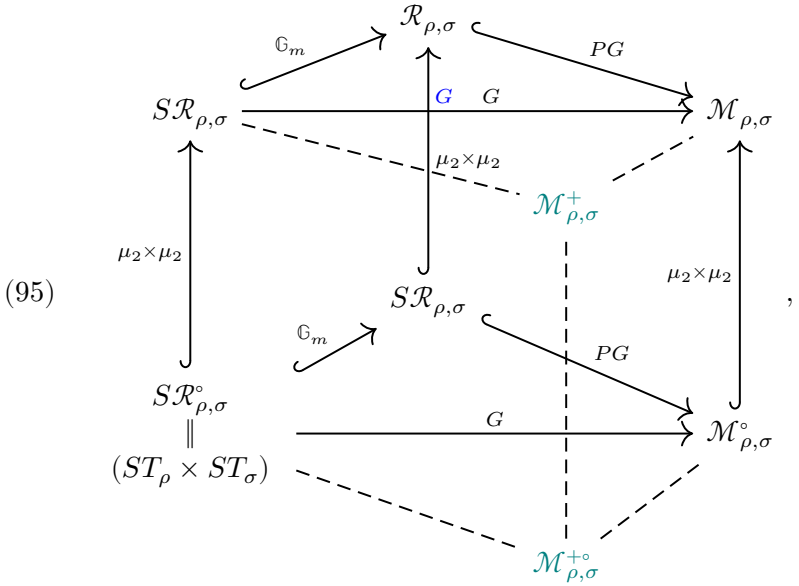
(son noyau est $S\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma}$ par déf), donc à fortiori

$$\mathcal{R}_{\rho,\sigma} \text{ — } \mu_2 \times \mu_2 \quad \text{épi}$$

(son noyau est $\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma}$ par définition) — mais la vérification est triviale.

la deuxième ligne est formée des composantes neutres de la première, qu'on peut réécrire plus joliment encore

(95)



,

sous forme d'un prisme dont les trois carrés latéraux sont à la fois cartésiens et cocartésiens — donc donnant lieu à des quotients (sur des côtés parallèles), isomorphes — les quotients qui interviennent sont

$$\mu_2 \times \mu_2, \quad \mathbb{G}_m, \quad PG \quad \text{et l'extension } G \text{ de } PG \text{ par } \mathbb{G}_m.$$

On lit sur ce diagramme, p.ex., la suite exacte

$$(96)\qquad 1 \to \underset{\substack{\simeq\\ ST_\rho \times ST_\sigma}}{S\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma}} \to \mathcal{R}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\kappa,\varepsilon_3|\mathcal{R}_{\rho,\sigma},\varepsilon_2|\mathcal{R}_{\rho,\sigma})} \mathbb{G}_m \times \mu_2 \times \mu_2 \to 1 \quad ,$$

431

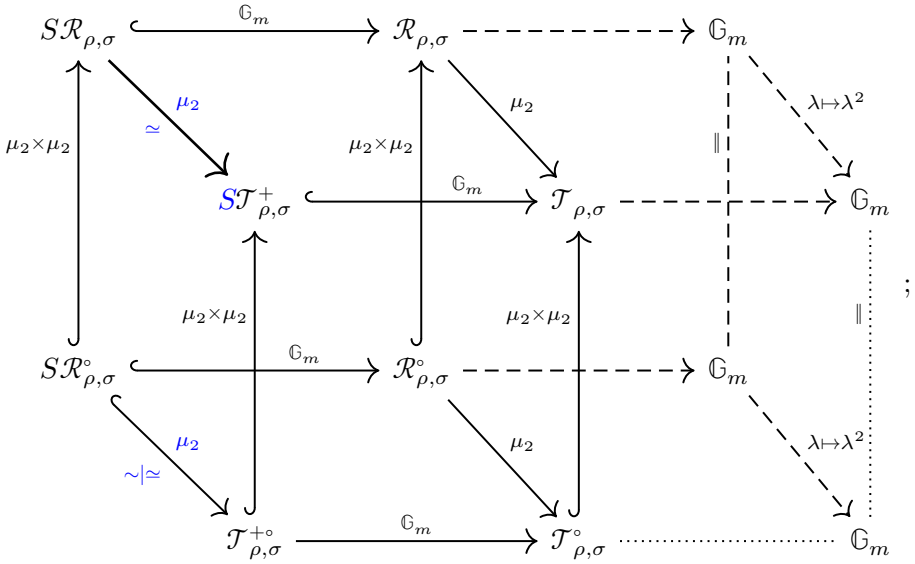
[scan 433]

[p. 518]

qui explicite la structure de $\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ en termes des groupes très simples $ST_\rho, ST_\sigma, \mathbb{G}_m, \mu_2$.

On a un cube, construit sur la face verticale postérieure gauche de (95) (qui devient la face post verticale postérieure)

(95)



dont les faces verticales postérieure (contenue aussi dans (95)) et antérieure sont cartésiennes et cocartésiennes, et les 4 flèches horizontales qui vont de celle-là à celle-ci sont des morphismes de passage au quotient, ayant tous des noyaux isomorphes soit à μ_2 (marqués au dessus de ces flèches), soit à 1 (marqués par autrefoison en fait des flèches d'inclusion|d'isomorphisme $\longrightarrow$ qui sont des iso $\xrightarrow{\sim}$), ce qui qui implique les relations exprime|explicite|implique les relations,

$$(97)\qquad \begin{cases} S\mathcal{R}_{\rho,\sigma} \cap SG = S\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \cap SG\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \cap SG = S\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \cap SG\mu_2\,\mu_2 \\ S\mathcal{R}_{\rho,\sigma} \cap SG = S\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \cap SG = \{1\}. \quad \neq \mu_2\,(\text{centre } SG) \end{cases}$$

Pour la premièrepremière ligne, il suffit de voir que les|il faut voir que les deux termes extrêmes de la première ligne sont égaux à μ_2 et égaux|isom. à μ_2. Or on a évidemment

$$\mu_2 = \underbrace{S\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma} \cap SG}_{\operatorname{Ker}\Theta} \subset S\mathcal{R}_{\rho,\sigma} \cap SG$$

432

[scan 434]

[p. 8519]

on note

$$\underbrace{\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma}}_{\operatorname{Ker}\widetilde{\Theta}} \cap SG = \operatorname{Ker}(\widetilde{\Theta}|SG), \qquad \underbrace{\mathcal{R}^\circ_{\rho,\sigma}}_{\operatorname{Ker}\widetilde{\Theta}^\circ} \cap SG = \operatorname{Ker}(\widetilde{\Theta}^\circ|SG),$$

or

$$\widetilde{\Theta}|SG = \widetilde{\Theta}^{\circ}|SG = \text{morphisme can.} \quad SG \longrightarrow PG$$

dont le noyau est bien μ_2.

D'autre part on a

$$\underbrace{S\mathcal{R}_{\rho,\sigma}}_{\operatorname{Ker}\Theta} \cap SG = \operatorname{Ker}(\Theta|SG) = \{1\}$$

puisque $\Theta|SG$ est l'inclusion can. $SG \subset G$, a fortiori $S\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \cap SG = \{1\}$. Le fait que l'on a des isomorphismes

$$(98) \qquad \begin{cases} S\mathcal{R}_{\rho,\sigma} \twoheadrightarrow \mathcal{T}^{+}_{\rho,\sigma} \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma \\ \\ S\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \twoheadrightarrow \mathcal{T}^{+\circ}_{\rho,\sigma} \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \end{cases}$$

résulte, de pour le deuxième, de la comparaison de (62) et de (28), pour le premier cela s'en déduit par le lemme des cinq, puisque

$$S\mathcal{R}_{\rho,\sigma}/S\mathcal{R}^{\circ}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}^{+}_{\rho,\sigma}/\mathcal{T}^{+\circ}_{\rho,\sigma} \simeq \mu_2 \times \mu_2.$$

Le fait que $S\mathcal{R}_\rho$ l'on ait des iso (98) implique que dans

$$\begin{array}{c} \mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma} \\ \| \text{dfn} \\ \operatorname{Ker}|\operatorname{Ker}'(\chi:\mathcal{M}_{\rho,\sigma}\to\mathbb{G}_m) \end{array} \simeq \underbrace{\mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma}(0)}_{\simeq\mathcal{T}^{+}_{\rho,\sigma}} . \underbrace{\widetilde{\mathcal{G}}^{+}_{\rho,\sigma}}_{SG} \qquad \begin{array}{c}(\text{produit } \frac{1}{2} \text{ direct} \\ \text{cf (44)})\end{array}$$

regardé comme extension de $\mathcal{T}^{+}_{\rho,\sigma}$ par SG, il y a, à côté du scindage par $\mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma}(0) \subset \mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma}$, induit par $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)$, un autre, scindage,

Scans 435–453

[scan 435]

lié de façon beaucoup plus naturelle à la structure $\overline{\mathrm{m}}$ du groupe $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ et à ses hom. $\overset{\Theta}{\longrightarrow} G$ et $\chi = \det\circ\Theta$ dans G_m, savoir le ss-groupe entier $SR_{\rho,\sigma}$, permettant d'écrire $\overline{\mathrm{m}}$ $\mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma}$ comme un produit direct

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma} & \simeq & SR_{\rho,\sigma} & \times & \mathcal{G}|\mathcal{C}^{+}_{\rho,\sigma} \\ & & \wr\downarrow & & \wr\downarrow \\ & & S'T_\rho \times SN'_\sigma & & SG \end{array} . \qquad (99)$$

induisant une décomposition analogue

$$\begin{cases} \mathcal{M}^{+\circ}_{\rho,\sigma} \simeq \underbrace{SR^{+\circ}_{\rho,\sigma}}_{ST_\rho\times ST_\sigma} \times \underbrace{S\mathcal{G}|\mathcal{C}^{+}_{\rho,\sigma}}_{SG} \\ \qquad\qquad \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \times SG, \end{cases} \qquad (100)$$

m1121

Note marginale. [m1121] c'est (46), que j'avais oublié chemin faisant…

qui dit mieux !. D'autre part, le fait que $R_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{T}_{\rho,\sigma}$ soit une isogénie mod μ_2 montre que l'on a, à cette isogénie près, une "section" de$|\overline{\mathrm{m}}$ de $\mathcal{T}_\rho$ $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ lui $\overline{\mathrm{m}}$ en tant qu'extension de $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$ par $\mathcal{G}|\mathcal{C}^+_{\rho,\sigma} \simeq SG$. En fait, on a

$$\left\{\begin{array}{l} R_{\rho,\sigma} \cap SG = \mu_2 \\ \text{mais } R_{\rho,\sigma} \text{ ne commute plus,} \\ \text{donc on a une suite exacte} \\ R_{\rho,\sigma} \text{ commute à } SG \end{array}\right. \tag{101}$$

(trivial par définition de $R_{\rho,\sigma}$ comme $\operatorname{Ker}\widetilde{\Theta}$

donc on a une suite exacte

[p. 434]

[scan 436]

[p. 520]

(102)

$$1 \longrightarrow \mu_2 \longrightarrow R_{\rho,\sigma} \times SG \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$

$$\varepsilon \longmapsto \left(\varepsilon, \underset{\varepsilon^{-1}}{\varepsilon^+}\right)$$

et de même

(103)

$$1 \longrightarrow \mu_2 \longrightarrow R^\circ_{\rho,\sigma} \times SG \longrightarrow \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$

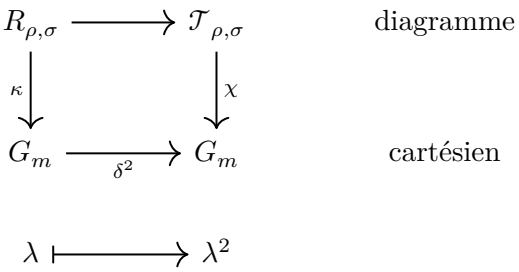
déjà envisagée (un peu timidement) dans (78). C'est le moment décidément d'expliciter entièrement la description de $R_{\rho,\sigma}$ en termes de $T_\rho, N'_\sigma \ldots$ — on l'obtient, dans le contexte de la p. 510, comme comme

$$\begin{aligned} R_{\rho,\sigma} &= \left\{ \left(\underset{\Gamma T_0}{\underline{u}}, \underset{\Gamma T_\rho}{\underline{a}}, \underset{\Gamma N'_\sigma}{\underline{b}} \right) \cdot \underset{SG}{f} \;\middle|\; \begin{array}{c} \det \underline{u} = \det \underline{b} = \varepsilon' \det \underline{a}, \quad \varepsilon'^2 = 1 \\ \underline{u} f = \lambda \qquad (\varepsilon', \lambda \in \Gamma G_m) \\ (\text{d'où } \lambda^2 = \det \underline{u}) \end{array} \right\} \\ &\simeq \left\{ \left(\underset{T_0}{\underline{u}}, \underset{T_\rho}{\underline{a}}, \underset{N'_\sigma}{\underline{b}} \right), \underset{G_m}{\lambda} \;\middle|\; \det \underline{u} = \det \underline{b} = \varepsilon' \det \underline{a} = \lambda^2 \right\} \\ &\simeq \left\{ \left(\underset{T_\rho}{\underline{a}}, \underset{N'_\sigma}{\underline{b}}, \underset{G_m}{\lambda} \right), \underset{\mu_2}{\varepsilon'} \;\middle|\; \begin{array}{c} \det \underline{b} = \varepsilon' \det \underline{a} = \lambda^2 \\ \det \underline{b} / \det \underline{a} \in \Gamma \mu_2 \end{array} \right\} \\ &\simeq \left\{ \left(\underset{T_\rho}{\underline{a}}, \underset{N'_\sigma}{\underline{b}}, \underset{G_m}{\lambda} \right) \;\middle|\; \det \underline{b} = \lambda^2, \quad \det \underline{a}^2 = \det \underline{b}^2 \right\} \\ &\simeq \left(\{(T_\rho, \delta_\rho^2) \times_{G_m} (N'_\sigma, \delta_\sigma^2)\right)_{(\delta_\sigma)} \times_{G_m} G_{m(\delta^2)} \end{aligned} \tag{104}$$

ou plus simplement, ce qui donne en termes de $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$:

$$\begin{aligned} R^\circ_{\rho,\sigma} &\simeq \left\{ \left(\underset{T_\rho}{\underline{a}}, \underset{T_\sigma}{\underline{b}}, \underset{G_m}{\lambda} \right) \;\middle|\; \det \underline{a} = \det \underline{b} = \lambda^2 \right\} \\ &\simeq \mathcal{G}|\mathcal{C}^\circ_{\rho,\sigma} \end{aligned} \tag{105}$$

(105)

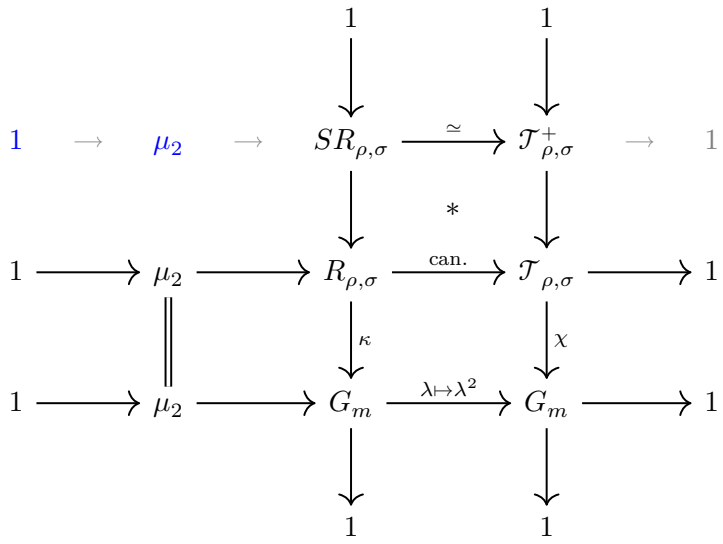


,

[p. 435]

[scan 437]

s'insérant dans un diagramme de suites exactes
(106)



qui n'est qu'une explicitation de la face supérieure (∗) des diagrammes cubiques (96) — donc on fera attention que celle-ci n'est pas cartésienne — ni la face inférieure. Ainsi, on construit $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$ et $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}|R_{\rho,\sigma}$
(107) groupe $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$, et les hom.

$$\mathcal{T}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi} G_m$$

,

$$\mathcal{T}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\varepsilon_3,\varepsilon_2)} \mu_2 \times \mu_2$$

[et par là grâce à (105).–(106)) $R_{\rho,\sigma}$, $SR_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{T}^+_{\rho,\sigma}$, et aussi (en simplifiantremplaçant $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$ par $\mathcal{T}^\circ_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}(\mathcal{T}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mu_2 \times \mu_2)$) $R^\circ_{\rho,\sigma}$, $SR^\circ_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{T}^{+\circ}_{\rho,\sigma}$ ⇒] en termes des groupes

(108) T_ρ, N'_σ et de

$$T_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} G_m$$

,

$$N'_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma} G_m$$

$$N'_\sigma \xrightarrow{\varepsilon_\sigma} \mu_2$$

,

[p. 436]

[scan 438]

[p. 521]

comme sous-groupe

(109)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \hookrightarrow T_0 & & \times T_\rho \times N'_\sigma \\ & \simeq \big\downarrow \delta_0 & \\ & G_m & \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \| \\ \left\{ \left(\underset{T_0}{\underline{u}}, \underset{T_\rho}{\underline{a}}, \underset{N'_\sigma}{\underline{b}} \right) \;\middle|\; \delta_0(\underline{u}) = \delta_\sigma(\underline{b}) = \varepsilon' \delta_\rho(\underline{a}), \quad \varepsilon'^2 = 1 \right\} \\ \simeq \left\{ \left(\underset{T_\rho}{\underline{a}}, \underset{N'_\sigma}{\underline{b}} \right) \;\middle|\; \delta_\rho(\underline{a}) = \varepsilon' \delta_\sigma(\underline{b}), \quad \varepsilon'^2 = 1 \right\} \end{array}$$

avec

$$\begin{cases} \chi(\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) = \delta_\sigma | \delta_0(\underline{b}) \\ \varepsilon_3(\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) = \delta_\rho(\underline{a}) / \delta_\sigma(\underline{b}) \\ \varepsilon_2(\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) = \varepsilon_\sigma(\underline{b}) \end{cases} . \tag{110}$$

À l'aide de ceci, on peut construire $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ par (102), et bien entendu l'hom

(111) Θ :

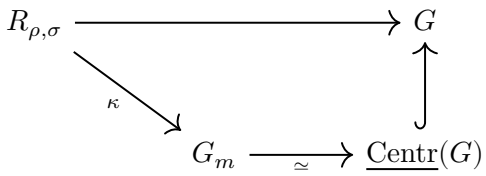
$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G$$

se déduit par passage au quotient des hom évidents

(112)

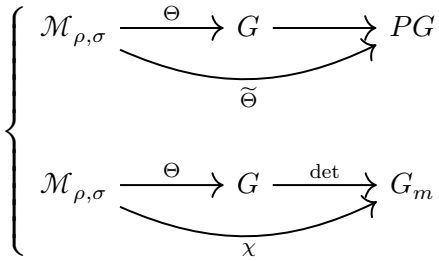
$$SG \hookrightarrow G$$

,



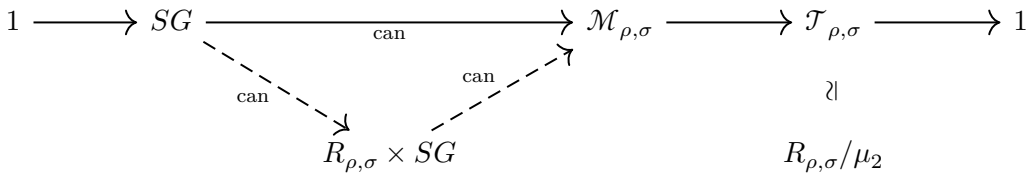
On n'a pas eu à d'où on déduit les composés

(113)



On déduit aussi la suite exacte

(114)

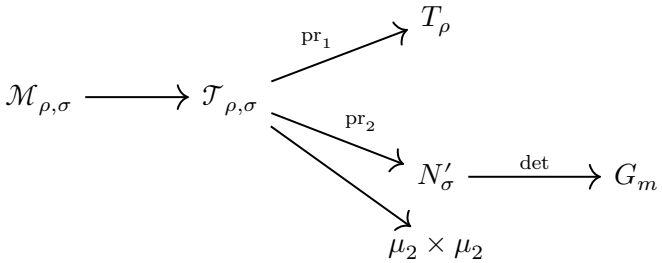


[p. 437]

[scan 439]

de la description (102), d'où des composés

(115)



Dans tout ceci, on n'a pas eu besoin de la donnée de|des sections ρ, σ de G, ni de connaître quoi que ce soit de la façon dont T_ρ, N'_σ sontont été obtenus à partir de telles sections. Mais des structures supplémentaires plus délicates des $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ — telle la donnée des ss-groupes entiers $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(w)|(\omega)$ — en dépendent, et permettront peut-être de les retrouver.

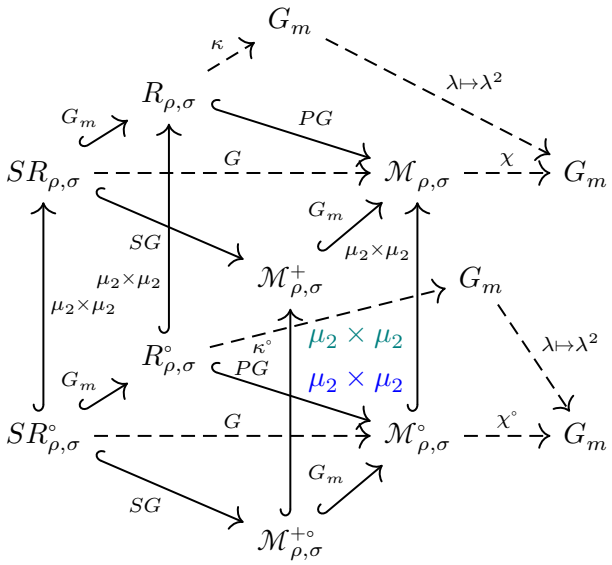
Remq.|Rmq. Le cube (96) est le "composé" de deux diagrammes cubiques, que je vais expliciter, dont le premier complète (95) — qui peut être considéré comme un diagramme partiel de celui-ci :

[p. 438]

[scan 440]

[p. 522]

(116)

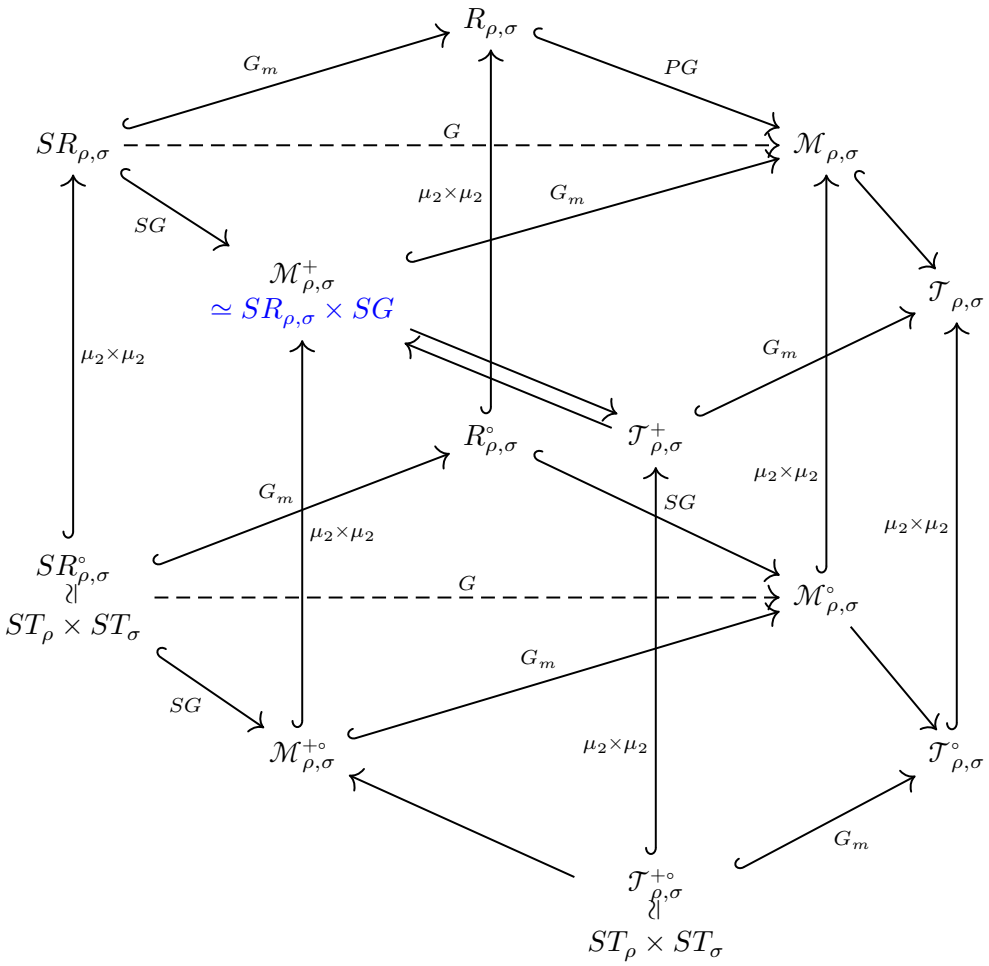


Comme dans (95)(96), la face inférieure est déduite de la supérieure en passant aux composantes neutres, les quatre groupes quotients sont isom entre eux par les flèches can, ils sont isomorphes à $\mu_2 \times \mu_2$ — itm|item dans le cube accolé ci-dessous (117). Les faces latérales du cube sont cart. et. cocartésiennes, mais pas les faces sup. ni la face inf.

[p. 439]

[scan 441]

[p. 523]



(117)

La face composée antérieure gauche du cube est de nature particulièrement simple, puisque les termes médians $\mathcal{M}^+_{\rho,\sigma}$, $\mathcal{M}^{+\circ}_{\rho,\sigma}$ s'identifient simplement aux produits directs des termes extrêmes

$$\begin{array}{ll} SR_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}^+_{\rho,\sigma} & \text{et} \quad SR^\circ_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}^{+\circ}_{\rho,\sigma} \\ \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma & \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \end{array}$$

avec le groupe SG. C'est presque le cas aussi pour la face parallèle (face postérieure droite), au groupe μ_2 près – cela devient vrai à à condition de remplacer les groupes $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ termes médians $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, $\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}$ par les μ_2-revêtements

$$\mathcal{M}^\sim_{\rho,\sigma} \simeq R_{\rho,\sigma}\times SG, \qquad \mathcal{M}^{\circ\sim}_{\rho,\sigma} \simeq R^\circ_{\rho,\sigma}\times SG \tag{118}$$

(cf. (107)|(102), (103)), ce qui aura aussi la vertu

[p. 440]

[scan 442]

délectable de rendre les quatre carrés des faces sup. et inférieures des deux cubes accolés cartésiens et cocartésiens, ce qu'ils n'étaient pas avant, regrettablement.

Pour terminer ces gammes sur les radicaux je vais introduire un hom canonique

$$G_m \xhookrightarrow{i_R} R^\circ_{\rho,\sigma} \tag{118}$$

via un hom canonique

$$\begin{array}{ccc} G_m & \xhookrightarrow{i_{\mathcal{T}}} & \mathcal{T}^\circ_{\rho,\sigma} \simeq T_\rho \times_{G_m} T_\sigma \\ \lambda & \longmapsto & (\lambda,\lambda) \end{array} \tag{119}$$

dont le composé|la composée avec

$$\chi : \mathcal{T}^\circ_{\rho,\sigma} \longrightarrow G_m$$

est donnée en effet par $\lambda \mapsto \lambda^2$ (104), de sorte que grâce à la description (105) de $R_{\rho,\sigma}$ en termes de $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$ comme produit fibré (paraphrasée en une expression de $R^\circ_{\rho,\sigma}$ en termes de $\mathcal{T}^\circ_{\rho,\sigma}$) on a un unique hom (118), rendant commutatif le diagramme

[p. 441]

[scan 443]

[p. 524]

$$\begin{array}{ccc} G_m & \xrightarrow{i_{\mathcal{T}}} & \mathcal{T}^\circ_{\rho,\sigma} \\ & \searrow^{i_R} & \uparrow \text{can} \\ & & R^\circ_{\rho,\sigma} \end{array} \tag{120}$$

ou, plus joliment, le diagramme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mu_2 & \longrightarrow & G_m & \xrightarrow{\lambda\mapsto\lambda^2} & G_m & \longrightarrow & 1 \\ & & & & \| & & & & \\ & & & & G_m & & & & \end{array} \quad . \tag{121}$$

Par construction, on trouve aussitôt

$$\begin{array}{ccccc} G_m & \xrightarrow{i_R} & R^\circ_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\kappa} & G_m \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \text{id} & & \end{array} \tag{122}$$

d'où des décompositions en produit direct

$$\begin{cases} R_{\rho,\sigma} \simeq SR_{\rho,\sigma} \times G_m \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m \\ R^\circ_{\rho,\sigma} \simeq SR^\circ_{\rho,\sigma} \times G_m \\ \qquad\quad \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \times G_m \end{cases} , \tag{123}$$

qui précise considérablement (96) dont j'étais pourtant si content !

En termes de cette décomposition, on va expliciter l'hhom

$$\mu_2 \hookrightarrow R^\circ_{\rho,\sigma} \subset R_{\rho,\sigma} \qquad \Big(\text{et} \quad R_{\rho,\sigma} \twoheadrightarrow \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \ , \quad R^\circ_{\rho,\sigma} \twoheadrightarrow \mathcal{T}^\circ_{\rho,\sigma} \Big)$$

qui intervient dans (102), (103), $\mu_2 = R_{\rho,\sigma} \cap SG = R^\circ_{\rho,\sigma} \cap SG$,

On trouve dans l'explicitation (104), que μ_2 correspond aux $\varepsilon \in \Gamma\mu_2$, que ε [illeg. 2]

[p. 442]

[scan 444]

Pour l'hom

$$R_{\rho,\sigma} \longrightarrow \begin{array}{c} \{(\underline{a},\underline{b}) \mid (\det \underline{a}/\det \underline{b})^2 = 1\} \\ \| \\ T_{\rho,\sigma} \end{array} \hookrightarrow T_\rho \times N'_\sigma$$

il suffit de définir expliciter les composés

$$\left\{\begin{array}{ccccc} & & & & T_\rho \\ & & R_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & T_{\sigma\sigma}|T_{\rho,\sigma} \\ & & \wr| & & \searrow \\ S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m & & & & N'_\sigma \\ & & & & \\ & & (\underline{a},\underline{b},\lambda) & \longrightarrow & (\lambda\underline{a},\lambda\underline{b}) \end{array}\right. \tag{124}$$

m1122

Note marginale. m1122 on a aussi bien

$$\underbrace{\det(\lambda\underline{a})^2}_{\substack{\lambda^2 \\ \text{car } (\det \underline{a})^2=1}} = \underbrace{\det(\lambda\underline{b})^2}_{\substack{\lambda^2 \text{ car} \\ \det \underline{b}=1}}$$

Le noyau de cet hom est donc formé des $(\lambda^{-1},\lambda^{-1},\lambda)$, avec|où $\lambda \in \Gamma G_m$ tel que $\lambda^{-1} \in \Gamma S'T_\rho$, $\lambda^{-1} \in \Gamma SN'_\sigma$, c.à.d.|et i.e. $(\lambda^2)^2 = 1$ et $\lambda^2 = 1$, soit $\lambda \in \Gamma\mu_2$. Donc

$$\left\{\begin{array}{ccccc} \overset{\mu_2}{\|} & & & & \\ R_{\rho,\sigma} \cap SG & \xrightarrow{\text{can}} & \underbrace{R^\circ_{\rho,\sigma}}_{ST_\rho \times ST_\sigma \times G_m} & \subset & \underbrace{R_{\rho,\sigma}}_{S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m} \\ & & & & \\ & & \lambda & \longmapsto & (\lambda,\lambda,\lambda) \end{array}\right. . \tag{125}$$

On trouve donc l'explicitation particulièrement simple

$$\mathcal{T}_{\rho,\sigma} \simeq (S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m)/\begin{array}{c} \mu_2 \\ \uparrow \\ \mu_2 \text{ envoyé “diagonalement” dans le produit triple} \end{array} \tag{126}$$

On notera qu'on a des hom canoniques

$$\mu_2 \to ST_\rho \subset S'T_\rho \ , \quad \mu_2 \to ST_\sigma \subset SN'_\sigma \ , \quad \mu_2 \text{ — } G_m$$

(qui sont utilisés dans (125)) d'où

$$\left\{\begin{array}{ccc} \mu_2 \times \mu_2 \times \mu_2 \longrightarrow \underbrace{ST_\rho \times ST_\sigma \times G_m}_{R^\circ_{\rho,\sigma}} & \subset & \underbrace{S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m}_{R_{\rho,\sigma}} \\ (\lambda',\lambda'',\lambda) \longmapsto (\lambda',\lambda'',\lambda) & & \end{array}\right. \tag{127}$$

qui n'est autre que (48))

[p. 443]

[scan 445]

[p. 525]

Le Centre de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$. Il s'envoie par $\widetilde{\Theta}$ dans le centre de PG qui est trivial, donc

$$\underline{\text{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \subset \operatorname{Ker}\widetilde{\Theta} = R_{\rho,\sigma} \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m$$

d'où évidemment. Comme $R_{\rho,\sigma}$ commute à SG, et que $R_{\rho,\sigma} \times \cdot SG = \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, on en conclut

$$\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) = \underline{\mathrm{Cent}}(R_{\rho,\sigma}) = S'T_\rho \times \underset{?}{\underline{\mathrm{Cent}}}(SN'_\sigma) \times G_m \tag{128}$$

déterminons donc $\mathrm{Cent}(SN'_\sigma)$. Notons que

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu_2 \simeq N'_\sigma/T_\sigma \quad \text{opère fidèlement sur } T_\sigma \\ \text{et } T_\sigma = G_m.ST_\sigma \end{array} \right. \quad \left| \begin{array}{l} \text{donc} \quad \mu_2 \quad \text{opère fidèlement} \\ \qquad \wr \\ \qquad SN'_\sigma/T_\sigma \\ \text{sur } ST_\sigma \end{array} \right.$$

d'où

$$\underline{\mathrm{Cent}}(SN'_\sigma) \subset ST_\sigma \quad \text{d'où} \quad \underline{\mathrm{Cent}}(SN'_\sigma) \simeq (ST_\sigma)^{\mu_2}. \tag{129}$$

Or on constate que

$$T_\sigma^{\mu_2} \simeq G_m \tag{130}$$

la section -1 de μ_2 opère sur ST_σ par $x \longrightarrow x^{-1}$, ce qui montre que

$$\underline{\mathrm{Cent}}(SN'_\sigma) \subset {}_2(ST_\sigma) = \left\{ c\sigma + d \;\middle|\; \begin{array}{l} -\nu c^2 + d^2 = 1 \\ \nu c^2 + d^2 + 2\sigma cd = 0 \end{array} \right\}$$

On a pour une section de ${}_2ST_\sigma$, g|que

$$g = c\sigma + d \quad \begin{array}{l} \det g = -\nu c^2 + d^2 = 1 \\ g^2 = \nu c^2 + d^2 + 2cd\sigma = 1 \end{array}$$

$$\text{i.e.} \quad \left\{ \begin{array}{l} -\nu c^2 + d^2 = 1 \quad \nu c^2 + d^2 = 1 \\ 2cd = 0 \end{array} \right.$$

d'où i.e.

$$\left\{ \begin{array}{ll} 2\nu c^2 = 0 & \text{donc } 2c^2 = 0 \quad (\text{car } \nu \text{ inv}). \\ 2cd = 0 & \\ -\nu c^2 + d^2 = 1 & \end{array} \right.$$

si 2 inv. cela revient à

$$\left\{ \begin{array}{lll} & c^2 = 0 & \\ c^2 = 0 & d^2 = 1 & (\text{donc } d \text{ inv.}) \\ d^2 = 1 & cd = 0 & \text{donc } c = 0 \end{array} \right.$$

donc

$$\boxed{c = 0,\ d^2 = 1} \quad \text{i.e. } g \in \mu_2$$

pour|donc si 2 inv. d'où

$$\underline{\mathrm{Cent}}(SN'_\sigma) = ST_\sigma{}^{\mu_2} = ST_\sigma \cap G_m = \mu_2 \quad \text{si 2 inv. sur } S. \tag{131|129}$$

Dans le cas général on aura seulement

$$\mu_2 \subset \underline{\mathrm{Cent}}(SN'_\sigma) \tag{130}$$

et cette inclusion induit un iso sur les groupes de sections dans le cas où 2 est section régulière de

[p. 444]

[scan 446]

$\underline{\mathcal{O}}_S$. Désignons par μ'_2

$$\begin{array}{c} \mu'_2 \subset ST_\sigma \\ \| \\ \underline{\mathrm{Cent}}(ST_\sigma)^{\mu_2} \end{array} \tag{131}$$

ce|un sous-groupe de

d'où finalt|finalement, savoir|soit:

$$\underset{=}{\underline{\mathrm{Cent}}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \simeq S'T_\rho \times \mu_2 \times G_m \subset R_{\rho,\sigma} \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m \tag{128}$$

d'où

$$\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \cap \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} = ST_\rho \times \mu_2 \times G_m \subset R^\circ_{\rho,\sigma} \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \times G_m \tag{129}$$

Revenons aux sections entières dans le cas modulaire absolu

$$R_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z}) \simeq \underbrace{S'T_\rho(\mathbb{Z})}_{T_\rho(\mathbb{Z})\simeq\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}} \times \underbrace{SN'_\sigma(\mathbb{Z})}_{T_\sigma(\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}} \times \underbrace{G_m(\mathbb{Z})}_{\mu_2(\mathbb{Z})\simeq\pm1} \tag{130}$$

$$\begin{aligned} \underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma})[\mathbb{Z}]|(\mathbb{Z}) &\simeq S'(T_\rho[\mathbb{Z}]|(\mathbb{Z})) \times \mu_2(\mathbb{Z}) \times G_m(\mathbb{Z}) \\ &\simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \{\pm1\} \times \{\pm1\} \end{aligned} \tag{131}$$

et pour mémoire (cf (75), p. 514)

$$\begin{aligned} \underbrace{\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma})}_{\substack{R^\circ_{\rho,\sigma} \\ \simeq ST_\rho\times ST_\sigma\times G_m}}(\mathbb{Z}) &\simeq ST_\rho(\mathbb{Z}) \times ST_\sigma(\mathbb{Z}) \times G_m(\mathbb{Z}) \\ &\simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \{\pm1\}. \end{aligned} \tag{132}$$

En résumé, on a le diagramme d'inclusions strictes de schémas en groupes

$$\begin{array}{lcc} \dim 3 & \begin{array}{c}\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma}) = R^\circ_{\rho,\sigma} \\ \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \times G_m\end{array} \xhookrightarrow[\substack{\text{(quotient} \\ \mu_2\times\mu_2)}]{} & \begin{array}{c} R_{\rho,\sigma} \\ \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m\end{array} \quad \dim 3 \\ & \uparrow \qquad\qquad\qquad \uparrow & \\ \dim 2 & \begin{array}{c}\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \cap \mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma} \\ = ST_\rho \times \mu_2 \times G_m\end{array} \xhookrightarrow[\substack{\text{(quotient} \\ \mu_2)}]{} & \begin{array}{c}\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \\ \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma\mu_2 \times G_m)\end{array} \quad \dim 2 \end{array} \tag{133}$$

[p. 445]

[scan 447]

[p. 526]

valable dans le cas général – et qui, dans le cas modulaire absolu, induit sur les points entiers des isomorphismes pour les deux flèches horizontales, correspondant resp. aux deux groupes

$$\underset{\text{et}}{(134)} \quad \begin{cases} \underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}^\circ_{\rho,\sigma})(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \{\pm1\} & \text{et} \\ \underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma})(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \{\pm1\} \times \{\pm1\} \end{cases}$$

qui en est un sous-groupe d'indice 2.

Enfin, pour mémoire signalons à nouveau le groupe

$$(135) \qquad \pm1\times \qquad \Sigma = \{\pm1\} \times \{\pm1\} \times \{\pm1\}$$

contenu dans $\underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma})(\mathbb{Z})$ (d'ordre 8, d'indice 3), qui joue un rôle particulier dans l'application arithmétique, puisqu'on aura un homomorphisme canonique

$$(136) \qquad \boxed{\mathcal{M}^\sim_{0,3} \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma}\,.$$

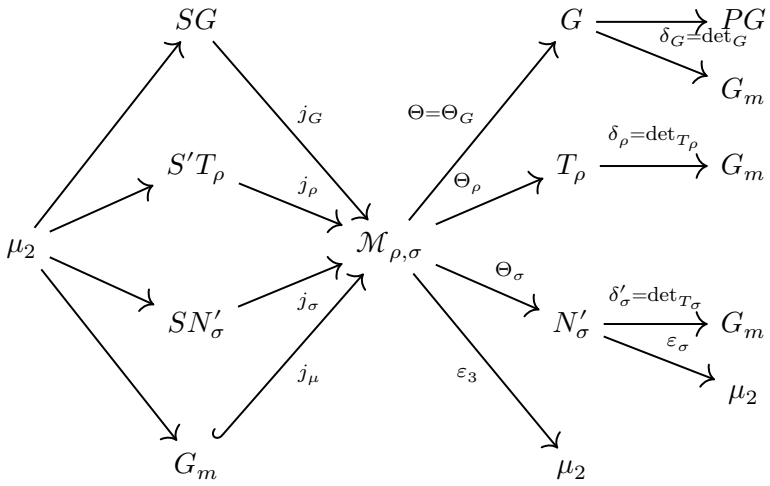
[p. 446]

[scan 448]

Où on définit $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$

Faisons une liste|petite récapitulation|récapitulative des principaux homomorphismes de groupes envisagés au cours de la section 6°, impliquant le groupe $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$

(134)



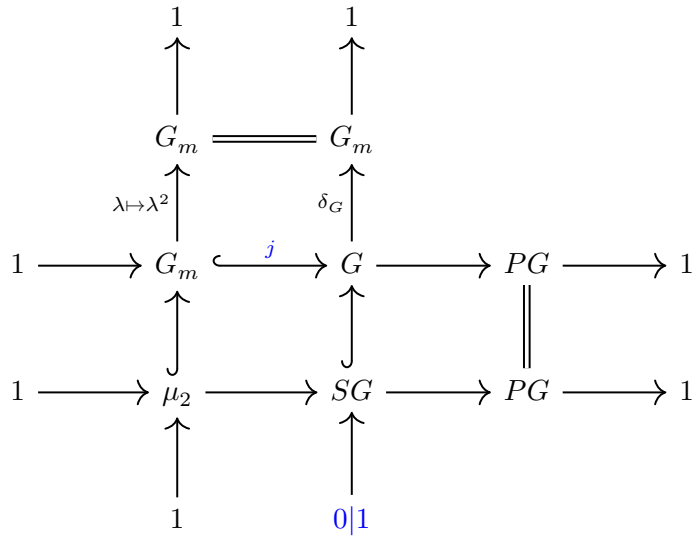
Notons que ce diagramme se reconstruit (avec les propriétés essentielles que nous allons passer en revue) à partir des données

(135)

$$\begin{cases} G_m \xrightarrow{i_\rho} T_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} G_m & (\delta_\rho i_\rho(\lambda) = \lambda^2) \\ G_m \xrightarrow{i_\sigma} N'_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma} G_m & (\delta_\sigma i_\sigma(\lambda) = \lambda^2) \\ N'_\sigma \xrightarrow{\varepsilon_\sigma} \mu_2 & \varepsilon_\sigma i_\sigma(\lambda) = 1 \\ \begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & G_m & \to & G & \to & PG & \to & 1 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \| & & \\ 1 & \to & \mu_2 & \to & SG & \to & PG & \to & 1 \end{array} & \text{cart} \end{cases}$$

en plus de la donnée familière

(136)



[p. 447]

[scan 449]

[p. 527]

Rappelons qu'on définit, en termes de (135)

$$(137)\quad \begin{cases} ST_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho, \quad S'T_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho^2 \\ T_\sigma = \operatorname{Ker}\varepsilon_\sigma, \quad SN'_\sigma = \operatorname{Ker}\delta'_\sigma, \quad ST_\sigma = SN'_\sigma \cap T_\sigma = \operatorname{Ker}\delta_\sigma \\ \qquad\qquad (\delta_\sigma = \delta'_\sigma | T_\sigma) \\ \mu_2 \to ST_\rho \subset S'T_\rho \qquad \text{comme composé} \qquad \mu_2 \subset G_m \xrightarrow{i_\rho} T_\sigma \\ \mu_2 \to ST_\sigma \subset SN'_\sigma \qquad \text{———————} \qquad \mu_2 \subset G_m \xrightarrow{i_\sigma} T_\sigma \end{cases},$$

ce qui détermine la partie gauche du diagramme (134), où $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ peut être considéré (et défini) comme quotient de la somme amalgamée des quatre facteurs $SG, S'T_\rho, SN'_\sigma, G_m$, par μ_2 s'y immergeant diagonalement.

Cela permet en principe de réduire la description des quatre morphismes fondamentaux de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ dans (134) – $\Theta_G, \Theta_\rho, \Theta_\sigma$ et $\varepsilon_{3|2}$ – à leurs composés avec les quatre hom. $j_G, j_\rho, j_\sigma, j_\mu$ – quitte à vérifier que lesimages des quatre composés coïncidentcommutent, et que leur produit de que les|sur lesleurs valeurs sur les images d'un $\varepsilon| \equiv \varepsilon \in \Gamma\mu_2$ est triv. quatre sous-groupes μ_2 On aura

$$(138)\quad \begin{cases} \Theta_G j_G : \qquad SG \hookrightarrow G, \quad \text{inclusion can} \quad (136) \\ \Theta_G j_\rho : \qquad S'T_\rho \hookrightarrow T_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} G_m \xhookrightarrow{j} G \\ \Theta_G j_\rho,\ \Theta_G j_\sigma \qquad \text{triviaux} \\ \Theta_G j_\mu : \qquad G_m \longrightarrow G_m \quad \text{incl. can.} \end{cases}$$

(conditions de compatibilité|compatibilités satisfaites !)

[p. 448]

[scan 450]

$$(139|135)\quad \begin{cases} \Theta_\rho j_G \text{ trivial}, \quad \Theta_\rho j_\sigma \quad \text{triviaux} \\ \Theta_\rho j_\rho : \qquad S'T_\sigma \hookrightarrow T_\rho \quad \text{inclusion} \\ \Theta_\rho j_\mu : \qquad G_m \xrightarrow{i_\rho} T_\rho \end{cases}$$

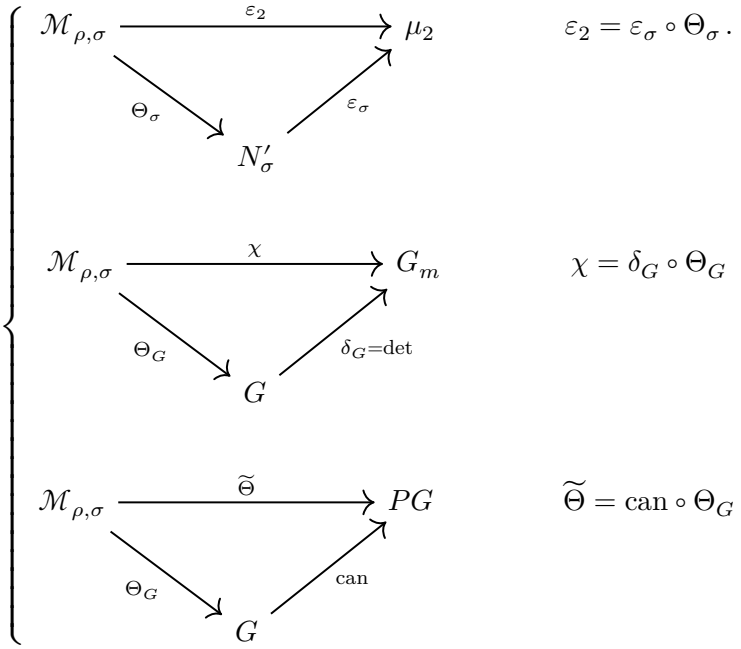
compatibilités triviales,

$$(140)\quad \begin{cases} \Theta_\sigma j_G, \quad \Theta_\sigma j_\rho \quad \text{triviaux} \\ \Theta_\sigma j_\sigma : \qquad SN'_\sigma \hookrightarrow N'_\sigma \quad \text{inclusion} \\ \Theta_\sigma j_\mu : \qquad G_m \xrightarrow{i_\sigma} N'_\sigma \end{cases}$$

compatibilités triviales,

$$(141)\quad \begin{cases} \Theta\varepsilon_3 j_G, \quad \varepsilon_3 j_\rho \varepsilon_3 j_\sigma, \quad \varepsilon_3 j_\mu \quad \text{triviaux} \\ \varepsilon_3 j_\rho : \qquad S'T_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} \mu_2 \\ \qquad\qquad \varepsilon_3 j_\sigma \end{cases}.$$

On définit donc, en termes de (134)

(142)


on aura donc

$$(143) \qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\chi,\varepsilon_3,\varepsilon_2)} G_m \times \mu_2 \times \mu_2 \ ,$$

épimorphisme

[p. 449]

[scan 451]

[p. 528]

et les autres deux composés $\delta_\rho\Theta_\rho$ et $\delta'_\sigma\Theta_\sigma$ de (134) s'explicitent donc|alors par les formules

$$(144) \qquad \begin{cases} \delta'_\sigma\Theta_\sigma = \chi \quad (\overset{\text{dfn}}{=} \delta_G\Theta_G) \\ \delta_\rho\Theta_\rho(g) = \varepsilon_3(g)\chi(g) \end{cases}$$

En termes de (143) on définit

$$(145) \qquad \begin{cases} \mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}\left(\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi} G_m \right) \\ \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}\left(\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\varepsilon_3,\varepsilon_2)} \mu_2 \times \mu_2 \right) \\ \mathcal{M}^{+\circ}_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma} \cap \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}\left(\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\chi,\varepsilon_3,\varepsilon_2)} G_m \times \mu_2 \times \mu_2 \right) \end{cases} ,$$

on définit

$$(146)\quad \begin{cases} R_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}\left(\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\widetilde{\Theta}} PG \right) \\ R^{\circ}_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \cap R_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}\left(\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\widetilde{\Theta}^{\circ}} PG \right) \\ SR_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}\left(\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\Theta} G \right) \\ SR^{\circ+}_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}\left(\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\Theta,\varepsilon_3,\varepsilon_2)} G \times \mu_2 \times \mu_2 \right) \\ \qquad\quad = SR_{\rho,\sigma} \cap R^{\circ}_{\rho,\sigma} \end{cases}$$

d'où les carrés cartésiens et cocartésiens (94), et plus richement, les diagrammes prismatiques – cubiques (95|05) (96) (116) (117), et les dévissages

$$(147)\quad \begin{cases} R_{\rho,\sigma} \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m \\ R^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \times G_m \\ SR_{\rho,\sigma} \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma \times 1 \\ SR^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \times 1 \end{cases},$$

m1124

Note marginale. m1124 dont le sens est évident sur le diagramme (134)

[p. 450]

[scan 452]

$$\begin{cases} 1 \longrightarrow \mu_2 \longrightarrow R_{\rho,\sigma} \times SG \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \\ \qquad\quad \| \qquad\quad \downarrow{\scriptstyle \mu_2\times\mu_2} \qquad\quad \downarrow{\scriptstyle \mu_2\times\mu_2} \\ 1 \longrightarrow \mu_2 \longrightarrow R^{\circ}_{\rho,\sigma} \times SG \longrightarrow \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \end{cases}, \qquad (148)$$

c'est ici la définition de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$

$$\begin{cases} \mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma} \simeq SR_{\rho,\sigma} \times SG \\ \mathcal{M}^{+\circ}_{\rho,\sigma} \simeq SR^{\circ}_{\rho,\sigma} \times SG \end{cases}, \qquad (149)$$

Enfin, définissons

$$\begin{cases} \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma} / \underset{\substack{\| \text{ déf} \\ \mathcal{G}|\mathcal{C}^{+}_{\rho,\sigma}}}{\underline{SG}}, \\ \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}/SG = \mathrm{Ker}(\mathcal{T}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mu_2 \times \mu_2) \\ \mathcal{T}^{+}_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma}/SG = \mathrm{Ker}(\mathcal{T}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G_m) \\ \mathcal{T}^{+\circ}_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}^{+\circ}_{\rho,\sigma}/SG = \mathrm{Ker}(\mathcal{T}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \underline{G_m} \times \mu_2 \times \mu_2) \\ \qquad = \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \cap \mathcal{T}^{+}_{\rho,\sigma} \quad \text{dans } \mathcal{T}_{\rho,\sigma}, \end{cases} \qquad (150).$$

d'où des structures d'extensions

$$1 \longrightarrow SG \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$

etc (itm|item avec $\begin{matrix}\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}, \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma}\\ \mathcal{M}^{+}_{\rho,\sigma}, \mathcal{T}^{+}_{\rho,\sigma}\\ \mathcal{M}^{+\circ}_{\rho,\sigma}, \mathcal{T}^{+\circ}_{\rho,\sigma}\end{matrix}$)

et des suites exactes

$$1 \longrightarrow \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mu_2 \times \mu_2 \longrightarrow 1$$

etc (itm|item pour $\begin{matrix}\mathcal{T}^{+}_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{T}_{\rho,\sigma}\\ \mathcal{T}^{+\circ}_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{T}_{\rho,\sigma}\\ \mathcal{T}^{+\circ}_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{T}^{+}_{\rho,\sigma}\\ \mathcal{T}^{+\circ}_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma}\end{matrix}$

[p. 451]

[scan 453]

[p. 529]

enfin des iso

$$\begin{cases} R_{\rho,\sigma}/\mu_2 \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \\ R^{\circ}_{\rho,\sigma}/\mu_2 \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}^{\circ}_{\rho,\sigma} \\ SR_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{T}^{+}_{\rho,\sigma} \\ SR^{\circ}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{T}^{+\circ}_{\rho,\sigma} \end{cases} . \tag{151}$$

(8°)

Si U est un élément de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, on lui associe ses images par $\Theta = \Theta_G$, Θ_ρ, Θ_σ, et par $\varepsilon_3, \varepsilon_2$ χ, ε_3, ε_2, on les note respectivement

$$\begin{cases} \underline{U} \in \Gamma G \\ \underline{a} \in \Gamma T_\rho \\ \underline{b} \in \Gamma N'_\sigma \\ \quad (\varepsilon, \varepsilon' \in \Gamma\mu_2 \\ \mu \in \Gamma G_m \end{cases} \tag{152}$$

m1126

Note marginale. m1126 satisfaisant

$$\begin{cases} \mu = \delta_G(\underline{U}) = \delta'_\sigma | \delta_\sigma(\underline{b}) = \varepsilon' \delta_\rho(a) \\ \varepsilon' | \varepsilon = \varepsilon_\sigma(\underline{b}) \end{cases} \tag{152'}$$

donc ces quantités sont déterminées par la seule conn. de $\underline{U}, \underline{a}, \underline{b}$

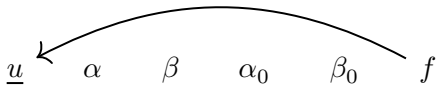
m1127

Note marginale. m1127

Il faudrait expliciter que les égalités|relations (152)' caractérisent $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ comme sous-groupe de $G \times T_\rho \times N'_\sigma$ – il faudrait faire la vérification, pour se rendre compte si on n'a pas oublié, dans (135) des hyp^{ses} à faire…

NB $G^{\pm 1} \overset{\text{déf}}{=} \operatorname{Ker} \delta^2_G$

avec des notations du § 46 et suivants. manquent cependant, dans|pour l'optique des points entiers, les éléments notés précédemment



, avec

$$\begin{cases} u \in \Gamma T_0 \subset \Gamma G \\ \alpha, \alpha_0 \in \Gamma G^{\pm 1} \subset \Gamma G \\ \beta, \beta_0, f \in \Gamma S G. \end{cases}$$

reliés entre eux et aux précédents, par des relations

$$\begin{cases} \alpha = \underline{u}\,\underline{a}^{-1} \\ \beta = \underline{u}\,\underline{b}^{-1} \\ \underline{U} = f^{-1}\underline{u} \\ \alpha_0 = f^{-1}\alpha \\ \beta_0 = f^{-1}\beta \end{cases} \qquad \text{i.e.} \quad \underline{u} = \alpha\overline{a} = \beta b.$$

formules dans G

m1130

Note marginale. m1130 NB de ces 6 quantités (153), $\underline{u}$ est distingué par le fait d'être multiplicatif (comme les quantités (152))

m1131

Note marginale. m1131 On pourrait introduire

$$\begin{cases} \xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1} \\ \eta = \varepsilon\,\beta\sigma(\beta)^{-1} \end{cases} \qquad (153)$$

$$g = \alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1}$$
$$h = \varepsilon\,\beta_0\sigma(\beta_0)^{-1}$$

mais peu nous chaut ici.

[p. 452]

Scans 454–472

[scan 454]

formules qui ont un sens seulement si on suppose donnés des plongements (ou du moins morphismes)

$$(155)\quad \begin{cases} T_\rho \hookrightarrow G \\ T_\sigma \hookrightarrow G \end{cases} \qquad \text{et un sous-groupe } T_0 \hookrightarrow G \ .$$

Quand on a de tels plongements, les formules (154) ont un sens, et définissent toutes les (pour les quantités (152) connues) les quantités (153) en termes de l'une d'ellesd'elles, disons $\underline{u}$, ou [illeg. 1] f, ou α, ou β (mais pas en termes de α_0 ou de β_0).

En fait, on dispose d'un sous groupe

$$(156)\quad \text{tel} \downarrow \quad \text{tel que} \quad \begin{cases} T_0 \subset G \\ T_0 \xrightarrow[\sim]{\delta_G|T_0} G_m \\ \text{i.e.} \quad G \simeq T_0.SG \\ \text{produit 1/2 direct,} \end{cases}$$

de sorte que la quantitépour $U \in \Gamma G$, existe un unique $f \in \Gamma SG$ tel quecouple $(f,u) \in \Gamma(SG \times T_0)$ avec

$$U = f^{-1}\underline{u}.$$

d'où des uniques $\alpha, \beta, \alpha_0, \beta_0 \in \Gamma G$ satisfaisant (avec f, u précédents) à (154) :

$$(157)\quad \alpha = \underline{u}\,\underline{a}^{-1}, \quad \beta = \underline{u}\,\underline{b}^{-1}, \quad \alpha_0 = f^{-1}\alpha = f^{-1}\underline{u}\,\underline{a}^{-1}, \quad \beta_0 = f^{-1}\alpha\beta = f^{-1}\underline{u}\,\underline{b}^{-1}.$$

[p. 453]

[scan 455]

[p. 530]

On aura d'ailleurs

$$\det \underline{U} = \det \underline{u} = \det \underline{U} = \mu$$
$$\det \alpha = \underline{\det}(\underline{u}) \det(\underline{a})^{-1} = \varepsilon' \quad \text{par (152')}$$
$$\det \beta = \det(\underline{u}) \det(\underline{b})^{-1} = 1$$
$$\text{et} \quad \det \alpha_0 = \det \alpha = \varepsilon'$$
$$\det \beta_0 = \det \beta = 1$$

on aura donc bien

$$\alpha, \alpha_0 \in \Gamma G^{\pm 1} \overset{\text{déf}}{=} \{g \mid (\det g)^2 = 1\}$$
$$\beta, \beta_0 \in \Gamma SG$$

— mais on a admis, bien sûr, que les hom. $\delta_\rho, \delta_\sigma$ de (135) sont induits, via les plongements (155), par le déterminant δ_G.

Pour parvenir à la relation ou d'équation

$$(157)\qquad \underbrace{[\alpha,\rho]}_{\xi} = \varepsilon\,\underbrace{[\beta,\sigma]}_{\eta}\,\varepsilon_1(\mu-1),$$

il faut se donner des sections ρ,σ de G (ou plus précisément sans doute, resp.[t] de T_ρ et de T_σ maximaux), et un unipotent strict $\varepsilon_1 \in \Gamma SG$, pour que la relation (157) prenne un sens. Remplaçons α,β par des|les valeurs $\underline{u}\,\underline{a}^{-1}, \underline{u}\,\underline{b}^{-1}$, la relation devient (utilisant la commutativité de T_ρ, et qu'on n'avait pas vraiment fait intervenir jusqu'ici)

$$(*)\qquad [u,\rho] = \varepsilon\cdot\underline{u}(\underline{b}^{-1}\sigma(\underline{b})^{-1})^{-1}\sigma(\underline{u})^{-1}\varepsilon_1(\mu-1).$$

[p. 454]

[scan 456]

et résultera de l'ensemble des deux conditions

$$(158)\qquad \begin{cases} \text{a)} & b^{-1}\sigma(b)=\varepsilon_\sigma(b) & \underline{\text{identiquement}} \text{ si } b\in\Gamma N'_\sigma \\ & \text{i.e.}\quad b(\sigma)=\varepsilon_\sigma(b).\sigma & \text{identiquement} \\ \text{b)} & [u,\rho]=[u,\sigma]\varepsilon_1(\mu-1) & \text{identiquement en } u\in\Gamma T_0 \\ & & \text{pour } \mu=\delta_{T_0}(u)\overset{\text{dfn}}{=}\det(u) \\ & \text{i.e.}\quad \rho(u)=\varepsilon_1(1-\mu)\sigma(u) & \text{identiquement en } u \end{cases}$$

ce qui s'écrit aussi (en appliquant σ^{-1} aux deux mbs|mb)

$$\sigma^{-1}\rho(u)=\varepsilon_0(1-\mu).u \qquad \text{où}\quad \varepsilon_0=\sigma^{-1}(\varepsilon_1)$$

et n'est guère concevable que si $\underline{T_0 \text{ normalise } L_0}$, et si $\sigma^{-1}\rho\in\Gamma T_0.L_0$ et est de la forme

$$(159)\qquad \begin{cases} \text{a)} & \widetilde{\sigma^{-1}\rho}=\widetilde{\varepsilon_0 u_0} \qquad u_0\in\Gamma T_0 \\ \text{b)} & T_0 \text{ opère sur } L_0 \text{ par la coaction|action induite} \\ & \qquad\qquad\qquad \text{par le déterminant} \end{cases}$$

(Il y a quand $\overline{\text{m}}$ encore de la marge, parr|par aux conditions draconiennes envisagées dans $\overline{\text{VII}}$!)

Mais ici l'équation (157) venait un peu comme cheveux sur soupe — il doit y avoir des façons plus convaincantes et exigeantes de l'amener savoir par en relation avec des formules

$$(160)\qquad \begin{cases} \underline{U}(\rho)=\operatorname{int}(\alpha_0).\rho & (=\alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1}\rho) \\ \underline{U}(\rho\sigma)=\varepsilon\operatorname{int}(\beta_0)\sigma & (=\beta_0\sigma(\beta_0)^{-1}) \\ \underline{U}(\varepsilon_0)=\operatorname{int}(f^{-1})(\varepsilon_0^{\mu}(\mu)) \end{cases} \qquad \text{i.e.}\quad \begin{matrix}[\underline{U},\rho]=\alpha\rho(\alpha)^{-1} \\ [\underline{U},\sigma]=\varepsilon\beta\sigma(\beta)^{-1}\end{matrix}$$

attention au signe ε

La troisième relation résulte aussitôt de $\underline{U}=f^{-1}\underline{u}$, et du fait que par hypothèse (159 b) $\underline{u}\in\Gamma T_0$ opère sur L_0 (identiquement) avec le multiplicateur $\mu=\det(\underline{u})$. [p. 455]

[scan 457]

[p. 531]

Les deux autres formules s'explicitent successivement, en écrivant $\alpha=\underline{u}\,\underline{a}^{-1}$, $\beta=\underline{u}\,\underline{b}^{-1}$, $\underline{U}=f^{-1}\underline{u}$

$$\alpha_0=f^{-1}\alpha,\quad \beta_0=f^{-1}\beta$$

$$(161)\qquad \begin{cases} \underline{u}(\rho)=\operatorname{int}(\alpha)(\rho) \\ \underline{u}(\sigma)=\varepsilon\operatorname{int}(\beta)(\sigma) \end{cases} \qquad \text{où } f \text{ ne figure plus}$$

i.e. $\underline{u}(\rho) = \mathrm{int}(\underline{u})(\rho)$ puisque $\mathrm{int}(\underline{a}^{-1})\rho = \rho$ (comme T_ρ comm.)

OK !

$$\underline{u}(\sigma) = [\textit{illeg. 1}]\varepsilon\,\mathrm{int}(u)\underbrace{(\underline{b}^{-1}(\sigma))}_{\substack{=\varepsilon.\sigma \\ \text{cf (158)(a)}}} = \mathrm{int}(u)\sigma \quad \text{OK !}$$

Pour prouver (160) on n'a utilisé que (158 a) et (159) (b). Essayons d'en déduire maintenant la "relation des lacets" (157) — ça doit être un calcul formel, que j'ai déjà dû faire une douzaine de fois, dans des contextes qui se différencient au fur et à mesure ! On élimine f en écrivant les relations (160) sous la forme équivalente (161) et

$$\text{(161 bis)}\quad \underline{u}(\varepsilon_0) = \varepsilon_0(\mu) \qquad \text{i.e.} \quad \underbrace{[\underline{u}, \varepsilon_0]}_{u\varepsilon_0(u)^{-1}} = \varepsilon_0(\mu - 1) \qquad \text{int}$$

$$\text{i.e.} \quad u\varepsilon_0(u)^{-1}$$

or $[\underline{u}, \varepsilon_0] = u \underbrace{\varepsilon_0(u)^{-1}}_{\text{i.e. } \sigma^{-1}\rho(u)^{-1}}$	or $\rho(u) = \rho u \rho^{-1} = \xi \overset{\text{dfn}}{=} \alpha\rho(\alpha)^{-1}$
i.e. $\sigma([u, \varepsilon_0]) = \sigma(u)\rho(u)^{-1}$	$u\rho u^{-1}\rho^{-1} = \xi$
	$\rho(u^{-1}) = u^{-1}\xi$
	$\rho(u) = \xi^{-1}u$
	de = |de $\overline{\mathrm{m}}$ $\sigma(u) = \varepsilon\eta^{-1}u$ $\quad \eta \overset{\text{dfn}}{=} \varepsilon\beta\sigma(\beta)^{-1}$

d'où $\sigma([u, \varepsilon_0]) = \xi^{-1}u\eta^{-1}u\eta^{-1}\xi$

et (*)\|(α) devient, en appliquant σ

$$\eta^{-1}\xi = \varepsilon_1(\mu - 1) \qquad \text{i.e.} \quad \xi = \eta\varepsilon_1(\mu - 1) \qquad \text{i.e. (157)}$$

OK ! [p. 456]

[scan 458]

En résumé :

Proposition Supposons donnés, en plus des données de la section précédente 7° (p. 526' ff }\|), notamment (135)(136)), des sections ρ de $T_{\rho,\sigma}|T_\rho, \sigma$ ceci

$$(162)\quad \begin{cases} \text{a)} & \text{section } \rho \in \Gamma T_\rho, \quad \sigma \in \Gamma T_\sigma \quad \text{sections centrales} \\ \text{b)} & \text{Plongements} \quad T_\rho \hookrightarrow G\ , \quad N'_\sigma \longrightarrow G \\ \text{c)} & \text{tore} \quad T_0 \hookrightarrow G \quad \text{tel que } \delta_G : \quad T_0 \xrightarrow{\sim} G_m \\ & \text{i.e.} \quad G \simeq T_0.SG \quad \text{(semi-direct)} \\ \text{d)} & \varepsilon_0 \in \Gamma G \quad \text{unipotent strict régulier, définissant} \\ & \text{donc} \quad \lambda \longmapsto \varepsilon_0(\lambda) \ : \quad G_a \hookrightarrow SG \end{cases}$$

et supposons (en plus de la commutativité de T_ρ, T_σ

a) $\delta_G|T_\rho = \delta_\rho, \quad \delta_G|N'_\sigma = \delta_\sigma$

a) T_0 normalise L_0

(163)
b) $\mathrm{int}(\underline{b})(\sigma) = \varepsilon_\sigma(\underline{b})\sigma$ dans G identiquement pour $\underline{b} \in \Gamma N'_\sigma | N^2_\sigma$

c) T_0 normalise L_0, et on a
$u(\varepsilon_0(\lambda)) = \varepsilon_0(\delta_G(u)\mu\lambda)$ où $\mu = \delta_G(u)$

d) $\widetilde{\sigma|\rho}^{-1}\tilde{\rho} \in \tilde{T}_0\Gamma\tilde{\varepsilon}_0\tilde{L}_0$ i.e. $\exists$loc.^{t} section $\lambda_0 \in \Gamma G_m$
avec $\lambda_0\tilde{\sigma}^{-1}\tilde{\rho} = \varepsilon_0 u_0$, avec $u_0 \in \Gamma T_0$

m1134

relie L_0, T_0

Note marginale. m1134 relie L_0, T_0 | ρ, σ

Sous ces conditions, on a pour tt système (152) satisfaisant les relations (152') (i.e. en fait pour tte syst section de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$!) un unique syst. (153), satisfaisant les relations (154) — savoir $\underline{U}$ se met de façon unique sous la forme

$$(164) \quad \underline{U} = f^{-1}\underline{u}, \qquad f \in \Gamma SG, \quad \underline{u} \in \Gamma T_0$$

et on pose

$$(165) \quad \alpha = \underline{u}\,\underline{a}^{-1}, \quad \beta = \underline{u}\,\underline{b}^{-1}, \quad \alpha_0 = f^{-1}\alpha|\alpha_\rho = \beta f^{-1}\underline{u}\,\underline{a}^{-1},$$
$$\beta_0 = f^{-1}\beta = f^{-1}\underline{u}\,\underline{b}^{-1}.$$

[p. 457]

[scan 459]

[p. 532]

Tout ceci posé, on a alors les formules (160), (161), (161 bis), et la formule "du lacet" (157).

Nous nous posons maintenant la question sous quelles conditions la connaissance de (α, β, f) (p.ex.) parmi les quantités (153), permet de récupérer les quantités (152) — i.e. une section de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ — et quelles conditions il faut imposer à (α, β, f). Il suffirait (pour l'unicité) de pouvoir construire $\underline{u}$, d'où $\underline{U}, \underline{a}, \underline{b}$ par les trois premières formules (154). Si, d'autre part on a Il faut donc trouver $\underline{a} \in \Gamma T_\rho$ tel que $\alpha\underline{a}$ soit section de T_0, — indétermination sur $\underline{a}$ est de $\Gamma T_0 \cap T_\rho$, et $\underline{b} \in \Gamma N'_\sigma$ tel que $\beta\underline{b}$ soit section de T_0 — indétermination dans $\Gamma N'_\sigma \cap \Gamma T_0 \cap N'_\sigma$. L'indétermination sur $\underline{u}$ est la multiplication à droite par une section de $T_0 \cap T_\rho \cap N'_\sigma$, il suffira donc qu'on ait

$$(164) \qquad T_0 \cap T_\rho \cap N'_\sigma = \{1\}.$$

m1135

Note marginale. m1135 en fait, on aura $\overline{\mathrm{m}}$ $T_0 \cap T_\rho = \{1\}$ dans les cas envisagés dans II, III et suivants|suite…

Supposant cette relation satisfaite, quelles conditions mettre sur (α, β, f) pour provenir d'un syst. (152) — i.e. d'une section de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$?

[p. 458]

[scan 460]

On voit que si une section φ φ_0 de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, est rempl. correspondant à α_0, β_0, f_0, est remplacé par $\varphi_1 \overset{\text{déf}}{=} f^{-1}.\varphi_0$, correspondant à α_1, β_1, f_1, alors

$$(165) \qquad \alpha_1 = \alpha_0, \quad \beta_1 = \beta_0, \quad f_1 = f_0 f,$$

car on voit que si φ_0 correspond à $(\underline{U}_0, \underline{a}_0, \underline{b}_0)$, alors φ_1 à $(U_1, \underline{a}_1, \underline{b}_1)$, alors on a

$$(166) \qquad U_1 = f^{-1}U_0, \quad \underline{a}_1 = \underline{a}_0, \quad \underline{b}_1 = \underline{b}_0$$

(car $\Theta_G \mid SG$ = l'inclusion canonique $SG \hookrightarrow G$, et $\Theta_\rho, \Theta_\sigma$ est triviaux sur SG). Donc Cela montre que Donc il on aura

$$u_1 = u_0 \qquad (\text{car } \det U_1 = \det U_0)$$

d'où (165). Cela montre que les conditions cherchées sur (α, β, f) ne dépendent que de α, β, pas de f. On voudrait qu'elles s'expriment par la validité de la formule des lacets(157), pour un paramètre ε, μ non précisés ($\varepsilon^2 = 1$) (qui sera alors uniquement déterminé — et permettra la définition sec. de notion locale|action locale…).

m1136

Note marginale. m1136 à vrai dire, cette condition n'est pas suffisante $\overline{\text{m}}$ dans les cas envisagés — on trouvera donc|dans un $\underline{u} \in B'_0$, et il faut exiger que $\underline{u} \in T_0$ (déjà pour (α, β) soit "normalisé") i.e. $B = 0$, où $B = ac + bd + bc$, si $\underline{u} = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ (cas modulaire) cf prop. p. 412'… Pour l'avoir R ; lui-même étant condition supplém., il|qui faut remplacer|faut envisager $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ par le produit $\frac{1}{2}$ direct par L_0, sur lequel on fait $f_\Delta = 0$, soit $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$.

La suffisance de cette condition fera l'objet des réflexions des (II) (III), sous des conditions (plus draconiennes que celles de la prop. précédente (p. 531') que nous avons imposées au triplet $(\varepsilon_0, \rho, \sigma)$. Il

[p. 459]

[scan 461]

[p. 533]

est possible que les conditions auxquelles nous y sommes parvenus étaient plus restrictives que nécessaires, et que je sois obligé d'y revenir par la suite, dans un contexte plus général que celui des formes de Gl(2), GP(1), Sl(2), mais pour le moment l'étude détaillée faite en nous inspirant des hypothèses dégagées dans les II, III nous aura servi de déblayage, pour nous éclairer les idées sur un cas particulier important.

Rem. Rappelons que nous avons vu qu'en fait μ est déjà défini en termes de α seul, et $\overline{\text{m}}$ en termes de $\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \xi$; bien|donc Mais il n'est déterminé en termes de β — en fait, de $\beta\sigma(\beta)^{-1}$ — que modulo la connaissance de ε (en pratique, modulo signe…). Mais si l'on impose (p.ex.) $\varepsilon = 1$, la donnée de α ne détermine β que modulo β $\beta \longrightarrow \beta T_\sigma$…

[p. 460]

[scan 462]

La structure de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ étant bien comprise, revenons sur le groupe $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$(cf p. 495'), considéré comme produit semi-direct de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ par le sous-groupe L_0 de SG, sur lequel en fait opère $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ via χ. Désignant par
(165)

$$\varepsilon_0 : U \mapsto \mathcal{E}|\varepsilon_{L_0} : G_a \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma})$$

correspondant à ε_0, on aura par définition construction

$$(166) \qquad U(\mathcal{E}|\varepsilon_{L_0}(\lambda)) = \mathcal{E}|\varepsilon_{L_0}(\mu\lambda) \qquad \text{où } \mu = \chi(U).$$

Le groupe S

[p. 461]

[scan 463]

[p. 534]

XI ⑨ Les sous-groupes $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)$, $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2})$, $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(-\overline{J}|\overline{\jmath})$. $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$, et le groupe $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, l'isom.

$$S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \Sigma^{+}_{\rho,\sigma}$$

Le groupe $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ est extension de $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$ par $\widetilde{G}|\widetilde{\mathcal{C}}^{+}_{\rho,\sigma} \simeq SG$, et les trois sous-groupes que nous allons expliciter seront des sectionsss-groupes|sous-groupes, partielle avec le grain de sel que pour le troisième, ce sera une section partielle seulement, au dessus du sous-groupe $\mathcal{T}'_{\rho,\sigma}$ d'indice 2 de $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$, noyau de ε_3.

⟦Déterminons de façon générale les sections de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ sur $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$. Comme on a
(1)

$$\begin{array}{ccc} R_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \quad \text{épi de noyau } \mu_2 \\ \wr| \simeq & & \\ S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m & & \end{array}$$

il revient au $\overline{\text{m}}$ de se donner une section, ou : un hom.

finalement ça servira pas à grand chose…

(2)

$$R_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\Xi|\zeta\psi} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$$

qui soit trivial

$$(3) \qquad \begin{cases} \text{a)} & \text{trivial sur } \mu_2 \\ \text{b)} & \Xi|\Sigma(x) \equiv |\, = x \ (\widetilde{G}|\widetilde{\mathcal{C}}^{+}_{\rho,\sigma}) \quad \text{identiquement.} \quad \text{“remonte” (1)} \end{cases}$$

Les hom. $\Xi|\Sigma$ qui satisfont à (3) correspondent aux scindages de l'extension triviale de $R_{\rho,\sigma}$ par SG (extension produit), donc simplement aux homomorphismes
(4)

$$R_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\Xi|\zeta_0\psi^0} SG$$

,
[p. 462]
[scan 464]
en associant à $\psi^0\xi_0$ le hom.

$$(5) \qquad x \longmapsto \xi\psi(x) = x\xi\psi^0(x) = \xi(x)x\psi^0(x).x$$

Donc la condition a prend la forme

$$(6) \qquad \xi\psi^0_0(x) = x \quad \text{sur } \mu_2 = R_{\rho,\sigma} \cap SG.$$

Les ψ, ψ^0 correspondants aux « trois » sections $\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma}$, $\mathcal{M}^{(\frac{1}{2})}_{\rho,\sigma}$, $\mathcal{M}^{(-\overline{J})}_{\rho,\sigma}$ seront notés resp.^{t} ρ

$$(\psi_0, \psi^0_0), \ (\psi_{1/2}, \psi^0_{1/2}), \ (\psi_{-\overline{J}}, \psi^0_{-\overline{J}}). \qquad ⟧$$

1°) Cas de $\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma}$. Avec les notations de la p. 529, il correspondra $\underline{U}$ et les $\underline{u}$ de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ satisfaisant à l'une des conditions équivalentes

$$(7) \qquad f = 1, \quad \underline{U} = \underline{u}, \quad \underline{U} \in \Gamma T_0, \quad \alpha_0 = \alpha, \quad \beta_0 = \beta$$

donc on a

$$\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma} = \Theta^{-1}(T_0). \tag{8}$$

(en termes de la description de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ de p. 526' ff)

Vérifions que c'est un sous-groupe-section. On a

$$\overbrace{\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma} \cap \widetilde{G|\mathcal{C}}^{+}_{\rho,\sigma}}^{(\Theta|SG)^{-1}(T_0)} = \{1\}$$

car $\Theta|(\widetilde{G|\mathcal{C}}^{+}_{\rho,\sigma} = SG)$ est l'inclusion canonique $SG \hookrightarrow G$, or $SG \cap T_0 = \{1\}$. Reste à vérifier que et

$$\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{T}_{\rho,\sigma}$$

(qui est mono par $(a)|(\alpha)$) est épi. Mais en

[p. 463]

[scan 465]

[p. 535]

termes de la réalisation can.

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \underbrace{R_{\rho,\sigma} \times SG}_{\widetilde{\mathcal{M}}_{\rho,\sigma}} / \underset{\text{diagonal}}{\mu_2} \tag{9}$$

et de l'hom m1140

Note marginale. m1140

$$\kappa : R_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbf{G}_m$$

l'hom canonique permettant d'exprimer $\Theta|R_{\rho,\sigma}$

$$i_{T_0} : \mathbf{G}_m \xrightarrow{\sim} T_0 \hookrightarrow G \tag{10}$$

isom|hom inverse de l'isom

$$\delta_{T_0} = \det|T_0 : \quad T_0 \xrightarrow{\sim} \mathbf{G}_m,$$

on a, pour un élément

$$\begin{matrix} (\underline{r}, & U_0) \\ \wedge & \wedge \\ R_{\rho,\sigma} & SG \end{matrix}$$

de $\Gamma\widetilde{\mathcal{M}}_{\rho,\sigma}$

$$\Theta(\underline{r}, U_0) = \kappa(\underline{r})U_0, \quad \text{déterminant } \kappa(r)^2$$

dire que c'est $\in U$ signifie donc l'on a

$$\kappa(\underline{r})U_0 = i_{T_0}(\kappa(\underline{r})^2) \quad \text{i.e. } U_0 =$$

$$U_0 = \kappa(\underline{r})^{-1} i_{T_0}(\kappa(\underline{r})^2) \tag{11}$$

donc l'image inverse $\widetilde{\mathcal{M}}^{(0)}_{\rho,\sigma}$ de $\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma}$ dans $\widetilde{\mathcal{M}}_{\rho,\sigma}$ est formée des

$$(12) \qquad (\underline{r}, \kappa(\underline{r})^{-1} i_{T_0}(\kappa(\underline{r}))^2) \in \Gamma \widetilde{\mathcal{M}}_{\rho,\sigma}$$

en d'autres termes cela correspond à un groupe section, avec

$$(13) \qquad \psi_0^0(\underline{r}) = \kappa(\underline{r})^{-1} i_{T_0}(\kappa(\underline{r})^2).$$

Comme il se doit, on a bien là un hom

$$\psi_0^0 : R_{\rho,\sigma} \longrightarrow SG$$

et sa valeur sur μ_2 est l'identité, car $\kappa(\underline{r})^2 = 1$ et on a

$$\psi_0^0(r) = \kappa(\underline{r})^{-1} = \begin{array}{c} \kappa(\underline{r}) \\ \| \\ \underline{r} \end{array}$$

Remq Avant de qui Pour définir cette section, il suffisait

[p. 464]

[scan 466]

(au pt de vue du pur calcul) de se donner un hom quelconque, noté $i'_{T_0}|i_{T_0}$, de $\mathbf{G}_m$ dans SG, et de poser (13).

Avant de quitter $\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma}$, je vais introduire le groupe un peu plus grand (de dim 4, au lieu de 3)

$$(14) \qquad \mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \Theta^{-1}(B'_0)$$

où, on le rappelle, B'_0 est défini comme le produit $\frac{1}{2}$ direct

$$(15) \qquad B'_0 = T_0.L_0$$

Cette fois-ci, $U = U_0\kappa(r) \in \Gamma B'_0$ n'est pas déterminé par la seule connaissance de son déterminant2 $\underline{\kappa}(r)^2$, qui ne le détermine que modulo L_0. Cela correspond au fait que $\mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma} \cap \overbrace{\overbrace{G|\mathcal{C}}^{SG}{}^{+}}^{=B'_0 \cap SG}{}_{\rho,\sigma}$ n'est plus réduit à (1), mais à L_0, qui apparaît donc comme un sous-groupe invariant de $\mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma}$, et on aura|a évidemment (compte tenu que $\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma}$ et

$$\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}_{\rho,\sigma}$$

) par|que

$$(16) \qquad \begin{array}{c} \mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma}.L_0 \\ \text{produit } \frac{1}{2} \text{ direct} \end{array}$$

C'est encore une construction qui a un sens dès que l'on a un T_0 comme dessus, [illeg. 2] et un sous-groupe affine L_0 de SG,

[p. 465]

[scan 467]

[p. 536]

invarié par T_0. On

L'opération de $\mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma}$ sur SG se fait par l'intermédiaire de Θ, depuis peu regardé comme un épi

$$\mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\Theta|\mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma}} B'_0$$

; cette opération étant précisée, on peut introduire [m1141]

Note marginale. [m1141] pour une définition plus transparente, cf p. 538', 539

$$(17) \qquad \mathcal{S}S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \overset{\text{déf}}{=} \begin{matrix} \mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma}.SG \\ \text{produit } \frac{1}{2} \text{ direct} \end{matrix}$$

en lequel SG est invariant, et $\mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma}$ s'identifie à un sous-groupe de $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$. Comme $\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma}$, on a une inclusion can.

$$(18) \qquad \underbrace{\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma} : SG}_{\simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}} \subset \underbrace{\mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma}.SG}_{= S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}}$$

dont l'image est notée $S\mathcal{M}^{(0)}_{\rho,\sigma}$ identifiée à $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$. Ceci dit, le sous-groupe L_0 de $\mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma}$ cf (16) opère trivial^{t} sur SG, i.e. $\Theta|\mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma}$, qui est trivial en effet sur L_0

Revenons|Reprenons je commence à nouveau à m'y perdre, je vais me raccrocher — pour une compréhension de la signification "géom." de $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, $\mathcal{M}^{[0]}_{\rho,\sigma}$, aux notations de la p. 529, qui mérite d'être explicité|explicitée par un

[p. 466]

[scan 468]

Proposition Considérons l'hom

$$(19) \quad \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G \times T_\rho \times N'_\sigma \times \mathbf{G}_m \times \mu_2^2|\mu_2(\mathbf{G}_m^3 \times \mathbf{G}_m \times \mu_2)$$

$$x \longmapsto (\Theta_G(x), \Theta_\rho(x), \Theta_\sigma(x), \chi(x), \varepsilon_2(x), \varepsilon_3(x))$$

C'est un monomorphisme, dont l'image est formée des tripletssyst. $(\underline{U}, \underline{a}, \underline{b}, \mu, \varepsilon, \varepsilon')$ satisfaisant à

$$\mu = |\text{pour } \det_G |\delta_G(\underline{U}) = \delta_\rho(\underline{b}) = \varepsilon \det$$

$$(20) \qquad \begin{cases} \mu = \delta_G(\underline{U}) = \delta_\sigma(\underline{b}) = \varepsilon' \delta_\rho(\underline{a}) \\ \varepsilon = \varepsilon_\sigma(\underline{b}) \end{cases}$$

Corollaire. Le morphisme.

$$(21) \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & G \times T_\rho \times N'_\sigma \\ x & \longmapsto & \Theta_G(x), \Theta_\rho(x), \Theta_\sigma(x) \end{array} \right.$$

est un monomorphisme, l'image est formée des triplets $(\underline{U}, \underline{a}, \underline{b})$ satisfaisant à [m1142]

Note marginale. [m1142] NB on a $\begin{cases} \varepsilon = \varepsilon_\sigma(\underline{b}) \\ \varepsilon' = \delta_\rho(\underline{a})/\delta_\sigma(\underline{b}) \\ \mu = \delta_\sigma(\underline{b}) = \delta_G(\underline{U}) \end{cases}$

$$(22)\qquad \begin{cases} \delta_G(\underline{U}) = \delta_\sigma(\underline{b}), \\ [\delta_\rho(\underline{a})/\delta_\sigma(\underline{b})]^2 = 1. \end{cases}$$

Dém. de la proposition. On a $\mathrm{Ker}(\Theta_G)|\mu_G$

$$\mathrm{Ker}(\Theta_G, \chi|\xi_2, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = SR^{\circ|0}_{\rho,\sigma} \simeq ST_\rho \times ST_\sigma$$

et $\Theta_\rho, \Theta_\sigma$ donc|des sur $SR^{\circ|0}_{\rho,\sigma}$ s'identifient aux deux projections, donc Θ

$$\mathrm{Ker}((\Theta_\rho, \Theta_\sigma)|SR^{\circ|0}_{\rho,\sigma}) = \{1\}, \quad \text{donc}$$

$$\mathrm{Ker}(\Theta_G, \chi, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \Theta_\rho, \Theta_\sigma) = (1),$$

[p. 467]

[scan 469]

[p. 537]

donc mono. Pour l'épi, on est ramené à la forme équivalente du Corollaire. — OPS qu'on a un λ tel que

$$\lambda^2 = \mu \overset{\text{dfn}}{=} \det \underline{U}$$

on veut écrire

$$\underline{U} = \Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}} \begin{pmatrix} r & , & U_0 \\ \cup & & \cup \\ R_{\rho\sigma} & & SG \end{pmatrix} = \kappa(r) U_0$$

m1143

Note marginale. m1143 NB $\Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}}$ l'hom can.

$$\widetilde{\mathcal{M}}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} R_{\rho,\sigma} \times SG \longrightarrow G$$

que j'avais|écrivais|écris Θ_G.

avec $U_0 \in \Gamma(SG)$, i.e. $\kappa(r)^2 = \det \underline{U}$ i.e. $\kappa(r)^2 = \mu$, on prendra r avec κ

$$\kappa(r) = \lambda,$$

alors on pose donc

$$\underline{U}_0 = \lambda^{-1} U, \quad \underline{a}_0 = \lambda^{-1} \underline{a}, \quad \underline{b}_0 = \lambda^{-1} b$$

et on est et on est ramené à voir que $\underline{U}_0, \underline{a}_0, \underline{b}_0$ sont dans l'image de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ (en étant|ôtant des "corrigés" $(\underline{U}, \underline{a}, \underline{b})$ par l'image dans le $G \times T_\rho \times T_\sigma$ de la section λ de $G_m \hookrightarrow R_{\rho,\sigma}$). On est ramené à voir que $(\underline{a}_0, \underline{b}_0)$ est dans l'image de

$$R_{\rho,\sigma} \longrightarrow TT_\rho \times N'_\sigma.$$

Mais maintenant $\underline{a}_0$ est dans $S'T_\rho$, $\underline{b}_0$ dans SN'_σ, et justement $R_{\rho,\sigma} \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma$, c'est gagné…

Remarque. On ne peut remplacer G par PG, i.e.

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow PG \times T_\rho \times N'_\sigma$$

(où on peut rajouter encore $G_m \times \mu_2 \times \mu_2$ si on veut!) n'est pas mono — son noyau est justement le sous-groupe μ_2 de $\widetilde{G|\mathcal{C}}^+_{\rho,\sigma} = SG$.

[p. 468]

[scan 470]

Considérons, maintenant que les quantités $\underline{U}, \underline{a}, \underline{b}$ (*et* $\mu, \varepsilon, \varepsilon'$) de p. 529 (152) sont comprises, les quantités (153) du loc. cit $\underline{u}, f, \alpha, \beta, \alpha_0, \beta_0$ ($g, h\ \xi, \eta$ n'y figurent, en plus…) Elles sont déterminées en termes des $\underline{U}, \underline{a}, \underline{b}$, dès qu'on connaît soit $\underline{u}$, soit f, par les formules (154), $\underline{u}$ et f étant reliés par la seule relation

$$\underline{U} = f^{-1}\underline{u} \tag{23}$$

avec en plus sur f la condition

$$f \in \Gamma \underbrace{\widetilde{SG}}_{\widetilde{G|\mathcal{C}}^+_{\rho,\sigma}}, \tag{24}$$

plus une condition sur u qui, dans loc. cit, s'écrivait

$$\underline{u} \in \Gamma T_0, \tag{25}$$

et était suggérée par les calculs de §46 $\overline{\text{V}}$ (repris ensuite dans §48 $\overline{\text{II}}$, $\overline{\text{III}}$ etc). Cette condition assure l'unicité de $f, \underline{u}$ satisfaisant|satisfaisants à (23) — c'est là, du p^{t} de vue du calcul, sa principale vertu! — mais dans certains contextes il est préférable de la remplacer par la condition plus large

$$\underline{u} \in \Gamma B'_0 \qquad \text{où} \quad \begin{matrix} B'_0 = T_0.L_0. \\ (\text{produit } \frac{1}{2} \text{ direct}) \end{matrix} \tag{26}$$

[p. 469]

[scan 471]

[p. 538]

On n'a plus de résultat|résultats d'unicité pour l'écriture de $\underline{U}$ sous forme (23) — par contre on a un théorème d'existence sous forme simple :

Si on part de $(\alpha, \beta, f)\in$, sections de G telles que

$$(\det \alpha)^2 = \det \beta = \det f = 1, \tag{27}$$

pour que l'on puisse écrire ce triplet et par conséquent|conséquence les quantités qui s'en déduisent : $\alpha_0, \beta_0, \xi, \eta, g, h$

$$\begin{cases} \alpha_0 = f^{-1}\alpha, & \beta_0 = f^{-1}\varepsilon\beta \\ \xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, & \eta' = \beta\sigma(\beta)^{-1} \\ g = \alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1}, & h = \beta_0\sigma(\beta_0)^{-1} \end{cases} \tag{28}$$

proviennent d'un système $(x, f\underline{u})$, avec $x \in \Gamma\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, $f\underline{u} \in \Gamma SG|T_0B'_0$ tel que

$$f \overset{\text{dfn}}{=} \underline{u}\,\underline{U}^{-1}\underline{u}|f \in \Gamma B'_0 SG, \quad \text{i.e.} \quad \det \underline{u} = \det \underline{U}, \tag{29}$$

par les formules

$$\alpha = \underline{u}\,\underline{a}^{-1}, \quad \beta = \underline{u}\,\underline{b}^{-1}, \quad f = \underline{u}\,\underline{U}^{-1}, \tag{30}$$

il f. et s. que l'on ait la relation (qui ne fait pas intervenir f, seulement α, β) :

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \varepsilon\beta\sigma(\beta)^{-1}\varepsilon_1(\mu - 1) \qquad \begin{matrix} \text{pour : } \varepsilon \in \Gamma\mu_2 \\ \mu \in \Gamma G_m \\ \text{convenables.} \end{matrix} \tag{31}$$

(NB $\varepsilon|\varepsilon_1, \mu$ sont uniquement déterminés (donc en termes de α β). Alors le couple $(x, \underline{u})$ est unique. Pour $f = 1$, (i.e. $\underline{u} = \underline{U}$), On peut dire que aussi qu'on a une correspondance 1-1 entre les l'ens. [illeg. 1] sections du|des sous-groupes|sous-groupe $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$ (pas $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)$!) de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, et l'ens.

[p. 470]

[scan 472]

des couples α, β satisfaisant aux deux relations

$$(\det \alpha)^2 = \det \beta = 1 \qquad \text{de (27)}$$

et la relation des lacets. Pour cela, l'on n'a d'ailleurs pas d'utilité pour le groupe $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$.

Mais revenant au cas f quelconque, pour interpréter le faisceau algébrique sur les triples (α, β, f), satisfaisant (27)(31), avec la structure de groupe étrange dessus via relation de cocycles, (sur lequel il me faudra revenir en termes plus géométriques…) et parce que les trois quantités α, β, f se mélangent intimement — il y a lieu d'introduire $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ — qui sera isomorphe au|à schéma (en groupes) des solutions communes de (27)(31).

De ce point de vue, $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ se déduit de ρ comme décrit par triples schéma $(x, \underline{u}, f)$ de.

$$S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} = \text{schéma des triples } (x, \underline{u}, f)$$
$$\text{avec } \begin{cases} x \in \text{dans } \mathcal{M}_{\rho,\sigma}, \\ f\underline{u} \text{ dans } B'_0 \\ f \text{ dans } SG \end{cases} \qquad \begin{cases} \underline{U} = f^{-1}\underline{u} \\ \| \text{ déf} \\ \Theta_G(x) \end{cases} \tag{32}$$

Donc

$$(33) \quad S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \hookrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \times B'_0 \quad \leftarrow$$
$$\wr\|$$
$$\left\{ x, \underline{u} \;\middle|\; \chi|\gamma(x) = \underbrace{\delta_G(\underline{u})}_{\| \text{ dfn}} \det \underline{u} \right\}$$

ou encore, plus simplement

[p. 471]

Scans 473–491

[scan 473]

[p. 539]

$$\begin{cases} S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \underset{\mathbb{G}_m}{\times} B'_0 \\ \text{où} \quad \begin{cases} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi} \mathbb{G}_m \\ B'_0 \xrightarrow{\delta_{B'_0} = \delta_G|B'_0} \mathbb{G}_m \end{cases} \quad , \quad \text{Ouf !} \end{cases} \tag{34}$$

Cette formule va nous servir de définition de $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ dorénavant – elle définit tout de suite une loi de groupe sur $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, et on trouve sur $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ deux structures d'extension

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \to & 1\,, \\ & & \| & & & & & & \\ & & \mathrm{Ker}(B_0' \overset{\delta_{B_0'}}{\longrightarrow} \mathbb{G}_m) & & \tilde{x} = (x, \underline{u}|y) & \longmapsto & x & & \end{array} \tag{35}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathcal{M}^+_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \to & B_0' & \to & 1 \\ & & \| & & & & & & \\ & & \mathrm{Ker}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \overset{\chi}{\to} \mathbb{G}_m) & & \begin{array}{c}\tilde{x}\\ \|\\ (x,\underline{u})\end{array} & \longmapsto & \underline{u} & & \end{array} \tag{36}$$

Le sous-groupe $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$ de $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ correspond à la condition $f = 1$ i.e. $\begin{array}{c}\underline{U}\\ \|\\ \Theta_G(x)\end{array} = \underline{u}$ (qui implique déjà $\begin{array}{c}\det \underline{U}\\ \|\\ \chi(x)\end{array} = \det \underline{u}$ – c'est aussi le sous-groupe des (x, u) dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \times B_0'$ tels que l'on ait $u = \Theta_G(x)$. Donc $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$ est le sous-groupe de $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ image isomorphique de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$ par (cf (14|19) p. 536') par $x \longmapsto (x, \Theta_G(x))$:

$$x \longmapsto ($$

$$S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] = \mathrm{Im}\left(\begin{array}{c} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \hookrightarrow S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \\ \\ x \longmapsto (x, \Theta_G(x)) \end{array}\right) \tag{37}$$

$$(\text{où} \quad \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] = \Theta_G^{-1}(B_0') \quad)$$

[p. 472]

[scan 474]

La donnée d'un scindage de (35) revient à un scindage de

$$1 \longrightarrow L_0 \longrightarrow B_0' \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow 1\,,$$

or il y en a un tout prêt par le sous-groupe T_0. Donc on en déduit un plongement de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ dans $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, qui du coup devient bien un produit 1/2-direct.

$$S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \cdot L_0 \tag{38}$$

$\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ opérant d'ailleurs sur L_0 via le caractère $\chi : \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{G}_m$ – mais cette description me semble maintenant beaucoup moins "parlante" que (34), car elle ne met pas en évidence l'homomorphisme can.

$$S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow B_0'$$

qui pourtant est la chose essentielle pour l'introduction de $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$. Une fois ceci posé, on trouve ("pour mémoire") le

Théorème On a un isom. can.

$$S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow S\mathcal{M}\Sigma^*_{\rho,\sigma} \quad \begin{array}{c}\text{schéma en}\\ \text{groupes des}\\ \text{systèmes } (\alpha,\beta,f)\\ \text{satisfaisant (17)}\\ \text{et (31)}\end{array} \tag{39}$$

$$(x,\underline{u}) \longmapsto (\alpha = \underline{ua}|\Theta_\rho{}^{-1}, \beta = \underline{ub}^{-1}, f = \underline{uU}^{-1})$$

où $\underline{a} = \Theta_\rho(x)$, $\underline{b} = \Theta_\sigma(x)$, $\underline{U} = \Theta_G(x)$

[p. 473]

[scan 475]

[p. 540]

donné par :

$$(x,\underline{u}) \longmapsto (\alpha,\beta,f) \quad \text{avec} \quad \alpha = \underline{ua}^{-1}, \quad \beta = \underline{ub}^{-1}, \quad f = \underline{uU}^{-1}$$
$$\text{(comme c'est beau !)} \tag{40}$$
$$\text{où} \quad \underline{a} = \Theta_\rho(x), \quad \underline{b} = \Theta_\sigma(x), \quad \underline{U} = \Theta_G(x)$$

La transformationL'opération de L_0 dans $\Sigma_{\rho,\sigma}$ par

$$(\alpha,\beta,f) \longrightarrow \text{″}|(\ell\alpha,\ell\beta,\ell f \tag{41}$$

correspond à l'opération de translation à gauche du sous-groupe L_0 de $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ (cf (35)), formé des $(1,\ell)$ avec ℓ dans L_0, donc on récupère $\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}/L_0$ comme le schéma (en groupes) quotient de $S\Sigma^*_{\rho,\sigma}$ par l'action (41) de L_0.

Remq Dans cette description des (α,β,f) interviennent les quantités nouvelles $\underline{u}$, $\underline{a}$, $\underline{b}$, $\underline{U}$, ce qui conduit à considérer le morphisme

$$\begin{cases} S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \times G \\ (x,\underline{u}) \longmapsto (\underline{u},\underline{a},\underline{b},\underline{U}) \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{array}{l}\underline{a} = \Theta_\rho(x)\\ \underline{b} = \Theta_\sigma(x)\\ \underline{U} = \Theta_G(x)\end{array} \tag{42}$$

On a à ce sujet :

Proposition L'hom. (42) est un mono, son image est formée des systèmes satisfaisant

$$\det \underline{u} = \det \underline{b} = \det \underline{U} \quad \text{soit } \mu, \quad \text{et} \quad \det \underline{a}/\mu \in \Gamma\mu_2 \tag{43}$$

C'est une conséquence immédiate du cor. à la prop de p. 536', et de la définition de $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ comme produit fibré.

[p. 474]

[scan 476]

10°) Les sous-groupes-sections $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\sigma)$, $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\rho)$.

On définit $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\sigma)$ par la condition

$$\beta_0 = 1 \quad \text{i.e.} \quad \beta = f \quad \text{i.e. cf (40))}$$

$$\underline{U} = \underline{b} \tag{43}$$

Il est évident par prop p. 536' que le sous-groupe

$$\begin{array}{c} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\sigma) \subset \mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \\ \| \text{ df} \\ \{(\underline{a},\underline{b},\underline{U}) \in \Gamma\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \mid U = \underline{b}\} \end{array} \tag{44}$$

fournit une section – quand $\underline{a},\underline{b}$ est donné dans $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$, i.e. satisfaisant la condition

$$\delta_\rho(\underline{a})/\delta_\sigma(\underline{b}) \in \Gamma\mu_2,$$

et la façon la plus simple de le relever en un élément $(\underline{a},\underline{b},\underline{U})$ de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ n'est-il pas par $(\underline{a},\underline{b},\underline{U}\text{df} = \underline{b})$! (Et on aura bien $\delta_G(\underline{U}) = \delta_\sigma(\underline{b})$.). On définit de $\overline{\text{m}}$ $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\rho)$ par $\alpha_0 = 1$ i.e. $\alpha = f$ i.e.

$$\begin{array}{c} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\rho) \subset \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \\ \| \\ \{(\underline{a},\underline{b},\underline{U}) \text{ dans } \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \mid \underline{U} = \underline{a}\} \end{array} \tag{45}$$

ce qui fait une section partielle au dessus du sous-groupe $\mathcal{T}'_{\rho,\sigma}$ de $\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$ défini comme

$$\begin{array}{c} \mathcal{T}'_{\rho,\sigma} \in \mid \subset \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \\ \| \text{ df} \\ ((\underline{a},\underline{b}) \in T_\rho \times N'_\sigma \mid \delta_\rho(\underline{a}) = \delta_{\sigma|\rho}(\underline{b})) \\ \| \\ \text{Ker}(\mathcal{T}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\epsilon_3} \mu_2) \end{array} \tag{46}$$

donc

$$\mathcal{T}'_{\rho,\sigma} = T_\rho \times_{\mathbb{G}_m} N'_\sigma, \quad \text{et on a} \tag{47}$$

[p. 475]

[scan 477]

[p. 541]

donc

$$\mathcal{T}'_{\rho,\sigma}/\mathcal{T}^0_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\epsilon_2} \mu_2 \ . \tag{48}$$

Remq Ces sous-groupes peuvent se définir, et fournir une section resp une section sur au-dessus de $\mathcal{T}'_{\rho,\sigma}$, dès qu'on a (dans la situation générale avec 7°|ƒ, p. 526' ff) des plongements

$$T_\rho \hookrightarrow G$$

,

$$N'_\sigma \hookrightarrow G$$

, tels que $\delta_\rho, \delta_\sigma$ soient induits par δ_G.

Dans le cas modulaire, on écrit aussi

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(1/2) = \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\sigma), \quad \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{j}) = \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\rho), \tag{49}$$

et on définit plus général^{t}|généralement

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(q), \qquad q \in \{0, 1, \infty\}; 1/2, 2|2, -1\} \tag{50}$$

à partir de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)$ et $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(1/2)$ par

$$\mathrm{int}(\rho_G)\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(q) = \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\dot{\rho}(q)) \tag{51}$$

m1144

Note marginale. m1144 ρ_G est ρ en tant qu'élément du sous-groupe $\mathcal{G}^+_{\rho,\sigma} \simeq SG$ de $\underset{\sim}{\mathcal{M}}_{\rho,\sigma}$

$\dot{\rho}(q)$ est la transformation homographique

$$\dot{\rho} : \qquad q \longmapsto \frac{1}{1-q} \tag{52}$$

(dont l'itéré troisième est l'identité, tout comme l'itéré troisième de $\tilde{\rho}$).

Je voudrait : définir $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(-j)$, et comme on a le choix à l'intérieur d'une classe de Sl|SL$(2,\mathbb{Z})^\wedge$-conjugaison bien déterminée, un choix plus

[p. 476.]

[scan 478]

restreint serait entre

$$\mathrm{int}(\sigma_i)(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0)) \qquad i \in \{0, 1, \infty\} \tag{53}$$

[p. 477]

[scan 479]

[p. 542] XII Rétrospective

Par bien des détours inutilement compliqués, j'ai fini de façon bien simple par construire deux schémas en groupes sur $\mathbb{Z}$

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \subset \underset{\underset{\mathrm{Gl}(2)}{\|}}{G} \times T_\rho \times N'_\sigma \times G \tag{1}$$

$$S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \subset B'_0 \times T_\rho \times N'_\sigma \times B_0 G \tag{2}$$

par

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} = \left\{ \overbrace{(\underline{U}\underline{a}, \underline{a}\underline{b}, \underline{b}\underline{U})}^{x} \;\middle|\; \overbrace{\det \underline{U} = \det \underline{b}}^{\chi(x)} = \overset{\varepsilon_3(x)}{\underset{|}{\varepsilon'}} \det \underline{a}, \varepsilon'^2 = 1 \right\} \tag{3}$$

$$S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} = \left\{ (\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}, \underline{U}) \;\middle|\; \det \underline{U} = \det \underline{u} = \det \underline{b} = \varepsilon' \det \underline{a},\ \varepsilon'^2 = 1 \right\} \tag{4}$$

avec

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}/L_0 \tag{5}$$

donc $S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} = B'_0 \times_{\mathbb{G}_m} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$

où

$$L_0 \hookrightarrow S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$$

$$\lambda \longmapsto (1,1,1,\lambda)$$

et

$$S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \underset{\text{produit } \frac{1}{2} \text{ direct}}{\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \,.\, L_0} \tag{6}$$

où

$$\begin{cases} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \hookrightarrow S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \\ \\ x = (\underline{U}, \underline{a}, \underline{b}) \longmapsto (\underline{U}, \underline{a}, \underline{b}, i_{T_0}(\det\mu)(\underline{U})) \end{cases} \quad \text{où } \mu = \chi(x). \tag{7}$$

Ici (pour mémoire) ds le cas modulaire

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \tag{8}$$

$$\begin{cases} T_\rho = \left\{ (c\rho + d) \,\middle|\, \underbrace{\det(c\rho+d)}_{c^2+cd+d^2} \text{ inv.} \right\} \\ T'_\sigma = \left\{ (t\sigma + u) \,\middle|\, \underbrace{\det(t\sigma+u)}_{t^2+u^2} \text{ inv.} \right\}. \end{cases} \tag{9}$$

m1146

Note marginale. m1146
$$\begin{cases} B'_0 = \left\{ \begin{pmatrix} \mu & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \,\middle|\, \mu \text{ inv.} \right\} \\ T_0 = \left\{ \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \,\middle|\, \mu \text{ inv.} \right\} \\ i_{T_0}(\mu) = \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ L_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \end{cases} \tag{10}$$

$$N'_\sigma = \left\{ \underline{b} \text{ dans } G \,\middle|\, \underline{b}(\sigma) = \underset{\varepsilon_\sigma(\underline{b})}{\varepsilon}\ \sigma,\ \varepsilon^2 = 1 \right\}, \tag{10}$$

d'où suite exacte

$$1 \longrightarrow T_\sigma \longrightarrow N'_\sigma \xrightarrow{\varepsilon_\sigma} \mu_2 \longrightarrow 1\ , \tag{11}$$

[p. 478]

[scan 480]

et les trois hom.

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\Theta_G} G\ , \qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\Theta_\rho} T_\rho\ , \qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\Theta_\sigma} N'_\sigma \tag{12}$$

donnés dans la définition (1)(3) se complètent par

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi=\det\circ\Theta_G} \mathbb{G}_m\ , \qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varepsilon_2=\varepsilon_\sigma\circ\Theta_\sigma} \mu_2\ , \qquad \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varepsilon_3(x)=\frac{\det a}{\det \underline{b}}} \mu_2 \tag{12 bis}$$

de sorte qu'on trouve

$$\begin{array}{c} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \overset{(\Theta_G,\Theta_\rho,\Theta_\sigma,\chi,\varepsilon_2,\varepsilon_3)}{\hookrightarrow} G\times T_\rho\times N'_\sigma\times \mathbb{G}_m\times\mu_2\times\mu_2 \\ x \longmapsto (\underline{U},\underline{a},\underline{b},\mu,\varepsilon,\varepsilon') \end{array} \tag{13}$$

dont l'image est formée des systèmes satisfaisant

$$\begin{cases} \det\underline{U}=\det\underline{b}=\varepsilon'\det\underline{a}=\mu \\ \varepsilon=\varepsilon_\sigma(\underline{b}) \quad \text{i.e} \quad \underbrace{\sigma(\underline{b})}_{{}^t\underline{b}^{-1}}=\varepsilon\underline{b} \quad \text{i.e} \quad \underline{b}\,{}^t\underline{b}=\varepsilon \end{cases} \tag{14}$$

De même on a mono

$$\begin{array}{c} S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \hookrightarrow B'_0\times T_\sigma\times N'_\sigma\times \underline{B_0G}\times\mathbb{G}_m\times\mu_2\times\mu_2 \\ x \longmapsto (\underline{u},\underline{a},\underline{b},\underline{U},\mu,\varepsilon,\varepsilon') \end{array} \tag{15}$$

dont l'image est formée des systèmes satisfaisant

$$\begin{cases} \mu=\det\underline{u}=\det\underline{U}=\det\underline{b}=\varepsilon'\det\underline{a} \\ \varepsilon=\varepsilon_\sigma(\underline{b}) \quad \text{i.e} \quad \underline{b}(\sigma)=\varepsilon(\sigma) \end{cases} \tag{16}$$

Soit [illeg. 1] d'autre part

$$\begin{array}{c} S\Sigma^*_{\rho,\sigma} \hookrightarrow G\times GG\times G\times\mathbb{G}_a\times\mu_2 \\ \| \\ \left\{ \underbrace{(\alpha,\beta,f,\mu,\varepsilon)}_{y} \middle| \begin{array}{c} (\det\alpha)^2=\det\beta=\det f=1 \\ \underbrace{\alpha\rho(\alpha)^{-1}}_{\xi}=\underbrace{\varepsilon\beta\sigma(\beta)^{-1}}_{\eta}\varepsilon_1(\mu-1) \end{array} \right\} \end{array} \tag{17}$$

(où on définit

$$\varepsilon_1=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}, \qquad \varepsilon_1(\nu)=\varepsilon_1^\nu \overset{\text{dfn}}{=} \begin{pmatrix}1&0\\\nu&1\end{pmatrix}.) \tag{18}$$

[p. 479]

[scan 481]

[p. 543] en fait la projection

$$\begin{cases} S\Sigma^*_{\rho,\sigma} \hookrightarrow G\times G\times G \\ y \longmapsto (\alpha,\beta,f) \end{cases} \tag{19}$$

est déjà un mono. On fait opérer L_0librement

$$L_0=\mathrm{Ker}\left(B'_0 \xrightarrow{\det} \mathbb{G}_m \right) = \{ \left\{ \begin{pmatrix}1&\lambda\\0&1\end{pmatrix} \right\} \quad \text{sur } S\Sigma^*_{\rho,\sigma}$$

par

$$(\alpha,\beta,f)\longmapsto(l\alpha,l\beta,lf)\ , \tag{20}$$

et on pose

$$\Sigma^*_{\rho,\sigma}\overset{\text{dfn}}{=}S\Sigma^*_{\rho,\sigma}\ L_0\backslash S\Sigma^*_{\rho,\sigma}. \tag{21}$$

Ceci posé, on a un isomorphisme

$$\begin{array}{ccc} S\mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\quad\sim\quad} & S\Sigma^*_{\rho,\sigma} \\ (\underline{u},\underline{a},\underline{b},\underline{U}) & \longmapsto & \begin{cases} (\alpha,\beta,f), \\ \alpha=\underline{u}\,\underline{a}^{-1},\quad \beta=\underline{u}\,\underline{b}^{-1},\quad f=\underline{u}\,\underline{U}^{-1} \end{cases} \end{array} \tag{22}$$

transformant l'action de L_0 sur $S\Sigma^*\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ par transl. à g. en l'action de L_0 décrite dans (20), et induisant un iso

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma}\xrightarrow{\sim}\Sigma^*_{\rho,\sigma} \tag{23}$$

par passage au quotient.

On a des hom. canoniques

$$S_0\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}\longrightarrow S\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma \tag{24}$$

$$\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}\longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma \tag{25}$$

le deuxième déduit du premier par passage au quotient, et coïncidant sur $\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}$ avec et|le [illeg. 2] en groupes [p. 480]

[scan 482]

l'hom composé

$$\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}\overset{\S42\ \overline{\text{IV}}}{\underset{\sim}{\longrightarrow}}\underset{\underset{SG(\widehat{\mathbb{Z}})/SG(\widehat{\mathbb{Z}})\cap\Sigma}{\|}}{\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'}\hookrightarrow \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma \tag{26}$$

grâce à l'hom canonique

$$\begin{array}{ccc} SG & \hookrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \\ \| & & \\ \mathrm{Sl}(2)\mathbb{Z} & = & \left\{(\underline{a},\underline{b},\underline{U})\,\middle|\,\overset{\text{dans }\mathcal{M}_{\rho,\sigma}}{\underline{a}=\underline{b}=1}\right\} \end{array} \tag{27}$$

On a définit

$$\Sigma=\underset{\underset{(\mu_2)^3(\mathbb{Z})}{\|}}{(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3}\hookrightarrow\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\mathbb{Z})\quad\subset\quad\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}}) \tag{28}$$

via l'hom canonique (central)

$$\mu_2^3\longrightarrow\mathcal{T}\mathcal{M}_{\rho,\sigma}\quad\subset\quad T_\rho\times N'_\sigma\times G \tag{29}$$

défini via les composés canoniques

$$\mu_2 \hookrightarrow \mathbb{G}_m \begin{array}{l} \nearrow T_\rho \\ \hookrightarrow T_\sigma \\ \searrow G \end{array} \quad T_\sigma \hookrightarrow N'_\sigma \ . \tag{30}$$

Par passage au quotient, l'hom (25) induit

$$\Gamma^{\sim}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{T}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}}) / \underbrace{\{\pm 1\} \times \{\pm 1\}}_{\Sigma_0} \ , \tag{31|34}$$

où

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T}_{\rho,\sigma} & \hookrightarrow & T_\rho \times N'_\sigma \\ & \| & \\ \{(\underline{a}, \underline{b}) \,|\, \det \underline{a} / \det \underline{b} \in \Gamma\mu_2\} & & \end{array} \tag{32}$$

La donnée — plutôt la construction faite par nous — d'un (24) hom de groupes (24) [p. 481] [scan 483] [p. 544] revient à la construction des quatre homomorphismes de groupes

$$S_0\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \xrightarrow{\text{donnant } \underline{u} \ \Theta^\pi_{B'_0}} B'_0(\widehat{\mathbb{Z}}) = \widehat{\mathbb{Z}}^* \,.\, \widehat{\mathbb{Z}} \qquad (\text{produit } \tfrac{1}{2} \text{ direct}) \tag{33}$$

$$\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \xrightarrow{\text{donnant } \underline{U} \text{ (mod signe)} \ \Theta^\pi_G} G(\widehat{\mathbb{Z}}) / \pm 1 = \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) / \pm 1 \tag{34}$$

$$\Gamma^{\sim}_{0,3} \xrightarrow{\text{donnant } \underline{a} \text{ (mod signe)} \ \Theta^\pi_\rho} T_\rho(\widehat{\mathbb{Z}}) / \pm 1 \qquad \begin{array}{l} (\text{unités adéliques} \\ (\text{mod } \pm 1) \text{ du} \\ \text{corps } \mathbb{Q}(\sqrt[3]{1}j)) \end{array} \tag{35}$$

$$\Gamma^{\sim}_{0,3} \xrightarrow{\text{donnant } \underline{b} \text{ (mod signe)} \ \Theta^\pi_\sigma} T_\sigma(\widehat{\mathbb{Z}}) / \pm 1 \qquad \begin{array}{l} (\text{unités adéliques} \\ (\text{mod } \pm 1) \text{ du} \\ \text{corps } \mathbb{Q}(i)) \end{array} \tag{36}$$

reliés|déliés par les relations (4), que nous allons identifier. On utilise le sous-groupe

$$\begin{array}{l} \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]^- = \text{sous-groupe de } \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \text{ qui} \\ \qquad \text{(invarie les classes des s-groupes} \\ \qquad \text{lacets de } \Pi^\wedge_{0,3}, \text{ et qui)} \\ \qquad \text{normalise } L_{0\pi} \text{ (sous-groupe} \\ \qquad \text{fermé engendré par } l_0) \end{array} \tag{37}$$

et on note que

$$1 \longrightarrow L_{0\pi} \longrightarrow \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0] \longrightarrow \Gamma^{\sim}_{0,3} \longrightarrow 1 \tag{38}$$

et que

$$\begin{cases} \mathcal{M}^{\sim}_{0,3} = \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0] \,.\, \underbrace{\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}}_{\substack{\text{sous-groupe invariant} \\ \text{de } \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}}} \\ \text{avec} \quad \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0] \cap \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} = L_{0\pi} \end{cases} \tag{39}$$

— bien sûr (38) est conséquence de (39).

enfin

$$S_0\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \simeq \underbrace{\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0] \,.\, \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}}_{(\text{produit } \frac{1}{2} \text{ direct})} \tag{40}$$

1°) L'hom. (33) de $S_0\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$ c'est trivial sur le facteur $\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}$

[p. 482]

[scan 484]

m1147

Note marginale. m1147 donc la définitiondescription de (33) revient à la description du seul hom.|premier hom.

$$\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}[0] \longrightarrow B'_0(\widehat{\mathbb{Z}})$$

Sa ne valeur ne dépend que du couple (α, β) part|pris du triplet (α, β, f) qui décrit un élément de $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$), et la posi définition de $\underline{u}$ en termes de α, β — et $\overline{\mathrm{m}}$ seulement en termes de l'image de $\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}$ dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ mod ± 1, ou et $\overline{\mathrm{m}}$ seulement dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$! — m1148

Note marginale. m1148 Car on normalise par la condition $\xi\rho(\xi)\rho^2(\xi) = \pm 1| + 1$!

à|a été fait|faite essentiellement dans le §45 ou tout au moins dans §46 III, — on a

$$\underline{u} := \begin{pmatrix} 1/D & B/D \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{où } \xi = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \text{ (dans } \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})) \tag{41}$$

ou encore, en termes de

$$\underline{\alpha} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad \text{avec } ad - bc = | \in \varepsilon' \in \{\pm 1\}$$

$$\begin{cases} \varepsilon' D = (c^2 + cd + d^2)/\varepsilon \\ \varepsilon' B = ac + bd + bc \end{cases} \qquad \text{avec } \varepsilon' \tag{42}$$

Cela ne dépend pas des fondements non faits sur les groupes profinis — les "calculs en ξ, η" sont en fait suffisants. C'est grâce à la description de cet homomorphisme qu'on peut définir

$$\begin{array}{c} \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}(0) \subset \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}[0] \\ \| \\ \{\underline{u} \mid \underline{u} \in T_0(\widehat{\mathbb{Z}}) \quad \text{i.e. } B = 0\} \\ \text{i.e. } ac + bd + bc = 0 \end{array} \tag{43}$$

(condition de normalisation),

[p. 483]

[scan 485]

[p. 545]

et obtenir des décompositions canoniques en produits $\frac{1}{2}$-directs|direct

$$\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}[0] \simeq \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}(0) \,.\, L_{0\pi} \tag{44}$$

$$\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \simeq \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}(0) \,.\, \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}. \tag{45}$$

2°) Pour décrire (34), comme il est déjà connu sur $\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}$, il suffit de le décrire sur $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}[0]$ ou $\overline{\mathrm{m}}$ seulement sur $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}(0)$ (moyennant bien sûr des compatibilités…). Et sur $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}[0]$ il coïncide avec (33) — tandis que sur $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}(0)$ il est pratiquement trivial et se réduit au multiplicateur μ

$$\Theta^{\pi}_{G} = \Theta^{\pi}_{B'_0} \quad \text{sur } \mathcal{M}^{\sim}_{\rho|0,3}[0] \tag{46}$$

$$\begin{cases} \Theta^{\pi}_{G}(\underline{\underline{u}}) = i'_{T_0}(\mu) & \text{où } \mu \text{ est le} \\ & \text{multiplicateur de } \underline{\underline{u}} \\ \text{si|où} \quad \underline{\underline{u}} \in \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}(0) & \end{cases} \tag{47}$$

(c'est $\overline{\mathrm{m}}$ une définition possible de $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}(0)$).

Remarque Comme Θ^{π}_{G} a été construit "à la force des poignet|poignets" par l'intermédiaire de $\Theta^{\pi}_{B'_0}$, i.e. $\underline{U}$ a été construit par $\underline{u}$, il y a eu longtemps une espèce de

[p. 484]

[scan 486]

confusion dans mon esprit entre $\underline{u}$ et $\underline{U}$, d'autant plus que la plus grande partie du temps je me réduisais à travailler dans $\mathcal{M}^{\sim}_{0|\rho,3}[0]$ (après avoir pas mal cafouillé avec des points de vue plus variés, avant de me rendre compte que techniquement c'était la façon la plus élégante de procéder — à partir du §46). Cette confusion ne s'est définitivement clarifiée que hier et aujourd'hui, à force de mettre et remettre les pieds dans mes propres plats…

3°) Les hom. (35)(36) n'ont été obtenus qu'en travaillant à fond sur les paramètres α, β pour $\underline{u}$ — ici encore, il suffit de travailler dans $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}[0]$, et de définir

$$\begin{aligned} \underline{\underline{u}} &\longmapsto \underline{a} \\ \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}[0] &\longrightarrow T_{\rho}(\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1 \\ &\longrightarrow N'_{\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1 \\ \underline{\underline{u}} &\longmapsto \underline{b} \end{aligned}$$

[p. 485]

[scan 487]

[p. 546]

de façon que ce soit trivial sur $L_0^{\xi|\wedge\pi}$.

Les quantités $\underline{a}, \underline{b}$ sont apparues dans les calculs progressivement à partir du §44 (p. 366′ ff), la lumière sur leur rôle a commencé à se faire seulement à partir du §48 $\underline{\overline{\mathrm{III}}}, \underline{\overline{\mathrm{IV}}}, \underline{\overline{\mathrm{V}}}$ — et une compréhension complète de leur nature, du point de vue des schémas en groupes qui interviennent dans la théorie, s'est faite également seulement en ces tout derniers jours. Cette compréhension reste d'ailleurs pour le moment assez formelle, et il faudrait approfondir dans plusieurs directions,

a) Expliciter la signification du point de vue des corps de classes de $\mathbb{Q}(j)$ et de $\mathbb{Q}(ji)$.

b) Expliciter la signification pour la théorie des cartes "congruentielles|congruencielles" (i.e. subordonnées|subordonnés à des repr. contin. du quotient $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge\prime}$) des résultats obtenus,

[p. 486]

[scan 488]

c) Introduire sur $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ les éléments de structure caractéristiques des groupes de Galois arithmétiques – et faire le lien avec les constructions typiques de cet ordre en théorie des corps de classes.

d) Examiner dans quelle mesure dans ce contexte on peut faire intervenir les conditions de compatibilité d'apparence draconiennes sur α, β du §47 liées à la compatibilité avec

$$\varphi : \widehat{\Pi}'_{0,3} \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}$$

– je prévois. d'ailleurs que le cadre des calculs précédents est trop étroit pour arriver à y faire intervenir ces conditions supplémentaires.

e) Ce qui m'intéresse le plus pour le moment, c'est une systématisation des calculs précédents dans un cadre beaucoup plus vaste que celui du seul groupe SG et de l'hom. standard

[p. 487]

[scan 489]

[p. 547]

$$\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} \longrightarrow SG(\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$$

– j'ai le sentiment d'avoir mis le doigt sur un procédé systématique pour construire des représentations "motiviques" de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$, via des représentations de la partie "géométrique" $\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}$ de

$$\mathcal{M}^{+}_{0,3} \simeq \Pi_1(M_{0,3\,\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3) \simeq \Pi_1(M'_{1,1\,\mathbb{Q}})$$

– ou mieux, via des représentations du groupe $\mathcal{G}^{+}_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})'$ discret (ou les "variantes telles $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$, $\Pi_{0,3}$ ...) à valeurs dans les points entiers de schémas en groupes (génériquement réductifs ??) sur $\mathbb{Z}$.

f) Il y a pourtant une autre direction d'investigation qui m'attire beaucoup, pas nécessairement liée à l'introduction des schémas en groupes, et qui pourrait se poursuivre in vitro|en outre dans le cadre des seuls "gros" groupes fondamentaux profinis –

[p. 488]

[scan 490]

savoir l'étude de certains $\mathbb{Q}$-revêtements particuliers de $U_{0,3\,\mathbb{Q}} = \mathbb{P}_{0,3} - \{0, 1, \infty\}$, et des renseignements qu'on doit en tirer sur des propriétés supplémentaires des actions ext. "arithmétiques" de $\Pi^{\wedge}_{0,3}$ (du type des résultats obtenus dans §47), et sur des calculs de scindages de l'extension $\mathcal{M}_{0,3}$ de $\Gamma_{0,3}$ par $\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}$ en d'autres points que les points "critiques" $0, 1, \infty, \frac{1}{2}, 2, -1, -\bar{j}, -j$.

(Sans compter la question d'asseoir|d'assurer les fondements, via la méthode suggérée par Deligne – et d'étudier l'équation des lacets dans le compactifié protilp.|pro. tilp. $L_A|L_\Delta$ – et de continuer à investiguer dans la direction des conjectures fondamentales, notamment sur l'arithmétisation des points complexes – etc etc).

[p. 489]

[scan 491]

[p. 548]

Revenons pour l'instant à la question d'identifier les quatre hom. obtenus (33) à (36), en termes de choses classiques. On peut considérer l'hom. (33) $\Theta^{\pi}_{B'_0}$ comme de nature essentiellement technique, ou du moins comme étant subordonné à l'hom. Θ^{π}_{G} de (34). D'ailleurs, (35) et (36) s'en déduisent, en les composant avec les deux hom.

$$\Gamma^{\sim}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$$

(moralement du moins, pour le moment !) associés aux les points $\frac{1}{2}$ et $-\bar{j}$ de $U_{0,3\,\mathbb{Q}}(\mathbb{C})$, et qui correspondent, au niveau des schémas en groupes, aux deux scindages ψ_ρ, ψ_σ de $\overset{(3)}{\mathcal{M}}_{\rho,\sigma}$ sur $\overset{(31)}{\mathcal{T}}_{\rho,\sigma}$, donnés par respectivement par

$$\begin{cases} \psi_\rho : (\underline{a}, \underline{b}) \longmapsto (\underline{a}, \underline{b}, \underline{a}) \\ \psi_\sigma : (\underline{a}, \underline{b}) \longmapsto (\underline{a}, \underline{b}, \underline{b}) \end{cases} \tag{48}$$

m1149

Note marginale. m1149

$$\mathcal{T}_{\rho,\sigma} | \psi_\rho \, \mathcal{T}'_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$$
$$\mathcal{T}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma},$$

avec ce grain de sel que le premier n'est défini que sur le sous-groupe $\mathcal{T}'_{\rho,\sigma}$ défini par

$$\begin{cases} \mathcal{T}'_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \\ \quad \| \quad \left\{ \begin{pmatrix} \underline{a} \\ \cap \\ T_\rho \end{pmatrix}, \begin{matrix} b \\ N'_\sigma \end{matrix} \middle| \text{dans } \mathcal{T}_{\rho,\sigma} \ \det \underline{a} = \det \underline{b} \right\} \\ \quad \| \quad T_\rho \underset{\mathbb{G}_m}{\times} N'_\sigma. \end{cases} \tag{49}$$

[p. 490]

Scans 492–510

[scan 492]

et de $\overline{\mathrm{m}}$ $\Psi^\pi_{-\mathrm{j}}$ m1150

Note marginale. m1150 $\begin{cases} \Psi^\pi_{-\tilde{\mathrm{j}}|-\mathrm{j}} : \widetilde{\Gamma}'_{\mathbb{Q}} \simeq \widetilde{\mathcal{T}}'_{0,3} \longrightarrow T_\rho(\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1 \\ \widetilde{\Gamma}'_{\mathbb{Q}} = \{\gamma \in \widetilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \mid \varepsilon_3(\mu) = 1, \text{ où } \mu = \chi(\gamma)\} \end{cases}$

On voit donc que les indéterminations des signes pour $\Theta^\pi_\rho, \Theta^\pi_\sigma$ correspondent justement aux indéterminations pour Θ_G lui-$\overline{\mathrm{m}}$ — tout se tient ! Cette dernière est levée par [illeg. 2] tautologiquement quand on remplace $\widetilde{M}_{0,3}$ par l'revêtement|profinie à|de 2 feuillets extension ad-hoc $\widetilde{\mathcal{T}}_{1,1}$ par ± 1, de sorte qu'on trouve m1152 (50

Note marginale. m1152 On fera attention cependant que Θ^π_ρ, contrairement au scindage $\Psi^\pi_\rho = \Psi^\pi_{1/2}$, est défini sur $\widetilde{\mathcal{T}}_{0,3}$ entier.



$$\widetilde{\mathcal{T}}_{1,1} \longrightarrow \mathrm{GL}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \tag{50}$$

et il faudrait pouvoir interpréter cet homomorphisme comme l'homomorphisme fondamental "modulaire" de la théorie des courbes elliptiques (que l'image inverse de Γ $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$ dans $\widetilde{\mathcal{T}}_{1,1}$ puisse s'interpréter comme $\mathcal{T}_{1,1} \simeq \pi_1(M_{1,1\,\mathbb{Q}})$ doit être plus ou moins tautologique, par construction.)

Il est clair en tous cas que les deux coïncident pour tt $\gamma \in \widetilde{M}_{0,3}$ vus comme|quand éléments de

$$(51) \qquad \mu_2(\widehat{\mathbb{Z}}) = \{\pm 1\}^{\mathbb{P}} \qquad (\mathbb{P} = \text{ens. des nbs. premiers})$$

[p. 491]

[scan 493]

[p. 549] i.e. ils coïncident modulo un hom

$$M_{0,3}\tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mu_2(\widehat{\mathbb{Z}}) \simeq \{\pm 1\}^{\mathbb{P}}$$

i.e. un hom

$$G_{\mathrm{m}}(\widehat{\mathbb{Z}})_2 = (\widehat{\mathbb{Z}}^*)_2 \simeq \{\pm 1\}^{\mathbb{P}} \longrightarrow \mu_2 G_{\mathrm{m}}(\widehat{\mathbb{Z}}) = \mu_2(\widehat{\mathbb{Z}}) \simeq \{\pm 1\}^{\mathbb{P}}$$

— donc ce n'est pas une certaine ind. qui est en cause ! C'est moralement sûr que les deux coïncident — je n'ai pas essayé de le prouver.

Quant à (35) (36), ils doivent correspondre sûrement à l'action de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ sur les modules de Tate des courbes elliptiques à isomorphismes exceptionnels, correspondant justement aux pts $(1/2, 2, -1)$ et $(-\bar{\mathrm{j}}, -\mathrm{j})$ de $M_{0,3\,\mathbb{Q}} = M_{1,1}[2]'_{\mathbb{Q}}$. L'indétermination de signe doit|dont correspondre|correspond à l'indétermination à remonter un point de $M_{1,1}[2]'_{\mathbb{Q}}$ en un point de $M_{1,1}[2]_{\mathbb{Q}}$, i.e. de choisir une courbe elliptique (avec "rigidification" d'échelon 2) correspondant aux données de Legendre $(0, 1, \infty, q|\rho)$ avec $\rho|q = 1/2$ ou $\rho|q = -\bar{\mathrm{j}}$. [p. 492]

[scan 494]

Même une fois que l'ambiguité de signe pour Θ^{π}_{G} est levée en passant à l'extension $\widetilde{\mathcal{T}}_{1,1}$ à deux feuillets de $\widetilde{M}_{0,3}$, l'indétermination des signes pour $\Theta^{\pi}_{\rho}, \Theta^{\pi}_{\sigma}$ n'est pas levée pour autant, car les scindages $\Psi^{\pi}_{\rho}, \Psi^{\pi}_{\sigma}$ $\Psi^{\pi}_{1/2}, \Psi^{\pi}_{-\bar{\mathrm{j}}}$) ne sont pas pour autant des scindages ($\overline{\mathrm{m}}$ partiels !) de cette l'extension $\widetilde{\mathcal{T}}_{1,1}$, mais seulement de $\widetilde{M}_{0,3}$ — et les remonter en des scindages de $\widetilde{\mathcal{T}}_{1,1}$ sur $\mathcal{T}_{1,1}$, revient, très précisément, à choisir justement des courbes elliptiques à rigidification de Legendre au dessus des pts $1/2, -\bar{\mathrm{j}}$. Ainsi, des calculs faits en termes d'autom. des groupes à lacets $\widehat{\Pi}_{0,3}$ ou de $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$, redonnent (sans les avoir cherchés !) des résultats qui collent de très près à des vérités arithmético-géométriques particulièrement cruciales. [p. 493]

[scan 495]

[p. 550] 49. Homomorphismes de $M_{0,3}$, les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux. m1154

Où on se met dans le bain…

Note marginale. m1154 Toute cette section I semble entièrement inutile pour la suite, c'est un tâtonnement préliminaire pour déboucher sur la section II p.553.

I) Considérons un sous-groupe fermé G de $M_{0,3}$, contenant $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$, donc image inverse d'un sous-groupe fermé de $\tilde{\Gamma}_{0,3}$. On suppose que celui-ci est "suffisamment gros" — disons qu'il contienne un sous-groupe d'indice fini de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{0,3}$. Pour le moment, on suppose pour simplifier que $G \subset \operatorname{Ker} \varepsilon_3$. En résumé

$$(1) \qquad \mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3} \subset G \subset \widetilde{M}_{0,3}, \qquad u \in G \Longrightarrow \mu(u) \equiv 1 \ (3).$$

Cette dernière hypothèse impliquesignifie donc que pour tout $u \in G$, on a $\alpha_0(u) \in \mathcal{C}^{\wedge+}_{0,3}$, donc on a

$$(2) \qquad G \underset{\underline{\beta}_0}{\overset{\underline{\alpha}_0}{\rightrightarrows}} \mathcal{C}^{+}_{0,3} \ ,$$

caractérisées par

$$(2') \qquad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha_0)\rho & \alpha_0 = \underline{\alpha}_0(u) \\ u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta_0)\sigma & \beta_0 = \underline{\beta}_0(u). \end{cases}$$

On considère

$$(3) \qquad \begin{array}{c} G(0) = G \cap \widetilde{M}_{0,3}(0) \\ \cap \\ G[0] = G \cap \widetilde{M}_{0,3}[0] = \mathrm{Norm}_G(L_0^{\mathcal{C}}) \end{array}$$

de sorte que

$$(4) \qquad G = G(0).\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \qquad \text{(produit semi-direct)}$$
$$(5) \qquad G[0] = G(0).L_0^{\mathcal{C}} \qquad \text{id}$$
$$(6) \qquad G[0] \cap \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} = L_0^{\mathcal{C}}.$$

On a posé

$$(7) \qquad L_0^{\mathcal{C}} = \text{sous-groupe fermé de } \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \text{ engendré par } \varepsilon_0$$

et on définit de $\overline{\mathrm{m}}$ $L_1^{\mathcal{C}}, L_\infty^{\mathcal{C}}$. [p. 494]

[scan 496]

Considérons un groupe profini AM, et un hom (continu) surjectif

$$(8) \qquad \varphi : G \longrightarrow AM.$$

On pose

$$(9) \qquad \begin{cases} \varphi(\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}) = \mathcal{C} & \text{ss-groupe distingué de } M \\ \varphi(G(0)) = AM(0) \\ \varphi(G[0]) = AM[0]. \\ \varphi(L_0^{\mathcal{C}}) = L_0^{\mathcal{C}} \end{cases}$$

Donc

Donc ce sont des sous-groupes fermés de M, satisfaisant

$$(10) \qquad M(0) \subset M[0] \subset \mathrm{Norm}_M(L_0)$$
$$(11) \qquad L_0^{\mathcal{C}} \subset \mathcal{C} \cap M[0].$$

Par abus de langage, on désigne encore par $\rho, \sigma, \varepsilon_0, \varepsilon_1$ … les images de ces éléments dans $\mathcal{C}$, qui y satisfont donc les relations connues dans $\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$, en particulier

$$(12) \qquad \sigma^2 = \rho^3 = 1, \qquad \sigma\rho = \varepsilon_0, \quad \rho\sigma = \varepsilon_1, \qquad \varepsilon_1 = \sigma(\varepsilon_0) = \rho(\varepsilon_0).$$

Les restrictions des applications α_0, β_0 de (2,2') à $M_{\rho,\sigma}[0]$ seront plutôt notées α, β, où α, β sont en fait des applications

$$(13) \qquad \begin{array}{c} SG \overset{\mathrm{dfn}}{=} \text{extension de } G \\ \text{par } L_0^{\mathcal{C}}, \text{ image} \\ \text{inverse de } G \\ \text{dans } S\widetilde{M}_{0,3} \\ = \{(u, f) \in G \times \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \mid fu \in G[0] \end{array} \qquad \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha} \\ \rightrightarrows \\ \xrightarrow[\beta]{} \end{array} \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$$

dont on regarde les restrictions au sous-groupe ($\simeq M_{\rho,\sigma}[0]$) de SG défini par la relation $f = 1$.

Composant $\underline{\alpha}, \underline{\beta}$:

$$M[0]G[0] \rightrightarrows \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$$

avec $\varphi \mid \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$, on trouve des applications, encore notées $\underline{\alpha}, \underline{\beta}$ (où $\underline{\alpha}^M, \underline{\beta}^M$ en cas de confusion possible)

$$(14) \qquad G[0] \underset{\underline{\beta}}{\overset{\underline{\alpha}}{\rightrightarrows}} \mathcal{C}$$

satisfaisant donc

$$(15) \qquad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)\rho & \text{pour } u \in M[0] \text{ de la forme } \varphi(u_0), \\ u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta)\sigma & \text{et } \alpha = \underline{\alpha}(u_0),\ \beta = \underline{\beta}(u_0). \end{cases}$$

[p. 495]

[scan 497]

[p. 551]

A priori, α et β dépendent du choix de u_0 dont u provient pas seulement de u — mais

$$(16) \qquad \begin{cases} \alpha\rho(\alpha)^{-1} = [u, \rho] \\ \beta\sigma(\beta)^{-1} = [u, \sigma] \end{cases}$$

n'en dépendent pas. Si on pose

$$(17) \qquad T_\rho = \underline{\mathrm{Centr}}_M(\rho) \qquad T_\sigma = \underline{\mathrm{Centr}}_M(\sigma)$$

on voit donc que, modulo T_ρ resp. T_σ, α, β ne dépendent que de u.

Hypothèse $\alpha = \alpha(u_0), \beta = \beta(u_0)$ ne dépendent que de $u = \varphi(u_0)$ (pour $u_0 \in MG[0]$).

On va exprimer cette hypothèse de façon un peu différente, en introduisant

$$(18) \qquad J = \mathrm{Ker}(G[0] \longrightarrow M[0]),$$

on veut donc que pour α

$$u_0' = u_0\delta_0 u_0 \quad \text{avec } u_0 \in G[0],\ \delta_0 \in J, \quad \text{on ait}$$
$$\alpha(u_0') = \alpha(u_0), \qquad \beta(u_0') = \beta(u_0)$$

Notons

$$\alpha_0 = \underline{\alpha}(u_0), \quad \beta_0 = \underline{\beta}(u_0), \quad \alpha_0' = \underline{\alpha}(u_0'), \quad \beta_0' = \underline{\beta}(u_0'), \quad \overline{\alpha}_0 = \underline{\alpha}(\delta_0), \quad \overline{\beta}_0 = \underline{\beta}(\delta_1|\delta_0),$$

dans G, de sorte qu'on aura, par les formules de cocycles de G

$$\alpha_0' = \delta_0(\alpha_0)\overline{\alpha}_0, \qquad \beta_0' = \delta_0(\beta_0)\overline{\beta}_0,$$

d'où, en appliquant φ et notant que

$$\varphi(\delta_0(\alpha_0)) = \underbrace{\varphi(\delta_0)}_{1}(\varphi(\alpha_0)) = \varphi(\alpha_0) \overset{\mathrm{dfn}}{=} \alpha \quad \text{et de } \overline{\mathrm{m}}$$
$$\varphi(\delta_0(\beta_0)) = \varphi(\beta_0) \overset{\mathrm{dfn}}{=} \beta$$

$$(19) \qquad \alpha' = \varphi\alpha\overline{\alpha}, \qquad \beta' = \beta\overline{\beta} \qquad \text{dans } \mathcal{C}$$

où $\alpha, \beta, \alpha', \beta', \overline{\alpha}, \overline{\beta}$ sont les images par φ des quantités α_0 etc dans $\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$. avec $\alpha = \alpha(u_0)$ Donc l'hypothèse signifie ceci

$$(20) \qquad \forall\, \delta_0 \in J \overset{\mathrm{dfn}}{=} \mathrm{Ker}(G[0] \longrightarrow M[0]), \quad \text{on a} \quad \alpha^{\Pi}(\delta_0), \beta^{\Pi}(\delta_0) \in \mathrm{Ker}\varphi$$

lorsque Quand cette hypothèse est satisfaite, on a donc des applications [p. 496]

[scan 498]

$$(21) \qquad M[0] \underset{\underline{\beta}}{\overset{\underline{\alpha}}{\rightrightarrows}} \mathcal{C}$$

satisfaisant factorisant (14), et satisfaisant donc

$$(22) \qquad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)\rho \\ u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta)\sigma \end{cases} \qquad \text{pour } u \in M[0], \quad \alpha = \underline{\alpha}(u), \quad \beta = \underline{\beta}(u),$$

qui généralisent|généralisant paraphrasent (2').

D'ailleurs, posons

$$(23) \qquad \zeta|\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \qquad \eta = \beta\sigma(\beta)^{-1}$$

les relations (22) s'écrivent ainsi

$$(24) \qquad u(\rho) = \zeta|\xi\rho, \qquad u(\sigma) = \eta\sigma$$

et on aura

$$(25) \qquad \zeta|\xi = [u, \rho], \qquad \eta = [u, \sigma]$$

et de plus

$$(26) \qquad \zeta|\xi = \eta\varepsilon_1|\ell_1{}^{\nu} \qquad \text{où } \nu = \frac{\mu - 1}{2} \in \widehat{\mathbb{Z}} \quad (\mu \text{ le multiplicateur de } u).$$

qui provient de la relation unique dans $\mathcal{C}^+_{0,3}$.

(On suppose pour fixer les idées que l'hom

$$(27) \qquad G \xrightarrow{\chi^G} \widehat{\mathbb{Z}}^* \qquad (\text{"multiplicateur"})$$

se factorise par

$$(27) \qquad G \longrightarrow M \xrightarrow{\chi^M} \widehat{\mathbb{Z}}^*,$$

de sorte qu'on a une notion de multiplicateur ($\in \widehat{\mathbb{Z}}^*$) pour les $u \in M$.)

Considérons l'hom naturel

$$(28) \qquad \begin{array}{ccc} M[0] & \longrightarrow & \mathrm{Aut}(\mathcal{C}) : \\ u & \longmapsto & \mathrm{int}(u)|\mathcal{C} \end{array}$$

on voit sur (22) même|ou $\overline{\mathrm{m}}$ (24) qu'il est connu quand on connaît [p. 497]

[scan 499]

[p. 552]
m1155

Note marginale. [m1155] car [illeg. 1] ρ, σ engendrent topolog^t $\mathcal{C}$

les fonctions $\underline{\alpha}, \underline{\beta} : M[0] \longrightarrow \mathcal{C}$, et $\overline{\mathrm{m}}$ quand on connaît seulement $\zeta|\xi, \eta : M[0] \longrightarrow \mathcal{C}$. Si d'ailleurs on pose

$$(29) \qquad M'[0] = \mathrm{Im}(M[0] \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{C}))$$

ces dernières fonctions $\zeta|\xi, \eta$ sont déjà définies sur $M'[0]$ — alors qu'il n'est pas clair qu'il en soit de $\overline{\mathrm{m}}$ de α, β, quand $M[0]$ n'agit|n'opère pas fidèlement sur $\mathcal{C}$. On a ainsi une application $(\zeta|\xi, \eta)$

d'un certain sous-groupe $M'[0] \subset \mathrm{Norm}_{\mathrm{Aut}(\mathcal{C})}(L_0)$ dans l'ens $\mathcal{R}$ des solutions de l'équation en $\zeta|\xi, \eta$ (26) qu'on écrit|écrira simplement

$$(30) \qquad \eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1$$

relation qui implique (26) (avec la forme précise de l'exposant ν) si on suppose (p.ex.) $\mathcal{C}|M$ assez gros pour que $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3} \xrightarrow[2]{} \mathrm{SL}|\mathrm{PSL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ se factorise par $\mathcal{C}$ — ce qu'on va supposer, pour nous simplifier la vie.

On va faire sur $\mathcal{C}$, muni de $\rho, \sigma, \varepsilon_1$ l'hypothèse suivante De façon plus précise, soit (31) H)|II) Sur

$$(32) \qquad \left\{ \begin{array}{c} \Sigma|\mathcal{R} = \Sigma_{\mathcal{C},\rho,\sigma} \subset \mathcal{C}\times\mathcal{C} \\ \| \\ \left\{ (\zeta|\xi,\eta) \;\middle|\; \begin{array}{ll} \text{a)} & \zeta|\xi\rho \text{ conjugué à } \rho \quad \text{dans } \mathrm{Aut}(\mathcal{C}) \text{dans } \mathcal{C} \\ \text{b)} & \eta\sigma \quad \text{——————} \quad \sigma \quad \text{——————} \\ \text{c)} & \eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1 \quad \text{i.e.} \quad \exists \nu' \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ que } \zeta|\xi = \eta\varepsilon_1^{\nu'} \end{array} \right\} \end{array} \right.$$

m1156

Note marginale. m1156

$$\underbrace{[\alpha,\rho] = \alpha\rho(\alpha)^{-1}}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{i.e. } \zeta|\xi \text{ de la forme } [\alpha,\rho] \\ \text{resp. } \eta \text{ de la forme } [\beta,\sigma] = \beta\sigma(\beta)^{-1} \end{array} \right.$$

Pour tt $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{C})$ normalisant L_0, et fixant doivent et fixant la classe de conjugaison de ρ et celle de σ, i.e. telle|tel que

$$\zeta|\xi = [u,\rho] \qquad (\zeta|\xi,\eta) = ([u,\rho],[u,\sigma])$$

satisfassent|satisfasse aux deux premières conditions de (33), et [p. 498]

[scan 500]

et soit $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{C})$ un automorphisme de $\mathcal{C}$, et posons

$$(34) \qquad \left\{ \begin{array}{ll} \zeta|\xi = [u,\rho] = u\rho u^{-1}\rho^{-1} = u(\rho)\rho^{-1} & \text{i.e. } u(\rho) = \zeta|\xi\rho \\ \eta = [u,\sigma] = u(\sigma)\sigma^{-1} & \text{i.e. } u(\sigma) = \eta\sigma \end{array} \right.$$

alors dire que $\zeta|\xi\rho$ $(= u(\rho))$ est conjugué à ρ signifie que u fixe la classe de conj. de ρ, dire que $\eta\sigma$ $(= u(\sigma))$ est conjugué de|à σ signifie que u fixe la classe de conj. de σ. Enfin la condition $\eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1$ s'écrit aussi, comme cf (24),(25)

$$\eta^{-1}\zeta|\xi = (\sigma u(\sigma^{-1}))(u(\rho)\rho^{-1}) = \sigma u(\sigma^{-1}\rho)\rho^{-1}$$
$$= \sigma\left(u(\underbrace{\sigma^{-1}\rho}_{\varepsilon_0})\sigma\,\underbrace{\rho^{-1}\sigma}_{\varepsilon_0^{-1}} \right)$$

d'où NB $\sigma^{-1} = \sigma$

$$= \sigma(u(\varepsilon_0)\varepsilon_0^{-1})$$

sous la forme

$$\sigma(u(\varepsilon_0)\varepsilon_0^{-1}) \in L_1 \qquad \text{i.e.} \qquad u(\varepsilon_0)\varepsilon_0^{-1} \in L_0$$

(puisque $L_0 = \sigma^{-1}(L_1)$) ou encore (puisque ε_0 engendre$\in L_0$)

$$u(\varepsilon_0) \in L_0, \quad \text{soit (puisque } \varepsilon_0 \text{ engendre } L_0)$$

m1159

Note marginale. m1159 Dans cet argument, on n'a utilisé que la relation $\sigma^{-1}\rho = \varepsilon_0$ et le fait que ε_0 engendre L_0, et pas que $\sigma^2 = 1$ ou $\rho^3 = 1$ p.ex.

$$u(L_0) = L_0$$

i.e. que u normalise L_0.

Soit donc

$$(35)\qquad \left\{ \begin{array}{c} \widetilde{B}'_0 \subset \mathrm{Aut}(\mathcal{C}) \\ \| \text{ dfn} \\ \left\{ u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{C}) \;\middle|\; \begin{array}{l} u \text{ fixe cl. de conj. de } \rho \text{ et celle de } \sigma \\ u \text{ normalise } L_0 \end{array} \right\} \end{array} \right.,$$

de sorte qu'on a une application (injective parce que ρ, σ engendrent $\mathcal{C}$)

$$(36)\qquad \begin{array}{ccc} \widetilde{B}'_0 & \hookrightarrow & \Sigma \\ u & \longmapsto & ([u,\rho] = u(\rho)\rho^{-1},\ [u,\sigma] = u(\sigma)\sigma^{-1}). \end{array}$$

[p. 499]

[scan 501]

[p. 553]

$$(37)\qquad \left\| \begin{array}{l} \text{Hypothèse fondamentale sur } \mathcal{C},\ \text{muni de } \rho,\sigma,\ \text{et d'où } \varepsilon_0 = \sigma^{-1}\rho, \\ \varepsilon_1 = \rho\sigma^{-1} = \sigma(\varepsilon_0) = \rho(\varepsilon_0) : \\ \text{a) } \mathcal{C} \text{ est engendré topologiquement par } \rho,\sigma \\ \text{b) L'application (36) est|par (injective par a)) est} \\ \quad \text{bijective.} \end{array} \right.$$

Cela signifie donc que $\forall (\zeta|\xi,\eta) \in \Sigma$ est|u

La condition b) signifie donc que pour de la forme u, $(\alpha,\beta) \in \mathcal{C}\times\mathcal{C}$, satisfaisant une relation

$$\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \beta\sigma(\beta)^{-1}\varepsilon_1^{\nu'}, \qquad \nu''|\nu' \text{ convenable},$$

il existe $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{C})$ tel qu'on ait

$$\begin{array}{llll} [u,\rho] = \alpha\rho(\alpha)^{-1} & \text{i.e. } u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)(\rho) & \text{i.e. } u(\rho)|u\rho) = \zeta|\xi\rho\mathrm{int}(\zeta|\xi)\rho \\ [u,\sigma] = \beta\sigma(\beta)^{-1} & \text{i.e. } u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta)\sigma & \text{i.e. } u(\sigma) = \eta\sigma \end{array}$$

(on aura donc nécessairement $u \in B'_0$ }, et u sera unique si on a a)).

Ainsi, sur l'ens. des|de $R|\mathcal{R}_{\rho,\sigma}$ des $(\zeta|\xi,\eta)$ satisfaisant a) b) c), on aura une structure de groupe, +|et déduite|décrite par transport de structure de celle de $\widetilde{B}'_{\rho 0}$

etc.

[p. 500]

[scan 502]

Les groupes $M_{\rho,\sigma}$ etc

II Reprenons la situation ci dessus, en oubliant (au moins pour le moment) G, φ etc.

m1162

Note marginale. m1162 Pour une rectification systématique des notations qui suivent|suivantes cf p. 564, remarque.

Soit $\mathcal{C}$ un groupe — on se place, pour ce qui suit, soit dans la cat. des groupes discrets, soit dans celle des groupes profinis, au choix. On va (pour fixer les idées) prendre celle des groupes profinis. On suppose donnés

$$(1) \qquad \rho, \sigma \in \mathcal{C}$$

m1163

Note marginale. m1163 [i.e. on a entre $\varepsilon_0 = \ell'_0$, $\sigma = \ell'_1$ et $\rho^{-1} = \ell'_\infty$ avec relation (2) $\ell'_\infty \ell'_1 \ell'_0 = 1$]

on pose

$$\varepsilon_0 = \sigma^{-1}\rho, \qquad \varepsilon_1 = \rho\sigma^{-1} = \sigma(\varepsilon_0) = \rho(\varepsilon_0)$$

$$(3) \qquad \begin{aligned} L_0 &= \text{sous-groupe fermé engendré par } \varepsilon_0 \\ L_1 &= \text{_____} \quad \varepsilon_1 \end{aligned} \qquad \text{, i.}$$

donc $L_1 = \rho(L_0) = \sigma(L_0)$.

On suppose considère

$$\mathrm{Aut}(\mathcal{C}) \xrightarrow[\varphi]{\Phi=(\underline{\zeta|\xi},\underline{\eta})} \mathcal{C}\,\mathcal{C} \times \mathcal{C}$$

(4) défini par

$$(5) \qquad \begin{cases} \underline{\zeta|\xi}(u) = [u,\rho] = u\rho u^{-1}\rho^{-1} = u(\rho)\rho^{-1} & \text{donc } u(\rho) = \zeta|\xi\rho \quad (\zeta|\xi = \underline{\zeta|\xi}(u)) \\ \qquad\quad = u\rho(u)^{-1} & \\ \underline{\eta}(u) = [u,\sigma] = u\sigma u^{-1}\sigma^{-1} = u(\sigma)\sigma^{-1} & \text{donc } u(\sigma) = \eta\sigma \quad (\eta = \underline{\eta}(u)) \\ \qquad\quad = u\sigma(u)^{-1}. & \end{cases}$$

Donc pour $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{C})$, et $\zeta|\xi = \underline{\zeta|\xi}(u)$, $\eta = \underline{\eta}(u)$, on a

$$(6)|(5) \qquad \begin{cases} u \text{ fixe la classe de } \mathcal{C}\text{-conj. de } \rho & \iff \zeta|\xi\rho \text{ conjugué à } \rho \\ & \iff \zeta|\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1} \quad (\alpha \in \mathcal{C}) \\ u \text{ fixe la classe de } \mathcal{C}\text{-conj. de } \sigma & \iff \eta\sigma \text{ conjugué à } \sigma \\ & \iff \eta = \beta\sigma(\beta)^{-1} \quad (\beta \in \mathcal{C}) \\ u \text{ normalise } L_0 \iff \eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1 & \iff \zeta|\xi = \eta\varepsilon_1^\nu \quad \text{avec } \nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ convenable.} \end{cases}$$

[p. 501]

[scan 503]

[p. 554] Soient|Soit $B_{\rho,\sigma} \subset$

$$(7) \qquad \begin{aligned} B_{\rho,\sigma} &\subset \mathrm{Aut}(\mathcal{C}) \\ \{u &\mid \text{satisfaisant les trois conditions } (6|5)\} \end{aligned}$$

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{C} \times \mathcal{C}$$

$$(8) \qquad \left\{ (\zeta|\xi,\eta) \;\middle|\; \begin{array}{c} \zeta|\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \quad \eta = \beta\sigma(\beta)^{-1} \quad (\alpha,\beta \in \mathcal{C}) \\ \text{i.e. } \zeta|\xi\rho \text{ conj. à } \rho, \qquad \text{i.e. } \eta\sigma \text{ conj. à } \sigma \\ \eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1 \quad \text{i.e. } \zeta|\xi = \eta\varepsilon_1^\nu \quad (\nu \in \widehat{\mathbb{Z}}) \end{array} \right\},$$

de sorte que $B_{\rho,\sigma}$ est l'image inverse de $\Sigma_{\rho,\sigma}$ par (4), et on a une application induite

$$B_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varphi=\varphi_{\rho,\sigma}} \Sigma_{\rho,\sigma}. \tag{9}$$

On suppose

(10)
$$\boxed{\begin{cases} \text{a)} & \rho,\sigma \text{ engendrent } \mathcal{C} \text{ topologiquement} \\ \text{b)} & \text{l'application (9) (injective par a))} \\ & \text{est surjective (donc bijective).} \end{cases}}$$

m1164

Note marginale. m1164 Attention, cette condition est pas satisfaite pour $\mathcal{C} = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$! (elle impose une condition de possibilité $\varepsilon = \varepsilon_3(\mu)$ au groupe γ en écrivant $\zeta|\xi, \eta$…)

On transporte alors par φ la structure de groupe de $B_{\rho,\sigma}$ à $\Sigma_{\rho,\sigma}$. On désignera parpose $u_{\zeta|\xi,\eta} = \varphi^{-1}(\zeta|\xi,\eta)$, pour

$$u_{\zeta|\xi,\eta} = \varphi^{-1}(\zeta|\xi,\eta) \in B_{\rho,\sigma} \qquad ((\zeta|\xi,\eta) \in \Sigma_{\rho,\sigma}), \tag{11}$$

de sorte qu'on aura $u_{\zeta|\xi,\eta}$ est caractérisé par

$$\begin{cases} u_{\zeta|\xi,\eta}(\rho) = \zeta|\xi\rho \\ u_{\zeta|\xi,\eta}(\sigma) = \eta\sigma \end{cases} \tag{12}$$

L'hypothèse b) signifie donc que, dès que $(\zeta|\xi,\eta) \in \Sigma_{\rho,\sigma}$ i.e. $\zeta|\xi\rho$ conj. à ρ, $\eta\sigma$ conj. à σ et $\eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1$, il existe [p. 502]

[scan 504]

un autom. $u_{\zeta|\xi,\eta}$ de $\mathcal{C}$ satisfaisant (12) (et qui sera unique par (10) a)). La loi de groupe sur $\Sigma_{\rho,\sigma}$ s'explicite ainsi :

$$(\zeta|\xi',\eta')(\zeta|\xi,\eta) = (\zeta|\xi'',\eta'') \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \zeta|\xi'' = u_{\zeta|\xi',\eta'}(\zeta|\xi)\zeta|\xi' \\ \eta'' = u_{\zeta|\xi',\eta'}(\eta)\eta'. \end{cases} \tag{13}$$

Considérons l'hom $g \mapsto \mathrm{int}(g)$ Introduisons Soit

$$\mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{C})$$

$$g \longmapsto \mathrm{int}(g)$$

et l'image inverse de $B_{\rho,\sigma}$ n'est autre que le normalisateur de L_0 dans $\mathcal{C}$, soit N_0. On veut construire alors un groupe $G_{\rho,\sigma}$, contenant $\mathcal{C}$ comme un sous-groupe invariant et dans lequel $B_{\rho,\sigma}$ s'envoie $B_{\rho,\sigma}$, de façon que l'action tautologique de $B_{\rho,\sigma}$ sur $\mathcal{C}$ soit déduite de cet homomorphisme, et que $G_{\rho,\sigma}$ soit engendré par $\mathcal{C}$ et l'image de $B_{\rho,\sigma}$, notée $B'_{\rho,\sigma}$, qui contiendra donc N_0.

Pour|P.Si le centre de $\mathcal{C}$ est trivial i.e.

$$\mathcal{C} \hookrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{C})$$

($\mathcal{C}$ sous-gr. dist), faire cette construction, partons de

$$B_{\rho,\sigma}\cdot\mathcal{C} \qquad \text{(produit } \tfrac{1}{2} \text{ direct)}$$

et considérons l'application

$$N_0 \longrightarrow B_{\rho,\sigma}\cdot\mathcal{C}$$

$$g \longmapsto (\mathrm{int}(g), g^{-1})$$

il suffit de prendre le ss-groupe $G_{\rho,\sigma}$ de $\mathrm{Aut}(\mathcal{C})$ engendré par $\mathcal{C}$ et $B_{\rho,\sigma}$.

Donc N_0 est|a commutatif, mais Mais l'hypothèse que le centre de $\mathcal{C}$ soit|est trivial n'est pas heureuse — p.ex. elle n'est pas satisfaite si $\mathcal{C} = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$. Il me semble que l'introduction de N_0 (sur lequel en pratique nous n'avons aucun contrôle) [p. 503]

[scan 505]

[p. 555] n'était pas non plus judicieuse, et que la condition $B'_{\rho,\sigma} \supset N_0$ — il suffit de $B'_{\rho,\sigma} \supset L_0$. Je vais donc considérer

$$(14) \quad \begin{cases} S_0G_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} B_{\rho,\sigma}\cdot\mathcal{C} & \text{le produit } \tfrac{1}{2} \text{ direct, et} \\ L_0 \overset{i}{\hookrightarrow} B_{\rho,\sigma}\cdot\mathcal{C}\ S_0G_{\rho,\sigma} \\ g \longmapsto \mathrm{int}(g^{\mathcal{C}})\cdot g^{-1} \end{cases}$$

l'image de cet homomorphisme est un sous-groupe distingué, car a) il commute à $\mathcal{C}$ (trivial) et b) il est invariant par $B_{\rho,\sigma}$, car on aura pour $u \in B_{\rho,\sigma}$

$$\mathrm{int}(u)(i(g)) = \mathrm{int}(u)(\mathrm{int}(g)\cdot g^{-1}) = \mathrm{int}(u(g))\cdot \underbrace{\mathrm{int}(u)(g^{-1})}_{u(g^{-1})=u(g)^{-1}} = i(u(g))$$

(i.e. i commute aux actions de $B_{\rho,\sigma}$, opérant sur L_0 par restriction à L_0 de l'op. tautol.|totale de $B_{\rho,\sigma}$ sur $\mathcal{C}$, et sur $B_{\rho,\sigma}\cdot\mathcal{C}S_0G_{\rho,\sigma} \supset B_{\rho,\sigma}$ par autom. intérieurs).

On peut donc considérer

$$(15) \qquad G_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} S_0G_{\rho,\sigma}/i(L_0)$$

alors les hom d'inclusion

$$B_{\rho,\sigma} \hookrightarrow S_0G_{\rho,\sigma}$$

,

$$\mathcal{C} \longrightarrow S_0G_{\rho,\sigma}$$

donnent, par composition avec

$$S_0G_{\rho,\sigma} \longrightarrow G_{\rho,\sigma}$$

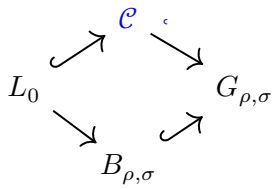
, des hom

$$B_{\rho,\sigma}\mathcal{C} \overset{\iota}{\longrightarrow} G_{\rho,\sigma}$$

,

$$B_{\rho,\sigma} \hookrightarrow G_{\rho,\sigma}$$

(16) rendant commutatif le diagramme



(17) On note

$$\text{(18)} \qquad \mathrm{Ker}(\mathcal{C} \longrightarrow G_{\rho,\sigma}) = L_0 \cap \mathrm{Centr}(\mathcal{C}) = \mathrm{Ker}(L_0 \longrightarrow B_{\rho,\sigma})$$

[p. 504]

[scan 506]

Dans le cas $\mathcal{C} = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, (avec ρ,σ comme à l'accoutumée) on aura $L_0 \cap \mathrm{Centr}(\mathcal{C}) = \{1\}$. Donc il ne semble pas à priori qu'il y ait des inconvénients majeurs à supposer que

$$\text{(18)} \qquad L_0 \cap \mathrm{Centr}(\mathcal{C}) = \{1\} \quad \text{i.e.}$$

$$\mathcal{C} \hookrightarrow G_{\rho,\sigma} \quad \text{inj.}$$

Notons que L_0 va être|en est l'image de

$$L_0 \longrightarrow B_{\rho,\sigma}$$

$$\ell \longmapsto \mathrm{int}(\ell)$$

(composé de (14) et de la projection $S_0 G_{\rho,\sigma} \longrightarrow B_{\rho,\sigma}$) est évidemment invariante|invariant, et posant

$$\text{(19)} \qquad \Gamma^*_{\rho,\sigma}|\gamma_{\rho,\sigma} = B_{\rho,\sigma}/\mathrm{Im}\, L_0$$

on trouve

$$\text{(20)} \qquad G_{\rho,\sigma}/\mathcal{C}_{\rho,\sigma} \simeq B_{\rho,\sigma}/L_0 \simeq \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma}.$$

m1165

Note marginale. [m1165] i.e. hom. de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \to & \mathcal{C}_{\rho,\sigma}\, L_0 & \to & B_{\rho,\sigma} & \to & \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} & \to & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
1 & \longrightarrow & \mathcal{C} & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma} & \to & \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} & \to & 1 \\
 & & \| & & & & & & \\
 & & SG_{\rho,\sigma} & & & & & &
\end{array}$$

(20bis)

(NB Dans le cas $\mathcal{C} = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$; $B_{\rho,\sigma}$ etc.|et, $B_{\rho,\sigma} \subset \mathrm{GP}(\widehat{\mathbb{Z}})$ est le groupe noté précédemment B'_0 (ou plutôt son image isomorphique $\widetilde{B}'_0$), et l'hom. dét | $B'_0 = B_{\rho,\sigma}$ induit (trivial sur L_0) induit par passage au quotient un isomorphisme

$$\Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} G_{\mathrm{m}} \tag{21}$$

m1166

Note marginale. m1166 Dans le cas où on part de $\mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, ρ,σ, on tombe sur $G = \mathrm{GL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$…

et on voit, par utilisant l'isomorphisme

$$B'_0 = \tilde{T}_0|\tilde{\Gamma}_0 \cdot L_0 \quad (\tfrac{1}{2} \text{ direct})$$

où $\tilde{T}_0|\overline{T}_0 \xrightarrow{\sim} B'_0/L_0 \simeq G_{\mathrm{m}}$

$$\text{i.e.} \qquad B_{\rho,\sigma} \simeq \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} \cdot L_0,$$

que dans ce cas on a [p. 505]

$$(22) \qquad G_{\rho,\sigma} = \mathrm{GL}\mathrm{GL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'.$$

[p. 505]

[scan 507]

[p. 556]

Mais dans les cas plus généraux auxquels nous aspirons, il ne faut pas du tt s'attendre à ce que $\Gamma_{\rho,\sigma}$ soit aussi petit — p.ex. qu'il soit commutatif. Par exemple dans le cas "universel", $\mathcal{C} = \mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$, on aura

$$B_{\rho,\sigma} = \widetilde{M}_{0,3}[0]' = \mathrm{Ker}(\widetilde{M}_{0,3}[0] \xrightarrow{\varepsilon_3} \{\pm 1\}) \tag{23}$$

donc

$$\Gamma_{\rho,\sigma} \simeq \tilde{\Gamma}'_{0,3} \quad (\supset \Gamma'_{\mathbb{Q}} \text{ !}). \tag{24}$$

Par contre, on doit pouvoir sans inconvénient postuler l'existence d'un scindage canonique de l'extension $B_{\rho,\sigma}$ de $\Gamma_{\rho,\sigma}$ par L_0. En fait, si on suppose, $\mathcal{C}$ quelconque que [illeg. 1] est dans le cas général, où néanmoins on suppose $\sigma^2 = \rho^3 = 1$, i.e. $\mathcal{C}$ quotient de $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$, que le quotient $\mathcal{C}$ de $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$ est assez grand pour s'envoyer dans $\mathrm{GP}|\mathrm{CP}(\widehat{\mathbb{Z}})$, alors que le $B_{\rho,\sigma} \simeq \Sigma_{\rho,\sigma}$ s'envoie dans $\widetilde{B}'_{0,3}|\widetilde{B}'_0$, et l'image inverse de $\tilde{T}_0$ est un sous-groupe (qu'on pourrait noter $T_{\rho,\sigma}$)

$$T_{\rho,\sigma} \subset B_{\rho,\sigma} \qquad T_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{\rho,\sigma} \tag{25}$$

qui est un sous-groupe section, pour $B_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma}$, et aussi (en tant que sous-groupe de $G_{\rho,\sigma}$) pour $G_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma}$, de sorte qu'on aura

$$B_{\rho,\sigma} \simeq T_{\rho,\sigma}.L_0, \quad G_{\rho,\sigma} \simeq T_{\rho,\sigma}.\mathcal{C} \qquad (\text{produits } \tfrac{1}{2} \text{ directs}) \tag{26}$$

[p. 506]

[scan 508]

Soit maintenant

$$\left\{ \begin{array}{c} S_0 g^{\wedge}_{\rho,\sigma}\mathcal{C} \subset \mathcal{C} \times \mathcal{C} \\ \| \text{ dfn} \\ \left\{ (\alpha,\beta) \;\middle|\; \underbrace{\alpha\rho(\alpha)^{-1}}_{\zeta|\xi} = \underbrace{\beta\sigma(\beta)^{-1}}_{\eta}\varepsilon_1^{\nu}, \text{ pour } \nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ convenable} \right\} \\ \text{i.e.} \qquad \eta^{-1}\zeta|\xi \in L_1 \end{array} \right. \tag{27}$$

On a une application canonique

$$\left\{\begin{array}{l} S_0 g_{\rho,\sigma}\mathcal{C} \longrightarrow \Sigma_{\rho,\sigma} \\ (\alpha,\beta) \longmapsto (\zeta|\xi,\eta), \quad \begin{array}{ll} \zeta|\xi & = \alpha\rho(\alpha)^{-1} \\ \eta & = \beta\sigma(\beta)^{-1} \end{array}, \end{array}\right. \tag{28}$$

qui est surjection par constructiondéfinition de $\Sigma_{\rho,\sigma}$, et en fait par l'hypothèse (10) on a presque une section canonique

$$\begin{array}{c} \Sigma_{\rho,\sigma} \longrightarrow S_0 g_{\rho,\sigma}\mathcal{C} \\ (\zeta|\xi,\eta) \longmapsto u_{\zeta|\xi,\eta} \end{array} \tag{29}$$

à cela près que $u_{\zeta|\xi,\eta}$ n'est pas dans $\mathcal{C}$, mais seulement dans $G_{\rho,\sigma}$. Nous allons considérer les ensembles|l'ensemble plus gros

$$\begin{array}{c} g_{\rho,\sigma} \subset G_{\rho,\sigma} \times G_{\rho,\sigma} \\ \| \text{ dfn} \\ \left\{ (\alpha\beta) \;\middle|\; \underbrace{\alpha\rho(\alpha)^{-1}}_{\zeta|\xi} = \underbrace{\beta\sigma(\beta)^{-1}}_{\eta}\varepsilon_1^{\nu} \quad \text{pour } \nu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ conv.} \right\} \\ \eta^{-1}\zeta|\xi \end{array} \tag{29}$$

m1167

Note marginale. m1167 NB On aura aussi $\zeta|\xi = \alpha(\rho)\rho^{-1}$, $\eta = \beta(\sigma)\sigma^{-1}$ donc $\zeta|\xi, \eta \in \mathcal{C}$ (puisque $\mathcal{C}$ inv. dans $G_{\rho,\sigma}$)

de sorte que l'on aura

$$Sg_{\rho,\sigma} = g_{\rho,\sigma} \cap (\mathcal{C} \times \mathcal{C}). \tag{30}$$

(en supposant (18) pour simplifier). [p. 507]

[scan 509]

[p. 508] [p. 557]

Ainsi On trouve encore

$$\left\{\begin{array}{l} g_{\rho,\sigma} \longrightarrow \Sigma_{\rho,\sigma} \\ (\alpha,\beta) \longmapsto (\zeta|\xi,\eta), \quad \begin{array}{ll} \zeta|\xi & = \alpha\rho(\alpha)^{-1} = [\alpha,\rho] = \alpha(\rho)\rho^{+1|-1} \\ \eta & = \beta\sigma(\beta)^{-1} = [\beta,\sigma] = \beta(\sigma)\sigma^{-1} \end{array} \end{array}\right. \tag{31}$$

(par définition de $B_{\rho,\sigma}$ on trouve bien que les $(\zeta|\xi,\eta)$ associés aux (α,β) sont dans $\Sigma_{\rho,\sigma}$). Cette fois-ci l'hyp (10) implique qu'on a une section canonique

$$\begin{array}{c} \Sigma_{\rho,\sigma} \longrightarrow g_{\rho,\sigma} \\ (\zeta|\xi,\eta) \longrightarrow (u_{\zeta|\xi,\eta}, u_{\zeta|\xi,\eta}) \end{array} \tag{32}$$

et on trouve les mêmes|les énoncés du § 48 III).

Théorème Considérons l'application sous-groupes de $g_{\rho,\sigma} G_{\rho,\sigma}$

$$Z_{\rho,\sigma} \quad \begin{cases} Z_\rho = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_{\rho,\sigma}}(\rho) \\ Z_\sigma = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_{\rho,\sigma}}(\sigma) \end{cases}, \tag{33}$$

m1168

Note marginale. m1168 (NB dans le cas $\mathcal{C} = \mathrm{SL}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$ etc., on aura

$$Z_\rho = T_\rho, \qquad Z_\sigma = N'_\sigma$$

et le groupe produit

$$B_{\rho,\sigma} \times T_\rho \times T_\sigma = S\tilde{\Gamma}_{\rho,\sigma}$$

alors on a une l'application bijective

$$\begin{aligned} B_{\rho,\sigma} \times T_\rho | Z_\rho \times T_\sigma | Z_\sigma S\tilde{\Gamma}_{\rho,\sigma} &\xrightarrow{\sim} g_{\rho,\sigma} \\ (u, a, b) &\longmapsto (ua^{-1}, ub^{-1}) \end{aligned} \tag{34}$$

m1169

Note marginale. m1169 par définition de $B_{\rho,\sigma}$ (7) et on voit que $Z_\rho \to B_{\rho,\sigma}$ et $Z_\sigma \to B_{\rho,\sigma}$ sont épi, donc aussi leurs composés $\delta_\rho, \delta_\sigma$ avec $B_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma}$. donc les applications (35) sont épi.

Corollaire. Considérons les hom. de groupes $\delta_B : B_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma}$,

$$\{\delta_G : G_{\rho,\sigma} \longrightarrow \Gamma_{\rho,\sigma}, \quad \delta_\rho : Z_\rho \longrightarrow \Gamma_{\rho,\sigma}, \quad \delta_\sigma : Z_\sigma \longrightarrow \Gamma_{\rho,\sigma}, \tag{35}$$

$\delta_B : B_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma}$ $\delta_B \delta_G$ est l'hom canonique de passage au quotient $\mathcal{C}_{\rho,\sigma} = \mathcal{C}$, et $\delta_\rho, \delta_\sigma, \delta_B$ sont les composés de δ_G avec les inclusions $Z_\rho \subset G_{\rho,\sigma}$, $Z_\sigma \hookrightarrow G_{\rho,\sigma}$, $B_{\rho,\sigma} \subset G_{\rho,\sigma}$

[scan 510]

Soit

$$\begin{aligned} S\tilde{\Gamma}^0_{\rho,\sigma} = \widetilde{M}^0_{\rho,\sigma} \subset S_0\Gamma_{\rho,\sigma} S_0\Gamma^{b_0}_{\rho,\sigma} &\subset B_{\rho,\sigma} \times Z_\rho \times Z_\sigma \\ \| \text{ dfn} & \\ \{(u, a, b) \mid \delta_G(u) = \delta_\rho(a) = \delta_\sigma(b)\}. & \end{aligned} \tag{36}$$

noté $S_0\Gamma^b_{\rho,\sigma}$ ds le § 48, IX ff

i.e. $S\Gamma'_{\rho,\sigma}$ i.e.

$$S\Gamma'_{\rho,\sigma} = B_{\rho,\sigma} \times_{\Gamma_{\rho,\sigma}} Z_\rho \times_{\Gamma_{\rho,\sigma}} Z_\sigma. \tag{37}$$

une bijection ici

$$\begin{aligned} S_0\Gamma^{b_0}_{\rho,\sigma} &\xrightarrow{\sim} S_0 g_{\rho,\sigma} \quad \text{(défini dans (27))} \\ (u, a, b) &\longmapsto (ua^{-1}, ub^{-1})(\zeta|\xi, \eta), \quad \text{avec } \zeta|\xi = ua^{-1},\ \eta = ub^{-1}. \end{aligned} \tag{38}$$

m1171

Note marginale. m1171 NB La lettre S ici est inspirée de l'usage de Mr Ahlfors pour les "groupes de Teichmüller spéciaux", et n'a pas du tt le $\overline{\mathrm{m}}$ sens que dans SZ_ρ, SZ_σ, où elle indique que l'on prend les noyaux de $\delta_\rho, \delta_\sigma$ (jouant le rôle d'un "déterminant"…)

Scholie Par les bijections (34) (38), on transporte sur $g_{\rho,\sigma}$, $S_0 g_{\rho,\sigma}$ les structures de groupes naturelles de $\tilde{\Gamma}_{\rho,\sigma}$, $\Gamma^{b_0}_{\rho,\sigma}$. Explicitant cette structure de groupe on trouve notamment pour $Sg_{\rho,\sigma}$

$$\left\{\begin{array}{l} (\alpha',\beta')(\alpha,\beta)=\alpha''\beta'', \quad \text{avec } \alpha''=u'(\alpha)\alpha', \quad \beta''=u'(\beta)\beta'. \\ u'=u_{\zeta|\xi',\eta'}: \quad \mathcal{C}\longrightarrow\mathcal{C}\ , \quad \text{défini par } \begin{cases} u(\rho)=\zeta|\xi\rho=\mathrm{int}(\alpha)\rho \\ u(\sigma)=\eta\sigma=\mathrm{int}(\beta)\sigma \end{cases} \end{array}\right. \tag{39|37}$$

(avec $\zeta|\xi=\alpha\rho(\alpha)^{-1}$, $\eta=\beta\sigma(\beta)^{-1}$).

Dans $S_0\Gamma^{b_0}_{\rho,\sigma}$ on a un sous-groupe isom. à L_0, i.e. m1172

Note marginale. m1172

$$\begin{array}{c} L_0 \longrightarrow S\Gamma'_{\rho,\sigma} \\ \ell \longmapsto (\ell,1,1) \end{array} \tag{39}$$

et on a suite exacte

$$1\to L_0\to S\Gamma'_{\rho,\sigma}\to\Gamma_{\rho,\sigma}\to 1 \tag{40}$$

- Posons maintenant

$$\begin{array}{c} M_{\rho,\sigma}\subset \mathrm{Aut}(\mathcal{C}) \\ \| \text{ dfn} \end{array}$$

$$\left\{ u \;\middle|\; \begin{array}{l} \text{a)|1°) } u \textit{ qui} \text{ fixe les classes de conj. de } \rho,\sigma \text{ dans } \mathcal{C}, \\ \quad \text{i.e. } \exists\alpha_0,\beta_0\in\mathcal{C} \text{ tels que avec } \ u(\rho)=\mathrm{int}(\alpha_0)\rho, \quad u(\sigma)=\mathrm{int}(\beta_0)\sigma, \\ \text{b)|2°) } u \text{ fixe la classe de conjugaison de } L_0, \\ \quad \text{i.e. } \exists f\in\mathcal{C} \text{ tel que } u(L_0)=\mathrm{int}(f^{-1}).L_0, \\ \quad \text{i.e. } fu\in \mathrm{Norm}_{\mathrm{Aut}(\mathcal{C})}(L_0) \end{array} \right\} \tag{39}$$

donc par définition de

$$\mathcal{T}|\Gamma_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} Z_\rho\times_{\Gamma_{\rho,\sigma}} Z_\sigma \tag{41}$$

donc

$$1\to SZ_\rho\times SZ_\sigma\to \mathcal{T}|\Gamma_{\rho,\sigma}\xrightarrow{\delta_{\mathcal{T}}}\Gamma_{\rho,\sigma}\to 1 \tag{42}$$

[p. 509]

Scans 511–529

[scan 511]

[p. 558]

$$\begin{array}{c} L_0\longrightarrow S\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma}\subset B_{\rho,\sigma}\times Z_\rho\times Z_\sigma \\ \ell\longmapsto(\ell,1,1) \end{array} \tag{40}$$

et l'action de L_0 par translation à g. sur $S\mathcal{T}'_{\rho,\sigma}|S\Gamma'_{\rho,\sigma}$ devient, par (39), l'action sur $S\mathcal{G}|\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$ donnée par

$$(\alpha,\beta)\longmapsto(\ell\alpha,\ell\beta). \tag{41}$$

Posons donc

$$\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma}\overset{\text{dfn}}{=} S\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma}/\operatorname{Im} L_0\simeq Z_\rho\times_{\gamma_{\rho,\sigma}} Z_\sigma, \tag{42}$$

noté $\Gamma|\mathcal{T}^0_{\rho,\sigma}$ ds § 48, IX #.

on trouve que (39) induit une bijection canonique

$$\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} L_0\backslash S\mathcal{G}|\mathcal{G}_{\rho,\sigma} \simeq Z_\rho \times Z_\sigma \tag{43}$$

L'expression (37) de $S_0\mathcal{T}_{\rho,\sigma}$ donne une suite exacte,

$$(44)\quad 1 \longrightarrow L_0 \times S \qquad \text{Notons les suites}$$

Posant

$$\begin{cases} SZ_\rho \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Ker}(Z_\rho \longrightarrow \Gamma_{\rho,\sigma}) = \mathrm{Centr}_{\mathcal{G}}(\rho) \\ SZ_\rho = \mathrm{Ker}(Z_\rho - \Gamma_{\rho,2|\sigma}) = \mathrm{Centr}_{\mathcal{G}}(\sigma) \end{cases} \tag{44}$$

m1174

Note marginale. m1174 introduire aussi $S\Gamma_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}(\Gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma})$, $SG_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}(G_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}) = \mathcal{G}_{\rho,\sigma} = \mathcal{G}$.

on a donc des suites exactes

$$\begin{cases} 1 - SZ_\rho \to Z_\rho - \Gamma_{\rho\sigma|\rho,\sigma} - 1 \\ 1 - SZ_\sigma - Z_\sigma - \Gamma_{\rho,\sigma} - 1 \end{cases}, \tag{45}$$

et les expressions (37), (42) de $S\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma}$, $\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma}$ donnent

$$1 \to L_0 \times SZ_\rho \times SZ_\sigma - S_0\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma} - \gamma_{\rho,\sigma} - 1 \tag{46}$$

$$1 \to SZ_\rho \times SZ_\sigma \to S\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma} - \gamma_{\rho,\sigma} \to 1\ . \tag{47}$$

NB Dans le cas $\mathcal{G} = \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, ρ et σ "modulaires", on retrouve [illeg. 1] les $S_0\mathcal{T}\Gamma^{04|\#}_{\rho,\sigma}$ et $\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma}$ de § 48 IX.

[p. 510]

[scan 512]

[p. 559]

Soit maintenant

$$S_0M^{0*}_{\rho,\sigma} \subset S\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma} \times G_{\rho,\sigma} \quad (\subset B_{\rho,\sigma} \times Z_\rho \times Z_\sigma \times G_{\rho,\sigma})$$
$$\overset{\text{dfn}}{=}$$
$$\left\{ (u,a,b,U) \,\middle|\, \underbrace{\delta_B(u) = \delta_\rho(a) = \delta_\sigma(b) = \delta_G(U)}_{\text{relation dans } \gamma_{\rho,\sigma} \text{ cf (17)}} \right\} \tag{49}$$

$$M^0_{\rho,\sigma} \subset T_\rho \times T_\sigma \times G_{\rho,\sigma}$$
$$\overset{\text{dfn}}{=}$$
$$\left\{ (a,b,U) \,\middle|\, \underbrace{\delta_\rho(a) = \delta_\sigma(b) = \delta_G(U)}_{\text{relations dans } \gamma_{\rho,\sigma}} \right\} \tag{50}$$

On a donc un hom canonique

$$SM^0_{\rho,\sigma} \longrightarrow M^0_{\rho,\sigma}$$
$$(u,a,b,U) \longrightarrow (u(a,b,U) \tag{51}$$

dont le noyau est formé des $(u,1,1,1)$ où $u \in B_{\rho,\sigma}$ tel que $\delta_B(u) = 1$ i.e. $u \in L_0$, d'où une suite exacte

$$1 \longrightarrow L_0 \to SM^0_{\rho,\sigma} \to M^0_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \tag{52}$$

et des hom canoniques

$$\begin{array}{ccc} & \overset{\Theta_G}{\nearrow} & G_{\rho,\sigma} \\ M^0_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\Theta_\rho} & Z_\rho \\ & \underset{\Theta_\sigma}{\searrow} & Z_\sigma \end{array} \tag{53}$$

$$\left(\text{resp.} \quad \begin{array}{ccc} & \overset{\Theta_G}{\nearrow} & U \\ (a,b,U) & \xmapsto{\Theta_\rho} & a \\ & \underset{\Theta_\sigma}{\searrow} & b \end{array} \right),$$

redonnant les hom analogues sur $SM^0_{\rho,\sigma}$ par composition avec (41), et de plus on a un hom canonique

$$\begin{array}{ccc} SM^0_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\Theta_B} & B_{\rho,\sigma} \\ (u,a,b,U) & \longmapsto & u \end{array} \quad . \tag{54}$$

[p. 511]

[scan 513]

On a aussi de l'interprétation

$$S_0 M^0_{\rho,\sigma} \simeq M^0_{\rho,\sigma} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} B_{\rho,\sigma}; \tag{55}$$

($S_0 M^0_{\rho,\sigma}$ s'exprime à l'aide de $M^0_{\rho,\sigma}$ et $B_{\rho,\sigma}$, et on voit que l'extension de $M_{\rho,\sigma}$ par L_0 est l'image inverse de l'extension $B_{\rho,\sigma}$ de $\gamma_{\rho,\sigma}$ par L_0. Et on a

$$M^0_{\rho,\sigma} \simeq \underbrace{Z_\rho \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} Z_\sigma}_{\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma}} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} G_{\rho,\sigma}. \tag{56}$$

d'où on déduit (comme $\delta_\rho, \delta_\sigma, \delta_G$ sont épi)

$$1 \to \Gamma_\rho | T_\rho \underbrace{SZ_\rho \times SZ_\sigma \times \mathcal{G}}_{\overset{\text{dfn}}{=} M^{0+}_{\rho,\sigma}} \to M'_{\rho,\sigma} | M^0_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\delta_M^{\#|*}} \gamma_{\rho,\sigma} \to 1 \tag{57}$$

où on a posé (44)

$$(48|58) \qquad \begin{cases} SZ_\rho = Z_\rho \cap \mathcal{G} = \underset{\text{aut } \mathcal{G}}{\underline{\text{Centr}}} \ (\rho) \\ SZ_\sigma = Z_\sigma \cap \mathcal{G} = \underset{\text{aut } \mathcal{G}}{\underline{\text{Centr}}} \ (\sigma) \end{cases}$$

De même on a

$$S_0 M^0_{\rho,\sigma} \simeq \underbrace{B_{\rho,\sigma} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} Z_\rho \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} Z_\sigma}_{S_0 \mathcal{T} \Gamma^0_{\rho,\sigma}} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} G_{\rho,\sigma} \tag{49}$$

d'où on a une suite exacte canonique

$$1 \to L_0 \times SZ_\rho \times SZ_\sigma \times \mathcal{G} \to S_0 M^0_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \tag{50}$$

Considérons l'hom. can

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G} & \xrightarrow{i_{\mathcal{G}}} & M^0_{\rho,\sigma} \\ U & \longmapsto & (1,1,U) \end{array} , \tag{51}$$

[p. 512]

[scan 514]

[p. 560]

son image est le troisième facteur dans le noyau de (57), et on a une suite exacte canonique (déduite de (56)–(57))

$$1 \to \underset{\substack{\text{parfois noté} \\ \mathcal{G}_{\rho,\sigma}?}}{\mathcal{G}} \to M^0_{\rho,\sigma} \to \mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma} \text{ — } 1 \tag{52}$$

m1175

Note marginale. m1175 (53′)

$$1 \to SZ_\rho \times SZ_\sigma \to M^0_{\rho,\sigma} \to G|G_1 \text{ — } 1$$

et de même on a (via (49) ou 50))

$$\begin{cases} (53) \quad 1 \to \mathcal{G} \to S_0 M^0_{\rho,\sigma} \to S_0 \mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma} \to 1 \ . \\ \text{Considérons l'application} \\ \qquad S_0 M^0_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{G}\times\mathcal{G}\times\mathcal{G} \\ (54) \\ \qquad \{u,a,b,U\} \longmapsto (ua^{-1}, ub^{-1}, uU^{-1}) = (\alpha,\beta,f) \end{cases}$$

on voit [illeg. 1] par le corollaire p. 557 (cf (37)) que cela induit une bijection

$$S_0 M^0_{\rho,\sigma} \simeq (S\mathcal{G}|\mathcal{G}_{\rho,\sigma}) \times \mathcal{G}. \tag{55}$$

On a ainsi, pour un $x \in S_0 M^0_{\rho,\sigma}$, d'une part les quantités

$$\begin{array}{cccc} u, & a, & b, & U \\ \cup & \cup & \cup & \cup \\ B_{\rho,\sigma} & Z_\rho & Z_\sigma & G_{\rho,\sigma} \end{array} , \tag{56}$$

associés, d'autre part les éléments

$$\alpha,\beta,f, \quad \zeta|\xi,\eta, \quad \alpha_0\ \beta_0, g, h \qquad \text{tous } \in \mathcal{G} \tag{57}$$

où (α,β,f) définis en termes de (56) dans (54), et où on a posé

$$\begin{cases} \zeta = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \quad \eta = \beta\sigma(\beta)^{-1}, \quad \alpha_0 = f^{-1}\alpha\#|\zeta, \quad \beta_0 = f^{-1}\beta, \\ g = \alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1} = f^{-1}\zeta\rho(f), \quad h = \beta_0\sigma(\beta_0)^{-1} = f^{-1}\eta\sigma(f) \end{cases} \tag{58}$$

[p. 513]

[scan 515]

On aura, en termes de α, β, f, les expressions suivantes de l'action de U sur $\mathcal{G}$:

$$\begin{cases} U(\rho) = \mathrm{int}(f^{-1}\alpha)\mathrm{int}(\alpha)\rho = \mathrm{int}(f^{-1})(\zeta\rho) \\ U(\sigma) = \mathrm{int}(f^{-1}\beta)\mathrm{int}(\beta)(\sigma) = \mathrm{int}(f^{-1})(\eta\sigma). \end{cases} \tag{59}$$

et $\zeta|\xi, \eta$.

Remarque|Remarq. Finalement, dans tous ces développements, on n'a pas vraiment utilisé la soi-disante "hyp. fondamentale" (20)b, et sauf la partie a). En l'absence de b), il y a lieu d'introduire

$$\begin{array}{c} \Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \subset \Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G} \times \mathcal{G} \\ \| \\ \left\{(\zeta,\eta) \in \mathcal{G}|\Sigma_\rho \times \mathcal{G} \mid \exists u \in B_{\rho,\sigma},\ u(\rho) = \zeta\rho,\ u(\sigma) = \eta\sigma\right\}, \end{array} \tag{60}$$

qui n'est donc autre que l'image de l'application (9) : couples effectifs (ζ, η) satisfaisant les conditions définissant les (5)$\Sigma_{\rho,\sigma}$ (cf (8)))

L'application $S\mathcal{G}|\mathcal{G}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \Sigma_{\rho,\sigma}$ (28) (ne sera pas néc. surjective, son image est|sera $\Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \simeq B_{\rho,\sigma}$), d'ailleurs il n'y a rien à changer.

notons puis|par bij.|bis

$$\begin{array}{l} S\mathcal{G}|\mathcal{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} = \text{Image inverse de } \Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \\ \qquad\qquad \text{par } S\mathcal{G}|\mathcal{G}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \Sigma_{\rho,\sigma} \quad (28), \end{array} \tag{61}$$

l'image inverse et c'est sur $S\mathcal{G}|\mathcal{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$ qu'on aura une structure

[p. 514]

[scan 516]

[p. 561]

de groupe isomorphe à|: $S_0\mathcal{T}^0_{\rho,\sigma}$, par l'isomorphisme (qui remplace (38))

$$\begin{array}{ccc} S_0\mathcal{T}\Gamma^0_{\rho,\sigma} & \simeq & S_0\mathcal{G}|\mathcal{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}. \\ (\underline{u}, \underline{a}, \underline{b}) & \longrightarrow & (\underbrace{\underline{u}\underline{a}^{-1}}_{\zeta}, \underbrace{\underline{u}\underline{b}^{-1}}_{\eta}) \end{array} \tag{62}$$

Ceci posé, revenons à $M^{\sim}_{\rho,\sigma}$, et la suite exacte

$$1 \to \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} \to M^{\sim}_{0,3|\rho,\sigma} \to \underbrace{\Gamma^{\sim}_{0,3}}_{\Gamma^{\sim}_{\mathbb{Q}}} \to 1 \quad (63).$$

Considérons le sous-groupe

$$\begin{array}{ll} (64) & \Gamma'^{\sim}_{\mathbb{Q}} = \mathrm{Ker}(\Gamma^{\sim}_{0,3} \xrightarrow{(\varepsilon_3,\varepsilon_2)} \{\pm 1\}\times\{\pm 1\}) \\ & \qquad = \{\gamma \in \Gamma^{\sim}_{0,3} \mid \mu(\gamma) \equiv 1\ (312)\}. \end{array}$$

[illeg. 3] deux facteurs

et soit $M'^{\sim}_{0,3}$

$$(65) \qquad M'^{\sim}_{0,3} = \text{Image inv. de } \Gamma'^{\sim}_{0,3} \text{ dans } M^{\sim}_{0,3}.$$

Soit $\mathcal{G}$ un groupe profini, et

$$(66) \qquad \psi : \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{G},$$

un hom. continu surjectif — ce qui revient au $\overline{\text{m}}$ que de se donner deux éléments

$$\rho_{\mathcal{G}}, \sigma_{\mathcal{G}} \in \mathcal{G} \tag{67}$$

(les images de ρ, σ par ψ) satisfaisant

$$\rho_{\mathcal{G}}^3 = \sigma_{\mathcal{G}}^2 = 1. \tag{68}$$

[p. 515]

[scan 517]
m1177

Note marginale. m1177 l'introduire par conditions équivalentes :
a)

$$M'^{\sim}_{0,3}[0] \longrightarrow \Sigma^{\text{eff}}_{\rho,\sigma}$$

tout
b) $\forall u \in M'^{\sim}_{0,3}$, $\exists u_{\mathcal{G}} \in \operatorname{Aut}\mathcal{G}$ tel que $u_{M|\mathcal{G}} \circ \psi = \psi \circ u$
b') Idem avec $u \in M'^{\sim}_{0,3}[0]$
c) $\exists \psi_M$ qui prolonge ψ
c') $\exists \psi_G$ qui prolonge ψ
On dira donc que eff. automatique|autom.
ψ est effectif si (20) b) satisfait

Définition On dira que ψ est effectif si pour tout $u \in M'^{\sim}_{0,3}[0]$, posant $u(\rho) = \zeta\rho$, $u(\sigma) = \eta\sigma$,

$$(\zeta_{\mathcal{G}}, \eta_{\mathcal{G}}) = (u(\zeta), u(\eta)) \in \Sigma_{\rho,\sigma}$$

effectif (i.e. $\in \Sigma^{\text{eff}}_{\rho,\sigma}$, i.e. $\exists u_{\mathcal{G}}$ autom. $\mathcal{G}$ tel qu'on ait $u_{\mathcal{G}}\rho$

$$u_{\mathcal{G}}(\rho_{\mathcal{G}}) = \zeta_{\mathcal{G}}\rho_{\mathcal{G}}, \qquad u_{\mathcal{G}}(\sigma_{\mathcal{G}}) = \eta_{\mathcal{G}}\sigma_{\mathcal{G}} \tag{69}$$

ou, ce qui revient au $\overline{\text{m}}$, qu'on a commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} & \xrightarrow{u} & \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} \\ \downarrow{\scriptstyle\psi} & & \downarrow{\scriptstyle\psi} \\ \mathcal{G} & \xrightarrow[u_{\mathcal{G}}]{} & \mathcal{G} \end{array} \tag{70}$$

(Donc dire que c'est le cas pour tt $u \in M'^{\sim}_{0,3}[0]$ signifie que ces u transforment $\operatorname{Ker}\psi$ en lui $\overline{\text{m}}$ — ou aussi, que $M'^{\sim}_{0,3}[0]$ $(= M'^{\sim}_{0,3}[0].\mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge})$ tout entier stabilise $\operatorname{Ker}\psi$. Quand Cette condition est donc automatiquement remplie quand $\mathcal{G}, \rho_{\mathcal{G}}, \sigma_{\mathcal{G}}$ satisfont la condition|les conditions b) de (20).

On a fait ce qu'il fallait pour avoir le [p. 516]

[scan 518]
[p. 562]

Théorème Soit $\psi = \psi_{\mathcal{G}} : \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} \longrightarrow \mathcal{G}$ un hom surjectif effectif (cf ci-dessus). Alors il existe un hom unique

$$\psi_M : S_0 M'^{\sim *}_{0,3} \longrightarrow S_0 M^0_{\rho_{\mathcal{G}},\sigma_{\mathcal{G}}} \tag{71}$$

rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} & \xrightarrow{\psi|\varphi} & \mathcal{G}\, M_{0,3}'^{\sim} \\ \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ \mathcal{G}\,\mathcal{G} & \longrightarrow & M^0_{\rho_{\mathcal{G}},\sigma_{\mathcal{G}}} \ (\overset{\text{dfn}}{=} M^0_\psi) \end{array} \qquad (72)$$

m1178

Note marginale. m1178 En fait, on a bien sûr en premier lieu un hom

$$S_0 M_{0,3}'^{\sim} \longrightarrow S_0 M^0_\psi.$$

ayant la propriété suivante : si $u \in u{=}\,|\,{\in}M_{0,3}'^{\sim}$ est de la forme $u_{\alpha,\beta,f}$ $(\alpha,\beta,f \in \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge}$, satisfaisant l'équation des lacets $\alpha\rho(\alpha)^{-1} = \beta\sigma(\beta)^{-1}\ell_1^\nu)$, alors $\psi_M(u)$ est l'élément de $M^0_{\rho_{\mathcal{G}},\sigma_{\mathcal{G}}}$ M^0_ψ défini par les invariants $\psi(\alpha), \psi(\beta); \psi(f)$.

Corollaire On a alors des hom de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} & \to & M_{0,3}'^{\sim} & \to & \Gamma_{\mathbb{Q}}'^{\sim} & \to & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \psi_{\mathcal{G}}} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_M} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_{\mathcal{T}}|\psi_\Gamma} & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & M^0_\psi & \to & \mathcal{T}\Gamma^0_\psi & \to & 1 \end{array} \qquad (72).$$

(L'hom. ψ_M s'explicite à l'aide de trois homomorphismes [p. 517]

[scan 519]

$$\begin{cases} \psi_{T_\rho} : \Gamma_{\mathbb{Q}}'^{\sim} \longrightarrow Z_\rho|T_\rho \\ \psi_{T_\sigma} : \Gamma_{\mathbb{Q}}^{\sim} \longrightarrow Z_\sigma|T_\sigma \end{cases} \qquad (73)$$

$$\psi_G : M_{0,3}'^{\sim} \longrightarrow G_{\rho,\sigma} \qquad (74)$$

m1179

Note marginale. m1179 NB on écrit pour simplifier ρ, σ au lieu de $\rho_{\mathcal{G}}, \sigma_{\mathcal{G}}$ en indices

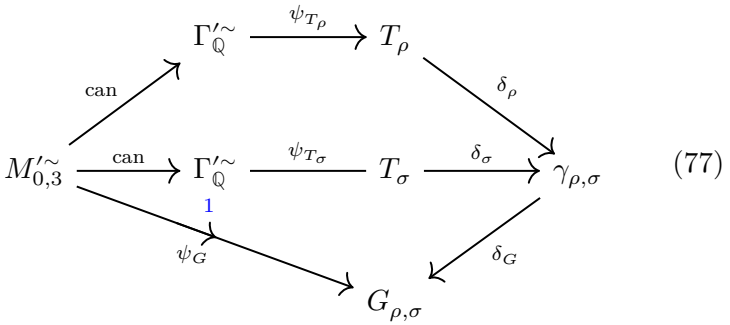
satisfaisant les conditions (Pour u $x \in M_{0,3}'^{\sim}$, $\dot{x}$ son image dans $\Gamma_{\mathbb{Q}}'^{\sim}$, $a = \psi_{T_\rho|\Gamma_\rho}(\dot{x})$, $b = \psi_{T_\rho|\Gamma_\rho}(y|\dot{x})$, $U = \psi u|\psi(x)$

$$\delta_G(\quad a = \psi_{T_\rho|\Gamma_\rho}(\dot{x}), \quad b = \psi_{T_\sigma|\Gamma_\sigma}(\dot{x}), \quad U = \psi_G(x), \qquad (75)$$

on a

$$\delta_\rho(a) = \delta_\sigma(b) = \delta_G(U) \quad \text{dans } \gamma_{\rho,\sigma} \qquad (76)$$

i.e. les trois hom composés



(77)

sont égaux. De plus, on aura d'après (71),

$$\psi_G|\mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} = \psi_{\mathcal{G}}, \qquad (78)$$

et enfin ceci :

(79) Si $x \in MM'^{\sim}_{0,3}$, $U = \psi_G(x)$, on a commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \\ {\scriptstyle \mathrm{int}(x)|\mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{int}(U)|\mathcal{G}} \\ \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \end{array} \qquad (80)$$

. . . . . [p. 518]

[scan 520]

[p. 563]

. On peut regarder tout ceci comme un énoncé de fonctorialité des constructions faites, p.r. à un hom surjectif

$$\mathcal{G} \xrightarrow{\varphi=\varphi_{\mathcal{G}}} \mathcal{G}' \qquad (81)$$

m1180

Note marginale. m1180 Il aurait mieux valu prendre donc

$$\mathcal{G}' \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G}$$

, pour pouvoir spécialiser en $\mathcal{G}'$

transformant le couple (ρ, σ) de générateurs topologiques de $\mathcal{G}$ en un couple (ρ', σ'). Il y a alors un unique homomorphisme

$$S_0 M^0_{\mathcal{G}} \xrightarrow{\varphi_{M^0}} S_0 M^0_{\mathcal{G}'} \qquad (82)$$

satisfaisant les conditions suivantes :

m1181

Note marginale. m1181 ceci montre que φ_{SM} est déterminé quand on connaît les quatre hom $\varphi_B, \varphi_\rho, \varphi_\sigma, \varphi_G$

a) $\varphi_M|\varphi_{SM}$ passe en quotient en|à des hom

$$\begin{cases} \varphi_B : B_{\rho,\sigma} \longrightarrow Z_{\rho,\sigma}|\Sigma_{\rho,\sigma} \\ \varphi_\rho : Z_\rho \longrightarrow Z_{\rho'} \\ \varphi_\sigma : Z_\sigma \text{ — } Z_{\sigma'} \\ \varphi_G : G_{\rho,\sigma} \text{ — } G_{\rho',\sigma'} \end{cases} ; \qquad (83)$$

b) On a commutativité dans le diagramme, Les hom $\varphi_B, \varphi_\rho, \varphi_\sigma$ sont induits par

$$(84) \quad \begin{cases} \text{uniquement} \quad \varphi_G \qquad \text{(ce qui montre que la connaissance} \\ \qquad \text{[illeg. 1] de } \varphi_{SM} \text{ } b|se \text{ revient à celle de } \varphi_G); \end{cases}$$

c) On a commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G} & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma} \\ {\scriptstyle \varphi=\varphi_{\mathcal{G}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_G} \\ \mathcal{G}' & \longrightarrow & G_{\rho',\sigma'} \end{array} \qquad (85)$$

(ce qui montre, puisque $G_{\rho,\sigma} = B_{\rho,\sigma} \cdot \mathcal{G}$, que φ_G est connu quand on connaît φ_B ;
d) Pour $u \in B_{\rho,\sigma}$, désignant par u' posant $u' = \varphi_B(u)$, on a commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G} & \xrightarrow{u} & \mathcal{G} \\ {\scriptstyle \varphi_{\mathcal{G}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{\mathcal{G}}} \\ \mathcal{G}' & \xrightarrow{u'} & \mathcal{G}' \end{array} \qquad (86)$$

[p. 519]

[scan 521]

– (ce qui détermine φ_B en termes de $\varphi = \varphi_{\mathcal{G}}$, donc cela|elle détermine $\varphi_{S_0 M}$, et par passage au quotient, aussi

$$(87) \qquad \varphi_M : M_{\rho,\sigma} \longrightarrow M_{\rho',\sigma'}.$$

Une autre façon, plus directe, de décrire $\varphi_{S_0 M^0}$ ou φ_M, en termes des coordonnées "paramètres" (α, β, f) au lieu des (u, a, b, U), est de dire qu'on $\varphi_{S_0 M^0}$ transforme transforme un $u_{\alpha,\beta,f}$ en le $u_{\alpha',\beta',f'}$, où α', β', f' sont les images de α, β, f par φ:

$$(88) \qquad \varphi_{\mathcal{G} S_0 M_0 | M^0}\left(\underbrace{u_{\alpha,\beta,f}}_{\in S_0 M^0_{\rho,\sigma}}\right) = u_{\alpha',\beta',f'}, \qquad \begin{cases} \alpha' = \varphi(\alpha), \\ \beta' = \varphi(\beta), \\ f' = \varphi(f). \end{cases}$$

On retrouve, ainsi, sous une forme un peu plus précise, le th. précédent, en mettant l'appliquant au cas où $\mathcal{G} = \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}$ (le "cas universel")*, $\mathcal{G}'$ quelconque — il vaut mieux dans la notation (81) interchanger le rôle de $\mathcal{G}$ et $\mathcal{G}'$. m1182

Note marginale. m1182 * tout au moins "universel" p.r. à l'hyp. suppl. $\rho^3 = 1$, $\sigma^2 = 1$ dans $\mathcal{G}$.

Il est bon d'expliciterexpliciter les invariants essentiels (dans le cas "universel": pour

$$(90) \qquad \mathcal{G}' = \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}, \qquad B^{0\,\prime}_{\rho',\sigma'} = M'^{\sim}_{0,3}[0], \qquad \gamma'^{\,|0}_{\rho',\sigma'} = \Gamma'^{\sim}_{\mathbb{Q}},$$
$$G'^{\,|0}_{\rho',\sigma'} = M'^{0\sim}_{0,3}, \qquad Z'^{\,0}_{\rho} = M'^{\sim}_{0,3}\left(-\frac{1}{3}\right) \mid \left(\frac{1}{3}\right), \qquad Z'^{\,0}_{\sigma} = M'^{\sim}_{0,3}\left(\frac{1}{2}\right) \mid \left(-\frac{1}{2}\right),$$
$$\Gamma'_{\rho',\sigma'} = \Gamma'^{\sim}_{\mathbb{Q}} \quad \left(\text{d'où} \quad Z'_{\rho} \overset{\sim}{\to} \gamma'^{\,|0}_{\rho',\sigma'}, \quad Z'_{\sigma} \overset{\sim}{\to} \gamma'_{\rho',\sigma'}\right).$$

d'où [p. 520]

[scan 522]

[p. 564]

$$\Gamma'_{\rho',\sigma'} \overset{\sim}{\to} \gamma'_{\rho',\sigma'}, \quad Z'_{\rho'} \overset{\sim}{\to} \gamma'_{\rho',\sigma'}, \quad Z'_{\sigma'} \overset{\sim}{\to} \gamma'_{\rho',\sigma'}, \quad \text{donc}$$
$$(91)|(92) \qquad S_0 M'_{\rho',\sigma'} \simeq S_0 M'^{\sim}_{0,3} \overset{S_0 G'_{\rho',\sigma'} \simeq |=}{,} \quad G_{\rho',\sigma'} = M'_{\rho',\sigma'} \overset{\sim}{\to} G M'^{\sim}_{0,3} \overset{G'_{\rho',\sigma'} \overset{\sim}{\to}}{.}$$

m1183

Note marginale. m1183 d'où

$$(92)\qquad \begin{cases} SZ'_{\rho'} = SZ'_{\sigma'} \\ \qquad = S\Gamma|\mathcal{T}'_{\rho',\sigma'} = 1 \end{cases} \qquad (cf.)\text{ de }(92)$$

Remarque En écrivant les relations (86), il devenait évident que les notations utilisées dans cette section II (depuis p. 0 553') étaient inadéquates, et qu'il convient de les modifier de la façon suivante: m1184

Note marginale. m1184 Ceci m'avait été inspiré dans le cas $\mathcal{G} = \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, couple modulaire ρ,σ qui ne résulte pas de $\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}$, à cause des $\{\pm 1\}$! mais dans ce cas [illeg. 1] universel, aurait dû me servir de fil conducteur pour mes notations.

$$(93)\qquad \begin{array}{l} \Sigma_{\rho,\sigma},\ B_{\rho,\sigma},\ \overset{S_0 G_{\rho,\sigma},}{G_{\rho,\sigma}},\ \gamma_{\rho,\sigma},\ \Gamma_{\rho,\sigma},\ Z_\rho,\ Z_\sigma,\ \mathcal{G}_{\rho,\sigma},\ S\mathcal{G}_{\rho,\sigma} \\ Z_\rho,\ Z_\sigma,\ S_0\Gamma^{*0}_{\rho,\sigma},\ \Gamma^0_{\rho,\sigma},\ SZ_\rho,\ SZ_\sigma,\ S_0M^0_{\rho,\sigma},\ M^0_{\rho,\sigma}. \end{array}$$

On met partout un accent $'$ pour en faire $\Sigma'_{\rho,\sigma}$, $B'_{\rho,\sigma}$ etc, et on enlève l'exposant ^{0} de $S_0\Gamma^0_{\rho,\sigma}$, $\Gamma^0_{\rho,\sigma}$, $S_0M^0_{\rho,\sigma}$, $M^0_{\rho,\sigma}$ (qui se trouve donc remplacé par un $'$).

Autres cas particuliers importants à expliciter:

2°) $\mathcal{G} = \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$, (ρ,σ) couple modulaire.

$$(94)\qquad \begin{cases} B'_{\rho,\sigma} \simeq \left\{ \begin{pmatrix} \mu & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*,\ \mu \equiv 1\ (3),\ \lambda \in \widehat{\mathbb{Z}} \right\} \\ \quad L_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \widehat{\mathbb{Z}} \right\} \\ \quad \mathrm{Gl}(\widehat{\mathbb{Z}})/\mu_2(\mathbb{Z}) \\ G'_{\rho,\sigma} \simeq \mathrm{Gl}'(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1, \quad \text{où} \quad \mathrm{Gl}'(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \overset{\text{dfn}}{=} \{u \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \mid \det u \equiv 1\ (3)\} \\ \quad G\,\mathbb{Z}\,B/\mu_2 \\ Z'_\rho = \{c\rho + d \mid c^2 + cd + d^2 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*\}/\pm 1 \\ \quad \simeq T_\rho|\mathcal{T}_\rho(\widehat{\mathbb{Z}})/\mu_2(\mathbb{Z}) \\ \quad \text{c'est le } T_\rho(\widehat{\mathbb{Z}})/\mu_2(\mathbb{Z}) \text{ avec notations du §48} \\ Z'_\sigma = \{t\sigma + u \mid t^2 + u^2 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*\}/\pm 1 \quad \text{sous-groupe du §48} \\ \quad N'_\sigma(\widehat{\mathbb{Z}})/\mu_2(\mathbb{Z}) \quad \text{avec notations du §48} \\ S_0M'_{\rho,\sigma} \simeq \text{est le } SM''_{\rho,\sigma}|SM'_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma \quad \text{avec notations du §48} \\ M'_{\rho,\sigma} \simeq SM'_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})\ M'_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma \quad \text{id} \\ \Gamma'_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{T}'_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma_0 \quad \text{avec notations du §48} \end{cases}$$

m1185

Note marginale. m1185 c'est $G(\widehat{\mathbb{Z}})/\mu_2(\mathbb{Z})$ avec notations du §48

[p. 521]

[scan 523]

3°) Prenons $\mathcal{G} = \mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$, avec couple modulaire.

$$(95)\quad \begin{cases} B'_{\rho,\sigma} = \left\{ \begin{pmatrix} \mu & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*,\ \mu \equiv 1\ (3),\ \lambda \in \widehat{\mathbb{Z}} \right\} \\ G'_{\rho,\sigma} = \mathrm{Gl}'(2, \widehat{\mathbb{Z}}) = \{u \in \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \mid \det u \equiv 1\ (3)) \\ Z'_\rho = \{c\rho + d \mid c^2 + cd + d^2 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*\} \quad {\scriptstyle c,d \in \widehat{\mathbb{Z}},\ \text{t.q.}} \\ Z'_\sigma = T'_\sigma \cdot \{1, \tau_\infty\}, \quad \text{où} \quad \begin{cases} T'_\sigma \overset{\text{dfn}}{=} \{t\sigma + u \mid t, u \in \widehat{\mathbb{Z}},\ t^2 + u^2 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*\} \\ \tau_\infty = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases} \\ S_0 M'_{\rho,\sigma} = S_0 M'_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma_0 \quad \text{avec notations §48} \\ M'_{\rho,\sigma} = M'_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma_0 \quad \text{———————} \\ S_0 \Gamma'_{\rho,\sigma} = S_0 \mathcal{T}'_{\rho,\sigma} | S\mathcal{T}'_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma_0 \quad \text{———————} \\ \Gamma_{\rho,\sigma} = \mathcal{T}'_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})/\Sigma_0 \quad \text{———————} \end{cases}$$

III Le groupe $M_{\rho,\sigma}|M_\rho$

Considérons les homomorphismes

(1)

$$\widehat{\mathbb{Z}} \xrightarrow[n \mapsto \sigma^n]{n \mapsto \rho^n} \mathcal{G} \xrightarrow[n \mapsto \epsilon_0^n]{}$$

d'image $L_0^{\mathcal{G}}$

$$\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathcal{G}$$

$$n \longmapsto \epsilon_0^n$$

où $\epsilon_0 = \sigma^{-1}\rho$ (d'image $L_0^{\mathcal{G}}$)

et soit J l'intersection des le noyaux, de telle façon que l'image (1), se factorise sur un

$$(2)\qquad (\widehat{\mathbb{Z}}^*/J)^* \simeq \mathrm{Aut}(L_0^{\mathcal{G}}).$$

On a donc un hom. évident

$$(3)\qquad B'_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathrm{Aut}\, L_0^{\mathcal{G}} \simeq (\widehat{\mathbb{Z}}/J)^*$$

nul sur L_0, i.e. se factorise qui donne un hom. correspondant

$$(4)\qquad \gamma'_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi_\gamma} (\widehat{\mathbb{Z}}/J)^*,$$

d'où en composant avec $G'_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma'_{\rho,\sigma}$

$$(4\text{bis})\qquad G'_\rho \xrightarrow{\chi_G} (\widehat{\mathbb{Z}}/J)^*.$$

[p. 522]

[scan 524]

[p. 565]

III Considérons le

Considérons l'extension $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ de $\mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge}$ par $\{\pm 1\}$:

(1)

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & 1 & & \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \{\pm 1\} & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \{\pm 1\} & \longrightarrow & \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \mathcal{G}_{0,3}^{\wedge} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & & & \{\pm 1\} & \longrightarrow & \{\pm 1\} & & \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & & & 1 & & 1 & & \end{array}$$

On s'intéresse au groupe $MN_{1,1}^{\sim}$, défini extension de $\mathcal{G}_{0,3}^{\wedge} M_{0,3}^{\sim}$ par $\{\pm 1\}$, comme image inverse de l'extension $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ de $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$ par $\{\pm 1\}$, via l'hom. canonique

$$(2) \qquad M_{0,3}^{\sim}\mathcal{G}_{0,3}^{\wedge} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' = \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$$

(cf §45 p.…), de sorte qu'on trouve un hom. de suites exactes,

$\tau_\infty(\epsilon_0) = \epsilon_0^{-1}$

(3)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & M_{0,3}\{\pm 1\} & \longrightarrow & N_{1,1}^{\sim}|N_{0,3}^{\sim} & \longrightarrow & M_{0,3}^{\sim} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \{\pm 1\} & \longrightarrow & \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' & \longrightarrow & 1 \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & & & 1 & & 1 & & \end{array}$$

On trouve, pour $\mathcal{T}_{1,1}^{\wedge}$ un comme l'image inverse de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})\mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} \subset$ dans $M_{0,3}^{\sim}$ dans $N_{1,1}$, un $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$, dédui- m1186

Note marginale. m1186 NB $\mathcal{T}_{1,1} \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})_\wedge|\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$.

[p. 523]

[scan 525]

sant un hom

$$(4) \qquad \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge|\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\wedge \longrightarrow MN_{1,1}^{\sim}$$

dont la restriction à $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ s'insère s'insère dans une suite exacte canonique

(5)

$$1 \longrightarrow \underbrace{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}}_{\mathcal{T}_{1,1}^{+\wedge}} \longrightarrow N_{1,1}^{\sim} \longrightarrow \underset{\Gamma_{0,3}^{\sim}}{\Gamma_{\mathbb{Q}}^{\sim}} \longrightarrow 1$$

qui à son tour s'insère dans le diagramme
(6)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge} & \longrightarrow & N_{1,1}^{\sim} & \longrightarrow & \Gamma_{\mathbb{Q}}^{\sim} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow \text{épi} & & \downarrow \text{épi} & & \chi \downarrow \text{épi} & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^{*} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

On peut écrire

$$(7) \qquad M_{0,3}^{\sim} \simeq \overbrace{M_{0,3}^{\sim}(0)}^{\simeq\Gamma_{\mathbb{Q}}^{\sim}} \cdot \overbrace{\qquad}^{\simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge\prime} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}/\pm 1} \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge}$$
$$\text{(semi-direct)}$$

en termes de cette décomposition, et compte tenu qu'on a un hom canonique

$$(8) \qquad M_{0,3}^{\sim}(0) \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})^{\sharp|\prime}$$

que|qui prenant la|là hom. composé de restriction de (2) à $M_{0,3}^{\sim}(0)$, on trouve un iso. can.
[p. 524]

[scan 526]

[p. 566]

$$(9) \qquad N_{1,1}^{\sim} \simeq \underbrace{N_{1,1}^{\sim}(0)}_{M_{0,3}^{\sim}(0) \simeq \Gamma_{\mathbb{Q}}^{\sim}} . \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}.$$

Ainsi on a une opération de $N_{1,1}^{\sim}(0) \simeq \Gamma_{\mathbb{Q}}^{\sim}$ sur $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}$ que je voudrais expliciter, On va utilisons|utilisant l'isom. diagramme cartésien

$$(10) \qquad \begin{array}{ccccc} \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}|\widehat{\mathbb{Z}})^{\wedge} & \longrightarrow & \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} & \simeq & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}/\pm 1 \\ \downarrow & \text{cart} & \searrow^{\text{induit par (2)}} & & \downarrow q|q' \text{ can} \\ \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) & & \longrightarrow & & \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1 \end{array}$$

Un élément $\tilde{\nu}|\tilde{\gamma}$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}^{\sim}$ correspond à un couple (α,β) d'élts

$$(11) \qquad (\alpha,\beta) \in \mathcal{G}_{0,3} \quad \underbrace{\widehat{\Pi}_{0,3}^{\wedge|\prime\prime}}_{\{1,\tau_{\infty}\}.\widehat{\Pi}_{0,3}} \times \widehat{\Pi}_{0,3}$$

satisfaisant de|à l'équation des lacets

$$(12) \qquad \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \beta\sigma(\beta)^{-1}\ell_1^{\nu} \qquad (\nu \in \widehat{\mathbb{Z}})$$

qui opère sur $\mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge\prime}$ par

$$(13) \qquad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)\rho = \zeta\rho, & \zeta = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \\ u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta)\sigma = \eta\sigma, & \eta = \beta\sigma(\beta)^{-1} \end{cases}$$

ce qui est compatible avec unel' opération (côté [illeg. 2]) notée $\underline{u}|\underline{\alpha}$ sur $\mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ induit par $\mathrm{int}(\underline{u})$, où $\underline{u} \in \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ est l'élément

[p. 525]

[scan 527]

défini par comme l'image de u par (8), de façon précise

$$(14) \qquad \tilde{u}|\underline{u} = i_{T_0}|i_{\Gamma_0}(\mu), \qquad \text{où } \mu = \chi(u) \text{ est le multiplicateur, et}$$

$$(15) \qquad \begin{cases} i_{T_0}|i_{\Gamma_0} : G_m \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \\ \qquad \mu \longmapsto \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

On aura, de façon précise

$$(16) \qquad \begin{cases} \underline{u}(\underline{\rho}) = \underline{\zeta}(\rho) & \text{où } \underline{\zeta} = \underline{\alpha}\rho(\underline{\alpha})^{-1} \\ \underline{u}(\underline{\sigma}) = \underline{\eta}(\sigma) & \text{où } \underline{\eta} = \varepsilon_{\varphi|\rho}\underline{\beta}\sigma(\underline{\beta})^{-1} \end{cases}$$

m1187

Note marginale. m1187 les soulignés désignent les éléments de $\mathrm{Gl}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ — $\underline{\alpha}$ et $\underline{\beta}$ ne sont déterminés qu'au|qu'à un signe près, mais $\underline{\zeta}, \underline{\eta}$ sont sans ambiguïté|univoques.

$\varepsilon = \varepsilon_2(\mu)$

avec, pour mémoire

$$(17) \qquad \varepsilon = \varepsilon_2(\mu) \in \pm 1 \qquad \begin{cases} \varepsilon = +1 & \text{ssi } \mu \equiv 1 \ (4) \\ \varepsilon = -1 & \text{ssi } \mu \equiv -1 \ (4) \end{cases}$$

Bien entendu, $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ est engendré top. par ρ et σ, et on identifie ± 1 au sous-groupe central|centre de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ donc de $\overline{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})}^\wedge$, on écrira aussi $-g$ pour le produit de $g \in \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ par -1. On aura donc dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$

$$(18) \qquad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}\,\zeta(\rho) = \mathrm{int}(\tilde{\alpha})(\rho) = \zeta\rho \\ u(\sigma|\rho) = \varepsilon\,\mathrm{int}(\tilde{\beta})(\sigma) = \eta\sigma \end{cases}$$

et

avec

$$(19) \qquad \begin{cases} \zeta = \tilde{\alpha}\rho(\tilde{\alpha})^{-1}, \qquad \eta = \varepsilon\tilde{\beta}\sigma(\tilde{\beta})^{-1} \\ \varepsilon = \varepsilon_2(\mu) \in \{\pm 1\} \subset \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge, \end{cases}$$

[p. 526]

[scan 528]

[p. 567]

où maintenant $\tilde{\alpha}$ et $\tilde{\beta}$ désignent des relèvements arbitraires de α et β à $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ — ils ne sont déterminés qu'au signe près, mais $\mathrm{int}(\tilde{\alpha}), \mathrm{int}(\tilde{\beta})$, ζ et η sont déterminés sans ambiguïté par u. Si maintenant Notons aussi:

$$(20) \qquad u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu \quad \text{car}$$

Si maintenant on a un hom surj

$$(20) \qquad N_{1,1}^{\sim} \xrightarrow{\Psi} G$$

induisant un hom

$$(21)\qquad \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge \xrightarrow{\text{épi}} \underset{\|}{\mathcal{G}} \subset G,$$
$$\mathrm{Im}\,\Psi$$

les images de ρ,σ dans $\mathcal{G}$ (notées par les $\overline{\text{m}}$ lettres) satisfaisant|satisfont

$$(22)\qquad \rho^6=\sigma^4=1,\qquad \rho^3=\sigma^2 \quad \text{et par suite}$$

$[\rho^3,\sigma^2]=1$ ce qui suffit

$$[\rho^3,\sigma]=[\sigma^2,\rho]=1 \quad \text{i.e. } \rho^3,\sigma^2$$

à impliq. sont centraux

m1188

Note marginale. m1188 donc dans $\mathcal{G}$ il y a un élément central canonique involutif, noté -1 . .

et on peut, pour $u\in N^{\sim}_{1,1}(0)$, correspondant à des élmts $\tilde\alpha,\tilde\beta$ de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ (déterminés mod signe), d'où ζ,η, essayer de trouver un endom.|autom. $u_{\mathcal{G}}$ de $\mathcal{G}$, satisfaisant les relations idoines

$$(23)\qquad u_{\mathcal{G}}(\rho_{\mathcal{G}})=\zeta_{\mathcal{G}}\rho_{\mathcal{G}},\qquad u_{\mathcal{G}}(\sigma_{\mathcal{G}})=\eta_{\mathcal{G}}\sigma_{\mathcal{G}},$$

et faire jouer nos|aux $\tilde\alpha$ et $\tilde\beta$. Mais on est

[p. 527]

[scan 529]

obligé, comme en général on n'a pas nécᵗ. $\tilde\alpha\in\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$, seulement $\tilde\alpha\in\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$, de faire intervenir l'élément τ_∞ de $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$, et l'action de son image τ dans G sur $\mathcal{G}$. On aura, en prenant maintenant

$$(24)\qquad \begin{array}{ll} \overset{\mathcal{G}|\wedge}{\varepsilon_{0\mathcal{G}}}=\overset{\mathcal{G}|\wedge\mathcal{G}|\wedge}{\sigma_{\mathcal{G}}\rho_{\mathcal{G}}}, & \varepsilon_{1\mathcal{G}}=\rho_{\mathcal{G}}\sigma_{\mathcal{G}}= =\sigma_{\mathcal{G}}(\varepsilon_{0\mathcal{G}})=\rho_{\mathcal{G}}(\varepsilon_{0\mathcal{G}}) \\ =-\sigma_{\mathcal{G}}^{-1}\rho_{\mathcal{G}} & =-\rho_{\mathcal{G}}\sigma_{\mathcal{G}}^{-1}\end{array}$$

m1189

Note marginale. m1189 ce qui n'est pas la convention habituelle jusqu'à présent…

les relations

$$(25)\qquad \tau(\sigma)=\sigma^{-1},\qquad \tau(\rho)=\sigma(\rho^{-1})$$

je laisse tomber les indices $\mathcal{G}$

qui impliquent, via (24) et (22)

$$(26)\qquad \tau(\varepsilon_0)=\varepsilon_0^{-1},\qquad \tau(\varepsilon_1)=\varepsilon_1^{-1},$$

et on introduit le groupe

$$(27)\qquad \{1,\tau\}\mathcal{G}^{\bullet|\prime}\overset{\text{dfn}}{=}\underset{\frac{1}{2}\text{ direct}}{\{1,\tau\}.\mathcal{G}},$$

où $\{1,\tau\}$ opère sur $\mathcal{G}$ par les formules (25).

Ceci dit, on est en mesure de paraphraser des constructions déjà faites par ailleurs.

[p. 528]

Scans 530–548

[scan 530]

[p. 568] IV Soit

Soit donc $\mathcal{G}$ un groupe profini, muni des|de générateurs $\rho, \sigma \in \mathcal{G}$ satisfaisant les relations

$$(1) \qquad \rho^6 = \sigma^4 = 1, \qquad \rho^3 = \sigma^2 \quad (\overset{\text{dfn}}{=} \text{“}-1\text{”}).$$

m1191

Note marginale. m1191 Ceci signifie simplement qu'on se donne un hom. surjectif

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^\wedge \longrightarrow \mathcal{G}$$

Un cas particulièrement intéressant est celui où $\rho^3 = \sigma^2 = 1$, auquel néanmoins je ne voudrais me limiter. Soit τ un autom. de $\mathcal{G}$ satisfaisant

$$(2) \qquad \tau(\rho\sigma) = \begin{matrix}\sigma^{-1} \\ = -\sigma\end{matrix}, \qquad \tau(\rho) = \sigma(\rho^{-1})$$

m1192

Note marginale. m1192 Introduisons le de suite l'élément équivalent $\tau' = \sigma^{-1}\tau$ satisfaisant $\tau'(\rho) = \rho^{-1}$, $\tau'(\sigma) = \sigma^{-1}$ ($\tau'(\varepsilon_0) = \varepsilon_1^{-1}, \tau'(\varepsilon_1) = \varepsilon_0^{-1}$).

(ce qui signifie que τ_∞ “passe au quotient” en un autom. τ de $\mathcal{G}$), ce qui implique

$$(3) \qquad \tau^2 = 1$$

$$(4) \qquad \tau(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{-1}, \qquad \tau(\varepsilon_1) = \varepsilon_1^{-1}, \qquad \text{où}$$

$$(5) \qquad \begin{matrix}\varepsilon_0 = \alpha\sigma\rho \\ = -\sigma^{-1}\rho\end{matrix}, \qquad \varepsilon_1 = \rho\sigma = \sigma(\varepsilon_0) = \sigma^{-1}(\varepsilon_0) = \rho(\varepsilon_0).$$

m1193

Note marginale. m1193 du form. oublié un signe $-$, alors qu'on pourrait d'emblée|demander simplement donner|prendre $\varepsilon_0 = \sigma_\infty|\sigma^{-1}\rho$ ...

Posons

$$(5) \qquad \mathcal{G}' = \{1, \tau\} \,.\, \mathcal{G},$$

donc on a

$$(6) \qquad 1 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}' \longrightarrow \{1,\tau\} \longrightarrow 1.$$

Soit (7)

$$B_{\rho,\sigma} \subset \mathrm{Aut}(\mathcal{G}) \times \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

$$(7) \qquad = \left\{ (u,\mu) \;\middle|\; \begin{array}{l} u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu \\ \text{et } u(\sigma) \text{ conjugué dans } \mathcal{G} \text{ à } \sigma^\mu \\ u(\rho) \quad \text{_____} \quad \mathcal{G}' \text{ à } \rho^\mu \end{array} \right\}.$$

qui est évidemment un sous-groupe. La troisième condition s'explicite d'ailleurs, 529

[scan 531]

puisque $\rho^6 = 1$ i.e. ρ^μ ne dépend que de l'image de μ dans

$$(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^* \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^* \simeq (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^* \simeq \pm 1,$$

que de [illeg. 1] donc

$$(8) \qquad \rho^{\mu} = \rho^{\varepsilon_3(\mu)}$$

que pour $\varepsilon_3(\mu) = 1$ on $u(\rho)$ est conjugué à ρ dans $\mathcal{G}$, et pour $\varepsilon_3(\mu) = -1$ il est conjugué à ρ^{-1} dans $\mathcal{G}$, ou encore à ρ par un élément de $\mathcal{G}'$ – i.e. un élément de la forme $\alpha_1\tau_\infty$ avec $\alpha_1 \in \mathcal{G}$ (puisque $\tau_\infty(\rho) = \sigma(\rho^{-1})$ justement…). On aura donc,

$$(9) \qquad u(\rho) = \zeta\rho, \qquad u(\sigma) = \eta\sigma \quad (\zeta, \eta \in \mathcal{G})$$

des relations

$$(10) \qquad \zeta = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \qquad \eta = \beta$$

On voit de $\overline{\mathrm{m}}$ qu'on a

$$(9) \qquad \sigma^{\mu} = \sigma^{\varepsilon_2(\mu)} \quad \begin{cases} = \sigma & \text{si } \mu \equiv 1 \quad (4) \\ = \sigma^{-1} = -\sigma & \text{si } \mu \equiv -1 \quad (4) \end{cases}$$

$$= \varepsilon\sigma|\sigma$$

$$= \varepsilon_2(\mu)\sigma$$

Mais Donc $\overline{\mathrm{m}}|$ = nous écrivons (pour $(u, \mu) \in B_{\rho,\sigma}$) des tels $\alpha \in$ éléments $\alpha \in \mathcal{G}'$, $\beta \in$

Ainsi :

Proposition Pour qu'un|qu'on ait $(u, \mu) \in \mathrm{Aut}(B_{\rho,\sigma}\mathcal{G}) \times \widehat{\mathbb{Z}}^*$ soit dans $B_{\rho,\sigma}$, il f. et s. qu'il existe $\alpha \in \mathcal{G}'_{\rho,\sigma}{}^{\varepsilon_3}$, $\beta \in \mathcal{G}$ tels qu'on ait 530

[scan 532]

[p. 569]

$$(10) \qquad u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)(\rho), \qquad u(\sigma) = \underbrace{\varepsilon_2(\mu)}_{\varepsilon}\,\mathrm{int}(\beta)(\sigma)$$

et enfin

$$(11) \qquad u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{\mu},$$

où de plus on a

$$(12) \qquad \overset{\in\mathcal{G}}{\alpha} \overset{\nu_3}{\mathrm{mod}}\,\mathcal{G} \equiv \tau^{\varepsilon_3(\mu)} \quad \overset{\mu\equiv 1\ (3)}{(\mathcal{G})} \quad \text{i.e. } \alpha \in \mathcal{G} \Longleftrightarrow \mu.$$

i.e. $\alpha \equiv \tau$.

On notera que $u(u, \mu)$ est uniquement déterminé par μ et la connaissance de α et de β, et de $\varepsilon_2(\mu)$ et $\overline{\mathrm{m}}$ seulement par μ et

$$(13) \qquad \zeta = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \qquad \eta = \varepsilon_2(\mu)\beta\sigma(\beta)^{-1}$$

puisqu'on aura alors u par

$$(14) \qquad u(\rho) = \zeta\rho, \qquad u(\sigma) = \eta\sigma.$$

D'ailleurs, dans le cas où

$$(15) \qquad \begin{array}{ccc} \widehat{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & \mathcal{G} \\ n & \longmapsto & \varepsilon_0^n \end{array}$$

est injectif, alors μ est déterminé en fonction de u comme multiplicateur de l'action de uu sur $L_0^{\mathcal{G}} \subset \mathcal{G}$, image de (15), donc (u, μ) est déterminé par u donc par $(\alpha, \beta, \varepsilon_4 \Leftarrow | = \varepsilon_2(\mu))$. D'ailleurs, si $\mathcal{G}$ est un gr. qui s'envoye dans $\mathrm{SL}(2, \widehat{\mathbb{Z}})'$ (de façon à envoyer ρ, σ sur les éléments habituels), on a vu que α à lui tout seul 531

[scan 533]

détermine déjà μ, donc ε, donc (α,β) dét.|tout l'élément de $B_{\rho,\sigma}$ est déterminé à l'aide de α,β seulement.

Mais quelles conditions doivent satisfaire (α,β,μ) pour déterminer un élém. de $B_{\rho,\sigma}$? Tout d'abord, il f. qu'il existe bien un autom. u (néc.^{t} unique) satisfaisant (14) — c'est une condition sur ζ,η seuls.

Reste à exprimer Il faut ensuite exprimer (11). on Ensuite la relation (11) s'écrit, puisque

$$\varepsilon_0 = \sigma\rho = \text{donc} - \sigma^{-1}\rho, \quad \text{donc}$$

$$u(\varepsilon_0) = -u(\sigma^{-1})u(\rho) = -(\eta\sigma)^{-1}\zeta\rho = \sigma(\eta^{-1}\zeta)\underbrace{\sigma\rho}_{\varepsilon_0}$$

$$-\sigma^{-1}\eta^{-1}\zeta\underbrace{\rho\sigma^{-1}}\sigma = \sigma^{-1}(\eta^{-1}\zeta\varepsilon_1)$$

sous la forme

$$\eta^{-1}\zeta\varepsilon_1\sigma(\varepsilon_0)|\sigma\rho = \varepsilon_0^{\mu} \quad \text{i.e.} \quad \zeta$$

$$\zeta\,\sigma(\eta) = \varepsilon_0^{\mu-1}\ (= l_0^{\nu})$$

On en aura|On a aussi, [illeg. 1]

$$\sigma(\eta) = \varepsilon\sigma\big(\beta\sigma(\beta)^{-1}\big) = \varepsilon\sigma(\beta)\underbrace{\sigma^2(\beta)^{-1}}_{=\beta^{-1}} = u\varepsilon\sigma\big(\beta\sigma(\beta)^{-1}\big)^{-1}$$

$$= \varepsilon\big(\beta\sigma(\beta)^{-1}\big)\eta^{-1}$$

i.e.

$$\rho \quad \eta\sigma(\eta) = u\,1 \tag{16}$$

Introduisons

$$\varepsilon_0' = \sigma^{-1}\rho = -\varepsilon_0. \tag{*}$$

d'où

$$\varepsilon_0'^{\,\mu} = (-1)^{\mu}\varepsilon_0^{\mu} = -\varepsilon_0^{\mu} \qquad (\text{car } \mu \equiv 1\ (2))$$

$$u(\varepsilon_0') = -u(\varepsilon_0)$$

car $u(-1) = -1$ cf ci-dessous.

donc la relation (11) équivaut aussi à

$$u(\varepsilon_0') = \varepsilon_0'^{\,\mu}, \tag{**|*}$$

qui, par le sempiternel calcul, s'écrit ainsi 532

[scan 534]

[p. 570]

$$\eta^{-1}\zeta = \varepsilon_1'^{\,2\nu} = l_1^{\nu}, \quad \text{où } \nu = (\mu-1)/2, \quad \varepsilon_1' = -\varepsilon_1 = \rho\sigma^{-1}$$

on a

$$\varepsilon_1'^{\,2\nu} = (-1)^{2\nu}\varepsilon_1^{2\nu} = \varepsilon_1^{2\nu} = l_1^{2\nu},$$

donc la relation du haut prend la forme

$$\boxed{\zeta = \eta l_1^{\nu}}, \quad \text{où } \nu = (\mu-1)/2. \tag{16}$$

On doit encore prouver le

Lemme Soit u un autom. de $\mathcal{G}$ tel que $u(\sigma)$ soit conjugué dans $\mathcal{G}$ à σ ou σ^{-1}, alors

$$u(-1) = -1 | u(\sigma)^2 = -1 \qquad \boxed{u(-1) = -1} \tag{17}$$

On aura en effet $u(\sigma) = \mathrm{int}(\alpha)(\sigma')$, où $\sigma' = \sigma$ ou σ^{-1}, donc

$$u(\sigma^2) = \mathrm{int}(\alpha)(\sigma'^2) = \mathrm{int}(\alpha)(-1) = -1, \quad \text{OK.}$$

Reste à|: exprimer enfin que $\zeta\rho$ est $u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)\rho$ est conjugué à ρ^μ, et $u(\sigma)$ à σ^μ, et cela est fait par les conditions automatique pour σ, puisque

$$u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta)(\varepsilon_2(\mu)\sigma) = \mathrm{int}(\beta)(\sigma^\mu) \quad (\text{par } (9)),$$

et pour ρ cela signifie que l'on a

$$\alpha \equiv \tau^{\varepsilon_3(\mu)} \qquad \alpha \equiv \tau^{\nu_3(\mu)} \ (\mathcal{G}) \tag{17}$$

qu'on écrit aussi $\tau^{\nu_3(\mu)}\alpha \in \mathcal{G}$ où $\nu_3(\mu) \in \mathbb{Z}/2$ est l'expr. form.|forme additive de $\varepsilon_3(\mu)$ —

Donc on a trouvé

Corollaire $B_{\rho,\sigma}$ L'application

$$\begin{aligned} B_{\rho,\sigma} &\longrightarrow \mathcal{G} \times \mathcal{G} \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ (u, \mu) &\longmapsto ([u,\rho], [u,\sigma], \mu) \end{aligned} \tag{18}$$

est injective, et elle a comme image l'ens.$\Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$ des triples (ζ, η, μ) satisfaisant les conditions suivantes :

1°) la relation $\zeta\rho$ conjugué à ρ^μ " $\rho^{\varepsilon_3(\mu)}$ dans $\mathcal{G}$

2°) $\eta|\zeta\sigma$ _____ $\sigma^\mu = \sigma^{\varepsilon_2(\mu)}$ dans $\mathcal{G}$

533

[scan 535]

3°) On a la relation des lacets (16).

4°) $\exists$ autom u de $\mathcal{G}$, satisfaisant $u(\rho) = \zeta\rho$, $u(\sigma) = \eta\sigma$.

Pour ceci, il f. et s. qu'on

Les|La conjonction des conditions 1°), 2°), 3°) sont équivalentes|est équivalente à ceci: celle-ci les complète celle-ci:

$$\begin{gathered} (A) \qquad \exists(\alpha, \beta) \in \mathcal{G}' \times \mathcal{G}, \quad \text{avec } \alpha \in \mathcal{G} \text{ sss|ssi } \mu \equiv 1 \ (3) \\ \text{i.e. } \alpha \ \alpha \bmod \mathcal{G} = \tau^{\nu_3(\mu)}, \quad \text{et tels qu'on ait} \\ \zeta = \alpha\rho(\alpha)^{-1}, \qquad \eta = \varepsilon_2(\mu). \end{gathered}$$

Considérons l'hom de|des groupes

$$\begin{aligned} L_0 &\xrightarrow{i_{L_0,B}} B_{\rho,\sigma} \\ l &\longmapsto (\mathrm{int}(l), 1) \end{aligned} \tag{19}$$

Il est injectif si on suppose tjrs

$$L_0 \cap \mathrm{Centr}(\mathcal{G}) = \{1\}, \tag{20}$$

son image est normale|invariante car on a

$$u(i_{L_0,B}(l)) = i_{L_0,B}(u(l)) = i_{L_0,B}(l^\mu), \tag{21}$$

où μ est le multiplicateur. On pose

$$\gamma_{\rho,\sigma} = B_{\rho,\sigma}/\operatorname{Im} L_0, \tag{22}$$

On construit donc d'où suite exacte canonique

$$1 \longrightarrow L_0 \longrightarrow B_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \tag{23}$$

et on a un hom (déduit de $(u,\mu) \mapsto \mu$ en factorisant par $\gamma_{\rho,\sigma}$)

$$\gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi_\gamma} \widehat{\mathbb{Z}}^* \tag{24}$$

dont le noyau est noté $\gamma^+_{\rho,\sigma}$: de

$$1 \longrightarrow \gamma^+_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^* \longrightarrow 1 \tag{25}$$

534

[scan 536]

[p. 571]

Considérons|Etudions les hom composés

$$\begin{aligned} &\gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi_\gamma} \widehat{\mathbb{Z}}^* \xrightarrow{\varepsilon_2} \pm 1 \\ &\gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi_\gamma} \widehat{\mathbb{Z}}^* \xrightarrow{\varepsilon_3} \pm 1 \end{aligned} \tag{26}$$

et soient

$$\begin{cases} \gamma'_{\rho,\sigma}, \gamma''_{\rho,\sigma} \subset \gamma_{\rho,\sigma} \quad \text{sous-groupes d'indice 2,} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \text{définis par} \\ \gamma'_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker}(\varepsilon_3 \circ \chi_\gamma), \quad \gamma''_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker} \varepsilon_2 \circ \chi_\gamma \end{cases} \tag{27}$$

Soit maintenant

$$G_{\rho,\sigma} = \left(\underbrace{B_{\rho,\sigma} \cdot \mathcal{G}}_{\substack{(\frac{1}{2} \text{ direct}) \\ \simeq S_0 G_{\rho,\sigma}}} \right) / L_0, \tag{28}$$

où

$$\begin{aligned} &L_0 \xrightarrow{i_{L_0,B}} \underbrace{B_{\rho,\sigma} \cdot G_{\rho,\sigma} | \mathcal{G}} \\ &l \longmapsto \operatorname{int}(l) \cdot l^{-1}, \end{aligned} \tag{29}$$

dont l'image est invariante. On a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathcal{G} & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ L_0 & & & & G_{\rho,\sigma} \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & B_{\rho,\sigma} & & \end{array} \tag{30}$$

— $\mathrm{Ker}(\mathcal{G} \longrightarrow G_{\rho,\sigma}) \simeq \mathrm{Ker}(L_0 \longrightarrow B_{\rho,\sigma}] \simeq L_0 \cap \mathrm{Centr}(\mathcal{G})$ est trivial selon|suiv. (20), ce qu'on va supposer par la suite. On a un hom de suites exactes introduit

$$
\begin{array}{ccccccccc}
1 & \to & L_0 & \to & B_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\delta_B} & \gamma_{\rho,\sigma} & \to & 1 \\
 & & \cup & & \downarrow & & \| & & \\
1 & \to & \mathcal{G} & \to & G_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\delta_G} & \gamma_{\rho,\sigma} & & \\
 & & & & & \searrow^{\chi_G} & \downarrow{\scriptstyle \chi_\gamma} & & \\
 & & & & [& & \widehat{\mathbb{Z}}^* & &]
\end{array}
\tag{31}
$$

535

[scan 537]

Posons

$$
\begin{cases} Z_\rho = \mathrm{Centr}_{G_{\rho,\sigma}}(\cdot\rho) \\ Z_\sigma = \mathrm{Centr}_{G_{\rho,\sigma}}(\sigma) \end{cases}
\tag{32}
$$



alors les hom induits par δ_G

$$
Z_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} \gamma_{\rho,\sigma}\ , \qquad Z_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma} \gamma_{\rho,\sigma}
\tag{33}
$$

ont comme des images qui contiennent $\gamma'_{\rho,\sigma}$ et $\gamma''_{\rho,\sigma}$ respectivement, et sss|ssi à

D'ailleurs l'image de Z_ρ est contenue dans $\gamma'_{\rho,\sigma}$ si on suppose (ou égale) sss|ssi ρ et ρ^{-1} non conjugués dans $\mathcal{G}$, il suffit et de pour ceci $\overline{\mathrm{m}}$ l'image de Z_σ est réduite|réduit à $\gamma''_{\rho,\sigma}$ sss|ssi σ et $\sigma^{-1} = -\sigma$ non conjugués dans $\mathcal{G}$. Notons p.ex. que si $\mathcal{G} = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$, $\sigma^2 = 1$, la dernière condition n'est pas satisfaite, donc $Z_\sigma \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}$ est surjective, elle ne mais elle l'est pas non plus qu'elle est satisfaite si $\mathcal{G} = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ dans $\mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ σ y est conjugué à $-\sigma$, par le (car σ et th. général de Steinberg p.ex.) — se peut-il produire dans le cas universel $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^\wedge = \mathcal{G}^{+\wedge}_{1,1}$?

m1202

Note marginale. m1202 La condition sur ρ est non satisfaite pour $\mathcal{G} = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$, Comme dans ce cas les deux hom $Z_\rho, Z_\sigma \to \hat{\gamma}_{\rho,\sigma}|\gamma_{\rho,\sigma} = \widehat{\mathbb{Z}}^*$, $Z_\sigma \to \gamma_{\rho,\sigma} = \widehat{\mathbb{Z}}^*$ sont surjections|surjectives), mais elle l'est pour $\mathcal{G} = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$, car on trouve que l'image de $Z_\rho \to \gamma_{\rho,\sigma}$ est $\gamma'_{\rho,\sigma}$. Mais dans $\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}$, ρ et ρ^{-1} sont aussi non conjugués, i.e. l'image est réduite aussi à $\gamma'_{\rho,\sigma}$.

536

[scan 538]

[p. 572]

Proposition 1°) L'image $\delta_\rho(Z_\rho)$ contient $\gamma'_{\rho,\sigma}$, et est ég réduite à $\gamma'_{\rho,\sigma}$ sss|ssi ρ et ρ^{-1} non conjugués dans $\mathcal{G}$ — donc elle est égale à $\gamma_{\rho,\sigma}$ i.e. $\delta_\rho : Z_\rho \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}$ épi sss|ssi ρ et ρ^{-1} sont conjugués dans $\mathcal{G}$.

2°) L'image $\delta_\sigma(Z_\sigma)$ contient $\gamma''_{\rho,\sigma}$, et elle est réduite à $\gamma''_{\rho,\sigma}$ sss|ssi σ et $\sigma^{-1} = -\sigma$ non conjugués dans $\mathcal{G}$ — donc|sinon elle est égale à $\gamma_{\rho,\sigma}$ i.e. $\delta_\sigma : Z_\sigma \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}$ épi sss|ssi σ et $-\sigma^{-1}|\sigma^{-1} = -\sigma$ sont conjugués dans $\mathcal{G}$.

Corollaire 1. Si $\mathcal{G}$ contient comme quotient

$$
SL(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})', \quad \text{avec} \quad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}
$$

(mod ± 1), alors l'image de δ_ρ est $\gamma'_{\rho,\sigma}$.

En effet, on voit que ρ et $\pm\rho^{-1}$ ne sont conjugués dans $\mathcal{G}$, car ils ne le sont pas dans $SL(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})'$ — par ex. pour Vérifions le: ρ et $-\rho^{-1}$ ont déjà des traces distinctes 1 et -1, $\in(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^*$, ils ne sont pas conjugués.

On a

$$\underbrace{(\tau\sigma)}_{\tau'_\infty}(\rho) = \rho^{-1},$$

donc tous les éléments de $f \in GL(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ tels que qui conjuguent ρ en ρ^{-1} sont de la forme $f\tau'_\infty$, où $f = c|b\rho + d$, on veut $\det(f\tau'_\infty) = 1$ i.e. $\det(f) = -1$ (car $\det(\tau'_\infty) = -1$), i.e. $c^2 + cd + d^2 = -1$, impossible. 537

[scan 539]

Corollaire 2 Si $\sigma^2 = 1$, alors $Z_\sigma \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}$ est surjectif. Si Par contre $\mathcal{G}$ contient comme quotient $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ $SL(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ (sans ' !), avec ρ,σ comme d'habitude, alors

$$\mathrm{Im}(\delta_\sigma) = \gamma''_{\rho,\sigma}.$$

Il faut voir que σ et $\sigma^{-1} = -\sigma$ non conjugués dans $SL(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$, en utilisant que $\tau_\infty(\sigma) = \sigma^{-1}$, donc il f les élts|élms de $GL(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ qui conjuguent σ en σ^{-1} sont les $g = f\tau_\infty$ avec $f = t\sigma + u|n$, avec et donc que $\det(g) = 1$ signifie $\det f = -1$ i.e. $t^2 + u|n^2 = -1$, impossible.

Posons

$$(34) \qquad \begin{cases} SZ_\rho = \mathrm{Ker}\,\delta_\rho = Z_\rho \cap \mathcal{G} = \mathrm{Centr}_{\mathcal{G}}(\rho). \\ SZ_\sigma = \mathrm{Ker}\,\delta_\sigma = Z_\sigma \cap \mathcal{G} = \mathrm{Centr}_{\mathcal{G}}(\sigma) \\ SB_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}\,\delta_B = B_{\rho,\sigma} \cap \mathcal{G} = L_0. \end{cases}$$

$$(35) \qquad \begin{array}{l} S_0\mathcal{M}|M_{\rho,\sigma} \subset B_{\rho,\sigma} \times Z_\rho|N_\rho \times Z_\sigma \times G_{\rho,\sigma}|\gamma_{\rho,\sigma} \\ \text{"} \\ \{(u,a,b,U\}|) \;\; \big| \;\; \delta_B(u) = \delta_G(U) = \delta_\sigma(b) = \varepsilon_3(\mu)\delta_\rho(a)\} \end{array}$$

538

[scan 540]

[p. 573]

Notons que d'après (2), (4), on a

$$(35) \qquad \tau_B \overset{\text{dfn}}{=} (\tau, -1) \in B_{\rho,\sigma}$$

Et évidemment $\tau_B \notin L_0 = B_{\rho,\sigma} \cap \mathcal{G}$. Donc on a un plongement

$$(36) \qquad \begin{cases} \mathcal{G}' = \{1,\tau\}.\mathcal{G} \hookrightarrow G_{\rho,\sigma} \\ \tau \longmapsto \tau_B \\ g \longmapsto g \quad \text{si } g \in \mathcal{G} \end{cases},$$

m1206

Note marginale. m1206 NB $\mathcal{G}'$ est un quotient de $\mathrm{GL}(2,\mathbf{Z})^\wedge$, et τ y correspond à l'image de l'élément $\tau_\infty = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ de $\mathrm{GL}(2,\mathbf{Z})$.

donc l'autom τ de $\mathcal{G}$ sera considéré comme induit par l'élé $\mathrm{int}(\tau_B)$, où τ_B est considéré lui-$\overline{\text{m}}$ comme un élément de $G_{\rho,\sigma}$.

[illeg. 2] En relation avec l'égalité

$$\tau_B(\sigma) = \sigma^{-1} \quad (= -\sigma)$$

qui montre que τ_B normalise le sous-groupe L_σ engendré par σ (isomorphe à un quotient de $\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$), groupe donc normalise $Z_\sigma = \mathrm{Centr}_{G_{\rho,\sigma}}(L_\sigma)$, puis introduisons introduisons

$$(37) \qquad N_\sigma = \underset{(1/2 \text{ direct})}{\{1, \tau_B\}.Z_\sigma},$$

et l'hom. canonique

$$(38) \qquad \begin{cases} N_\sigma \xrightarrow{i_\sigma} G_{\rho,\sigma} \\ \tau_B \longmapsto \tau_B, \qquad\qquad x \longmapsto x \quad \text{si } x \in Z_\sigma \end{cases}.$$

Cet hom. est injectif sss L'image de cet hom. n'est autre que le normalisateur de σ dans $G_{\rho,\sigma}$, car un autom $g \in G_{\rho,\sigma}$ qui normalise L_σ doit transformer σ en un générateur de L_σ, i.e. en σ ou σ^{-1}, dans le premier cas on aura $g \in Z_\sigma$, dans le deuxième $g(\sigma) = \tau_B(\sigma)$ i.e. $\tau_B^{-1} g \in Z_\sigma$ i.e. $g \in \tau_B Z_\sigma$. L'hom (38) est injectif 539

[scan 541]

sss $\tau_B \in Z$ sss $\tau_B \notin Z_\sigma$ i.e. $\sigma \neq \sigma^{-1}$ i.e. $\sigma^2 \neq 1$ i.e. "-1" $\neq 1$.

Puisqu'on y est, profitons de la formule

$$\tau_B(\rho) = \sigma(\rho^{-1})$$

pour introduire

$$(39) \qquad \tau' \underset{=}{=} \sigma^{-1}\tau \in \mathcal{G}' \subset G_{\rho,\sigma}$$

(qui correspond à l'élément

$$(40) \qquad \tau'_\infty = \sigma_\infty^{-1}\tau_\infty = -\sigma_\infty\tau_\infty = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \underbrace{\mathrm{GL}(2,\mathbf{Z})}_{\| \; \mathcal{T}_{1,1}}\Big),$$

qui est on aura donc

$$(40) \qquad \tau'^2 = 1, \qquad \tau'(\rho) = \rho^{-1}.$$

Introduisons donc (41) $N_\rho = \{1, \tau'\}$. Ainsi τ' normalise le sous-groupe L_ρ (isomorphe à un quotient de $\mathbf{Z}/6\mathbf{Z}$) engendré par ρ, donc il normalise le centralisateur Z_ρ de L_ρ, et on peut construire [m1208]

Note marginale. [m1208] NB On a en $\overline{\text{m}}$ temps $\tau'(\sigma) = \sigma^{-1}$, donc on peut considérer τ' comme élément de N_σ, et [illeg. 1] on a $N_\sigma = \{1, \overline{\tau'}\}.Z_\sigma$ (qui est 1/2 direct)

$$(41) \qquad N_\rho \overset{\text{dfn}}{=} \underset{(\text{semi-direct})}{\{1, \tau'\}.Z_\rho}$$

et un du hom. canonique

$$(42) \qquad \begin{cases} N_\rho \xrightarrow{i_\rho} G_{\rho,\sigma} \\ \tau' \longmapsto \tau', \qquad\qquad x \longmapsto x \quad \text{pour } x \in Z_\rho \end{cases}.$$

L'image de cet hom. est le normalisateur de L_ρ dans $G_{\rho,\sigma}$ — on le voit comme t-à-l pour i_σ, en notant que les ρ, ρ^{-1} sont les seuls générateurs de L_ρ. L'hom i_ρ est injectif sss $\tau' \notin Z_\rho$ i.e. sss $\rho \neq \rho^{-1}$ i.e. $\rho^2 \neq 1$ i.e. $\rho \neq -1$ (en ce cas NB $\rho = -1$ implique équivalent en fait que ρ commute à σ, et que $\mathcal{G}$ est un quotient de $\mathbf{Z}/12\mathbf{Z}$, avec ρ correspondant à 2 et σ à 3, mais ici $2\rho = 0$ donc $\mathcal{G}$ est un quotient de $\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$ avec ρ correspondant à 2, σ à $3 = -1$ ...).

m1209

Note marginale. m1209

$$(43) \qquad \begin{cases} N_\rho \xrightarrow{\delta_\rho = \delta_G \circ i_\rho} \gamma_{\rho,\sigma} \\ N_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma = \delta_G \circ i_\sigma} \gamma_{\rho,\sigma} \\ \text{épimorphismes} \end{cases}$$

m1210

Note marginale. m1210 "On a fait ce qu'il fallait" pour avoir des épimorph. φ.

540

[scan 542]

[p. 574] (43) Situons|Soit $\mathfrak{g}|g$

$$S\mathfrak{g}|g^*_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}' \times \mathcal{G} \times \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

$$\| \qquad (44)$$

$$\left\{ (\alpha,\beta,\mu) \;\middle|\; \begin{array}{l} \alpha \equiv \tau^{\nu_3(\mu)} \bmod \mathcal{G} \quad \text{i.e. } \chi(\alpha) = \varepsilon_3(\mu) \\ \underbrace{\alpha\rho(\alpha)^{-1}}_{\zeta} = \underbrace{\varepsilon_2(\mu)\beta\sigma(\beta)^{-1}}_{\eta}\, \ell_1^\nu, \quad \text{où} \end{array} \right\}$$

$$\nu = (\mu-1)/2, \qquad (\ell_1 = \varepsilon_1^2)$$

$$(36) \qquad \mathfrak{g}|g^{*\,\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} = \left\{ (\alpha,\beta,\mu) \in \mathfrak{g}|g^*_{\rho,\sigma} \;\middle|\; \exists \right.$$

d'où

(45)

$$\begin{cases} \begin{array}{ccc} & & \Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G} \times \mathcal{G} \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ & & \| \ \text{dfn} \\ S\mathfrak{g}|g^*_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \left\{ (\zeta,\eta,\mu) \;\middle|\; \begin{array}{l} \zeta\rho \text{ conj. ds } \mathcal{G} : \rho^\mu \\ \eta|\zeta\sigma \\ \zeta = \beta\sigma(\beta)^{-1}\eta\ell_1^\nu \end{array} \right\} \quad \sigma^\mu \end{array} \\ \\ (\alpha,\beta,\mu) \longmapsto \left(\overbrace{\alpha\rho(\alpha)^{-1}}^{[\alpha,\rho]}, \varepsilon_2(\mu)\overbrace{\beta\sigma(\beta)^{-1}}^{[\beta,\sigma]}, \mu \right). \end{cases}$$

(où $\nu = (\mu-1)/2$ On désigne par $\mathfrak{g}|g^{*\,\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$ l'image inverse de $\Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$ (cf cor. p. 570). $\simeq B_{\rho,\sigma}$. Par construction on trouve donc une application surjective m1212

Note marginale. m1212 (46bis)

$$S\mathfrak{g}|g^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\text{épi.}} \Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$$

On considère $S\mathfrak{g}|g^{*}_{\rho,\sigma}$ comme contenu dans un groupe ens. plus gros

$$\begin{array}{c} \mathfrak{g}|g^{*}_{\rho,\sigma} \subset G_{\rho,\sigma}\times G_{\rho,\sigma}\times\widehat{\mathbb{Z}}^{*} \\ \| \\ \left\{(\alpha,\beta,\mu)\;\middle|\; \begin{array}{l}\chi(\alpha)\equiv\varepsilon_3(\chi(\mu)|\chi(\beta)\mu)\chi(\beta);\\ \underbrace{\alpha\rho(\alpha)^{-1}}_{=\alpha(\rho)\rho^{-1}=\zeta} = \underbrace{\varepsilon_2(\mu)\beta\sigma(\beta)^{-1}}_{=\varepsilon_2(\mu)\beta(\sigma)\sigma^{-1}=\eta}\ell_1^{\nu}\end{array}\right\} \end{array} \tag{47}$$

de sorte que l'on aura

$$\begin{aligned} S\mathfrak{g}|g^{*}_{\rho,\sigma} &= \mathfrak{g}|g^{*}_{\rho,\sigma}\cap(\mathcal{G}'\times\mathcal{G}\times\widehat{\mathbb{Z}}^{*}),\\ &= \left\{(\alpha,\beta,\mu)\in S\mathfrak{g}|Sg^{*}_{\rho,\sigma}\;\middle|\; \begin{array}{l}\delta_\sigma(\beta)=1\}\\ \delta_\rho(\alpha\tau^{\nu_3(\mu)})=1\end{array}\right\} \end{aligned} \tag{48}$$

541

[scan 543]

et on a encore une application canonique

$$\left\{\begin{array}{l} \mathfrak{g}|g^{*}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \Sigma^{*}_{\rho,\sigma} \\ \\ (\alpha,\beta,\mu)\longmapsto([\alpha,\rho],\varepsilon_2(\mu)[\beta,\sigma],\mu). \end{array}\right. \tag{49}$$

dont l'i On note $\mathfrak{g}|g^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$ l'image inverse de $\Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$, et on trouve

$$\begin{aligned} S\mathfrak{g}|g^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} &= \mathfrak{g}|g^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}\cap(\mathcal{G}'\times\mathcal{G}\times\widehat{\mathbb{Z}}^{*})\\ &= \left\{(\alpha,\beta,\mu)\in\mathfrak{g}|g^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}\;\middle|\; \begin{array}{l}\delta_\sigma(\beta)=1\\ \delta_\rho|\delta_B(\alpha\tau'^{\nu_3(\mu)})=1\end{array}\right\} \end{aligned} \tag{50}$$

On a une section de

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g}|g^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \\ & \overset{\text{section}}{\nwarrow} & \uparrow{\scriptstyle\sim} \\ & & B_{\rho,\sigma} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \zeta=[u,\rho],\overset{\eta=}{[u,\sigma]},\overset{\mu=}{\chi_B(u)} \\ \uparrow \\ u\varphi|* \end{array} \tag{51}$$

donnée par

$$u\varphi|* \longmapsto (\alpha=u,\ u\tau'^{\nu_2(\mu)},\ \mu=\chi_B(u)) \tag{52}$$

puisqu'on aura (posant $\varepsilon=\varepsilon_2(\mu)\overset{\text{dfn}}{=}|=(-1)^{\nu_2}$.)

$$[u,\rho]=u\rho(u)^{-1}=\zeta$$

$$\varepsilon\left[u\tau'^{\nu_2(\mu)=\nu_2},\sigma\right] = \varepsilon u\tau'^{\nu_2}\sigma(u\tau|\tau'^{\nu_2})^{-1}$$
$$= \varepsilon u\Big(\underbrace{\tau|\tau'^{\nu_2}\sigma(\tau|\tau'^{\nu_2})^{-1}}_{=\varepsilon}\Big)\sigma(u)^{-1} = \varepsilon u|u\sigma(u)^{-1} = \eta$$

OK. Donc l'ens|les l'ens des $\mathfrak{g}_{\rho,\sigma}(u,\mu)|g^{(u,\mu)}_{\rho,\sigma}$ des $(\alpha,\beta,\mu)-$ donnant l'image

$$(\zeta,\eta,\mu)\Longrightarrow | =[|([u,\rho],[u,\sigma],\overset{\mu=}{\chi_B}(u))$$

sera exactement 542

[scan 544]

[p. 575] les $\mathfrak{g}_{\rho,\sigma}(u,\mu)|g^{(u,\mu)}_{\rho,\sigma} =$

$$(53)\qquad \left\{\left(\overbrace{ua_0^{-1}}^{\alpha},\overbrace{u\tau'^{\nu_2}b_0^{-1}}^{\beta|b},\mu\right)\;\middle|\; a_0\in Z_\rho,\ b_0\in Z_\sigma,\ \nu_2=\nu_2(\mu)\right\}$$

$$(=(ua_0^{-1},ub^{-1},\mu)\}\quad \text{où}\quad b=b_0\tau'^{\nu_2}$$

qu'on écrit aussi

$$(54)\qquad \mathfrak{g}_{\rho,\sigma}(u,\mu)|g^{(u,\mu)}_{\rho,\sigma} = \left\{\left(\underbrace{ua_0^{-1}}_{\alpha},\underbrace{u\,i_\sigma(b)}_{\beta},\mu\right)\;\middle|\; a_0\in Z_\rho,\quad \underset{\text{(cf (37)(38))}}{b\in N_\sigma}\ ,\ \boxed{\varepsilon_\sigma(b)=\varepsilon_2(\mu)}\right\}$$

où $\varepsilon_\sigma : N_\sigma \longrightarrow \{\pm 1\}$ est défini sur (37) comme l'hom. can. s'insérant dans la suite exacte

$$(55)$$

$$1\longrightarrow Z_\sigma\longrightarrow N_\sigma\xrightarrow{\varepsilon_\sigma}\underbrace{\{\pm1\}}_{\simeq\{1,\tau'\}}\longrightarrow 1.$$

Si on cherche l'ens des éléments de $S\mathfrak{g}|g^{\text{eff}}_{\rho,\sigma}$ au dessus de (ζ,η,μ), il faut de plus imposer les conditions

$$(56)\qquad \alpha = ua_0^{-1}\tau'^{\nu_3(\mu)}\in\mathcal{G},\quad u\,i_\sigma(b)\in\mathcal{G}$$

i.e.

$$\delta_G(ua_0^{-1}\tau'^{\nu_3})=1,\quad \delta_G(u\,i_\sigma(b))=1$$

soit encore

$$(57)\qquad \delta_G(u)=\underbrace{\delta_\sigma(b)}_{\text{cf (43)}}=\underbrace{\delta_\rho}_{\text{cf (43)}}(\tau'^{\nu_3}.a_0).$$

Posons donc

$$a=\tau'^{\nu_3}.a_0\quad \text{ds|dans } N_\rho$$

(donc $a_0=\tau'^{\nu_3}a$) on voit que

$$(54)\qquad \mathfrak{g}_{\rho,\sigma}(u,\mu)|g^{(u,\mu)}_{\rho,\sigma} = \left\{(ua^{-1}\tau'^{\nu_3},ub^{-1},\mu)\;\middle|\;\begin{array}{l}a\in N_\rho,\ b\in N_\sigma \text{ tels que}\\ \varepsilon_\rho(a)=\varepsilon_3(\mu),\ \varepsilon_\sigma(b)=\varepsilon_2(\mu)\\ \delta_\rho(a)=\delta_\sigma(b)=\delta_G(u)\end{array}\right\}$$

Introduisons donc le groupe

$$(55)\qquad S_0\mathcal{M}|M_{\rho,\sigma}[0]=B_{\rho,\sigma}\times_{\gamma_{\rho,\sigma}}N_\rho\times_{\gamma_{\rho,\sigma}}N_\sigma.$$

et les homomorphismes composés

(56)

$$\begin{cases} S_0\mathcal{M}|M_{\rho,\sigma}[0] \longrightarrow N_\rho & \overset{\varepsilon_\rho}{\longleftrightarrow|\longrightarrow} \quad \{\pm 1\} \\ S_0\mathcal{M}|M_{\rho,\sigma}[0] \longrightarrow N_\sigma \xrightarrow{\varepsilon_\sigma} \{\pm 1\} & \end{cases}$$

(encore notés $\varepsilon_\rho, \varepsilon_\sigma$ par abus de notation)

notés ε'_ρ

543

[scan 545]

et

(57)

$$S_0 M_{\rho,\sigma}[0] \xrightarrow{\delta_{SM}} \gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi_\gamma} \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

soit χ_{SM}, (ou simplem^t|simplement χ)

considérons

(58)

$$S_0 M_{\rho,\sigma}[0] \xrightarrow{\varepsilon_{\rho,\sigma}=(\varepsilon_\sigma,\varepsilon_\rho)} \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

et

(59)

$$S_0 M_{\rho,\sigma}[0] \xrightarrow{\varepsilon_{2,3}:x\longmapsto(\varepsilon_2(\chi(x)),\varepsilon_3(\chi(x)))} \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

et considérons le sous-groupe des coïncidences des deux hom. précédents

(60)
$$S_0 M^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}[0] \overset{\mathrm{dfn}}{=} \{x \in S_0\{M_{\rho,\sigma}\} \mid \varepsilon_{\rho,\sigma}(x) = \varepsilon_{2,3}(x)\}$$
$$= \left\{ \begin{pmatrix} u & , & a & , & b \\ \cup & & \cup & & \cup \\ B_{\rho,\sigma} & & N_\rho & & Z_\sigma \end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{array}{c} \delta_B(u) = \delta_\rho(a) = \delta_\sigma(b) \quad \text{soit } \Delta \in \gamma_{\rho,\sigma} \\ \varepsilon_\rho(a) = \varepsilon_3(\chi_B(u))\varepsilon_3(\chi_\gamma(\Delta)), \quad \varepsilon_\sigma(b) = \varepsilon_2(\chi_\gamma(\Delta)) \end{array} \right.$$

On a une application naturelle

(61)

$$M^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}[0] \longrightarrow \mathcal{G}' \times \mathcal{G} \times \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

$$(u,a,b) \longmapsto (\alpha,\beta,\mu)$$

$$\text{, avec } \begin{array}{c} \alpha = ua^{-1}\tau'^{\nu_\rho(a)} \\ \beta = ub^{-1} \\ \mu = \chi_B(u) = \chi_\rho(a) = \chi_\sigma(b) \end{array}$$

m1217

Note marginale. m1217 NB on a identifié $a \in N_\rho$, $b \in N_\sigma$ à leurs images $i_\rho(a)$, $i_\sigma(b)$ dans $G_{\rho,\sigma}$.

m1218

Note marginale. m1218 NB On a posé (61) $\nu_\rho(a) \in \mathbb{Z}/2$ tel que $(-1)^{\nu_\rho(a)} = \varepsilon_\rho(a)$

et on a fait ce qu'il fallait pour que celle-ci soit injective et ait comme image $S\mathfrak{g}|g^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$, donc induise une bijection

(62)

$$M^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}[0] \xrightarrow{\sim} S\mathfrak{g}|g^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}.$$

Remarque. En fait les formules pour (61) définissent même une application

(62)

$$M_{\rho,\sigma}[0] \longrightarrow \mathcal{G}' \times \mathcal{G} \times \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

et pour un $(u, a, b) \in M_{\rho,\sigma}[0]$, son image (α, β, μ) est liée à $u \in B_{\rho,\sigma}$ par les formules 544

[scan 546]

[p. 576]

$$(63) \quad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)(\rho) & (\mathcal{G}\text{–conjugué à } \rho^{\varepsilon'},\ \text{où } \varepsilon' = \varepsilon_\rho(a)) \\ u(\sigma) = \varepsilon\,\mathrm{int}(\beta)(\sigma) & (\mathcal{G}\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon},\ \text{où } \varepsilon = \varepsilon_\sigma(b)) \\ \quad \alpha \end{cases}$$

(mais sans qu'on ait nécessairement $\varepsilon' = \varepsilon_3(\mu)$, $\varepsilon = \varepsilon_2(\mu)$).

Ceci suggère une définition d'un groupe un peu plus gros que $B_{\rho,\sigma}$, dans lequel $B_{\rho,\sigma}$ sera inclus comme sous-gr. inv.|◁ d'index|d'indice $1, 2$ ou 4 — et qui aura l'avantage, dans les "bons cas", d'être le groupe des pts adéliques d'un schéma en groupes convenable sur $\mathbb{Z}$.

D'autre part, pour tuer éliminer le signe ε dans (63), (qui est présent $\overline{\mathrm{m}}$ si $(u, a, b) \in M_{\rho,\sigma}[0]^{\mathrm{eff}}$), j'ai envie de remplacer β par

$\beta' = \tau'^{\nu}\beta'$, où $\nu \in \mathbb{Z}/2$ est lié

$$(64) \quad \beta' = \tau'^{\nu}\beta \qquad (\text{où } \nu \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \text{ lié par } (-1)^\nu = \varepsilon)$$

De sorte qu'on aura

$$(65) \quad \varepsilon|\chi u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta')(\sigma) \quad \text{i.e.} \quad [u, \sigma] = \beta'\sigma(\beta')^{-1}.$$

Ceci est lié à la convention qu'un|qui un $u \in \Gamma^{\sim}_{\mathbb{Q}}$, que nous repérions par le couple $(\alpha, \beta) \in \widehat{\Pi}'_{0,3} \times \widehat{\Pi}_{0,3}$, sera désormais repéré par le couple $(\alpha, \beta') \in \widehat{\Pi}_{0,3} \times \widehat{\Pi}'_{0,3}$, avec

$$(66) \quad \chi(\alpha) = \varepsilon_3(\mu), \quad \chi(\beta') = \varepsilon_2(\mu) \qquad (\text{où } \mu = \chi(u) \text{ est le multiplicateur})$$

ce qui donne pour l'opération de u sur $\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}$

$$\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} = \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})^{\wedge ①} = \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})^{\wedge}/\pm 1$$

ne change pas en réalité les formules particulières :

$$(67)\quad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha).\rho, \quad u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta)\sigma \quad (= \mathrm{int}(\beta').\sigma) \\ \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \underset{\varepsilon}{\beta\sigma}(\beta)^{-1}\ell_1^\nu \quad (= \beta'\sigma(\beta')^{-1}\ell_1^\nu) \end{cases} \qquad \nu = \frac{\mu-1}{2}$$

545

[scan 547]

mais pour l'opération dans $\mathcal{G} = \mathcal{T}_{1,1}$
$\mathcal{T}_{1,1}^{+\wedge} \simeq \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ lui-même donne des formules plus simples, savoir, au lieu de

$$(68)\quad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)\rho \qquad u(\sigma) = \varepsilon.\,\mathrm{int}(\beta)\sigma \\ \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \varepsilon\beta\sigma(\beta)^{-1}\ell_1^\nu \end{cases},$$

les formules plus sympathiques

$$(69)\quad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)\rho, \qquad u(\sigma) = \mathrm{int}(\beta')(\sigma) \\ \alpha\rho(\alpha)^{-1} = \beta'\sigma(\beta')^{-1}\ell_1^\nu \end{cases},$$

où le signe $\varepsilon = \varepsilon_2(\mu)$ a disparu. Il apparaît dans les formules

$$(70)\quad \chi(\alpha) = \varepsilon_3(\mu), \quad \chi(\beta') = \varepsilon_2(\mu).$$

Il me semble en avoir assez pour pouvoir reprendre "à main levée" les constructions précédentes et les achever avec des notations plus adéquates.

Le groupe $\mathcal{G}'$ quotient de $\mathcal{T}_{1,1}^\wedge \simeq \mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})^\wedge$ prend d'ailleurs une importance croissante dans nos calculs, c'est lui qui mérite aussi la notation simple $\mathcal{G}$, le sous-groupe fermé engendré par ρ, σ devenant $\mathcal{G}^+$ — il correspond à $\mathcal{T}_{1,1}^{+\wedge} \simeq \mathrm{SL}(2, \widehat{\mathbb{Z}}|\mathbb{Z})^\wedge$.

On supposera simplement que $\tau \notin \mathcal{G}^+$ (τ étant l'image de τ_∞), ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, que

$$(71)\quad \tau' \notin \mathcal{G}^+$$

546

[scan 548]

[p. 577]

C'est finalement cet élément, qui normalise à la fois L_ρ et L_σ par via les formules remarquables

$$(*)\quad \tau'(\rho) = \rho^{-1}, \qquad \tau'(\sigma) = \sigma^{-1}$$

qui prend le pas sur τ, qui satisfait à

$$(**)\quad \tau(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{-1}, \qquad \tau(\varepsilon_1) = \varepsilon_1^{-1} \quad \text{et même } \tau(\sigma) = \sigma^{-1}$$

(ce qui est évidemment très vertueux !), mais dont l'action sur ρ

$$\tau(\rho) = \sigma(\rho^{-1})$$

est moins commode.

m1222

Note marginale. m1222 Néanmoins τ' a sur τ le désavantage sérieux de ne pas être élément du groupe $\widehat{\Pi}'_{0,3} = \{1,\tau\}.\widehat{\Pi}_{0,3}$, où on a la relation de rigidité $\widehat{\Pi}'^{\sigma}_{0,3} = \widehat{\Pi}'^{\rho}_{0,3} = \{1\}$ — alors que dans $\{1,\tau'\}.\widehat{\Pi}_{0,3}$, le centralisateur de σ n'est pas réduit à 1, mais est égal à $\{1,\tau'\}$ De plus, τ' a le désavantage de ne pas être dans $\mathcal{M}^{!\prime}_{0,3}$ …

V

Données préliminaires

1°) Soit donc $\mathcal{G}$ un groupe profini, muni d'un hom surjectif

$= \mid \to$

(1)

$$\mathcal{T}_{1,1}^{*|+\wedge} \simeq \mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})^\wedge \xrightarrow{\text{épi}} \mathcal{G}$$

,

ce que nous exprimerons par la donnée des trois générateurs topologiques $\rho, \sigma, \tau' \in \mathcal{G}$, satisfaisant

$$(2) \quad \rho^6 = \sigma^4 = \tau'^2 = 1, \quad \begin{matrix}\rho^3 = \sigma^2 \\ (\text{noté } -1)\end{matrix}, \quad \tau'\rho\tau'^{-1} = \rho^{-1}, \quad \tau'\sigma\tau'^{-1} = \sigma^{-1}.$$

On désigne par $\mathcal{G}^+$ le sous-groupe fermé engendré par ρ, σ, qui est donc l'image de

$$\mathcal{T}_{1,1}^{+\wedge} \simeq \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^\wedge,$$

547

Scans 549–567

[scan 549]

et on suppose que $\mathcal{G}^+ \neq \mathcal{G}$, donc

$$\begin{matrix}\mathcal{G} \simeq \{1, \tau'\} \,.\, \mathcal{G}^+ \\ (\tfrac{1}{2} \text{ direct})\end{matrix} \tag{3}$$

et on a une suite exacte canonique

$$1 \longrightarrow \mathcal{G}^+ \longrightarrow \mathcal{G} \xrightarrow{\varepsilon_{\mathcal{G}}} \{\pm 1\} \longrightarrow 1 \tag{4}$$

On désigne aussi par $\nu_{\mathcal{G}}$ le composé

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{\nu_{\mathcal{G}}}{\frown} & & \\ \mathcal{G} & \xrightarrow{\varepsilon_{\mathcal{G}}} & \{\pm 1\} & \xleftarrow{\sim} & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ & & (-1)^\nu & \longleftarrow\!\shortmid & \nu \end{array} \quad . \tag{5}$$

De façon générale, on désignera (par abus de langage) par une $\overline{\text{m}}$ lettre des éléments de $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$ — tels $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \tau = \tau_\infty, \tau' = \tau'_\infty$, $\sigma = \sigma_\infty, \rho = \rho_\infty$ etc — et leurs images dans $\mathcal{G}$. Les groupes $Z_{\rho,\sigma}$, $\gamma_{\rho,\sigma}$

2°) Soit

$$\begin{array}{ccc} BZ_{\rho,\sigma} & \subset & \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\} \\ & & \| \text{ dfn} \\ \left\{ (u, \mu, \varepsilon, \varepsilon') \;\middle|\; \begin{matrix} u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu \\ u(\rho) \text{ conjugué dans } \mathcal{G}^+ \text{ à } \rho^{\varepsilon'} \\ u(\sigma) \text{ _____ à } \sigma^\varepsilon \end{matrix} \right\} & & \end{array} \tag{6}$$

C'est un sous-groupe du groupe produit.

Posons

$$\begin{cases} L_\rho = \text{sous-groupe de } \mathcal{G} \text{ engendré par } \rho \\ L_\sigma = \text{_____} \sigma \end{cases} \tag{7}$$

de sorte qu'on a des épimorphismes

$$\begin{cases} \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \xrightarrow{\text{épi}} L_\rho & n \longmapsto \rho^n \\ \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow L_\sigma & n \longmapsto \sigma^n \end{cases} , \tag{8}$$

[p. 548]

[scan 550]

[p. 578]

et des un diagramme comm. d'homomorphismes

$$\begin{array}{ccccc} & & L_\rho & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ \{\pm 1\} & & & & \mathcal{G}^+ \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & L_\sigma & & \end{array} \tag{9}$$

— Si $\mathcal{G}$ est "assez gros", on aura d'ailleurs que $\{\pm 1\} \hookrightarrow \mathcal{G}^+$ i.e. "-1" $\neq 1$ dans $\mathcal{G}^+$, et même

$$L_\rho \cap L_\sigma = \{\pm 1\} .$$

Les conditions (6) impliquent donc que

$$\begin{cases} u(L_\rho)\ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } L_\rho \\ u(L_\sigma)\ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } L_\sigma \end{cases} \tag{10}$$

Si $\mathcal{G}^+$ est "assez gros" pour que ρ et ρ^{-1}, σ et σ^{-1} n'y soient pas conjugués, alors un élément $(u, \mu, \varepsilon, \varepsilon')$ de $Z_{\rho,\sigma}$ est connu par la seule connaissance de (u, μ). Si d'autre part l'hom

$$\begin{array}{ccc} \widehat{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & \mathcal{G}^+ \\ n & \longmapsto & \varepsilon_0^n \end{array} \tag{11}$$

est injectif, donc μ est connu quand on connaît u. Donc si $\mathcal{G}^+$ est assez gros pour satisfaire aux trois conditions envisagées (p.ex. pour qu'on ait un "hom modulaire"

$$\mathcal{G} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \tag{12}$$

(transformant ρ, σ, τ' en les éléments de $\overline{\mathrm{m}}$ noms), alors un élément de $Z_{\rho,\sigma}$ est connu par la seule [p. 549]

[scan 551]

connaissance de $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+)$.

On a un hom

$$\begin{array}{ccc} L_0 & \xrightarrow{i_{L_0,Z}} & Z_{\rho,\sigma} \\ \ell & \longmapsto & (\mathrm{int}(\ell), 1, 1, 1) \end{array} \tag{13}$$

dont l'image est invariante, le noyau n'est autre que $L_0 \cap \mathrm{Cent}(\mathcal{G}^+)$. Notons que l'on a

$$L_0 \cap \mathrm{Cent}(\mathcal{G}^+) \subset L_0 \cap \mathrm{Cent}_{\mathcal{G}^+}(\rho) \subset L_0 \cap L_1 \tag{14}$$

car si $\ell \in L_0$ et ρ commutent, i.e. si $\ell = \rho(\ell)$, comme $\ell = \rho(\ell)$ $\rho(L_0) = L_1$, on aura $\ell \in L_1$. Donc si $L_0 \cap L_1 = \{1\}$ (ce qui est le cas si (12) existe), alors et $\overline{\mathrm{m}}$ s'il existe seulement

$$\mathcal{G} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})' \qquad \text{modulaire,} \tag{12'}$$

alors on aura

$$L_0 \cap \mathrm{Cent}(\mathcal{G}^+) = \{1\}, \tag{15}$$

et (13) sera injectif. Nous allons le supposer, pour fixer les idées.

On pose

$$\gamma_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma} / \operatorname{Im} L_0, \tag{16}$$

de sorte qu'on aura une suite exacte canonique

$$1 \longrightarrow L_0 \xrightarrow{i_{L_0,Z}} Z_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\delta_Z} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \quad . \tag{17}$$

Les hom. canoniques de projection $(u, \mu, \varepsilon, \varepsilon') \mapsto \mu$, $\varepsilon, \varepsilon'$ se factorisent par $\gamma_{\rho,\sigma}$ et fournissent des homomorphismes canoniques [p. 550]

[scan 552]

[p. 579]

$$\begin{cases} \gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\chi_\gamma} \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ \gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varepsilon_\gamma} \{\pm 1\} \qquad \text{soit} \qquad \gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\chi_\gamma, \varepsilon_\gamma, \varepsilon'_\gamma)} \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\} \\ \gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varepsilon'_\gamma} \{\pm 1\} \end{cases} \tag{18}$$

les composés de ceux-ci avec $Z_{\rho,\sigma} \to \gamma_{\rho,\sigma}$ sont notés

$$\chi_Z = \chi_\gamma \circ \delta_Z, \quad \varepsilon_Z = \varepsilon_\gamma \circ \delta_Z, \quad \varepsilon'_Z = \varepsilon'_\gamma \circ \delta_Z, \tag{19}$$

de sorte que

$$\chi_Z(u, \mu, \varepsilon, \varepsilon') = \mu, \quad \varepsilon_Z(u, \mu, \varepsilon, \varepsilon') = \varepsilon, \quad \varepsilon'_Z(u, \mu, \varepsilon, \varepsilon') = \varepsilon' \tag{20}$$

On aurait envie de désigner par $\gamma^{0|\circ}_{\rho,\sigma}$ le noyau de $(\varepsilon_\gamma, \varepsilon'_\gamma)$, par $\gamma^{+}_{\rho,\sigma}$ celui de χ_γ, par $\gamma^{0|\circ+}_{\rho,\sigma}$ leur intersection, et d'introduire par les notations $Z^{0|\circ}_{\rho,\sigma}$, $Z^{+}_{\rho,\sigma}$, $Z^{0|\circ+}_{\rho,\sigma}$ leurs images inverses dans $Z_{\rho,\sigma}$, i.e. les noyaux resp.^{t}|resp. de $(\varepsilon_Z, \varepsilon'_Z)$, de χ_Z et de $(\chi_Z, \varepsilon_Z, \varepsilon'_Z)$.

Les groupes $S_0 G_{\rho,\sigma}$, $G_{\rho,\sigma}$

3°) Le groupe $Z_{\rho,\sigma}$ opère, On a un hom. tautologique

$$\begin{array}{ccc} Z_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+) \\ (u, \mu, \varepsilon, \varepsilon') & \longmapsto & u \end{array} , \tag{21}$$

donc $Z_{\rho,\sigma}$ agit|opère sur $\mathcal{G}^+$, et on peut donc considérer le produit $\frac{1}{2}$ direct

$$\begin{array}{c} S_0 G_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma} \,.\, \mathcal{G}^+ \,. \\ (\frac{1}{2}\text{-direct}) \end{array} \tag{22}$$

[p. 551]

[scan 553]

On a un hom

$$\begin{aligned} L_0 &\xrightarrow{i_{L_0,SG}} S_0G_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma}\,.\,\mathcal{G}^+ \\ \ell &\longmapsto i_{L_0,Z}(\ell)\,.\,\ell^{-1} \end{aligned} \tag{23}$$

dont l'image est encore invariante, [illeg. 1] On est stable pose

$$G_{\rho,\sigma} = \underbrace{S_0G_{\rho,\sigma}}_{Z_{\rho,\sigma}.\mathcal{G}^+} / \operatorname{Im} L_0 \quad Z_\rho|\mathcal{G}, \tag{24}$$

de sorte qu'on aura une suite exacte

$$1 \longrightarrow L_0 \xrightarrow{i_{L_0,SG}} S_0G_{\rho,\sigma} \longrightarrow G_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \quad , \tag{25}$$

et un diagramme comm. d'homomorphismes

$$\begin{array}{ccccc} & & Z_{\rho,\sigma} & & \\ & \overset{i_{L_0,Z}}{\nearrow} & & \overset{i_Z}{\searrow} & \\ L_0 & & & & G_{\rho,\sigma} \\ & \underset{i_{L_0,\mathcal{G}}}{\searrow} & & \underset{i_{\mathcal{G}^+}}{\nearrow} & \\ & & \mathcal{G}^+ & & \end{array} \tag{26}$$

(a priori $\operatorname{Ker}(\mathcal{G}^+ \to G_{\rho,\sigma}) \simeq \operatorname{Ker}(L_0 \to Z_{\rho,\sigma}) \simeq L_0 \cap \operatorname{Cent}(\mathcal{G}^+)$, mais par hyp. (15) il est réduit à $\{1\}$), s'insérant dans un diagramme comm. de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & L_0 & \xrightarrow{i_{L_0,Z}} & Z_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\delta_Z} & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle i_{L_0,\mathcal{G}}} & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^+ & \xrightarrow{i_{\mathcal{G}^+}} & G_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\delta_G} & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \end{array} \quad . \tag{27}$$

On posera

$$\chi_G = \chi_\gamma \circ \delta_G, \quad \varepsilon_G = \varepsilon_\gamma \circ \delta_G, \quad \varepsilon'_\gamma \circ \delta_G \tag{28}$$

[p. 552]

[scan 554]

[p. 580]

d'où un hom

$$G_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\chi_G,\varepsilon_G,\varepsilon'_G)} \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\} \quad , \tag{29}$$

nous conduisant à introduire $G^+_{\rho,\sigma}$, $G^0_{\rho,\sigma}$, $G^{+0}_{\rho,\sigma}$ comme d'habitude.

L'injection $i_{\mathcal{G}^+} : \mathcal{G}^+ \hookrightarrow G_{\rho,\sigma}$ peut se prolonger en un plongement [illeg. 1] (noté $i_{\mathcal{G}}$)

$$i_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \hookrightarrow G_{\rho,\sigma} \quad , \tag{30}$$

que je définis par sa valeur sur τ' $\tau = \sigma\tau'$, par

$$i_{\mathcal{G}}(\tau') = [illeg.\ 1]\, i_Z(\tau_Z) \tag{31}$$

m1227

Note marginale. m1227 Si τ_γ désigne l'image de $\tau = \tau_G \in G_{\rho,\sigma}$ dans $\gamma_{\rho,\sigma} = G_{\rho,\sigma}/\mathcal{G}^+$, $\mathcal{G}$ s'identifie à l'image inverse dans $G_{\rho,\sigma}$ du sous-groupe $\{1, \tau_\gamma\}$ de $\gamma_{\rho,\sigma}$.

$$\begin{cases} \tau_Z \in Z_{\rho,\sigma} \quad \text{défini comme} \\ \tau_Z = \left(\underbrace{\mathrm{int}(\tau)|\mathcal{G}^+}_{\in \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+)}, \underset{\widehat{\mathbb{Z}}^*}{-1}, \underset{\{\pm 1\}}{-1}, \underset{\{\pm 1\}}{-1} \right). \end{cases} \tag{32}$$

Désormais nous identifions $\mathcal{G}$ à un sous-groupe de $G_{\rho,\sigma}$, et nous désignons par la $\overline{\mathrm{m}}$ lettre des éléments de $\mathcal{G}$ (tels que $\tau, \tau', \rho, \sigma, \varepsilon_0, \varepsilon_1$, etc) et leurs images dans $G_{\rho,\sigma}$. m1228

Note marginale. m1228 Noter que $\tau'_G \notin Z_{\rho,\sigma}$ par contre on a $\tau'_G\ \tau_G \in Z_{\rho,\sigma}$ [illeg. 1].

On aura d'ailleurs

$$\chi_G|\mathcal{G} = \varepsilon_G|\mathcal{G} = \varepsilon'_G|\mathcal{G} = \varepsilon_{\mathcal{G}} : \begin{cases} \text{trivial sur } \mathcal{G}^+ \\ -1 \text{ sur } \mathcal{G}^- = \mathcal{G} \setminus \mathcal{G}^+. \end{cases} \tag{32bis}$$

m1229

Note marginale. m1229 Les groupes $Z_\rho, Z_\sigma, N_\rho, N_\sigma, SN_\rho, SN_\sigma$...

4°) On définit note que l'élément τ' de $G_{\rho,\sigma}$ $\mathcal{G} \subset G_{\rho,\sigma}$ normalise L_ρ et L_σ, donc normalise aussi

$$\begin{cases} Z_\rho \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Cent}_{G_{\rho,\sigma}}(\rho) = \mathrm{Cent}_{G_{\rho,\sigma}}(L_\rho), \\ Z_\sigma \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Cent}_{G_{\rho,\sigma}}(\sigma) = \mathrm{Cent}_{G_{\rho,\sigma}}(L_\sigma) \end{cases} \tag{33}$$

[p. 553]

[scan 555]

donc $\{1, \tau'\}$ agit sur ces groupes, et on peut considérer

$$\begin{cases} N_\rho = \{1, \tau'\} \,.\, Z_\rho, \\ N_\sigma = \{1, \tau'\} \,.\, Z_\sigma \end{cases} \qquad N \qquad \text{(produits } \tfrac{1}{2} \text{ directs).} \tag{34}$$

On a des suites exactes canoniques

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & Z_\rho|L_\rho & \longrightarrow & N_\rho & \xrightarrow{\varepsilon_\rho} & \{\pm 1\} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & & & \\ 1 & \longrightarrow & Z_\sigma & \longrightarrow & N_\sigma & \xrightarrow{\varepsilon_\sigma} & \{\pm 1\} & \longrightarrow & 1 \end{array} \quad , \tag{35}$$

et un diagramme commutatif d'hom. canoniques

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathbb{D}_\rho & \longrightarrow & N_\rho \\ \{1, \tau'\} \times \{\pm 1\} & \nearrow & & & \searrow^{i_\rho} \\ & & & & G_{\rho,\sigma} \\ & \searrow & & & \nearrow_{i_\sigma} \\ & & \mathbb{D}_\sigma & \longrightarrow & N_\sigma \end{array} \tag{36}$$

où

$$\begin{cases} \mathbb{D}_\rho \simeq \mathbb{D}_6 \subset \mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}) \quad \text{engendré par } \rho, \tau' \\ \mathbb{D}_\sigma \simeq \mathbb{D}_4 \subset \mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}) \quad \text{_____} \ \sigma, \tau' \\ \{1, \tau'\} \times \{\pm 1\} = \mathbb{D}_\rho \cap \mathbb{D}_\sigma \quad \text{dans } \mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}), \end{cases} \tag{37}$$

d'où les hom $\mathbb{D}_\rho \longrightarrow N_\rho$

$$\begin{cases} \mathbb{D}_\rho = \{1, \tau'\} \,.\, L_\rho & (\text{du moins si } \rho \text{ d'ordre 6 dans } \mathcal{G}) \\ \mathbb{D}_\sigma = \{1, \tau'\} \,.\, L_\sigma & (\text{_____ } \sigma \text{ d'ordre 4 _____}), \end{cases} \tag{38}$$

et les hom

$$\mathbb{D}_\rho \longrightarrow N_\rho, \qquad \mathbb{D}_\sigma \longrightarrow N_\sigma$$

sont évidents. Les hom i_ρ, i_σ aussi, bien sûr.

Rappelons que

$$\begin{cases} i'_\rho i_\rho \text{ injectif} \iff \tau' \notin Z_\rho \iff \rho^2 \neq 1 \iff \rho \neq -1 \\ \qquad\qquad \iff \mathcal{G}^+ \text{ est isom|isom à un quotient de } \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}. \\ i_\sigma \text{ injectif} \iff \tau' \notin Z_\sigma \iff \sigma^2 \neq 1 \quad \iff \sigma \neq \pm 1 \end{cases} \tag{39}$$

[p. 554]

[scan 556]

[p. 581]

Faisant opérer $G_{\rho,\sigma}$ sur $\mathcal{G}^+$, sous-groupe distingué, via autom. int., on voit que tout élément de $G_{\rho,\sigma}$ transforme $L_\rho \subset \mathcal{G}^+$ en un sous-groupe $\mathcal{G}^+$-conjugué, donc est congru mod $\mathrm{Norm}_{\mathcal{G}^+}(L_\rho)$ $\mathcal{G}^+$ à un élément de $\mathrm{Norm}_{G|\mathcal{G}}(L_\rho) = \mathrm{Im} i_\rho(N_\rho)$, et de même pour L_σ. En d'autres termes, posant

$$N^*_\rho \overset{\text{dfn}}{=} \{x \in N_\rho \mid \varepsilon_\rho(x) = \varepsilon'_G(i_\rho(x))\}, \qquad N^*_\sigma \overset{\text{dfn}}{=} \{x \in N_\sigma \mid \varepsilon_\sigma(x) = \varepsilon_G(i_\sigma(x))\} \tag{40}$$

les hom composés

$$\begin{cases} N^*_\rho \xrightarrow{i_\rho} G_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\delta_G} \gamma_{\rho,\sigma} \,, & \delta_\rho \overset{\text{dfn}}{=} \delta_G \circ i_\rho \\ N^*_\sigma \xrightarrow{i_\sigma} G_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\delta_G} \gamma_{\rho,\sigma} \,, & \delta_\sigma \overset{\text{dfn}}{=} \delta_G \circ i_\sigma \end{cases} \tag{40}$$

des épimorphismes. On voit [illeg. 3] On a donc [illeg. 1]

m1230

Note marginale. m1230 Si $g \in G_{\rho,\sigma}$, et $\varepsilon = \varepsilon_G(g)$, $\varepsilon' = \varepsilon'_G(g)$, alors

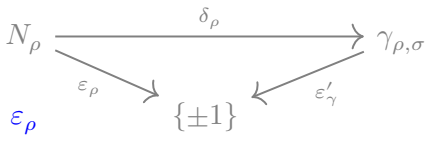
$$\mathrm{int}(g)(\rho) \underset{\mathcal{G}^+}{\sim} \rho^{\varepsilon'} = \tau^{\nu'}(\rho),$$
$$\mathrm{int}(g)(\sigma) \underset{\mathcal{G}^+}{\sim} \sigma^{\varepsilon} = \tau^{\nu}(\rho) | \tau^{\nu}(\sigma).$$

donc (où $(-1)^\nu = \varepsilon$, $(-1)^{\nu'} = \varepsilon'$), donc $\exists g \in \mathcal{G}^+$ tel que $\exists a = \tau^{\nu'} \,.\, a_0 | ag \in N_\rho$ (où $a_0 = \tau^\nu g$) tel que
a) $g \equiv a|a_0$ $(\mathcal{G}^+)$ et
b) $\varepsilon_\rho(a) = \varepsilon' | \varepsilon'_G = \varepsilon'_G(g) | \varepsilon_G(g)$ —
(et idem pour N_σ…)
donc

$$\mathrm{Im}(N^{*(+1)}_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} \gamma_{\rho,\sigma}) \supset \gamma'_{\rho,\sigma}\varepsilon',$$
$$\mathrm{Im}(N^{(-1)}_\rho \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}) \supset \gamma_{\rho,\sigma} \setminus \gamma'_{\rho,\sigma}.$$

Mais celà ne prouve pas que l'on ait commutativité! d'où sans doute

Ils ne sont pas [illeg. 2] (cf (39)) (41) a) Si $\rho^2 \neq 1$, alors on a commutativité dans



$\{\pm 1\}$ $\{\pm 1\}$

d'où diagramme comm. de $\{\pm 1\}$ suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & Z_\rho & \longrightarrow & N_\rho^* & \xrightarrow{\varepsilon_\rho} & \{\pm 1\} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow \text{épi} & & \downarrow \text{épi} & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \gamma'_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma}|Z_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\varepsilon'_\gamma} & \{\pm 1\} & \longrightarrow & 1 \end{array} \tag{41}$$

où on a posé

$$\gamma'_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}(\ \gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varepsilon'_\gamma} \{\pm 1\}\ ); \tag{42}$$

b) Si $\sigma^2 \neq 1$ (cf (39)) alors on a commutativité De $\overline{\mathrm{m}}$

$$\begin{array}{ccc} N_\sigma^* & \xrightarrow{\delta_\sigma} & \gamma_{\rho,\sigma} \\ & {\scriptstyle \varepsilon_\sigma} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \varepsilon_\gamma} & \\ & \{\pm 1\} & \end{array} \quad ,$$

dc|d'où ce diag. comm. de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & Z_\sigma & \longrightarrow & N_\sigma^* & \xrightarrow{\varepsilon_\sigma} & \{\pm 1\} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow \text{épi} & & \downarrow \text{épi} & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \gamma''_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\varepsilon_\gamma} & \{\pm 1\} & \longrightarrow & 1 \end{array} \quad , \qquad \text{où} \tag{43}$$

$$\gamma''_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}(\ \gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varepsilon_\gamma} \{\pm 1\}\ ). \tag{44}$$

[p. 555]

[scan 557]

NB Les notations $\varepsilon_\gamma, \varepsilon'_\gamma : \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \{\pm 1\}$ peuvent prêter à confusion, la première référant|afférant à l'action d'un u sur L_σ (non sur L_ρ). Une notation un peu plus lourde, mais ne prêtant pas à confusion, serait $\varepsilon_{\gamma,\rho}, \varepsilon_{\gamma,\sigma}$ — ou $\overline{\mathrm{m}}$ seulement $\varepsilon_\rho, \varepsilon_\sigma$, la confusion avec les hom de ce nom $N'_\rho|N_\rho^* \longrightarrow \{\pm 1\}$, $N_\sigma \longrightarrow \{\pm 1\}$ étant anodine lorsque $\rho^2 \neq 1, \sigma^2 \neq 1$, à cause des compatibilités (41) (43).

On a donc construit, à l'aide de|des (1) i.e. de $\mathcal{G}$ muni de ρ, σ, τ', des groupes $\mathcal{G}^+$, $G_{\rho,\sigma}, \gamma_{\rho,\sigma}, Z_{\rho,\sigma}, N'_\rho, N'_\sigma$, s'insérant dans un diagramme commutatif de groupes

$$\begin{array}{ccccccccc} & & L_0 \simeq SZ_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & Z_{\rho,\sigma} & & & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & \searrow^{\delta_Z} & & & \\ & & SN_\rho^* & \longrightarrow & N_\rho^* & & \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\} & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & \searrow^{\delta_\rho} & \uparrow & & \\ & & SN_\sigma^* & \longrightarrow & N_\sigma^* & \swarrow_{\delta_\sigma} & {\scriptstyle (\chi_\gamma, \varepsilon_{\gamma,\rho}, \varepsilon_{\gamma,\sigma})} & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^+ & \xrightarrow{i_{\mathcal{G}^+}} & G_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\delta_G} & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & & \searrow & \uparrow & & & & \\ & & & & \mathcal{G} & & & & \end{array} \tag{45}$$

où on a posé

$$\begin{cases} SZ_{\rho,\sigma} = i_{L_0,Z}(L_0) = \mathrm{Ker}(\delta_Z : Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}) \\ SN'_\rho = \mathrm{Ker}(\delta_\rho : N_\rho^* \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}) = \mathrm{Cent}_{\mathcal{G}^+}(\rho) \\ SN'_\sigma = \mathrm{Ker}(\delta_\sigma : N_\sigma^* \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}) = \mathrm{Cent}_{\mathcal{G}^+}(\sigma) \end{cases} \tag{46}$$

m1231

Note marginale. m1231 NB On peut donc aussi les noter SZ_ρ, SZ_σ au lieu des SN^*_ρ, SN^*_σ.

[p. 556]

[scan 558]

[p. 582]

de sorte qu'on a des suites exactes

$$\begin{cases} 1 \longrightarrow SZN^*_\rho \longrightarrow N^*_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \\ 1 \longrightarrow SN^*_\sigma \longrightarrow N^*_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \end{cases} \tag{47}$$

m1232

Note marginale. m1232 On a

$$\begin{cases} \mathrm{Im}(SN_\rho \longrightarrow \mathcal{G}^+) = \mathrm{Norm}_{\mathcal{G}^+}(L_\rho) \\ \mathrm{Im}(SN_\sigma \longrightarrow \mathcal{G}^+) = \mathrm{Norm}_{\mathcal{G}^+}(L_\sigma) \end{cases} \tag{47bis}$$

(ou encore, si $\rho^2 \neq 1$ resp. $\sigma^2 \neq 1$, $N_\rho \cap \mathcal{G}$ et $N_\sigma \cap \mathcal{G}$)

s'envoyant dans la suite exacte

$$1 \longrightarrow \mathcal{G}^+ \longrightarrow G_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \ ,$$

de façon analogue à (27). De plus, les hom $i_\rho : N^*_\rho \longrightarrow G_{\rho,\sigma}$ et $i_\sigma : N^*_\sigma \longrightarrow G_{\rho,\sigma}$ ont une nette tendance à être injectifs (cf (39)), ce qu'on a marqué sur le diagramme (45) par le signe $\hookrightarrow$ (signe d'inclusion pointillé).

On introduit aussi

$$\begin{cases} \chi_\rho = \chi_\gamma \circ \delta_\rho : \ ZN^*_\rho \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ \chi_\sigma = \chi_\gamma \circ \delta_{\rho\sigma} : \ ZN^*_\sigma \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^* \end{cases} , \tag{48}$$

dont les noyaux (qui contiennent SZN_ρ[*illeg.* 1] resp. SN_σ, et qu'on se gardera de confondre avec eux) sont notés comme de juste $N^{*+}_\rho, N^{*+}_\sigma$.

NB Il faudrait encore examiner les composés

$$\begin{cases} N^*_\rho \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varepsilon_{\gamma,\sigma}} \{\pm 1\} \\ N^*_\sigma \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varepsilon_{\gamma,\rho}} \{\pm 1\} \end{cases} , \tag{49}$$

on verra que dans les "bons cas", les restrictions de ces hom. à Z_ρ, Z_σ respectivement sont épi.

[p. 557]

[scan 559]

[p. 583]

On pose

$$\begin{cases} SZ_\rho|N_\rho = \mathrm{Ker}(Z_\rho|N_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} \gamma_{\rho,\sigma}) = \mathrm{Norm}_{\mathcal{G}}(L_\rho) \\ SN_\sigma = \mathrm{Ker}(N_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma} \gamma_{\rho,\sigma}) = \mathrm{Norm}_{\mathcal{G}}(L_\sigma) \end{cases} \tag{15}$$

$$SB_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}(B_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\delta_B} \gamma_{\rho,\sigma}) \simeq L_0 \subset \begin{cases} \mathrm{Norm} \,|\, \mathrm{Cent}_{\mathcal{G}}(L_0|L_\rho) \\ \cap \\ \mathrm{Norm}_{\mathcal{G}}\ L_0|L_\sigma \end{cases}$$

m1233

Note marginale. m1233 Annulé

Il paraît que dans le cas que on veut considérer, $\mathrm{Norm}_{\mathcal{G}}(L_0) \neq |$ $= \mathrm{Cent}_{\mathcal{G}}(L_0)$ et idem pour L_ρ, L_σ,

5 m1234

Note marginale. m1234 Les groupes $S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}, \mathcal{M}_{\rho,\sigma}, S_0\Gamma_{\rho,\sigma}, \Gamma_{\rho,\sigma}$.

On pose

$$\begin{cases} S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} = BZ_{\rho,\sigma} \underset{\gamma_{\rho,\sigma}}{\times} N^*_\rho \underset{\gamma_{\rho,\sigma}}{\times} N^*_\sigma \underset{\gamma_{\rho,\sigma}}{\times} G_{\rho,\sigma}. \\ \mathcal{M}_{\rho,\sigma} = N^*_\rho \underset{\gamma_{\rho,\sigma}}{\times} N^*_\sigma \underset{\gamma_{\rho,\sigma}}{\times} G_{\rho,\sigma} \end{cases} \tag{50}$$

42

$$\begin{cases} S_0\Gamma_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma} \underset{\gamma_{\rho,\sigma}}{\times} N^*_\rho \underset{\gamma_{\rho,\sigma}}{\times} N^*_\sigma \\ \Gamma_{\rho,\sigma} = N^*_\rho \underset{\gamma_{\rho,\sigma}}{\times} N^*_\sigma, \end{cases} \tag{51}$$

d'où hom.diagr. de suites exactes

(52)
$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & 1 & & \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & & & L_0 & = & L_0 & & \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^+ & \longrightarrow & S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & S_0\Gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^+ & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \Gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1, \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & & & 1 & & 1 & & \end{array}$$

et des suites exactes

(53)
$$1 \longrightarrow \underbrace{SZ_{\rho,\sigma}}_{\simeq L_0} \times SN^*_\rho \times SN^*_\sigma \times \mathcal{G}^+ \longrightarrow S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$

(54)
$$1 \longrightarrow SN^*_\rho \times SN^*_\sigma \times \mathcal{G}^+ \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$

(55)
$$1 \longrightarrow \underbrace{SZ_{\rho,\sigma}}_{\simeq L_0} \times SN^*_\rho \times SN^*_\sigma \longrightarrow S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$

(56)
$$1 \longrightarrow SN^*_\rho \times SN^*_\sigma \longrightarrow \Gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1.$$

[p. 558]

[scan 560]

On a aussi

$$S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \underset{\gamma_{\rho,\sigma}}{\times} Z_{\rho,\sigma} \tag{57}$$

$$S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \simeq \Gamma_{\rho,\sigma} \underset{\gamma_{\rho,\sigma}}{\times} Z_{\rho,\sigma} \tag{58}$$

i.e. les ext. $S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}, S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$ de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}, \Gamma_{\rho,\sigma}$ par L_0 se déduisent de l'extension $Z_{\rho,\sigma}$ de $\gamma_{\rho,\sigma}$ par L_0 par image inverse par $\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \to \gamma_{\rho,\sigma}, \Gamma_{\rho,\sigma} \to \gamma_{\rho,\sigma}$ — et on a aussi Γ

$$S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \underset{\Gamma_{\rho,\sigma}}{\times} S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \tag{59}$$

i.e. l'extension $S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ par L_0 se déduit de l'extension $S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$ de $\Gamma_{\rho,\sigma}$ par L_0, par image inverse par $\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \to \Gamma_{\rho,\sigma}$.

On introduit un élément

$$\tau'_{\mathcal{M}}, \qquad \tau'_{S_0\mathcal{M}} \in S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \quad \text{les} \quad \tau'_{S_0\mathcal{M}} = \tau'_Z(\overset{a}{\|}\tau'_\rho, \overset{b}{\|}\tau'_\sigma, \overset{u}{\|}\tau'_G) \tag{60}$$

d'homomorphismes entre les groupes introduits, je vais les relier dans dansun diagramme commutatif où $\tau'_Z, \tau'_\rho, \tau'_\sigma, \tau'_G$ sont les "avatars" de τ', pris resp. dans $Z_{\rho,\sigma}N^*_\rho, N^*_\sigma, G_{\rho,\sigma}$. Ceux-ci ont bien tous la $\overline{\mathfrak{m}}$ image dans $G_{\rho,\sigma}$ et a fortiori dans $\gamma_{\rho,\sigma}$, donc définissent un élément de $G\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, dont l'opération sur $\mathcal{G}^+$ est celle de τ. D'où un plongement

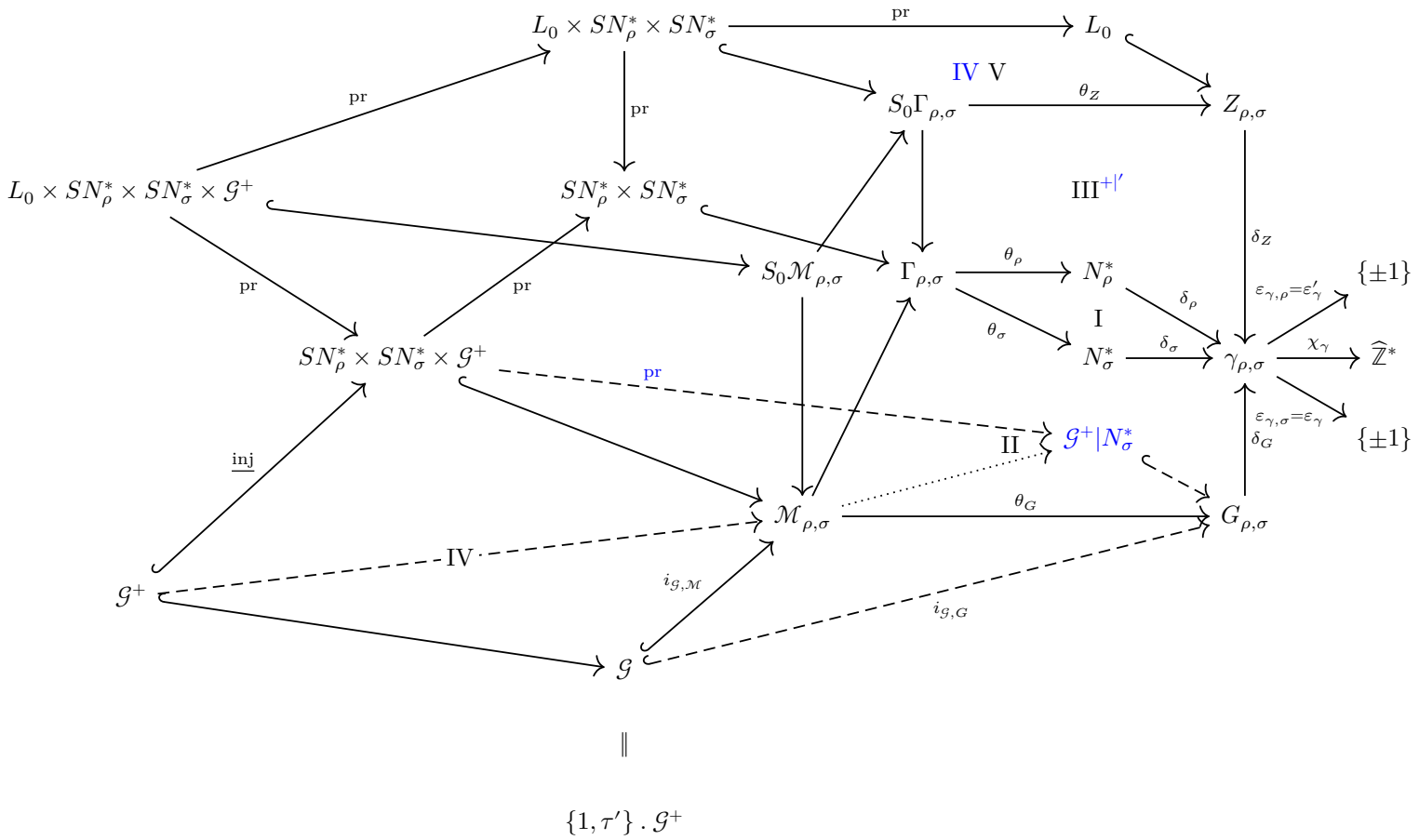
$$(61) \qquad \mathcal{G} \xhookrightarrow{i_{\mathcal{G},\mathcal{M}}} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \qquad : \text{identité sur } \mathcal{G}^+ \qquad \tau'_{\mathcal{G}} \longmapsto \tau'_{\mathcal{M}}.$$

[p. 559]

[scan 561]

[p. 584]

[Diagramme continué sur la page en paysage; 140-3-561-D1]



(62)

$$\|$$

$$\{1, \tau'\} \cdot \mathcal{G}^+$$

On a résumé les prin.certaines des relations entre les groupes introduits jusqu'à présent dans le diagramme commutatif (62), que je commente brièvement.

a) Toutes les flèches sont soit injections ($\hookrightarrow$) soit surjections ($\longrightarrow$), à l'exception peut-être des trois flèches issues de $\gamma_{\rho,\sigma}$.

b) Les dix carrés (six faces d'un cube, et quatretrois|les carrés marqués $\mathrm{I}, \mathrm{II}, \mathrm{III}^{+|'}, \mathrm{IV}, \mathrm{V}$) sont cartésiens.

c) Les cinq flèches marquées pr sont des projections, canoniques de groupes produits sur des produits partiels. La flèche marquée inj

$$\mathcal{G}^+ \longrightarrow SN_\rho^* \times SN_\sigma^* \times \mathcal{G}^+$$

est l'injection canonique.

d) Pour ne pas détruire la commutativité du diagramme, nous avons omis d'y faire figurer les flèches (d'inclusion, notamment)

$$Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow G_{\rho,\sigma}, \qquad N_\rho^* \longrightarrow G_{\rho,\sigma}, \qquad N_\sigma^* \longrightarrow G_{\rho,\sigma}$$

qui figuraient dans (45).

[p. 560]

[scan 562]

e) Pour ne pas surcharger le diagramme, je n'ai pas introduit dans le diagramme des notations pour certaines flèches composées utiles, telles

$$(63) \quad \begin{cases} \delta_\Gamma : \Gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}, & \delta_{S_0\Gamma} : S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}. \\ \delta_{S_0\Gamma} : S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \\ \delta_{\mathcal{M}} : \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \\ \delta_{S_0\mathcal{M}} : S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \end{cases}$$

et

$$(64) \quad \begin{cases} \chi_\Gamma = \chi_\gamma \circ \delta_\Gamma : \Gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ \chi_{S_0\Gamma} = \chi_\gamma \circ \delta_{S_0\Gamma} : S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ \chi_{\mathcal{M}} = \chi_\gamma \circ \delta_{\mathcal{M}} : \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ \chi_{S_0\mathcal{M}} = \chi_\gamma \circ \delta_{S_0\mathcal{M}} : S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^* \end{cases}$$

et les composés $\varepsilon_{?,\rho}, \varepsilon_{?,\sigma} : ? \longrightarrow \{\pm 1\}$, où ? peut prendre toute valeur Z, G (déjà introduits) N_ρ^*, N_σ^* (on aura $\varepsilon_{N_\rho,\rho} = \varepsilon_\rho$simplement, $\varepsilon_{N_\sigma,\sigma} = \varepsilon_\sigma$simplement), $\Gamma, S_0\Gamma, \mathcal{M}, S_0\mathcal{M}$. Le noyau de $\chi_?$ est noté $?^+$, celui de $\varepsilon_{?,\rho}$ est noté $?'$, celui de $\varepsilon_{?,\sigma}$ est noté $?''$, on note

$$?^\circ \doteq ?' \cap ?'', \qquad ?^{+'} = ?^+ \cap ?', \quad ?^{+''} = ?^+ \cap ?'',$$

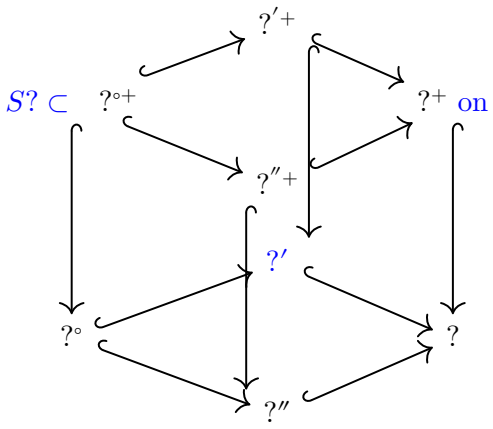
$$?^{+,\circ} = ?^+ \cap ?^\circ, \quad S? = \operatorname{Ker} \delta_?,$$

et donc $S? \subset$

m1235

Note marginale. [m1235] il y a une petite incompatibilité avec la notation N'_ρ, N'_σ déjà utilisée dans un autre sens.

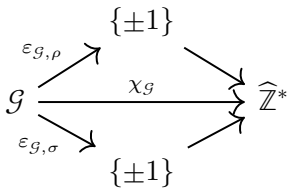
(65)



cube "cartésien".

f) Rappelons aussi qu'on a commutativité dans

(66)



, soit $\varepsilon_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow \{\pm 1\}$,

[p. 561]

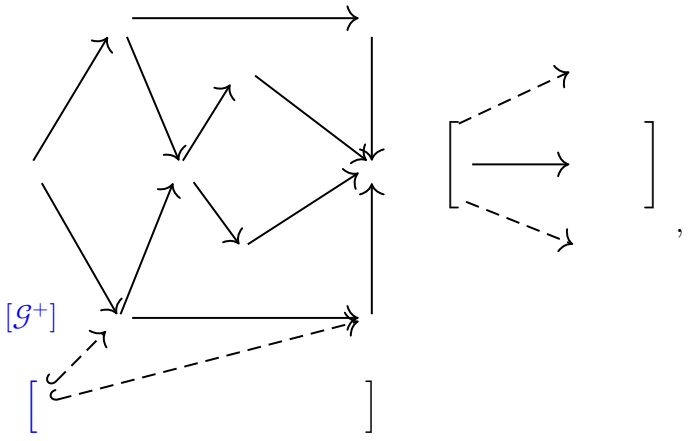
[scan 563]

[p. 585]

Le noyau de $\varepsilon_{\mathcal{G}}$ n'est autre que $\mathcal{G}^+$. En tant que sous-groupe de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ (resp. de $G_{\rho,\sigma}$) $\mathcal{G}$ s'identifie à l'image inverse dans ce groupe du sous-groupe $\{1, \tau'_\Gamma\}$ de $\Gamma_{\rho,\sigma}$ (resp. du ss-groupe $\{1, \tau'_\gamma\}$ de $\gamma_{\rho,\sigma}$), où $\tau'_\Gamma, \tau'_\gamma$ désignent les images de $\tau' \in \mathcal{G}$ dans $\Gamma_{\rho,\sigma}$ et $\gamma_{\rho,\sigma}$ respectivement.

g) Le diagramme (62) a comme partie principale

(67)



,

tous les groupes marqués sur ce dernier diagramme, à l'exception de $\widehat{\mathbb{Z}}^*, \{\pm 1\}, \{\pm 1\}$ (mis entre crochets [ ]) s'envoient dans $\gamma_{\rho,\sigma}$, qui est le terme terminal de ce diagramme, reliant 9 groupes (en

ne comptant pas $\mathcal{G}$ $\mathcal{G}^+$ insérés par comme termesen dehors initiaux dede deux flèches pointillées) dont $\gamma_{\rho,\sigma}$, déduits de quatre d'entre eux $Z_{\rho,\sigma}, N^*_\rho, N^*_\sigma, G_{\rho,\sigma}$ (qui s'envoient dans $\gamma_{\rho,\sigma}$ par des épi) en prenant des produits fibrés sur $\gamma_{\rho,\sigma}$ de certains d'entre eux — le le terme initial étant $S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, qui est le produit fibré des quatre facteurs précédents. En prenant les noyaux des hom. de ces quatre neuf groupes dans $\gamma_{\rho,\sigma}$, on trouve un diagramme de $\overline{\text{m}}$ type combinatoire, reliant

[p. 562]

[scan 564]

neuf groupes, dont $\{1\} = \mathrm{Ker}(\gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma})$, formés de $L_0 = SZ_{\rho,\sigma}$, SN^*_ρ, SN^*_σ et $\mathcal{G}^+ = SG_{\rho,\sigma}$ et de certains produits de ces groupes (dont le produit sur l'ens d'indices vide, savoir $\{1\} = \mathrm{Ker}(\gamma_{\rho,\sigma} \overset{\mathrm{id}}{\longrightarrow} \gamma_{\rho,\sigma})$), avec comme flèchismes|flèches des projections canoniques. Nous avons inséré dans (62) seulement cinq parmi ces groupes produits, avec les injections canoniques dans les produits fibrés dont ils proviennent, en nous dispensant d'y faire figurer égal^{t}|également $SN^*_\rho, SN^*_\sigma, SG_{\rho,\sigma} = \mathcal{G}^+$, et les inclusions canoniques $SN^*_\rho \hookrightarrow N^*_\rho$, $SN^*_\sigma \hookrightarrow N^*_\sigma$, $\mathcal{G}^+ = SG_{\rho,\sigma} \hookrightarrow G_{\rho,\sigma}$, et le p diagramme complet des projections des produits partiels de ces groupes et de L_0, y compris où manquent donc les projections sur ces trois groupes, et les hom. de ces groupes et de L_0 dans le groupe unité.

[p. 563]

[scan 565]

[p. 586]

6°) L'ensemble $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.

On pose

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\| \qquad (68) \qquad \left\{ (\xi,\eta,\mu,\varepsilon',\varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho\ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma\ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta\ \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^\nu \text{ où } \nu=\frac{\mu-1}{2}} \quad \text{(avec} \end{array} \right\}$$

NB Si ρ non conjugué à ρ^{-1} dans $\mathcal{G}^+$, ε' connu quand on connaît ξ, η — de $\overline{\text{m}}$ si σ non conjugué à σ^{-1} (donc $\sigma^2 \neq 1$), ε' est déterminé par ξ, η. Si ce h. $\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow L_0$ $(n \longmapsto \varepsilon_0^n)$ est injectif, alors μ est déterminé par ξ, η, et la relation $\xi = \eta\varepsilon_1^{\mu-1}$ s'écrit aussi (sans faire intervenir μ)

$$(69) \qquad \eta^{-1}\xi \in L_1.$$

Soit d'autre part

$$S\mathcal{G}_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G} \times \mathcal{G} \times \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

$$\| \qquad (70) \qquad \left\{ (\alpha,\beta,\mu) \;\middle|\; \underbrace{[\alpha,\rho]}_{\xi} = [\beta,\sigma]\varepsilon_1^{\mu-1} \right\}$$

On a une application

$$(71) \qquad \left\{ \begin{array}{ccc} S\mathcal{G}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \Sigma_{\rho,\sigma} \\ (\alpha,\beta,\mu) & \longmapsto & (\xi,\eta,\mu,\varepsilon',\varepsilon) \end{array} \right. \quad \text{avec} \quad \left\{ \begin{array}{l} \xi = [\alpha,\rho] \\ \eta = [\beta,\sigma] \\ \mu \text{ le même} \\ \varepsilon' = \varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha) \\ \varepsilon = \varepsilon_{\mathcal{G}}(\beta) \end{array} \right.$$

m1236

Note marginale. m1236 NB $\xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1} \in \mathcal{G}^+$, car on a $\varepsilon_{\mathcal{G}}(\xi) = \dot{\alpha}|\bar{\alpha}\rho(\dot{\alpha}|\bar{\alpha}) = 1$ car ρ opère trivialement sur $\mathcal{G}/\mathcal{G}^+ \simeq \{\pm 1\}$, pour la m raison $\eta = \beta\sigma(\beta)^{-1} \in \mathcal{G}^+$.

qui est évidemment surjective.

On définit d'autre part

[p. 564]

[scan 566]

$$\Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \subset \Sigma_{\rho,\sigma}$$

$$\| \tag{72}$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \in \Sigma_{\rho,\sigma} \;\middle|\; \begin{array}{l} \exists u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+) \text{ avec} \\ u(\rho) = \xi\rho, \quad u(\sigma) = \eta\sigma \end{array} \right\}$$

(cet u sera alors unique, et inversement, la conn. de u détermine ξ, η.) Il y a correspondance 1-1 entre les élts de $\Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$, et les systèmes $(u, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \in \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$, tels que l'on ait $u(\rho)$ $\mathcal{G}^+$-conjug. i.e. $[u, \rho] = \xi$, $[u, \sigma] = \eta$

$$\left\{ \begin{array}{lll} u(\rho) \text{ est} & \mathcal{G}^+\text{-conjugué à} & \rho^{\varepsilon'} \\ u(\sigma) & \text{---------------} & \sigma^{\varepsilon} \\ u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{\mu} & \text{(qui exprime } \xi = \eta\rho_1^{\nu}\text{)} & \end{array} \right.$$

— or cet ensemble n'est autre que le sous-groupe $Z_{\rho,\sigma}|\mathbb{Z}_{\rho,\sigma}$ de $\mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$. (cf (6) p. 577')

On trouve ainsi une bijection

$$\begin{array}{ccc} Z_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\sim} & \Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \\ (u, \mu, \varepsilon, \varepsilon') & \longmapsto & (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \\ u & & \end{array} \qquad \left\{ \begin{array}{l} \xi = [u, \rho] \\ \eta = [u, \sigma] \\ \mu = \chi(u) \\ \varepsilon' = \varepsilon'_Z(u) \\ \varepsilon = \varepsilon_Z(u) \end{array} \right. . \tag{73}$$

On désigne par $S\mathcal{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$ l'image inverse de $\Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$ dans $S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$ par (71), donc on aura

$$S\mathcal{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \subset S\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$$

$$\| \tag{74}$$

$$\left\{ \{\alpha, \beta, \mu\} \in \mathcal{G} \times \mathcal{G} \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \;\middle|\; \begin{array}{l} [\alpha, \rho] = [\beta, \sigma]\varepsilon_1^{\mu-1} \\ \exists u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+) \text{ tel qu'on ait} \\ \left\{ \begin{array}{ll} u(\rho) = \alpha(\rho) & (= \xi\rho, \text{ où } \xi = [\alpha, \rho]) \\ u(\sigma) = \beta(\sigma) & (= \eta\sigma, \text{ où } \eta = [\beta, \sigma]) \end{array} \right. \end{array} \right\}$$

de sorte qu'on a un hom. surjectif induit par (71)

$$\Big| \; S\mathcal{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \quad . \tag{75}$$

[p. 565]

[scan 567]

[p. 587]

On a une application canonique

$$\left\{ \begin{array}{l} S_0\Gamma_{\rho,\sigma} = Z|\mathbb{Z}_{\rho,\sigma} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} N^*_{\rho} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} N^*_{\sigma} \longrightarrow S\mathcal{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \text{avec} \\ \qquad x = \{u, a, b\}|(u, a, b) \longmapsto (\alpha, \beta, \mu) \end{array} \right. \qquad \left\{ \begin{array}{l} \alpha = u\,\overbrace{a^{-1}\tau'^{\nu'(x)}}^{\in Z_\rho} \\ \beta = u\,\underbrace{b^{-1}\tau'^{\nu(x)}}_{\in Z_\sigma} \\ \mu = \chi_{\mathrm{ST}}(x) \end{array} \right. \tag{76}$$

m1238

Note marginale. m1238 pour être plus correct, il faudrait écrire

$$\begin{cases} \alpha = u\, i_\rho(a)^{-1} \tau'^{\nu'(x)} \\ \beta = u\, i_\sigma(b)^{-1} \tau'^{\nu(x)} \end{cases}$$

où on a défini $\nu'(x), \nu(x)|\nu'(x) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ par

$$(\qquad (-1)^{\nu'(x)} = \varepsilon'(x), \qquad (-1)^{\nu(x)} = \varepsilon(x).$$

Par définition de $S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$ comme produit fibré, on aura en effet $ua^{-1}, ub^{-1} \in \mathcal{G}^+$, donc $\alpha, \beta \in \mathcal{G}$, on aura d'ailleurs

$$(77) \qquad \begin{cases} \alpha(\rho) = u \left(\underbrace{a^{-1} \left(\underbrace{\tau'^{\nu'(x)}(\rho)}_{\rho^{\varepsilon'(x)}} \right)}_{(\rho^{\varepsilon'(x)})^{\varepsilon'(x)} = \rho} \right) = u(\rho), \quad \text{et de même} \\ \beta(\sigma) = u(\sigma), \end{cases} \qquad \text{i.e.} \quad \begin{matrix} [\alpha, \rho] = [u, \rho] \\ [\beta, \sigma] = [u, \sigma] \end{matrix}$$

m1239

Note marginale. m1239 NB On a, pour tt $a \in N_\rho^*$, si $\varepsilon_\rho(a) = (-1)^{\nu_\rho(a)}$, $a\tau'^{\nu_\rho(a)} \in Z_\rho$, donc $[ua\tau'^{\nu_\rho(a)}, \rho] = [u, \rho]$. Ainsi pour σ ...

de sorte que d'ailleurs la condition $\underbrace{[\alpha, \rho]}_{[u,\rho]} = \underbrace{[\beta, \sigma]}_{[u,\sigma]} \varepsilon_1^{\mu-1}$ ici ne fait qu'exprimer la condition que $u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu$ qui intervient dans la définition $\overline{\mathrm{m}}$ de $Z_{\rho,\sigma}$.

D'ailleurs Je dis que l'application envisagée (76) est injective, car Il suffit de voir que quand (α, β, μ) sont connus, on connaît u — en effet on a alors en termes de (α, β, μ)

$$(78) \qquad \begin{cases} \nu'(x) = \nu|\varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha), \quad \nu(x) = \nu|\varepsilon_{\mathcal{G}}(\beta), \quad \mu = \chi_{S\Gamma}(x) = \chi_Z(u) = \mu \\ \text{d'où on tire} \quad \text{d'où} \quad a = \tau'^{\nu|\varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha)} \alpha^{-1} u, \quad b = \tau'^{\nu|\varepsilon_{\mathcal{G}}(\beta)} \beta^{-1} u \end{cases}$$

on donc si u est connu, on connaît également a et b donc x. D'autre part pour déterminer en termes de α, β, μ, $u \in Z_{\rho,\sigma} \subset \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$ il suffit, en outre de (78), de le déterminer en tant l'élément de $\mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+)$ qu'il définit, ce qui est

[p. 566]

Scans 568–586

[scan 568]

immédiat sur (77). Il reste donc àOn a donc d

$$(79) \qquad S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \hookrightarrow S\mathfrak{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$$

il reste à voir que cette application est surjective — on a fait ce qu'il fallait pour. Notons d'abord que le composé

$$S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \hookrightarrow S\mathfrak{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\text{épi}} \Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}(\xrightarrow{\sim} Z_{\rho,\sigma})$$

$(u,a,b) \longmapsto u$ n'est autre, par (77) et (71) que $(\alpha,\beta,\mu) \longmapsto ([\alpha,\rho],[\beta,\sigma])$

$$(80) \qquad x=(u,a,b) \longmapsto (\xi,\eta,\mu,\varepsilon',\varepsilon) \qquad \begin{cases} \xi=[u,\rho] & \text{donc } u(\rho)=\xi\rho \\ \eta=[u,\sigma] & \text{donc } u(\sigma)=\eta\sigma \\ \mu=\chi_{S\Gamma}(x) & \\ \varepsilon'=\varepsilon'(x) & \\ \varepsilon=\varepsilon(x) & \end{cases}$$

donc son image composé avec $\Sigma^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} Z_{\rho,\sigma}$ n'est autre que la projection canonique

$$S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow Z_{\rho,\sigma}$$

$$(u,a,b) \longmapsto u$$

qui est surjective, de noyau $SN^*_\rho \times SN^*_\sigma = SZ_\rho \times SZ_\sigma$.

Considérons d'autre part l'opération Il reste à voir que

$$(81) \qquad \begin{cases} \text{opération de } SN_\rho \times SN_\sigma \\ \text{sur } S\mathfrak{G}_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}\times\mathcal{G}\times\widehat{\mathbb{Z}}^* \\ \qquad\qquad \| \\ \{(\alpha,\beta,\mu) \mid [\alpha,\rho]=[\beta,\sigma]\varepsilon_1^{\mu-1}\} \end{cases} \qquad \begin{array}{l} (a_0,b_0)\in SNZ^*_\rho \times SNZ^*_\sigma \\ (=SZ_\rho \times SZ_\sigma) \\ \text{opère par} \\ (\alpha,\beta,\mu) \longmapsto (\alpha a_0, \beta b_0, \mu) \end{array} ,$$

Il est clair qu'il opère fidèlement librement, et que le quotient de $\mathfrak{G}_{\rho,\sigma}$ par cette action s'identifie à $\Sigma_{\rho,\sigma}$, donc on a le résultat idem pour $\mathfrak{G}^*_{\rho,\sigma}$ et $\Sigma^*_{\rho,\sigma}$ [illeg. 1]. Or, pour (82) pour ε,ε' $\varepsilon=(-1)^\nu$, $\varepsilon'=(-1)^{\nu'}$ fixés, l'action (81) de $SZ'_\rho \times SZ'_\sigma$ correspond dans $S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$ à la translationopération (u,a,b) $(u,a,b) \longmapsto (u, \varepsilon^{\tau'}_\rho(a_0^{-1})a, \varepsilon^{\tau'}_\sigma(b_0^{-1})b)$ [p. 567]

[scan 569]

[p. 588] c'est donc ([illeg. 2] l'ensemble

i.e. $\varepsilon^{\tau'}_\rho(a) = \varepsilon^{\tau'\nu'}$

$$(82) \qquad \varepsilon=(-1)^\nu, \quad \varepsilon'=(-1)^{\nu'}$$

fixés, l'opération précédente de (a_0,b_0) correspond, par l'application (76), à l'opération

$$(83) \qquad (u,a,b) \longrightarrow (u, \tau^{\nu'}(a_0^{-1})a, \tau^{\nu}(b_0^{-1})b) \ ,$$

i.e. à la translation à gauche par $(\tau^{\nu'},\tau^\nu)\underbrace{(a_0^{-1},b_0^{-1})}_{(a_0,b_0)^{-1}}$. D'où la surjectivité, et l'isomorphisme cherché

$$(84) \qquad S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} S\mathfrak{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \qquad (\text{cf. } 76)$$

La translation à gauche par $\ell \in L_0$ dans $S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$ correspond, par la bijection précédente, à l'translationopération

$$(85) \qquad (\alpha,\beta,\mu) \longmapsto (\ell\alpha, \ell\beta, \mu)$$

dont il était clair à priori qu'elle stabilise $S\mathfrak{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$. Passant au quotient, on trouve donc

$$(86) \qquad \Gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} L_0\backslash S\mathfrak{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \ .$$

Enfin, considérons

$$(87)\quad \begin{cases} S_0M_{\rho,\sigma} \longrightarrow S\mathfrak{G}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \times \mathcal{G}^+ = \underbrace{\{\ (\alpha,\beta,\mu,f)\ \mid}_{([\alpha,\rho]=[\beta,\sigma]\varepsilon_1^{\mu-1})} \overset{(\in \mathcal{G}\times\mathcal{G}\times\widehat{\mathbb{Z}}^*\times\mathcal{G}^+}{} \\ x=(u,a,b,U) \longmapsto ((ua^{-1}\tau', ub^{-1}\tau'), uU^{-1})((\alpha,\beta,\mu),f) \\ \quad \begin{cases} \alpha = ua^{-1}\tau'^{\nu'\nu'_\rho(a)} \\ \beta = ub^{-1}\tau'^{\nu_\sigma(b)} \\ \mu = \chi_{SM}(x) \quad (=\chi_Z(u)=\chi_\rho(a)=\chi_\sigma(b)=\chi_G(U)) \\ f = uU^{-1} \end{cases} \end{cases}$$

Cette application est bijective (trivial par (84)). [p. 568]

[scan 570]

[p. 588] ⑦ Fonctorialités

Considérons

$$(88)\qquad \mathcal{G} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G}' \qquad \text{hom surjectif de groupes profinis}$$

soient ρ,σ,τ' $\rho_{\mathcal{G}'},\sigma_{\mathcal{G}'},\tau'_{\mathcal{G}'},\dots$ les images de $\rho=\rho_{\mathcal{G}},\sigma=\sigma_{\mathcal{G}},\tau'=\tau'_{\mathcal{G}},\dots$ dans $\mathcal{G}'$.

Prop Conditions équivalentes sur φ :

a) L'application induite par φ

$$(89)\qquad \Sigma^{\mathcal{G}}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \Sigma^{\mathcal{G}'}_{\rho,\sigma}$$

transformeapplique $\Sigma^{\mathcal{G}\,\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$ dans $\Sigma^{\mathcal{G}'\,\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$.

b) Pour tout $u\in \mathrm{Aut}\,\mathcal{G}^+$, qui|que normalise L_0, et tel|telle que $u(\rho L_\rho)\underset{\mathcal{G}^+}{\sim} L_\rho$, $u(L_\sigma)\underset{\mathcal{G}^+}{\sim} L_\sigma$, il existe $u'\in \mathrm{Aut}(\mathcal{G}'^+)$ qui rend commutatif

$$(90)\qquad \begin{array}{ccc} \mathcal{G}^+ & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{G}'^+ \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'} \\ \mathcal{G}^+ & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{G}'^+ \end{array},$$

en d'autres termes, u applique stabilise respecte $\mathrm{Ker}\,\varphi$.

b') idem, en supposant seulement, à la place que u normalise L_0, que $u(L_0)\underset{\mathcal{G}^+}{\sim} L_0$ (plus les autres conditions)

c|b) $\exists$ hom de groupes

$$(91)\qquad \varphi_Z :\quad Z^{\mathcal{G}}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varphi_Z} Z^{\mathcal{G}'}_{\rho,\sigma}$$

avec u' compatible avec $\chi,\varepsilon_Z,\varepsilon'_Z$ et tel que $\forall u\in Z^{\mathcal{G}}_{\rho,\sigma}$, si u' est son image on ait comm. dans (90). (NB φ_Z sera [illeg. 1] unique par|pour ζ|?, et est compatible avec $i_{L_0,Z}$) [m1241]

Note marginale. [m1241] donc il induit $\gamma^{\mathcal{G}}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma^{\mathcal{G}'}_{\rho,\sigma}$

c') $\exists$ hom de groupes

$$(92)\qquad \varphi_{ZG} :\quad G^{\mathcal{G}}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G^{\mathcal{G}'}_{\rho,\sigma}$$

compatible avec $\chi_G,\varepsilon_G,\varepsilon'_G$ et satisfaisant à la condition de compatibilité (90). (NB ce φ_G [p. 569]

[scan 571]

[p. 589] est alors unique, et compatible avec $i_{\mathcal{G},G}$ $i_{Z,G}$; transformeapplique $NZ_\rho^{\mathcal{G}}$ dans $NZ_\rho^{\mathcal{G}'}$, $NZ_\sigma^{\mathcal{G}}$ dans $NZ_\sigma^{\mathcal{G}'}$, qui se prolonge en $\varphi_\rho : N_\rho^{\mathcal{G}} \longrightarrow N_\rho^{\mathcal{G}'}$ induisant $N_\rho^{*\mathcal{G}} \longrightarrow N_\rho^{*\mathcal{G}'}$, et se prolonge en $\varphi_\sigma : N_\sigma^{\mathcal{G}} \longrightarrow N_\sigma^{\mathcal{G}'}$ induisant $N_\sigma^{*\mathcal{G}} \longrightarrow N_\sigma^{*\mathcal{G}'}$ ...)

il [illeg. 4] d) $\exists$ hom de groupes

On dira alors que φ est "prolongeable".

Corollaire On peut alors prolonger φ en

$$(93) \qquad \varphi_M : S_0G_{\rho,\sigma}^{\mathcal{G}} \longrightarrow S_0G_{\rho,\sigma}^{\mathcal{G}'} ,$$

compatible avec $\Theta_Z, \Theta_\rho, \Theta_\sigma, \Theta_G$ (compte tenu de $\varphi_Z, \varphi_\rho, \varphi_\sigma, \varphi_G$), et ceci de façon "compatible avec tout", notamment avec les diagrammes (45) (62).

Exemple Supposons $\Sigma_{\rho,\sigma}^{\mathcal{G}'} = \Sigma_{\rho,\sigma}^{\mathcal{G}'\,\mathrm{eff}}$, alors les conditions de la prop. sont automatiquement satisfaites (quel que soit l'hom surjectif $\mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}'$).

Rmq Il se peut qu'on se donne un sous-groupe $Z_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \subset Z_{\rho,\sigma}^{\mathcal{G}}$, et qu'on considère a) la condition a) de la prop. seulement pour des $u \in Z_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$. Mais à l'aide de $Z_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$, on construit [m1242]

Note marginale. [m1242] Il faut supposer en outre que $\tau'_Z \in Z_{\rho,\sigma}^*$

$$(94) \quad G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} = Z_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \cdot \mathcal{G}^+, \quad Z_\rho^{\natural|\sharp} = Z_\rho \cap G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}, \quad Z_\sigma^{\natural|\sharp} = Z_\sigma \cap G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$$

d'où $N_\rho^{\natural|\sharp}{}_{\rho,\sigma}$ et $N_\rho^{\natural|\sharp *}{}_{\rho,\sigma}$, $N_\sigma^{\natural|\sharp}$ et $N_\sigma^{\natural|\sharp *}$, $\gamma_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$, puis $S_0M_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ et $M_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$. On a une variante de la Ceci posé, on a une variante évidente de la [p. 570]

[scan 572]

proposition, donnant des conditions de prolongt|prolongement de φ en $S_0M_{\rho,\sigma}^* \longrightarrow S_0M_{\rho,\sigma}^{\mathcal{G}'}$.

Cas universel

$$\mathcal{G} = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\wedge, \quad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\tau' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \{\ \tau = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & +1 \end{pmatrix}; \quad \varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

On a

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{\varepsilon}.$$

Comme ρ [p. 571]

[scan 573]

[p. 590]

8°) Le cas universel $\mathcal{G} = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$.

. Considérons la suite exacte

$$(1) \quad 1 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow \mathcal{N}_{1,1}^{\sim} \longrightarrow \mathcal{M}_{0,3}^{\sim} \longrightarrow 1$$
$$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \| \qquad\qquad$$
$$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \mathcal{M}$$

le groupe $\{\pm 1\}$ On a

$$(2) \qquad \{\pm 1\} = \text{Centr|Centre}(\mathcal{M}) = \text{Centr|Centre}(\widehat{\mathcal{G}}^+),$$

m1243

Note marginale. m1243 on a pris|on a posé

$$\begin{aligned} \mathcal{G} &= \mathcal{T}_{1,1}|\mathcal{G}_{1,1} \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}), \\ \widehat{\mathcal{G}} &= \widehat{\mathcal{T}}_{1,1} \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\wedge, \\ \widehat{\mathcal{G}}^+|\mathcal{G}^+ &= \mathcal{T}^+_{1,1} = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}), \\ \widehat{\mathcal{G}}^+ &= \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge. \end{aligned}$$

d'où par (1) une application

$$(3) \quad \mathcal{M}^\sim_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{M}) \xrightarrow[\mathcal{G}^{+\wedge}=\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge]{\text{restriction à}} \mathrm{Aut}(\widehat{\mathcal{G}}^{+\wedge})$$

dans le cas D'ailleurs, tout autom. de $\widehat{\mathcal{G}}^+$ conserve son centre, donc passe au quotient, d'où

$$(4) \quad \mathrm{Aut}(\widehat{\mathcal{G}}^+) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\widehat{\mathcal{G}}^+/\pm 1 \simeq \mathcal{M}\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3})$$

et le composé|la composée de (3) avec (4) est l'hom canonique:

$$(5) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{M}^\sim_{0,3} & \longrightarrow & \mathrm{Aut}(\widehat{\mathcal{G}}^+) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathrm{Aut}(\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3} = \widehat{\mathcal{G}}^+/\{\pm 1\}) & \end{array}$$

Cela montre que (3) est injectif, puisque $\mathcal{M}^\sim_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3})$ l'est. L'application

Rmq L'application $\mathrm{Aut}(\widehat{\mathcal{G}}^+) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3})$ n'est pas injective par contre, le les éléments du noyau correspondent aux hom $\widehat{\mathcal{G}}^+ \longrightarrow \text{Centr|Centre}(\widehat{\mathcal{G}}^+) = \{\pm 1\}$,

[p. 572]

[scan 574]

ou encore aux hom de

$$(6) \quad \mathcal{G}^{+\wedge}_{\mathrm{ab}} \longrightarrow \{\pm 1\} \qquad \text{ou encore} \quad (\mathcal{G}^+_{\mathrm{ab}})_2 \longrightarrow \{\pm 1\}$$

Or on voit que

$$\mathcal{G}^{+\wedge}_{\mathrm{ab}} = \left\{ \rho, \sigma \;\middle|\; \begin{array}{c} \rho^6 = \sigma^4 = [\rho,\sigma] = 1 \\ \rho^3 = \sigma^2 \end{array} \right\} = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$$

m1244

Note marginale. m1244

$$\rho \longmapsto 2 \bmod 12$$

$$\sigma \longmapsto 3 \bmod 12$$

donc

$$(\mathcal{G}^+_{\mathrm{ab}})_2 \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$(7)\quad \begin{cases} \rho \longmapsto 0 \\ \sigma \longmapsto 1 \end{cases}$$

donc à Cet isomorphisme correspond au caractère $\mathcal{G}^{+\wedge} \longrightarrow \{\pm 1\}$ qui s'obtient aussi comme composé

$$(8)\quad \mathcal{G}^{+\wedge} \longrightarrow \underset{\substack{\text{groupe symétrique}\\ \text{à trois lettres}}}{\mathcal{G}_3} = \mathcal{G}^{+\wedge}/\underset{\substack{\text{image}\\ \text{inverse}\\ \text{de } \Pi^\wedge_{0,3}\\ \text{dans } \mathcal{G}^{+\wedge}}}{\widehat{\Pi}} \xrightarrow{\substack{\text{signature}\\ \text{d'une perm.}}} \{\pm 1\}$$

sg|sgn

Ainsi le seul élément Θ différent de 1 du noyau de (3) est donné par (4) est donné par

$$(9)\quad \mathrm{Aut}\mathcal{G}\ \Theta : x \longmapsto x \cdot \mathrm{sg}(x)$$

On notera, que Θ et en posant

$$(10)\qquad L_0^{\mathcal{G}} = \varepsilon_0^{\widehat{\mathbb{Z}}}, \qquad L_0^{\Pi} = L_0^{\mathcal{G}} \cap \Pi = l_0^{\widehat{\mathbb{Z}}},$$

que le s-groupe $\Theta(L_0^{\mathcal{G}}) \subset \mathcal{G}^{+\wedge}$ n'est pas $\mathcal{G}$-conjugué à L_0, ou et $\Theta(L_0^{\Pi})$ $\mathcal{G}$-conjugué car il est engendré par $\Theta\varepsilon$et a fortiori pas. :

$$(11)\qquad \Theta(\varepsilon_0) = -\varepsilon_0 \qquad \begin{pmatrix} \text{car } \varepsilon_0 = \sigma\rho \\ \mathrm{sg}(\varepsilon_0) = -1 \end{pmatrix}$$

et on vérifie que ε_0 n'est pas conjugué à $(-\varepsilon_0)^\mu = \varepsilon_0 - \varepsilon_0^\mu$ pour quelque $\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ (comme on voit

[p. 573]

[scan 575]

[p. 591]

tout de suite, en passant: $\mathcal{G}/\Pi_a$passant: $\mathcal{G}^\wedge_{0,3}/\Pi^\wedge_{0,3\mathrm{ab}}$ et notant que $l_0 = \varepsilon_0^2$ serait conjugué à: $(-\varepsilon_0^\mu)^2 = l_0^\mu$, qu'on doit avoir|qui en doit avoir $\mu = 1$, or ε_0 et $-\varepsilon_0$ ne sont pas conjugués même dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$'|! ...). Or on va s'intéresser précisément aux autom de|φ $\mathcal{G}^{+\wedge}$ qui transforment $L_0^{\mathcal{G}}$ en un sous-groupe conjugué. On notera|note que par contre

$$(12).\qquad \Theta(l_0) = l_0 \qquad \text{donc} \qquad \Theta(L_0^{\Pi}) = L_0^{\Pi}$$

Proposition L'hom (3)

$$\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\widehat{\mathcal{G}}^{+})$$

est injectif, et son image est formée des automu de $\widehat{\mathcal{G}}^{+}$ qui satisfont les deux conditions suivantes

a) u stabilise $\widehat{\Pi} = \mathcal{G}^{+\wedge}[2] = \mathrm{Ker}(\mathcal{G}^{+\wedge} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$

b) u transforme $L_0^{\mathcal{G}}$ en un s-groupe de $\mathcal{G}^{+\wedge}$ $\mathcal{G}^{+\wedge}$-conjugué de L_0; i.e. $\exists \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ et $f_0 \in \mathcal{G}^{+\wedge}$ tels qu'on ait

$$(13) \qquad u(\varepsilon_0) = \mathrm{int}(f_0^{-1})(\varepsilon_0^{\mu}).$$

Dém. L'injectivité a déjà été vue. Prouvons|RappelonsMontrons que les conditions a)b) sont nécessaires pour que u appartienneprovienne d'un $u_0 \in \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$, Pour a) c'est trivial, puisque u_0 stabilise $\Pi^{\wedge|\sim}_{0,3}$, donc son

[p. 574]

[scan 576]

image inverse dans $\mathcal{G}^{+\wedge}$. Pour la condition b), on est ramené au cas où $u_0 \in \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}[0]$ (quitte à conjuguer par un élément de $\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} \simeq \mathcal{G}^{+\wedge}/\pm 1$), dans ce cas on a par construction de $\mathcal{N}^{\sim}_{1,1}$ à partir de $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$ (cf. III, pp.|p.p 665...)

$$(14) \qquad u_0(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{\mu}$$

où $\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ est le multiplicateur, OK.

Inversement, soit u un autom de $\mathcal{G}^{+\wedge}$ qui satisfait a),b), considérons l'autom. $\tilde{u}$ de $\mathcal{G}^{+\wedge}/\pm 1 \simeq \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}$ qu'il induit. On voit donc que $\tilde{u}(\Pi^{\wedge}_{0,3}) = \Pi^{\wedge}_{0,3}$, et que $\tilde{u}(\varepsilon_0)$ est $\mathcal{G}^{\wedge}_{0,3}$-conjugué à un ε_0^{μ} ($\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*|\widehat{\mathbb{Z}}$). Soit Donc par définition, on a $\tilde{u} \in \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$ (cf. pp.|p.p 390 ff). Soit u' l'autom de $\mathcal{G}^{+\wedge}$ induit par $\tilde{u}$ (via (3)) – alors u' et u induisent le $\overline{\mathrm{m}}$ autom de $\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} = \mathcal{G}^{+\wedge}/\{\pm 1\}$, donc on aura $u' = u \circ \Theta$, où $\Theta = u^{-1}u'$ est un autom qui

1°) induit l'identité sur $\mathcal{G}^{+\wedge}/\{\pm 1\}$, et

2°) transforme $L_0^{\mathcal{G}}$ en un sous-groupe conjugué

– on a vu que cela implique $\Theta = 1$, cqfd.

Proposition Soit $\widehat{\Pi}_0$ le sous-groupe Considérons maintenant la lemmesuite exacte

$$(15) \quad 1 \longrightarrow \pm 1 \longrightarrow \widehat{\Pi} \longrightarrow \Pi^{\wedge}_{0,3} \longrightarrow 0$$

$$\widehat{\Pi} \;\|\; \mathcal{G}^{+\wedge}[2]$$

[p. 575]

[scan 577]

[p. 592] et considérons le scindage donné par

$$(16) \quad \begin{cases} \Pi_{0,3} \longrightarrow \Pi = \mathcal{G}^{+}[2] = \mathrm{Ker}(\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \\ l_i \longmapsto \lambda_i | l_i \overset{\text{dfn}}{=} \lambda_i \overset{\text{dfn}}{=} -l_i \end{cases}$$

Il est y a un tel hom., en vertu de

$$(17)\qquad \begin{cases} (-l_\infty)(-l_1)(-l_0)=1 \quad \text{dans } \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}) \quad \text{i.e.} \\ l_\infty l_1 l_0 = -1 \end{cases}$$

)

et il est évident que c'est un scindage. On a encore de $\overline{\mathrm{m}}$ un scindage pour $\widehat{\Pi}$ sur $\widehat{\Pi}_{0,3}$.

On désigne par Π_0 l'image de 16), i.e.

$$(18)\qquad \begin{cases} \Pi_0 = \text{s-groupe de } \Pi = \mathcal{G}^+[2] \text{ engendré par} \\ \lambda_0, \lambda_1, \lambda_\infty \qquad (\text{où } \lambda_i = -l_i) \end{cases}$$

et on a donc un sous-groupe $\widehat{\Pi}_0$ de $\widehat{\Pi}$.

Proposition a) Le sous-groupe Π_0 de Π est distinguéd'indice 2, et il est distingué dans $\mathcal{G}^{\wedge|*}$.

b) Le sous-groupe $\widehat{\Pi}_0$ de $\widehat{\Pi}$ est distingué, etd'indice 2, et il est distingué dans $\mathcal{M}$ – ou, ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, stable sous l'action de $\mathcal{M}/\pm 1 \simeq \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$.

Dém. Comme

$$(19)\qquad \begin{cases} \rho(\lambda_i) = \lambda_{i+1} \\ \sigma(\lambda_0) = \lambda_1^{-1}, \quad \sigma(\lambda_1) = \lambda_0^{-1} \\ \tau(\lambda_0) = \lambda_0^{-1}, \quad \tau(\lambda_1) = \lambda_1^{-1} \end{cases}$$

m1246

Note marginale. m1246

$\sigma(\lambda_\infty) = \sigma(\lambda_1\lambda_0)^{-1} = \lambda_1^{-1}\lambda_0^{-1}$

$\tau'(\lambda_\infty) = \lambda_\infty^{-1}$

$\tau(\lambda_\infty) = \tau(\lambda_1\lambda_0)^{-1} = \lambda_0\lambda_1$

on voit que Π_0 est stable normalisé par ρ, σ, τ, donc par $\mathcal{G}$. Qu'il soit d'indice 2 est évident. Donc $\widehat{\Pi}_0$ est d'indice 2 dans $\widehat{\Pi}$ et normalisé par $\widehat{\mathcal{G}}$. Pour voir qu'il est [p. 576]

[scan 578]

normalisé par $\mathcal{M}$ tout entier, comme

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}(0)\,.\,\mathcal{G}^{+\wedge},$$

on est ramené à vérifier qu'il est normalisé par $\mathcal{M}(0) \simeq \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}(0)$. Or on a, pour $u \in \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}(0)$

$$(20)\qquad \begin{cases} u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)\rho \\ u(\sigma) = \varepsilon_2\,\mathrm{int}(\beta)\sigma \\ u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu \end{cases} \qquad \begin{cases} \varepsilon_2 = \varepsilon_2(\mu) \\ \alpha, \beta \in \widehat{\Pi}\,.\,\{1,\tau\} \\ \beta \in \widehat{\Pi} \end{cases}$$

d'où

$$u(\ell_0) = \quad (20) \quad (21)\qquad \begin{cases} u(\ell_0) = \ell_0^\mu \\ u(-\ell_0) = (-\ell_0)^\mu \quad \text{i.e.} \quad u(\lambda_0) = \lambda_0^\mu \quad (\text{car } (-1)^\mu = -1) \end{cases}$$

)

Il reste à voir En effet|Enfin donc $u(\lambda_0) \in \widehat{\Pi}_0$, il reste à prouver que $u(\lambda_1) \in \widehat{\Pi}_0$, or

$$u(\lambda_1) = u(\rho(\lambda_0)) = \underbrace{(u\rho)}_{u(\mathrm{int}(\alpha)\rho)u}(\lambda_0) = \mathrm{int}(\alpha)(\rho)\left(\underbrace{u(\lambda_0)}_{\lambda_0^\mu}\right) = \mathrm{int}(\alpha)(\lambda_1^\mu).$$

et on a vu que et comme $\widehat{\Pi}_0$ est normalisé par $\mathcal{G}^\wedge$ et en particulier par $\rho\alpha\rho\alpha^{-1}$, on trouve bien $u(\lambda_1) \in \Pi_0$.

Corollaire On a

$$\begin{cases} \Pi \simeq \Pi_0 \times \mu \\ \widehat{\Pi} \simeq \widehat{\Pi}_0 \times \mu \end{cases} \tag{22}$$

où $\mu = \{\pm 1\} = \mathrm{Centr}(\mathcal{G}^{+\wedge})$.

Il suffit de remarquer que l'élément -1 de μ n'est pas dans Π_0. C'est trivial, puisqu'on a un scindage de l'extension centrale (15).

[p. 577]

[scan 579]

[p. 593]

Soient|Soit

$$\begin{cases} \mu_\tau = \{1, \tau\} \subset \mathcal{G} & D_\tau = \mu_\tau \times \mu \subset \mathcal{G} \\ \mu_\sigma = \{1, \sigma|\tau'\} \subset \mathcal{G} & D_\sigma = \mu_\sigma \times \mu \subset \mathcal{G} \end{cases} \tag{23}$$

de sorte que l'on a

$$\begin{array}{ll} D_\tau \cap \mathcal{G}^+ = D_\tau \cap \Pi = \mu & D_\tau \cap \Pi_0 = \{1\} \\ D_\sigma \cap \mathcal{G}^+ = D_\sigma \cap \Pi = \mu & D_\sigma \cap \Pi_0 = \{1\}, \end{array} \tag{24}$$

On pose

$$\begin{cases} \Pi_\tau = \mu_\tau \,.\, \Pi = D_\tau \,.\, \Pi_0, & \Pi_{0\tau} = \mu_\tau \,.\, \Pi_0 \\ \Pi_\sigma = \mu_\sigma \,.\, \Pi = D_\sigma \,.\, \Pi_0, & \Pi_{0,\sigma} = \mu_\sigma \,.\, \Pi_0 \end{cases} \tag{25}$$

idem en remplaçant $\mathcal{G}, \Pi$ par $\mathcal{G}^\wedge, \widehat{\Pi}$

de sorte que l'on a

$$\begin{cases} \Pi_\tau = \Pi_{0\tau} \times \mu \\ \Pi_\sigma = \Pi_{0,\sigma} \times \mu \end{cases}, \tag{26}$$

et idem en mettant des $\wedge$.

Normalisation de α, β Les relations 20, ne déterminent α, β que "modulo signe". On lève cette ambiguïté en prenant

$$\alpha \in \Pi_{0,\tau}, \qquad \beta \in \Pi_0. \tag{27}$$

Le groupe $\mathcal{G}/\Pi_0$. Il est décrit par gén. ρ, σ, τ' et relations par

$$\begin{cases} \rho^6 = \sigma^4 = \tau^2 = 1, & \rho^3 = \sigma^2 \\ \tau(\rho) = \sigma(\rho^{-1}), & \tau(\sigma) = \sigma^{-1} \\ \tau(\rho) = \rho \end{cases} \tag{28}$$

Car on a

$$\tau(\rho) = (-\ell_1^{-1})\rho \tag{29}$$

donc la dernière relation 28 s'écrit $\tau(\rho) = \rho - \ell_1^{-1} = 1$ i.e. $\lambda_1 = 1$ (et implique $-\ell_\infty = -\ell_0 \lambda_\infty = \lambda_0 = 1$ en appliquant ρ).

[p. 578]

[scan 580]

En termes de ρ, σ, τ' on trouve de $\overline{\mathrm{m}}$

$$\begin{cases} \rho^6 = \sigma^4 = \tau'^2 = 1, & \rho^3 = \sigma^2 \\ \tau'(\rho) = \rho^{-1}, & \tau'(\sigma) = \sigma^{-1} \\ \sigma(\rho) = \rho^{-1} \end{cases} \tag{30}$$

Le sous-groupe $\mathcal{G}^+/\Pi_0$ a la présentation en ρ, σ

$$(31) \qquad \left\{ \begin{array}{ll} \rho^6 = \sigma^4 = 1, & \rho^3 = \sigma^2 \\ \sigma(\rho) = \rho^{-1} & \end{array} \right\}$$

Quelle est l'opération de $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3} \simeq \mathcal{M}/\pm 1$ sur $\mathcal{G}^+/\Pi_0$? c'est une opération On a une structure d'extension

$$(32) \qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mu & \longrightarrow & \mathcal{G}^+/\Pi_0 & \longrightarrow & \mathcal{G}^+/\Pi & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & & & \| & & \\ & & \pm 1 & & & & \mathcal{G}_3 & & \end{array}$$

et les autom. en question conservent cette structure d'extension. Les élts|élmts de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \simeq \mathcal{M}^!/\{\pm 1\}$ opèrent en induisant l'identité dans le quotient $\mathcal{G}_3$, et bien sûr aussi dans μ — or un tel autom. de l'extension correspond à un hom

$$(33) \qquad \begin{array}{ccc} \mathcal{G}_3 & \longrightarrow & \mu \\ & & \| \\ & & \pm 1 \end{array} \quad \text{i.e.} \quad \mathcal{G}_{3\,\mathrm{ab}} \longrightarrow \mu$$

or

$$\mathcal{G}_{3\,\mathrm{ab}} \xrightarrow{\mathrm{sg}} \{\pm 1\} = \mu$$

donc le groupe des autom. de $\mathcal{G}^+/\Pi_0$ induisant l'identité dans $\mathcal{G}_3$ est $\simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, un générateur Θ est donné par

$$(34) \qquad \Theta(x) = \mathrm{sg}(x)\,.\,x \quad \text{donc} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Theta(\rho) = \rho \\ \Theta(\sigma) = -\sigma \end{array} \right.$$

[p. 579]

[scan 581]

[p. 594]

Comparant avec les formules (20), on trouve

$$(35) \qquad u\ u|_{\mathcal{G}^{+\wedge}/\widehat{\Pi}_0} = \Theta^{\varepsilon_2(u)} : \begin{array}{ccc} \dot\rho & \longmapsto & \dot\rho \\ \dot\sigma & \longmapsto & \varepsilon_2(u)\dot\sigma \end{array}$$

i.e.

$$(35\text{ bis}) \qquad \begin{array}{c} [\dot u, \dot\sigma] \\ \| \\ \dot u(\dot\sigma)\dot\sigma^{-1} \end{array} = \varepsilon_2(u)^{\cdot} \quad \text{dans } \mathcal{G}/\Pi_0.$$

m1249

Note marginale. m1249 Cela s'écrit aussi $[\dot u, \dot x] = \mathrm{sg}(x)^{\nu_2(u)}$ dans $\mathcal{G}^{+\wedge}/\Pi_0$ ($u \in \mathcal{M}^!, x \in \mathcal{G}^{+\wedge}$) (attention, ça foire|fait si on y suppose pour $u \in \mathcal{M}^!$ seulement $u \in \mathcal{M}$ ...)

Je voudrais Reprenons la définition

$$(36) \qquad Z = Z_{\rho,\sigma} \overset{\mathrm{dfn}}{=} \left\{ u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^{+\wedge}) \;\middle|\; \begin{array}{l} u(L_\rho)\ \mathcal{G}^{+\wedge}\text{-conjugué à } \ell_\rho L_\rho \\ u(L_\sigma)\ \mathcal{G}^{+\wedge}\text{-conj. : } L_\sigma \\ u(L_0) = L_0 \end{array} \right\}$$

de sorte qu'on aura, pour $u \in Z$

$$(37) \qquad \begin{cases} u(\rho) & \mathcal{G}\text{-conjugué à } \rho^{\varepsilon'} \\ u(\sigma) & \mathcal{G}\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon} \quad (= \varepsilon\sigma) \\ u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{\mu} \end{cases}$$

avec $\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ et $\varepsilon, \varepsilon' \in \{\pm 1\}$ bien déterminés, (car

$$\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathcal{G}$$

$$n \longmapsto \varepsilon_0^n$$

est injectif, ρ et ρ^{-1} ne sont pas $\mathcal{G}^{+\wedge}$-conjugués, ni σ et σ^{-1}). Je dis qu'un tel u provient de $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$ — il reste à vérifier, en vertu de la prop..., que u stabilise $\widehat{\Pi}$, qui est engendré par $\ell_0, \ell_1, \ell_\infty$. Or on aura

$$u(\ell_0) = \ell_0^{\mu} \in \widehat{\Pi}$$

et

$$u(\ell_1) = \underbrace{u\rho}_{\substack{\text{int}(f)\rho u \\ \text{int}(f)\rho^{\varepsilon'} u \\ \text{int}(f)(\rho^{\varepsilon'}) u \\ f \in \mathcal{G}^{+\wedge}}} (\ell_0) = \text{int}(f)(\rho^{\varepsilon'})(u(\ell_0)) = \text{int}(f)(\rho)^{\varepsilon'}(\ell_0^{\mu})$$

or $\mathcal{G}^{\wedge}$ et a fortiori $\text{int}(f)(\rho)^{\varepsilon'}$ normalise $\mathcal{G}\widehat{\Pi}$, donc et $u(\ell_1) \in \widehat{\Pi}$ et comme $u(-1) = -1$, d'où:

$$u(\ell_\infty) = -u(\ell_1\ell_0)^{-1} = -u(\ell_0^{-1})u(\ell_1)^{-1}$$

on a aussi $u(\ell_\infty) \in \Pi$, OK.

Si on identifie u à un élément de $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}$, on voit que c'est en fait un élément de $Z|\mathcal{M}$.

[p. 580]

[scan 582]

$$u \in \mathcal{M}^{\sim}_{0,3}[0] \simeq \mathcal{M}^{!}[0] \subset \mathcal{M}$$

m1250

Note marginale. m1250 Attention on n'avait pas introduit précédemment $\mathcal{M}^{\sim}_{0,3}|\mathcal{M}_{0,3}[0]$, mais seulement $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0] \subset \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$. Or il n'est pas vrai que l'on aura ici $u \in \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$, p. ex. on peut avoir $u = \varepsilon_0$. L'image de u dans $\mathcal{G}_3$ est dans sg $\{1, \dot{\sigma}_0\}$, donc en corrigeant par ε_0, on aura un élément de $\mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0]$. On doit Cf rectification plus détaillée à p. 609 ff. $Z^!_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}^!{}[0] = Z_{\rho,\sigma} \cap \mathcal{M}^!$.

on a donc (20), de façon plus précise

$$(38) \qquad \begin{cases} u(\rho) = \text{int}(\alpha)\rho \\ u(\sigma) = \varepsilon_2\,\text{int}(\beta)\sigma \\ u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{\mu} \end{cases} \qquad \begin{matrix} \text{avec } \alpha \quad \alpha \in \widehat{\Pi}_{0\tau},\ \beta \in \widehat{\Pi}_0 \\ \varepsilon_2 \quad \begin{cases} \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ \varepsilon_2 = \varepsilon_2(\mu),\ \varepsilon_\tau(\alpha) = \varepsilon_3(\mu) \end{cases} \end{matrix}$$

à leur tour impliquent|impliquant (37). En fait les formules (38) pour $u(\rho), u(\sigma), u(\varepsilon_0)$ déterminent de façon unique $\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, $\varepsilon_2 \in \{\pm 1\}$, $\alpha \in \widehat{\Pi}_{0,\tau}$, $\beta \in \widehat{\Pi}_0$, et on aura nécessairement alors

$$(39) \qquad \varepsilon_2 = \varepsilon_2(\mu), \qquad \varepsilon_\tau(\alpha) = \varepsilon_3(\mu)$$

où ε_τ est l'hom qui intervient dans la suite exacte

$$(40) \qquad \varepsilon_0 \quad 1 \longrightarrow \widehat{\Pi}_0 \longrightarrow \widehat{\Pi}_{0,\tau} \xrightarrow{\varepsilon_\tau} \{\pm 1\} \longrightarrow 1 \quad .$$

Ainsi on a prouvé

Proposition Dans le cas universel ($\mathcal{G} = \mathcal{G}^{+\wedge}$) on a

$$Z^!_{\rho,\sigma} \xleftarrow{\sim} \mathcal{M}^![0] \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}[0] \quad ,$$

les composants $u, \mu, \varepsilon', \varepsilon$ d'un élément de $Z^!_{\rho,\sigma}$ correspondent resp. (en termes de $u_0 \in \mathcal{M}[0]$): u_0 identifié à un élt de $\mathrm{Aut}(\mathcal{G}^{+\wedge})$, $\mu = \chi(u_0)$ (le multiplicateur de u_0), $\varepsilon = \varepsilon_3(\mu)$, $\varepsilon' = \varepsilon_2(\mu)$.

Corollaire On a

$$G_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M} = \mathcal{N}^\sim_{1,1},$$
$$\gamma_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}/\mathcal{G}^{+\wedge} \simeq \mathcal{N}^\sim_{1,1}/\mathcal{G}^{+\wedge} \simeq \mathcal{M}^\sim_{0,3}/\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} \simeq \Gamma^\sim_{\mathbb{Q}}.$$

[p. 581]

[scan 583]

[p. 595]

Remarque Il est tentant d'écrire les deux premières relations (38) sous la forme

$$(41) \qquad \begin{cases} (\alpha^{-1}u)(\rho) = \rho & \text{i.e.} \quad \alpha^{-1}u \in Z^\sharp_\rho \\ (\beta^{-1}u)(\sigma) = \varepsilon_2\sigma & \text{d'où|i.e.} \quad \beta^{-1}u \in N'_\sigma \\ u(\varepsilon_0) \end{cases}$$

et d'introduire alors

$$(42) \qquad \begin{cases} a = \alpha^{-1}u \in Z^\sharp_\rho, & \text{donc } u = \alpha a, \quad \alpha = ua^{-1} \\ b = \beta^{-1}u \in N'_\sigma, & \text{donc } u = \beta b, \quad \beta = ub^{-1}, \end{cases}$$

et les développements du § 48 (notamment XI) peuvent faire s'attendre que les quantités a, b, pour $u \in \mathcal{M}[0]$ variable, dépendent multiplicativement de u. Nous allons voir cependant qu'il n'en est rien. Soit en effet

$$\delta : \mathcal{M}\ G_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \simeq \Gamma_{\mathbb{Q}}$$

l'hom canonique, de sorte que l'on aura

$$(43) \qquad \delta(u) = \delta(b) = \tau_\gamma^{\nu_3}\delta(a),$$

en posant

$$\tau_\gamma = \delta(\tau), \qquad \varepsilon_3 = (-1)^{\nu_3} \quad (\nu_3 \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$$

Si u' correspond à b', a', ν'_3, on aura de $\overline{\text{m}}$

$$(43\,\text{bis}) \qquad \delta(u') = \delta(b') = \tau_\gamma^{\nu'_3}\delta(a')$$

et si $u'' = u'u$ correspond à a'', b'', ν''_3,

$$(43\,\text{ter}) \qquad \delta(u'u) = \delta(b'') = \tau_\gamma^{\nu''_3}\delta(a''),$$

En fait, on aura

$$(44) \qquad \begin{array}{l} b'' = b'b, \quad \nu''_2 = \nu'_2 + \nu_2 \quad \text{et.|et} \quad \nu''_3 = \nu'_3 + \nu_3 \\ (\text{i.e. } \varepsilon''_2 = \varepsilon'_2\varepsilon_2 \quad \text{et} \quad \varepsilon''_3 = \varepsilon'_3\varepsilon_3) \end{array}$$

[p. 582]

[scan 584]

On a vu

$$\varepsilon_2|\text{et}u(\sigma) = \varepsilon_2 \operatorname{int}(\beta)\sigma$$
$$u'(\sigma) = \varepsilon'_2 \operatorname{int}(\beta')\sigma$$

d'où

$$(u'u)(\sigma) = u'(u(\sigma)) = \varepsilon_2 \operatorname{int}(u'(\beta))u'(\sigma)$$
$$= \varepsilon_2\varepsilon'_2 \operatorname{int}(\beta' u'(\beta)\beta')\sigma$$

avec $u'(\beta)\beta' \in \widehat{\Pi}_0$, ce qui par l'unicité prouve

$$(45) \qquad \beta'' = u'(\beta)\beta', \qquad \varepsilon''_2 = \varepsilon'_2\varepsilon_2$$

d'où on conclut bien

$$b'' \quad = \quad \underbrace{b'}_{\beta'^{-1}u'} \quad \underbrace{b}_{\beta^{-1}u}$$
$$\|$$
$$\beta''^{-1}u'' = \beta''^{-1}(u'u)$$

i.e. $\beta''^{-1}u'u = \beta'^{-1}u'\beta^{-1}u$ i.e. $\beta''^{-1} = \beta'^{-1}u'(\beta^{-1})$
i.e. $\beta'' = u'(\beta)\beta'$ qui n'est autre que (45).

La relation $\varepsilon''_3 = \varepsilon'_3\varepsilon_3$ est aussi évidente, p.ex. sur la relation (qui contient ε_3, et de $\overline{\text{m}}$ $\varepsilon'_3, \varepsilon''_3$

$$(46) \qquad u(\rho) \text{ est } \mathcal{G}^{+\wedge}\text{-conj. à } \rho^{\varepsilon_3}.$$

quand on

Il reste donc à examiner la relation hypothétique

$$a'' = a'a$$

qui s'écrit|serait implique

$$(*) \qquad \delta(a'') = \delta(a')\delta(a)$$

mais comparant (43) (43 bis) (43 ter) on trouve la relation

$$\delta\delta(u')\delta(u) = \tau_\gamma^{\nu'_3}\delta(a')\tau_\gamma^{\nu_3}\delta(a)$$

$$\delta(u'u''|u) = \tau_\gamma^{\nu''_3}\delta(a'')$$

i.e. [p. 583]

[scan 585]

$\tau_\gamma^{\nu''_3}$ [p. 596]

de sorte que la relation (*) équivaut à

$$\tau_\gamma^{\nu'_3+\nu_3}\delta(a'') = \tau_\gamma^{\nu'_3}\delta(a')\tau_\gamma^{\nu_3}\delta(a)$$

ou encore

$$\tau_\gamma^{\nu_3}\delta(a'') = \tau_\gamma\tau_\gamma^{\nu_3}\delta(a')\tau_\gamma^{\nu_3}\delta(a)\tau_\gamma^{\nu_3}$$

i.e.

$$(47) \qquad \delta(a'') = \operatorname{int}\tau_\gamma^{\nu_3}(\delta(a')) \cdot \delta(a).$$

Donc la relation (*) équivaut à

$$(48) \qquad \delta(a') = \tau_\gamma^{\nu_3}(\delta(a')) \quad \text{i.e.} \quad [\delta(a'), \tau_\gamma^{\nu_3}] = 1 \quad \text{ou}$$
$$\text{i.e.} \quad [\delta(u'), \tau_\gamma^{\nu_3}] = 1 \quad (\text{car}$$

puisque $\delta(u) = \tau_\gamma^{\nu_3}\delta(a)$

Cela montre que si $\nu_3 = 1$ i.e. $\varepsilon_3 = -1$, alors la relation (*) équivaut à la commutation comme de $\delta(u')$ $\delta(a')$ avec τ_γ, commutation i.e. à. C'est une condition draconienne sur un élément de $\Gamma_{\mathbb{Q}}^{\sim}$ que|qui, pour un élément de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ lui-$\overline{\text{m}}$ dans sa version, implique que $u' \in \{1, \tau_\gamma\}$ — et par des arguments heuristiques, on a vu qu'il devait $\overline{\text{m}}$ en être ainsi pour tout élément de $\Gamma_{\mathbb{Q}}^{\sim}$. Il apparait que le succès de la présentation du § 48 XI tient au fait que dans les situations|la situation envisagées|envisagée dans les|le cas, le groupe $\gamma_{\rho,\sigma} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*$ était commutatif, ou τ_γ central. En dehors de ce cas, la quantité

$$a = \alpha^{-1}u \in Z_\rho^\sharp \hookrightarrow G_{\rho,\sigma}$$

dépend multiplicativement de l'élément $u \in Z_{\rho,\sigma}\mathcal{M}^!{}'[0]$, seulement à condition de se borner à des $u \in \mathcal{M}^!{}'[0]'$.

m1252

Note marginale. m1252 Il suffit $\overline{\text{m}}$ que τ_γ soit centralisé|central par

$$\gamma^!_{\rho,\sigma} = \mathrm{Ker}(\gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow[\varepsilon_3]{})$$

[p. 584]

[scan 586]

Nous allons essayer de sauver la mise, en trouvant un homomorphisme canonique

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}^!{}'[0] & \longrightarrow & \underbrace{Z^!_{\rho,\sigma} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} ZN^*_\rho \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} N^*_\sigma}_{S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma} \underset{\text{indice } 2}{\subset} S_0\Gamma_{\rho,\sigma}} \\ \| & & \\ Z^!_{\rho,\sigma} & & \end{array}$$

m1253

Note marginale. m1253 NB on a

$$S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma}/L_0^\Pi \xrightarrow{\sim} S_0\Gamma_{\rho,\sigma}/L_0^{\mathcal{G}}$$

alors

$$\gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{\mathbb{Q}}^{\sim}.$$

Notons que le deuxième mb|ens est formé des triplets

$$(49) \quad \begin{array}{ccccc} \{(u, & a, & bb) \mid & u = fb = f'a, \text{ avec } f, f' \in \mathcal{G}^{+\wedge} \text{ convenables}\} \\ \cup & \cup & \cup & & \\ Z\mathcal{M}[0] & N'_\rho & N'_\sigma & & \end{array}$$

$$\text{ce qui implique} \quad \begin{matrix} \varepsilon_2(u) = \varepsilon_\sigma(b) \\ \varepsilon_3(u) = \varepsilon_\rho(a) \end{matrix}$$

et pour un tel triple, on aura

$$\text{(49 bis)} \quad \begin{cases} u(\rho\sigma) = \mathrm{int}(fb)\varepsilon_2(b)|\,\mathrm{int}(b)(\sigma) = \mathrm{int}(f)\,\underbrace{\mathrm{int}(b)(\sigma)}_{\varepsilon_2(b)(\sigma)} = \mathrm{int}(f)\varepsilon_2\varepsilon_2(u)\,\mathrm{int}(f)(\sigma) \\ u(\rho) = \mathrm{int}(f')(\rho^{\varepsilon_3(u)}) = \mathrm{int}(f')\varepsilon_3(\tau')(\rho) = \mathrm{int}(f'\varepsilon_3(\tau'))(\rho) \end{cases}$$

où on pose

$$\varepsilon_3(\tau') \overset{\text{dfn}}{=} \begin{cases} 1 & \text{si } \varepsilon_3 = +1 \qquad \text{i.e. } \varepsilon_3(\tau') = \sigma^{\nu_3} \\ \tau' & \text{si } \varepsilon_3 = -1 \qquad \text{si } \varepsilon_3 = (-1)^{\nu_3} \end{cases}$$

Si u correspond à α, β (cf (38)), les formules (49 bis) s'écrivent aussi|ainsi respectivement

$$\begin{cases} \mathrm{int}(f)(\sigma) = \mathrm{int}(\beta)(\sigma) & \text{i.e.} \quad f = \beta\sigma^i \quad (i \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \\ \mathrm{int}(f')\varepsilon_3(\rho) = \\ \mathrm{int}(f'\varepsilon_3(\tau'))(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)(\rho) & \text{i.e.} \quad \underbrace{f'\varepsilon_3(\tau') = \alpha\rho^j}_{j\in\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}} \end{cases}$$

Donc on trouve

Proposition Pour un $u \in Z^!_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}[0] \simeq \widetilde{\mathcal{M}}_{0,3}[0]$ fixé, les $(u,a,b) \in S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$ au dessus de u sont exactement les éléments de la formede

$$\text{(50)} \quad \left\{ (u,a,b) \,\middle|\, \begin{matrix} a = f'^{-1}u & \text{avec} & f' = \alpha\rho^j\varepsilon_3(\tau') & (j \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \\ b = f^{-1}u & \text{avec } f = \beta\sigma^i & & (i \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \end{matrix} \right\}$$

m1254

Note marginale. m1254 où $\alpha, \beta, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ sont définis pour u via (38)

On auraConsidérons alors l'élément (u,a,b) au dessus de u ayant l'expression la plus simple en termes de α, β, en prenant $i = 0|j,\ j = 0$, correspondant donc aux choix : [p. 585]

Scans 587–605

[scan 587]

[p. 597]

$$\text{(51)} \quad \begin{cases} a = \varepsilon_3(\tau')\alpha^{-1}u & \text{i.e.} \quad \alpha = ua^{-1}\varepsilon_3(\tau') \\ b = \beta^{-1}u & \text{i.e.} \quad \beta = ub^{-1} \end{cases},$$

je me demande si cette section ensembliste de $S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ au dessus de $Z^!_{\rho,\sigma} = M^!(0]$ est multiplicative, ou, ce qui revient au $\overline{\text{m}}$, si a et b définis par (51) dépendent multiplicativement de ces u.

Proposition. Soit $(u,a,b) \in S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ (cf (50)). Pour qu'on ait $i = 0$, $j = 0$, i.e. pour qu'on ait (51) — i.e pour que (u,a,b) soit appartienne à la section ensembliste précédente — il f. et s. qu'on ait les relations

$$\text{(52)} \qquad u \equiv b \equiv \varepsilon_3(\sigma)a \ (\widehat{\Pi}_0) \qquad \mod \widehat{\Pi}_0.$$

m1255

Note marginale. m1255

m1256

Note marginale. m1256 où on a posé $\varepsilon_3(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{si } \varepsilon_3 = +1 \\ \sigma & \text{si } \varepsilon_3 = -1 \end{cases}$

NB $\tau'\tau = \sigma^{-1}$ $\tau'\sigma^{-1} = \tau$.

Démonstration. Comme $\beta \in = ub^{-1}$ et $\alpha\varepsilon_3(\tau') = ua^{-1}$ $\alpha\alpha\varepsilon_3(\tau) = uaua^{-1}\varepsilon_3(\tau'\tau) = ua^{-1}\varepsilon_3(\sigma^{-1})$ sont tous deux dans $\widehat{\Pi}_0$, la condition est nécessaire. Pour la suffisance, on note que (52) s'écrit, avec les notations de (50), où $f = ub^{-1}$, $f' = ua^{-1}$ i.e. $f'\varepsilon_3(\sigma^{-1}) = ua^{-1}\varepsilon_3(\sigma^{-1})$ soit $f'\varepsilon_3(\sigma)$ $f, f' \in \Pi_0$,

$$f \in \Pi_0 \qquad (53) \quad f, f'\varepsilon_3(\sigma^{-1}) \in \Pi_0$$

1 et réduisant mod Π_0 dans $\widehat{G}/\Pi_0$ cela s'écrit $\dot\beta\dot\sigma^i = 1$ et $\dot\alpha\dot\rho^j\varepsilon_3(\dot\tau) = 1$ i.e., $\dot\alpha\dot\rho^j\varepsilon_3(\tau'\sigma^{-1})^{\cdot} = 1$, cette dernière relation s'écrit aussi $\dot\alpha\dot\rho^j\varepsilon_3(\tau)^{\cdot} = 1$ i.e. cette dernière relation s'écrit aussi $\varepsilon_3(\dot\tau)\dot\alpha\dot\rho^j = 1$, donc la relation devient $\varepsilon_3(\dot\tau)\dot\alpha\dot\rho^j = 1$ or $\varepsilon_3(\dot\tau)\dot\alpha = 1$, la condition est $\varepsilon_3(\dot\tau)\dot\alpha = 1$ donc la relation

$$(53) \qquad \dot\sigma^i = \dot\rho^j = 1 \qquad \text{i.e.} \quad i = 0,\ j = 0$$

cqfd.

Corollaire La section envisagée est multiplicative. [p. 586]

[scan 588]

En même temps, ceci nous suggère une modification des constructions des sections précédentes, en remplaçant les produits fibrés sur $\gamma_{\rho,\sigma} = \Gamma_{\rho,\sigma} \rtimes G_{\rho,\sigma}/G^+_{\rho,\sigma}$ par des produits fibrés sur Γ_ρ le groupe plus fin $G_{\rho,\sigma}/\Pi_0$, qui est undont le rev.|gr. universel est un rev. de degré 12 de celui-ci.

Soient|Soit maintenant u, correspondant à a, b, ε_3 et u', correspondant à a', b', ε'_3, soit $u'' = u'u$, correspondant à a'', $b'' = b'b$ et $\varepsilon''_3 = \varepsilon'_3\varepsilon_3$, de sorte qu'on aura

$$\begin{array}{rcll} u & \equiv & \varepsilon_3(\sigma)a & (\widehat{\Pi}_0) \\ u' & \equiv & \varepsilon'_3(\sigma)a' & (\widehat{\Pi}_0) \\ u'' & \equiv & \underbrace{\varepsilon''_3(\sigma)}\, a'' & (\widehat{\Pi}_0) \\ \| & & & \\ u'u & \equiv & \varepsilon''_3(\sigma).\varepsilon'_3(\sigma).\varepsilon_3(\sigma).a'' & \text{où } \varepsilon \in \{\pm 1\},\ \varepsilon = -1 \text{ sss} \\ & & & \varepsilon_3 = -1 \quad \underline{\underline{\text{et}}} \quad \varepsilon'_3 = -1 \\ \| & & & \\ (\varepsilon'_3(\sigma)a')(\varepsilon_3(\sigma)a) & & & \end{array}$$

=
!

ce qui donne

$$a'\varepsilon_3(\sigma)a \equiv \varepsilon\varepsilon_3(\sigma)a'' \quad (\widehat{\Pi}_0) \qquad \text{i.e.}$$
$$(53) \qquad a'' \equiv \varepsilon\varepsilon_3(\sigma|\sigma^{-1})(a').a$$

m1260

Note marginale. m1260 NB $\varepsilon_3(\sigma)$ et $\varepsilon_3(\sigma^{-1})$ opèrent de la $\overline{\text{m}}$ façon.

Donc la relation escomptée

$$a'' = a'a \qquad \text{équivalente à} \quad a'' \equiv a'a \quad (\widehat{\Pi}_0)$$

est vraie si et seulement si $a'' = \varepsilon$ (où $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ et $\varepsilon = -1$ sss $\varepsilon_3 = \varepsilon'_3 = -1$

$$(54) \qquad \varepsilon_3(\sigma)(a') \equiv \varepsilon a' \quad (\widehat{\Pi}_0)(\widehat{\Pi}_0\tau)\varepsilon_3(a') = \varepsilon a'.$$

ce qui pour ε_3 condition qui Cette condition se décompose suivant les|ces cas : τ', a' sont les images de τ', a' dans $M/\widehat{\Pi}_0$. Cette condition est automatiquement vérifiée

m1261

Note marginale. m1261

54bis

1) $\varepsilon_3 = \varepsilon'_3 = 1$: tjrs OK

2) $\varepsilon_3 = 1,\ \varepsilon'_3 = -1$: tjrs OK

3) $\varepsilon_3 = -1,\ \varepsilon'_3 = 1$: $\boxed{\sigma(a') \equiv a'\ (\widehat{\Pi}_0)} \xrightarrow{\text{i.e.}} \boxed{\sigma(u') \equiv u'\ (\widehat{\Pi}_0)}$

4) $\varepsilon_3 = -1,\ \varepsilon'_3 = -1$: $\boxed{\sigma(a') \equiv -a'\ (\widehat{\Pi}_0)} \xrightarrow{\text{i.e.}} \boxed{\sigma(u') \equiv -u'\ (\widehat{\Pi}_0)}$

[p. 587]

[scan 589]

[p. 598]

$$(54) \qquad \varepsilon_3(\sigma)(a') \equiv \varepsilon a' \quad (\Pi_0|\widehat{\Pi}_0), \quad \text{où} \quad \begin{cases} \varepsilon \in \{\pm 1\}, \quad \varepsilon \overset{\text{dfn}}{=} -1 \text{ sss } \varepsilon_3 = \varepsilon'_3 = -1 \\ \varepsilon_3(\sigma) \overset{\text{dfn}}{=} \begin{cases} 1 & \text{si } \varepsilon_3 = +1 \\ \sigma & \text{si } \varepsilon_3 = -1 \end{cases} \end{cases}$$

Cette condition (54) s'explicite suivant les cas :

$$(55) \qquad \begin{cases} a) & \text{si } \varepsilon_3 = 1, \text{ alors } \varepsilon = 1 \text{ et (54) tjrs vérifiée} \\ b) & \text{si } \varepsilon_3 = -1, \text{ alors (54) s'écrit } \quad \varepsilon_3\ \sigma(a') \equiv \varepsilon'_3.a' \quad (\widehat{\Pi}_0) \quad \text{i.e.} \\ & [\dot{\sigma}, \dot{a}'] = \dot{\varepsilon}'_3 \end{cases}$$

m1262

Note marginale. m1262 où les $\cdot$ désignent les classes dans $M/\widehat{\Pi}_0$

Comme on a

$$a' \equiv \varepsilon'_3(\sigma)^{-1} u' = \begin{cases} u' & \text{si } \varepsilon'_3 = 1 \\ \sigma^{-1} u' & \text{si } \varepsilon'_3 = -1 \end{cases},$$

on trouve que la condition (55, b) équivaut aussi à :

$$(56) \quad [\dot{\sigma}, \dot{u}'] = \varepsilon'_3 \begin{cases} \dot{\sigma}(\dot{u}') = \dot{\varepsilon}'_3 | \varepsilon'_3 \dot{u}' & \text{dans } M/\widehat{\Pi}_0, \quad \text{i.e.} \\ [\dot{\sigma}, \dot{u}'] = \dot{\varepsilon}'_3 | \varepsilon'_3 \end{cases}$$

(équivalence Valable aussi bien pour $\varepsilon'_3 = 1$ que $\varepsilon'_3 = -1$).

Or on a vu (35) que l'on a dans $\widehat{G}/\widehat{\Pi}_0$)

$$\dot{u}'(\dot{\sigma}) = \varepsilon_2(u')\dot{\sigma}$$

i.e.

$$[\dot{u}', \dot{\sigma}] = \varepsilon_2(u') \quad \text{ou encore}$$

$$(57) \qquad [\dot{\sigma}, \dot{u}'] = \varepsilon_2(\dot{u}'|\hat{u}')^{\cdot}.$$

Comparant (56) et (57), on voit que (56) prend la forme équivalente

$$(58) \qquad \varepsilon_2(u') = \varepsilon_3(u').$$

On a donc prouvé :

Proposition. Soient u, u', et $u'' = u'u \in M^!{}[0] = Z^!_{\rho,\sigma}$, correspondants à $\varepsilon_3, |\neq \varepsilon'_3$, $\varepsilon''_3 = \varepsilon'_3\varepsilon_3 \in \{\pm 1\}$, et :

$$a = \varepsilon_3(\tau')\alpha^{-1}u, \quad a' = \varepsilon'_3(\tau')\alpha'^{-1}u', \quad a'' = \underbrace{\varepsilon''_3(\tau')}_{\varepsilon'_3(\tau')\varepsilon_3(\tau')}\ \alpha''^{-1}\ \underbrace{u''}_{u'u},$$

avec $a, a', a'' \in N'_\rho|N^*_\rho$, $a \equiv \varepsilon_3(\sigma)^{-1}u$, $a' \equiv ...$, $a'' \equiv ...$ (Π_0) Pour que Les conditions suivantes sont équivalentes :

m1263

Note marginale. m1263 NB $\begin{cases} \varepsilon_3 = \varepsilon_3(u) = \varepsilon_3(a) \\ \varepsilon'_3 = \varepsilon_3(u') = \varepsilon_3(a') \\ \varepsilon''_3 = \varepsilon_3(u'') = \varepsilon_3(a''|a') \end{cases}$

[p. 588]

[scan 590]

a) On a $a'' = a'a$

a') On a $a'' \equiv a'a$ $(\widehat{\Pi}_0)$

b) On a $\varepsilon_3 a = 1$ i.e. $a(\rho) = \rho$ ou $\sigma(a') \equiv \varepsilon'_3 a'$ $(\widehat{\Pi}_0)$

b') On a $\varepsilon_3 = 1$ i.e. $a(\rho) = \rho$ ou $\dot{a}'|a'(\sigma) \equiv \varepsilon'_3\sigma$ $(\widehat{\Pi}_0|\overline{\Pi}_0)$

c) On a $\varepsilon_3 = 1$ i.e. $a(\rho) = \rho$ ou $\varepsilon_3 = 1$ $\sigma(u') \equiv \varepsilon'_3 u'$ $(\widehat{\Pi}_0)$

c') On a $\varepsilon_3 = 1$ i.e. $a(\rho) = \rho$, ou $u'|\dot{u}'(\sigma) \equiv \varepsilon'_3\sigma$ $(\widehat{\Pi}_0)$

d) On a $\boxed{\varepsilon_3 = 1 \quad \text{ou} \quad \varepsilon'_2 = \varepsilon'_3 \quad \text{i.e.} \mid \varepsilon'_2\varepsilon'_3 = 1}$

Corollaire Au dessus des deux sous-groupes

$$(59) \qquad \begin{cases} Z^{!'}_{\rho,\sigma} = M^{!'}[0] \overset{\text{dfn}}{=} \{u \in Z^!_{\rho,\sigma} \mid \varepsilon_3(u) = 1\} \\ Z^{!''}_{\rho,\sigma} = M^{!''}[0] \overset{\text{dfn}}{=} \{u \in Z^!_{\rho,\sigma} \mid \varepsilon_2(u) = \varepsilon_3(u)\} \end{cases}$$

l'application section ensembliste

(60) A :

$$\begin{array}{ccc} Z^!_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma} \\ \| & & \\ M^![0] & & \ni \end{array}$$

$$\cdot u \longmapsto (u,\ a = \varepsilon_3(\tau')\alpha^{-1}u,\ b = \beta^{-1}u)$$

est une section multiplicative. Mais elle n'est pas multiplicative au dessus de $M^![0]$ tout entier. [p. 589] cf prop. p. 597

[scan 591]

[p. 599] Rmque Les éléments de l'image|im. inverse $S_0\Gamma^{'!|!'}_{\rho,\sigma}$ de $Z^{!'}_{\rho,\sigma}$ dans $S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ qui appartiennent à la section envisagée sont caractérisés (par vertu de la prop. p. 598) par la relation

$$(61) \qquad u \equiv b \equiv a \mod \widehat{\Pi}_0$$

m1265

Note marginale. m1265 (en plus de $\varepsilon_3(u)=1$ qui caractérise les éléments de $S_0\Gamma'_{\rho,\sigma}$)

qui rend évident que c'est un ss-groupe. Je n'ai pas trouvé de jolie expression analogue pour l'appartenance d'un élément de $S_0\Gamma''_{\rho,\sigma}$ (caractérisé par la relation $\varepsilon_2(u)\varepsilon_3(u)=1$) à la section correspondante.

Proposition Soit $S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}\subset S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ le sous-ensemble de $S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ de

$$S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}\subset S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma}$$
$$''$$

$$(62)\qquad \left\{(u,a,b)\in \begin{array}{c} Z_{\rho,\sigma}\times N_\rho^*\times N_\sigma^* \\ S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma} \\ M[0]\end{array}\;\middle|\; \begin{array}{ll} u\equiv b & (\widehat{\Pi}_0)\\ u\equiv b\equiv\varepsilon_3(\sigma)a & \mod \widehat{\Pi}=\widehat{\Pi}_0\times\{\pm1\}\end{array}\right\}$$

Alors

a) $S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ est un sous-groupe de $S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma}$

b) L'hom^{om} est

$$S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}\longrightarrow Z^!_{\rho,\sigma}=M^![0],$$

$$(u,a,b)\longmapsto u$$

est surjectif, et son noyau est le sous-groupe, isomorphe à $\mu=\{\pm1\}$, des éléments $(1,\varepsilon,1)$ avec $\varepsilon\in\mu=S_0\Gamma_\rho N'_\rho\cap\widehat{\Pi}=L_\rho\cap\widehat{\Pi}$ [p. 590]

[scan 592]

Dém Le fait qu'on a un sous-groupe résulte du calcul déjà fait p. 597′, 598, la condition que le produit de deux éléments $(u',a',b')(u,a,b)$ de $S_0^{\Pi}\Gamma_{\rho,\sigma}$ y soit s'exprimant encore par la formule

$$[\dot\sigma,\dot u']=\dot\varepsilon'_3\qquad \underline{\text{dans}}\quad M/\widehat{\Pi}\quad(\text{au lieu de } M/\widehat{\Pi}_0)\tag{56}$$

On aou encore

$$[\dot u',\dot\sigma]=\dot\varepsilon'_3\qquad \text{soit}\quad \dot\varepsilon'_3=\dot\varepsilon'_2$$
$$''$$
$$\dot u'(\dot\sigma)\dot\sigma^{-1}=\dot\varepsilon'_2\tag{56 bis}$$

Or dans $\widetilde{\mathcal{G}}|\widetilde{\mathcal{C}}/\Pi_0$, les images de ε'_2 et ε'_3 appartiennent toutes deux au sous-groupe central Π/Π_0, donc ils sont triviaux dans $\widetilde{\mathcal{G}}|\widetilde{\mathcal{C}}/\Pi$, donc la relation (56 bis) est trivialt|trivialement satisfaite.

La surjectivité de l'application $S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}\longrightarrow Z^!_{\rho,\sigma}$ provient du fait que $S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ contient la section ensembliste $A(Z^!_{\rho,\sigma})$ de la prop. p. 597. Le noyau est formé des u $(1,a,b)$ avec $a\in N_\rho^*\cap\Pi$, $b\in N_\sigma^*\cap\Pi_0$.

Or $N_\rho^*\cap\widetilde{\mathcal{G}}|\widetilde{\mathcal{C}}=Z_\rho L_\rho$, $N_\sigma^*\cap\widetilde{\mathcal{G}}|\widetilde{\mathcal{C}}=L_\sigma$, et

$$L_\rho\cap\Pi_0|\Pi=\mu\, L_\sigma\cap\Pi$$

$$L_\rho\cap\widehat{\Pi}=L_\sigma\cap\widehat{\Pi}=\mu,\qquad L_\rho\cap\widehat{\Pi}_0=L_\sigma\cap\widehat{\Pi}_0=\{1\}\tag{57}$$

[p. 591]

[scan 593]

[p. 600]

d'où la caractérisation du noyau.

Corollaire Considérons Z $S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ comme une extension de $Z^!_{\rho,\sigma}=M^![0]$ par

$$\varepsilon|Z\quad L_\rho\times L_\sigma\simeq\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/4\mathbb{Z},\qquad\text{donc}$$

(en écrivant $L_\rho \simeq \mu \times L_{-\rho} \times \mu \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$) une extension de

$$\underbrace{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}_{\mu} \times \underbrace{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}_{L_{-\rho}} \times \underbrace{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}_{L_\sigma}.$$

L'extension co

Cette extension correspond donc canoniqt|canoniquement à trois extensions, par $\mu, L_{-\rho}, L_\sigma$ respectivement. Les|L' extensions|extensionsections par $L_{-\rho} \times L_\sigma$ sont munies deux|d'une sections canoniques.

Il reste une extension (c'est justement $S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}$) de $Z^!_{\rho,\sigma}$ par μ.

Cette extension correspond juste à l'ambiguïté du signe pour choisir un $\alpha = \widehat{\Pi}$ au dessus de $\tilde{\alpha} \in \widehat{\Pi}/\pm 1$ défini par $u \in Z^!_{\rho,\sigma} = M^!(0)$, qui se reflète par l'ambiguïté à choisir le signe pour $a \in N'_\rho|N^*_\rho$, lié à α par (51)

$$a = \varepsilon_3(\tau')\alpha^{-1}u, \qquad \alpha = ua^{-1}\varepsilon_3(\tau'), \tag{58}$$

Nous avons pu lever cette ambiguïté par l'exigence $\alpha \in \widehat{\Pi}_{0\tau|0,\tau} = \Pi_0\{1,\tau\}.\widehat{\Pi}_0$, et nous

[p. 592]

[scan 594]

venons de constater que ce choix, pour canonique qu'il soit, n'est pas multiplicatif. En $\overline{\text{m}}$ temps, on trouve l'explicitation complète du α'' (normalisé canoniqt|canoniquement par la condition $\alpha'' \in \widehat{\Pi}_{0\tau}$) associé à $u'' = u'u$, en termes de α' (associé à u') et α (associé à u) également normalisés, en termes de a', a En effet, la prop. p. 598 nous dit dans quels cas exacts|exactement on a

$$a'' = a'a \tag{59}$$

savoir sss on a

$$\varepsilon_3(u) = 1 \quad \text{ou} \quad \varepsilon_{3|22}(u')\varepsilon_3(u') = 1. \tag{59 bis}$$

Mais on sait maintenant qu'en tous cas on doit avoir

$$a'' = \varepsilon a'a \qquad \varepsilon \in \{\pm 1\} \tag{60}$$

et on trouve maintenant que $\varepsilon = +1$ sss on est dans le cas (59 bis), -1 dans le cas contraire i.e. si $\varepsilon_3(u) = -1$ et $\varepsilon_2(u')\varepsilon_3(u') = +1$. En résumé

Corollaire Soient $u, u' \in M^!(0)$, d'où $u'' = u'u$, soient $\alpha, \alpha', \alpha'' \in \widehat{\Pi}_{0\tau}$ associés (définis par $u(\rho) = \text{int}(\alpha)\rho$ etc) et posons

[p. 593]

[scan 595]

[p. 601]

$$a = \varepsilon_3(\tau')\alpha^{-1}u, \qquad a' = \varepsilon'_3(\tau')\alpha'^{-1}u', \qquad a'' = \varepsilon''_3(\tau')\alpha''^{-1}u'' \tag{61}$$

où

$$\varepsilon_3(\tau') = \begin{cases} 1 & \text{si } \varepsilon_3 = 1 \\ \tau' & \text{si } \varepsilon_3 = -1 \end{cases} \qquad \text{et de } \overline{\text{m}} \text{ pour } \varepsilon'_3(\tau'),\ \varepsilon''_3(\tau'),$$

et où $\varepsilon_3 = \varepsilon_3(u) = \varepsilon_3(\chi|\gamma(u))$, et de $\overline{\text{m}}$ pour $\varepsilon'_3, \varepsilon''_3$ — donc $\varepsilon''_3 = \varepsilon_3\varepsilon'_3$. On a alors

$$a'' = \varepsilon a'a, \quad \text{avec} \quad \varepsilon \in \{\pm 1\} \tag{62}$$

et

$$\begin{cases} \varepsilon = +1 & \text{sss} \quad \varepsilon_3 = 1 \text{ ou } \varepsilon'_2\varepsilon'_3 = 1 \\ \varepsilon = -1 & \text{sss} \quad \varepsilon_3 = -1 \text{ et } \varepsilon'_2\varepsilon'_3 = -1. \end{cases} \qquad \text{donc} \tag{63}$$

et donc

On aura|a donc (64)

$$\begin{cases} \alpha'' = u''a''^{-1}\varepsilon_3''(\tau') \\ \quad = \varepsilon u' u\, a^{-1}\, \underbrace{a'^{-1}\varepsilon_3^{''|''}(\tau')}\, \varepsilon_3'(\tau') \end{cases} \tag{*}$$

Je dis|dirais $= \varepsilon u'(\alpha)$ présume qu'on aura

pas vrai en général

$$\alpha'' = \varepsilon u'(\alpha)\alpha' \qquad \text{où } \varepsilon \text{ donné par (63).} \tag{64}$$

En effet

$$\begin{cases} \alpha = u\, a^{-1}\varepsilon_3(\tau') \\ \alpha' = u'\, a'^{-1}\varepsilon_3'(\tau') \end{cases} \qquad \text{d'où}$$

$$u'(\alpha) = u' u\, a^{-1}\varepsilon_3(\tau')u'^{-1}$$
$$u'(\alpha)\alpha' = u' u\, a^{-1}\, \underbrace{\varepsilon_3(\tau')u'^{-1}u'a'^{-1}}\, \varepsilon_3'(\tau')$$

La formule (64), en vertu de (*), prend donc la forme

$$a'^{-1}\varepsilon_3(\tau') = \varepsilon_3(\tau')a'^{-1}$$

i.e.

$$[\varepsilon_3(\tau'), a'^{-1}] = 1$$

elle n'est pas tjrs vérifiée si $\varepsilon_3(u) = -1$ i.e. $\varepsilon_3(\tau') = \tau'$, où elle représente encore une restriction draconienne sur a'. La formule tjrs correcte est (64)|(65)

$$\alpha'' = (\varepsilon u'(\alpha)\alpha')\,.\,\underbrace{\varepsilon_3'(\tau')([a', \varepsilon_3(\tau')])}_{[\varepsilon_3'(\tau')(a'),\, \varepsilon_3(\tau')]}$$

[p. 594]

[scan 596]

comme $\varepsilon_3'(\tau')a' = \alpha'^{-1}u'$ (61), la formule un peu alambiquée : m1268

Note marginale. m1268 Sic ! Voilà le monstre qui m'a fait passer par des sueurs froides pendant une matinée ou deux !

$$\alpha'' = (\varepsilon u'(\alpha)\alpha')\,.\,\begin{bmatrix} \\ \underbrace{\alpha'^{-1}u'}_{\varepsilon_3'(\tau')a'},\ \varepsilon_3(\tau') \\ \cap \\ Z_\rho|N_\rho \end{bmatrix}. \tag{65}$$

(où $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ défini dans|définition (63))

Il|Je reste à examiner la question si l'extension de $S_0^\Pi\Gamma_{\rho,\sigma}$ de $Z^!_{\rho,\sigma} \simeq M^![0]$ par $\mu = \{\pm 1\}$ est triviale ou non, tenant compte du fait que ses restrictions à $Z^{!'}_{\rho,\sigma}$ et à $Z^{!''}_{\rho,\sigma}$ sont triviales.

Soient $S_0^\Pi\Gamma^{!'}_{\rho,\sigma}$, $S_0^\Pi\Gamma|W^{!''}_{\rho,\sigma})|]$ les images inv. de $Z^{!'}_{\rho,\sigma}$, $Z^{!''}_{\rho,\sigma}$ dans $S_0^\Pi\Gamma^!_{\rho,\sigma}$, donc

$$\begin{cases} S_0^\Pi|\Sigma^\Pi_{\rho k}\Gamma^{!'}_{\rho,\sigma} = S_0^\Pi\Gamma^!_{\rho,\sigma} \cap \Gamma^{!'}_{\rho,\sigma} \\ \quad S_0^\Pi\Gamma^{!''}_{\rho,\sigma} = S_0^\Pi\Gamma^!_{\rho,\sigma} \cap \Gamma^{!''}_{\rho,\sigma} \end{cases} \tag{66}$$

et on a des suites exactes d'ext. centrales

$$\begin{cases} 1 \longrightarrow \mu \longrightarrow S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime}_{\rho,\sigma} \longrightarrow Z^{!\prime}_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \\ \\ 1 \longrightarrow \mu \longrightarrow S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime\prime\prime}_{\rho,\sigma} \longrightarrow Z^{!\prime\prime\prime}_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \end{cases}, \tag{67}$$

qui sont scindues par des sous-groupes notés respectivement $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime}_{\rho,\sigma}$, $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!''|!'''}_{\rho,\sigma}$, de sorte qu'on a

$$\begin{cases} S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime}_{\rho,\sigma} \simeq S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime}_{\rho,\sigma} \times \mu \\ S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime\prime\prime}_{\rho,\sigma} \simeq S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime\prime\prime}_{\rho,\sigma} \times \mu. \end{cases} \tag{68}$$

[p. 595]

[scan 597]

[p. 602]

Je me pose la question si ces sous-groupes

$$\begin{cases} S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime}_{\rho,\sigma} \subset S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime}_{\rho,\sigma} \subset S_0^{\Pi}\Gamma^{!}_{\rho,\sigma} \\ S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime\prime\prime}_{\rho,\sigma} \subset S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime\prime\prime}_{\rho,\sigma} \subset S_0^{\Pi}\Gamma^{!}_{\rho,\sigma} \end{cases} \tag{69}$$

m1269

Note marginale. [m1269] SS-groupes d'indices|d'indice 4 dans $S_0^{\Pi}\Gamma_{\rho,\sigma}$

sont invariants dans $S_0^{\Pi}\Gamma^{!}_{\rho,\sigma}$, ce qui signifierait aussi (passant alors au quotient par ces sous-groupes) que l'extension $S_0^{\Pi}\Gamma^{!}_{\rho,\sigma}$ de $Z^{!}_{\rho,\sigma}$ par μ, scindée sur $Z^{!\prime}_{\rho,\sigma}$ et sur $Z^{!\prime\prime\prime}_{\rho,\sigma}$, provient en fait (avec lesdits scindages) d'extensions de $Z^{!}_{\rho,\sigma}/Z^{!\prime}_{\rho,\sigma}$ ($\simeq \pm 1$) et de $Z^{!}_{\rho,\sigma}/Z^{!\prime\prime\prime}_{\rho,\sigma}$ ($\simeq \pm 1$) par μ, qu'il faudrait ensuite caractériser (comme triviale ou non triviale).

Comme les sous-groupes en question sont distingués dans $S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime}$ resp $S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime\prime\prime}$, et si x est un élément de $S_0^{\Pi}\Gamma^{!}$ qui n'est pas dans $S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime}$ resp $S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime\prime\prime}$, dire que $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime}$ (resp. $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime\prime\prime}$) est distingué dans $S_0^{\Pi}\Gamma^{!}$ tt entier signifie simplement qu'il est normalisé par x.

1°) Cas de $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime\prime}$ dans $S_0^{\Pi}\Gamma^{!}$. On prendra $\underline{x} = (u_0, a_0, b_0)$ avec $u_0 = \tau$, d'où $\varepsilon_3(u_0) = \varepsilon_2(u_0) = \chi(u_0) = -1$, $x = \tau$, qui n'est pas dans $S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime}$

$$\begin{cases} \alpha_0 = \tau, \quad \beta_0 = 1, \quad a_0 = \varepsilon^0_{3,0}(\tau')\alpha_0^{-1}u_0 = \tau', \quad b_0 = \beta_0^{-1}u_0 = \tau) \\ \qquad\qquad \text{donc} \qquad \underline{x} = (u_0 = \tau,\ a_0 = \tau',\ b_0 = \tau) \end{cases} \tag{70}$$

[p. 596]

[scan 598]

donc on a

$$x \in S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime\prime\prime} \underset{2}{\subset} S_0^{\Pi}\Gamma^{!} S_0^{\Pi}\Gamma^{!} \quad \text{et} \quad x \notin S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime}$$

et il faut voir si x normalise $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime}$.

Soit $u \in$

$$\underline{u} \in Z = \begin{pmatrix} u, & a, & b \\ \Psi & \Psi & \Psi \\ Z & N'_\rho & N'_\sigma \end{pmatrix} \in S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime} \quad \text{i.e.} \quad \begin{cases} u \equiv a \equiv b \quad (\Pi_0) \\ \varepsilon_3(u) = 1 \end{cases} \tag{71}$$

et calculons

$$\underline{x}\,\underline{u}\,\underline{x}^{-1} = \underline{x}\,\underline{u}\,x = (\tau(u), \tau'(a), \tau(b))$$

est-il dans $S_0^{\Pi_0}\Gamma'$ (il est [illeg. 1] seulement|sûrement dans $S_0^{\Pi}\Gamma'$) i.e. a-t-on

$$(70)\quad (72)\qquad \tau(u)\equiv\tau'(a)\equiv\tau'(b)\quad(\Pi_0)\qquad ?$$

La relation $\tau(u)\equiv\tau(b)\equiv\tau(a)$ est conséquence imm. de (71), donc (72) équivaut à

$$\tau'(a)\equiv\tau(a)\quad(\Pi_0)\qquad(\text{i.e. }\sigma^{-1}(\tau(a))=\tau(a)$$

i.e.

$$(73)\qquad —\qquad [\dot\sigma,\tau(a)^{\cdot}]=1\quad\text{dans }\widetilde{\mathcal{G}^*}/\Pi_0$$

Ou encore, évidemment|équivalent, en vertu de (35 bis) NB

$$a=\underbrace{\varepsilon_3(\tau')}_{\uparrow 1}\alpha^{-1}u,\quad\text{d'où}\quad\tau(a)=\tau(\alpha)^{-1}\tau(u)$$

$$\varepsilon_2(\tau(a))=1\qquad\text{i.e.}\quad\varepsilon_2(a)=1$$

ou enfin (comme $a\equiv u\ (\Pi_0)$)

$$(74)\qquad \varepsilon_2(u)=1\,.$$

Cette condition n'est pas conséquence de la condition $\varepsilon_3(u)=1$, ce qui montre que $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime}$ n'est pas invariant dans $S_0^{\Pi}\Gamma^!$.

$S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime\prime\prime}$ est-il invariant dans $S_0^{\Pi}\Gamma^!$?

Soit $x\in S_0$

$$(75)\qquad x=(u_0,a_0,b_0)\in S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime}\setminus S_0^{\Pi}\Gamma^{!\prime\prime\prime}\quad\text{donc}\quad\begin{array}{l}\text{a)}\quad\begin{cases}\varepsilon_3(u_0)=1\\ \varepsilon_2(u_0)=-1\end{cases}\\ \varepsilon_2(u_0)\varepsilon_3(u_0)=-1|1\\ \text{b)}\quad u_0\equiv b_0\equiv a_0\quad(\Pi_0)\end{array}$$

[p. 597]

[scan 599]

[p. 603]

et étudions son action sur

$$(76)\qquad \underline{u}=(u,a,b)\in S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime\prime\prime}\quad\begin{cases}\text{a)}\quad\underbrace{\varepsilon_2(u)}_{\varepsilon_2}\underbrace{\varepsilon_3(u)}_{\varepsilon_3}=1\\ \text{b)}\quad u\equiv b\equiv\varepsilon_3(\sigma)a\quad(\widehat{\Pi}_0)\end{cases}$$

On a

$$(77)\qquad \underline{x}\,\underline{u}\,\underline{x}^{-1}=(u_0(u),a_0(a),b_0(b))$$

et la relation $\underline{x}\,\underline{u}\,\underline{x}^{-1}\in S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!\prime\prime\prime}$ s'écrit

$$(78)\qquad u_0(u)\equiv b_0(b)\equiv\varepsilon_3'(\sigma)\,.\,a_0(a)\,.$$

Or les relations (75) b) et 76 b) impliquent aussitôt NB $\varepsilon_3(u_0(u))=\varepsilon_3(u)$

$$u_0(u)\equiv b_0(b)\equiv\underbrace{a_0(\varepsilon_3(\sigma)\,.\,a)}_{\varepsilon_3[a_0(\sigma)].a_0(a)}$$

donc la relation (78) équivaut aussi à

$$(79)\qquad \varepsilon_3[\sigma]\equiv\varepsilon_3[a_0(\sigma)]$$

ce qui est automatiquement vérifié si $\varepsilon_3 = 1$, et pour $\varepsilon_3 = -1$ revient à

$$(80) \qquad \sigma \equiv a_0(\sigma) \quad (\widehat{\Pi}_0)$$

$$\text{i.e.} \quad \varepsilon_2(a_0) = 1 \qquad \text{i.e.} \quad \varepsilon_2(u_0) = 1,$$

relation qui est fausse par l'hyp. 75 a).

Donc on trouve encore $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!'''}$ non-invariant dans $S_0^{\Pi}\Gamma^!$. Par contre, désignons|définissonsposons par Γ^0 le

$$(81) \qquad \begin{cases} S_0\Gamma^0 = \mathrm{Ker}(S_0\Gamma^0 \xrightarrow{(\varepsilon_2,\varepsilon_3)} \mu \times \mu) = S_0\Gamma^{!'} \cap S_0\Gamma^{!'''} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad = S_0\Gamma^{!'} \cap S_0\Gamma^{!''} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad = S_0\Gamma^{!''} \cap S_0\Gamma^{!'''} \\ S_0^{\Pi}\Gamma^0 = S_0\Gamma^{!0} \cap S_0^{\Pi}\Gamma^!, \\ S_0^{\Pi_0}\Gamma^0 = S_0\Gamma^{!0} \cap S_0^{\Pi_0}\Gamma^!, \end{cases}$$

de sorte qu'on a une suite exacte b)

$$(82) \qquad 1 \longrightarrow \mu \longrightarrow S_0^{\Pi|\Pi_0}\Gamma^{!0} \longrightarrow S_0\Gamma^{!0} \longrightarrow 1\ ,$$

[p. 598]

[scan 600]

canoniquement scindée par $S_0^{\Pi_0}\Gamma_0$ — on trouve donc

$$(82) \qquad S_0^{\Pi}\Gamma^{!0} = S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!0} \times \mu\,.$$

Ceci posé, les calculs précédents montrent que $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!0}$, qui est d'indice 8 dans $S_0^{\Pi}\Gamma^!$, est un sous-groupe invariant. En résumé:

Proposition Considérons les sous-groupes (d'indices $4, 4, 8$) de $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!'}$, $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!'''}$, $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!0}$ de $S_0^{\Pi}\Gamma^!$ qui sont les images des|de leurs restrictions homomorphiques $Z^{!'}, Z^{!'''}, Z^{!0}$ de la section ensembliste: A définie par (51) (52) de $S_0^{\Pi}\Gamma^!$ sur $Z = M[0]$ — qui est multiplicative sur ces sous-groupes, et définit donc des scindages des images inverses $S_0^{\Pi}\Gamma^{'|!'}, S_0^{\Pi}\Gamma^{'''|!'''}, S_0^{\Pi}\Gamma^{0|!0}$ de S_0^{Π} $Z^{!'}, Z^{!'''}, Z^{!0}$ dans $S_0^{\Pi}\Gamma^!$:

$$(83) \qquad S_0^{\Pi}\Gamma^{!'} \simeq \mu S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!'} \times \mu, \qquad S_0^{\Pi}\Gamma^{!'''} = S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!'''} \times \mu, \qquad S_0^{\Pi}\Gamma^{!0} = S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!0} \times \mu.$$

m1273

Note marginale. m1273

> Ce qui implique qu'il n'existe pas de section $A|_{Z^!}$multiplicative(multiplicative) de l'ext. $S_0^{\Pi}\Gamma$ de $Z^!$ par μ, qui coïncide avec A sur $Z^{!'}$ ou sur $Z^{!'''}$.

On a alors ceci:

a) $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!'}, S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!'''}$ ne sont pas distingués dans $S_0^{\Pi}\Gamma^!$.

b) $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!0}$ est distingué dans $S_0^{\Pi}\Gamma^!$, de sorte que l'ext. $S_0^{\Pi}\Gamma^!$ de $Z^! \simeq M^![0]$ par μ est canoniquement isom. à l'image inverse d'une extension|catégorie centrale finie $S_0^{\Pi}\Gamma^!/(S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!0})$ de $Z^!/Z^{!0} \simeq \mu \times \mu$ par μ.

[p. 599]

[scan 601]

[p. 604]

Examinons cette extension centrale

$$(84)\qquad 1 \longrightarrow \mu \longrightarrow \mathcal{E} \xrightarrow{(\varepsilon_3,\varepsilon_2)} \mu\times\mu \longrightarrow 1$$
$$\wr\mid$$
$$S_0^{\Pi}\Gamma_{\rho,\sigma}/S_0^{\Pi_0}\Gamma^0_{\rho,\sigma}$$

s'insérant dans le diagramme d'extensions,

$$(85)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mu & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \mu\times\mu & \longrightarrow & 1 \\ & & \uparrow{\scriptstyle 1} & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (\varepsilon_3,\varepsilon_2)} & & \\ 1 & \longrightarrow & \mu & \longrightarrow & S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & Z^!_{\rho,\sigma} & \simeq M[0] & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \\ 1 & \longrightarrow & L_\rho\times L_\sigma & \longrightarrow & S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & Z^!_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

L'intérêt de (84) est qu'elle permet de récupérer l'extension $S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$ de $Z^!_{\rho,\sigma}$ par $L_\rho\times L_\sigma$, par la loi covariante-contravariante dans le foncteur "extensions", de

$$(86)\qquad Z^!_{\rho,\sigma} \xrightarrow{(\varepsilon_3,\varepsilon_2)} \mu\times\mu\ , \qquad \begin{array}{c} \mu \hookrightarrow L_\rho\times L_\sigma \\ -1 \longmapsto (\rho^3,\sigma^2)\ , \\ \text{("hom. diagonal")} \end{array}$$

ainsi que la sous-extension $S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ de celle-ci (de $Z^!_{\rho,\sigma}$ par μ).

Étudions d'abord l'ordre des éléments de $\mathcal{E}$ — ils sont évidemment diviseurs de 4, sont ils tous d'ordre 2 (ou 1)? Soit

$$\underline{\bar{u}|u} = \begin{pmatrix} u, & a, & b \\ \Psi & \Psi & \Psi \\ Z & N^*_\rho & N^*_\sigma \end{pmatrix} \in S_0^{\Pi}\Gamma^! \qquad \text{i.e.} \quad \begin{cases} u \equiv b \quad (\widehat{\Pi}_0) \\ u \equiv \varepsilon_3[\sigma]a \quad (\widehat{\Pi}) \end{cases} \qquad (87)$$

m1274

Note marginale. m1274 NB Pour interdire|introduire des confusions, j'écris $\varepsilon_3[\sigma], \varepsilon_3[\tau']$ de préférence à|de $\varepsilon_3(\sigma), \varepsilon_3(\tau')$ pour $\sigma^{\nu_3}, \tau'^{\nu_3}$.

Je veux veux examiner si $\underline{u}^2 \in S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!0}$. Évidemment

$$\underline{u} = (u^2, a^2, b^2) \in S_0^{\Pi}\Gamma^{!0}$$

[p. 600]

[scan 602]

il reste à voir si $\underline{u}^2 \in S_0^{\Pi_0}\Gamma^!$, i.e. si on a non seulement $u^2 \equiv b^2$ (Π_0) et $a^2u^2 \equiv a^2$ $(\widehat{\Pi})$ — ce qui est clair et exprime simplement $\underline{u}^2 \in S_0^{\Pi}\Gamma|\Gamma^!$ — mais même

$$u^2 \equiv a^2 \mod \underline{\underline{\widehat{\Pi}_0}} \qquad (?) \qquad (88)$$

La relation

$$u \equiv \varepsilon_3[\sigma].a \quad \mod \Pi$$

s'écrit aussi

$$u \equiv \pm\varepsilon_3[\sigma].a \quad \mod \Pi_0$$

et implique

$$u^2 \equiv \varepsilon_3[\sigma]a\ \varepsilon_3[\sigma]a \quad \mod \Pi_0$$

ce qu'on peut écrire

$$u^2 \underset{\mod \widehat{\Pi}_0}{\equiv} \varepsilon_3\,\varepsilon_3[\sigma](a).a = \begin{cases} a^2 & \text{si } \varepsilon_3 = 1. \\ -\sigma(a).a & \text{si } \varepsilon_3 = -1 \end{cases} \tag{89}$$

Donc (88) est vraie si $\varepsilon_3 = 1$, tandis que pour $\varepsilon_3 = -1$, elle équivaut à

$$\sigma(a) \equiv -a \qquad (\widehat{\Pi}_0)$$

i.e.

$$[\sigma, a]^{\cdot} = -1 \quad \text{dans } \widetilde{\mathcal{G}}|\widetilde{\mathcal{C}}/\Pi_0$$

i.e.

$$\underbrace{\varepsilon_2(a)}_{\| \ \varepsilon_2(u)} = -1 \qquad \text{i.e. } \varepsilon_2(u)\varepsilon_3(u) = 1.$$

Donc on trouve :

Proposition Soit $x \in \mathcal{E}$ (cf (84)). Pour que l'on ait $x^2 = 1$, il f. et s. qu'on ait $\varepsilon_3(x) = 1$ ou $\varepsilon_2(x)\varepsilon_3(x) = 1$, i.e. que x appartienne au sous-groupe $\mathcal{E}'$ ou l'on ait

$$x \in \mathcal{E}' \cup \mathcal{E}''', \tag{90}$$

[p. 601]

[scan 603]

[p. 605]

où

$$\mathcal{E}' = \{x|n \in \mathcal{E} \mid \varepsilon_3(x) = 1\}, \qquad \mathcal{E}''' = \{x|n \in \mathcal{E} \mid \varepsilon_2(x)\varepsilon_3(x) = 1\} \tag{91}$$

Corollaire 1 $\mathcal{E}$ a exactement deux éléments d'ordre 4, qui sont les deux éléments de $\mathcal{E}$ au dessus de l'élément $(-1, 1)$ de $\mu \times \mu$. Ces deux éléments sont inverses l'un de l'autre, ce|et sont les deux générateurs du seul sous-groupe cyclique d'ordre 4 de $\mathcal{E}$, qui n'est autre que

$$\mathcal{E}'' = \{x|n \in \mathcal{E} \mid \varepsilon_2(x) = 1\} \tag{92}$$

Corollaire 2 L'extension $\mathcal{E}$ n'est pas scindée.

Car étant centrale, elle se serait isomorphe à $(\mu \times \mu) \times \mu$, donc ses éléments seraient d'ordre qui divise 2.

Nous pouvons regarder maintenant $\mathcal{E}$ comme extension de $\mathcal{E}/\mathcal{E}'' \simeq \{\pm 1\} = \mu$ par $\mathcal{E}''$ ($\simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$). Mais il Il faudrait d'abord expliciter l'opération de $\mathcal{E}/\mathcal{E}'' = \mu$ sur $\mathcal{E}'|\mathcal{E}''$ — l'élément -1 d'ordre 2 de μ induit un autom. involutif de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ $\mathcal{E}''$ d'ailleurs dans $\mathrm{Aut}(\mathcal{E}'|\mathcal{E}'') \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^* \simeq \{\pm 1\}$, donc l'autom. en question que son est la multiplication par un signe $\varepsilon \ \pm 1$, qu'il faut déterminer. On va prendre comme représentant de $-1 \in \mathcal{E}/\mathcal{E}''$ l'élément de $\mathcal{E}$ provenant dede

$$\tau, a', \tau \quad \underline{x} = (u_0 = \tau,\ a_0 = \tau',\ b_0 = \tau) \in S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!'''} \qquad (\text{cf}(70)) \tag{92}$$

qu'on va faire opérer sur l'image d'un

$$\underline{u} = (u, a, b) \in S_0^{\Pi}\Gamma^!, \quad \text{où avec } \varepsilon_3(u) = -1,\ \varepsilon_2(u) = 1 \tag{93}$$

$$\begin{pmatrix} u \equiv b \equiv a & \mathrm{mod}\widehat{\Pi}_0 \\ u \equiv \sigma a & \mathrm{mod}\widehat{\Pi} \end{pmatrix}$$

(qui est un générateur de $\mathcal{E}''$).

[p. 602]

[scan 604]

On aura donc

$$\underline{x}(\underline{u}) = (\tau(u), \tau'(a), \tau(b)) \equiv (u, \varepsilon a, \varepsilon b)|(\varepsilon u, \varepsilon a, \varepsilon b)\ \underbrace{(1, \varepsilon, \varepsilon)(u, a, b)}_{(u, \varepsilon a, \varepsilon b)}$$

mod $S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!0|0}$, avec un signe $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ à déterminer. La condition de congruence s'écrit

$$(u\tau(u)^{-1},\ \varepsilon a\tau'(a)^{-1},\ \varepsilon b\tau'(b)|\tau(b)^{-1}) \in S_0^{\Pi_0}\Gamma^{!0|0}$$

qu'on soit dans $S_0^{\Pi}\Gamma^{!0}$ est évident, le choix indifférent|indépendant valble|valable quel que soit le choix du signe ε, c'est c'est|etc'est la|les condition|conditions de congruence qui sont essentielles qui distingue|distinguent $S_0^{\Pi_0}\Gamma^!$ de $S_0^{\Pi}\Gamma^!$ qui est essentielle, savoir

$$u\tau(u)^{-1} \equiv \varepsilon a\tau'(a)^{-1} \qquad (\widehat{\Pi}_0) \qquad \text{soit} \tag{94}$$

$$u(\tau)\tau^{-1} \equiv \varepsilon a(\tau')\tau'^{-1}$$

La difficulté avec cette approche vient du fait que les seuls éléments de M qu'on sache expliciter sont ceux qui proviennent de $\widetilde{\mathcal{G}}|\widetilde{\mathcal{C}} \simeq \mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z})$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$; or pour ceux-ci on a $\varepsilon_2(u)\varepsilon_3(u) = 1$, alors que le u-ici test ci-dessus doit satisfaire $\varepsilon_2(u) = 1$, $\varepsilon_3(u) = -1$ donc $\varepsilon_2(u)\varepsilon_3(u) = -1$. On peut d'autre part travailler dans le groupe $\widetilde{\mathcal{G}}|\widetilde{\mathcal{C}}$ quotient $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ de $\widetilde{\mathcal{G}}|\widetilde{\mathcal{C}}$ M, et y prendre

$$u = \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*, \quad \begin{cases} \mu \equiv -1 & (3) \\ \mu \equiv 1 & (4) \end{cases} \tag{95}$$

$$\text{i.e.} \quad \mu \equiv 5 \quad (12)$$

tandis que τ correspond à la matrice

$$\tau = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[p. 603]

[scan 605]

[p. 606]

on aura de toutes façons

$$u\tau(u)^{-1} = 1$$

soit d'autre part dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$

$$\begin{cases} a = \tau' a_0 & a_0 = c\rho + d \qquad c^2 + cd + d^2 \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ & \tau' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \end{cases} \tag{96}$$

donc|d'où

$$a = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & c \\ -c & c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & c+d \\ d & c \end{pmatrix} \tag{97}$$

et

$$\mu = -(c^2 + cd + d^2) \tag{98}$$

On va travailler avec le sous-groupe fermé $\widehat{\Pi}_0$ dans $\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ engendré par

un peu bref...
cf plus bas...

$$-\ell_0 \underset{,}{=} - \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2|20 & 1 \end{pmatrix}, \qquad -\ell_1 = - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad -\ell_\infty = - \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

et dans le groupe quotient de $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})$ par $\widehat{\Pi}_0$, qui est l' l'extension de $\widehat{\mathbb{Z}}^*$ par

$$\mathrm{Sl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})/\widehat{\Pi}_0 \simeq \mathrm{Sl}(2, \mathbb{Z})/\Pi_0 \simeq \left\{ (\rho, \sigma) \;\middle|\; \begin{array}{l} \rho^6 = \sigma^4 = 1 \\ \rho^3 = \sigma^2 \\ \sigma(\rho) = \rho^{-1} \end{array} \right\},$$

avec et ce|en produit $\frac{1}{2}$ direct grâce à

$$T_0 = \left\{ \begin{pmatrix} \xi\zeta|\xi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; \zeta|\xi \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \right\} \overset{\det}{\simeq} \widehat{\mathbb{Z}}^*,$$

opérant par l'intermédiaire de $\varepsilon_2(\zeta|\xi)$ — cf p. 593′, 594 — formules (34)(35)(35 bis)]. On doit supposer

$$\sigma a \equiv u \qquad (\widehat{\Pi}_0) \qquad \text{où } \sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{99}$$

donc

$$\sigma a = \begin{pmatrix} -d & -c \\ -c & c+d \end{pmatrix} \tag{100}$$

[p. 604]

Scans 606–624

[scan 606]

Pour avoir La relation (99), il suffit d'avoir s'écrit

$$\begin{cases} \det \sigma a \equiv u \quad (\mathrm{SL}(2, \widehat{\mathbb{Z}})) \quad \text{i.e.} \quad \det \sigma a = \det u \quad \text{i.e. (98)} \\ \sigma a \equiv u \quad (42) \end{cases} \tag{102}$$

i.e. et cette dernière congruence s'écrit

$$\begin{gathered} c \equiv 0 \quad (42) \qquad d \equiv 1 \quad (42) \\ (-d \equiv \mu \quad (42) \text{ en est une conséquence car } \mu \equiv 1 \equiv -1 \quad (2)) \,. \end{gathered} \tag{103}$$

NB On ne peut avoir les [illeg. 3] $\mu \equiv -1$ (4), car congruences mod 4 ($\sigma a \equiv u$ (4), car on aurait $\mu \equiv -d \equiv -1$ (4), ce qui est contraire à l'hypothèse (95) $\mu \equiv 1$ (4).

Ainsi (102) est trop fort. Néanmoins, il faut (pour avoir (99)) qu'on ait

$$\sigma a \equiv u \quad (2) \qquad \text{i.e.} \tag{102 bis}$$

$$c \equiv 0 \quad (2), \qquad d \equiv 1 \quad (2) \tag{103 bis}$$

(la relation $-d \equiv \mu$ (2) en est une conséquence, car $\mu \equiv 1 \equiv -1$ (2)). Ce

Revenant à la relation (99), on trouve ceci :

Proposition Lemme. Soient $c, d \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ satisfaisant

$$\mu \overset{\text{dfn}}{=} -(c^2 + cd + d^2) \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \tag{104}$$

$$\mu \equiv 1 \quad (4) \qquad (\text{i.e. } c^2 + cd + d^2 \equiv -1 \quad (4)). \tag{105}$$

NB On aura néc.^{t} $\mu \equiv -1$ (3)

$$c \equiv 0 \quad (2), \qquad d \equiv 1 \quad (2) \tag{106}$$

Soit a c|a= d

$$a = \tau'(c\rho + d) = \begin{pmatrix} -c & c+d \\ d & c \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \tag{107}$$

(matrice de déterminant μ). Alors on a une congruence

$$a\tau'(a)^{-1} \equiv \varepsilon \qquad \bmod \widehat{\Pi}_0 \subset \mathrm{GL}(2, \widehat{\mathbb{Z}}) \tag{108}$$

et le signe $\varepsilon \in \{\pm 1\}$ ne dépend pas des choix faits pour c, d.

[scan 607]

[p. 607]

C'est le moment de le calculer ! Reprenant

$$a_0 = c\rho + d \quad \in Z_\rho$$

on aura

$$a = \tau' a_0, \quad \tau'(a) = a_0 \tau', \quad a\tau'(a)^{-1} = \tau' a_0 \tau'^{-1} a_0^{-1} = \tau'(a_0) a_0^{-1}$$

où

$$\begin{cases} \tau'(a_0) = c\rho^{-1} + d = {}^t a_0 \\ a_0^{-1} = {}^t a_0 / \det a_0 = -\dfrac{1}{\mu}(c\rho^{-1} + d) \end{cases}$$

m1278

Note marginale. m1278 On pose pour $u \in \mathrm{M}_2(\widehat{\mathbb{Z}})$ ${}^t u = (\mathrm{Tr}\, u) - u$ et on a ${}^t\rho = \rho^{-1}$ (plus généralement ${}^t u = u^{-1}$ si $\det u = 1$)

donc

$$a\tau'(a)^{-1} = \tau'(a_0) a_0^{-1} = -\frac{1}{\mu}(c\rho^{-1} + d)^2 = \frac{1}{c^2 + cd + d^2}(c\rho^{-1} + d)^2$$

Or on a

$$(c\rho^{-1} + d)^2 = c^2 \underbrace{\rho^{-2}}_{-\rho} + 2cd \underbrace{\rho^{-1}}_{1-\rho} + d^2 = -(c^2 + 2cd)\rho + (2cd + d^2).$$

Or comme

$$c \equiv 0 \quad (2) \Longrightarrow c^2, 2cd \equiv 0 \quad (4) \qquad \text{donc}$$
$$d \equiv 1 \quad (2) \Longrightarrow d^2 \equiv 1 \quad (4) \qquad \text{donc}$$

$$a\tau'(a)^{-1} \equiv \pm 1 \quad (4) \qquad \text{a fortiori a}$$

$$(*) \qquad (c\rho^{-1} + d)^2 \equiv 1 \quad (4)$$

d'autre part.

donc le signe ε est égal à $+1$.

Et comme par hypothèse

$$c^2 + cd + d^2 \equiv -1 \quad (4)$$

on aura

$$a\tau'(a)^{-1} = \frac{1}{c^2+cd+d^2}(c\rho^{-1}+d)^2 \equiv -1 \quad (4) \tag{109}$$

Donc on a prouvé, en fait

Proposition Soient $c, d \in \mathbb{Z}|\widehat{\mathbb{Z}}$ tels que $\xi \overset{\text{dfn}}{=} c^2+cd+d^2 \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$, soit

$$a = \tau'(c\rho+d) = \begin{pmatrix} -c & c+d \\ d & c \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(2,\widehat{\mathbb{Z}}),$$

démontrons|supposons

$$(110) \qquad a\tau'(a)^{-1}\sigma a \equiv \begin{pmatrix} \xi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2) \qquad \text{i.e.}$$



$$c \equiv 0 \quad (2), \qquad d \equiv 1 \quad (2).$$

NB $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

[scan 608]

Alors on a (pour $\tau' = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$)

$$a\tau'(a)^{-1} \equiv \varepsilon_2(\xi) \quad (4)$$

(a fortiori on a la congruence mod $\widehat{\Pi}_0$).

Corollaire L'extension $\mathcal{E}$ de $\mu\times\mu$ par μ (84|89), ou de μ par $\mathcal{E}'' \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, est non commutative.

Mais voici une façon de le voir sans calcul. Si l'extension était commutative, elle sa classe d'isomorphie serait donnée par un $\mathrm{Ext}_{\mathbb{Z}}|\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}$ (ou un $\mathrm{Ext}^{1|?}_{\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}}$). Or le foncteur $\mathrm{Ext}|\mathrm{Ext}^1(-,\mu)$ est additif. Comme la restriction de l'extension aux ss-groupes $\mathcal{E}'/\mu$ et $\mathcal{E}'''/\mu$ de $\mu\times\mu$ est trivial, et que $\mu\times\mu$ est la somme directe de ces sous-groupes (qui sont resp. $1\times\mu$ et le sous-groupe diagonal), il s'ensuivrait que l'extension serait trivial, or on a vu que ce n'est pas le cas.

En|Et La structure du groupe $\mathcal{E}$ s'explicite aisément, p.ex. en tant qu'extension de $\mathcal{E}/\mathcal{E}'' \simeq \mu$ par $\mathcal{E}'' \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Soit Choisissons un élément quelconque de $\mathcal{E}-\mathcal{E}''$, il est d'ordre 2 (les seuls élémts d'ordre 4 étant dans $\mathcal{E}''$) de sorte que l'on a

[scan 609]

[p. 608]

$$\mathcal{E} \simeq \{1,x\}\,.\,\mathcal{E}'' \qquad \left(\tfrac{1}{2} \text{ direct}\right) \tag{110}$$

Notons que si x opérait trivialement sur $\mathcal{E}''$, i.e. si $\mathcal{E}$ était isomorphe au produit, alors pour un élément u de $\mathcal{E}''$ d'ordre 4, $x.u$ serait d'ordre 4|8, ce qui est absurde (troisième démonstration du fait que $\mathcal{E}/\mathcal{E}'' \simeq \mu$ opère non-trivialement sur $\mathcal{E}''$). Or du seul fait que l'op. de $\{1,x\}$ sur $\mathcal{E}''$ est non triv., elle est connue, et la structure de $\mathcal{E}$ est déterminée – en fait on a

$$\mathcal{E} \simeq \mathbb{D}_4 \tag{111|110}$$

Il y a un choix privilégié de x, en prenant pour x l'élémt

$$\begin{cases} \tau_{\mathcal{E}} \overset{\text{dfn}}{=} \tau_{S_0\Gamma} \bmod S_0^{\Pi}\Gamma^0, & \text{où bien sûr} \\ \tau_{S_0\Gamma} = (\tau,\tau',\tau), \end{cases} \tag{112}$$

de sorte que l'on a une représentation canonique

$$\mathcal{E} \simeq \{1, \tau_{\mathcal{E}}\} \,.\, \mathcal{E}'' \qquad \text{produit } \tfrac{1}{2} \text{ direct} \tag{113}$$

$\mathcal{E}'' \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$
$\tau_{\mathcal{E}}(u) = u^{-1}$
pour $u \in \mathcal{E}''$.

L'hom $\mathcal{E} \to \mu \times \mu$ se récupère par ses restrictions aux deux facteurs

$$\begin{aligned} &\mu \simeq \{1, \tau_{\mathcal{E}}\} \longrightarrow \mu \times \mu \qquad \tau_{\mathcal{E}} \longmapsto (-1,-1) \quad \text{(hom diagonal)} \\ &\mathcal{E}'' \longrightarrow \mu \times \{1\} \hookrightarrow \mu \times \mu \end{aligned} \tag{114}$$

l'unique hom non trivial $\mathcal{E}'' \to \mu$ déduit de l'isom

$$\mathcal{E}''_2 \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{E}''/2\mathcal{E}'' | \mathcal{E}''/{}_2\mathcal{E}'' \xrightarrow{\sim} \mu$$

[scan 610]

Le fait que $\mathcal{E}$ ne soit pas commutative s'exprime aussi par le fait que l'hom can

$$\mathcal{E}_{\text{ab}} \xrightarrow{\sim} \mu \times \mu \tag{115}$$

est un iso, i.e. que le sous-groupe noyau μ de $\mathcal{E}_{\text{ab}}|\mathcal{E} \to \mu \times \mu$ est aussi le sous-groupe des commutateurs.

On a vu que l'extension $\mathcal{E}$ de $\mu \times \mu$ par μ n'est pas scindée, mais qu'en est-il de son image inverse, l'extension $S_0^{\Pi}\Gamma^!$ de $Z^! \simeq \mathcal{M}[0]$ par μ ? A priori, on sait seulement qu'il n'y a pas de scindage de cette extension qui prolonge le scindage canonique A dont on dispose au dessus de

$$Z^0 = \text{Ker}\left(Z^! \xrightarrow{(\varepsilon_3, \varepsilon_2)} \mu \times \mu \right).$$

Je présume que $\overline{\text{m}}\ S_0^{\Pi}\Gamma''$, extension de $Z^{!\prime\prime}$ par μ, est non triviale, et $\overline{\text{m}}$ l'extension qu'elle induit au sous-groupe

$$\Gamma'_{\mathbb{Q}} = \Gamma_{\mathbb{Q}} \cap \underbrace{\Gamma'^{\sim}_{\mathbb{Q}}}_{\mathcal{M}(0)'} \subset \mathcal{M}^{\xi|*}(0) \subset \mathcal{M}^![0] = Z^!.$$

Il serait intéressant d'identifier, l'ext plus précisément, l'extension sur $\Gamma_{\mathbb{Q}}$, qu'elle induit, qui correspond à un élément canonique

$$c \in H^2(\text{Spec}\,\mathbb{Q}, \mu_2) \subset \text{Br}(\mathbb{Q}) \tag{115}$$

[scan 611]

[p. 609]

Sauf erreur on aura

$$c = \underset{\text{(cup-produit)}}{\xi'\xi''}, \quad \text{où} \quad \xi', \xi'' \in H^2(\mathbb{Q}, \mu_2) \tag{115}$$

sont les éléments qui décrivent respectivement les extensions $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{1}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, et $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ — contenues l'une et l'autre, ainsi que $\mathbb{Q}(\sqrt{-1}) = \mathbb{Q}(i)$, dans l'extension biquadratique $\mathbb{Q}(\underset{\sqrt[3]{-1}}{i}, \underset{\sqrt[3]{1}}{j}) = \mathbb{Q}(\sqrt[12]{1})$, le corps des racines $12^{\text{ièmes}}$ de l'unité (dont le groupe de Galois est $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^* \simeq (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^* \simeq \mu \times \mu$).

Il doit être trivial — quand on connaît un peu les fondements — que c ainsi explicité est $\neq 0$, et n'est pas non plus scindé en passant à $\mathbb{Q}(i)$, le troisième larron.

Considérons maintenant le μ-groupement central

NB $Z \simeq \mathcal{M}[0]$, $\gamma \simeq \widetilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$

$$\begin{aligned} \mu &\xhookrightarrow{\ i_{\rho,\mu}\ } S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma} = Z^!_{\rho,\sigma} \times_\gamma N^*_\rho \times_\gamma N^*_\sigma \\ \varepsilon &\longmapsto (1,\varepsilon,1) \end{aligned} \tag{116}$$

à valeurs dans

$$\mathrm{Ker}(S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma} \longrightarrow Z^!_{\rho,\sigma}) \simeq L_\rho \times L_\sigma,$$

on a donc un hom. canonique de relèvement

$$\mathcal{M}^![0] \simeq Z^!_{\rho,\sigma} \simeq S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}/\mu \longrightarrow S_0\Gamma^!_{\rho,\sigma}/i_{\rho,\mu}(\mu), \tag{117}$$

[scan 612]

qui s'explicite en termes des|des deux hom. canoniques fondamentaux [m1283]

Note marginale. [m1283] Ceci mérite d'être explicité dans un théorème récapitulatif ...

$$\begin{array}{ccc} Z^!_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\ \underline{a}\ } & N^*_\rho/\mu, \qquad\qquad Z^!_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\ \underline{b}\ } N^*_\sigma \\ \wr & & \\ \mathcal{M}[0] & & \\ \wr & & \\ \widetilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \,.\, L_0^{\Pi} & & \end{array} \tag{118}$$

où, je rappelle

$$\left\{ \begin{array}{l} N^*_\rho \subset \mathcal{M} = \widetilde{N}_{1,1} \simeq \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \,.\, \underbrace{\mathcal{G}^+}_{\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^\wedge} \\ \| \\ \{u \in \mathcal{M} \mid u(\rho) = \text{fixe le gr.} \rho^{\varepsilon_3(u)}\} \\ \{N^*_\sigma \subset \mathcal{M} \\ \| \\ \{u \in \mathcal{M} \mid u(\sigma) = \sigma^{\varepsilon_2(u)} \ (= \varepsilon_2(u)\sigma)\}. \end{array} \right. \tag{119}$$

Les applications $\underline{a}, \underline{b}$ sont données par les formules (cf 51)

$$\left\{ \begin{array}{ll} \underline{a}(u) = a = \varepsilon_3[\tau']\alpha^{-1}u, & \underline{b}(u) = b = \beta^{-1}u \quad \text{i.e.} \\ \alpha = ua^{-1}\varepsilon_3[\tau'], & \beta = ub^{-1} \end{array} \right. \tag{120}$$

où $\alpha \in \widehat{\Pi}_{0\tau}$, $\beta \in \widehat{\Pi}_0$ sont caractérisés par

$$u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)(\rho), \quad u(\sigma) = \varepsilon_2(\sigma)\,\mathrm{int}(\beta)(\sigma). \tag{121}$$

Les quantités a, $a = \underline{a}(u) \in N^*_\rho/\mu$, $b = \underline{b}(u) \in N^*_\sigma$ sont caractérisées en termes de $u \in Z^!$ (à un signe près seulement) par les congruences

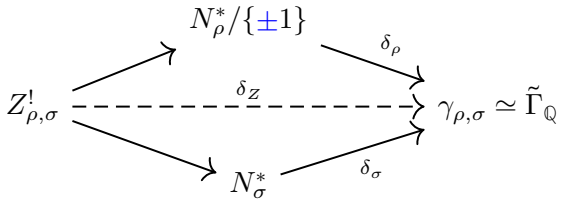
$$u \equiv b \quad (\widehat{\Pi}_0), \qquad u \equiv \varepsilon_3[\sigma]a \quad (\widehat{\Pi}), \tag{122}$$

qui impliquent a fortiori (réduisant mod $\mathcal{G}^{+\wedge}$), qu'on a commutativité du|de,

[scan 613]

[p. 619|610]

(123|122)



(123)

Considérons maintenant les deux μ-groupements

$$\mu \longrightarrow S_0\mathcal{M}|\Gamma_{\rho,\sigma} \tag{124}$$

Il serait temps de rectifier la confusion (p. 594') entre $Z = Z_{\rho,\sigma} \not\subset \mathcal{M}_{0,3}^{\circ|\bullet\sim}$, et $Z^! = Z^!_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}Z \cap \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3}$. On a en fait

$$\begin{array}{l} Z^!_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}^{\xi}(0) \,.\, L_0^{\mathcal{G}} \subset \mathcal{M} \\ \qquad\qquad \tfrac{1}{2}\text{-direct} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \searrow^{\sim} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \mathcal{M}^{\xi\sim}_{0,3}(0) \,.\, L_0^{\mathcal{G}_{0,3}} \subset \widetilde{\mathcal{M}}_{0,3} \end{array} \tag{125}$$

$$\begin{array}{l} Z^!_{\rho,\sigma} \simeq Z^!_{\rho,\sigma} \cap \mathcal{M}^! = \mathcal{M}(0) \,.\, L_0^{\Pi} \subset \mathcal{M} \\ \qquad\qquad \tfrac{1}{2}\text{-direct} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \searrow^{\sim} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \widetilde{\mathcal{M}}_{0,3}(0) \,.\, L_0^{\Pi_{0,3}} \subset \widetilde{\mathcal{M}}_{0,3} (\subset \widetilde{\mathcal{M}}_{0,3}) \end{array} \tag{126}$$

Le lien entre les deux est donné par le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & L_0^{\Pi} & \to & Z^!_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \to & L_0^{\mathcal{G}} & \to & Z_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & \wr & & \\ & & & & & & \mathcal{M}(0) \simeq \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & & \end{array} \tag{127}$$

où $L_0^{\Pi} \longrightarrow L_0^{\mathcal{G}}$ est l'inclusion d'indice 2 de

$$\begin{array}{ccc} L_0^{\Pi} = \ell_0^{\widehat{\mathbb{Z}}} & \hookrightarrow & \ell_0^{\widehat{\mathbb{Z}}} | \varepsilon_0^{\widehat{\mathbb{Z}}} L_0^{\mathcal{G}} = \varepsilon_0^{\widehat{\mathbb{Z}}} \\ \| & & \\ \varepsilon_0^{2\widehat{\mathbb{Z}}} & & \end{array} \tag{128}$$

Bien entendu, c'est bien sur $Z^!_{\rho,\sigma}$, non sur $Z_{\rho,\sigma}$, qu'on a défini (117), (118) d'où (123).

[scan 614]

Je m'intéresse à la restriction des hom (123) au sous-groupe L_0^{Π} de $Z^!_{\rho,\sigma}$ la caractérisation (122) montre que l'hom induit

$$L_0^{\Pi} \longrightarrow N_\rho^*/\{\pm 1\}$$

est est trivial (car a en termes de u ne dépend que de u mod $\widehat{\Pi}$), tandis que l'hom induit

$$L_0^{\Pi} \longrightarrow N_\sigma^*$$

se factorise par $L_0^{\Pi}/L_0^{\Pi_0} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (car b en termes de u ne dépend que de u mod $\widehat{\Pi}_0$). Sa valeur b sur $\varepsilon_0\ \ell_0$ est donnéecaractérisée|caractérisé par les conditions

$$\{ \qquad b \in N_\sigma^*, \qquad b \equiv \ell_0 \quad (\Pi_0)$$

qui sont satisfaites évidemment par $b = -1$. Donc Il y a lieu d'introduire aussi, qu'on le veuille ou non, le μ-groupement central canonique

$$\begin{aligned} \mu &\hookrightarrow N_\sigma^* \\ -1 &\longmapsto -1 \end{aligned} \tag{128}$$

et on a commutativité de

$$\begin{array}{ccc} L_0^{\Pi} & \hookrightarrow & Z_{\rho,\sigma}^! \\ \downarrow & & \downarrow \\ L_0^{\Pi}/L_0^{\Pi_0} \simeq \mu & \hookrightarrow & N_\sigma^*. \end{array} \tag{129}$$

Donc on trouve, à partir des deux hom. (123),

[scan 615]

[p. 611]

de $Z_{\rho,\sigma}^!$, par passage au quotient deux hom canoniques

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & N_\rho^*/\{\pm 1\} \\ \| & & \\ \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & & \\ \| & & \\ \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & N_\sigma^*/\{\pm 1\}, \end{array} \right. \tag{130}$$

qui sont en fait des sections des

$$\begin{array}{ccccc} N_\rho^*/\{\pm 1\} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & & \\ & & \| & & \\ & & \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & \xleftarrow{\sim} & \mathcal{M}(0) \\ & & \| & & \\ N_\sigma^*/\{\pm 1\} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma}, & & \end{array}$$

de sorte qu'on trouve des décompositions,

$$\left\{ \begin{array}{l} N_\rho^*/\pm 1 \simeq \gamma_{\rho,\sigma} \ltimes | \times \,.\ \underbrace{SZ_\rho/\{\pm 1\}}_{=L_\rho/\{\pm 1\} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}} \\ N_\sigma^*/\pm 1 \simeq \gamma_{\rho,\sigma} \,.\ \underbrace{SZ_\sigma/\pm 1}_{=L_\sigma/\pm\ \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} \end{array} \right. \tag{131}$$

(produits $\frac{1}{2}$-directs). L'opération de $\gamma_{\rho,\sigma}$ sur $L_\rho/\{\pm 1\} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ est donnée par le caractère quadratique ε_3, celle sur $L_\sigma/\{\pm 1\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est donnée par le caractère quadratique ε_2.

La symétrie de présentation des deux hom (130) est un peu bidon — p.ex. l'hom $\tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} = \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow N_\sigma^*/\{\pm 1\}$ se remonte de façon évidente en

$$\begin{array}{ccccc} \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} = \gamma_{\rho,\sigma} & & \longrightarrow & & N_\sigma^*, \\ & \nwarrow^{\sim} & & \nwarrow & \\ & \mathcal{M}(0) & \subset & \mathcal{M}[0] = Z^! & \end{array} \tag{132}$$

[scan 616]

Une autre façon de le voir est de noter que

$$(132) \qquad \gamma_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_0^![0]/L_0^{\Pi_0}$$

où

$$\mathcal{M}_0^{*!}[0] \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{M}_{\delta|0}(0).L_0^{\Pi_0} \underset{\substack{\text{ss-groupe} \\ \text{d'indice 2}}}{\subset} \mathcal{M}^![0] = \mathcal{M}(0).L_0^{\Pi|\tau}$$

Or sur $L_0^{\Pi_0}$, l'hom induit par

$$\mathcal{M}^![0] = Z^!_{\rho,\sigma} \longrightarrow N_\sigma^*$$

est trivial. Ainsi on a $\overline{\mathrm{m}}$ un isomorphisme scindage de

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & L_\sigma & \longrightarrow & N_\sigma^* & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & \wr\vert & & \\ & & & & & & \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & & \end{array} \tag{133}$$

en un produit $\frac{1}{2}$-direct

$$(134) \qquad N_\sigma^* \simeq \gamma_{\rho,\sigma}.L_\sigma$$

qu'il vaut mieux écrire en concrétisant le sous-groupe section en tant que ss-groupe de $G_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}$, soit donc

$$\begin{aligned} (134) \qquad N_{0\sigma}^{!*} &\overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Im}(\mathcal{M}_0[0] \longrightarrow N_\rho^*) \\ &= \mathrm{Im}(\mathcal{M}[0] \hookrightarrow N_\rho^*) \\ &= \{\beta^{-1}u \mid u \in \mathcal{M}(0),\ \beta \in \widehat{\Pi}_0 \text{ tels que } u(\sigma) = \varepsilon_2(u)\,\mathrm{int}(\beta)(\sigma)\} \\ &= \{v \in N_\sigma^* \mid \exists\, \beta \in \widehat{\Pi}_0 \text{ tel que } \beta v \in \mathcal{M}[0] = \mathrm{Norm}_{\mathcal{M}}(l_0) \cap \mathcal{M}^!\} \end{aligned}$$

m1284

Note marginale. m1284 NB On définit $\mathcal{M}^!$ comme l'image inverse de $\mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}$, i.e. le noyau de la représentation canonique

$$\mathcal{M} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{G}^{+\wedge}/\Pi^\wedge}_{\mathcal{G}_3} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^{+\wedge}/\Pi^\wedge)$$

Posant

$$(135) \qquad \mathcal{M}_0^! \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{M}(0).\Pi_0 \underset{\substack{\text{indice} \\ 2}}{\subset} \mathcal{M}^! \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{M}(0).\Pi,$$

[scan 617]

[p. 612]

de sorte qu'on a

$$\mathcal{M}^! \simeq \mathcal{M}_0^! \times \mu, \tag{136}$$

m1285

Note marginale. m1285 NB On a

$$\mathcal{M}_0^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}$$

on a donc

$$\begin{cases} N_{\sigma 0}^{d*!} = N_\sigma^* \cap \mathcal{M}_0^! \\ N_\sigma^{*!} \overset{\text{dfn}}{=} N_\sigma^* \cap \mathcal{M}^! = N_{\sigma 0}^{*!} \times \mu, \end{cases} \tag{137}$$

et on trouve que

$$N_{\sigma 0}^{*!|d!} \xrightarrow{\sim} \gamma_{\rho,\sigma} = \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \tag{138}$$

d'où Posons pour abréger

$$N_\sigma^d \simeq N_{\sigma 0}^{*!} \tag{139}$$

$$\mathcal{M}(1/2) = N_{\sigma 0}^{*!} \quad \text{cf (137)} \tag{139}$$

on aura donc que $\mathcal{M}(1/2)$ est un|une groupe-section (140) pour $N_\sigma^{*|\wedge}$ extension de $\gamma_{\rho,\sigma}$ par $L_{\sigma|\rho}$, et a fortiori pour $\mathcal{M}$ ext. de $\gamma_{\rho,\sigma}$ par $\mathcal{G}^{+\wedge}$, et un|on $\overline{\text{m}}$| $\simeq$ de plus|simples pour $\mathcal{M}_0^!, \mathcal{M}^!$

$$\begin{cases} \mathcal{M}_0^! \simeq \mathcal{M}(1/2).\widehat{\Pi}_0 \\ \mathcal{M}^! \simeq \mathcal{M}(1/2).\widehat{\Pi} \\ \mathcal{M} \simeq \mathcal{M}(1/2).\mathcal{G}^{+\wedge} \\ N_\sigma^* \simeq \mathcal{M}(1/2).L_\sigma \end{cases} \tag{140}$$

m1286

Note marginale. m1286 ⟵ attention, $\mathcal{M}^!$ est inv. dans $\mathcal{M}$ et $\mathcal{M}_0^!$ est inv. dans $\mathcal{M}^!$, mais non dans $\mathcal{M}$ cf plus bas

[Si on veut paraphraser en introduisant

$$N_{\rho 0}^{*!} \overset{\text{dfn}}{=} N_\rho^* \cap \mathcal{M}_0^! = \{v \in N_\rho^* \mid \exists\, \alpha \in \widehat{\Pi}_0 \text{ tel que } \underbrace{\alpha v}_{u} \in \mathcal{M}(0)\} \tag{141}$$

c'est donc l'un des v qu'on peut associer au $u \in \mathcal{M}(0) \subset \mathcal{M}^![0] = Z_{\rho,\sigma}^!$, à l'aide des $\alpha \in \Pi_0$ tel que $\alpha^{-1}u \in N_\rho^{*|\wedge}$ i.e.

$$u(\rho) = \text{int}(\alpha)(\rho^{\varepsilon_3}) \qquad \text{où} \quad \varepsilon_3 = \varepsilon_3(u) = \varepsilon_3(v).$$

Mais comme $u(\rho)$ doit avoir $\overline{\text{m}}$ image dans $\mathcal{G}_3 = \mathcal{G}^{+\wedge}/\Pi$ que ρ, il faut qu'on ait $\varepsilon_3 = 1$, et alors α est l'élément $\underline{\alpha}(u)$ associé à u et $v = \alpha^{-1}u$ est l'image can. de u dans $N_\rho^{!*}$. Ainsi on

[scan 618]

trouve

Proposition L'hom $N_{\rho 0}^{*!} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} = \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$ est injectif, et a pour image $\gamma'_{\rho,\sigma} = \{\gamma \in \gamma_{\rho,\sigma} \mid \varepsilon_3(\gamma) = 1\}$.

Corollaire $N_{\rho,0}^{*!} \subset Z_\rho^{\xi|*!}$ i.e. $N_{\rho 0}^{*!} = NZ_{0\rho|\rho 0}^{\xi|*!} \overset{\text{dfn}}{=} Z_\rho^{\xi|*} \cap \mathcal{M}_0^!$.

Il est naturel de poser

$$(142) \qquad N^{*!}_{\rho 0} = Z^!_{\rho 0} = \mathcal{M}(-\bar{j})\,..|.$$

Comme $N^{*!}_\rho \supset Z^!_\rho \supset \mu$, on voit que l'on a

$$(142) \qquad \begin{cases} N^{*!}_{\rho 0} & = & N^{*!}_{\rho 0} \times \mu \quad (\text{donc } N^{*!}_\rho = Z^!_\rho) \\ \| Z^!_\rho & = & Z^!_{\rho 0} \times \mu \end{cases}$$

$$N_\rho \simeq$$

Le sous-groupe $Z^!_{0,\rho} = \mathcal{M}(-\bar{j})$ est une section de $\mathcal{M}'$ sur $\gamma'_{\rho,\sigma} \simeq \Gamma'^{\sim}_{\mathbb{Q}}$, et est $\mathcal{M}'$ contenue|contenu dans $Z^!_{0\rho}$ a fortiori dans $\mathcal{M}'^!_0, \mathcal{M}'^!, Z_{0\rho}, Z^!_\rho, Z_\rho$, on aura des décompositions en produit $\frac{1}{2}$ direct

$$(143) \qquad \begin{cases} \mathcal{M}'^!_0 \simeq \mathcal{M}(-\bar{j}).\Pi_0 \\ \mathcal{M}'^! \simeq \mathcal{M}(-\bar{j}).\Pi \\ \mathcal{M}'^{\xi|*} \simeq \mathcal{M}(-\bar{j}).\mathcal{G} \\ Z^!_\rho \simeq Z\mathcal{M}^{\xi|*}(-\bar{j}) \times \mu \\ Z^{\xi|*}_\rho \simeq \mathcal{M}^{\xi|*}(-\bar{j}) \times L_\rho \qquad .... \end{cases}$$

]

Notons maintenant que

$$\mu_{\tau'} \overset{\text{dfn}}{=} \{1, \tau'\} \subset \mathcal{G}^\wedge$$

normalise L_ρ, donc Z_ρ, donc $Z^!_{0,\rho} = Z_\rho \cap \mathcal{M}^!_0$

[scan 619]

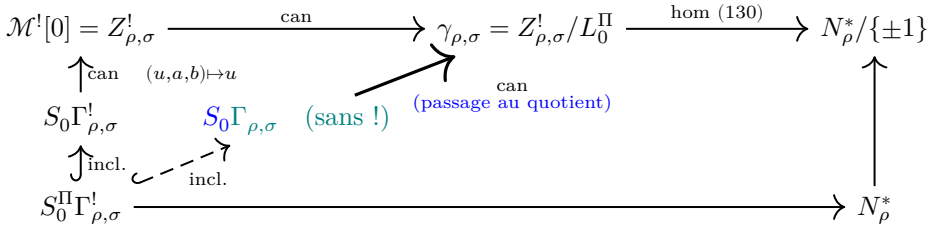
[p. 613]

Revenons au diagramme (130), je dis que l'hom

$$\begin{array}{ccc} \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & N^*_\rho/\{\pm 1\} \\ \| & & \\ \Gamma^{\sim}_{\mathbb{Q}} & & \end{array}$$

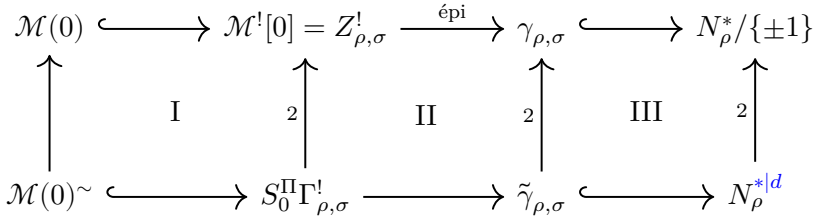
ne se relève pas en un hom de $\gamma_{\rho,\sigma}$ dans N^*_ρ — en d'autres termes, que l'extension de $\gamma_{\rho,\sigma}$ par $\{\pm 1\} = \mu$ qu'elle définit n'est pas triviale. Pour identifier cette extension, considérons le diagramme NB

(144)



qui montre que l'on a un diagramme de carrés cartésiens

(145) (146)|(144)



où $\mathcal{M}(0)^{\sim}$ est définie|défini comme l'extension de $\mathcal{M}(0)$ par μ induite par l'ext. $S_0^{\Pi}\Gamma^!_{\rho,\sigma}$ de $\mathcal{M}^!$[0], qui s'identifie donc aussi à l'image réc.|réci. de

[scan 620]

l'ext. $\tilde{\gamma}_{\rho,\sigma}$ de $\gamma_{\rho,\sigma}$ par μ, par l'isom. composé

$$\mathcal{M}(0) \xrightarrow{\sim} \gamma_{\rho,\sigma}.$$

Donc l'ext. $\tilde{\gamma}_{\rho,\sigma}$ de $\gamma_{\rho,\sigma}$ par μ s'identifie nt.|nat. à l'ext. $\mathcal{M}(0)^{\sim}$ de $\mathcal{M}(0)$ par μ dont on s'est convaincu plus ou moins qu'elle n'était pas triviale.

Voici une autre façon d'obtenir l'hom canonique

$$\gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow N_\rho^*/\pm 1,$$

et l'extension $\tilde{\gamma}_{\rho,\sigma}$ de $\gamma_{\rho,\sigma}$. Considérons

$$(146) \qquad N_\rho^{*!} = N_\rho^* \cap \mathcal{M}^!$$

On a alors

$$(147) \qquad N_\rho^{*!} \cap \mathcal{G}^+ = \mathrm{Ker}(N_\rho^{*!} \longrightarrow \underbrace{\gamma_{\rho,\sigma}}_{\Gamma^{\sim}_{\mathbb{Q}}}) = L_\rho \cap \Pi = \mu$$

d'autre part le hom

$$(148) \qquad N_\rho^{*!} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \quad \text{est épi}$$

Car pour $\forall$ il suffit de voir que pour $\forall\, u \in \mathcal{M}(0)$, il existe un élément de $N_\rho^{*!}$ qui lui est congru, mod $\mathcal{G}$ Or on a

$$u(\rho) = \mathrm{int}(\alpha)(\rho) = \mathrm{int}(\alpha_0\varepsilon_3[\tau])(\rho)$$

avec $\alpha \in \widehat{\Pi}_\tau\widehat{\Pi}_\tau = \{1,\tau\}.\widehat{\Pi}$, si $\varepsilon_3(u) = 1$ i.e. $\alpha \in \widehat{\Pi}$, $\alpha^{-1}u \in ZZ_\rho \subset N_\rho^*$ fait l'affaire. Si $\varepsilon_3(u) = -1$ $\varepsilon_3 = | \neq -1$, on a on a

$$\alpha = \alpha_0 \quad \alpha = \alpha_0\tau, \qquad \alpha_0 \in \widehat{\Pi}.$$

et on a

$$u(\rho) = \alpha(\rho) = \alpha_0(\underbrace{\tau(\rho)}_{\sigma(\rho^{-1})}) = \alpha_0(\sigma(\rho^{-1})) \quad \textit{donc}$$

donc

$$(\sigma^{-1}\alpha_0^{-1}u)(\rho) = \rho^{-1} \quad \text{donc} \quad \sigma^{-1}\alpha_0^{-1}u \in N_\rho^*.$$

OK.

[scan 621]

[p. 614]

Donc on a une suite exacte

(149)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \mu & \longrightarrow & Z_\rho^{*!} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \to & 1 \\ & & & & & & \wr\| & & \\ & & & & (\simeq \tilde{\gamma}_{\rho,\sigma}) & & \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & & \end{array}$$

qui fait de $Z_\rho^{*!}$ une μ-ext. de $\gamma_{\rho,\sigma}$, d'où un hom can.

$$\gamma_{\rho,\sigma} \simeq Z_\rho^{*!}/\mu \longrightarrow N_\rho^*/\mu$$

qui, bien entendu, n'est autre que le premier hom (130).

9°) Récapitulation sur le cas universel.

Finalement, j'ai l'impression que j'ai fait encore des longs détours et contorsions, pour finalement me perdre dans les sables, et perdre un peu le fil. Je vais donc récapituler ce qui me semble essentiel.

ⓐ

$$(1) \qquad Z_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}(0).L_0^{\mathcal{G}} = \mathcal{M}[0] \text{ [illeg. 1]}$$

(opérant sur $\widehat{\mathcal{G}}^+$ par op. induite par l'adjoint)

on distingue dedans un sous-groupe d'indice 2

$$(2) \qquad Z^!_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}(0).L_0^{\Pi}.$$

[scan 622]

On a

$$(3) \qquad G_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}$$

et, les hom plus précisément, le diagramme

(4)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & Z_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^{+\wedge}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

s'identifie au diagramme

(4 bis)

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & \overset{\mathcal{M}(0).L_0^{\mathcal{G}}}{\widetilde{\mathcal{M}[0]}} & & & & \\ 1 & \to & L_0^{\mathcal{G}} & \to & \widetilde{\mathcal{M}[0]} & \to & \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & \to & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \wr & & \\ 1 & \to & \widehat{\mathcal{G}}^+ & \longrightarrow & \mathcal{M} & \longrightarrow & \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & \to & 1. \end{array}$$

D'ailleurs, les hom

(5)

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{\varepsilon'_\gamma = \varepsilon^{\rho}_\gamma}{\nearrow} & & \mu \\ \gamma_{\rho,\sigma} & & \longrightarrow & & \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ & & \underset{\varepsilon''_\gamma = \varepsilon^{\rho|\sigma}_\gamma}{\searrow} & & \mu \end{array}$$

s'identifient :

(5 bis)

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{\varepsilon_3}{\longrightarrow} & & \mu \\ \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & \overset{\chi}{\Longrightarrow} & \widehat{\mathbb{Z}}^* & & \\ & & \underset{\varepsilon_2}{\longrightarrow} & & \mu. \end{array}$$

ⓑ On a /

$$(6)\qquad N_\sigma^* = \left\{ u \in \mathcal{M} \;\middle|\; u(\sigma) = \varepsilon_2(u)\sigma^{\varepsilon_2(u)} \begin{matrix} (=\varepsilon_2(u).\sigma) \\ =\varepsilon_2[\tau](\sigma) \\ =\varepsilon_2[\tau'](\sigma) \end{matrix} \right\}$$

Posons et

$$(7)\qquad \begin{cases} N_\sigma^* \cap \widehat{\mathcal{G}} = \mathbb{D}_\sigma = \{1,\tau\}.L_\sigma = \{1,\tau'\}.L_\sigma \\ N_\sigma^* \cap \mathcal{G}^{+\wedge} = L_\sigma \qquad (\simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \\ N_\sigma^* \cap \Pi = \mu \\ N_\sigma^* \cap \Pi_0 = \{1\} \end{cases} .$$

[scan 623]

[p. 615]

Posons

$$(8)\qquad \begin{cases} & \mathcal{M}_0^! = \mathcal{M}(0).\Pi_0 \subset \mathcal{M}^! = \mathcal{M}(0).\Pi = \mathrm{Ker}(\mathcal{M} \to \mathcal{G}_3) \\ \text{de sorte que} & \mathcal{M}^! \simeq \mathcal{M}_0^! \times \mu \end{cases}$$

et

$$(9)\qquad \begin{cases} \mathcal{M}(1/2) \overset{\text{dfn}}{=} A N_{\sigma\rho 0}^{*!} \overset{\text{dfn}}{=} Z_\sigma \mathcal{M}_0 N_\sigma^* \cap \mathcal{M}_0^! \\ N_\sigma^{*!} = N_\sigma^* \cap \mathcal{M}^! = \mathcal{M}(1/2)|\mathcal{M}(0) \times \mu, \end{cases}$$

alors l'hom de $\mathcal{M} \to \gamma_{\rho,\sigma}$ induit un iso

(10)

$$\mathcal{M}(1/2) = N_{\sigma 0}^{*!} \xrightarrow{\sim} \gamma_{\rho,\sigma}$$

donc on a des scindages en produits 1/2 directs

$$(11)\qquad \begin{cases} . \ \mathcal{M}^! \simeq \mathcal{M}(1/2).\mathcal{G}^{+\wedge} \\ \mathcal{M}^! \simeq \mathcal{M}(1/2).\Pi \\ \mathcal{M}_0^! \simeq \mathcal{M}(1/2).\Pi_0 \\ N_\sigma^{*!} \simeq \mathcal{M}(1/2) \times \mu \\ N_\sigma^* \simeq \mathcal{M}(1/2).L_\sigma \end{cases} , \quad \text{et}$$

(12)

$$\gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}(1/2) = N_{\sigma 0}^{*!} \hookrightarrow N_\sigma^*.$$

ⓒ On a

$$(13)\qquad N_\rho^* = \left\{ u \in \mathcal{M} \mid u(\rho) = \rho^{\varepsilon_3(u)} \right\} \quad (= \varepsilon_3[\tau'](\rho))$$

et

$$(14)\qquad \begin{cases} N_\rho^* \cap \widehat{\mathcal{G}} = \mathbb{D}_\rho = \{1,\tau'\}.L_\rho \\ N_\rho^* \cap \mathcal{G} = L_\rho \qquad (\simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \\ N_\rho^* \cap \Pi = \mu \\ N_\rho^* \cap \Pi_0 = \{1\} \end{cases} .$$

[scan 624]

Soit

$$N^{*!}_{\rho 0} \overset{\text{dfn}}{=} N^*_\rho \cap \mathcal{M}'^!_0, \qquad N^{*!}_\rho = N^*_\rho \cap \mathcal{M}'^! \tag{15}$$

on trouve

$$N^{*!}_{\rho 0} \subset Z_\rho = \mathrm{Cent}_{\mathcal{M}(0)|\mathcal{M}}(\rho) = \mathrm{Cent}_{\mathcal{M}}(L_\rho) \tag{16}$$

et on note aussi

$$N^{*!}_{\rho,0} = Z^!_{\rho 0} = \mathcal{M}'(-\bar{j}). \tag{17}$$

On voit que l'hom $\mathcal{M} \to \gamma_{\rho,\sigma} = \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$ induit un iso
(18)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}'(-\bar{j}) = Z^!_{\rho,0} & \xrightarrow{\sim} & \gamma'_{\rho,\sigma} = \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \\ & & \| \text{ dfn} \\ & & \{\gamma \in \gamma_{\rho,\sigma} \mid \varepsilon_3(\gamma) = 1\} \end{array}$$

d'où on déduit des scindages en produits semi-directs (voire produits directs)

$$(19) \qquad \begin{cases} \mathcal{M}' \simeq \mathcal{M}'(-\bar{j}).\mathcal{G}^{+\wedge} \\ \mathcal{M}'^! \simeq \mathcal{M}'(-\bar{j}).\Pi \\ \mathcal{M}'^!_0 \simeq \mathcal{M}'(-\bar{j}).\Pi_0 \\ Z^!_\rho = |\simeq N^{*!}_\rho \simeq \mathcal{M}'(-j) \times \mu \\ N^*_\rho Z_\rho \simeq \mathcal{M}'(-j) \times L_\rho \end{cases} .$$

La correspondance entre

$$\mathcal{M}'^!_0[0]|\mathcal{M}'^![0] \xrightarrow{\sim} \gamma'_{\rho,\sigma}$$

et

$$\mathcal{M}(-j) \subset N^*_\rho \xrightarrow[\sim]{} \gamma_{\rho,\sigma}$$

est définie par l'application
(18)

$$\mathcal{M}'^!_0[0]|\mathcal{M}'^![0] \longrightarrow$$

Scans 625–643

[scan 625]

[p. 616]

Soit maintenant

$$\mu_{\tau'} = \{1, \tau'\} \subset \mathcal{G}^\wedge \tag{20}$$

alors $\mu_{\tau'}$ normalise L_ρ, ce car $\tau'(\rho) = \rho^{-1}$ d'où $\tau'(L_\rho) = L_\rho$ donc il normalise $Z_\rho \equiv | = \mathrm{Cent}_{\mathcal{M}}(L_\rho)$, donc aussi $Z^!_\rho = Z_\rho \cap \mathcal{M}'^!$ (puisque $\mathcal{M}'^!$ est invariant dans $\mathcal{M}$) $= Z^!_{\rho,0} \times \mu = \mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$. Soit D'ailleurs $\mu_{\tau'} \cap Z^!_\rho \subset \{1\}\mu_{\tau'} \cap \mathcal{M}'^! = \{1\}$. Soit

$$\mathcal{N}^?_\rho = \mu_{\tau'} \cdot Z^!_\rho = \mu_{\tau'} \cdot \underbrace{(Z^!_{\rho,0} \times \mu)}_{\substack{\mathcal{M}(-\bar{j}) \times \mu \\ \simeq \Gamma'^{\sim}_{\mathbb{Q}} \times \mu}} \simeq \mathcal{M}_{\mathbb{Q}} \times \mu | \simeq \mathcal{M}_0 \times \mu. \tag{21}$$

(produit $\frac{1}{2}$ direct)

On fera attention que contrairement à ce que pourrait suggérer cette écriture, $\mu_{\tau'}$ ne normalise pas $Z^!_{\rho,0}$ — sinon on aurait une décomposition|disposition en produit

$$\mathcal{N}^?_\rho = \mathcal{N}^?_{\rho,0} \times \mu, \quad \text{où } \mathcal{N}^?_{\rho,0} = Z^!_{\rho,0} \times \mu\mu_{\tau'} \cdot Z^?_{\rho,0} | Z^!_{\rho,0},$$

or il n'en est rien. On a une suite exacte

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mu & \longrightarrow & \mathcal{N}^?_\rho & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & \| & & \\ & & & & & & \Gamma^\sim_{\mathbb{Q}} & & \end{array} \tag{22}$$

de sorte que $\mathcal{N}^?_\rho$ est une quasi-section de multiplicité 2 de l'extension $\mathcal{N}^*_\rho \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}$, — de $\mathcal{M} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} = \Gamma^\sim_{\mathbb{Q}}$. Ainsi on trouve 624

[scan 626]

$$\begin{cases} \mathcal{M} = \mathcal{N}^?_\rho \wedge_{\mu_2} \mathcal{G}^{+\wedge} \\ \mathcal{N}^*_\rho = \mathcal{N}^?_\rho \wedge_{\mu_2} \mathbb{Z}L_\rho \simeq \mathcal{N}^?_\rho \times \underbrace{L_{-\rho}}_{\simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}} \end{cases} \tag{23}$$

La suiteextension (22) de $\gamma_{\rho,\sigma}$ par μ est l'extension notée $\tilde{\gamma}_{\rho\sigma}$ dans la section précédente, elle est sûrement non trivialescindée. Elle donne naissance à un hom canonique

$$\gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}^?_\rho/\mu \longrightarrow \mathcal{N}^*_\rho/\mu. \tag{24}$$

Remarque Pour bien faire, il faudrait expliciter l'opération de τ' sur $Z^!_\rho \simeq Z^!_{\rho,0} \times \mu \xrightarrow{\sim} \Gamma'^\sim_{\mathbb{Q}} \times \mu$, en termes de l'opération de l'image $\tau_{\Gamma\mathbb{Q}}$ de τ' sur $\Gamma'^\sim_{\mathbb{Q}}$ par autom. int. (NB τ_Γ n'est autre que l'élément de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \Gamma^\sim_{\mathbb{Q}}$, "conjugaison complexe") et d'un hom de $\Gamma'^\sim_{\mathbb{Q}}$ dans μ i.e d'un "caractère quadratique" de $\Gamma'^\sim_{\mathbb{Q}}$ — il y a fort à parier que celui-ci est justement ε_2 — de sorte que $\Gamma^{0\sim}_{\mathbb{Q}} \simeq \Gamma'^\sim_{\mathbb{Q}} \cap \Gamma''^\sim_{\mathbb{Q}}$ apparaît comme invariant par τ' …En somme, il y aurait lieu de reprendre l'étude de l'extension faite dans la section précédente, en y partant du point de vue des α, β associés, 625

[scan 627]

[p. 617]

dans l'optique actuelle, sans doute plus simple. Il y aurait lieu en $\overline{\text{m}}$ temps de définirexpliciter une autre section partielle, qui mériterait serait au dessus de $\Gamma\Gamma'''^\sim_{\mathbb{Q}}$,

$$\Gamma'''^\sim_{\mathbb{Q}} = \{x \in \Gamma^\sim_{\mathbb{Q}} \mid \varepsilon_2(x)\varepsilon_3(x) = 1\},$$

et qui mériterait peut-être la notation $\mathcal{M}(\sqrt{3})$ ou du moins $\mathcal{M}(q)$, pour un générateur $q|\rho$ convenable de $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$??? m1291

Note marginale. m1291 ? Méditer ces coïncidences. Attentif.|attentiv.

Je me rends compte que je suis en train de déconner — ayant un peu perdu contact avec le contenu géométrique de mes calculs. Il faut garder à l'esprit que

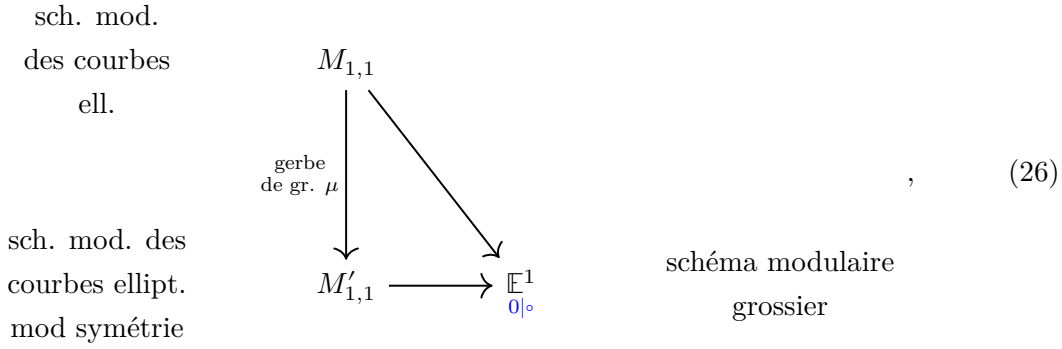
$$\mathcal{M}^!_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}^{!\sim}_{0,3} \tag{25}$$

correspond au $\sim$ près, au π_1 de $U_{0,3\mathbb{Q}}$, les sections de $\mathcal{M}^!_0 \longrightarrow \Gamma^\sim_{\mathbb{Q}} \simeq \gamma_{\rho,\sigma}$ correspondent donc (au $\sim$ près) à celles de $\pi_1(U_{0,3\mathbb{Q}})$ sur $\Gamma_{\mathbb{Q}}$, donc ("invariablement|inévitablement|inavouablement") aux points rat./$\mathbb{Q}$ de $U_{0,3\mathbb{Q}}$ — quand ce sont des sections partielles, aux points de $U_{0,3\mathbb{Q}}$ à valeurs

dans des extensions finies de $\mathbb{Q}$. Ainsi, les la section privilégiéeenvisagée dans b) correspond bien au pt $\frac{1}{2}$ de $U_{0,3\mathbb{Q}}$, la quasi-section partielle $\mathcal{M}(-\bar{\jmath})$ envisagée ici dans c) correspond au point $-\bar{\jmath}$ de $U_{0,3\mathbb{Q}}$, qui est dans $U_{0,3\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}[\sqrt[3]{1}])$, donc la notation $\mathcal{M}(-\bar{\jmath})$ est raisonnable. Quant à $\mathcal{N}_\rho^\sim$, elle n'est pas $\subset \mathcal{M}_0^!$ — $\overline{\mathrm{m}}$ en divisant par μ; on trouve après division par μ une section 626

[scan 628]

de $\mathcal{M}_{0,3}^\sim$ sur $\Gamma_\mathbb{Q}^\sim$, mais ce n'est pas une section de $\mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}$. Or au $\sim$ près, $\mathcal{M}_{0,3}^\sim$ est le π_1 de $M'_{1,1\mathbb{Q}}$, schéma modulaire sur $\mathbb{Q}$ des courbes elliptiques mod symétrie. Donc la donnée de cette section correspond à la donnée d'une telle "courbe elliptique mod symétrie" sur $\mathbb{Q}$. Passant au sous sous-groupe $\Gamma'^\sim_\mathbb{Q}$ — ce qui correspond à l'extension du corps de base de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{Q}(j) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{1})$ on retrouve l'image dans $\mathcal{M}_{0,3}^{!\sim}$ de la quasi- section partielle précédente — il à $\mathcal{M}(-\bar{\jmath})$ — cela montre donc qu'il s'agit toujours de la "$\overline{\mathrm{m}}$" courbe elliptique. J'ai donc l'impression que cependant que sur $\Gamma_\mathbb{Q}^\sim$ tout entier, cette section de $\mathcal{M}_{0,3}^\sim$ ne peut se remonter en une section de $\mathcal{M}_\mu|\mathcal{M}$ sur $\Gamma_\mathbb{Q}^\sim$ — i.e justement que l'ext. $\mathcal{N}_\rho^{?|*}$ de $\Gamma_\mathbb{Q}^\sim$ par μ est non triviale. Cela signifierait-il qu'il n'existe pas de courbe elliptique déf/$\mathbb{Q}$ d'invariant 0 ? (Chose que semble absurde — on doit pouvoir sur un corps donner n'importe quel invariant…). De façon précise, on a le diagramme de schémas ? modulaires sur $\mathbb{Q}$



(26)

le fait qu'un point de $M'_{1,1}(\mathbb{Q})$ ne se re- 627

[scan 629]

[p. 618]

monte pas en un point de $M_{1,1}$, ne signifie pas que son image dans $\mathbb{E}^1$ ne se remonte pas à $M_{1,1}$. De façon précise, le [illeg. 1]diagramme s'identifie à :

$$\begin{array}{ccc} M_{1,1} \simeq (U_{0,3}, \widetilde{\mathcal{G}}_3) & & \\ \downarrow & \searrow & \\ M'_{1,1} \simeq (U_{0,3}, \mathcal{G}_3) & \longrightarrow & U_{0,3}/\mathcal{G}_3 \simeq U_{0,3}/\widetilde{\mathcal{G}}_3 \simeq \mathbb{E}^1 \end{array} \quad , \qquad (27)$$

où $\widetilde{\mathcal{G}}_3$ est l'extension de $\mathcal{G}_3 = \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ par μ, définie par

$$\widetilde{\mathcal{G}}_3 = \mathcal{G}^+/\pi_0 \simeq \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})/\begin{array}{c}\text{sous-groupe invariant}\\ \text{engendré par}\\ -\ell_0\end{array} \simeq \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})/\begin{array}{c}\text{sous-groupe}\\ \text{invariant}\\ \text{(d'ordre 4) engendré}\\ \text{par } -\ell_0, \text{ i.e s}^{\text{s}}\text{groupe|s}^{\text{t}}\text{groupe}\\ \text{engendré par}\\ -\ell_0, -\ell_1.\end{array} \tag{28}$$

en faisant opérer $\widetilde{\mathcal{G}}_3$ sur $U_{0,3}$ par l'intermédiaire de $\mathcal{G}_3$. Un pt de $M'_{1,1}\mathrm{rat}/\mathbb{Q}$ s'identifie $\mathcal{G}_3$-torseur T sur $\mathbb{Q}$, muni d'une application

$$T \longrightarrow U_{0,3} \tag{29}$$

m1295

Note marginale. m1295 T est le torseur sous $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ des rigidifications|privilégiations des points d'ordre 2 et $\widetilde{T}$ celui des "pri-rigidifications|privilégiations|rigidifications des points d'ordre $\leq 4|4$ précisées" (le premier est défini pour une courbe elliptique mod symétrie, et le $2^{\text{ième}}$ seulement pour une vraie courbe elliptique)

comp. avec les actions de $\mathcal{G}_3$, un point de $U_{0,3}$ $M_{1,1}$ s'identifie à un $\widetilde{\mathcal{G}}_3$-torseur $\tilde{T}$ sur $\mathbb{Q}$, muni d'une application

$$\tilde{T} \longrightarrow U_{0,3} \tag{30}$$

comp. avec l'opération de $\widetilde{\mathcal{G}}_3$. Désignant par T

$$T = \tilde{T}/\mu$$

le $\mathcal{G}_3$-torseur correspondant, la donnée de (30) équivaut à la donnée de (29). Donc les 628

[scan 630]

relèvements à $M_{1,1}$ d'un point de $M'_{1,1}$ rat/$\mathbb{Q}$ s'identifient aux $\widetilde{\mathcal{G}}_3$-torseurs $\tilde{T}$ qui relèvent le $\mathcal{G}_3$-torseur T, i.e. (à isom près) ils correspondent aux hom $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{G}}_3$ qui relèvent l'hom $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathcal{G}_3$ qui définit T : m1297

Note marginale. m1297 on suppose maintenant choisi un pt géom. de $T(\overline{\mathbb{Q}}_0)$

$$\begin{array}{ccc} & & \widetilde{\mathcal{G}}_3 \\ & \nearrow & \downarrow \\ \Gamma_{\mathbb{Q}} & \longrightarrow & \mathcal{G}_3 \end{array} \quad -$$

l'obstruction est, comme il se doit, une extension de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par μ_2, i.e. un élém de $H^2(\mathbb{Q},\mu_2) \simeq {}_2\mathrm{Br}(\mathbb{Q})$. Dans le cas qui nous occupe, l'image de T dans $U_{0,3}$ est formé de $\{-\bar{\jmath}, -j|-\bar{\jmath}\}$ qui est connexe sur $\mathbb{Q}$, donc $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathcal{G}_3$ est surjectif. m1298

Note marginale. m1298 corrigé|erroné, cf rectification plus bas

De façon générale, on doit dans la traduction galoisienne en termes de scindages de $\mathcal{M}_{0,3}$ sur $\Gamma_{\mathbb{Q}}$, l'hom $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathcal{G}_3$ est le composé

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{k|\kappa} \mathcal{M}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{G}_3 \ ,$$

qui est trivial ssi $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ $k|\kappa$ est une section de de

$$\mathcal{M}^{!}_{0,3} = \mathrm{Ker}(\mathcal{M}_{0,3} \longrightarrow \mathcal{G}_3)$$

sur $\Gamma_{\mathbb{Q}}$. Ici on a une section de $\mathcal{M}^{!}_{0,3}$ surau dessus du sous-groupe $\Gamma'_{\mathbb{Q}}$ d'indice 2, donc l'image de $\Gamma'_{\mathbb{Q}}$ $k|\kappa \mid \Gamma'_{\mathbb{Q}} = 1$, donc $k|\kappa(\Gamma_{\mathbb{Q}}) \subset \mathcal{G}_3$ est d'ordre 2, on voit que 629

[scan 631]

[p. 619]

c'est le sous-groupe $\{1, \dot\sigma_\infty\}$ de $\mathcal{G}_3$. (car l'image de $\tau' = \sigma\tau \in \mathcal{M}_{0,3}$ dans $\mathcal{G}_3$ est (comme celle de τ est 1) est égale à celle de $\sigma = \sigma_\infty$, i.e. $\dot\sigma_\infty$. Cela signifie que T l'on a

$$T \simeq T_0 \wedge_{\{1,\dot\sigma_\infty\}} \mathcal{G}_3$$

i.e. T est déduit d'un μ-torseur (i.e. d'une ext. quadratique de $\mathbb{Q}$) — savoir justement $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{1}) = \mathbb{Q}(j)$) par extension des groupes d'opérateurs $\mu \longrightarrow \mathcal{G}_3 \quad (-1 \longmapsto \dot\sigma_\infty)$. Donc, prenant l'image inverse de $\mu = \{1, \dot\sigma_\infty\}$ dans $\widetilde{\mathcal{G}}_3$, on trouve une extension de μ par μ — ça ne peut guère être que $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$! — que j'ai envie de noter $\mathcal{E}''$

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} & & & & \\ & & & & \| & & & & \\ 1 & \longrightarrow & \mu & \longrightarrow & \mathcal{E}'' & \longrightarrow & \mu & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

m1300

Note marginale. [m1300] oui, c'est évident puisque $\sigma = \sigma_\infty$ dans $\widetilde{\mathcal{G}}_3 = \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})/\Pi_0|\Pi$ est bien d'ordre 4, donc $\mathcal{E}'' \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ canoniquement…

et le pb d'obstruction est de trouver un remontage

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}'' & \longrightarrow & \mu \\ \uparrow & \nearrow & \\ \Gamma_{\mathbb{Q}} & & \end{array}$$

, (qui l'on n'existe sûrement pas) — donc l'obstruction s'identifie comme l'extension de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par μ, image inverse de l'extension $\mathcal{E}''$. [m1301]

Note marginale. [m1301] C'est évident en effet|fait, qu'on|puisque : $(\Gamma_{\mathbb{Q}})_{\mathrm{ab}} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^* \supset \mathbb{Z}_3^*$, or $(\mathbb{Z}_3^*)_4 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (donc déjà sur $\mathbb{Z}_3^*$ ça ne se remonte pas…

(Il faudrait regarder pourquoi, en termes 630

[scan 632]

classiques, cette obstruction est scindée, quand on passe au sous-groupe $\Gamma'''_{\mathbb{Q}}$ correspondant au corps $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$)

Ainsi, le point $\mathbb{Q}$-rationnel envisagé de $M'_{1,1}$ ne se remonte pas en un pt $\mathbb{Q}$-rationnel de $M_{1,1}$ — Par contre, son image 0 dans $\mathbb{E}^1 \simeq U_{0,3}/\mathcal{G}_3$ doit bien se remonter — i.e. il doit bien exister un $\widetilde{\mathcal{G}}_3$-torseur $\tilde P$, et un $\widetilde{\mathcal{G}}_3$-hom P

$$\tilde P \longrightarrow U_{0,3} \qquad \text{i.e.} \qquad \begin{array}{ccc} P & \longrightarrow & U_{0,3} \\ \| & & \\ \tilde P/\mu & & \end{array}$$

.

Considérons en effet le sous-schéma de $U_{0,3}$, image inverse

$$Q = P \qquad Q = U_{0,3} \times_{\mathbb{E}^1} \{0\}$$

l'image inverse de 0, soit

$$P_0 = Q_{\mathrm{red}} \simeq$$

c'est un sous-schéma qui, sur un corps $K \supset \mathbb{Q}(j)$, se scinde en est somme de deux pts, et qui sur $\mathbb{Q}$ est connexe — c'est un schéma can.[1] isomorphe à $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}(-\bar{j})$. Il est stable par $\mathcal{G}_3$, qui y opère via

$$\mathcal{G}_3 \xrightarrow{\text{sg}} \mu$$

et l'opération galoisienne de μ sur le $\mu_{\mathbb{Q}}$-torseur P_0. 631

[scan 633]

[p. 620]

Ainsi on a le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \widetilde{\mathcal{G}}_3 & \xrightarrow{\text{can}} & \mathcal{G}_3 & \xrightarrow{\text{sg}} & \mu \\ & & & \nearrow & \\ & & \Gamma_{\mathbb{Q}} & & \end{array} \tag{31}$$

m1304

Note marginale. m1304 NB le noyau de $\widetilde{\mathcal{G}}_3 \longrightarrow \mu$ est une extension centrale de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ par $\mu = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, elle est donc trivial et isom. à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (noyau engendré par ρ).

On voit donc que la catégorie des relèvements du pt $\mathbb{Q}$-rationnel 0 de $\mathbb{E}^1$ en un pt $\mathbb{Q}$-rationnel de $M'_{1,1}$ resp. $M_{1,1}$, est équivalente à celle des $\mathcal{G}_3$-torseurs P resp. des $\widetilde{\mathcal{G}}_3$-torseurs $\tilde{P}$ sur $\mathbb{Q}$, qui relèvent le μ-torseur P_0. On avait choisi un $P = T$ de façon particulièrement trivial|triviale, en utilisant le scindage

$$\mu \xrightarrow{\sim} \{1, \dot{\sigma}_\infty\} \hookrightarrow \mathcal{G}_3$$

de $\mathcal{G}_3 \longrightarrow \mu$ — mais le torseur T ne se remonte pas en un $\tilde{T}$. Les classes d'isomorphie de pts de $M'_{1,1}$ resp. de $M_{1,1}$ au-dessus du pt 0 de $\mathbb{E}^1$, correspondent de $\overline{\mathrm{m}}$ aux classes de conjugaison (mod noyaux $\mathcal{G}_3^+, \widetilde{\mathcal{G}}_3^+$ de $\mathcal{G}_3 \longrightarrow \mu$ et $\widetilde{\mathcal{G}}_3 \longrightarrow \mu$) de relèvements de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mu$ en $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathcal{G}_3$ resp. en $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{G}}_3$.

De là Considérons un relèvement en

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathcal{G}_3$$

, son image est un sous-groupe de $\mathcal{G}_3$, qui est soit 632

[scan 634]

$\{1, \dot{\sigma}_\infty\}$ ou un de ses conjugués, $\{1, \dot{\sigma}_0\}$, $\{1, \bar{\sigma}_1 | \dot{\sigma}_1\}$, ou c'est $\mathcal{G}_3$ tout entier. Dans le premier cas, on a vu que ça ne se remonte pas en $\widetilde{\mathcal{G}}_3$. Donc pour pouvoir remonter, il faut prendre un épi $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathcal{G}_3$ — on sort donc du cadre abélien sur $\mathbb{Q}$, pour entrer dans le domaine des extensions abéliennes de $\mathbb{Q}(j)$.

Examiner en termes des groupes de Galois s'il existe un tel relèvement qui $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{G}}_3$, et quel comment les obtenir, apparaît comme un exercice plaisant et délectable de théorie des corps de classes, que je ne vais pas poursuivre pour le moment, pour ne pas éterniser cette

digression. Revenant par la suite sur ce point, il me faudrait en $\overline{\text{m}}$ temps expliciter la relation entre les prises|points de un remontage d'l'hom de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$, et scindages de l'extension $\mathcal{M}_{0,3}$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par $\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}|\widetilde{\mathcal{G}}^{+\wedge}_{0,3}$, ou $\mathcal{M}$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par $\mathcal{G}^{+\wedge} \simeq \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^{\wedge}$. 633

[scan 635]

[p. 621]

Revenons aux sous-groupes $\mathcal{N}^{?}_{\rho}$ de

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{N}^{?}_{\rho} & \overset{3}{\subset} & \mathcal{N}^{*}_{\rho} & \subset & \mathcal{M} \\ 4 \cup & & & & \\ Z^{!}_{\rho,0} = \mathcal{M}'(-\bar{j}) & & & & \end{array}$$

contenant la|le sectionsous-groupe|sous-groupes partielle $\mathcal{M}(-\bar{j}) \simeq \tilde{\Gamma}'_{\mathbb{Q}}$.

Soit

$$\begin{aligned} \mathcal{M}^{0}(-\bar{j}) &\overset{2}{\subset} \mathcal{M}'(-\bar{j}) \\ &\underset{\text{dfn|def}}{=} \mathrm{Ker}(\mathcal{M}'(-\bar{j}) \xrightarrow{\varepsilon_2} \mu) = \mathcal{N}^{?}_{\rho}|\mathcal{M}\, Z_{\rho} \cap \mathrm{Ker}\,\varepsilon_2\, \mathcal{M}'^{!}_{0} \\ &= \mathcal{N}^{*}_{\rho} \cap \mathcal{M}^{0!}_{0} \end{aligned} \tag{32}$$

qui est donc une section partielle en|au dessus de

$$\begin{aligned} \tilde{\Gamma}^{0}_{\mathbb{Q}} &= \mathrm{Ker}(\tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{(\varepsilon_2,\varepsilon_3)} \mu \times \mu) \neq | = \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \\ &= \mathrm{Ker}(\tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^{*} \longrightarrow (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^{*}) \end{aligned} \tag{33}$$

Considérons Modulo une vérification que je vais faire plus bas, τ' normalise (34) $\mathcal{M}^{0}(-\bar{j})$, considérons les|le

$$\mathcal{M}'''(-\bar{j})\mathcal{N}^{?}_{\rho,0} \overset{\text{dfn|def}}{=} \underset{\text{(semi-direct)}}{\mu_{\tau'} \,.\, \mathcal{M}^{0}(-\bar{j})} \qquad \text{où } \mu_{\tau'} = \{1, \tau'\} \tag{34}$$

c'est un sous-groupe d'indice 4 de $\mathcal{N}^{?}_{\rho}$, et on a maintenant

$$\mathcal{N}^{?}_{\rho,0} \quad \mathcal{M}'''(-\bar{j}) \xrightarrow{\sim} \tilde{\Gamma}'''_{\mathbb{Q}}, \tag{35}$$

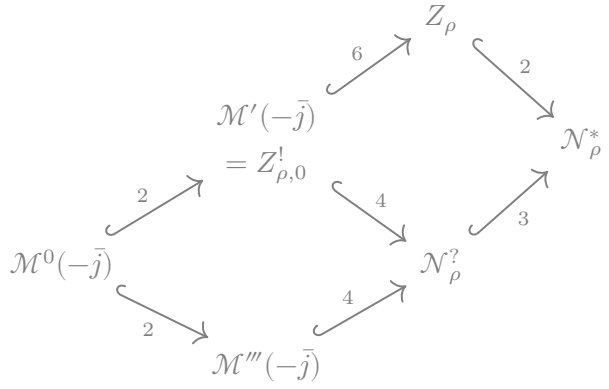
c'est une section partielle en|au dessus de $\tilde{\Gamma}'''_{\mathbb{Q}}$, d'où des isomorphismes 634

[scan 636]

$$\begin{cases} \mathcal{M}''' \simeq \mathcal{M}'''(-\bar{j}) \,.\, \mathcal{G}^{+\wedge} \\ \mathcal{M}'''\, \mathcal{N}^{*}_{\rho} \simeq \mathcal{M}'''(-\bar{j}) \,.\, L_{\rho}. \end{cases} \tag{36}$$

On a le diagramme récapitulatif d'inclusions de sous-groupes de $\mathcal{N}^{*}_{\rho}$

(37)



Notons que l'inclusion

$$\underset{\mathbb{D}_6|\mathbb{D}_\sigma}{\mathbb{D}_\rho} \overset{\text{dfn}}{=} \underset{\simeq\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}{\underline{\mu_{\tau'}}} \cdot \underset{=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}}{\underline{L_\rho}} \subset \mathcal{N}_\rho^* \tag{38}$$

induit un isomorphisme d'

$$\mathbb{D}_\rho \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}_\rho^*/ \tag{39}$$

635

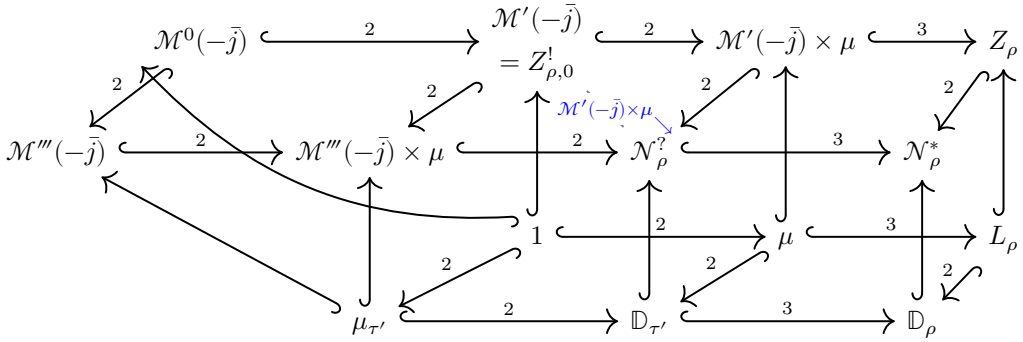
[scan 637]

[p. 622]

$$\begin{cases} \mathcal{M}''' \simeq \mathcal{M}'''(-\bar{j}) \cdot \mathcal{G}^{+\wedge} \\ \mathcal{N}_\rho^* \simeq \mathcal{M}'''(-\bar{j}) \cdot L_\rho. \end{cases} \tag{36}$$

Diagramme récapitulatif des sous-groupes de $\mathcal{N}_\rho^*$ obtenus jusqu'à présent:

(37)

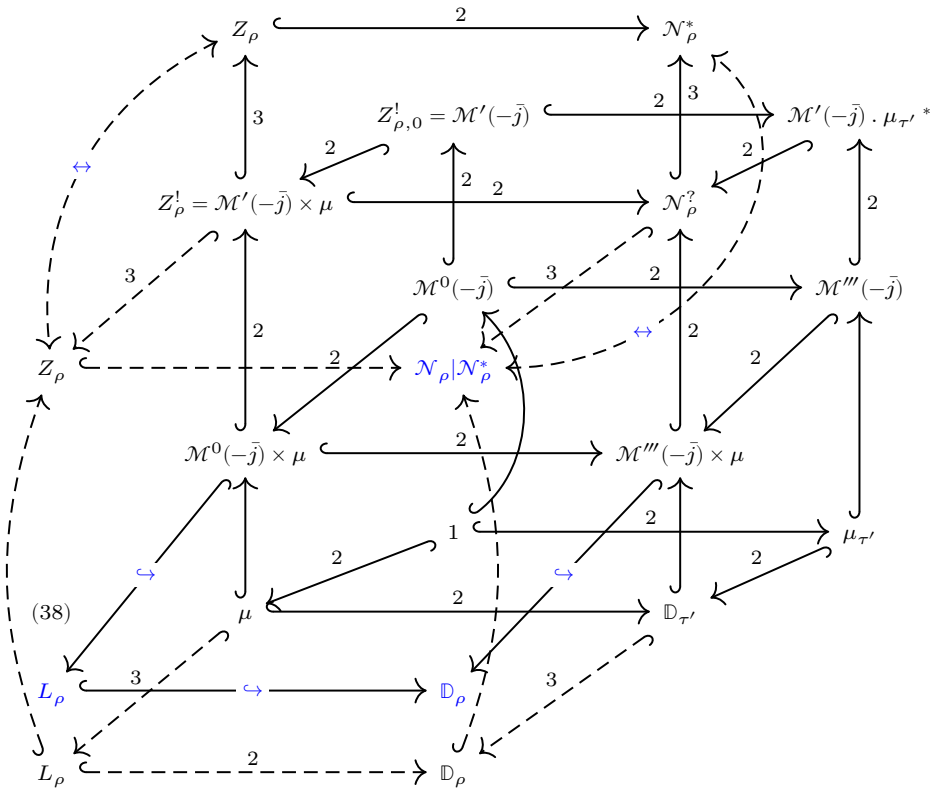


,

où nous sommes ici intéressés surtout à la "face supérieure", contenant|concernant des sous-groupes d'indice fini de $\mathcal{N}_\rho^*$, intermédiaires entre celui-ci et $\mathcal{M}_0(-\bar{j})|\mathcal{M}^0(-\bar{j})$ (d'indice 24 dans $\mathcal{N}_\rho^*$). Je vais examiner la question d'invariance de ces sous-groupes les uns dans les Autres, et la structure des groupes quotients.

Je vais refaire un diagramme qui montre vraiment|mieux les groupes|rapports relations entre les groupes en question. 636

[scan 638]



m1310

Note marginale. [m1310] $*$ – Attention, $\mathcal{M}'(-\bar{j}) \,.\, \mu_{\tau'}$ n'est pas un sous-groupe, car $\mu_{\tau'}$ ne normalise pas $\mathcal{M}'(-\bar{j})$.

a) Sous-groupes d'indice fini dans Z_ρ – dans le diagramme il y en a quatre

$$\begin{array}{ccc} Z^!_\rho = \mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu & \xleftarrow{2} & \mathcal{M}'(-\bar{j}) = Z^!_{\rho,0} = \mathcal{N}^{*!}_{\rho,0} \\ \uparrow 2 & & \uparrow 2 \\ \mathcal{M}^0(-\bar{j}) \times \mu & \xleftarrow[2]{} & \mathcal{M}^0(-\bar{j}) = Z^{0!}_{\rho,0} \end{array} \tag{39}$$

sont ils invariants dans Z_ρ? C'est clair pour les sous-groupes $\mathcal{M}'(-\bar{j})$

$$\begin{cases} \mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu = Z_\rho \cap \mathcal{M}^! = Z^!_\rho, & \text{et pour} \\ \mathcal{M}^0(-\bar{j}) \times \mu = & \\ \mathcal{M}^0(-\bar{j}) \times \mu = Z_\rho \cap \mathcal{M}^! \cap \operatorname{Ker}(\varepsilon_2 : \mathcal{M} \to \mu) & \end{cases} \tag{40}$$

– cela montre que ces groupes sont 637

[scan 639]

[p. 623]

même invariants dans $\mathcal{N}^*_\rho$, puisque $\mathcal{M}^!$. $Z_\rho, \mathcal{M}^!, \operatorname{Ker}\varepsilon_2$ sont stabilisés par $\mathcal{N}^*_\rho$. D'ailleurs, comme $Z^!_{\rho,0} = \mathcal{M}'(-\bar{j})$ est d'indice 2invariant dansdans $Z^!_\rho = \mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$, pour montrer qu'il l'est dans Z_ρ, il suffit de prouver qu'il est normalisé par ρ (puisque $Z_\rho = L_\rho \,.\, Z^!_\rho$ – c'est $\pm$ trivial), or examinons de façon générale pour $x \in x \in \mathcal{M}$ si x normalise $\mathcal{M}^!_0$

$$\mathcal{M}^!_0 \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{M}(0) \,.\, \Pi_0,$$

Comme il normalise Π_0, il suffit de voir si pour $u \in \mathcal{M}(0)$, on a

$$xux^{-1} \in \mathcal{M}_0^!$$

ce qui équivaut aussi à

$$xux^{-1} \equiv u \qquad (\Pi_0)$$

i.e.

$$[x,u] \in \Pi_0$$

or on sait que pour $x \in \mathcal{G}$, $u \in \mathcal{M}^!$, on a

$$\underbrace{[x,u]}_{x\,u(x)^{-1}}^{c} \equiv (\mathrm{sg}(x))^{\xi_2(u)|\varepsilon_2(u)}\xi_2(u)|\varepsilon_2(u) \mod \Pi_0 \qquad (*)$$

où

$$\mathrm{sg}: \qquad \mathcal{G} \xrightarrow{\text{can}} \mathcal{G}_3 \xrightarrow{\text{sg}} \mu.$$

Cela montre qu'on que

Lemme

$$\begin{cases} \text{Si } x \in \mathcal{G}^+,\ u \in \mathcal{M}_0^!, \quad \text{alors } xux^{-1} \in \mathcal{M}_0^! \text{ conditions équivalentes} \\ a) \quad xux^{-1} \in \mathcal{M}_0^! \\ b) \quad xux^{-1} \equiv u \quad (\Pi_0) \quad \text{i.e.} \quad [x,u] \in \Pi_0 \\ c) \quad .\,\mathrm{sg}(x)^{\xi_2(u)|\varepsilon_2(u)}\xi_2(u)|\varepsilon_2(u) = 1 \quad \text{i.e.} \quad \mathrm{sg}(x) = 1 \quad \underline{\text{ou}} \quad \varepsilon_2(u) = 1 \end{cases}$$

638

[scan 640]

Pour $x = \rho$, cela montre que le|la conditionpremier groupe est

Corollaire 1 Soit $x \in \mathcal{G}^{+\wedge}$. Pour que x normalise $\mathcal{M}_0^!$, il faut s. qu'on ait $\mathrm{sg}(x) = +1$.

Corollaire 2. Le sous-groupe $\mathcal{M}_0''^! = \mathcal{M}''(0)\,.\,\Pi_0$ est invariant dans normalisé par $\mathcal{G}^{+\wedge}$.

Ceci montre en particulier que ρ normalise $\mathcal{M}_0^!$, donc aussi $\mathcal{M}'(-\bar{j}) = Z_{\rho,0}^! = Z_\rho \cap \mathcal{M}_0^!$, qui est donc invariant dans Z_ρ. Il en est donc de $\overline{\mathrm{m}}$ de son intersection avec $\mathcal{M}^0(-\bar{j}) \times \mu$, soit $\mathcal{M}^0(-\bar{j})$. (Ou encore; ce groupe est égal à $Z_\rho \cap \mathcal{M}_0''^!$, et $\mathcal{M}_0''^!$ est normalisé par ρ...). Ainsi les quatre groupes (39) sont distingués dans Z_ρ.)

Pour voir s'ils sont distingués dans $\mathcal{N}_\rho^* = \mu_{\tau'}\,.\,Z_\rho$, il suffit de voir s'ils sont normalisés par τ'. C'est clair pour $Z_\rho^! = Z_\rho \cap \mathcal{M}^!$ – d'où le fait que $\mathcal{N}_\rho^? = \mu_{\tau'}\,.\,Z_\rho^!$ est un sous-groupe de $\mathcal{N}_\rho^*$. Pour $\mathcal{M}^0(-\bar{j}) = Z_\rho \cap \mathcal{M}_0''^!$, il voir si les les quels des trois autres sous-groupes envisagés en dernier sont normalisés, il faudrait donc expliciter l'action de τ' dessus. sur $Z_\rho^! = \mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$. 639

[scan 641]

[p. 623]

Notons que $\tau \in \mathcal{M}(0) \subset \mathcal{M}_0^!$ normalise $\mathcal{M}_0^!$, donc on|doncil opère Z sur $\mathcal{M}^! = \underbrace{\mathcal{M}_0^!}_{\simeq \widetilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}.\Pi_0} \times \mu$ par l'opération produit de la conjugaison par τ dans $\mathcal{M}_0^!$, et l'identité dans μ. On a d'autre part $\tau' = \tau\sigma$, on a vu que

$$(40) \qquad \sigma(x) \equiv \varepsilon_2(x)x \qquad (\Pi_0) \qquad x \in \mathcal{M}$$

donc

$$(41) \qquad \tau'(x) \equiv \varepsilon_2(x)\tau(x) \qquad (\Pi_0) \qquad x \in \mathcal{M}$$

donc il s'ensuit

$$(42) \qquad \begin{cases} \text{si } x \in \mathcal{M}_0^!, \quad \text{alors } \tau'(x) \equiv x \quad (\Pi_0) \Longleftrightarrow \tau'(x) \in \mathcal{M}_0^! \Longleftrightarrow \varepsilon_2(x) = 1 \\ \text{en particulier, } \mathcal{M}_0''^! \text{ est normalisé par } \tau \end{cases}$$

Donc si $x \in$ appliquant ceci aux éléments de $Z^!_{\rho,0} = \mathcal{M}'(-\bar{j})$ dans $Z^!_\rho = \mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$, on trouve

$$(43) \quad \begin{cases} \text{Soit } x \in Z^!_{\rho,0} = \mathcal{M}'(-\bar{j}), \text{ alors } \tau \\ \tau'(x) \in Z^!_{\rho,0} \iff \varepsilon_2(x) = 1 \end{cases}$$

Corollaire $Z^!_{\rho,0} = \mathcal{M}'(-\bar{j})$ n'est pas normalisé par τ', donc n'est pas invariant dans $\mathcal{N}^*_\rho$, mais le $\mathcal{M}^0(-\bar{j}) = Z_\rho \cap \mathcal{M}''^!_0$ est normalisé par τ', donc aussi son produit par μ.

Donc le seul des quatre sous-groupes (39) de Z_ρ qui ne soit distingué dans $\mathcal{N}_\rho$ est $\mathcal{M}'(-\bar{j}) = Z^!_{\rho,0}$. Les autres donnent 640

[scan 642]

naissance, par produit $\frac{1}{2}$ direct avec $\mu_{\tau'}$, à des s-groupes|ss-groupes de $\mathcal{N}_\rho$, invariants dans $\mathcal{N}_\rho$. Le plus petit de tous ces sous-groupes est $\mathcal{M}^0(-\bar{j})$, qui est d'indice 24 dans $\mathcal{N}^*_\rho$. Le groupe quotient est un

$$\text{groupe} \qquad \mathcal{N}^*_\rho/\mathcal{M}^0(-\bar{j})$$

est donc un groupe d'ordre 24, qui reçoit d'ailleurs le groupe $\mathbb{D}_\rho = \mu_{\tau'} \,.\, L_\rho \subset \mathcal{N}^*_\rho$, normalisateur de L_ρ dans $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})$, groupe isomorphe à D_6, et d'ordre 12. Le noyau de

$$(44) \quad \mathbb{D}_\rho \hookrightarrow \mathcal{N}^*_\rho/\mathcal{M}^0(\bar{j})$$

est évidemment contenu dans $L_\rho = \mathbb{D}_\rho \cap Z_\rho$ et il est réduit à 1 car puisqu'on a $\overline{\mathrm{m}}$

$$L_\rho \cap Z^!_{\rho,0} \subset L_\rho \cap \mathcal{M}^!_0 = L_\rho \cap \Pi_0 = \{1\}.$$

Ainsi $\mathbb{D}_\rho$(d'ordre 12) apparaît comme un sous-groupe d'indice 2 de $\mathcal{N}^*_\rho/\mathcal{M}^0(-\bar{j})$, tout comme il est sous-groupe d'indice 2 de $\mathcal{G}/\Pi_0$. Il serait tentant 641

[scan 643]

[p. 624]

alors d'établir un isomorphisme

$$\mathcal{N}^*_\rho/\mathcal{M}^0(-\bar{j}) \overset{?}{\simeq} \mathcal{G}^\wedge/\Pi_0$$

compatible avec ces plongements de $\mathbb{D}_\rho$. Essayons-le ainsi|aussi:

Proposition Considérons l'hom. composé

$$(45) \quad \mathcal{M} \xrightarrow{\Theta_{\mathcal{M}}} \mathrm{GL}(2,\widehat{\mathbb{Z}}) \longrightarrow \mathrm{GL}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \xrightarrow{\text{épi. de degré 4}} \mathcal{G}^{*|\wedge}/\Pi_0 \simeq \mathcal{G}^\wedge/\Pi_0^\wedge$$

$$\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z}) \sim \underbrace{\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})}_{\mathcal{G}}/\mathcal{G}[4]$$

et l'homomorphisme induit qui induit sur $\mathcal{G}^\wedge \subset \mathcal{M}$ l'homomorphisme canonique $\mathcal{G}^\wedge \longrightarrow \mathcal{G}^\wedge/\Pi_0^\wedge$. Alors l'hom. composéinduit

$$\mathcal{N}^*_\rho \longrightarrow \mathcal{G}/\Pi_0$$

a comme noyau $\mathcal{M}^0(-\bar{j})$, et induit par passage au quotient un isomorphisme

$$(46) \quad \mathcal{N}^*_\rho/\mathcal{M}^0(-\bar{j}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}/\Pi_0$$

Démonstration. Les éléments de $\mathcal{M}^0(-\bar{j})$ sont les éléments de la forme

$$\left\{ v = \alpha^{-1}u \;\middle|\; \begin{array}{ll} u \in \mathcal{M}(0), & \alpha \in \Pi_0 \\ u(\rho) = \alpha(\rho) & (\text{donc } \varepsilon_3(u) = 1) \\ \varepsilon_2(u) = 1 & \end{array} \right\}$$

ils sont en corr. 1-1 avec les éléments de

$$\mathcal{M}^0(0) = \{u \in \mathcal{M}(0) \mid \varepsilon_2(u) = \varepsilon_3(u) = 1\}.$$

L'image de|des 642

Scans 644–662

[scan 644]

$v|u$ dans $\mathrm{Gl}(2, \widehat{\mathbb{Z}})/\operatorname{Im}\widehat{\Pi}_0^\circ$, factorisé dans $\mathcal{G}/\Pi_0$, est égale à celle de u. Donc l'assertion que $M^\circ(-\bar{j})$ est dans le noyau de $M \longrightarrow \mathcal{G}/\Pi_0$, équivaut au faitàt celle que $M^\circ(0)$ est dans ce noyau, donc que l'on a un diagramme comm.

$$\begin{array}{ccc} M(0) & \longrightarrow & M \\ {\scriptstyle (\varepsilon_2,\varepsilon_3)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (45)} \\ \mu \times \mu & \xrightarrow{?} & \mathcal{G}/\Pi_0 \end{array}$$

m1317

Note marginale. m1317 [illeg. 2] NB commut.; et la correction|condition ε_3 n'intervient pas dans la définition (47) de $M \longrightarrow \mathcal{G}/\Pi_0$, cf plus loin.

Notons que le composé

$$\begin{array}{ccccc} M & \longrightarrow & \mathcal{G}/\Pi_0 & \longrightarrow & (\mathrm{GL}\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^* \simeq \{\pm 1\} \\ & \searrow & & \nearrow & \uparrow \\ & & \mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^* & \longleftarrow & \mathrm{GL}(2, \mathbb{Z}), \mathbb{Z} \end{array}$$

n'est autre que ε_2. Notons aussi que par la compatibilité

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G} & \hookrightarrow & M \\ & {\scriptstyle \text{can.}}\searrow & \downarrow{\scriptstyle (45)} \\ & & \mathcal{G}/\Pi_0 \end{array}$$

l'opération de M sur $\mathcal{G}/\Pi_0$ déduite de l'hom (45) n'est autre que l'opération régulièrede groupe top.|de quotients, des automs sur $\mathcal{G}$ en passant au quotient par Π_0, opération qui, pour $u \in M^!$ et en particulier sur $M(\omega|0) \subset M^!$, est donnée par $\varepsilon_2(u)$ (cf p. 594|554). Ainsi [p. 643]

[scan 645]

[p. 625] On voit que $M''^!_{0|a}$ s'envoie dans le centre de $\mathcal{G}/\Pi_0|\mathcal{G}[\Pi_0]$, qui est contenu dans $\mathcal{G}^+/\Pi_0$, et en fait égal à centre l'image μ de Π/Π_0 dans $\mathcal{G}^+/\Pi_0$ (puisque le centre de $\mathcal{G}^+/\Pi \simeq \mathcal{G}_3$ est trivial). Donc on a une factorisation

$$M''^!_{0|a} \longrightarrow \mu \underset{\text{centré}}{\hookrightarrow} \mathcal{G}/\Pi_0$$

et il faudrait vérifier que cet hom $M''^! \longrightarrow \mu$ n'est autre que ε_3, qui est donc trivial sur $M^{\circ!}$ et a fortiori sur $M^{\circ!}(0)$. En fait, on reconnaît que le noyau n'est pas $\mathrm{Ker}(\varepsilon_3 \mid M''^!)$ mais (qui contient en fait|effet μ;) mais $M_0''^!$ — on va y revenir plus bas. Admettons provisoirement ce fait|point, trouve|trouvons donc une factorisation de

$$N_\rho^* \longrightarrow M\mathcal{G}/\Pi_0$$

en

$$(*) \quad N_\rho^*/M^\circ(-\bar{\jmath}) \longrightarrow \mathcal{G}/\Pi_0$$

et comme l'hom composé

$$\mathbb{D}_\rho \hookrightarrow N_\rho^*/M^\circ(-\bar{\jmath}) \longrightarrow \mathcal{G}/\Pi_0$$

est injectif, on voit que le noyau de (*) est un sous-groupe de $N_\rho^*/M^\circ(-\bar{\jmath})$ dont l'intersection avec $\mathbb{D}_\rho$ est $\{1\}$ — il est donc 1, ou d'ordre 2 (puisque [p. 644]

[scan 646]

$\mathbb{D}_\rho$ est d'indice 2 dans $N_\rho^*/M^\circ(-\bar{\jmath})$). Je vois mieux — essayons la Proposition Considérons la filtration de $\mathcal{G}^{\wedge|*}/\Pi_0^\wedge$ par $\mathcal{G}/\mathcal{G}^+ \simeq \mu$, $\mathcal{G}^+/\Pi \simeq \mathcal{G}_3$, et $\Pi/\Pi_0 \simeq \mu$. Considérons la filtration de M par $M/M'' \xrightarrow[\sim]{\varepsilon_2} \mu$, par $M''/M''^! \simeq \mathcal{G}_3$, et $M''^!/M^{\circ!} \overset{\varepsilon_3}{\simeq} \mu$. Alors l'hom can.

$$M \longrightarrow \mathcal{G}/\Pi_0$$

est compatible avec les filtrations, et induit des isomorphismes évidents sur les facteurs. En particulier le noyau de $M \longrightarrow \mathcal{G}/\Pi_0$ est $M^{\circ!}$. Admettant ce point, on trouve donc

$$\mathrm{Ker}(N_\rho^* \longrightarrow \mathcal{G}/\Pi_0) = N_\rho^* \cap M_0^{\circ''!}a$$

et comme

$$N_\rho^* \cap M_0^! = Z_{\rho 0}^! = M'(-\bar{\jmath}),$$

on trouve que le noyau cherché est égal à :

$$M'(-\bar{\jmath}) \cap M'' = M^\circ(-\bar{\jmath}), \quad \text{cqfd.}$$

Donc l'hom on a bien un hom injectif (46), et comme les groupes [p. 645]

[scan 647]

[p. 626] en présence ont même ordre 24, cet hom est bien un iso, cqfd. d) Application à la structure de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ et à la définition d'un hom $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}\ M \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho$. Rappelons que

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \overset{\text{déf}}{=} N_\rho^* \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} N_\sigma^* \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} G_{\rho,\sigma} \tag{48}$$

où $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$

$$\begin{cases} G_{\rho,\sigma} \simeq M = \underbrace{M(0)}_{\simeq M_{0,3}^\sim(0)} \cdot \mathcal{G}^{+\wedge} \\ \gamma_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} G_{\rho,\sigma}/\underbrace{\mathcal{G}^{+\wedge}}_{\mathcal{G}_{\rho,\sigma}} \simeq \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}\ (\overset{\sim}{\leftarrow} M(0)), \\ N_\rho^* = \mathrm{Norm}_M(L_\rho), \qquad N_\sigma^* = \mathrm{Norm}_M(L_\sigma) \end{cases} \tag{49}$$

D'autre part, nous avons introduit les sous-groupes remarquables

$$\begin{cases} Z^!_{\sigma 0} = M(\frac{1}{2}) \subset N^*_\sigma \qquad \text{(p. 615 (9))} \\ AN^?_\rho = \rho Z^!_\rho \cdot \mu_{\tau'} \subset N^*_\sigma \qquad \text{(p. 616 (21))}. \end{cases} \tag{50}$$

Le premier de ces groupes ne contient pas μ, le deuxième le contient

$$\begin{cases} Z^!_{\sigma 0} \cap \mu = \{1\} \\ N^?_\rho 0 \supset \mu \end{cases} \tag{51}$$

et

$$(52) \quad \begin{cases} Z^!_{\sigma 0} \xrightarrow{\sim} \gamma_{\rho,\sigma} = \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \\ \text{Ker } N^?_\rho = \mu \mid \longrightarrow \mu \end{cases} \qquad \begin{array}{ccccccccc} & & & & & & \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & & \text{exacte} \\ & & & & & & \| & & \searrow \\ 1 & \to & \mu & \to & N^?_\rho & \to & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

[p. 646]

[scan 648]

Soit alors

$$(53) \qquad \begin{array}{ccc} \mathcal{M}^{\natural\sharp}_{\rho,\sigma} & \subset & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \\ \| \text{ dfn} & & \\ N^?_\rho \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} Z^!_{\sigma 0} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} \underbrace{G_{\rho,\sigma}}_{M} & & \end{array}$$

On a un hom.plongement central canonique

$$\epsilon \mapsto (1, \epsilon, 1)$$

$$(54) \qquad \mu \times \mu \times \mu \hookrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$$

$$(\epsilon, \epsilon', \epsilon'') \longmapsto (\epsilon, \epsilon', \epsilon'')$$

provenant des plongements centraux les

$$\mu \hookrightarrow N^*_\rho, \qquad \mu \hookrightarrow N^*_\sigma, \qquad \begin{array}{ccc} \mu & \hookrightarrow & G_{\rho,\sigma} \\ & \searrow & \uparrow \\ & & \mathcal{G}^+_{\rho,\sigma} = \mathcal{G}^+) \end{array}$$

et on a

$$\mathcal{M}^{\natural\sharp}_{\rho,\sigma} \cap (\mu \times \mu \times \mu) = (1 \times \mu \times \mu)$$

donc

$$(55) \qquad \mu \times \mu \hookrightarrow \mathcal{M}^{\natural\sharp}_{\rho,\sigma}.$$

On désigne par μ_ρ le sous-groupe central μ de N_ρ ou de $N^?_\rho$, ou $\mu \times 1$ dans $\mathcal{M}^{\natural\sharp}_{\rho,\sigma}$. Il est clair alors par (52), que l'on a une suite exacte

$$(55)\qquad 1 \longrightarrow \mu_\rho \hookrightarrow \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$
$$\wr$$
$$M$$

d'où des homs|hom. canoniques

[p. 647]

[scan 649]

[p. 627]

$$(56)\qquad M \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho \hookrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho.$$

m1318

Note marginale. m1318 On pose donc $\Gamma^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mathcal{G}^+_{\rho,\sigma} \subset \Gamma_{\rho,\sigma} = \mathcal{M}_{\rho,\sigma}/\mathcal{G}^+_{\rho,\sigma}$.

Évidemment le sous-groupe $\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ contient $\mathcal{G}_{\rho,\sigma} = SG_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{G}^{+\wedge}$, en fait on a un diagramme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \mu_\rho \times \mathcal{G}^+_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
(57)\quad 1 & \to & \underbrace{SZ_\rho}_{L_\rho} \times \underbrace{SZ_\sigma}_{L_\sigma} \times \mathcal{G}^+_{\rho,\sigma} & \to & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \to & \gamma_{\rho,\sigma}|\Gamma_{\rho,\sigma} & \to & 1
\end{array}$$

Dans l'isomorphisme (56), le sous-groupe $\mathcal{G}^{+\wedge}$ de M correspond au sous-groupe $\mu_\rho \times \mathcal{G}^+_{\rho,\sigma}/\mu_{\sigma|\rho} \simeq \mathcal{G}_{\rho,\sigma}$, il s'envoie isomorphiquement sur le sous-groupe $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$ de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho$.

Le sous-groupe $M(0)$ s'envoie

On trouve ainsi

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & \mathcal{G}^+_{\rho,\sigma}|G^+_{\rho,\sigma} & & & & \gamma_{\rho,\sigma} & & \\
 & & \wr & & & & \wr & & \\
1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^{+\wedge} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow \sim & & \downarrow \sim & & \wr & & \\
(58)\quad 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^+_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho & \to & \Gamma^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho & \to & 1 \\
 & & \downarrow 1 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^+_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho & \to & \Gamma_{\rho,\sigma}/\mu_\rho & \to & 1
\end{array}$$

Ainsi, on trouve en passant que l'hom. canonique

$$(59)\quad 1 \longrightarrow \underbrace{SZ_\rho \times SZ_\sigma}_{L_\rho \times L_\sigma} \longrightarrow \Gamma_{\rho,\sigma} \overset{\text{épi}}{\longrightarrow} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$
$$\uparrow \sim$$

admet une "bisection" $\Gamma^{\natural}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho$ $\Gamma^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ (dont

l'intersection avec $SZ_\rho \times SZ_\sigma$ est $\mu_\rho \times 1$)

[p. 648]

[scan 650]

$$(60)\qquad \begin{cases} \Gamma_{\rho,\sigma} \simeq \Gamma^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \cdot \underbrace{S\Gamma_{\rho,\sigma}}_{SZ_\rho \times SZ_\sigma = L_\rho \times L_\sigma} \quad ; \quad \Gamma^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \cap S\Gamma_{\rho,\sigma} = \mu_\rho \\ \Gamma_{\rho,\sigma}/\mu_\rho \simeq \left(\underbrace{\Gamma^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho}_{\gamma_{\rho,\sigma} \simeq \widetilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}} \right) \cdot (L_\rho/\mu_\rho \times L_\sigma)\,. \end{cases}$$

Pour dire ce que deviennent les sous-groupes remarquables

$$M(0),\quad \begin{matrix} M[0], \\ \| \\ M^{\mathcal{G}}[0] \\ \| \\ M(\omega|0).L_0^{\mathcal{G}} \end{matrix} \qquad \begin{matrix} M^!_a[0], \\ \| \\ M^{\Pi}[0] \\ \| \\ M(\omega|0).L_0^{\Pi} \end{matrix} \qquad \begin{matrix} M^!_0[0] \\ \| \\ M^{\Pi_0}[0] \\ \| \\ M(\omega)L_0|M(0)L_0 \\ M(\omega|0)L_0^{\Pi_0} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \{M(\frac{1}{2})\}|M(\frac{1}{2}) \\ \| \\ Z^!_{\sigma 0} \end{matrix}\ , \quad M'(-\bar{\jmath}), \quad M'''(-\bar{\jmath}), \quad N^?_\rho$$

de M par l'homomorphisme

$$M \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho \hookrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma},$$

il faudrait d'abord introduire les groupes adéquats dans les $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ généraux. Nous allons donc revenir sur ces groupes maintenant.

[p. 649]

[scan 651]

[p. 628]

VI Les groupes $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ généraux: récapitulation, raffinement.

1°) Données. Ce sont celles de V 1°) (p. 577). En plus de $\mathcal{G}$ (profini) et de

$$\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\wedge \longrightarrow \mathcal{G}$$

hom continu surjectif, i.e. des générateurs ρ, σ, τ (ou ρ, σ, τ') de $\mathcal{G}$, on se donne aussi un sous-groupe ouvert

$$(1)\qquad \mathcal{G}^{\natural|\sharp}_{0|a} \subset \mathcal{G}^+, \quad \text{invariant dans } \mathcal{G}^{*|+}.$$

Dans le cas universel $\mathcal{G} = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$, la donnée de $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}_{0|a}$ peut correspondre au point de vue où on regarde les sous-groupes $M^{\natural|\sharp}$ de M quiformé|formés des u qui normalisentateur de|ent le $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ et qui opèrent trivialt dans $\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ — c'est — qui est néct. ouvert, et définit un sous-groupe ouvert, qui définit dans $\tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} = M/\mathcal{G}^+$ un sous-groupe image $\tilde{\Gamma}^{\natural|\sharp}_{\mathbb{Q}}$ ouvert, dont on peut se proposer d'étudier les représentations dans des groupes profinis convenables. Un cas intéressant sera celui où

$$\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi_0, \quad \text{donc } M^{\natural|\sharp} = M''^!,$$

ou

$$\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi, \quad \text{donc } M^{\natural|\sharp} = M^!.$$

Si

$$\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \mathcal{G}, \quad \text{donc } M^{\natural|\sharp} = M,$$

on retrouve les constructions précédentes. On peut

[p. 650]

[scan 652]

Un cas intéressant aussi est celui où $\mathcal{G}$ est le groupe des pts adéliques entiers d'un schéma en groupes sur $\mathbb{Z}$ (dans ce cas, il est vrai que ρ et σ, τ n'engendrent peut être|pas alors $\mathcal{G}^{+|*}$ que modulo groupe fini i.e. ils engendrent peut être seulement un ss-groupe ouvert. Dans ce cas, il faudrait plutôt paraphraser les constructions qui suivent dans le cas schématique J'y reviendrai par la suite. Un choix intéressant d'un $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ est alors la composante neutre de $\mathcal{G}$.

J'hésite à introduire des notations $Z^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}, \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ etc — pour ne pas surcharger des notations déjà lourdes. Donc je préfère utiliser les notations plus simples $Z_{\rho,\sigma}$, etc — étant entendu que dans ces constructions, le groupe $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ intervient — quitte à réintroduire la notation $\natural|\sharp$ en cas de besoin. On pose

$$(3) \qquad \mathcal{G}^{\natural|\sharp}_{\tau} = \overbrace{\{1,\tau\}}^{\mu_\tau} . \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \subset \mathcal{G}.$$

[p. 651]

[scan 653]

[p. 629]

2°) $Z_{\rho,\sigma}$, $\gamma_{\rho,\sigma}$.

Soit

$$Z_{\rho,\sigma} \subset \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mu \times \mu$$
$$\| \text{ dfn}$$
$$(4) \qquad \left\{ (u,\mu,\varepsilon_2,\varepsilon_3) \;\middle|\; \begin{array}{l} u \text{ normalise } \mathcal{G}^{\natural} \text{ et induit l'identité dans } \mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural} \\ a)\ \exists \alpha \in \mathcal{G}^{\natural|\sharp}_{\tau}, \text{ avec } \varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha) = \varepsilon_3, \quad u(\rho) = \alpha(\rho) \\ b)\ \exists \beta \in \mathcal{G}^{\natural|\sharp}_{\tau}, \text{ avec } \varepsilon_{\mathcal{G}}(\beta) = \varepsilon_2, \quad u(\sigma) = \beta(\sigma) \\ c)\ u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{\mu} \\ d)\ u \text{ normalise } \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \text{ et induit l'identité sur } (\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp})/\operatorname{Im}\Pi \end{array} \right\}.$$

m1319

Note marginale. m1319 cf. page 635 suite une condition plus faible cette condition.

m1320

Note marginale. m1320 La dernière condition rajoutée dans d) (en principe), est conséquence de a)b) si $\varepsilon_2\varepsilon_3 = 1$ (auquel cas $u|(\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp})$ l'identité induite par $\varepsilon[\tau]$, où $\varepsilon = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 \in \{\pm 1\}$).

Proposition. $Z_{\rho,\sigma}$ est un sous-groupe du groupe produit.

Dém. Les conditions c), d) définissent évidemment un chacune sous-groupe. Compte tenu que

$$\tau(\sigma) = -\sigma|\varepsilon,$$

la condition b) signifie encore que

$$(5^*) \qquad b') \quad u(\sigma) \text{ est } \mathcal{G}^{\natural|\sharp}\text{-conjugué à : } \ \varepsilon_2\sigma^{\varepsilon_2} (\varepsilon_2\sigma = \varepsilon_2\sigma)$$

et sous cette forme il est clair que la condition c') définit un sous-groupe. Je ne pense pas que la condition a) définisse à elle seule un sous-groupe. Mais si $\mathfrak{g}_{(b)}|G_{(b)}\ \mathfrak{g}_{(a,b)}$ désigne le sous-grpe du produit défini par ces conditions a)b), on a à montrer que $\mathfrak{g}|G_{(a,b,c)(a,b)}$ est un sous-groupe

du produit $\mathfrak{g}|G_{(a,b)(b)}$ — ce qui prouvera la prop. Soient $\underline{u}, \underline{u}' \in \mathfrak{g}_{(b)}|G_{(b)}$, correspondant à $(u, \mu, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ et $(u', \mu', \varepsilon_2', \varepsilon_3')$, et à $\alpha, \alpha' \in \mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp}$, de sorte que l'on a

[p. 652]

[scan 654]

$$(6) \qquad u(\rho) = \alpha(\rho), \quad u'(\rho) = \alpha'(\rho), \quad \text{avec} \quad \begin{matrix} \varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha) = \varepsilon_3, \\ \alpha_{\mathcal{G}}(\alpha') = \varepsilon_3'. \end{matrix}$$

Prouvons ε_3 que $u'u \in \mathfrak{g}_{(a)(b)}|G_{(a,b)}$ — i.e. qu'il satisfait aussi à (b)|(a). Si $\varepsilon_3 = 1$ i.e. $\alpha \in \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \subset \mathcal{G}^+$, $u'(\alpha)$ est défini et on a

$$\begin{aligned} (u'u)(\rho) &= u'(u(\rho)) = u'(\alpha(\rho)) = u'(\alpha)(u'(\rho)) = u'(\alpha)(\alpha'(\rho)) \\ &= (u'(\alpha)\alpha')(\rho) = \alpha''(\rho), \end{aligned}$$

avec

$$(7) \qquad \left.\begin{matrix} \alpha'' = u'(\alpha)\alpha' \in \mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp} \\ \varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha'') = \varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha') = \varepsilon_3' = \varepsilon_3\varepsilon_3' \end{matrix}\right| \text{Cas } \varepsilon_3 = 1$$

(puisque $u'(\alpha) \in \mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ i.e. $\varepsilon_{\mathcal{G}}(u'(\alpha)) = 1$, et $\varepsilon_3 = 1$.

Dans ce cas on gagne. Si $\varepsilon_3 = -1$, on écrit

$$\alpha = \alpha_0\tau \qquad \alpha_0 \in \mathcal{G}^{\natural|\sharp},$$

et on a

$$u(\rho) = (\alpha_0\tau)(\rho) = \alpha_0(\tau(\rho)) = \alpha_0(\sigma^{-1}(\rho^{-1})) = (\alpha_0\sigma)(\rho^{-1}),$$

où maintenant $\alpha_0\sigma \in \mathcal{G}^+$, donc $u'(\alpha_0\sigma)$ est défini, et on aura

$$(u'u)(\rho) = u'(u(\rho)) = u'(\alpha_0\sigma)(\underbrace{u'(\rho^{-1})}_{\alpha'(\rho^{-1})}) = (u'(\alpha_0\sigma)\alpha')(\rho^{-1})$$

et comme

$$\rho^{-1} \qquad \rho^{-1} = \sigma\tau(\rho)$$

on trouve

$$(8) \qquad (u'u)(\rho) = u'(\alpha_0\sigma)\alpha'\sigma\tau\alpha''(\rho)$$

avec

$$\begin{cases} \alpha'' = \varepsilon \overbrace{u'(\alpha_0)}^{\in \mathcal{G}^{\natural|\sharp}} \overbrace{u'(\sigma)}^{\in \mathcal{G}^+} \overbrace{\tilde{\alpha}'}^{\in \mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp}} \underset{\tau'}{\sigma\tau} & \text{où} \\ \varepsilon \in \mu = \{\pm 1\} \hookrightarrow \,| \Rightarrow \text{Centre } \mathcal{G}^+ \end{cases}$$

est est choisi de façon que α'' (si possible) soit dans $\mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp}$. Notons que tous les facteurs de ce produit sont dans $\mathcal{G}_\tau^{\natural}\mathcal{G}^+|\mathcal{G}_\tau^{\natural}/\mathcal{G}^+$, en tous cas $\alpha'' \in \mathcal{G}$.

[p. 653]

[scan 655]

[p. 630]

Réduisons mod $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$, la relation $\alpha'' \in \mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp}$ s'écrit

$$\dot{\alpha}'' \in \{1, \dot{\tau}\} \quad \text{i.e.} \quad \dot{\varepsilon}\, u'(\sigma)\cdot\dot{\alpha}'\dot{\sigma}\dot{\tau} \in \{1, \dot{\tau}\} \quad \text{soit} \quad \dot{\varepsilon}\, u'(\sigma)\cdot\dot{\alpha}'\dot{\sigma} \in \{1, \dot{\tau}\}.$$

on aurait, puisque $\sigma\tau = -\tau\sigma$ On distingue encore deux cas

1°) $\varepsilon_3' = 1$ i.e. $\dot{\alpha}' = 1$ $\dot{\varepsilon}\, u'(\sigma)\cdot\dot{\alpha}'\dot{\tau}$ la relation s'écrit

$$(*) \qquad \dot{\varepsilon}\, u'(\sigma)\cdot\dot{\sigma} = 1$$

2°) $\varepsilon'_3 = -1$ i.e. $\dot\alpha' = \dot\tau$, comme $\tau\sigma = -\sigma\tau$, la relation s'écrit

$$(**) \qquad -\dot\varepsilon\, u'(\sigma)\cdot\dot\sigma = 1,$$

donc dans tous les cas, la relation s'écrit

$$(9) \qquad \begin{cases} u'(\sigma)^{\cdot} = (\varepsilon\varepsilon'_3)^{\cdot}\dot\sigma^{-1} & \text{ou soit encore} \\ u'(\sigma)^{\cdot} = (-\varepsilon\varepsilon'_3)^{\cdot}\dot\sigma \end{cases}$$

Or utilisons l'hyp. b) sur u', supposons maintenant qu'on a b) pour u', qui signifieimplique

$$u'(\sigma)^{\cdot} = \varepsilon'_2\,[\text{illeg. 1}]\dot\sigma,$$

on voit donc qu'il suffit de choisir ε de façon que $-\varepsilon\varepsilon'_3 = \varepsilon'_2$ i.e.

$$\varepsilon = -\varepsilon'_2\varepsilon'_3$$

donc on aura

$$(10) \qquad \alpha'' = -\varepsilon'_2\varepsilon'_3\, u'(\underbrace{\alpha_0\tau\sigma}_{\alpha\tau\sigma=\alpha\tau'})\alpha'\,\underbrace{\sigma\tau}_{-\tau'}$$

i.e.

$$(10) \qquad \alpha'' = \varepsilon'_2\varepsilon'_3\, u'(\alpha\tau')(\alpha'\tau') \quad \Big| \quad \text{Cas } \varepsilon_3 = -1$$

formule qui a un sens, car $\alpha\tau' \in \mathcal{G}^+$ donc $u'(\alpha\tau')$ est défini, et l'argument précédent prouve que l'élément en question est danssatisfait

$$(11) \qquad \alpha'' \in \mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp}, \quad \varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha'') = \underbrace{\varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha)}_{-1}\varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha')$$

en distinguant les cas (*) et (**) de (9). $\overline{\text{M}}$ conclusion dans le cas premier où $\varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha) = 1$ (7). Cela achève la démonstration.

[p. 654]

[scan 656]

Remarques a) Pour que la condition b) soit multiplicative, on n'a pas besoin de la condition a) dans tte sa force, il suffit que u dans $\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ normalise l'image de L_σ, i.e. qu'on ait

$$u(\sigma) \equiv \pm\sigma \quad (\mathcal{G}^{\natural|\sharp}).$$

b) Si $\mathcal{G}$ est "assez gros", l'hom de projection est injectif

(12)

$$Z_{\rho,\sigma} \hookrightarrow \text{Aut}(\mathcal{G}^+)$$

(cf. p. 578)

Exemples dans le cas universel

a) $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \mathcal{G}^+ = \mathcal{G}\text{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge$. On a ici la Condition|condition (4) d) est vide, les conditions a), b) équivalent respectivement au fait que $u(\rho)$ conjugué à ρ^{ε_3}, $u(\sigma)$ conjugué à σ^{ε_2}, i.e. retombe sur la définition (6) p. 578, qui donne

$$Z_{\rho,\sigma} = M(\omega|0).L_0^{\mathcal{G}} = M^{\mathcal{G}}[0].$$

$$(13) \qquad Z_{\rho,\sigma} = M(0).L_0^{\mathcal{G}} = M^{\mathcal{G}}[0] = M[0]$$

m1321

Note marginale. m1321 NB A priori on a plutôt $Z_{\rho,\sigma} \subset \widetilde{M}_{0,3}|M_{0,3}$, mais

$$\begin{array}{ccc} M[0] & \xrightarrow{\sim} & \widetilde{M}_{0,3}[0] \\ \| & & \| \\ M(\omega|0).L_0^{\mathcal{G}} & \xrightarrow{\sim} & M_{0,3}(0).L_0^{\mathcal{G}_{0,3}} \end{array}$$

b) $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi = \Pi_0 \times \mu$. On trouve maintenant

$$(14) \qquad Z_{\rho,\sigma} = M(0).L_0^{\Pi} = M^{\Pi}[0] = M^{!}[0]|M'^{!}[0]$$

(noté $Z^!_{\rho,\sigma}$ dans V n° 8).

m1322

Note marginale. m1322 Dans ce cas, il est immédiat que $Z_{\rho,\sigma}$ opère trivial^{mt} même sur $\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp}_{\tau}$, car il en est ainsi du NB tous les sous-groupes contenus par a), b) de (4), $\mathcal{G}^{\natural} = M(0)_2.L_0^{\Pi}|\mathcal{G}^{\natural} = M(\omega)_2.L_0^{\Pi}$.

m1323

Note marginale. m1323 $M^{!}[0]|M'^{!}[0] = M^{\Pi}[0]$.

m1324

Note marginale. m1324 expliciter à nouveau pourquoi (i.e. pourquoi) que $(\varepsilon_0, 1, 1, 1) \notin Z_{\rho,\sigma}$

c) $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi_0$. Les conditions a) et b) de (4) n'ont pas changé p.r.v.|p.r. au avantcas précédent, puisque $\Pi = \Pi_0 \times \mu$ et μ est central, par contre la

[p. 655]

[scan 657]

[p. 631]

condition d) devient nettement plus stricte, on trouve p.ex. que $Z_{\rho,\sigma} \cap \mathcal{G}^+ = L_0^{\Pi_0}$ (d'indice 2 dans le groupe correspondant L_0^{Π} du cas précédent), et comme l'opération de $M(0) \subset M^!$ sur $\mathcal{G}^+/\Pi_0$ se fait par le caractère $\varepsilon_2^{*|\#}$, on voit que l'on a maintenant

$$(15) \qquad Z_{\rho,\sigma} = M''(0).L_0^{\Pi_0} = M''[0]_0$$

$$\begin{cases} M''(0) = \mathrm{Ker}(M(0) \xrightarrow{\varepsilon_2} \mu) \\ M''[0]_0 = \mathrm{Ker}(M[0]_0 \xrightarrow{\varepsilon_2} \mu) \\ M[0]_0 = M(\omega|0).L_0^{\Pi_0} \end{cases}$$

m1325

Note marginale. m1325 Il en est ainsi si dans la définition (4) de $Z_{\rho,\sigma}$ on exige dans d) que u induise|produise l'op. triviale sur $\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$, condition que j'ai fini par abandonner comme inutile. Dans la nouvelle version les cas $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi$ et $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi_0$ donnent le $\overline{\mathrm{m}}$ $Z_{\rho,\sigma}$ (15). Mais je voudrais obtenir

$$M^{\Pi_0}[0] = M[0]^!_0|M[0]_0 = M(\omega|0).\Pi_0$$

— le groupe de b) est trop grand, celui de c) un peu tr. (ancienne version) un peu trop petit!

m1326

Note marginale. m1326 Mais avec la nouvelle définition de $Z_{\rho,\sigma}$ (condition ajoutée à (4)) on aura finalement

$$Z_{\rho,\sigma} = M^!{}[0]$$

comme dans le cas b) précédent. On aurait pu introduire un $M^!{}[0]_0|M'^!{}[0]_0 = M(0|\omega).L_0^{\Pi_0}|\Pi_0$.

m1327

Note marginale. m1327 Cette remarque sur un $\mathcal{G}_0^{\natural|\sharp}$ devient maintenant inutile.

Ces deux derniers exemples suggèrent l'opportunité, dans le cas général où on disposerait d'un ss-groupe Z $\mathcal{G}_0^{\natural|\sharp}$ de $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$, invariant dans $\mathcal{G}$, tel qu'on ait

$$\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \mathcal{G}_0^{\natural|\sharp} \times \mu \quad \subset \,|\, \Leftarrow \tag{16}$$

(ici μ est le sous-groupe central universel $\mu = \{1, \rho^3\} = \{1, \sigma^2\}$) de définir $Z_{\rho,\sigma}$ en termes de $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$, et de choisir les α, β de la définition (4) dans $\mathcal{G}_{0\tau}^{\natural}$

$$\mathcal{G}_{0\tau}^{\natural|\sharp} \overset{\text{dfn}}{=} \mu_\tau.\mathcal{G}_0^{\natural|\sharp}. \tag{17}$$

Remarque On est tenté de remplacer la déf (4) (pour a) et b)) par la définition apparemment plus simple de la p. 578, qui rend évident qu'on a un sous-groupe. Mais elles ne sont compatibles donnent pas, $\overline{\text{m}}$ si $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} \subset \Pi$ (cas universel) avec si on suppose une action triviale de $\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp} \longrightarrow \mathcal{G}_3$ Z sur $\mathcal{G}^+/\Pi$, comme on le voit voit immédiatement, ρ, σ

[p. 656]

[scan 658]

qu'en se restreignant à des, $(u, \mu, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ avec $\varepsilon_3 = 1$, car $\dot\rho^{-1}$ n'est pas égal à $\dot\rho$! Il est vrai que (dans le cas universel p. ex.) que $u(\rho)$ est conjugué dans $\mathcal{G}^+$ à ρ^{ε_3}, mais en général il ne le sera pas par un élément (disons) de Π.

On pose

$$L_0^{\natural|\sharp} = L_0 \cap \mathcal{G}^{\natural|\sharp}\{l \in L_0^{\mathcal{G}} \mid (\text{int}(l), 1, 1, 1) \in Z_{\rho,\sigma}\} \tag{18}$$
$$\left(\text{où } L_0^{\mathcal{G}} \subset \mathcal{G}^+ \text{ est l'ens des } \varepsilon_0^n,\ n \in \widehat{\mathbb{Z}}\right)$$

m1328

Note marginale. m1328 NB On a $L_0^{\natural|\sharp} \supset L_0 \cap \mathcal{G}^{\natural|\sharp}$, et l'inclusion peut être stricte, cf. exemple c) ci-dessus…où $L_0^{\natural|\sharp} = L_0^{\Pi}$, $L_0 \cap \mathcal{G}^{\natural|\sharp} = L_0^{\Pi_0}$. ce qui surprend.

et on a un hom canonique

$$L_0^{\natural|\sharp} \xrightarrow{\ i\ } Z_{\rho,\sigma}, \tag{19}$$

$$l \longmapsto (\text{int}_{\mathcal{G}^+}(l), 1, 1, 1)$$

injectif ssi on a

$$L_0^{\natural|\sharp} \cap \text{Centr}(\mathcal{G}^+) = \{1\} \tag{20}$$

l'image invariante. On pose

$$\gamma_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma}/L_0^{\natural|\sharp}, \tag{21}$$

d'où

$$(22)\quad 1 \longrightarrow L_0^{\natural|\sharp} \longrightarrow Z_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\delta_Z} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1,$$

$$(23)\quad Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \begin{array}{l} \xrightarrow{\varepsilon_{3\gamma}} \mu \\ \xrightarrow{\chi_\gamma} \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ \xrightarrow{\varepsilon_{2\gamma}} \mu \end{array}$$

) déduites des

$$(u,\mu,\varepsilon_2,\varepsilon_3) \begin{array}{l} \rightarrow \varepsilon_3 \\ \mapsto \mu \\ \rightarrow \varepsilon_2. \end{array}$$

Remarques On désigne pose,

$$(24)\qquad \left\{ \begin{array}{lll} \gamma'_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker} \varepsilon_{3\gamma}, & \gamma''_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker} \varepsilon_{2,\sigma}|\varepsilon_{2\gamma}, & \gamma'''_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker} \varepsilon_{2\gamma}\varepsilon_{3\gamma} \\ Z'_{\rho,\sigma} = \ldots & Z''_{\rho,\sigma} = \ldots & Z'''_{\rho,\sigma} = \ldots \end{array} \right.$$

(images inverses dans $Z_{\rho,\sigma}$)

[p. 657]

[scan 659]

[p. 632]

On pose

$$(24)\qquad \left\{ \begin{array}{l} \gamma'_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker} \varepsilon_{3\gamma}, \\ \gamma''_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker} \varepsilon_{2\gamma}, \\ \gamma'''_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker} \varepsilon_{2\gamma}\varepsilon_{3\gamma},\ \gamma^\circ_{\rho,\sigma} = \gamma' \cap \gamma'' = \gamma'' \cap \gamma''' = \gamma''' \cap \gamma' \\ Z'_{\rho,\sigma}, Z''_{\rho,\sigma}, Z'''_{\rho,\sigma}, Z^\circ_{\rho,\sigma} \text{ sont les images inv. des } Z_\rho\gamma'_{\rho,\sigma} \text{ etc} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \text{dans } Z_{\rho,\sigma} \end{array} \right.$$

Ce sont donc des sous groupes d'indice 1, ou 2 ou quatre de $\gamma_{\rho,\sigma}$ respt $Z_{\rho,\sigma}$ — l'indice 4 ne pouvant se présenter que pour $\gamma^\circ_{\rho,\sigma}, Z^\circ_{\rho,\sigma}$.

Remarques 1) On a donc

$$(25)\qquad Z^\circ_{\rho,\sigma} \simeq \left\{ (u,\mu) \in \operatorname{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \;\middle|\; \begin{array}{ll} \text{a)} & u(\rho) \text{ est } \mathcal{G}^{\natural|\sharp}\text{-conj. à } \rho \\ \text{b)} & u(\sigma) \quad \underline{\qquad\qquad} \quad \sigma \\ \text{c)} & u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu \end{array} \right\},$$

m1329

Note marginale. m1329 Plus généralement,

$$Z'''_{\rho,\sigma} \simeq \left\{ (u,\mu,\varepsilon) \in \operatorname{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mu \;\middle|\; \begin{array}{ll} \text{a)} & u(\rho) \text{ est } \varepsilon[\tau](\rho)\mathcal{G}^{\natural|\sharp}\text{-conj. à } \varepsilon[\tau](\rho) \\ \text{b)} & u(\sigma) \text{ est } \mathcal{G}^{\natural|\sharp}\text{-conj. à } \varepsilon[\tau](\sigma) \\ \text{c)} & u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^\mu \end{array} \right\},$$

(isomorphisme de sous groupes). La condition d) de (4) — stabilité de $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ sous u — est conséquence ici de a) b) c), car on aura

$$u(\rho) \equiv \rho \quad (\mathcal{G}^{\natural|\sharp})$$
$$u(\sigma) \equiv \sigma \quad (\mathcal{G}^{\natural|\sharp})$$

ce qui implique

$$(25\text{bis}) \qquad u(x) \equiv x \quad (\mathcal{G}^{\natural|\sharp}) \qquad \forall x \in \mathcal{G}^+,$$

i.e. la stabilité de $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ et une action triviale de u sur $\mathcal{G}/\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$.

2) On a encore l'élément remarquable

$$(26) \qquad \tau_Z \in Z_{\rho,\sigma}, \qquad \tau_Z = (\tau, -1, -1, -1)$$

m1330

Note marginale. m1330 C'est une raison de plus pour ne pas exiger ds. (4) d) que u opère trivialement sur $\mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$, ce qui me ferait|on ferait perdre τ !

3°) $S_0 G_{\rho,\sigma}, G_{\rho,\sigma}, S_0 G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}, G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$.

Procédant comme page 577, on trouve

$$Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+)$$

d'où des produits 1/2 directs

$$(27) \qquad S_0 G_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} Z_{\rho,\sigma} \,.\, \mathcal{G}^+, \supset S_0 G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} Z_{\rho,\sigma} \,.\, \mathcal{G}^{\natural|\sharp}$$

et un hom

$$(28) \quad L_0^{\natural|\sharp} \xhookrightarrow{i_{L_0,S_0G}|i_{L_0,G}} S_0 G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \qquad \subset \qquad S_0 G_{\rho,\sigma}$$

$$l \longmapsto \iota(l)|i(l)\, i_{L_0,Z}(l) \,.\, l^{-1}$$

[p. 658]

[scan 660]

d'image invariante, ce qui permet de poser

$$(29) \qquad G_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \underbrace{S_0 G_{\rho,\sigma}}_{Z_{\rho,\sigma}.\mathcal{G}^+} / \operatorname{Im} L_0^{\natural|\sharp} \,, \supset \; G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} = S_0 G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} / \operatorname{Im} L_0^{\natural}|L_0^{\sharp}$$

d'où suites exactes

$$(30) \quad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & L_0^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & S_0 G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1, \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & L_0^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & S_0 G_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

et diagramme commutatif

$$(31) \quad \begin{array}{ccccc} & & Z_{\rho,\sigma} & & \\ & {\scriptstyle i_{L_0,Z}}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle i_Z} & \\ L_0^{\natural|\sharp} & & \longrightarrow & & G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \\ & {\scriptstyle i_{L_0,\mathcal{G}}}\searrow & {\scriptstyle i_{\mathcal{G}^{\natural|\sharp}}}\nearrow & \searrow & \\ & & \mathcal{G}^{\natural|\sharp} & & G_{\rho,\sigma} \\ & & & {\scriptstyle i_{\mathcal{G}}}\searrow & \uparrow \\ & & & & \mathcal{G}^+ \end{array}$$

s'insérant dans diagramme commutatif de suites exactes

$$(32)\quad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & L_0^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & Z_{\rho,\sigma} & \xrightarrow{\delta_Z} & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} & \xrightarrow{\delta_G} & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1. \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^{+} & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

On considère les composés

$$(33)\quad G_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\delta_G} \gamma_{\rho,\sigma} \begin{cases} \xrightarrow{\varepsilon_{2\gamma}} \mu \\ \xrightarrow{\chi_\gamma} \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ \xrightarrow{\varepsilon_{3\gamma}} \mu \end{cases}$$

notés

$$\varepsilon_G = \varepsilon_\gamma \delta_G$$

$$\chi_G = \chi_\gamma \circ \delta_G, \qquad \varepsilon_{2G} = \chi\varepsilon_{2\gamma}\delta_G, \qquad \varepsilon_{3G} = \delta_G \varepsilon_{3\gamma}.$$

On a maintenant

$$(34)\quad \begin{cases} G'_{\rho,\sigma}, G''_{\rho,\sigma}, G'''_{\rho,\sigma}, G^\circ_{\rho,\sigma} & \text{comme dans (24)} \\ G^+_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker}\chi_G, & G'^+_{\rho,\sigma}, G''^+_{\rho,\sigma}, G'''^+_{\rho,\sigma}, G^{\circ+}_{\rho,\sigma} \\ (\gamma^+_{\rho,\sigma} = \operatorname{Ker}\chi_\gamma & \text{noté } \ldots\ldots \quad) \end{cases}$$

Si

$$(35)\quad \tau_G \in G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \subset G_{\rho,\sigma}, \quad \tau_\gamma \in \gamma_{\rho,\sigma}$$

idem avec $G'^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ ...

[p. 659]

[scan 661]

[p. 633] désignent les images de τ_Z (26) ds|dans $G_{\rho,\sigma}, \gamma_{\rho,\sigma}$, on peut faire l'identification

$$(36)\quad \begin{cases} \mathcal{G} \simeq \text{image inverse de } \{1, \tau_\gamma\} \subset \gamma_{\rho,\sigma} \text{dans} \\ \qquad G_{\rho,\sigma}, \quad \text{par } G_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}, \\ \mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \text{image inv. de } \{1, \tau_\gamma\} \subset \gamma_{\rho,\sigma} \text{ dans } G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}, \end{cases}$$

et

$$(37)\quad \varepsilon_{\mathcal{G}} = \chi_G|_{\mathcal{G}} = \varepsilon_{2G}|_{\mathcal{G}} = \varepsilon_{3G}|_{\mathcal{G}} : \begin{cases} \text{triviale sur } \mathcal{G}^+ \\ -1 \text{ sur } \tau. \end{cases}$$

Considérons l'application canonique

$$G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \hookrightarrow G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \operatorname{Aut}(\mathcal{G}^+) \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mu \times \mu$$

$$(38)$$

$$\underline{u} \longrightarrow (\operatorname{int}(\underline{u})|_{\mathcal{G}^+}, \chi_G(u), \varepsilon_{2G}(u), \varepsilon_{3G}(u))$$

Proposition C'est un hom. de groupes: $G_{\rho,\sigma}$dont l'image de $G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ est formée des couplesquadruplets|quadruples

$$(u,\mu,\varepsilon_2,\varepsilon_3)\in \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+)\times\widehat{\mathbb{Z}}^*\times\mu\times\mu$$

satisfaisant les conditions

$$(39)\qquad \begin{cases} \text{a)} & u(\rho) \text{ est } \mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp}\text{-conj. à } \varepsilon_3[\tau]\rho \\ \text{b)} & u(\sigma) \quad \text{---------------} \quad \varepsilon_2|\varepsilon_\tau[\tau]\sigma \\ \text{c)} & u(\varepsilon_0) \text{ est } \mathcal{G}^{\natural|\sharp}\text{-conjugué à } \varepsilon_0^{\mu} \\ \text{d)} & u \text{ stabilise } \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \quad \text{(automatique vu a), b) si } \varepsilon_2=\varepsilon_3) \end{cases}$$

Son noyau est isomorphe au formé des éléments

$$(40)\quad f^{-1}\underline{u}\left\{ f^{-1}\underline{u}\in G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \;\middle|\; \begin{array}{l} f\underline{u}=(u,1,1,1)\in Z_{\rho,\sigma}^{\circ+} \\ f\in\mathcal{G}^{\natural|\sharp}\end{array} \quad \left\{ u=\mathrm{int}(f).\right\}\right.$$

Corollaire Soit

$$E|\mathcal{E}\qquad (41)\quad \overset{\mathrm{Ker}}{Z_0}=\{f\in\mathcal{G}^{\natural|\sharp}\mid f(\rho)\text{ est }\mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp}\text{-conjugué à }\rho\}.$$

$$Z_0^{\natural|\sharp}=\mathrm{Centr}_{\mathcal{G}^\natural|\mathcal{G}}(\varepsilon_0).$$

Corollaire Soient

$$(41)\qquad Z_0=\mathrm{Centr}_{\mathcal{G}^+}(L_0),\qquad Z_0^{\natural|\sharp}=Z_0\cap\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$$

$$\left(=\{f\in\mathcal{G}^{\natural|\sharp}\mid(\mathrm{int}(f),1,1,1)\in Z_{\rho,\sigma}^{\circ+}|Z_{\rho,\sigma}\}\right)$$

de sorte que $L_0^{\natural|\sharp}$ s'identifie à un sous-groupe [p. 660]

[scan 662]

central de $Z_0^{\natural|\sharp}$. Considérons l'application

$$Z_0^{\natural|\sharp}\longrightarrow S_0G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}=Z_{\rho,\sigma}\cdot\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$$

$$(42)\qquad \begin{array}{ccccc} f\mapsto f^{-1} & \cdot\underline{u}(f) & = \underline{u}(f)\cdot f^{-1} & \text{où } \underline{u}(f)=(\mathrm{int}(f),1,1,1)\in Z_{\rho,\sigma} \\ \cap & \cap & & \cap \\ \mathcal{G}^{\natural|\sharp} & Z_{\rho,\sigma} & & G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}\end{array}$$

Cette application est un hom de groupes, dont|déf.elle image inverse de $Z_0|L_0$ L_0 induit|injectif par proj.|passage au quotient $L_0^{\natural|\sharp}$ l'image induit sur $L_0^{\natural|\sharp}\subset Z_0^{\natural|\sharp}$ l'hom canonique $i_{L_0,SG}|i_{L_0,S_0G}$ (28), et $L_0^{\natural|\sharp}\subset Z_0^{\natural|\sharp}$ est l'image inverse de

$$i_{L_0,SG}|i_{L_0,S_0G}(L_0^{\natural|\sharp})=\mathrm{Ker}(S_0G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}\longrightarrow G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}).$$

On trouve ainsi un hom injectif

$$(43)\qquad Z_0^{\natural|\sharp}/L_0^{\natural|\sharp}\hookrightarrow G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$$

dont l'image est le noyau de (38), i.e on a une suite exacte canonique

$$(44)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & L_0^{\natural|\sharp} & \to & Z_0^{\natural|\sharp} & \to & G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & \widetilde{G}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \longrightarrow 1 \\ & & & & & & \cap & & \\ & & & & & & \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+)\times\widehat{\mathbb{Z}}^*\times\mu\times\mu & & \end{array}$$

où $\widetilde{G}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ est formé des $(u,\mu,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$ satisfaisant les conditions (39).

Remarque. Cette proposition fait apparaître dans quelle mesure la [illeg. 1] construction faite ici de $G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ est plus fine que celle où on le définirait|définissait simplement comme un groupe d'autom. de $\mathcal{G}^+$ (on $\overline{\text{m}}$ a|en besoin des $\mu,\varepsilon,\varepsilon'$ pr dessus le marché…). [p. 661]

Scans 663–681

[scan 663]

[p. 634]

On va considérer aussi l'hom (en fait effectivement mis en jeu par (38), même dans des cas pas du tout dégénérés tels que $\mathcal{G}^+ = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$)

$$(45)\qquad \begin{array}{ccc} G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+)\times\mu\times\mu \\ \underline{u} & \longmapsto & (\mathrm{int}(\underline{u})|\mathcal{G}^+, \varepsilon_3(\underline{u}), \varepsilon_2(\underline{u})) \end{array}$$

induit par (38), son image est formée des systèmes $(u,\varepsilon_3,\varepsilon_2)$ tels que

$$(46)\qquad \begin{cases} \text{a)} & u(\rho) \text{ est } \mathcal{G}^{+\natural|\sharp}\text{-conjugué à } \varepsilon_3[\tau](\rho) \\ \text{b)} & u(\sigma) \text{ ——————————— } \varepsilon_2[\tau](\sigma) \\ \text{c)} & u(L_0^{\mathcal{G}}) \text{ est } \mathcal{G}^{\natural|\sharp}\text{-conjugué à } L_0 \\ \text{d)} & u \text{ stabilise } \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \quad (\text{automatique si } \varepsilon_3=\varepsilon_2, \text{ vu a) b)|vu c) b)}) \end{cases}$$

Son noyau est

$$(47)\qquad \left\{ f^{-1}\underline{u} \mid \in G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \;\middle|\; \begin{array}{l} \underline{u} = (u,\mu,1,1) \in Z_{\rho,\sigma}^{\circ} \\ f \in \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \end{array} \text{ t.q. } u = \mathrm{int}(f) \right\}.$$

Pour apprécier la structure du noyau, soit

$$(48)\qquad \begin{array}{ll} SN_0^{\mathcal{G}} = \mathrm{Norm}_{\mathcal{G}^+}(L_0), & SN_0^{\mathcal{G}\natural|\sharp} = SN_0 \cap \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \\ & = \left\{ f \in \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \;\middle|\; \exists \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \text{ t.q. } \underbrace{(\mathrm{int}\, f, \mu, 1, 1)}_{\in Z_{\rho,\sigma}} \right\} \end{array}$$

et soit

$$(49)\qquad \begin{array}{ll} S\widetilde{N}_0 \subset SN_0 \times \widehat{\mathbb{Z}}^*, & S\widetilde{N}_0^{\natural|\sharp}|\widetilde{N}_0^{\natural|\sharp} = S\widetilde{N}_0 \cap (N_0^{\natural|\sharp}\times\widehat{\mathbb{Z}}^*) \\ & \| \\ & \{(u,\mu) \mid u(\varepsilon_0) = \varepsilon_0^{\mu}\} \end{array}$$

— donc on a $\widetilde{N}_0^{\natural|\sharp}$

$$(50)\qquad \begin{array}{ccc} S\widetilde{N}_0^{\natural|\sharp} & \xrightarrow{\sim} & SN_0^{\natural|\sharp} \\ (u,\mu) & \longmapsto & u \end{array} \qquad \text{si} \qquad \begin{array}{ccc} \widehat{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & L_0^{\mathcal{G}} \\ n & \longmapsto & \varepsilon_0^n \end{array} \qquad \text{est injectif.}$$

On a un hom canonique injectif

idem pour $S\widetilde{N}_0$.

$$S\widetilde{N}_0^{\natural|\sharp} \longrightarrow S_0\widetilde{G}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} = Z_{\rho,\sigma}\cdot\mathcal{G}^+ \tag{51}$$
$$(f,\mu) \longmapsto f^{-1}\cdot\underbrace{(\mathrm{int}(f),\mu,1,1)}_{u} = u\cdot f^{-1}$$

662

[scan 664]

qui induit sur $L_0^{\natural|\sharp}$ l'hom canonique (28) (et qui prolonge (42)) — il est encore vrai que l'image inverse de de $L_0^{\natural}$ $i_{L_0,G}(L_0^{\natural|\sharp})$ est $L_0^{\natural|\sharp} \subset S\widetilde{N}_0^{\natural|\sharp}$, et on trouve ainsi une suite exacte canonique.

$$(52|51)\qquad 1 \to L_0^{\natural|\sharp} \to S\widetilde{N}_0^{\natural|\sharp} \to G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \longrightarrow \widetilde{\widetilde{G}}_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$
$$\uparrow$$
$$\mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+)\times\mu\times\mu$$

où avec $\mathcal{G}$ $\widetilde{\widetilde{G}}_{\rho,\sigma}$ est formé des $(u,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$ satisfaisant (446) — i.e. on a

$$(52\text{ bis})\qquad S\widetilde{N}_0^{\natural|\sharp}/L_0^{\natural|\sharp} \simeq \mathrm{Ker}(G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+)\times\mu\times\mu;).$$

663

[scan 665]

[p. 635]

4°) $N_\rho, N_\sigma, Z_\rho, Z_\sigma, N_\rho^{\natural|\sharp}, N_\sigma^{\natural|\sharp}, Z_\rho^{\natural|\sharp}, Z_\sigma^{\natural|\sharp}$.

On pose

$$(53)\qquad \begin{cases} N_\rho = \{a\in G_{\rho,\sigma} \mid a(\rho)=\rho^{\varepsilon_3},\ \text{où } \varepsilon_3=\varepsilon_3(a)\} \\ N_\sigma = \{b\in G_{\rho,\sigma} \mid b(\rho)=\rho^{\varepsilon_2},\ \text{où}|\div\ \varepsilon_2=\varepsilon_2(b)\} \end{cases}$$

NB Il n'y a pas lieu finalement de traîner|trainer des $*$ en donnant une définition des N_ρ, N_σ qui donnerait des groupes plus gros. (Dans p 580, 580' je me suis entortillé$\natural$ à ce sujet...)

On pose

$$(54)\qquad \begin{cases} Z_\rho = \mathrm{Cent}_{G_{\rho,\sigma}}(\rho) = \mathrm{Cent}_{G_{\rho,\sigma}}(L_\rho) = \mathrm{Ker}(N_\rho \xrightarrow{\varepsilon_3} \mu). \\ Z_\sigma = \mathrm{Cent}_{G_{\rho,\sigma}}(\sigma) = \mathrm{Cent}_{G_{\rho,\sigma}}(L_\sigma) = \mathrm{Ker}(N_\sigma \xrightarrow{\varepsilon_2} \mu) \end{cases}$$

$$(55)\qquad \begin{cases} SZ_\rho = Z_\rho\cap\mathcal{G}^+ = \mathrm{Ker}(Z_\rho \xrightarrow{\delta_Z} \gamma_{\rho,\sigma}) \\ \qquad = \mathrm{Cent}_{\mathcal{G}^+}(\rho) = \mathrm{Cent}_{\mathcal{G}^+}(L_\rho) \\ SZ_\sigma = Z_\sigma\cap\mathcal{G}^+ = \mathrm{Ker}(Z_\sigma \xrightarrow{\delta_{Z|z}} \gamma_{\rho,\sigma}) \\ \qquad = \mathrm{Cent}_{\mathcal{G}^+}(\sigma) = \mathrm{Cent}_{\mathcal{G}^+}(L_\sigma) \end{cases},$$

m1336

Note marginale. m1336 on définit de façon identique SN_ρ, SN_σ, mais $SN_\rho = SZ_\rho$, $SN_\sigma = SZ_\sigma$.

d'où

$$(56)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & Z_\rho & \longrightarrow & N_\rho & \xrightarrow{\varepsilon_{3\rho}} & \mu & \longrightarrow & \text{scindée}|\text{surjectif} \\ 1 & \longrightarrow & Z_\sigma & \longrightarrow & N_\sigma & \xrightarrow{\varepsilon_{2\sigma}} & \mu & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

m1337

Note marginale. m1337 Suites exactes semi-directes par $\mu_{\tau'}$ — la dernière aussi semi-dir par μ_τ.

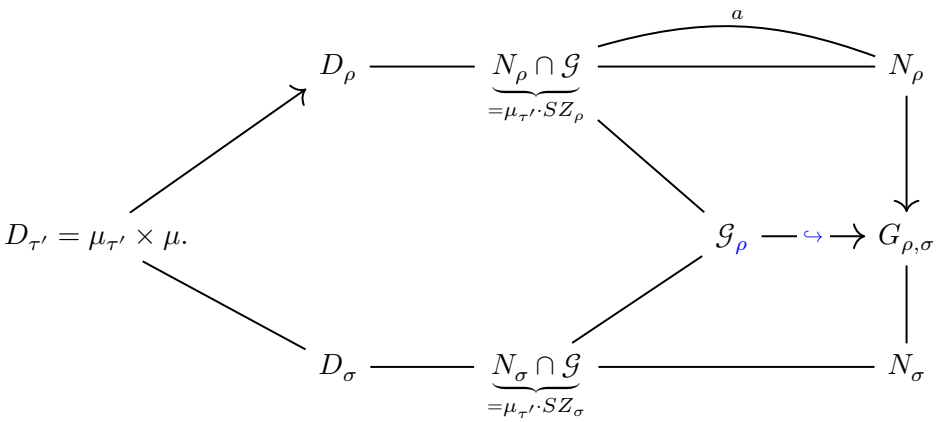
(Le fait qu'on peut mettre des 1 au bout provient du fait que $\tau' \in N_\rho \cap N_\sigma$ satisfait

$$\varepsilon_2(\tau') = \varepsilon_3(\tau') = \kappa\chi(\tau') = -1. \tag{57}$$

On a un merveilleux diagramme (p.580'). 664

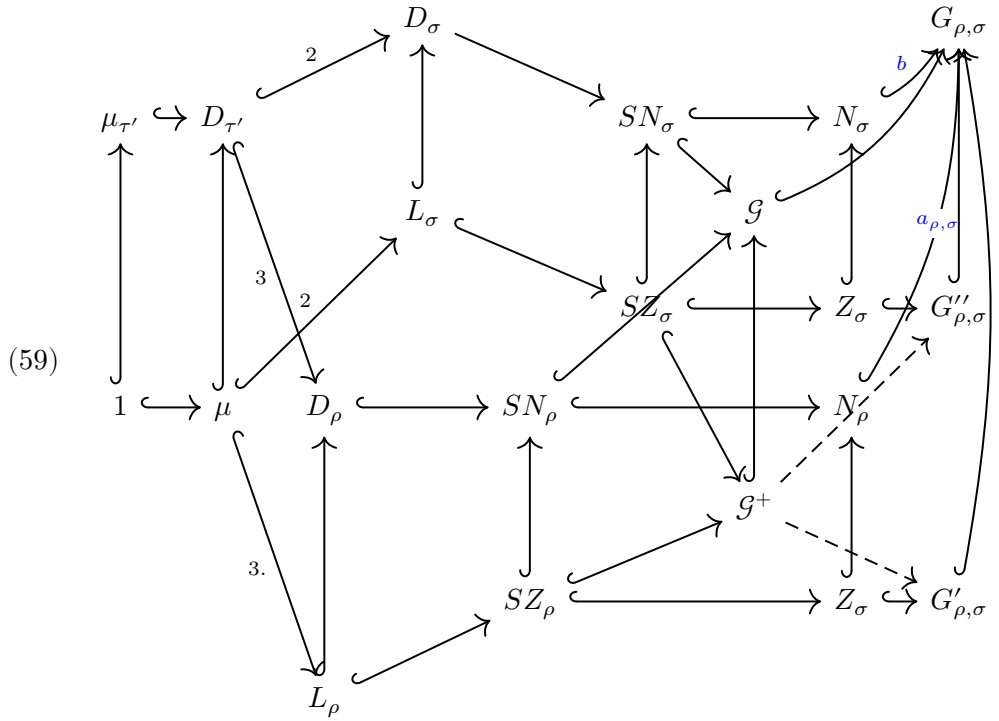
[scan 666]

(58)



ou mieux

(59)



On définit :

$$N_\rho^{\natural|\sharp} = N_\rho \cap G_{\rho,\sigma}^{\natural} \quad N_\sigma^{\natural|\sharp}, Z_\rho^{\natural|\sharp}, Z_\sigma^{\natural|\sharp}, SN_\rho^{\natural}, SN_\sigma^{\natural}, SZ_\rho^{\natural|\sharp}, SZ_\sigma^{\natural|\sharp} \tag{60}$$

intersections des N_ρ, N_σ etc avec $G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$.

On a des suites exactes

$$(61)\quad \begin{cases} 1 \longrightarrow SZ|N_\rho^{\natural|\sharp} \longrightarrow N_\rho^{\natural|\sharp} \xrightarrow{\delta_\rho^{\natural|\sharp}} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \\ 1 \longrightarrow SZ_\sigma^{\natural|\sharp} \longrightarrow N_\sigma^{\natural|\sharp} \xrightarrow{\delta_\sigma^{\natural|\sharp}} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \end{cases}$$

et des hom de suites exactes 665

[scan 667]

[p. 636]

$$(62)\quad \begin{cases} 1 \longrightarrow SZ_\rho^{\natural|\sharp} \longrightarrow N|Z_\rho^{\natural|\sharp} \xrightarrow{\delta_\rho^{\natural|\sharp}} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \\ \quad\downarrow \quad\downarrow \quad\downarrow 1\| \\ 1 \longrightarrow SZ|N_\rho \longrightarrow N|Z_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \\ 1 \longrightarrow SZ_\sigma^{\natural|\sharp} \longrightarrow N_\sigma^{\natural|\sharp} \xrightarrow{\delta_\sigma^{\natural|\sharp}} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \\ \quad\downarrow \quad\downarrow \quad\downarrow 1\| \\ 1 \longrightarrow SZ_\sigma \longrightarrow N_\sigma \xrightarrow{\delta_\sigma} \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1 \end{cases},$$

$$(63)\quad \begin{cases} 1 \longrightarrow Z|I_\rho^{\natural|\sharp} \longrightarrow N_\rho^{\natural|\sharp} \xrightarrow{\varepsilon_{3\rho}^{\natural|\sharp}} \mu \longrightarrow 1 \\ \quad\downarrow \text{épi} \quad\downarrow \text{épi} \quad\downarrow 1\| \\ 1 \longrightarrow \gamma'_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varepsilon_{3\gamma}} \mu \longrightarrow 1 \\ 1 \longrightarrow Z_\sigma^{\natural|\sharp} \longrightarrow N_\sigma^{\natural|\sharp} \xrightarrow{\varepsilon_{2\sigma}^{\natural|\sharp}} \mu \longrightarrow 1 \\ \quad\downarrow \text{épi} \quad\downarrow \text{épi} \quad\downarrow 1\| \\ 1 \longrightarrow \gamma''_{\rho,\sigma} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mu \longrightarrow 1 \end{cases},$$

(et diagrammes analogues avec (63) sans $\natural|\sharp$).

d'où On a donc un diagramme

$$(64)\quad \begin{array}{ccccccccc} L_0^{\natural|\sharp} = SZ_{\rho,\sigma} & & \hookrightarrow & & Z_{\rho,\sigma} & & & & \mu \\ & \searrow & & & & \searrow & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon_{3\gamma}} & \\ & & SZ_\rho^{\natural|\sharp} & \hookrightarrow & N_\rho^{\natural|\sharp} & & & \widehat{\mathbb{Z}}^* & \\ & & & \searrow & & \searrow & & \nearrow{\scriptstyle \chi_\gamma} & \\ & & SZ_\sigma^{\natural|\sharp} & \hookrightarrow & N_\sigma^{\natural|\sharp} & & & & \mu \\ & & \downarrow & \swarrow & \downarrow & \swarrow & & \nearrow{\scriptstyle \varepsilon_{2\gamma}} & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^{\natural|\sharp} & & G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & \swarrow & & \hookrightarrow & \uparrow & & \uparrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}^+ & \hookrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mu_\tau & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

(cf p.581' (45)), et diagrammes analogues sans $\natural|\sharp$. 666

[scan 668]

Exemple du cas universel $\mathcal{G} = \mathrm{GL}|\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^\wedge$, avec $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi_0$.

Je voudrais maintenant définir l'analogue des ss-groupes $M|\mathcal{M}(\frac{1}{2})$, $M|\mathcal{M}'(-\bar{j})$, $M|\mathcal{M}'''(-\bar{j})|M|\mathcal{M}''(-\bar{j})$, N_ρ? de p. 615 ff, ce qui implique qu'on ait un groupe $\subset G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ jouant le rôle de $M|\mathcal{M}^!_0$ — l'idéal serait que ce soit $G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ lui-même. Mais dans le cas universel $\mathcal{G}^+ = \mathrm{SL}|\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})^\wedge$, $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi_0$, d'où $Z_{\rho,\sigma} = M|\mathcal{M}[0]^! = M|\mathcal{M}(0|\infty).L^\pi_0$, $L^{\natural|\sharp}_0 = L^\pi_0$ (on trouve $G_{\rho,\sigma} \simeq M|\mathcal{M}$, et $G_{\rho,\sigma}$ = ss-groupe $G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ = ss-groupe de $G_{\rho,\sigma} = M|\mathcal{M}$ engendré par $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi_0$ et par $Z_{\rho,\sigma} = M|\mathcal{M}(0|\infty)L^\pi_0 = M|\mathcal{M}(0|\infty).\Pi = M|\mathcal{M}^!$, et non $M|\mathcal{M}(0|\infty).\Pi_0 = M|\mathcal{M}^!_0$!

L'ennui provient finalement du fait que c'est $Z_{\rho,\sigma}$ qui est trop gros, on aimerait définir dans $Z_{\rho,\sigma}$ un sous-groupe qui joue le rôle de $M|\mathcal{M}(0|\infty).\Pi_0$. Il n'y a pas de difficulté si on peut définir dans le $Z_{\rho,\sigma}$ un sous-groupe qui corresponde :|à $M|\mathcal{M}(0|\infty)$

$$Z_{\rho,\sigma}(0) \subset Z_{\rho,\sigma} \tag{65}$$

qui donne un scindage

$$Z_{\rho,\sigma} \simeq Z_{\rho,\sigma}(0|\infty).L^{\natural|\sharp}_0 \qquad (\tfrac{1}{2} \text{ direct}) \tag{66}$$

et on possèderaaura alors

$$M|\mathcal{M}_{\rho,\sigma}G_{\rho,\sigma} \simeq Z_{\rho,\sigma}(0).\mathcal{G}^+, \qquad G^\natural_{\rho,\sigma} \simeq Z_{\rho,\sigma}(0).\mathcal{G}^{\natural|\sharp} \qquad (\tfrac{1}{2} \text{ directs}) \tag{67}$$

667

[scan 669]

[p. 637]

et on définira|définirait poserait

$$\begin{cases} (G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma})_0 \overset{\text{dfn|déf}}{=} Z_{\rho,\sigma}(0|\infty).\mathcal{G}^{\natural|\sharp} \subset G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \subset \begin{matrix} G_{\rho,\sigma} \\ \| \\ Z_{\rho,\sigma}(0|\infty).\mathcal{G}^+ \end{matrix} \\ Z^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} = GZ_{\rho,\sigma} \\ \qquad\qquad \| \\ G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma\,0} \cap Z_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma}(0|\infty).(L_0 \cap \mathcal{G}^{\natural|\sharp}) \end{cases} \tag{68}$$

67.

Rappelons une façon standard d'obtenir un scindage can. de $Z_{\rho,\sigma}$ sur $\gamma_{\rho,\sigma}$, quand on dispose d'un (ρ,σ)-hom φ

$$\mathcal{G}^+ \longrightarrow \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})' = \mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\{\pm 1\} \tag{69}$$

commutant à l'action de τ, ce qui induit un hom

$$Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow B'_0 = \left\{ \begin{pmatrix} \mu & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \,\middle|\, \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*;\ \lambda \in \widehat{\mathbb{Z}} \right\} \tag{70}$$

(voir : l'étude du § 48)

induisant sur L_0

$$\begin{cases} L^{\natural|\sharp}_0 \longrightarrow L'_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \,\middle|\, \lambda \in \widehat{\mathbb{Z}} \right\} \\ \\ \varepsilon_0^n \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases} \tag{71}$$

donc|d'oùplus précisément on a un diagramme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & L_0^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & Z_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_0^n \mapsto n} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \chi_\gamma} & & \\ 1 & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}} & \xrightarrow[\lambda\mapsto\left(\begin{smallmatrix}1&\lambda\\0&1\end{smallmatrix}\right)]{} & B_0'' & \xrightarrow[\left(\begin{smallmatrix}\mu&\lambda\\0&1\end{smallmatrix}\right)\mapsto\mu]{\det} & \widehat{\mathbb{Z}}^* & \longrightarrow & 1 \end{array} \tag{72}$$

Si l'hom (71) est un iso, alors tout 668

[scan 670]

scindage de la 2ième|2ème suite exacte en définit par image inverse un de la première, et le Mais dans les cas typiques qui nous, $L_0^{\natural|\sharp}$ (qui n'est pas assez petit pour donner "le bon" $M|\mathcal{M}$ $G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$!) n'est pas assez gros par contre pour donner un iso dans (71) ! Mais Rem|Alors on peut aussi faire une hypothèse supplémentaire — savoir que l'image inverse par (70) de la"bon|bonne" section

$$T_0' = \left\{ \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \,\middle|\, \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \right\} \subset B_0' \quad — \tag{73}$$

qui est un sous-groupe

$$\begin{array}{l} M|\mathcal{M}_{\rho,\sigma} Z_{\rho,\sigma}(0|\infty) \subset Z_{\rho,\sigma} \\ \quad \| \\ \left\{ u \in Z_{\rho,\sigma} \,\middle|\, \text{son image } \begin{pmatrix} \mu & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ est dans } T_0', \text{ i.e. } \lambda = 0 \right\} \end{array} \tag{74}$$

satisfaisant

$$Z_{\rho,\sigma}(0|\infty) \cap L_0^{\mu|\natural} = \{1\} \quad .) \tag{75}$$

soit en fait un sous-groupe section, i.e. que $Z_{\rho,\sigma}(0|\infty) \hookrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}$ soit épi i.e. iso, i.e. que l'on a bien

$$Z_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma}(0|\infty).L_0^{\natural|\sharp}. \tag{76}$$

J'ai des bonnes raisons de penser que (dès que (69) existe) cette condition est satisfaite dans tous les cas vraiment utiles. quitte, s'il le faut, à Ce|Le choix d'un 669

[scan 671]

[p. 638]

$Z_{\rho,\sigma}(0|\infty)$ a la bonne propriété d'ailleurs d'être "fonctoriel" dans un sens évident (cf. plus bas les questions de fonctorialité), ce qui sera essentiel pour avoir un bon formalisme. Ceci nous permet donc de définir un sous groupe $(G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp})_0 \subset G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ par (68). Si sa définition n'était ainsi un peu trop alambiquée, c'est cette définition de G groupe "plus fin" qui serait meilleur|meilleure, et mériterait en fait la notation plus simple $G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$.

Autre façon de procéder ! Dans le casOn cherche un universel système de|des restrictions adéquates dans la définition de $Z_{\rho,\sigma}$, qui doivent impliquent que $L_0^{\natural|\sharp} = L_0 \cap \mathcal{G}^{\natural|\sharp}$, i.e. que pour $l \in L_0$ a, on a

$$(\mathrm{int}(l), 1, 1, 1) \in Z_{\rho,\sigma} \Longleftrightarrow l \in \mathcal{G}^{\natural|\sharp}$$

Mais dans le cas universel, avec $\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \Pi_0$, prenant $l = l_0$, son image dans $\mathcal{G}^{+|*}/\mathcal{G}^{\natural|\sharp} = \mathcal{G}/\Pi_0$ est l'élément central non trivial de $\mathcal{G}/\Pi_0$, l'autom. int. qu'il définit dans $\mathcal{G}^+/\Pi_0$ (et $\overline{\mathrm{m}}| =$ dans $\mathcal{G}/\Pi_0$) est trivial — donc ce n'est pas par cette des propriétés de cette action qu'on arrivera à l'exorciser !

Mais peut-être est-il prématuré d'essayer déjà de "découper" ces groupes $M|\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$, $M|\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ 670

[scan 672]

"aussi fin que possible" — peut-être y a-t-il encore des erreurs d'orientation assez grossières qui se rectifieront par l'examen de cas particuliers. Donc je vais renoncer pour l'instant à continuer à investir de de l'énergie au|en découpage, et m'en tiendrai donc là dans ce sens, quitte à y revenir par la suite et à raffiner les constructions présentes, qu'il faudra cependant comparer à l'occasion à celles du § 48 XI. 671

[scan 673]

[p. 639]

5°) $S_0\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$, $\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$, $S_0\Gamma^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$, $\Gamma_{\rho,\sigma}$ ... .

On posera comme dans p. 583

$$\begin{cases} S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} N^{\natural|\sharp}_{\rho} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} N^{\natural|\sharp}_{\sigma} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} G_{\rho,\sigma} \\ S_0\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma} \times_{\gamma} N^{\natural|\sharp}_{\rho} \times_{\gamma} N^{\natural|\sharp}_{\sigma} \times_{\gamma} G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \end{cases} \tag{77}$$

(78)
$$\begin{cases} S_0\Gamma_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma} \times_{\gamma} N^{\natural|\sharp}_{\rho} \times N^{\natural|\sharp}_{\sigma} \\ \Gamma_{\rho,\sigma} = Z_{\rho,\sigma}\ N^{\natural|\sharp}_{\rho} \times_{\gamma} N^{\natural|\sharp}_{\sigma} \end{cases}$$

(78)
$$\begin{cases} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq N^{\natural|\sharp}_{\rho} \times N^{\natural|\sharp}_{\sigma} \times G_{\rho,\sigma} \\ \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \simeq N^{\natural|\sharp}_{\rho} \times N^{\natural|\sharp}_{\sigma} \times G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}. \end{cases}$$

d'où diagramme de suites exactes

(79)
$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & 1 \to & \mathcal{G}^{+} & \hookrightarrow & S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \hookrightarrow & S_0\Gamma_{\rho,\sigma} & \to & 1 \\
 & 1 \to & \mathcal{G}^{+} & \hookrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \to & \Gamma_{\rho,\sigma} & \to & 1 \\
 & 1 \to & \mathcal{G}^{\natural|\sharp} & \hookrightarrow & S_0\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \to & S_0\Gamma^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & & \\
 & 1 \to & \mathcal{G}^{\natural|\sharp} & \hookrightarrow & S_0\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \to & \Gamma^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \to & 1
\end{array}$$

et des hom. de|hom de suites exactes

$$(80)|(89)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \overbrace{SZ_{\rho,\sigma}}^{L_0^{\natural|\sharp}} \times SN_\rho^{\natural|\sharp} \times SN_\sigma^{\natural|\sharp} \times \mathcal{G}^{\natural|\sharp} & \to & S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} & \to & \gamma_{\rho,\sigma} & \to & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \to & \underbrace{SZ_{\rho,\sigma}}_{L_0^{\natural|\sharp}} \times SN_\rho^{\natural|\sharp} \times SN_\sigma^{\natural|\sharp} \times \mathcal{G}^{+} & \to & S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \to & \gamma_{\rho,\sigma} & \to & 1 \end{array}$$

$$(82)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & SN_\rho^{\natural|\sharp} \times SN_\sigma^{\natural|\sharp} \times \mathcal{G}^{\natural|\sharp} & \to & \mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} & \to & \gamma_{\rho,\sigma} & \to & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \to & SN_\rho^{\natural|\sharp} \times SN_\sigma^{\natural|\sharp} \times \mathcal{G} & \to & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} & \to & \gamma_{\rho,\sigma} & \to & 1 \end{array}$$

$$(83)\qquad 1 \to L_0^{\natural|\sharp} \times SN_\rho^{\natural|\sharp} \times SN_\sigma^{\natural|\sharp} \to S_0\Gamma_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \to \gamma_{\rho,\sigma} \to 1$$

$$(84)\qquad 1 \to L_0^{\natural|\sharp} \times SN_\rho^{\natural|\sharp} \times SN_\sigma^{\natural|\sharp} \to \Gamma_{\rho,\sigma} \to \gamma_{\rho,\sigma} \to 1$$

672

[scan 674]

$$\begin{cases} S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} Z_{\rho,\sigma} \\ S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} Z_{\rho,\sigma} \end{cases} \tag{85}$$

$$\{ S_0 \quad S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \simeq \Gamma_{\rho,\sigma} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} Z_{\rho,\sigma} \tag{86}$$

$$\begin{cases} S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \times_{\Gamma_{\rho,\sigma}} S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \\ S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \simeq \mathcal{M}_{\rho|2,\sigma}^{\natural|\sharp} \times_{\Gamma_{\rho,\sigma}} S_0\Gamma_{\rho,\sigma}. \end{cases} \tag{87}$$

Rmq|Remq Cette dégelée de groupes donne un peu le mal de mer. Je ne suis pas sûr que les variantes S_0 ($S_0\mathcal{M}$, $S_0\mathcal{M}^{\natural|\sharp}$, $S_0\Gamma$) soient très utiles.

Reste la compétition|comparaison entre des invariants avec ou sans $\natural|\sharp$, surtout les dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ et $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ — dont la "différence" est "la $\underset{=}{\mathrm{m}}|\overline{\mathrm{m}}$" qu'entre $\mathcal{G}^+$ et $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$, ou de façon pré et entre $G_{\rho,\sigma}$ et $G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$, de façon précise $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ est invariant dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$, et $G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ dans $G_{\rho,\sigma}$, on a des isomorphismes

$$(88)\qquad \mathcal{G}^+/\mathcal{G}^{\natural|\sharp} \xrightarrow{\sim} G_{\rho,\sigma}/G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}/\mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}.$$

Les groupes $G_{\rho,\sigma}, \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ jouent p. r. à|p. v. à $G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}, \mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ le rôle de fourre-touts (notamment pour nous permettre de considérer les autom. ρ, σ de $G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}, \mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ comme induits par des autom. int. des groupes 673

[scan 675]

[p. 640]

environnants $G_{\rho,\sigma}, \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$.

On a un élément

$$\begin{array}{ccccc} & & \tau'_{M|\mu} \in \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & & \text{d'im.|d'où } \tau'_\gamma \text{ au dessus de } \tau'_\gamma \in \gamma_{\rho,\sigma} \\ & & \| & & \\ & (\tau'_\rho, & \tau'_\sigma, & \tau'_G) & \\ (89) & \cup & \cup & \cup & \\ & N^{\natural|\sharp}_\rho & N^{\natural|\sharp}_{\rho|\sigma} & \mathcal{G} \in G_{\rho,\sigma} & \\ & & & G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \end{array}$$

d'où des plongements canoniques

$$(90) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{G}^{\natural|\sharp}_\tau & \hookrightarrow & \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G} & \hookrightarrow & \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \end{array}$$

$\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ = image inverse dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ de $\{1, \tau_\gamma | \tau'_\gamma\} \subset \gamma_{\rho,\sigma}$

$\mathcal{G}$ = im. inv. dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ de $\{1, \tau_\gamma\} \subset \gamma_{\rho,\sigma}$

On peut reproduire les diagrammes bordéliques de p. 584, avec des $\natural|\sharp$ à la clef…

Je vais voir si je peux me dispenser justement de redévelopper les liens avec $\overline{Z}_{\rho,\sigma}$, $SG_{\rho,\sigma}$ etc — quitte à y revenir au besoin par la suite. 674

[scan 676]

6°) Fonctorialités.

m1350

Note marginale. m1350 NB Jusqu'ici (dans 1° à 5°) on n'avait pas utilisé l'hyp. que ρ, σ engendrent $\mathcal{G}^+$

Cf. p. 588. En plus de l'hom surjectif

$$(91) \quad \mathcal{G} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G}'$$

m1351

Note marginale. m1351 Il vaut mieux noter

$$\mathcal{G}_0 \to \mathcal{G}$$

cf p. 643′ ff…

on suppose que φ applique $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ dans $\mathcal{G}'^{\natural|\sharp}$.

Soit $u \in$ On désigne ici par $Z_{\rho,\sigma}, \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ etc les invariants associés à $\mathcal{G}$, $Z_{\rho',\sigma'}$ etc ceux de $\mathcal{G}'$. On a des conditions équivalentes comme dans loc. cit — où on va laisser tomber la considération de $\overline{Z}^{\mathcal{G}}_{\rho,\sigma}$… — qui signifient que pour $\forall$

$$\underline{u} = (u, \mu, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \in Z_{\rho,\sigma}$$

il existe un autom. u' de $\mathcal{G}'$ rendant commutatif

$$(92) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{G}^+ & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{G}'^+ \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'} \\ \mathcal{G}^{++} & \xrightarrow{\varphi'} & \mathcal{G}'^+ \end{array}$$

lequel u' sera unique. Il revient au $= |\overline{\mathfrak{m}}$ de dire que les $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{G}^+)$ qui proviennent de $Z_{\rho,\sigma}$, i.e. qui normalisent L_0, et qui transforment $\xi_\rho|\ell_\rho, \xi_\sigma|\ell_\sigma$ en des élémentsgroupes $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$-conjugués à éléments $\mathcal{G}_\tau^{\natural|\sharp}$-conjugués à ρ, σ, stabilisent le noyau de φ (91).

On trouve alors 675

[scan 677]

[p. 641]

$$(93) \qquad Z_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varphi_{Z|z}} Z_{\rho',\sigma'}$$

compatible avec les actions de $Z_{\rho,\sigma}, Z_{\rho',\sigma'}$ sur $\mathcal{G}^+$ resp. $\mathcal{G}'^+$, et avec les hom

$$L_0^{\natural|\sharp} \subset Z_{\rho,\sigma} \curvearrowright \mathcal{G}^+, \qquad L_0'^{\natural|\sharp} \subset Z_{\rho',\sigma'} \curvearrowright \mathcal{G}'^+,$$

d'où par la construction stand.|Amal. et un hom

$$(94) \qquad G_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varphi_G} G_{\rho',\sigma'}^{\natural|\sharp|\varepsilon}$$

induisant

$$(95) \qquad G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \xrightarrow{\varphi_G^{\natural|\sharp}} G_{\rho',\sigma'}^{\natural|\sharp}$$

d'où un hom des diagrammes (64) relatif à $\mathcal{G}$ (ρ, σ), dans le diagramme analogue relatif à (ρ', σ'), avec ou sans $\natural|\sharp$.

Il n'en faut pas plus pour que toutes les constructions et diagrammes des n° précédents, relatifs|relatives à ρ, σ, s'envoient dans celles relatives à ρ', σ'.

Remarque Supposons que $\mathcal{G}'$, $\mathcal{G}'^{\natural|\sharp}$ satisfasse à la condition suivante: Pour tt couple

$$(96) \quad \begin{cases} \text{d'éléments } \alpha', \beta' \in \mathcal{G}_\tau'^{\natural|\sharp}, \quad \text{tels que l'on} \\ \text{ait} \\ \qquad [\alpha', \rho] = [\beta', \sigma]\, \varepsilon_1|\xi_1{}^{\mu-1} \qquad \text{pour } \mu \in \widehat{\mathbb{Z}} \text{ conv.} \\ (96) \\ \text{il existe un } u' \in \mathrm{Aut}(\mathcal{G}'^+) \quad \text{tel que} \\ (97) \qquad u'(\rho) = \alpha'(\rho), \quad u'(\sigma) = \beta'(\sigma) \end{cases}$$

i.e.

$$(98) \qquad \alpha'^{-1}u' \in \mathrm{Cent}_{\mathrm{Aut}}(\rho), \quad \beta'^{-1}u' \in \mathrm{Cent}_{\mathrm{Aut}}(\sigma)$$

676

[scan 678]

la relation des Cent (96) s'exprimant en termes de u par la condition

$$u'(L_0^{\mathcal{G}'}) = L_0^{\mathcal{G}'} \qquad \text{i.e. } u' \text{ normalise } \mathcal{G}'. \tag{99}$$

Alors tout (ρ, σ)-hom $(\mathcal{G}, \mathcal{G}^{\natural|\sharp}) \longrightarrow |-(\mathcal{G}', \mathcal{G}'^{\natural|\sharp})$ est nécessairement admissible.

Nous allons appliquer ceci au cas où $\mathcal{G}$ est universel — mais pour pouvoir en dire tout ce qu'on a envie, je vais d'abord parler des ss-groupes

$$\mathcal{M}(0|\infty), \ \mathcal{M}(\rho), \ \mathcal{M}(\sigma) \subset \mathcal{M}_{\rho,\sigma}.$$

677

[scan 679]

Note marginale. m1355 7°) Les ss-gr. $\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}[0|\rho]$, $\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}(\rho)$, $\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}(\sigma)$.

Dans le groupe $S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$

$$\begin{aligned} S_0\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} &= Z_{\rho,\sigma} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} N^{\natural|\sharp}_{\rho} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} N^{\natural|\sharp}_{\sigma} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \\ &= \left\{ x = (u,a,b,U) \in Z_{\rho,\sigma} \times N_\rho \times N_\sigma \times G_{\rho,\sigma} \;\middle|\; \delta_Z(u) = \delta_\rho(a) = \delta_\sigma(b) = \delta_G(U) \right\} \end{aligned} \tag{100}$$

on introduit trois sous-groupes

$$\left\{ \begin{array}{lll} S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \subset \mid = S_0\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \text{par condition} & U = i_Z(u) \\ S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[\rho] \subset S_0\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \text{———} & U = i_\rho(a) \\ S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[\sigma] \subset S_0\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \text{———} & U = i_\sigma(b) \end{array} \right. \tag{101}$$

en utilisant maintenant les trois hom cano.

$$\left\{ \begin{array}{l} i_Z : Z_{\rho,\sigma} \hookrightarrow G_{\rho,\sigma} \\ \\ i_\rho : N_\rho \hookrightarrow G_{\rho,\sigma} \\ \\ i_\sigma : N_\sigma \hookrightarrow G_{\rho,\sigma} \end{array} \right. . \tag{102}$$

Ces trois groupes sont manifestement tous trois isomorphes : $Z_{\rho,\sigma} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} ZN^{\natural|\sharp}_{\rho} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} N^{\natural|\sharp}_{\sigma} = S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$, de façon précise, dans la suite exacte (52)

$$1 \longrightarrow \mathcal{G}^+ \longrightarrow S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow S_0\Gamma_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$

l'hom canonique $S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$ induit des isom. entre les groupes (68) et $S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$, les trois groupes sont donc des sous-groupes sections.

On définit $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$, $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\rho)$ (ou $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2})$) et $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\sigma)$ (ou $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{j})$) comme les images de $S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$, $S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[\rho]$ et $S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[\sigma]$ par l'hom canonique $S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathcal{M}_{\rho,\sigma}$, ce qui (69) 678

[scan 680]

revient à poser

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] = \{(a,b,U) \in \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \mid U \in Z_{\rho,\sigma}\} \\ \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\rho) = \{(a,b,U) \in \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \mid U = a\} \\ \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\sigma) = \{(a,b,U) \in \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \mid U = b\}. \end{array} \right. \tag{103}$$

Donc les sous-groupes|ss-groupes $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\rho), \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\sigma)$ de $\mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ sont des groupes sections au dessus de $\Gamma^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \simeq N^{\natural|\sharp}_{\rho} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} N^{\natural|\sharp}_{\sigma}$, donc

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\rho) \,.\, \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \\ \mathcal{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\sigma) \,.\, \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \end{array} \right. \quad (\tfrac{1}{2} \text{ directs}), \tag{104}$$

et de $\overline{\mathrm{m}}| =$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\rho) \,.\, \mathcal{G}^{+} \\ \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(\sigma) \,.\, \mathcal{G}^{+} \end{array} \right. \quad (\tfrac{1}{2} \text{ directs}). \tag{105}$$

D'autre part, on aura

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow |- & L_0^{\natural|\sharp} & - & \mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}[0] & \longrightarrow & \Gamma_{\rho,\sigma} & - & 1 \\
 & & \downarrow 1 & & \uparrow \sim & & \uparrow 1 & & \\
 & & & & S_0\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] & & & & \\
 & & \downarrow 1 & & \downarrow \sim & & & & \\
1 & - & L_0^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & S_0\Gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow |- & \Gamma_{\rho,\sigma} & - & 1
\end{array} , \qquad (106)$$

donc l'extension $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$ de $\Gamma_{\rho,\sigma}$ par $L_0^{\natural|\sharp}$ s'identifie à l'ext. $S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$ de $\Gamma_{\rho,\sigma}$ par $L_0^{\natural|\sharp}$, i.e. à l'image inverse de l'extension $Z_{\rho,\sigma}$ de $\gamma_{\rho,\sigma}$ par $L_0^{\natural|\sharp}$, via l'hom canonique 679

[scan 681]

[p. 643]

$$\Gamma_{\rho,\sigma} = N_\rho^{\natural|\sharp} \times_{\gamma_{\rho,\sigma}} N_\sigma^{\natural|\sharp} \longrightarrow \gamma_{\rho,\sigma}. \qquad (107)$$

Donc la donnée d'une section de $\Gamma Z_{\rho,\sigma}$ sur $\gamma_{\rho,\sigma}$ (cf à ce sujet p. 636′ ff). en définit une de $S_0\Gamma_{\rho,\sigma}$ sur $\Gamma_{\rho,\sigma}$, donc de $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0]$ sur $\Gamma_{\rho,\sigma}$. Quand une telle section est fixée, on dénote ce groupe section par

$$\mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0|\infty) \subset \mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp},$$

donc on aura

$$\begin{cases} \mathcal{M}_{\rho,\sigma}[0] \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0|\infty) \,.\, L_0^{\natural|\sharp} \\ \mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}. \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0|\infty) \,.\, \mathcal{G}^{\natural|\sharp} \\ \mathcal{M}_{\rho,\sigma} \simeq \mathcal{M}_{\rho,\sigma}(0) \,.\, \mathcal{G} \end{cases} . \qquad (108)$$

680

Scans 682–696

[scan 682]

8°) Retour sur le cas universel, et l'hom

$$M^{\natural|\sharp} \longrightarrow M_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}/\mu_\rho$$

Nous supposons maintenant que $\mathcal{G}$ correspond au cas universel $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})^\wedge$, avec un $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ quelconque. On va noter le cas universel par un indice 0 : $\mathcal{G}_0$, $\mathcal{G}_0^+$, $\mathcal{G}_0^{\natural|\sharp}$ etc., et $\mathcal{G}'$, $\mathcal{G}'^{\natural|\sharp}$ etc. les|le ci-devant $\mathcal{G}$, $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$ etc.

↙ Z_{ρ_0,σ_0} etc ... On écrira $\mathcal{G}_0^+$ au lieu de $\mathcal{G}_0^{+\wedge}$ ...

Je pose

$$\left\{ u \in M \;\middle|\; \begin{array}{ll} \text{a) } u(\rho) \text{ est } \mathcal{G}^{\natural|\sharp}\text{-conjugué à} & \varepsilon_3[\tau](\rho) \\ \text{b) } u(\sigma) \quad \text{——————} & \varepsilon_2[\tau](\sigma) \\ \text{c) } u(\varepsilon_0) \quad \text{——————} & \varepsilon_0^\mu \\ \text{d) } u \text{ stabilise } M^{\natural|\sharp} & \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} (107) \quad M^{\natural|\sharp} \subset M \\ \| \end{array}$$

NB $M^{\natural|\sharp} \supset \,|\, \ni \mu$

où bien sûr

$$\mu = \chi(u), \quad \varepsilon_2 = \varepsilon_2(u) = \varepsilon_2(\mu), \quad \varepsilon_3 = \varepsilon_3(u) = \varepsilon_3(\mu).$$

Je dis que $M^{\natural|\sharp}$ est un sous-groupe de M. On peut le voir en reprenant les calculs de la p. 629 ff. Je préfère procéder ainsi. 681

[scan 683]

[p. 644]

On a vu qu'on a

$$(108)\qquad Z_{\rho_0,\sigma_0}\underset{\sharp}{\hookrightarrow} M[0]=M(0)\cdot L_0^{\mathcal{G}}\simeq \widetilde{M}_{0,3}[0]=\widetilde{M}_{0,3}(0)\cdot L_0^{\mathcal{G}_{0,3}}$$

inclusion qui est une égalité si $\mathcal{G}_0^{\natural|\sharp}=\mathcal{G}_0^+$, et qui identifie $Z_{\rho,\sigma}$ à

$$M^!{}[0]\simeq M(0)\cdot L_0^\pi \quad \text{si} \quad \mathcal{G}_0^{\natural|\sharp}=\pi:=\Pi_0.$$

[— en fait, si $\mathcal{G}_0^{\natural|\sharp}\subset\Pi_0$, alors on trouve

$$(109)\quad Z_{\rho,\sigma}=\left\{ u=\underset{\cap\!|\,M(0)}{u_0}\cdot\underset{\cap\!|\,\mathcal{G}_0L_0^\pi}{\ell}\;\middle|\;\begin{array}{l}\text{a) } u(\rho)=\alpha(\rho)\quad\text{avec }\alpha\in\mathcal{G}_{\bar\tau}^{\natural|\sharp}\\ \text{b) } u(\sigma)=\beta(\sigma)\quad\text{avec }\beta\in\mathcal{G}_{\bar\tau}^{\natural|\sharp}\\ \text{d) } u\varepsilon|\in\text{stabilise }\mathcal{G}_0^{\natural|\sharp}\end{array}\right\}$$

m1364

Note marginale. m1364 cette explicitation ne semble servir de rien.

et on voit que α,β dans a) b) sont déterminés par $u=u_0\ell$ de façon unique (dès que $\overline{\text{m}}$ si on|l'on suppose seulement $u\in M^!{}[0]$ sans plus, et qu'on exige $\alpha\in$|avec $\mathcal{G}_0^\natural$ $\alpha,\beta\in\Pi_{0\bar\tau}$, peut|Bref On sait que c'est un s groupe|ss groupe de $\mathrm{Aut}(\mathcal{G}_0^+)\times\widehat{\mathbb{Z}}^*\times\mu\times\mu$ — et en fait, de $\mathrm{Aut}(\mathcal{G}_0^+)$ (prop. p. 629). Considérons

Comme ce groupe opère sur M et $\mathcal{G}$ via $\widetilde{M}_{0,3}$, = via $\widetilde{M}^!_{0,3}[0]$ il s'envoie dans $\widetilde{M}^!_{0,3}[0]$ par un hom de groupes, donc dans $\widetilde{M}_{0,3}[0]$ $M[0]^!\simeq\widetilde{M}_{0,3}[0]$ par un hom de groupes.] 682

[scan 684]

L'hom Considérons le système

$$(110)\quad (\mathcal{G}_0^{+\wedge},Z_{\rho_0,\sigma_0},\quad L_0^{\natural|\sharp}\subset Z_{\rho_0,\sigma_0},\quad Z_{\rho_0,\sigma_0}\longrightarrow\mathrm{Aut}(\mathcal{G}_0^{+\wedge}),\quad L_0^{\natural|\sharp}\hookrightarrow\mathcal{G}_0^{+\wedge})$$

(cf "digression" plus bas 9°) qui donne naissance à

$$(110')\qquad G_{\rho_0,\sigma_0},\quad \mathcal{G}_0^{+\wedge}\subset G_{\rho_0,\sigma_0},\quad Z_{\rho_0,\sigma_0}\hookrightarrow G_{\rho_0,\sigma_0},$$

et considérons le système analogue à (110*)

$$(111^{*|\sharp})\quad (\mathcal{G}_0^+,\underset{\|\\ M(0)\cdot L_0^\pi}{M[0]^{!|\natural}},\quad \underset{\text{(engendré par }\varepsilon_0)}{L_0^{\mathcal{G}}}\subset M[0]^{!|\natural},\quad M[0]^{!|\natural}\longrightarrow\mathrm{Aut}(\mathcal{G}_0^+),\quad L_0^{\mathcal{G}}\hookrightarrow\mathcal{G}_0^+)$$

qui donne naissance (loc. cit (9°)) à la situation

$$(111')\qquad (M,\quad \mathcal{G}_0^+\subset M,\quad M[0]'\hookrightarrow\mathcal{G}_0^+).$$

Or grâce à (108), on a un hom de (110|109|119) dans (111), correspondant à l'identité sur $\mathcal{G}_0^+$, (108) sur Z_{ρ_0,σ_0}, l'inclusion can. : sur $L_0^{\natural|\sharp}\subset L_0^{\mathcal{G}}$. Il en résulte un hom de (110′) dans (111′), en particulier un hom canonique de suites exactes 683

[scan 685]

[p. 645]

(112)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}_0^+ & \longrightarrow & G_{\rho_0,\sigma_0} & \longrightarrow & \gamma_{\rho_0,\sigma_0} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}_0^+ & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

où

$$\begin{array}{ccc} \gamma_{\rho_0,\sigma_0} & \longrightarrow & \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \\ \wr & & \wr \\ Z_{\rho_0,\sigma_0}/L_0^{\mu} & & M[0]/L_0^{\mathcal{G}} \end{array}$$

est celui induit par (108), et s'identifie à :

$$(113) \qquad Z_{\rho_0,\sigma_0}/L_0^{\natural|\sharp} \longrightarrow M[0]/L_0^{\mathcal{G}}$$

Par définition $\overline{\mathrm{m}}$ de $L_0^{\natural|\sharp}$ comme étant $Z_{\rho_0,\sigma_0} \cap \mathcal{G}_0^+$ et|ce, on voit que (113) est inj. donc $G_{\rho_0,\sigma_0} \longrightarrow M$ est tjrs injectif (c'est un iso. si $\mathcal{G}_0^{\natural|\sharp} \supset \Pi_0$ ...). On déduit par comparaison de (112) un hom de suites exactes

(114)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}_0^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & G_{\rho_0,\sigma_0}^{\natural|\sharp} & \longrightarrow & \gamma_{\rho_0,\sigma_0} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{G}_0^+ & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \gamma\tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} & \longrightarrow & 1. \end{array}$$

On voit alors immédiatement que l'image de $G_{\rho_0,\sigma_0}^{\natural|\sharp}$ dans M n'est autre que $M^{\natural|\sharp}$ (107). On a donc 684

[scan 686]

$$(115) \qquad \begin{cases} M^{\natural|\sharp} \underset{\substack{\text{défini dans} \\ (107)}}{\simeq} G_{\rho_0,\sigma_0}^{\natural|\sharp}, \\ \gamma_{\rho_0,\sigma_0} \hookrightarrow \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \Leftarrow \{u \in \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \end{cases}$$

m1368

Note marginale. m1368

à vérifier
↓
NB On a

$$(116) \quad \begin{cases} \gamma_{\rho_0,\sigma_0} = \Gamma_0 = \Gamma_0^{\natural}|\Gamma_0^{\sharp} = \left\{ u \in \widetilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \;\middle|\; \begin{array}{l} \text{le relèvement } u_0 \\ \text{de } u \text{ en } u_0 \in M(0) \\ \text{satisfait les} \\ \text{conditions a) b) d)} \\ \text{de (107)} \end{array} \right\} \\ (\text{notations} \\ \gamma_0 = \Gamma_0^{\natural|\sharp}, \text{ où } \Gamma_0 \text{ dénote } \widetilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}) \end{cases}$$

qui montre en $\overline{\mathrm{m}}$ temps dans la foulée que $M^{\natural|\sharp}$ est bien un sous-groupe de M.
On a maintenant

$$(117)\qquad M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0} \overset{\text{dfn|déf}}{\simeq} N|M^{\natural|\sharp}_{\rho_0} \times_{\gamma_{\rho_0,\sigma_0}} N^{\natural|\sharp}_{\sigma_0} \times_{\gamma_{\rho_0,\sigma_0}} \underbrace{G^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0}}_{\simeq M^{\natural|\sharp}},$$

où $G^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0} \simeq M^{\natural|\sharp}$ donc|donne

$$N^{\natural|\sharp}_{\rho_0} \simeq | = \left\{ u \in M^{\natural|\sharp} \mid u(\rho) = \rho^{\varepsilon_3(u)} \right\}$$
$$N^{\natural|\sharp}_{\sigma_0} \simeq | = \left\{ u \in M^{\natural|\sharp} \mid u(\sigma) \equiv | = \sigma^{\varepsilon_2(u)} \right\}$$

et finalement on a

$$(118)\qquad \begin{cases} M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0} \simeq N_{M^{\natural|\sharp}}(\rho) \times_{\gamma_{\rho_0,\sigma_0}\Gamma_0^{\natural|\sharp}} N_{M^{\natural|\sharp}}(\sigma) \times_{\gamma_{\rho_0,\sigma_0}\Gamma_0^{\natural|\sharp}} M^{\natural|\sharp}. \\ \text{où } \Gamma_0^{\natural|\sharp} \neq | = \gamma_0 \simeq \gamma_{\rho_0,\sigma_0} \subset \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \quad \text{explicité dans (116)}, \end{cases}$$

d'où une isom. de suites|suite exactes|exacte

(119)

$$1 \to \overbrace{SZ_{\rho_0} \times SZ_{\sigma_0}}^{L_\rho \times L_\sigma} \to M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0} \to \gamma M^{\natural|\sharp} \to 1$$
$$\downarrow{\scriptstyle \natural|\sharp}$$

où le noyau $SZ_{\rho_0} \times SZ_{\sigma_0}$ est un groupe tout petit, savoir 685

[scan 687]

[p. 646]

$$(120)\qquad \mathrm{Ker}\left(M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0} \overset{\text{épi}}{\longrightarrow} M^{\natural|\sharp} \right) \simeq SZ_{\rho_0} \times SZ_{\sigma_0} \simeq L_\rho \times L_\sigma \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

Nous allons améliorer encor|encore la [illeg. 2]situation, en découpant dans $M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0}$ un groupe encor|encore plus petit, qui soit une ext. de $M^{\natural|\sharp}$ par μ. Pour ceci, on définit

$$N^{\natural|\sharp!}_{\sigma_0|\rho_0} = N^{\natural|\sharp}_{\sigma} \cap M^{!}_{0} = |\cdot M^{\natural|\sharp} \cap$$

(

Notons que

$$(121)\qquad \begin{array}{c} M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0} = N^{\natural|\sharp}_{\rho_0} \times_{\Gamma_0^{\natural|\sharp}} N^{\natural|\sharp}_{\sigma_0} \times_{\Gamma_0^{\natural|\sharp}} G^{\natural}_{\rho_0,\sigma_0} | G^{\sharp}_{\rho_0,\sigma_0} \underbrace{G|M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0}}_{M^{\natural|\sharp}} \\ \cap \\ N_{\rho_0} \times_{\Gamma_0} N_{\sigma_0} \times_{\Gamma_0} M. \end{array}$$

où $\Gamma_0 \overset{\text{dfn|déf}}{=} \tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$, et

et où ce dernier produit fibré n'est autre que la quantité $M^{(\natural|\sharp\,')}_{\rho_0,\sigma_0}$ qui correspondrait au|en cas M_{ρ_0,σ_0} de $\mathcal{G}_0^{\natural|\sharp\,'} = \mathcal{G}_0^{+}$ tt|toute entière (noté $M_{\rho,\sigma}$ à la page|p. 626 et suivantes). Dans ce groupe on a défini le sous-groupe, qui était noté $M^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ deà la p. 626′, et que je vais plutôt noter maintenant $M^{?|!}_{\rho_0,\sigma_0}$, défini comme 686

[scan 688]

$$M^{\natural|\sharp}_{\rho_0|\rho_0,\sigma_0} \qquad M^{?}_{\rho_0,\sigma_0} = Z^{!}_{\rho_0}$$

$$(122)\qquad M_{\rho_0|\rho_0,\sigma_0}M^? = N^?_{\rho|\rho_0} \times_{\Gamma_0} Z^!_{\sigma_0} \times_{\Gamma_0} M$$

où, on rappelle que

$$N_{\rho_0} = \mathrm{Norm}_M(L_{\rho_0}),\quad N_{\sigma|\sigma_0} = \mathrm{Norm}_M(L_{\sigma_0})$$

$$(123)\quad \left\{ \begin{array}{l} Z_{\rho_0} \qquad Z_{\sigma|\sigma_0} = \mathrm{Centr}_M(L_{\sigma_0}) = \mathrm{Centr}_M(\sigma_0) \\ \\ NZ^!_{\sigma_0} = Z_{\sigma_0} \cap M^!_0 \,(= N_{\sigma_0} \cap M^!_0) \subset N_{\sigma_0} \\ \\ N^?_{\rho_0} = Z^!_{\rho_0} \cdot \mu_{\tau_1|\tau'} \subset N_{\rho_0})|, \quad \text{où } Z^!_{\rho_0} = Z_{\rho_0} \cap M^! \ ) \end{array} \right.$$

de sorte qu'on a bien

$$M^? \subset N_{\rho_0} \times_{\gamma_0} N_{\sigma_0} \times_{\Gamma_0} M.$$

m1372

Note marginale. m1372 indépendant|indépendamment du choix d'un $\mathcal{G}^{\natural|\sharp}$

Ceci rappelé, on va poser

$$(124)$$

$$\begin{array}{ccc} M^{\natural|\sharp!|\natural?}_{\rho_0,\sigma_0} & \subset & M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0} \\ \| & & \\ M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0} \cap M^? & & \text{(intersection} \\ \| & & \text{dans } N_{\rho_0} \times_{\Gamma_0} N_{\sigma_0} \times_{\Gamma_0} M) \\ \left(N|M^{!|?}_{\rho_0} \times_{\Gamma_0} N^!_{\sigma_0} \times_{\Gamma_0} M^{\natural|\sharp}\right) & & \end{array}$$

et considérons l'hom|l'hom. induit par (119)

$$(125)$$

$$\begin{array}{ccc} M^{\natural|\sharp?}_{\rho_0,\sigma_0} & \longrightarrow & M^{\natural|\sharp} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M^? & \longrightarrow & M \end{array}$$

. 687

[scan 689]

[p. 647]

On a vu (p. 626′, (55)) que $M^? \longrightarrow M$ fait de $M^?$ une extension de M de noyau μ_ρ. Donc le noyau de $M^?_{\rho_0,\sigma_0} \longrightarrow M^{\natural|\sharp}$ est égal à $\mu_\rho \cap M^?_{\rho_0,\sigma_0}$ or il est clair que l'on a $\mu_\rho \subset M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0}$ cf (119|114), donc $\mu_\rho \subset M^{\natural|\sharp?}_{\rho_0,\sigma_0}$.

On trouve donc une suite ex.hom de suites exactes

(126)

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0} & & & & \\ & & & & \cup & & & & \\ 1 & \to & \mu_\rho & \to & M^{\natural|\sharp ?}_{\rho_0,\sigma_0} & \to & M^{\natural|\sharp} & & \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \to & \mu_\rho & \longrightarrow & M^{?} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

et il reste à voir si l'flèchehom

$$(\infty) \qquad M^{?}_{\rho_0,\sigma_0} \twoheadrightarrow M^{\natural|\sharp}$$

est un épimorphisme, et sinon, caractériser son image. Considér|Considérons Notons que la définition, (124) donne aussi cet hom s'insère dans un diagramme compte tenu des expressions (118) pour de|des suites exactes $M^{\natural|\sharp}_{\rho_0,\sigma_0}$ et (122) pour $M^{?}$:

$$(127) \qquad M^{\natural|\sharp ?}_{\rho_0,\sigma_0} \simeq N^{\natural|\sharp ?}_{\rho_0} \times_{\gamma_{\rho_0,\sigma_0}\Gamma_0^{\natural|\sharp}} NZ^{\natural|\sharp !}_{\sigma_0 0} \times_{\gamma_{\rho_0,\sigma_0}\Gamma_0^{\natural|\sharp}} M^{\natural|\sharp}$$

m1374

Note marginale. m1374

$$\begin{array}{ccc} \gamma_0 & \subset & \widetilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \\ \| & & \\ \mathrm{Im}(M^{\natural|\sharp}) & & \end{array}$$

où on a posé

$$(128) \qquad \begin{cases} N^{\natural|\sharp ?}_{\rho_0} = N^{?}_{\rho_0} \cap N^{\natural|\sharp}_{\rho_0} = N^{?!}_{\rho_0} \cap M^{\natural|\sharp} \\ NZ^{\natural|\sharp !}_{\sigma_0 0} = Z^{!}_{\sigma_0 0} \cap N^{\natural|\sharp}_{\sigma_0} = NZ^{!}_{\sigma_0 \underset{?|\natural}{0}} \cap M^{\natural|\sharp} \end{cases}$$

688

[scan 690]

et l'hom $(\infty|\alpha)$ n'est autre que la troisième projection du produit fibré. Donc l'image de $(\infty|\alpha)$ n'est autre que l'image inverse, dans $M^{\natural|\sharp}$ par $M^{\natural|\sharp} \longrightarrow \gamma_0 = \gamma_{\natural|\sharp\rho_0,\sigma_0}$ de l'image de

$$(\infty\infty|\alpha\alpha) \qquad N^{\natural|\sharp\natural|\sharp ?}_{\rho_0} \underset{\gamma_{\rho_0,\sigma_0}\Gamma_0^{\natural|\sharp}}{\times} N^{\natural|\sharp !}_{\sigma_0 0} \longrightarrow \gamma_{\rho_0,\sigma_0}\Gamma_0^{\natural|\sharp} (\subset \Gamma_0)$$

Il reste donc à montrer que cet hom est surjectif, ou encore que les hom

$$\begin{cases} N^{\natural|\sharp ?}_{\rho_0} \longrightarrow \gamma_{\rho_0,\sigma_0}\Gamma_0^{\natural|\sharp} \\ \\ N^{\natural|\sharp !}_{\sigma_0 0} \longrightarrow \Gamma_0^{\natural|\sharp} \end{cases}$$

sont surjectifs (le premier sera alors une ext. de $\Gamma_0^{\natural|\sharp}$ par μ_ρ, le deuxième un iso). Soit donc $u \in \Gamma_0^{\natural|\sharp}$, défini par unprovenant de $u_0 \in M^{\natural|\sharp}{}_{\rho,\sigma} \simeq G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ satisfaisant donc aux conditions a) b) c) d) de (107). On voit donc qu'il existe $\beta_0 \in \mathcal{G}_0^{\natural|\sharp} \subset M^{\natural|\sharp}$ tel que $\beta^{-1}u_0 \in N(\sigma_0)$.

m1376

Note marginale. m1376 Ici j'ai évité les vérifications, pensant y revenir dans les pages suivantes, il s'avère que ce n'est pas urgent – il importait plutôt de développer les cas particuliers "tour|tours de Fermat" pour préciser les idées des formulations générales des $M_{\rho,\sigma}$....

689

[scan 691]

[p. 648]

9°) Digression de formalisme des groupes.

ⓐ

Soient

$$(1) \qquad \underline{G}, \quad \underline{\mathcal{G} \subset G}, \quad \underline{N \overset{\varphi_N}{\hookrightarrow} G}, \quad \text{d'où} \quad SN = N \cap \mathcal{G}\varphi^{-1}(\mathcal{G}) \subset N$$

la situation d'un groupe G, sous-groupe invariant $\mathcal{G}$, et sous-groupe N tel que

$$(\alpha) \qquad N \overset{\text{épi}}{\longrightarrow} G/\mathcal{G} \overset{\text{dfn}}{=} \gamma, \qquad \text{i.e.} \quad N/SN \xrightarrow{\sim} G/\mathcal{G}$$

soit épi On va reconstituer cette situation à partir de la suivante

$$(2) \qquad \mathcal{G}, \quad N, \quad SN \subset N\text{Aut}, \quad N \overset{\varphi\Theta}{\longrightarrow} \text{Aut}(\mathcal{G}), \quad SN \underset{\varphi=\varphi_{SN}}{\overset{\varphi}{\longrightarrow}} \mathcal{G}$$

où $\mathcal{G}, N$ sont des groupes, SN un sous-groupe distingué de N, $N \longrightarrow \text{Aut}(\mathcal{G})$ un hom de groupes, i.e. une action de N sur $\mathcal{G}$; enfin $SN \longrightarrow \mathcal{G}$ un hom de groupes. On suppose que l'action que $SN \longrightarrow \mathcal{G}$ commute

$$(3) \qquad \begin{cases} \text{a) l'action de } SN \text{ sur } \mathcal{G} \text{ induit|induite par celle de } \mathcal{G}|G, \\ \text{soit aussi celle déduite de } SN \longrightarrow \mathcal{G}, \\ \text{via l'op. adjointe de } \mathcal{G}, \\ \text{b) } SN \longrightarrow \mathcal{G} \text{ est compatible aux actions de } N. \end{cases}$$

et Il est|Je vois Il est|Je vois clair comment (1) définit (2), montrons comment un syst. (2) permet de reconstituer un syst. (1).

690

[scan 692]

On part donc de (2), on pose

$$(4) \qquad S_0G = N.\mathcal{G} \qquad (\text{Ch direct|pr. direct}),$$

on définit un hom

$$(5) \qquad \begin{cases} SN \overset{i}{\hookrightarrow} S_0G \\ u \longmapsto u.\varphi(u)^{-1} = \varphi(u)^{-1}.u \end{cases}$$

m1379

Note marginale. m1379 NB on a (par hyp. (a)) pour $u \in SN$, $x \in \mathcal{G}$

$$(*) \qquad \begin{cases} u(x) = \underbrace{uxu^{-1}}_{\substack{\text{dans } S_0G \\ =N.\mathcal{G}}} = \varphi(u)x\varphi(u)^{-1} \end{cases}$$

donc si $x = \varphi(u)$, on a

$$u(x) = uxu^{-1} = x$$

i.e. $x = \varphi(u)$ et u commutent.

Vérifions que c'est un hom on

$$i(u'u) = (u'u)\varphi(u'u)^{-1}$$

$$\begin{aligned} i(u')i(u) &= u'\varphi(u')^{-1}u\varphi(u)^{-1} \\ &= u'\varphi(u')^{-1}u\varphi(u') \\ &= u'u\ \underbrace{(u^{-1}\varphi(u'^{-1})u)}_{=\varphi(u^{-1})\varphi(u'^{-1})\varphi(u)\ \text{par a)}}\ \varphi(u^{-1})^{-1} \\ &= u'u\varphi(u^{-1}u'^{-1}uu^{-1}) = (u'u)\varphi((u'u)^{-1}) = (u'u)\varphi(u'u)^{-1} \qquad \text{ok.} \end{aligned}$$

On n'a pas encore utilisé le fait que soit distingué dans N, et l'hyp. (b) ceci implique que l'image de (4)|(5) est distinguée dans S_0G, car elle est on a, si $a \in N$, $u \in SN$

$$(6)(6) \qquad (*) \quad a(u.\varphi(u)^{-1})a^{-1} = \underbrace{aua^{-1}}_{\in SN} . \underbrace{a\varphi(u^{-1})a^{-1}}_{=\varphi(au^{-1}a^{-1})=\varphi(au^{-1}a^{-1})^{-1}}$$

i.e. l'hom (5) est commute aux actions de N sur SN et sur $S_0G \supset N$ – donc l'image de SN est normalisée par $N \subset S_0G$. Il faut encore vérifier qu'elle est normalisée également par $\mathcal{G}$, soit donc $x \in \mathcal{G}$, on amais on a mieux :

$$xu\varphi(u^{-1})x^{-1} = (xux^{-1})(x\varphi(u^{-1})x^{-1}$$

L'image de $SN \xrightarrow{i} S_0G$ commute à $\mathcal{G}$, i.e. 691

[scan 693]

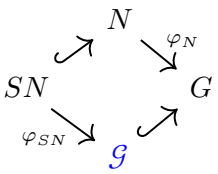
[p. 649]

$\forall u \in SN$, $u\varphi(u)^{-1}$ induit l'opération triviale sur $\mathcal{G}$ — ce qui est en effet trivial par (3) a).

On peut donc poser

$$(6) \qquad G \overset{\text{déf|dfn}}{=} S_0G/i(SN),$$

on trouve alors un diagramme commutatif
(7)



,

on voit que l'image de $\mathcal{G}$ dans G est un ss-groupe invariant, et que l'on a un isom. sur les quotients:

$$(8) \qquad N/SN \xrightarrow{\sim} G/\mathcal{G},$$

ce qui implique que l'on a aussi un iso

$$(9) \qquad \mathrm{Ker}(\varphi_{SN} : SN \longrightarrow \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(N \xrightarrow{\varphi_N} G);$$

donc φ_N
(10)

$$\begin{array}{l} \varphi_N : N \longrightarrow G \text{ est un plongt} \\ \Updownarrow \\ \varphi_{SN} : SN \longrightarrow \mathcal{G} \text{ est un plongement.} \end{array}$$

On trouve ainsi des équiv. de catégories, inverses l'une de l'autre, entre les cat. des 692

[scan 694]

situations (1), et celle des situations (2).

ⓑ Considérons maintenant une situation

$$(11)\qquad \begin{cases} G, \quad \mathcal{G} \subset G, \quad (\varphi_i : N_i \longrightarrow G)_{i\in I} \\ \text{d'où des } SN_i = \varphi_i^{-1}(\mathcal{G}) \end{cases}$$

sous la condition

$$(12)\qquad \forall i \in I, \quad \varphi_i : N_i \longrightarrow G/\mathcal{G} = \gamma \quad \text{épi}$$

peut on la reconstituer à partir de

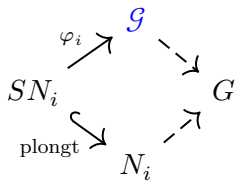
$$(13)\qquad \mathcal{G},\ (N_i, SN_i, \varphi_i, \Theta_i)_{i\in I}$$

où $\forall i \in I$, $(N_i, SN_i, \varphi_i, \Theta_i)$ satisfait les conditions (3) a) et b) — où|et bien sûr $\forall i \in I$

$$(14)\qquad \varphi_i\Theta_i : N_i \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{G}), \qquad \varphi_i : SN_i \longrightarrow \mathcal{G}.$$

Il est tentant de reconstituer G à l'aide de|des $\mathcal{G}$ et des N_i, comme une sorte de "somme amalgamée" relative à:

(15)



693

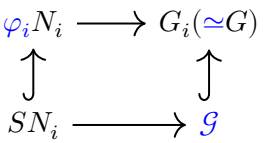
[scan 695]

[p. 650]

Proposition Partant|Partir de (11), d'où (13)

Mais il est plus vraisemblable de dire, que pour tt i, on reconstitue via|ici $N_i, SN_i, \varphi_i, \Theta_i$ la situation (pour i fixé)

(17)(15)



et qu'on reconstitue (11) lui-$\overline{\text{m}}$ en se donnant un syst. transitif d'isom entre les G_i $(i \in I)$, induisant l'identité sur $\mathcal{G}$. Une telle donnée implique en premier lieu la donnée d'un syst. transitif d'iso entre les

$$(16)\qquad \gamma_i \overset{\text{déf|dfn}}{=} N_i/SN_i$$

— qu'on identifiera donc à un $\overline{\text{m}}$ groupe

$$(17)\qquad \begin{array}{l} \gamma, \text{ groupe quotient commun} \\ \quad \text{des } N_i \text{ (par les } SN_i). \end{array}$$

Identifions maintenant les $G/\mathcal{G}_i = \gamma_i$ à γ

$$(18)\qquad G_i/\mathcal{G} \simeq \gamma,$$

et formons le produit fibré 694

[scan 696]

$$(19) \qquad g = \prod_{\substack{i\in I \\ \text{(produit fibré sur } \gamma)}}{}_{\gamma} G_i \qquad \supset \ \mathcal{G}^I$$

g est extension de γ par $\mathcal{G}^I$

La donnée d'un syst. transitif d'iso entre les G_i, induisant l'identité sur les sous-groupes $\mathcal{G}$, et compatible avec le système d'iso|du transitif d'iso. déjà envisagé entre les $\gamma_i = N_i/SN_i \simeq G_i/\mathcal{G}$, équivaut alors à la donnée d'un sous-groupe G de g, satisfaisant les conditions

$$(20) \qquad \begin{cases} \text{a)} & G \cap \mathcal{G}^I = \text{diagonale } \delta(\mathcal{G}) \text{ de } \mathcal{G}^I \\ \text{b)} & \text{La projection } G \longrightarrow \gamma \text{ est épi} \end{cases}$$

En d'autres termes, on a construit, à l'aide de (13) et du syst. transitif d'iso. entre les γ_i, une extension g de leur "valeur commune" γ, par $\mathcal{G}^I$ — et la structure supplémentaire, correspondant à la donnée (11), est la "restriction" de cette extension en une extension de γ par le sous-groupe diagonal de $\mathcal{G}^I$. 695

Cote 140-4

Scans 1–19

[scan 1]

[scan 2]

Pages|Page 650–787 + table des matières

NB La page 650 figure deux fois (erreur de numérotation) 1

[scan 3]

50. Enveloppes schématiques de groupes discrets : cas métabélien 650

1°) Sections unipotentes id

2°) Essai de caractérisation des sections quasi-unipotentes 652′

3°) Schéma en groupes associé à certaines extensions de groupes discrets (noyau ab.) 655′

4°) Enveloppe schématique d'un groupe métabélien 658′

5°) Caract.^{n} universelle de l'env. schématique 662′

51. Exemple : la tour de Fermat. 664

1°) Les groupes $\mathfrak{S} = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/[\Pi_0,\Pi_0]$, et $\underline{\mathfrak{S}}$ id

2°) $\underline{Z}|Z_{\rho,\sigma}$: version provisoire 665′

3°) Les groupes Φ_N^* et variantes 673

4°) La suite

$$1 \to \underline{N}^{0+}_{\rho,\sigma} \to \underline{N}_{\rho,\sigma} \to \Phi^*_{12} \to 1$$

, et relations avec $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$ 677

5°) $\underline{M}_{\rho,\sigma}$, $\underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ via $N_{\rho,\sigma}$ 682

6°) $\underline{Z}_{\rho,\sigma}$ suites

$$1 \to \mathbb{G}_a \to \underline{Z}_{\rho,\sigma} \to \widehat{\Phi}_{12} \to 1$$

, et

$$1 \to \underline{\mathfrak{S}}^+ \to \underline{G}_{\rho,\sigma} \to \widehat{\Phi}_{12} \to 1$$

684

7°) $\underline{N}_\rho$, $\underline{N}^{\natural|\sharp}_\rho$ etc 686

8°) $\underline{N}_\sigma$, $\underline{N}^{\natural|\sharp}_\sigma$ etc 689

9°) Retour sur $\underline{M}_{\rho,\sigma}$, $\underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ etc 690

10°) $\underline{M}_{\rho,\sigma}(0)|[0]$, $\underline{M}_{\rho,\sigma}[\frac{1}{2}]|(\frac{1}{2})$, $\underline{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{j})$ etc 691′

11°) L'hom $M \longrightarrow M_{\rho,\sigma} = \underline{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})^\wedge$, et relations avec la tour des courbes de Fermat : position du problème. 695

12°) Scindages de l'extension $G_{\rho,\sigma}/\mu_G$ de $\widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3$ par $\widehat{M}$. 700

13°) Digression surCaractérisation de la tour de Fermat ; et conjecturesrelations de compatibilité, avec $M \longrightarrow G_{\rho,\sigma}$ 703707

14°) Relation avec jacobiennes généralisées 720′

15°) Interprétation de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow N_\sigma^{\natural\sharp} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^* \,.\, \widehat{\mathbb{Z}}$, et digression sur extensions Kummériennes 725′
16°) Réflexions sur le th. de Fermat 733 2

[scan 4]

52. Enveloppes schématiques des L-groupes et ΠL-groupes.Approximations de Lie des systèmes de Galois-Teichmüller.
1°) Notion de L et ΠL-groupe : cas discret 737
2°) Cas profini 744
3°) Discrétification, et homom. admissibles,Approximations de Lie des systèmes de Galois-Teichmüller 748
4°) Approximation de Lie induite par une approximation de Lie "géométrique" 758
53. Le groupe de Teichmüller spécial $S\mathcal{T}_{1,1} \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\sim$, et le groupe $SN_{1,1}$ 760
1°) Action différentielle et gr. de Teichm. spécial (énoncé provisoire) id
2°) Les groupes $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})^{\pm 1\sim}$, $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})^\sim$ 761′
3°) Le groupe $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\sim$ 763
4°) L'isomorphisme $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\sim \simeq S\mathcal{T}_{1,1}$ 766′|765′
5°) Digression sur les revêtements des germes d'espaces, et relations entre germes top. et germes différentiables de surfaces 768′
6°) 3

[scan 5]

[p. 650 bis]

50. Enveloppes schématiques de groupes discrets.

2(Cas métabélien)

1.g Soit G un schém. en groupes loc. de prés. finie sur un schém. de base S (le cas important pour nous sera $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$). Une section g de G sur S est dite unipotente si sur tt fibre géométrique, de $G_{\bar s}$, l'élément $g_{\bar s} \in G_{\bar s}(\bar k|k^a)$ $(k = k(\bar s))$ est unipotent, i.e. s'il existe un hom de groupes

Sections unipotentes

$$(1) \qquad \mathbb{G}_{ak} \xrightarrow{\varphi_{\bar s}} G_k \qquad k = k(\bar s)$$

tel que

$$(2) \qquad g_{\bar s} = \varphi_{\bar s}(1)$$

On dit que g est quasi-unipotente si pour tt $\bar s$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $g_{\bar s}^n$ soit unipotent. Si la car. de $\bar s$ est $p > 0$, alors cela signifie aussi que $g_{\bar s}$ est d'ordre fini. On voit que si S est quasi-compact, alors g est quasi-unipotente ssi $\exists n \in \mathbb{N}^*$ tel que g^n soit unipotente.

Théorème – Soit G de groupes loc. de présentation finie sur S quasi-compact, $g|G$ si|qui est unipotente|unipotent, pour un

? Pour que g soit unipotente, il suffit qu'il existe un hom

$$(3) \qquad \varphi : \mathbb{G}_a \longrightarrow G$$

4

[scan 6]

tel qu'on ait

$$(4) \qquad \varphi(1) = g.$$

Je me demande si c'est aussi nécessaire, dans de "bons" cas. Prenons déjà le cas où $S = \mathrm{Spec}\, K$. En caractéristique 0, on a un résultat d'unicité pour φ, qui permet d'appliquer la théorie de descente (valable sur base quelconque en car. 0) : si après extension $S' \longrightarrow S$ fid. plt qu. cpte, il existe φ' ayant les propriétés voulues, alors φ existe (sur S lui $\overline{\mathrm{m}}| =$). Donc sur un corps de car. 0 c'est OK. En car. $p > 0$ la difficulté provient du fait qu'il y a des hom de

groupes $\mathbb{G}_a \longrightarrow \mathbb{G}_a$: (tels $x \mapsto x^p - x$) qui sont nuls non triviaux, et qui sont triviaux sur 1. On s'en tirera peut-être en appliquant la descente avec des φ qui sont mono. Tout Cela amène la question :|Cela amène à la question : Un sous-groupe de G isomorphe à $\mathbb{G}_a$ est-il connu quand on connaît une section partout non triviale ? Est-ce du moins vrai sur un corps de base ?

Je n'ai pas envie de me lancer dans ces questions (certes intéressantes !), et préfère 5

[scan 7]

[p. 651]

me limiter à un cas plus proche de celui auquel j'en ai, $S = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, en supposant S noeth. intègre, de car. de pt gén. η de car. 0. Cela implique déjà, d'après le résultat sur un corps de car. 0, qu'il existe un ouvert U non vide

$$(5) \qquad \underset{\substack{\text{ouvert}\\ \text{non vide}}}{U \subset S} \quad \text{et} \quad g_U\ \varphi_U : \mathbb{G}_a|U \longrightarrow G|U$$

tels que l'on ait (4) sur U – et (pour U choisi) ce φ_U est unique. Par l'unicité, on voit donc qu'il y a un plus grand ouvert $\mathcal{U}|U$ sur lequel on peut donner un tel $\varphi|\psi_{\mathcal{U}|U}$, et la question revient à voir si on a nécessairement $\mathcal{U}|U = S$.

Si on avait $U \neq S$, quitte à localiser en un pt maximal de $S \setminus \mathcal{U}|S \setminus U$, on peut se ramène à examiner le cas où S est local, de point fermé s – et à essayer de|un peu de prouver que dans ce cas, on peut prolonger φ_U sur S tt entier (d'où une contradiction…). Dans le cas qui nous intéresse, S est régulier de dim 1, donc en localisant on trouve un trait. Je vais me borner à ce cas, crucial 6

[scan 8]

,|. sans doute si on veut élucider le cas général, et qui suffit pour mon propos.

Soit η le pt générique de S, s son pt fermé. Considérons le sous-groupe $L_\eta = \varphi_\eta(\mathbb{G}_{a\eta}) \subset G_\eta$, soit L son adhérence schématique dans G. qui est un sous-schém. en groupes réduit de G. Soit [illeg. 1] L $L^0 = L \setminus \big(\underset{\substack{\text{composantes}\\ \text{de } L_s \text{ non}\\ \text{neutres}}}{\bigcup L_{s,i}} \big)$ sa composante neutre. On a gagné si on prouve que $L^0 \simeq \mathbb{G}_{aS}$.

En fait, on n'est pas $\overline{\text{m}}| =$ sûr que (L^0_s est $(= (L_s)^0)$ soit réduit ! Mais pour que $\varphi : \mathbb{G}_{aS} \longrightarrow G$ tel que prolongeant φ_η existe, il n'est pas nécessaire sans doute que l'on ait $L^0 \simeq \mathbb{G}_a$ – car il est possible que φ ne soit pas mono, i.e. que φ_s ne soit pas mono – il pourrait $\overline{\text{m}}| =$ être l'hom trivial (si $g_s = 1$) ! Mais même si $g_s \neq 1$, il n'est pas clair que φ_s soit mono.

Prenons l'exemple où

$$(6) \qquad G = \underline{\operatorname{Aut}}_{\mathcal{O}_S}(M) \simeq \operatorname{Gl}(n)_S$$

M un un module libre de rang n sur S, alors on aura (comme η de car. 0)

$$(7) \qquad \varphi_\eta(\lambda) = \sum \frac{X_\eta^i}{i!}\lambda^i$$

où

$$X_\eta|X \in \operatorname{End}_K(M_K) \qquad K = k(\eta)$$

7

[scan 9]

[p. 652]

est un endomorphisme nilpotent de M_K. donc un élément de $\operatorname{End}(M) \otimes_A K$

$$(8) \qquad X \in \operatorname{End}_A(M) \otimes_A K, \qquad X^n = 0.$$

(A l'anneau affine de S, qui est une [illeg. 1] jauge) On aura par hypothèse

$$g_\eta = \varphi_\eta(1) = \sum \frac{X^i}{i!} \in \begin{array}{c}\mathrm{Aut}(M)\\ \cap \\ \mathrm{Aut}(M_K)\end{array}$$

i.e.

$$(9) \qquad \sum \frac{X^i}{i!}, \quad \sum (-1)^i \frac{X^i}{i!} \in \mathrm{End}_A(M)$$

et la question si φ_η provient d'un hom de groupes $\mathbb{G}_a \longrightarrow G$ revient à celle de savoir si

$$(10) \qquad \frac{X^i}{i!} \in \mathrm{End}_A(M) \qquad \forall\, (1 \leq i \leq n-1) | 1 \leq i \leq n-1$$

(pour $i = 0$ et $i \geq n | i = n$ c'est trivial)

Pour $n = 2$ c'est trivial, Pour $n = 3$ id°|idem (dans (9) il y a un seul terme avec un dénominateur).

$$\varphi_\eta(\lambda) = 1 + X\lambda + \frac{X^2}{2}\lambda^2 \qquad \begin{cases} X \in M_3(K) \\ X^3 = 0 \end{cases}$$

le premier cas douteux est $n = 4$ et la question est de savoir si

$$\varphi_\eta(\lambda) = 1 + X\lambda + \frac{X^2}{2}\lambda^2 + \frac{X^3}{6}\lambda^3 \qquad \begin{array}{l} X \in M_4(K) \\ X^4 = 0 \end{array}$$

on a par hyp. $\varphi_\eta(1)$ et $\varphi_\eta(-1)$ dans $M_4(A)$, i.e.

$$(11) \qquad \frac{X^2}{2} \pm \frac{X^3}{6} \in M_4(A)$$

on se demande s'il en résulte

$$(12) \qquad \frac{X^2}{2}, \frac{X^3}{6} \in M_4(A) \qquad ?$$

Si 2 inv. dans A c'est clair, car on tire de (11) que $X^2 \in M_4(A)$ donc $\dfrac{X^2}{2} \in M_4(A)$, donc aussi $X^3/6 \in M_4(A)$, OK. Donc la difficulté 8

[scan 10]

se présente ici en car. résiduelle 2. Soit Supposons π pour simplifier que 2 soit un uniformisant π de A, on aura, si $X \notin M_4(A)$

$$X = \frac{1}{\pi 2^\nu} X_0 \quad \text{avec} \quad \begin{array}{l} X_0 \in M_4(A)\ \pi M_4 \\ X_0 \notin \pi 2 M_4(A) \end{array}$$

donc et les la donnée de X équivaut à celle de

$$X_0 = \,|\, \in [\textit{illeg. 1}](a_{ij})_{1 \leq i,j \leq 4}, \quad \in M_4(A) | \in A \quad \text{les } a_{ij} \in A \text{ pas tous}$$

divisibles par 2, avec X_0^4.

$$(11\,\text{bis}) \qquad X_0^4 = 0, \qquad \frac{1}{2}\frac{X_0^2}{2^{2\nu}} \pm \frac{1}{6}\frac{X_0^3}{2^{3\nu}} \in M_4(A)$$

— et la question est s'il en résulte que l'on ait|a

$$(12\,\text{bis}) \qquad \frac{1}{2}\frac{X_0^2}{2^{2\nu}}, \frac{1}{2}\frac{X_0^3}{2^{3\nu}} \in M_4(A) \qquad ?$$

Bien[illeg. 1] sûr, la q réponse est trivialement|totalement oui, si $X_0^3 = 0$ i.e. $X^3 = 0$ — donc on s'intéresse au cas où $X_0^3 \neq 0$, i.e. $X_{0\eta}$ g_η est "unipotent principal.

m1396

Note marginale. m1396 Essai de caractérisation des sections quasi-[illeg. 1]unipotentes

2. Pour en avoir le coeur net, il faudrait un contreexemple dans le contexte précédent (avec une matrice nilpotente d'ordre 4) — ou un théorème ! Mais pour mon propos, il semble qu'il ne soit pas essentiel d'avoir une solution de ce pb.

Par contre, je vais essayer le

Théorème (!) Soit G un schéma en groupes (séparé) loc. de présentation finie sur un schéma S[illeg. 1] quasi-compact, et soit g une section de G. Pour que g soit quasi-unipotent, il 9

[scan 11]

[p. 653] m1398

Note marginale. m1398

faut et il suffit qu'il existe un entier $n > 0$, et un hom. de schémas en groupes $\varphi : \mathbb{G}_a \longrightarrow G$, tel qu'on ait

$$(13) \qquad \varphi(1) = g^n.$$

La suffisance étant triviale, il s'agit d'examiner la nécessité. Pour simplifier, on va encore supposer S noethérien et intègre — une fois S supposé noethérien, je pense que la réduction au cas intègre doit se faire par des dévissages faciles, que je n'ai pas envie de faire, faute de besoin essentiel ! Je vais donc examiner le cas S noeth. intègre, pt générique η

a) Car. de η est > 0. Alors g_η l'hypothèse sur g_η est que g_η est d'ordre fini — donc $\exists n > 0$ tel que $g_\eta^n = 1$, donc $g^n = 1$. On prendra dans (13) cet n, et φ l'hom. trivial.

b) Cas où η de car. nulle. Soit φ

$$(14) \qquad \varphi_{1\eta} : \mathbb{G}_{a\eta} \longrightarrow G_\eta$$

défini par la condition

$$g_\eta = \varphi_{1\eta}(1)$$

soit U_1 son "ouvert de définition" dans S.

Soit

$$\varphi_{n\eta}(\lambda) = \lambda^n = \varphi_{1\eta}(n\lambda) : \mathbb{G}_{a\eta} \longrightarrow G_\eta$$

et soit U_n son ouvert de définition. On a donc

$$(15) \qquad \varphi_{n\eta}(1) = g^n \quad \text{sur } U_n$$

10

[scan 12]

[p. 653] et

$$(16) \qquad n \mid n' \quad \Longrightarrow \quad U_n \subset U_{n'}.$$

Il faut prouver que la réunion des U_n est S. On est ramené au cas S local, et où φ_1 est déjà défini dans

$$(17) \qquad U_1 = S \setminus \{s\}, \qquad s \text{ le pt fermé de } S$$

et cela revient au

Lemme (!) Soient S noeth. intègre, G schéma en groupes séparé loc. de prés. finie sur S, U ouvert non vide de S, $\varphi_U : \mathbb{G}_{aU} \longrightarrow G_U$ un hom. de groupes, on suppose que $\varphi_U(1) = g_U$ se prolonge en une section g de G sur S tt entier (néct. unipotente, d'après des résultats connus généraux de|du SGA 3) Alors il existe un entier > 0 tel que $\varphi_U^n : \lambda \longmapsto \varphi_U(\lambda^n)$ se prolonge à|en S un hom.

$$\varphi_n : \mathbb{G}_a \longrightarrow G.$$

Je ne vais pas essayer de le démontrer dans ce contexte général des schémas en groupes généraux, et vais me limiter, à titre de test décisif (pour emporter conviction que ça marche) le cas où $G = \mathrm{Gl}(n)_S$, comme tantôt, et celui où S de plus est régulier de dim 1.

Donc on est ramené à la situation d'une jauge A, et de $X \in M_n(K)$ (K corps des fractions) satisfaisant

[scan 13]

[p. 654]

$$(18) \qquad \begin{cases} X \in M_n(K) \\ X^n = 0, \quad \sum \frac{X^i}{i!} \in M_n(A), \quad \sum \frac{(-1)^i X^i}{i!} \in M_n(A) \end{cases}$$

et on veut montrer qu'il existe un entier $d > 0$ tel qu'on ait

$$(19) \qquad \frac{d^i X^i}{i!} \in M_n(A) \qquad (1 \le i \le n-1)$$

Si A est de car 0 i.e. s'il est une $\mathbb{Q}$-algèbre, ceci implique est équivalent d'ailleurs :

$$\frac{X^{i|0}}{i!} \in M_n(A) \qquad \text{[illeg. 1] } X^i \in M_n(A))$$

m1402

Note marginale. m1402



m1403

Note marginale. m1403 le cas de car. nulle se résoud par l'affirmative à l'aide de la fonction logarithme — posant

$$X + \frac{X^2}{2!} + \cdots + \frac{X^{n-1}}{(n-1)!} = Y,$$

on aura

$$\exp X = 1 + Y, \quad \text{donc}$$
$$X = \log(1+Y) = Y - \frac{Y^2}{2} + \frac{Y^3}{3} \ldots$$

Marche sur un anneau de base quelconque de car nulle…

$b|0$

i.e. Il faudrait que dans le cas de car. 0, c'est φ_U lui-$\overline{\text{m}}$ qui puisse déjà se prolonger à S tout entier. Le premier cas douteux à ce sujet me semble $n|m = 5$

$$(20) \qquad \begin{cases} X^5 = 0 \quad X \in M_5(A|K), \ X^5 = 0 \\ \dfrac{X^2}{2} \pm \dfrac{X^3}{3!} + \dfrac{X^4}{24!} \in M_5(A) \\ \overset{?}{\Longrightarrow} \quad X^2, X^3, X^4 \quad X \in M_5(A) \end{cases}$$

Par contre, dans le cas envisagé un peu précédemment ($n = 4$, car. résiduelle 2 — le seul qui fasse des difficultés) il est clair qu'il suffit de prendre pour d une puissance de 2 assez grande.

Cette remarque s'applique aux cas d'inégales caractéristiques. On doit avoir en effet ceci

Corollaire au lemme dubitatif : si S est local, de car. résiduelle $p > 0$, et si φ est défini sur un ouvert qui contient $S - V(p)$, (i.e. si le complémentaire de U est de car. $p> \mid \geq 0$ — en fait inutile bien sûr que S soit local) alors $\exists q = p^{r|n}$ tel que φ^q se prolonge. 12

[scan 14]

Quand G est affine, ceci devrait être trivial. On va essayer la

Proposition Soient|Soit S un préschéma qu. cpt, n un entier $\geq 1| \geq 0$, premier|prem. $S_0 = V(n) \subset S$ le sous-schéma fermé défini par $n.1_S$ (donc si $x \in S$, on a $x \in S_0$ ssi car. x est de car qui divise n car $x \mid n$), $U = S \setminus S_0$, G un schéma en groupes affine de p.f.|t.f. sur S, et

$$(21) \qquad \varphi_U : \mathbb{G}_a|U \longrightarrow G|U$$

un hom. de groupes. On suppose U schématiquement dense dans S. Alors il existe une puiss. entier $d > 0$ $m = n^\nu$ de n, tel que et un hom. de schémas en groupes

$$\psi_m : \mathbb{G}_a \longrightarrow G; |,$$

tel qu'on ait

$$(22) \qquad \psi_m|U = (\varphi_U^m : \lambda \longmapsto \varphi_U(m\lambda) = \varphi_U(\lambda)^m)$$

Considérons en effet l'endom

$$u_m : \mathbb{G}_a \longrightarrow \mathbb{G}_a \qquad \lambda \longmapsto m\lambda$$

Alors la formule (22) signifie qu'on a commutativité

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{G}_{aU} & \xrightarrow{(u_m)_U} & \mathbb{G}_{aU} \\ & \searrow^{\psi_U} & \downarrow{\scriptstyle \varphi_U} \\ & & G_U \end{array}$$

et l'existence des $\psi_i|\psi_m$ pour m grand, signifie que pour m grand l'hom. composé

$$\varphi_U \circ u_m \qquad \varphi_U \circ u_m : \mathbb{G}_{aU} \longrightarrow |\text{—} G_U$$

se prolonge en un hom. de groupes $\mathbb{G}_a \longrightarrow G$. 13

[scan 15]

[p. 655]

Pour raisons de densité schématique et unicité, il suffit de prouver que φ_U se prolonge en un hom de schémas en groupes – ce prolongement sera automatiquement un hom de sch. en groupes. A celui de [illeg. 1] B OPS S Affine, soit A son anneau, et soit B celui de G. Donc l'anneau de U sera $A[1/n] = A_n \overset{\text{déf}}{=} A[1/n]$, celui de G sera $B \otimes_A A_n = B_n$, par hyp on a un hom (correspondant à $\varphi_U^* | \varphi_U$)

$$B_n \xrightarrow{\varphi} A_n[T] \tag{23}$$

tandis que l'hom composé correspondant à ψ_{mU} sera le composé du précédent avec

$$\begin{aligned} A_n[T] &\xrightarrow{\psi_m^* | u_m^*} A_n[T] \\ T &\longmapsto mT \qquad \text{donc} \qquad T^i \longmapsto m^i T^i \end{aligned} \tag{24}$$

Soit x $x = a_0 + a_1 T + \cdots + a_N T^N \in A_n[T]$ dont|donc les $a_i \in A_n$ on aura donc

$$\psi_m^*(x) = \sum a_i m^i T^i = \sum (a_i n^{i\nu}) T^i$$

donc si $m = n^\nu$ est assez grand, on aura

$$\psi_m^*(x) \sim m^i T^i \in A$$

$$m^i a_i \in A \quad \text{i.e} \quad m^i a_i \in A | T^i[T] \qquad \forall i \underline{\underline{\geq | >}} 1$$

donc

$$\psi_m^*(x) \equiv a_0 \pmod{A[T]}$$

ce qui montre

$$\psi_m(x) \in A[T] \text{ pour } m = n^\nu \text{ grand} \iff a_0 \in A \tag{25}$$

14

[scan 16]

Appliquant ceci aux images d'éléments de B qui engendrent B comme A-algèbre, on a donc

Corollaire S S_0 n, S_0, U étant comme dans la proposition, et G étant un schéma affine de t.f. sur S (il n'est plus question de structure de groupes), et $\varphi_U : \mathbb{E}^1_U \longrightarrow G_U$ un hom de schémas, pour qu'il existe $g_U = \overset{\text{déf}}{=} \varphi_U(0)$, Pour qu'il existe une [illeg. 1] puissance $m = n^\nu$ de n telle que $\varphi_U \circ \psi_m | u_m$ (où (où u_m donné par (24)) se prolonge à S, il f et s. que g_U se prolonge en une section g de G sur S.

Remarque les arguments précédents prouvent en tous cas le "théorème" dubitatif p.662|652' dans le cas où S est noeth. de dim. 1 (le cas intéressant pour nous étant celui où le pt générique de S est de car. 0).

m1408

Note marginale. m1408 Schémas en groupes associés à des ext. de groupes discrets

3. Soit maintenant $M_0 | M$ un $\mathbb{Z}$-module libre de type fini; on va construire un pro-schéma en groupes sur S, associé au syst. projectif des sous-groupes$\mathbb{Z}$-modules d'indice fini de M. Pour faire la construction, je vais développer donc une 15

[scan 17]

[p. 656]
m1410

Note marginale. m1410 Je me complique l'existence pour la construction de $\underline{\mathfrak{S}}$, il suffit de poser $\underline{\mathfrak{S}} = \mathfrak{S}_{S_0} \times_{M_{S_0}} \underline{M}_{S_0}$.

gamme préliminaire, relatif à une situation

$$1 \longrightarrow M \longrightarrow \mathfrak{S} \longrightarrow H \longrightarrow 1 \tag{26}$$

suite exacte de groupes discrets, avec M commutatif – le cas qui nous intéressera par la suite étant celui où M est un $\mathbb{Z}$-module libre de t.f. En tous cas M est un $\mathbb{Z}$-module, et à ce titre définit un Groupe sur $\mathbb{Z}S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, savoir

$$A \longmapsto M \otimes_{\mathbb{Z}} A$$

(A, $\mathbb{Z}$-algèbre commutative) – qu'on va désigner par $\underline{M}$. En fait, $\underline{M}$ est représentable, i.e. est un schéma en groupes ssi M est libre de type fini. J'ai envie de définir aussi des schémas en Groupes sur S_0 (qui seront des schémas en groupes si M l'est) $\underline{\mathfrak{S}}, \underline{H}$, et une suite exacte

$$1 \longrightarrow \underline{M} \longrightarrow \underline{\mathfrak{S}} \longrightarrow \underline{H} \longrightarrow 1 \tag{27}$$

de Groupes sur S_0, et un isom des suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \mathfrak{S} & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \\ 1 & \longrightarrow & \underline{M}(\mathbb{Z}) & \longrightarrow & \underline{\mathfrak{S}}(\mathbb{Z}) & \longrightarrow & \underline{H}(\mathbb{Z}) & \longrightarrow & 1 \end{array} \tag{28}$$

on prendra

$$\underline{H} = H_{S_0} \qquad \text{Groupe constant de val. } H \tag{29}$$

et les flèches verticales extrêmes de (28) 16

[scan 18]

seront|sont les isom. canoniques.

On peut songer à définir $\underline{\mathfrak{S}}$ comme foncteur (cov.) en $A/\mathbb{Z}$ ou (contravariant) en S/S_0, par

$$\underline{\mathfrak{S}}(A) = \mathfrak{S} \wedge_M \underbrace{M(A)}_{A\otimes_{\mathbb{Z}} M \otimes_{\mathbb{Z}} A} \tag{30}$$

Comme on a. $\underline{\mathfrak{S}}(A)$ étant donc défini comme l'ext. de H par $M(A)$ déduite de l'ext. $\mathfrak{S}$ de H par M par l'hom

$$M \longrightarrow M \otimes_{\mathbb{Z}} A \ , \tag{31}$$

qu'on considère comme un hom de H-$\mathbb{Z}$-modules, en faisant opérer H sur $M \otimes_{\mathbb{Z}} A$ via son opération sur M.

La petite difficulté est que le foncteur-groupe|groupes ainsi défini par (30) n'est pas lui-$\overline{\text{m}}$ représentable – il ne donne l'expression correcte de $\underline{\mathfrak{S}}(A)$ que si Spec A est connexe – il correspond au sous-foncteur de

$$S \longmapsto :\underline{\mathfrak{S}}(A) = \operatorname{Spec}|\underline{\mathfrak{S}}\underline{\mathfrak{S}}(S) \qquad (S = \operatorname{Spec} A)$$

$\sim$

formé des pts tels que le $S \longrightarrow \underline{\mathfrak{S}}$ tels que le composé

$$S \longrightarrow \underline{H}_S \tag{32}$$

(qui correspond à une fonction loc. constante|const. sur S à valeurs dans H) soit (entièrement) constante. 17

[scan 19]

[p. 657]

L'expression correcte s'obtiendra en partant du [illeg. 1] foncteur "incorrect"

$$[\underline{\mathfrak{S}}] : A \longmapsto \mathfrak{S} \wedge_M (M \otimes_{\mathbb{Z}} A)$$

ou mieux, du contr. foncteur|contre-foncteur

$$S \longmapsto \mathfrak{S} \wedge_M \Gamma(S, M \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}|O}_S) \ ,$$

et en prenant le faisceau Zariski associé – en fait on aura. =

$$(33) \qquad \underline{\mathfrak{S}}(S) = \varinjlim_{\mathcal{U}=(U_i)_{i\in S|I}} \prod_{i\in I} [\mathfrak{S}](U_i)$$

$(U_i)_{i\in I}$ une partition
de S en schém.
ouverts $\qquad S \simeq \coprod U_i$

Voici une autre façon de présenter la construction de $\underline{\mathfrak{S}}$, en utilisant la construction générale du §49 – dans le contexte faisceautique. On a un système

$$(34) \qquad \underbrace{\underline{M}}_{\text{Groupe sur } S_0} \ , \quad \underbrace{\mathfrak{S}_{S_0} \supset M_{S_0}}_{\substack{\text{Groupes (constants)} \\ \text{sur } S_0,\ M_{S_0} \\ \text{distingué}}} \ , \quad \text{Op.}^{\Theta|\theta} \text{ de } \mathfrak{S}_{S_0} \text{ sur } \underline{M},$$

$$\text{hom } \varphi : \mathfrak{S}M_{S_0} \longrightarrow \underline{M}$$

(où l'op. de $\mathfrak{S}_{S_0}$ sur $\underline{M}$, qui revient à une op. de $\mathfrak{S}$ sur $\underline{M}$, est celle déduite de l'op. de $\mathfrak{S}$ sur M, par fonctorialité) ces données satisfaisant aux conditions de compatibilité a) b) de loc. cit. Par la construction du|de loc. cit., on construit 18

Scans 20–38

[scan 20]

à l'aide en se donnant un système

$$(35) \qquad \begin{array}{c} \underline{\mathcal{G}} \supset \underline{M} \\ \text{Groupe sur } S_0, \\ \text{avec } \underline{M} \text{ comme} \\ \text{sous-groupe distingué} \end{array} \qquad \text{, et } \Phi : \mathcal{G}_{S_0} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}$$

tel que (34) se reconstitue à partir de (35) en prenant $\underline{M}$, $\mathcal{G}_{S_0}$ dans (35), M_{S_0} [illeg. 1]= l'image inverse de $\underline{M} \subset \underline{\mathcal{G}}$ par Φ, φ induit par Φ, et Θ l'opération déduite de Φ. De plus, Φ induit un iso.

$$\underbrace{\mathcal{G}_{S_0}/M_{S_0}}_{H_{S_0}} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathcal{G}}/\underline{M}$$

– et on a là une description “axiomatique” du système (35) en termes de (34). La suite exacte de schémasGroupes sur $S|S_0$

$$(36)\qquad 1 \longrightarrow \underline{M} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}/\underline{M} \longrightarrow 1 \quad (\wr\ H_{S_0}).$$

de fait, sur $\forall$ schém. de base affine S (plus généralement, S tel que $H^1(S, M \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S) = 0$) des suites exactes
m1414

Note marginale. m1414 L'hyp. faite sur des H^1 nul|nuls est entièrement inutile, car les $\underline{M}$-torseurs sur S_0 définis par les images inverses des $h(\in H)$ sont évidemment triviaux

$$(37)\qquad 1 \longrightarrow \underline{M}(S) \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}(A)|(/A) \longrightarrow H_{S_0}(S) \longrightarrow 1$$

$$\wr\ M \otimes_{\mathbb{Z}} A \qquad\qquad \wr\ H \text{ si } S \text{ conn.}$$

si S affine d'anneau A

19

[scan 21]

[p. 658]

En fait, on a par construction un diagramme comm. de suites exactes

$$(38)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & M_{S_0} & \longrightarrow & \mathcal{G}_{S_0} & \longrightarrow & H_{S_0} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \Downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \underline{M} & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}} & \longrightarrow & H_{S_0} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

qui par passage aux sections donne pour S quelconque affine (disons) connexe un diag. comm.

$$(39)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \Downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & M \otimes_{\mathbb{Z}} A & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}}(A) & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 1. \end{array}$$

Pour $S = S_0$ on retrouve l'iso (28) annoncé.
m1416

Note marginale. m1416 NB En tant que faisceau (sans structure de S-groupes) $\underline{\mathcal{G}}$ est isomorphe au schémafaisceau somme des H copies de $\underline{M}$ – il est donc représentable si $\underline{M}$ l'est.

Cette construction du S_0-schéma en groupes $\underline{\mathcal{G}}$, à partir d'une suite exacte (27), est manifestement fonctorielle p.r.|par. à cette dernière : un hom. de suites exactes

$$(40)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & \mathcal{G}' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

donne naissance à un diag. comm. de suites exactes 20

[scan 22]

(41)
$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & M_{S_0} & \longrightarrow & \mathcal{G}_{S_0} & \longrightarrow & H_{S_0} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
1 & \longrightarrow & M'_{S_0} & \longrightarrow & \mathcal{G}'_{S_0} & \longrightarrow & H'_{S_0} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
1 & \longrightarrow & \underline{M} & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}} & \longrightarrow & H_{S_0} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \underline{M'} & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}'} & \longrightarrow & \underline{H'} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

m1418

Note marginale. m1418 Enveloppe schématique discrète des groupes métabéliens

4. Reprenons donc un $\mathbb{Z}$-module libre de type fini M, et pour $\forall$ sous-g$\mathbb{Z}$-module d'indice fini, considérons la suite exacte

$$(41) \qquad 1 \longrightarrow M_i \longrightarrow M \longrightarrow M/M_i \longrightarrow 1.$$

Plus gén., si on part d'une suite exacte (27), pour $\forall$ sous-groupe M_i d'indice fini dans M, distingué dans $\mathcal{G}$ i.e. stable par H, on a une suite exacte

$$(43) \qquad 1 \longrightarrow M_i \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{G}/M_i}_{H_i} \longrightarrow 1$$

où maintenant $H_i = \mathcal{G}/M_i$ est l'|une extension de

$$(44) \qquad 1 \longrightarrow M/M_i \longrightarrow H_i \longrightarrow H \longrightarrow 1$$

déduite de (27) par

$$M \longrightarrow M/M_i.$$

21

[scan 23]

[p. 659]

On note que si H est un groupe ayant un nb fini de gén., pour H fini, alors les $M_i \subset M$ d'indice fini et stables sous H sont cofinaux dans l'ens de tous les M_i d'indice fini dans M. Considérons donc la suite exacte de sch. en groupes associée prendre les nM !

$$(45) \qquad 1 \longrightarrow \underline{M_i} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}_i \longrightarrow H_{i\,S_0} \longrightarrow 1$$

Pour i variable, elles forment un syst. projectif d'extensions, donc une extension de progroupes sur $S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

En particulier

Remarque|Le pro-groupe $\underline{\mathcal{G}}$

On considère le pro-objet $(\underline{\mathcal{G}}_i)$ comme pro-objet de C catégorie des schémas en groupes (lisses etc ...) sur S_0. On note que les morphismes de transition

$$\underline{\mathcal{G}}_j \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}_i$$

sont affines – la question étant locale sur $\underline{\mathcal{G}}_i$, on est ramené à la voir pour l'hom image

$$\begin{array}{ccc} E(M_i, M_j) & \longrightarrow & E(M_i, M_i) \\ & & \| \\ M_i \supset M_j & & \underline{M_i} \end{array}$$

ext. de $(M_i/M_j)_{S_0}$ par $\underline{M_j}$

22

[scan 24]

Or le premier est affine, comme somme finie de schémas affines, le deuxième est affine — donc le morphisme est affine.

Ceci étant, la limite projective des $\underline{\mathcal{G}}_i$ dans la catégorie des schémas existe (plus précisément, le foncteur limite projective des $\underline{\mathcal{G}}_i$ est représentable) — il n'est peut être pas absurde de passer à la limite carrément, et de travailler avec ce schéma en groupes — pas de t.f.

Remarque Le pro-groupe $(\underline{\mathcal{G}}_i)$ sur $S_0 = \operatorname{Spec}\mathcal{G}|\mathbb{Z}$ ne dépend que du $\mathcal{G}$, groupe discret $\mathcal{G}$, muni d'une classe de sous-groupes invariants abéliens modulo commensurabilité — l'hypothèse à faire étant que parmi ces sous-groupes, il y en a qui sont des $\mathbb{Z}$-modules libres de type fini (car les prenant assez petits, ils sont libres de t.f.). Si M_0 est lui-$\overline{\text{m}}$ d'indice fini dans $\mathcal{G}$ i.e. si lesun des|$\forall$ des H_i sont finis, 23

[scan 25]

[p. 660]

alors ce proobjet ne dépend que de $\mathcal{G}$ lui $\overline{\text{m}}$ — soumis à la condition qu'il existe un sous-groupe d'indice fini dans $\mathcal{G}$ qui soit un groupe commutatif, de t.f. en tant que $\mathbb{Z}$-module. (On dit alors que $\mathcal{G}$ est "métabélien".) 3

Regardons le cas typique

Ainsi, pour $\forall$ groupe discret $\mathcal{G}$ métabélien, on a construit un proschéma en groupes, syst. proj. de schémas en groupes affines, que je vais noter

$$\text{(46)} \qquad \operatorname{Env}(\mathcal{G}) = (\underline{\mathcal{G}}_i)$$

(l'ens d'indices étant formé des sous-groupes distingués de $\mathcal{G}$ qui sont comm. et sans torsion). Ce pro-groupe dépend fonctoriellement de $\mathcal{G}$. Il a des propriétés d'exactitudes|d'exactitude intéressantes et $\pm$ évidentes, p. ex. il est multiplicatif

$$\text{(47)} \qquad \operatorname{Env}(\mathcal{G} \times \mathcal{G}') \xrightarrow{\sim} \operatorname{Env}(\mathcal{G}) \times_{S_0} \operatorname{Env}(\mathcal{G}').$$

Si on a une suite exacte

$$\text{(48)} \qquad 1 \longrightarrow \mathcal{G}'' \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}' \longrightarrow 1$$

de groupes métabéliens, on a une suite exacte pour les enveloppes

$$(49)\qquad 1 \longrightarrow \mathrm{Env}(\mathcal{G}'') \longrightarrow \mathrm{Env}(\mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Env}(\mathcal{G}') \longrightarrow 1$$

24

[scan 26]

en un sens qu'il convient de préciser à l'occasion — pour les schémas en groupes associés (obtenus en passant à la limite) — on a bel et bien un hom fid plat dont le noyau est le bon …

Le cas typique, auquel le cas général se ramène de façon assez immédiate, est celui où $\mathcal{G} = M = \mathbb{Z}$. On a pour $\forall$ entier $n \geq 1$ la suite exacte

$$(50)\qquad 1 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 1$$

je vais construire expliciter la construction de l'extension correspondante de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $\underline{\mathbb{Z}} = \mathbb{G}_a$, soit $\underline{\mathcal{G}}_n$.

C'est un schéma affine, dont l'anneau de coordonnées est isomorphe — de façon pas bien canonique — au produit des n copies de celui de $\underline{\mathbb{Z}} = \mathbb{G}_a$, savoir $\mathbb{Z}[T]$ — on trouve un tel isomorphisme en choisissant une section ensembliste de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, par exemple par l'ens des entiers $\mathbb{Z} \cap [0, n-1]$. Les hom de 25

[scan 27]

[p. 661]

transition entre les $\underline{\mathcal{G}}_n$ n'ont rien de plat bien sûr. Passant à la limite projective, on trouve une extension de

$$(\widehat{\mathbb{Z}})_{S_0} \overset{\text{dfn}}{=} \varprojlim_n (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{S_0}$$

— schéma en groupes profini constant sur S_0 — par la limite projective des schémas $\mathbb{G}_a$, s'envoyant dans lui $\overline{\mathrm{m}}$ par les hom vus des §b de 2°) — c'est le spectre de l'anneau limite inductive des

$$\mathbb{Z}[T_n] \subset \mathbb{Q}[T]$$
$$T_n = \frac{1}{n}T$$

qui est ainsi, chose étrange, la [illeg. 1] sous-$\mathbb{Z}$-algèbre de $\mathbb{Q}[T]$ formé|formée des polynômes dont le terme constant est un entier.

On a une description analogue de la limite projective de l'enveloppe schématique de $\mathbb{Z}^n$ — c'est une extension de $(\widehat{\mathbb{Z}}^n)_{S_0}$ (attention à l'abus de notation) par une composante neutre, qui est le spectre du sous-anneau de $\mathbb{Q}[T_1, \dots, T_n]$ formé des polynômes dont le terme constant est entier … 26

[scan 28]

C'est donc un schéma en groupes sur $S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ dont toutes les fibres sont réduites au groupe unité, sauf la fibre générique, qui est $\mathbb{G}_{a\,\mathbb{Q}}^n$.

Et Dans le cas d'un groupe métabélien quelconque $\mathcal{G}$, désignant|désignons par $\widehat{\mathcal{G}}$ son complétifié profini, par $\widehat{\mathcal{G}}_{S_0}$ le schéma en groupes profini sur S_0.

$$(50)\qquad \widehat{\mathcal{G}}_{S_0} \overset{\text{dfn}}{=} \varprojlim_i (H_i)_{S_0}$$

on en aura une suite exacte canonique

$$(51)\qquad 1 \longrightarrow \mathrm{Env}^0(\mathcal{G}) \xrightarrow{\text{dfn}} \varprojlim \mathrm{Env}(\mathcal{G}) \longrightarrow (\widehat{\mathcal{G}})_{S_0} \longrightarrow 1$$

où $\mathrm{Env}^0(\mathcal{G})$ désigne la comp. neutre de $\varprojlim \mathrm{Env}(\mathcal{G})$, i.e.

$$\mathrm{Env}^0(\mathcal{G}) \overset{\text{dfn}}{=} \varprojlim_i \underline{M}_i \simeq \varprojlim_n n.\underline{M}_0 \tag{52}$$

où les M_i sont les sous-groupes d'indice fini de $\mathcal{G}$ tels q|tel q qui sont des $\mathbb{Z}$-modules libres de t.f., où (comme plus haut) pour un tel $\mathbb{Z}$-module M,

$$\boxed{\underline{M} = \check{V}(M) = \mathrm{Spec}\,\mathrm{Sym}_{\mathbb{Z}}(\check{M})} \tag{53}$$

désigne le fibré-vectoriel cov.|can. en M qu'il définit, et 27

[scan 29]

[p. 662]

où M_0 est un des M_i, donnant lieu au syst. (cofinal dans celui de tous les M_i) des nM_0. Le choix d'une base de M_0 sur $\mathbb{Z}$ donne un iso

$$\begin{aligned}\mathrm{Env}^0(\mathcal{G}) &\simeq \mathrm{Env}^0(M_0) \simeq (\mathrm{Env}^0(\mathbb{Z})^0)^n \\ &\simeq (\mathcal{E}^1)^n\end{aligned} \tag{54}$$

m1428

Note marginale. m1428 † où

$$(\mathbb{E}^1, mn|nm) \longrightarrow (\mathbb{E}^1, \underline{\underline{n}})$$

est la multiplication par m

$$\begin{aligned}\mathcal{E}^1 &\simeq \mathrm{Env}^0(\mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Spec}(\mathbb{Z} + T\mathbb{Q}[T]) \\ &\simeq \varprojlim_n (\mathbb{E}^1, n)\,\dagger\end{aligned} \tag{55}$$

est le schéma en groupes envisagé plus haut, qui représente le foncteur en groupes

$$A \longmapsto \mathcal{E}^1(A) = \varprojlim \left\{ (x_n) \in A^{\mathbb{N}^*} \;\middle|\; \begin{array}{l} x_n = m x_{mn} \\ \forall m, n \in \mathbb{N}^* \end{array} \right\}. \tag{56}$$

[Si A est tel qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ avec $nA = | \simeq 0$ — précis. ce qui signifie que les car. résiduelles de A divisent n, et c'est il existe sans doute un tel n dès que les car. résiduelles de A sont toutes > 0 — alors $\mathcal{E}^1(A) = \{1\}$ — si par contre A de car 0, on a $\mathcal{E}^1(A) \simeq A$] 28

[scan 30]

5. Caractérisation universelle de l'enveloppe schématique d'un groupe métabélien.

Soit G un schéma en groupes loc. de prés. finie sur une base S. On dit qu'un hom. de schémas en groupes

$$H \longrightarrow G$$

est quasi- unipotent (resp. quasi-unipotent) si l'image de $\forall$ élt de H est un élément unipotent (resp. quasi unipotent) de G — ce qui se vérifie fibre par fibre. Un hom. d'un groupe discret

$$\mathcal{G} \longrightarrow \Gamma(G/S)$$

est dit unipotent (resp. quasi-unipotent) si l'hom. des schémas en groupes associé qui lui correspond

$$\mathcal{G}_S \longrightarrow G$$

est unipotent (resp. quasi-unipotent). 29

[scan 31]

[p. 663]

Notons que d'après les propriétés des $\varprojlim$ de syst. projectifs filtrants (à morphismes de transition affines) entre de schémas, si $\mathcal{G}$ est métabélien, d'où un système projectif de schémas en groupes affines sur S_0, donc sur S, noté $\mathrm{Env}_{\underline{S}|S}(\mathcal{G})$, et une limite projective

$$(57) \qquad \begin{aligned} L\,\mathrm{Env}_S(\mathcal{G}) &= L\,\mathrm{Env}(\mathcal{G}) \times_{S_0} S \\ &\simeq \varprojlim L\,\mathrm{Env}_S(\mathcal{G}), \end{aligned}$$

on a, dès que G est loc. de prés. finie

(58)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathrm{progr}/S}(\mathrm{Env}_S(\mathcal{G}), G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}(\mathrm{Env}_S(\mathcal{G}), G) \\ \overset{\mathrm{def}}{\Vert} & & \\ \varprojlim_i \mathrm{Hom}(\underline{\mathcal{G}}_{i\,S}, G) & & \end{array}$$

Notons d'autre part qu'on a un un hom. canonique

(59)

$$\mathcal{G}_S \longrightarrow \varprojlim L\,\mathrm{Env}_S(\mathcal{G})$$

déduit par changement de base de l'hom. sur la base universelle S_0

(59 bis)

$$\mathcal{G}_{S_0} \longrightarrow L\,\mathrm{Env}(\mathcal{G})$$

provenant du système d'hom. can. 30

[scan 32]

$$\underline{\mathcal{G}}_{S_0} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}_i$$

.

Donc, via (59) on trouve

(60)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(L\,\mathrm{Env}_S(\mathcal{G}), G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathcal{G}_S, G) \\ & & \wr \\ & & \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(\mathcal{G}, \Gamma(G/S)) \end{array}$$

1

Composant (58) et (60), on trouve

$$(61)\qquad \begin{cases} \mathrm{Hom}_{\text{pro-}S\text{-gr}}\,\ell(\mathrm{Env}_S(\mathcal{G}),G) \simeq \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(L\,\mathrm{Env}_S(\mathcal{G}),G) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathcal{G}_S,G) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(\mathcal{G},G(S)) \end{cases}$$

Ceci posé, on a le résultat suivant

Théorème Si Sous les conditions précédentes

m1432

Note marginale. m1432

($\mathcal{G}$ groupe discret métabélien, G schéma en groupes loc. de prés. finie sur schéma de base S), l'application canonique (61) est bijective si on suppose de plus, pour ne pas me|se fatiguer, que injective, et a comme image l'ens. des hom. quasi-unipotents de $\mathcal{G}$ dans $G(S)$ — du moins si on suppose, pour nous simplifier l'existence, que S est noeth. et G affine sur $S|S_0$. 31

[scan 33]

[p. 664]

51|0 Exemple : La "tour" de Fermat.

1. Les groupes $\mathcal{G}, \underline{\mathcal{G}}$.

Je m'intéresse au quotient de $\mathcal{G}_0^{\wedge} = \mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})$ obtenu en prenant le quotient par $[\Pi_0,\Pi_0]$ — on trouve une extension $\mathcal{G}$ de $\mathcal{G}_0/\Pi_0$ par le groupe

m1434

Note marginale. m1434 Π_0 engendré par les $\lambda_i = -\ell_i$, $\ell_0 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\ell_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$(1)\qquad M \overset{\text{dfn}}{=} \Pi_{0\,\mathrm{ab}} \simeq \Big(\underbrace{\hat{\mathbb{Z}}(0)+\hat{\mathbb{Z}}(1)+\hat{\mathbb{Z}}(\infty)}_{M}\Big)/\text{diagonale}$$

Ainsi on a une suite exacte de groupes profinis

(2)

$$1 \longrightarrow \overset{\wr}{M} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \overset{H}{\overbrace{\mathcal{G}_0/\Pi_0}} \longrightarrow 1$$

$\Pi_{0\,\mathrm{ab}}$, noté aussi $\mathcal{G}^\circ$ — $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})/(\dot\ell_0,\dot\ell_1)$

Par générateurs et relations on a

$$(3)\quad \mathcal{G} = \left\{ \tau',\rho,\sigma \;\middle|\; \begin{array}{l} \rho^6=\sigma^4=\tau'^2=1 \\ \rho^3=\sigma^2, \quad \tau'(\rho)=\rho^{-1}, \quad \tau'(\sigma)=\sigma^{-1} \\ \rho[\lambda_0,\lambda_1]=1, \quad \text{où} \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} \lambda_0 = -\ell_0 = -\sigma\rho\sigma\rho = \sigma(\rho)\rho^{-1|4} \\ \lambda_1 = -\ell_1 = -\rho\sigma\rho\sigma = \rho\sigma(\rho) \end{cases}$$

dont|donc la relation de commutation $[\lambda_0,\lambda_1]=1$ s'écrit aussi

$$(4)\qquad \sigma(\rho)\rho^2\sigma(\rho) = \rho\sigma(\rho^2)\rho \qquad \text{ou encore}$$

$$(5)\qquad -\sigma\,\underbrace{\rho\sigma\rho^{-1}\sigma\rho}\,\sigma = \underbrace{\rho\sigma\rho^{-1}\sigma\rho}$$

où le jeu des signes $-$ peut s'expliciter dans le formalisme des gén. et rel. en supprimant dans la formule ce signe, et en remplaçant en revanche un (ou un n[b]|nb impair) des σ de la formule par des σ^{-1}. Par exemple, la formule 32

[scan 34]

s'écrit, en introduisant NB $\underline{\lambda_\infty} \overset{\mathrm{dfn}}{=} \underline{-\ell_\infty}$

$$(6)\qquad \lambda_\infty = -\ell_\infty = \rho\sigma\rho^{-1}\sigma\rho = \rho(\sigma)\sigma\rho = -\rho\sigma(\rho)^{-1}\rho = \rho\sigma\rho^{-1}(\sigma)$$

sous la forme

$$(7)\qquad [\sigma,\lambda_\infty]=1.$$

NB $\sigma=\sigma_\infty$

m1438

Note marginale. m1438 NB On trouve

$$\begin{cases} [\ell_0,\ell_1] = [\lambda_0,\lambda_1] = (\sigma(\rho)\rho^{-1})^3 \\ [\underbrace{\sigma_\infty}_{\sigma},\ell_\infty] = [\underbrace{\sigma_\infty}_{\sigma},\lambda_\infty] = (\sigma(\rho^{-1})\rho)^3 \\ \qquad = \mathrm{int}(\sigma\rho^{-1})\cdot[\ell_0,\ell_1] \end{cases}$$

On va définir un schéma en groupes $\underline{\mathcal{G}}$ sur $\mathbb{Z}$, dont les $\widehat{\mathbb{Z}}|\mathbb{Z}$-pts seront (à un isom. disons près) les pts de $\widehat{\mathcal{G}}$. On pose

$$(8)\qquad \underline{M} = \underline{\mathcal{G}^\circ} = \mathbb{G}_a|\mathbb{E}_a{}^{\{0,1,\infty\}}/\text{diagonale}$$

m1439

Note marginale. m1439 Il vaut mieux le noter $\underline{M}$ — il y a déjà trop de $\mathcal{G}$!

On va faire opérer $\mathcal{G}/M$

$$(4)(4) \qquad \mathcal{G}= \mathrm{GL}(2,\mathbb{Z}) \simeq \mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})/[\Pi_0,\Pi_0]$$

sur $\underline{M}= \underline{\mathcal{G}}^\circ$, en décrivant ainsi à travers

$$(5) \qquad \underbrace{\mathcal{G}_3 \times \mu^2_{\tau|2}}_{\simeq T_{0,3}|\Gamma_{0,3}} \simeq \mathcal{G}/M\widehat{\mathbb{Z}} \simeq \mathcal{G}_{0,3}/\Pi.$$

Désignant par $\dot\lambda_0, \dot\lambda_1, \dot\lambda_\infty$ les images des $\lambda_0, \lambda_1\lambda_i = -\ell_i$ dans $M\mathcal{G}$, identifiées à des éléments de

$$M = \mathcal{G}^\circ = \underline{\mathcal{G}}^\circ(\widehat{\mathbb{Z}})$$

— en fait on a

$$(6) \qquad \begin{cases} \dot\lambda_0, |>\dot\lambda_1, \dot\lambda_\infty \in \underline{\mathcal{G}}^\circ \underline{M}(\mathbb{Z}) \subset \underline{\mathcal{G}}^\circ \underline{M}(\widehat{\mathbb{Z}}) = M \otimes_{\cdot|\mathbb{Z}} \mathbb{Z}|\widehat{\mathbb{Z}} \\ \text{donc,} \quad \dot\lambda_0 + \dot\lambda_1 + \dot\lambda_\infty = 0 \end{cases}$$

m1440

Note marginale. m1440 (ici on note additivement la loi de groupe dans $M = \underline{\mathcal{G}}^\circ$)

m1441

Note marginale. m1441



$\mathcal{G}_3$ opère sur $\underline{M} = \underline{\mathcal{G}}^\circ$ par son action sur les bases gén. canoniques $\lambda_0\dot\lambda_0, \dot\lambda_1, \dot\lambda_\infty$, donc

$$(7) \qquad \begin{cases} \sigma(\dot\lambda_0) = \dot\lambda_1, \quad \sigma(\dot\lambda_1) = \dot\lambda_0 \quad \text{d'où} \quad \sigma(\dot\lambda_\infty) = \dot\lambda_\infty \\ \rho(\dot\lambda_i) = \dot\lambda_{i+1} \end{cases}$$

m1442

Note marginale. m1442 Ceci se voit d'abord pour $i = 0, 1$ et, s'en déduit pour $i = \infty$.

D'autre part on a par définition

$$(8) \qquad \tau(\dot\lambda_i) = -\dot\lambda_i$$

où

$$\begin{array}{ccccc} \tau & = & \sigma & \tau' \\ \| & & & \| \\ \tau_\infty & & & \tau'_\infty \end{array}$$

33

[scan 35]

[p. 665]

. L'extension $\underline{\mathcal{G}}$ annoncée est bien sûr celle de § 50 3°), développé entre-temps (depuis les premières lignes du présent §, constatant justement que j'étais gêné aux entournures pour expliciter la construction) :

(9)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \underline{M} & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}} & \longrightarrow & H_{S_0} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & & & & & \\ & & \check{V}(M) & & & & & & \end{array}$$

où $S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

Pour $\forall$ schém. S, on posera

$$\begin{array}{c} \underline{\mathcal{G}}^{\Delta}(S) \subset \underline{\mathcal{G}}(S) \\ \| \text{ dfn} \\ \text{Image inverse de la "diagonale" de} \\ \Gamma(H_{S|S_0}/S) \quad \text{(i.e. de l'image de } H \longrightarrow \Gamma(H_{S|S_0}, S)) \\ \text{par l'hom. canonique } \underline{\mathcal{G}|\mathcal{E}}(S) \longrightarrow H_S(S), \end{array} \tag{10}$$

de sorte que par la construction du loc. cit. on aura un iso. canonique

$$\underline{\mathcal{G}}^{\Delta}(S) \simeq \mathcal{G} \underset{M}{\wedge} A \underbrace{\Gamma(S, \underline{\mathcal{O}}_S \otimes_{\mathbb{Z}} M)}_{\simeq AM \otimes_{\mathbb{Z}} A \text{ si}} \tag{11}$$

et une suite exacte can.

(12)

$$1 \longrightarrow \underbrace{\Gamma(S, \underline{\mathcal{O}}_S \otimes_{\mathbb{Z}} M)}_{A \otimes_{\mathbb{Z}} M} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}^{\Delta}(S) \longrightarrow H \longrightarrow 1.$$

S affine d'anneau A

Prenant $A = \widehat{\mathbb{Z}}$, on trouve en particulier (et c'est encore un fait général sur les schémas en groupes associés à des extensions de groupes discrets à noyau abélien)

$$\mathcal{G}^{\wedge} \simeq \underline{\mathcal{G}}^{\Delta}(\widehat{\mathbb{Z}}). \tag{13}$$

[scan 36]

2. Le groupe $\widetilde{Z}_{\rho,\sigma}$: version provisoire.

. Je vais maintenant expliciter pour $\widehat{\mathcal{G}}$ et $\widehat{\mathcal{G}}_{0|\bullet} \longrightarrow \widehat{\mathcal{G}}$ les constructions générales de § 49 VI, en y prenant $\mathcal{G}$

$$\underline{\mathcal{G}}^{\natural} \overset{\text{dfn}}{=} \underline{M} = \underline{\mathcal{G}}^{\circ} \quad \text{(composante neutre de } \underline{\mathcal{G}}) \tag{14}$$

Dans un cas comme celui-ci, où $\underline{\mathcal{G}}^{\natural}$ est justement le sous-groupe fermé du (ρ,σ)-groupe $\mathcal{G}_{\rho,\sigma}$ ($= \mathcal{G}^{\wedge}$ ici) engendré par $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_\infty$, on se dispensera dans les notations — là où il n'y a pas ambiguïté — d'inclure la notation $\natural$. Pour $\forall$ A il y aura lieu de distinguer p.ex. entre $G_{\rho,\sigma}$ et $G^{\natural}_{\rho,\sigma}$ etc. Nous ferons cependant les constructions dans le cadre schématique, plutôt que profini.

m1445

Note marginale. m1445 Je pense à la fin comparer les deux constructions possibles. Les soulignés indiqueront les schémas en groupes...

Le pas essentiel est de déterminer le groupe $\underline{Z}_{\rho,\sigma}$

$$\begin{array}{c} \underline{Z}_{\rho,\sigma} \subset \underline{\mathrm{Aut}}(\underline{\mathcal{G}}^+) \\ \| \text{ dfn} \\ \left\{ u \in \underline{\mathrm{Aut}}(\mathcal{G}^+) \;\middle|\; \begin{array}{ll} 1^\circ \text{ a) } \exists \alpha \in \underline{\mathcal{G}}^\natural_\tau = \{1,\tau\}.\underline{M}, & u(\rho) = \alpha(\rho) \\ \text{b) } \exists \beta \in \text{------} & u(\sigma) = \beta(\sigma) \\ \text{c) } u(L_0^{\Pi_0 \mathcal{G}}) = L_0^{\mathcal{G}} & (\Longleftrightarrow L_0^{\Pi_0} = L_0^\natural) \\ \qquad (\Longleftrightarrow u(L_0^{\Pi_0}) = L_0^{\Pi_0}) & \\ [\text{d) (automatique)} \quad u(\mathcal{G}^\natural) \subset \mathcal{G}^\natural] & \end{array} \right. \end{array} \tag{15}$$

m1446

Note marginale. m1446 ici, "$\exists\alpha$" "$\exists\beta$" signifie bien sûr l'existence locale de α, β...

Notons que u est déterminé par les valeurs

$$\begin{cases} u(\rho) = \xi\rho \\ u(\sigma) = \eta\sigma \end{cases} \qquad \xi, \eta \in \Gamma\underline{\Pi} \tag{16}$$

m1447

Note marginale. m1447 où $\underline{\Pi} = \underline{M} \rtimes \{1,\tau\}\mu_2$ ($\underline{M}$ ss-gr.|est gr. d'indice 2 dans $\underline{\Pi}$)

ξ, η satisfaisant les conditions suivantes ; 35

[scan 37]

[p. 666]

$$\begin{cases} \text{a) } \xi\rho \text{ (localement) conjugué à } \rho \text{ via } \underline{\mathcal{G}}^\natural = \underline{M} \\ \text{b) } \eta\sigma \text{ ---------- } \sigma \text{ " ----} \\ \text{c) équation des lacets} \\ \quad \xi = \eta\ell_1^\nu \quad \text{où } \nu \in \Gamma\mathbb{G}_a \text{ convenable} \\ \qquad (\text{tel que } \mu \overset{\text{dfn}}{=} 2\nu + 1 \in \Gamma\mathbb{G}_m) \end{cases} \tag{17}$$

. Comme $\xi, \eta \in \Gamma N$, il faudra

Remarque Il n'est plus possible ici de désigner par -1 l'élément non trivial ω du centre $\mu|\mu_2$ de $\mathcal{G}^\wedge$, et de désigner par $-x$ (pour $x \in \mathcal{G}^\wedge$) le produit de x par celui-ci, à cause de la confusion avec la notation $-x$ (pour $x \in M$) dans le groupe abélien M pour l'inverse de x — mais l'élém. $\omega x \neq -x$, puisque $\omega x \notin M$, $-x \in M$...

On pose bien sûr

$$\varepsilon_3(u) = \varepsilon_{\mathcal{G}}(\alpha), \qquad \varepsilon_2(u) = \varepsilon_{\mathcal{G}}(\beta) \tag{18}$$

(bien défini, car ρ et ρ^{-1} ne sont conjugués sur aucune fibre, idem pour σ, σ^{-1}), comment les expliciter en termes de ξ, η ? On aura

(17)

$$\begin{cases} \xi = \alpha\rho(\alpha)^{-1} \begin{cases} \in \Gamma\underline{M} \quad \text{si } \alpha \in \Gamma\underline{M} = \Gamma\underline{\mathcal{G}}^{\natural} \text{ i.e. } \varepsilon_3(u) = 1 \\ = \underbrace{\alpha_0}_{\in\Gamma\underline{M}}\ \tau\rho(\alpha_0\tau)^{-1} = \alpha_0 \underbrace{(-\ell_1^{-1})}_{\lambda_1^{-1}\in\underline{M}} \rho(\alpha_0)^{-1} \in \Gamma\underline{M} \quad \text{si } \varepsilon_3(u) = -1 \end{cases} \\ \eta = \beta\sigma(\beta)^{-1} \begin{cases} \in \Gamma\underline{M} \quad \text{si } \beta \in \Gamma\underline{M} = \Gamma\underline{\mathcal{G}}^{\natural} \text{ i.e. } \varepsilon_2(u) = 1 \\ = (\underbrace{\beta_0}_{\in\Gamma\underline{M}}\ \tau)\sigma(\beta_0\tau)^{-1} = \omega\beta_0\sigma(\beta_0)^{-1} \in \omega\underline{M} \quad \text{si } \varepsilon_2(u) = -1 \end{cases} \end{cases} \tag{19}$$

donc en tous cas

$$\begin{cases} \xi \in \Gamma\underline{M} \\ \eta \in \Gamma(\omega^{\nu_2(u)}.\underline{M}) \end{cases} \tag{19 bis}$$

36

[scan 38]

[p. 676]

d'où on tire, par l'équation des lacets (17)

$$\ell_1^{\nu} = (\omega\lambda_1)^{\nu} \in \Gamma(\omega^{\nu_2(u)}.\underline{M}) \quad \text{i.e.} \iff \omega^{\nu} \in \Gamma(\omega^{\nu_2(u)}.\underline{M}) \tag{20}$$

On peut l'écrire sous la forme

$$\underline{\nu} = 2\underline{\nu'} + \underline{\nu}_2 \tag{21}$$

où

$$\begin{cases} \underline{\nu}, \underline{\nu'} : Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{G}_a \\ \underline{\nu}_2, \underline{\nu}_3 : Z_{\rho,\sigma} \rightrightarrows (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_{S_0}^{\text{que|cste}} \end{cases} \tag{22}$$

ε sont des morphismes de schémas bien définis, liés entre eux et aux hom. de groupes μ

$$\underline{\mu} : Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{G}_m, \qquad \underline{\varepsilon}_{1|2}, \underline{\varepsilon}_3 : Z_{\rho,\sigma} \longrightarrow \{\pm 1\}_{S_0}$$

par les formules (21) et

$$\begin{cases} \underline{\mu} = 2\underline{\nu} + 1 + 1 \quad (= 4\underline{\nu'} + 2\underline{\nu}_2 + 1) \\ \underline{\varepsilon}_2 = (-1)^{\underline{\nu}_2}, \qquad \underline{\varepsilon}_3 = (-1)^{\underline{\nu}_3}. \end{cases} \tag{23}$$

On aura donc, en vertu de (24|21)

$$\ell_1^{\nu} = \ell_1^{2\nu'}\ell_1^{\nu_2} = \underbrace{(\omega\lambda_1)^{2\nu'}}_{\lambda_1}\ell_1^{\nu_2} = \lambda_1^{2\nu'}\ell_1^{\nu_2} \tag{24}$$

Comme $\ell_1 = \lambda_1\omega$, on j'ai envie de mettre les ℓ_i sous la forme

$$\ell_i = a_i\omega \quad \text{où } a_i \in \underline{M}! \tag{25}$$

peut pour ainsi|pourra écrire (24) sous la forme

$$\ell_1^{\nu} = \underbrace{(\lambda_1^{2\nu'}a_1^{\nu_2})}_{\in\Gamma\underline{M}}\omega^{\nu_2} \quad \text{pour } \nu_2 = 0|\nu_2 = 1 \text{ i.e. } \varepsilon_2 = 1 \tag{26}$$

Pour expliciter les a_i, il faut les développer en combinaisons linéaires de $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_\infty$ (ou de deux d'entre eux, si on veut unicité).

37

Scans 39–57

[scan 39]

[p. 667]

$$l_1^\nu = \lambda_1^\nu \omega^{\nu_2}. \tag{24}$$

Posant (cf (19))

$$\begin{cases} \beta = \beta_0 \tau^{\nu_2} & (\beta_0 | \beta \in \Gamma \underline{M}) \\ \eta_0 = \beta_0 \sigma(\beta_0)^{-1} \end{cases} \tag{25}$$

on aura donc

$$\eta \overset{\text{dfn}}{=} \beta\sigma(\beta)^{-1} = \beta_0\sigma(\beta_0)\omega^{\nu_2} = \eta_0\omega^{\nu_2}$$

et l'équation du lacet prend la forme d'une équation dans $\underline{M}$

$$\zeta|\xi = \beta\eta_0\lambda_1^\nu, \qquad \text{i.e. membre de (21)} \tag{26}$$

$$\zeta|\xi = \tag{26bis}$$

où $\zeta|\xi, \eta_0$ sont deux sections de $\underline{M}$ qui se déterminent mutuellement (pour ν donné). On a ainsi exprimé de façon commode l'équation du lacet, i.e. la condition c)de (17), il reste à exprimer a) et b), qui se formulent aussi comme

$$\begin{cases} \text{a) } \zeta|\xi \text{ localement de la forme } \overset{(\nu_3=0)}{\alpha_0\rho(\alpha_0)^{-1}} \text{ ou } \overset{(\nu_3=1)}{\alpha_0\lambda_1^{-1}\rho(\alpha_0)^{-1}} \\ \quad \text{avec } \alpha_0 \in \Gamma\underline{M} \\ \text{b) } \eta_0 \text{ localement de la forme } \beta_0\sigma(\beta_0)^{-1} \end{cases} \tag{27}$$

(Conditions dont la formulation est indépendante de ν, ν_2 pour$|\nu_3$), mais dépend apparemment de ν_3.) Pour expliciter ces conditions, on va écrire $\underline{M}$ additivement, les relations s'écrivent

On a donc posé aussi $\alpha = \alpha_0\tau^{\nu_3}$

$$\begin{cases} \zeta|\xi = \alpha_0 - \rho(\alpha_0) \quad (\overset{\text{cas}}{\nu_3 = 0}) \quad \text{ou} \quad \zeta|\xi = \alpha_0 - \rho(\alpha_0) - \lambda_1 \quad (\overset{\text{cas}}{\nu_3 = 1}) \\ \eta_0 = \beta_0 - \sigma(\beta_0), \end{cases} \tag{28}$$

38

[scan 40]

ce qu'on exprime aussi par

$$\begin{cases} \zeta|\xi \in \mathrm{Im}(\mathrm{Id}_{\underline{M}} - \rho_{\underline{M}}) \quad (\nu_3 = 0) \quad \text{ou} \quad \zeta|\xi \in -\lambda_1 + \mathrm{Im}(\mathrm{Id}_{\underline{M}} - \rho_{\underline{M}}) \\ \eta_0 \in \mathrm{Im}(\mathrm{Id}_{\underline{M}} - \sigma_{\underline{M}}). \end{cases} \tag{29}$$

C'est le moment de passer à des calculs matriciels explicites, en rapportant $\underline{M}$ à la base λ_0, λ_1. Dans cette base, les opérations de $\rho_{\underline{M}}, \sigma_{\underline{M}}, \tau_{\underline{M}}$ sont données par

$$\begin{cases} \rho_{\underline{M}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & \mathrm{id}_{\underline{M}} - \rho_{\underline{M}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \\ \sigma_{\underline{M}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & \mathrm{id}_{\underline{M}} - \sigma_{\underline{M}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ \tau_{\underline{M}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{cases} \tag{30}$$

On a

$$\det(\mathrm{id}_{\underline{M}} - \rho_{\underline{M}}) = 3, \qquad \det(\mathrm{id}_{\underline{M}} - \sigma_{\underline{M}}) = 0$$

ce qui montre que id_M les endomorphismes $\mathrm{id}_{\underline{M}} - \rho_{\underline{M}}$ et $\mathrm{id}_{\underline{M}} - \sigma_{\underline{M}}$ de $\underline{M}$ ne sont pas tout à fait des automorphismesi.e. des épimorphismes — Ça déconne en car. 3 pour le premier, partout car. 2(en tte caractéristique) pour le second. On prendra doncOn aura plus intérêt à prendre comme "paramètres" non $\zeta|\xi$ et η_0, mais bien évidemment α_0 et β_0 (en plus des "paramètres" discrets ν_2, ν_3 et ν'), et de définirfaire donc un groupe (si possible…) avec les systèmes 39

[scan 41]

[p. 668]

(24)

$$\widetilde{\underline{Z}}_{\rho,\sigma} = \left\{ (\nu, \nu', \nu_2, \nu_3, \alpha_0, \beta_0) \;\middle|\; \begin{array}{c} \nu, \nu' \in \Gamma \mathbf{G}_a, \quad \nu_2, \nu_3 \in \Gamma\{0,1\}_{S_0}, \quad \alpha_0, \beta_0 \in \Gamma \underline{M} \\ \left\{ \begin{array}{rr} \nu = 2\nu' - | + \nu_2 & 2\nu + 1 \in \Gamma \mathbf{G}_m \\ \underbrace{\alpha_0 - \rho(\alpha_0) - | + \nu_3 \lambda_1}_{\zeta|\xi} = \underbrace{\beta_0 - \sigma(\beta_0)}_{\eta} + \nu \lambda_1 & \end{array} \right. \end{array} \right\} \tag{31}$$

NB ν' détermine ν qui est redondant

L'équation des lacets, en α_0, β_0, prend donc la forme

$$(\mathrm{id}|1 - \rho_{\underline{M}})\alpha_0 - | = (\mathrm{id} - \sigma_{\underline{M}})(\beta_0) = (\underbrace{2\nu' - | + \nu_2}_{\nu} + | - \nu_3)\lambda_1 \tag{32}$$

m1455

Note marginale. m1455 Cela doit en effet provenir du fait que l'hom.

$$\begin{array}{ccc} \underline{M} \times \underline{M} & \longrightarrow & \underline{M} \\ (\alpha_0, \beta_0) & \longmapsto & (\mathrm{id} - \rho_{\underline{M}})\alpha_0 - (\mathrm{id}1 - \sigma_{\underline{M}})(\beta_0) \end{array}$$

soit|est bien épi… Mais ce n'est le cas qu'en car. $\neq 3$!

Remarque Le schéma $\underline{Z}_{\rho,\sigma}$ lui $\overline{\mathrm{m}}$, tel qu'il était défini au § 49 § 6 $\overline{\mathrm{VI}}$, n'est pas lisse il me semble — ça coince|se corse en car. 2 et 3. Par contre le groupe $\widetilde{\underline{Z}}_{\rho,\sigma}$ plus fin, défini en mettant dans le coup les α, β tout de suite (au lieu de $(\zeta|\xi, \eta)$) semble bien lisse. Ça amène à nouveau à modifier un peu la présentation des constructions du § 49, en m'interdisant|n'utilisant encore un groupe $\underline{Z}_{\rho,\sigma}$ (lié aux coordonnées $\zeta|\xi, \eta$), et en le remplaçant par un groupe qui apparaîtra|apparaît à la fois|de façon comme un normalisateur de L_0 (ou de $L_0^\sharp$) dans $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}$ (ou $\mathcal{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$). On fera une présentation dans ce sens dans le suite § suivant, et on suppose ici déjà acquise cette construction, 40

[scan 42]

D'où le sphère|schéma (schéma et) groupe $\widetilde{\underline{Z}}_{\rho,\sigma}$ aura donc une structure de groupe convenable, et opère sur $\underline{C}^+|\underline{G}^+$ via

$$\begin{cases} u(\rho) = (\alpha_0 - \rho(\alpha_0) + \nu_3\lambda_1)\rho \\ u(\sigma) = (\beta_0 - \sigma(\beta_0))\omega^{\nu_2}\sigma. \end{cases} \tag{33}$$

Mais il faut quand $\overline{\mathrm{m}}$ vérifier que ces formules (33) déterminent bel et bien un automorphisme u de $\underline{C}^+|\underline{G}^+$. La vérification essentielle : faire en sorte que la formule [7]relation (7)

$$[\sigma, \lambda_\infty] \tag{34}$$

est respectée par u.

Je vais expliciter l'action de u sur $\underline{M}$, en explicitant ses valeurs sur

$$\begin{cases} \lambda_0 = \omega l_0 = \omega\sigma\rho\sigma\rho \\ \lambda_1 = \omega l_1 = \omega\rho\sigma\rho\sigma \end{cases}$$

en termes de $\zeta|\xi$ et η_0, intro

$$\begin{cases} \zeta|\xi = \alpha_0 - \rho(\alpha_0) + \nu_3\lambda_1 \\ \eta_0 = \beta_0 - \sigma(\beta_0) \end{cases} \qquad \alpha|\& \qquad \in \Gamma\underline{M} \tag{35}$$

Liés à u par

$$u\rho = \zeta|\xi\rho, \qquad u\sigma = \omega^{\nu_2}\eta_0\sigma. \tag{36}$$

On aura donc par la relation des lacets

$$u(\varepsilon_0) = \mu\varepsilon_0^{\mu(\mu)} \qquad (\mu = 2\nu + 1 = 4\nu' + 2\nu_2 + 1)$$

d'où 41

[scan 43]

[p. 669]

$$u(l_0) = u(\varepsilon_0^2) = l_0^{(\mu)}$$

et

$$u(\lambda_0) = u(\omega l_0) = \underbrace{u(\omega)}_{=\omega}\, u(l_0) = \omega l_0^{(\mu)} = \underbrace{\omega l_0}_{\lambda_0}(\underbrace{l_0^{(2\nu)}}_{\lambda_0^{2\nu}}) = \lambda_0^{(2\nu+1)} = \lambda_0^{(\mu)}$$

comme il convient. (Pour me rassurer, j'ai vérifié que la deuxième formule (33) donne bien

$$u(\sigma^2) = (\eta_0\sigma)(\eta_0\sigma) = (\underbrace{\eta_0\,\sigma(\eta_0)}_{1})\sigma^2\omega = \omega \quad \text{i.e.} \quad \text{et}$$

$$u(\omega) = \omega \tag{37}$$

On aura

$$u(\lambda_1) = u(\rho(\lambda_0)) = (\zeta|\xi\rho u)(\lambda_0) = (\zeta|\xi\rho)u(\lambda_0) = (\zeta|\xi\rho)(\lambda_0^\mu) = \lambda_1^\mu$$

donc finalement, comme prédit

$$u(\lambda) = \mu.\lambda \qquad \text{pour} \quad \lambda \in \Gamma\underline{M} \tag{38}$$

On aura bien que $u(\sigma) = (\beta_0 - \sigma(\beta_0))\omega^{\nu_2}.\sigma$ commute avec $u(\lambda_\infty) = \mu.\lambda_\infty$. où $\mu = 2\nu + 1 = 4\nu' + 2\nu_2 + 1$

Tous ces calculs sont un peu vaseux, logiquement, car à la fois je veux prouver l'existence d'un hom u de $\underline{C}^+|\underline{G}^+$, et dans les calculs précédents je l'admets déjà (implicitement, dans un groupe "plus gros", savoir le schéma en groupes lisse|libre (heuristique) engendré par ρ, σ .... Une façon de les rendre rigoureux serait d'utiliser la description intrinsèque de $\underline{C}^+|\underline{G}^+$: de démontrer

$$\underline{C}^+|\underline{G}^+ = C_{S_0}^+|G_{S_0}^+ \underset{M_{S_0}}{\wedge} \underline{M}_{S_0} \tag{39}$$

donc définir un hom$u$ de $\underline{C}^+|\underline{G}^+$ dans un S_0-groupe G (ici $G = \underline{C}^+|\underline{G}^+$) revient à 42

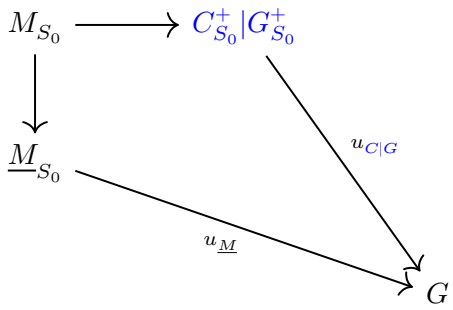
[scan 44]

définir des homomorphismes

$$\underline{M}_{S_0} \xrightarrow{u_{\underline{M}}} G^\sharp|G^\natural \ , \qquad C_{S_0}|G_{S_0} \xrightarrow{u_{C|G}} G^\sharp|G^\natural \quad \text{i.e.} \quad C|G \to G^\sharp(S_0)|G^\natural(S_0) \tag{40}$$

satisfaisant les deux conditions suivantes :

a) Commutativité du diagramme



, (41)

et b)

$$\begin{gathered} u_{\underline{M}} \text{ est compatible avec les actions} \\ \text{de } C^+_{S_0}|G^+_{S_0} \text{ sur } \underline{M}_{S_0} \text{ (via son action sur } M_{S_0}) \\ \text{et sur } G \text{ (via } u_{C|G}). \end{gathered} \tag{42}$$

Dans le cas actuel, on aura $G = \underline{C|G}$

$$u_{\underline{M}}(\lambda) = \lambda\, i(\mu.\lambda) \tag{43}$$

où

$$i : \quad \underline{M} \hookrightarrow \underline{C^+|G^+}$$

est l'inclusion, et

$$u_{C|G} : \text{défini par } C^+_{S_0}|G^+_{S_0} \longrightarrow G \qquad \text{défini par (33)}, \tag{44}$$

Il faut donc d'abord vérifier que (33), définit bien un hom

$$C_{S_0}|G_{S_0} \to G$$

, ou ce qui revient au $\overline{\text{m}}$,

$$C|G \to G(S_0)$$

. 43

[scan 45]

[p. 670] Pour cela on note que u définit un hom au d'indice de 3 $C|G$ utilise la présentation de de $C^+|G^+$

$$\begin{gathered} C^+_0|G^+_0 \\ \simeq \\ \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}) = \{\rho, \sigma \mid \rho^6 = \sigma^4 = 1\} \end{gathered}$$

$$C^+|G^+ = \left\{ \rho, \sigma \;\middle|\; \begin{matrix} \rho^6 = \sigma^4 = 1, \quad \rho^3 = \sigma^2 \\ [\sigma, \lambda_\infty] = 1 \quad \text{où} \quad \lambda_\infty = \rho\rho\sigma\rho^{-1}\sigma\rho \end{matrix} \right\}, \tag{44}$$

donc posant

$$\begin{cases} \rho' = \zeta\rho|u(\rho), \quad \sigma' = \eta_0\omega^{\nu_2}\sigma & \text{cf (33) et} \\ \zeta|\xi = \alpha_0 - \rho(\alpha_0) + \nu_3\lambda_1, \quad \eta|\eta_0 = \beta_0 - \sigma(\beta_0) \end{cases} \tag{45}$$

il faut vérifier les relations

$$\rho'^6 = \sigma'^4 = [\sigma', \lambda'_\infty] = 1, \quad \rho'^3 = \sigma'^2 \quad \text{où} \quad \lambda'_\infty = \rho'(\lambda'_0)\rho'\sigma'\rho'^{-1}\sigma'\rho'. \tag{46}$$

On commencera par vérifier que|plus

$$\rho'^3 = \sigma'^2 = \omega \tag{47}$$

ce qui implique que

$$\begin{array}{l} C_0^+|G_0^+ \xrightarrow{u_{C_0|G_0}} G(S_0) \\ \rho'^6 = \sigma'^4 = 1, \quad \text{donc} \quad \exists \text{ unique} \\ \qquad\qquad \rho \longmapsto \rho', \quad \sigma \mapsto \sigma' \end{array} \tag{48}$$

Ensuite, posant notant qu'on aura

$$\lambda'_\infty = u_{C_0|G_0}(\lambda_\infty),$$

il suffira de cela vérifier

$$\lambda'_\infty = \mu\lambda_\infty \tag{49}$$

il sera évident que λ'_∞ commute à

$$\sigma' = u(\sigma) = \eta_0\sigma \qquad \text{pui}$$

puisque σ et $\eta_0 \in M$ y commutent. Donc pour construire $u_{C|G}$, les vérifications essentielles sont (47) et (49) — d'ailleurs une fois (47) prouvé, les calculs précédents aboutissant à (38) sont justifiés (au moins là où ils ont un sens, i.e., pour $u_{C|G}$ et $\lambda \in M$), 44

[scan 46]

donc (49) sera bien vérifié.

On aura a

$$\begin{array}{l} u(\rho) = \\ \rho'^3 = (\zeta|\xi\rho(\zeta|\xi)\rho^2(\zeta|\xi))\rho^3 = \zeta|\xi\rho(\zeta|\xi)\rho^2(\zeta|\xi)\,\omega \\ \sigma'^2 = (\eta_0\sigma(\eta_0))\sigma^2 = (\eta_0\sigma(\eta_0))\omega \end{array}$$

donc et les formules (47) se réduisent à :

$$\zeta|\xi\rho(\zeta|\xi)\rho^2(\zeta|\xi) = 1, \qquad \eta_0\sigma(\eta_0) = 1 \tag{50}$$

soit, additivement

$$\zeta|\xi + \rho(\zeta|\xi) + \rho^2(\zeta|\xi) = 0, \qquad \eta_0 + \sigma(\eta_0) = 0.$$

dont la vérification est triviale, compte tenu que

$$\rho_{\underline{M}}^3 = \sigma_{\underline{M}}^2 = \mathrm{id}_{\underline{M}}, \qquad (1 + \rho_{\underline{M}} + \rho_{\underline{M}}^2) = \mathrm{id}_{\underline{M}}0_{\underline{M}}.$$

On a donc bien construit un hom au

$$u_{C_0^+|G_0^+} : \quad C_0^+|G_0^+ \longrightarrow \underline{C}_0^+(S_0)|\underline{G}_0^+(S_0) \ ,$$

et il reste à vérifier (41) et (42).

Pour (41), nous l'avons déjà montré au niveau de l'existence d'un $u_{C_0|G_0}$ — elle revient à prouver

$$\big(\quad u_{C_0|G_0}(\lambda_0) = \lambda_0\mu\lambda_0, \quad u_{C_0|G_0}(\lambda_1) = \mu\lambda_1$$

Je vais quand $\overline{\mathrm{m}}$ refaire la vérification, pour être sûr.

$$\begin{array}{l} \varepsilon'_0 = u_{C_0|G_0}(\underbrace{\varepsilon_0}_{\sigma\rho}) = u_{C_0|G_0}(\sigma)u_{C_0|G_0}(\rho) = \eta_0\omega^{\nu_2}\zeta|\xi\sigma\zeta|\xi\rho = \eta_0\omega^{\nu_2}\sigma(\zeta|\xi)\sigma\rho \\ \quad = \eta_0\sigma(\zeta|\xi)\omega^{\nu_2}\varepsilon_0 \end{array}$$

[scan 47]

[p. 671]

Je dis que

$$\varepsilon_0' = \varepsilon_0^{(\mu)} \quad \text{i.e.} \quad \eta_0\sigma(\zeta|\xi)\omega^{(\nu_2)} = \underbrace{\varepsilon_0^{(\mu-1)}}_{l_0^{\nu}} \quad \text{où } \mu - 1 = 2\nu{+}1| = 1, \quad \text{soit}$$

$$\eta_0\sigma(\zeta|\xi)\omega^{\nu_2} = l_0^{(\nu)} \quad \text{où } \nu = 2\nu' - |{+}\nu_2 \quad \text{i.e.}$$

$$\eta_0\sigma(\zeta|\xi) = \underbrace{l_0^{(2\nu')}}_{\lambda_0^{2\nu'}} \underbrace{(\omega l_0)^{(-\nu_2)}|(\omega l_0^{(-\nu_2)})}_{\lambda_0^{-\nu_2}} = \underbrace{\lambda_0^{(2\nu'-|+\nu_2)}}_{\lambda_0^{\nu}} \quad \text{i.e.}$$

$$\eta_0\sigma(\zeta|\xi) = \lambda_0^{(\nu)}$$

soit, en appliquant σ et notant que $\sigma(\eta_0) = \eta_0^{-1}$, $\sigma^2(\zeta|\xi) = \zeta|\xi$, $\sigma(\lambda_0) = \lambda_1$,

$$\eta_0^{-1}\zeta|\xi = \lambda_1(\nu) \quad \text{soit enfin } \zeta_0 = |\xi_0 = \zeta|\xi = \eta_0\lambda_1(\nu)|\lambda_1^{(\nu)} \quad \text{ou}$$

$$\zeta|\xi = \eta_0 + \nu\lambda_1 \quad \text{(écrit additivement)}$$

ce qui est vrai par hypothèse (cf (31)).

On aura ensuite (pour $u = u_{C_0|G_0}|$pour $u_{C_0|G_0}$ écrivant u au lieu de $u_{C_0|G_0}$ pour simplifier)

$$u_{C_0|G_0}(\lambda_1) = u\rho(\lambda_0) = (\zeta|\xi\rho u)(\lambda_0) = \zeta|\xi\rho(u(\lambda_0)) = \zeta|\xi\rho(\lambda_0(\mu)) = \lambda_1(\mu)$$

OK.

Reste à vérifier (42), ce qui signifie revient à la commutativité de $u_{\underline{M}} = \mu\,\mathrm{id}_{\underline{M}}$ à $(\rho_{\underline{M}}, \rho'_{\underline{M}})$, $(\sigma_{\underline{M}}, \sigma'_{\underline{M}})$ — ce signifie aussi que $\rho_{\underline{M}}$ et $\rho'_{\underline{M}}$ d'une part, $\sigma_{\underline{M}}$ et $\sigma'_{\underline{M}}$ d'autre part, [illeg. 2]sont égaux, ce qui est également évident.

Ainsi, le groupe $\widetilde{Z}_{\rho,\sigma}$ est bel et bien construit — du moins, en tant que schéma sur $S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, avec des morphismes de schémas

$$\begin{array}{l} \widetilde{\underline{Z}}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\nu'} G_a \\ \xrightarrow{\nu|\varepsilon} \{\pm 1\}^2_{S_0}|\mu^2_{S_0} \\ \xrightarrow{\nu_2} \{0,1\}_{S_0} \\ \xrightarrow{\nu_3} \{0,1\}_{S_0} \end{array} \quad \Big| \quad \begin{array}{l} \text{d'où } \mu = 4\nu' + 2 + \nu_2 : \quad \widetilde{Z}_{\rho,\sigma} \longrightarrow G_a \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \searrow \uparrow\downarrow \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad G_m \\ \varepsilon_2, \varepsilon_3 : \quad \widetilde{Z}_{\rho,\sigma} \Longrightarrow \mu_{S_0} = \{\pm 1\}_{S_0} \end{array} \tag{51}$$

[scan 48]

et un morphisme de foncteurs préfaisceaux sur S_0

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\underline{Z}}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{gr}}(\underline{C}^+|\underline{G}^+), \\ \underline{u} & \longmapsto & u \end{array} \tag{52}$$

donnant lieu à un morphisme

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\underline{Z}}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{gr}}(\underline{C}^+|\underline{G}^+) \times \mathbf{G}_{\mathrm{m}} \times \mu_{S_0} \times \mu_{S_0} \\ \underline{u} & \longmapsto & u, \mu(\underline{u}), \varepsilon_2(\underline{u}), \varepsilon_3(\underline{u}) \end{array} \tag{53}$$

— des calculs déjà faits trente six fois dans des contextes divers doivent montrer que ce morphisme (qui est mono. ? en car. $\neq 2,3$) est un morphisme de groupes, pour une structure de groupe|groupes convenable sur $\underline{\widetilde{Z}}_{\rho,\sigma}$, uniquement déterminée (car elle l'est en car. $\neq 2,3$, et on conclut par raison de densité schématique). On aura ce n'est pas

$$1 \longrightarrow \underline{\widetilde{Z}}^{+0}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \underline{\widetilde{Z}}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbf{G}_{\mathrm{m}} \times \mu_{S_0} \times \mu_{S_0} \longrightarrow 1 \tag{54}$$

m1464

Note marginale. m1464 un peu cavalier, car

$$\underline{Z}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbf{G}_{\mathrm{m}} \times \mu_{S_0} \times \mu_{S_0}$$

n'est pas un épi, du fait que

$$\underline{M} \times \underline{M} \longrightarrow \underline{M}$$
$$(\alpha_0, \beta_0) \longmapsto (1-\rho_{\underline{M}})\alpha_0 - | + (1-\sigma_{\underline{M}})\beta_0$$

n'est pas épi — où il y a canular en car. 3 — cf plus bas…

en explicitant

$$\begin{array}{c} \underline{\widetilde{Z}}^{+0}_{\rho,\sigma} \underset{\text{sous-schéma en groupes}}{\subset} \underline{M} \times \underline{M} \times \mathbf{G}_{\mathrm{a}} \\ \| \\ \left\{ (\alpha_0, \beta_0, \nu') \,\middle|\, \begin{array}{c} \alpha_0 4\nu' = 0 \\ (1+\rho_{\underline{M}})\alpha_0 = (1-\sigma_{\underline{M}})\beta_0 + 2\nu'\lambda_1 \end{array} \right\} \end{array} \tag{55}$$

On aura donc

$$1 \longrightarrow \underline{\widetilde{Z}}^{+00}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \underline{\widetilde{Z}}^{+0}_{\rho,\sigma} \longrightarrow {}_4\underline{\mathbf{G}_{\mathrm{a}}} \longrightarrow 1 \tag{56}$$

47

[scan 49]

[p. 672]

où

$$\begin{array}{l} \underline{\widetilde{Z}}^{+00}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \left\{ \underline{u} \in \Gamma \underline{\widetilde{Z}}_{\rho,\sigma} \,\middle|\, \nu'(\underline{u}) = \nu_2(\underline{u}) = \nu_3(u|\underline{u}) = 0 \right\} \\ \simeq \\ \left\{ (\alpha_0, \beta_0) \in \Gamma(\underline{M} \times \underline{M}) \,\middle|\, (1-\rho_{\underline{M}})\alpha_0 = (1-\sigma_{\underline{M}})\beta_0 \right\}. \end{array} \tag{57}$$

m1466

Note marginale. m1466 en car. 3 sa dimension relative saute de 2 à 3 !

schéma en groupes $\underline{Z}^{+00}_{\rho,\sigma}$ est lisse en car. $\neq 3$ de dim relative 2 — c'est $\overline{\mathrm{m}}$ de façon canonique un schéma en Modules, on aura

$$\underline{\widetilde{Z}}^{+00}_{\rho,\sigma} \simeq \mathbf{V}|\mathbb{V}(\underline{P}) \tag{58}$$

où P est le $\mathbb{Z}$-module libre de rang 2 défini [illeg. 1] par la suite exacte

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & MP & \longrightarrow & M\times M & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ & & & & (\alpha_0,\beta_0) & \longmapsto & (1-\rho_{\underline{M}})\alpha_0-(1-\sigma_{\underline{M}})\beta_0 & & \end{array} \tag{59}$$

L'hom $M\times M\longrightarrow M$ s'explicite, en posant

$$\begin{cases} \alpha_0 = a_0\lambda_0 + a_1\lambda_1 & \text{d'où} \quad \alpha_0-\rho\alpha_0 = (a_0+a_1)\lambda_0+(2a_1|b_1-a_0)\lambda_1 \\ \beta_0 = b_0\lambda_0+b_1\lambda_1 & \text{d'où} \quad \beta_0-\sigma\beta_0 = (b_0-b_1)\lambda_0+(b_1-b_0)\lambda_1 \end{cases} \tag{60}$$

comme

$$(\alpha_0,\beta_0)\longmapsto \underbrace{(a_0+a_1+(b_1-|+b_0))}_{c_0}\lambda_0+\underbrace{(2a_1-a_0-(b_1-b_0))}_{c_1}\lambda_1 \tag{61}$$

On C'est un hom surjectif sauf en car. 3, pour (c_0,c_1) donnés, on fera $a_1|c_1$ [illeg. 1] — les éléments de l'image sont les

$$\left\{ c_0\lambda_0+c_1\lambda_1 \;\middle|\; \underbrace{c_0+c_1}_{=3a_1}\equiv 0 \quad (3) \right\} \tag{62}$$

Remarque Si on prend unun u défini sur $\widehat{\mathbb{Z}}$ provenant d'un élément de $M[0]$, alors 48

[scan 50]

on aura que

$$\mu\in\widehat{\mathbb{Z}}^*, \quad \mu\equiv\varepsilon_3|\varepsilon_2(-1)^{\nu_3}(=1-2\nu_3) \mod (3)$$

et la condition sur $(\mu,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$ pour être dans l'image de

$$\widetilde{\underline{Z}}_{\rho,\sigma}\longrightarrow \mathbf{G}_{\mathrm{m}}\times\mu_{S_0}\times\mu_{S_0}\ ,$$

qui s'écrit en général (en vertu de (62) & et de (32))

$$2\nu'-\nu_2+\nu_3\equiv 0 \quad (3)$$

devient, en multipliant par 2

$$\underbrace{4\nu'-2\nu_2}_{\mu-1}+2\nu_3\equiv 0 \quad (3)$$

i.e

$$\mu\equiv 1-2\nu_3 \quad (3),$$

et elle est automatiquement satisfaite.

C'est pourquoi j'ai envie de modifier la définition de $Z\ \widetilde{\underline{Z}}_{\rho,\sigma}$, en définissant $\underline{Z}_{\rho,\sigma}$ comme

$$\widetilde{\underline{Z}}_{\rho,\sigma} = \left\{ \Gamma|\mu(\mu,\nu',\nu'',\nu_2,\nu_3,\alpha_0,\beta_0)\in \mathbf{G}_{\mathrm{m}}\times\mathbf{G}_{\mathrm{a}}\times\mathbf{G}_{\mathrm{a}}\times\{0,1\}_{S_0}\times\{0,1\}_{S_0}\times\underline{M}\times\underline{M} \;\middle|\; \begin{array}{c} \mu=4\nu'-|+2\nu_2+1(=6\nu''-2\nu_3+1), \quad 2\nu'+\nu_3-\nu_2=3\nu'', \\ (1-\rho_{\underline{M}})(\alpha_0)-(1-\sigma_{\underline{M}})(\beta_0)=\underbrace{(2\nu'-\nu_2+\nu_3 3\nu'')}_{c}\lambda_1 \end{array} \right\} \tag{63}$$

m1468

Note marginale. m1468 en exprimant|exigeant $\mu|\nu$ s'écrivent

$$\begin{array}{ll} \mu\equiv 1-2\nu_2 & (4) \\ \mu\equiv 1-2\nu_3 & (6) \end{array}\Big[$$

l'équation des lacets

$$\begin{aligned} \mu &= 1-|+2\nu_2+4\nu' \quad \text{avec} \\ \mu &= 1-2\nu_3+6\nu'' \\ -\nu_2+2\nu' &= -\nu_3+3\nu'' \qquad \text{i.e.} \\ 2\nu'+\nu_3-\nu_2 &= 3\nu'' \end{aligned}$$

On aura ici

$$2c = 6\nu'', \quad \text{et on va|a en fait}$$

prendre $c = 3\nu''$, et. On aura

$$\widetilde{\underline{Z}}_{\rho,\sigma} \subset \mathbf{G}_{\mathrm{a}} \times \mathbf{G}_{\mathrm{a}} \times \{0,1\}_{S_0} \times \{0,1\}_{S_0} \times \underline{M} \times \underline{M}$$

$$\| \tag{63}$$

$$\left\{ (\nu', \nu'', \nu_2, \nu_3, \alpha_0, \beta_0) \;\middle|\; \begin{array}{ll} \text{a)} & 2\nu'+\nu_3-\nu_2 = 3\nu''-\nu_3 \\ & \text{(d'où } 4\nu'-|+2\nu_2+1 = 6\nu''-2\nu_3+1, \text{ soit } \mu) \\ & \text{soit } \nu, \text{ d'où } \mu = 2\nu+1 \\ \text{b)} & \mu \in \Gamma\mathbf{G}_{\mathrm{m}} \\ \text{c)} & \text{équation des lacets|lacet} \\ & (1-\rho_{\underline{M}})(\alpha_0) - (1-\sigma_{\underline{M}})(\beta_0) = 3\nu''\underline{\lambda_1}|\lambda_1 \end{array} \right\}$$

49

[scan 51]

[p. 673]

3. Les groupes $\widetilde{Z}_{\rho,\sigma}$ révisés [illeg. 2] $\mathbb{O}_N$ $\mathbb{O}_N^*$.

On va introduire une construction auxiliaire, en définissant un schéma en groupes qui correspond à la donnée de quantités $\mu \in \Gamma\mathbf{G}_{\mathrm{m}}$, $\nu', \nu'' \in \Gamma\mathbf{G}_{\mathrm{a}}$, $\nu_2, \nu_3 \in \Gamma\{0,1\}_{S_0}$, satisfai- sant

$$(63) \qquad \mu = 4\nu' - 2\nu_2 + 1 = 6\nu'' - 2\nu_3 + 1, \qquad 2\nu' - \nu_2 = 3\nu'' - \nu_3.$$

De façon générale, soit $N \in \mathbb{N}^*$ un entier naturel fixé (le cas qui nous intéresse pour la suite est $N = 12$), et considérons le schéma en groupes, $\mathbb{O}_N$ sur $\mathbb{Z}$ associé à l'extension de groupes discrets

$$(64) \qquad \mathbb{O}_N$$

$$(64) \qquad 1 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{N} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \longrightarrow 1$$

qui s'insère dans une suite exacte

$$(65) \qquad 1 \longrightarrow \mathbf{E}^1|\mathbb{E}^1 \xrightarrow{i} \mathbb{O}_N \longrightarrow (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})_{S_0} \longrightarrow 1.$$

Rappelons la défi construction simple

$$(66) \qquad \mathbb{O}_N = (\mathbb{Z})_{S_0} \underset{(N\mathbb{Z})}{\wedge} \underline{N\mathbb{Z}}.$$

Mais Je dis qu'il y a dans|sur $\mathbb{O}_N$ une structure d'Anneaux unique, dont l' addition soit la structure de groupe abélien déjà envisagée, et où la multiplication est obtenue ainsi : Une section de $\mathbb{O}_N$ est locale de la forme $k|x\ n + N[\lambda]$, avec les règles de calcul

$$(67) \qquad \begin{cases} \text{a)} & (n+N[\lambda]) + (n'+N[\lambda']) = (n+n') + N[\lambda+\lambda'] \\ \text{b)} & n+N[\lambda] = n'+N[\lambda'] \Longleftrightarrow \xi|n\ n+N\lambda = n'+N\lambda' \text{ dans } \Gamma\mathbf{G}_{\mathrm{a}}. \end{cases}$$

50

[scan 52]

On multiplie alors les sections par

$$(68) \qquad (n + N[\lambda])(n' + N[\lambda']) = nn' + N[n\lambda' + n'\lambda + \lambda\lambda'],$$

on vérifie que c'est biad compatible aux relations (67 b), que c'est biadditif, commutatif, associatif, que $1 + N[0]$ est unité… Autre façon de la|le con|en voir la structure d'anneaux. On Soit plus généralement $\mathbb{O}_N = \mathbb{Z}_{S_0}$ A une $\mathbb{Z}|z$ $\mathbb{Z}$-algèbre com associative unifère|unitaire (disons) principal munie d'un idéal J qui soit un $\mathbb{Z}$-module libre de t.f., considérons un idéal l'idéal NA bilatère et la structure d' extension

$$(69) \qquad 0 \longrightarrow NAJ \longrightarrow A \longrightarrow \overbrace{A/NA|NJ}^{B} \longrightarrow 0$$

d'où un schéma en groupes commu- tatif $\underline{A}_{[N]}$, qui s'obtient comme quotient de $(A)_{S|S_0} \cdot NB|NA\ \xi \to |p\ A_{S_0} \cdot \underline{J}$ produit semi-direct)

$$(70) \qquad \begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \underline{J} & \longrightarrow & A_{S_0} \times \underline{J} & \longrightarrow & \underline{A}_N & \longrightarrow & 0 \\ & & \lambda & \longmapsto & (\lambda, -\lambda) & & & & \end{array}$$

et on trouve que $A_{S_0} \cdot \underline{J}$ a une structure d'Anneaux produit $\frac{1}{2}$-direct, et que 51

[scan 53]

[p. 674]

l'image de $\underline{J}$ y est un idéal ...

On trouve bien une structure d'anneau sur $\underline{A}_{[N]}$, et une suite exacte de

$$1 \longrightarrow \underline{J} \longrightarrow \underline{A}_{[N]} \longrightarrow B_{S_0} \longrightarrow 1 \qquad (71)$$

où $\underline{A}_{[N]} - B_{S_0}$ est un hom. de schémas en anneaux. Passant aux groupes anneaux multiplicatifs, on trouve une suite exacte

$$1 \longrightarrow (1 + \underline{J})^* \longrightarrow A^*_{[N]} \longrightarrow (B_{S_0})^* \longrightarrow 1 \qquad (72)$$
$$\| \qquad\qquad\qquad\

où le noyau 52

[scan 54]

[p. 674]

$(1+N\mathbb{Z})^*$ est défini comme

$$(1+N\mathbb{Z})^* \overset{\text{dfn}}{=} \{\lambda \in \mathbf{G}_a\underline{\mathbb{Z}} = \mathbf{G}_a \mid 1+N\lambda \text{ inversible}\} \tag{75}$$

On a un hom. canonique (en partie

Les $\mathbb{O}_N$ pour N variable forment un syst. projectif d'Anneaux, les $\mathbb{O}_N^*$ forment un syst. projectif de schémas en groupes commutatifs.

Je ne vais pas regarder de plus près la structure de ces systèmes projectifs, ni examiner les limites projectives — questions qui se posent plus générales|généralement quand on part d'un A comme ci-dessus. On va expliciter l'hom. canonique

$$\mathbb{O}_N^* \longrightarrow \mathbb{O}_1^* = \mathbb{O}^* = \mathbf{G}_m \tag{76}$$

φ

dont le noyau est qui en général n'est ni épi, ni mono. Son noyau est formé des $\varphi\ \lambda$ isomorphe au ssgt.|syst. des $+$

$$\{1+N[\lambda] \mid 1+N\lambda = 1 \text{ i.e. } N\lambda = 0\} \tag{77}$$

qui en tant que schéma (sans structure de groupe) est isomorphe à ${}_N\mathbf{G}_a$, 53

[scan 55]

[p. 675]

qui est un schéma en groupes (non plat si $N \neq 1$) qui est nul sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/N]$, et est dim.|de dim. relative 1 les fibres en les $p \mid N$ sont $\simeq \mathbf{G}_a$.

Je me rends compte maintenant que c'est une maladresse de sortir du groupe $\mathbb{O}_N^*$, qui est parfait en son genre, pour se rapporter à $\mathbf{G}_m$.

Je vais en particulier examiner

$$1 \longrightarrow (1+12\mathbb{Z})^* \longrightarrow \mathbb{O}_{12}^* \longrightarrow (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^*_{S_0} \longrightarrow 1. \tag{78}$$

Notons que $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^* \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^* \simeq \mu \times \mu.$$

Donc (78) prend la forme et on trouve une section ensembliste le|la [illeg. 1] de|du groupe|noyau sur de l'extension β

$$1 \longrightarrow (1+12\mathbb{Z})^* \longrightarrow \mathbb{O}_{12}^* \xrightarrow{\varepsilon_2\times\varepsilon_3} \mu\times\mu \longrightarrow 1 \tag{79}$$

Les quantités $\nu_{2|3}$ ν_3 sont également des morphismes définies sur $\mathbb{O}_{12}^*$ ici

$$\mathbb{O}_{12}^* \xrightarrow{(\nu_2,\nu_3)} \{0,1\}_{S_0} \times \{0,1\}_{S_0} \tag{80}$$

ce sont les composés

$$\mathbb{O}_{12}^* \xrightarrow{(\varepsilon_2,\varepsilon_3)} \mu\times\mu \xrightarrow{\sim} \{0,1\}_{S_0} \times \{0,1\}_{S_0} \tag{81}$$

déduit de $(+1) \mapsto (0)$ $\quad 1 \mapsto 0$, $-1 \mapsto 1$

[scan 56]

que

et ce sont des hom de groupes (pour l'addition mod 2 sur $\{0,1\}_{S_0}$.

On a aussi $\varepsilon_2 = (-1)^{\nu_2} = 1-2\nu_2, \quad \varepsilon_3 = (-1)^{\nu_3} = 1-2\nu_3$

Les "quatre cas de signes" dans $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^*$ sont donnés dans le tableau

$\varepsilon_3 \backslash \varepsilon_2$	$+1$ i.e. $\nu_2 = 0$	-1 i.e. $\nu_2 = 1$
$+1$ i.e. $\nu_3 = 0$	1	$+5$
-1 i.e. $\nu_3 = 1$	-5	-1

(82)

donc on trouve une section ensembliste de (79) en prenant les sections de $\underline{\mathbb{O}}^*_{12}$ de la forme

$$\underline{\mu}_0 = (-5)^{\nu_2}(+5)^{\nu_3} \begin{cases} \equiv (-1)^{\nu_3} & (6) \\ \equiv (-1)^{\nu_2} & (4) \end{cases} \tag{83}$$

Donc une section générale de $\mathbb{O}^*_{12}$ s'écrit

$$\underline{\mu} = \underbrace{(-5)^{\nu_2}(+5)^{\nu_3}}_{\mu_0} + 12[\lambda_0\nu_0|\nu_0] \tag{84}$$

où

$$\begin{cases} (\nu_2,\nu_3) \in \Gamma(\{0,1\}_{S_0} \times \{0,1\}_{S_0}) \\ \lambda_0 \in \Gamma(\mathbf{G}_a). \end{cases}$$

On raisonne par|plus mod 4 Notons qu'on a

$$\mu = (4+1 \qquad 5^{\nu_3} = 1+4\nu_3$$

et

$$(-5)^{\nu_2} = \left[\begin{array}{r} (-1)^{\nu_2}5^{\nu_2} = (1-2\nu_2)(1+4\nu_2) \\ = 1+2\nu_2-8\nu_2^2 \end{array}\right] = 1-6\nu_2$$

NB $\nu_2 = \nu_2^2$

donc

$$\begin{aligned} \underline{\mu}_0 &= (1+4\nu_3)(1-6\nu_2)-8\nu_2^2) \\ &= 1+2\nu_2+(-8)\nu_2^2+4\nu_3(1+2\nu_2-8\nu_2^2) \\ &= 1-2\nu_2+4[\nu_2-2\nu_2^2+\nu_3(1 \\ &= 1+4\nu_3-6\nu_2-24\nu_2\nu_3 \end{aligned} \tag{85}$$

On pourrait prendre

$$(85'|85) \qquad \mu'_0 = 1+4\nu_3-6\nu_2$$

[scan 57]

[p. 676]

Si on a ((84) et (85))

$$\underline{\mu} = \underline{\mu}_0 + 12[\lambda_0\nu_0|\nu_0] = 1+4\nu_3-6\nu_2+12(\nu_0-2\nu_2\nu_3)$$

on en conclut (en s'intéressant aux congruences mod 4)

$$\mu = 1-2\nu_2+4\underbrace{[\nu_3-\nu_2-|+3\nu_2\nu_3+3\nu_0]}_{\nu'} \tag{86}$$

et par|pour congruence|congruences mod 6

$$\mu = 1 - 2\nu_3 + 6\underbrace{[\nu_3 - \nu_2 - 2\nu_2\nu_3 + 2\nu_0]}_{\nu''}, \tag{87}$$

où le souligné dans $\underline{\mu}$ désigne la section en $\mathbb{O}_{12}^*$, le non souligné μ une la section correspondante|correspondant de $\mathbf{G}_m = \mathbb{O}_1^*$. On aura bien

$$\begin{aligned} 2\nu' - \nu_2 &= 2\nu_3 - 3\nu_2 - 6\nu_2\nu_3 + 6\nu_0 \qquad '' \\ 3\nu'' - \nu_3 &= 2\nu_3 - 3\nu_2 - 6\nu_2\nu_3 + 6\nu_0 \end{aligned}$$

En résumé

Proposition Introduisons sur le schéma en groupe|groupes lisse $\mathbb{O}_{12}^*$ les fonctions $\underline{\mu} \mapsto \nu_2|\xi_2, \nu_3, \xi_3|\varepsilon_3$ et (à valeurs dans $\{0,1\}_{S_0} \subset \mathbf{G}_a = \mathbb{O}_1$), ν', ν'' $\mu_3|\nu_3$ (à valeurs dans $\mathbb{O}_1|\mathbf{G}_a$) et μ (à valeurs dans ${\mathbf{G}_m}^* = \mathbb{O}_1^* \subset \mathbb{O}_1$) définies par les conditions

$$\left\{\begin{array}{ll} \mu = & \text{image can. de } \underline{\mu} \text{ dans } \mathbb{O}_1^* \text{ par} \\ & \text{l'hom de Groupes } \mathbb{O}_N^* \longrightarrow | - \mathbb{O}_1^* \\ (-1)^{\nu_2} & \\ \text{l'image} = & \text{image can. de } \underline{\mu} \text{ dans } (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})_{S_0}^* \\ (\varepsilon_2|\xi_2) & \\ (-1)^{\nu_3} = & \text{_____} \quad (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})_{S_0}^* \end{array}\right. \tag{88}$$

d'où

$$\left\{\begin{array}{l} \underline{\mu} = \mu_0(-5)^{\nu_2}(+5)^{\nu_3} + 12[\nu_0|\lambda_0] \\ \quad = (1+4\nu_3)(1-6\nu_2) + 12\nu_0 \\ \quad = 1 + 4\nu_3 - 6\nu_2 + 12[\nu_0 - 2\nu_2\nu_3] \end{array}\right. \tag{89}$$

pour une section ν_0 bien déterminée de $\mathbf{G}_a = \mathbb{O}_1$ 56

Scans 58–76

[scan 58]

Posons de plus

$$\left\{\begin{array}{l} \nu' = \nu_3 - \nu_2 - 3\nu_2\nu_3 + 3\nu_0 \\ \nu'' = \nu_3 - \nu_2 + - | - + 2\nu_2 \cdot \nu_3 + 2\nu_0. \end{array}\right. \tag{90}$$

On a alors les relations

$$\left\{\begin{array}{ll} \mu = 1 - 2\nu_2 + 4\nu' & (= \varepsilon_2 + 4\nu') \\ \mu = 1 - 2\nu_3 + 6\nu'' & (= \varepsilon_3 + 6\nu'') \\ . & \\ \underbrace{-\nu_2 + 2\nu'}_{\nu} = \underbrace{-\nu_3 + 3\nu''}_{\nu} & \text{i.e. } 2\nu' - \nu_2 + \nu_3 = 3\nu''. \end{array}\right. \tag{91}$$

m1480

Note marginale. m1480 où $\varepsilon_p = (-1)^{\nu_p}$
d'où $\varepsilon_p = 1 - 2\nu_p$
d'où $\varepsilon_p - 1 = -2\nu_p$
$(p \in \{2,3\})$

NB La condition $\underline{\mu} = 1$ équivaut aux conditions

$$(92) \qquad \nu_2 = \nu_3 = \nu_0 = 0$$

et implique

$$(93) \qquad \nu = \nu' = \nu'' = 0$$

[scan 59]

[p. 677]

4. Les groupes|Le groupe $\widetilde{Z}_{\rho,\sigma}$ et la suite [illeg. 2] $N_{\rho,\sigma}$, exacteet la suite exacte

$$1 \to N^{0+}_{\rho,\sigma} \to N_{\rho,\sigma} \to \mathbb{O}^*_{12} \to 1.$$

Relations avec $\mathrm{Gl}(2, \mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$.

On le définit comme plongé dans $\mathbb{O}^*_{12} \times \underline{M} \times \underline{M}$:

$$(94) \quad \begin{matrix} \widetilde{Z}_{\rho,\sigma} \subset \mathbb{O}^*_{12} \times \underline{M} \times \underline{M} \\ \prime\prime \\ \{(\underline{\mu}, \alpha_0, \beta_0) \mid (1 - \rho_{\underline{M}})(\alpha_0) - (1 - \sigma_{\underline{M}})(\beta_0) = 3\nu''(\underline{\mu})\lambda_1\} \end{matrix}$$

Notons qu'on a

$$(95) \qquad (1 - \rho_{\underline{M}})(\underbrace{\lambda_1 - \lambda_0}) = 3\lambda_1$$

donc la relation des cocycles dans (72|77) prend ainsi la forme

$$(96) \qquad (1 - \rho_{\underline{M}})(\alpha_0 - \nu''(\lambda_1 - \lambda_0)) - (1 - \sigma_{\underline{M}})(\beta_0) = 0$$

Je vais admettre encore qu'on a une structure de groupe naturelle sur $\widetilde{Z}_{\rho,\sigma}$, pour laquelle la projection $\widetilde{Z}_{\rho,\sigma} \to \mathbb{O}^*_{12}$ est morphisme de groupes. On trouve maintenant une suite exacte

(97)

$$1 \longrightarrow \widetilde{Z}^{+0*}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \widetilde{Z}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{O}^*_{12} \longrightarrow 1$$

où

$$(98) \quad \begin{matrix} \widetilde{Z}^{+0}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Ker}(\widetilde{Z}_{\rho,\sigma} - \mathbb{O}^*_{12}) \\ \wr\vert \\ \{(\alpha_0, \beta_0) \mid (1 - \rho_{\underline{M}})(\alpha_0) - (1 - \sigma_{\underline{M}})(\beta_0) = 0\} \end{matrix}$$

Ce schéma en groupes est lisse en car. $\neq 3$, mais pas en car. 3, où sa dim passe

[scan 60]

de la dim. relative 2 à la dim relative 3. Ce fait d'une fibre exceptionnelle de dim. plus grande ne peut, il me semble, être éliminé par une entourloupette, de en introduisant des des définitions ad-hoc pour un "meilleur" groupe $\widetilde{Z}_{\rho,\sigma}$: il y a "plus" d'automorphismes de $\underline{\mathcal{G}}_k$ (pour k un corps alg. clos), ayant les propriétés envisagées, si k est de car. 3, que dans les autres cas de caractéristique.

Cependant il me semble qu'on peut construire un sous-schéma en groupes de de $\widetilde{Z}_{\rho,\sigma}$, que j'ai envie de noter $N_{\rho,\sigma}$, qui est lisse sur $S_0 = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ et coïncide avec $\widetilde{Z}_{\rho,\sigma}$ au dessus de $S_{0,3}$ $S_{0,3|2} = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[1/3] = S_0 \setminus \{3\}$. Pour le décrire, je note que dans l'équation des lacets(96), le deuxièmepremier membre est automatiquement|automatique dans $\underline{M}$, quile sous-module de $\underline{M}$ correspondant à la congruence

$$c_0 + c_1 \equiv 0 \ (3) \qquad (\text{cf } 62)$$

et si on introduit le sous-groupe$\mathbb{Z}$-module d'indice

[scan 61]

[p. 678]

3 correspondant M_0 de M

$$(99)\qquad \begin{array}{l} M_0 \subset M \\ '' \text{ dfn} \\ \{c_0\lambda_0 + c_1\lambda_1 \mid c_0 + c_1 \equiv 0 \ (3)\}, \end{array}$$

d'où un fibré vectoriel $\underline{M}_0$ sur S_0 — on a en fait un homomorphisme de schémas

(100)

$$\widetilde{Z}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \underline{M}_0$$

$$(\underline{\mu}, \alpha_0, \beta_0) \longmapsto (1-\rho_{\underline{M}})(\underbrace{\alpha_0 + \nu''(\lambda_1 - \lambda_0)}_{\widetilde{\alpha}_0}) + (1-\sigma_{\underline{M}})(\beta_0)$$

qu'on peut expliciter ainsi : on a un hom de $\underline{\mathbb{Z}}$-modules

(101)

$$M \times M \times \mathbb{Z} \longrightarrow M_0$$

$$(\alpha_0, \beta_0, \nu'') \longmapsto (1-\rho_M)(\alpha_0 + \nu''(\lambda_1 - \lambda_0)) + (1-\sigma_M)(\beta_0)$$

d'où un hom pour les schémas en modules correspondants

(102)

$$\underline{M} \times \underline{M} \times \underbrace{\underline{\mathbb{Z}}}_{\mathbb{G}_a} \longrightarrow \underline{M}_0$$

qu'on compose avec

(103)

$$\widetilde{Z}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \underline{M} \times \underline{M} \times \underline{\mathbb{Z}}$$

$$(\underline{\mu}, \alpha_0, \beta_0) \longmapsto (\alpha_0, \beta_0, \nu''(\mu))$$

On peut alors considérer l'équation des cocycles (96) comme équation dans $\underline{M}_0$ — elle devient ainsi plus stricte,

[scan 62]

d'où un sous-schéma fermé de $\widetilde{Z}_{\rho,\sigma}$,

$$(104)\quad \begin{array}{l} N_{\rho,\sigma} \subset \widetilde{Z}_{\rho,\sigma} \\ '' \\ \{(\underline{\mu}, \alpha_0, \beta_0) \in \widetilde{Z}_{\rho,\sigma} \mid \text{l'équation des cocycleslacets} \\ \qquad\qquad (96) \text{ valable dans } \underline{M}_0\}. \end{array}$$

Considérons alors le morphisme

$$N_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{O}_{12}^*$$

m1481

Note marginale. m1481 NB Le groupe $N_{\rho,\sigma}$ devrait pouvoir se noter aussi $M|\widetilde{N}_{\rho,\sigma}[0]$, sauf erreur il Ou|En plutôt ce serait $(M_{\rho,\sigma}^{\sharp|b}/M_\rho)[0]$ d'après avec les notations du § 49, 2VI

Il est clair que ce morphisme est encore un épi, la fibre d'un $\underline{\mu} = (\nu_2, \nu_3, \nu_0)$ étant formée des $(\alpha_0, \beta_0) \in \Gamma\, \underline{M} \times \underline{M}$ satisfaisant (96) dans M_0, On prend le hom composé s'identifie|s'identifiant au schéma des $(\tilde{\alpha}_0, \beta_0)$ satisfaisant l'équation linéaire

$$M \times M \times \mathbb{Z} \longrightarrow M_0$$

en $\tilde{\alpha}_0, \beta_0$

$$(105) \qquad (1-\rho_{\underline{M}})(\tilde{\alpha}_0) - (1-\sigma_{\underline{M}})(\beta_0) = 0 \qquad \text{dans } \underline{M}_0.$$

Or l'hom de Modules

(106)

$$\begin{cases} \underline{M} \times \underline{M} \longrightarrow \underline{M}_0 \\ (\tilde{\alpha}_0, \beta_0) \longmapsto (1-\rho_{\underline{M}})(\tilde{\alpha}_0) - (1-\sigma_{\underline{M}})(\beta_0) \end{cases}$$

est un épi lisse — étant associé à un hom

$$M \times M \longrightarrow M_0$$

correspondant qui est maintenant|manifestement épi. Donc $\widetilde{Z}$ $N_{\rho,\sigma}$ est lisse sur S_0. Ceci Étant un sous-schéma fermé de $\widetilde{Z}_{\rho,\sigma}$

[scan 63]

[p. 679]

qui coïncide avec lui au-dessus de $S_0 \setminus \{3\}$, il s'ensuit que c'est l'adhérence schématique que|par

$$(107) \qquad N_{\rho,\sigma} = \widetilde{Z}_{\rho,\sigma}|(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}) \setminus \{3\}),$$
$$\text{(adh. schématique)}$$

ce qui implique que c'est aussi un sous-schéma en groupes.

C'est peut-être le moment de regarder d'un peu plus près le sous-$\mathbb{Z}$-module M_0 de M,

$$(108) \qquad \begin{aligned} M_0 &= \mathbb{Z}(\lambda_1 - \lambda_0) + \mathbb{Z}(3\lambda_1) \\ &= \mathbb{Z}\underbrace{(\lambda_1 - \lambda_0)}_{\delta} + \mathbb{Z}(1-\rho_M)\underbrace{(\lambda_1 - \lambda_0)}_{\delta} \\ &= \mathbb{Z}(\delta, |) \oplus \mathbb{Z}(1-\rho_M)(\delta) \\ &= \mathbb{Z}\delta + \mathbb{Z}\rho_M\delta. \end{aligned}$$

Notons que M_0 est stable sous ρ, σ, de façon générale par construction, pour $\forall\ x \in M$, on

$$(109) \qquad \begin{aligned} x &\equiv \rho_M(x) \quad (M_0) \quad (\text{i.e. } (1-\rho_M)(x) \in M_0) \\ x &\equiv \sigma_M(x) \quad (M_0) \quad (1-\sigma_M)(x) \in M_0. \end{aligned}$$

et

Il est bien sur stable aussi par $\tau_M = -\mathrm{id}_M$.

Donc M_0 est normalisé par $\mathcal{G}$, donc en tant que sous-groupe de $\mathcal{G}$) distingué dans $\mathcal{G}$. C'estIl correspond donc à un sous-groupe distingué de $\mathcal{G}_0 = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$,

[scan 64]

contenant $[\Pi_0, \Pi_0]$, d'indice 3 dans Π_0. Je présume qu'il est contient le sous-groupe de congruences relatif à 12 — i.e. qu'il correspond à un sous-groupe distingué de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$. Il est d'indice $3.12 = 36$ dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$, 72 dans $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$, tandis que

$$\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) \simeq \underbrace{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})}_{48} \times \underbrace{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})}_{24}$$

— ce serait donc un sous-groupe d'ordre 32 de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$, c'est évidemment le sous-groupe distingué engendré par les éléments [illeg. 1] l'image de $[\sigma_\infty, \lambda_\infty]$,

$$\begin{cases} (\sigma(\rho)\rho^{-1})^3 = [\lambda_0, \lambda_1], \text{ ou } [\sigma_\infty, \lambda_\infty] \\ \text{cf (7)} \\ \delta \overset{\text{dfn}}{=} \lambda_1\lambda_0^{-1} \in \Pi_0 \\ \rho(\delta) \end{cases}$$

ou encore le sous-groupe distingué engendré par le seul élément par les images dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$ de)

$$\delta = \lambda_1\lambda_0^{-1}, \quad \rho(\delta) = \lambda_\infty\lambda_1^{-1}, \quad \rho^2(\delta) = \lambda_0\lambda_\infty^{-1}$$

$$(110) \qquad \begin{cases} \delta = \lambda_1\lambda_0^{-1} = \ell_1\ell_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & +2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \quad = \begin{pmatrix} 1 & +2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

La question est donc si ce sous-groupe distingué de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$ est bel et bien d'ordre 32, donc d'indice 36 — son ordre pourrait être plus grand, son indice plus petit. Déjà quel est l'ordre de δ ?

[scan 65]

[p. 680]

mod 12 ? On a

$$(111) \quad \text{d'où} \quad \begin{cases} \delta^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ 12 & 29 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad (12) \\ \delta^4 \equiv 1 \quad (12), \end{cases}$$

c'est déjà un bon point ! On a d'ailleurs $\overline{\text{m}}$

$$(112) \qquad \begin{cases} \delta \equiv 1 \quad (2) & \delta \not\equiv 1 \ (4), \ \delta \not\equiv 1 \ (3) \\ \Downarrow & \Downarrow \\ \delta^2 \equiv 1 \quad (4) & \delta^2 \equiv -1 \quad (3) \end{cases}$$

Considérons

$$(113) \qquad \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) \simeq \underbrace{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})}_{48} \times \underbrace{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})}_{24} \overset{u\times v}{\to} \underbrace{\mathcal{G}_0^+/\Pi_0}_{12} \times \underbrace{\mathcal{G}_3^+}_{3}$$

où :

$$u : \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathcal{G}_0^+/\Pi_0$$

est l'hom canonique surjectif, dont le noyau est isomorphe à $\mathbb{Z}\mu \times \mu$ — les trois éléments non nuls du noyau sont juste $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_\infty$ permutés entre eux par ρ, et $\dot\lambda_1\dot\lambda_0^{-1} = \dot\lambda_1\dot\lambda_0 = \dot\lambda_\infty$ et ... i.e. les les $\dot\lambda_i$ ne sont autres que $\dot\delta$ et ses permutés par ρ — et

$$v : \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathcal{G}_3$$

est l'hom composé

$$\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \xrightarrow{\text{épi}} \begin{array}{c} A_4|G_4 \\ \cap \\ \mathcal{G}_{\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})} \end{array} \xrightarrow{\text{épi}} \mathcal{G}_3^+$$

dont le noyau est d'ordre 8. Le noyau de $u \times v$ est d'ordre $4.8 = 32$, et il contient évidemment $\dot\delta$. Cela montre que c'est bien le sous-groupe distingué engendré par δ (dont l'ordre à priori était bel et multiple de 32), et

[scan 66]

que M_0 le sous-groupe envisagé de $\Pi_0 \subset \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$, d'indice 3 dans Π_0, est l'image inverse de ce sous-groupe dans M précédent de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$.

Résumons les résultats obtenus :

Proposition Considérons dans $\mathcal{G}_0^+ = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ la tour de sous-groupes invariants ($\overline{\mathrm{m}}$ dans $\mathcal{G}_0$)

(114)

$$\mathcal{G}_0^+ \xleftarrow{6} \Pi = \Pi[2] \xleftarrow{2} \Pi_0 \xleftarrow{3} \Pi_{00}\ (\supset [\Pi_0,\Pi_0])$$

$\Pi = \Pi[2] = \{u \in \mathcal{G}_0^+ \mid u \equiv 1\ (2)\} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2) \simeq \{u \in \mathrm{M}_2(\mathbb{F}_2) \mid \mathrm{Tr}\, u = 0\}$ (dfn), (i)|(1)

Π_0 = Sous-groupe engendré par les $-\ell_i = \lambda_i$

Π_{00} = Sous-groupe inv. engendré par par les λ_i, $[\lambda_0,\lambda_1]$ et $\lambda_1\lambda_0^{-1} = \ell_1\ell_0^{-1}$

Considérons d'autre part le groupe quotient

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) & \simeq & \mathcal{G}_0^+/\underbrace{\Pi[12]}_{\simeq\{u\in\mathcal{G}_0^+ \mid u\equiv 1\ (12)\}} \\ \simeq & & \\ \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}), & & \end{array} \tag{115}$$

et la tour de sous-groupes suivants

$$\left\{\begin{array}{lll} & H = \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) & \text{ordre } 48\times 24 \\ 6 \cup & \cup & \\ & \Pi^\bullet = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2) \times \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) & \text{ordre } 8\times 24 \\ 2 \cup & \cup & \\ & \Pi_0^\bullet = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)' \times \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) & \text{ordre } 4\times 24 \\ 3 \cup & \cup & \\ & \Pi_{00}^\bullet = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)' \times \underbrace{\mathrm{Syl}_2}_{\simeq[illeg.\ 1]D_4} & \text{ordre } 4\times 8, \end{array}\right. \tag{116}$$

m1482

Note marginale. m1482 NB $(\mathcal{G}_0^+)_{\mathrm{ab}} \simeq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ s'identifie à un (115)|(116) Sl(2) quotient de $H/\Pi_{00}^\bullet$ par un ss-groupe (116) d'ordre 3 — soit encore le ss-groupe engendré par l'élément $(-\dot\rho, 1)$ de

$$\underbrace{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})/\mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)'}_{\mathcal{G}_0^+/\Pi_0} \times \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})/\mathrm{Syl}_2.$$

Où on a

$$(117)\quad \begin{cases} \text{a)} & \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2) \simeq \\ & \mathrm{Ker}(\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})) \\ & \qquad\qquad \text{sous-groupe distingué } \simeq \\ & \qquad\qquad \mathbb{F}_3|\mathbb{F}_2\ \mathbb{F}_2\times\mathbb{F}_2\ ;\ \text{dont les trois él. } \neq 0 \\ & \qquad\qquad \text{sont } \dot\lambda_0,\dot\lambda_1,\dot\lambda_\infty \ \text{(images} \\ \text{b)} & \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)'\subset\mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2), \quad \text{dans } \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})) \text{ — c'est} \\ & \qquad\qquad \text{un supplémentaire de sa} \\ & \qquad\qquad \text{sous-alg. de Lie } \mu \simeq \mathbb{F}_2 \text{ des matr.} \\ & \qquad\qquad \text{ctes|scal.} \\ \text{c)} & \underset{\mathrm{Ker}(\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})\to\mathcal{G}_3^+)}{\mathrm{Syl}_2} \subset \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}), \\ & \text{sous-groupe de Sylow, d'ordre 8} \\ & \text{(qui est distingué)} \end{cases}$$

[scan 67]

[p. 681]

Ceci posé, la tour de sous-groupes (114) est image inverse de la tour (116).

R.|Rm Par acquit de conscience, je vais reprendre l'esquisse|esquise de démonstration précédente. On note que l'hom $\mathcal{G}_0^+ \longrightarrow H$ applique les groupes figurant dans (114) dans ceux de (116) — pour Π et Π_0, on sait d'ailleurs depuis un moment que ce sont les images inverses de $\Pi^\bullet$, $\Pi_0^\bullet$! $*|\leftarrow$ (Pour ceci, il suffisait|suffirait d'examiner $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$, au lieu de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$ …).

Ainsi l'image inverse de $\Pi_{00}^\bullet$ dans $\mathcal{G}_0^+$ contient Π_{00}. Comme les deux sont d'indice 36, ces deux groupes sont égaux, cqfd. (Le $\overline{\text{m}}$ argument pouvait s'appliquer au cas de Π_0, $\Pi_0^\bullet$ …)

Corollaire L'homomorphisme canonique

$$\mathcal{G}_0^* = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}) \to \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})/(\Pi_{00}^\bullet{\simeq} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{F}_2)'\times\mathrm{Syl}_2)$$

se factorise par

$$\mathcal{G} = \mathcal{G}_0\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})/[\Pi_0,\Pi_0]$$

étudié dans le présent § 51, et l'image inverse de $\Pi_{00}^\bullet$ n'est autre que le sous-groupe M_0 de (99) (108).

m1483

Note marginale. m1483 NB Mais $\mathcal{G}_0^{+|*} \longrightarrow$ Sl|Gl$(2,\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$ ne se factorise pas par $\mathcal{G}^{+|*}$, car s'il en était ainsi $\Pi_0^{\bullet|\prime}$ serait un ss-quotient de $\overline{\Pi}_0/[\Pi_0,\Pi_0]$ et donc serait commutatif — or tous on voit deux|donc qui sont l'un et l'autre.

[scan 68]

Les considérations précédentes rendent assez naturel|naturelle la considération du revêtement d'ordre 3 de $U_{0,\overline{\mathbb{Q}}}$ ou de $M_{1,1|0}$ correspondant au sous-groupe Π_{00} de $\Pi_0 \simeq \Pi_1(U_{0,\overline{\mathbb{Q}}})$.

c'est $\overline{\text{m}}$ un revêtement de $M_{1,1}$…

On vérifie tout de suite que c'est une courbe de genre 1 – si donc on s'avise de travailler avec $[\Pi_{0,0},\Pi_{0,0}]$ au lieu de $[\Pi_0,\Pi_0]$, on trouve un groupe extension de $\Pi_0/[\Pi_0,\Pi_0] \simeq M$, par un groupe de rang 2 qui est "elliptique", et sur lequel M va opérer de façon hautement non triviale – par la suite il nous faudrait examiner cette action, et la mettre en relation avec l'action qu'on a trouvée, subordonnée à l'hom.

$$\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\wedge \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\widehat{\mathbb{Z}}).$$

m1485

Note marginale. m1485 c'est une courbe elliptique d'invariant 0 (car elle est munie d'un automorphisme d'ordre 3)

[scan 69]

[p. 682]

5) Les groupes $\underline{M}_{\rho,\sigma}$, $\underline{M}^{\sharp}_{\rho,\sigma}$ (via $\underline{N}_{\rho,\sigma}$).

À tout $\ell \in \Gamma\underline{M}_0$ correspond un autom intérieur $\mathrm{int}(\ell)$, qui est l'identité sur $\underline{M}_0$. On aura, tautologiquement

$$(118) \qquad \begin{cases} \mathrm{int}(\ell)(\rho) = \alpha_{0|\cdot}(\rho) \\ \mathrm{int}(\ell)(\sigma) = \beta(\sigma) \end{cases} \qquad \alpha = \beta = \ell$$

Mais on aura aura-t-on pour autant la relation des lacets (relative à $\underline{\mu} = 1$ donc $\nu'' = 0$)

$$(1 - \rho_M)(\underbrace{\underline{\alpha}}_{\ell}) = (1 - \sigma_M)(\underbrace{\underline{\beta}}_{\ell}).$$

$$\underset{(*)|\alpha_1}{\text{i.e.}} \qquad \rho_M(\ell) = \sigma_M(\ell) \qquad ?$$

Posant encore

$$(119) \qquad \ell = c_0\lambda_0 + c_1\lambda_1$$

on aura la relation $(*)$ s'écrit

$$c_0\lambda_1 + c_1 \underbrace{\lambda_\infty}_{-\lambda_0-\lambda_1} = c_0\lambda_1 + c_1\lambda_0$$

$$\text{i.e.} \qquad -c_1\lambda_0 + (c_0 - c_1)\lambda_1 = c_1\lambda_0 + c_0\lambda_1$$

i.e. $c_1 = 0$ i.e. $\ell = c_0\lambda_0$. Donc c'est sous réserve|réserves qu'on se restreigne à considérer des $\ell \in \Gamma\underline{L}_0^{\underline{M}_0|\underline{M}}\Rightarrow$; correspondants|correspondant

$$(120) \quad \underline{L}_0 \quad \ell = c_0\lambda_0 \in \underline{L}^{\underline{M}}_{0,\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \mathrm{Im}\Big(\begin{array}{c} \underline{\mathbb{Z}} \longrightarrow \underline{M}) \\ \simeq \\ \mathbb{G}_a \\ \ni \\ c_0 \longmapsto c_0\lambda_0 \end{array}$$

On a un dia diagramme

$$(121) \quad \begin{array}{ccccc} \mathbb{G}_a \simeq \underline{L}_0^{\underline{M}_0|\underline{M}} & \longrightarrow & \underline{N}_{\rho,\sigma} & & \underline{L}_0^{\underline{M}} \\ \downarrow & & & & \\ \underline{\mathcal{G}}^+ & & & & \end{array}$$

[scan 70]

l'image de

$$(127|122) \quad \underline{L}_0^{\underline{M}_0|\underline{M}} \longrightarrow \underline{N}_{\rho,\sigma}$$

est invariante – l'hom (121) étant en fait compatible avec l'action de $N_{\rho,\sigma}$ – via $\underline{\mu}$ sur $\underline{L}_0^{M_0} \simeq \mathbb{G}_a$ (i.e. induite par l'opération de $\underline{N}_{\rho,\sigma}$ de sur!| l' $\underline{\mathcal{G}}^+ \supset \underline{M} \supset \underline{L}_0^M$), et l'les deux opérations de $N_\rho|A_\rho$ $\underline{L}_0^M$ sur $\underline{\mathcal{G}}^+$ déduites de (121) étant identique|identiques. Donc d'après la théorie|théor. générale on trouve|trouvera un schéma en groupes $\underline{M}_{\rho,\sigma}$ et un diagramme de suites exactes

$$(123)\quad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \underline{L}_0^M & \longrightarrow & \underline{N}_{\rho,\sigma} & \Longrightarrow & \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \underline{N}_{\rho,\sigma}/\underline{L}_0^M & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}}^{+a|\alpha} & \longrightarrow & \underline{M}_{\rho,\sigma} & \Longrightarrow & \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

m1486

Note marginale. m1486 avec les notations du § 49 VI, le groupe noté ici $\underline{M}_{\rho,\sigma}$ serait sans doute noté $\underline{M}_{\rho,\sigma}/H_\rho|H_\Pi$, et $\underline{M}^\sharp_{\rho,\sigma}$ serait $\underline{M}^\sharp_{\rho,\sigma}/H_\rho$ (loc. cit. 8°)

Remplaçant $\underline{\mathcal{G}}^+$ par $\underline{M}$, on trouve de m $\underline{M}^\sharp_{\rho,\sigma}$, et

$$(124)\quad \left\{ \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \underline{L}_0^M & \longrightarrow & \underline{N}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}}^+\underline{M} & \longrightarrow & \underline{M}^\sharp_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \end{array} \right.$$

,
d'ailleurs on a un hom de (124) dans (123) (comparer § 49 VI 5°...), et

$$(125)\qquad M^\sharp_{\rho,\sigma} \subset M_{\rho,\sigma} \qquad ...$$

[scan 71]

[p. 683]

Il faut préciser la structure de $\Gamma_{\rho,\sigma}$, en notant que $L_0^M \subset N^{0+}_{\rho,\sigma}$, donc

$$(126|125)\quad 1 \longrightarrow N_{\rho,\sigma}\underline{\Gamma}^{0+}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \underline{\mathbb{O}}^*_{12} \longrightarrow 1$$

avec

$$(127)\quad 1 \longrightarrow \underline{L}_0^M \longrightarrow \underline{N}^{0+}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \underline{\Gamma}^{0+}_{\rho,\sigma} \longrightarrow 1$$

c'est C_f|c'est G_f

Considérons lal'suite exactehom surj. de $\mathbb{Z}$-modules

$$(128)\quad N^{0+}_{0,\sigma}|N^{0+}_{\rho,\sigma} = M \times M \operatorname{Ker}(\quad M \times M \to M_0) \longrightarrow 0$$
$$\cap$$
$$M$$

$$N \mapsto \alpha_0, \beta_0 \ (\alpha_0, \beta_0)$$

$$\Big(\underset{\| \ a_0\lambda_0+a_1\lambda_1}{\alpha_0} \ , \ \underset{\| \ b_0\lambda_0+b_1\lambda_1}{\beta_0} \Big) \longrightarrow (1-\rho_M)(\alpha_0) - (1-\sigma_M)(\beta_0)$$

noyau formé des (α_0, β_0) tels que

$$\left| \begin{array}{l} c_0 \overset{\text{dfn}}{=} a_0 + a_1 + (b_1 - b_0) = 0 \\ c_1 \overset{\text{dfn}}{=} 2a_1 - a_0 - (b_1 - b_0) = 0 \end{array} \right. \quad \text{cf (61)}$$

Soit $\underline{N}^{0+}$ le noyau, de sorte qu'on a

$$(129) \qquad \underline{N}^{0+}_{\rho,\sigma} \simeq \underline{N}^{0+}.$$

Considérons l'hom

$$(130) \qquad \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & N^{0+} \\ n & \longmapsto & (n\lambda_0, n\lambda_0) \end{array} \right.$$

l'image est s'interprète comme formé|formée des systèmes (a_0, a_1, b_0, b_1) tels que $a_0 = b_0$

$$a_1 = b_1 = 0, \qquad a_0 = b_0, \qquad ''$$

d'où donc un [illeg. 2] i.e. on a suite exacte

$$(131) \qquad 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow N^{0+} \longrightarrow \mathbb{Z}^3$$

$$(a_0, a_1, b_0, b_1) \longmapsto (a_1, b_1, a_0 - b_0)$$

donc ce $N^{0+}/\mathbb{Z}$ est plat|libre $\mathbb{Z}$-module libre de rang 1,

[scan 72]

donc une suite exacte de $\mathbb{Z}$-modules

$$(131) \quad 1 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow N^{0+} \longrightarrow \underset{\wr \text{ dfn}}{\Gamma^{0+}} \longrightarrow 0$$

$$n \mapsto (n\lambda_0, n\lambda_0) \qquad N^{0+}/\operatorname{Im}\mathbb{Z}$$

avec Γ^{0+} $\mathbb{Z}$-module libre de rg 1.

On en conclut

$$(132) \qquad \Gamma^{0+}_{\rho,\sigma} \simeq \underline{\Gamma}^{0+} \qquad (\simeq \mathbb{G}_a)$$

Donc Ainsi, tous les schémas en groupes qu'on vient de construire sont lisses sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

Peut-on définir une section plus-ou-moins naturelle de l'extension ($N_{\rho,\sigma}$ de $\Gamma_{\rho,\sigma}$ par L_0^M, donc de $M^\sharp_{\rho,\sigma}$ de $\underbrace{\Gamma_{\rho,\sigma}}_{\substack{\text{lisse de dim} \\ \text{relative 2}}}$ par $\underline{M}$?

Compte tenu de l'équation des lacets qui décrit $N_{\rho,\sigma}$, il semble qu'on trouve une telle section dès|des qu'on choisit un scindage de

$$\left\{\begin{array}{l} 0 \to \overset{\text{rg } 2}{N^{0+}} \to M \times M \to \overset{\text{rg } 2}{M_0} \to 0 \qquad \text{et de} \\ \\ 0 \to \underset{\text{rg } 1}{\mathbb{Z}} \longrightarrow N^{0+} \longrightarrow \underset{\text{rg } 1}{\Gamma^{0+}} \to 0 \end{array}\right. \tag{133}$$

(catégorie des $\mathbb{Z}$-modules). Mais il faut vérifier que les sections "ensemblistes" de schémas que ça permet de définir sont multiplicatives…

[scan 73]

[p. 684]

6°) $\underline{Z}_{\rho,\sigma}$ et $\underline{G}_{\rho,\sigma} = \mathbb{O}_{12}^* \cdot \underline{\mathcal{G}}^+$, $\quad \underline{G}^\sharp_{\rho,\sigma} \simeq \mathbb{O}_{12}^* \cdot \underline{\mathcal{G}}^\sharp = \mathbb{O}_{12}^* \cdot \underline{M}$.

Une fois introduits $\mathbb{O}_{12}^*$ et $M_0 \subset M$, il me semble que le groupe $\underline{Z}_{\rho,\sigma}$ (en lieu et place de $\widetilde{\underline{Z}}_{\rho,\sigma}$, dans lequel on tenait compte des α, β et non seulement de ξ, η) redevient sympathique:

$$\begin{array}{ccc} \underline{Z}_{\rho,\sigma} & \subset & \underline{\mathrm{Aut}}(\underline{\mathcal{G}}^+) \times \mathbb{O}_{12}^* \\ & & \prime\prime \end{array}$$

$$\left\{ (u, \underline{\mu}) \;\middle|\; \begin{array}{ll} \text{a)} & u(\rho) = \xi\rho \quad \text{(loc.) } \underset{\tau}{\underline{\mathcal{G}}^\sharp}\text{-conjugué à } \rho, \text{ par un} \\ & \alpha \in \underset{\tau}{\underline{\mathcal{G}}^\sharp} \text{ tel que } \chi(\alpha) = \varepsilon_3(\underline{\mu}) \\ \text{b)} & u(\sigma) = \eta\sigma \quad \text{(loc.) } \underset{\tau}{\underline{\mathcal{G}}^\sharp}\text{+\textbar−conjugué à } \sigma, \text{ par un} \\ & \beta \in \underset{\tau}{\underline{\mathcal{G}}^\sharp} \text{ tel que } \chi(\beta) = \varepsilon_2(\underline{\mu}) \\ \text{c)} & \text{équation des lacets} \\ & \xi_0 = \eta_0(\lambda_1^3)^{\nu''} \quad \text{soit} \quad \xi_0 = \eta_0 + 3\nu''\lambda_1 \\ & \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \text{dans } \underline{M}_0 \end{array} \right. \tag{134}$$

où $\nu'' = \nu''(\underline{\mu}) \in \Gamma\mathbb{G}_a$ (cf. p. v. p. 686), et ci-dess.[t])

$$\left\{\begin{array}{ll} \xi_0 = \xi - \nu_3\lambda_1 \in \Gamma\underline{M}_0 & \nu_3 = \nu_3(\underline{\mu}) \\ \eta_0 = \eta\omega^{\nu_2} \in \Gamma\underline{M}_0 & \nu_2 = \nu_2(\underline{\mu}) \end{array}\right. \tag{135}$$

On a que On aura doit supposer de plus que

$$\left\{\begin{array}{ll} \xi_0 & \text{localement|local.}^{mt} \text{ dans l'image de } (1 - \rho_{\underline{M}})(\underline{M}) \\ \eta_0 & \text{localement|local.}^{mt} \text{ dans l'image } (1 - \sigma_{\underline{M}})(\underline{M}) \end{array}\right. \tag{136}$$

et on aura

$$\begin{array}{rl} \underline{Z}_{\rho,\sigma} \simeq \underline{\Sigma}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \{(\underline{\mu}, \xi_0, \eta_0) \in \Gamma\mathbb{O}_{12}^* \times \underline{M}_0 \times M_0 \mid & \\ 1°) \quad \xi_0 = \eta_0 + \xi\nu''(3\lambda_1) \quad \text{dans } \underline{M}_0 & \\ \text{où } \nu'' = \nu''(\underline{\mu}) & \\ 2°) \quad \text{on a (136)} \quad \} \}. & \end{array} \tag{137}$$

Or

$(1 - \rho_{\underline{M}})$:

$$\underline{M} \longrightarrow \underline{M}_0$$

$(1 - \sigma_{\underline{M}})$:

$$\underline{M} \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}} = \mathbb{G}_a \longrightarrow \underline{M}_0$$

$$(b_0\lambda_0 + b_1\lambda_1) \longrightarrow \underset{4|\lambda}{(b_1 - b_0)}\,\lambda \longmapsto \lambda\,\underbrace{(\lambda_1 - \lambda_0)}_{\delta} = \lambda\delta$$

[scan 74]

donc (136) s'écrit est une condition sur η_0 seulement, savoir

(136bis) $\eta_0 \in \Gamma\,\mathrm{Im}($

$$\mathbb{G}_a \longrightarrow \underline{M}_0$$

$$\lambda \longmapsto \lambda\delta$$

$) = \Gamma\,\mathrm{Ker}($

$$M_0 \longrightarrow \mathbb{G}_a$$

$$c_0\lambda_0 + c_1\lambda_1 \longrightarrow c_0 + c_1$$

$)$

Ceci dit, on trouve donc comme Notons qu'on a

$$(138) \qquad \underline{\Sigma}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \simeq$$

$$(138) \qquad \begin{cases} M_0 = \mathbb{Z}\ \underset{\lambda_1-\lambda_0}{\underbrace{\delta}}\ \oplus \mathbb{Z}\,.\,\underbrace{(3\lambda_1)}_{(1-\rho)\delta} \\ \underline{M}_0 = \mathbb{G}_a\ \underline{\mathbb{Z}\delta} \times \underline{\mathbb{Z}\,.\,(3\lambda_1)}\ . \end{cases} \qquad \text{d'où}$$

et par suite on trouve

(139)

$$\underline{\Sigma}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\simeq} \mathbb{O}^*_{12} \times \underline{\mathbb{Z}\delta}\ \mathbb{G}_a\ \underset{\in|\simeq\mathbb{G}_a}{\underline{\mathbb{Z}\delta}}$$

$$(\underline{\mu}, \xi_0, \eta_0|\beta_0) \longmapsto (\underline{\mu}, \eta_0|\beta_0)$$

.

Car $\xi_0|\zeta_0$ se récupère avec $\underline{\mu}, \eta_0|\beta_0$ d'après l'équation des lacets

$$\begin{aligned} \alpha_0|\xi_0 &= (1-\rho_{\underline{M}})^{-1}(\eta_0|\beta_0 + \nu''\ \underset{(1-\rho_{\underline{M}})(\delta)}{\underbrace{(3\lambda_1)}}\ ) \\ &= \nu''\delta + (1-\rho_{\underline{M}})^{-1}\eta_0 \\ &= \nu''\delta + \xi_0|\eta_0 \end{aligned}$$

NB Si on se donne par contre ξ_0, on en tire par l'équation des lacets et (138) la valeur de $\eta_0|\beta_0$, et celle de ν'' – donc si on connaît en plus ν_2 et ν_3, on en déduit la valeur de $2\nu_0$ donc (sur une base où 2 est section régulière de $\mathcal{O}_S$) ν_0, i.e. finalement $\underline{\mu}$. Donc sur une

[scan 75]

[p. 685]

base S où 2 est régulier, on trouve

(140)

$$\underline{\Sigma}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}(S) \hookrightarrow (\underline{M}_0(S) \times \{0,1\}(S) \times \{0,1\})(S)$$

$$(\underline{\mu}, \xi_0, \eta_0) \longmapsto (\xi_0, \varepsilon_2(\underline{\mu}), \varepsilon_3(\underline{\mu}))$$

l'image étant formée des systèmes $(\xi_0, \varepsilon_2|\xi_2, \varepsilon_3|\xi_3)$ tels que, posant

$$(141|140) \qquad \xi_0 = \eta_0|\beta_0\delta + \nu''(3\lambda_1) \qquad \eta_0, \nu'' \in \Gamma\mathbb{G}_a(S)$$

grâce à (138), on ait

$$(141) \qquad \begin{cases} \nu'' + \nu_2 - \nu_3[+2\nu_2\nu_3] & \text{divisible par 2} \\ & \text{de la forme } 2\nu_0 \\ & \text{divisible par} \\ \underbrace{(-5)^{\nu_2}(+5)^{\nu_3} + 6(\nu'' + \nu_2 - \nu_3 + 2\nu_2\nu_3)}_{1-2\nu_3-2\nu_2\nu_3+6\nu''} & \text{inv.} \end{cases}$$

En tout état de cause on voit que $\underline{\Sigma}^{\mathrm{eff}}_{\rho,\sigma}$ donc aussi $\underline{Z}_{\rho,\sigma}$ est lisse de dim relative 2

(142)

$$1 \longrightarrow \underline{Z}^{+0}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \underline{Z}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{O}^{*|\circ}_{12} \longrightarrow 1$$

$$\wr$$

$$\mathbb{G}_a \simeq \underline{\mathbb{Z}\delta}$$

(l'isom

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \underline{\Sigma}^{\mathrm{eff}+0}_{\rho,\sigma} \\ & & & \overset{\simeq}{\nearrow} & \\ \mathbb{G}_a & \simeq & \underline{Z}^{+0}_{\rho,\sigma} & \overset{\simeq}{\leftarrow} & \mathbb{G}_a \end{array}$$

étant donné par

$$\lambda \longmapsto (\underline{\mu} = 1, \xi_0 = \eta_0 = \lambda\delta, \eta_0 = \xi_0 = \lambda\delta)$$

)

On aura posera

$$(143) \qquad \underline{L}^{\sharp}_0|L^{\sharp}_0 \overset{\mathrm{dfn}}{=} \{\lambda \,.\, \lambda_0 \mid \lambda \in \Gamma\mathbb{G}_a\} \subset \underline{M}$$

et on définit

(144)

$$\underline{L}_0^\sharp \longrightarrow \underline{Z}_{\rho,\sigma}^{+0} \left(\xrightarrow{\simeq} \underline{\Sigma}_{\rho,\sigma}^{\mathrm{eff}+0}\right)$$

$$\underset{''\lambda.\lambda_0}{\ell} \longmapsto (\mathrm{int}(\ell), 1) \longmapsto \begin{array}{r}(\mu 1, (1-\rho_{\underline{M}})(\ell), (1-\sigma_{\underline{M}})(\ell)) \\ = (1, -\lambda\delta, -\lambda\delta)\end{array}$$

[scan 76]

donc on a

$$\underline{L}_0^\sharp \simeq \underline{Z}_{\rho,\sigma}^{+0} \tag{145}$$

on aura

$$\underline{\gamma}_{\rho,\sigma} \overset{\mathrm{dfn}}{=} \underline{Z}_{\rho,\sigma}/\underline{L}_0^\sharp \simeq \underline{\mathbb{O}}_{12}^* \,. \tag{146}$$

Si on construit maintenant $G_{\rho,\sigma}$

(147)

comme

$$\underline{G}_{\rho,\sigma} = (\underline{Z}_{\rho,\sigma} \cdot \underline{\mathcal{G}}^+)/\underline{L}_0^\sharp \tag{147}$$

on trouve

(148)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \underline{L}_0^\sharp & \longrightarrow & \underline{Z}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \overbrace{\underline{\gamma}_{\rho,\sigma}}^{\mathbb{O}_{12}^*} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \wr & & \\ 1 & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}}^+ & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \gamma_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

.

D'ailleurs on a un scindage canonique de $\underline{Z}_{\rho,\sigma}$ sur $\gamma_{\rho,\sigma} = \mathbb{O}_{12}^*$

(149)

$$\mathbb{O}_{12}^{*|\wedge} \longrightarrow \underline{Z}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\simeq} \underline{\Sigma}_{\rho,\sigma}^{\mathrm{eff}}$$

$$\underline{\mu} \longmapsto \underline{u_\mu|\mu} \longrightarrow (\underline{\mu}, \xi_0 = \nu''(3\lambda_1), \eta_0 = 0)$$

m1487

Note marginale. [m1487] NB On pose $G_{\rho,\sigma}^\sharp = \underbrace{\mathbb{O}_{12}^*}_{\gamma_{\rho,\sigma}} . \underbrace{\underline{\mathcal{G}}^\sharp}_{\underline{M}} \subset G_{\rho,\sigma}$.

d'où

$$\begin{cases} \underline{Z}_{\rho,\sigma} \simeq \mathbb{O}_{12}^* \cdot \underline{L}_0^\sharp \\ G_{\rho,\sigma} \simeq \mathbb{O}_{12}^* \cdot \underline{\mathcal{G}}^+ \end{cases} \tag{150}$$

L'opération de $\mathbb{O}_{12}^*$ sur $\underline{L}_0^\sharp$ se fait via

$$\mathbb{O}_{12}^* \longrightarrow \mathbb{G}_m$$

et homothéties, celle de $\mathbb{O}_{12}^*$ sur $\underline{\mathcal{G}}^+$ se fait par

$$(151)\quad \begin{cases} & u_{\underline{\mu}}(\rho) = [3\nu''|\nu_3 6\nu''|6\nu\lambda_1]\rho \quad (= \lambda_1^{6\nu''|6\nu}\rho \quad \text{en écritures plus exp.}) \\ & u_{\underline{\mu}}(\sigma) = \omega^{\nu_2}\sigma \\ u_{\underline{\mu}} \quad & u_{\underline{\mu}}(x) = \mu x \qquad \text{si } x \in \Gamma\underline{M}\,. \end{cases}$$

Scans 77–95

[scan 77]

[p. 686]

7°) Les groupes $\underline{N}_\rho$, $\underline{N}'_\rho$ etc, $\underline{N}^{\sharp|\sharp}_\rho$ etc. $\sigma\,\mathrm{D}\,\sigma$

Étudions le sous-groupe

$$(152)\quad \begin{array}{c} \underline{N}_\rho \subset \underline{G}_{\rho,\sigma} : \\ \| \\ \{\underline{u} \in \Gamma\underline{G}_{\rho,\sigma} \mid u(\rho) = \rho^{\varepsilon_3(\underline{u})}\}. \end{array}$$

Notation provisoire, cf plus bas p.697

On L'hom. composé

$$\underline{N}_\rho \hookrightarrow \underline{G}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\underline{\chi}} \mathbb{O}_{12}^*, \qquad \underline{N}_\rho \xrightarrow{\underline{\chi}_\rho} \mathbb{O}_{12}^*$$

est épi, car vérifions-le pour nous rassurer.

Soit $\underline{\mu}$ section locale de $\mathbb{O}_{12}^*$, correspondant à $\underline{\mu}|\nu_0\nu_2, \nu_3, \nu_0\nu_0, \mu, \nu', \nu'', \nu, \nu_2, \nu_3$ ... On aura

$$(153)\qquad u_{\underline{\mu}}(\rho) = \lambda_1^{\nu}\rho = (\lambda_1^{3\nu''}\lambda_1^{-\nu_3})\rho = \mathrm{int}(\delta^{\nu''}\tau^{\nu_3})(\rho).$$

distinguons les deux cas,

si $\nu_3 = 0 \Leftrightarrow$ i.e. $\nu = 3\nu''$, on aura donc

$$u_{\underline{\mu}}(\rho) = (\underbrace{\lambda_1}_{(1-\rho_{\underline{M}})(\delta)\Leftarrow})^{3\nu''}\rho = \underbrace{((1-\rho_M)(\lambda_1\delta^{\nu''}))}_{\delta^{\nu''}\rho(\delta^{\nu''})^{-1}}\rho = \mathrm{int}(\delta^{\nu''})(\rho)$$

i.e. $\delta = \lambda_1 - \lambda_0$

d'où

$$(153)\qquad \mathrm{int}\{(\delta^{\nu''}\tau_1^{\nu_3})^{-1}\cdot u_{\underline{\mu}}\}(\rho) = \rho$$

i.e.

$$(154)\quad \begin{cases} \underbrace{(\delta^{\nu''}\tau_1^{\nu_3})^{-1}u_{\underline{\mu}}}_{u} = \tau_1^{\nu_3}\delta^{-\nu''}u_{\underline{\mu}} \in \Gamma\underline{N}_\rho \\ \underline{\chi}(u) = \mu\underline{\chi}((\delta^{\nu''}\tau_1^{\nu_3})^{-1})\cdot\underbrace{\underline{\chi}(u_{\underline{\mu}})}_{\underline{\mu}} \\ \underline{\chi}(\tau_1^{\nu_3}) = \underbrace{(-1)^{\nu_3}}_{\varepsilon_3} \end{cases}$$

m1490

Note marginale. m1490 NB. On note $\underline{\chi}$ l'hom. can.

$$\underline{G}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \mathbb{O}_{12}^*$$

Donc posant

$$v = (\omega\tau')^{\nu_3} u = \big(\underbrace{\omega\tau\tau'\tau}_{\sigma}\big)^{\nu_3}\delta^{-\nu''}u_{\underline{\mu}} \qquad \text{i.e.}$$

on aura on aura

$$(154)\qquad \underline{\chi}(v) = \underline{\mu}, \quad \text{avec } v = \sigma^{\nu_3}\delta^{-\nu''}u_{\underline{\mu}} \in \Gamma\underline{N}_\rho$$
$$\left(\delta = \lambda_1\lambda_0^{-1}, \quad \begin{matrix}\nu_3 = \nu_3(\underline{\mu}),\\ \nu'' = \nu''(\underline{\mu})\end{matrix}\right).$$

76

[scan 78]

On aura donc une suite exacte

(155)

$$1 \longrightarrow \underline{Z|N}^0_\rho \longrightarrow \underline{N}_\rho \longrightarrow \mathbb{O}_{12}^* \longrightarrow 1$$
$$\mathbb{O}_{12}^* \parallel \gamma_{\rho,\sigma}$$

et

$$\underline{Z|N}^0_\rho = \underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^+}}(\rho).$$

On a, si

$$(156)\qquad \begin{cases} H^+_{S_0} \overset{\text{dfn}}{=} \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^+} \,/\, \underbrace{\underline{Z\mathcal{G}|\widetilde{G}^+}^0}_{\substack{\text{comp.}\\ \text{neutre,}\\ \simeq \underline{M}}} \simeq (H^+)_{S_0} \\ \text{i.e.} \quad H^+ = \mathcal{G}|\widetilde{G}^+/M, \end{cases}$$

un hom. canonique

(157)

$$\underline{Z}_\rho \longrightarrow \underline{\mathrm{Cent}}_{H^+_{S_0}}(\rho) \simeq \underline{ZL}_\rho \quad (\simeq (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})_{S_0})$$

qui est surjectifépi (le noyau est égal qui est épi (puisqu'il y a $\overline{\mathrm{m}}$ une section, provenant de l'inclusion $\underline{L}_\rho \subset \underline{Z}_\rho$) et dont le noyau est

$$(158)\qquad \underline{Z}^0_\rho = \underline{Z}_\rho \cap \underline{M} = \{x \in \Gamma\underline{M} \mid \rho_{\underline{M}}\underline{x} = x \quad \text{i.e.} \quad (1-\rho_{\underline{M}}|1+\rho_{\underline{M}})x\rho = 0\}.$$

Ce noyau est nul au dessus de $\underbrace{\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}}_{S_0}\setminus\{3\}$, mais de dim 1 en dim 3. Pourtant on sent bien que la "bonne" définition de $\underline{Z}^0_\rho$ est doit être parcorrespondre à une équation

$$\rho_{\underline{M}}\underline{x} \qquad (159)\qquad \ell|\varepsilon(1-\rho_{\underline{M}})x = 0 \qquad \underline{\underline{\text{dans } \underline{M}_0}},$$

77

[scan 79]

[p. 687]

ce qui revient en fait simplement, à remplacer $\underline{N}_\rho$ défini dans (152), par l'adhérence schématique de sa restriction au dessus de $S_0 - \{3\}$; On trouve donc un sous-groupe meilleur, que désormais je note $\underline{N}_\rho$, s'insérant dans la suite exacte

(159)

$$1 \longrightarrow \underline{L}_\rho \hookrightarrow | \hookleftarrow \underline{N}_\rho \xrightarrow{\underline{\chi}_\rho} \underline{\mathbb{O}}^*_{12} \longrightarrow 1$$

Posons

(160)
$$\begin{cases} \underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} = \underbrace{\underline{\mathbb{O}}^*_{12}}_{\gamma_{\rho,\sigma}} \cdot \underbrace{\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{\natural|\sharp}}_{\underline{M}} \subset \underline{\mathbb{O}}^*_{12} \cdot \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{+} = \underline{G}_{\rho,\sigma}, \\ \underline{N}^{\natural|\sharp}_\rho = \underline{N}_\rho \cap \underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \end{cases}$$

on trouve alors

(161)
$$\underline{N}^{\natural|\sharp}_\rho \cap \underline{L}_\rho = \underline{M} \cap \underline{L}_\rho = \{1\}$$

donc

(161)
$$\underline{N}^{\natural|\sharp}_\rho \hookrightarrow \underbrace{\underline{\mathbb{O}}^*_{12}}_{\gamma_{\rho,\sigma}}$$

Je dis que l'image est

(162)
$$\underline{\gamma}'_{\rho,\sigma} = \underline{\mathbb{O}}'^*_{12} \overset{\text{dfn}}{=} \left\{ \underline{\mu} \in \Gamma\underline{\mathbb{O}}^*_{12} \;\middle|\; \begin{array}{c} \varepsilon_3(\underline{\mu}) = 1 \\ \text{i.e. } \nu_3(\underline{\mu}) = 0 \end{array} \right\}.$$

m1493

Note marginale. m1493 donc on a $\underline{N}^{\natural|\sharp}_\rho \subset \underline{Z}_\rho$, il vaut mieux le noter $\underline{Z}^{\natural|\sharp}_\rho$.

Que l'image contienne $\underline{\mathbb{O}}'^*_{12}$ résulte de (154), montrons qu'elle est contenue.

Soit

$$u = f^{-1}u_{\underline{\mu}}, \qquad f \in \Gamma\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{\natural|\sharp} = \Gamma\underline{M}, \quad \underline{\mu} \in \Gamma\underline{\mathbb{O}}^*_{12}$$

une section locale de $\underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} = \mathbb{O}^*_{12}\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{\natural|\sharp}$, écrivons qu'elle est dans $\underline{N}_\rho$ d'où 78

[scan 80]

$$\operatorname{int}(f^{-1})\underbrace{u_{\underline{\mu}}(\rho)}_{\lambda_1^\nu\rho} = \rho^{\varepsilon_3} \qquad \text{i.e.} \qquad \lambda_1^\nu\rho = \operatorname{int}(f)\rho^{\varepsilon_3}$$

en réduisant mod $\underline{M}$ on trouve

$$\rho = \operatorname{int} f\rho^{\varepsilon_3} \qquad \text{dans } H^+$$

ce qui implique $\varepsilon_3 = 1$, OK. Donc on a

(163)
$$\underline{Z}^{\natural|\sharp}_\rho, \underbrace{\underline{N}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}}_{=\underline{Z}^{\natural|\sharp}_\rho} \xrightarrow{\sim} \underline{\gamma}'_{\rho,\sigma} = \underline{\mathbb{O}}^{*\prime}_{12}$$

— ainsi $\underline{Z}^{\natural|\sharp}_\rho = \underline{N}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ est une section partielle, au dessus de $\underline{\mathbb{O}}'^{*\prime|*\prime}_{12}$, de l'extension $N_{\rho,\sigma}$ de $\underline{\mathbb{O}}^*_{12}$ par L_ρ.

Posons donc Cette section partielle ne

$$N^{?}_{\rho,\sigma} = \{1, \tau'\}. \tag{164}$$

contient pas τ', qui est une section de $\underline{N}_{\rho,\sigma}$. Est-ce que τ' normalise $\underline{Z|N^{\natural|\sharp}}_{\rho}$ — comme il normalise $\underline{N}_{\rho}$, il suffirait qu'elle normalise $\underline{\mathcal{G}^{\natural}}\,\underline{G^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma}$, Mais ce qui est évident car $\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{\natural|\sharp}} = \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{0}}$. Donc $\tau' = \tau\sigma$, où τ

Comme $\tau' = \tau\sigma$, il revient et $\tau \in \Gamma\underline{G|\mathcal{G}^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma}$ normalise $\underline{G|\mathcal{G}^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma}$, il revient au $\overline{\text{m}}$ de dire que σ normalise $\underline{G|\mathcal{G}^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma} = \underline{\mathbb{O}^{*}_{12}} \cdot \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma}$. Comme σ normalise $\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{\natural|\sharp}} = \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{0}}$ qui est distingué, il suffit de regarder l'action de σ sur $\underline{\mathbb{O}^{*}_{12}} \subset G_{\rho,\sigma}$, défini|définis i.e. sur les $u_{\underline{\mu}}$ de (151). La question est si les

$$\sigma u_{\underline{\mu}} \sigma^{-1} u_{\underline{\mu}}^{-1} \in \Gamma\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{\natural|\sharp}},$$

or 79

[scan 81]

[p. 688]

$$\sigma u_{\underline{\mu}} \sigma^{-1} u_{\underline{\mu}}^{-1} = \sigma u_{\underline{\mu}}(\sigma)^{-1} = \sigma(\omega^{\nu_2}\sigma)^{-1} = \omega^{\nu_2}$$

donc

Proposition. Pour une section x de $\underline{G^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma}$, σ $\sigma(x)$ est une section de $\underline{G^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma} \cdot \underbrace{\{1,\omega\}_{S_0}}_{\mu_{S_0}}$ et son image dans $\Gamma\{1,\omega\}$ est égale à $\nu_2\chi(x)$ — donc elle est dans $\underline{G^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma}$ ssi $\underline{\mu}(x)$ est une section de

$$\underline{\mathbb{O}^{*\prime\prime}_{12}} \overset{\text{def|dfn}}{=} \{\underline{\mu} \in \Gamma\mathbb{O}^{*}_{12} \mid \varepsilon_2(\underline{\mu}) = 1\} \tag{164}$$

Corollaire 1. $\underline{G^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma}$ n'est pas normalisé par σ ni τ', mais

$$\underline{G^{\prime\prime\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \{x \in \Gamma\underline{G^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma} \mid \varepsilon_2(x) = 1\} \tag{165}$$

est égal à

$$\underline{G^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma} \cap \sigma(\underline{G^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma}) = \underline{G^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma} \cap \tau'(\underline{G^{\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma})$$

et est normalisé par σ et τ'.

Corollaire 2. $\underline{Z|N^{\natural|\sharp}}_{\rho}$ n'est pas normalisé par σ ni τ', mais

$$\underline{Z|N^{0\natural|\sharp}}_{\rho} \overset{\text{dfn}}{=} \underline{Z|N^{\natural|\sharp}}_{\rho} \cap \underline{G^{\prime\prime\natural|\sharp}}_{\rho,\sigma} = | \subset \subset \underline{Z|N^{\natural|\sharp}}_{\rho}\underline{N}_{\rho} \tag{166}$$

m1496

Note marginale. m1496 NB On a $N^{\prime\prime\natural|\sharp}_{\rho} = (N^{\natural|\sharp}_{\rho})^{0}$ (comp. neutre)

est normalisé par σ et τ' — s'identifie donc

(167)

$$\begin{array}{ccc} \underline{Z|N^{0\natural|\sharp}}_{\rho} & \xrightarrow[\sim]{\chi_\rho} & \underline{\mathbb{O}^{*0}_{12}} \quad (= \underline{\mathbb{O}^{*\prime}_{12}} \cap \underline{\mathbb{O}^{*\prime\prime}_{12}}) \\ \| & & \\ (\underline{Z|N^{\natural|\sharp}}_{\rho})^{0} & & \end{array}$$

m1497

Note marginale. m1497 A-t-on $\underline{Z''}_{\rho}^{\natural|\sharp} = (\underline{N}_{\rho})^0$ (comp. neutre) ? Il faudrait aussi relations $\underline{G}^0_{\rho,\sigma}$, $\underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{G}^0_{\rho,\sigma}$… comparer avec les diagrammes (38) p. 622'.

Corollaire 3. Soit

$$\underline{N'''}^{\natural|\sharp}_{\rho(-\bar{j})} = \underbrace{\{1,\tau'\}_{S_0}}_{(\mu_{\tau'})_{S_0}} \underbrace{\underline{Z|N}^{0\natural|\sharp}_{\rho}}_{(\underline{Z|N}^{\natural|\sharp}_{\rho})^0} \subset \underline{N}^{\natural|\sharp}_{\rho}, \tag{168}$$

alors on a

(169)

$$\underline{N'''}^{\natural|\sharp}_{\rho(-\bar{j})} \xrightarrow[\sim]{\chi_\rho} \underline{\mathbb{O}}^{*'''}_{12} = \{\underline{\mu} \in \Gamma\underline{\mathbb{O}}^*_{12} \mid (\varepsilon_2\varepsilon_3)(\underline{\mu}) = 1\}$$

80

[scan 82]

Donc $N_\rho^{'''\natural|\sharp}$ est une section partielle de N_ρ sur $\mathbb{O}^{*'''}_{12}$. Enfin, posons

$$\underline{Z}^!_\rho = \underline{Z}^{0\natural|\sharp}_\rho \times \mu_{S_0} \qquad (\mu = \{1,\omega\}) \tag{170}$$

alors $\underline{Z}^!_\rho$ est normalisé par τ', et on peut introduire

$$\underline{ZN}^?_\rho \overset{\text{dfn}}{=} (\mu_{\tau'}|\mu\tau')_{S_0} \cdot \underline{Z}^!_\rho \subset \underline{N}_\rho \tag{171}$$

de sorte que $\underline{Z}^{0\natural|\sharp}_\rho$ est d'indice 4 dans $\underline{N}^?_\rho$. On a alors

Corollaire 4. On a une suite exacte

$$1 \longrightarrow \underset{\substack{\| \text{dfn} \\ \mu_\rho}}{\mu_{S_0}} \longrightarrow \underline{N}^?_\rho \longrightarrow \underbrace{\underline{\mathbb{O}}^*_{12}}_{\gamma_{\rho,\sigma}} \longrightarrow 1 \tag{172}$$

m1499

Note marginale. m1499 NB Il n'y a pas lieu de redésigner|distinguer $\mathbb{O}^*_{12}$ — il n'y a pas, $N_\rho|N^!_\rho$ etc, aucun point de risque de confusion des groupes [illeg. 1]

$\underline{N}^?_\rho$ est une bi-section de l'extension $\underline{N}_\rho$ de $\underline{\mathbb{O}}^*_{12}$ par L_ρ.

Il y aurait lieu de développer le diagramme des sous-groupes remarquables de $\underline{N}_\rho$, calqué sur le diag. (38) des p.622[1|']. 81

[scan 83]

[p. 689]

8°) Les groupes $N_\sigma, N_\sigma^{\natural|\sharp}$ ....

Posons

$$\begin{cases} \underline{N}_\sigma \subset \underline{G}_{\rho,\sigma} \\ \overset{\text{dfn}}{=} \left\{ \underline{u} \in \Gamma\underline{G}_{\rho,\sigma} \;\middle|\; \underline{u}(\sigma) = \varepsilon_2(\underline{u})\sigma^{\varepsilon_2(\underline{u})} \left(= \omega^{\nu_2(\underline{u})}\sigma\right) \right\}. \end{cases} \tag{173}$$

$$\underline{N}^{\natural|\sharp}_\sigma \overset{\text{dfn}}{=} \underline{N}_\sigma \cap \underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \tag{174}$$

L'hom composé

$$\underline{N}^{\natural|\sharp}_\sigma \xrightarrow{\underline{\chi}_\sigma} \underline{\mathbb{O}G}^{\natural|*}_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\underline{\chi}} \mathbb{O}^*_{12}, \qquad \underline{N}^{\natural|\sharp}_\sigma \xrightarrow{\underline{\chi}_\sigma} \mathbb{O}^*_{12}$$

est épi. En effet, les $u_{\underline{\mu}}$ sont dans $G\ N^{\natural|\sharp}_{\sigma|\rho}$ — donc on a $\overline{\mathrm{m}}$ un scindage

$$\mathbb{O}^*_{12} \hookrightarrow \underline{N}^{\natural|\sharp}_{\sigma}$$

, d'où des décompositions en produits $\frac{1}{2}$ directs

$$(175) \qquad \begin{cases} \underline{N}^{\natural|\sharp}_{\sigma} \simeq \mathbb{O}^*_{12} \cdot S\underline{Z}^{\natural|\sharp}_{\sigma} \\ \underline{N}_{\sigma} \simeq \mathbb{O}^*_{12} \cdot S\underline{Z}_{\sigma} \end{cases}$$

où on a posé

$$(176) \qquad \begin{cases} \underline{Z}_{\sigma} = \mathrm{Ker}\left(\underline{N}_{\sigma} \xrightarrow{\varepsilon_2 \circ \underline{\chi}_{\sigma}} \mu_{S_0}\right) = \underline{\mathrm{Cent}}_{\underline{G}_{\rho,\sigma}}(\sigma) \\ S\underline{Z}_{\sigma} = \underline{Z}_{\sigma} \cap \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{+} = \underline{\mathrm{Cent}}_{\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{+}}(\sigma) \\ \underline{Z}^{\natural|\sharp}_{\sigma} = \underline{Z}_{\sigma} \cap \underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \\ S\underline{Z}^{\natural|\sharp}_{\sigma} = S\underline{Z}_{\sigma} \cap \underbrace{\underline{G}_{\rho,\sigma}\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{\natural|\sharp}}_{=\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{0}=\underline{M}} = \underline{Z}_{\sigma} \cap \underbrace{\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{\natural|\sharp}}_{\|\ \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{0}=\underline{M}} \end{cases}$$

D'ailleurs on a

$$\begin{array}{ccc} S\underline{Z}_{\sigma} & \longrightarrow & H_{S_0}\underline{\mathrm{Cent}}_{H^+_{S_0}}(\sigma) \\ & \overset{\hookrightarrow|\mapsto}{\nwarrow\!\!\!

, plus précisément les isom. (175)(177)(179) donnent

$$(180)\qquad \begin{aligned} \underline{N}_{\sigma}^{\natural|\sharp} &\simeq \mathbb{O}_{12}^{*}\cdot\mathbb{G}_{a} \\ \underline{N}_{\sigma} &\simeq \mathbb{O}_{12}^{*}\cdot(\underline{L}_{\sigma}\times\mathbb{G}_{a}) \end{aligned}$$

Dans ces formules, $\mathbb{O}_{12}^{*}$ opère sur $\mathbb{G}_{a}$ via

$$\chi : \mathbb{O}_{12}^{*} \longrightarrow \mathbb{G}_{m}$$

, et sur L_{σ} via

$$\varepsilon_{2} : \mathbb{O}_{12}^{*} \longrightarrow (\pm 1)_{S_{0}}$$

:

$$\underline{\mu}(\sigma) = \sigma^{\varepsilon_{2}(\underline{\mu})}$$

$$(181)\qquad \begin{cases} \underline{\mu}(\lambda) = \mu\cdot\lambda \\ \underline{\mu}(\sigma) = \sigma^{\varepsilon_{2}} \end{cases} \qquad \text{où } \mu = \chi(\underline{\mu}),\ \varepsilon_{2} = \varepsilon_{2}(\underline{\mu})$$

83

[scan 85]

[p. 690]

9°) Retour sur $\underline{M}_{\rho,\sigma}$.

Nous inspirant des développements du § 49 (notamment VI, 5°)), nous poserons

$$(182)\qquad \begin{cases} S_{0}|s_{0}\underline{M}_{\rho,\sigma} = \underline{Z}_{\rho,\sigma}\times_{\gamma}\underline{N}_{\rho}^{?}\times_{\gamma}\underline{N}_{\sigma}^{\natural|\sharp}\times_{\gamma}\underline{G}_{\rho,\sigma} \\ S_{0}|s_{0}\underline{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} = \underline{Z}_{\rho,\sigma}\times_{\gamma}\underline{N}_{\rho}^{?}\times_{\gamma}\underline{N}_{\sigma}^{\natural|\sharp}\times_{\gamma}\underline{G}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \end{cases}$$

$$(183)\qquad \begin{cases} S_{0}\underline{M}_{\rho,\sigma} = \underline{N}_{\rho}^{?}\times_{\gamma}\underline{N}_{\sigma}^{\natural|\sharp}\times_{\gamma}\underline{G}_{\rho,\sigma} \\ \underline{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} = \underline{N}_{\rho}^{?}\times_{\gamma}\underline{N}_{\sigma}^{\natural|\sharp}\times_{\gamma}\underline{G}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \end{cases}$$

$$(184)\qquad \begin{cases} S_{0}|s_{0}\Gamma_{\rho,\sigma} = \underline{Z}_{\rho,\sigma}\times_{\gamma}\underline{N}_{\rho|1}^{?}\times_{\gamma}\underline{N}_{\sigma}^{\natural|\sharp} \\ \Gamma_{\rho,\sigma} = \underline{N}_{\rho}^{?}\times_{\gamma}\underline{N}_{\sigma}^{\natural|\sharp} \end{cases}$$

où $\gamma =$

$$\gamma = \gamma_{\rho,\sigma} = \mathbb{O}_{12}^{*}.$$

En fait, les groupes $S_{0}|s_{0}\underline{M}_{\rho,\sigma}$, $S_{0}|s_{0}\underline{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$, $S_{0}|s_{0}\Gamma_{\rho,\sigma}$ jouent plutôt un rôle technique auxiliaire, ce sont des extensions des groupes $\underline{M}_{\rho,\sigma}$, $\underline{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}$ ou $\underline{\Gamma}_{\rho,\sigma}$ par

$$L_{0}^{\underline{M}} = \mathrm{Ker}\left(\underline{Z}_{\rho,\sigma}\longrightarrow \begin{array}{c}\mathbb{O}_{12}^{*}\\ \|\\ \gamma\end{array}\right),$$

les deux premières déduites de l'extension $S_{0}|s_{0}\underline{\Gamma}_{\rho,\sigma}$ de $\underline{\Gamma}_{\rho,\sigma}$ par $L_{0}^{\underline{M}}\simeq\mathbb{G}_{a}$, par image inverse via les épis $\underline{M}_{\rho,\sigma}\longrightarrow\underline{\Gamma}_{\rho,\sigma}$ et l'épi induit $\underline{M}_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp}\longrightarrow\underline{\Gamma}_{\rho,\sigma}$.

Nous attacherons notre attention surtout aux autres groupes (sans $S_{0}|s_{0}$), reliés par un diagramme de suites exactes (comparer p.639 (79)) : 84

[scan 86]

$$1 \longrightarrow \underline{M}^{\natural|\sharp} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{\natural|\sharp}$$

(190)
$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \underbrace{\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{\natural|\sharp}}_{\underline{M}} & \longrightarrow & \underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \\
1 & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{+} & \longrightarrow & \underline{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

et des suites exactes

(191)
$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & S\underline{N}^{?}_{\rho} \times S\underline{NZ}^{\natural|\sharp}_{\rho\sigma} \times \underbrace{\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{\natural|\sharp}}_{\underline{M}} & \longrightarrow & \underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \underbrace{\mathbb{O}^{*}_{12}}_{\gamma} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \Downarrow \| & & \\
1 & \longrightarrow & S\underline{N}^{?}_{\rho} \times S\underline{NZ}^{\natural|\sharp}_{\sigma} \times \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{+} & \longrightarrow & \underline{M}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \underbrace{\mathbb{O}^{*|\wedge}_{12}}_{\gamma_{\rho,\sigma}} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

,

(192)
$$1 \longrightarrow S\underline{N}^{?}_{\rho} \times S\underline{NZ}^{\natural|\sharp}_{\sigma} \longrightarrow \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} \longrightarrow \underbrace{\mathbb{O}^{*|\wedge}_{12}}_{\gamma_{\rho,\sigma}} \longrightarrow 1$$

,
où on a posé (

(193)
$$\begin{cases} S\underline{N}^{?}_{\rho} = \mu_\rho \simeq \{\pm 1\}_{S_0} & (172) \\ SZ^{\natural|\sharp}_{\sigma} \simeq \mathbb{G}_a & (179) \end{cases} .$$

Ces suites exactes se précisent, grâce aux décompositions 1/2 directes :

(194)
$$\begin{cases} \underline{Z|G}_{\rho,\sigma} \simeq \mathbb{O}^{*|\wedge}_{12} \cdot \mathbb{G}_a & (150, 151) \\ \underline{SN|Z}^{\natural|\sharp}_{\sigma} \simeq \mathbb{O}^{*}_{12} \cdot \mathbb{G}_a & (180) \\ N^{?}_{\rho}/\mu_\rho \simeq \simeq \mathbb{O}^{*}_{12} & (172) \end{cases} ,$$

(194)
$$\begin{cases} \underline{Z}_{\rho,\sigma} \simeq \mathbb{O}^{*|\wedge}_{12} \cdot \mathbb{G}_a & (150, 151) \\ \underline{G}_{\rho,\sigma} \simeq \mathbb{O}^{*}_{12} \cdot \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{+} & \text{id} \\ \underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \simeq \mathbb{O}^{*|\wedge}_{12} \cdot \underbrace{\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}\underline{M}}^{\natural|\sharp}}_{\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{\natural|\sharp}} & (160) \\ \underline{N}^{\natural|\sharp}_{\sigma} \simeq \mathbb{O}^{*}_{12} \cdot \mathbb{G}_a & (180) \\ \text{et enfin} & \\ \underline{N}_{\rho}/\mu_\rho \simeq \mathbb{O}^{*}_{12} & (172) \end{cases}$$

[scan 87]

[p. 691]

On trouve alors des isom. canoniques

$$(195)\quad \begin{cases} \underline{M}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho & \simeq & \mathbb{O}_{12}^* \cdot (\mathbb{G}_a \times \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^+}) \\ \uparrow & & \| \quad\quad \uparrow \\ \underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho & \simeq & \mathbb{O}_{12}^* \cdot (\underbrace{\mathbb{G}_a \times \underline{M}}_{\mathbb{G}_a \times \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^+}}) \\ \\ \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} & \simeq & \mathbb{O}_{12}^* \cdot \mathbb{G}_a \end{cases}$$

m1505

Note marginale. [m1505] op. de $\mathbb{O}_{12}^*$ sur $\mathbb{G}_a \times \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^+}$ données par (181) et (151). Sur $\mathbb{G}_a \times \underline{M}$ elle, $\mathbb{O}_{12}^*$ opère simplement par homothétie.

$\underline{M}_{\rho,\sigma}$ et $\underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$, en tant qu'extensions, de $\underline{M}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho$ et $\underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho$ par μ_ρ, se déduisent de l'extension

$$(196)\qquad 1 \to \mu_\rho \to N_\rho^? \to \mathbb{O}_{12}^* \to 1$$

de $\mathbb{O}_{12}^*$ par μ_ρ, par images inverses des hom. canoniques des groupes (195) sur le facteur $\mathbb{O}_{12}^*$. Il faudrait revenir sur l'extension (196), qui est sûrement l'image inverse d'une ext de $(\mu \times \mu)_{S_0}$ par μ, via

$$\underline{\mathbb{O}}_{12}^* \xrightarrow{(\varepsilon_2,\varepsilon_3)} (\mu \times \mu)_{S_0}$$

(Comparer § 49 V 8°). L'opération

L'opération de $\mathbb{O}_{12}^*$ sur $\mathbb{G}_a \times \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^+}$ (celle sur $\mathbb{G}_a \times \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{\natural|\sharp} = \mathbb{G}_a \times \underline{M}$) se fait via des opérations sur $\mathbb{G}_a$ et $\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^+}$, qui sont explicitées dans par (181) et (151). 86

[scan 88]

10°) Les sous-groupes $\underline{M}_{\rho,\sigma}[0]$, $\underline{M}_{\rho,\sigma}(0)$, $\underline{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2})$, $\underline{M}'_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath})$, $[M'''_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}), M^?_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath})]$.

On utilise le plongement|pl-gement

$$(195)\quad \begin{cases} \underline{M}_{\rho,\sigma} = \underline{N}_\rho^? \times_\gamma \underline{N}^{\natural|\sharp}_\sigma \times_\gamma \underline{G}_{\rho,\sigma} \subset \underline{N}_\rho^? \times \underline{N}^{\natural|\sharp}_\sigma \times \underline{G}_{\rho,\sigma} \\ \quad \| \\ \{(a,b,U)\,\{ \in \Gamma = \underline{N}_\rho^? \times \underline{N}_\sigma \times \underline{G}_{\rho,\sigma} \mid \underline{\chi}_\rho(a) \equiv | = \underline{\chi}_\sigma(b) \equiv | = \chi\underline{\chi}_G(U)\} \end{cases}$$

On définit donc

$$(196)\qquad \begin{array}{c} \underline{M}_{\rho,\sigma}[0] \subset \underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \\ \| \\ \{(a,b,U) \in \Gamma \underline{M}_{\rho,\sigma} \mid U \in Z_{\rho,\sigma}\} \end{array}$$

m1507

Note marginale. m1507 NB on aura $\overline{\mathrm{m}}\ \underline{M}_{\rho,\sigma}[0] \subset \underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$.

donc

$$\underline{M}_{\rho,\sigma}[0] \simeq \underline{N}^{?}_{\rho} \times_{\gamma} \underline{N}^{\natural|\sharp}_{\sigma} \times_{\gamma} Z_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} \underline{Z}S_0|s_0\underline{\Gamma}_{\rho,\sigma}$$

PosonsSoit

$$\underline{Z}_{\rho,\sigma}(0) \subset \underline{Z}_{\rho,\sigma} \tag{197}$$

le facteur $\frac{1}{2}$ direct $\mathbb{O}^*_{12}$ de (150) (151),

m1508

Note marginale. m1508 NB $\underline{Z}_{\rho,\sigma}(0) \subset \underline{Z}_{\rho,\sigma} \subset \underline{G}_{\rho,\sigma}$ est aussi le fact. $\frac{1}{2}$ direct $\mathbb{O}^*_{12}$ de $\underline{G}_{\rho,\sigma}$ dans (150), il pourrait se noter aussi $\underline{G}_{\rho,\sigma}(0)$.

DoncOn a alors, posons $\underline{M}_{\rho,\sigma}(0) \simeq \underline{N}^{?}_{\rho} \times_{\gamma} \underline{N}^{\natural|\sharp}_{\sigma} \times_{\gamma} Z_{\rho,\sigma}(0)$

$$\left\{\begin{array}{ccc} \underline{M}_{\rho,\sigma}(0) & \subset & \underline{M}_{\rho,\sigma}[0] \\ \downarrow\sim & & \downarrow\sim \\ S\underline{\Gamma}_{\rho,\sigma}(0) & \hookrightarrow & S_0|s_0\underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} \\ \downarrow\sim & & \\ \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma}(0) & & \end{array}\right. \tag{198}$$

$$\begin{aligned} \underline{M}_{\rho,\sigma}(0) &= \{(a,b,U) \in \Gamma\underline{M}_{\rho,\sigma} \mid U \in \Gamma\underline{Z}_{\rho,\sigma}(0)\} \\ &= \underline{\mu} \cdot \begin{pmatrix} \lambda & , & 0 \\ \cup & & \cup \\ \Gamma\mathbb{G}_a & & \Gamma\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{+}} \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{199}$$

m1509

Note marginale. m1509 dans la description (195) de $\underline{M}_{\rho,\sigma}$ comme prod. $\frac{1}{2}$ direct.

87

[scan 89]

[p. 692]

m1511

Note marginale. m1511 NB $\underline{M}_{\rho,\sigma}(0)\ \mu_\rho \subset \underline{M}_{\rho,\sigma}(0) \subset \underline{M}_{\rho,\sigma}[0]$ i.e.

$$\underline{M}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho(0)/\mu_\rho \simeq \mathbb{O}^*_{12} \cdot \mathbb{G}_a \hookrightarrow \underline{M}_{\rho,\sigma} \simeq \mathbb{O}^*_{12}(\mathbb{G}_a \times \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{+}}) \tag{200}$$

(correspondant àl'inclusion canonique) de $\mathbb{G}_a$ dans $\mathbb{G}_a \times \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{+}}$).

D'autre part on aura

$$(201)\qquad \underline{M}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho[0]/\mu_\rho \simeq \mathbb{O}_{12}^* \cdot (\mathbb{G}_a \times L_0^{\underline{M}}) \hookrightarrow \overbrace{\mathbb{O}_{12}^*(\mathbb{G}_a \times \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^+})}^{M_{\rho,\sigma}\simeq}$$

On définit d'autre part

$$(202)\quad \underline{M}_{\rho,\sigma}(\tfrac{1}{2}) = \{(a,b,U) \in \Gamma\underline{M}_{\rho,\sigma} \mid U = b\}$$

(donc on aura $\underline{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2}) \subset \underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$)
Donc on a|le

$$(203)\quad \begin{cases} \underline{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2}) \xrightarrow{\sim} \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} \\ \underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \simeq \underline{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2}) \cdot \underline{M} \\ \underline{M}_{\rho,\sigma} \simeq \underline{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2}) \cdot \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^+}. \end{cases}$$

Dans la représentation de $\underline{M}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho$, $\underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho$ en produits $\frac{1}{2}$ directs, on aura la description

i.e. $\mu_\rho \subset \underline{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2})$

$$(204)\quad \begin{cases} \underline{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2})/\mu_\rho = \left\{ \underline{\mu} \cdot \left(\underset{\Gamma\mathbb{G}_a}{\underset{\cup}{\lambda}} , \underbrace{\lambda(\lambda_1+\lambda_2)}_{\Gamma\underline{M}} \right) \;\middle|\; -\lambda|\lambda \in \Gamma\mathbb{G}_a \right\} \\ \quad \wr\| \\ \qquad\qquad \boxed{M^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \simeq} \\ \qquad\qquad \big(\\ \mathbb{O}_{12}^* \cdot \mathbb{G}_a \hookrightarrow \mathbb{O}_{12}^*(\mathbb{G}_a \times \underline{M}) \end{cases}$$

associé à

$$\mathbb{G}_a \longrightarrow \mathbb{G}_a \times M$$

$$\lambda \longmapsto \lambda, \lambda(\lambda_1+\lambda_2)$$

88

[scan 90]

Enfin on pose

$$(205)\qquad \begin{array}{c} \underline{M}^{?|'}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) \subset \underline{M}_{\rho,\sigma} \\ \| \\ \{(a,b,U) \in \Gamma\underline{M}_{\rho,\sigma} \mid U = a\} \end{array}$$

ici on n'aura pas néc. $U \in \Gamma(\underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}\underline{M})$ car [illeg. 2] $\underline{N}^?_\rho \not\subset \underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$, donc

$$\underline{M}^{?|'}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) \not\subset \underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma},$$

contrairement à ce qui se passe pour $\underline{M}_{\rho,\sigma}(0)$, $\underline{M}_{\rho,\sigma}[0]$, $\underline{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2})$. On aura un

$$(206)\quad \begin{cases} \underline{M}^{?|'}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) \xrightarrow{\sim} \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma} \\ \underline{M}_{\rho,\sigma} \simeq \underline{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) \cdot \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^+} \end{cases}$$

Mais on n'aura pasa

$$\underline{\mu}_\rho \not\subset \underline{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath})$$

plus précisément

$$\underline{\mu}_\rho \cap \underline{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) = \{1\}$$

donc la relation $\underline{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath})$ ne définit pas (comme $\underline{M}_{\rho,\sigma}(\frac{1}{2})$) une section de $\underline{M}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_\rho$ surau dessus de $\mu_2\underline{\Gamma}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_\rho$ ($\simeq \underline{N}_\sigma^{\sharp|\sharp} \simeq \mathbb{O}_{12}^* \cdot \mathbb{G}_a$). On a cependant

$$\underline{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) \cdot \underline{\mu}_\rho = \underline{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) \cdot \underline{\mu}_G$$

et posant

$$(207) \qquad \begin{aligned} \underline{M}^{\sim}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) &\overset{\text{déf}}{=} \underline{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) \cdot \underline{\mu}_\rho/\underline{\mu}_\rho \\ &= \underset{\text{(isomorphique}}{\operatorname{Im}} \left(\underline{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) \to \underline{M}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho \right), \end{aligned}$$

$\underline{\Gamma}^{\sim}_{\rho,\sigma} = \underline{\Gamma}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_\rho = (\underline{M}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_\rho)/\underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{+}$ 89

[scan 91]

[p. 693]
m1515

Note marginale. m1515 NB On a

$$\underline{\Gamma}^{\sim}_{\rho,\sigma} \to \underline{N}_\rho/\underline{\mu}_\rho$$

épi de noyau $\simeq$

$$\operatorname{Ker}\left(\underline{N}_\sigma \to \underbrace{\mathbb{O}^*_{12}}_{\gamma_{\rho,\sigma}} \right) \simeq \mathbb{G}_a,$$

et On a diagram. cartésien

$$\begin{array}{ccccc} \underline{\Gamma}^{\sim}_{\rho,\sigma} & \longrightarrow & \underline{N}_\rho/\underline{\mu}_\rho & \to & 1 \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \text{can}} & & \\ \underline{\mu}\underline{\Gamma}^{\sim}_{\rho,\sigma} & & & & \\ \simeq \underline{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) & \longrightarrow & \underline{N}_\rho & \longrightarrow & 1 \\ \simeq \underline{M}^{\sim}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) & & & & \end{array}$$

le diag. des sous-groupes de $\underline{N}_\rho$ du 7° définit un donc diag. des ss-groupes de $\underline{M}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath})$…

on aura

$$(208) \qquad 1 \to \underline{\mu}_G \to \underline{M}^{\sim}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}|\tfrac{1}{2}\bar{\jmath}) \to \underline{\Gamma}^{\sim}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho \to 1$$

i.e. $\underline{M}^{\sim}_{\rho,\sigma}(-\frac{1}{2})$ est une bisection de $\underline{M}^{\sim}_{\rho,\sigma} \overset{\text{déf}}{=} \underline{M}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_\rho$ au dessus de $\underline{\Gamma}^{\sim}_{\rho,\sigma}$. Posant

$$(209) \qquad \underline{M'}^{\sim}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) \overset{\text{déf}}{=} \underline{M}^{\sim}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}|\tfrac{1}{2}\bar{\jmath}) \cap \underbrace{\underline{M}^{\sim\sharp|\sharp}_{\rho,\sigma}}_{\| \text{ déf}\ \underline{M}^{\sharp|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho} /\mu_\rho$$

on trouve
m1516

Note marginale. m1516 $\underline{M'^{\sim}_{\rho,\sigma}}(-\bar{\jmath})$ d'indice 4 dans $\underline{M^{\sim}_{\rho,\sigma}}(-\bar{\jmath})$

$$(209)\qquad \underline{M'^{\sim}_{\rho,\sigma}}(-\bar{\jmath}) \twoheadrightarrow \begin{array}{c}\underline{\Gamma'^{\sim}_{\rho,\sigma}}\\ \| \text{déf}\\ \mathrm{Ker}\left(\underline{\Gamma^{\sim}_{\rho,\sigma}} \xrightarrow{\varepsilon_2} \underline{\mu}_{S_0}\right)\end{array} \overset{\text{déf}}{\subset} \underline{\Gamma^{\sim}_{\rho,\sigma}},$$

section partielle de $\underline{M^{\sim}_{\rho,\sigma}}$ au dessus de $\underline{\Gamma^{\sim}_{\rho,\sigma}}$, d'im. p|pr $\Gamma'^{\sim}_{\rho,\sigma}$ d'indice 2 dans $\underline{\Gamma'}_{\rho,\sigma}$. On aura donc

$$(210)\qquad \begin{cases} \underline{M^{\sim\prime}_{\rho,\sigma}} \overset{\text{déf}}{=} | \simeq \mathrm{Ker}\left(\underline{M^{\sim}_{\rho,\sigma}} \xrightarrow{\varepsilon_2} \underline{\mu}_{S_0}\right) \simeq M'^{\sim}_{\rho,\sigma}(-\bar{\jmath}) \cdot \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{+}} \\ \underline{M^{\sim\prime\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}} \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Ker}\left(\underline{M^{\sim\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}} \xrightarrow{\varepsilon_2} \underline{\mu}\right) \simeq \underline{M'^{\sim}_{\rho,\sigma}}(-\bar{\jmath}) \cdot \underline{M}. \end{cases}$$

Remarque Je m'arrête ici dans les développements de sous-groupes intéressants de $\underline{M^{\sim}_{\rho,\sigma}}(-\bar{\jmath})$ — j'y reviendrai encore une fois, sans doute, dans le contexte des relations aux groupes $\underline{M}_{\rho,\sigma}$ généraux. Il devient clair qu'il faudra choisir, 90

[scan 92]

par la suite, entre les notations possibles respectives pour les groupes notés ici $\underline{M}_{\rho,\sigma}$ et $\underline{M}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_{\rho} \simeq \underline{M^{\sim}_{\rho,\sigma}}$ (et itou avec $\natural|\sharp$) — ce sont ces derniers, il est vrai, qui me semblent les plus intéressants, car c'est eux* qui rejoignent le groupe universel $M|\mathcal{M} = N|\mathcal{N}^{\sim}_{1,1}$ (extension de $\Gamma^{\sim}_{\mathbb{Q}}$ par $\mathcal{G}|G^{\wedge}_{0} = (\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}))^{\wedge}$). m1518

Note marginale. m1518 plutôt, le groupe de leurs $\widehat{\mathbb{Z}}$-points respct...|respect...

Il semblerait que ces groupes mériteraient la notation la plus simple, en l'occurrence $\underline{M}_{\rho,\sigma}$, et les groupes notés précédemment $\underline{M}_{\rho,\sigma}$ prendraient leur $\sim$, ou un signe analogue. (Le $\sim$ est déjà utilisé dans un sens assez différent dans $\Gamma^{\sim}_{\mathbb{Q}}$, $M^{\sim}_{0,3}$ etc — d'autre part les exposants $', \natural|\sharp, ''', ''''$, $^{\circ}$, $+$, $!$, $\natural|\sharp\ ', ', ', ', +$ sont déjà utilisés dans des sens différents. Le double emploi du $\sim$ risque d'ailleurs d'entraîner des conflits de notation tôt ou tard, il est peut-être préférable de remplacer le $\sim$ dans $\Gamma^{\sim}_{\mathbb{Q}}$ par des lettres telles que $\Gamma^{\text{ét}}_{\mathbb{Q}}$ (suggérant "étendu") ou gén "généralisé" gén... [illeg. 1] Il faudra que je résolve ces di- 91

[scan 93]

[p. 694] lemmes notationnels, pour l'instant je garde les notations introduites pour le besoin|les besoins dans la présente section, qui seront revisées|révisées avec soin dans un § spécial ultérieur.

Il faudrait encore décrire les sous-groupes $\underline{M^{\sim}_{\rho,\sigma}}(-\bar{\jmath})$, $\underline{M'^{\sim}_{\rho,\sigma}}(-\bar{\jmath})$ dans $\underline{M^{\sim}_{\rho,\sigma}}$ écrit comme produit $\frac{1}{2}$ direct, on trouve

$$(211)\qquad \underline{M^{\sim}_{\rho,\sigma}}(-\bar{\jmath}) \simeq \underline{\mathbb{O}^{*}_{12}}(\mathbb{G}_a \times \underline{\mu}_G)\underline{\mu}(\lambda,x) \subset \underline{M^{\sim}_{\rho,\sigma}} \simeq \mathbb{O}^{*}_{12}(\mathbb{G}_a \times \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{+}})$$
$$= \left\{ \begin{array}{c}\underline{\mu}\\ \mathbb{O}^{*}_{12}\end{array} \begin{pmatrix} \lambda, & x \\ \cup & \cup \\ \mathbb{G}_a & \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^{+}} \end{pmatrix} \cdot \begin{array}{c}\underline{\mu}\\ \cup\\ \mathbb{O}^{*}_{12}\end{array} \;\middle|\; x \cdot \underline{\mu}\ \underbrace{u_{\underline{\mu}}\rho}_{\in \underline{G}_{\rho,\sigma}} \in N^{?}_{\rho} \right\}$$

où $u_{\underline{\mu}}$ est défini dans (151), en particulier

$$u_{\underline{\mu}}(\rho) = \lambda^{\nu}_{1}\{\rho\}|\rho= \qquad \text{où} \quad \nu = \nu(\underline{\mu}),$$

$$= \lambda_1^{3\nu''}\lambda_1^{-\nu_3}\rho$$

donc

$$(x \quad u_{\underline{\mu}})(\rho) = x(\lambda_1)^{\nu}x(\rho)$$

$\uparrow$

$\delta^{\nu''}\tau^{\nu_3}$

on a vu (154)

$$v = \underbrace{\sigma^{\nu_3}\delta^{-\nu''}u_{\underline{\mu}}}_{v|u} \in \Gamma\underline{N}_\rho, \qquad \underline{\chi}(v) = \underline{\mu}$$

et posant $\sigma = \omega\tau'\tau$, le premier m^{b}|mb s'écrit aussi

où $\delta = \lambda_1\lambda_0^{-1}$.

$$(\omega\tau')^{\nu_3}\tau^{\nu_3}u$$

$$(212) \qquad v = \tau'^{\nu_3}\left(\omega^{\nu_3}\cdot \underbrace{\tau^{\nu_3}\delta^{-\nu''}u_{\underline{\mu}}}_{\in\Gamma\underline{NG}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma},\ \text{car les trois facteurs le sont; donc } \in\Gamma\underline{N}_\rho\cap\underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}=\Gamma\underline{Z}^{\natural|\sharp}_\rho}\right)$$

92

[scan 94]

et on sait que $v \in \underline{Z}N^?_\rho$, donc la forme les éléments de générale des élémentssections de $N^?_\rho$ au dessus de $\underline{\mu} = (\nu_2, \nu_3, \gamma_0|\nu_0) \in \Gamma\mathbb{O}^*_{12}$

$$(212) \qquad (\underline{N}^?_\rho)_{\underline{\mu}} = \left\{\omega^i\sigma^{\nu_3}\delta^{-\nu''}u_{\underline{\mu}} \;\middle|\; i \in \Gamma\{0,1\}_{S_0}\right\}$$

avec|où $\nu_3 = \nu_3(\underline{\mu})$, $\nu'' = \nu''(\underline{\mu})$, $\delta = \lambda_1\lambda_0^{-1}$. Donc on trouve

$$(213) \qquad \underline{M}^{\sim}_{\rho,\sigma}(-\bar{j}) = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda, & x \\ \cup & \cup \\ \mathbb{G}_a & \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}^+} \end{pmatrix} \cdot \begin{matrix} \underline{\mu} \\ \cup \\ \mathbb{O}^*_{12} \end{matrix} \;\middle|\; x = \omega^i\sigma^{\nu_3}\delta^{-\nu''}u_{\underline{\mu}},\ \text{où } i \in \Gamma\{0,1\}_{S_0} \right\}$$

$\delta = \lambda_1\lambda_0^{-1}$

On aura donc

$$(214) \qquad \underline{M}'^{\sim}_{\rho,\sigma}(-\bar{j}) = \underline{M}^{\sim}_{\rho,\sigma}(-\bar{j}) \cap \underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$$
$$= \left\{ (\lambda, \delta^{-\nu''})\underline{\mu} \;\middle|\; \begin{matrix} \underline{\mu} \in \Gamma\mathbb{O}'^*_{12} \quad (\text{donc } \varepsilon_3(\underline{\mu}) = 0|1) \\ \lambda \in \Gamma\mathbb{G}_a \\ \nu'' = \nu''(\underline{\mu}) \end{matrix} \right\}$$

93

[scan 95]

[p. 695] 11°) L'homomorphisme $M \longrightarrow \underline{M}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})^\Delta$, relation avec la tour des courbes de Fermat. Notons qu'on a pour tout entier $N \in \mathbb{N}^*$

$$(215) \qquad \mathbb{O}^\Delta_N(\widehat{\mathbb{Z}}) \simeq \widehat{\mathbb{Z}} \qquad \text{d'où} \qquad \mathbb{O}^*_N(\widehat{\mathbb{Z}})^\Delta \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*.$$

Note marginale. [m1524] Le Δ indique qu'on prend les sections qui sont constantes mod comp. neutre.

On a donc, compte tenu des décompositions en produits semi-directs (150) etc, des isomorphismes

$$(216)\qquad \begin{cases} Z^{\ell|\wedge}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \underline{Z}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})^{\Delta} = \widehat{\mathbb{Z}}^* \cdot \widehat{\mathbb{Z}}\widehat{L}_0 \quad \text{où} \quad \widehat{L}_0 \simeq \widehat{\mathbb{Z}} \cdot \lambda_0 \simeq \widehat{\mathbb{Z}} \\ G_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \underline{G}^{\Delta|\natural}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})^{\Delta} = \widehat{\mathbb{Z}}^* \cdot \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{+\wedge} \\ G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \overset{\text{dfn}}{=} \underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})^{\Delta} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^* \cdot \widehat{M} \\ N^{\sim\natural}_{\rho,\sigma} \overset{\text{df}}{=} \underline{N}^{\sim}_{\rho}(\widehat{\mathbb{Z}})^{\Delta} \simeq \mathbb{O}^*_{12}(\widehat{\mathbb{Z}})^{\Delta} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ N^{\natural|\sharp}_{\sigma} \overset{\text{df}}{=} \underline{N}^{\natural|\sharp}_{\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})^{\Delta} \simeq \mathbb{O}^*_{12}\widehat{\mathbb{Z}}^* \cdot \widehat{\mathbb{Z}} \\ M^{\sim}_{\infty\,\rho,\sigma} \overset{\text{df}}{=} \underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})^{\Delta} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^* \cdot (\widehat{\mathbb{Z}} \times \underline{\mathcal{G}|\widetilde{G}}^{+\wedge}) \\ M^{\sim\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \overset{\text{df}}{=} \underline{M}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}(\widehat{\mathbb{Z}})^{\Delta} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^* \cdot (\widehat{\mathbb{Z}} \times \widehat{M}) \end{cases}$$

où les opérations de $\widehat{\mathbb{Z}}^*$ sur les $2^{\text{ièmes}}|2^{\text{èmes}}$ facteurs $\frac{1}{2}$ directs sont explicitées dans les sections précédentes. On notera que, malgré les apprêtages|apparences des notations et des définitions, les groupes profinis $Z_{\rho,\sigma}$ et précédents sont aussi ceux qui seraient construits $\mathcal{G}$ directement, en termes de $(\mathcal{G}|\widetilde{G}^{+|\natural\wedge}, \mathcal{G}|\widetilde{G}^{\natural|\sharp\wedge} = M^{\wedge})$ (munis* de ρ, σ, τ), dans § 49 VI. On a donc un hom. canonique

$$(217)\qquad \begin{cases} M = N|\mathcal{N}^{\text{ét}}_{1,1} \longrightarrow M^{\sim}_{\rho,\sigma} \\ \quad \cup \qquad\qquad\quad \cup \\ M^{!} \longrightarrow M^{\sim\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \end{cases}$$

qui comme d'habitude se décompose en 94

Scans 96–114

[scan 96]

trois, compatibles avec un $\overline{\text{m}}$ hom

$$\mathcal{M}_0 \longrightarrow \mathbb{O}|\Phi\gamma_{\rho,\sigma} \overset{\text{def}}{=} \underbrace{\underline{\gamma^*}_{\rho,\sigma}\,|\underline{\gamma^\bullet}_{\rho,\sigma}}_{\mathbb{O}^*_{12}}(\widehat{\mathbb{Z}})^{\Delta} = \mathbb{O}^*_{12}\widehat{\mathbb{Z}}^*$$

qui n'est autre que le caractère cyclotomique χ. Unle|de de ces trois,

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{M} & \longrightarrow & N^{\sim}_{\rho} & \twoheadrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^*, \\ & \searrow \quad \nearrow & & & \\ & \Gamma^{\text{et}}_{\mathbb{Q}} & & & \end{array}$$

se réduit ici audit caractère, et ne pose donc aucune question intéressante. On a d'autre part
(218)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M} & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma} = \widehat{\mathbb{Z}}^* \cdot \mathfrak{S}^{+\wedge} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{M}^! & \longrightarrow & G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} = \widehat{\mathbb{Z}}^* \cdot M^{\wedge}, \end{array}$$

qu'il faudra examiner de plus près — comme le caractère cyclotomique est ($\overline{\mathrm{m}}$ sur $\mathcal{M}$!) surjectif, on sait en tous cas que ces deux hom sont surjectifs. Enfin, on a un hom $\mathcal{M} \longrightarrow N_\sigma^{\natural|\sharp\mathrm{ab}}$, qui se factorise en
(219)

$$\Gamma_{\mathbb{Q}}^{\mathrm{et}} \longrightarrow N_\sigma^{\natural|\sharp\mathrm{ab}} = \widehat{\mathbb{Z}}^* \cdot \widehat{\mathbb{Z}}$$

($\frac{1}{2}$ direct)

qu'il faudra examiner également — notamment voir s'il est surjectif. Bien entendu, je n'ai de chance de le faire que par "voie arithmétique", en prouvant que l'hom induit sur $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ lui-même est épi. 95

[scan 97]

[p. 696]

J'ai envie de mettre ces homomorphismes en relation avec la "tour" des courbes algébriques définies sur $\mathbb{Q}$, indexées par $n \in \mathbb{N}^*|\mathbb{N}^\wedge$
(220)

$$\begin{array}{ll} X_n : & x_0^n + x_1^n + x_\infty^n = 0 \\ \cap & \\ \mathbb{P}^2_{\mathbb{Q}} & \end{array}$$

(courbe de Fermat d'indice n)

Soit U_n l'ouvert des pts où $x_0 x_1 x_\infty \neq 0$

Sur X_n le schéma en groupes $\mu_n^{\{0,1,\infty\}}/\underbrace{\mu_n}_{\text{diag.}}$ opère ($\mu_n = {}_n\mathbb{G}_m$), et on a ainsi que $\mathfrak{S}_3 = \mathfrak{S}_{\{0,1,\infty\}}$, donc aussi le produit semi-direct

$$(221) \qquad \underline{F}_n = \mathfrak{S}_3 \cdot \underbrace{\mu_n^{\{0,1,\infty\}}/\mu_n}_{\underline{F}_n^\circ},$$

m1527

Note marginale. m1527 Notation F_n pas très heureuse — il est possible qu'il y aura besoin pour la suite de la lettre F_n, F_∞ pour les revêtements de Fermat U_n, U_∞ eux-mêmes… (comparer rectificatifs|rectifications p. 719!)

on a

$$(222) \qquad X_n/\underline{F}_n^\circ \simeq X_1 \simeq U_{0,3},$$

l'isomorphisme compatible avec les actions de $\mathfrak{S}_3$. Plus généralement, on a, si $n = n'd$, un hom

(223)

$$X_{n=n'd} \longrightarrow X_{n'}$$

$$x_i \longmapsto x_i^d$$

et de cette façon X_nU_n devient un revêtement principal (= torseur) sur $X_{n'}U_{n'}$, de groupe $\mu_d^{\{0,1,\infty\}}/\mu_d$, De façon plus précise encore, (223) est compatible avec
(224)

$$\begin{array}{ccc} F_n & \xrightarrow[\text{canonique}]{\text{épi}} & F_{n'} \\ \| & & \| \\ \mathfrak{S}_3 \cdot \mu_n^{\{0,1,\infty\}} & & \mathfrak{S}_3 \cdot \mu_{n'}^{\{0,1,\infty\}} \end{array}$$

$$\begin{cases} g \longmapsto g \quad \text{si } g \in \mathfrak{S}_3, \\ (x_0, x_1, x_\infty) \longmapsto (x_0^d, x_1^d, x_\infty^d) \end{cases}$$

96

[scan 98]

et $\mu_n^{\{0,1,\infty\}}$, à fortiori $\mu_d^{\{0,1,\infty\}}$, opère librement sur X_n, et on trouve par passage au quotient on a une suite exacte can.
(224)

$$1 \longrightarrow \mu_d^{\{0,1,\infty\}}/\mu_d \longrightarrow \begin{array}{c} \underline{F}_n \\ \| \\ \mathfrak{S}_{3\,S_0} \cdot \mu_n^{\{0,1,\infty\}} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \underline{F}_{n'} \\ \| \\ \mathfrak{S}_{3\,S_0} \cdot \mu_{n'}^{\{0,1,\infty\}} \end{array} \longrightarrow 1$$

$$(x_0, x_1, x_\infty) \longmapsto (x_0, x_1, x_\infty)$$

$$(x_0, x_1, x_\infty) \longmapsto (x_0^d, x_1^d, x_\infty^d)$$

$$g \in \mathfrak{S}_3 \longmapsto g$$

$$\text{pour} \quad \begin{array}{l} x_0, x_1, x_\infty \in \Gamma\mu_n, \\ g \in \Gamma\mathfrak{S}_{3\,S_0} \end{array} \quad)$$

et l'homomorphisme|l'isomorphisme (223) est compatible avec (224), et induit un iso. (compatible avec actions de $F_{n'}$)

$$(225) \qquad X_{n'} \simeq X_n/(\mu_d^{\{0,1,\infty\}}/\mu_d),$$

De plus, l'action de $\mu_n^{\{0,}$

$$\underline{F}_n^\circ = \mu_n^{\{0,1,\infty\}}/\mu_n$$

sur U_nX_n est libre, et à fortiori celle de $\mu_d^{\{0,1,\infty\}}/\mu_d$ l'est, de sorte que X_nU_n est bien un torseur sur $X_{n'}U_{n'}$ de groupe

$$\underline{F}_d^\circ = \mu_d^{\{0,1,\infty\}}/\mu_d$$

Passant à la limite, on trouve

$$(226)\qquad \begin{cases} X_\infty = \varprojlim_{n\in\mathbb{N}^*} X_n, \quad U_\infty = \varprojlim U_n \\ \underline{F}_\infty = \varprojlim \underline{F}_n = (\mathfrak{S}_3)_{S_0} \cdot \widehat{\mathbb{Z}}^2 \left(\widehat{\mathbb{Z}}^{\{0,1,\infty\}}/\widehat{\mathbb{Z}}\right) \otimes_{\widehat{\mathbb{Z}}} T_\bullet(\mathbb{G}_m)|T(\mathbb{G}_m) \end{cases}$$

97

[scan 99]

[p. 697]

avec opération de F_∞ sur $X_\infty U_\infty$ F_∞° opère

$$(227)\qquad F_\infty^\circ = \varprojlim_n F_n^\circ \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^{\{0,1,\infty\}} \otimes_{\widehat{\mathbb{Z}}} T_\bullet | T_*(\mathbb{G}_m)^{\{0,1,\infty\}}$$

opérant librement sur U_∞ — le quotient étant $X_1 U_1 \simeq U_{0,3}$.

Par la théorie de Galois de $(U_{0,3}, \mathfrak{S}_3)$, Le groupe proétale $\underline{F}_\infty$ sur $\mathbb{Q}$ ce revêtement définit correspond à un groupe profini sur lequel $\Gamma_\mathbb{Q}$ opère, c'est d'un homomorphisme défini [illeg. 2] indépendant

$$(227)\qquad \mathcal{M}_{0,3} = \Pi_1(U_{0,3\,\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3; -\bar{j}) \longrightarrow$$

le groupe

$$(228)\qquad F_\infty^\circ \overset{\text{def}}{=} \underline{F}_\infty^\circ(\overline{\mathbb{Q}}) \simeq \mathfrak{S}_3 \cdot \overbrace{\left(\underbrace{\widehat{\mathbb{Z}}^{*\{0,1,\infty\}}/\widehat{\mathbb{Z}}}_{F_\infty^\circ}\right)}^{\widehat{M}|M^*} \otimes_{\widehat{\mathbb{Z}}} \underbrace{\widehat{\mathbb{Z}}}_{T_\bullet(\mathbb{G}_m)(\mathbb{C})}$$

sur lequel $\Gamma_\mathbb{Q}$ opère via l'action triviale sur $\mathfrak{S}_3$, et via (le anti. caractère cyclotomique opérant en facteur sur $\widehat{\mathbb{Z}}^{\{0,1,\infty\}}$. On le groupe profini [illeg. 1] fait opérer $\mathfrak{S}_3$ sur l'image inverse de ce groupe sur $U_{0,3\,\mathbb{Q}}$, par l'action de façon compatible avec l'action de $\mathfrak{S}_3$ sur $U_{0,3\,\mathbb{Q}}$, [illeg. 2] sur $\mathbb{Q}$ et $\widehat{\mathbb{Z}}$ de $U_{0,3}$ [illeg. 1] par permutation des facteurs, et — ceci correspond à une op. de $\mathcal{M}_{0,3}$ $\mathcal{M}_{0,3} = \Pi_1(U_{0,3\,\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3; -\bar{j})$ permet à la fibre [illeg. 4] sur F_∞° — qui se fait via les hom canoniques

$$(229)\qquad \mathcal{M} \longrightarrow \mathfrak{S}_3, \qquad \mathcal{M} \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^*.$$

X_∞ [illeg. 2]

m1530

Note marginale. m1530 NB L'action de $\mathcal{M}_{0,3}$ sur $\widehat{M} \simeq \underline{M}(\widehat{\mathbb{Z}})$ n'est autre que celle induite par

$$\mathcal{M} \to G_{\rho,\sigma}$$

, du fait que $\mathcal{M}$ opère sur le sous-groupe invariant $\widehat{M}$ de $G_{\rho,\sigma}$ — cette l'action de ω étant triviale, se factorise en une action de $\mathcal{M}_{0,3}^{\text{et}} \mathcal{M}_{0,3}^{\text{et}}$.

$$(230)\qquad X_\infty U_\infty(-\bar{j})$$

un torseur sous F_∞°, sur lequel $\mathcal{M}_{0,3} = \Pi_1(U_{0,3\,\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3; -\bar{j})$ opère de façon compatible avec ses opérations sur F_∞°.

La donnée de ce $(F_\infty^\circ, \mathcal{M}_{0,3})$-torseur profini équivaut à celle du revêtement principal $X_\infty U_\infty$ de $\widehat{U}_{0,3\,\mathbb{Q}}$, de groupe $\underline{F}_\infty^\circ$, 98

[scan 100]

avec les opérations de $\mathfrak{S}_3$ dessus compatibles avec les op. de $\mathfrak{S}_3$ sur $\underline{F}_\infty^\circ$.

D'autre part, la catégorie des torseurs sous des groupes abéliens $\widehat{\mathbb{Z}}^{\{0,1,\infty\}}$ de la forme $M \otimes_{\mathbb{Z}} T$, où T est un $\widehat{\mathbb{Z}}$-module inversible, est équivalente à celle des torseurs sous le groupe affine entier

$$\widehat{\mathbb{Z}}^* \cdot \widehat{M}$$

La donnée d'une classe d'isomorphie de tels torseurs, avec opération de Γ $\mathcal{M}_{0,3}$ dessus compatible avec l'action sur $\widehat{M}$ (que|(par

Considérons d'autre part la suite exacte

$$(231) \qquad 1 \longrightarrow \underline{M} \to \underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_G | \mu_G \xrightarrow{(\chi,\mathrm{can})} \mathbb{O}_{12}^* \times \underbrace{(\mathfrak{S}_3)_{S_0}}_{(H^+/\mu)_{S_0} | (H^+/\mu_{\mathfrak{S}})_{S_0}} \to 1$$

elle donne, par passage à $(\ )(\widehat{\mathbb{Z}})^{\Delta}$, une suite exacte

$$(232) \qquad 1 \longrightarrow \widehat{M} \to G_{\rho,\sigma}/\mu_G \to \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1,$$

qui redonne l'opération déjà envisagée de $\widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3$ sur $\widehat{M}$, Elle contient la suite exacte

$$(233) \qquad 1 \to \widehat{M} \to \begin{matrix} \mathfrak{S}^{+\wedge}/\mu_{\mathfrak{S}} \\ G^{\wedge}_{\rho,\sigma}/\mu_G | \mathfrak{S}^{+\wedge}_{0,3}/\mu_{\mathfrak{S}} \end{matrix} \to \mathfrak{S}_3 \to 1$$

qui est est un quotient de la suite exacte d'homotopie 99

[scan 101]

[p. 698]

$$(234) \quad 1 \to \Pi_1(U_{0,3\,\overline{\mathbb{Q}}}, -\bar{\jmath}) \to \Pi_1(U_{0,3\,\overline{\mathbb{Q}}}, \mathfrak{S}_3; -\bar{\jmath}) \to \mathfrak{S}_3 \to 1$$

par le sous-groupe invariant des commutateurs du groupe $\Pi_1(U_{0,3\,\overline{\mathbb{Q}}}, -\bar{\jmath})$. Cette est structure d'extension (233) de $\mathfrak{S}_3$ par $M^{\wedge}$ n'est pas triviale, sauf erreurs, bien que l'extension induite de $\{1, \dot{\rho}, \dot{\rho}^2\} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ par $M^{\wedge}$, ou de $\{1, \dot{\sigma}\}$ par $\widehat{M}$, le soit. A fortiori (232) n'est pas triviale (bien qu'elle ait des scindages canoniques en dessous de $\widehat{\mathbb{Z}}$, au dessus de $\{1, \dot{\rho}, \dot{\rho}^2\}$ et au dessus de $\{1, \dot{\sigma}\}$). Donc (sous réserve de vérifier ces points tantôt...) le groupe $G_{\rho,\sigma}/\mu_G$ ne peut s'identifier à un sous-groupe du groupe affine|lin.

si, elle est triviale, cf. plus bas...

$$(234) \qquad \boxed{\mathrm{Aff}_{\widehat{\mathbb{Z}}}(\widehat{M}) \simeq \mathrm{Aut}_{\widehat{\mathbb{Z}}}(\widehat{M}) \,.\, \widehat{M}}$$

correspondant au sous-groupe $\widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3$ de $\mathrm{Aut}_{\widehat{\mathbb{Z}}}(\widehat{M})$.

Ce|Et Considérons le sous-groupe

$$(235) \qquad \mathrm{Aff} \simeq (\widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3) \,.\, \widehat{M}$$

On a un diagramme

$$(237) \quad 1 \longrightarrow M^{\wedge} \longrightarrow \mathrm{Aff} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1$$

$$\mathcal{M}_{0,3} \nearrow$$

à lignes exactes. La donnée de la structure (230) équivaut, à isom (non unique) près, à la 100

[scan 102]

donnée d'une classe de $\widehat{M}$-conjugaison de relèvements de $\mathcal{M}_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \times \widehat{\mathbb{Z}}^*$ en un

$$(238) \quad \mathcal{M}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Aff}.$$

m1535

Note marginale. [m1535] NB Cet hom. induit sur $\Pi^\wedge_{0,3}$ l'hom canonique

$$\Pi^\wedge_{0,3} \to (\Pi^\wedge_{0,3})_{\mathrm{ab}} \twoheadrightarrow \widehat{M}$$

propriété essentielle de cet hom.

Le choix d'un tel relèvement dépend du choix d'un point de $U_\infty(\overline{\mathbb{Q}})$ au dessus du point $-\bar{\jmath}$ de $U_{0,3}(\overline{\mathbb{Q}})$ — le chg^t de ce point origine se fait par translation par un $x \in \widehat{M}$, et le relèvement (238) est alors changé par autom. int. par cet élément x.

Donc la tour de Fermat fournit une telle classe de conjugaison de relèvements(238), dont la connaissance équivaut en principe à celle de la tour de Fermat à isom. près. On voudrait mettre, si possible, ces relèvements en correspondance avec les|l' hom. (217), et plus particulièrement un d'entre eux (218), qui fournit un hom canonique de $\mathcal{M}_{0,3}$, non dans [illeg. 1] Aff, mais dans $G_{\rho,\sigma}/\mu_G$ le groupe analogue $G_{\rho,\sigma}/\mu_G$ de (232), qui relève le $\overline{\mathrm{m}}$ hom. $\mathcal{M}_{0,3} \longrightarrow \mathbb{O}|\Phi\widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3$. 101

[scan 103]

[p. 699]

$$(239) \quad \begin{array}{ccccccc} 1 & \to & M^\wedge & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma}/\mu_G & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1. \\ & & & & \wr\downarrow & & \uparrow \\ & & & & \widehat{\mathbb{Z}}^* \,.\, \mathfrak{S}^{+\wedge}/\mu_{\mathfrak{S}} & \dashleftarrow & \\ & & & & & & \mathcal{M}_{0,3} = \Pi_1(U_{0,3\,\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3; -\bar{\jmath}) \end{array}$$

Sur $\mathfrak{S}^{+\wedge}_{0,3}, \simeq \Pi_1(U_{0,3\,\overline{\mathbb{Q}}}, \mathfrak{S}_3, -\bar{\jmath}) \subset \mathcal{M}_{0,3}$, cet hom. induit l'hom canonique de passage au q. $\mathfrak{S}|G$ du quotient de $\mathfrak{S}^{+\wedge}_{0,3}$ obtenu "en rendant $\Pi^\wedge_{0,3}$ abélien", vers $G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mu_G \simeq \mathfrak{S}^{+\wedge}/\mu_{\mathfrak{S}}$, extension de $\mathfrak{S}_3 \subset \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3$ par $M^\wedge$.

Reprenons l'hom $\mathcal{M}_{0,3} \longrightarrow$ Aff (238), il s'insère dans une suite exacte

$$(240) \quad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \Pi^\wedge_{0,3} & \to & \mathcal{M}_{0,3} & \longrightarrow & \overset{(\simeq \mathfrak{S}_3 \Gamma_{\mathbb{Q}} \times \mathfrak{S}_3}{\mathcal{N}_{\mathbb{Q}0,3}} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \widehat{M} & \longrightarrow & \mathrm{Aff} & \longrightarrow & \Gamma_{\mathbb{Q}}\widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3 & \longrightarrow & 1, \end{array}$$

où $\Gamma_{\mathbb{Q}} \times \mathfrak{S}_3 \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3$ est l'hom. $\chi \times \mathrm{id}$ de (237), et où $\Pi^\wedge_{0,3} \longrightarrow \widehat{M}$ est l'hom canonique

$$(241) \quad \Pi^\wedge_{0,3} \to (\Pi^\wedge_{0,3})_{\mathrm{ab}} \simeq ((\Pi_{0,3})_{\mathrm{ab}})^\wedge \twoheadrightarrow \widehat{M}.$$

Si on désigne par $\mathcal{M}_{0,2}|\mathcal{M}_{0,3}$ $\mathcal{M}_1$ le quotient de $\mathcal{M}_{0,3}$ par $[\Pi^\wedge_{0,3}, \Pi^\wedge_{0,3}]$, on trouve donc 102

[scan 104]

un hom. canoniquede suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & M^\wedge & \longrightarrow & \mathcal{M}_1 & \longrightarrow & \mathcal{N}_{\mathbb{Q}0,3} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ (242) \quad 1 & \longrightarrow & M^\wedge & \longrightarrow & \mathrm{Aff} & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3 & \longrightarrow & 1, \end{array}$$

(dépendant du choix d'un p^t de $U_\infty(\overline{\mathbb{Q}})$ au dessus de $-\bar{\jmath}$) qui montre que l'extension $\mathcal{M}_1$ de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par $\widehat{M}$ s'identifieest donc à|: l'image inv. de l'extension triviale Aff de $\widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3$ par $M^\wedge$, donc est triviale. Plus précisément encore, considérons le quotient $\mathcal{M}_2$ de $\mathcal{M}_1$ par le noyau de $\mathcal{M}_1 \longrightarrow \mathrm{Aff}$, on trouve un diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & M^\wedge & \longrightarrow & \mathcal{M}_2 & \longrightarrow & N_2 & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ (242\text{ bis}) \quad 1 & \longrightarrow & M^\wedge & \longrightarrow & \mathrm{Aff} & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3 & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

(où $N_2 \overset{\text{def}}{\simeq} \mathcal{M}_2/\operatorname{Im} M^\wedge$). On voit donc que l'extension de N_2 par $M^\wedge$ est triviale — on a une classe de $M^\wedge$-conjugaison de scindages de cette extension — les scindages correspondants aux p^{ts} de $U_{0,2}|U_{0,3}$ $U_\infty(\overline{\mathbb{Q}})$ au dessus du p^t $-\bar{\jmath}$ de $U_{0,3}(\overline{\mathbb{Q}})$ 103

[scan 105]

[p. 700]

On aurait vraiment envie de montrer que cet homomorphisme $\mathcal{M}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{Aff}$ est isomorphe à l'hom. $\mathcal{M}_{0,3} \longrightarrow G_{\rho,\sigma}/\mu_G$ de (239), moyennant un isom. d'extensions convenable de Aff avec $G_{\rho,\sigma}/\mu_G$. Cela impliquerait que cette dernière extension est scindée. Les isomorphismes de cette extension sur Aff correspondent exactement aux scindages de cette extension.

12°) Scindages de l'extension $\underline{G}_{\rho,\sigma}/\mu_G$ de $\mathbb{O}^*_{12} \times \mathfrak{S}_3$ par $\underline{M}$.

Comme on a déjà un relèvement

$$\mathbb{O}^*_{12} \hookrightarrow \underline{G}_{\rho,\sigma}$$

(150|180, 151), je vais regarder les scindages de l'extension (231) qui prolongent celui-ci — ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, les scindages de l'extension induite sur $\mathfrak{S}_3$: [m1539]

Note marginale. [m1539] pas tout à fait — il faudrait|faut se restreindre aux scindages

$$(\mathfrak{S}_3)_{S_0} \to \underline{\mathfrak{S}}^+/\mu_{\mathfrak{S}}$$

qui commutent à $\underline{G}_{\rho,\sigma}(0) \simeq \mathbb{O}^*_{12}$

$$(243) \quad 1 \longrightarrow \underline{M} \to \underline{\mathfrak{S}}^+/\mu_{\mathfrak{S}} \to \underbrace{(\mathfrak{S}_3)_{S_0}}_{(H/\mu)_{S_0}} \to 1$$

m1540

Note marginale. m1540 On regarde les compatibles scindages sur base S quelconque.

Les scindages correspondent est biunivoquement aux couples 104

[scan 106]

$$\begin{cases} (\rho', \sigma') = (\zeta\rho, \eta\rho) & \text{avec } \zeta, \eta \in \Gamma \underline{M}\ \widehat{M} \\ \text{satisfaisant} & \\ \rho'^3 = \sigma'^2 = 1, \qquad \sigma'(\rho') = \rho'^{-1}. & \end{cases} \tag{244}$$

Nous allons interpréter ces conditions en termes de ζ, η. La condition $\rho'^3 = 1$ s'écrit (comme $\dot{\rho}|\rho^3 = 1$ dans $(\mathfrak{S}_3)_{S_0}$)

$$\zeta\rho(\zeta)\rho^2(\zeta) = 1 \qquad \text{i.e. additivement} \qquad (1 + \rho_{\underline{M}} + \rho_{\underline{M}}^2)(\zeta) = 0 \tag{245}$$

cette condition est tjrs|tjs satisfaite, car on a

$$1 + \rho_{\underline{M}} + \rho_{\underline{M}}^2 = 0, \tag{245}$$

La condition $\sigma'^2 = 1$ s'écrit

$$\eta\sigma(\eta) = 1 \qquad \text{i.e. additivement} \qquad (1 + \sigma_{M|\underline{M}})(\eta) = 0 \tag{246}$$

et elle signifie qu'on a

$$\eta = b\delta \qquad \begin{matrix} \text{avec } b|\beta \in \Gamma\mathbb{G}_a. \\ \delta = \lambda_1 - \lambda_0 \end{matrix} \tag{247}$$

Nous poserons

$$\zeta = a_0\lambda_0 + a_1\lambda_1 \qquad a_0, a_1 \in \Gamma\mathbb{G}_a, \tag{248}$$

et nous allons exprimer en termes de a_0, a_1, b la condition $\sigma'(\rho') = \rho'^{-1}$.

On a

$$\sigma'(\rho') = \mathrm{int}(\eta)\sigma(\zeta\rho) = \mathrm{int}(\eta)\left[\sigma(\zeta)\ \underbrace{\sigma(\rho)}_{\rho^{-1}\lambda_1}\right]$$

la condition $\sigma'(\rho') = \underbrace{\rho'^{-1}}_{\rho^{-1}\zeta^{-1}}$ s'écrit

$$\sigma(\zeta)\rho^{-1}\lambda_1 \overset{=}{=} \eta^{-1}\rho^{-1}\zeta^{-1}\eta$$

soit, en multipliant à g.|G. par ρ

$$\rho(\sigma(\zeta)) \,.\, \lambda_1 = \rho(\eta)^{-1}\zeta^{-1}\eta$$

ou encore, additivement : 105

[scan 107]

[p. 701]

$$\underbrace{\rho_{\underline{M}}\sigma_{\underline{M}}}_{\varepsilon_{1M}}(\zeta) + \lambda_1 = -\rho_M(\eta) - \zeta + \eta \qquad \text{ou encore}$$

$$\underbrace{(1 + (\varepsilon_1)_M)(\zeta)}_{(2a_1 - a_0)\lambda_1} + \lambda_1 = \underbrace{(1 - \rho_M)(\eta)}_{3b\lambda_1}, \tag{249}$$

ou encore, par un calcul immédiat

$$2a_1 - a_0 + 1 = 3b \qquad \text{ou} \qquad 2a_1 - a_0 - 3b = \mid \neq -1. \tag{250}$$

Ceci montre que pour $\zeta \in \Gamma\underline{M}$ donné (i.e. pour ρ' donné), pour qu'il existe η (i.e. $\sigma' | b$) satisfaisant avec ζ ces conditions (244) — i.e. de|et tel que $(\rho' = \zeta\rho, \sigma' = \eta\sigma)$ définisse un scindage de (243) — il f. et s. que l'on ait

$$2a_1 - a_0 + 1 \equiv 0 \qquad (3) \tag{251}$$

et alors η est déterminé de façon unique par (250), du moins si 3 est section régulière de $\underline{\mathcal{O}}_S$ sur la base S envisagée (ce qui est le cas si $S = \operatorname{Spec} \widehat{\mathbb{Z}}$).

Ainsi les scindages de (243) forment un schéma $\underline{\mathrm{Sc}}$ sur S_0, qui est canoniquedonné à isom près par

$$\begin{aligned} \underline{\mathrm{Sc}} &\simeq \{(a_0, a_1, b) \in \Gamma\mathbb{E}^3 \mid 2a_1 - a_0 - 3b = -1\} \\ &\simeq \{(\zeta, \eta) \in \Gamma(M \times \underline{\mathbb{Z}\delta}) \mid (1 + \varepsilon_M)(\zeta) - (1 - \rho_M)(\eta) = -\lambda_1\} \end{aligned} \tag{252}$$

qui est

Ce schéma est de façon naturelle un 106

[scan 108]

torseur sous le schéma en modules

$$\left\{ \begin{array}{c} \underline{\mathrm{Sc}}_0 \simeq \underline{K}, \quad \text{où } K \text{ est le noyau de} \\ \text{la suite exacte de } \mathbb{Z}\text{-modules} \\ 1 \longrightarrow K \longrightarrow \mathbb{Z}|M\mathbb{Z}^3 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0. \\ (\alpha_0, \alpha_1, \beta) \longmapsto 2\alpha_1 - \alpha_0 - 3\beta \end{array} \right. \tag{253}$$

$K \simeq \mathbb{Z}^2$

On a d'autre part une opération de $\underline{M}$ sur $\underline{\mathrm{Sc}}$ par autom. intérieurs|intérieures, que je vais expliciter; À $\lambda \in \Gamma\underline{M}$ correspond l'opération

$$(\zeta, \eta) \longmapsto \lambda\zeta\rho(\lambda)^{-1}, \lambda\eta\sigma(\lambda)^{-1}$$

soit, additivement

$$(\zeta, \eta) \longmapsto (\zeta + (1 - \rho_M)(\lambda), \eta + (1 - \sigma_M)(\lambda)). \tag{254}$$

Ainsi, l'opération en question provient de la structure de $\underline{\mathrm{Sc}}_0$-torseur sur $\underline{\mathrm{Sc}}$, et d'un homomorphisme de Groupes|groupes

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{M} \longrightarrow \underline{\mathrm{Sc}}_0 \\ \lambda \longmapsto \big(\underbrace{(1 - \rho_M)(\lambda)}_{(c_0+c_1)\lambda_0 + (2c_1 - c_0)\lambda_1}, \underbrace{(1 - \sigma_M)(\lambda)}_{(c_1 - c_0)\delta} \big) \quad \text{où } \lambda = c_0\lambda_0 + c_1\lambda_1 \end{array} \right. \tag{255}$$

qui est en fait un hom de M-dules, associé à l'hom de $\mathbb{Z}$-modules

$$\left\{ \begin{array}{l} M \longrightarrow K \hookrightarrow \mathbb{Z}^3 \\ c_0\lambda_0 + c_1\lambda_1 \longmapsto (\alpha_0 = c_0 + c_1, \alpha_1 = 2c_1 - c_0, \beta = c_1 - c_0) \end{array} \right. \tag{256}$$

[scan 109]

[p. 702]

On voit tout de suite que cet hom est universellement injectif (car le composé $M \longrightarrow \mathbb{Z}^3$ l'est), donc un iso pour des questions de rang. On a ainsi trouvé :

Proposition L'extension $\underline{\mathfrak{S}}^+/\mu_{\mathfrak{S}}$ (243) de $(\mathfrak{S}_3)_{S_0}$ par $\underline{M}$ est scindée sur S_0 — donc sur tte|tt autre base — les scindages sur $S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ correspondent 1-1 aux scindages de $\mathfrak{S}^+/\mu_{\mathfrak{S}}$ comme extension de $\mathfrak{S}_3$ par M. Sur une base quelconque S, les deux extensionsscindages sont conjugués par une unique section de $\underline{M}$ sur S, donc le schéma des scindages de (243|247) est un de façon naturelle un torseur sous $\underline{M}$.

Notons qu'il est immédiat, sur une base quelconque S, que les scindages de (243) correspondent biunivoqt|biunivoquement aux scindages de l'extension des groupes

$$1 \longrightarrow \underline{M}(S) \longrightarrow \underline{\mathfrak{S}}^+/\mu_{\mathfrak{S}}(S)^{\Delta} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1 \ , \tag{244}$$

qui s'identifie aussi à l'extension de 108

[scan 110]

$\mathfrak{S}_3$ par $\underline{M}(S) = \Gamma(S, \underline{\mathcal{O}}_S) \otimes_{\mathbb{Z}} M$, déduite de l'extension universelle $\mathfrak{S}^+/\mu_{\mathfrak{S}}$ de $\mathfrak{S}_3$ par M, via l'hom

$$M \longrightarrow \underline{M}(S) = M|\widehat{M} \otimes_{\mathbb{Z}} \Gamma(S, \underline{\mathcal{O}}_S) \ .$$

Appliquons ceci au cas $S = \operatorname{Spec}(\widehat{\mathbb{Z}})$, on trouve le

Corollaire L'extension $\mathfrak{S}^{+\wedge}/\mu_{\mathfrak{S}}$ de $\mathfrak{S}_3$ par $M^{\wedge}$ est scindée, et ses scindages forment un torseur sous $M^{\wedge}$ (par autom. intérieures|intérieurs)

Étudions maintenant les scindages de $\underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_G$ tout entier i.e.|: en essayant de déterminer, pour un scindage donné

$$(\rho' = \zeta\rho, \sigma' = \eta\sigma) \qquad \begin{cases} \zeta = a_0\lambda_0 + a_1\lambda_1 \\ \eta = b\delta = b(\lambda_1 - \lambda_0) \end{cases} \tag{257}$$

de $\underline{\mathfrak{S}}^+/\underline{\mu}_{\mathfrak{S}}$ au-dessus de $(\mathfrak{S}_3)_{S_0}$, les relèvements

$$\mathbb{O}_{12}^* \longrightarrow \underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_G$$

compatibles avec le scindage précédent, i.e. qui commutent à ρ', σ'. Pour ceci 109

[scan 111]

[p. 703]

je|Je vais déterminer le commutant de (ρ', σ') des|dans dans $\underline{G}_{\rho,\sigma}/\mu_\rho|\mu_G$, i.e. le commutant du|des sous-groupe section partielle

$$(258) \qquad \underline{H}(\rho', \sigma') \subset \underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_G .$$

L'image de ce commutant dans $(\mathfrak{S}_3)_{S_0} \simeq (\underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{M})/\mathbb{O}_{12}^*$ est contenue dans le centre de $(\mathfrak{S}_3)_{S_0}$, donc est trivial|triviale, d'où on conclut

$$(259) \qquad \underline{\operatorname{Centr}}_{\underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_G}(\underline{H}(\rho', \sigma')) \subset \mathbb{O}_{12}^* \,.\, \underline{M} \simeq \underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}/\mu_G$$

$$\left\{ \lambda u_{\underline{\mu}} \;\middle|\; \begin{array}{c} \lambda \overset{\|}{\in} \Gamma\underline{M} \\ \underline{\mu} \in \Gamma\mathbb{O}_{12}^* \end{array} \right\}$$

— où $u_{\underline{\mu}}$ est défini dans (150,151). On va donc déterminer le centralisateur de $\underline{H}(\rho', \sigma')$ en exprimant la condition pour un $\lambda u_{\underline{\mu}}$ d'y être, i.e. de commuter à ρ', σ'.

On a:

$$(\lambda u_{\underline{\mu}})(\underbrace{\rho'}_{\widetilde{\zeta\rho}}) = \mathrm{int}(\lambda)\, u_{\underline{\mu}}(\zeta\rho) = \mathrm{int}(\lambda)\ \underbrace{u_{\underline{\mu}}(\zeta)}_{\zeta^\mu}\ \underbrace{u_{\underline{\mu}}(\rho)}_{\lambda_1^\nu \rho} = \mathrm{int}(\lambda)(\zeta^\mu \lambda_1^\nu \rho)$$
$$= \lambda\zeta^\mu\lambda_1^\nu\rho(\lambda^{-1})\rho$$

où $\nu = \nu(\underline{\mu})$, donc la relation $\lambda u_{\underline{\mu}}(\rho') = \rho'$ s'écrit aussi

$$\lambda\zeta^\mu\lambda_1^\nu\rho(\lambda^{-1})\rho = \zeta\rho \qquad \text{i.e.} \qquad \lambda\zeta^\mu\lambda_1^\nu\rho(\lambda^{-1}) = \zeta,$$

ou en écriture additive

$$\lambda + \mu\zeta + \nu\lambda_1 - \rho(\lambda) = \zeta, \qquad \text{soit}$$

compte tenu que $\mu - 1 = 2\nu$ 110

[scan 112]

$$(260) \qquad (1-\rho)(\lambda) + 2\nu\zeta + \nu\lambda_1 = 0.$$

La relation $(\lambda u_{\underline{\mu}})(\sigma') = \sigma'$ s'explicite, via

$$(\lambda u_{\underline{\mu}})(\sigma') = \mathrm{int}(\lambda) u_{\underline{\mu}}(\eta\sigma) = \mathrm{int}(\lambda) \begin{pmatrix} \underbrace{u_{\underline{\mu}}(\eta)}_{\eta^\mu} & \underbrace{u_{\underline{\mu}}(\sigma)}_{\substack{\omega^{\nu_2}\sigma=\sigma \\ \text{car } \omega=1 \\ \text{dans } \underline{G}_{\rho,\sigma}/\mu_G}} \end{pmatrix} = \lambda\eta^\mu\sigma\lambda^{-1}$$
$$= \lambda\eta^\mu\sigma(\lambda^{-1})\sigma$$

donc la relation $\lambda u_{\underline{\mu}}(\sigma') = \sigma'$ s'écrit

$$\lambda\eta^\mu\sigma(\zeta\lambda^{-1})\sigma = \eta\sigma \qquad \text{soit} \qquad \lambda\eta^\mu\sigma(\lambda^{-1}) = \eta$$

ou encore, additivement

$$\lambda + \mu\eta - \sigma(\lambda) = \eta$$
$$(261|264) \qquad (1-\sigma)\lambda + 2\nu\eta = 0.$$

En termes de a_0, a_1, b de (257), ces équations s'explicitent comme des conditions sur

$$\lambda = x\lambda_0 + y\lambda_1$$

par les équations

$$(262|282) \qquad \left\{ \begin{array}{rcll} -x+y & = & -2\nu b & \text{(exprime (261))} \\ x+y & = & -2\nu a_0 & \\ -x+2y & = & -\nu(2a_1+1) & \text{(expriment (260))} \end{array} \right\},$$

où les quantités a_0, a_1, b figurant en deuxièmes mbs (en|au plus du facteur multiplicatif $\nu = \nu(\underline{\mu})$) satisfont (250)

$$(263) \qquad -a_0 + 2a_1 - 3b + 1 = 0.$$

La première et troisième équation (262|263) se résolvent en x, y

$$(264) \qquad \left\{ \begin{array}{l} y = \nu| - \nu(-2a_1 + 2b - 1) \\ x = y + 2\nu b = \nu(-2a_1 + 4b - 1) \end{array} \right.$$

et la deuxième équation (262|261) devient, en 111

[scan 113]

[p. 704]

y portant ces valeurs de x, y, une relation liant a_0, a_1, b, ν :

$$\nu(-4a_1 + 6b - 2) = -2\nu a_0 \qquad \text{i.e.}$$

$$2\nu(a_0 - 2a_1 + 3b - 1) = 0$$

qui est une conséquence de (263)! Ainsi on trouve : que pour un scindage

Proposition Pour tt scindage de l'ext. $\underline{\mathfrak{S}}^+/\mu_{\underline{\mathfrak{S}}}$ de $(\underline{\mathfrak{S}}_3)_{S_0}$ par $\underline{M}$ (sur base quelconque), le commutant dans $\underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_G$ du sous-groupe section est encore|un un sous-groupe section de la proj. l'extension $\underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ de $\mathbb{O}_{12}^*$ par $\underline{M}$. [Le relèvement

$$(264) \qquad u_{\rho',\sigma'} : \qquad \mathbb{O}_{12}^* \longrightarrow \underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$$

qui est associé à ρ', σ' donnés par (257)

$$\rho' = \zeta\rho, \quad \sigma' = \eta\sigma \qquad \begin{matrix} \zeta = a_0\lambda_0 + a_1\lambda_1, \quad \eta = b\delta = b(\lambda_1 - \lambda_0) \\ a_0, a_1, b \in \Gamma\mathbb{G}_a \end{matrix} ,$$

est donné par

$$(265) \qquad u_{\rho',\sigma'}(\underline{\mu}) = \lambda u_{\underline{\mu}}$$

où $u_{\underline{\mu}}$ est défini dans (150,151), et où $\lambda = x\lambda_0 + y\lambda_1$, avec $x, y \in \Gamma\mathbb{G}_a$ décrits par 264, où où $\nu = \nu(\underline{\mu})$).

Corollaire Le morphisme canonique

$$(266) \qquad \underline{\text{Scindages}}\left(\underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_G \longrightarrow |\text{surau dessus de } \mathbb{O}_{12}^* \times \underline{\mathfrak{S}}_3\right) \to \underline{\text{Scindages}}\left(\underline{\mathfrak{S}}^+ \text{ au dessus de } \underline{\mathfrak{S}}_3\right)$$

112

[scan 114]

est un isomorphisme de faisceaux dans $(\mathrm{Sch})_{S_0}$, et par suite (prop. p.702) le premier est un $\underline{M}$ torseur via conjugaison.

Cet énoncé s'explicite en un énoncé correspondant sur les extensions ensemblistes, comme dans le Cor. à la prop. précédente. On trouve en particulier, sur $S = \mathrm{Spec}(\widehat{\mathbb{Z}})$

Corollaire Les scindages de l'extension $G_{\rho,\sigma}/\mu_G$ de $\widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3$ par $\widehat{M}$ forment un torseur sous $\widehat{M}$, isomorphe (par restriction) au torseur des scindages de l'ext. $\mathfrak{S}^{+\wedge}/\mu_{\mathfrak{S}}$ de de $\mathfrak{S}_3$ par $\widehat{M}$.

Variante de l'étude précédente pour l'extension $G_{\rho,\sigma}$ de $\mathbb{O}_{12}^* \times H^+_{S_0}$ par $\underline{M}$ (sans division par $\underline{\mu}_G = \{1, \omega\}_{S_0}$). Considérons d'abord la question des scindages de la sous-extension $\underline{\mathfrak{S}}^+$ de $H^+_{S_0}$ par $\underline{M}$ — elles|ils correspondent aux couples 113

Scans 115–133

[scan 115]

[p. 705]

$$\begin{cases} \rho' = \zeta\rho,\ \sigma' = \eta\sigma \quad (\zeta,\eta \in \Gamma\underline{M}) \quad \text{tels qu'on ait} \\ \rho'^3 = \sigma'^2 = \omega, \qquad \sigma'(\rho') = \rho'^{-1}. \end{cases} \tag{267}$$

(On note|notera qu'un scindage doit transformer ω, qui opère trivialement sur $\underline{M}$ et est central dans $\underline{H}^+$, dans une élément section centrale, or l'inverse voir|voici pq qu'on a

$$\begin{cases} \underline{M} \cap \underline{\mathrm{Cent}}(\underline{\mathfrak{S}}^+) = \underline{M}^{\mathfrak{S}_3} = \{0\}\,\{1\}|\{0\}, \quad \text{d'où} \\ \underline{\mathrm{Cent}}(\underline{\mathfrak{S}}^+) \simeq \underline{\mu}_{\underline{\mathfrak{S}}} = \{1,\omega\}_{\underline{\mathfrak{S}}} \end{cases} \tag{268}$$

— ce qui montre qu'un scindage doit transformer ω en ω, d'où facilement la caractérisation (267) des ρ', σ' correspondants|correspondant à un scindage). On en aura

$$\begin{cases} \rho'^3 = (\zeta\rho)^3 = \zeta\rho(\zeta)\rho^2(\zeta)\,\underbrace{\rho^3}_{\omega} = \zeta\rho(\zeta)\rho^2(\zeta)\omega \\ \sigma'^2 = (\eta\sigma)^2 = \eta\sigma(\eta)\,\underbrace{\sigma^2}_{\omega} = \eta\sigma(\eta)\omega \end{cases}$$

donc les deux équations $\rho'^3 = \omega$ et $\sigma'^2 = \omega$ équivalent respectivement à

$$\begin{cases} \zeta\rho(\zeta)\rho^2(\zeta) = 1 \quad \text{i.e.} \quad (1 + \rho_M + \rho_M^2)(\zeta) = 0 \\ \eta\sigma(\eta) = 1 \qquad\quad \text{i.e.} \quad (1 + \sigma_M)(\eta) = 0 \end{cases}$$

i.e. cela se réduit aux équations (245) (246), et on a vu que la solution générale est première condition sur ζ est automatiquement satisfaite, celle sur η revient à :

$$(247) \qquad \eta = b\delta = b(\lambda_1 - \lambda_0), \quad \lambda|b \in \Gamma\mathbb{G}_a.$$

La condition $\sigma'(\rho') = \rho'^{-1}$ s'explicite d'autre part comme à la p. 700′, on retombe 114

[scan 116]

sur l'équation (249), qui s'explicite par (250). Cela montre qu'il existe un scindage $\overline{\mathrm{m}}$ sur $S_0 = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ — ce qui revient à un scindage du groupe discret $\mathfrak{S}^+$ ext. de $H^+ = \mathfrak{S}^+/M \simeq \mathfrak{S}_0/\Pi_0$ (par $M \simeq (\Pi_0)_{\mathrm{ab}}$) — et que les scindages en question forment un torseur sous $\underline{K}$, où $K \simeq \mathbb{Z}^2$ est défini dans (253), et en fait K on a un isom $M \simeq K$ (254), soit $\underline{M} \simeq \underline{K}$, correspondant à l'opération de $\underline{M}$ sur le schéma des scindages, par conjugaison. Ainsi on trouve

Proposition (Sur une base S quelconque).

L'extension $\underline{\mathfrak{S}}^+$ de $\underline{H}^+$ par $\underline{M}$ est scindée — deux scindages sont conjugués par une unique section de $\underline{M}$ — donc l'application de "passage au quotient par $\mu_{\mathfrak{S}}$" définit une bijection de l'ens. des scindages de $\underline{\mathfrak{S}}^+$ sur $\underline{H}^+$, sur l'ens. des scindages de $\underline{\mathfrak{S}}^+/\mu_{\underline{\mathfrak{S}}}$ sur $\underline{H}^+/\underline{\mu}_{\underline{H}^+} \simeq \underline{\mathfrak{S}}_3$. 115

[scan 117]

[p. 706]

Étudions maintenant le centralisateur dans $\underline{G}_{\rho,\sigma}$ d'un sous-groupe section au dessus de $\underline{H}^+$, disons noté $\underline{H}(\rho',\sigma')$. On doit avoir maintenant

$$\underline{\mathrm{Cent}}_{\underline{G}_{\rho,\sigma}}(\underline{H}(\rho',\sigma')) \subset \begin{array}{c} \mathbb{O}_{12}^* \cdot (\underline{M} \times \underbrace{\underline{\mu}_{\underline{\mathfrak{S}}}}_{=\{1,\omega\}_{S_0}}) \\ \| \\ \left\{ \lambda\omega^i u_{\underline{\mu}} \;\middle|\; \begin{array}{c} \lambda \in \Gamma\underline{M} \\ \underline{\mu} \in \Gamma\mathbb{O}_{12}^* \\ i \in \Gamma(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_{S_0} \end{array} \right\} \end{array} \tag{269}$$

D'ailleurs $\lambda\omega^i u_{\underline{\mu}}$ centralise $\underline{H}(\rho',\sigma')$ sss $\lambda u_{\underline{\mu}}$ centralise. La commutation à ρ' s'explicite encore par la condition (260), le calcul p. 703 s'appliquant ne varietur. Pour la condition de commutation à σ', le calcul de p. 703′ doit se modifier car on ne peut plus écrire $\omega^{\nu_2}=1$, la condition s'écrit

$$\omega^{\nu_2}\cdot\lambda\eta^{\mu}\sigma(\lambda^{-1})\sigma=\eta\sigma \quad \text{i.e.} \quad \omega^{\nu_2}\lambda\eta^{\mu}\sigma(\lambda^{-1})=\eta$$

et équivaut à la conjonction de la condition

$$\nu_2(\underline{\mu})=0 \quad \text{i.e.} \quad \underline{\mu}\in\Gamma\mathbb{O}_{12}^{*\prime\prime}, \tag{270}$$

et de la relation (261). En présence de $\nu_2(\underline{\mu})=0$, les calculs des p. 703′, 704 s'appliquent, finalement on trouve :

Corollaire Pour tout scindage de $\underline{\mathfrak{S}}^+$ au dessus de $\underline{H}^+$, le commutant [illeg. 1] soit $\underline{T}$ le centralisateur T dans $\underline{G}_{\rho,\sigma}$ du sous-groupe section $\underline{H}(\rho',\sigma')$, on 116

[scan 118]

une sectionOn a alors une suite exacte

$$1\longrightarrow \underline{\mu}_{\mathfrak{S}|G}\hookrightarrow {}_G\!\rightarrow \underline{T}\longrightarrow \mathbb{O}_{12}^{*\prime\prime}\longrightarrow 1 \tag{271}$$

et pour $\underline{T}^{\natural|\sharp}=\underline{T}\cap\underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$, on a

$$\underline{T}^{\natural|\sharp}\simeq\mathbb{O}_{12}^{*\prime\prime}, \tag{272}$$

i.e. $\underline{T}^{\natural|\sharp}$ est une section partielle de $\underline{G}^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma}$ au dessus de $\mathbb{O}_{12}^{*\prime\prime}$.

Corollaire L'extension $\underline{G}_{\rho,\sigma}$ de $\mathbb{O}_{12}^{*}\times\underline{H}^+$ par $\underline{M}$ n'est scindée sur aucune base S non vide. L'extension $\underline{G}''_{\rho,\sigma}$ de $\mathbb{O}_{12}^{*\prime\prime}\times\underline{H}^+$ par $\underline{M}$ est scindée sur tte base S, et deux scindages sont conjugués par une unique section de $\underline{M}$. L'application naturelle fournit une bijection de l'ens. des scindages de $\underline{G}''_{\rho,\sigma}$ sur $\mathbb{O}_{12}^{*\prime\prime}\times\underline{H}^+$, avec l'ens. des scindages de $\underline{\mathfrak{S}}^+$ sur $\underline{H}^+$.

Corollaire L'ext. $G_{\rho,\sigma}$ de $\widehat{\mathbb{Z}}^*\times H^+$ par $M^\wedge$ n'est pas scindée. Celle de $G''_{\rho,\sigma}$ de $\widehat{\mathbb{Z}}^{*\prime\prime}\times H^+$ par $M^\wedge$ est scindée, et deux scindages sont conjugués par un unique élément de $\widehat{M}$. L'application naturelle définit une bijection de l'ens. des scindages de $G''_{\rho,\sigma}$ sur $\widehat{\mathbb{Z}}^*\times H^+$ avec l'ens. des scindages de G_ρ $\mathfrak{S}^\wedge$ sur H^+. 117

[scan 119]

[p. 707]

Explicitons un scindage de l'extension $\mathfrak{S}^+$ de H^+ par M — correspondant à un scindage de $\underline{\mathfrak{S}}^+$ de $\underline{H}^+$ par $\underline{M}$ — , via une solution particulière de l'équation

$$a_0-2a_1+3b-1=0 \tag{273}$$

en prenant

$$a_1=b=0 \qquad \text{d'où} \qquad a_0=1$$

i.e.

$$\begin{cases}\zeta=\lambda_0,\ \eta=0 \quad \text{(écriture additive)}\\ \rho'=\lambda_0\rho, \quad \sigma'=\sigma\end{cases} \tag{274}$$

le scindage correspondant les trois formules fournissent un scindage de $\mathfrak{S}^+/\mu_{\mathfrak{S}}$ au dessus de $\mathfrak{S}_3\simeq H^+/\mu_{H^+}$. Explicitons les scindagesrelèvements correspondants de $\mathbb{O}_{12}^{*}$ dans $\underline{G}_{\rho,\sigma}/\mu_G$ resp. de $\mathbb{O}_{12}^{*\prime\prime}$ dans $\underline{G}_{\rho,\sigma}$;,

$$\begin{cases}u_{\rho',\sigma'}:\mathbb{O}_{12}^{*}\longrightarrow \underline{G}_{\rho,\sigma}/\mu_G \quad \text{resp.} \quad \mathbb{O}_{12}^{*\prime\prime}\text{ — }\underline{G}_{\rho,\sigma}\\ \qquad\qquad \underline{\mu}\longmapsto\lambda_\infty^{\nu}u_{\underline{\mu}} \qquad (\nu=\nu(\underline{\mu}))\end{cases} \tag{275}$$

où $u_{\underline{\mu}}$ défini dans (151). (NB§ (275) est contenu dans prop. p. 704 (265) et (264), qui donnent

$$u_{\rho',\sigma'} = \lambda u_{\underline{\mu}} \qquad \lambda = x\lambda_0 + y\lambda_1 \qquad x = y = -\nu$$

$$\text{d'où} \qquad \lambda = -\nu(\lambda_0 + \lambda_1) = \nu\lambda_\infty .$$

On aura donc, posant

$$u'_{\underline{\mu}} = u_{\rho',\sigma'}(\underline{\mu})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} u'_{\underline{\mu}}(\rho') = \rho', \quad u'_{\underline{\mu}}(\sigma') = \sigma' \\ u'_{\underline{\mu}}(\lambda) = \mu\lambda \quad (\lambda \in \Gamma\underline{M}) \quad \text{où } (\mu = \chi(\underline{\mu})) \end{array} \right\} \quad \begin{array}{c} \text{(ce qui suffit} \\ \text{à conditionner|caractériser } u'_{\underline{\mu}}) \end{array} \tag{276}$$

118

[scan 120]

et on en déduit aussi

$$\left\{ \begin{array}{l} u'_{\underline{\mu}}(\rho) = \lambda_0^{-2\nu}\rho \\ u'_{\mu|\underline{\mu}}(\sigma) = \omega^{\nu_2}\sigma \qquad (= \sigma \text{ dans } \underline{G}_{\rho,\sigma}/\underline{\mu}_{\underline{G}} \ \ldots). \end{array} \right. \tag{277}$$

119

[scan 121]

[p. 708]

13°) Retour sur la tour de Fermat.

Commençons par dégager une notion topossique générale, qui était un peu embrouillée entre les lignes dans 11°). Soit Γ (ici $\Gamma_{\mathbb{Q}} \times \mathfrak{S}_3)|\} = N_{0,3}$) opérant sur un topos $\mathcal{X}$ (ici $\mathcal{UU}_{0,3\overline{\mathbb{Q}}} \simeq M'_{0,4\overline{\mathbb{Q}}}$) conn. loc. connexe, et conn. muni d'un "pt" (géométrique) x_0 (ici: le point $-\bar{j}$ à valeurs dans $\overline{\mathbb{Q}}$), soient [m1558]

Note marginale. [m1558] Contexte discret ($\mathcal{X}$ loc. simpl. connexe) ou profini, rel.[illeg. 1] raisonnables…

$$\left\{ \begin{array}{l} \Pi = \Pi_1(\mathcal{X}, x_0), \qquad \mathcal{M} = \Pi_1(\mathcal{X}, \Gamma; x_0) \\ M = \Pi_{\mathrm{ab}} = \Pi/[\Pi,\Pi], \qquad \mathfrak{S}\widetilde{\mathcal{M}} = \mathcal{M}/[\Pi,\Pi], \qquad \text{d'où} \end{array} \right. \tag{278}$$

d'où des suites exactes et hom. de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \Pi & \longrightarrow & \mathcal{M} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \text{épi}} & & \downarrow{\scriptstyle \text{épi}} & & \downarrow{\scriptstyle \sim|\wr} & & \\ 1 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \mathfrak{S}\widetilde{\mathcal{M}} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \end{array} \quad . \tag{279}$$

Considérons (Au lieu de prendre $M = \Pi/(\Pi,\Pi)|[\Pi,\Pi] = \Pi_{\mathrm{ab}}$, on aurait|avait pu prendre un quotient de Π_{ab} invariant par action de Γ, mais peu importe…). Considérons "le rev. universel abélien" $\mathcal{X}'_0$ de $\mathcal{X}$ en x_0, i.e. le quotient par $[\Pi,\Pi]$ du rev. universel de $\mathcal{X}$ en x_0 — c'est donc un rev. principal de $\mathcal{X}$, de groupe M. On 120

[scan 122]

se propose d'examiner les façons de prolongerrelever l'action de Γ sur $\mathcal{X}$ (via M) en une action de $\mathcal{M}$sur $\mathcal{X}'_0$, compatible avec l'action de Γ sur le groupe d'opérateurs M sur $\mathcal{X}$ via Γ, et prolonger l'action de $M \subset \mathfrak{S}$, ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, par une action de $\mathfrak{S}$, compatible avec son action sur $\mathcal{X}$ (via Γ). Plus généralement, si $\mathcal{X}'$ est un $M_{\mathcal{X}}$-torseur sur $\mathcal{X}$ isomorphe à $\mathcal{X}'_0$, donc déduit par unde $\mathcal{X}'_0$ par twist à l'aide d'un M-torseur E ($\simeq | =$ fibre de $\mathcal{X}'_0$ en x_0), étudions les extensionsrelèvements analogues de l'action de $\mathfrak{S}\Gamma$ sur $\mathcal{X}$ en une action de $\mathfrak{S}\Gamma$ sur $\mathcal{X}'$, compatible avec l'action de $\mathfrak{S}\Gamma$ sur $\mathcal{X}$.

Notons que, si $\widetilde{\mathcal{X}}$ désigne le rev. universel de $\mathcal{X}$ en x_0, $\mathcal{M}$ opère sur $\widetilde{\mathcal{X}}$ de façon compatible avec son action sur $\mathcal{X}$, en|et prolongeant l'action canonique de Π sur $\widetilde{\mathcal{X}}$ — comme $[\Pi,\Pi]\subset\Pi$ est distingué dans $\mathcal{M}$, cette action passe au quotient en une action canonique de $\mathfrak{S}=\mathcal{M}/[\Pi,\Pi]$ sur $\mathcal{X}'_0=\widetilde{\mathcal{X}}/[\Pi,\Pi]$, qui satisfait aux 121

[scan 123]

[p. 709]

deux conditions envisagées. Soit Θ_0 cette opération-ci de $\mathfrak{S}$, et Θ une opération quelconque, satisfaisant aux dites conditions.

On veut donc faire de $\mathcal{X}'$, qui est un rev. de $\mathcal{X}$, donné par sa fibre E en x_0 et l'action de $\Pi=\Pi_1(\mathcal{X},x_0)$ sur E (par translations, grâce à une structure de M torseur sur E) un revêtement de $(\mathcal{X}',\mathfrak{S}\Gamma)$ — i.e. prolonger l'action donnée de Π sur la|le fibre E, en une action de $\mathcal{M}$ sur E — qui d'ailleurs se factorise nécessairement par $\mathfrak{S}\widetilde{\mathcal{M}}$. Je dis que cette action se fait néc^{t} à travers le groupe affine du torseur E — de façon précise, Γ opère sur M, soit γ_M l'opération définie par $\gamma\in\Gamma$, et soit $g\in\mathfrak{S}\widetilde{\mathcal{M}}$ au dessus de $\gamma\in\Gamma$, on aura donc, pour $x\in E$, $\lambda\in M$

$$\begin{array}{ccccc} g & (\lambda & \cdot & x &) = \gamma_M(\lambda)\,.\,gx \\ \cap & \cap & & \cap & \\ \mathfrak{S}\widetilde{\mathcal{M}} & M & & E & \end{array} \tag{280}$$

ce qui est trivial par le calcul. car|est

$$g(\lambda.x)=(g\lambda)x=(g\lambda g^{-1}g)x=\underbrace{(g\lambda g^{-1})}_{\gamma_M(\lambda)}.(gx)$$

122

[scan 124]

Donc si on introduit le groupe $\mathrm{Aff}(E)$, on aura un homomorphisme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \mathfrak{S}\widetilde{\mathcal{M}} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \\ & & \Big\Vert\,{\scriptstyle \Theta\mathrm{id}_M} & & \Big\downarrow\,{\scriptstyle \Theta_{\mathfrak{S}\widetilde{\mathcal{M}}}} & & \Big\downarrow\,{\scriptstyle \Theta_\Gamma} & & \\ 1 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \mathrm{Aff}(E) & \longrightarrow & \mathrm{Aut}(M) & \longrightarrow & 1 \end{array} \tag{281}$$

où les flèches verticales extrêmes id_M et Θ_Γ sont connues, et où la flèche médiane est à déterminer. On peut dire que la catégorie des $\mathcal{X}'$ cherchés|cherchées (avec l'op. de Γ dessus satisfaisant aux conditions voulues) est équivalente à celle des couples $(E,\Theta_{\mathfrak{S}\widetilde{\mathcal{M}}})$, où E est un M-torseur, et $\Theta_{\mathfrak{S}\widetilde{\mathcal{M}}}$ un hom de groupes $\mathfrak{S}\widetilde{\mathcal{M}}\longrightarrow\mathrm{Aff}(E)$ rendant compatible avec id_M et Θ_Γ i.e. qui rende|rend commutatif (281). On peut dire aussi: une fois E choisi, (et ce choix est anodin à isom non unique près!!!|…) que cela définit une extension $\mathrm{Aff}(E)$ de $\mathrm{Aut}(M)$ par M, d'où grâce à $\Gamma\longrightarrow\mathrm{Aut}(M)$ une extension 123

[scan 125]

[p. 710]

m1563

Note marginale. m1563 les scindages de $\mathrm{Aff}(E)$ déterminés par les pts de E – dépt de l'origine scindages intérieurs…

par M, qui est d'ailleurs scindée. (Ceci dit, les relèvements d'action de Γ dessus correspondent aux isomorphismes de cette extension de Γ par M, avec l'extension $\mathfrak{S}$ elle-$\overline{\text{m}}$. Donc elle existe sss l'extension de $\mathfrak{S}$ de Γ par M est scindée, ce qui i.e. l'expression

$$c^2(\mathfrak{S})\in H^2(\Gamma,M)\quad\text{est nulle.} \tag{282}$$

S'il existe un tel relèvement i.e. un tel isomorphisme, ceux-ci forment un torseur sous|sur le groupe des autom. de l'extension (triviale) $\mathfrak{S}$ de Γ par M qui s'identifie au groupe

$$(\qquad Z^1(\Gamma, M)$$

des homomorphismes croisés de Γ dans M. Les classes de M-conjugaison de tels relèvements (ou isomorphismes correspondent donc aux éléments de

$$H^1(\Gamma, M).$$

Une autre façon de le dire, en prenant $E = M$-torseur trivial $= M$, donc $\mathrm{Aff}(E)$ scindé, c'est que les relèvements choisis correspondent aux scindages de l'extension $\mathfrak{S}$ de Γ par M, et les classes de M-conjugaison des relèvements d'action de Γ sur $\mathcal{X}'_0$ 124

[scan 126]

correspondent aux classes de M-conjugaison des scindages de ladite extension $\mathfrak{S}$ de Γ par M.

Ceci bien posé, revenons à la situation de

$$\left(\underbrace{U_{0,3\bar{\mathbb{Q}}}}_{\mathcal{X}}, \quad \Gamma = \underbrace{\Gamma_{\mathbb{Q}} \times \mathfrak{S}_3}_{N_{0,3}} \right),$$

les Γ-revêtements de $\mathcal{X}$ correspondent aux $\mathfrak{S}_3$-revêtements de $U_{0,3\mathbb{Q}}$, i.e. aux rev. de $(U_{0,3\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3)$.
m1565

Note marginale. m1565 NB Le groupe qu'on vient de noter M devient ici $\widehat{M}$, $\mathcal{M}$ devient $\mathcal{M}_{0,3}$, π devient $\widehat{\Pi}_{0,3}$.

À l'aide des constructions générales du § 49 VI, on a déduit du quotient

$$G_{\rho,\sigma} = \mathfrak{S}^{+\wedge}/\mu_G \simeq \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^\wedge/[\widehat{\Pi}_{0,3}, \widehat{\Pi}_{0,3}]$$

$$\mathfrak{S}^{+\wedge}/\mu_{\mathfrak{S}} \simeq \mathcal{M}^+_{0,3}/[\widehat{\Pi}_{0,3}, \widehat{\Pi}_{0,3}] \subset \widetilde{\mathcal{M}}$$

est on pourrait le noter $\widetilde{\mathcal{M}}'$!

ext (avec les notations des pages précédentes), extension de $\mathfrak{S}_3 \subset \Gamma (= \Gamma_{\mathbb{Q}} \times \mathfrak{S}_3)$ par $M^\wedge$, on a déduit un groupe profini, et qui était noté $G_{\rho,\sigma}/\mu_G$ ou $G_{\rho,\tilde{\sigma}}$ dans les sections précédentes et y apparaissait comme un produit $\frac{1}{2}$-direct

$$G_{\rho,\tilde{\sigma}} = \mathbb{O}|\Phi\widehat{\mathbb{Z}}^* \,.\, \widetilde{\mathcal{M}}, \qquad \text{ext. de } \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3 \quad \text{par } M^\wedge$$

et un hom. canonique

$$\widetilde{\mathcal{M}} = \mathcal{M}_{0,3}/(\widehat{\Pi}_{0,3}, \widehat{\Pi}_{0,3}) \longrightarrow G_{\rho,\tilde{\sigma}}$$

s'insérant dans un hom. de suites exactes 125

[scan 127]

[p. 711]

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \widehat{M} & \longrightarrow & \widetilde{\mathcal{M}} & \longrightarrow & \underbrace{\Gamma}_{N_{0,3}=\Gamma_{\mathbb{Q}}\times\mathfrak{S}_3} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \| & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \chi\times \mathrm{id}_{\mathfrak{S}_3}} & & \\
1 & \longrightarrow & \widehat{M} & \longrightarrow & G_{\rho,\tilde{\sigma}} & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3 & \longrightarrow & 1.
\end{array} \tag{282}$$

D'ailleurs contre tte|toute attente on a trouvé que l'extension $G_{\rho,\widetilde{\sigma}}$ de $\widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3$ par $\widehat{M}$ était scindée, d'où il résulte que celle de l'ext. $\widetilde{\mathcal{M}}$. de Γ par $\widehat{M}$ l'est aussi (ce qui précède|précédait ce dernier fait est aussi conséquence de l'existence de la tour de Fermat, en y appliquant les réflexions générales des pages précédentes). Bien mieux, on a vu qu'il y a une unique classe de $\widehat{M}$-conj. de scindages de l'extension $G_{\rho,\widetilde{\sigma}}$, ce qui induit une classe de $\widehat{M}$-conjugaison canonique (mais non unique!) de $\widehat{M}$ scindages de $\widetilde{\mathcal{M}}$ au-dessus de Γ. Cela définit donc une classe d'isomorphie$\widehat{M}$-conjugaison canonique de relèvements de l'action de Γ sur $\mathcal{X} = U_{0,3\overline{\mathbb{Q}}}$ à $\mathcal{X}'_0$ – ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, un torseur sur $(U_{0,3\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3)$, de groupe un groupe profini

m1568

Note marginale. m1568 NB $H^1(\Gamma, \widehat{M})$ est un groupe fort gros! – Mais voir ci-dessous, cf Th. p. 716

126

[scan 128]

commutatif au dessus de $(U_{0,3\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3)$ qui au dessus de $U_{0,3\overline{\mathbb{Q}}}$ [illeg. 2] $U_{0,3\overline{\mathbb{Q}}}$ soit isomorphe au rev. $\mathcal{X}'_0$ envisagé plus haut.

Revenons pour un instant à ce cas général du début. Notons que la donnée d'un diagramme (281) imposant définit un quotient $\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$ de $\widetilde{\mathcal{M}}$ – à savoir le coimage de $\Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}}$ – donnant lieu à une suite tel que $M \hookrightarrow \widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$ soit injectif, et donnant donc lieu à une suite exacte exacte

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}} & \longrightarrow & \tilde{\Gamma} & \longrightarrow & 1, \\ & & & & & & \| \text{déf} & & \\ & & & & & & \widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}/\operatorname{Im} M & & \end{array} \tag{283}$$

puis|où on a

$$\tilde{\Gamma} \hookrightarrow \operatorname{Aut}(M), \tag{284}$$

$\tilde{\Gamma}$ s'identifie à l'image de Γ dans $\operatorname{Aut}(M)$ par l'action de Γ sur M provenant de la structure d'ext. $\widetilde{\mathcal{M}}$ de Γ par M.

Cette Ce quotient $\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$ de $\mathcal{M}$, donnant naissance à une ext. (283), n'est pas quelconque – à part le fait que M s'y envoie injectivement, et que $\tilde{\Gamma} = \widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}/\operatorname{Im} M$

127

[scan 129]

[p. 712]

opère injective|injectivement fidèlement sur M : en plus, l'extension (283) est triviale, et en fait le fait qu'elle provienne d'un $\Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}}$ implique une structure supplémentaire sur cette extension, à savoir la donnée d'une classe de M-conjugaison de scindages.

Plus précisément, on aura une application canonique

$$E \longrightarrow \operatorname{Scind}(\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}} \text{ comme|conçue ext de } \tilde{\Gamma} \text{ par } M) \tag{285}$$

compatible avec les opérations de M sur E (par translation) et sur Scind (par composition avec|ou autom.|automs intérieurs). La classe de M-conjugaison envisagée de scindages n'est autre que l'image de E.

Pour que x et $y \in E$ aient $\overline{\mathrm{m}}$ image dans Scind, il f et s. que l'élément $u = y - x \in M$ soit dans $M^\Gamma = M^{\widetilde{\Gamma}}$, ce qui montre que

$$\text{l'hom } E \longrightarrow \text{Scind est injectif} \tag{286}$$

$$\text{sss} \quad M^\Gamma = \{0\} \quad .$$

Dans le cas où $M^\Gamma = \{0\}$, on voit donc que E s'identifie exactement à une classe de M-conjugaison des scindages de $\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$. 128

[scan 130]

Résumons ces considérations, dans une

Proposition Soient $\mathcal{X}$ un topos c connexe loc. connexe muni d'un pt géom. x_0, on se place dans le contexte discret ($\mathcal{X}$ loc.|loc simpl|simpl. connexe) ou profini (revêtement signifie revêtement profini). m1572

Note marginale. m1572



On a un groupe Γ d'autom de $\mathcal{X}$ (Γ profini dans le cas profini — il faudrait expliciter pour bien faire les hypothèses raisonnables à faire pour tenir compte de la topologie profinie de Γ…).

On pose

$$\Pi = \Pi_1(\mathcal{X}, x_0), \quad \mathcal{M} = \Pi_1(\mathcal{X}, \Gamma; x_0) \qquad \text{d'où}$$

$$(*) \quad 1 \longrightarrow \Pi \longrightarrow \mathcal{M} \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1$$

on se donne un quotient M de Π, un par un sous-groupe distingué dans $\mathcal{M}$, ou ce qui revient au $\overline{\text{m}}$ un quotient de $\Pi_{\text{ab}} = \Pi/[\Pi, \Pi]$ stable par l'action de Γ, pourd'où une $\widetilde{\mathcal{M}} = \mathcal{M}/$ extension quotient de $(*)$,

$$(287) \qquad 1 \longrightarrow M \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}} \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1$$

où M est comm|comm. donc Γ opère sur M.

On s'intéresse à la catégorie des revêtements $M_{\mathcal{X}}$-torseurs $\mathcal{X}'_0$ sur $\mathcal{X}'$ de $(\mathcal{X}, \Gamma)$, satisfaisant les conditions 129

[scan 131]

[p. 713]

Suivantes : après oubli des opérations de Γ, on trouve un revêtement connexe galoisien (et $\overline{\text{m}}$ abélien) de $\mathcal{X}$, correspondant au groupe quotient M de $\Pi = \Pi_1(\mathcal{X}, x_0)$ — de sorte que $\mathcal{X}'$ devient de façon naturelle un torseur sous $M_{\mathcal{X}}$. m1574

Note marginale. m1574



Le foncteur

$$\mathcal{X}' \longmapsto \mathcal{X}'(x_0) \qquad \text{(fibre en } x_0\text{)}$$

de la catégorie de ces $\mathcal{X}'$ dans la catégorie des ensembles, s'en va en fait vers les ensembles E munis des structures suivantes
a) E est un M-torseur, et en tant que tel donne naissance à une extension

$$1 \longrightarrow M \longrightarrow \mathrm{Aff}(E) \longrightarrow \mathrm{Aut}(M) \longrightarrow 1$$

d'où une sous-extension induite

$$(288) \qquad 1 \longrightarrow M \longrightarrow \mathrm{Aff}_\Gamma(E) \longrightarrow \tilde{\Gamma} \longrightarrow 1$$

où

$$\tilde{\Gamma} = \mathrm{Im}(\Gamma \longrightarrow \mathrm{Aut}(M)).$$

b) On a un hom d'extensions

$$(289) \qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \widetilde{\mathcal{M}} & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \\ & & \Big\Vert{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{can}} & & \\ 1 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \mathrm{Aff}_\Gamma(E) & \longrightarrow & \tilde{\Gamma} & \longrightarrow & 1 \end{array} .$$

La catégorie des $\mathcal{X}'$ (avec iso…) équivaut à celle des M couples $(E, \Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}})$, où E est un M-torseur, et $\Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}}$ un hom d'extensions (289). 130

[scan 132]

Les autom. d'un objet $\mathcal{X}'$ correspondent aux "translations" par des éléments de M^Γ= Cent($\widetilde{\mathcal{M}}$), (en les termes de $E, \Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}}$) aux translations de E par des tels éléments|élém. éléments de M^Γ, qui en tant(en tant qu'éléments de $\mathrm{Aff}_\Gamma(E)$ ils sont centraux, et en conjuguant par ces éléments on trouve le $\underline{\mathrm{m}}$ hom $\Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}}$…). m1576

Note marginale. m1576



Les classes d'isomorphie de tels éléments s'identifientcorrespondent biunivoquement aux classes de M-conjugaison des scindages de l'extension (287) de Γ par $\widetilde{\mathcal{M}}$. De façon précise, à un $(E, \Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}})$ est associé canonique|canoniquement un M homomorphisme de M-ensembles

$$E \longrightarrow \mathrm{Scind}(\widetilde{\mathcal{M}} \text{ ext. de } \Gamma \text{ par } M) \tag{290}$$

dont l'image est la classe de conjugaison décrivant la classe d'isomorphie envisagée. L'imageL'hom (290) se|de factorise par $M^\Gamma\backslash E$ en un mono

$$M^\Gamma\backslash E \hookrightarrow \mathrm{Scind}(\widetilde{\mathcal{M}} \text{ ext. de } \Gamma \text{ par } M)\ , \tag{291}$$

et si $M^\Gamma = 0$, on voit que E se reconstitue canoniquement à partir de la classe de 131

[scan 133]

[p. 714]

conjugaison envisagée. L'opération (affine) de $\widetilde{\mathcal{M}}$ sur E (définie par $\Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}}$) n'est autre que l'opération de (induite par la) conjugaison sur l'ens des scindages (qui bien entendu ne fait pas sortir d'une classe de M-conjugaison, $\overline{\mathrm{m}}$ en conjuguant par des éléments quelconques de $\widetilde{\mathcal{M}}$). m1578

Note marginale. m1578



Corollaire Supposons que l'on ait

$$(292) \qquad \underbrace{H^0(\tilde{\Gamma}, M)}_{M^\Gamma} = H^1(\tilde{\Gamma}, M) = 0$$

i.e. que toutes|tous deux scindages d'une ext. triviale de $\tilde{\Gamma}$ par M soient conjugués par un élément unique de M. Cela implique donc (à cause de $M^\Gamma = \{0\}|0$) que la catégorie des $\mathcal{X}'$, ou encore celle des couples $(E, \Theta_{\widetilde{\mathcal{M}}})$, est rigide, Alors les classes i.e. un objet est connu à isom. unique près quand on connait sa classe d'isomorphie. Ceci posé, les classes d'isomorphie en question correspondent(i.e. les classes de M-conj|conj. conjugaison des scindages de biunivoquement l'ext. $\widetilde{\mathcal{M}}$ de Γ par M) correspondent biunivoquement aux groupes quotients $\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$ m1579

Note marginale. m1579



132

Scans 134–152

[scan 134]
m1581

Note marginale. m1581



de $\mathcal{M}$ satisfaisant aux conditions suivantes
a) $M \longrightarrow \widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$ (composé $M \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}} \longrightarrow \widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$) est injectif,
b) Γ' $\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}/M|\Gamma$
d'où extension
(293)

$$1 \text{ — } M \text{ — } \widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}} \text{ — } \widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}/M \underset{\overset{\text{dfn}}{=} \widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}/M}{\Gamma'} \text{ — } 1$$

b) $\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}/M$ $\Gamma' \overset{\text{dfn}}{=} \widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}/M$ opère fidèlement sur M,
i.e. on a

$$\Gamma' \simeq \tilde{\Gamma} = \mathrm{Im}(\Gamma \longrightarrow \mathrm{Aut}(M)).$$

c) L'extension $\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$ de $\Gamma' \simeq \tilde{\Gamma}$ par M est triviale (i.e. sa classe dans $H^2(\tilde{\Gamma}, M)$ est nulle).

Pour un tel quotient $\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$de $\widetilde{\mathcal{M}}$, on récupère E comme l'ensemble de tous les scindages de l'extension $\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$ de $\tilde{\Gamma}$ par M, par|que sur lequel on fait opérer $\widetilde{\mathcal{M}}$ via $\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$ par conjugaison – la restriction de cette opération à $M \subset \widetilde{\mathcal{M}}$ fait de E un E-torseur (par l'hyp. (292)).

Revenons à nouveau au cas particulier qui nous intéresse. Au n° précédent (12°) nous avons vérifié les tr relations (292), en montrant en $\overline{\mathrm{m}}$ temps que cette fameuse extension $G_{\rho,\tilde{\sigma}}$ de $\tilde{\Gamma} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3$ par $M^\wedge$ (noté M dans les considérations générales) 133

[scan 135]

[p. 715]

était triviale, et que deux scindages étaient conjugués par un élément de M et un seul (c'est cette deuxième assertion d'existence et unicité de conjugaison qui est le contenu géom. de (292)). De plus, on a donc construit justement, au n° 11, un hom surjectif

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_{0,3} \longrightarrow G_{\rho,\widetilde{\sigma}}$$

faisant donc de $G_{\rho,\widetilde{\sigma}}$ un quotient de $\mathcal{M}$ et $\overline{\mathrm{m}}$ de $\widetilde{\mathcal{M}}$, qui a les propriétés a) b) c) du corollaire précédent. Cela nous définit donc, à isom unique près, un objet de la catégorie des $\mathcal{X}'$, i.e. un prorevêtement de ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, un rev. proétale de $(U_{0,3\,\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3) \simeq M'_{1,1\,\mathbb{Q}}$, qui après extensionoubli des op. de $\mathfrak{S}_3$ et ext de la base de $\mathbb{Q}$ à $\overline{\mathbb{Q}}$, devienne le rev universel abélien de $U_{0,3\,\overline{\mathbb{Q}}}$.

Mais d'autre part la tour des revêtements de Fermat nous fournit très exactement un tel objet – et si 134

[scan 136]

je n'avais pas eu à ma disposition cette tour de Fermat, je n'aurais certes pas suspecté que $\widetilde{\widetilde{\mathcal{M}}}$ extension|$\overline{\mathrm{m}}$ cette extension sous-extension $\mathfrak{S}^{+\wedge}/\mu_{\mathfrak{S}} = \widetilde{\mathfrak{S}}^{+\wedge}$ de H de $\widetilde{H}^{+} \simeq \mathfrak{S}_3$ par $M^{\wedge}$ soit scindée !

m1584

Note marginale. m1584

La conjecture qui se présente tout de suite, c'est que ces deux revêtements proétales sont isomorphes – l'isomorphisme entre les deux est alors unique.

Et C'est le moment de déterminer les classes d'isomorphie des classes de scindages de l'ext. $\widetilde{\mathcal{M}} \simeq \mathcal{M}_{0,3}/[\widehat{\Pi}_{0,3}, \widehat{\Pi}_{0,3}]$ de $\Gamma = \Gamma_{\mathbb{Q}} \times \mathfrak{S}_3$ par $M^{\wedge}$, on a par la suite exacte associée à la suite spectrale de Hochschild

(294)

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & — & H^1(\Gamma_{\mathbb{Q}}, H^0(\tilde{\Gamma}\mathfrak{S}_3, \widehat{M})) & — & H^1(\Gamma, \widehat{M}) & — & H^0(\Gamma_{\mathbb{Q}}, H^1(\mathfrak{S}_3, \widehat{M})) \\ & & & & & & \downarrow \\ & & & & & & H^2(\Gamma_{\mathbb{Q}}, H^0(\mathfrak{S}_3, M)) \end{array}$$

Or on a vu que

$$(295) \qquad H^0(\mathfrak{S}_3, \widehat{M}) = 0 \qquad (\text{et } \overline{\mathrm{m}}\ H^0(L_\rho | L_j, \widehat{M} | \overline{M}) = 0)$$

m1585

Note marginale. m1585 donc $H^1(\Gamma, \widehat{M}) \simeq H^0(\Gamma_{\mathbb{Q}}, H^1(\mathfrak{S}_3, \widehat{M}))$

Et Calculons d'autre part

$$H^1(\mathfrak{S}_3, \widehat{M}) = H^1(\mathfrak{S}_3, M) \otimes_{\mathbb{Z}} \widehat{\mathbb{Z}},$$

[scan 137]

[p. 716]

ce qui nous ramène à calculer

$$H^1(\mathfrak{S}_3, M) \quad ?$$

Mais l'étude faite de l'extension $\mathfrak{S}^+/\mu_{\mathfrak{S}}$ de $\mathfrak{S}_3$ par M – qui nous a montré que cette extension était scindée, et que deux scindages étaient conjugués par un unique élément de M, nous donne en fait

$$(296) \qquad \begin{cases} H^0(\mathfrak{S}_3, M) = H^1(\mathfrak{S}_3, M) = 0 \\ H^0(\mathfrak{S}_3, \widehat{M}|\overline{M}) = H^1(\mathfrak{S}_3, \widehat{M}|\overline{M}) = 0 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad ,$$

d'où finalement, grâce à (295), la relation triomphale

$$(297) \qquad \boxed{H^1(\Gamma_{\mathbb{Q}} \times \mathfrak{S}_3, \widehat{M}) = 0} \qquad !$$

On trouve donc – à nouveau contre toute attente, je l'avoue ! – le

Théorème Il existe un prorevêtement [m1587]

Note marginale. [m1587]

proétale $X|Z$ U_∞ de $(U_{0,3\,\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3) = M'_{1,1\,\mathbb{Q}}$, ayant la propriété suivante : L'image inverse $\overline{U}_\infty$ de U_∞ sur $U_{0,3\,\overline{\mathbb{Q}}}$ (sansoubliant op. de $\mathfrak{S}_3$) est "le" revêtement abélien universel de $U_{0,3\,\overline{\mathbb{Q}}}$. Pour deux tels revête- 136

[scan 138]

ments proétales de $(U_{0,3\,\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3) = M'_{1,1\,\mathbb{Q}}$, il existe un unique isomorphisme de l'un sur l'autre.

Nous avons obtenu l'existence de deux façons : par la tour de Fermat, et par la théorie générale du § 49 III, appliquée au cas présent – ce qui nous donne un U_∞ et un U'_∞, chacun décrit à isom unique près ! Le th. d'unicité résulte du petit calcul précédent – j'avais peur du "gros" $H^1(\Gamma_{\mathbb{Q}}, \widehat{M}) \simeq H^1(\Gamma$

$$H^1(\Gamma_{\mathbb{Q}}, \widehat{M}) \simeq M \otimes_{\mathbb{Z}} \underbrace{H^1(\Gamma_{\mathbb{Q}}, T_{\infty|*}(G_m))}_{\widehat{\mathbb{Q}^*}},$$

mais finalement c'est la nullité de $H^i(\mathfrak{S}_3, M)$ pour $i = 0, 1$ qui implique (sans rien connaître sur $\Gamma_{\mathbb{Q}}$!) celle de $H^1(\Gamma_{\mathbb{Q}} \times \mathfrak{S}_3, \widehat{M})$, qui assure l'unicité qu'il nous fallait. 137

[scan 139]

[p. 717]

Car Le théorème précédent élucide complètement, il me semble, la signification arithmético-géométrique (en termes de la tour de Fermat) de l'homomorphisme ((218) p. 695')

$$\mathcal{M} = N^{\text{ét}}_{1,1} \longrightarrow G_{\rho,\sigma} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^* \,.\, \mathfrak{S}^{+\wedge}_{\bullet|0}$$

obtenu dans la section 11°) par voie purement algébrique — ou du moins celui de l'homomorphisme un peu plus faible

$$\mathcal{M} \longrightarrow \overbrace{G_{\rho,\sigma}/\mu_{\mathfrak{S}}}^{G_{\rho,\tilde{\sigma}} \overset{\text{dfn}}{=}} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^* \,.\, \mathfrak{S}^{+\wedge}/\mu_{\mathfrak{S}}$$

qui se factorise par en un hom

$$\underbrace{\widetilde{\mathcal{M}}}_{\text{noté } \mathcal{M} \text{ dans les pages précédentes}} \overset{\text{dfn}}{=} \mathcal{M}/(\mu_{\mathcal{M}} = \mu_{\mathfrak{S}_{0|\bullet}}) \longrightarrow G_{\rho,\tilde{\sigma}} \qquad \text{extension de } \tilde{\Gamma} = \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3 \text{ par } M^\wedge.$$

Le passage de $G^{\sim}_{\rho,\sigma}$ à $G_{\rho,\tilde{\sigma}}$, du point de vue actuel, avait comme rôle essentiel (a posteriori !) de fournir une extension par $M^\wedge$ (jouant le rôle d'une composante neutre) d'un groupe opérant fidèlement sur $M^\wedge$, ce qui n'était pas le cas de l'ext. $G_{\rho,\sigma}$ de $\widehat{\mathbb{Z}}^* \times H^+$ par $M^\wedge$, puisque le centre|élément centre $\mu_{H^+} = \{1, \omega_{H^+}\}$ H^+ de H^+ opérait trivialement. 138

[scan 140]

Ceci, joint aux relations

$$H^0(\widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3, \widehat{M}) = H^1(\widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3, \widehat{M}) = 0,$$

permettait d'interpréter le groupe $G_{\rho,\tilde{\sigma}}$ comme un groupe de transformations sur l'ens E de ses propres scindages, ce qui permettait d'interpréter l'hom $\mathcal{M} \to G_{\rho,\tilde{\sigma}}$ (ou $\widetilde{\mathcal{M}} \to G_{\rho,\tilde{\sigma}}$) comme une ho opération de $\mathcal{M}$ de H (ou mieux, de $\widetilde{\mathcal{M}}$de $\widetilde{\mathcal{M}} = \pi_1(U_{0,3\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3) = \pi_1(M'_{1,1\mathbb{Q}})$ sur E), correspondant donc à un revêtement proétale de $(U_{0,3\mathbb{Q}}, \mathfrak{S}_3) \simeq M'_{1,1\mathbb{Q}}$ — et ce revêtement n'est autre que le prorevêtement de Fermat.

Il restait à interpréter de façon analogue l'hom $\boxed{\mathcal{M} = N_{1,1} \longrightarrow G_{\rho,\sigma}}$, s'insérant dans l'hom de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \to & \mu_{\mathcal{M}} & \to & \mathcal{M} & \to & \widetilde{\mathcal{M}} & \to & 1 \\
 & & \| & & \| & & \| & & \\
 & & (\{1,\omega\}) & & (N_{1,1}) & & (N'_{1,1} = \mathcal{M}_{0,3}) & & \\
 & & \downarrow \simeq & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \to & \mu_G & \to & G_{\rho,\sigma} & \to & G_{\rho,\tilde{\sigma}} & \to & 1 \\
 & & \| & & & & & & \\
 & & \{1,\omega\} & & & & & &
\end{array} \quad , \tag{298}$$

Pour qui permet d'interpréter d'ailleurs $\mathcal{M}$, en tant qu'extension centrale de $\widetilde{\mathcal{M}}$ 139

[scan 141]

[p. 718]

par μ, comme image inverse de l'extension $G_{\rho,\sigma}$ de $G_{\rho,\tilde{\sigma}}$ par μ, par l'homomorphisme $\widetilde{\mathcal{M}} \to G_{\rho,\tilde{\sigma}}$ précédent. Il y a une analogie frappante avec ce qui s'était passé, d'ailleurs, quand on était parti de (au § 48, et dans|des certains développements qui l'ont précédé) du groupe quotient ("du type Lie") $\mathrm{SL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})'$ de $\mathfrak{S}^{+\wedge}_{0,3}$, pour construire un hom

$$\mathcal{M} \qquad \mathcal{M}_{0,3} \longrightarrow \mathrm{GL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\{\pm 1\}$$

d'où il nous a été possible de reconstituer $\mathcal{M}$ l'ext. $\mathcal{M} = N_{1,1}$ de $\mathcal{M}_{0,3}$ par μ justement comme l'image inverse de l'extension $\mathrm{GL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ de $\mathrm{GL}(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\{\pm 1\}$ par $\mu = \{\pm 1\}$. Du pt de vue actuel où j'essaye d'expliciter autant que possible des aspects arithmético-géométriques en termes d'automorphismes des groupes à lacets profinis $\Pi^\wedge_{0,3}$ — le fait remarquable, c'est que les deux 140

[scan 142]

extensions de $\widetilde{\mathcal{M}}$ par μ, sortant de calculs en apparence assez différents, soient canoniquement isomorphes.

Je présume qu'une explication générale de ce fait n'offrira|n'offrirait aucune difficulté, dans le contexte actuel — du fait que dans les deux cas, le bi-revêtement de GL|SL$(2,\widehat{\mathbb{Z}})/\pm 1$ resp de $G_{\rho,\widetilde{\sigma}}$ provenait du fait que j'étais parti d'un groupe quotient (SL$(2,\widehat{\mathbb{Z}})$ ou $\mathfrak{S}^{+\wedge}$) non pas de $\mathfrak{S}^{+\wedge}_{0,3} \simeq \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^\wedge/\pm 1$, mais de $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})^\wedge \simeq N_{1,1}$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$ —

Si on cherche malgré tout une interprétation (genre "tour de Fermat") de l'hom $\mathcal{M} \to G_{\rho,\sigma}$, il faudrait interpréter $G_{\rho,\sigma}$ (comme l'était $G_{\rho,\widetilde{\sigma}}$) comme un groupe d'automorphismes d'une "fibre type" "pas trop grosse" — la difficulté étant d'inventer quelque chose sur quoi ça|il opère de façon non triviale. 141

[scan 143]

[p. 719]

Interprétant $\mathcal{M}_{0,3} = N'_{1,1}$ comme $\pi_1(M'_{1,1})$, où $M'_{1,1}$ est le schéma modulaire/$\mathbb{Q}$ des courbes elliptiques à symétrie près, on voit que la tour de Fermat revient à ceci : sur tout schéma de base S (disons de car. 0) et tte|tt quasi-courbe elliptique $E\widetilde{X}$ sur S, considérons le revêtement étale de degré trois S' de S correspondant (des "pts d'ordre 2 de $\widetilde{X}$"), posons soit

$$M_2 \quad M_0(\widetilde{X}/S|B) \overset{\text{dfn}}{=} p_*(\mathbb{Z}_{S'|B'})/\mathbb{Z}_S \tag{299}$$

le $\mathbb{Z}$-module constant tordu libre de rang troisdeux correspondant, et considérons

$$M_2 \quad M_1(\widetilde{X}/S) \overset{\text{dfn}}{=} M_0(\widetilde{X}/S) \otimes_{\mathbb{Z}} \underbrace{\widehat{\mathbb{Z}}(1)}_{\| \text{ dfn } T_\infty(\mathbb{G}_m)} , \tag{300}$$

qui est un progroupe proétale sur S, un syst de coefficients loc isom. (au sens large) à $\widehat{\mathbb{Z}}^2$. Ceci posé,Bien sûr, $M_1(\widetilde{X}/S)$ dépend fonctoriellement de $\widetilde{X}/S$ pour iso et images inverses (on a une section cartésienne d'une cat. fibrée ad-hoc ...). Ceci posé, 142

[scan 144]

la donnée de la "tour de Fermat" équivaut à la donnée, pour $\forall\, \widetilde{X}/S$ comme dessus, d'un torseur

$$F_\infty(\widetilde{X}/S) \quad \text{torseur sur } S \text{ sous } M_1(\widetilde{X}/S), \tag{301}$$

m1595

Note marginale. m1595 pour une construction géométrique cf (320) p. 724

compatible aux iso. et chgts de base.

Le théorème précédent dit essentiellement qu'un tel $F_\infty(\widetilde{X}/S)$ existe, et est unique à iso. unique près, en exigeant de plus que l'hom naturel

$$\Pi^\wedge_{0,3} \longrightarrow M^\wedge$$

associé à une telle donnée F_∞ soit l'hom canonique ....

Soit d'autre part X une courbe elliptique relative au dessus d'une base S de car. 0, et soit $S' \subset X$ le sous-schéma fermé, étale de degré 3 sur S, correspondant aux pts d'ordre 2. Considérons la jacobienne généralisée de X déduite de cette multisection, soit $\mathcal{J}^0$ sa partie de degré 0, on a donc 143

[scan 145]

[p. 720]

une suite exacte

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathcal{J}^0_0 & \longrightarrow & \mathcal{J}^0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 1 \\ & & \wr\| & & & & & & \\ & & \mathbb{G}_m \otimes_{\mathbb{Z}} M_0 & & & & & & \end{array} \tag{302}$$

où $M_0 = M_0(X/S)$ est défini plus haut (299). On en déduit une suite exacte

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & T_\infty(\mathcal{J}^0) & \longrightarrow & T_\infty(X) & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & & & & & \\ & & M_0 \otimes_{\mathbb{Z}} T_\infty(\mathbb{G}_m) & & & & & & \end{array} \tag{303}$$

où

$$T_\infty(G) = \varprojlim_n {}_nG \tag{304}$$

est le système local des Π_1 du schéma en groupes lisse comm. à fibres connexes sur S. Donc la donnée d'un torseur sous M_1 équivaut à la donnée d'un torseur sous $T_{\infty|\alpha}(\mathcal{J}^0)$, muni d'une section du torseur associé du|de groupe $T_\infty(X)$. Y-a-t-il|Y a-t-il une description remarquable du torseur de Fermat $F_\infty(X/S)$, en termes de la géométrie de la courbe elliptique relative X/S ? 144

[scan 146]

14°) Relation aux jacobiennes généralisées.

Considérons la "jacobienne généralisée" de

$$U_{0,3} = U_{0,3\,\mathbb{Q}\mathbb{Z}} = \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}\mathbb{Z}} - \{0,1,\infty\}_{\mathbb{Q}\mathbb{Z}},$$

c'est donc un schéma en groupes $\mathcal{J}^*_{U_{0,3}} = \mathcal{J}^*$, augmenté|s'envoyant vers $\mathbb{Z}$, s'insérant dans la suite exacte

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathcal{J}^0 & \longrightarrow & \mathcal{J}^* & \xrightarrow{\deg} & \mathbb{Z}_{S_0\mathbb{Q}} & \longrightarrow & 1 \\ & & \wr\| & & & & & & \\ & & \mathbb{G}_{mS_0} \otimes_{\mathbb{Z}} M_{0|\mathbb{Z}} & & & & & & \end{array} , \tag{305}$$

et muni d'un homomorphisme canonique

NB $S_0 \overset{\text{df|dfn}}{=}$ Spec $\mathbb{Z}$

$$\varphi : U_{0,3\,\mathbb{Q}\mathbb{Z}} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{J}^1}_{\substack{\text{sous-schéma de } \mathcal{J}^* \\ \text{image inverse de} \\ \text{la section 1 de } \mathbb{Z}_{S_0}}} \tag{306}$$

Les opérations de $\mathfrak{S}_3$ sur $U_{0,3}$ définissent par fonctorialité des opérations de $\mathfrak{S}_3$ sur $\mathcal{J}^*$, compatibles avec la structure d'extension (305), et telles que (306) commute aux opérations de $\mathfrak{S}_3$. Notons que $\mathcal{J}^1$ est un $\mathcal{J}^0$-torseur et 145

[scan 147]

[p. 721]

même un $(\mathfrak{S}_3, \mathcal{J}^0)$-torseur (un $\mathcal{J}^0$-torseur sur lequel $\mathfrak{S}_3$ opère de façon compatible avec ses op. sur $\mathcal{J}^0$), donc classifié par un élément de $H^1(S_0, \mathfrak{S}_3; \mathcal{J}^0)$. Or je présume qu'on a

$$H^0(S_0, \mathfrak{S}_3, \mathcal{J}^0) = H^1(S_0, \mathfrak{S}_3, \mathcal{J}^0) = 0 \tag{307}$$

(où

$$\left\{\begin{array}{l} S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}, \quad \mathcal{J}^0 = \mathbb{G}_m \times_{\mathbb{Z}} M \simeq \mathbb{G}_m^{\{0,1,\infty\}}/\mathrm{diag} \\ \quad \simeq \operatorname{Ker}\left(\begin{array}{c} \mathbb{G}_m^{\{0,1,\infty\}} \longrightarrow \mathbb{G}_m^{\{0,1,\infty\}} \\ \\ (x_0,x_1,x_\infty) \mapsto {\scriptstyle (x_1x_\infty^{-1}, x_\infty x_0^{-1}, x_0x_1^{-1})}^{x_0\cdot x_1\cdot x_\infty} \end{array}\right) \end{array}\right. \tag{308}$$

m1600

Note marginale. [m1600] Attention, ce dernier isom. est obtenu via

$$(x_0,x_1,x_\infty) \longmapsto (x_1x_\infty^{-1}, x_\infty x_0^{-1}, x_0x_1^{-1})$$

, qui commute à $\mathfrak{S}_3^+$, mais non|pas à $\mathfrak{S}_3$ tout entier

On a en effet

$$\begin{aligned} H^0(S_0,\mathfrak{S}_3;\mathcal{J}^0) &\simeq \left\{(x_0,x_1,x_\infty)\in\mathbb{Z}^{*\{0,1,\infty\}} \;\middle|\; \begin{array}{l} x_0x_1x_\infty = 1 \\ (x_0,x_1,x_\infty) \text{ inv. par } \mathfrak{S}_3 \end{array}\right\} \\ &= \{(x,x,x) \mid x\in\mathbb{Z}^{*\{0,1,\infty\}}, \quad x^3=1\} \\ &= 1 \end{aligned}$$

m1601

Note marginale. [m1601] Calcul correct, car il repose sur cet $\mathfrak{S}_3^+$-isom. qui n'est pas un $\mathfrak{S}_3$-isom., il semble ici qu'être|il semble n'y être besoin de $H^0(S,\mu_3)=1$, alors qu'un calcul déjà fait des scindages d'extensions (cf. 720) montre que S – sur toute base

$$\begin{array}{ccccc} H^0(S,\mathfrak{S}_3,\mathcal{J}^0) & \simeq & H^1(S,\mathfrak{S}_3;H^0(S|S_0,\mathcal{J}^0)) \simeq 0 & \Leftarrow \\ \| & & & \\ H^0(\mathfrak{S}_3,H^0(S,\mathcal{J}^0)) & & & \end{array}$$

(la seule racine de cubique de 1 dans $\mathbb{Z}$ (ou $\overline{\mathrm{m}}$ dans $\mathbb{Q}$) est 1. Cela établit la première relation (307). Pour la seconde, on utilise la suite spectrale 146

[scan 148]

$$H^{*|n}(S_0,\mathfrak{S}_3;\mathcal{J}^0) \Longleftarrow H^p(\mathfrak{S}_3,\underline{H}^q(S_0,\mathcal{J}^0)) \quad {\scriptstyle E_2^{pq}=}$$

qui donne la suite exacte

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \to H^1(\mathfrak{S}_3,H^0(S_0,\mathcal{J}^0)) & \xrightarrow{\simeq|\simeq} & H^1(S_0,\mathfrak{S}_3;\mathcal{J}^0) & \longrightarrow & H^0(\mathfrak{S}_3,H^1(S_0,\mathcal{J}^0)) & & \\ & & & \searrow & \| & & \\ & & & & (H^{0|q}(\mathfrak{S}_3,M_0\otimes_{\mathbb{Z}}H^1(S_0,\mathbb{G}_m))) & \to & H^2(\mathfrak{S}_3,H^0(S_0,\mathcal{J}^0)) \end{array}$$

Or on a

$$H^1(S_0,\mathcal{J}^0) \simeq H^1(S_0,\mathbb{G}_m^2) \simeq \operatorname{Pic}(S|S_0)^2 = 0$$

m1603

Note marginale. m1603 NB on n'a pas besoin de la relation $\mathrm{Pic}(S) = 0$

donc il vient

$$H^1(S_0, \mathfrak{S}_3; \mathcal{J}^0) \simeq H^1(\mathfrak{S}_3, \underbrace{H^0(S_0, \mathcal{J}^0)}_{\substack{(\mathbb{Z}^*)^{\{0,1,\infty\}}/\mathbb{Z}^* \\ \simeq \mathbb{Z}^* \otimes_{\mathbb{Z}} M_0}})$$

Mais en fait, les calculs faits par ailleurs montrent qu'on a

$$H^0(\mathfrak{S}_3, M_{0|\alpha} \otimes_{\mathbb{Z}} I|I_0) = H^1(\mathfrak{S}_3, M_{0|\alpha} \otimes_{\mathbb{Z}} I) = 0 \tag{309}$$

quel que soit le $\mathbb{Z}$-module I (p. ex. $I = J^0|\mathcal{J}^0(S)$, S un schéma quelc.|quelq., ou $I = H^1(S, \mathbb{G}_m) = \mathrm{Pic}(S)$), d'où finalement,

$$H^0(S_0|S, \mathfrak{S}_3; \mathcal{J}^0) \simeq H^1(S, \mathfrak{S}_3, \mathcal{J}^0) = 0 \tag{310}$$

pour $\forall$ schéma S. On trouve ainsi : 147

[scan 149]

[p. 722]

Proposition Soit $\mathcal{J}$ $\mathcal{J}^0 = \mathbb{G}_m^{\{0,1,\infty\}} / \underbrace{\mathbb{G}_m}_{\text{diag.}} \simeq \mathbb{G}_m \otimes_{\mathbb{Z}} M_0|M$ Alors pour $\forall$ $(\mathfrak{S}_3, \mathcal{J}^0)$-torseur sur une base S quelconque, il existe une unique trivialisation de celui-ci, i.e une unique section, invariante par les opérations de $\mathfrak{S}_3$.

Corollaire 1 Sur toute base S, il existe un unique morphisme

$$\psi : U_{0,3\,S} \longrightarrow \mathcal{J}^0_S \tag{311}$$

qui soit compatible avec les opérations de $\mathfrak{S}_3$, et qui (via l'hom $\mathcal{J}^*_S \longrightarrow \mathcal{J}^0_S$ qui|que le|la factorise, par la propriété universelle des [illeg. 1] jacobiens généralisés) induise l'hom $\underset{\mathcal{J}^*_S}{\mathcal{J}^0_S} - \mathcal{J}^0_S$ identique.

m1605

Note marginale. m1605 NB Avec les notations de 695, on a $U_{0,3\,S} \simeq (U_1)_S$, où $U_1 \subset \mathbb{G}_m^3/\mathbb{G}_m$ est défini par

$$U_1 = \{(x_0, x_1, x_\infty) \in \Gamma \mathbb{G}_m^{\{0,1,\infty\}} \mid x_0 + x_1 + x_\infty = 0\} \mod \mathrm{diag}_3 \mathbb{G}_m. \tag{312}$$

Corollaire 3 Soit Y un schéma de 148

[scan 150]

Brauer-Séveri sur S, de dim relative 1 (i.e. une forme de $\mathbb{P}^1_S$), muni d'un sous-schéma fermé $S' \subset Y$, étale de degré 3 sur S, et soit X $U = Y \setminus S'$, $\mathcal{J}^*_{U/S}$ le jacobien généralisé, de sorte qu'on a

$$1 \longrightarrow \underset{\substack{\wr \\ \mathbb{G}_m \otimes_{\mathbb{Z}} M_0(S'/S)}}{\mathcal{J}^0_{U/S}} \longrightarrow \mathcal{J}^*_{U/S} \longrightarrow \mathbb{Z}_S \longrightarrow 1 \tag{313}$$

où $M_0(S'/S) \simeq p_*|\rho_*(\mathbb{Z}_{S'})/\underbrace{\mathbb{Z}_S}_{\text{diag}}$ est le S-schéma en groupes $\mathbb{Z}$-modules (loc. isom. à $\mathbb{Z}^2$, déduit de $M_{0\,S}$ en le tordant (via action de $\mathfrak{S}_3$) par le fibré principal $\mathfrak{S}_3$-torseur sur S associé à S'.

Il existe alors un unique morphisme

$$\psi : U \longrightarrow \mathcal{J}^0_{U/S} \tag{314}$$

commutant à Aut l'action de $\underline{\mathrm{Aut}}(S'/S) \overset{\sim}{\leftarrow} \underline{\mathrm{Aut}}_S(Y,S')$, et induisant (par la propriété universelle) un l'hom. composé

$$\mathcal{J}^0_{U/S} \hookrightarrow \mathcal{J}^*_{U/S} \xrightarrow{\widetilde{\psi}} \mathcal{J}^0_{U/S}$$

qui soit l'identité. 149

[scan 151]

[p. 723]

Explicitons le|l' homomorphisme

$$\begin{array}{ccc} U_{0,3} = \mathbb{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}_{S_0} & \xhookrightarrow{\ \psi\ } & \underbrace{\mathbb{G}_m^{\{0,1,\infty\}}/\mathbb{G}_m}_{\mathcal{J}^0} \\ \| & & \uparrow \\ \{z \in \Gamma\mathbb{G}_m \mid z-1 \text{ inv}\} & & \mathcal{J}^1 U_1 = \{(x_0,x_1,x_\infty)^{\mathbb{Z}} \in \Gamma\mathbb{G}_m^3/\mathbb{G}_m \mid \\ (\mathbb{G}_m \setminus \{1\})_{S_0} \simeq \{z \in \Gamma\mathbb{G}_m \mid z-1 \text{ inv}\} & & x_0+x_1+x_\infty = 0\} \end{array} \tag{315}$$

il c'est isomorphisme de $U_{0,3}$ avec U_1 qui est correspond : il faut|prolonge

$$\begin{cases} \overline{\psi} : \widehat{U}_{0,3}|\overline{U}_{0,3} \longrightarrow \widehat{U}_1 \subset \mathbb{P}^2_{S_0} \\ \quad \| \qquad\qquad\qquad\qquad \| \\ \quad \mathbb{P}^1_{S_0} \qquad\qquad \{(x_0,x_1,x_\infty) \in \hat{\mathbb{P}}^2_{S_0}|\mathbb{P}^2_{S_0} \mid x_0+x_1+x_\infty = 0\} \\ \overline{\psi}(0) = (0,1,-1) \\ \overline{\psi}(1) = (-1,0,1) \\ \overline{\psi}(\infty) = (1,-1,0) \end{cases} , \tag{316}$$

il suffit de prendre

$$\psi(z) = (-z, z-1, 1) = (1, 1/z-1, -1/z) = \left(\frac{-z}{z-1}, 1, \frac{1}{z-1}\right). \tag{317}$$

Revenons maintenant à la donnée d'une courbe elliptique relative X sur S modulo symétrie (correspondant à un morphisme $S \longrightarrow \mathrm{Spec}\mathcal{M}'_{1,1}$). 150

[scan 152]

On suppose 2 inv. sur S, de sorte que la donnée de X modulo ω_X correspond, par le tapis de Legendre $X \mapsto (X/\text{modulo sym.}\{1,\omega_X\})$, à la donnée d'un (Y,S') comme dessus, avec en plus une section de $U = Y - S'$.

En fait, la donnée de (Y,S') revient à la donnée de S', i.e d'un $\mathfrak{S}_3$-torseur Y se récupère T sur S — et Y se récupère à partir de là|lui comme le schéma tordu $T \wedge_{\mathfrak{S}_3} \mathbb{P}^1_S \wedge_{\mathfrak{S}_3}$ et|ou, $T \wedge_{\mathfrak{S}_3} \mathcal{J}^0_{(U_{0,3})_S} \simeq \mathcal{J}^0$ avec

$$U = Y \setminus S' \simeq (T \wedge_{\mathfrak{S}_3} \mathbb{P}^1_S) \setminus \underbrace{T \wedge_{\mathfrak{S}_3} \{0,1,\infty\}_S}_{S'}$$

plongé canoniquement dans

$$T \wedge_{\mathfrak{S}_3} \mathcal{J}^0_{(U_{0,3})_S} \simeq \mathcal{J}^0_{U/S}.$$

Le plongement $U \subset \mathcal{J}^0_{U/S}$ peut s'interpréter aussi comme un morphisme canonique

$$X \longrightarrow \mathcal{J}^0_{U/S} \underbrace{= \mathcal{J}^0{}_{X/S}|\mathcal{J}^0_{X/S}}_{\substack{\text{avec|en notations} \\ \text{de p. 720}}} \tag{318}$$

qui doit être aisé à caractériser axiomatiq 151

Scans 153–171

[scan 153]

[p. 724]

ment, [illeg. 1] ou à expliciter en termes de "fonctions elliptiques" standard.

Sans m'attarder sur une telle explicitation, et revenant plutôt au plongement correspondant

$$(318) \qquad U \hookrightarrow \mathscr{J}^0_{U/S}$$

et à la section marquée

$$(319) \qquad e \in U(S) = H^0(S, \mathscr{J}^0_{U/S}),$$

on peut utiliser la tour d'isogénies on peut utiliser l'hom. canonique

$$(314) \qquad H^0(S, \mathscr{J}^0_{U/S}) \longrightarrow H$$

$$(321) \qquad 1 \longrightarrow {}_n\mathscr{J}^0_{U/S} \hookrightarrow \mathscr{J}^0_{U/S} \xrightarrow{n.\mathrm{id}_{\mathscr{J}^0_{U/S}}} \mathscr{J}^0_{U/S} \longrightarrow 1$$

(pour n variable), i.e. l'isogénie universelle déduite par passage à $\varprojlim$:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & (322) & & & & \\ 1 & \longrightarrow & T_\infty(\mathscr{J}^0_{U/S}) & \longrightarrow & \widetilde{\mathscr{J}}^0_{U/S} & \xrightarrow{p} & \mathscr{J}^0_{U/S} & \longrightarrow & 1 \\ & & \wr\vert & & \Vert \mathrm{def} & & & & \\ & & T_\infty(\mathbb{G}_m)_S \otimes_{\mathbb{Z}} M_0(S'/S) & & \varprojlim_n {}_n(\mathscr{J}^0_{U/S}) & & & & \end{array}$$

pour déduire, par image inverse de e, un torseur sous $T_\infty(\mathscr{J}^0_{U/S}) \simeq T_\infty(\mathbb{G}_m)_S \otimes_{\mathbb{Z}} M_0(S'/S)$. Ceci posé, on aura (cf (301) p. 719')

$$(323) \qquad F_\infty(\widetilde{X}/S) \simeq p^{-1}(e), \quad \text{le } T_\infty(\mathscr{J}^0_{U/S})\text{-torseur}$$

déduit de la section e de $\mathscr{J}^0_{U/S}$ sur S. 152

[scan 154]

Remarque La classe d'isomorphie du $T_\infty(\mathscr{J}^0_{U/S})$-torseur obtenu est un élément de $H^1(S, T_\infty(\mathscr{J}^0_{U/S}))$, image de l'élément e de $H^0(S, \mathscr{J}^0_{U/S})$, par le morphisme canonique

$$(324) \qquad H^0(S, \mathscr{J}^0) \longrightarrow H^1(S, T_\infty(\mathscr{J}^0)) \ ,$$

dont le noyau est formé du sous-groupe de $H^0(S, \mathscr{J}^0)$ des éléments "infiniment divisibles". Dans le cas où S est réduit et est de type fini sur $\mathbb{Q}$ $\mathbb{Z}$ – p.ex. réduit de type fini sur $\mathbb{Q}$ – on sait (et c'est un théorème "élémentaire") que ce noyau est réduit à zéro. Cela signifie donc que la section e de U sur S (i.e. le "paramètre elliptique" envisagé) est alors entièrement déterminée, quand on connaît 153

[scan 155]

[p. 725]

1°) le [illeg. 1] trirevêtement étale S' de S associé, correspondant aux pts d'ordre 2 de $\widetilde{X}/S$ – d'où $\mathcal{J}^0 = \mathcal{J}^0_{U/S} \simeq \mathcal{J}^0_{0S}(\widetilde{X}, S')$ – et

2°) Le $T_\infty(\mathcal{J}^0_{U/S})$-torseur $\mathbb{F}_\infty | F_\infty(\widetilde{X}/S)$; 154

[scan 156]

15°) Interprétation de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow N_\sigma^{\natural|\sharp}$.

Au n° 11° nous avons introduit l'hom. canonique

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M} \overset{\text{def}}{=} \mathcal{N}^{\text{ét}}_{1,1} & \longrightarrow & \mathcal{M}^{\sim}_{\rho,\sigma} \\ \cup & & \cup \\ \mathcal{M}^! & \longrightarrow & \mathcal{M}^{\sim\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \end{array} \qquad \text{cf (217) p. 695)}$$

que nous avons "décomposé" en plus d' deux homomorphismes (en plus d'un hom. trivial

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M} & \longrightarrow & N^{\sim}_\rho \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^\times \\ & \searrow & \uparrow \chi \\ & & \Gamma^{\text{ét}}_{\mathbb{Q}} \end{array}$$

) en deux hom.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M} & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*.\mathfrak{S}^{+\wedge} \\ \cup & & \cup \\ \mathcal{M}^! & \longrightarrow & G^{\natural|\sharp}_{\rho,\sigma} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*.M^\wedge \end{array} \qquad (325) \qquad (\text{cf (218)})$$

et

$$\Gamma^{\text{ét}}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow N_\sigma^{\natural|\sharp\text{ab}|\sim} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*.\widehat{\mathbb{Z}} \qquad (326) \qquad (\text{cf (219)}).$$

Le premier hom. (322) a été caractérisé en termes arithmético-algébriquesgéométriques (pour ce qui est de sa restriction à $\mathcal{N}_{1,1} \subset \mathcal{N}^{\text{ét}}_{1,1}$ lui-même, et en réduisant mod μ_G pour trouver un hom

$$\mathcal{M}_{0,3} \qquad \mathcal{M}_{0,3} \longrightarrow G^{\sim}_{\rho,\sigma} \overset{\text{def}}{\simeq} G_{\rho,\sigma}/\mu_G \ , \qquad (327)$$

dans la section 13°), via la tour des 155

[scan 157]

[p. 725|726]

courbes de Fermat. Du point de vue actuel, où on essaye d'expliciter la géométrie algébrique de ess.^{t} type fini sur $\mathbb{Q}$ en termes d'autom. de groupes profinis, on peut dire aussi, inversement, que nous sommes arrivés à "décrire" la tour des courbes de Fermat, via l'hom (327) construit ici "à la force du poignet".

Il resterait maintenant à trouver une explicitation arithmético-géométrique de l'hom (322) de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \Gamma^{\text{ét}}_{\mathbb{Q}}$ dans $\widehat{\mathbb{Z}}^*.\widehat{\mathbb{Z}}$, induit par (326). Mais cet l'hom. utilisant le plongement (

$$N_\sigma^{\natural|\sharp\mathrm{ab}|\sim} \hookrightarrow G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp\mathrm{ab}|\sim} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*.\underline{M}\ ,$$

l'hom (313|323) apparaît comme le composé

$$\Gamma_{\mathbb{Q}}^{\text{ét}} \xrightarrow[\kappa_{1/2}]{} \mathcal{M}^! \xrightarrow[\text{i.e. ``Fermat''}]{(325)} G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp\mathrm{ab}|\sim}\ ,$$

de façon plus précise on a un diagr. comm. : 156

[scan 158]

$$\begin{array}{ccc} [\Gamma_{\mathbb{Q}} \hookrightarrow]\Gamma_{\mathbb{Q}}^{\text{ét}} & \longrightarrow & N_\sigma^{\natural|\sharp} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*.\widehat{\mathbb{Z}} \\ \downarrow{\scriptstyle \kappa_{1/2}} & & \downarrow \\ [\underbrace{\mathcal{M}_{0,3}^!}_{\Pi_1(\mathcal{U}_{0,3\mathbb{Q}})} \hookrightarrow]\mathcal{M}^{!\,\infty|\text{ét}} \simeq N|\mathcal{N}^{!\,\text{ét}}_{\rho\beta|\rho 3} & \xrightarrow[(325)]{\text{``Fermat''}} & G_{\rho,\sigma}^{\natural|\sharp} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^*.\underline{M}^\wedge. \end{array} \tag{328}$$

Cela signifie donc que l'on trouve l'hom. induit par (326)

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow N_\sigma^{\natural|\sharp} = \widehat{\mathbb{Z}}^*.\widehat{\mathbb{Z}} \tag{329}$$

en regardant l'image dans $N_\sigma^{\natural|\sharp} \subset \widehat{\mathbb{Z}}^*.M^\wedge$ de l'hom.

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*.\underline{M}^\wedge \subset \mathrm{Aff}(M^\wedge), \tag{330}$$

dans $N_\sigma^{\natural|\sharp} \subset \widehat{\mathbb{Z}}^*.\underline{M}$, déduit de la tour des courbes de fermat en regardant la fibre de la dite tour au point $1/2$, ce qui donne un torseur sous $T_\infty(\mathbb{G}_m) \otimes_{\widehat{\mathbb{Z}}} \widehat{M}$, s'explicitant galoisiennement justement par l'hom. (326). Notons que le fibrept $1/2$ $U_\infty(1/2)$ est isomorphe canoniquement, de $\mathcal{U}_{0,3\mathbb{Q}}$ correspond, par l'iso. ψ (317) de $\mathcal{U}_{0,3\mathbb{Q}}$ avec $U_{1,\mathbb{Q}}$, au point $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$ 157

[scan 159]

[p. 727] de U

$$s_{1/2} = (-\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 1) \in U_{1/2} \begin{cases} U_{1\mathbb{Q}} \subset \mathbb{G}_{m\mathbb{Q}}^3/\mathbb{G}_{m\mathbb{Q}} \subset \mathbb{P}^2_{\mathbb{Q}} \\ \| \\ \{(x_0, x_1, x_\infty) \in \Gamma(\mathbb{G}_{m\mathbb{Q}}^3/\mathbb{G}_{m\mathbb{Q}}) \mid x_0 + x_1 + x_\infty = 0\} \end{cases} \tag{331}$$

La fibre géom.|géo. de U_n en ledit point s'identifie ainsi aux systèmes de solutions des équations ci-dessous:

$$\begin{aligned} \bar{s}|s \quad U_n(s_{1/2}) &\simeq \{(x_0, x_1, x_\infty) \in \Gamma\mathbb{G}_m^3/\mathbb{G}_m \mid x_0^n = -\tfrac{1}{2},\ x_1^n = -\tfrac{1}{2},\ x_\infty^n = 1|-1\} \\ &\qquad \text{mod } \mathbb{G}_m \\ &\simeq \{(x_0, x_1, x_\infty) \in \Gamma(\mathbb{G}_m^3) \mid x_0 = -\tfrac{1}{2},\ x_1^n = -\tfrac{1}{2},\ x_\infty^n = 1|-1\} \\ &\simeq \{(x_0, x_{1|\infty}) \in \Gamma\mathbb{G}_m^2 \mid x_0^n = -\tfrac{1}{2},\ x_{1|\infty}^n = -\tfrac{1}{2}\} \\ &\simeq \mu_n \times T_n(-\tfrac{1}{2}) \times T_n(\tfrac{1}{2}|-\tfrac{1}{2}) \end{aligned} \tag{332}$$

où on a posé, pour $\forall\ \zeta|\xi \in \mathbb{G}_m(S)$ (S schém. quelc., ici $S = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Q}$)

$$\begin{aligned} T_n(\zeta|\xi) = \text{image de } \zeta|\xi \in H^0(S, \mathbb{G}_m) \text{ par} \\ \mu_n\text{-torseur des racines de} n^{\text{ièmes}} \text{ de } \zeta|\xi, \end{aligned} \tag{333}$$

Passant à la limite on trouve un iso.

$$U_\infty(s_{1/2}) \simeq T_\infty(-\tfrac{1}{2}) \times T_\infty(-\tfrac{1}{2}), \tag{334}$$

où on pose, comme de juste

$$T_\infty(\zeta|\xi) = \varprojlim_n T_n(\zeta|\xi) \qquad (\text{un } T_\infty(\mathbb{G}_m)\text{-torseur}). \tag{335}$$

158

[scan 160]

Ainsi, l'hom (329) doit pouvoir s'interpréter en termes de l'hom galoisien

$$\Gamma_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gal}(\widetilde{\mathbb{Q}}[\sqrt[\infty]{-\tfrac{1}{2}}]/\mathbb{Q}) \tag{336}$$

où $\widetilde{\mathbb{Q}}$ désigne l'extension cyclotomique universelle de $\mathbb{Q}$

$$\widetilde{\mathbb{Q}} \simeq \mathbb{Q}[\sqrt[\infty]{1}]. \tag{336}$$

Pour apprécier la "taille" de l'image de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ dans $\widehat{\mathbb{Z}}^*.\widehat{\mathbb{Z}} \simeq N_\sigma^{\natural|\sharp}$, il y a lieu de faire une digression de nature générale, sur les groupes de Galois sur $\mathbb{Q}$ des extensions de la forme

$$\widetilde{\mathbb{Q}}[\sqrt[\infty]{\zeta_1|\xi_1}, \dots, \sqrt[\infty]{\zeta_N|\xi_N}].$$

Pour ceci, sur une base $S/\mathbb{Q}$, on a pour simplifier (on sera|se r. ici réduit|restreint au cas $S = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Q}$) donnons nous un groupe abélien A (dans le cas qui nous intéresse ici on prendra $A = \mathbb{Z}$), et 159

[scan 161]

[p. 728] un hom

$$A \xrightarrow{\zeta|\xi} \mathbb{G}_m(S) = H^0(S, \mathbb{G}_{mS}) \tag{337}$$

(dans le cas présent, il est donné par $1 \mapsto -1/2$), ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, un hom.

$$A_S \xrightarrow{\zeta|\xi} \mathbb{G}_{mS}. \tag{338 bis}$$

Considérons la tour des isogénies de Kummer

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{\lambda\mapsto\lambda^n} \mathbb{G}_m \longrightarrow 1 \tag{3389}$$

d'où, par image inverse via (338), une tour d'extensions de schémas en groupes étales sur S

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow E_n(\zeta|\xi) \longrightarrow A_S \longrightarrow 1 \tag{339}$$

et par passage|pass. à la $\varprojlim$

$$1 \longrightarrow T_\infty(\mathbb{G}_{mS}) \longrightarrow E_\infty(\zeta|\xi) \longrightarrow A_S \longrightarrow 1. \tag{340}$$

Supposons S 0-connexe, et prenons un fixe pt géom $\bar{s}$ de S, on aura donc un hom canonique

$$\Pi_1(S, \bar{s}) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\substack{\mathrm{gr}\\ \text{pro-finis}}}(E_\infty(\zeta|\xi)_{\bar{s}}), \tag{341}$$

160

[scan 162]

où la fibre $E_\infty(\zeta|\xi)_{\bar s}$ est elle-même munie d'une structure d'extension abélienne

$$1 \longrightarrow \underbrace{T_\infty(\bar k^*)}_{T} \longrightarrow E_\infty(\zeta|\xi)_{\bar s} \longrightarrow A \longrightarrow 1. \tag{342}$$

L'hom (341) est compatible avec cette structure d'extension, quand on fait opérer $\Pi_1(S,\bar s)$ trivialement sur A, et sur $T_\infty(\bar k^*)$ au par la($\widehat{\mathbb{Z}}$-module libre de rg 1) par multiplication par le caractère cyclotomique

$$\Pi_1(S,\bar s) \longrightarrow \Pi_1(\mathbb{Q},\bar s) \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^*. \tag{343}$$

Soit G le groupe

$$G_{\zeta|\xi} \subset \mathrm{Aut}(E_\infty(\zeta|\xi)_{\bar s}) \tag{344}$$
$$\| $$
$$\left\{ u \in \mathrm{Aut} \;\middle|\; \begin{array}{c} u \text{ respecte la structure d'ext en} \\ \text{induisant } \mathrm{id}_A \text{ de — et dans } T_\infty(\bar k^*) \text{ une} \\ \text{homothétie par un élément} \\ \mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^* \text{ bien déterminé} \end{array} \right\}$$

on a donc un hom canonique$u \mapsto \mu$ un groupe ne dépend que de A

$$G \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*,$$

s'insérant dans un diagramme

$$1 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, T_\infty(\bar k^*)) \longrightarrow G_{\zeta|\xi} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*, \tag{345}$$

161

[scan 163]

[p. 729]

où l'image est de $G_{\zeta|\xi} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*$ est formée des $\mu \in \widehat{\mathbb{Z}}^*$ tels que l'homothétie, μ_T ne change pas la classe de l'ext. (342) de A par T. L'hom (341) peut donc s'interpréter comme s'insérant dans un diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, T_\infty(\bar k^*)) & \longrightarrow & G_{\zeta|\xi} & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^* \\ & & & & \uparrow{\scriptstyle \gamma_{\zeta|\xi}} & \nearrow_{\text{comm.}} & \\ & & & & \Pi_1 & \text{“caractère cyclotomique”} & \end{array} \tag{346}$$

NB.

Si S est ess. de type fini sur $\mathbb{Q}$, alors l'image de $\Pi_1 \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*$ est un s-groupe ouvert de $\widehat{\mathbb{Z}}^*$, donc il en est a fortiori ainsi de l'image de $G_{\zeta|\xi} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*$ — qui sera $\overline{\mathrm{m}}$ surjectif si le car. cyclotomique sur Π_1 est surjectif, i.e. si on les seules racines de 1 sur S sont ± 1 (p. ex. si $S = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Q}$ ...).

Le diagramme (346) a une une propriété de fonctorialité évidente pour A variable (disons), i.e. pour un 162

[scan 164]

hom de groupes abéliens

$$A' \xrightarrow{j} A\ , \tag{347}$$

l'extension donnant un composé

$$A' \xrightarrow{j} A \xrightarrow{\zeta|\xi} \mathbb{G}_m(S) \quad , \qquad \zeta|\xi' : A' \to \mathbb{G}_m(S) \tag{348}$$

l'extension $E_\infty(\zeta|\xi')_{\bar{s}}$ s'identifie à l'image inverse de l'ext. $E_\infty(\zeta|\xi)_{\bar{s}}$ par (347), d'où un hom $G_{\zeta|\xi} \to G_{\zeta|\xi'}$

$G_{\zeta|\xi}|\mathbb{Q}_{\zeta|\xi}$

$$G_{\zeta|\xi} \longrightarrow G_{\zeta|\xi'}$$

s'insérant dans un diagramme commutatif (349)

injectif si j est surjectif

$$\begin{array}{ccccccc}
1 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A',T) & \longrightarrow & G_{\zeta|\xi'} & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^* \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow 1 \\
1 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A,T) & \xrightarrow{\gamma_{\zeta|\xi'}} & G_{\zeta|\xi} & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^* \\
 & & & & \uparrow \gamma_{\zeta|\xi} & \nearrow \text{car. cyclot.} & \\
 & & & & \Pi_1 & &
\end{array} \tag{349}$$

où la flèche sur les $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}$ est transposée de (347). Ceci montre que pour étudier la structure de l'image de $\gamma_{\zeta|\xi}$ (346), on est ramené, par fonctorialité, à en|à

163

[scan 165]

[p. 730]

étudier le cas où $j|\zeta$ est injectif

$$j|\zeta : \quad A \hookrightarrow \mathbb{G}_m(S) \ . \tag{350}$$

Je suppose disons On peut d'ailleurs, "diviser" encore un peu le diagramme (346), en introduisant

$$\Pi_1^+ = \Pi_1^+(S,\bar{s}) \overset{\text{def}}{=} \mathrm{Ker}(\Pi_1(S,\bar{s}) \xrightarrow{\text{cyclot.}} \widehat{\mathbb{Z}}^*), \tag{351}$$

et l'hom de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccc}
1 & \longrightarrow & \Pi_1^+ & \longrightarrow & \Pi_1 & \xrightarrow{\chi_\Pi} & \widehat{\mathbb{Z}}^* \\
 & & \downarrow \gamma^+_{\zeta|\xi} & & \downarrow \gamma_{\zeta|\xi} & & \downarrow 1 \\
1 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A,T) & \longrightarrow & H|KG_{\zeta|\xi} & \longrightarrow & \widehat{\mathbb{Z}}^* .
\end{array} \tag{352}$$

On peut considérer que l'étude de la "taille" de $\mathrm{Im}(\gamma_{\zeta|\xi} : \Pi_1 \longrightarrow G_{\zeta|\xi})$ est essentiellement ramenée à celle de la taille de $\mathrm{Im}\,\chi_\Pi$ et de celle de $\mathrm{Im}\,.\gamma^+_{\zeta|\xi}$; de façon précise, si on pose

$$\mathrm{Im}\,\gamma_{\zeta|\xi} = \widetilde{\Pi}_1, \quad \mathrm{Im}\,\gamma^+_{\zeta|\xi} = \widetilde{\Pi}_1^+, \quad \mathrm{Im}\,\chi_\Pi = \widehat{\mathbb{Z}}^*|\tilde{\Gamma}\Gamma \tag{353}$$

on aura une suite exacte

$$1 \longrightarrow \widetilde{\Pi}_1^+ \longrightarrow \widetilde{\Pi}_1 \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1 \ . \tag{354}$$

Je voudrais essayer de donner des

164

[scan 166]

indications sur la taille de $\widetilde{\Pi}_1^+ \underset{\zeta|\gamma}{\subset} \underbrace{\mathrm{Hom}(A,T)}_{\simeq \mathrm{Hom}(A,\widehat{\mathbb{Z}})}$ dans le cas où on suppose

[*illeg.* 1]non can.^{t}|non can!

$$\begin{cases} 1^\circ) & A \quad \mathbb{Z}\text{-module de type fini} \\ 2^\circ) & S \quad \text{ess.}^{t|l} \text{ de type fini sur } \mathbb{Q} \text{ et } \underline{\text{normal}} \\ 3^\circ) & j|\zeta : A \longrightarrow \mathbb{G}_m(S) \text{ est injectif pur.} \end{cases} \tag{355}$$

L'hyp. 2°) implique déjà on l'a vu, que $\Gamma \subset \widehat{\mathbb{Z}}^*$ est un sous-groupe ouvert. L'hyp. que S est normal implique d'ailleurs que les groupes cherchés $\widetilde{\Pi}_1^+$ et Γ ne changent pas en^h|en^t en remplaçant S par son pt générique (on suppose pour simplifier que $\bar{s}$ est au dessus dudit pt générique), donc sps que $S = \mathrm{Spec}\, K$, où K est un corps extension de type fini de $\mathbb{Q}$. Et on peut également supposer, si on y tient, que S est affine, et lisse sur $\mathbb{Q}$ ....

Notons aussi, posant

$$\check{A} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, \mathbb{Z}), \tag{356}$$

165

[scan 167]

[p. 731]

que $\check{A}$ est un $\mathbb{Z}$-module libre de t.f. (de rang n égal à $\mathrm{rg}_{\mathbb{Z}} A$), et qu'on a un isom canonique

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}\left(A, \underbrace{T}_{\substack{\simeq \widehat{\mathbb{Z}} \\ \text{(non can.}^t\text{|non can!)}}}\right) \simeq \underbrace{\check{A} \otimes_{\mathbb{Z}} T}_{\check{A}(-1)} \quad \left(\begin{array}{c} \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^n \\ \text{non canon.}^t\text{|non canon!} \end{array}\right) \tag{357}$$

J'aurais envie de penser que l'image de $\widetilde{\Pi}_1^+$ de Π_1 dans $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A,T) \simeq \check{A} \otimes_{\mathbb{Z}} T$ est ouverte. Je me demande $\overline{\mathrm{m}}$, dans le cas S_1 normal 0-conn. de type fini sur $\mathbb{Z}$, dimension $2| \geq 2$ et $A = H^0(S_1, \mathbb{G}_m)$, posant $S = S_{1\mathbb{Q}}$, si l'hom

$$\Pi_1 = \Pi_1(S, \bar{s}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(A,T) \simeq \check{A}(-1)$$

n'est pas nécessairement surjectif??

(Plus généralement, il en est peut être ainsi si $\mathbb{G}_m(S)/\mathrm{Im}\, A$ est sans torsion, cas auquel on doit pouvoir tjrs se réduire, dans l'hyp. (355), quitte à agrandir A en $A' \subset H^0(S, \mathbb{G}_m)$, en|ou un A' tel que A'/A soit fini...). 166

[scan 168]

Je vais revenir au cas $S = \mathrm{Spec}\, \mathbb{Q}$, alors Gal

$$\mathbb{G}_m(S) = \mathbb{G}_m(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}^* \simeq \{\pm 1\} \times \mathbb{Z}^{(\mathbb{P})}$$

où $\mathbb{P}$ est l'ens des nbs premiers,

$$\Pi_1 = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) = \Gamma_{\mathbb{Q}}.$$

La question est donc d'étudier les hom

$$\xi|\zeta_p : \Gamma_{\mathbb{Q}}^+ \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}(-1) \tag{358}$$

associés aux $p \in \mathbb{P}$, et de répondre notamment aux questions

a) les $\xi|\zeta_p$ sont-ils surjectifs, ou du moins l'image est-elle un sous-groupe ouvert ?

b) les $\xi|\zeta_p$ sont ils linéairement indépendants sur $\widehat{\mathbb{Z}}$? Plus précisément, si $p_1 \dots p_n$ sont des nbs premiers distincts, l'hom

$$\Gamma^+_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\xi|\zeta_{p_1},\dots,\xi|\zeta_{p_n}} \widehat{\mathbb{Z}}^n(-1|1)$$

est-il surjectif, ou du moins l'image de $\Gamma^+_{\mathbb{Q}}$ est-elle un sous-groupe ouvert ?

Je vais commencer par regarder un peu la question a) (le cas auquel nous en étions dans le contexte de Fermat était celui où $p = 2$). Pour ceci, on décompose $\xi|\zeta_p$ en ses composantes

$$\xi|\zeta_{p,\ell\ell} : \Gamma^+_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}_\ell(-1|1) \qquad (\ell \in \mathbb{P}) \tag{359}$$

167

[scan 169]

[p. 732]

J'aimerais prouver donc (au moins !) que celles-ci sont des hom. surjectifs, ou du moins surjectifs sauf pour un nb fini de ℓ, et à image ouverte pour $\forall \ell$. Étudier $\xi|\zeta_{p,\ell}$, c'est se restreindre à la tour des isogénies

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{\lambda\mapsto\lambda^n} \mathbb{G}_m \longrightarrow 1 \tag{339}$$

pour n puissance de ℓ

$$n = \ell^\nu, \tag{360}$$

et étudier l'|lesla tour des images inverses de $p \in \mathbb{G}_m(\mathbb{Q})$ par ses isogénies. Il est naturel alors de regarder "le" groupe de décomposition

(360)|(359)

$$D_\ell = | \simeq \Pi_1(\mathbb{Q}_\ell, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) \hookrightarrow \Gamma_{\mathbb{Q}} \tag{361}$$

et le caractère cyclotomique ℓ-adique induit

$$D_\ell \xrightarrow{\chi_\ell} \mathbb{Z}^*_\ell \ , \tag{362}$$

ou mieux, le sous-groupe d'inertie

$$I_\ell \subset D_\ell \tag{363}$$

et le caractère induit par χ_ℓ sur I_ℓ. On aura en effet

$$I^+_\ell \overset{\text{def}}{=} \mathrm{Ker}(\chi_\ell : I_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}^*_\ell) \subset \Gamma^+_{\mathbb{Q}} \tag{364}$$

car les $\chi_{\ell'}$ $(\ell' \neq \ell)$ sont triviaux sur I_ℓ (ils ne sont pas triviaux cependant sur D_ℓ !). 168

[scan 170]

On va donc regarder la restriction

$$\xi|\zeta_{p,\ell} \mid I^+_\ell : I^+_\ell \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}_\ell(-1) \tag{365}$$

et on peut se demander déjà si cet homomorphisme est surjectif, ou si du moins son image est ouverte|ouvert ?

= |–

169

[scan 171]

[p. 733]

16°) Réflexions sur le théorème de Fermat.

Le "théorème de Fermat" peut s'énoncer en disant que pour $n \geq 3$, la courbe de Fermat affine sur $\mathbb{Q}$

$$\begin{aligned} U_n &\overset{\text{def}}{=} \left\{ (x_0, x_1, x_\infty)^\cdot \in \Gamma\mathbb{P}^2 \;\middle|\; \begin{array}{c} x_0, x_1, x_\infty \text{ inv.} \\ x_0^n + x_1^n + x_\infty^n = 0 \end{array} \right\} \\ &\simeq \left\{ (x_0, x_1|a_1, x_\infty|a_\infty)^\cdot \in \Gamma\mathbb{G}_m^{3\{0,1,\infty\}}/\mathbb{G}_m \;\middle|\; x_0^n + x_1^n + x_\infty^n = 0 \right\} \end{aligned} \tag{366}$$

n'a pas de solution|solutions pt rat $/\mathbb{Q}$. Nous avions introduit cettela "tour" des courbes de Fermat dans §11°) (p. 696 ff), et dans 14°) est apparue la description de U_n comme image inverse de

$$\begin{array}{c} U_1 \subset \overbrace{\mathbb{G}_{m_{\mathbb{Q}}} \otimes_{\mathbb{Z}} M}^{T} \simeq \mathbb{G}_{m_{\mathbb{Q}}}^{\{0,1,\infty\}}/\mathbb{G}_{m_{\mathbb{Q}}} \\ \| \\ \left\{ (x_0, x_1, x_\infty)^{\cdot} \in \Gamma\mathbb{G}_m^{\{0,1,\infty\}}/\mathbb{G}_m \;\middle|\; x_0 + x_1 + x_\infty = 0 \right\} \end{array} \tag{367}$$

par l'isogénie de Kummer d'indice n

$$1 \longrightarrow \mu_n \otimes_{\mathbb{Z}} M \longrightarrow T \xrightarrow{x \mapsto x^n} T \longrightarrow 1 \ . \tag{368}$$

Calculons le genre g_n de $\widehat{U}_n$, qui est un revêtement de degré n^2 de $\widehat{U}_1 \underset{*|\neq}{\simeq} \widehat{\mathcal{U}|\mathcal{MQ}|0,3}_{0,3}$, avectotalement ramificationdansde degré n en les pts au dessus de $0, 1, \infty$, et étale en dehors. La formule de Hurwitz 170

Scans 172–190

[scan 172]

donne

$g_n \geq 3$

$$\underbrace{\underbrace{(2-2g_n)}_{\text{EP de } \widehat{U}_n} - 3n}_{\text{EP}_! \text{ de } U_n} = n^2 \left(\underbrace{\underbrace{2}_{\text{EP de } \widehat{U}_1} - 3}_{\text{EP de } U_1} \right)$$

i.e.

$$2(g_n - 1) = n^2 - 3n \qquad 2 - 2g_n = -n^2 \qquad \text{i.e.}$$

$$(369) \qquad g_n = 2+1 + \frac{1}{2} n(n-3)$$

Donc on a

$$(370) \qquad g_1 = g_2 = 0, \quad g_3 = 1, \quad g_n > 1 \quad \text{si } n \geq 34.$$

En tout état de cause, tous les U_n sont anabéliens, et $\overline{\mathrm{m}}$ les $\widehat{U}_n$ pour $n \geq 4$.

Si le yoga "anabélien" développé dans la première partie de ces notes est valable, les existence (ou la non existence) de points rat/$\mathbb{Q}$ d'une courbe U_n s'expliquent par|s'expriment par correspondent aux scindages de l'extension de groupes profinis

(371)

$$1 \to \Pi_1(U_{n\overline{\mathbb{Q}}}) \to \underset{\substack{\cap \\ \Pi_1(U_1) \simeq M_{0,3}^!}}{\Pi_1(U_n)} \to \Gamma_{\mathbb{Q}} \to 1$$

qui soient distincts des "scindages à l'infini" (localisés en les 3n pts à l'infini de U_n…), ou encore, les scindages tels que le centralisateur de $(\Gamma_{\mathbb{Q}}^+ = \mathrm{Ker}(\Gamma_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\chi} \widehat{\mathbb{Z}}^*))$ dans $\Pi_1(U_n)$ soit réduit à $\{1\}$. Donc – si le "th.

[scan 173]

[p. 734]

de Fermat" est bel et bien valable (pour U_n, disons), il devrait se refléter|réfléter par la non-existence d'un tel scindage. D'ailleurs, si nous arrivions à prouver l'inexistence de scindages de (371) autres que ceux "provenant des pts à l'infini", le th. de Fermat serait prouvé pour

U_n, même sans avoir établi le "yoga anabélien" (dont une démonstration semble bien hors d'atteinte!). Or il n'est nullement exclu qu'une analyse assez poussée de $M_{0,3}$ et $N_{1,1}$ dans la direction actuelle – impliquant aussi des "approximations" de plus en plus fines de $\Pi_1(U_n)$ et de la structure d'extension (371), permette finalement de prouver l'inexistence de scindages "non triviaux" de (371), pour tout $n \geq 3$. Chaque nouvel affinement des "approximations de Lie" de $M_{0,3}$ devrait amener un réexamen de la situation (371) et de la question de ses scindages, dans l'optique d'une démonstration éventuelle des "th. de Fermat".

[scan 174]

Il s'impose de partir d'approximations de Lie au moins aussi fines que celles|celle du présent §, qui apparaît comme l'approximation "minima" dans laquelle on puisse exprimer "algébriquement" la tour des courbes de Fermat, où comme on l'a vu dans 13°), à partir de $M_{0,3} \subset M_{0,3}^{\text{ét}}$.

Tenant compte des opérations de $\mathfrak{S}_3$ sur U_n, la suite exacte (371) se plonge d'ailleurs dans une suite exacte plus riche
(372)

$$1 \to \Pi_1(U_{n\overline{\mathbb{Q}}}) \to \underset{\substack{\cap \\ \Pi_1(U_1,\mathfrak{S}_3)\simeq M_{0,3}}}{\Pi_1(U_n,\mathfrak{S}_3)} \to \Gamma_{\mathbb{Q}} \times \mathfrak{S}_3 \to 1,$$

et les calculs faits dans le présent § semblent suggérer que cette structure d'extension plus riche jouera un rôle important.

Du point de vue de l'approximation de Lie de $M_{0,3}$ développée dans le présent §, il y a lieu de remplacer la structure d'extension (372) par une structure quotient moins fine, en divisant par un sous-groupe invariant de $\Pi_1(U_n, \mathfrak{S}_3)$ contenu dans

[scan 175]

[p. 735]

$\Pi_1(U_n, \overline{\mathbb{Q}})$, savoir l'intersection dans $M_{0,3}$ de ce groupe avec $[\widehat{\Pi}_{0,3}, \widehat{\Pi}_{0,3}]$. On trouve un diagramme commutatif
(373)

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & \overbrace{\Pi_1(U_n,\mathfrak{S}_3)^{\sim}}^{\mathcal{E}_n} & & & & \\
1 & \to & \widehat{M}[n] & \to & \widetilde{G}_{\rho,\sigma}[n] & \to & \Gamma_{\mathbb{Q}} \times \mathfrak{S}_3 & \to & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle \text{ép.}} & & \downarrow{\scriptstyle \chi\times\mathrm{id}} & & \\
1 & \to & \widehat{M}[n] & \to & \widetilde{G}_{\rho,\sigma}[n] & \to & \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3 & \to & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \\
1 & \to & \widehat{M} & \to & \widetilde{G}_{\rho,\sigma} & \to & \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \mathfrak{S}_3 & \to & 1
\end{array}$$

où l'image de $\widehat{M}[n] \longrightarrow \widehat{M}$ est $n\widehat{M}$.

Voici [illeg. 1] une façon de construire "algébriquement" les diagrammes (373) (pour n variable) à partir du diagramme

(374)

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \to & \widehat{M} & \to & \overbrace{\underset{\|}{\Pi_1(U_1,\mathfrak{S}_3)^\sim}}^{\mathcal{E}_1} & \to & \Gamma_{\mathbb{Q}}\times\mathfrak{S}_3 & \to & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & (M_{0,3}/[\widehat{\Pi}_{0,3},\widehat{\Pi}_{0,3}]) & & \downarrow{\scriptstyle \chi\times\mathrm{id}} & & \\
1 & \to & \widehat{M} & \to & \underset{\simeq(\widehat{\mathbb{Z}}^*\times\mathfrak{S}_3).\widehat{M}}{\widetilde{G}_{\rho,\sigma}} & \to & \widehat{\mathbb{Z}}^*\times\mathfrak{S}_3 & \to & 1.
\end{array}$$

On choisit un qui scindage de la première i.e. un scindage de la seconde (deux tels scindages sont conjugués par un unique élément de $\widehat{M}$…). m1634

Note marginale. m1634 On a vu que ces scindages corresp.|correspondent étant biunivoquement à ceux de l'ext. $\mathfrak{S}^{+\wedge}/\mu$ de $\mathfrak{S}_3$ par $\widehat{M}$, et on en a défini un canonique dans 12°).

Cela est d'ailleurs On peut l'interpréter comme un pt géom de $U_\infty|U_n$ en dessus du

[scan 176]

pt base $-\bar{j}$ de $U_{0,3\mathbb{Q}}\simeq U_{1\mathbb{Q}}$ – il définit un pt. géom. de chacun des $U_{n\mathbb{Q}}$ en dessus de $-\bar{j}$. En termes de ce scindage de $\mathcal{E}_1$, permettant d'écrire

$$(375)\qquad \mathcal{E}_1\simeq(\Gamma_{\mathbb{Q}}\times\mathfrak{S}_3).\widehat{M}\qquad(\text{pr. }\frac{1}{2}\text{ direct}),$$

les $\underset{\Pi_1(U_n,\mathfrak{S}_n|\mathfrak{S}_3)/\ldots}{\mathcal{E}_n}\subset\mathcal{E}_1$ s'identifient aux produits semi-directs

$$(376)\qquad \mathcal{E}_n=(\Gamma_{\mathbb{Q}}\times\mathfrak{S}_3).\underbrace{(n\widehat{M})}_{\overset{\text{dfn}}{=}\widehat{M}[n]}$$

(les interprétations sont du niveau de généralités de la prop.-lemme de p. 712′ ff, et mériteraient de figurer dans la scholie|scolie-proposition en question…)

Un pts|pt x_n rationnels|rationnel/$\mathbb{Q}$ de U_n définit un scindage de l'extension (de $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ par $n\widehat{M}=\widehat{M}[n]$)

$$(377)\qquad \underset{\varphi}{\mathcal{E}_n^!}\simeq\Gamma_{\mathbb{Q}}.(n\widehat{M})\qquad(\frac{1}{2}\text{ direct})$$

quotient de (371), dont la connaissance

[scan 177]

[p. 736]

modulo n $\widehat{M}[n]$-conjugaison implique celle du scindage correspondant de $\mathcal{E}_1$, donc implique la connaissance du pt correspondant x_1 de $U_1(\mathbb{Q})$ x_1, ce qui signifie que x_n est connu mod opération de $\gamma_n=\mu_n(\mathbb{Q})^{\{0,1,\infty\}}/\mu_n(\mathbb{Q})$. Or on a

$$(378)\qquad \gamma_n\overset{\text{dfn}}{=}\mu_n(\mathbb{Q})^{\{0,1,\infty\}}/\mu_n(\mathbb{Q})=1$$
$$\text{si } n \text{ impair}$$

car $\mu_n(\mathbb{Q})=1$ si n impair – donc dans ce cas x_n est connu quand on connaît le scindage correspondant, et $\overline{\text{m}}$ seulement sa classe de $\widehat{M}[n]$-conjugaison.

Ceci nous amène à déterminer toutes ces classes de $\widehat{M}[n]$-conjugaison possibles de tels scindages, afin d'examiner (si faire se peut) lesquels peuvent raisonnablement correspondre à un $x_n \in U_n(\mathbb{Q})$. Ces classes correspondent aux éléments de

$$(379) \qquad H^1(\Gamma_{\mathbb{Q}}, n\widehat{M}) \simeq H^1(\Gamma_{\mathbb{Q}}, \widehat{M}) \simeq \underbrace{H^1(\Gamma_{\mathbb{Q}}, \widehat{\mathbb{Z}}(-1))}_{(\mathbb{Q}^*)^\wedge | (\mathbb{Q}^*]^\wedge} \otimes_{\mathbb{Z}} M$$
$$\simeq G(\mathbb{Q})^\wedge$$

[scan 178]

où

$$G \overset{\text{dfn}}{=} \mathbb{G}_{m\,\mathbb{Q}} | G_{m\,\mathbb{Q}}{}^{\{0,1,\infty\}} / \mathbb{G}_m | G_m$$

est le tore de dim 2 sur $\mathbb{Q}$ dans lequel se trouvent plongés les U_n. On voit que tout se passe comme si on étudiait simplement l'existence (!) et le repérage cohomologique des pts $\mathbb{Q}$-rationnels de G lui-même – sans nous préoccuper de l'équation $x_0^n + x_1^n + x_\infty^n = 1$ qui définit U_n. Cela montre à l'évidence que l'approximation sur laquelle nous travaillons est beaucoup trop grossière – en fait, pratiquement nous restons dans le domaine d'une analyse typiquement "abélienne". Il est clair qu'il est nécessaire de passer à des approximations plus fines.

[scan 179]

[p. 737]

52 Enveloppes schématiques de|des L-groupes.

1°) Notion de L-groupe, de LT-groupe (cas discret).

La notion de L-groupe est la généralisation naturelle de celle de "groupe à lacets", qui s'impose si on veut pouvoir englober des groupes fondamentaux mixtes de surfaces orientables (de "caractère fini", i.e. hom. à un $X \setminus S$, X surface compacte, S partie finie) avec groupe fini d'automorphismes.

Nous avons vu que si Π est un groupe à lacets (discret), alors tout sous-groupe d'indice fini Π_0 hérite une structure à lacets, en prenant comme "sous-groupes lacets" de Π_0 les intersections avec Π_0 des s-gr. lacets de Π. [NB. on suppose qu'on n'est pas dans les cas (g, ν) avec avec $g = 0$, $\nu \in \{0, 1\}$, où la structure à lacets n'est pas déterminée par la seule donnée d'une famille de classes de conjugaison de s-groupes discr. ($\simeq \mathbb{Z}$) – le seul cas qui ici ferait pb

[scan 180]

est le cas $(0, 1)$ de $\Pi \simeq \mathbb{Z}$ – dans le cas $(0, 0)$, on a $\Pi = \{1\}$ et $\Pi_0 = \Pi$ ...]. Inversement, la structure à lacets de Π se récupère à partir de celle de $\Pi_{0*}|\Pi_0$ (quand elle existe!), les s-groupes lacets de Π étant les centralisateurs dans Π des s-groupes-lacets de Π_0. Le cas exceptionnel

Soit Π un groupe discret, à engendrement fini soit et soit $\mathcal{L}_0(\Pi)$ l'ens des structures de groupe à lacets sur Π, de type (g, ν) avec|≠anabélien i.e. $\neq (0, 0|1), (0, 2)(0, 1), (1, 0)(1, 0)$. Pour les sous-groupes de Π_i de Π d'indice fini, les $\mathcal{L}_0(\Pi_i)$ forment un système inductif avec une application|avec des applications d'ensembles. On pose Si Π_i est distingué,

$$\mathcal{L}(\Pi) \qquad \mathcal{L}(\Pi_i) | \mathcal{L}_0(\Pi_i)$$

on peut pose|prend

$$(1) \qquad \mathcal{L}(\Pi) = \varinjlim_i \mathcal{L}_0(\Pi_i)$$

$$(1) \qquad \mathcal{L}_0^{\natural|\sharp}(\Pi_i) = \text{ens des structures à lacets sur } \Pi_i \text{ invariantes par } G_i = \Pi/\Pi_i.$$

On suppose que Π admet un ensemble générateur fini, donc un syst. S'il existe un Π_{i_0} d'indice fini tel que $\mathcal{L}(\Pi_{i|i_0}) \neq \emptyset$, alors Π_{i_0} donc aussi Π admet un ens. générateur fini, et il s'ensuit que

l'ens. des sous-groupes distingués d'indice fini soit cofinal dans l'ens des sous-groupes d'indice fini. On posera alors

[scan 181]

[p. 738]

$$(2) \qquad \mathcal{L}(\Pi) = \varinjlim_{\substack{\Pi_i \text{ distingué} \\ \text{d'indice fini} \\ \text{dans } \Pi}} \mathcal{L}_0^{\natural|\sharp}(\Pi_i).$$

m1635

Note marginale. [m1635] NB Si Π_i n'est pas distingué dans Π, on peut définir $\mathcal{L}_0^{\natural|\sharp}(\Pi_i)$ comme le sous-ens. de $\mathcal{L}(\Pi_i)$ formé des structures à lacets λ "invariantes par Π", i.e. telles que pour $\forall g \in \Pi$, on ait que λ (sur Π_i) et $\mathrm{int}(g)|\mathrm{Int}(g)\lambda$ (sur $\mathrm{int}(g)|\mathrm{Int}(g)(\Pi_i)$) coïncident dans $\Pi_i \cap \mathrm{Int}(g)|\mathrm{int}(g)(\Pi_i)$ (qui est d'indice fini dans Π...)

On dit qu'un les morphismes canoniques (Π_i dist. d'indice fi. dans Π)

$$(3) \qquad \mathcal{L}_0^{\natural|\sharp}(\Pi_i) \longrightarrow \mathcal{L}(\Pi)$$

sont injectifs. Si $\lambda \in \mathcal{L}(\Pi)$, on dit que λ est une L-structure. sur Π, (Π, λ) est dit un L-groupe, (et si $\lambda \in \mathrm{Im}(\mathcal{L}_0^{\natural|\sharp}(\Pi_i) \to \mathcal{L}(\Pi))$), on dit que Π_i est un sous-groupe de définition du L-groupe Π – on le considère comme un groupe à lacets par l'unique $\lambda_i \in \mathcal{L}_0^{\natural|\sharp}(\Pi_i)$ donnant naissance à λ.

Soient Π un groupe discret, $\Pi_0'|\Pi_0$ un sous-groupe de Π d'indice fini. Alors on a un homomorphisme canonique d'induction de L-structures

$$(4) \qquad \mathcal{L}|\mathcal{L}_0(\Pi) \hookrightarrow \mathcal{L}(\Pi')$$

qui est injectif, et dont l'image est formée de l'ens des L-structures sur Π' qui sont

[scan 182]

"invariantes sous Π" dans un sens évident. En particulier, si on a une extension d'un groupe fini G par un groupe discret Π_0, alors les L structures sur Π correspondent aux L-structures sur Π_0 invariantes par $\Pi/\Pi_0 \simeq G \longrightarrow \mathrm{Autext}(\Pi_0)$, opérant sur l'ens des L-structures de Π de façon évidente. [NB $\Pi \mapsto \mathcal{L}(\Pi)$ est un foncteur en les groupes extérieurs Π, pour les isomorphismes extérieurs comme flèches ...]

Exemple standard : soient X une surface "de caractère fini" 0-conn. anabélienne, G un groupe fini opérant sur X,

$$\Pi = \Pi_1(X, G; \bullet) \tag{45}$$

où a est un pt base de X, de sorte qu'on a une suite exacte

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \Pi_0 & \longrightarrow & \Pi & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1. \\ & & \| & & & & & & \\ & & \Pi_1(X, \bullet) & & & & & & \end{array} \tag{6}$$

On a alors sur Π_0 une structure à lacets

[scan 183]

[p. 739]

invariante par les op. ext. de G, d'où une L-structure sur Π. Il semble que $\forall$ L-groupe soit isomorphe à un groupe obtenu ainsi — mais c'est là un résultat qui semble profond (ess^{t}. équivalent à celui de|des l'existence de pts fixes des sous-groupes finis des groupes de Teichmüller ...), et qui n'est pas compris totalement. Il faudrait dégager un "bon énoncé" général, reliant la 2-catégorie des L-groupes, avec celle des surfaces X de caractère fini, par des munies d'une|d'un

"signature" $\underline{d}$ à support finie (à valeurs dans $\mathbb{N}^*$) ponctuées, en associant à une telle surface son $\Pi_1(X, \underline{d}, a)$, relatif à un pt base $a \in X - \operatorname{supp} \underline{d}$. À l'exclusion de quelques cas singuliers "triviaux", on devrait trouver alors un L-groupe Π, isomorphe à un $\Pi_1(X; G, a), |;$ avec G opérant fidèlement, ce qui devrait s'exprimer

[scan 184]

en termes de Π par le fait que le centralisateur de $\forall$ sous-groupe d'indice fini de Π est réduit à $\{e\}$. Celà|Cela devrait donner une description intrinsèque complète, en termes topologiques, des L-groupes ayant cette propriété supplémentaire. Il y aurait ensuite encore un travail de raccordage à faire, en termes de certaines extensions de tels L-groupes par des groupes finis, pour traiter|trouver le cas général. De plus, il faudrait faire le lien avec les "topos L-galoisiens" associés, en paraphrasant les développements correspondants sur les topos galoisiens etc associés aux groupes à lacets.

[scan 185]

[p. 740]

Il se pourrait que le "bon" contexte général pour définir et étudier des groupes de Teichmüller généraux soit celui des L-groupes, plutôt que celui des groupes à lacets.

Prenant p.ex. le groupe $\mathfrak{M}|\mathfrak{S}$

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}^+_{0,3}|\mathfrak{S}^+_{0,3}\mathfrak{S}^+_{0,3} &\simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/\{\pm 1\} \\ &\simeq \Pi_1(U_{0,3}(\mathbb{C}), \mathfrak{S}_3; -\bar{j}), \end{aligned} \tag{4}$$

celui-ci est muni d'une L-structure, qui peut être définie en termes de l'unique classe de conjugaison du sous-groupe L_0 engendré par $\varepsilon_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ou de L_1 engendré par $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Le L-groupe (discret) a la propriété remarquable que tout L-automorphisme "direct" (induisant l'identité sur le module d'orientation) de celui-ci est intérieur. Il se pourrait que cette propriété, ajoutée à celle que le centre est trivial (ou mieux, peut-être, que le centralisateur

[scan 186]

de tout sous-groupe d'indice fini est réduit à $\{1\}$) caractérise $\mathfrak{S}^+_{0,3}$ à isomorphisme (non unique) près.

NB Pour prouver que tout L-autom|aut direct u de $\mathfrak{M}\mathfrak{S}^+_{0,3}$ est intérieur, le point essentiel me semble de prouver que u conserve le sous-groupe $\Pi_{0,3}$, noyau de

$$1 \longrightarrow \Pi_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{M}\mathfrak{S}^+_{0,3} \longrightarrow \mathfrak{S}_3 \longrightarrow 1.$$

En fait, tout automorphisme de la structure de groupe de $\mathfrak{S}^+_{0,3}$ (pas nécessairement un L-autom|aut) conserve le sous-groupe distingué $\Pi_{0,3}$. Cela provient du

Lemme Soit $\Pi \subset \mathfrak{S}^+_{0,3}$ sous-groupe distingué tel que $\mathfrak{S}^+_{0,3}/\Pi \simeq \mathfrak{S}_3$, alors $\Pi = \Pi_{0,3}$. Plus précisément, tout hom surjectif $p : \mathfrak{S}^+_{0,3}\Pi \longrightarrow \mathfrak{S}_3$ est conjugué à l'hom canonique (donc son noyau est $\Pi_{0,3}$).

Dém. Considérons un hom surjectif On utilise la présentation de $\mathfrak{S}^+_{0,3}$ par $\rho^3 = \sigma^2 = 1$,

[scan 187]

[p. 741]

qui implique qu'un hom. p de $\mathfrak{S}^+_{0,3}$ dans un autre groupe, dont l'image n'est pas d'ordre $1, 2$ ou 3 i.e. d'ordre ≥ 4, transforme ρ et σ resp. en des éléments d'ordre 3 et d'ordre 2. Donc si l'image est $\mathfrak{S}_3$, ρ est transformé en $\dot{\rho}$ ou $\dot{\rho}^{-1}$ (OPS, quitte à conjuguer par $\dot{\sigma}_\infty$, que c'est $\dot{\rho}$) et σ est transformé en $\dot{\sigma}$ $\dot{\sigma}_0, \dot{\sigma}_1$ ou $\dot{\sigma}_\infty$ (OPS, quitte à conjuguer par $\dot{\rho}$ ou $\dot{\rho}^2$, que c'est $\dot{\sigma}_\infty$), et on gagne.

On peut appeler groupe de Teichmüller d'un L-groupe Π, le groupe de ses L-autos extérieurs — ou peut-être, mieux, le groupe des L-automorphismes extérieurs du sous-groupe Π^+ (d'indice

1 ou 2) de Π, formé des $g \in \Pi$ tels que l'autom. int(g) soit direct. La propriété envisagée de $\mathfrak{S}^+_{0,3}$ est que son groupe de Teichmüller "direct" est réduit à 1. La propriété

[scan 188]

correspondante du L-groupe $\mathfrak{S}_{0,3} \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1$ est que tout groupe L-autom. du sous-groupe $\mathfrak{S}^+_{0,3}$ est induit par un unique élément de $\mathfrak{S}_{0,3}$. Cette propriété est peut être caractéristique du L-groupe discret $\mathfrak{S}_{0,3}$.

J'ai envie de présenter sous une forme légèrement différente la notion de L-groupeΠ, en termes de la donnée d'un $\mathbb{Z}$-module T libre de rg 1 (le $\mathbb{Z}$-module d'orientations) et d'une famille ensemble fini $(k_i^{\natural|\sharp})_{i\in I}$ de germes d'hom. extérieurs

$$k_i^{\natural|\sharp} : \quad \mathbb{Z}T \longrightarrow \Pi \qquad (i \in I) \qquad \text{(germe d'hom. ext.)} \tag{5}$$

,

où la notion de "germe" est relative à celle des sous-groupes d'indice fini de T. L'axiome à mettre est Pour une telle donnée,

[scan 189]

[p. 742]

et tout sous-groupe à Π_0 de Π d'indice fini, on trouve pour $\forall i$ un ens de germes d'hom extérieurs

$$T \longrightarrow \Pi_0$$

induits par les hom. ext. effectifs $nT \longrightarrow \Pi$ de la classe $k_i^{\natural|\sharp}$ — on trouve un nb fini de germes d'hom. ext. $T \longrightarrow \Pi_0$ pour i fixé, donc aussi pour i variable dans I. Ceci dit, l'unique axiome d'une L-structure, c'est qu'on puisse trouver un sous-groupe Π_0 d'indice fini, tel que la "structure induite" provienne d'une structure à lacets de Π_0.

On peut généraliser la notion de L-structure, en s'inspirant de la définition précédente (p. ex), et en y laissant tomber l'exigence que Π_0 soit d'indice fini — mais en

[scan 190]

prenant soin par contre que Π_0 soit distingué. On exige que les pour $\forall i \in I$, les germes d'hom $k_i : nT \longrightarrow \Pi$ de la classe $k_i^{\natural|\sharp}$ se factorisent par Π_0 — ce qui donne un ens. de germes d'hom extérieurs de T dans Π_0 — [m1636]

Note marginale. [m1636] NB il n'est pas clair a priori que cet ens. de germes d'hom. ext. soit fini

et on exige que cette ens. de structure-là sur Π_0 provienne (pour Π_0 convenable) d'une structure à lacets sur Π_0, $\xi|\&$ évidemment uniquement déterminée, une fois Π_0 choisi. Quant à Π_0, il est défini à commensurabilité près — i.e. si Π_0, Π'_0 conviennent, alors $\Pi_0 \cap \Pi'_0$ est d'indice fini dans Π_0 et Π'_0, et convient également.

M'inspirant de la terminologie "métabélienne", j'ai envie (à défaut d'une meilleure suggestion) d'appeler les groupes Π munis d'une telle

Scans 191–209

[scan 191]

[p. 743]

structure – liée à une classe de sous-groupes discrets commensurables entre eux – des méta-L-L-T-groupes. (où L est initiale de "lacets", et T de "Teichmüller") – ce sont des sortes de mixtures de groupes de Teichmüller et de L-groupes. Pour illustrer ce point, partons d'une extension

$$(6) \qquad 1 \longrightarrow \Pi \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{T} \longrightarrow 1$$

où Π est muni d'une L-structure invariante par $\mathcal{G}$, alors $\mathcal{G}$ est un L-T-groupe admettant (si Π est $\overline{\mathrm{m}}$ un L-groupe à lacets) Π comme sous-groupe de définition. Partant du groupe à lacets Π, on peut prendre p.ex.

$$(7) \qquad \begin{cases} \mathcal{G} = \mathrm{Aut}_L(\Pi) \\ \mathcal{T} = \mathrm{Autext}_L(\Pi) \end{cases} \qquad \text{d'où}\,,$$

[scan 192]

et ainsi le groupe ambiant $\mathcal{G}$, extension du groupe de Teichmüller $\mathcal{T}$ par le groupe à lacets Π, apparaît comme un LT-groupe.

2

[scan 193]

[p. 744]

2°) Cas profini

L'extension de la notion de L-groupe ou de LT-groupe Π, en termes de germes d'hom extérieurs

$$(8) \qquad k_i^{\natural|\sharp} : T \longrightarrow \Pi \ ,$$

est essentiellement évidente. Voici l'exemple le plus important pour nous. Soit

Soit d'abord k un corps alg. clos de car. 0, et soit M une 0-connexe 0-conn. multiplicité algébrique sur k, qui soit 0-connexe, de t.f. sur k, lisse séparée/k et lisse en|de dim relative 1. On doit pouvoir prouver alors que M peut se décrire par une courbe alg. lisse et quasi-projective U sur k, un groupe fini K G qui opère sur U, et comme

$$(9) \qquad M = (U, G) = \begin{array}{l} \text{(petit) Topos annelé des} \\ \text{faisceaux étales sur} \\ U \text{ où } G \text{ opère ...} \end{array}$$

[scan 194]

ou – Plus intrinsèquement, il doit être vrai qu'il existe un rev. étale fini de M (qu'on peut supposer galoisien, de groupe G) et|tel qui soit une|un courbe algébriqueschéma – laquelle ser. néc. quasi-projectif|quasi-projective, lisse, de dim relative 1 sur k. Supposons en tous cas qu'il en soit ainsi, choisissons un pt base géom. a de M, et considérons

$$(10) \qquad \Pi = \Pi_1(M, a) \simeq \Pi_1(U|M, G; a)\,.$$

Nous supposerons désormais k de car. zéro. Supposons d'abord k alg clos. Utilisant la suite exacte

$$(11)\qquad 1 \longrightarrow \underbrace{\Pi_1(U,a)}_{\Pi_0} \longrightarrow \underbrace{\Pi_1(U|M,G;a)}_{\Pi} \longrightarrow G \longrightarrow 1$$

et la L structure à lacets naturelle sur Π_0, on trouve une L-structure sur $\Pi = \Pi_1(M,a)$, qui manifestement ne

[scan 195]

[p. 745]

dépend pas du choix du rev. étale fini galoisien U de M, et du relèvement choisi du pt géom. a de M en un pt. géom. de U. Nous munirons tjrs tacitement $\Pi = \Pi_1(M,a)$ de cette L-structure.

Si à nouveau k est un corps quelconque (le cas le plus intéressant étant celui où k est ext. de type fini de $\mathbb{Q}$), on aura une suite exacte

$$(12)\qquad 1 \longrightarrow \Pi_1(M_{\overline{k}},a) \longrightarrow \Pi_1(M,a) \longrightarrow \Gamma_{\overline{k}/k} \longrightarrow 1$$

et $\Pi_1(M_{\overline{k}},a|o)$ apparaît comme muni d'une L-structure invariante par $\Pi_1(M,a|o) = \Pi$, de sorte que Π apparaît comme un TL-groupe.

Je suis particulièrement intéressé au cas "universel" de type (g,ν) – mais la base naturelle n'est pas alors le

[scan 196]

[p. 745]

spectre d'un corps k, mais la|les schéma multiplicité modulaire $M_{g,\nu}$. [À vrai dire, pour la structure de L-groupe discret Π_0, jouant le rôle de groupe de référence, on peut doit pouvoir introduire une schéma multiplicité modulaire correspondante sur $\mathbb{Q}$, et $\overline{\mathrm{m}}$ sur $\mathbb{Z}$. Le fait qui risque de faire des difficultés conceptuelles pour une telle construction, c'est qu'une multiplicité "modulaire" (sur $\mathbb{Q}$, ou sur $\mathbb{Z}$…) décrit en principe une catégorie fibrée — telle celle des schémas en courbes relatifs de type (g,ν) — alors que les 1|L-multiplicités relatives correspondantes à un "type" Π_0-donné forment une 2-catégorie (en groupoïdes) fibrée sur (Sch), et pas seulement une catégorie fibrée…]

[scan 197]

[p. 746]

On aura donc une suite exacte

$$(13)\quad 1 \to \widehat{\Pi}_{g,\nu} \to \underbrace{\Pi_1(U|M_{g,\nu_{\mathbb{Q}}})}_{\mathcal{M}_{g,\nu}} \to \underbrace{\Pi_1(M_{g,\nu_{\mathbb{Q}}})}_{\mathcal{N}_{g,\nu}} \to 1,$$

où $U_{g,\nu_{\mathbb{Q}}}$ est la "courbe de|du type g,ν universelle" (en car. 0). Ici c'est $\Pi_1(U_{g,\nu}\mathbb{Q}|\xi_{\mathbb{Q}})$ qui apparaît comme un TL-groupe profini.

Je voudrais dégager une propriété commune à ce cas "universel" (13), et (qui se ramène d'ailleurs essentielle-|essentiellement et au cas 1-multi.|d'1 multi. [illeg. 1] relatif à un corps de base k extension de type fini de $\mathbb{Q}$ (le premier cas se ramenant d'ailleurs essentiellement au second, en prenant un "point générique" de $M_{g,\nu}$…). Pour ceci, considérons un LT-groupe $\mathcal{M}|\mathcal{A}$, et un de homomorphisme

$$k_i : T \longrightarrow \mathcal{G}|\Pi\,\mathcal{M}$$

appartenant à un des $k_i^{\natural|\sharp}$. On peut

[scan 198]

p. ex. choisir un sous-groupe de définition distingué Π dans $\mathcal{M}$, qui sera donc un groupe à lacets, et on aura|et on a une suite exacte

$$(14)\quad 1 \to \Pi \to \mathcal{M} \to \mathcal{N} \to 1,$$

et un hom

$$(15)\qquad k : T \hookrightarrow \Pi\ ,\qquad k(T) \overset{\text{dfn}}{=} L$$

relatif à la structure à lacets de Π. Considérons le normalisateur de $L|T$ dans $\mathcal{M}$

$$(16)\qquad \mathrm{Norm}_{\mathcal{M}}(L) \overset{\text{dfn}}{=} N(L)$$

et considérons l'action de $N(L)/L \subset \mathcal{N}$ dans sur L. (NB On voit aisément que l'image de $N(L)/L$ dans $\mathcal{N}$ est un sous-groupe ouvert de $\mathcal{N}$…) Cette action se fait par un "caractère cyclotomique", induit par un caractère

$$(17)\qquad \mathcal{N} \xrightarrow{\chi_{\mathcal{N}}} \widehat{\mathbb{Z}}^*\ .$$

L'hypothèse essentielle est que l'image

[scan 199]

[p. 747]

de χ $\mathcal{N}$ par χ (ou aussi de $N(L)/L$ par χ) soit un sous-groupe ouvert de $\widehat{\mathbb{Z}}^*$. Cette hypothèse a un caractère intrinsèque au LT-groupe $\mathcal{M}$ lui-$\overline{\mathrm{m}}$ (indépendamment du choix de Π) — car le caractère cyclotomique

$$(18)\qquad \chi_{\mathcal{M}} : \mathcal{M} \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

a un caractère intrinsèque à $\mathcal{M}$, et l'hypothèse signifie que l'image de ce dernier dans $\widehat{\mathbb{Z}}^*$ est ouverte.

Revenant à L et $N(L)$, on voit que l'hypothèse faite|faîte implique ceci:

(19) Tout sous-groupe ouvert de $N(L)/L$ opère non trivialement sur L.

On sait, par des arguments standarts|standards que ceci implique que pour tout bon corps K de car. 0 (notamment un corps ℓ-adique $\mathbb{Q}_\ell$),

[scan 200]

et tout hom. de $\mathcal{M}$ dans un groupe $G(K)$; où G est un schéma en groupes de t.f. affine sur K; le|u

$$(20)\qquad u : \mathcal{M} \longrightarrow G(K)\ ,$$

la restriction de u à L est "quasi-unipotente", i.e.

(21) $\exists$ sous-groupe ouvert L' de L, tel que $u(L') \subset G(K)$ soit formé d'éléments unipotents,

— ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, si ℓ_i est un générateur de $L = L_i$, qu'on ait

(22) $u(\ell_i)$ est un élément quasi-unipotent de $G(K)$, i.e. $\exists\ n \in \mathbb{N}^*$, tel que ℓ_i^n soit unipotent.

[scan 201]

[p. 748]

③ Enveloppe schématique d'un T-L-groupe profini : *a)* Les hom. admissibles.

Soient $\mathcal{M}$ un T-L-groupe profini, dont le caractère structural (18)

$$\mathcal{M} \xrightarrow{\chi_{\mathcal{M}}} \widehat{\mathbb{Z}}^*$$

ait une image ouverte, Π un sous-groupe de définition distingué (c'est donc un L-groupe à lacets profini)|], et $\Pi_0 \subset \Pi$ un sous-groupe discret de Π, qui en soit une "discrétification" — c'est donc un groupe à lacets discret, etc.|et Π s'identifie à son complété profini…

Soit $G_{\mathbb{Q}}$ un schéma en groupes affine de t.f. sur $\mathbb{Q}$. Soit $\mathcal{A}_{\mathbb{Q}}$ l'anneau des adèles de $\mathbb{Q}$

$$\mathcal{A}_{\mathbb{Q}} = \widehat{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \subset \prod_{\ell \in \mathbb{P}} \mathbb{Q}_\ell \tag{23}$$

et considérons le|le groupe des points adéliques

$$G(\mathcal{A}_{\mathbb{Q}}) \subset \prod_{\ell \in \mathbb{P}} G(\mathbb{Q}_\ell). \tag{24}$$

Si $G_{\mathbb{Q}}$ provient d'un schém.|schéma en groupes

[scan 202]

affine de t.f. G sur $\mathbb{Z}$, alors on a

$$G(\mathcal{A}_{\mathbb{Q}}) \simeq (|\{(x_\ell)_{\ell \in \mathbb{P}} \in \prod_{\ell} G(\mathbb{Q}_\ell) \mid x_\ell \in G(\mathbb{Z}_\ell) \text{ pour presque tt|}\forall \ell\} \tag{25}$$

On dit qu'un|on

On se donne de plus un hom

$$G_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\chi_G} \mathbb{G}_{m\mathbb{Q}}|G_{m\mathbb{Q}}. \tag{26}$$

On s'intéresse à un|cesdes homomorphismes de groupes

$$\mathcal{M} \longrightarrow G(\mathcal{A}_{\mathbb{Q}}) \tag{27}$$

satisfaisant à des propriétés que nous allons énumérer.

1°) Continuité. Cela équivaut à dire que a) les hom $\mathcal{M} \longrightarrow G(\mathbb{Q}_\ell)$ sont continus|continues, et b) $\exists S$ partie finie de $\mathbb{P}$, telle que pour $\ell \notin S$, on ait [illeg. 1] une factorisation (continue)

$$\mathcal{M} \longrightarrow G(\widehat{\mathbb{Z}}_\ell) \qquad (\ell \in \mathbb{P} \setminus S) \tag{28}$$

— condition qui en effet ne dépend pas du "modèle sur $\mathbb{Z}$" G de $G_{\mathbb{Q}}$ choisi.

NB (28) est un hom. de groupes profinis.

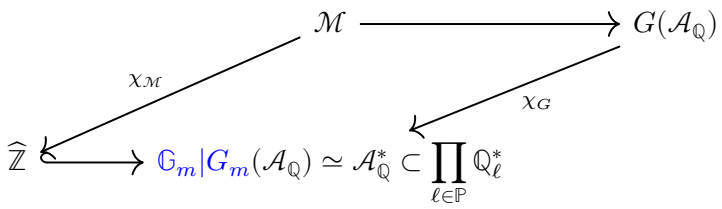
[scan 203]

[p. 749]

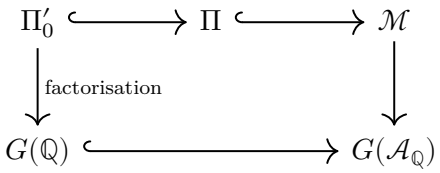
ReNB Sauf erreur, la propriété 1°) signifie que l'on peut trouver un schéma en groupes G affine de t.f. sur $\mathbb{Z}$, qui définisse|définit $G_{\mathbb{Q}}$, et tel que (27) se factorise par $G(\widehat{\mathbb{Z}})$.

$$G \quad \mathcal{M} \longrightarrow G(\widehat{\mathbb{Z}}). \tag{29}$$

2°) Compatibilité avec χ :
(30)



est commutatif.
3°). Compatibilité avec la discrétification Π_0.
(31)



, pour un sous-groupe d'indice fini convenable Π_0' de Π_0.
NB Quitte à changer de notations oPS|ops $\Pi_0' = \Pi_0$.
4°) Caractère minimal (irrédondance|irrédundance) :
Si $G_{\mathbb{Q}}'$ est un sous-schéma en groupes de

[scan 204]

$G_{\mathbb{Q}}$, tel que G $\mathcal{M} \longrightarrow G(\mathcal{A}_{\mathbb{Q}})$ se factorise par $G'(\mathcal{A}_{\mathbb{Q}})$, alors $G = G'$.

NB Si cette hypothèse n'est pas vérifiée, alors parmi tous les $G_{\mathbb{Q}}' \subset G_{\mathbb{Q}}$ qui la mettent en défaut, il y en a un (unique) plus petit, et en remplaçant χ_G par $\chi_{G'} = \chi_G \mid G_{\mathbb{Q}}'$ ..., les hyp. 1°) à 4°) sont satisfaites pour $G_{\mathbb{Q}}', \chi'$, et $\mathcal{M} \longrightarrow G'(\mathcal{A}_{\mathbb{Q}})$.

Remarque. Soit $\mathcal{G}_0 \subset \mathcal{M}$ le sous-groupe de $\mathcal{M}$ formé des $g \in \mathcal{M}$ qui sont tels que $g(\Pi_0)|g\ell(\Pi_0)$ et Π_0 soient commensurables. Càd.|C.à.d. les g qui normalisent le "germe de discrétification" Π_0 de Π.
m1637

Note marginale. m1637 $\mathcal{G}_0/\Pi_0$ joue le rôle d'un groupe de Teichmüller discret

Il est possible qu'il faille renforcer la condition 3°, en exigeant que l'on ait

$$\mathcal{G}_0 \longrightarrow G(\mathbb{Q}).$$

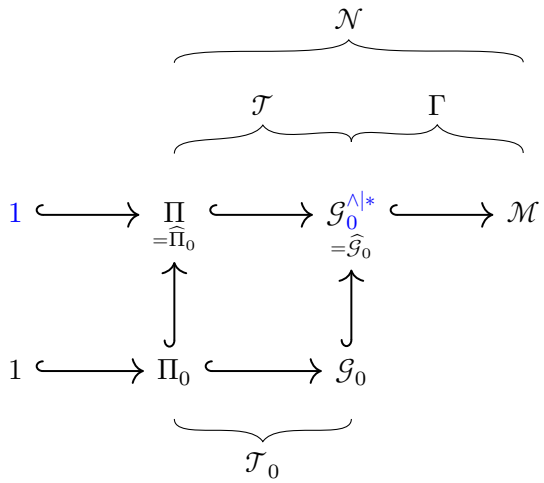
L'avenir le décidera !

[scan 205]

[p. 750]

Réflexion faite|fait, je préfère poser les choses de façon légèrement différente|différent, en introduisant, dans le LT-groupe profini $\mathcal{M}$, un sous-groupe définissant la LT-struct.|structure distingué Π avec une L-structure (pas néc.^{t}|néc. une structure à lacets — p.ex. on peut avoir $\Pi = \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$) définissant la LT-structure de $\mathcal{M}$, une discrétification Π_0 de Π (dans un sens évident, pour les L-structures) un sous-groupe discret $\mathcal{G}_0 \supset \Pi_0$ normalisant Π_0 (NB. en cas particuliers importants ser. $\mathcal{G}_0 = \Pi_0$), tel que son adh. $\mathcal{G}_0^{\wedge|*} \overset{\mathrm{dfn}}{=} \mathcal{G}$ dans $\mathcal{M}$ soit distingué dans $\mathcal{M}$.

On a donc un diagramme de groupes
(32)



,
où la première ligne est formée de groupes profinis, la deuxième de groupes discrets. On notera que $\mathcal{G}$ s'identifie à un quotient du complété profini de $\mathcal{G}_0$, mais

[scan 206]

je n'exige pas pour le moment qu'il soit isomorphe à ce complété lui-$\overline{\text{m}}$. Donc idem|item pour $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}_0$. Le groupe $\mathcal{T}_0 = \mathcal{G}_0/\Pi_0$ joue le rôle d'un groupe de Teichmüller "direct" discret, le groupe $\mathcal{T}$ celui d'un complété de gr. de Teichmüller, le groupe $\Gamma = \mathcal{M}/\mathcal{G}$ joue le rôle d'un groupe de Galois profini. La situation Je suis intéressé surtout par deux situations extrêmes

a) $\mathcal{G}_0 = \Pi_0$ d'où $\mathcal{G} = \Pi$ — situation provenant d'une 1-multiplicité lisse relative sur un corps k ext. de t.f. de $\mathbb{Q}$, ou plus généralement d'un schémasur un schéma (ou une multiplicité) int. de type fini sur $\mathbb{Q}$, $\Gamma|k$ en fait$\mathcal{N} \xrightarrow{\sim} | \simeq \Gamma$ est est le groupe fondamental dudit cette schéma ou de la dite multiplicité,

b) $\mathcal{G}_0/\Pi_0 \simeq$ groupe de Teichmüller de Π_0 ou d'indice fini dans ce gr. de T. — dans ce cas, on est intéressé surtout à une situation "modulaire", où

[scan 207]

[p. 751]

$\mathcal{N}$ s'interprète comme le groupe fondamental de leur|la multiplicité modulaire convenable, $\mathcal{T}$ comme sa partie "géométrique", $\mathcal{T}_0$ comme sa partie "transcendante", et Γ comme $\Gamma_{\overline{\mathbb{Q}}_0|\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}}$ ....

On fait sur (32) l'hypothèse que le caractère cyclotomique sur $\mathcal{M}$ (opérant sur Π par autom. de L-structures) soit trivial sur $\mathcal{G}$, a fortiori sur Π (donc

$$(33) \qquad \Pi = \Pi^+, \quad \mathcal{G} = \mathcal{G}^+ \qquad),$$

i.e. qu'il se factorise en

$$(34) \qquad \Gamma \xrightarrow{\chi_\Gamma} \widehat{\mathbb{Z}}^* \ ,$$

dont l'image est un ss-groupe ouvert.
Si $(G_{\mathbb{Q}}, \chi_G)$ est comme plus haut (p. 748), on s'intéresse aux hom (27)

$$\mathcal{M} \longrightarrow G(\mathcal{A}_{\mathbb{Q}})$$

satisfaisant les conditions 1°) 2°) 23°) 4°) comme dessus, mais où 3°) est formulée sous la forme un peu plus forte

(3° forte) (Compatibilité avec discrétification de Teichmüller $\mathcal{G}_0$) : On a une factorisa-

[scan 208]

tion $\mathcal{G}_0 \longrightarrow G(\mathbb{Q})$, rendant donc commutatif le diagramme

$$(35) \qquad \begin{array}{ccc} \mathcal{G}_0 & \hookrightarrow & \mathcal{M} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G(\mathbb{Q}) & \hookrightarrow & G(\mathcal{A}_{\mathbb{Q}}) \end{array} .$$

Les structures de la forme (32) méritent sans doute un nom, je vais les appeler — ne serait-ce que provisoirement, structures de Galois-Teichmüller. m1638

Note marginale. m1638 Quitte par la suite à introduire des conditions plus draconiennes sur cette structure

Si G est un groupe algébrique affine sur $\mathbb{Q}$, un hom $\mathcal{M} \longrightarrow |-G(\mathcal{A}_{\mathbb{Q}})$ satisfaisant les conditions 1°) 2°) 3°) (forte) 4°) est appelé un "hom de Lie" de la structure de Galois-Teichmüller.

Je vais désigner par la suite par $\underline{\mathcal{M}}_{\mathbb{Q}}$ (ou simplement $\underline{\mathcal{M}}$?) le schéma en groupes $G_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$. défini

Je désigne par $\mathcal{G}|\mathcal{M}$ $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$ le sous-schéma en groupes de $\underline{\mathcal{M}}_{\mathbb{Q}}$ engendré par l'

[scan 209]

[p. 752]

image de $\mathcal{G}_0 \longrightarrow \mathcal{M}|GG(\mathbb{Q})$, par $\underline{\Pi}_{\mathbb{Q}}$ celui engendré par l'image de $\Pi \longrightarrow G(\mathbb{Q})$

On a ainsi un des sous-schémas en groupes

$$(36) \qquad \underline{\Pi}_{\mathbb{Q}} \subset \underline{\mathcal{M}\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}} \subset \underline{\mathcal{M}}_{\mathbb{Q}}$$

distingués dans $\underline{\mathcal{M}}_{\mathbb{Q}}$, donnant lieu à des schémas en groupes quotients

$$(37) \qquad \begin{cases} \underline{\mathcal{T}}_{\mathbb{Q}} \simeq \underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}/\underline{\Pi}_{\mathbb{Q}}, & \underline{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \simeq \underline{\mathcal{M}}_{\mathbb{Q}}/\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}, \\ \underline{\mathcal{N}}_{\mathbb{Q}} \simeq \underline{\mathcal{M}}_{\mathbb{Q}}/\underline{\Pi}_{\mathbb{Q}} \end{cases}$$

— donnant lieu à quatre suites exactes de schémas en groupes, dont la dernière est

$$(38) \qquad 1 \longrightarrow \underline{\mathcal{T}}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \underline{\mathcal{N}}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \underline{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow 1 .$$

Je vais|vois réfléchir|rappelerNotons que le caractère $\chi_G : G_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{G}_m|G_m$ est épi, et se factorise par $\underline{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$ en

$$(39) \qquad \underline{\Gamma}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\chi_{\underline{\Gamma}}} \mathbb{G}_{m\mathbb{Q}}|G_{m\mathbb{Q}} .$$

Scans 210–228

[scan 210]

Le système de groupes sur $\mathbb{Q}$ (36, 37), muni de l'hom de

$$\Pi \subset \mathcal{G} \subset M$$

dans $\mathcal{G}$

$$(40) \qquad \underline{\Pi}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{A}'_{\mathbb{Q}}) \subset \underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}) \subset \underline{M}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$$

déduit induit par $M \longrightarrow G(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$ (satisfaisant aux conditions 1°) à 4°) ci-dessus), i.e. d'un "hom de Lie") s'appellera aussi une "approximation de Lie" du système de Galois-Teichmüller envisagé.

Considérons un germe d'hom

$$(41) \qquad k_i^{\sharp} \quad T_0 \longrightarrow \Pi_0$$

appartenant|correspondant à la L-structure de Π, définit donc par composition avec $\Pi_0 \longrightarrow \mathcal{G}\underline{\Pi}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q})$ un germe d'homomorphisme

$$(42) \qquad T_0 \longrightarrow \mathcal{G}\underline{\Pi}(\mathbb{Q}).$$

m1639

Note marginale. [m1639] NB pour i fixé, k_i est déterminé mod autom. int. de Π_0 et mod composition avec $n\,\mathrm{id}_{T_0}$, pour $n \in \mathbb{N}^*$. Pour ce qui est de ce dernier point, il y a souvent (fixons Π_0) un "meilleur choix", dont tous les autres se déduisent par composition avec $n\,\mathrm{id}_{T_0}$.

On voit ((21) p. 747′) que cet germe de homomorphisme est quasi-unipotent, et qu'il définit par suite un hom de g schémas en groupes 209

[scan 211]

[p. 753]

$$(43) \qquad \underline{k}_i : \underset{(\simeq G_{a\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Z}} T_0)}{\underline{T}_{0\mathbb{Q}}} \longrightarrow \underline{\Pi}_{\mathbb{Q}}$$

(pas seulement un germe!) qui définit, par composition passage aux pts $\mathbb{Q}$-rationnels, le germe d'hom (42). On trouve ainsi un ens. fini (indexé par l'ens des germes de sous-groupes lacets de Π_0, ou de Π ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$) des hom extérieurs (43) de schémas en groupes. J'ai envie d'appeler l'appro-représentationximation de Lie non dégénérée si les hom précédents sont tous non triviaux, donc sont des mono.

$$(44) \qquad \underline{k}_i : \underline{T}_{0\mathbb{Q}} \simeq G_{a\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Z}} T_0 \hookrightarrow \underline{\Pi}_{\mathbb{Q}}.$$

Supposons que $\underline{M}_{\mathbb{Q}}$ provienne d'un schéma en groupes (affine et t.f.) $\underline{M}$ sur $\mathbb{Z}$, tel que l'on ait

$$(45) \qquad M \longrightarrow \underline{M}(\widehat{\mathbb{Z}})$$

(il me semble qu'on peut tjrs trouver un tel $\underline{M}$...). On désigne alors par 210

[scan 212]

$\underline{\Pi}$, $\underline{\mathcal{G}}$ les adhérences schématiques dans $\underline{M}$ de $\underline{\Pi}_{\mathbb{Q}}$, $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$, d'où un diagramme de schémas en groupes sur $\mathbb{Z}$

$$(46) \qquad \begin{array}{ccccc} & & \overline{\mathcal{T}} & & \Gamma \\ \underline{\Pi} & \subset & \underline{\mathcal{G}} & \subset & \underline{M} \\ & & & & \underline{N} \end{array}$$

(sous réserve de représentabilité des quotients $\underline{\mathcal{T}}$, $\underline{\Gamma}$, $\underline{N}$ — mais je crois que pour Raynaud il n'y a jamais de pb...). On va supposer|suppose bien sûr que aura des factorisations

$$(47)\qquad \begin{array}{ccccc} \Pi_0 & \hookrightarrow & \mathcal{G}_0 & \hookrightarrow & M \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \underline{\Pi}(\mathbb{Z}) & \hookrightarrow & \underline{\mathcal{G}}(\mathbb{Z}) & \hookleftarrow & \underline{M}(\widehat{\mathbb{Z}}). \end{array}$$

On suppose bien sûr (y a-t-il que l'hom $\chi_{\underline{M}} : \mathbb{Q}\underline{M}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow G_{m\mathbb{Q}}$ se prolonge en

$$(48)\qquad \chi_{\underline{M}} : \underline{M} \longrightarrow G_{m\mathbb{Z}},$$

lequel évidemment se factorise par

$$(49)\qquad \chi_{\underline{\Gamma}} : \underline{\Gamma} \longrightarrow G_{m\mathbb{Z}}.$$

211

[scan 213]

[p. 754] Il serait intéressant de dégager un th. d'existence, (voir même d'unicité, moyennant des conditions plus fortes encore) d'un "modèle" $\underline{M}$ lisse sur $\mathbb{Z}$ de $\underline{M}_{\mathbb{Q}}$, satisfaisant aux conditions précédentes

$$\not\supset$$

$$(M \longrightarrow \underline{M}(\mathbb{Z}), \quad \text{et } \underline{M} \xrightarrow{\chi_{\underline{M}}} G_{m\mathbb{Z}}).$$

Ici il ne sera plus vrai en général, je présume, que les hom. extérieurs $\underline{k}_i$ (43) se prolongent tels quels en des hom $\underline{T}_i \underset{\text{df}}{=} \underline{T}_{i\mathbb{Z}} \longrightarrow \underline{\Pi}$. Mais je vais|fais considérer le centralisateur de $k_i : T_0 \longrightarrow \Pi_0$ dans Π_0, soit $\widetilde{L}_{i,0}$ qui est un groupe métabélien : $\mathrm{Im}(T_0 \xrightarrow{k_i} \Pi_0)$ y est un sous-groupe distingué d'indice fini. Considérons l'hom

$$(50)\qquad \begin{array}{ccc} \widetilde{L}_{i,0} & \longrightarrow & \underline{\Pi}(\mathbb{Z}), \\ \| & & \\ \mathrm{Centr}_{\Pi_0}(k_i : T_0 \longrightarrow \Pi_0) & & \end{array}$$

qui est ent. unipotent — il se factorise donc par un hom. de schémas en groupes

$$(51)\qquad \mathrm{Env}(\widetilde{L}_{i,0}) \longrightarrow \underline{\Pi}$$

(cf. § 50, 4°, p. 658′ ff), se factorisant 212

[scan 214]

par un des schémas en groupes lisses quotient|quotients $\underline{Z}_{i,n}$ de $\mathrm{Env}(\widetilde{L}_{i,0})$, dont celui-ci est la $\varprojlim$:

$$(52)\qquad \begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \underline{nT_0} & \longrightarrow & \underline{Z}_{i,n} & \longrightarrow & (H_{i,n})_{S_0} & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & & \wr\| & & \\ & & & & & & (\widetilde{L}_{i,0}/nT_0) & & \end{array}$$

Mais bien entendu, la restriction de l'hom obtenu $S_0 = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$

$$(5|(s \qquad \underline{Z}_{i,n} \longrightarrow \underline{\Pi}$$

à

$$\underline{Z}^{\circ}_{i,n} \simeq \underline{nT_0}$$

n'est pas en général un mono — s'il l'est pour n fixé, alors si $n \mid n'$, $n \neq n'$, il ne l'est plus pour n'. Un cas parti- culièrement favorable serait celui où on peut trouver n tel que l'hom induit

$$(53) \qquad \underline{nT_0} \longrightarrow \underline{\Pi}$$

soit un mono. Cela implique que l'adhérence schématique dans $\underline{\Pi}$ du "sous-groupe additif à 1 paramètre" $\mathcal{G}\underline{L}_{i\mathbb{Q}} = \underline{k}_i(\underline{T_0})$ est un sous-schéma en groupes lisse de $\underline{\Pi}$. cet n est alors unique.

213

[scan 215]

[p. 755]

Cette condition doit être aussi suffisante – du moins si on exige que cette adh. schématique ait une comp. neutre qui soit $= | \simeq$ isom. à G_{aS_0}. On trouve alors, en tout cas, un monomorphisme unique (à conjugaison près)

$$(54) \qquad \underline{kk'_i} : \qquad \underline{T_0} \hookrightarrow \underline{\Pi}$$

tel que $\underline{k'_i}_{\mathbb{Q}}$ soit de la forme $\underline{k_i}_{\mathbb{Q}} \circ (r_i \mathrm{id})$, pouravec $\| \; |!!$ $r_i \in \mathbb{Q}^{*+}$ convenable. Je ne suis pas sûr que sous ces conditions, on puisse trouver un l'hom déduit de $\underline{k'_i}$ en passant aux $\mathbb{Z}$-pts

$$T_0 \simeq \underline{T_0}(\mathbb{Z}) \longrightarrow \underline{\Pi}(\mathbb{Z})$$

se factorise en un hom

$$(55) \qquad T_0 \xrightarrow{k'_i \varphi |?} \Pi_0 \xrightarrow{\text{can}} \underline{\Pi}(\mathbb{Z}) \;,$$

où $T_0 \longrightarrow \Pi_0$ appartienne au "germe" $\underline{k_i}$, —

Je vais néanmoins le poser comme hypothèse suppl., lorsque les $\underline{k'_i}$ existent.

J'ai envie d'énoncer quelques autres "bonnes hypothèses", qu'on s'efforcera de réaliser 214

[scan 216]

en travaillant sur des approximations de Lie "entières" i.e. sur $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

Considérons tous les hom $\underline{k'_i}$ possibles (i variable, mais aussi en conjuguant les $k_i : T_0$ $T_0 \longrightarrow \Pi_0$ de départ par des éléments quelconques de Π_0), et les hom correspondants sur les algèbres de Lie

$$(56) \qquad \mathrm{Lie}(\underline{k'_i}) : \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}\; T_0 & \longrightarrow & \Gamma\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\Pi}) \underset{\text{df}}{=} \mathrm{Lie}(\underline{\Pi}) \\ \wr & & \\ \mathbb{Z} & & \end{array}$$

(pas canonique)

qui sont par hyp. des bon|un monomorphismes universels, on voudrait que $\Gamma\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\Pi})$ soit engendré (en tant que $\mathbb{Z}$-module) par leurs images, ou (ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$) par les images d'un générateur de T_0. [m1648]

Note marginale. [m1648] cette hyp. semble raisonnable dans un cas comme $\Pi_0 = \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$, mais non si $I = \emptyset$ p.ex…!

Il|Je revient au $\overline{\mathrm{m}}$ de dire que si on choisit pour $\forall i$ un $\underline{k'_i}$, d'où l'image dans $\Gamma\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\Pi})$ d'un élt générateur de T_0, les I éléments obtenus dans $\Gamma\,\mathrm{Lie}(\underline{\Pi})$, et leurs conjugués par les éléments de Π_0, engendrent le $\mathbb{Z}$-module $\mathrm{Lie}(\underline{\Pi})$. Ceci signifie implique que 215

[scan 217]

[p. 756]

ce schéma en groupes $\underline{\Pi}^\circ$ sur $S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, en tant que faisceau étale sur le "gros topos étale" de S_0, est engendré par lesun nb fini de sous-groupes $k'_i(\underline{\mathrm{G}_a})$, et par le groupe discret Π_0. (avec répétition possible d'une $\overline{\mathrm{m}}$ classe de conjugaison), ou encore plutôtque $\underline{\Pi}$ est (Et il se pose infiniment|l'intéressante questi- engendré par les les $k'_i(\mathrm{G}_a)$ (leurs divers conjugués|un de chaque disons) et le groupe discret $(\Pi_0)_{S_0}$. (Et il se pose la question intéressante d'expliciter les relations… suffit-il d'écrire les relations de Π_0, plus la commutativité de

$$(57)\qquad \begin{array}{ccc} T_0 & \xrightarrow{k'_i} & \Pi_0 \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{can}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{can}} \\ \underline{T_0} & \xrightarrow{\underline{k'_i}} & \underline{\Pi} \end{array} \qquad ? \qquad)$$

Autres conditions, concernant les sch. en groupes

$$(58)\qquad \underline{\gamma}_{\underline{\Pi}} = \underline{\Pi}/\underline{\Pi}^\circ,\quad \underline{\gamma}_{\underline{\mathcal{G}}} = \underline{\mathcal{G}}/\underline{\mathcal{G}}^\circ,\quad \underline{\gamma}_{\underline{M}} = \underline{M}/\underline{M}^\circ$$

– on voudrait que ce soient des schémas en groupes constants, correspondant aux schémas groupes finis discrets qui décrivent les quotients correspondants des groupes sur $\mathbb{Q}$, lesquels groupes discrets sont des quotients 216

[scan 218]

$$(59)\qquad \begin{cases} \gamma_\Pi \text{ (resp. } \gamma_\mathcal{G}, \text{ resp. } \gamma_M) \quad \text{quotients de } \Pi, \mathcal{G}, M \\ \underline{\gamma}_{\underline{\Pi}} \simeq (\gamma_\Pi)_{S_0},\quad \underline{\gamma}_{\underline{\mathcal{G}}} \simeq (\gamma_\mathcal{G})_{S_0},\quad \underline{\gamma}_{\underline{M}} \simeq (\gamma_M)_{S_0} \end{cases}$$

qui s'insèrent dans une suite exacted'homs

$$(60)\qquad \gamma_\Pi \longrightarrow \gamma_\mathcal{G} \longrightarrow \gamma_M$$

et dans des suites exactes

$$(61)\qquad \begin{cases} \gamma_\Pi \longrightarrow \gamma_\mathcal{G} \longrightarrow \gamma_\mathcal{T} \longrightarrow 1 \\ \gamma_\Pi \longrightarrow \gamma_M \longrightarrow \gamma_N \longrightarrow 1 \\ \gamma_\mathcal{G} \longrightarrow \gamma_M \longrightarrow \gamma_{\mathcal{T}\Gamma} \longrightarrow 1 \\ \gamma_\mathcal{T} \longrightarrow \gamma_N \longrightarrow \gamma_\Gamma \longrightarrow 1 \end{cases} .$$

Cette hypothèse sur $\underline{\Pi}, \underline{\mathcal{G}}, \underline{M}$ permet de définir des groupes $\underline{\Pi}^\Delta(\widehat{\mathbb{Z}})^\Delta, \underline{\mathcal{G}}^\Delta(\widehat{\mathbb{Z}})^\Delta, \underline{M}^\Delta(\widehat{\mathbb{Z}})$, et on aura nécessairement les deux premières factorisations de

$$(62)\qquad \begin{cases} \Pi \longrightarrow \underline{\Pi}^\Delta(\widehat{\mathbb{Q}}\widehat{\mathbb{Z}}) \\ \mathcal{G} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}^\Delta(\widehat{\mathbb{Z}}) \\ M \longrightarrow \underline{M}^\Delta(\widehat{\mathbb{Z}}) \end{cases}$$

(car

$$\begin{array}{ccc} \Pi_0 & \longrightarrow & \underline{\Pi}(\mathbb{Z}) \subset \underline{\Pi}^{\Delta}(\widehat{\mathbb{Z}}) \\ \mathcal{G}_0 & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}}(\mathbb{Z}) \subset \underline{\mathcal{G}}^{\Delta}(\widehat{\mathbb{Z}}) \end{array} \quad).$$

Quant à la troisième factorisation, elle devrait être incluse dans les conditions de départ d'un hom de Lie d'une structure de Teichmüller - Galois - savoir que $\underline{M}_{\mathbb{Q}}/\underline{M}^{\circ}_{\mathbb{Q}}$ est constant, ce qui permet

lisse

[scan 219] 217

[p. 757]

alors de définir $\underline{M}^{\Delta}_{\mathbb{Q}}(A|\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$, et on exige que $M - \underline{M}_{\mathbb{Q}}(A|\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$ se factorise par

$$(63) \qquad M \longrightarrow \underline{M}^{\Delta}_{\mathbb{Q}}(A|\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}) \quad .$$

Si de plus on suppose que les images des trois hom (62) sont des sous-groupes ouverts, (condition qui renforce considérablement la condition d'indice donnée 4°) (p. 749), pourvu qu'on la conjugue avec la surjectivité des composés

$$(64) \qquad \left\{ \begin{array}{ccccc} \Pi & \longrightarrow & \underline{\Pi}^{\Delta}(\widehat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \Gamma\gamma_{\underline{\Pi}} \\ \mathcal{G} & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}}^{\Delta}(\widehat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \Gamma\gamma_{\underline{\mathcal{G}}} \\ M & \longrightarrow & \underline{M}^{\Delta}(\widehat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \Gamma\gamma_{\underline{M}} \end{array} \right.),$$

on sera particulièrement heureux. On dira qu'on a une homomorphismeapproximation de Lie (sur $\mathbb{Z}$, donc "entière") parfaite non dégénérée, si toutes les conditions suppl envisagées précédemment sont satisfaites… 218

[scan 220]

Remarque Dans la présentation précédente, le groupe Π_0 (ou Π) lui-même semble passer au second plan, au profit de $\mathcal{G}_0$ (ou $\mathcal{G}$) et de sa LT-structure. Il me semble en effet que l'importance du rôle de Π_0 s'efface derrière celle du sous-groupe créé|côté d'indice fini Π'_0 (s'il en existe) qui serait engendré par les $k'_i(T_0) \subset \Pi_0$ (et leurs un groupe à lacets et dont les $k'_i(T_0)$ et seraient conjugués, soit Π''_0, et son adhérence les sous-groupes lacets exactement. Il n'est pas trop clair, $\overline{\text{m}}$ si un tel Π'_0 existe, qu'il soit néc.^{t} unique (prenons|penser le cas p.ex. où $I = \emptyset$!). Le cas qui m'avait occupé jusqu'à présent, $\Pi_0 = \mathcal{G}_0 = \mathcal{G}^{+}_{0,3} = |-\mathcal{G}^{+}_{1,1}|\mathcal{T}^{+}_{1,1}$, a été un peu "misleading", car on a pris alors $\Pi_0 := \mathcal{G}_0$ cette justement. Si on s'était avisé Comme on en désir tout à fait au début de mon travail, où en prenant seulement $\Pi_0 = \Pi_{0,3}$ comme le groupe de départ, on aurait vu (comme cela a d'ailleurs été le cas effectivement) le rôle de $\Pi_{0,3}$ s'amenuiser au profit des sous-groupes plus petits (type $\Pi^{\sharp}$, donnant naissance au $\mathcal{G}^{\leftrightarrow}$ du § 49 VI…) 219

[scan 221]

[p. 758] 4°) homapproximation de Lie de $(\Pi_0, \mathcal{G}_0, M)$ induite par une approximation de $\mathcal{G}_0$.

Partons d'un système $(\mathcal{G}_0 \supset \Pi_0)$ d'un LT-groupe $\mathcal{G}_0$ discret, et d'un L-sous-groupe invariant Π_0 de $\mathcal{G}_0$. Supposons donné schém. en groupes $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$, et un hom m1655

Note marginale. m1655 On suppose que l'hom $\mathcal{G}_0 \longrightarrow \mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$ défini par l'action de $\mathcal{G}_0$ sur le L-groupe Π_0 (multiplicateurs) soit trivial…

$$(65) \quad \varphi : \mathcal{G}_0 \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}(\mathbb{Q})$$

ayant la propriété que pour $\forall$ hom

$$(66) \quad k_i : T_0 \longrightarrow \mathcal{G}_0$$

qui soit partie de la LT-structure, l'hom composé

$$T_0 \longrightarrow \mathcal{G}_0 \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}(\mathbb{Q})$$

soit quasi-unipotent. On suppose de plus que $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$ soit engendré par l'ens des ses pts $\mathbb{Q}$-rationnels définis par les éléments de $\mathcal{G}_0$ via (65).

On considère $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$ comme muni de l'homomorphisme (65) et de la famille des homomorphismes extérieurs

$$(67) \quad \underline{k}_i : \underline{T_0}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$$

220

[scan 222]

donnant lieu à des compatibilités

$$\begin{array}{ccc} T_0 & \xrightarrow{k_i} & \mathcal{G}_0 \\ {\scriptstyle \text{can}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (65)} \\ \underline{T_0}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}) & \xrightarrow{\underline{k}_i(\mathbb{Q})} & \underline{\mathcal{G}}(\mathbb{Q}). \end{array} \quad (68)$$

Je considère alors le schéma en groupes sur $\mathbb{Q}$ des couples couples (u, μ) d'un automorphismes|automorphisme de $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$, et d'un $\mu \in \Gamma G_{\mathrm{m}}$, tel|tels que pour $\forall\ i \in I$, on a il existe loc. une section f_i de $\underline{\Pi}_{\mathbb{Q}}$ (engendré par l'image de Π_0 dans $\underline{\mathcal{G}}(\mathbb{Q})$), tel|telle qu'on ait

$$(69) \qquad u(\underline{k}_i'(\lambda)) = \mathrm{int}(f_i)^{-1}(\mu\lambda).$$

Je désigne par $\underline{M}^{\varphi}_{\mathbb{Q}}$ ce schéma en groupes sur $\mathbb{Q}$, augmenté vers $G_{\mathrm{m}\mathbb{Q}}$ par $(u, \mu) \longmapsto \mu$, par un hom qui est trivial sur $\mathrm{Im}(\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}} \to \underline{M}^{\varphi}_{\mathbb{Q}})$, donc se factorise par un hom

$$(70) \quad \underline{\Gamma}^{\varphi}_{\mathbb{Q}} \overset{\text{déf}}{=} \underline{M}^{\varphi}_{\mathbb{Q}} / \mathrm{Im}\, \underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\chi_{\underline{\Gamma}}} G_{\mathrm{m}\mathbb{Q}}.$$

Si maintenant $(\mathcal{G}_0, \Pi_0)$ fait partie d'un système de Galois-Teichmüller 221

[scan 223]

[p. 759]

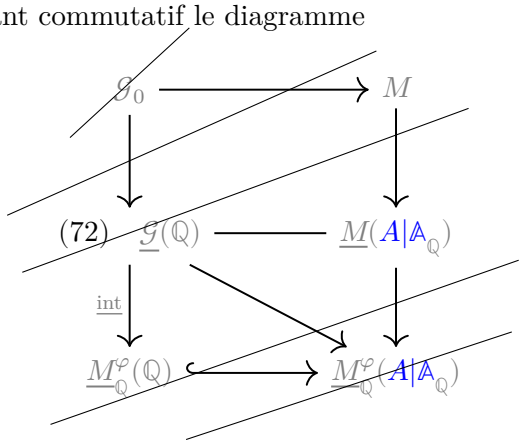
$$\begin{array}{ccccc} (\Pi & \subset & \mathcal{G} & \subset & M), \\ \cup & & \cup & & \\ \Pi_0 & \subset & \mathcal{G}_0 & & \end{array}$$

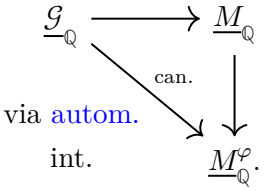
et si $\mathcal{G}_0 \overset{\varphi}{\to} \underline{\mathcal{G}}^{\varphi}_{\mathbb{Q}}$ provient d'un hom de Lie de ce système, $M \longrightarrow \underline{M}(A|\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$, par la méthode de la section précédente, alors on trouve un hom. naturel

$$(71) \quad \underline{M}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \underline{M}^{\varphi}_{\mathbb{Q}},$$

via op. de $\underline{M}_{\mathbb{Q}}$ sur $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$, et $\chi_{\underline{M}}$

rendant commutatif le diagramme





Si le centre de $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$ est trivial (ce qui est une hyp. "crédible" surtout si le centre de $\mathcal{G}_0$ l'est…) alors $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \underline{M}^{\varphi}_{\mathbb{Q}}$ est injectif, et $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$ s'interprète comme "le $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$" associé à un hom de Lie

$$\begin{pmatrix} \pi|\Pi & \subset & \mathcal{G} & \subset & M \\ \cup & & \cup & & \\ \Pi_0 & \subset & \mathcal{G}_0 & & \end{pmatrix} \longrightarrow (\underline{\Pi} \subset \underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}} \subset \underline{M}^{\varphi}_{\mathbb{Q}}),$$

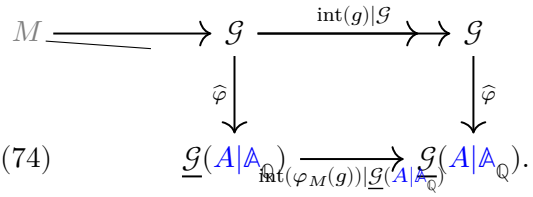
qui a un certain caractère universel p.r. à l'hom. donné (65) $\varphi : \mathcal{G}_0 \longrightarrow \underline{\mathcal{G}}(\mathbb{Q})$. 222

[scan 224]

Quand on ne suppose pas d'avance l'existence d'un $M|H$ hom de Lie dans lequel s'insère $\underline{\mathcal{G}}_{\mathbb{Q}}$, il n'est pas automatique qu'on puisse trouver un hom

$$(73) \quad \varphi_M : \ M \longrightarrow \underline{M}^{\varphi}_{\mathbb{Q}}(A|\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$$

qui rende compte des opérations de M sur $\mathcal{G}_{0|\mathbb{Q}}$, par la commutativité d'un diagramme, pour $\forall\ g \in M$



On s'intéresse surtout aux φ (65) pour lesquels (73) existe — au moins quitte à se restreindre à un ss-groupe|sous-groupe ouvert de M… 223

[scan 225]

[p. 760]

53

1°) Action différentiable|différentielle et groupe de Teichmüller spécial.

Soit X une surface connexe compacte différentiable, orientable (compacte dans le cas qui nous intéresse), I une partie discrète de X. Pour $\forall i \in I$, soit $\mathbb{S}_i$ l'espace (homéomorphe à la c|d

circonférence) des demi-droites homogènes dans l'espace tangent, et soit $\tilde{\mathbb{S}}_i$ un rev. universel de $\mathbb{S}_i$.

Soit Soit $\tilde{g}$ u un autom. diff. de (X,S), il induit un autom de

$$\mathbb{S} = \mathbb{S}_I \overset{\text{déf}}{=} \coprod_{i\in I} \mathbb{S}_i, \tag{1}$$

noté $u_{\mathbb{S}}$. Considérons l'ens des relèvements $\tilde{u}$ de $u_{\mathbb{S}}$ en un autom de $\mathbb{S}$ de $\tilde{\mathbb{S}}$

$$\tilde{\mathbb{S}} = \coprod_{i\in I} \tilde{\mathbb{S}}_i. \tag{2}$$

Notons, si T_0 est le module d'orientation de X, que chaque T_0 opère sur chaque $\tilde{\mathbb{S}}_i$, 224

[scan 226]

de sorte que T_0 opère en fait sur $\mathbb{S}$ et

$$\tilde{\mathbb{S}}/T_0 \simeq \mathbb{S}. \tag{3}$$

Ceci montre que (si u est comme dessus) le groupe T_0^I opère à g. (p.ex) sur l'ens des relèvements $\tilde{u}$. qui devient ainsi un torseur sous T_0^I.

Soit G un groupe topologique, qui opère différentiablement sur (X,S), avec de|des une des actions continues sur $\mathbb{S}$. On pose

$$\widetilde{G} = \left\{ (gu, \tilde{u}) \;\middle|\; \begin{array}{l} u \in G, \quad \tilde{u} \text{ un relèvement} \\ \text{continu de } u_{\mathbb{S}} \text{ à } \tilde{\mathbb{S}} \end{array} \right\}, \tag{4}$$

on trouve sur $\widetilde{G}$ une topologie canonique (conv. de u et conv. uniforme de $\tilde{u}$), qui soit telle que l'hom $G \longrightarrow \widetilde{G}$ fasse|fera de G un revêtement de $\widetilde{G}$, de groupe T_0^I :

$$1 \longrightarrow T_0^I \longrightarrow \widetilde{G} \longrightarrow G \longrightarrow 1\ . \tag{6}$$

m1662

Note marginale. m1662 NB G opère sur T_0^I via le caractère (52)|(ε) d'orientation

Proposition Si Supposons que X soit cpcte|cpcts, 225

[scan 227]

[p. 761]

et considérons l'hom. canonique

$$G \longrightarrow G/G^\circ \longrightarrow \mathcal{T}(X,S)$$

(groupe de Teichmüller de (X,S)), on a alors un hom canonique d'extensions

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & T_0^I & \longrightarrow & \widetilde{G} & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & T_0^I & \longrightarrow & \mathrm{Sp}\mathcal{T}(X,S) & \longrightarrow & \mathcal{T}(X,S) & \longrightarrow & 1 \end{array} \tag{7}$$

$\mathrm{Sp}\mathcal{T}(X,S)$ est le groupe de Teichmüller spécial de (X,S).

m1664

Note marginale. m1664 Pour la démonstration cf les développements du 5°) (pp. 766′ ff, notamment pp. 784 ff)

NB On notera que si pour $\forall i \in I$, on fixe une origine e_i sur $\mathbb{S}_i$, alors il résulte de la propriété universelle de $\tilde{\mathbb{S}}$ que la donnée d'un relèvement $\tilde{u}$ de $u_{\mathbb{S}}$ à $\tilde{\mathbb{S}}$ revient à la donnée, pour $\forall i \in I$, d'un relèvement de $u_{\mathbb{S}}(e_i)$ en un pt $\tilde{a}_i$ de $\tilde{\mathbb{S}}_{u(e_i)|u(i)}$ (i.e., de $\tilde{\mathbb{S}}_{u(i)}$). 226

[scan 228]

2°) Les groupes $\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})^{\pm 1\sim}$|et $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})$. On pose

$$\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})^{\pm 1} = \{u \in \mathrm{GL}(2,\mathbb{R}) \mid \det u \in \{\pm 1\}\}. \tag{8}$$

Ce groupe opère différentiablement sur $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ en laissant fixe l'origine, on peut donc appliquer la construction du 1°), Ici $\mathbb{S}_0$ s'identifie au cercle unité

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{U} \overset{\text{déf}}{=} \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} & \longrightarrow & \mathbb{S}_0^{*|*} \\ z & \longmapsto & \mathbb{R}^+ z \end{array} \tag{9}$$

et pour $u \in \mathrm{GL}(2,\mathbb{R})^{\pm 1}$, son action sur $\mathbb{S}_0^{*|*}$ s'identifie à l'action sur $\mathbb{U}$ donnée par

$$\begin{array}{ccc} z & \longmapsto & \dfrac{u(z)}{|z|} \\ \cup & & \\ \mathbb{U} & & \end{array} . \tag{10}$$

Un relèvement de cette action $u_{\mathbb{S}_0^{*|*}}$ en une action sur $\tilde{\mathbb{S}}_0^{*|*}$ revient à un relèvement de $u(e_0 = 1)$ en un élément de $\tilde{\mathbb{S}}_0$. et Nous choisirons|décrirons le revêtement construirons|construisons $\tilde{\mathbb{S}}$ $\tilde{\mathbb{S}}_0$ en choisissant un pt. base e_0 de $\mathbb{S}_0$, correspondant au 227

Scans 229–247

[scan 229]

[p. 762]

point 1 de $\mathbb{U}$, de sorte que le rev. universel de $\mathbb{S}_0$ pointé au dessus de e_0 s'identifie au revêtement exponentiel

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{U} & & (\tilde{\to} \mathbb{S}_0) \\ t \longmapsto \exp 2i\pi t & & (\mapsto \mathbb{R}^+ \exp 2i\pi t. \end{array} \tag{11}$$

Ainsi, un relèvement de $u_{\mathbb{S}^1}$ en $\tilde{u}$ revient au choix de $t \in \mathbb{R}$ tel que

$$\exp 2i\pi t = \frac{u(1)}{|u(1)|} \qquad \text{s'écr.} \tag{12}$$

i.e. au choix d'un argument t de $u(1)$.

On applique la construction de $\widetilde{G}$ du 1°) au cas de $G = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})^{\pm 1}$, on trouve une structure d'extension

$$1 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})^{\pm 1\sim} \longrightarrow \mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})^{\pm 1} \longrightarrow 1. \tag{13}$$

Propoqui induit au dessus de la composante neutre $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})$ de $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})^{\pm 1}$ une structure d'extension

$$1 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})^{\sim} \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{R}) \longrightarrow 1. \tag{14}$$

Proposition Le groupe $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})^{\sim}$ est 1-connexe, et $\overline{\mathrm{m}}$ contra homéomorphe à $\mathbb{R}^3$. 228

[scan 230]

Dém. Comme l'inclusion

$$\mathbb{U} \hookrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{R}) \tag{15}$$

est une équivalence d'homotopie, qui s'identifie topologiquement à l'inclusion $\mathbb{U} \longrightarrow \mathbb{U} \times \mathbb{R}^2$, on est ramené à prouver que au dessus de $\mathbb{U}$ l'image inverse $\mathbb{U}^{\sim}$ de $\mathbb{U}$ dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})^{\sim}$ s'identifie au rev. universel $\mathbb{R}\,\mathbb{R}$ de $\mathbb{U}$ (pointé au dessus de 1 par 0...) Or si $u \in \mathbb{U}$, le dernier choix d'un $\tilde{u}$ au dessus de u, i.e. d'un relèvement de $\dfrac{u(1)}{|u(1)|}$ en $\mathbb{R}$ par la formule (12), s'identifie (puisque $\dfrac{u(1)}{|u(1)|} = u(1) = u$) au choix d'un $t \in \mathbb{R}$ tel que $\exp 2i\pi t \in u$, O.K.

Cor. 1 Le sous-g. inv. dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})^{\sim}$ d'un sous-groupe cyclique fini d'ordre n est $\simeq \mathbb{Z}$ ($\exists!$ générateur $\overline{\omega}$ de celui-ci, tel qu'on ait $\overline{\omega}^n = \omega_0'$, où ω_0' est le gén. can. du $\mathrm{Ker}(\mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})^{\sim} \to \mathrm{Sl}(2,\mathbb{R}))$.

m1668

Note marginale. m1668 En appliquant ceci au centre $\{\pm 1\}$ de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})$, on trouve un él. canonique $\omega_0 \in \mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})^{\sim}$ avec $\omega_0^2 = \omega_0'$.

Cor. 2 L'action d'un $g \in \mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})^{-1}$ sur $\overline{\omega}\,\omega_0'$ (ou sur le centre $\omega_0^{\mathbb{Z}}$ de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})^{\sim}$) est via $\omega_0' \mapsto \omega_0'^{-1}$ (resp. $\omega_0 \mapsto \omega_0^{-1}$) ... 229

[scan 231]

[p. 763]

3°) Le groupe $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{\sim}$.

Soit $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{\sim}$ l'image inverse de $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$ dans $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})^{\pm 1\,\sim}$, de sorte qu'on a une structure d'extension

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \mathbb{Z} & \to & \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{\sim} & \to & \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}) & \to & 1. \\ & & \uparrow & & & & & & \\ & & n & \longmapsto & \omega_0' & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & n & \longmapsto & \omega_0^n |\omega_0'^{\,n} & & & & \end{array} \tag{16}$$

Je voudrais décrire $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{\sim}$ par générateurs et relations. Pour ceci, je note ceci :

Proposition L'image inverse dans $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{\sim}$ des sous-groupes cycliques $L_\rho \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et $L_\sigma \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ engendrés par ρ et σ sont isomorphes à $\mathbb{Z}$.

Ceci résulte du

Corollaire (à la prop. p. 762) : Pour tt sous-groupe cyclique fini $\mathfrak{Z}|\mathfrak{z} \subset \mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})$, l'image inverse de $\mathfrak{Z}|\mathfrak{z}$ dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{R})^{\sim}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}$.

En effet, par conjugaison SPS que $\mathfrak{Z}|\mathfrak{z} \subset \mathbb{U}$, i.e. $\mathfrak{Z}|\mathfrak{z} = \mu_n(\mathbb{C})$, mais alors $\tilde{\mathfrak{Z}}|\tilde{\mathfrak{z}}$ s'identifie à l'ens des $t \in \mathbb{R}$ avec $(\exp 2i\pi t)^n = 1$ i.e. $\exp 2i\pi(nt) = 1$ i.e. 230

[scan 232]

$$t \in \frac{1}{n}\mathbb{Z},$$

le groupe de ces t est $\simeq \mathbb{Z}$, cqfd.

Corollaire Il existe $\tilde\rho \in \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\sim$ et $\tilde\sigma \in \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\sim$, au dessus de ρ et σ respectivement, tels qu'on ait

$$\tilde\rho^{\,3} = \tilde\sigma^{-2} \tag{17}$$

m1671

Note marginale. m1671 pour un énoncé plus sympathique, voir (20) plus bas ...

L'ens de ces systèmes $(\tilde\rho, \tilde\sigma)$ est un torseur sous $\mathbb{Z}$, par l'opération

$$(\tilde\rho, \tilde\sigma) \longmapsto (\tilde\rho\, {\omega'_0}^{2n}, \tilde\sigma\, {\omega'_0}^{3n}), \tag{18}$$

où ω'_0 est le générateur canonique de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\sim \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$.

On peut dire aussi que l'image inverse de l'élément $= -\mathrm{id}$ du centre $\{\pm 1\}$ de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$ l'unique (l'élément central distinct de $\neq +1$ de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$) est un torseur sous $\mathbb{Z}$, et le choix est un groupe isomorphe à $\mathbb{Z}$, avec un unique générateur ω_0 satisfaisant d'un relèvement

$$\begin{aligned} &\omega_0^2 = \omega'_0 \quad (\text{le générateur can. de} \\ &\qquad \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\sim \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z}) \ ) \end{aligned} \tag{19}$$

m1672

Note marginale. m1672 il vaut mieux dire : ∃! gén. $\tilde\rho$ (resp. $\tilde\sigma$) de l'image inverse $\widetilde{L}_\rho | L_\rho$ de L_ρ (resp. L_σ) dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\sim$, au dessus de ρ (resp. σ), et on a alors les relations (20)

et ceci étant, il est possible de relever ρ en $\tilde\rho$, σ en $\tilde\sigma$ satisfaisant

$$\tilde\rho^{\,3} = \omega_0^{-1}, \qquad \tilde\sigma^{\,2} = \omega_0 \tag{20}$$

Et cette fois-ci, $\tilde\rho$ et $\tilde\sigma$ sont uniquement déter-

Faire la vérification

231

[scan 233]

[p. 764]

minés. Ceci résulte d'une façon de la aussitôt de la prop. précédente.

i) Considérons l'image inverse de $\{1,\tau\} \subset \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$ dans $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\sim$, un gr. extension de $\{1,\tau\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ par $\mathbb{Z}$ — je dis que cette extension est scindée.

m1675

Note marginale. m1675 NB $\tau = \tau_\infty = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i.e. $\tau(x+iy) = -x+iy$ (symétrie p.r. à l'axe des y)

En effet, l'action de τ sur $\mathbb{S}_0$ se relève en l'action de $\tilde\tau$ de d'ordre 2 sur $\mathbb{R}\,\tilde{\mathbb{S}}_0 \simeq \mathbb{R}$, qui est donnée par

$$\tilde\tau t = \frac{1}{2} - t \tag{21}$$

car on a pour $z \in \mathbb{U}$, $z = \exp 2i\pi t$

$$\begin{aligned} \tau z = -\overline{z} &= -\exp 2i\pi t = \exp(\pi i t - 2i\pi t) \\ &= \exp\{\, 2i\pi \underbrace{\left(\frac{1}{2} - t\right)}_{\tilde\tau(t)} . \end{aligned} \tag{22}$$

Je Il est peut-être plus commode de travailler avec $\tau' = \tau'_\infty = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, qui est échange $e_0 = 1$ et $e_1 = i$, i.e. la symétrie p.r.|par à la diagonale principale. Cet autom. stabilise $\mathbb{U}$, et fixe le pt $\exp \frac{\pi i}{4|8} = \frac{\sqrt{2}}{2}(i+1)$), il se relève en

$$\widetilde{\tau'}(t) = 2i\pi \left(\frac{1}{8|4} - t \right). \tag{23}$$

Notons que $\widetilde{\tau'}|\tau'$ l'action de $\widetilde{\tau'}$ (comme celle 232

[scan 234]

de $\tilde{\tau}$) sur ω_0 est la symétrie $\omega_0 \mapsto \omega_0^{-1}$ (cf fin du § précédent). Je dis qu'on a

$$\tilde{\tau}'(\tilde{\rho}) = \tilde{\rho}^{-1}, \qquad \tilde{\tau}'(\tilde{\sigma}) = \tilde{\sigma}^{-1}. \tag{24}$$

Les formules s'écrivent aussi|ainsi

$$\tilde{\tau}'(\tilde{\rho}^{-1}) = \tilde{\rho}, \qquad \tilde{\tau}'(\tilde{\sigma}^{-1}) = \tilde{\sigma}$$

elles sont valables et dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$, donc pour voir qu'elles sont valables dans $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\sim$, il suffit de montrer que les premiers mbs satisfont les relations caractéristiques (20), ce qui s'écrit

$$\tilde{\tau}'(\underbrace{\tilde{\rho}^{-3}}_{\omega_0^{-1}}) = \omega_0^{-1}, \qquad \tilde{\tau}'(\underbrace{\tilde{\sigma}^{-2}}_{\omega_0^{-1}}) = \omega_0$$

i.e. $\tilde{\tau}'(\omega_0) = \omega_0^{-1}$, OK.

> Théorème. Le groupe $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\sim$ admet
> la présentation (à deux gén. $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$)
> (25) $\boxed{\tilde{\rho}^3 \cdot \tilde{\sigma}^2 = 1}$

Dém. Soit $\Pi|\pi$ le groupe engendré défini par cette présentation, et considérons l'hom

$$\begin{array}{ccc} \Pi|\pi & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1 = \{\rho, \sigma \mid \rho^3 = \sigma^2 = 1\} \\ (\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}) & \longmapsto & (\rho, \sigma) \bmod \{\pm 1\} \end{array} \tag{26}$$

233

[scan 235]

[p. 765]

le groupe $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1$ s'identifie au quotient de $\pi|\Pi$ par le sous-groupe distingué engendré par l'élément $\omega_0 \overset{\text{dfn}}{=} \tilde{\rho}^{-3} = \tilde{\sigma}^2$. Mais cet élément étant central, le groupe engendré par ω_0 est déjà distingué. donc on a une suite exacte

$$\begin{array}{ccccccccc} & & n & \longmapsto & \omega_0{}^n & & & & \\ & & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \Pi|\pi & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1 & \longrightarrow & 1 \end{array} \tag{27}$$

qui s'envoie dans la suite exacte

$$\begin{array}{ccccccccc} (28)|(27) & 1 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^\sim & \longrightarrow & \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})/\pm 1 & \longrightarrow & 1 \\ & & & n & \longmapsto & \omega_0^n & & & & \end{array}$$

en induisant des iso identiques sur les facteurs extrêmes — donc par le lemme des|de 5 $\pi|\Pi \longrightarrow \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\sim}$ est iso, cqfd.

Corollaire 1 Le groupe $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{\sim}$ admet
la présentation (à trois gén. $\tilde\rho, \tilde\sigma, \tilde\tau'$)

$$\boxed{\tilde\tau'^2 = 1, |\omega_0\, \tilde\rho^3 \cdot \tilde\sigma^2 = 1, \quad \tilde\tau'(\tilde\rho) = \tilde\rho^{-1}, \quad \tilde\tau'(\tilde\sigma) = \tilde\sigma^{-1}} \tag{28}$$

Je vais essayer de présenter le élément groupe $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{\sim}$ avec|en trois générateurs involutifs, au de $\tilde r_0, \tilde r_1, \tilde r_\infty$ au dessus des éléments $r_0, r_1|\sigma_0, r_\infty$ de $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{-}$, en m'inspirant du formulaire|des formulaires de $\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})$: 234

[scan 236]

$$\begin{cases} r_\infty = \tau_\infty = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ r_0 = \tau'_\infty = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ r_1 = -\tau'_0 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases} \tag{29}$$

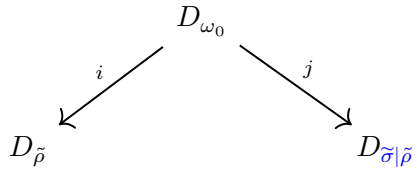
m1679

Note marginale. m1679

$$\begin{cases} r_0(\rho) = \rho^{-1}, \quad r_0(\sigma) = \sigma^{-1} \\ r_1 = \rho^{-1} r_0 = r_0 \rho \\ r_\infty = \sigma r_0 = r_0 \sigma^{-1} \end{cases} \tag{30}$$

Notons que $(\tilde\rho, \tilde\tau')$ engendrent un groupe isomorphe à D_∞, que je note $D_{\tilde\rho}$, de $\overline{\mathrm{m}}$ $(\tilde\sigma, \tilde\tau')$ engendre|engendrent un groupe $D_{\tilde\sigma}$, isomorphe à D_∞. Enfin $(\omega_0, \tilde\tau')$ engendrent un groupe D_{ω_0}, isomorphe encore à D_∞. On a un diagramme

(31)



$$\begin{cases} i(\omega_0) = \tilde\rho^{-3} \\ i(\tilde\tau') = \tilde\tau' \end{cases} \qquad \begin{cases} j(\omega_0) = \tilde\sigma^2 \\ j(\tilde\tau') = \tilde\tau' \end{cases}$$

et le cor. 1 s'écrit sous la forme

$$\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{\sim} \simeq D_{\tilde\rho} *_{D_{\omega_0}} D_{\tilde\sigma} \tag{32}$$

(somme amalgamée de groupes).

Or on peut prendre dans $D_{\tilde\rho}, D_{\tilde\sigma}$ les générateurs involutifs

$$\begin{cases} \tilde r_0 = \tilde\tau' = \tilde\tau'_\infty & \text{et} \quad \tilde r_1 \overset{\text{dfn}}{=} \tilde\rho^{-1}\tilde r_0 = \tilde r_0 \tilde\rho \quad \text{dans } D_{\tilde\rho} \\ \tilde r_0 = \cdots\cdots & \text{et} \quad \tilde r_\infty \overset{\text{dfn}}{=} \tilde\sigma\, \tilde r_0 = \tilde r_0 \tilde\sigma^{-1} \end{cases} \tag{33}$$

235

[scan 237]

[p. 766]

et on trouve alors

Corollaire 2 $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{\sim}$ admet une présentation (à trois générateurs involutifs $\tilde r_0, \tilde r_1, \tilde r_\infty$) :

$$\boxed{\tilde r_0^2 = \tilde r_1^2 = \tilde r_\infty^2 = 1, \quad \underbrace{\left(\tilde r_0^{-1}\tilde r_1\right)^3}_{\tilde\rho} \overset{=}{\cdot} \underbrace{\left(\tilde r_\infty \tilde r_0^{-1}\right)^2}_{\tilde\sigma} = 1} \tag{34}$$

ω_0

[scan 238]

4°) L'isomorphisme $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\sim \simeq S\mathcal{T}_{1,1}$ ✓

Posons

$$X_1 \quad X_1 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 \simeq (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2 \simeq \mathbb{U}\times\mathbb{U}. \tag{35}$$

(surface-type de genre 1), notons additivement sa loi de composition, et soit

$$a_{1,0} = 0 \in X_1, \quad X_1 \setminus \{a_{1,0}\} = X_1 \setminus \{0\} = U_{1,1}, \tag{36}$$

surface-type de type $(g,\nu) = (1,1)$.

Le groupe $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$ s'identifie au groupe des automorphismes du groupe topologique X_1, et opère donc sur X_1 en laissant fixe l'origine $a_{1,0}$ 0, donc il opère sur $U_{1,0}$, d'où un hom

$$\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}) \xrightarrow{\ \sim\ } \mathcal{T}_{1,1} = \mathcal{T}(U_{1,1}) \tag{37}$$

groupe des classes d'isotopie
d'homéomorphismes
de $U_{1,1}$,

dont on sait que c'est un isomorphisme. D'ailleurs, $G = \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$ opère différentiablement|différentiellement sur $\mathcal{T}|\tau\, X_1$, et l'action sur l'espace tangent s'identifie à l'action tautologique de $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z}) \subset \mathrm{Gl}(2,\mathbb{R})$ sur $\mathbb{R}^2$. Donc le groupe noté $\widetilde{G}$ dans 237

[scan 239]

[p. 767]

1°) e est canoniquement isomorphe, en tant qu'extension de G par $T_0 = \mathbb{Z}$ (NB. $\mathbb{R}^2$ et son quotient X_1 sont canoniquement orientés) au groupe $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\sim$ du 3°.

Ainsi on trouve le Théorème (cf. prop. p. 761) le

Théorème L'image inverse par l'isom. (37) de l'extension $S*\mathcal{T}_{1,1}$ de $\mathcal{T}_{1,1}$ par $\mathbb{Z}$ s'identifie canoniquement à $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^\sim$, donc il admet les deux présentations explicites du 3°

a) $\underset{\omega\tilde{\sigma}}{\tilde{\rho}^3\cdot\tilde{\sigma}^2} = \underset{\omega_0}{1}, \quad \tilde{\tau}'(\tilde{\rho}) = \tilde{\rho}^{-1}, \quad \tilde{\tau}'(\tilde{\sigma}) = \tilde{\sigma}^{-1}, \quad \tilde{\tau}'^2 = 1$

b) $\tilde{r}_0^2 = \tilde{r}_1^2 = \tilde{r}_\infty^2 = 1, \quad \underset{\omega_0}{(\tilde{r}_0^{-1}\tilde{r}_1)^3\cdot(\tilde{r}_\infty\tilde{r}_0)^2} = 1.$

Interprétons maintenant $\mathcal{T}_{1,1}$ et $S\mathcal{T}_{1,1}$ en termes du groupe fondamental de $U_{1,1}$, que nous calculerons en choisissant (judicieusement ?) un pt base $a_{1,1}$ dans $U_{1,1}$,

$$\Pi_{1,1} \overset{\text{dfn}}{=} \pi_1(U_{1,1}, a_{1,1}), \tag{38}$$

$$\mathcal{T}_{1,1} \simeq \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{1,1}) \tag{39}$$

238

[scan 240]

m1685

Note marginale. [m1685] j'utilise la not. ℓ_0' au lieu de ℓ_0, car ℓ_0 désigne déjà un élément bien déterminé de $\mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})$!

Nous avons une présentation de $\Pi_{1,1}$ par

$$\Pi_{1,1} = \{x, y, \ell_0' \mid [x,y]\ell_0' = 1\} \tag{40}$$

et désignant par L le sous-groupe-lacets de $\Pi_{1,1}$ engendré par ℓ'_0, on aura

$$(41) \qquad S\mathcal{T}_{1,1} \simeq \mathrm{Norm}_{\mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{1,1})}(L).$$

Donc il faudrait expliciter l'action de S

$$S\mathcal{T}_{1,1} \simeq \mathrm{Gl}(2,\mathbb{Z})^{\sim} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{lac}}(\Pi_{1,1}),$$

par l'action des générateurs $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}, \tilde{\tau}'$ ou $\tilde{r}_0 = \tilde{\tau}', \tilde{r}_1, \tilde{r}_\infty$ — action qui doit normaliser L, et de façon plus précise, transformer ℓ'_0 en ℓ'_0 (pour $\tilde{\rho}, \tilde{\sigma}$) ou en ℓ'^{-1}_0 (pour $\tilde{\tau}' = \tilde{r}_0, \tilde{r}_1, \tilde{r}_\infty$). Il faut donc expliciter l'action des générateurs sur x et sur y. (NB $\Pi_{1,1}$ est le groupe libre ayant comme générateurs x et y !)

Considérons le revêtement principal $U'^{a}_{1,1}$ de groupe $\mathbb{Z}^2$ de $U_{1,1} = X_1 - \{0\}$, induit par le rev. principal $\mathbb{R}^2$ de $X_1 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$, — l'image inverse de $U_{1,1}$ est $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Z}^2$. Choisissons un pt base a 239

[scan 241]

[p. 768]

(44)|(42)

$$a \in \mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Z}^2,$$

au dessus de $a_{1,1}$, on aura donc un iso. can.

$$(42) \qquad \Pi_{1,1} \simeq \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Z}^2, \mathbb{Z}^2; a)$$

d'où une suite exacte

$$(43) \qquad 1 \to \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Z}^2) \longrightarrow \underset{\pi_1(U_{1,1} = X_1 \setminus \{a_{1,0}\})}{\Pi_{1,1}} \longrightarrow \underset{\pi_1(X_1)\\ \wr \\ (\Pi_{1,1})_{\mathrm{ab}}}{\mathbb{Z}^2} \longrightarrow 1.$$

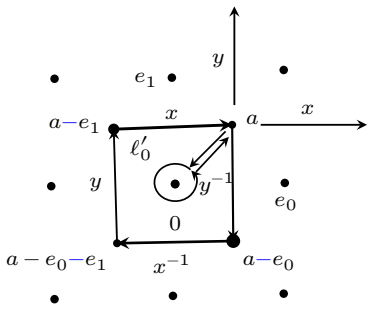
Les éléments du π_1 mixte s'explicitent par le calcul de Jean Malgoire à l'aide des couples

$$(44) \qquad (\gamma, \ell) \qquad \begin{pmatrix} \gamma \in \mathbb{Z}^2, & \ell \text{ classe de chemins dans} \\ \mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Z}^2 \text{ de } a \text{ à } \gamma|\tau a + \gamma \end{pmatrix}$$

qu'on "compose comme les fonctions".

Nous prendrons, au dessus des générateurs Considérons les e_0, e_1 de $\mathbb{Z}^2$, les éléments x, y définis par les chemins rectilignes de a à $a + e_0$, resp. $a + e_1$, à partir de l'origine

$$(45) \qquad a = \tilde{a}_{1,1} = \left(+\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right)$$



Alors l'élément $xyx^{-1}y^{-1}$ est figuré par le chemin ci-dessus, qui est visiblement opposé au lacet "rectiligne" direct de a autour de l'origine 0. 240

[scan 242]

5°) Digression sur les revêtements de germes d'espaces. A) Revêtements de germes
m1689

Note marginale. m1689 ici on n'exclut le pas le filtre impropre ($\emptyset \in \Phi$) correspondant au germe d'espace vide

Un "germe d'espace" est défini par un espace topologique S et une base de filtre Φ sur S, un morphisme de (S, Φ) dans (S', Φ') est un élément de

$$(46) \qquad \varinjlim_{S_i \in \Phi} \mathrm{Hom}_{\Phi_{S_i|S'_i}, \Phi'}(S_i, S'),$$

où Φ_{S_i} est pour $S_i \in \Phi$, Φ_{S_i} est le filtre induit par Φ sur S_i, et $\mathrm{Hom}_{\Phi_{S_i}, \Phi'}$ désigne l'ensemble des appl. continues f de S_i dans S' compatibles avec Φ_{S_i}, Φ', i.e. telles que $\forall S'_j \in \Phi'$, f on ait $f^{-1}(S'_j) \in \Phi_{S_i}$. La composition des morphismes de germes est évidente.

Un revêtement (étale) d'un germe (S, Φ) d'espaces top. est un objet de la catégorie

$$(47) \qquad \underline{\mathrm{Rev}}(S, \Phi) = \varinjlim_{S_i \in \Phi} \underline{\mathrm{Rev}}(S_i); \qquad *$$

ces|les revêtements forment une catégorie, que nous pourrions sans doute interpréter (au moins dans des "bons cas") comme la catégorie des revêtements d'un topos convenable (savoir le topos limite 241

[scan 243]

[p. 769] cela a été fait par Olivier Leroy ?

projective des (petits) topos étales des $S_i \in \Phi$).

Cette catégorie, "dans les bons cas", a tendance à être multigaloisienne, voire galoisienne.

On dit qu'un germe est d'espaces est 1-connexe, ou simplement connexe, si le foncteur naturel

$$(48) \qquad \begin{array}{ccc} (\mathrm{Ens}) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Rev}}(S, \Phi) \\ E & \longmapsto & {}^1E_{(S,\Phi)}|\widetilde{E}_{(S,\Phi)}, \text{ rev. const. de} \\ & & \text{valeur } E|\Phi \end{array}$$

est une équivalence de catégories. Ceci signifie que

1°) Ce foncteur est pl. fidèle (on dit que (S, Φ) est 0-connexe), ce qui signifie, si S est loc. connexe, que $\forall S_i \in \Phi$, $\exists S_j \in \Phi$, $S_j \subset S_i$, tel que $S_j \neq \emptyset$ et $(\pi_0(S_j) \longrightarrow \pi_0(S_i))$ soit une application constante
m1692

Note marginale. m1692 donc ceci implique que ce germe d'espaces est non vide

2°) le foncteur est de plus ess!|ess^t surjectif, ce qui signifie que pour tout $S_i \in \Phi$, $\exists S_j \in \Phi$, $S_j \subset S_i$ tel que pour tte composante connexe $S_{j,\alpha}$ de S_j, l'hom. ext. $\pi_1(S_{j,\alpha}) \longrightarrow \pi_1(S_i)$ soit trivial.

Les revêtements de germes d'espaces forment une catégorie fibrée sur celle 242

[scan 244]

des germes d'espaces. La catégorie des espaces top. [illeg. 1] peut être considérée comme sous-catégorie pleine de celle des germes d'espaces topologiques en associant à tt espace S, le

germe (S,Φ), où Φ est le filtre trivial sur S. Ceci étant, la cat. fibrée des revêtements de germes d'espaces induit|induite celle des rev. d'espaces topologiques.

Soit $\mathcal{S}\mathcal{X}$ un germe d'espaces tel que $\underline{\mathrm{Rev}}\mathcal{X}$ soit une catégorie multigaloisienne, Alors et soit $\mathcal{S}$ un germe d'espaces 1-connexe, $\mathcal{S}\longrightarrow\mathcal{X}$ un morphisme. Alors on a

$$\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{X})\longrightarrow\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{S})\xleftarrow{\sim}(\mathrm{Ens}) \tag{49}$$

foncteur fibre sur $\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{X})$, ce qui permet de définir

$$\pi_1(\mathcal{S}\mathcal{X},\mathcal{S}) \tag{50}$$

comme le π_1 relatif à ce foncteur fibre. Si $\mathcal{X}$ est 0-connexe donc $\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{X})$ est galoisienne, on aura donc, si $\Pi\simeq\pi_1(\mathcal{X},\mathcal{S})$, une équivalence de catégories 243

[scan 245]

[p. 770]

$$\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{X})\simeq\mathrm{Ens}(\Pi). \tag{51}$$

Le groupe $\pi_1(\mathcal{X},\mathcal{S})$ dépend fonctoriellement du triple $(\mathcal{S},\mathcal{X},\mathcal{S}\longrightarrow\mathcal{X})$ i.e de la flèche $\mathcal{S}\longrightarrow\mathcal{X}$ dans la catégorie des germes d'espaces, où $\mathcal{S}$ la source $\mathcal{S}$ est 1-connexe.

Soient|Soit X un espace top., Y une partie de X, on appelle germe de X autour de Y le germe d'espaces (X,Φ), où Φ est le filtre des voisinages de Y dans|ds X, germe résiduel de X autour de Y le germe d'espaces $(X\setminus Y,\Phi_{X\setminus Y})$ induit sur $X-Y$ (il est vide ssi Y est ouvert).
m1695

Note marginale. m1695 On a un diagramme de morphismes canoniques

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Germ}_Y(X) & \hookleftarrow & \mathrm{Gerres}_Y(X)\\ \downarrow & & \downarrow\\ X & \hookleftarrow & X-Y\end{array} \tag{52}$$

Nous utiliserons cette notion surtout dans le cas où $Y=\{x\}$, en parlant aussi de germe et germe résiduel de X en x. (NB le germe de X en x est tjrs simp 1-connexe, mais pas le germe résiduel). Tout germe d'espaces (S,Φ) peut s'interpréter comme germe résiduel d'un espace (S,Φ) $X=S\cup\{\omega\}$ en un pt ω convenable … 244

[scan 246]

. Je m'intéresse au cas où $x\in X$ admet un voisinage homéomorphe à $\mathbb{R}^2$ — i.e. X est une surface en x. Je désignerai par $D^*_{X,x}$

$$D^*_{X,x}\quad\text{ou}\quad D^*_x \tag{53}$$

le germe résiduel de X en x (contenu dans le germe $D_{X,x}$ ou D_x de X en x).

Je m'intéresse au choix d'un rev. universel $D^{*\sim}_x$ de D^*_x — mais pour quoi|qui il me faut faire une digression sur la notion abstraite de rev universel d'un germe d'espaces.

Soit (S,Φ) un germe d'espaces. Un rev. de (S,Φ) provient d'un rev S'_i d'un $S_i\in\Phi$, et définit un germe d'espaces $(S'_i,\Phi_{S'_i})$, où $\Phi_{S'_i}$ désigne l'image inverse de $\Phi_{S'_iS_i}$ dans S'_i. Ce germe d'espaces au dessus de $\mathcal{S}=(S,\Phi)$ (à isom unique près de germes) ne dépend pas du choix de S_i, S'_i, mais seulement de l'élément de $\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{S})$. On trouve ainsi un foncteur canonique 245

[scan 247]

[p. 771]

$$(54) \qquad \underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{S}) \longrightarrow (\text{Germesp})/\mathcal{S}$$

qui est pleinement fidèle. Un germe d'espaces $\mathcal{S}'$ au dessus de $\mathcal{S}$ est dit le un revêtement étale de $\mathcal{S}$, s'il est dans l'image essentielle. Ainsi la cat. $\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{S})$ des revêtements étales du germe d'espaces $\mathcal{S}$ est équivalente à la sous-catégorie pleine de la g cat. des germes d'espaces, au dessus du germe $\mathcal{S}$, qui formée des rev. étales dudit germe $\mathcal{S}$.

Supposons que toujours|tjrs que la cat. $\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{S})$ est g multigaloisienne. Les objets 1-connexes sont appelés des rev. universels de $\mathcal{S}$ — si $\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{S})$ est galoisienne, ils forment un groupoïde, connexe ssi $\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{S})$ est galoisienne i.e. ssi le germe $\mathcal{S}$ est 0-connexe. Les rev!|rev. universels de $\mathcal{S}$ peuvent s'interpréter comme des germes d'espaces. Soit $\tilde{\mathcal{S}}$ un tel rev. universel, alors $\tilde{\mathcal{S}}$ est bel et bien un germe d'espaces 1-connexe|1. connexe, et $\tilde{\mathcal{S}} \longrightarrow \mathcal{S}$ permet de définir $\pi_1(\mathcal{S}, \tilde{\mathcal{S}})$. Ceci posé, on a un iso. can.

$$(55) \qquad \pi_1(\mathcal{S}, \tilde{\mathcal{S}}) \simeq \mathrm{Aut}_{\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{S})}(\tilde{\mathcal{S}})$$

m1698

Note marginale. m1698 Ce qui exprime que $\pi_1(\mathcal{S}, \tilde{\mathcal{S}})$ n'est autre que le π_1 de la cat. multigaloisienne "abstraite" $\underline{\mathrm{Rev}}(\mathcal{S})$, "calculé" en l'élément 1-connexe $\tilde{\mathcal{S}}$.

246

Scans 248–266

[scan 248]

B) Cas des surfaces ponctuées

Bref.

Ceci dit, revenons à la situation de (53), d'un espace topologique X, et d'un $x \in X$ tel que X soit une surface en x. Alors la catégorie des rev.

$$\underline{\mathrm{Rev}}(D_x^*)$$

est une catégorie galoisienne, abélienne, dont le groupe fondamental s'identifie canoniquement au module d'orientation $\overline{T}_x$ de X en x

$$(56) \qquad \pi_1(D_x^*) \overset{\text{def}}{=} \pi_1(\underline{\mathrm{Rev}}(D_x^*)) \simeq \overline{T}_x.$$

Ceci provient du fait que le germe D_x^* est [illeg. 1] admet une "base" formée d'espaces $D_{x,i}^*$ isomorphes à provenant des disques de centre x, et les π_1 desdits disques forment un syst. projectif constant…

Ainsi les rev. universels $D_x^{*\sim}$ de D_x^* forment un groupoïde connexe, de groupoïde|groupe fondamental $\mathbb{Z}\,\overline{T}_x$.

Choisissons donc un tel $D_x^{*\sim}$, et considérons les morphismes composés

[scan 249]

[p. 772]

$$D_x^{*\sim} \longrightarrow D_x^* \hookrightarrow X - \{x\}$$

- plus généralement, soit S une partie de X, contenant x comme pt isolé (p. ex. une partie discrète de X), de sorte qu'on a

$$(57) \qquad D_x^* \hookrightarrow U \overset{\text{def}}{=} X \setminus S$$

et considérons les composés

$$(58) \qquad D_x^{*\sim} \longrightarrow D_x^* \hookrightarrow U.$$

Si $\underline{\mathrm{Rev}}(U)$ est multigaloisienne (p. ex. U loc 1|0-connexe), alors on peut donc considérer le groupe fondamental correspondant de U

$$(59) \qquad \pi_1(U, D_x^{*\sim}),$$

je vais définir un hom canonique

$$(60) \qquad K_x|\kappa_x : \overline{T}_x \longrightarrow \underbrace{\pi_1(U, D_x^{*\sim})}_{\substack{\simeq \text{ Aut du foncteur} \\ \text{fibre } \underline{\mathrm{Rev}}(U) \longrightarrow \underline{\mathrm{Rev}}(D_x^{*\sim}) \\ \text{sur } \underline{\mathrm{Rev}}(U)}} ,$$

on peut le décrire p. ex. comme

$$(61) \qquad \begin{array}{ccc} \pi_1(D_x^*, D_x^{*\sim}) & \longrightarrow & \pi_1(U, D_x^{*\sim}) \\ \wr\downarrow & & \\ \overline{T}_x & & \end{array}$$

[scan 250]

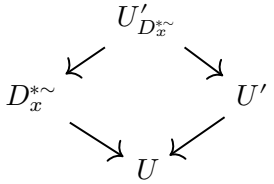
induit par l'inclusion

$$D_x^* \hookrightarrow U$$

ou encore, par en termes d'autom. d'un foncteur fibre, comme l'homopération de $\overline{T}_x$ sur

$$\Gamma(D_x^{*\sim}, \underbrace{U' \times_{DU} D_x^{*\sim}}_{U'_{D_x^{*\sim}}})$$

provenant des opérations de $\overline{T}_x$ sur $D_x^{*\sim}$.

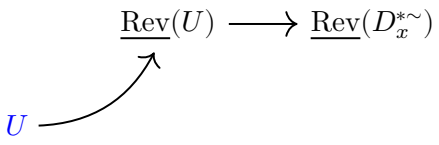


[illeg. 1] NB Chaque fois

Supposons qu'on ait déjà choisi par ailleurs un groupe fondamental $\pi_1(U, \widetilde{U}) = \pi$ de U, par le choix d'un pt base, ou, plus généralement, d'un rev. universel $\widetilde{U}$ de U. Pour le comparer avec $\pi_1(U, SD_x^{*\sim})$, on choisira donc un "chem. de domin." de $D_x^{*\sim}/U$ à|: $\widetilde{U}/U$, i.e. un isomorphisme

$$(62) \qquad \widetilde{U} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Revuni}(U, D_x^{*\sim})$$

(rev. universel de $\widetilde{U}U$ défini par le foncteur fibre



m1702

Note marginale. m1702 NB si [illeg. 1] $D^{*\sim}_x$ défini par un rev. universel $D^{*\sim}_{x,i}$ d'un disque épointé $D^*_{x,i}$, et si $\tilde{y} \in D^{*\sim}_{x,i}$, $\tilde{z} \in \widetilde{U}$, y, z les images dans U, alors

$$D\mathrm{Revuni}(U, D^{*\sim}_x) \simeq \mathrm{Revuni}(U, y)$$

et $\widetilde{U} = \mathrm{Revuni}(U, z)$: le choix de (62) équivaut à celui d'un chemin de y à z (U loc. 1-connexe).

[scan 251]

[p. 773] (l'indétermination est mod un autom. élément int. de π, ou de $\pi_1(U, D^{*\sim}_x)$) qui induit un isom

$$(63) \qquad \pi_z|\pi_s|\pi = \pi_1(U, \widetilde{U}) \xleftrightarrow{\sim} \pi_1(U, D^{*\sim}_x)$$

(qui est changé par un autom. intérieur, quand on change|compose (62) par un élément de π).

Composant (63) et (60), on trouve donc un hom

$$(64) \qquad \overline{T}_x \longrightarrow \pi = \pi_1(U, \widetilde{U}),$$

qui dépend du choix de (62) – et qui, indépendamment de ce choix, définit un hom ext. bien déterminé – qui n'est autre que l'hom ext.

$$(65) \qquad \begin{array}{ccc} \pi_1(D^*_x) & \longrightarrow & \pi_1(U). \\ \wr & & \wr \\ \overline{T}_x & & \pi \end{array}$$

m1703

Note marginale. m1703 C) Relation avec germes d'arcs (jouant le rôle origine de "pts|pt base")

Je vais décrire une façon commode de fixer un rev. universel $D^{*\sim}_x$ de D^*_x, par un germe d'arc de courbe de X, sortant

[scan 252]

de x. De façon générale, soit $I = [0, 1]$, et $[I]$ le germe résiduel de I en 0. Si X est un espace C'est évidemment un germe 1-connexe.

m1704

Note marginale. m1704 Plutôt que de paramétrer par des germes de voisinages de 0 dans $[0, 1]$, il serait plus commode pour la suite de définir un germe d'arc de X sort. de x comme un germe de sous-ensemble de X en x, satisfaisant à certaines propriétés….

Si X est un espace top. et $x \in X$, on appelle germe d'arc de courbe de X sortant de x, les morphismes

$$(66) \qquad [I] \xrightarrow{\gamma} \mathrm{germ\,rés}_x(X) \overset{\mathrm{def}}{=} D^*_x$$

du germe $[I]$ dans le germe résiduel $D^*_{X,x}$ de X en x. Un tel germe est donc décrit par une application continue d'un intervalle $[0,\varepsilon]$ $(0<\varepsilon\leq 1)$

$$(67)\qquad [0,\varepsilon]\xrightarrow{\varphi\,\gamma} X$$

telle que l'on ait

$$(68)\qquad \begin{cases}\varphi(0)=x\\ \varphi(t)\neq x \quad \text{si } t\in]0,\varepsilon]\end{cases}.$$

Dans le cas qui nous intéresse (X une surface au voisinage de x, donc $\underline{\mathrm{Rev}}(D^*_x)$ galoisienne galoisienne abélienne de groupe $\overline{T}_x$), on peut utiliser cet hom pour définir un foncteur fibre sur D^*_x

$$(69)\qquad \underline{\mathrm{Rev}}(D^*_x)\longrightarrow \underline{\mathrm{Rev}}([I])\xleftarrow{\sim}(\mathrm{Ens})$$

[scan 253]

[p. 774]

d'où un rev. universel

$$D^{*\sim}_x \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Rev\,uni}(D^*_x,([I],\varphi)). \tag{70}$$

Bien entendu, on aura une factorisation

$$[I]\longrightarrow D^{*\sim}_x\longrightarrow D^*_x\ (\hookrightarrow U)$$
$$\qquad\qquad\ \ \varphi$$

donc on a un iso can.

$$\mathrm{Rev\,uni}(U,D^{*\sim}_x)\simeq \mathrm{Rev\,uni}(U,[I]), \tag{71}$$

où I est considéré comme un germe 1-connexe sur U par le morphisme composé

$$[I]\longrightarrow D^*_x\longrightarrow U.$$

Donc on a

$$(72)\quad \pi_1(U,D^{*\sim}_x)=\pi_1(U,[I])\xleftarrow{K_x}\overline{T}_x.$$

D) Relation avec structure différentielle

Lorsque X est muni d'une structure différentiable au voisinage de x, on dit qu'un germe de courbe dans X sortant de x est différentiable, si le|l' applicationgerme d'application continue

$$I\longrightarrow X$$

qui le définit est différentiable, Prenons|Pour celaet de plus

[scan 254]

l'application tangente à l'origine, [illeg. 2] conduit un hom.

$$(73)\quad \mathbb{R}\longrightarrow \mathrm{Tang}_x(X),$$

est injective. Alors l'image de $\mathbb{R}^+$ est une demi-droite homogène dans l'espace tangent à X en x, qu'on appelle la demi-tangente du germe d'arc de courbe envisagé en x.

Revenant pour un moment au cas purement topologique, nous allons considérer l'ens Germarc|Courarc(X,x) des germes d'arcs de X sortant de x, comme l'ens des objets d'un groupoïde (le groupoïde fondamental local de X en x), en prenant comme morphismes de γ en γ' un|les les isomorphismes de Rev uni(D^*_x,γ) $D^{*\sim}_{x,\gamma}$ sur $D^{*\sim}_{x,\gamma'}$

$$\mathrm{Isom}(\gamma,\gamma') \overset{\text{déf}}{=} \mathrm{Isom}_{D^*_x}(D^{*\sim}_{x\gamma}, D^{*\sim}_{x,\gamma'}). \tag{74}$$

On trouve donc par construction une équivalence de catégories (de groupoïdes connexes

$$\text{(75)}\quad \underline{\text{Germarc|Courarc}}(X,x) \longrightarrow \underline{\text{Rev uni}}(D^*_x).$$

[scan 255]

[p. 775]

Soit d'autre part, dans le cas où X est diff. en x, Germ

$$\underline{\text{Germarc diff|Courarc diff}}(X,x) \tag{76}$$

la sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}_x|\mathcal{G}_x$ Germarc|Courarc(X,x) formée des germes d'arc différentiables. Soit $\mathbb{S}_x \simeq \mathbb{S}^1$ la catégoriel'espace des demi-droites de l'espace Tangent $\mathrm{Tang}_x(X)$

$$\mathbb{S}_x = \begin{matrix}\text{espace des}\\ \text{Demi droites}\\ \text{de } \mathrm{Tang}_x(X)\end{matrix} \simeq \mathbb{S}^1, \tag{77}$$

et considérons le groupoïde fondamental

$$\text{(78)}\quad \Pi_1(\mathbb{S}_x) \xrightarrow{\approx} \underline{\text{Rev uni}}(\mathbb{S}_x).$$

m1706

Note marginale. m1706



Je vais définir une équivalence de catégories

$$\begin{array}{ccc} \text{(79)}\quad \underline{\text{Germarc diff|Courarc diff}}(X,x) & \xrightarrow{\approx} & \Pi_1(\mathbb{S}_x) \\ \downarrow\wr & & \downarrow\wr \\ \underline{\text{Rev uni}}(D^*_x) & & \underline{\text{Rev uni}}(\mathbb{S}_x) \end{array}$$

qui, sur les ensembles d'objets, soit l'application associant à $\forall$ germe d'arc différentiable en x sa demi-tangente. Il s'agit donc, si γ, γ' sont deux tels arcs, correspondant à des demi-tangentes Δ, Δ', de définir une bijection canonique

[scan 256]
m1707

Note marginale. m1707

$$\begin{array}{lccc} (80) & \mathrm{Isom}(\gamma,\gamma') & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Isom}_{\Pi_1 \mathbb{S}_x}(\Delta,\Delta') \\ & \| \text{déf} & & \| \text{déf} \\ & \mathrm{Isom}(D^{*\sim}_{x,\gamma}, D^{*\sim}_{x,\gamma'}) & & \begin{array}{l}\text{classes de chemins} \\ \text{dans } \mathbb{S}^*_x \text{ de } \Delta \\ \text{à } \Delta'\end{array} \end{array}$$

[illeg. 1] Au lieu de définir directement la bijection (80), je vais définir plutôt un foncteur (qui sera une équivalence de catégories)

$$(81) \quad \Theta : \Pi_1(\mathbb{S}_x) \xrightarrow{(\to|\sim\approx)} \underline{\mathrm{Rev\ uni}}(D^*_x),$$

Soit $\mathcal{A}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{A}_x \text{ ens des parties fermées 1-connexes de } \mathbb{S}_x \\ \text{(i.e. des } \underline{\text{arcs}} \text{ de cercle dans } \mathbb{S}_x, \\ \quad \text{pouvant être réduits à des pts,} \\ \quad \text{mais } \neq \mathbb{S}_x) \end{array} \right. \tag{82}$$

c'est un ensemble ordonné, et on|donc l'ensemble définit une catégorie ordonnée $\underline{\mathcal{A}}_x$ (les objets sont les $\in \mathcal{A}_x$, les flèches sont les inclusions) — et on sait que le groupoïde enveloppant $\underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x)$ de cette catégorie ordonnée est canoniquement équivalent à $\Pi_1(\mathbb{S}_x)$,

[scan 257]
[p. 776]

de façon précise, soit $\underline{\mathcal{A}}_{0x}|\underline{\mathcal{A}}_x \underline{\mathrm{Gr}}_0(\underline{\mathcal{A}}_x)$ la sous-catégorie pleine de $\underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x)$ (dont l'ens des objets est $\mathcal{A}_x$) dont les objets soient les arcs ponctuels, & on a alors une équivalence canonique

$$(83) \quad \underline{\mathrm{Gr}}_0(\underline{\mathcal{A}}_x) \xrightarrow{\approx} \Pi_1(\mathbb{S}_x)$$

qui sur les objets se réduit à $\{a\} \longmapsto a$, et qui, pour tout arc $\mathbb{S}|\xi$ A d'extrémités a, b, d'où des isom d'inclusion ds|dans $\underline{\mathrm{Gr}}(\mathcal{A}_x)$

$$(84)\quad \left\{ \qquad a \xrightarrow{\sim} A \xleftarrow{\sim} b \right.$$

$$\text{d'où}\quad a \xrightarrow{\sim} b \qquad \text{dans } \underline{\mathrm{Gr}}(\mathcal{A}_x)$$

associe à cette flèche $a \xrightarrow{\sim} b$ de $\underline{\mathrm{Gr}}_0(\mathcal{A}_x)$ la flèche de $\Pi_1(\mathbb{S}_x)$, définie par l'arc A considéré comme chemin de a en b.

Ainsi, pour $\forall$ groupoïde $\mathcal{G}$, la donnée d'un foncteur

$$(85)\quad \Psi : \Pi_1(\mathbb{S}_x) \longrightarrow \mathcal{G}$$

équivaut à la donnée d'un foncteur

[scan 258]

$$\Psi : \underline{\mathcal{A}}_x \longrightarrow \mathcal{G} \tag{86}$$

et (85) est une équivalence de cat. ssi $\mathcal{G}$ est connexe connexe et le son $\pi_1|\Pi_1$ est $\simeq \mathbb{Z}$, et si, pour un x deun couple (a,b) de pts a,b distincts de $\mathbb{S}_x$, définissant deux arcs A et B d'extrémités a,b, deconsidérant l'autom de a dans $\underline{\mathrm{Gr}}_0(\mathcal{A}_x)$ i.e. dans $\underline{\mathrm{Gr}}(\mathcal{A}_x)$, composé de

$$\{a\} \rightarrow A \leftarrow \{b\} \rightarrow B \leftarrow \{a\} \tag{86bis}$$

l'autom correspondant de $\Psi(\{a\})$ dans $\mathcal{G}$ soit un générateur de $\mathrm{Aut}_{\mathcal{G}}(\Psi(\{a\}))$.

Nous allons donc définir un foncteur

$$\underline{\mathcal{A}}_x \longrightarrow \underline{\mathrm{Revuni}}(D_x^*) \tag{87}$$

et (satisfaisant la condition supplémentaire énoncée). Pour définir un tel foncteur, il suffit de définir un foncteur

$$\underline{\mathcal{A}}_x \longrightarrow \begin{array}{c}\text{catégorie des germes 1-connexes}\\ \text{d'espaces, au|en dessus du}\\ \text{germe } D_x^*\end{array} \tag{88}$$

[scan 259]

[p. 777] en composant ce foncteur avec le foncteur

$$\begin{array}{c}\text{cat. des germes 1-conn.}\\ \text{d'espaces au|en dessus}\\ \text{du germe } D_x^*\end{array} \longrightarrow \underline{\mathrm{Revuni}}(D_x^*). \tag{89}$$

En fait, (88) va associer|on associe à $\forall\ A \in \mathcal{EA}_x$ un germe de sous-espace de X en x, dont filtre sur $X - x$ tendant vers x, dont on prendra le germe résiduel.

Les demi-droites Les éléments A de $\mathcal{A}_x$ s'identifient évidemment aux cônes ouvertsfermés C dans $\mathrm{Tang}_x(X)$, disti distincts de $\{0\}$ et de l'espace tang^t|tangent $\forall$ entier. Soit C un Soit $C\mathcal{A}_x|C \in \mathcal{CA}_x$ l'un de ces cônes. Considérons un isom local un

$$f : (\mathrm{Tang}_x(X), 0)\& \xrightarrow{\sim} (X, x), \tag{90}$$

dont l'appl. dont l'appl. tangente soit l'identité. Lorsque Si C est un cône $\in \mathcal{CA}_x$, son image par un tel isom. dépend du choix de l'iso. local envisagé. Mais considérons la famille|ensemble des base de filtre arcsdes cônes $C' \in \mathcal{CA}_x$ contenant $\in C$ strictement (i.e. correspondant à des arcs A' qui soient des voisinages de A, ou encore tels que $C' - \{0\}$ soit un voisinage de $C \setminus \{0\}$), alors le

[scan 260]

germe d'espace défini par la base l'image par (90) de cette du filtre défini par la base de filtre sur $\mathrm{Tang}_x(X)$ formé des $V \cap (C' \setminus \{0\})$, où|: V parcourant les voisinages de 0 dans $\mathrm{Tang}_x(X)$, est un filtre sur $X \setminus \{x\}$ qui ne dépend plus du choix de f, et qui tend vers x, donc définit un germe d'espace $\widetilde{A}$ ou $\widetilde{C}$ au dessus de $X_x|X$ D_x^*. Ce germe d'espace, est é|et il isom. au germe d'espace défini par $\mathrm{Tang}_x(X)$ muni du filtre de base les $V \cap (C' - \{0\})$ — où on peut prendre des V convexes fermés simétriques|symétriques, donc $V \cap (C' - \{0\})$ contractibles — est évidemment 1-connexe. Pour A i.e. C variable i.e. pour $A_1 \subset A_2$ i.e. $C_1 \subset C_2$ on a la relation correspondante d'inclusion A

$$\widetilde{C}_1 \longrightarrow \widetilde{C}_2$$

sur les germes d'espaces dans D_x^*. On trouve donc bien (88), d'où (87)et (81), et on vérifie que ce dernier est bien une équivalence de catégories groupoïdes, via la vérification|vérific^{t} par explicitée|explicité plus haut ((86bis)).

[scan 261]

[p. 778] Considérons maintenant, à nouveau, un arc différentiable γ dans X sortant de x, et sa demi-tangente Δ. Alors $\{\Delta\} \in \mathcal{A}_x$, et on peut considérer le germe d'espace $\{\Delta\}^\sim$ au dessus de D_x^*. On a les|des deux morphismes d'inclusion canoniques

$$\gamma \hookrightarrow \{\Delta\}^\sim \hookrightarrow D_x^* \tag{91}$$

et on en déduit un isom. canonique

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Revuni}(D_x^*, \gamma) & \simeq & \mathrm{Revuni}(D_x^*, \{\Delta\}^\sim) \\ \| \text{déf} & & \| \text{déf} \\ D_{x,\gamma}^{*\sim} & & \Theta(\Delta) \end{array} \tag{92}$$

Si γ' est un autre arc diff. en x, correspondant à la demi-tangente Δ', on a donc

$$D_{x,\gamma}^{*\sim} \simeq \Theta(\Delta), \qquad D_{x,\gamma'}^{*\sim} = \Theta(\Delta')$$

d'où

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Isom}(D_{x,\gamma}^{*\sim}\}, D_{x,\gamma'}^{*\sim}) & \simeq & \mathrm{Isom}(\Theta(\Delta), \Theta(\Delta')) \\ \| \text{déf} & & \sim \uparrow \Theta \\ \mathrm{Isom}(\gamma, \gamma') & & \mathrm{Isom}_{\Pi_1(\mathbb{S}_x)}(\Delta, \Delta') \end{array}$$

ce qui est la bonne bijection (80) cherchée.

Soit En résumé, on a un diagramme ess. comm. d'équivalences de groupoïdes

[scan 262]

$$\begin{array}{ccc} \underline{\text{germesdiff}}(X,x) & \xrightarrow[\approx]{\gamma\longrightarrow\underline{\Delta}(\gamma)} & \Pi_1(\mathbb{S}_x) \\ {\scriptstyle \gamma\mapsto \text{Revuni}(D_x^*,\gamma) \atop =D_{x,\gamma}^{*\sim}} \Big\downarrow \approx & \Theta\approx \swarrow & \Big\downarrow \approx \quad {\scriptstyle a\mapsto \text{Revuni}(\mathbb{S}_x,\cdot)} \\ \underline{\text{Rev.uni.}}(D_x^*) & \xrightarrow{\approx} & \text{Revuni.}(\mathbb{S}_x) \end{array} \tag{93}$$

m1708

Note marginale. m1708 Bien sûr, la difficulté ici provenait du fait qu'on n'avait pas de morphisme direct entre le germe D_x^*, et l'espace $\mathbb{S}_x$...

Le seul foncteur qui n'ait pas encore explicité est le foncteur

$$\begin{array}{ccc} \underline{\text{Revuni}}(D_x^*) & \xrightarrow{\approx} & \text{Revuni}(\mathbb{S}_x) \\ & {\scriptstyle \Theta^{-1}}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle \text{can}} & \\ & \Pi_1(\mathbb{S}_x) & \end{array} \tag{94}$$

défini comme composé de Θ^{-1} avec le foncteur can. $\Pi_1(\mathbb{S}_x) \longrightarrow \text{Rev.uni.}(\mathbb{S}_x)$.

Finalement, dans ces considérations de géométrie topologique différentielle, la construction-clef est celle du foncteur Θ (81). Nous avons pris quelque peine à le définir de façon invariante. Dans le cas où on dispose d'un iso local

$$f : (\underbrace{\text{Tang}_x(X)}_{V}, 0) \longrightarrow (X,x), \tag{90}$$

la construction de ce|— Θ peut s'expliciter comme une construction canonique dans un espace vectoriel V. Toute demi-droite hom.

[scan 263]

[p. 779]

Δ dans V définit un germe d'arc (diff.) dans V sortant de 0, d'où un rev. universel correspondant $D_{V,0;\Delta}^{*\sim}$ de $D_{V,0}^*$, donc un rev. universel $D_{x,\Delta}^{*\sim}$ de D_x^*. Il faut voir comment ce $D_{x,\Delta}^{*\sim}$ dépend "continûment" de Δ, et ce qui revient au $\overline{\text{m}}$, comment le rev. universel $V_\Delta^{*\sim}$ de $V^* = V \setminus \{0\}$ dépend continûment de Δ, ce qui est tout à fait standard....

Soit maintenant $u|\varphi$ un un difféomorphismeautomorphisme de X, fixant x, et différentiable en x. On a donc des autom. induits de

$$^{u|\varphi}D_x^* \quad \text{autom. de } D_x^*, \qquad ^{u|\varphi}\mathbb{S}_x \quad \text{autom. de } \mathbb{S}_x. \tag{95|94}$$

Considérons d'autre part un rev. universel $\tilde{\mathbb{S}}_x$ de $\mathbb{S}_x$, et soit $D_x^{*\sim}$ un rev. universel de D_x^* associé, grâce à l'équiv. (94). Je dis qu'on a alors une

[scan 264]

bijection canonique

$$\begin{array}{ccc} \text{ens des relèvements de } {}^uD_x^* \text{ en un autom } {}^uD_x^{*\sim} \text{ du germe } D_x^{*\sim} & \simeq & \text{ens des relèvements de } {}^u\mathbb{S}_x \text{ en un autom } {}^u\mathbb{S}_x^\sim \text{ de } \mathbb{S}_x^\sim \end{array}, \tag{96}$$

m1709

Note marginale. m1709 la construction (96) sera faite dans les pages qui suivent, aboutissant à (122) p.783

bijection qui soit un isomorphisme de $\overline{T}_x$-torseurs. (où $\overline{T}_x$ est le $\mathbb{Z}$-module d'orientation de X en x, rappelons-le).
m1710

Note marginale. m1710 E) Axiomatisation : la structure|structure de corrélation entre rev. universels $\mathbb{S}_x^\sim$ et $D_x^{*\sim}$.

J'ai envie de donner une description axiomatique de (94) et (96).

1) Soit $D_x = (X, x)$ un germe de surface différentiable, d'où $V_{X,x} = V_x = \mathbb{V} = \mathrm{Tang}_x(X)$, et $\mathbb{S}_x = V^*/\mathbb{R}^{*+}$ (où $\mathbb{V}^* = V \setminus \{0\}$), ainsi que $D^*_{X,x} = D^*_x$. m1711

Note marginale. m1711 "germe" : on sous-entend le filtre des voisinages de x dans X

Soit $\mathbb{S}_x^\sim$ (resp. $D_x^{*\sim}$) des rev. universels de $\mathbb{S}_x$ (resp. D_x^*). On désigne par $\mathcal{A}| \in \mathcal{A}_{X,x}$ ou $\mathcal{A}_x$ l'ens des arcs de $\mathbb{S}_x$, en corr. biunivoque avec l'ens $\mathcal{C}_{X,x} = \mathcal{C}_x$ des "secteurs angulaires" de V propres "cônes fermés" propres de V ($\neq V$ et $\{0\}$). Pour $A \in \mathcal{A}_x$ ou $C \in \mathcal{C}_x$, on désigne par $\widetilde{A}|f(A)$ ou $\widetilde{C}|f(C)$ $\mathrm{Ep}|E_p(A)$ ou $\mathrm{Ep}|E_p(C)$ le germe d'espace correspondant au-dessus de D_x^*.
m1712

Note marginale. m1712 "épaississement" image|germe de A (ou de C) dans D_x^*

Si $\tilde{\mathbb{S}}$ est un rev. uni. de $\mathbb{S}$, $\widetilde{D}_x^*$ un rev. universel de $\widetilde{D}_x^*$, on considère les ens

[scan 265]

[p. 780]

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(\mathbb{S}|\widetilde{A}A, \mathbb{S}_x^\sim/\mathbb{S}_x) & , & \Gamma(\mathrm{Ep}|E_p(\widetilde{A}), D_x^{*\sim}/D_x^*) \\ \| & & \| \\ \mathrm{Hom}_{\mathbb{S}}(A, \mathbb{S}_x^\sim) & & \mathrm{Hom}_{D_x^*}(\widetilde{A}, D_x^{*\sim}) \\ \text{déf} \quad \| & & \text{déf} \quad \| \\ \mathbb{S}_x^\sim(A) & & D_x^{*\sim}(\mathrm{Ep}|E_p(A)) \end{array} \tag{97}$$

qui sont l'un et l'autre Torseurs sur le $\overline{\mathrm{m}}$ groupe $\overline{T}_{X,x} = \overline{T}_x$ (le $\mathbb{Z}$-module des orientations de X au point x). Considérons l'ens

$$H(A) = \mathrm{Isom}_{T_x|\overline{T}_x}(\mathbb{S}_x^\sim(A), D_x^{*\sim}(\widetilde{A}))D_x^{*\sim}(\mathrm{Ep}|E_p(A))) \tag{98}$$

qui est lui-$\overline{\mathrm{m}}$ un $\overline{T}_x$-torseur. Si on a [illeg. 1] une inclusion

$$A \subset A'$$

on en déduit, par restriction, des isom. de $\overline{T}_x$-torseurs

$$\mathbb{S}_x^\sim(A') \xrightarrow{\sim} \mathbb{S}_x^\sim(A), \qquad D_x^{*\sim}(\mathrm{Ep}|E_p(A'))-| \longrightarrow D_x^{*\sim}(\mathrm{Ep}|E_p(A)) \tag{99}$$

d'où un isom. canonique

$$H(A) \xrightarrow{\sim} H(A') \tag{100}$$

de sorte que $A \longmapsto | \longleftarrow H(A)$ définit

$$A \longmapsto H(A), \quad \text{foncteur} \quad \underline{\mathcal{A}}_x \xrightarrow{H} \underline{\mathrm{Tors}}(\overline{T}_x), \tag{101}$$

où $\underline{\mathcal{A}}_x$ est la catégorie ordonnée associée à l'ens ordonné $\mathcal{A}_x$. On trouve donc par factorisation un foncteur du|de la catégorie groupoïde enveloppant de $\underline{\mathcal{A}}_x$ dans $\underline{\mathrm{Tors}}(\overline{T}_x)$;

$$\begin{array}{ccc} & \underline{\mathcal{A}}_x & \\ {\scriptstyle \rho|\gamma}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle H} \\ \underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x) & \xrightarrow{\underline{\mathrm{Gr}}(H)} & \underline{\mathrm{Tors}}(\overline{T}_x) \end{array} \quad . \tag{102}$$

[scan 266]

Je dis queOn sait que $\underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x)$ est isomorphe un $\overline{T}_x$-groupoïde, de façon précise le foncteur

$$\mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x)}(A, A') \xrightarrow{\sim}$$

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \underline{\mathcal{A}}_x & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Revuni}}(\mathbb{S}_x) \overset{\text{déf}}{=} \mathbb{S}^{*\sim}_{x,A} \\ A & \longmapsto & \mathbb{S}\,\mathrm{Revuni}(\mathbb{S}, A) \end{array} \right. \tag{103}$$

qui se factorise en un foncteurmorphisme de groupoïdes

$$\underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x) \xrightarrow{(\simeq)} \underline{\mathrm{Rev.\ uni.}}(\mathbb{S}_x) \tag{104}$$

donne une équivalence de cat. (104), donc

$$\mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x)}(A, A') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Revuni}}\mathbb{S}_x}(\mathbb{S}^{\sim}_{x,A}, \mathbb{S}^{\sim}_{x,A'}) \tag{105}$$

m1713

Note marginale. m1713 i.e. on a pour $A, A' \in \mathcal{A}_x$, l'iso. can

$$\mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x)}(A, A') \simeq \mathrm{Isom}_{\underline{\mathrm{Revuni}}(\mathbb{S}_x)}(\mathbb{S}^{\sim}_{x,A}, \mathbb{S}^{\sim}_{x,A'}).$$

Ceci fait|étant rappelé, je dis que le foncteur $\underline{\mathrm{Gr}}(H)$ de (102) est essentiellement constant i.e. il définit sur les π_1 l'hom. nul $\overline{T}_x \xrightarrow{0} \overline{T}_x$ — ou ce qui revient au $\overline{\mathrm{m}}$, il y a entre les $H(A)$, en comprenant les isom (100), un système transitif d'isomorphismes. On désigne alors par la "valeur commune" de ces $H(A)$, qui ne dépend que du choix de $\mathbb{S}^{\sim}_x$ et de $D^{*\sim}_x$, par $H(\mathbb{S}^{\sim}_x, D^{*\sim}_x)$. On a doncCet ens est muni de la structure définie par des isom de $\overline{T}_x$-torseurs|foncteurs

$$i_A|\tilde{i}_A : H(A) \xrightarrow{\sim} H(\mathbb{S}^{\sim}_x, D^{*\sim}_x) \tag{106}$$

satisfaisant la condition de compatibilité, s'expri-

Scans 267–280

[scan 267]

[p. 781]

mant|me par la commutation des diagrammes

$$(107) \qquad \begin{array}{ccc} H(A) & \overset{i_A}{\underset{\sim}{\searrow}} & \\ {\scriptstyle (100)}\downarrow{\scriptstyle \sim} & & H(\mathbb{S}^{\sim}_x, \mathbb{D}^{*\sim}_x) \\ H(A') & \overset{\sim}{\underset{i_{A'}}{\nearrow}} & \end{array} \quad .$$

Pour vérifier le fait que le foncteur $\underline{\mathrm{Gr}}(H)$ de (102) est ess^{t}. const^{t}, je considère les deux foncteurs (indépendants du choix de $\mathbb{S}_x^{\sim}, \mathbb{D}_x^{*\sim}$)

$$(108)\quad \begin{cases} A \longmapsto \mathbb{S}_{xA}^{\sim}, & A \longmapsto \mathbb{D}_{x,A}^{*\sim} \\ \\ \underline{\mathcal{A}}_x \to \underline{\mathrm{Revuni}}(\mathbb{S}_x) & \underline{\mathcal{A}}_x \to \underline{\mathrm{Revuni}}(\mathbb{D}_x^*) \end{cases},$$

qui se factorisent en des équivalences

$$(109)\quad \underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x) \overset{F}{\underset{\approx}{\to}} \underline{\mathrm{Revuni}}(\mathbb{S}_x), \qquad \underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x) \overset{G}{\underset{\approx}{\to}} \underline{\mathrm{Revuni}}(\mathbb{D}_x^*)$$

Ceci dit, utilisant $\mathbb{S}_x^{\sim}, \mathbb{D}_x^{*\sim}$, on a pour $A \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathcal{A}}_x = \mathcal{A}_x$ aussi, des isom. fonctoriels en A

$$(110)\quad \begin{cases} \mathbb{S}^{\sim}|H(A) \simeq \mathrm{Isom}_{\underline{\mathrm{Revuni}}(\mathbb{S}_x)}\mathbb{S}\left(\underbrace{F(A)}_{\mathbb{S}_{x,A}^{\sim}}, \mathbb{S}^{\sim}\right) \\ \\ \mathbb{D}_x^{*\sim}(\mathrm{Ep}|E_pA) \simeq \mathrm{Isom}_{\underline{\mathrm{Revuni}}(\mathbb{D}_x^*)}\left(\underbrace{G(A)}_{\mathbb{D}_{x,A}^{*\sim}}, \mathbb{D}_x^{*\sim}\right) \end{cases},$$

et par la propriété univ. de $\underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x)$, ces isom. fonctoriels s'étendent sur la catégorie $\underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x)$. Donc la situation est celle où on a un groupe comm. $T|\overline{T}$ $(= T_x)$, trois T-groupoïdes connexes $\mathcal{G}, \mathcal{G}', \mathcal{G}''$ 266

[scan 268]

(savoir $\underline{\mathrm{Gr}}(\underline{\mathcal{A}}_x)$, $\underline{\mathrm{Revuni}}(\mathbb{S}_x)$, $\underline{\mathrm{Revuni}}(\mathbb{D}_x^*)$), des équivalences de de T-groupoïdes

$$(111)\quad \mathcal{G} \overset{F}{\underset{\approx}{\longrightarrow}} \mathcal{G}', \qquad \mathcal{G} \overset{G}{\underset{\approx}{\longrightarrow}} \mathcal{G}''$$

et des objets $x' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{G}'$, $x'' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{G}''$ (savoir $\mathbb{S}^{\sim}$ et $\mathbb{D}_x^{*\sim}$), et si on considère les foncteurs

$$(112)\quad \begin{cases} \mathcal{G} \xrightarrow{f=f_{x'}} \underline{\mathrm{Tors}}(T), & \mathcal{G} \xrightarrow{g=g_{x''}} \underline{\mathrm{Tors}}(T) \\ \\ x \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}'}(F(x), x'), & x \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}''}(G(x), x'') \end{cases}$$

et le foncteur correspondant

$$(113)\quad \begin{cases} \mathcal{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Tors}}(T) \\ \\ x \longmapsto \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Tors}}(T|G)}(f(x), g(x)) \end{cases},$$

à prouver que ce dernier foncteur est ess^{t}. constant. On en a, si F', G' désignent

$$(114)\quad F_1 f : \mathcal{G}' \xrightarrow{\approx} \mathcal{G}, \qquad {}'G_1|G_1 : \mathcal{G}'' \xrightarrow{\approx} \mathcal{G}$$

désignent des quasi-inverses de F, G, des isom fonctoriels en x

$$(115)\quad \begin{cases} f(x) \overset{\text{def}}{=} \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}'}(F(x), x') \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(x, F_1(x')) \\ g(x) \overset{\text{def}}{=} \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}''}(G(x), x'') \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(x, F_2(x'')) \end{cases}$$

d'où résulte|résultent des isom de T-torseurs

$$(116)\quad \mathrm{Isom}(f(x), g(x)) \simeq \mathrm{Isom}(F_1(x'), F_2(x''))$$

d'où l'assertion. 267

[scan 269]

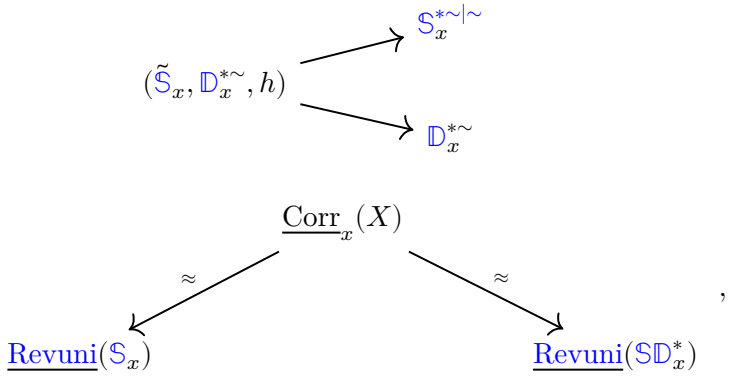
[p. 782]

Définition On dit qu'on a une corrélation entre un rev. univ. $\mathbb{S}_x^\sim$ de $\mathbb{S}_x$, et un autre $\mathbb{D}_x^{*\sim}$ de $\mathbb{D}_x^*$, quand on s'est donné un élément de $H(\mathbb{S}_x^\sim, \mathbb{D}_x^{*\sim})$.

Donc, si $A \in \mathcal{A}_x$, la donnée d'une corrélation revient à la donnée d'un élément de $H(A)$, i.e. d'un isom. de entre les T_x-torseurs $\mathbb{S}_x^\sim(A)$ et $\mathbb{D}_x^{*\sim}(\mathrm{Ep}|E_p(A))$. Cette identification est compatible avec les relations d'inclusion entre arcs $A \subset A'$. D Les corrélations entre $\mathbb{S}_x^{*|\sim}$ et $\mathbb{D}_x^{*\sim}$ forment un torseur sous|sur T_x. Pour $\mathbb{S}_x^\sim$ fixé

Soit $\underline{\mathrm{Corr}}_x(\mathfrak{X}|X) = \underline{\mathrm{Corr}}_x(\mathbb{S}X)$ la catégorie des couplestriples $(\tilde{\mathbb{S}}_x, \tilde{\mathbb{D}}_x^*, h)$ de rev. univ. corrélés de $\mathbb{S}_x$ et de $\mathbb{D}_x^*$, on a des équi|équiv. foncteurs

(117)



,

qui sont des équivalences de catégories. 268

[scan 270]

Toutes ces constructions ont été faites de façon intrinsèque assez soigneusement pour passer aux iso. de germes de surfaces différentiables $(X, x) \xrightarrow{u}_{\sim} (X', x')$. Supposons choisi, en plus de $(\mathbb{S}_x^\sim, \mathbb{D}_x^{*\sim}, h_x)$ relatif|relatifs à (X, x), aussi $(\mathbb{S}_{x'}^\sim, a\,\mathbb{D}_{x'}^{*\sim}, h'_{x'})$ relatif|relatifs à (X', x'). Or l'iso. des germes étant donné, il induit donc

$$(118)\quad \begin{cases} u_{\mathbb{S}} : & \mathbb{S}_x \simeq \mathbb{S}_{x'} \quad \text{iso. d'esp. top.} \\ u_{\mathbb{D}^*} : & \mathbb{D}_x^* \xrightarrow{\sim} \mathbb{D}_{x'}^* \quad \text{iso. de germes d'esp.} \end{cases}$$

$$u_T : \quad T_x \simeq T_{x'} \qquad \begin{array}{l} \text{iso des } \mathbb{Z}\text{-modules top.} \\ \text{libres de rg 1} \end{array}$$

Considérons alors les deux ensembles

$$(119)\quad \begin{cases} F(u) = \text{ens des iso.} \quad \mathbb{S}_x^\sim \simeq \mathbb{S}_{x'}^\sim \text{ au dessus de } u_{\mathbb{S}} \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad u_{\mathbb{S}} \\ G(u) = \text{ens des iso.} \quad \mathbb{D}_x^{*\sim} \simeq \mathbb{D}_{x'}^{*\sim} \text{ au dessus de } u_{\mathbb{D}^*}, \end{cases}$$

ce sont l'un et l'autre des T_x-torseurs. Ceci étant, je dis qu'on a un iso. can. de T_x-torseurs

$$(120) \qquad F(u) \xrightarrow{\sim} G(u)$$

— i.e. "il revient au = de relever $u_{\mathbb{S}}$ en $u_{\tilde{\mathbb{S}}}$: $\mathbb{S}_x^{\sim} \simeq S_{x'}^{\sim}$, ou de relever $u_{\mathbb{D}^*}$ en $u_{\tilde{\mathbb{S}}}$ $u_{\mathbb{D}^{*\sim}}$: $\mathbb{D}_x^{*\sim} \longrightarrow |-\mathbb{D}_{x'}^{*\sim}$". Pour le voir, on note que par fonctorialité des constructions transport de structure les 269

[scan 271]

[p. 783]

images inverses par $u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}}$ et par $u_{\mathbb{D}|D^*}$ de $\mathbb{S}|\mathcal{S}_{x'}^{\sim}$ et de $\mathbb{D}|D_{x'}^{*\sim}$, soient|soit $\mathbb{S}|\mathcal{S}_x'^{\sim}$, $\mathbb{D}|D_x^{*\prime\sim}$, sont munis d'une corrélation, que je désigne par h'_x. Ceci posé, l'existence d'un iso $F(u) \simeq G(u)$ des iso. de T_x-torseurs canoniques

$$(121) \quad \begin{aligned} F(u) &\simeq \mathrm{Isom}_{\mathbb{S}|\mathcal{S}_x}(\mathbb{S}|\mathcal{S}_x^{\sim}, \mathbb{S}|\mathcal{S}_x'^{\sim}) \\ G(u) &\simeq \mathrm{Isom}_{\mathbb{D}|D_x^*}(\mathbb{D}|D_x^{*\sim}, \mathbb{D}|D_x^{*\prime\sim}) \end{aligned}$$

Or par le diagramme d'équivalences (117) on a bien des iso. de T_x-torseurs

(122)

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{Isom}((\mathbb{S}|\mathcal{S}_x^{\sim}, \mathbb{D}|D_x^{*\sim}, h_x), & \\ & (\mathbb{S}|\mathcal{S}_x'^{\sim}, \mathbb{D}|D_x^{*\prime\sim}, h'_x)) & \\ \swarrow^{\sim} & & \searrow^{\sim} \\ F(u) = & & G(u) = \\ \mathrm{Isom}(\mathbb{S}|\mathcal{S}_x^{\sim}, \mathbb{S}|\mathcal{S}_x'^{\sim}]|) & & \mathrm{Isom}(\mathbb{D}|D_x^{*\sim}, \mathbb{D}|D_x^{*\prime\sim}) \end{array} ,$$

d'où la bijection canonique cherchée (120) — des qui donne en particulier (96).

La La bijection canonique (120) a la propriété ± évidente suivante, qui la caractérise :

(123) On Soient $u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}}$ et $u_{\mathbb{D}|D^{*\sim}}$ des prolongementsrelèvements de u $u_{\mathbb{S}}$associés $\mathbb{S}|\mathcal{S}_x^{\sim} \simeq \mathbb{S}|\mathcal{S}_{x'}^{\sim}$, $\mathbb{D}|D_x^{*\sim} \longrightarrow \mathbb{D}|D_{x'}^{*\sim}$, associés par (120), soit $A \in \mathcal{A}_x$, $A' \in \mathcal{A}'_x$ son image par $u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}}$, soit α une section de $\mathbb{S}|\mathcal{S}_x^{\sim}$ sur A, β la section de $\mathbb{D}|D_x^{*\sim}$ sur $\mathrm{Ep}|E_p(A)$ associée|associé par la corrélation h_x, soit α' la section de $\mathbb{S}|\mathcal{S}_{x'}^{\sim}$ sur A' déduite de α en appliquant $u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}}$, β' la section de $\mathbb{D}|D_{x'}^{*\sim}$ sur $\mathrm{Ep}(A')$ déduite de β en appliquant $u_{\mathbb{D}|D^{*\sim}}$, alors α' et β' sont associés par la corrélation h'.

270

[scan 272]

Ceci caract. (pour A, α fixés) caractérise l'application bijection (120), car pour $u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}^{\sim}}$ fixé, il détermine $u_{\mathbb{D}|D^{*\sim}}$ ainsi : on a β par h_x, α' déduit|déduite de α par $u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}}$, β' déduit|déduite de α' par $h_{x'}$, or β' doit être égal à la section déduite de β en appliquant $u_{\mathbb{D}|D^{*\sim}} : \mathbb{D}|D_x^{*\sim} \longrightarrow |-\mathbb{D}|D_{x'}^{*\sim}$, et ceci détermine bien $u_{\mathbb{D}|D^{*\sim}}$ de façon unique ...

NB On peut utiliser cette construction, pour A, α fixés, pour définir l'application (120), on trouve que c'est un T_x-morphisme (donc iso) et, qu'elle|puisqu'elledu $\overline{\mathrm{m}}| =$ coup, qu'elle ne dépend pas du choix de α. Mais a priori il dépend peut-être du choix de A, et le point qui demande vérification est que cette bijection en fait ne dépend pas du choix de A. On sait en effet que pour $A \subset A'$, elle est la $\overline{\mathrm{m}}| =$ pour A et $A'; |$, d'où aussitôt le résultat, car la relation d'équiv. engendrée dans $\mathcal{A}_x$ par la rel. d'inclusion est la relation grossière 271

[scan 273]

[p. 784]

F) Application : interprétation différentielle des groupes de Teichmüller spéciaux.

Soit X un espace topologique, muni d'une partie I discrète finie, telle que X soit une surface au voisinage de I — de plus on se donne une structure différentiable (C_1) au voisinage des|de I. Soit G [illeg. 1] un groupe topologique, opérant continûment sur (X, I), et respectant la structure différentiable de X au voisinage de S. Soient|Soit

$$(124)\quad \begin{cases} \mathbb{S}|\mathcal{S}_{X,I} \text{ ou}| \sim \mathbb{S}|\mathcal{S}_I = \coprod_{x\in I} \underbrace{\mathbb{S}|\mathcal{S}_{X,x}}_{\text{ou } \mathbb{S}|\mathcal{S}_x}\ , \\ \mathbb{D}|D^*_{X,I} \text{ ou}| \sim \mathbb{D}|D^*_I = \coprod_{x\in I} \underbrace{\mathbb{D}|D^*_{X,x}}_{\text{ou } \mathbb{D}|D^*_x} \end{cases}$$

on suppose que l'opération de G sur $\mathbb{S}|\mathcal{S}_S$ induite par l'action de G soit également continue.

Soit, pour $\forall\ x \in I$, $\mathbb{D}|D^{*\sim}_x$ un rev. universel de $\mathbb{D}|D^*_x$, et posons

$$(125)\quad \mathbb{D}|D^{*\sim}_{X,I} \text{ ou}|- \mathbb{D}|D^{*\sim}_I = \coprod_{x\in S} \mathbb{D}|D^{*\sim}_x\ .$$

Oublions pour l'instant les données différentiables, et considérons le groupe

$$(126)\quad \widetilde{G} = \left\{ u, \tilde{u} \;\middle|\; \begin{array}{l} u \in G,\ \tilde{u} \text{ un relèvement de} \\ u_{\mathbb{D}|D^*_I} \text{ en un autom. } u_{\mathbb{D}|D^{*\sim}_I} \\ \text{de } \mathbb{D}|D^{*\sim}_I \end{array} \right\}$$

On a un hom. $(u, \tilde{u}) \longmapsto \tilde{u}$, $\widetilde{G} \longrightarrow G$, qui est 272

[scan 274]

épi, et, posant

$$(127)\quad T_I = \prod_{x\in I} T_x\ ,$$

on a une suite exacte

$$(128)\quad 1 \to T_I \to \widetilde{G} \to G \to 1\ .$$

Je voudrais introduire sur $\widetilde{G}$ une topologie telle que (128) devienne une suite exacte de groupes topologiques. Quitte à remplacer G par le sous-groupe G' ouvert d'indice fini noyau de l'hom canonique

$$(129)\quad G \longrightarrow \mathfrak{S}|\mathcal{S}_I\ ,$$

donc $\widetilde{G}$ par l'image inverse $\widetilde{G}'$ de G', on est ramené au cas où G opère trivialement sur I, et Quitte à [illeg. 1] Alors $\widetilde{G}$ s'exprime encore à un sous-groupe ouvert plus petit (d'indice divisant $2^{\operatorname{card} I}$) [illeg. 1] = que comme le produit fibré sur G de la famille, indexée par I, des extensions

$$(130)\quad 1 \to T_x \to \widetilde{G}_x \to G \to 1$$

correspondant aux cas $I_x \overset{\text{def}}{=} \{x\}$. Donc on est ramené au cas où $\operatorname{card} I|S = 1$. 273

[scan 275]

[p. 785]

Soit $\Delta_x|\mathbb{D}_x$

$$(131)\quad \{\Delta_{x,0}\}_{\alpha\in\mathbf{N}}$$

un|une suite décr. de voisinages|voisinage de x dans X qui soit|soient des un disques ouverts|disque ouvert, et que forment une base du filtre des voisinages de x dans X, et soit On peut alors trouver un rev. universel $\Delta^{*\sim}_{x,0}$ de $\Delta^*_{x,0} = \Delta_{x,0} \setminus \{x\}$ qui induise|induit $\mathbb{D}|D^{*\sim}_x$ sur

$\mathbb{D}|D_x^*$. Par hypothèse de continuité, il existe un voisinage U de 1 dans G, et un voisinage $\Delta_{x,1}$ de x, tel que l'on ait

$$\begin{array}{ccc} U \times \Delta_{x,1} & \longrightarrow & \Delta_{x,0} \\ \cap & & \cap \\ G \times X & \longrightarrow & X \end{array} \quad , \tag{132}$$

et on peut supposer que $\Delta_{x,1}$ soit un disque ouvert|disques ouverts. Ceci pris; pour $u \in U$ fixé, la donnée du relèvement $\tilde{u}$ de $u_{\mathbb{D}|D_x}$ à $\mathbb{D}|D_x^{\sim}$ équivaut à celle d'un relèvement en $\Delta|\mathbb{D}$

$$\widetilde{\Delta}_{x,1} \xrightarrow{\widetilde{u}_{0,1}} \Delta_{x,0}^{\sim} \tag{133}$$

compatible avec

$$u \mid \Delta_{x,1}^* : \quad \Delta_{x,1|0}^* \longrightarrow \Delta_{x,0}^* \ .$$

Ceci dit, dans l'image inverse $\widetilde{U}$ dans $\widetilde{G}$ du voisinage U de 1 dans G, on va 274

[scan 276]

introduire la top. la moins fine rendant continues de la conv. compacte des|de $\tilde{u}$ et de u les applications

$$\left\{ \begin{array}{lll} p_1|p_i : \widetilde{U} \longrightarrow U & & \text{induit|induite par } \widetilde{G} \longrightarrow G \\ q : \widetilde{U} \underset{\longrightarrow}{\Longrightarrow|\longrightarrow} \mathrm{Cont}(\Delta_{x,1}^{*\sim}, \Delta_{x,0}^{*\sim}) & & (u,\tilde{u}) \longmapsto (\tilde{u})_{0,1}\tilde{u}_{0,1} \\ & & (u,\tilde{u}) \mapsto (\tilde{u}^{-1})_{0,1} \\ q' = q \circ \sigma, \quad \text{où } \sigma(u,\tilde{u}) = (u,\tilde{u})^{-1} : & & \widetilde{U} \longrightarrow \mathrm{Cont}(\Delta_{x,1}^{*\sim}, \Delta_{x,0}^{*\sim}) \end{array} \right. \tag{134}$$

On aura|J'aurai pris soin de prendre $U|\widetilde{U}$ stable par $u \mapsto u^{-1}$, ce qui implique qu'il en est de $\overline{\mathrm{m}}| =$ de $\widetilde{U}$.

On trouve donc, à l'aide de cette topologie sur $\widetilde{U}$, un [illeg. 1] un filtre le filtre des voisinages de $1_{\widetilde{G}}$ dans $\widetilde{U}$, donc aussi le filtre image de celui-ci dans $\widetilde{G}$. Il faut vérifier que ce dernier est bien le filtre des voisinages de 1 pour une topologie de groupe top., et que pour celle-ci, $\widetilde{G} \to G$ est un rev. de G. Je supposeJ'admets que tout marche.

Quand X est une surface compacte orientable, connexe, et que si $T|\overline{T}$ désigne son module des 275

[scan 277]

[p. 786]

orientations, alors tous les T_x sont can. isom. à $T|\overline{T}$

$$T_x \simeq T|\overline{T} \qquad \forall x \in I, \tag{135}$$

et la suite exacte (128) prend la forme

$$1 \longrightarrow T^I|\overline{T}^I \longrightarrow \widetilde{G} \longrightarrow G \longrightarrow 1 \tag{136}$$

Le cas "universel" est celui où

$$G = \mathcal{A} = \mathrm{Aut\,top}(X,S) \tag{137}$$

(avec la top. de la conv. uniforme des u et des u^{-1}), Alors dans les cas anabéliens (type de (X,S) étant g,ν, et

$$\begin{array}{l} 2g-2+\nu > 0 \quad \text{i.e.} \quad 2g+\nu \geq 3 \\ \text{i.e.} \quad (g,\nu) \neq (0,0),(0,1),(0,2),(1,0) \end{array} \tag{138}$$

)|, alors on sait que $\mathcal{A}^0$ est 1-connexe (est|et $\overline{\text{m}}$| = contractile) donc tte|toute revêtement|revêtement deextension de $\mathcal{A}^0$ par un groupe discret est canoniquement scindée, et l'extension $\widetilde{\mathcal{A}}$ de G provient alors d'une extension $\widetilde{\mathcal{T}|\tau}$

$$1 \longrightarrow \mathbb{Z}^I|T^I \longrightarrow \widetilde{\mathcal{T}|\tau} \longrightarrow \mathcal{T}|\tau \longrightarrow 1 \tag{139}$$

du groupe de Teichmüller

$$\mathcal{T}|\tau = \mathcal{T}|\tau(X,S) = \mathcal{A}/\mathcal{A}^0 = \pi_0(\underbrace{\text{Aut top}(X,S)}_{A|\mathcal{A}}) \tag{140}$$

276

[scan 278]

qui|que prend ainsi le nom de groupe de Teichmüller spécial de (X,S). Pour G quelconque l'action de G sur (X,S) revient à la donnée d'un hom. de groupes topologiques

$$G \longrightarrow \mathcal{A}|A$$

s'insérant dans un diagramme de groupes top.

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & \mathcal{A}|A \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(G) & \longrightarrow & \mathcal{T}|\tau = \pi_0(\mathcal{A}|A) \end{array} , \tag{141}$$

et on trouve alors, par fonctorialité, que le $\widetilde{G}$ construit précédemment est l'image inverse de l'ext. $\widetilde{\mathcal{T}|\tau} = \text{Sp}\,\mathcal{T}|\tau\ a|\alpha$ de $\mathcal{T}|\tau$ par $\mathbb{Z}^I$, via $G \longrightarrow \mathcal{T}|\tau$.

Ces préliminaires étant pris, revenons à la situation où X admet une structure diff. C_1 au voisinage de $I|S$, et soit pour $\forall\, x \in I|S$, 277

[scan 279]

[p. 787]

$\widetilde{\mathbb{S}|\mathcal{S}}_x$ "le" rev. universel de $\mathbb{S}|\mathcal{S}_x$ corrélé au rev. universel $\mathbb{D}|D_x^{*\sim}$ de $\mathbb{D}|D_x^*$. Posons

$$\widetilde{\mathbb{S}|\mathcal{S}}_I = \coprod_{x\in I} \widetilde{\mathbb{S}|\mathcal{S}}_x, \tag{142}$$

et notons que l'on a, pour $\forall\, u \in G$, une correspondance biunivoque entre l'ens. des relèvements $\tilde{u}_{\mathbb{D}|D_I^*}$ de $u_{\mathbb{D}|D_I^*}$ en autom. de $\mathbb{D}|D_I^{*\sim}$, et l'ens. des relèvements $\tilde{u}_{\mathbb{S}|\mathcal{S}_I}$ de $u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}}$ en autom. de $\widetilde{\mathbb{S}|\mathcal{S}}_I$, qui soit un isom. de T_I-torseurs. Cette correspondance est compatible avec les compositions, et on trouve ainsi un isom. canonique

$$\widetilde{G} \simeq \text{groupe des } \left\{ u, \tilde{u}_{\mathbb{S}|\mathcal{S}} \;\middle|\; \begin{array}{l} u \in G,\ \tilde{u}_{\mathbb{S}|\mathcal{S}_I} \text{ rel.} \\ \text{de } u_{\mathbb{S}|\mathcal{S}_I} \text{ en un} \\ \text{autom. de } \mathbb{S}|\mathcal{S}_I^{\sim} \end{array} \right\} \tag{143}$$

On vérifie que c'est là un isom. top. en mettant sur le deuxième met la top. la moins fine rendant continues les applications

$$\begin{aligned} &p_1^a|p_1 : \widetilde{G} \longrightarrow G \\ &q_1 : \widetilde{G} \longrightarrow \text{Aut top}(\widetilde{\mathbb{S}|\mathcal{S}}_I) \qquad (u, \tilde{u}_{\mathbb{S}|\mathcal{S}}) \longmapsto \tilde{u}_{\mathbb{S}|\mathcal{S}} \\ &q_1' = q_1 \circ \sigma : \widetilde{G} \longrightarrow \text{Aut top}(\widetilde{\mathbb{S}|\mathcal{S}}_I) \end{aligned} \tag{144}$$

trans|tras

[scan 280] 278

où Aut top($\widetilde{\mathbb{S}|\mathcal{S}}_I$) est muni de la convergence compacte.

Dans le cas où X est une surface comp. et diff. orientable, on trouve donc une interprétation des groupes précédents, construit|explicite, par voire|voie différentielle, en tt qu'extension|q'extension de $G|\widetilde{G}$ par $T_I|\overline{T}_I$, comme image inverse d'un groupe de Teichmüller spécial $S\mathcal{T}|\operatorname{Sp}\mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{T}|\tau$, par l'hom. canonique $G \longrightarrow \mathcal{T}|\tau$ de (141). 279